自由电子量子光学

从量子态和电磁响应到传播、测量与成像

2026 年 10 月 14 日

目录

本书从哪里开始 iv

全局约定 v

理论链与阅读路径 vi

第一部分　入射电子与量子交换 1

第一章　入射电子、量子态与因果响应 2
1.1 电子波包与制备的量子态 . . . 2
1.2 高速电子的能量、自旋与电流 . . . 3
1.3 有限作用时间与联合传播 . . . 5
1.4 从电流源到材料的因果响应 . . . 6

第二章　连续电子、辅助系统与模式耦合 8
2.1 一般系统与正常模 . . . 8

第三章　自由电子传播与有限时间跃迁 31
3.1 连续通道核与自由传播 . . . 31

第四章　外场散射与有限脉冲 56
4.1 外场散射与相位约化 . . . 56
4.2 有限脉冲与空间几何 . . . 73

第五章　电子与光子的量子交换 86
5.1 量子交换：多模一般动力学方程与单模闭式 . . . 86

第二部分　反冲、束流与波包传播 114

第六章　单模选择与电子反冲通道 115
6.1 从完整谱到有限通道 . . . 115

第七章　周期势与电子传播 124
7.1 周期核与 Bloch 纤维 . . . 124
7.2 周期驱动与时间尺度 . . . 130

第八章　有限反冲与 Bragg 通道 141
8.1 反冲与低维子空间 . . . 141
8.2 高阶色散与量子模式 . . . 156

第九章　电子碰撞、束流统计与费米关联 167
9.1 从联合碰撞到靶信道 . . . 167
9.2 束流的一体相干与费米涨落 . . . 171
9.3 周期电子列与随机到达 . . . 173
9.4 两电子的交换与可操作关联 . . . 176

第十章　电子波包传播与时间结构 **181**
10.1 自由传播与相空间 181

第十一章　电子约化动力学与环境记忆 **207**
11.1 开放系统动力学 207

第三部分　量子测量与辐射成像 **245**

第十二章　电子量子测量与可辨识性 **246**
12.1 量子测量与统计信息 246

第十三章　条件制备、计数与统计反演 **270**
13.1 条件测量与统计反演 270
13.2 综合例题：同一近场模型从场积分走到探测计数 280

第十四章　跃迁电流与材料的因果响应 **285**
14.1 材料响应与电磁 Green 方程 285

第十五章　材料响应与辐射运动学 **308**
15.1 辐射与介质响应 309

第十六章　混合模式与辐射通道 **335**
16.1 混合模式与散射接口 335

第十七章　电子成像、收集与参数反演 **362**
17.1 成像、反演与收集通道 362
17.2 从响应核到可辨识参数 373

符号索引 **380**

参考文献 **381**

本书从哪里开始

自由电子与光学近场交换能量以后，出射能谱可以形成边带，随后传播又会把边带相干变成时间密度。如果光场本身具有量子涨落，电子还可以与光子或材料激发纠缠，并在条件测量中制备不同的环境态。本书围绕这些可计算、可探测的变化展开：从入射波包与环境谱出发，求有限时间联合演化，再连到电子读出、光子收集和材料参数反演。

第 一 章固定连续态归一化、密度算符、正能 Dirac 电子和推迟电磁响应。第 二 章随后把电子和辅助系统放进同一个哈密顿量，由其谱和电流矩阵元确定模式耦合。第 三 章求传播与有限时间跃迁，第 四 章将它用于外场近场调制，第 五 章保留光的量子态，计算电子与光子的联合交换。

第 六 章检查单模和反冲通道选择，第 七 章用周期对称组织传播，第 八 章在实际谱隙下选择 Bragg 及少态共振通道。第 九 章区分单次碰撞、束流统计和费米关联。第 十 章随后把出射能量格传播为时间密度，第 十一 章考察未观测环境带来的记忆和退相干。

第 十二 章把出射态转成仪器概率，第 十三 章计算条件制备和统计反演。第 十四 章再将电子跃迁流送入材料的完整因果响应，第 十五 章计算辐射与材料激发，第 十六 章处理混合模式和扩展辐射通道，第 十七 章最后把这些输入用于近场成像与实验反演。

重要结果在正文给出适用条件与独立证明，例题随相应理论完成计算。具体物理模型的长计算位于所属章末。每个近似在使用的位置说明出发方程、控制参数和保留精度；比较结果时，还须保留同一材料、边界、制备态及探测条件。

第一次阅读可以从入射电子开始，沿联合动力学、相干控制和测量读出的顺序前进。已经熟悉量子力学与电磁 Green 函数的读者，可以先读实际实验模型，再按引用回查模式归一化、有限时间窗口和反冲误差。量子场论、量子电动力学、量子色动力学、标准模型以及几何背景中的量子态，在《高等物理》的相关理论篇中完整展开；这些背景提供微观推导和进一步推广，本书研究自由电子近场实验所需的基本对象则在使用以前给出。

全局约定

全文采用 SI 单位制，显式保留 $c,\hbar,\varepsilon_0,\mu_0$ 与 k_{B}。基本电荷的正值记为 $e>0$，电子电荷写作 $q_{\mathrm{e}}=-e$；交换波矢记为 $\boldsymbol{\kappa}$，其纵向分量为 κ_z，不复用电荷字母。

四维坐标与度规固定为

$$x^{\mu}=(ct,\mathbf{r}),\qquad \eta_{\mu\nu}=\mathrm{diag}(1,-1,-1,-1),\qquad p^{\mu}=(E/c,\mathbf{p}).$$

希腊指标重复的一上一下时求和；三维矢量使用粗体。Dirac 哈密顿量中的 $\boldsymbol{\alpha},\beta_D$ 是矩阵，Lorentz 因子记作 γ。PINEM 中的 β 则是无量纲复耦合。

时间 Fourier 变换采用

$$\widetilde{f}(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t\, f(t)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega t},\qquad f(t)=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\,\widetilde{f}(\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}.$$

因此正频场随时间含 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$，推迟真空 Green 函数含向外传播因子 $\mathrm{e}^{+\mathrm{i}kR}$。

连续动量平面波使用

$$\langle\mathbf{r}|\mathbf{p}\rangle=(2\pi\hbar)^{-3/2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar},\qquad \langle\mathbf{p}|\mathbf{p}'\rangle=\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{p}').$$

边带编号统一用 $\ell\in\mathbb{Z}$，光子数用 $n\in\mathbb{N}_0$。量子交换讨论中的经典 β 与算符耦合须分开定义；Green 张量统一记作粗体 $\mathbf{G}$。

缩写第一次出现时给出中文过程名称。PINEM 表示光子诱导近场电子显微，EELS 表示电子能量损失谱，CL 表示阴极发光；缩写不能代替对测量通道的说明。

Hilbert 内积对第二变量线性：$\langle f,g\rangle=\int\overline{f}g\mathrm{d}\mu$。概率归一化正能旋量记为 U_s，满足 $U_s^{\dagger}U_{s'}=\delta_{ss'}$；协变旋量记为 $u_s=\sqrt{2E_{\mathbf{p}}/c}\,U_s$，满足 $\bar{u}_s u_{s'}=2m_{\mathrm{e}}c\delta_{ss'}$。两者的转换在第 一 章中建立。

理论链与阅读路径

第 一 章从制备的电子波包开始，说明哪些相位属于量子态，哪些分布来自统计制备。正能色散给出自由传播，电流矩阵元与 Maxwell 逆核给出相互作用的电子侧和环境侧输入。

有了这些输入，第 二 章建立电子与辅助系统的联合哈密顿量。第 三 章将它传播到有限作用后的联合态。外场散射和量子电子–光子交换在这一层给出相干控制的两种实际模型。单模和少数通道是一般理论在实际谱窗中的选择，其条件分别在 第 六 章和第 八 章中检查。

外场和量子交换部分计算电子怎样被相干光调制，怎样与量子光场交换激发。周期势部分追踪真实反冲格及其谱隔离。碰撞理论还区分电子到达顺序、环境的条件变化与多电子费米关联；把每个电子都当成独立驱动之前，需要先满足相应制备和间隔条件。

出射能谱尚不是全部实验信息。自由漂移可以把能量格相干映射为时间密度，环境偏迹可以降低相干，有限分辨率的仪器还会进一步改变读出概率。测量和条件操作部分把这些变化分别写进量子仪器，再用计数统计和信息界检验哪些参数能由数据确定。

第 十四 章把离散模式表示推广到材料的连续因果响应。材料与辐射部分将结构几何、本构响应和收集条件放进同一个 Green 前向模型，计算电子损失、辐射光子和吸收之间的关系。反演调用的正则化和似然函数作用于这一前向模型，其稳定性不能代替对源、材料和探测通道的物理核验。

上述链条中的输入不能互相替代：场的量子态决定交换统计，材料 Green 张量决定源响应，环境偏迹决定约化电子态，探测器决定可记录的结果概率。比较理论与实验时，应把这些输入送入同一个前向模型。

第一部分

入射电子与量子交换

第 1 章　入射电子、量子态与因果响应

一个电子穿过纳米结构以后，探测器可以记录它的能量、到达时间，也可以记录伴随产生的光。要从材料和照明条件预测这些结果，需要先描述入射电子怎样制备，随后求电子与环境的联合演化，再把没有被探测的自由度迹掉。电子的相对论色散决定传播和反冲，材料的因果响应则决定电流产生的场。这些对象共同构成后面各个实验模型的起点。

1.1　电子波包与制备的量子态

确定一个中心能量并不能确定电子的量子态。不同动量分量可以有固定的相对相位，也可以来自每次制备都不同的统计混合。两种制备有时给出相同能谱，却在漂移和参考场作用后产生不同的时间密度。因此，我们先保留动量振幅和相干信息，再计算探测概率。

定义 1.1 (连续态、波包与完备关系) 单电子正能态以动量 $\mathbf{p}$ 和两个自旋标签 s 表示。其动量振幅组成 $\mathcal{H}_e=\bigoplus_{s=1}^{2}L^2(\mathbb{R}^3,\mathrm{d}^3p)$，内积对第二变量线性。广义基采用

$$\langle \mathbf{p},s|\mathbf{p}',s'\rangle=\delta_{ss'}\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{p}'),\qquad I_e=\sum_{s}\int \mathrm{d}^3p\,|\mathbf{p},s\rangle\langle \mathbf{p},s|. \tag{1.1}$$

归一化纯态写为

$$|\psi\rangle=\sum_{s}\int \mathrm{d}^3p\,a_s(\mathbf{p})|\mathbf{p},s\rangle,\qquad \sum_{s}\int \mathrm{d}^3p\,|a_s(\mathbf{p})|^2=1.$$

平面波的空间 Fourier 因子为 $(2\pi\hbar)^{-3/2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar}$。广义基不是普通单位范数向量；$|a_s|^2\mathrm{d}^3p$ 才是动量小体积内的概率。

例 1.2 (同一纵向高斯波包的动量宽度和空间宽度) 取固定自旋并把横向态另行归一化。纵向标量包络的动量振幅为

$$a(p)=(2\pi\sigma_p^2)^{-1/4}\exp\!\left[-\frac{(p-p_0)^2}{4\sigma_p^2}\right],\qquad \sigma_p>0.$$

求其 Fourier 空间包络及两个表象中的方差。

解。 $|a(p)|^2$ 是均值为 p_0、方差为 σ_p^2 的归一化高斯密度。令 $u=p-p_0$，Fourier 变换变成

$$\psi(z)=\frac{(2\pi\sigma_p^2)^{-1/4}}{\sqrt{2\pi\hbar}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}p_0z/\hbar}\int \mathrm{d}u\,\exp\!\left[-\frac{u^2}{4\sigma_p^2}+\frac{\mathrm{i}uz}{\hbar}\right].$$

对高斯指数配方，积分为 $2\sqrt{\pi}\sigma_p\exp\!\left[-\sigma_p^2z^2/\hbar^2\right]$，因而

$$\psi(z)=\left(\frac{2\sigma_p^2}{\pi\hbar^2}\right)^{1/4}\mathrm{e}^{-\sigma_p^2z^2/\hbar^2+\mathrm{i}p_0z/\hbar},\qquad \sigma_z^2=\frac{\hbar^2}{4\sigma_p^2}.$$

于是 $\sigma_z\sigma_p=\hbar/2$。中心动量给空间振幅增加载波相位，动量宽度则决定包络长度；把中心能量相同的电子都视为同一个平面波，会丢掉这项制备信息。

实验制备也可能具有随机相位或能量抖动。对每种制备先算纯态，再按发生概率加权，得到密度算符。它同时描述纯态、统计混合以及只观测联合系统一部分时留下的状态。

定义 1.3 (密度算符与环境偏迹) 量子态 ρ 是 Hilbert 空间上的正迹类算符，满足 $\rho\succeq 0$、$\operatorname{Tr}\rho=1$。纯态对应 $\rho=|\psi\rangle\langle\psi|$；统计制备对应 $\rho=\sum_j w_j|\psi_j\rangle\langle\psi_j|$，其中 $w_j\ge 0$、$\sum_j w_j=1$。有界可观测量 A 的平均值为 $\operatorname{Tr}(\rho A)$。电子与辅助系统 X 的联合空间为 $\mathcal{H}_e\otimes\mathcal{H}_X$。电子约化态 $\rho_e=\operatorname{Tr}_X\rho_{eX}$ 由

$$\operatorname{Tr}_e(\rho_eA)=\operatorname{Tr}_{eX}[\rho_{eX}(A\otimes I_X)] \tag{1.2}$$

定义。取 X 的任意正交完备基 $|\mu\rangle$，其矩阵元为 $\langle i|\rho_e|j\rangle=\sum_\mu\langle i,\mu|\rho_{eX}|j,\mu\rangle$。连续基时，求和改为相应谱测度积分。

命题 1.4 (偏迹保持概率和正性) 归一化联合态的偏迹仍是归一化正迹类算符。联合幺正演化 $\rho_{eX}\mapsto U\rho_{eX}U^\dagger$ 后，电子可观测量的概率由 $\rho_{e,f}=\mathrm{Tr}_X(U\rho_{eX}U^\dagger)$ 给出。

证明. 对任意电子向量 $|v\rangle$，正交基表达式给出

$$\langle v|\rho_e|v\rangle=\sum_\mu\langle v,\mu|\rho_{eX}|v,\mu\rangle\geq 0.$$

每项非负，故正迹类算符的求和与求迹可交换，得到 $\mathrm{Tr}\,\rho_e=\sum_{i,\mu}\langle i,\mu|\rho_{eX}|i,\mu\rangle=1$。对有界 A 展开其矩阵元，便得到式 (1.2)；这也说明偏迹不依赖所选环境基。幺正变换保持正性和迹，因而同一结论适用于末态。 □

例 1.5 (相同电子能谱与不同环境记录) 设 $|0\rangle_e,|1\rangle_e$ 是两个正交电子波包，$|x_0\rangle,|x_1\rangle$ 是归一化环境态。联合纯态为 $|\Psi\rangle=(|0\rangle_e|x_0\rangle+|1\rangle_e|x_1\rangle)/\sqrt{2}$。求电子约化态和相干参考 $|+\rangle=(|0\rangle+|1\rangle)/\sqrt{2}$ 的投影概率。

解。 令 $\zeta=\langle x_1|x_0\rangle$。展开外积并对环境求迹，得到

$$\rho_e=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&\zeta\\ \zeta^*&1\end{pmatrix},\qquad \langle+|\rho_e|+\rangle=\frac{1+\mathrm{Re}\,\zeta}{2}.$$

Cauchy–Schwarz 不等式给 $|\zeta|\leq 1$，所以本征值 $(1\pm|\zeta|)/2$ 非负。环境态相同时，$\zeta=1$，相干参考概率为一；环境记录正交时，$\zeta=0$，概率变成 $1/2$。两种情况下电子的两个能谱通道都各占一半，但环境带走了不同程度的相位信息。

1.2 高速电子的能量、自旋与电流

自由电子的色散在高速束流中仍有曲率，因此传播不会只给所有动量分量增加相同相位。为了同时保留色散和自旋，用四分量 Dirac 波函数描述电子。自旋空间中的矩阵与沿路径积累的 PINEM 耦合是不同对象；这里把质量矩阵记为 β_D。

定义 1.6 (Dirac 矩阵与自由电子) 在 Dirac 表象中取

$$\beta_D=\begin{pmatrix}I_2&0\\0&-I_2\end{pmatrix},\qquad \alpha_i=\begin{pmatrix}0&\sigma_i\\ \sigma_i&0\end{pmatrix},$$

其中

$$\sigma_x=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\qquad \sigma_y=\begin{pmatrix}0&-\mathrm{i}\\ \mathrm{i}&0\end{pmatrix},\qquad \sigma_z=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$$

为 Pauli 矩阵。这些 Dirac 矩阵厄米，满足

$$\{\alpha_i,\alpha_j\}=2\delta_{ij}I_4,\quad \{\alpha_i,\beta_D\}=0,\quad \beta_D^2=I_4,\qquad \{\gamma^\mu,\gamma^\nu\}=2\eta^{\mu\nu}I_4,\tag{1.3}$$

其中 $\gamma^0=\beta_D$、$\gamma^i=\beta_D\alpha_i$，$\eta=\mathrm{diag}(1,-1,-1,-1)$。自由哈密顿量与协变方程为

$$H_0(\mathbf{p})=c\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{p}+\beta_D m_\mathrm{e}c^2,\qquad (\mathrm{i}\hbar c\gamma^\mu\partial_\mu-m_\mathrm{e}c^2)\Psi=0,\tag{1.4}$$

其中 $x^0=ct$。H_0 作用于 $L^2(\mathbb{R}^3,\mathrm{d}^3p;\mathbb{C}^4)$。在动量空间，它取乘法算符的最大定义域 $D(H_0)=\{a:E_\mathbf{p}a\in L^2\}$。

命题 1.7 (正能旋量与概率投影) 自由能量、谱投影和概率归一化正能旋量分别为

$$E_{\mathbf{p}} = \sqrt{m_{\mathrm{e}}^2c^4 + c^2\mathbf{p}^2}, \tag{1.5}$$

$$\Pi_{\pm}(\mathbf{p}) = \frac{1}{2}\left(I_4 \pm \frac{H_0(\mathbf{p})}{E_{\mathbf{p}}}\right), \tag{1.6}$$

$$U_s(\mathbf{p}) = \sqrt{\frac{E_{\mathbf{p}} + m_{\mathrm{e}}c^2}{2E_{\mathbf{p}}}}\begin{pmatrix} \xi_s \\ \dfrac{c\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}}{E_{\mathbf{p}} + m_{\mathrm{e}}c^2}\xi_s \end{pmatrix}, \qquad \xi_s^{\dagger}\xi_{s'} = \delta_{ss'}. \tag{1.7}$$

在所给最大定义域上 H_0 自伴，且有 $H_0U_s = E_{\mathbf{p}}U_s$、$U_s^{\dagger}U_{s'} = \delta_{ss'}$、$\sum_s U_sU_s^{\dagger} = \Pi_+$。协变归一化旋量取 $u_s = \sqrt{2E_{\mathbf{p}}/c}\,U_s$，于是 $\bar{u}_su_{s'} = 2m_{\mathrm{e}}c\delta_{ss'}$，$\bar{u} = u^{\dagger}\gamma^0$。

证明. 对紧支撑光滑动量测试函数，厄米矩阵乘法给 $H_0 \subset H_0^{\dagger}$。反过来，若 $b \in D(H_0^{\dagger})$，伴随定义使分布 $H_0(\mathbf{p})b(\mathbf{p})$ 代表一个 L^2 向量。反对易关系使交叉项相消，给出 $H_0^2 = (c^2\mathbf{p}^2 + m_{\mathrm{e}}^2c^4)I_4 = E_{\mathbf{p}}^2I_4$，所以 $\|H_0b\|^2 = \int E_{\mathbf{p}}^2|b(\mathbf{p})|^2\mathrm{d}^3p$，故 b 属于所给最大定义域，且伴随仍为同一乘法算符。这就证明自伴性。因此 $h = H_0/E_{\mathbf{p}}$ 满足 $h = h^{\dagger}$、$h^2 = I_4$，直接给出 $\Pi_{\pm}^2 = \Pi_{\pm}$、$\Pi_+\Pi_- = 0$ 和 $\Pi_+ + \Pi_- = I_4$。把旋量写成上下两个二分量块 $(\phi,\chi)^{\mathsf{T}}$，并记 $N_{\mathbf{p}} = \sqrt{(E_{\mathbf{p}} + m_{\mathrm{e}}c^2)/(2E_{\mathbf{p}})}$ 为正能旋量的归一化系数。正能本征方程的下块为 $(E_{\mathbf{p}} + m_{\mathrm{e}}c^2)\chi = c\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}\,\phi$。取 $\phi = N_{\mathbf{p}}\xi_s$，便得到式 (1.7)。由于 $(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p})^2 = \mathbf{p}^2I_2$，归一化因子满足

$$N_{\mathbf{p}}^2\left[1 + \frac{c^2\mathbf{p}^2}{(E_{\mathbf{p}} + m_{\mathrm{e}}c^2)^2}\right] = 1.$$

两个旋量张成二维正能本征空间，故其外积和为 Π_+。上下块相减又给 $\bar{U}_sU_{s'} = m_{\mathrm{e}}c^2\delta_{ss'}/E_{\mathbf{p}}$，乘以 $2E_{\mathbf{p}}/c$ 即为协变归一化。 □

正能波包的坐标波函数现在具有明确的自旋内容：

$$\Psi(\mathbf{r},t) = \sum_s \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^{3/2}}a_s(\mathbf{p})U_s(\mathbf{p})\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar - \mathrm{i}E_{\mathbf{p}}t/\hbar}.$$

空间积分 $\int\Psi^{\dagger}\Psi\mathrm{d}^3r = 1$ 由 Fourier 的完备关系和同动量旋量正交性得到。若自旋或动量分布较宽，不能把 $U_s(\mathbf{p})$ 直接换成固定中心旋量；这一替换的误差还需在实际工作窗内检查。

命题 1.8 (群速度、色散曲率与反冲) 在中心动量 $\mathbf{p}_0$ 处令 $E_0 = E_{\mathbf{p}_0}$、$\gamma_0 = E_0/(m_{\mathrm{e}}c^2)$，则

$$\mathbf{v}_0 = \frac{c^2\mathbf{p}_0}{E_0}, \qquad \mathsf{M}^{-1} = \nabla_{\mathbf{p}}\nabla_{\mathbf{p}}E\big|_{\mathbf{p}_0} = \frac{c^2}{E_0}I_3 - \frac{c^4}{E_0^3}\mathbf{p}_0\mathbf{p}_0^{\mathsf{T}}. \tag{1.8}$$

平行及垂直束轴的曲率质量为 $m_{\parallel} = \gamma_0^3m_{\mathrm{e}}$、$m_{\perp} = \gamma_0m_{\mathrm{e}}$。一次交换的精确运动学写为

$$\mathbf{p}_f = \mathbf{p}_i + \sigma\hbar\boldsymbol{\kappa}, \qquad E_f = E_i + \sigma\hbar\omega, \qquad 2\sigma\hbar(E_i\omega - c^2\mathbf{p}_i\cdot\boldsymbol{\kappa}) + \hbar^2(\omega^2 - c^2\boldsymbol{\kappa}^2) = 0, \tag{1.9}$$

其中 $\sigma = +1$ 为吸收，$\sigma = -1$ 为发射，$\omega > 0$。交换波矢由结构或模式给出，不必满足真空光子色散。

证明. 对 $E^2 = m_{\mathrm{e}}^2c^4 + c^2\mathbf{p}^2$ 求一次和两次动量导数，分别得到 $\partial_iE = c^2p_i/E$ 和式 (1.8)。垂直 $\mathbf{p}_0$ 的向量使外积项为零；平行方向则给 $c^2/E_0 - c^4p_0^2/E_0^3 = m_{\mathrm{e}}^2c^6/E_0^3$，其倒数分别为上述两个质量。将交换后的能量和动量代入 $E_f^2 - c^2\mathbf{p}_f^2 = m_{\mathrm{e}}^2c^4$，减去初态质量壳，保留交叉项和二次项，即为精确反冲关系。 □

对动量增量 $\delta\mathbf{p}$，二阶传播模型来自

$$E(\mathbf{p}_0 + \delta\mathbf{p}) = E_0 + \mathbf{v}_0\cdot\delta\mathbf{p} + \tfrac{1}{2}\delta\mathbf{p}^{\mathsf{T}}\mathsf{M}^{-1}\delta\mathbf{p} + R_3.$$

若工作窗内的三阶导数张量范数上界为 C_3，则 $|R_3| \le C_3|\delta\mathbf{p}|^3/6$。在传播时间 T 内舍去它，须控制实际占据窗中的相位误差 $T\sup|R_3|/\hbar \ll 1$；宽度很小但漂移很长，仍可能积累可见误差。后续有限时间章会把这一条

件用于具体波包。

给定电磁势后，电子改变的不仅是相位，也可能是动量和自旋。SI 四势取 $A^\mu=(\phi/c,\mathbf{A})$，电子电荷为 $q_{\mathrm{e}}=-e$。最小耦合方程为

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t\Psi=H_D[A]\Psi,\qquad H_D[A]=c\boldsymbol{\alpha}\cdot(-\mathrm{i}\hbar\nabla-q_{\mathrm{e}}\mathbf{A})+\beta_D m_{\mathrm{e}}c^2+q_{\mathrm{e}}\phi. \tag{1.10}$$

这里的动量算符 $-\mathrm{i}\hbar\nabla$ 是正则动量，减去 $q_{\mathrm{e}}\mathbf{A}$ 后才是动力学动量。对外场取实势，并在保证演化存在的自伴实现与共同定义域上使用此方程。

命题 1.9 (电荷电流与双态跃迁流) 同一外场中两个可微 Dirac 解 Ψ_i,Ψ_f 定义

$$\rho_{fi}=q_{\mathrm{e}}\Psi_f^\dagger\Psi_i,\qquad \mathbf{J}_{fi}=q_{\mathrm{e}}c\Psi_f^\dagger\boldsymbol{\alpha}\Psi_i,\qquad \partial_t\rho_{fi}+\nabla\cdot\mathbf{J}_{fi}=0. \tag{1.11}$$

$f=i$ 时得到实电荷密度和电流；$f\neq i$ 时得到复跃迁流。概率归一化波函数使 $[\rho_{ii}]=\mathrm{C\,m^{-3}}$、$[\mathbf{J}_{ii}]=\mathrm{A\,m^{-2}}$。

证明. 把哈密顿量写成 $H_D=-\mathrm{i}\hbar c\alpha_j\partial_j+W$，其中实电磁势给 $W=W^\dagger$。由两个 Dirac 方程及其伴随，

$$\partial_t\Psi_i=-c\alpha_j\partial_j\Psi_i-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}W\Psi_i,\qquad \partial_t\Psi_f^\dagger=-c(\partial_j\Psi_f^\dagger)\alpha_j+\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\Psi_f^\dagger W.$$

对 $\Psi_f^\dagger\Psi_i$ 求导，两个 W 项相消，剩下 $-c\partial_j(\Psi_f^\dagger\alpha_j\Psi_i)$。乘以电荷就得到连续性方程。若采用定态 $\Psi_a=\psi_a\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_at/\hbar}$，相应空间电流满足 $\nabla\cdot\mathbf{J}_{fi}=\mathrm{i}(E_i-E_f)\rho_{fi}/\hbar$。 □

这个双态电流决定电子跃迁对环境的驱动。将经典势换成量子势算符，电磁相互作用顶角在一电子扇区写为

$$V_{fi}=\int\mathrm{d}^3r\,\left[\rho_{fi}(\mathbf{r})\widehat{\phi}(\mathbf{r})-\mathbf{J}_{fi}(\mathbf{r})\cdot\widehat{\mathbf{A}}(\mathbf{r})\right]. \tag{1.12}$$

例如对某个环境初末态 $|\nu\rangle,|\mu\rangle$，取量子势的矩阵元即可得到电子通道耦合 $\langle\mu|V_{fi}|\nu\rangle$，单位为能量。连续电子广义态的矩阵元则是相对于动量测度的核，不能直接视为普通耦合率；第 二 章会从波包与盒态归一化求其换算。规范变换 $\mathbf{A}\mapsto\mathbf{A}+\nabla\Lambda$、$\phi\mapsto\phi-\partial_t\Lambda$ 给该作用积分增加 $-\int(\rho\partial_t\Lambda+\mathbf{J}\cdot\nabla\Lambda)\mathrm{d}^3r\mathrm{d}t$。使用连续性方程后只剩时空边界项；因此，规范变换也须保持所用入射、出射及空间边界条件。

1.3 有限作用时间与联合传播

电流矩阵元给出了瞬时耦合，实验却读取经过一段作用后的状态。电子和环境的空间取张量积，哈密顿量写为 $H=H_e\otimes I_X+I_e\otimes H_X+V(t)$。对稳定离散光模，$H_X$ 可用玻色算符表示：

$$[a_\lambda,a_{\lambda'}^\dagger]=\delta_{\lambda\lambda'},\qquad a|n\rangle=\sqrt{n}|n-1\rangle,\qquad a^\dagger|n\rangle=\sqrt{n+1}|n+1\rangle.$$

这些式子说明发射和吸收的不同数态因子。开放材料是否能用有限组离散模式描述，仍须由它的谱与损耗检查；连续环境在后面的因果响应章处理。

定义 1.10 (传播子与相互作用绘景) 令 $H_0=H_e\otimes I_X+I_e\otimes H_X$ 自伴，$U_0(t,t_i)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_0(t-t_i)/\hbar}$。将演化写为 $U(t,t_i)=U_0(t,t_i)U_I(t,t_i)$，则

$$V_I(t)=U_0(t,t_i)^\dagger V(t)U_0(t,t_i),\qquad \mathrm{i}\hbar\partial_tU_I(t,t_i)=V_I(t)U_I(t,t_i).$$

时间排序 $\mathcal{T}$ 把较晚时刻的算符放在左边。若 $V_I(t)$ 有界、强连续且其范数在有限区间可积，传播子由

$$U_I(t_f,t_i)=\mathcal{T}\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,V_I(t)\right] \tag{1.13}$$

定义，右端的具体含义是随后给出的收敛有序积分级数。这是一组便于核验的充分条件；未受限的场算符需要另行控制定义域，或先在具有明确泄漏估计的有限工作窗中构造传播。

定理 1.11 (有序积分、幺正性与有限阶误差) 在上述条件下，$V_I(t)=V_I(t)^\dagger$ 时传播子幺正，且

$$U_I = I + \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\right)^n \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t_1 \int_{t_i}^{t_1} \mathrm{d}t_2 \cdots \int_{t_i}^{t_{n-1}} \mathrm{d}t_n \, V_I(t_1)\cdots V_I(t_n). \tag{1.14}$$

令 $\epsilon = \hbar^{-1}\int_{t_i}^{t_f}\|V_I(t)\|\mathrm{d}t$，保留到 $n=N$ 的传播子 $U_I^{[N]}$ 满足 $\|U_I - U_I^{[N]}\| \le \mathrm{e}^{\epsilon}\epsilon^{N+1}/(N+1)!$。

证明. 对演化方程积分，得到 Volterra 方程

$$U_I(t,t_i) = I - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_i}^{t} \mathrm{d}\tau \, V_I(\tau)U_I(\tau,t_i).$$

将右端的 U_I 逐次用同一方程代入，积分上限自然给出时间的有序单纯形。第 n 项范数至多为 $\epsilon^n/n!$：其范数上界中的标量乘积对所有时间变量对称，有序单纯形占整个积分立方体的 $1/n!$。因此级数一致收敛，并可代回 Volterra 方程。两个解之差满足同一积分估计，逐次迭代后被 $\epsilon^n/n!$ 压到零，所以解唯一。对有限阶余项求和，使用 $(N+1+k)! \ge (N+1)!k!$，得到所列界。最后由厄米性计算

$$\partial_t (U_I^\dagger U_I) = \frac{\mathrm{i}}{\hbar}U_I^\dagger V_I U_I - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}U_I^\dagger V_I U_I = 0.$$

反向时间的唯一解给逆算符，故 $U_I^\dagger U_I = U_I U_I^\dagger = I$。 □

实际输出态由 $U\rho_{eX,i}U^\dagger$ 给出。一阶振幅和二阶概率只有在相应截断误差受控时才可使用；长时间中即使瞬时耦合较小，ϵ 也可能不小。有限时间窗口、环境末态求和及 Fermi 黄金律之间的关系，需要在具体连续通道中重新计算。这正是第 三 章的任务。

1.4 从电流源到材料的因果响应

电子电流穿过结构时，周围介质和边界改变它产生的场。对于线性时不变环境，可以先求一次电流到电场的响应，随后代入不同电子轨迹或跃迁电流。采用时间 Fourier 因子 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$，局域材料以无量纲相对介电率 $\boldsymbol{\varepsilon}_r$ 和相对磁导率 $\boldsymbol{\mu}_r$ 描述。磁导率可逆时，两条旋度方程合并为

$$\mathsf{L}_{\mathrm{EM}}(\omega) = \nabla \times \boldsymbol{\mu}_r^{-1}\nabla \times - \frac{\omega^2}{c^2}\boldsymbol{\varepsilon}_r, \qquad \mathsf{L}_{\mathrm{EM}}\widetilde{\mathbf{E}} = \mathrm{i}\mu_0\omega\widetilde{\mathbf{J}}. \tag{1.15}$$

L_{EM} 的量纲为 m^{-2}。空间非局域材料将本构乘法换为积分算符；该情形及其耗散谱在 第 十四 章中详细建立。

定义 1.12 (推迟电场 Green 张量) 在材料、界面和出射边界条件确定以后，电场的推迟逆核定义为

$$\mathsf{L}_{\mathrm{EM}}(\omega)\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega) = I_3\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}'). \tag{1.16}$$

有 $[\mathbf{G}^R] = \mathrm{m}^{-1}$。稳定因果系统的实频逆核由 $\omega+\mathrm{i}\eta$、$\eta\downarrow 0$ 的边界值定义；开放空间采用出射辐射条件，封闭系统则采用所指定的边界自伴实现。

命题 1.13 (电流响应与互易性) 在上述推迟逆存在的频率及测试源范围内，

$$\widetilde{\mathbf{E}}(\mathbf{r},\omega) = \mathrm{i}\mu_0\omega\int \mathrm{d}^3r' \, \mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\cdot\widetilde{\mathbf{J}}(\mathbf{r}',\omega). \tag{1.17}$$

若本构张量满足 $\boldsymbol{\varepsilon}_r^{\mathsf{T}} = \boldsymbol{\varepsilon}_r$、$\boldsymbol{\mu}_r^{\mathsf{T}} = \boldsymbol{\mu}_r$，边界也满足 Lorentz 双线性互易条件，则

$$\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega) = [\mathbf{G}^R(\mathbf{r}',\mathbf{r};\omega)]^{\mathsf{T}}. \tag{1.18}$$

互易性不要求材料无损；没有本构及边界互易条件时，不能交换源点和观察点。

证明. 频域 Faraday 方程为 $\nabla\times\mathbf{E}=\mathrm{i}\omega\mathbf{B}$，Ampère 方程为 $\nabla\times\mathbf{H}=\mathbf{J}-\mathrm{i}\omega\mathbf{D}$。将 $\mathbf{H}=\boldsymbol{\mu}_r^{-1}\mathbf{B}/\mu_0$ 代入后，对电场取第二次旋度，即得式 (1.15)。用逆核作用于源方程，得到式 (1.17)。由于 $[\widetilde{J}]=\mathrm{A\,s\,m^{-2}}$，右端单位为 $\mathrm{V\,s\,m^{-1}}$，与 Fourier 电场一致。

对满足相同边界条件的两个源产生的场，旋度分部积分和本构转置对称性给

$$\int \mathrm{d}^3r\ [\mathbf{E}_1\cdot\mathsf{L}_{\mathrm{EM}}\mathbf{E}_2-\mathbf{E}_2\cdot\mathsf{L}_{\mathrm{EM}}\mathbf{E}_1]=0.$$

这里内积不取复共轭；边界条件使 Lorentz 双线性通量为零。开放出射场可先取上半平面频率以保证远处衰减，再取存在的边界值。用两个不同位置、方向的点源作分布意义的测试，源方程使此恒等式变成 $\mathbf{e}_i\cdot\mathbf{G}^R(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)\mathbf{e}_j=\mathbf{e}_j\cdot\mathbf{G}^R(\mathbf{r}_2,\mathbf{r}_1)\mathbf{e}_i$，即互易关系。 □

推迟条件也有直接的时间含义：观察点的响应不能早于源的作用。实空间的出射边界和频域的上半平面边界值，共同选定这一响应。

命题 1.14 (推迟响应的时间支撑) 对空间测试源和测试场取 Green 核的标量矩阵元 $g_R(z)$。若它在上半复频平面解析，具有至多多项式增长，且实轴边界值以温和分布存在，则其逆 Fourier 分布支撑于 $t\geq 0$。这里增长条件取为 $|g_R(z)|\leq C(1+|z|)^m$ 于闭合轮廓的上半平面；若边界附近需要额外涂抹，应先在所指定的测试函数范围内满足同样的轮廓条件。

证明. 取 $a>0$ 和整数 $N>m+1$，令 $h(z)=g_R(z)/(z+\mathrm{i}a)^N$。分母只在下半平面有零点，故 h 在上半平面仍解析，并且大半圆上衰减快于 $1/|z|$。对 $t<0$，逆变换指数 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}zt}$ 在上半平面衰减。闭合轮廓没有内部极点，大圆弧贡献消失，所以 $h(t)=0$。边界值不为普通函数时，先对时间测试函数作同样积分，再取分布极限。由于 $g_R(z)=(z+\mathrm{i}a)^N h(z)$，时域中 $g_R(t)=(\mathrm{i}\partial_t+\mathrm{i}a)^N h(t)$。微分不会扩张分布支撑，因此 $g_R(t)$ 也在负时间为零。 □

例 1.15 (真空中谐振电偶极子的场) 设频率为 $\omega>0$ 的电偶极子复幅为 $\mathbf{d}_\omega$，位于 $\mathbf{r}_0$，其正频电流为 $\mathbf{J}_\omega(\mathbf{r})=-\mathrm{i}\omega\mathbf{d}_\omega\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)$。求离开源点的电场并识别远场的距离依赖。

解。 令 $k=\omega/c$、$R=|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|$、$\mathbf{n}=(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)/R$。真空的出射逆核为

$$\mathbf{G}_0^R(\mathbf{r},\mathbf{r}_0;\omega)=\left(I_3+\frac{\nabla\nabla}{k^2}\right)\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kR}}{4\pi R}.$$

这是完整逆核的分布表达；以下只在 $R>0$ 求场，源点接触项不参与计算。令 $f(R)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}kR}/R$，则 $f'/f=\mathrm{i}k-1/R$、$f''/f=-k^2-2\mathrm{i}k/R+2/R^2$，并且

$$\partial_i\partial_j f=\frac{f'}{R}\delta_{ij}+\left(f''-\frac{f'}{R}\right)n_in_j.$$

把偶极电流代入响应式，$\mathrm{i}\mu_0\omega(-\mathrm{i}\omega)=\mu_0\omega^2$，得到

$$\mathbf{E}_\omega(\mathbf{r})=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kR}}{4\pi\varepsilon_0}\left\{\frac{k^2}{R}[\mathbf{d}_\omega-\mathbf{n}(\mathbf{n}\cdot\mathbf{d}_\omega)]+\left(\frac{1}{R^3}-\frac{\mathrm{i}k}{R^2}\right)[3\mathbf{n}(\mathbf{n}\cdot\mathbf{d}_\omega)-\mathbf{d}_\omega]\right\}.$$

近处保留 R^{-3} 和 R^{-2} 项，远处 $kR\gg 1$ 时由横向的 R^{-1} 辐射项支配。结构的作用是改变这个源到场的 Green 核；后面的近场积分则用改变后的场驱动电子。

以上制备、传播、电流和响应的约定，使连续电子态和环境谱能够放进同一个联合哈密顿量。后续先从一般环境求耦合和有限时间振幅，再在受控条件下选取单模、能量边带或少数反冲通道，最终将出射态传给测量与计数模型。

第 2 章　连续电子、辅助系统与模式耦合

入射电子的波包、密度算符和电流已经确定，电磁响应也已由推迟逆核定义。现在把电子与环境放进同一个相互作用哈密顿量，回答一个具体问题：一个制备好的电子波包经过受光照射的材料或腔体后，它的能量分布和相位会怎样改变。实验通常只探测出射电子，也可能同时探测光；因此，我们既要计算电子与环境的联合演化，也要知道只观测其中一部分时能得到什么信息。[1, 2, 3]

原子量子光学常从几个束缚能级出发。自由电子的能量则随动量连续变化，满足 $E(\mathbf{p})=\sqrt{m_{\mathrm{e}}^2c^4+c^2\mathbf{p}^2}$。如果环境主要提供角频率为 ω 的激发，电子每次吸收或发射一个量子，就可能改变约 $\hbar\omega$ 的能量。重复交换以后，出射能谱中可以出现一系列峰，称为能量边带。这些峰能否分开、各自具有多大概率，还取决于入射波包、相互作用时间和电子的反冲。我们需要从连续电子态出发，算出这种离散结构怎样形成。

电子的连续态与环境态必须先采用相容的归一化，才能从电流顶角求出有确定量纲的耦合。稳定环境可分解为正则正常模，开放环境则由完整 Green 谱描述。两种表示共同确定联合哈密顿量；给定它以后，有限作用时间怎样改变初态，将在第 三 章中由传播子求出。[4, 5, 6]

2.1　一般系统与正常模

要写出联合态，先约定哪些自由度属于所研究的系统。电子以外需要保留的自由度统记为 X，称为辅助系统。例如，X 可以是一束光的量子态，也可以是材料的振动态，或二者的组合。这个记号只规定电子与其余自由度的划分，暂时不限制 X 的能谱。我们先求电子与 X 的联合演化；若探测器只读取电子，再对 X 求偏迹，得到电子的密度算符。

若 X 在工作点附近由稳定二次哈密顿量描述，其彼此独立的正则本征振动称为正常模，量子化后每个正常模成为一个玻色谐振子。开放、吸收或连续环境则更自然地用 Green 张量或显式储库表示。这样，后续不同平台之间真正变化的是辅助系统的谱与耦合，而不是电子侧的量子力学规则。

微观电磁耦合经正能电子投影后，作用在连续联合态 $|\mathbf{p},s\rangle\otimes|\mu\rangle$ 上。电子电流顶角与环境谱确定矩阵元，有限作用时间和失谐决定哪些交换通道显著参与。将这些通道离散化时仍保留真实能量 $E(\mathbf{p}_\ell)$，便得到包含反冲的通道格；只有在占据窗口中各条边的失谐和耦合差异都可忽略时，才可进一步采用等间隔能量格。

电子态与环境态的标签需要分别理解。环境若是一个谐振子，$|n\rangle$ 中的 $n=0,1,2,\dots$ 表示振动量子数，这个数有下界。电子交换了 ℓ 个量子时，ℓ 可以为正或负，分别表示相对于入射中心能量的增益或损失；后面用 $|\ell\rangle$ 给这些电子通道编号。电子通道之间是否等间隔，需要由 $E(\mathbf{p})$ 和交换动量计算。在建立近似以前，不能把谐振子的能谱直接套到电子上。

电子还带有自旋。若希望只求动量和能量的变化，需要先检查自旋翻转是否可以忽略。这里 $u_s(\mathbf{p})$ 是前面定义的正能 Dirac 旋量，s 标记自旋态，$\bar u=u^\dagger\gamma^0$。对参与相互作用的电磁模式，比较自旋翻转与自旋保持的矩阵元；若所有显著通道都满足

$$|\bar u_{s'\neq s}(\mathbf{p}')\gamma^\mu u_s(\mathbf{p})\,A_\mu|\ll|\bar u_s(\mathbf{p}')\gamma^\mu u_s(\mathbf{p})\,A_\mu|\,,$$

且初态不含需要追踪的自旋相干，才可在投影后固定 s。对非电磁环境，同样直接比较一般相互作用算符的自旋翻转与自旋保持矩阵元。Pauli/Foldy–Wouthuysen 的 Zeeman 与自旋–轨道项只提供低能极限下的估计，不是高能电子的一般展开。

定义 2.1（正向电子的能量归一化波包）固定传播方向和自旋，令 $p>0$，$\langle p|p'\rangle=\delta(p-p')$，$E(p)=\sqrt{m_{\mathrm{e}}^2c^4+c^2p^2}$、$v(E)=\mathrm{d}E/\mathrm{d}p>0$。能量归一化广义态和能量包络为

$$|E\rangle=\frac{|p(E)\rangle}{\sqrt{v(E)}},\qquad b(E)=\frac{a(p(E))}{\sqrt{v(E)}},\qquad \int_{m_{\mathrm{e}}c^2}^{\infty}|b(E)|^2\mathrm{d}E=1. \tag{2.1}$$

这里 $a\in L^2((0,\infty),\mathrm{d}p)$，并取 $\int|a|^2\mathrm{d}p=1$。

证明. 由 $\delta(p(E)-p(E'))=v(E)\delta(E-E')$ 得 $\langle E|E'\rangle=\delta(E-E')$。在 $\int a(p)|p\rangle\mathrm{d}p$ 中用 $\mathrm{d}p=\mathrm{d}E/v(E)$ 换元，得到 $\int b(E)|E\rangle\mathrm{d}E$；对模方积分也得到相同归一化。因此 $v^{-1/2}$ 同时由态的 delta 归一化和概率测度的换元固定。 □

命题 2.2 (能量平移波包之间的重叠) 若在远离谱底的能窗中，初始能量包络近似为 $b_0(E)=(2\pi\sigma_E^2)^{-1/4}\exp[-(E-E_0)^2/(4\sigma_E^2)]$，令 $b_\ell(E)=b_0(E-\ell\hbar\omega)$，则在可忽略谱底尾概率的模型内

$$\langle b_\ell,b_m\rangle=\exp\!\left[-\frac{(\ell-m)^2(\hbar\omega)^2}{8\sigma_E^2}\right]. \tag{2.2}$$

证明. 把两个高斯指数相加并配方，公共积分中心为 $\bar E_{\ell m}=E_0+(\ell+m)\hbar\omega/2$。具体地，

$$(E-E_\ell)^2+(E-E_m)^2=2(E-\bar E_{\ell m})^2+\frac{(E_\ell-E_m)^2}{2},\qquad E_\ell=E_0+\ell\hbar\omega.$$

第二项不依赖积分变量，第一项给出归一化为一的高斯积分，便得到所述重叠。因此 $\sigma_E\ll\hbar\omega$ 才使不同平移波包近似正交。若精确电子谱底与某个平移包络接近，则要限制积分到 $E\ge m_{\mathrm e}c^2$，同时重新计算归一化；双边平移此时不再是物理态空间上的幺正操作。 □

当某条边带靠近谱底时，可以直接计算截断造成的变化，而不必猜测它是否可忽略。

例：谱底截断与两条相干边带的归一化

令 $E_{\min}=m_{\mathrm e}c^2$，并把中心为 E_ℓ 的高斯限制在 $E\ge E_{\min}$。求归一化后的重叠，再比较两条相差 $2\sigma_E$ 的边带同相与反相叠加时的能谱。

解。 用标准正态分布函数 $\Phi(x)=(2\pi)^{-1/2}\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{-u^2/2}\mathrm{d}u$ 表示保留概率，得

$$N_\ell=\Phi\!\left(\frac{E_\ell-E_{\min}}{\sigma_E}\right),\qquad \widetilde{b}_\ell(E)=\frac{\Theta(E-E_{\min})}{\sqrt{N_\ell}}\,\frac{\mathrm{e}^{-(E-E_\ell)^2/(4\sigma_E^2)}}{(2\pi\sigma_E^2)^{1/4}}.$$

这里 Θ 是阶跃函数。沿用前一证明的配方，只将高斯积分的下限改为谱底，便得到

$$\langle\widetilde{b}_\ell,\widetilde{b}_m\rangle=\mathrm{e}^{-(E_\ell-E_m)^2/(8\sigma_E^2)}\,\frac{\Phi\big((\bar E_{\ell m}-E_{\min})/\sigma_E\big)}{\sqrt{N_\ell N_m}}.$$

若各中心均高于谱底至少 $8\sigma_E$，被舍弃的单包络概率小于 7×10^{-16}，可使用全实轴近似。令 $E_1-E_0=2\sigma_E$，则 $G=\langle b_0,b_1\rangle=\mathrm{e}^{-1/2}\simeq0.6065$。相对相位为 φ 的归一化叠加为

$$b_\varphi(E)=\frac{b_0(E)+\mathrm{e}^{\mathrm i\varphi}b_1(E)}{\sqrt{2+2G\cos\varphi}},\qquad |b_\varphi(E)|^2=\frac{|b_0|^2+|b_1|^2+2\cos\varphi\,b_0b_1}{2+2G\cos\varphi}.$$

在两个中心的中点，两个实高斯振幅相等，故反相叠加出现零点，同相叠加则增强。分母也随相位变化，因为这里的两个态不正交；只令两个展开系数的模方和为一，不能保证总态归一化。对一般有限叠加，正确条件是 $\sum_{\ell,m}c_\ell^{*}c_m\langle b_\ell,b_m\rangle=1$。若 c_ℓ 来自一个已经证明幺正的连续态调制算符，归一化由该算符保证；若任意截断边带或独立指定系数，就必须重新检验这个条件。

真实调制作用于连续包络时，出射振幅形如 $b_{\mathrm{out}}(E)=\sum_\ell c_\ell b_0(E-\ell\hbar\omega)$。能谱是这个总振幅的模方，包括不同 ℓ 的交叉项。把每一条平移包络直接称为一个正交能量格态，需要先检查以上重叠；仪器分辨率只能改变读出，不能把尚有重叠的输入波包变成正交态。

例：单步反冲很小，传播相位仍需单独控制

单向末态能量为 $E_0+\ell\hbar\omega$ 时，精确动量是 $p_\ell=c^{-1}\sqrt{(E_0+\ell\hbar\omega)^2-m_{\mathrm e}^2c^4}$。取入射动能 $K_0=200\,\mathrm{keV}$、光子能量 $\hbar\omega=2\,\mathrm{eV}$，比较单步动量变化与最外侧 $|\ell|=10$ 边带在 $L=1\,\mathrm{mm}$ 漂移中的相位误差。

解。 记 $M=m_{\mathrm e}c^2$。对平方根直接求导，得到

$$p'(E)=\frac{E}{c\sqrt{E^2-M^2}}=\frac{1}{v},\qquad p''(E)=-\frac{M^2}{c(E^2-M^2)^{3/2}}=-\frac{1}{\gamma^3 m_{\mathrm{e}}v^3}.$$

因此围绕 E_0 的二阶展开是

$$p_\ell=p_0+\frac{\ell\hbar\omega}{v_0}-\frac{(\ell\hbar\omega)^2}{2\gamma_0^3 m_{\mathrm{e}}v_0^3}+O((\ell\hbar\omega)^3). \tag{2.3}$$

$v_0=0.6953c$，单步动量为 $1.54\times10^{-27}\,\mathrm{kg\,m/s}$，约为 p_0 的 5.8×10^{-6}。二阶动量项在漂移长度 L 上却积累相位 $-L(\ell\hbar\omega)^2/(2\hbar\gamma_0^3 m_{\mathrm{e}}v_0^3)$。在本题的漂移长度上，这个相位为 $-0.02190\ell^2$ 弧度：单步仅为 -0.02190，最外侧边带却达到 -2.190。若只保留动量的一阶项，就会漏掉这段显著相位。

二阶展开是否足够，还需约束下一阶。因为

$$p'''(E)=\frac{3M^2E}{c(E^2-M^2)^{5/2}},\qquad |R_3|\le\frac{|\ell\hbar\omega|^3}{6}\sup_{|E-E_0|\le|\ell\hbar\omega|}|p'''(E)|,$$

所舍弃的传播相位不超过 $L|R_3|/\hbar$。p''' 在 $E>M$ 单调递减，故代入本题能窗的下端即可给出上界；对 $|\ell|\le10$，该上界为 1.28×10^{-4} 弧度。这说明本题需要保留二阶反冲相位，而三阶余项仍很小。能量变化与入射能量的比值控制局部展开，漂移长度则控制这些小动量修正能否积累成可观测相位。

2.1.1 正能电子与辅助系统

第 一 章已给出自由 Dirac 方程的正能旋量及概率归一化。一个平面波态由动量 $\mathbf{p}$ 和自旋标签 s 确定，记为 $|\mathbf{p},s\rangle$。实际制备的电子是这些态的叠加，其动量振幅对 $\mathbf{p}$ 可平方积分。因此，正能单电子的态空间和自由哈密顿量可以写成

$$\mathcal{H}_{\mathrm{e}}^{(+)}=\bigoplus_s L^2(\mathbb{R}^3,\mathrm{d}^3p),\qquad \hat H_{\mathrm{e}}^{(+)}=\sum_s\int\mathrm{d}^3p\,E_{\mathbf{p}}\,|\mathbf{p},s\rangle\langle\mathbf{p},s|,\quad E_{\mathbf{p}}=\sqrt{m_{\mathrm{e}}^2c^4+c^2\mathbf{p}^2}. \tag{2.4}$$

其中 $L^2(\mathbb{R}^3,\mathrm{d}^3p)$ 表示满足 $\int\mathrm{d}^3p\,|f_s(\mathbf{p})|^2<\infty$ 的动量振幅空间，$\bigoplus_s$ 表示把各个自旋分量合在一起。$\hat H_{\mathrm{e}}^{(+)}$ 对每个动量本征态乘上相应能量 $E_{\mathbf{p}}$。上标 $(+)$ 指正能分支；连续态的 δ 归一化仍采用前文约定。以后出现的离散电子通道，都需要从这个空间中选取。

完整 QED 还包含正电子、高能光子等自由度。实验未必能真实激发它们，但它们的虚跃迁仍可能修正电子的能量和耦合。为了保留这些修正，可以把态空间分成实验要追踪的部分与其余部分，并消去后者。这与解联立线性方程时先解出一组未知量、再代回另一组方程是同一种运算。设 $\hat H_{\mathrm{full}}$ 是包含这些自由度的完整哈密顿量，P 投影到实验显式保留的正能电子与环境工作窗，$Q=I-P$。对不在 $\hat H_{\mathrm{full}}$ 谱上的复能量 z，算符

$$\hat R(z)\equiv(z-\hat H_{\mathrm{full}})^{-1}$$

称为预解算符（预解式）。若 $|n\rangle$ 是能量为 E_n 的本征态，它的作用就是 $\hat R(z)|n\rangle=(z-E_n)^{-1}|n\rangle$，因而能谱可以从这个算符随 z 的变化读出。对连续谱，也可用谱积分作同样理解。为了求保留空间内的响应，取保留空间中的源 $P|f\rangle=|f\rangle$，将 $(z-\hat H_{\mathrm{full}})|\Psi\rangle=|f\rangle$ 分别左乘 P、Q，先由第二式解出 $Q|\Psi\rangle$，再代入第一式。这一步还要求 z 不在 $Q\hat H_{\mathrm{full}}Q$ 的谱上；严格的对角块定义域条件见随后的定理。分块消元给出

$$P(z-\hat H_{\mathrm{full}})^{-1}P=\Big[z-P\hat H_{\mathrm{full}}P-\hat\Sigma_P(z)\Big]^{-1},\qquad \hat\Sigma_P(z)=P\hat H_{\mathrm{full}}Q(z-Q\hat H_{\mathrm{full}}Q)^{-1}Q\hat H_{\mathrm{full}}P. \tag{2.5}$$

这里 $\hat\Sigma_P(z)$ 称为投影自能：系统先由 $Q\hat HP$ 离开保留子空间，在 Q 子空间按 $(z-Q\hat HQ)^{-1}$ 传播，再由 $P\hat HQ$ 返回。算符乘积从右向左作用；最右侧的 P 先选择保留态，随后 $Q\hat HP$ 才能把它送入 Q 空间。自能把被消去自由度造成的能移、线宽和频率依赖统一编码进 P 空间的有效动力学。若所研究能窗 $\mathcal{W}_E$ 与 $Q\hat H_{\mathrm{full}}Q$ 的谱相隔有限距离

$$d_Q\equiv\inf_{E\in\mathcal{W}_E}\mathrm{dist}\Big(E,\sigma(Q\hat H_{\mathrm{full}}Q)\Big)>0,$$

并记保留能窗宽度为 ΔE。谱隙 d_Q 给出被消去预解算符的范数上界，因此也控制自能随能量变化的速度。先把自能在工作窗内的最大变化量记为

$$\delta\Sigma_{\mathrm{mem}} \equiv \Delta E \sup_{E\in\mathcal{W}_E} \left\| \partial_E \hat{\Sigma}_P(E) \right\|, \qquad [\delta\Sigma_{\mathrm{mem}}] = \mathrm{J}.$$

再用实际保留动力学中需要被解析的特征能标 $E_{\mathrm{dyn}} > 0$ 作归一化，例如所研究的最小可分辨能级差、耦合能标或 $\hbar/T$ 中真正控制当前约化的一项，定义

$$\epsilon_{\mathrm{mem}} \equiv \frac{\delta\Sigma_{\mathrm{mem}}}{E_{\mathrm{dyn}}}, \qquad \epsilon_{\mathrm{mem}} \le \frac{\Delta E}{E_{\mathrm{dyn}}} \frac{\|P\hat{H}_{\mathrm{full}}Q\|^2}{d_Q^2}. \tag{2.6}$$

若右侧严格上界本身满足

$$\frac{\Delta E}{E_{\mathrm{dyn}}} \frac{\|P\hat{H}_{\mathrm{full}}Q\|^2}{d_Q^2} \ll 1,$$

则必有 $\epsilon_{\mathrm{mem}} \ll 1$，$\hat{\Sigma}_P(E)$ 可在该能窗内用常量项近似。这个结论控制频域中的自能变化；把它进一步解释成局域时间的有效哈密顿量，还需控制初始 Q 分量、实际传播时间以及保留态的谱支撑，下面会由时域消元直接检验这些条件。谱隙条件在 QED 中并不普遍存在：真空光子是无质量的，若把软光子也全部放入 Q 空间，Q 谱可以一直逼近保留电子的能量，因而 d_Q 可能为零。此时应把相关低频光子或环境模式显式保留，或使用连续谱边界值和开放系统描述。

定理 2.3 (投影自能的谱隙变化界) 在 $P\mathcal{H}\oplus Q\mathcal{H}$ 上设 $H = \left(\begin{smallmatrix} H_P & B^\dagger \\ B & H_Q \end{smallmatrix}\right)$，其中 H_P, H_Q 自伴，$B = QHP$ 有界，且 $D(H) = D(H_P)\oplus D(H_Q)$。若 $z \in \rho(H)\cap\rho(H_Q)$，则 式 (2.5) 的两个逆均存在。在与 $\sigma(H_Q)$ 相距 $d_Q > 0$ 的实区间 $\mathcal{W}_E$ 上，

$$\|\Sigma_P(E)\| \le \frac{\|B\|^2}{d_Q}, \qquad \partial_E\Sigma_P(E) = -B^\dagger(E-H_Q)^{-2}B \preceq 0,$$

且对 $E, E_* \in \mathcal{W}_E$，$\|\Sigma_P(E) - \Sigma_P(E_*)\| \le |E-E_*|\|B\|^2/d_Q^2$。对 $z = E + \mathrm{i}\eta$、$\eta > 0$，还有 $\operatorname{Im}\Sigma_P(z) \preceq 0$。这里 ρ 表示预解集，$\preceq 0$ 表示算符的二次型非正。

证明. 把完整 Hilbert 空间按 $P + Q = I$ 分块。对

$$(z - \hat{H}_{\mathrm{full}})|\Psi\rangle = |\Phi\rangle$$

分别左乘 P 与 Q，得到

$$\begin{aligned} (z - PHP)P|\Psi\rangle - PHQ\,Q|\Psi\rangle &= P|\Phi\rangle, \\ -QHP\,P|\Psi\rangle + (z - QHQ)Q|\Psi\rangle &= Q|\Phi\rangle, \end{aligned}$$

这里为简洁把 $\hat{H}_{\mathrm{full}}$ 写成 H。只要 z 不在 QHQ 的谱上，第二式可解为

$$Q|\Psi\rangle = (z - QHQ)^{-1}\left[Q|\Phi\rangle + QHP\,P|\Psi\rangle\right].$$

代回第一式：

$$\Big[z - PHP - PHQ(z-QHQ)^{-1}QHP\Big]P|\Psi\rangle = P|\Phi\rangle + PHQ(z-QHQ)^{-1}Q|\Phi\rangle.$$

若源只作用在保留子空间，即 $Q|\Phi\rangle = 0$，便有

$$P|\Psi\rangle = \left[z - PHP - \Sigma_P(z)\right]^{-1} P|\Phi\rangle,$$

其中

$$\Sigma_P(z) = PHQ(z - QHQ)^{-1}QHP.$$

这里的逆存在还使用了 $z \in \rho(H)$：若 Schur 补有非零核，用上式补回 Q 分量便产生 $(z-H)$ 的非零核；对任意 P 空间源，完整预解算符又给出 Schur 补方程的唯一解。只知道 $z \in \rho(H_Q)$ 并不足够，因为完整系统可以在该处有本征值。这便证明了 Schur 补形式的投影预解式。

接着估计 Σ_P 在有限工作能窗内变化得有多快。预解式对能量的导数为

$$\frac{\partial}{\partial E}(E - QHQ)^{-1} = -(E - QHQ)^{-2},$$

因此

$$\partial_E \Sigma_P(E) = -PHQ(E - QHQ)^{-2}QHP.$$

若 E 到 QHQ 谱的最小距离为 d_Q，谱定理给

$$\|(E - QHQ)^{-1}\| \le \frac{1}{d_Q}, \qquad \|(E - QHQ)^{-2}\| \le \frac{1}{d_Q^2}.$$

由算符范数的次乘性，

$$\|\partial_E \Sigma_P(E)\| \le \frac{\|PHQ\|\,\|QHP\|}{d_Q^2} = \frac{\|PHQ\|^2}{d_Q^2},$$

其中最后一步使用 $H = H^\dagger$。

对工作窗内任意 E, E_*，Banach 空间中的微积分基本定理给

$$\Sigma_P(E) - \Sigma_P(E_*) = \int_{E_*}^{E} \mathrm{d}E'\, \partial_{E'}\Sigma_P(E').$$

取范数并使用 $|E - E_*| \le \Delta E$。先定义

$$\delta\Sigma_{\mathrm{mem}} \equiv \Delta E \sup_{E' \in \mathcal{W}_E} \|\partial_{E'}\Sigma_P(E')\|,$$

则前面的预解式范数界逐项给出严格不等式链

$$\|\Sigma_P(E) - \Sigma_P(E_*)\| \le \delta\Sigma_{\mathrm{mem}} \le \Delta E \frac{\|PHQ\|^2}{d_Q^2}.$$

最后除以保留能标 E_{dyn}，得到式 (2.6)。对自能本身使用一次预解范数界，则得到 $\|\Sigma_P(E)\| \le \|B\|^2/d_Q$。导数的二次型为 $-\|(E - H_Q)^{-1}Bu\|^2$，因此自能在同一个谱隙区间内随 E 单调不增。

虚部的符号可以在取连续谱极限以前证明。令 $R_Q = (E + \mathrm{i}\eta - H_Q)^{-1}$；预解恒等式给出

$$R_Q - R_Q^\dagger = -2\mathrm{i}\eta R_Q^\dagger R_Q, \qquad \operatorname{Im}\Sigma_P(E + \mathrm{i}\eta) = -\eta B^\dagger R_Q^\dagger R_Q B.$$

所以对任意 $u \in P\mathcal{H}$，

$$\langle u, \operatorname{Im}\Sigma_P(E + \mathrm{i}\eta)u\rangle = -\eta\|R_Q B u\|^2 \le 0.$$

凡存在二次型边界值的能量，取 $\eta \downarrow 0$ 仍保持这个符号。连续谱上的 $\delta(E - H_Q)$ 应通过谱测度或其密度理解；它不必是一个有界算符。 □

若 E 穿过被消去连续谱，$\hat{\Sigma}_P(E + \mathrm{i}0^+)$ 一般出现虚部；这表示真实概率流入 Q 空间。此时若仍要求迹保持动力学，就必须显式保留相应储库或转入开放系统描述，不能把虚部伪装成一个厄米单电子哈密顿量。

谱隙内的自能是厄米算符。若保留能量进入被消去的连续谱，虚部则由真正可达的末态决定。用谱测度写出这一关系，可以同时确定损失的符号和量纲。

命题 2.4 (谱密度与自能的损失号) 令 $\mathsf{P}_Q(\mathrm{d}\varepsilon)$ 为 H_Q 的谱投影测度。则 $\mathsf{J}_P(\mathrm{d}\varepsilon) = B^\dagger \mathsf{P}_Q(\mathrm{d}\varepsilon)B$ 是取值于正算符的测度，且

$$\Sigma_P(z)=\int \frac{\mathsf{J}_P(\mathrm{d}\varepsilon)}{z-\varepsilon}. \tag{2.7}$$

在绝对连续谱区域，若密度 $J_P(E)$ 的边界值存在，则

$$\Sigma_P(E+\mathrm{i}0)=\mathrm{PV}\int \frac{J_P(\varepsilon)}{E-\varepsilon}\,\mathrm{d}\varepsilon-\mathrm{i}\pi J_P(E),\qquad \Gamma_P(E)=\frac{2\pi}{\hbar}J_P(E)\succeq 0. \tag{2.8}$$

这里 J_P 的单位为能量，Γ_P 的单位为 $1/\mathrm{s}$。

证明. 将 H_Q 的谱积分代入预解式即可得到第一式。对任意保留态 u，$\langle u|\mathsf{J}_P(\Delta)|u\rangle=\|\mathsf{P}_Q(\Delta)Bu\|^2\ge 0$，证明正性。再用 $(x+\mathrm{i}0)^{-1}=\mathrm{PV}(1/x)-\mathrm{i}\pi\delta(x)$ 得到边界值。因而衰减极点的负虚部来自正谱权重。对隔离的标量共振，把其近似为常数时，振幅含 $\exp(-\Gamma_P t/2)$，概率含 $\exp(-\Gamma_P t)$。一般矩阵情形的有效哈密顿量是 $H_{\mathrm{ren}}-\mathrm{i}\hbar\Gamma_P/2$；若厄米部分与 Γ_P 不对易，不能把整个传播子拆成独立的幺正因子和这个衰减因子。此时被消去通道仍携带相应损失概率；仅传播这个非厄米保留振幅不能得到保迹量子信道。 □

频域的变化界尚未回答有限时间演化的问题：被消去分量何时返回，初态在 Q 空间的部分又怎样进入保留振幅？

命题 2.5 (分块演化的记忆方程) 在前述自伴对角块与有界耦合的条件下，记 $p(t)=P\Psi(t)$、$q(t)=Q\Psi(t)$。对定义域中的初态，下列式子按强解理解；一般初态则按积分解理解：

$$q(t)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_Q t/\hbar}q(0)-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_0^t \mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_Q(t-s)/\hbar}Bp(s)\,\mathrm{d}s.$$

因此保留振幅满足

$$\mathrm{i}\hbar\dot p(t)=PHPp(t)+B^{\dagger}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_Q t/\hbar}q(0)-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_0^t B^{\dagger}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_Q(t-s)/\hbar}Bp(s)\,\mathrm{d}s. \tag{2.9}$$

证明. 分块 Schrödinger 方程为 $\mathrm{i}\hbar\dot p=H_P p+B^{\dagger}q$、$\mathrm{i}\hbar\dot q=H_Q q+Bp$。把第二式左乘 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}H_Q t/\hbar}$，对 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}H_Q t/\hbar}q(t)$ 求导并积分，便得到所述 $q(t)$。代回第一式，保留振幅在较早时刻 s 的值就通过 $B^{\dagger}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_Q(t-s)/\hbar}B$ 影响时刻 t；这正是记忆核。初始 $q(0)$ 则产生一个独立的驱动项。

其与频域自能的关系也可直接核对。对 $\operatorname{Im} z>0$，谱定理及指数衰减给出

$$-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}zt/\hbar}B^{\dagger}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_Q t/\hbar}B\,\mathrm{d}t=B^{\dagger}(z-H_Q)^{-1}B=\Sigma_P(z).$$

因此两种表示描述同一消元，而非两种独立假设。 □

例：有谱隙的两态消元与初始瞬态

考虑 $H=\left(\begin{smallmatrix}0 & g\\ g & \Delta\end{smallmatrix}\right)$，$\Delta>0$、$g$ 为实能量，P 保留第一态，初态为 $(1,0)^{\mathsf T}$。求精确保留振幅，并判断 $g/\Delta\ll 1$ 是否足以在任意时间使用固定自能。

解。 投影自能为 $\Sigma_P(z)=g^2/(z-\Delta)$。令 $\Omega=\sqrt{\Delta^2+4g^2}$，两个本征值为 $E_{\pm}=(\Delta\pm\Omega)/2$。由 H 的谱投影得到

$$p(t)=w_-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_- t/\hbar}+w_+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_+ t/\hbar},\qquad w_{\mp}=\frac{1}{2}\left(1\pm\frac{\Delta}{\Omega}\right).$$

也可由 $H=\Delta I/2+(H-\Delta I/2)$ 和 $(H-\Delta I/2)^2=\Omega^2 I/4$ 直接计算指数，得到

$$p(t)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta t/(2\hbar)}\left[\cos\frac{\Omega t}{2\hbar}+\mathrm{i}\frac{\Delta}{\Omega}\sin\frac{\Omega t}{2\hbar}\right],\qquad |q(t)|^2=\frac{4g^2}{\Omega^2}\sin^2\frac{\Omega t}{2\hbar}.$$

两式保证 $|p|^2+|q|^2=1$。若在 $z=0$ 冻结自能，近似振幅为 $p_{\mathrm{eff}}(t)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}g^2 t/(\hbar\Delta)}$。置 $x=g^2/\Delta^2$，则 $w_+\le x$，且

$$0 \le E_- + \frac{g^2}{\Delta} = \frac{4\Delta x^2}{(\sqrt{1+4x}+1)^2} \le \frac{g^4}{\Delta^3}.$$

因此使用 $|e^{ia} - e^{ib}| \le |a-b|$，可得任意 $t \ge 0$ 上的实际误差界

$$|p(t) - p_{\mathrm{eff}}(t)| \le 2\frac{g^2}{\Delta^2} + \frac{tg^4}{\hbar\Delta^3}.$$

第一项包含初始裸态中较高本征态的快速振荡，第二项是被舍弃的能移随时间积累的相位。所以固定自能需同时满足 $g^2/\Delta^2 \ll 1$ 和 $tg^4/(\hbar\Delta^3) \ll 1$。有谱隙与小耦合并不自动给出任意长时间的同一近似；这个两态计算也表明，闭合通道的暂时占据不能解释为不可逆衰减。

因此，“电子 + 辅助系统”的时域哈密顿量是式 (2.5) 在选定工作窗内的低能表示。设显式保留的电子与辅助系统 Hilbert 空间分别为 $\mathcal{H}_e$ 与 $\mathcal{H}_X$；高能闭合通道的色散修正已吸收到重整化后的 $\hat{H}_e, \hat{H}_X$ 和耦合算符中。在实际有限能量窗口内，任意双组分相互作用都可在算符基上写成

$$\hat{H} = \hat{H}_e \otimes \mathbb{I}_X + \mathbb{I}_e \otimes \hat{H}_X + \sum_a \hat{A}_a \otimes \hat{B}_a. \tag{2.10}$$

$\hat{A}_a$ 只作用于电子空间，$\hat{B}_a$ 只作用于辅助空间，指标 a 可以同时包含离散求和与连续积分。该张量积展开在共同定义域上给出相互作用算符的基分解，使环境算符结构与电子响应算符分别显式化。若算符无界，上式及相应演化方程均理解在共同稠密不变定义域上；传播子范数估计则限制在实际有限能量与有限粒子数工作窗中。

为了追踪环境不同状态之间的相干，在 $\mathcal{H}_X$ 中取完备基 $\{|\mu\rangle\}$，定义环境矩阵元

$$H^X_{\mu\alpha} \equiv \langle\mu|\hat{H}_X|\alpha\rangle, \qquad B^a_{\mu\alpha} \equiv \langle\mu|\hat{B}_a|\alpha\rangle,$$

以及仍作用在电子空间上的密度块

$$\hat{\rho}^{(e)}_{\mu\nu}(t) \equiv \langle\mu|\hat{\rho}(t)|\nu\rangle.$$

$\hat{\rho}^{(e)}_{\mu\mu}$ 描述辅助态 $|\mu\rangle$ 条件下的电子权重，$\mu \ne \nu$ 的块则保存辅助系统相干。把这些定义代入精确 Liouville–von Neumann 方程 $i\hbar\dot{\hat{\rho}} = [\hat{H}, \hat{\rho}]$，得到离散环境、Fock 环境和连续储库表示共同服从的分块演化方程

$$\begin{aligned} i\hbar\dot{\hat{\rho}}^{(e)}_{\mu\nu} &= [\hat{H}_e, \hat{\rho}^{(e)}_{\mu\nu}] + \sum_\alpha \left(H^X_{\mu\alpha}\hat{\rho}^{(e)}_{\alpha\nu} - \hat{\rho}^{(e)}_{\mu\alpha}H^X_{\alpha\nu}\right) \\ &\quad + \sum_{a,\alpha}\left(B^a_{\mu\alpha}\hat{A}_a\hat{\rho}^{(e)}_{\alpha\nu} - \hat{\rho}^{(e)}_{\mu\alpha}\hat{A}_aB^a_{\alpha\nu}\right). \end{aligned} \tag{2.11}$$

如果 $|\mu\rangle$ 选为 $\hat{H}_X$ 本征基，则第二行以前的环境自由演化立即化为 $(E^X_\mu - E^X_\nu)\hat{\rho}^{(e)}_{\mu\nu}$。因此环境能级差控制环境相干块的自由相位，而相互作用矩阵元 $B^a_{\mu\alpha}$ 决定不同环境块之间怎样交换概率与相干。具体模型只是在 $H^X_{\mu\alpha}$ 与 $B^a_{\mu\alpha}$ 上加入相应谱与选择规则。

命题 2.6 (双系统密度块的精确运动方程) 在有限维工作窗，或在可合法交换矩阵元与微分的共同定义域内，设 $H = H_e \otimes I + I \otimes H_X + \sum_a A_a \otimes B_a$。任意联合态的环境块 $\rho^{(e)}_{\mu\nu} = \langle\mu|\rho|\nu\rangle$ 满足式 (2.11)，不要求初态因子化或纯态。

证明. 这一投影直接作用于完整联合密度算符，因此适用于任意联合态。从式 (2.10) 与 $i\hbar\dot{\hat{\rho}} = [\hat{H}, \hat{\rho}]$ 出发，先投影到环境基底。自由电子项直接给

$$\begin{aligned} \langle\mu|[\hat{H}_e \otimes \mathbb{I}_X, \hat{\rho}]|\nu\rangle &= \hat{H}_e\hat{\rho}^{(e)}_{\mu\nu} - \hat{\rho}^{(e)}_{\mu\nu}\hat{H}_e \\ &= [\hat{H}_e, \hat{\rho}^{(e)}_{\mu\nu}]. \end{aligned}$$

对环境自由项插入一次完备关系 $\sum_\alpha |\alpha\rangle\langle\alpha| = \mathbb{I}_X$：

$$\langle\mu|(\mathbb{I}_e\otimes\hat H_X)\hat\rho|\nu\rangle = \sum_\alpha H^X_{\mu\alpha}\hat\rho^{(e)}_{\alpha\nu},$$
$$\langle\mu|\hat\rho(\mathbb{I}_e\otimes\hat H_X)|\nu\rangle = \sum_\alpha \hat\rho^{(e)}_{\mu\alpha}H^X_{\alpha\nu}.$$

对第 a 个相互作用项，在算符左侧和右侧分别插入环境完备关系。第一种次序给

$$\begin{aligned}\langle\mu|(\hat A_a\otimes\hat B_a)\hat\rho|\nu\rangle &= \sum_\alpha \langle\mu|\hat B_a|\alpha\rangle\hat A_a\langle\alpha|\hat\rho|\nu\rangle,\\ &= \sum_\alpha B^a_{\mu\alpha}\hat A_a\hat\rho^{(e)}_{\alpha\nu}.\end{aligned}$$

第二种次序给

$$\begin{aligned}\langle\mu|\hat\rho(\hat A_a\otimes\hat B_a)|\nu\rangle &= \sum_\alpha \langle\mu|\hat\rho|\alpha\rangle\hat A_a\langle\alpha|\hat B_a|\nu\rangle,\\ &= \sum_\alpha \hat\rho^{(e)}_{\mu\alpha}\hat A_a B^a_{\alpha\nu}.\end{aligned}$$

把三部分按对易子的左右次序相减并求和，即得到式 (2.11)。若进一步取 $H^X_{\mu\alpha}=E^X_\mu\delta_{\mu\alpha}$，环境自由项变成

$$E^X_\mu\hat\rho^{(e)}_{\mu\nu}-\hat\rho^{(e)}_{\mu\nu}E^X_\nu=(E^X_\mu-E^X_\nu)\hat\rho^{(e)}_{\mu\nu}.$$

□

2.1.2 从连续波包到通道相干：偏迹究竟算掉什么

在离散基底中，态 $\sum_r c_r|r\rangle$ 的归一化通常写成 $\sum_r|c_r|^2=1$。这一写法用到了基矢正交性。电子的实际输入是有宽度的波包，平移后的两个包可能重叠，因此在把它们称为两个通道以前，需要先计算内积。下面固定自旋，只保留纵向动量。取 $\langle p|p'\rangle=\delta(p-p')$，入射态写成

$$|\psi_e\rangle=\int \mathrm{d}p\, f_p(p)|p\rangle,\qquad \int \mathrm{d}p\,|f_p(p)|^2=1. \tag{2.12}$$

其中 $f_p(p)$ 是连续动量振幅。电子落在小区间 $[p,p+\mathrm{d}p]$ 的概率为 $|f_p(p)|^2\mathrm{d}p$，所以 $|f_p|^2$ 是概率密度，f_p 的单位为动量的负二分之一次方。这与离散系数 c_r 的无量纲性质不同。$|p\rangle$ 的 δ 归一化保证积分叠加后的波包具有有限范数。

若相互作用主要转移动量 $\hbar\kappa_z$，可以先构造一组平移后的通道包

$$|\ell\rangle_{\mathrm{pkt}}=\int \mathrm{d}p\, f_p(p-\ell\hbar\kappa_z)|p\rangle.$$

下标 ℓ 只标记平移次数。能否把这些包当作 Kronecker 正交的格点，需要检查重叠矩阵 $S^{\mathrm{pkt}}_{\ell m}={}_{\mathrm{pkt}}\langle\ell|m\rangle_{\mathrm{pkt}}$。若重叠不可忽略，则 $\|\sum_\ell c_\ell|\ell\rangle_{\mathrm{pkt}}\|^2=\sum_{\ell m}c_\ell^*S^{\mathrm{pkt}}_{\ell m}c_m$，而不是 $\sum_\ell|c_\ell|^2$；此时应保留连续波包，或先构造正交基。

例：解析求出高斯通道的重叠与正交条件

设入射动量概率分布的标准差为 σ_p，振幅取为

$$f_p(p)=(2\pi\sigma_p^2)^{-1/4}\exp\!\left[-(p-p_0)^2/(4\sigma_p^2)\right].$$

求平移 ℓ 阶与 m 阶后的重叠，并将允许误差写成对谱宽的条件。

解。 令 $a=p_0+\ell\hbar\kappa_z$、$b=p_0+m\hbar\kappa_z$。关键是先配方：

$$(p-a)^2+(p-b)^2=2[p-(a+b)/2]^2+(a-b)^2/2.$$

第一项的高斯积分恰好抵消归一化因子，第二项与积分变量无关，故

$$S_{\ell m}^{\mathrm{pkt}} = \exp\!\left[-\frac{(\ell-m)^2\hbar^2\kappa_z^2}{8\sigma_p^2}\right]. \tag{2.13}$$

若允许相邻通道的振幅重叠至多为 $0<\epsilon_{\mathrm{ov}}<1$，取对数即可得到

$$\sigma_p \le \frac{\hbar|\kappa_z|}{\sqrt{8\ln(1/\epsilon_{\mathrm{ov}})}}.$$

在同步、窄带条件下，$v_0\kappa_z=\omega$、$\sigma_E\simeq v_0\sigma_p$，故同一条件为 $\sigma_E \lesssim \hbar\omega/\sqrt{8\ln(1/\epsilon_{\mathrm{ov}})}$。这里限制的是两个波包本身的内积。仪器是否能把两个峰分开，还要另外计算探测响应。若误差要求施加在重叠的模平方上，同样取对数，分母中的 8 改为 4。

例：能谱相同的啁啾波包为何有不同重叠

保持同一高斯动量概率分布，但给振幅加入二次相位与平移相位：

$$f_p(p) = \frac{\exp\!\left[-(1-\mathrm{i}C_p)(p-p_0)^2/(4\sigma_p^2)\right]}{(2\pi\sigma_p^2)^{1/4}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z_0(p-p_0)/\hbar}.$$

实数 C_p 称为谱啁啾参数，表示相位对动量的二次依赖；它不改变 $|f_p|^2$。z_0 则给波包的空间中心。求这种情况下的通道重叠。

解。 令 $d_p=(\ell-m)\hbar\kappa_z$，将积分变量移到两个包中心的中点，得到

$$S_{\ell m}^{\mathrm{pkt}} = \frac{\mathrm{e}^{-d_p^2/(8\sigma_p^2)-\mathrm{i}d_pz_0/\hbar}}{\sqrt{2\pi}\sigma_p}\int \mathrm{d}x\,\exp\!\left[-\frac{x^2}{2\sigma_p^2}+\frac{\mathrm{i}C_pd_px}{2\sigma_p^2}\right].$$

积分仍是高斯 Fourier 积分，故

$$S_{\ell m}^{\mathrm{pkt}} = \exp\!\left[-\frac{(1+C_p^2)d_p^2}{8\sigma_p^2}-\frac{\mathrm{i}d_pz_0}{\hbar}\right].$$

空间平移只改变重叠的相位；谱啁啾改变其模。进一步在动量表象使用 $\hat z=\mathrm{i}\hbar\partial_p$，可得

$$\langle z\rangle = z_0,\qquad \sigma_z^2=\frac{\hbar^2(1+C_p^2)}{4\sigma_p^2},\qquad |S_{\ell m}^{\mathrm{pkt}}| = \exp\!\left[-d_p^2\sigma_z^2/(2\hbar^2)\right].$$

这也可看作位置概率分布的特征函数：动量平移在位置表象中乘一个线性相位，位置分布越宽，平均时越容易相消。因而仅报告能宽不足以确定波包重叠，必须同时说明谱相位；上一例的条件专用于 $C_p=0$ 的变换极限包。

选好正交通道基以后，还要处理电子与环境的相关。设 $\{|r\rangle_e\}$ 和 $\{|\mu\rangle_X\}$ 分别是电子与环境的正交基。先将联合振幅写为 $C_{r\mu}$，再把同一电子通道对应的所有环境振幅合成一个向量，便有

$$|\Psi\rangle=\sum_r |r\rangle_e|\xi_r\rangle_X,\qquad |\xi_r\rangle_X=\sum_\mu C_{r\mu}|\mu\rangle_X,\qquad \sum_r\langle\xi_r|\xi_r\rangle=1. \tag{2.14}$$

$|\xi_r\rangle_X$ 是随电子通道而变的环境振幅向量，一般未归一化。它的范数平方就是电子落在 r 通道的概率。偏迹的含义是：只预测电子观测量时，对所有未读出的环境结果求和。于是

$$(\rho_e)_{rs}=\sum_\mu C_{r\mu}C_{s\mu}^{*}=\langle\xi_s|\xi_r\rangle,\qquad P_r=(\rho_e)_{rr}. \tag{2.15}$$

对角元只使用一条环境向量的长度；非对角元使用两条环境向量的内积。环境留下越容易区分的通道记录，该内积越小，电子干涉越弱。这也是纠缠导致约化混合的具体计算：联合态仍是纯态，但只保留电子时，不能再用一个电子波函数预测所有测量。

引理 2.7 (未读取环境时的偏迹相干核) 设联合纯态 $|\Psi\rangle=\sum_{r,\mu}C_{r\mu}|r\rangle|\mu\rangle$ 归一。电子约化矩阵元为 $\rho_{rs}=\sum_{\mu}C_{r\mu}C_{s\mu}^{*}$，即式 (2.15)。不同环境结果应对振幅乘积求和；混态按线性偏迹处理。

证明. 对任意电子算符 O_e，联合态的平均值为

$$\begin{aligned}\langle\Psi|O_e\otimes I_X|\Psi\rangle&=\sum_{r,s,\mu}C_{s\mu}^{*}C_{r\mu}\langle s|O_e|r\rangle\\&=\mathrm{Tr}_e(\rho_e O_e).\end{aligned}$$

该等式对每个 O_e 成立，便唯一确定式 (2.15)。不同环境结果 μ 互斥，故应对振幅乘积求和，不能先叠加这些互斥结果的振幅再取模平方。混合环境初态则对各纯态分量的结果按概率加权；偏迹不要求环境为纯态。 □

若写 $|\xi_r\rangle=c_r|\chi_r\rangle$，其中 $\langle\chi_r|\chi_r\rangle=1$，便有 $\rho_{rs}=c_rc_s^{*}\mathsf{C}_{rs}^{X}$，$\mathsf{C}_{rs}^{X}=\langle\chi_s|\chi_r\rangle$。由 Cauchy–Schwarz 不等式，$|\rho_{rs}|^2\le P_rP_s$。所有环境态相同时，电子保留完整相干；环境态两两正交时，电子只剩对角占据。两种情况可以具有完全相同的 P_r，所以“看见一串边带”本身不能证明电子处于相干叠加。

例：不等权两通道的纯度与干涉可见度

取归一化联合态

$$|\Psi\rangle=\sqrt{w}\,|0\rangle|\chi_0\rangle+\sqrt{1-w}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}|1\rangle|\chi_1\rangle,\quad 0\le w\le 1,\quad \mu_X=\langle\chi_1|\chi_0\rangle.$$

不指定环境的具体模型，求电子纯度和参考干涉可见度。

解。由偏迹规则，非对角元等于两振幅乘积乘环境重叠：

$$\rho_e=\begin{pmatrix}w & \sqrt{w(1-w)}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi}\mu_X\\ \sqrt{w(1-w)}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\mu_X^{*} & 1-w\end{pmatrix}.$$

纯度是密度矩阵平方的迹。对这个二阶矩阵，不必求本征值，直接平方对角项并加两份非对角模平方：

$$\mathrm{Tr}\,\rho_e^2=w^2+(1-w)^2+2w(1-w)|\mu_X|^2=1-2w(1-w)(1-|\mu_X|^2).$$

再投影到 $|+_\vartheta\rangle=(|0\rangle+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\vartheta}|1\rangle)/\sqrt{2}$，得到

$$P_+(\vartheta)=\frac{1}{2}+\sqrt{w(1-w)}\,\mathrm{Re}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\vartheta-\varphi)}\mu_X],\qquad \mathcal{V}=\frac{P_{\max}-P_{\min}}{P_{\max}+P_{\min}}=2\sqrt{w(1-w)}|\mu_X|.$$

因此可见度下降可能来自两种独立原因：路径权重不等，或环境记录可区分。即使 $|\mu_X|=1$、电子完全纯，只要 $w\neq 1/2$，该参考投影的可见度仍小于一；等权时才有 $\mathcal{V}=|\mu_X|$。

若环境记录是两种相干态，则 $|\mu_X|=\exp[-|\alpha_1-\alpha_0|^2/2]$，代入即可得到纯度和可见度随记录间距的闭式。记录相同给纯态，正交记录给纯度 $w^2+(1-w)^2$；两者的普通能谱始终都是 $(w,1-w)$。

2.1.3 正常模耦合

在经典力学中，两个由弹簧耦合的振子可以改用同相和反相坐标描述。在这些新坐标下，两种振动彼此独立，这就是正常模分解。对材料的小振动和电磁场，也希望找到这样的独立坐标，然后分别使用谐振子的量子化方法。一般二次哈密顿量可能同时含坐标和动量的交叉项，所需变换也就会混合两者。变换必须保持正则对易关系，才能使新坐标仍代表合法的量子力学自由度；满足这一要求的线性变换称为辛变换。下面先写出一般二次型，再求这种变换。

当环境围绕稳定平衡构型发生小振幅涨落时，正常模由二次哈密顿量的辛本征问题定义；量子化这些正则本征方向后得到相应的光子、声子或其它玻色模式标签。为了不把结论限制在“动能加势能且没有坐标–动量交叉项”的机械模型，先从最一般有限维稳定二次玻色系统开始。

对每一对有量纲正则变量 (q_j,p_j) 任选固定尺度 q_{0j},p_{0j}，满足 $q_{0j}p_{0j}=\hbar$，并定义无量纲正则列向量

$$\hat{\boldsymbol{\Xi}}=(\hat{Q}_1,\dots,\hat{Q}_N,\hat{P}_1,\dots,\hat{P}_N)^{\mathsf{T}},\qquad \hat{Q}_j=\frac{\hat{q}_j}{q_{0j}},\quad \hat{P}_j=\frac{\hat{p}_j}{p_{0j}}.$$

于是

$$[\hat{\Xi}_j,\hat{\Xi}_k]=\mathrm{i}\,\mathbb{J}_{jk},\qquad \mathbb{J}=\begin{pmatrix}0 & I_N\\ -I_N & 0\end{pmatrix}.$$

平衡点附近最一般的实厄米二次哈密顿量可写成

$$\hat{H}_X^{(2)}=\frac{1}{2}\hat{\boldsymbol{\Xi}}^{\mathsf{T}}\mathbf{K}_X\hat{\boldsymbol{\Xi}},\qquad \mathbf{K}_X=\mathbf{K}_X^{\mathsf{T}}>0. \tag{2.16}$$

$\mathbf{K}_X$ 的元素具有能量量纲；其非对角 QP 块允许陀螺耦合、有效磁场或其它坐标–动量交叉项。正定条件表示已经去除真正的零模；若存在刚体平移、规范冗余或其它零频方向，应先把这些约束/零模单独分离，不能把它们当作 $\omega=0$ 的普通谐振子直接量子化。

Williamson 定理保证：对任意正定实对称 $\mathbf{K}_X$，存在实辛矩阵 $\mathbf{S}$，

$$\mathbf{S}^{\mathsf{T}}\mathbb{J}\mathbf{S}=\mathbb{J},$$

使

$$\mathbf{S}^{\mathsf{T}}\mathbf{K}_X\mathbf{S}=\mathrm{diag}(\hbar\omega_1,\dots,\hbar\omega_N,\hbar\omega_1,\dots,\hbar\omega_N),\qquad \omega_\lambda>0.$$

写

$$\hat{\boldsymbol{\Xi}}=\mathbf{S}\hat{\boldsymbol{\Xi}}',$$

辛条件保证新变量仍满足同一正则对易关系。于是

$$\hat{H}_X^{(2)}=\frac{1}{2}\sum_{\lambda=1}^{N}\hbar\omega_\lambda\left[(\hat{Q}'_\lambda)^2+(\hat{P}'_\lambda)^2\right].$$

再定义

$$\hat{a}_\lambda=\frac{\hat{Q}'_\lambda+\mathrm{i}\hat{P}'_\lambda}{\sqrt{2}},\qquad [\hat{a}_\lambda,\hat{a}^\dagger_{\lambda'}]=\delta_{\lambda\lambda'},$$

便得到独立玻色正常模。因而“环境近似成一组谐振子”的真正条件是：在实际占据区域内环境能量泛函可由一个稳定二次型控制；它并不要求原始坐标中没有 QP 交叉项。

熟悉的机械正常模只是这一一般结构的特例。若

$$H_X^{(2)}=\frac{1}{2}\boldsymbol{\pi}^{\mathsf{T}}\mathbf{M}^{-1}\boldsymbol{\pi}+\frac{1}{2}\boldsymbol{\xi}^{\mathsf{T}}\mathbf{K}\boldsymbol{\xi},$$

则原始 QP 交叉块为零；质量加权矩阵

$$\mathbf{D}=\mathbf{M}^{-1/2}\mathbf{K}\mathbf{M}^{-1/2}$$

的本征值正是 ω_λ^2。对无损保守的连续弹性体或 Maxwell 场，相同思想把有限矩阵换成自伴微分算符的谱分解。开放辐射、吸收或非保守环境一般不再由一组离散实频正交模完备描述，此时应改用散射连续谱、准正常模或“系统 + 储库”的扩展哈密顿量；Green 张量正提供这种不依赖离散实频完备模的更一般表示。

量子化各正频方向后，在固定几何、边界和外参下把态无关真空常数选作能量零点，环境哈密顿量写成

$$\hat{H}_X=\sum_\lambda\hbar\omega_\lambda\hat{a}^\dagger_\lambda\hat{a}_\lambda. \tag{2.17}$$

若比较不同边界或材料构型，零点能差会依赖外参并可产生 Casimir 力等物理效应，此时不能对不同构型各自

独立删去零点项。

定理 2.8 (正定二次哈密顿量的辛正常形) 设有限维正则坐标满足 $[\Xi_j,\Xi_k]=\mathrm{i}J_{jk}$，实对称二次矩阵 $K_X>0$。则存在实辛变换，将二次哈密顿量化为 $\sum_\lambda \hbar\omega_\lambda(a_\lambda^\dagger a_\lambda+1/2)$，$\omega_\lambda>0$。固定外参下减去零点常数只改变整体相位。零模、负方向或无限模极限须另外处理。

证明. 先构造使二次型对角化的变换，再检验它是否保持对易关系。令 $A=K_X^{1/2}JK_X^{1/2}$。因为 $K_X>0$、J 可逆，A 是可逆实反对称矩阵；所以 $-A^2=A^{\mathsf T}A$ 是正定实对称矩阵。取其一个单位本征向量 q，本征值记为 $\nu^2>0$，并令 $p=-Aq/\nu$。反对称性给 $q^{\mathsf T}Aq=0$，从而

$$q^{\mathsf T}p=0,\qquad \|p\|^2=1,\qquad Aq=-\nu p,\qquad Ap=\nu q.$$

这两个向量张成一个 A 不变平面。它的正交补也不变：若 x 垂直于 q,p，则 $q^{\mathsf T}Ax=-(Aq)^{\mathsf T}x=0$，对 p 同理。逐次在正交补重复此构造，得到正交矩阵 $O=(q_1,\dots,q_N,p_1,\dots,p_N)$，使

$$O^{\mathsf T}AO=JD_W,\qquad D_W=\mathrm{diag}(\nu_1,\dots,\nu_N,\nu_1,\dots,\nu_N)>0.$$

令 $S=K_X^{-1/2}OD_W^{1/2}$。这时

$$S^{\mathsf T}K_XS=D_W,\qquad SJS^{\mathsf T}=K_X^{-1/2}O(JD_W)O^{\mathsf T}K_X^{-1/2}=J.$$

这里使用了 $D_WJ=JD_W$。因 S 可逆，后一式也等价于 $S^{\mathsf T}JS=J$，故 S 确为辛矩阵。写 $\hat{\boldsymbol\Xi}=S\hat{\boldsymbol\Xi}'$，便有 $[\hat\Xi'_j,\hat\Xi'_k]=\mathrm{i}(S^{-1}JS^{-\mathsf T})_{jk}=\mathrm{i}J_{jk}$。将 ν_λ 写成 $\hbar\omega_\lambda$，便同时得到正频率与合法的新正则变量。

把 $\hat{\boldsymbol\Xi}=\mathbf{S}\hat{\boldsymbol\Xi}'$ 代回哈密顿量：

$$\begin{aligned}\hat H_X^{(2)}&=\frac{1}{2}(\hat{\boldsymbol\Xi}')^{\mathsf T}\mathbf{S}^{\mathsf T}\mathbf{K}_X\mathbf{S}\hat{\boldsymbol\Xi}'\\&=\frac{1}{2}\sum_{\lambda=1}^{N}\hbar\omega_\lambda\left[(\hat Q'_\lambda)^2+(\hat P'_\lambda)^2\right].\end{aligned}$$

由于辛变换保持正则结构，

$$[\hat Q'_\lambda,\hat P'_{\lambda'}]=\mathrm{i}\delta_{\lambda\lambda'},\qquad [\hat Q'_\lambda,\hat Q'_{\lambda'}]=[\hat P'_\lambda,\hat P'_{\lambda'}]=0.$$

于是可以逐模定义

$$\hat a_\lambda=\frac{\hat Q'_\lambda+\mathrm{i}\hat P'_\lambda}{\sqrt2},\qquad \hat a_\lambda^\dagger=\frac{\hat Q'_\lambda-\mathrm{i}\hat P'_\lambda}{\sqrt2}.$$

直接计算得

$$[\hat a_\lambda,\hat a_{\lambda'}^\dagger]=\delta_{\lambda\lambda'}.$$

反解为

$$\hat Q'_\lambda=\frac{\hat a_\lambda+\hat a_\lambda^\dagger}{\sqrt2},\qquad \hat P'_\lambda=\frac{\hat a_\lambda-\hat a_\lambda^\dagger}{\mathrm{i}\sqrt2}.$$

因此

$$\begin{aligned}(\hat Q'_\lambda)^2+(\hat P'_\lambda)^2&=\hat a_\lambda\hat a_\lambda^\dagger+\hat a_\lambda^\dagger\hat a_\lambda\\&=2\hat a_\lambda^\dagger\hat a_\lambda+1,\end{aligned}$$

从而

$$\hat H_X^{(2)}=\sum_\lambda\hbar\omega_\lambda\left(\hat a_\lambda^\dagger\hat a_\lambda+\frac12\right).$$

在固定外参下减去同一背景的

$$E_{\mathrm{zp}}=\frac{1}{2}\sum_{\lambda}\hbar\omega_{\lambda}$$

只给纯态传播子增加整体相位，并在密度算符的左右演化中相消，于是得到正文式 (2.17)。

□

例：耦合振子的正常模与坐标动量交叉项

求两个等质量振子 $H=(p_1^2+p_2^2)/(2m)+m\omega_0^2(q_1^2+q_2^2)/2+\kappa(q_1-q_2)^2/2$ 的正常频率与量子能谱。再考察无量纲单模 $H=(AQ^2+BP^2+C(QP+PQ))/2$，其中 $[Q,P]=\mathrm{i}$，A,B,C 的单位为能量，$B>0$、$AB>C^2$，说明怎样处理坐标动量交叉项。

解。对双振子取 $q_{\pm}=(q_1\pm q_2)/\sqrt{2}$、$p_{\pm}=(p_1\pm p_2)/\sqrt{2}$。同一正交变换作用于坐标与动量，故 $[q_{\alpha},p_{\beta}]=\mathrm{i}\hbar\delta_{\alpha\beta}$。代入哈密顿量得

$$H=\frac{p_+^2}{2m}+\frac{m\omega_0^2q_+^2}{2}+\frac{p_-^2}{2m}+\frac{m(\omega_0^2+2\kappa/m)q_-^2}{2}.$$

因此 $\omega_+=\omega_0$、$\omega_-=\sqrt{\omega_0^2+2\kappa/m}$；稳定二次量子化要求两频率严格为正。能量为 $\hbar\omega_+(n_++1/2)+\hbar\omega_-(n_-+1/2)$。两坐标的共同位移不拉伸耦合弹簧，所以只改变反相频率，符合这个显式结果。

对于单模交叉项，先作正则剪切 $P'=P+(C/B)Q$，$[Q,P']=\mathrm{i}$。对称算符顺序使配方仍然成立：

$$H=\frac{1}{2}\left[B(P')^2+\left(A-\frac{C^2}{B}\right)Q^2\right].$$

置 $a=A-C^2/B>0$、$\nu=\sqrt{aB}=\sqrt{AB-C^2}$，再取

$$Q'=\sqrt{a/\nu}\,Q,\qquad P''=\sqrt{B/\nu}\,P',\qquad [Q',P'']=\mathrm{i},\qquad H=\frac{\nu}{2}((Q')^2+(P'')^2).$$

由此频率为 $\nu/\hbar$，能谱为 $\nu(n+1/2)$。当 $AB\downarrow C^2$ 时，频率趋零，正定性失效；这时不能继续使用正频谐振子的离散能谱。这两个计算分别给出质量加权分解与一般辛变换的实际用法。

把环境本身约化成谐振子，与把电子–环境耦合截断到线性阶，是两个独立近似。若完整环境哈密顿量写成

$$\hat{H}_X=\hat{H}_X^{(2)}+\hat{R}_X,$$

并令 $\hat{U}_X^{(2)}$ 是二次环境传播子，Π_X 投影到实验实际占据的模式/能量工作窗，则有限作用时间内的谐性误差可直接用

$$\epsilon_{X,\mathrm{anh}}^{\mathrm{dyn}}\equiv\frac{1}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,\left\|\hat{R}_X(t)\hat{U}_X^{(2)}(t,t_i)\Pi_X\right\|\ll 1.\tag{2.18}$$

这个判据允许环境在形式上存在任意高阶非线性，只要求它们在实际访问态和作用时间内不能积累 $O(1)$ 的传播修正。若该条件失效，环境不再能由独立玻色正常模闭合描述，必须把相关非线性顶角显式放回联合哈密顿量。

环境模振幅通过电子哈密顿量对正常坐标的响应进入耦合。对每个实正常模定义无量纲坐标

$$\hat{Q}_{\lambda}\equiv\frac{\hat{a}_{\lambda}+\hat{a}_{\lambda}^{\dagger}}{\sqrt{2}}.\tag{2.19}$$

实际位移、场强或极化的 SI 量纲包含在相应模式函数的归一化中；Q_{λ} 本身只测量沿该归一化方向偏离平衡构型的幅度。若电子单粒子哈密顿量为 $\hat{h}(\{Q_{\lambda}\})$，那么在平衡点 $Q_{\lambda}=0$ 附近的第一非平凡响应由导数 $\partial\hat{h}/\partial Q_{\lambda}$ 决定。定义

$$\delta\hat{h}_{\lambda}\equiv\frac{1}{\sqrt{2}}\left.\frac{\partial\hat{h}}{\partial Q_{\lambda}}\right|_{0},$$

在线性响应区得到

$$\delta\hat{h} = \sum_{\lambda} \left(\delta\hat{h}_{\lambda}\hat{a}_{\lambda} + \delta\hat{h}_{\lambda}^{\dagger}\hat{a}_{\lambda}^{\dagger} \right). \tag{2.20}$$

对实模式 $\delta\hat{h}_{\lambda}$ 可取厄米；对复行波模式，厄米性由互为复共轭的模式对共同保证。环境谐性与电子耦合的线性化分别取决于两个哈密顿量的高阶项。对经典坐标工作区 $\mathcal{W}_Q$，以需要解析的正能标 $E_{\mathrm{lin}} > 0$ 归一化完整 Taylor 余项，定义

$$\epsilon_{Q,2} \equiv \frac{\sup_{Q\in\mathcal{W}_Q} \|\hat{h}(Q) - \hat{h}(0) - D\hat{h}_0[Q]\|}{E_{\mathrm{lin}}} \leq \frac{M_2}{2E_{\mathrm{lin}}} \sup_{Q\in\mathcal{W}_Q} \|Q\|^2$$

这里 M_2 是整个凸工作区上的海森矩阵范数上界。不以逐点线性项作分母，是因为不同坐标方向的线性贡献可能相消，甚至在 $Q = 0$ 本来就为零。该界控制能量近似；在量子态上使用它还需要控制坐标算符的占据数和传播时间。

命题 2.9 (算符值哈密顿量的第一变分与余项) 设有限个实正常坐标 Q 的凸邻域中，$h(Q)$ 按算符范数二阶 Frechet 可微，海森矩阵范数不超过 M_2。则 $h(Q) = h(0) + Dh_0[Q] + R_Q$，$\|R_Q\| \leq M_2\|Q\|^2/2$。正常坐标量子化后的线性项为式 (2.20)；复行波基须成共轭模对，量子化余项还需相应坐标算符定义域控制。

证明. 把全部正常坐标记成向量 $Q = (Q_1, Q_2, \ldots)$。对工作窗内二阶 Fréchet 可微的电子哈密顿量，沿直线 sQ 使用带积分余项的 Taylor 公式，得到严格等式

$$\hat{h}(Q) = \hat{h}(0) + D\hat{h}_0[Q] + \int_0^1 \mathrm{d}s\,(1-s) D^2\hat{h}_{sQ}[Q,Q].$$

第一变分对各坐标是线性的，因此

$$D\hat{h}_0[Q] = \sum_{\lambda} \left.\frac{\partial\hat{h}}{\partial Q_{\lambda}}\right|_0 Q_{\lambda}.$$

量子化正常坐标

$$Q_{\lambda} \longmapsto \hat{Q}_{\lambda} = \frac{\hat{a}_{\lambda} + \hat{a}_{\lambda}^{\dagger}}{\sqrt{2}}$$

后，线性部分变成

$$\delta\hat{h}^{(1)} = \sum_{\lambda} \frac{1}{\sqrt{2}} \left.\frac{\partial\hat{h}}{\partial Q_{\lambda}}\right|_0 \hat{a}_{\lambda} + \sum_{\lambda} \frac{1}{\sqrt{2}} \left.\frac{\partial\hat{h}}{\partial Q_{\lambda}}\right|_0 \hat{a}_{\lambda}^{\dagger}.$$

对实正常模，导数算符本身厄米；对复行波基，λ 与其共轭模式必须成对组织。定义

$$\delta\hat{h}_{\lambda} \equiv \frac{1}{\sqrt{2}} \left.\frac{\partial\hat{h}}{\partial Q_{\lambda}}\right|_0,$$

就得到正文式 (2.20) 的厄米组合。

真正被线性模型舍去的是积分余项

$$\hat{R}_Q(Q) \equiv \int_0^1 \mathrm{d}s\,(1-s) D^2\hat{h}_{sQ}[Q,Q].$$

因此对任意实际访问区域 $\mathcal{W}_Q$，都有

$$\|\hat{R}_Q(Q)\| \leq \frac{1}{2} \sup_{0\leq s\leq 1} \left\|D^2\hat{h}_{sQ}\right\| \|Q\|^2, \qquad Q \in \mathcal{W}_Q.$$

用海森矩阵在整个线段上的上界代入，便得到命题的范数界及正文的 $\epsilon_{Q,2}$。环境二次化控制 H_X 的余项，耦合线性化控制 $h(Q)$ 的余项；两者应分别检查。 □

经典坐标的局部上界不能直接当作无界量子算符的全空间范数界。一个具体二阶耦合足以看出应怎样在实际态上控制它。

命题 2.10 (二阶单模耦合的态上误差界) 设 $H = H_1 + g_2 S \otimes Q^2$，其中 H_1 是所用线性模型，S 是有界厄米电子算符，g_2 为实能量，$Q = (a + a^\dagger)/\sqrt{2}$，$N = a^\dagger a$。若两哈密顿量自伴，并在所考察初态上满足 Duhamel 恒等式及下列有限矩条件，则对归一化初态 Ψ_0，

$$\|(U(t) - U_1(t))\Psi_0\| \le \frac{2|g_2|\|S\|}{\hbar} \int_0^t \sqrt{\langle (N+2)^2 \rangle_{U_1(s)\Psi_0}}\, \mathrm{d}s.$$

所以占据数增大或传播时间延长，都可能使原本很小的二阶耦合变得不可忽略。

证明. 利用算符顺序展开 $Q^2 = (a^2 + (a^\dagger)^2 + 2N + 1)/2$。对 $D(N)$ 中的态，数态展开给

$$\|a^2\Psi\|^2 = \langle N(N-1) \rangle, \qquad \|(a^\dagger)^2\Psi\|^2 = \langle (N+1)(N+2) \rangle.$$

两者均不超过 $\|(N+2)\Psi\|^2$，而 $\|(2N+1)\Psi\| \le 2\|(N+2)\Psi\|$。故 $\|Q^2\Psi\| \le 2\|(N+2)\Psi\|$。在

$$(U(t) - U_1(t))\Psi_0 = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar} \int_0^t U(t-s) g_2 S \otimes Q^2 U_1(s)\Psi_0 \, \mathrm{d}s$$

中使用完整传播子的幺正性与这个数态矩估计，便得结论。 □

例：受驱振子的占据数怎样进入线性化条件

在电子算符 S 的一个固定本征态上，设线性环境模型为 $H_1 = \hbar\omega N + fQ$，f 为实能量，初态是真空。估计附加项 $g_2 Q^2$ 对传播至时间 T 的态误差。

解。 Heisenberg 方程为 $\dot{a} = -\mathrm{i}\omega a - \mathrm{i}f/(\sqrt{2}\hbar)$。积分得 $a(t) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}a(0) - f(1 - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t})/(\sqrt{2}\hbar\omega)$。因此真空演化成相干态，其平均占据数

$$\bar{n}(t) = \frac{2f^2}{\hbar^2\omega^2} \sin^2\frac{\omega t}{2} \le n_* \equiv \frac{2f^2}{\hbar^2\omega^2}.$$

相干态有 $\langle N^2 \rangle = \bar{n}^2 + \bar{n}$，所以 $\langle (N+2)^2 \rangle = \bar{n}^2 + 5\bar{n} + 4$。代入前一命题，得到可直接使用的充分条件

$$\|(U(T) - U_1(T))|0\rangle\| \le \frac{2|g_2|T}{\hbar}\sqrt{n_*^2 + 5n_* + 4} \ll 1.$$

这里右侧含作用时间和驱动产生的占据数，而非仅含 g_2/f。即使 $f = 0$，二阶项仍作用在真空涨落上；它的误差应与要解析的时间尺度比较。

2.1.4 正常模与 Green 谱

在封闭、无损的理想腔体中，电磁场可以分解成一组离散的正常模，这与经典力学中把耦合振子分解成正常振动完全类似。真实纳米结构通常还允许能量向外辐射，材料也可能吸收能量；此时只靠一组实频、正交的正常模已经不足以描述全部响应。推迟 Green 张量能够同时覆盖这两种情况：在封闭无损极限，它还原为离散正常模求和；在开放或有损系统中，同一个逆算符自然包含连续频率响应以及复频率共振极点。

先考虑实、均匀正定且有界、非色散的 $\varepsilon_r(\mathbf{r})$ 与 $\boldsymbol{\mu}_r(\mathbf{r})$，并选择使 Maxwell 算符自伴的边界条件。通过

$$\hat{\Theta} = \boldsymbol{\varepsilon}_r^{-1/2} \nabla \times \boldsymbol{\mu}_r^{-1} \nabla \times \boldsymbol{\varepsilon}_r^{-1/2}$$

把广义 Maxwell 本征问题化为普通厄米问题。若 $\hat{\Theta}\mathbf{u}_\lambda = (\omega_\lambda^2/c^2)\mathbf{u}_\lambda$，定义电模 $\mathbf{f}_\lambda = \boldsymbol{\varepsilon}_r^{-1/2}\mathbf{u}_\lambda$，则它满足

$$\nabla \times \boldsymbol{\mu}_r^{-1} \nabla \times \mathbf{f}_\lambda = \frac{\omega_\lambda^2}{c^2} \boldsymbol{\varepsilon}_r \mathbf{f}_\lambda$$

以及由厄米内积诱导的归一化

$$\int \mathrm{d}^3 r \, \mathbf{f}_\lambda^*(\mathbf{r}) \cdot \boldsymbol{\varepsilon}_r(\mathbf{r}) \mathbf{f}_{\lambda'}(\mathbf{r}) = \delta_{\lambda\lambda'}. \tag{2.21}$$

因此 $\mathbf{f}_\lambda$ 的场幅不是任意的；单量子电场的绝对尺度随后由 $\sqrt{\hbar\omega_\lambda/\varepsilon_0}$ 给出。

正频模式只覆盖去除零频方向后的横向空间。令 $P_0^{(u)}$ 为 Θ 的零空间正交投影，在完整矢量空间中的预解核还包含

$$\mathbf{G}_0^R(z) = -\frac{c^2}{z^2}\boldsymbol{\varepsilon}_r^{-1/2} P_0^{(u)} \boldsymbol{\varepsilon}_r^{-1/2}, \qquad z = \omega + \mathrm{i}0^+.$$

以下模式求和表示 $\mathbf{G}_T^R = \mathbf{G}^R - \mathbf{G}_0^R$。在这里的无损、非色散假设下，$\mathbf{G}_0^R$ 对实 $\omega > 0$ 没有虚部，因此正频场谱仍可用完整 $\operatorname{Im}\mathbf{G}^R$ 表示。纵向静电源的完整响应则必须保留这个零空间项。

回忆对角矩阵的求逆：每个本征值分别取倒数，本征向量保持不变。Maxwell 算符也可以在刚求得的模式基底中这样求逆，得到它的 Green 张量。取推迟边界条件时，频率写为 $\omega + \mathrm{i}0^+$，表示先从复频率上半平面求响应，再令正虚部趋于零。由谱展开，

$$\mathbf{G}_T^R(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; \omega) = c^2 \sum_\lambda \frac{\mathbf{f}_\lambda(\mathbf{r}) \otimes \mathbf{f}_\lambda^*(\mathbf{r}')}{\omega_\lambda^2 - (\omega + \mathrm{i}0^+)^2}. \tag{2.22}$$

外积 $\mathbf{f}_\lambda(\mathbf{r}) \otimes \mathbf{f}_\lambda^*(\mathbf{r}')$ 的 ij 分量为 $f_{\lambda i}(\mathbf{r}) f_{\lambda j}^*(\mathbf{r}')$：它先把源投影到模式 λ，再给出观察点处该模式的场。分母在模式频率附近变小，表示共振增强。对 $\omega > 0$ 取虚部，并使用 $\operatorname{Im}(x - \mathrm{i}0^+)^{-1} = \pi\delta(x)$，得

$$\sum_\lambda \mathbf{f}_\lambda(\mathbf{r}) \otimes \mathbf{f}_\lambda^*(\mathbf{r}') \delta(\omega - \omega_\lambda) = \frac{2\omega}{\pi c^2} \operatorname{Im}\mathbf{G}^R(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; \omega). \tag{2.23}$$

因此 $\operatorname{Im}\mathbf{G}^R$ 就是环境的在壳电磁谱密度；耗散与可激发通道由同一个推迟响应核描述。

对同一组无损模式量子化，正频电场为

$$\hat{\mathbf{E}}^{(+)}(\mathbf{r}) = \mathrm{i} \sum_\lambda \sqrt{\frac{\hbar\omega_\lambda}{2\varepsilon_0}}\, \mathbf{f}_\lambda(\mathbf{r}) \hat{a}_\lambda, \qquad \hat{\mathbf{E}}^{(-)} = [\hat{\mathbf{E}}^{(+)}]^\dagger. \tag{2.24}$$

于是离散模式的真空场矩阵元求和与 Green 张量谱函数严格满足

$$\sum_\lambda \mathbf{E}_\lambda^{(+)}(\mathbf{r}) \otimes \mathbf{E}_\lambda^{(-)}(\mathbf{r}') \delta(\omega - \omega_\lambda) = \frac{\hbar\mu_0}{\pi} \omega^2 \operatorname{Im}\mathbf{G}^R(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; \omega). \tag{2.25}$$

因此“先对离散 Fock 模作 Fermi 黄金律求和”和“直接使用 $\operatorname{Im} G$”在无损离散谱中是同一计算的两种表示。

命题 2.11 (无损横向模式与零温场谱) 在加权横向 Hilbert 空间中，取非负 Maxwell 自伴实现，并分离零频方向。若其正频电模 f_λ 构成完备离散基且满足式 (2.21)，则 式 (2.22)(2.25) 成立。完备关系仅作用于该横向空间，不能把纵向源当作同一组电模展开。

证明. 令 $u_\lambda = \boldsymbol{\varepsilon}_r^{1/2} f_\lambda$。模式的正交完备性给

$$\sum_\lambda |u_\lambda\rangle\langle u_\lambda| = P_T^{(u)}, \qquad \sum_\lambda |f_\lambda\rangle\langle f_\lambda| \boldsymbol{\varepsilon}_r = \boldsymbol{\varepsilon}_r^{-1/2} P_T^{(u)} \boldsymbol{\varepsilon}_r^{1/2} = P_T.$$

对每个模式，Maxwell 算符作用为

$$\left[\nabla \times \boldsymbol{\mu}_r^{-1} \nabla \times - \frac{(\omega + \mathrm{i}0)^2}{c^2} \boldsymbol{\varepsilon}_r\right] f_\lambda = \frac{\omega_\lambda^2 - (\omega + \mathrm{i}0)^2}{c^2} \boldsymbol{\varepsilon}_r f_\lambda.$$

逐模取逆得到横向谱展开；零频方向上取逆则得到 $\mathbf{G}_0^R$。对 $\omega > 0$，

$$\operatorname{Im} \frac{1}{\omega_\lambda^2 - (\omega + \mathrm{i}0)^2} = \frac{\pi}{2\omega} \delta(\omega - \omega_\lambda).$$

将单量子场矩阵元乘以在壳 δ 并求和，使用 $E_\lambda^{(+)} \otimes E_\lambda^{(-)} = \hbar\omega_\lambda f_\lambda \otimes f_\lambda^*/(2\varepsilon_0)$ 及 $1/(\varepsilon_0 c^2) = \mu_0$，便得到零温场谱恒等式。

这里的自伴实现是结果的前提。若通过闭正二次型构造它，分部积分在所选边界下给

$$\langle u, \Theta v\rangle = \int [\nabla \times \boldsymbol{\varepsilon}_r^{-1/2} u]^* \cdot \boldsymbol{\mu}_r^{-1} [\nabla \times \boldsymbol{\varepsilon}_r^{-1/2} v]\, \mathrm{d}^3 r.$$

该式验证对称性；自伴性由闭型的关联算符及其定义域保证，不能只由边界项为零推出。 □

开放但无吸收的系统还允许真实连续谱。令 a 标记散射道，$\Omega > 0$ 是连续频率；连续本征函数必须按频率 δ 归一，

$$\int \mathrm{d}^3 r\, \mathbf{f}^*_{\Omega a} \cdot \boldsymbol{\varepsilon}_r \mathbf{f}_{\Omega' b} = \delta_{ab} \delta(\Omega - \Omega'). \tag{2.26}$$

离散束缚态与连续态共同给出横向子空间的完备关系

$$\sum_n |f_n\rangle\langle f_n| \boldsymbol{\varepsilon}_r + \sum_a \int_0^\infty \mathrm{d}\Omega\, |f_{\Omega a}\rangle\langle f_{\Omega a}| \boldsymbol{\varepsilon}_r = \mathsf{P}_T. \tag{2.27}$$

离散模式在复频平面中对应孤立极点，而连续的一整组实频散射态不能再用彼此分离的极点逐个表示。对 Green 函数作复频解析延拓时，这一连续贡献表现为沿实频轴的一条割线；从割线上、下两侧逼近所得函数值之差仍由 $2\mathrm{i}\,\mathrm{Im}\, G^R$ 给出。因此，离散模与连续散射态并不是两套独立理论，而是同一个 Green 谱表示中的离散部分与连续部分。

封闭无损腔体的正常模具有实频率，因为能量不会离开系统；开放结构会辐射或吸收能量，所以共振频率一般移入复平面。若 Green 张量在 $\widetilde{\omega}_c = \omega_c - \mathrm{i}\Gamma_c/2$ 处有孤立单极点，ω_c 是共振中心，而 Γ_c 是有限寿命对应的角频率线宽。这样的共振场称为准正常模（QNM）。

非厄米 Maxwell 算符的左、右零空间一般不同。Green 张量极点的留数因此需要一对左、右准正常模，它们满足

$$\mathsf{L}_{\mathrm{EM}}(\widetilde{\omega}_c)|f_c^R\rangle = 0, \qquad \langle f_c^L|\mathsf{L}_{\mathrm{EM}}(\widetilde{\omega}_c) = 0. \tag{2.28}$$

由于开放或有损 Maxwell 算符一般不是厄米算符，左零空间与右零空间不再由简单的厄米共轭联系。又因为 Maxwell 算符本身依赖频率，极点展开的分母不仅包含 $\omega - \widetilde{\omega}_c$，还要包含算符对频率的导数。由此得到极点留数

$$\mathbf{R}_c = \frac{|f_c^R\rangle\langle f_c^L|}{\langle f_c^L|\partial_\omega \mathsf{L}_{\mathrm{EM}}(\widetilde{\omega}_c)|f_c^R\rangle}. \tag{2.29}$$

这个表达式在同时重标度左右场时保持不变，因此具有直接物理意义的是留数 $\mathbf{R}_c$，而不是某一种任意归一化下的 QNM 场幅。

引理 2.12 (解析算符束简单零点的逆留数) 设 $L(\omega)$ 为解析有限维矩阵束，或在所用空间满足解析 Fredholm 条件、指标零的算符束。若零点附近可逆，左右零空间各一维，且 $\langle f^L|L\prime(\widetilde{\omega}_c)|f^R\rangle \neq 0$，则其逆有简单秩一极点，留数为式 (2.29)。左右矢量任意非零重标度不改变留数；连续谱阈值和高阶例外点不在本命题条件内。

证明. 记 $L_c = L(\widetilde{\omega}_c)$、$L_c' = L'(\widetilde{\omega}_c)$，$\delta = \omega - \widetilde{\omega}_c$。有限维情形由伴随矩阵公式、算符情形由解析 Fredholm 定理，逆在孤立奇点附近具有有限阶 Laurent 主部。先证明主部只有一阶，而不预先假定简单极点。

若最高阶为 k，将 $L = L_c + \delta L_c' + O(\delta^2)$ 与 $G = \delta^{-k} R_{-k} + \cdots$ 代入 $LG = GL = I$，最负次幂给

$$L_c R_{-k} = R_{-k} L_c = 0.$$

第一式把留数的像限制在右核内，所以 $R_{-k} = |f_c^R\rangle\langle\alpha|$；第二式使 $\langle\alpha|$ 属于左核。因此 $R_{-k} = a|f_c^R\rangle\langle f_c^L|$，$a \neq 0$。若 $k > 1$，再比较 δ^{-k+1} 阶并左乘 $\langle f_c^L|$，得到

$$0 = \langle f_c^L|L_c' R_{-k} = a\langle f_c^L|L_c'|f_c^R\rangle\langle f_c^L|,$$

这与导数配对非零矛盾。逆也不能在此解析，否则将左右逆恒等式取极限就使 L_c 可逆。所以极点恰为一阶。

现在写 $G=R_{-1}/\delta+R_0+O(\delta)$。刚才的左右核论证仍给 $R_{-1}=|f_c^R\rangle\langle f_c^L|/\mathcal{N}_c$。比较 $LG=I$ 的常数阶，再左乘左零矢量，得到

$$L_cR_0+L_c'R_{-1}=I,\qquad \langle f_c^L|=\frac{\langle f_c^L|L_c'|f_c^R\rangle}{\mathcal{N}_c}\langle f_c^L|.$$

左零矢量非零，故 $\mathcal{N}_c=\langle f_c^L|L_c'|f_c^R\rangle$，即

$$G(\omega)=\frac{|f_c^R\rangle\langle f_c^L|}{(\omega-\widetilde{\omega}_c)\langle f_c^L|L_c'|f_c^R\rangle}+G_{\mathrm{reg}}(\omega).$$

分子和导数配对在左右矢量任意非零重标度时乘上同一个因子，因此留数不变。这也说明归一化必须包含算符的频率导数；只规定左右矢量的普通内积不能代替它。 □

例：从算符留数回到封闭无损腔的模式归一化

对非色散封闭腔，使用式 (2.21) 的电模归一化，核对算符导数给出的正频极点留数与离散模谱表示一致。

解。 Maxwell 算符的导数为 $\partial_\omega L_{\mathrm{EM}}=-2\omega\varepsilon_r/c^2$。代入已归一化的模式，得

$$\mathcal{N}_c=-\frac{2\omega_c}{c^2},\qquad R_{-1}=-\frac{c^2}{2\omega_c}\mathbf{f}_c\otimes\mathbf{f}_c^{*}.$$

另一方面，对谱表示中的频率分母作部分分式分解：

$$\frac{c^2\mathbf{f}_c\otimes\mathbf{f}_c^{*}}{\omega_c^2-\omega^2}=-\frac{c^2}{2\omega_c}\frac{\mathbf{f}_c\otimes\mathbf{f}_c^{*}}{\omega-\omega_c}+\frac{c^2}{2\omega_c}\frac{\mathbf{f}_c\otimes\mathbf{f}_c^{*}}{\omega+\omega_c}.$$

第二项在正频极点解析，第一项的系数正是导数配对所得留数。负号来自对 $\omega_c^2-\omega^2$ 求导，不能通过任意改变模幅把它消去。

因此，一个实际跃迁所感受到的推迟响应一般同时包含孤立共振和连续散射背景。这里的跃迁电流不是电子的经典轨迹电流，而是两个量子电子态 $|i\rangle,|f\rangle$ 之间电流算符的矩阵元；它告诉环境“这一次跃迁实际提供了怎样的空间、电流方向和相位分布”。对给定的跃迁电流轮廓 $|j\rangle$，先把 Green 张量投影到这个具体电流上，记

$$G_j^R(\omega)=\langle j|\mathbf{G}^R(\omega)|j\rangle.$$

因果 Fourier 逆可以通过围道变形计算。以下把推迟函数从上半平面延拓到所选的下半平面支面，把被围道跨过的极点单独取出，并用 $\mathcal{C}$ 表示变形后剩余割线。割线取沿实轴从左向右的参数方向，$\mathrm{Disc}_{\mathcal{C}}G$ 是该支面上割线上侧减下侧的值。若割线被弯曲，同样用这个定向的复积分理解。对 $t>0$，并假设闭合大圆的贡献消失，有

$$\begin{aligned}G_j^R(t)=&-\mathrm{i}\Theta(t)\sum_c\mathrm{Res}_{z=\widetilde{\omega}_c}[G_j(z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}zt}]\\&+\Theta(t)\int_{\mathcal{C}}\frac{\mathrm{d}z}{2\pi}\,\mathrm{Disc}_{\mathcal{C}}\,G_j(z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}zt}.\end{aligned}\tag{2.30}$$

所以单一复频共振只能在极点权重主导的时间/频率窗口内代表完整环境；带边、辐射阈值或强连续谱会产生非洛伦兹线形、记忆效应和长时间非指数尾。

命题 2.13 (离散谱、连续谱与推迟响应) 设无损 Maxwell 算符在加权横向 Hilbert 空间中自伴且非负，离散及连续谱分解完备。其预解核包含模求和及连续谱积分；连续在壳谱满足 $\mathrm{Im}\,\mathbf{G}_{\mathrm{cont}}^R(\omega)=\pi c^2\sum_a\mathbf{f}_{\omega a}\otimes\mathbf{f}_{\omega a}^{*}/(2\omega)$，$\omega>0$。若投影 Green 函数有允许围道变形的亚纯延拓与割线，逆 Fourier 响应由极点留数及割线边界值共同给出。奇异连续谱应使用谱测度而非强行写密度。

证明. 开放无损 Maxwell 算符的谱定理要求离散束缚态与连续散射态一起完备。连续态用频率 δ 归一，因此把式 (2.27) 插入预解式后得到

$$\mathbf{G}_T^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega) = c^2\sum_n \frac{\mathbf{f}_n(\mathbf{r})\otimes\mathbf{f}_n^*(\mathbf{r}')}{\omega_n^2-(\omega+\mathrm{i}0^+)^2} + c^2\sum_a\int_0^\infty \mathrm{d}\Omega\,\frac{\mathbf{f}_{\Omega a}(\mathbf{r})\otimes\mathbf{f}_{\Omega a}^*(\mathbf{r}')}{\Omega^2-(\omega+\mathrm{i}0^+)^2}.$$

第一项给离散极点；第二项因为 Ω 连续，在复频延拓中产生割线。对 $\omega>0$，Sokhotski–Plemelj 公式给

$$\operatorname{Im}\frac{1}{\Omega^2-(\omega+\mathrm{i}0^+)^2} = \frac{\pi}{2\omega}\delta(\Omega-\omega),$$

所以连续谱的在壳谱权重为

$$\operatorname{Im}\mathbf{G}_{\mathrm{cont}}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega) = \frac{\pi c^2}{2\omega}\sum_a \mathbf{f}_{\omega a}(\mathbf{r})\otimes\mathbf{f}_{\omega a}^*(\mathbf{r}').$$

这正是离散模求和恒等式的连续谱版本。

定义边界值 $\mathbf{G}^{R/A}(\omega)=\mathbf{G}(\omega\pm\mathrm{i}0^+)$，则

$$\operatorname{Disc}\mathbf{G}(\omega) = \mathbf{G}^R(\omega)-\mathbf{G}^A(\omega) = 2\mathrm{i}\operatorname{Im}\mathbf{G}^R(\omega).$$

这个 R/A 跳跃是物理谱边界值。若直接对它作完整谱积分，已包括离散谱和共振谱的贡献。式 (2.30) 则来自另一种运算：将上侧推迟函数延拓后的积分线向下变形，逐个取跨过的极点留数，剩余积分才绕所选支面的割线。由于 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}zt}$ 在下半平面衰减，闭合围道顺时针，故每个极点带 $-\mathrm{i}$；把剩余割线两侧按相反方向积分，就得到 $\mathrm{Disc}_{\mathcal{C}}$ 项。因此该项不能直接替换成完整的 G^R-G^A 后又加上同一共振的留数，否则会重复计数。若延拓或大圆衰减条件不成立，应保留原实频 Fourier 积分。

若只保留一个目标极点，将投影谱写成

$$G_j^R(\omega) = \frac{\mathcal{R}_j}{\omega-\widetilde{\omega}_c} + G_{j,\mathrm{cont}}^R(\omega) + G_{j,\mathrm{an}}^R(\omega).$$

若用某个极点近似响应，误差就是剩余响应。实际跃迁中应先按电流与开关窗口投影，再约束这个差，而不能只比较未经投影的模线宽。具体误差判据见下面的谱密度定义。 □

例：一个衰减极点与连续阈值的时间响应

采用 $\int \mathrm{d}\omega\,F(\omega+\mathrm{i}0)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}/(2\pi)$ 的 Fourier 逆约定。计算 $F_c(z)=1/(z-\omega_c+\mathrm{i}\kappa)$，其中 $\kappa>0$；再计算阈值模型 $F_b(z)=\int_0^\infty \rho(s)/(z-s)\mathrm{d}s$，$\rho(s)=s\mathrm{e}^{-s/\Lambda}/\Lambda^2$、$\Lambda>0$。

解。 F_c 的下半平面延拓只有一个极点 $z_c=\omega_c-\mathrm{i}\kappa$，没有割线。顺时针闭合积分给 $F_c(t)=-\mathrm{i}\Theta(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_c t-\kappa t}$。但物理推迟与超前边界值之差为

$$F_c^R(\omega)-F_c^A(\omega) = \frac{-2\mathrm{i}\kappa}{(\omega-\omega_c)^2+\kappa^2}.$$

对此洛伦兹谱作 Fourier 积分，在 $t>0$ 也给出同一 $-\mathrm{i}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_c t-\kappa t}$。所以完整物理谱积分与延拓极点计算是两种表示，不能相加。

阈值项的跳跃为 $-2\pi\mathrm{i}\rho(\omega)$，由此

$$F_b(t) = -\mathrm{i}\Theta(t)\int_0^\infty \frac{s}{\Lambda^2}\mathrm{e}^{-s/\Lambda-\mathrm{i}st}\mathrm{d}s = \frac{-\mathrm{i}\Theta(t)}{(1+\mathrm{i}\Lambda t)^2}.$$

最后一步使用 $\int_0^\infty s\mathrm{e}^{-as}\mathrm{d}s=a^{-2}$，$\operatorname{Re}a>0$。它在长时间按 t^{-2} 衰减，而极点项按指数衰减；因此即使连续谱在共振附近很弱，足够长时间仍可能由阈值尾部主导。单极点近似的有效时间窗必须与频率窗一起说明。

电子实际看到的环境谱是 Green 张量经自身跃迁流投影后的量，而不是未经投影的总 LDOS。这里的局域光学态密度（LDOS）可以先理解为“在给定位置、频率和偶极方向上，环境能够提供多少在壳电磁谱权重”；数学上它由同点 Green 张量的虚部构造。普通偶极发射体只需用一个局域偶极方向投影 LDOS，而扩展自由电子跃迁一般跨越有限空间并带有非平凡电流相位，所以真正进入速率的是双点 Green 张量被 j_{fi} 左右投影后

的跃迁谱密度。定义

$$\mathcal{J}_j(\omega) \equiv \frac{2\mu_0}{\hbar} \iint \mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}^3r'\,\mathbf{j}^*(\mathbf{r}) \cdot \mathrm{Im}\,\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega) \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}'). \tag{2.31}$$

若目标邻域存在孤立极点，Green 张量可写为

$$\mathbf{G}^R(\omega) = \frac{\mathbf{R}_c}{\omega - \widetilde{\omega}_c} + \mathbf{G}^R_{\mathrm{bg}}(\omega), \tag{2.32}$$

其中背景包含其它极点、连续谱割线与解析部分。设实际开关包络的频率宽度为 $\Delta\omega_{\mathrm{int}}$，最近竞争谱结构与目标极点的间隔为 Δ_{sep}。把连续环境降为单个玻色模至少要求

$$\Gamma_c \ll \Delta_{\mathrm{sep}}, \qquad \Delta\omega_{\mathrm{int}} \ll \Delta_{\mathrm{sep}}, \qquad \epsilon_{\mathrm{bg}} \equiv \frac{\int_{\mathcal{W}} \mathrm{d}\omega\,|\widetilde{w}|^2 |\mathcal{J}_j^{(\mathrm{bg})}|}{\int_{\mathcal{W}} \mathrm{d}\omega\,|\widetilde{w}|^2 \mathcal{J}_j^{(c)}} \ll 1. \tag{2.33}$$

这里要求分母严格为正。总被动谱 $\mathcal{J}_j$ 非负，但取复极点的 Laurent 主部后，背景与极点两部分未必分别非负，所以分子保留绝对值。令 $P_c = \int_{\mathcal{W}} |\widetilde{w}|^2 \mathcal{J}_j^{(c)} \mathrm{d}\omega$，$P = \int_{\mathcal{W}} |\widetilde{w}|^2 \mathcal{J}_j \mathrm{d}\omega$，则 $|P - P_c| \le \epsilon_{\mathrm{bg}} P_c$。这才是给定电流、给定窗口上的概率谱积分误差界。前两项只说明共振与邻近结构的尺度分离，并不能单独保证该误差很小。若 $P_c \le 0$，所选极点不能在该窗口充当正概率模型，必须重新选择表示。即使这一积分误差很小，有限线宽的量子模式仍需耦合储库才能同时保持正则对易关系与总概率；仅用一个复频率取代厄米谐振子不能完成这种量子化。

2.1.5 连续谱耦合核

线性正常模模型进入连续电子谱以后，首先需要回答一个归一化问题：模式算符的系数究竟是普通耦合率，还是相对于连续动量测度定义的积分核。电子取正能 Dirac 连续态，并采用式 (1.1) 的连续态归一化约定，

$$\langle \mathbf{p}, s | \mathbf{p}', s' \rangle = \delta_{ss'} \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{p}').$$

对第 λ 个正常模，一量子坐标扰动 $\delta\hat{h}_\lambda$ 在电子连续谱中的矩阵元定义耦合核

$$\hbar \mathcal{G}^{(\lambda)}_{\mathbf{p}'s',\mathbf{p}s} \equiv \langle \mathbf{p}', s' | \delta\hat{h}_\lambda | \mathbf{p}, s \rangle. \tag{2.34}$$

这里 λ 可以同时包含波矢、分支和偏振；若平移对称性允许使用模式波矢，则记为 $\boldsymbol{\kappa}_\lambda$，其 SI 单位为 m^{-1}。由于 $|\mathbf{p}, s\rangle$ 是广义本征态，$\mathcal{G}^{(\lambda)}_{\mathbf{p}'s',\mathbf{p}s}$ 本身是相对于 d^3p 的分布核。真正具有频率量纲的是它定义的积分算符作用，

$$\hat{\mathcal{G}}_\lambda \equiv \sum_{ss'} \iint \mathrm{d}^3p\,\mathrm{d}^3p'\,\mathcal{G}^{(\lambda)}_{\mathbf{p}'s',\mathbf{p}s} |\mathbf{p}', s'\rangle\langle \mathbf{p}, s|, \tag{2.35}$$

即 $[(\hat{\mathcal{G}}_\lambda \psi)_{s'}(\mathbf{p}')] = \mathrm{s}^{-1}[\psi_{s'}(\mathbf{p}')]$。因此不能把连续核在某个动量点的数值直接解释成一个离散通道的 Rabi 频率；只有在盒归一化、波包投影或动量选择 δ 已经执行以后，才得到普通的 s^{-1} 耦合系数。

把式 (2.20) 的线性正常坐标展开写入正能单电子扇区，得到自由电子–玻色模式模型的完整哈密顿量

$$\begin{aligned} \hat{H}_{\mathrm{FE-b}} = &\sum_s \int \mathrm{d}^3p\,E(\mathbf{p}) |\mathbf{p}, s\rangle\langle \mathbf{p}, s| + \sum_\lambda \hbar\omega_\lambda \hat{a}^\dagger_\lambda \hat{a}_\lambda \\ &+ \hbar \sum_\lambda \left(\hat{\mathcal{G}}_\lambda \hat{a}_\lambda + \hat{\mathcal{G}}^\dagger_\lambda \hat{a}^\dagger_\lambda \right). \end{aligned} \tag{2.36}$$

其中 $E(\mathbf{p}) = \sqrt{m_{\mathrm{e}}^2 c^4 + c^2 \mathbf{p}^2}$ 是完整正能色散，$\omega_\lambda > 0$ 是模式角频率。这个模型的普适范围是“谐振环境、线性正常坐标耦合、正能单电子扇区”；若环境本身非谐、耦合显著非线性，或负能/多电子过程不可忽略，就应回到更一般的块方程或场论描述，而不是重新定义一个有效 $\mathcal{G}$ 来吸收缺失的自由度。

在式 (2.36) 已声明的“谐振环境、线性正常坐标耦合、正能单电子扇区”定义域内，可对任意多模 Fock

初态导出完整振幅层级。令 $\mathbf{n}=(n_1,n_2,\dots)$ 为模式占据数多指标，$\mathbf{e}_\lambda$ 只把第 λ 个占据数增加一。把总态写成自由相位与慢振幅的乘积后，吸收与发射通道分别由完整电子能量差与一个模式量子能量比较，因此自然定义

$$\Delta_\lambda^{(\mp)}(\mathbf{p},\mathbf{p}')\equiv\frac{E(\mathbf{p})-E(\mathbf{p}')}{\hbar}\mp\omega_\lambda.$$

$\Delta_\lambda^{(-)}=0$ 是吸收共振面，$\Delta_\lambda^{(+)}=0$ 是发射共振面；有限作用时间时，它们控制相位积累而不是先验的能量 δ。相互作用绘景振幅因而满足

$$\begin{aligned}\mathrm{i}\dot{C}_{s,\mathbf{n}}(\mathbf{p},t)=&\sum_{\lambda,s'}\int \mathrm{d}^3p'\,\mathcal{G}^{(\lambda)}_{\mathbf{p}s,\mathbf{p}'s'}\sqrt{n_\lambda+1}\,\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_\lambda^{(-)}(\mathbf{p},\mathbf{p}')t}C_{s',\mathbf{n}+\mathbf{e}_\lambda}(\mathbf{p}',t)\\&+\sum_{\lambda,s'}\int \mathrm{d}^3p'\,\mathcal{G}^{(\lambda)*}_{\mathbf{p}'s',\mathbf{p}s}\sqrt{n_\lambda}\,\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_\lambda^{(+)}(\mathbf{p},\mathbf{p}')t}C_{s',\mathbf{n}-\mathbf{e}_\lambda}(\mathbf{p}',t).\end{aligned}\tag{2.37}$$

第一行从“初态比当前块多一个第 λ 模量子”的振幅流入当前块，第二行从“初态少一个量子”的块流入当前块；从给定初态向末态阅读时，它们分别恢复熟悉的吸收 $\sqrt{n_\lambda}$ 与发射 $\sqrt{n_\lambda+1}$ 玻色阶梯因子。这些平方根直接来自 $\hat{a}_\lambda,\hat{a}_\lambda^\dagger$ 的 Fock 矩阵元，并决定吸收与发射通道的占据数依赖。

引理 2.14 (纯态 Liouville 演化的相位自由度) 设可微归一化纯态投影 $\rho=|\Psi\rangle\langle\Psi|$ 满足 $\mathrm{i}\hbar\dot{\rho}=[H,\rho]$，$H$ 自伴且各乘积有定义。则存在实函数 $\alpha(t)$，使 $\mathrm{i}\hbar\dot{\Psi}=H\Psi+\alpha\Psi$；去除一个公共相位后即得 Schrödinger 方程及式 (2.37)。各 Fock 扇区不能独立任选时间相位。

证明. 这里的关键并不是把 $\rho=|\Psi\rangle\langle\Psi|$ 代入后“逐项比较”，而是说明 Liouville 方程对纯态只把 ket 方程确定到一个公共相位。设联合纯态已归一化，并定义残差向量

$$|\delta\Psi(t)\rangle\equiv\mathrm{i}\hbar|\dot{\Psi}_I(t)\rangle-\hat{H}_I(t)|\Psi_I(t)\rangle.$$

由

$$\hat{\rho}_I=|\Psi_I\rangle\langle\Psi_I|$$

可得

$$\mathrm{i}\hbar\dot{\hat{\rho}}_I-[\hat{H}_I,\hat{\rho}_I]=|\delta\Psi\rangle\langle\Psi_I|-|\Psi_I\rangle\langle\delta\Psi|.$$

因此精确 Liouville 方程等价于

$$|\delta\Psi\rangle\langle\Psi_I|=|\Psi_I\rangle\langle\delta\Psi|.$$

令 $Q_\Psi\equiv\mathbb{I}-|\Psi_I\rangle\langle\Psi_I|$。左乘 Q_Ψ、右乘 $|\Psi_I\rangle$ 得

$$Q_\Psi|\delta\Psi\rangle=0,$$

所以 $|\delta\Psi\rangle=\alpha(t)|\Psi_I\rangle$。再把它代回上式得到 $\alpha=\alpha^*$，即 $\alpha(t)$ 为实函数。于是

$$\mathrm{i}\hbar|\dot{\Psi}_I\rangle=\hat{H}_I|\Psi_I\rangle+\alpha(t)|\Psi_I\rangle.$$

最后作公共相位重定义

$$|\widetilde{\Psi}_I(t)\rangle=\exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}s\,\alpha(s)\right]|\Psi_I(t)\rangle,$$

便有

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t|\widetilde{\Psi}_I\rangle=\hat{H}_I|\widetilde{\Psi}_I\rangle.$$

也就是说，密度算符动力学丢掉的只有不可观测的公共相位，而没有丢掉任何 Fock 扇区间的相对振幅信息。

把

$$|\widetilde{\Psi}_I\rangle = \sum_{\mathbf{n},s} \int \mathrm{d}^3p\, C_{\mathbf{n}}(\mathbf{p},s;t)|\mathbf{p},s;\mathbf{n}\rangle$$

代入这个 ket 方程，再使用前文已经显式计算过的 $\hat{a}_\lambda|\mathbf{n}\rangle = \sqrt{n_\lambda}|\mathbf{n}-\mathbf{e}_\lambda\rangle$ 和 $\hat{a}_\lambda^\dagger|\mathbf{n}\rangle = \sqrt{n_\lambda+1}|\mathbf{n}+\mathbf{e}_\lambda\rangle$，逐个投影 $\langle\mathbf{p},s;\mathbf{n}|$，就严格恢复正文式 (2.37)。这也解释了为什么所有 Fock 块必须共享同一个相位规约，而不能分别给每个 $\mathbf{n}$ 扇区任意重相位。 □

命题 2.15 (线性玻色耦合的振幅邻接层级) 在有限模系统中，设线性电子–玻色哈密顿量的传播子存在，初态属于所需数算符和电子算符共同域。相互作用绘景的联合 Fock 振幅满足式 (2.37)；每个模只连接相邻 Fock 数，有限时间失谐表现为相位，不等同于能量守恒 delta 分布。

证明. 这条振幅方程不能只由“吸收一个量子、发射一个量子”的图像猜出，因为连续电子态的积分核、玻色阶梯因子以及两个失谐相位都来自不同的数学步骤。先在相互作用绘景展开联合纯态

$$|\Psi_I(t)\rangle = \sum_{\mathbf{n}}\sum_{s} \int \mathrm{d}^3p\, C_{s,\mathbf{n}}(\mathbf{p},t)|\mathbf{p},s\rangle \otimes |\mathbf{n}\rangle.$$

这里自由电子和自由玻色场的相位已经吸收到相互作用绘景，因此 $C_{s,\mathbf{n}}$ 只由相互作用哈密顿量驱动。将展开式代入

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t|\Psi_I\rangle = \hat{H}_{\mathrm{int},I}(t)|\Psi_I\rangle, \qquad \hat{H}_{\mathrm{int},I} = \hbar\sum_\lambda \left(\hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I}\hat{a}_\lambda + \hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I}^\dagger\hat{a}_\lambda^\dagger\right),$$

然后从左侧乘 $\langle\mathbf{p},s|\langle\mathbf{n}|$。第一项给

$$\begin{aligned}&\langle\mathbf{p},s;\mathbf{n}|\hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I}\hat{a}_\lambda|\Psi_I\rangle\\ &\quad= \sum_{s'}\int \mathrm{d}^3p' \sum_{\mathbf{m}} C_{s',\mathbf{m}}(\mathbf{p}',t)\langle\mathbf{p},s|\hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I}|\mathbf{p}',s'\rangle\langle\mathbf{n}|\hat{a}_\lambda|\mathbf{m}\rangle.\end{aligned}$$

Fock 矩阵元只有在 $\mathbf{m}=\mathbf{n}+\mathbf{e}_\lambda$ 时非零，且

$$\langle\mathbf{n}|\hat{a}_\lambda|\mathbf{n}+\mathbf{e}_\lambda\rangle = \sqrt{n_\lambda+1}.$$

另一方面，相互作用绘景电子核不是正文的静态核本身。由 $\hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I}(t) = \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\hat{H}_e t/\hbar}\hat{\mathcal{G}}_\lambda \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}_e t/\hbar}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_\lambda t}$，有

$$\begin{aligned}\langle\mathbf{p},s|\hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I}(t)|\mathbf{p}',s'\rangle &= \mathrm{e}^{+\mathrm{i}[E(\mathbf{p})-E(\mathbf{p}')]t/\hbar}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_\lambda t}\mathcal{G}^{(\lambda)}_{\mathbf{p}s,\mathbf{p}'s'}\\ &= \mathcal{G}^{(\lambda)}_{\mathbf{p}s,\mathbf{p}'s'}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_\lambda^{(-)}(\mathbf{p},\mathbf{p}')t}.\end{aligned}$$

所以湮灭一个环境量子的完整贡献是

$$\sum_{s'}\int \mathrm{d}^3p'\, \mathcal{G}^{(\lambda)}_{\mathbf{p}s,\mathbf{p}'s'}\sqrt{n_\lambda+1}\,\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_\lambda^{(-)}t}C_{s',\mathbf{n}+\mathbf{e}_\lambda}(\mathbf{p}',t).$$

同样地，产生算符只连接 $\mathbf{m}=\mathbf{n}-\mathbf{e}_\lambda$，

$$\langle\mathbf{n}|\hat{a}_\lambda^\dagger|\mathbf{n}-\mathbf{e}_\lambda\rangle = \sqrt{n_\lambda},$$

而厄米共轭电子核满足

$$\begin{aligned}\langle\mathbf{p},s|\hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I}^\dagger(t)|\mathbf{p}',s'\rangle &= \mathcal{G}^{(\lambda)*}_{\mathbf{p}'s',\mathbf{p}s}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}[E(\mathbf{p})-E(\mathbf{p}')]t/\hbar}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega_\lambda t}\\ &= \mathcal{G}^{(\lambda)*}_{\mathbf{p}'s',\mathbf{p}s}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_\lambda^{(+)}(\mathbf{p},\mathbf{p}')t}.\end{aligned}$$

把两类非零 Fock 矩阵元相加并除以 $\hbar$，逐项得到正文式 (2.37)。有限时间的精确振幅方程中尚不出现能量守恒 δ 函数：在有限时间的精确振幅方程中，能量失配首先表现为相位 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta t}$；只有再做有限时间积分并取长时间连续谱极限时，它才收缩成 Fermi 黄金律中的 δ 函数。 □

推导：盒态与连续态的模式耦合归一化

先用单位归一周期盒离散化连续动量谱，再由单个动量格点的体积恢复连续核 $\mathcal{G}^{(\lambda)}_{\mathbf{p}'s',\mathbf{p}s}$。盒体积 V 只承担正则化作用；在 $V\to\infty$ 时，它必须在“态密度 × 矩阵元”的组合中消去。取 $V=L_xL_yL_z$，允许动量为

$$\mathbf{p}_{\mathbf{n}}=2\pi\hbar\left(\frac{n_x}{L_x},\frac{n_y}{L_y},\frac{n_z}{L_z}\right),$$

盒态归一化为

$$V\!\langle\mathbf{p}_{\mathbf{n}'},s'|\mathbf{p}_{\mathbf{n}},s\rangle_V=\delta_{\mathbf{n}'\mathbf{n}}\delta_{s's}.$$

当 $V\to\infty$ 时，每个动量格点占据体积 $\Delta^3p=(2\pi\hbar)^3/V$，所以

$$\sum_{\mathbf{n}}F(\mathbf{p}_{\mathbf{n}})\longrightarrow\frac{V}{(2\pi\hbar)^3}\int\mathrm{d}^3p\,F(\mathbf{p}).$$

与连续约定 $\langle\mathbf{p}',s'|\mathbf{p},s\rangle=\delta_{s's}\delta^{(3)}(\mathbf{p}'-\mathbf{p})$ 相容的态变换是

$$|\mathbf{p}_{\mathbf{n}},s\rangle_V=\sqrt{\Delta^3p}\,|\mathbf{p}_{\mathbf{n}},s\rangle.$$

因此盒中一量子顶点矩阵元

$$\mathcal{G}^{(\lambda,V)}_{\mathbf{n}'s',\mathbf{n}s}=\frac{1}{\hbar}V\!\langle\mathbf{p}_{\mathbf{n}'},s'|\delta h_\lambda|\mathbf{p}_{\mathbf{n}},s\rangle_V$$

与连续核之间满足

$$\mathcal{G}^{(\lambda,V)}_{\mathbf{n}'s',\mathbf{n}s}=\Delta^3p\,\mathcal{G}^{(\lambda)}_{\mathbf{p}_{\mathbf{n}'}s',\mathbf{p}_{\mathbf{n}}s}$$

（若初末态使用不同离散化体积，相应平方根因子分别保留；最终物理组合不变）。态展开给出 $C_{\mathbf{n}}=\sqrt{\Delta^3p}\,C(\mathbf{p}_{\mathbf{n}})$。将离散 Schrödinger 方程两侧同除输出态的 $\sqrt{\Delta^3p}$，耦合项成为

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{\Delta^3p}}\sum_{\mathbf{n}}\mathcal{G}^{(\lambda,V)}_{\mathbf{n}'\mathbf{n}}C_{\mathbf{n}}&=\sum_{\mathbf{n}}\Delta^3p\,\mathcal{G}^{(\lambda)}_{\mathbf{p}_{\mathbf{n}'}\mathbf{p}_{\mathbf{n}}}C(\mathbf{p}_{\mathbf{n}})\\&\longrightarrow\int\mathrm{d}^3p\,\mathcal{G}^{(\lambda)}_{\mathbf{p}'\mathbf{p}}C(\mathbf{p}).\end{aligned}$$

所以盒体积在“态密度 × 盒矩阵元”这一组合中完全消去。连续核的量纲关系是 $[\mathcal{G}_{\mathbf{p}'\mathbf{p}}\,\mathrm{d}^3p]=\mathrm{s}^{-1}$，与积分测度组合后才具有频率量纲。连续谱中的 δ 归一化、态密度与耦合矩阵元因此应一起进入物理概率。

第 3 章　自由电子传播与有限时间跃迁

电子与环境的态空间、谱和耦合已经确定，但矩阵元还没有告诉我们一段有限作用时间后的概率。电子的自由色散会改变波包宽度，相互作用则让振幅在不同环境占据数之间流动。将这些变化放进同一个联合传播子，才能区分相干交换、有限时间谱宽与长时间的恒定跃迁率。

3.1　连续通道核与自由传播

含时 Schrödinger 方程的解由联合传播子表示。将它在环境量子数基底中展开，可以追踪不同交换路径；对连续末态求和与长时间极限则决定何时出现 Fermi 黄金律。

有限时间实验首先由联合传播子的连续通道核决定。取电子正能连续基 $|\mathbf{p},s\rangle$，并在辅助系统谱空间中取完备广义基 $|\mu\rangle_X$。以下以 $\int \mathrm{d}\mu_X(\mu)$ 统一表示离散求和与连续谱积分，并以 $\delta_X(\mu,\nu)$ 表示相对于该谱测度的恒等核，即

$$\int \mathrm{d}\mu_X(\mu)\,\delta_X(\mu,\nu) f(\mu) = f(\nu).$$

令 $T = t_f - t_i$，定义有限时间联合通道核

$$\mathscr{U}_{\mu\nu}^{s_f s_i}(\mathbf{p}_f,\mathbf{p}_i;T) \equiv \langle \mathbf{p}_f, s_f;\mu|\hat{U}(t_f,t_i)|\mathbf{p}_i,s_i;\nu\rangle. \tag{3.1}$$

$\mathscr{U}$ 是分布意义下的振幅密度：电子反冲、自旋翻转、任意辅助谱结构以及有限作用时间都仍保留在它的矩阵元中。联合幺正性给出连续通道正交归一恒等式

$$\sum_{s_f}\int \mathrm{d}^3p_f \int \mathrm{d}\mu_X(\mu)\,\big[\mathscr{U}_{\mu\nu}^{s_f s_i}(\mathbf{p}_f,\mathbf{p}_i;T)\big]^{*}\mathscr{U}_{\mu\nu'}^{s_f s_i'}(\mathbf{p}_f,\mathbf{p}_i';T) = \delta_X(\nu,\nu')\delta_{s_i s_i'}\delta^{(3)}(\mathbf{p}_i-\mathbf{p}_i'). \tag{3.2}$$

这条恒等式给出了任何模式截断、边带模型或有效主方程都必须保持的概率约束。

更一般地，把初态联合密度算符的连续核定义为

$$\rho_{eX,i}^{s_i s_i';\nu\nu'}(\mathbf{p}_i,\mathbf{p}_i') \equiv \langle \mathbf{p}_i,s_i;\nu|\hat{\rho}_{eX}(t_i)|\mathbf{p}_i',s_i';\nu'\rangle.$$

对辅助末态取偏迹后，电子输出密度核为

$$\begin{aligned}\rho_{e,f}^{s_f s_f'}(\mathbf{p}_f,\mathbf{p}_f') = \sum_{s_i,s_i'}\int \mathrm{d}^3p_i\mathrm{d}^3p_i' \int \mathrm{d}\mu_X(\mu)\mathrm{d}\mu_X(\nu)\mathrm{d}\mu_X(\nu')\,\mathscr{U}_{\mu\nu}^{s_f s_i}(\mathbf{p}_f,\mathbf{p}_i;T)\\ \times\,\rho_{eX,i}^{s_i s_i';\nu\nu'}(\mathbf{p}_i,\mathbf{p}_i')\big[\mathscr{U}_{\mu\nu'}^{s_f' s_i'}(\mathbf{p}_f',\mathbf{p}_i';T)\big]^{*}.\end{aligned} \tag{3.3}$$

因此电子输入相干、辅助系统相干、初始电子–环境相关、反冲、自旋以及所有未观测辅助末态都由同一个积分核传播。只有当

$$\hat{\rho}_{eX}(t_i) = \hat{\rho}_e(t_i)\otimes\hat{\rho}_X(t_i)$$

时，初态核才因子化为

$$\rho_{eX,i}^{s_i s_i';\nu\nu'} = \rho_{\mathrm{e}}^{s_i s_i'}\rho_X^{\nu\nu'},$$

固定同一个 $\hat{\rho}_X(t_i)$ 后，所得电子演化是完全正保迹（CPTP）映射。保迹指归一化态演化后总概率仍为一；完全正指即使电子预先与另一个不参与相互作用的参考系统纠缠，只对电子施加此映射，联合态仍保持非负。它们来自联合幺正演化和环境偏迹。若初始电子–环境相关存在，仍使用式 (3.3) 直接传播联合初态，而不把约化动力学强行写成与初始相关无关的量子信道。

实验建模通常还会截断模式、Fock 数或电子边带。令 $\hat{P}_{\mathrm{keep}}$ 投影到准备保留的联合末态子空间，$\hat{Q}_{\mathrm{keep}} = \mathbb{I} - \hat{P}_{\mathrm{keep}}$；令 $\hat{\Pi}_{\mathrm{in}}$ 投影到实际允许的联合输入工作窗。定义有限时间最坏情形泄漏量

$$\epsilon_{\mathrm{proj}}(T) \equiv \left\| \hat{Q}_{\mathrm{keep}} \hat{U}(t_f, t_i) \hat{\Pi}_{\mathrm{in}} \right\|^2. \tag{3.4}$$

对任何支撑在 $\hat{\Pi}_{\mathrm{in}}$ 内的归一化输入态，所有被删通道的总概率都不超过 $\epsilon_{\mathrm{proj}}(T)$。这里截取的是完整传播子产生的末态。若实验对 P_{keep} 后选择，重新归一化给条件态，成功概率也必须保留。若要用压缩哈密顿量 $P_{\mathrm{keep}} H P_{\mathrm{keep}}$ 代替完整动力学，还需检验被删通道的虚跃迁和累计相位；末态泄漏本身不控制这些效应。这个判据不依赖被保留通道被称为腔模、极化激元、PINEM 边带还是 Bragg 格点。

定理 3.1 (联合通道核的幺正性、偏迹与泄漏) 设 U 是联合 Hilbert 空间的幺正算符，初态为归一化正迹类算符。通道核满足式 (3.2)，约化核为式 (3.3)。对入射窗，最坏末态泄漏概率为 $\|Q_{\mathrm{keep}} U \Pi_{\mathrm{in}}\|^2$。固定环境且初态因子化时，约化动力学为 CPTP 信道；预先相关初态不能直接定义任意输入态上的同一信道。

证明. 辅助系统的广义完备关系写成

$$\mathbb{I}_X = \int \mathrm{d}\mu_X(\mu) |\mu\rangle\langle\mu|,$$

电子正能一粒子扇区的完备关系为

$$\mathbb{I}_e = \sum_s \int \mathrm{d}^3 p \, |\mathbf{p}, s\rangle\langle\mathbf{p}, s|.$$

因此联合完备关系是

$$\mathbb{I}_{eX} = \sum_{s_f} \int \mathrm{d}^3 p_f \int \mathrm{d}\mu_X(\mu) |\mathbf{p}_f, s_f; \mu\rangle\langle\mathbf{p}_f, s_f; \mu|.$$

在两个任意入射广义基矢之间插入 $\hat{U}^\dagger \hat{U} = \mathbb{I}_{eX}$：

$$\begin{aligned}
&\langle \mathbf{p}_i, s_i; \nu | \hat{U}^\dagger \hat{U} | \mathbf{p}_i', s_i'; \nu' \rangle \\
&= \sum_{s_f} \int \mathrm{d}^3 p_f \int \mathrm{d}\mu_X(\mu) \, \langle \mathbf{p}_i, s_i; \nu | \hat{U}^\dagger | \mathbf{p}_f, s_f; \mu \rangle \langle \mathbf{p}_f, s_f; \mu | \hat{U} | \mathbf{p}_i', s_i'; \nu' \rangle \\
&= \sum_{s_f} \int \mathrm{d}^3 p_f \int \mathrm{d}\mu_X(\mu) \left[\mathscr{U}_{\mu\nu}^{s_f s_i}(\mathbf{p}_f, \mathbf{p}_i; T) \right]^* \mathscr{U}_{\mu\nu'}^{s_f s_i'}(\mathbf{p}_f, \mathbf{p}_i'; T).
\end{aligned}$$

广义基的归一化给

$$\langle \mathbf{p}_i, s_i; \nu | \mathbf{p}_i', s_i'; \nu' \rangle = \delta_X(\nu, \nu') \delta_{s_i s_i'} \delta^{(3)}(\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_i'),$$

从而得到式 (3.2)。

再从任意联合初态开始。按定义，

$$\begin{aligned}
\hat{\rho}_{eX}(t_i) = \sum_{s_i, s_i'} \int \mathrm{d}^3 p_i \mathrm{d}^3 p_i' \int \mathrm{d}\mu_X(\nu) \mathrm{d}\mu_X(\nu') \, \rho_{eX,i}^{s_i s_i'; \nu\nu'}(\mathbf{p}_i, \mathbf{p}_i') \\
\times |\mathbf{p}_i, s_i; \nu\rangle\langle\mathbf{p}_i', s_i'; \nu'|.
\end{aligned}$$

联合末态为 $\hat{\rho}_{eX}(t_f) = \hat{U} \hat{\rho}_{eX}(t_i) \hat{U}^\dagger$。电子密度核由辅助系统偏迹给出：

$$\rho_{e,f}^{s_f s_f'}(\mathbf{p}_f, \mathbf{p}_f') = \int \mathrm{d}\mu_X(\mu) \langle \mathbf{p}_f, s_f; \mu | \hat{\rho}_{eX}(t_f) | \mathbf{p}_f', s_f'; \mu \rangle.$$

代入联合初态展开，并分别使用

$$\langle \mathbf{p}_f, s_f; \mu | \hat{U} | \mathbf{p}_i, s_i; \nu \rangle = \mathscr{U}_{\mu\nu}^{s_f s_i}(\mathbf{p}_f, \mathbf{p}_i; T)$$

与其复共轭，逐项积分便得到式 (3.3)。

截断误差也可直接从同一传播子得到。对任意满足 $|\Psi_i\rangle = \hat{\Pi}_{\mathrm{in}} |\Psi_i\rangle$ 的归一化纯态，被删末态的概率为

$$P_{\mathrm{out}} = \langle \Psi_i | \hat{U}^\dagger \hat{Q}_{\mathrm{keep}} \hat{U} | \Psi_i \rangle$$

$$
\begin{aligned}
&= \|\hat{Q}_{\mathrm{keep}}\hat{U}\hat{\Pi}_{\mathrm{in}}|\Psi_i\rangle\|^2 \\
&\le \|\hat{Q}_{\mathrm{keep}}\hat{U}\hat{\Pi}_{\mathrm{in}}\|^2 = \epsilon_{\mathrm{proj}}(T).
\end{aligned}
$$

混合输入态可写成纯态凸组合，因此同一上界逐项成立并在求和后保持。对纯态输入取上确界还给

$$
\sup_{\Psi_i \in \mathrm{Ran}\,\Pi_{\mathrm{in}}} P_{\mathrm{out}} = \epsilon_{\mathrm{proj}}(T),
$$

所以式 (3.4) 正是所选输入工作窗上的最坏情形总泄漏概率，而不是某个具体模式模型的经验参数。

最后对电子末态取迹：

$$
\begin{aligned}
\mathrm{Tr}_e\,\hat{\rho}_e(t_f) &= \sum_{s_f}\int \mathrm{d}^3p_f\,\rho_{e,f}^{s_f s_f}(\mathbf{p}_f,\mathbf{p}_f) \\
&= \mathrm{Tr}_{eX}\left(\hat{U}\hat{\rho}_{eX}(t_i)\hat{U}^\dagger\right) \\
&= \mathrm{Tr}_{eX}\,\hat{\rho}_{eX}(t_i) = 1.
\end{aligned}
$$

若进一步令 $\hat{\rho}_{eX}(t_i) = \hat{\rho}_e \otimes \hat{\rho}_X$，将固定环境态作谱分解 $\rho_X = \sum_r \lambda_r |r\rangle\langle r|$，其中 $\lambda_r \ge 0$、$\sum_r \lambda_r = 1$。定义电子算符

$$
K_{\mu r} = \sqrt{\lambda_r}\,{}_X\langle \mu|U|r\rangle_X .
$$

由环境完备关系和 $U^\dagger U = I$，得到

$$
\Phi(\rho_e) = \sum_r \int \mathrm{d}\mu_X(\mu) K_{\mu r}\rho_e K_{\mu r}^\dagger, \qquad \sum_r \int \mathrm{d}\mu_X(\mu) K_{\mu r}^\dagger K_{\mu r} = I_e .
$$

第二式保证保迹。对任意参考空间 R 及正联合输入，第一式中的每项在 $K_{\mu r}\otimes I_R$ 的左右作用后仍为正，所以该映射完全正；这就是这里所用的 Kraus 表示。连续基时将这些式子理解为弱算符积分，或先用归一化波包离散化再取极限。这一构造为任意电子输入态指定了同一个环境初态，因而定义了同一量子信道。存在初始相关时，则必须另外说明联合态怎样随电子输入而制备；仅给电子边缘态不能确定输出。 □

命题 3.2 (末态后选择的成功概率与状态误差) 令 $\sigma = U\rho U^\dagger$ 为归一化联合末态，$P = P_{\mathrm{keep}}$ 为正交投影，$q = \mathrm{Tr}[(I-P)\sigma] < 1$。保留事件的成功概率为 $s = 1-q$，其条件态为 $\sigma_{\mathrm{c}} = P\sigma P/s$。定义迹距离 $D(\sigma,\tau) = \frac{1}{2}\|\sigma-\tau\|_1$，则

$$
D(\sigma,\sigma_{\mathrm{c}}) \le \sqrt{q}, \qquad |\,\mathrm{Tr}(M\sigma) - \mathrm{Tr}(M\sigma_{\mathrm{c}})| \le \sqrt{q} \quad (0 \le M \le I).
$$

若入射态支撑在 Π_{in} 内，便可用 $q \le \epsilon_{\mathrm{proj}}(T)$ 给出统一上界。对电子或环境再取偏迹后，迹距离界仍成立。

证明. 取 σ 的一个归一化纯化 $|\Psi\rangle$，辅助纯化空间记为 R。投影成功后的归一化纯化为

$$
|\Phi\rangle = \frac{(P\otimes I_R)|\Psi\rangle}{\sqrt{s}}, \qquad \langle\Psi|\Phi\rangle = \sqrt{s}.
$$

两个纯态之差只作用于它们张成的二维空间。将第二个态写成 $\sqrt{s}|\Psi\rangle + \sqrt{q}|\Psi_\perp\rangle$，可见差矩阵的迹为零、行列式为 $-q$，故其两个非零本征值为 $\pm\sqrt{q}$。两纯态的迹距离于是等于 $\sqrt{q}$。偏迹不会增加迹距离：对任意效应 M，约化后的概率差等于联合空间中 $M\otimes I_R$ 的概率差；对效应取上确界便得这一收缩性。先对 R 求偏迹，再按需对未观测系统求偏迹，即得所给状态界。最后，迹为零的厄米差算符的正、负部分具有相同迹，所以任意 $0 \le M \le I$ 的概率差不超过其迹距离。 □

这个界比较完整末态与对完整末态作后选择得到的条件态。它没有把完整 U 换成截断哈密顿量的传播子。电子可以暂时离开保留空间，再带着相位返回；出射时看不到泄漏，并不等于中途经过的通道没有作用。

例：零末态泄漏仍会改变干涉相位

取三个正交联合通道 $|0\rangle,|1\rangle,|a\rangle$，保留 $P=|0\rangle\langle 0|+|1\rangle\langle 1|$，删去 $|a\rangle$。在旋转绘景中设

$$H=\hbar g\big(|1\rangle\langle a|+|a\rangle\langle 1|\big),\qquad g>0.$$

以 $|+\rangle=(|0\rangle+|1\rangle)/\sqrt{2}$ 入射，求 $T=\pi/g$ 时的泄漏和电子干涉读出，并与直接用 PHP 演化的预测比较。

解。 $|0\rangle$ 不参与耦合；在 $|1\rangle,|a\rangle$ 子空间中，$H/\hbar=g\sigma_x$，所以

$$U(t)|1\rangle=\cos(gt)|1\rangle-\mathrm{i}\sin(gt)|a\rangle.$$

任意保留输入的最坏泄漏为 $\epsilon_{\mathrm{proj}}(t)=\sin^2(gt)$。在所给末时刻，它等于零，却有

$$U(T)|+\rangle=\frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}=|-\rangle.$$

完整模型对效应 $M_+=|+\rangle\langle+|$ 给出概率零。另一方面，$PHP=0$，其传播子在保留空间中为恒等算符，预测同一效应的概率为一。误差达到最大值，尽管末态泄漏完全消失。

差别来自耦合通道的一次完整往返。这里两个保留分量之间的相对相位可由干涉读出，不能当作公共相位删去。若要删去 $|a\rangle$，需要保留它产生的有效能移与相位，或直接比较完整传播子与候选有效传播子；后一比较由下面的 Duhamel 恒等式控制。

弱耦合 FGR、离散反冲格、PINEM/QPINEM 边带以及开放系统主方程都从这套有限时间通道结构向下约化：先按实际谱和测量分辨率选择通道并检查式 (3.4)，再比较有限时间失谐、矩阵元变化、反冲曲率与环境记忆尺度，最后才实施对应近似。新的材料模式、非高斯光场或不同电子色散只改变 $\mathscr{U}$ 的具体矩阵元与谱测度。

这里的 Hilbert 空间分解以正能一电子扇区与辅助系统为对象；若研究条件允许显著的电子–正电子对产生、粒子数改变或必须保留虚粒子多体扇区，则联合动力学应采用《高等物理》相对论量子场部分的完整哈密顿量，再把相应多粒子散射振幅投影到实验可见通道。

例：窄带高斯波包与三阶相位余项

取中心动量 $\mathbf{p}_0=p_0\mathbf{e}_z$ 的窄带正能电子。求高斯纵向包络随时间的展宽，并估计二阶色散在展宽时间上的误差。

解。正能色散在中心动量附近的完整二阶展开为

$$E(\mathbf{p})=E_0+v_0\delta p_z+\frac{\delta p_x^2+\delta p_y^2}{2\gamma_0 m_{\mathrm{e}}}+\frac{\delta p_z^2}{2\gamma_0^3 m_{\mathrm{e}}}+R_3(\delta\mathbf{p}).\tag{3.5}$$

这由 $\partial_i\partial_j E=c^2\delta_{ij}/E-c^4p_ip_j/E^3$ 在中心处取值。固定正能自旋，把纵向动量包络取为

$$a(p)=(2\pi\sigma_p^2)^{-1/4}\exp\!\big[-(p-p_0)^2/(4\sigma_p^2)\big].\tag{3.6}$$

在窄带 $\sigma_p\ll p_0$ 内，负向尾概率 $\frac{1}{2}\operatorname{erfc}(p_0/(\sqrt{2}\sigma_p))$ 可忽略。令 $m_{\parallel}=\gamma_0^3 m_{\mathrm{e}}$，使用前面色散海森矩阵的纵向分量，并令 $\xi=z-v_0t$。抽去共同载波后，Fourier 积分中的指数为

$$-\frac{\delta p^2}{4\sigma_p^2}\left(1+\mathrm{i}\frac{2\sigma_p^2 t}{m_{\parallel}\hbar}\right)+\frac{\mathrm{i}\delta p\xi}{\hbar}.$$

定义 $\sigma_{z0}=\hbar/(2\sigma_p)$、$\tau=\hbar t/(2m_{\parallel}\sigma_{z0}^2)$。采用幺正 Fourier 系数 $(2\pi\hbar)^{-1/2}$，令 $A=(1+\mathrm{i}\tau)/(4\sigma_p^2)$，$B=\mathrm{i}\xi/\hbar$，则所需积分是

$$\psi(\xi,t)=\frac{(2\pi\sigma_p^2)^{-1/4}}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-A\delta p^2+B\delta p}\mathrm{d}\delta p=\frac{(2\pi\sigma_p^2)^{-1/4}}{\sqrt{2\pi\hbar}}\sqrt{\frac{\pi}{A}}\mathrm{e}^{B^2/(4A)}.$$

$\operatorname{Re}A>0$ 保证收敛，平方根选从 $t=0$ 连续延拓的分支。代入 A,B 得到归一化包络

$$\psi(\xi,t)=(2\pi\sigma_{z0}^2)^{-1/4}(1+\mathrm{i}\tau)^{-1/2}\exp\left[-\frac{\xi^2}{4\sigma_{z0}^2(1+\mathrm{i}\tau)}\right], \tag{3.7}$$

$$|\psi(\xi,t)|^2=\frac{\exp[-\xi^2/(2\sigma_{z0}^2(1+\tau^2))]}{\sqrt{2\pi}\sigma_{z0}\sqrt{1+\tau^2}}, \tag{3.8}$$

$$\sigma_z(t)^2=\sigma_{z0}^2+\frac{\hbar^2t^2}{4m_\parallel^2\sigma_{z0}^2}. \tag{3.9}$$

$\tau=1$ 时方差增至两倍，标准差增至 $\sqrt{2}$ 倍。对 200 keV 电子，$\sigma_{z0}=1\,\mathrm{nm}$ 给此时间 $t_*=4.65\times10^{-14}\,\mathrm{s}$、漂移长度 $v_0t_*=9.70\,\mu\mathrm{m}$；初宽增至 10 nm 时，这两个尺度都增大一百倍。

高斯没有有限支集，下面的误差界把主体内的相位余项与主体外的尾部一起计入。对本题在 $t=t_*$ 取 $r=5$，使用 $E'''(p)=-3m_\mathrm{e}^2c^8p/E(p)^5$，主体相位上界为 3.02×10^{-3}，尾部振幅界为 1.52×10^{-3}。于是精确色散与二阶色散的态范数差不超过 4.54×10^{-3}。若改为 $r=6$，尾界虽更小，主体的三阶上界却因 r^3 增长而变大，本题总界反而约为 5.31×10^{-3}。因此积分窗口应按总误差选取，不能只要求尾概率很小。这些数字检验的是固定自旋包络的色散传播；若冻结动量相关的 Dirac 旋量，还需估计相应幅度差。

命题 3.3 (有限动量窗上的相位与尾部误差) 设归一化动量包络的窗外概率为 η_r，窗内 $|p-p_0|\le r\sigma_p$，且精确色散 E 的三阶导数绝对值不超过 M_3。令 U_{ex},U_2 分别为精确色散与中心二阶 Taylor 色散产生的乘法传播子，则对 $t\ge0$，

$$\|(U_{\mathrm{ex}}-U_2)\psi_0\|\le\frac{tM_3(r\sigma_p)^3}{6\hbar}+2\sqrt{\eta_r}. \tag{3.10}$$

全实轴高斯的 $\eta_r=\mathrm{erfc}(r/\sqrt{2})$；若包络精确截断到 $p>0$，则应使用重新归一化后的窗外概率。

证明. 令 Π_r 是该动量窗的乘法投影。Taylor 积分余项在窗内满足 $|E(p)-E_2(p)|\le M_3(r\sigma_p)^3/6$。又因

$$\left|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E(p)t/\hbar}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_2(p)t/\hbar}\right|\le\frac{t}{\hbar}|E(p)-E_2(p)|,$$

主体分量的范数差不超过第一项乘 $\|\Pi_r\psi_0\|\le1$。窗外两个传播子均为模一乘子，故其差的范数不超过 $2\|(I-\Pi_r)\psi_0\|=2\sqrt{\eta_r}$。用三角不等式合并两部分，便得所述界；不需要在整个无界动量轴上假设一个统一的小余项。若归一化旋量 $u_s(p)$ 随动量变化，冻结它的初态误差同样分窗估计，不超过窗内的 $\sup\|u_s(p)-u_s(p_0)\|$ 加 $2\sqrt{\eta_r}$。由幺正性，这个初态误差不会因精确自由传播自行放大。 □

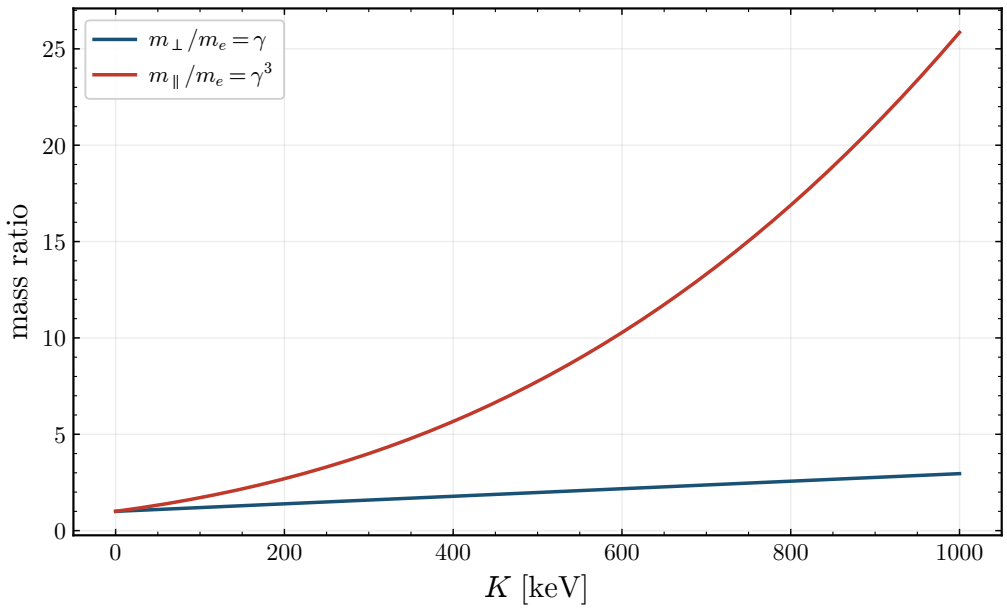


图 3.1: 同一相对论色散的横向与纵向曲率质量比，分别为 γ 和 γ^3。

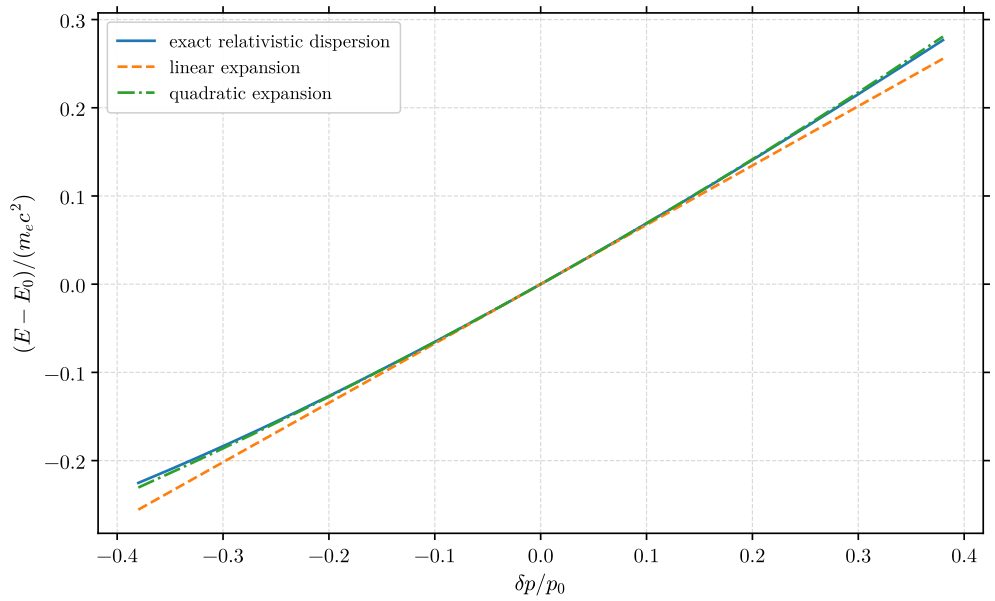


图 3.2: 200 keV 电子的精确色散与局部一阶、二阶展开。高阶残差还需乘传播时间除以 $\hbar$，才能判断传播相位误差。

3.1.1 传播子与平均场

求解时常要略去哈密顿量中较小的项。不过，一个瞬时很小的项经过长时间积累，也可能明显改变相位。判断近似是否可靠，需要比较两种哈密顿量从同一个初态产生的演化。为此设 $\hat{H}(t)=\hat{H}_0(t)+\hat{R}(t)$，其中 $\hat{H}_0$ 是待检验的参考动力学，$\hat{R}$ 是被省略的余项；两者从同一初时刻 t_i 出发产生传播子 $\hat{U}$ 与 $\hat{U}_0$。它们的差精确满足

$$\hat{U}(t_f,t_i)-\hat{U}_0(t_f,t_i)=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,\hat{U}(t_f,t)\hat{R}(t)\hat{U}_0(t,t_i). \tag{3.11}$$

因此，对实际准备的初态子空间投影 $\hat{\Pi}_{\mathrm{in}}$，幺正性给出

$$\|[\hat{U}-\hat{U}_0]\hat{\Pi}_{\mathrm{in}}\|\le\frac{1}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,\|\hat{R}(t)\hat{U}_0(t,t_i)\hat{\Pi}_{\mathrm{in}}\|. \tag{3.12}$$

这里的范数衡量两种输出态之间可能出现的最大差别，$\hat{\Pi}_{\mathrm{in}}$ 只允许取实际制备范围内的初态。右边的 $\hat{U}_0(t,t_i)$ 先把初态传播到时刻 t，$\hat{R}(t)$ 再作用于这一时刻的态，最后对作用时间积分。因而，一个被舍弃的项是否可忽略，同时取决于它有多大、作用了多久，以及电子是否进入它能显著作用的态。

定理 3.4 (Duhamel 恒等式与入射窗误差) 设 $H_0(t)$ 自伴并生成幺正传播子，$R(t)=R(t)^{\dagger}$ 有界且算符范数可积，$H=H_0+R$。则式 (3.11)成立，任意入射投影满足式 (3.12)。若归一化态的传播误差至多 ϵ，任意效应 $0\le E\le I$ 的概率误差至多 2ϵ。无界余项需验证共同域及被积范数可积，单有有限初态投影不充分。

证明. 先在定理的有界余项条件下计算。若 H_0 无界，以下求导可在共同演化域上理解，再由积分恒等式延拓；有限入射投影本身不能替代定义域条件。令完整与参考哈密顿量分别为

$$H(t)=H_0(t)+R(t),$$

对应传播子满足

$$\mathrm{i}\hbar\partial_tU(t,t_i)=H(t)U(t,t_i),$$
$$\mathrm{i}\hbar\partial_tU_0(t,t_i)=H_0(t)U_0(t,t_i).$$

关键是对中间时刻 t 的混合乘积 $F(t)=U(t_f,t)U_0(t,t_i)$ 求导。由于传播子的第一、第二时间参数导数符号相反，

$$\partial_t U(t_f,t)=+\frac{\mathrm{i}}{\hbar}U(t_f,t)H(t),$$
$$\partial_t U_0(t,t_i)=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}H_0(t)U_0(t,t_i),$$

于是

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}&=\frac{\mathrm{i}}{\hbar}U(t_f,t)[H(t)-H_0(t)]U_0(t,t_i)\\&=\frac{\mathrm{i}}{\hbar}U(t_f,t)R(t)U_0(t,t_i).\end{aligned}$$

从 t_i 积分到 t_f：

$$\begin{aligned}F(t_f)-F(t_i)&=U_0(t_f,t_i)-U(t_f,t_i)\\&=\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,U(t_f,t)R(t)U_0(t,t_i).\end{aligned}$$

移项即得 Duhamel 母恒等式。若只关心一个实际入射工作窗 Π_{in}，则右乘投影：

$$[U-U_0]\Pi_{\mathrm{in}}=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int\mathrm{d}t\,U(t_f,t)R(t)U_0(t,t_i)\Pi_{\mathrm{in}}.$$

对算符范数使用三角不等式与次乘性，若完整传播子幺正，$\|U(t_f,t)\|=1$，便有

$$\|[U-U_0]\Pi_{\mathrm{in}}\|\le\frac{1}{\hbar}\int\mathrm{d}t\,\|R(t)U_0(t,t_i)\Pi_{\mathrm{in}}\|.$$

该表达式保留了参考动力学怎样把初始工作窗拖入别的 Hilbert 空间扇区的信息，比粗略的 $\int\|R(t)\|\mathrm{d}t/\hbar$ 更紧。若右端小于 ϵ，则对所有 $|\psi\rangle\in\mathrm{Ran}\,\Pi_{\mathrm{in}}$、$\||\psi\|=1$ 都有

$$\|(U-U_0)|\psi\rangle\|\le\epsilon,$$

因此任何归一化末态投影概率的差都至多为 $O(\epsilon)$；这给出有限时间近似控制量的共同来源。

最后一项的明确常数来自 $\langle u|E|u\rangle-\langle v|E|v\rangle=\langle u-v|E|u\rangle+\langle v|E|u-v\rangle$，其中 $\|u\|=\|v\|=1$。两项各不超过 $\|u-v\|$。 □

现在把这个工具用于量子场到经典场的过渡。若第 λ 个玻色模式围绕相干幅 $\alpha_\lambda(t)=\langle\hat a_\lambda\rangle$，则将模式算符分解为平均值与零均值涨落

$$\hat a_\lambda=\alpha_\lambda+\delta\hat a_\lambda,\qquad\langle\delta\hat a_\lambda\rangle=0.$$

α_λ 无量纲，决定平均场；$\delta\hat a_\lambda$ 决定平均场之外仍能与电子纠缠的量子涨落。代入式 (2.36) 后，电子看到的平均驱动为

$$\hat V_{\mathrm{cl}}(t)=\hbar\sum_\lambda\left[\alpha_\lambda(t)\hat{\mathcal{G}}_\lambda(t)+\alpha_\lambda^*(t)\hat{\mathcal{G}}_\lambda^\dagger(t)\right].\tag{3.13}$$

而剩余量子部分为

$$\hat R_{\mathrm{q}}(t)=\hbar\sum_\lambda\left(\hat{\mathcal{G}}_\lambda\delta\hat a_\lambda+\hat{\mathcal{G}}_\lambda^\dagger\delta\hat a_\lambda^\dagger\right).$$

因此“光子很多”本身不是经典极限；真正需要同时保持平均驱动有限并让涨落传播子修正消失。

由于 $\hat a_\lambda$ 在完整 Fock 空间上无界，误差必须在实验实际访问的有限工作窗上定义。令 $\hat\Pi_{\Lambda,\mathbf{N}}$ 限制电子到能量窗 Λ，并限制各模式的涨落占据数到 $0\le n_\lambda\le N_\lambda$；再定义

$$G_{\lambda,\Lambda}(t)\equiv\max\left\{\|\hat{\mathcal{G}}_\lambda(t)\hat\Pi_\Lambda\|,\|\hat{\mathcal{G}}_\lambda^\dagger(t)\hat\Pi_\Lambda\|\right\}.$$

经典极限对应联合缩放

$$|\alpha_\lambda| \to \infty, \qquad G_{\lambda,\Lambda} \to 0, \qquad |\alpha_\lambda| G_{\lambda,\Lambda} = O(1), \tag{3.14}$$

即单量子场幅变小、占据数变大，而电子看到的平均驱动保持有限。若 $\hat{U}_{\rm full}$ 保留涨落，$\hat{U}_{\rm cl}$ 只保留平均场，则

$$\left\| [\hat{U}_{\rm full} - \hat{U}_{\rm cl}]\hat{\Pi}_{\rm in} \right\| \le \frac{1}{\hbar} \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \, \| \hat{R}_{\rm q}(t) \hat{U}_{\rm cl}(t, t_i) \hat{\Pi}_{\rm in} \|. \tag{3.15}$$

只要参考动力学在作用时间内没有显著离开所选工作窗，右端相对于平均驱动按 $\max_\lambda \sqrt{N_\lambda + 1}/|\alpha_\lambda|$ 衰减；若工作窗存在尾概率，还需另加相应的尾部误差。于是电子的经典场哈密顿量为

$$\hat{H}_{\rm e,cl}(t) = \hat{H}_e + \hat{V}_{\rm cl}(t), \tag{3.16}$$

但它的有限时间演化仍是完整的时间排序传播子，而不是自动等价于一阶微扰。

命题 3.5 (多模相干平均场的有限时间误差) 对有限个线性耦合玻色模，位移初始相干态后，将哈密顿量精确分成平均场与涨落余项。令 $G_{\lambda,\Lambda}$ 同时控制 $\mathcal{G}_\lambda \Pi_\Lambda$ 与 $\mathcal{G}_\lambda^\dagger \Pi_\Lambda$ 的范数；在所用传播子和余项积分存在时，式 (3.15)控制平均场传播误差，窗外余项必须另行计入。

证明. 从一般线性电子–玻色相互作用

$$\hat{V}(t) = \hbar \sum_\lambda \left[\hat{\mathcal{G}}_\lambda(t) \hat{a}_\lambda + \hat{\mathcal{G}}_\lambda^\dagger(t) \hat{a}_\lambda^\dagger \right]$$

出发。设环境初态在所保留模式上为多模相干态

$$|\boldsymbol{\alpha}\rangle = \bigotimes_\lambda |\alpha_\lambda\rangle, \qquad \hat{a}_\lambda |\boldsymbol{\alpha}\rangle = \alpha_\lambda |\boldsymbol{\alpha}\rangle.$$

与其把 $\hat{a}_\lambda$ 直接“替换成一个复数”，更稳妥的做法是先用多模位移算符

$$\hat{D}(\boldsymbol{\alpha}) = \exp\left[\sum_\lambda (\alpha_\lambda \hat{a}_\lambda^\dagger - \alpha_\lambda^* \hat{a}_\lambda) \right]$$

把相干态平移到真空。Baker–Campbell–Hausdorff 公式给

$$\hat{D}^\dagger \hat{a}_\lambda \hat{D} = \hat{a}_\lambda + \alpha_\lambda, \qquad \hat{D}^\dagger \hat{a}_\lambda^\dagger \hat{D} = \hat{a}_\lambda^\dagger + \alpha_\lambda^*.$$

因此在位移绘景中，

$$\begin{aligned} \hat{D}^\dagger \hat{V}(t) \hat{D} &= \hbar \sum_\lambda \left[\alpha_\lambda \hat{\mathcal{G}}_\lambda(t) + \alpha_\lambda^* \hat{\mathcal{G}}_\lambda^\dagger(t) \right] \\ &\quad + \hbar \sum_\lambda \left[\hat{\mathcal{G}}_\lambda(t) \hat{a}_\lambda + \hat{\mathcal{G}}_\lambda^\dagger(t) \hat{a}_\lambda^\dagger \right] \\ &\equiv \hat{V}_{\rm cl}(t) + \hat{R}_{\rm q}(t). \end{aligned}$$

第一项就是正文式 (3.13)。这一分解不是近似，而只是把平均相干幅与围绕它的量子涨落放在不同项中；近似真正发生在后面舍弃 $\hat{R}_{\rm q}$ 时。

为了给这个舍弃一个有限时间控制，取电子工作窗投影 $\hat{\Pi}_\Lambda$，并把每个保留模式的涨落 Fock 空间截到 $0 \le n_\lambda \le N_\lambda$，记联合投影为

$$\hat{\Pi}_{\Lambda,\mathbf{N}} = \hat{\Pi}_\Lambda \otimes \bigotimes_\lambda \sum_{n=0}^{N_\lambda} |n\rangle\langle n|.$$

定义

$$G_{\lambda,\Lambda}(t) \equiv \max\left\{ \| \hat{\mathcal{G}}_\lambda(t) \hat{\Pi}_\Lambda \|, \| \hat{\mathcal{G}}_\lambda^\dagger(t) \hat{\Pi}_\Lambda \| \right\}.$$

由

$$\|\hat{a}_\lambda \hat{\Pi}_{\mathbf{N}}\| \le \sqrt{N_\lambda}, \qquad \|\hat{a}_\lambda^\dagger \hat{\Pi}_{\mathbf{N}}\| \le \sqrt{N_\lambda + 1}$$

得到

$$\frac{1}{\hbar}\|\hat{R}_{\mathrm{q}}(t)\hat{\Pi}_{\Lambda,\mathbf{N}}\| \le \sum_\lambda G_{\lambda,\Lambda}(t)\big(\sqrt{N_\lambda} + \sqrt{N_\lambda + 1}\big).$$

经典极限不是简单地令 $|\alpha_\lambda| \to \infty$；若同时保持微观耦合不变，平均驱动也会发散。受控缩放应保持

$$\mathcal{E}_{\lambda,\mathrm{cl}}(t) \equiv |\alpha_\lambda| G_{\lambda,\Lambda}(t)$$

有限，即让单量子耦合随 $|\alpha_\lambda|^{-1}$ 缩放。于是

$$G_{\lambda,\Lambda} = \frac{\mathcal{E}_{\lambda,\mathrm{cl}}}{|\alpha_\lambda|},$$

从而

$$\frac{1}{\hbar}\|\hat{R}_{\mathrm{q}}\hat{\Pi}_{\Lambda,\mathbf{N}}\| \le \max_\lambda \frac{\sqrt{N_\lambda + 1}}{|\alpha_\lambda|}\, 2 \sum_\lambda \mathcal{E}_{\lambda,\mathrm{cl}}$$

到一个与 $|\alpha_\lambda|$ 无关的常数因子。

令 $\hat{U}$ 是完整位移绘景传播子，$\hat{U}_{\mathrm{cl}}$ 是只保留 $\hat{V}_{\mathrm{cl}}$ 的传播子。Duhamel 恒等式给

$$\hat{U}(t_f, t_i) - \hat{U}_{\mathrm{cl}}(t_f, t_i) = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\, \hat{U}(t_f, t)\hat{R}_{\mathrm{q}}(t)\hat{U}_{\mathrm{cl}}(t, t_i).$$

令 $\hat{Q}_{\Lambda,\mathbf{N}} = \mathbb{I} - \hat{\Pi}_{\Lambda,\mathbf{N}}$，并把参考动力学离开受控工作窗后对涨落余项的贡献定义为

$$\epsilon_{\mathrm{cl,tail}} \equiv \frac{1}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\, \|\hat{R}_{\mathrm{q}}(t)\hat{Q}_{\Lambda,\mathbf{N}}\hat{U}_{\mathrm{cl}}(t, t_i)\hat{\Pi}_{\mathrm{in}}\|.$$

在 Duhamel 被积函数中插入 $\hat{\Pi}_{\Lambda,\mathbf{N}} + \hat{Q}_{\Lambda,\mathbf{N}} = \mathbb{I}$，得到

$$\begin{aligned}\|(\hat{U} - \hat{U}_{\mathrm{cl}})\hat{\Pi}_{\mathrm{in}}\| &\le \frac{1}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\, \|\hat{R}_{\mathrm{q}}(t)\hat{\Pi}_{\Lambda,\mathbf{N}}\| + \epsilon_{\mathrm{cl,tail}} \\ &= O\!\left(\max_\lambda \frac{\sqrt{N_\lambda + 1}}{|\alpha_\lambda|}\right)\int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \sum_\lambda \mathcal{E}_{\lambda,\mathrm{cl}}(t) + \epsilon_{\mathrm{cl,tail}}.\end{aligned}$$

这就是正文式 (3.15) 的来源。它同时说明了经典场近似的三个独立要求：平均场幅在所研究时间窗内保持有限、量子涨落相对幅度随 $|\alpha_\lambda|^{-1}$ 变小，以及实际动力学不能大量泄漏出所控制的电子/Fock 工作窗。 □

单模体积缩放给出最直观的例子。对保持无量纲模形固定的一族量子化体积，可把一量子场幅和电子矩阵元写成 $E_1^{\mathrm{mode}}(V) = C_E V^{-1/2}$、$G(V) = C_G V^{-1/2}$，其中 C_E, C_G 与 V 无关；保持经典场幅固定则要求 $N(V) = |\alpha(V)|^2 = C_N V$。因此 $|\alpha| G = \sqrt{C_N} C_G = O(1)$，而固定涨落扇区中的量子修正相对于平均驱动为 $O(\sqrt{N_{\mathrm{fl}} + 1}/|\alpha|)$，随 $V \to \infty$ 消失。这一极限明确区分了有限平均场与可忽略量子涨落两个物理尺度。

3.1.2 Fock 块动力学

纯态振幅层级适合描述确定的联合态，但一般实验还需要处理热态、混合光场以及偏迹后的电子约化态。因此从同一个线性哈密顿量出发，改用联合密度算符。把自由电子与玻色模式各自的自由演化吸收到相互作用绘景后，原来 Schrödinger 绘景中的电子耦合算符 $\hat{\mathcal{G}}_\lambda$ 变成

$$\hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I}(t) \equiv \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\hat{H}_e t/\hbar}\hat{\mathcal{G}}_\lambda \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}_e t/\hbar}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_\lambda t}.$$

下标 I 表示相互作用绘景；Fourier 域对象继续按全文约定用波浪号区分。相互作用哈密顿量相应写成

$$\hat{H}_{\mathrm{int},I}(t) = \hbar \sum_\lambda \left[\hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I}(t)\hat{a}_\lambda + \hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I}^\dagger(t)\hat{a}_\lambda^\dagger\right].$$

在不作弱耦合、单模或反冲截断时，联合传播子就是

$$\hat{U}_I(t,t_0)=\mathcal{T}\exp\left[-\mathrm{i}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t'\,\frac{\hat{H}_{\mathrm{int},I}(t')}{\hbar}\right]. \tag{3.17}$$

Dyson 级数只是这个精确表达式的耦合阶展开；只有当不同时间生成元具有特殊闭合对易结构时，Magnus 展开才可能在有限阶闭合。

精确传播子 式 (3.17) 同样决定联合密度算符的演化。对任意混合初态，相互作用绘景的 Liouville–von Neumann 方程为

$$\mathrm{i}\dot{\hat{\rho}}_I(t)=\left[\frac{\hat{H}_{\mathrm{int},I}(t)}{\hbar},\hat{\rho}_I(t)\right]. \tag{3.18}$$

为了显式保留环境布居与相干，先取多模 Fock 基 $|\mathbf{n}\rangle\equiv|n_1,n_2,\ldots\rangle$，其中 $n_\lambda=0,1,2,\ldots$ 是第 λ 个玻色模式的占据数；再定义玻色 Fock 分块

$$\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{nm}}(t)\equiv\langle\mathbf{n}|\hat{\rho}_I(t)|\mathbf{m}\rangle.$$

每个分块仍是电子 Hilbert 空间上的算符；$\mathbf{n}=\mathbf{m}$ 描述环境占据数扇区，$\mathbf{n}\neq\mathbf{m}$ 保留环境相干性。把精确 Liouville–von Neumann 方程投影到这些分块，得到

$$\begin{aligned}\dot{\hat{\rho}}^{(e)}_{\mathbf{nm}}=\sum_{\lambda}\Big[&\sqrt{n_\lambda+1}\,\hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I}(t)\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{n}+\mathbf{e}_\lambda,\mathbf{m}}+\sqrt{n_\lambda}\,\hat{\mathcal{G}}^{\dagger}_{\lambda,I}(t)\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{n}-\mathbf{e}_\lambda,\mathbf{m}}\\&-\sqrt{m_\lambda}\,\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{n},\mathbf{m}-\mathbf{e}_\lambda}\hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I}(t)-\sqrt{m_\lambda+1}\,\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{n},\mathbf{m}+\mathbf{e}_\lambda}\hat{\mathcal{G}}^{\dagger}_{\lambda,I}(t)\Big].\end{aligned} \tag{3.19}$$

电子约化态只在最后对环境对角块求和，

$$\hat{\rho}_e(t)=\sum_{\mathbf{n}}\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{nn}}(t).$$

因此式 (3.19) 比纯态振幅层级多保留了两类信息：初始或动态产生的环境混合，以及不同 Fock 扇区之间的相干。总联合动力学仍然幺正，所以全部对角分块的电子迹之和满足

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sum_{\mathbf{n}}\mathrm{Tr}_e\,\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{nn}}(t)=0. \tag{3.20}$$

偏迹后电子自身仍可以失去纯度，这正是电子–环境纠缠的结果，而不是总概率损失。

命题 3.6 (Fock 层级的总迹守恒) 对完整玻色 Fock 格，若密度块及哈密顿量乘积的迹求和绝对收敛，式 (3.19)给 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sum_{\mathbf{n}}\mathrm{Tr}_e\,\rho^{(e)}_{\mathbf{nn}}=0$。有限维自伴截断也保持迹，但完整格向截断格的泄漏需另估计。

证明. 在正文式 (3.19) 中取 $\mathbf{m}=\mathbf{n}$，再对电子 Hilbert 空间取迹。对固定模式 λ，四个相邻块贡献为

$$\begin{aligned}\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathrm{Tr}_e\,\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{nn}}=\sum_{\lambda}\mathrm{Tr}_e\Big[&\sqrt{n_\lambda+1}\,\hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I}\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{n}+\mathbf{e}_\lambda,\mathbf{n}}+\sqrt{n_\lambda}\,\hat{\mathcal{G}}^{\dagger}_{\lambda,I}\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{n}-\mathbf{e}_\lambda,\mathbf{n}}\\&-\sqrt{n_\lambda}\,\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{n},\mathbf{n}-\mathbf{e}_\lambda}\hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I}-\sqrt{n_\lambda+1}\,\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{n},\mathbf{n}+\mathbf{e}_\lambda}\hat{\mathcal{G}}^{\dagger}_{\lambda,I}\Big].\end{aligned}$$

现在对全部 $\mathbf{n}$ 求和。第一项令 $\mathbf{r}=\mathbf{n}+\mathbf{e}_\lambda$，并用迹的循环性，得到

$$\sum_{\mathbf{n}}\sqrt{n_\lambda+1}\,\mathrm{Tr}_e\Big(\hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I}\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{n}+\mathbf{e}_\lambda,\mathbf{n}}\Big)=\sum_{\mathbf{r}}\sqrt{r_\lambda}\,\mathrm{Tr}_e\Big(\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{r},\mathbf{r}-\mathbf{e}_\lambda}\hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I}\Big),$$

它逐项抵消第三项。第二项令 $\mathbf{r}=\mathbf{n}-\mathbf{e}_\lambda$，同理有

$$\sum_{\mathbf{n}}\sqrt{n_\lambda}\,\mathrm{Tr}_e\Big(\hat{\mathcal{G}}^{\dagger}_{\lambda,I}\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{n}-\mathbf{e}_\lambda,\mathbf{n}}\Big)=\sum_{\mathbf{r}}\sqrt{r_\lambda+1}\,\mathrm{Tr}_e\Big(\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{r},\mathbf{r}+\mathbf{e}_\lambda}\hat{\mathcal{G}}^{\dagger}_{\lambda,I}\Big),$$

它逐项抵消第四项。因此每个 λ 的总和都为零，最终得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sum_{\mathbf{n}}\mathrm{Tr}_e\,\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{nn}}=0,$$

即正文式 (3.20)。 □

命题 3.7 (线性玻色耦合的密度块邻接层级) 在上述共同域条件下，任意联合密度算符的 Fock 块满足式 (3.19)。左、右指标分别按 ket 与 bra 阶梯矩阵元移动，Liouville 层级仅含每个 Fock 指标的最近邻块。

证明. 把相互作用绘景哈密顿量写成

$$\hat{H}_I(t)=\hbar\sum_{\lambda}\left[\hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I}(t)\hat{a}_\lambda+\hat{\mathcal{G}}^\dagger_{\lambda,I}(t)\hat{a}^\dagger_\lambda\right],$$

其中电子算符与 Fock 算符作用在不同张量因子上，彼此对易。定义

$$\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{nm}}\equiv\langle\mathbf{n}|\hat{\rho}_I|\mathbf{m}\rangle.$$

左乘项的指标移动来自 ket 一侧。例如

$$\begin{aligned}\langle\mathbf{n}|\hat{a}_\lambda\hat{\rho}_I|\mathbf{m}\rangle&=\sum_{\mathbf{r}}\langle\mathbf{n}|\hat{a}_\lambda|\mathbf{r}\rangle\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{rm}}\\&=\sqrt{n_\lambda+1}\,\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{n}+\mathbf{e}_\lambda,\mathbf{m}},\\\langle\mathbf{n}|\hat{a}^\dagger_\lambda\hat{\rho}_I|\mathbf{m}\rangle&=\sqrt{n_\lambda}\,\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{n}-\mathbf{e}_\lambda,\mathbf{m}}.\end{aligned}$$

右乘项不能照抄左式，因为升降算符作用在 bra 指标上。插入完备关系后

$$\begin{aligned}\langle\mathbf{n}|\hat{\rho}_I\hat{a}_\lambda|\mathbf{m}\rangle&=\sum_{\mathbf{r}}\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{nr}}\langle\mathbf{r}|\hat{a}_\lambda|\mathbf{m}\rangle\\&=\sqrt{m_\lambda}\,\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{n},\mathbf{m}-\mathbf{e}_\lambda},\\\langle\mathbf{n}|\hat{\rho}_I\hat{a}^\dagger_\lambda|\mathbf{m}\rangle&=\sqrt{m_\lambda+1}\,\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{n},\mathbf{m}+\mathbf{e}_\lambda}.\end{aligned}$$

现在对

$$\mathrm{i}\hbar\dot{\rho}_I=\hat{H}_I\rho_I-\rho_I\hat{H}_I$$

取 $\langle\mathbf{n}|\cdots|\mathbf{m}\rangle$。前两条左乘矩阵元带正号，后两条右乘矩阵元带负号；约去共同的 $\hbar$ 后得到正文式 (3.19)。

这个推导还给出一个结构信息：刘维尔生成元在 Fock 指标 $(\mathbf{n},\mathbf{m})$ 上只连接每个模式的最近邻

$$(\mathbf{n},\mathbf{m})\longleftrightarrow(\mathbf{n}\pm\mathbf{e}_\lambda,\mathbf{m}),\quad(\mathbf{n},\mathbf{m}\pm\mathbf{e}_\lambda),$$

所以数值截断时边界误差来自被截掉的邻接块，而不是来自方程内部额外的非局域 Fock 跳跃。 □

若联合态恰为纯态，写成 $\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{nm}}=|\psi^{(e)}_{\mathbf{n}}\rangle\langle\psi^{(e)}_{\mathbf{m}}|$，再投影到电子动量–自旋基，就恢复式 (2.37)。因此振幅层级正是密度块方程限制到联合纯态流形后的严格子情形。

3.1.3 有限时间跃迁与 FGR

式 (2.37) 给出完整有限时间动力学。弱耗尽时可截取 Dyson 级数的一阶振幅；作用时间进一步长于末态谱的相关时间时，一阶有限宽谱核收缩为 Fermi 黄金律。这里 *Fermi 黄金律*定义为一阶含时微扰概率在“弱跃迁 + 连续末态 + 足够长观测时间”共同极限下得到的恒定跃迁率：有限时间的 sinc^2 频谱选择核在分布意义下收缩为能量守恒 δ 函数。连续态归一化先由体积 V 的周期盒调节，取单位归一电子本征态 $|i_e\rangle_V,|f_e\rangle_V$，能量分别为 E_i,E_f。若电子发射一个第 λ 模量子，定义离散通道的一量子矩阵元与频率耦合

$$M^{\mathrm{em}}_{fi,\lambda}\equiv{}_V\langle f_e|\delta\hat{h}^\dagger_\lambda|i_e\rangle_V,\qquad\mathcal{G}^{\mathrm{em}}_{fi,\lambda}=M^{\mathrm{em}}_{fi,\lambda}/\hbar,$$

其中 $[\mathcal{G}^{\mathrm{em}}]=\mathrm{s}^{-1}$。初始模式占据数为 n_λ 时，一阶有限时间发射概率为

$$P^{\mathrm{em}}_{i\to f}(T)=(n_\lambda+1)|\mathcal{G}^{\mathrm{em}}_{fi,\lambda}|^2T^2\,\mathrm{sinc}^2\!\left(\frac{\Delta^{\mathrm{em}}_{fi}T}{2}\right),\qquad \Delta^{\mathrm{em}}_{fi}=\frac{E_f-E_i}{\hbar}+\omega_\lambda. \tag{3.21}$$

$\Delta^{\mathrm{em}}_{fi}$ 的 SI 单位是 s^{-1}，它比较电子损失的角频率与模式角频率。这里 $\mathrm{sinc}\,x\equiv\sin x/x$；有限作用时间 T 因而把严格能量守恒展宽成宽度为 $O(T^{-1})$ 的频率选择窗。$n_\lambda+1$ 同时包含真空自发发射以及已有玻色占据产生的受激增强。对应吸收通道使用 $\delta\hat{h}_\lambda$，定义

$$M^{\mathrm{abs}}_{fi,\lambda}\equiv {}_V\langle f_e|\delta\hat{h}_\lambda|i_e\rangle_V,\qquad \mathcal{G}^{\mathrm{abs}}_{fi,\lambda}=M^{\mathrm{abs}}_{fi,\lambda}/\hbar.$$

其概率为

$$P^{\mathrm{abs}}_{i\to f}(T)=n_\lambda|\mathcal{G}^{\mathrm{abs}}_{fi,\lambda}|^2T^2\,\mathrm{sinc}^2\!\left(\frac{\Delta^{\mathrm{abs}}_{fi}T}{2}\right),\qquad \Delta^{\mathrm{abs}}_{fi}=\frac{E_f-E_i}{\hbar}-\omega_\lambda,$$

所以真空不存在对应的吸收支路。

有限时间的 sinc^2 线宽为 $O(T^{-1})$。只有当末态形成连续谱，而且矩阵元和态密度在这一共振窗内变化缓慢时，才可以使用分布极限

$$T\,\mathrm{sinc}^2\!\left(\frac{\delta E\,T}{2\hbar}\right)\xrightarrow[T\to\infty]{\mathcal{D}'}2\pi\hbar\,\delta(\delta E). \tag{3.22}$$

这里 δE 是能量失配。窄离散模、强耦合、高占据数、显著初态耗尽或阈值附近快速变化的态密度都会破坏这一极限，此时应继续使用有限时间振幅层级。

引理 3.8 (有限时间 sinc 平方核的分布极限) 令 $D_T(\Omega)=T\,\mathrm{sinc}^2(\Omega T/2)$，$T>0$。则 $D_T\to 2\pi\delta$ 于分布空间。对一般色散失谐 $\Omega(\boldsymbol{\kappa})$，只有在零能壳为正则水平集且耦合加权后的推前谱密度足够光滑可积时，才可把该极限代入谱积分，得到本章黄金律；阈值奇点须保留有限时间核。

证明. $T\to\infty$ 始终按分布意义理解。长时间分布极限只在作用时间远大于相关时间、且能谱在有限时间核的特征能宽 $\Delta E_T\equiv 2\hbar/T$ 内可视为平滑时使用。先定义 $D_T(\Omega)=T\,\mathrm{sinc}^2(\Omega T/2)$。对任意光滑紧支撑测试函数 F，令 $x=\Omega T/2$，则

$$\int \mathrm{d}\Omega\,F(\Omega)D_T(\Omega)=2\int \mathrm{d}x\,F(2x/T)\,\mathrm{sinc}^2\,x.$$

当 $T\to\infty$ 时，$F(2x/T)\to F(0)$，且 $\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{sinc}^2\,x\,\mathrm{d}x=\pi$，所以

$$D_T(\Omega)\xrightarrow{\mathcal{D}'}2\pi\delta(\Omega).$$

再用 $\Omega=\delta E/\hbar$ 与 $\delta(\delta E/\hbar)=\hbar\delta(\delta E)$，得到相应的能量形式。分布极限的支配收敛由 $|F(2x/T)\,\mathrm{sinc}^2\,x|\le\|F\|_\infty\,\mathrm{sinc}^2\,x$ 给出。核归一化也可由矩形脉冲的 Fourier Parseval 直接得到 $\int\mathrm{sinc}^2\,x\mathrm{d}x=\pi$。 □

命题 3.9 (有限时间谱核的归一化与黄金律时间窗) 把所有末态的失谐写为 δ（单位 1/s），并把耦合平方与末态测度合并成非负密度 $J(\delta)$，使一阶总跃迁概率为

$$P^{(2)}(T)=\int_{\mathbb{R}}J(\delta)T^2\,\mathrm{sinc}^2\!\left(\frac{\delta T}{2}\right)\mathrm{d}\delta. \tag{3.23}$$

若 J 有界且在 $\delta=0$ 连续，则 $P^{(2)}(T)/T\to 2\pi J(0)$。

证明. 令 $K_T(\delta)=T\,\mathrm{sinc}^2(\delta T/2)/(2\pi)$。它非负，且由 $\int_{\mathbb{R}}(\sin x/x)^2\mathrm{d}x=\pi$ 得 $\int K_T\mathrm{d}\delta=1$。对任意 $\Omega>0$，

$$\int_{|\delta|>\Omega}K_T(\delta)\mathrm{d}\delta\le\frac{4}{\pi T\Omega},$$

因为 $\sin^2\le 1$。若 $\omega_J(\Omega)=\sup_{|\delta|\le\Omega}|J(\delta)-J(0)|$，则

$$\left|\frac{P^{(2)}(T)}{T}-2\pi J(0)\right|\le 2\pi\omega_J(\Omega)+\frac{16\|J\|_\infty}{T\Omega}.$$

先固定足够小的 Ω，再令 $T\Omega$ 足够大，即得到收敛。这里没有把离散末态变成连续谱：若 J 含孤立 delta 质量，以上连续性条件不成立。 □

该极限只针对二阶谱表达式；实际传播还要求窗内初态未显著耗尽。

例：从短时二次增长到恒定速率：一个可积谱核

设电子投影后的末态失谐谱在共振附近可用

$$J(\delta)=\frac{g_*^2 a}{\pi(\delta^2+a^2)},\qquad a>0,$$

表示，其中 g_*,a 都是角频率尺度。失谐变量可正可负；该洛伦兹密度是工作窗模型，不是把环境的绝对频率延伸到负值。求有限时间跃迁概率，比较其短时和长时行为，再检验黄金律给出的恒定速率何时可用。

解。相关核由 Fourier 积分给出 $C(\tau)=\int J(\delta)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta\tau}\mathrm{d}\delta=g_*^2\mathrm{e}^{-a|\tau|}$。将有限时间振幅平方写成两个时间积分，得到

$$\begin{aligned}P^{(2)}(T)&=\int_0^T\mathrm{d}t\int_0^T\mathrm{d}s\,C(t-s)\\&=2g_*^2\int_0^T(T-\tau)\mathrm{e}^{-a\tau}\mathrm{d}\tau\\&=\frac{2g_*^2}{a^2}(aT-1+\mathrm{e}^{-aT}).\end{aligned}$$

于是

$$P^{(2)}(T)=\begin{cases}g_*^2T^2[1-aT/3+O((aT)^2)], & aT\ll 1,\\ \Gamma_*T-\Gamma_*/a+O(\mathrm{e}^{-aT}), & aT\gg 1,\end{cases}\qquad \Gamma_*=\frac{2g_*^2}{a}.\tag{3.24}$$

黄金律需要 $a^{-1}\ll T\ll\Gamma_*^{-1}$，所以存在宽时间窗还要求 $g_*\ll a$。例如取 $g_*/a=0.05$、$aT=20$，得到 $P^{(2)}\simeq 0.095$，黄金律给 $\Gamma_*T=0.100$；两者相差 0.005，正是有限建立时间造成的修正。若窄共振使 $g_*\gtrsim a$，上述两侧时间尺度不再分离，便应保留环境模的联合动力学。

还可以在同一个谱模型中算出耗尽，检验二阶概率离开弱跃迁区后的行为。把入射通道记为 $|i\rangle$，连续通道按失谐归一化为 $\langle\delta|\delta'\rangle=\delta(\delta-\delta')$，选取 $|v(\delta)|^2=J(\delta)$。全实轴失谐模型的联合哈密顿量为

$$\frac{H}{\hbar}=\int\delta|\delta\rangle\langle\delta|\mathrm{d}\delta+\int\big[v(\delta)|\delta\rangle\langle i|+v(\delta)^*|i\rangle\langle\delta|\big]\mathrm{d}\delta.$$

其中 $[v]=\mathrm{s}^{-1/2}$，且 $\int|v|^2\mathrm{d}\delta=g_*^2$，所以离散–连续耦合是有界算符。这个旋转绘景模型延拓的是失谐，不声称真实环境的绝对能谱无下界。令 $A(t)$ 为入射通道振幅、$c_\delta(t)$ 为连续振幅，从 $A(0)=1$、$c_\delta(0)=0$ 出发，联合方程给

$$\mathrm{i}\dot A=\int v^*c_\delta\mathrm{d}\delta,\qquad \mathrm{i}\dot c_\delta=\delta c_\delta+vA.$$

先积分第二式，再代回第一式，得到

$$\dot A(t)=-g_*^2\int_0^t\mathrm{e}^{-a(t-s)}A(s)\mathrm{d}s.$$

微分时保留积分上限项，便化成 $\ddot A+a\dot A+g_*^2A=0$，并有 $\dot A(0)=0$。令 $d=\sqrt{a^2-4g_*^2}$，二阶常系数方程的解为

$$A(t)=\mathrm{e}^{-at/2}\left[\cosh\frac{dt}{2}+\frac{a}{d}\sinh\frac{dt}{2}\right],\qquad P_{\mathrm{exact}}(t)=1-|A(t)|^2.\tag{3.25}$$

$d=0$ 时取连续极限，括号为 $1+at/2$；$2g_*>a$ 时写 $d=\mathrm{i}\Omega$，其中 $\Omega=\sqrt{4g_*^2-a^2}$，双曲函数相应变为正弦、余弦。概率由联合归一化确定，始终在零与一之间。

在 $g_*/a\ll 1$ 时，慢振幅指数为 $(-a+d)/2=-g_*^2/a+O(g_*^4/a^3)$。过了建立时间 a^{-1} 后，入射概率约按 $\mathrm{e}^{-\Gamma_* t}$ 衰减；再要求 $\Gamma_* t\ll 1$，才可将 $1-\mathrm{e}^{-\Gamma_* t}$ 展开成黄金律的 $\Gamma_* t$。上述数值点的精确概率约为 0.09083，与二阶 0.095 的差别来自耗尽，与黄金律 0.100 的差别还包括有限建立时间。当 g_*/a 不小时，联合振幅可出现振荡，恒定速率已不能描述这个模型。

命题 3.10 (连续频率共振根的雅可比因子) 设连续模按角频率归一化，$[a(\omega),a^\dagger(\omega')]=\delta(\omega-\omega')$。将选定电子吸收通道的矩阵元并入 $g(\omega)$，使吸收项写为 $\hbar\int g(\omega)B^\dagger a(\omega)\mathrm{d}\omega$，其中 $B^\dagger$ 是该通道的无量纲电子跃迁算符，$[g]=\mathrm{s}^{-1/2}$。取平稳且频率对角的光输入，满足 $\langle a^\dagger(\omega)a(\omega')\rangle=n(\omega)\delta(\omega-\omega')$，$n$ 无量纲。令 $\Delta(\omega)$ 为实际吸收通道的角频率失谐，则有限时间一阶吸收数谱为

$$\frac{\mathrm{d}P_+(T)}{\mathrm{d}\omega}=|g(\omega)|^2 n(\omega)T^2\,\mathrm{sinc}^2[\Delta(\omega)T/2]. \tag{3.26}$$

若权重 $|g|^2 n$ 具有紧支撑且连续，Δ 在支持区内连续可微，共振根 ω_j 有限、位于频率域内部且满足 $\Delta'(\omega_j)\neq 0$，则

$$\lim_{T\to\infty}\frac{P_+(T)}{T}=\Gamma_+=2\pi\sum_j\frac{|g(\omega_j)|^2 n(\omega_j)}{|\Delta'(\omega_j)|}. \tag{3.27}$$

这里仍是弱跃迁表达式的谱极限，真实动力学还需满足未显著耗尽的时间窗条件。

证明. 一阶吸收振幅正比于 $g(\omega)\int_0^T \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta(\omega)t}\mathrm{d}t$。对光输入求期望时，频率对角相关使两个频率积分收缩为一个，留下占据因子 $n(\omega)$，得到所给数谱。左边单位为秒，和右边的 $|g|^2T^2$ 一致。

每个简单根附近由反函数定理作变量替换 $u=\Delta(\omega)$，并记该支的反函数为 $\omega_j(u)$。局部概率除以时间后成为

$$\int\frac{|g(\omega_j(u))|^2 n(\omega_j(u))}{|\Delta'(\omega_j(u))|}\,T\,\mathrm{sinc}^2(uT/2)\mathrm{d}u.$$

推前权重在零点连续，所以有限时间核的近似恒等式给出 $2\pi|g(\omega_j)|^2 n(\omega_j)/|\Delta'(\omega_j)|$。剩余紧支撑区域与各根分离，失谐绝对值有正下界；利用 $T\,\mathrm{sinc}^2(\Delta T/2)\le 4/(T\Delta^2)$，这一部分随 T^{-1} 消失。将各支贡献相加，便得所给速率。 □

无共振根时，上述速率为零。多重根或带边处的雅可比因子发散表示简单根黄金律失效，应保留有限时间核与真实谱结构，不能把发散速率当作实验概率。

例：真空单光子通道是否存在

考虑无外部结构、无其他粒子的自由电子和一个真实真空光子。检验电子单独吸收或发射该光子能否同时满足能量和动量守恒，并说明连续模式求和中的体积因子抵消是否足以保证非零跃迁率。

解。真空光子四波矢为 $K^\mu=(\omega/c,\mathbf{k})$，$K^2=0$、$\omega>0$；自由电子满足 $P^2=m_\mathrm{e}^2c^2$。若电子吸收一个真实光子，末态四动量为 $P+\hbar K$，质量壳要求

$$(P+\hbar K)^2=P^2 \quad\Longrightarrow\quad 2\hbar P\cdot K=0.$$

然而电子静止系中 $P\cdot K=m_\mathrm{e}\omega>0$，且此内积为 Lorentz 不变量，矛盾。发射的末态 $P-\hbar K$ 也要求同一不可能条件。因此这一渐近通道没有同时满足全部守恒条件的共振根。盒归一化中模式态密度的体积因子与矩阵元平方确会抵消，但这种形式操作并不会创造一个原本不存在的质量壳交点。近场、介质、周期结构或有物理开关的外源能提供额外动量与能量，这才是前面有限窗口及结构谱能够产生真实信号的条件。

对连续正常模还必须把归一化约定与模式态密度一起处理。令 $\mathrm{d}\mu_\nu(\boldsymbol{\kappa})$ 是分支 ν 的模式测度，并定义振幅密度 $\mathfrak{g}_{\nu\mathbf{G}}(\boldsymbol{\kappa})$，使得

$$|\mathfrak{g}_{\nu\mathbf{G}}(\boldsymbol{\kappa})|^2 \mathrm{d}\mu_\nu(\boldsymbol{\kappa}) \equiv \lim_{V\to\infty} \sum_{\boldsymbol{\kappa}_{\mathbf{n}}\in \mathrm{d}\mu_\nu(\boldsymbol{\kappa})} |\mathcal{G}_{fi}^{(\nu,V)}(\boldsymbol{\kappa}_{\mathbf{n}},\mathbf{G})|^2 .$$

$\mathfrak{g}$ 单独的量纲依赖于测度约定，而组合 $|\mathfrak{g}|^2\mathrm{d}\mu$ 总具有 s^{-2} 量纲。对于初始电子动量 $\mathbf{p}_i$，向模式 $(\nu,\boldsymbol{\kappa})$ 发射一个量子并允许倒格矢 $\mathbf{G}$ 时，末态动量为 $\mathbf{p}_f=\mathbf{p}_i-\hbar(\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G})$，故精确能量失配是

$$\delta E_{\nu\boldsymbol{\kappa},\mathbf{G}} = E[\mathbf{p}_i-\hbar(\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G})] - E(\mathbf{p}_i) + \hbar\omega_{\nu\boldsymbol{\kappa}}.$$

把式 (3.22) 用于有限时间概率测度，得到连续正常模的 Fermi 黄金规则速率测度

$$\mathrm{d}\Gamma^{\mathrm{em}}_{\nu\mathbf{G}} = 2\pi(n_{\nu\boldsymbol{\kappa}}+1)|\mathfrak{g}_{\nu\mathbf{G}}(\boldsymbol{\kappa})|^2 \delta\!\left[\frac{E(\mathbf{p}_i)-E[\mathbf{p}_i-\hbar(\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G})]}{\hbar} - \omega_{\nu\boldsymbol{\kappa}}\right]\mathrm{d}\mu_\nu(\boldsymbol{\kappa}). \tag{3.28}$$

推论 3.11 (连续通道的黄金律速率测度) 若失谐的零水平集正则，且耦合加权推前密度满足前述连续性与可积条件，则一阶概率除以时间的长时间极限为式 (3.28)。该结论作用于弱跃迁的谱表达式；有限耗尽条件仍须独立检验。

证明. 连续模式的有限时间概率测度是

$$\mathrm{d}P^{\mathrm{em}} = (n_{\nu\boldsymbol{\kappa}}+1)|\mathfrak{g}_{\nu\mathbf{G}}|^2 T^2 \,\mathrm{sinc}^2\!\left(\frac{\delta E T}{2\hbar}\right)\mathrm{d}\mu_\nu(\boldsymbol{\kappa}).$$

把它除以作用时间 T，并把能量失配改写成角频率失配

$$\Omega_{\nu\mathbf{G}}(\boldsymbol{\kappa}) \equiv \frac{\delta E_{\nu\boldsymbol{\kappa},\mathbf{G}}}{\hbar},$$

可得

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}P^{\mathrm{em}}}{T} &= (n_{\nu\boldsymbol{\kappa}}+1)|\mathfrak{g}_{\nu\mathbf{G}}|^2\left[T\,\mathrm{sinc}^2\!\left(\frac{\Omega_{\nu\mathbf{G}}T}{2}\right)\right]\mathrm{d}\mu_\nu(\boldsymbol{\kappa})\\ &\xrightarrow[T\to\infty]{} 2\pi(n_{\nu\boldsymbol{\kappa}}+1)|\mathfrak{g}_{\nu\mathbf{G}}|^2\delta[\Omega_{\nu\mathbf{G}}(\boldsymbol{\kappa})]\,\mathrm{d}\mu_\nu(\boldsymbol{\kappa}).\end{aligned}$$

发射末态满足

$$\mathbf{p}_f = \mathbf{p}_i - \hbar(\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G}),$$

所以

$$\begin{aligned}\Omega_{\nu\mathbf{G}}(\boldsymbol{\kappa}) &= \frac{E(\mathbf{p}_f)-E(\mathbf{p}_i)}{\hbar} + \omega_{\nu\boldsymbol{\kappa}}\\ &= -\left\{\frac{E(\mathbf{p}_i)-E[\mathbf{p}_i-\hbar(\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G})]}{\hbar} - \omega_{\nu\boldsymbol{\kappa}}\right\}.\end{aligned}$$

利用 $\delta(-x)=\delta(x)$，得到式 (3.28)。量纲在这里同时闭合：$|\mathfrak{g}|^2\mathrm{d}\mu$ 的量纲为 s^{-2}，角频率 δ 分布的量纲为 s，故 $\mathrm{d}\Gamma$ 的量纲为 s^{-1}。若改用能量形式，则

$$\delta(\Omega) = \delta(\delta E/\hbar) = \hbar\,\delta(\delta E),$$

这就是能量表象黄金律中相应 $\hbar$ 因子的来源。

□

只有对实际允许的 $\boldsymbol{\kappa}$、ν、$\mathbf{G}$ 和末态自旋积分/求和以后，才得到单位为 s^{-1} 的总率。这里始终使用精确相对论色散 $E(\mathbf{p})=\sqrt{m_{\mathrm{e}}^2c^4+c^2\mathbf{p}^2}$；低反冲同步关系必须在此之后作为受控展开取得。

令 $\mathbf{v}_i=\nabla_{\mathbf{p}}E|_{\mathbf{p}_i}$，$H_E$ 是 $E(\mathbf{p})$ 对动量的海森矩阵。若实际支持区满足二阶及更高反冲频移均小于所需分辨尺度，则

$$\frac{E(\mathbf{p}_i)-E[\mathbf{p}_i-\hbar(\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G})]}{\hbar} = \mathbf{v}_i\cdot(\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G}) - \frac{\hbar}{2}(\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G})^{\mathsf{T}}H_E(\mathbf{p}_i)(\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G}) + \cdots,$$

最低阶才化为

$$\omega_{\nu\boldsymbol{\kappa}} \simeq \mathbf{v}_i \cdot (\boldsymbol{\kappa} + \mathbf{G}). \tag{3.29}$$

$\mathbf{G} = 0$ 且模式是均匀透明介质的传播电磁模时，这是 Cherenkov 型同步；离散平移对称系统允许 $\mathbf{G} \neq 0$ 时，同一关系包含 Smith–Purcell 型倒格矢补偿。二者都是精确能量守恒在小反冲展开中的最低阶同步条件。[7, 8]

有限时间跃迁率只保留了一阶弱跃迁的信息。若实验真正记录的是电子末态能谱，更一般的对象是电子能量改变的完整概率分布。先取电子自由哈密顿量的谱投影 Π_E；为避免连续谱的分布归一化问题，可以先在有限盒或有限能量分辨率下离散化，最后再取谱积分极限。设初态电子已经在能量测量意义下去相干，

$$\rho_{\mathrm{e}}^{\mathrm{diag}} = \sum_n p_n |n\rangle\langle n|, \qquad H_e|n\rangle = E_n|n\rangle,$$

环境初态为任意 ρ_X，联合有限时间传播子为 $U(T)$。定义电子能量改变

$$\Delta E \equiv E_f - E_i,$$

于是两次测量（TPM）能量交换分布为

$$P_T(\Delta E) = \sum_{m,n} p_n \, \mathrm{Tr}_X \left[\langle m|U(T)|n\rangle \rho_X \langle n|U^\dagger(T)|m\rangle\right] \delta[\Delta E - (E_m - E_n)]. \tag{3.30}$$

它已经包含任意阶多量子过程、反冲和环境末态求和；FGR 只是它在弱耦合、长时间并只保留最低非零阶后的局部近似。这里约定电子能量增加为 $\Delta E > 0$；EELS 常用的“损失能量”则是 $E_{\mathrm{loss}} = -\Delta E > 0$。

比直接储存整个分布更方便的是特征函数。引入有时间量纲的计数场 λ，

$$\chi_E(\lambda) \equiv \int \mathrm{d}(\Delta E)\; P_T(\Delta E) \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\lambda\Delta E/\hbar} = \mathrm{Tr}_{eX}\left[\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\lambda H_e/\hbar} U(T) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda H_e/\hbar} (\rho_{\mathrm{e}}^{\mathrm{diag}} \otimes \rho_X) U^\dagger(T)\right]. \tag{3.31}$$

归一性给 $\chi_E(0) = 1$。电子能量改变的累积量由

$$\mathcal{C}_n^{(E)} = \left(\frac{\hbar}{\mathrm{i}}\right)^n \frac{\partial^n}{\partial\lambda^n} \ln \chi_E(\lambda)\Big|_{\lambda=0}$$

统一给出；$\mathcal{C}_1^{(E)}$ 是平均电子能量改变，$\mathcal{C}_2^{(E)}$ 是能量扩散方差，更多阶则区分非高斯能损统计。

命题 3.12 (两次能量测量的特征函数) 设初态因子化，先对电子作完整谱能量测量，再经联合幺正演化和末能量测量。初态经首次测量去相干为 ρ_e^{diag}，能量差分布归一且非负，其特征函数为式 (3.31)。能量有简并时使用谱投影块去相干；连续测量按谱测度解释。

证明. 初始能量测量得到结果 E_n 的概率为 p_n，测量后联合态为

$$|n\rangle\langle n| \otimes \rho_X.$$

经过 $U(T)$ 后，再测得电子能量 E_m 的条件概率是

$$p(m|n) = \mathrm{Tr}_{eX}\left[(|m\rangle\langle m| \otimes \mathbb{I}_X) U (|n\rangle\langle n| \otimes \rho_X) U^\dagger\right].$$

在电子空间取矩阵元，得到

$$p(m|n) = \mathrm{Tr}_X\left[\langle m|U|n\rangle \rho_X \langle n|U^\dagger|m\rangle\right].$$

因此联合概率 $p_n p(m|n)$ 按 $\Delta E = E_m - E_n$ 分组以后，正是正文式 (3.30)。

对该分布作 Fourier 变换：

$$\chi_E(\lambda) = \sum_{mn} p_n p(m|n) \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\lambda(E_m - E_n)/\hbar}$$

$$= \sum_{mn} p_n \,\mathrm{Tr}_X \left[\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\lambda E_m/\hbar} \langle m|U|n\rangle \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda E_n/\hbar} \rho_X \langle n|U^\dagger|m\rangle \right].$$

利用

$$\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\lambda H_e/\hbar}|m\rangle = \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\lambda E_m/\hbar}|m\rangle, \qquad \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda H_e/\hbar}|n\rangle = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda E_n/\hbar}|n\rangle,$$

并在 m,n 上插入完备关系，和式重新组合成

$$\chi_E(\lambda) = \mathrm{Tr}_{eX}\left[\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\lambda H_e/\hbar} U \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda H_e/\hbar} (\rho_{\mathrm{e}}^{\mathrm{diag}} \otimes \rho_X) U^\dagger \right],$$

得到正文式 (3.31)。

令 $\lambda = 0$，幺正性给

$$\chi_E(0) = \mathrm{Tr}[U(\rho_{\mathrm{e}}^{\mathrm{diag}} \otimes \rho_X)U^\dagger] = 1.$$

对 λ 求导则有

$$\partial_\lambda \ln \chi_E|_0 = \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \Delta E \rangle,$$

继续求高阶导数便得到累积量生成公式。若能量改变只取离散值 $\ell\hbar\omega$，把 $\vartheta = \omega\lambda$ 代入即可得到正文式 (3.32)；所以边带特征函数并不是 PINEM 特有技巧，而是一般能量交换全计数统计的离散化。 □

单频、低反冲平移格只是这套连续能量统计的离散特例。若所有可分辨末态满足 $\Delta E = \ell\hbar\omega$，定义无量纲计数角 $\vartheta = \omega\lambda$，便有

$$\chi_{\mathrm{sb}}(\vartheta) = \sum_{\ell\in\mathbb{Z}} P_\ell \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\ell\vartheta}, \qquad P_\ell = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\mathrm{d}\vartheta}{2\pi} \chi_{\mathrm{sb}}(\vartheta)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\ell\vartheta}. \tag{3.32}$$

因此 PINEM 的 Bessel 边带、QPINEM 的 Fock 条件分布以及热光场产生的修正 Bessel 分布，都只是同一个生成函数在不同环境态和不同有效哈密顿量下的具体形式。

TPM 定义还提醒一个重要限制：如果入射电子本身含不同自由能量之间的相干，第一次理想能量测量会把这些相干去掉，所以式 (3.30) 描述的是“真正执行两次能量测量”的统计。若目标是利用入射谱相干做相位敏感 PINEM 或层析，就不能把第一次能量投影当成无害步骤；此时应直接传播完整密度矩阵，或使用允许准概率的相干全计数统计。能量布居与能量相干因此必须作为两类不同的测量信息处理。

TPM 特征函数还可以与开放系统章节的非高斯影响泛函直接连接。为此不再先对末态能量求和，而把计数场放进两条 Keldysh 支路上的电子传播子。定义对称倾斜（倾斜）传播子

$$\hat{U}_{\lambda/2}(T) \equiv \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\lambda\hat{H}_e/(2\hbar)} \hat{U}(T) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda\hat{H}_e/(2\hbar)}, \tag{3.33}$$

则当初态与 $\hat{H}_e$ 对易时，

$$\chi_E(\lambda) = \mathrm{Tr}_{eX}\left[\hat{U}_{\lambda/2}(T)(\rho_{\mathrm{e}}^{\mathrm{diag}} \otimes \rho_X)\hat{U}^\dagger_{-\lambda/2}(T) \right]. \tag{3.34}$$

这与式 (3.31) 完全等价，但更适合做微扰和环境累积量展开：正、反时间支路分别带 $+\lambda/2$ 与 $-\lambda/2$，电子每一次改变自由能量的顶点都因此获得计数相位。

若相互作用写成一般双线性形式

$$\hat{V}_I(t) = \sum_a \hat{S}_a(t) \otimes \hat{B}_a(t),$$

把带计数场的电子算符记为

$$\hat{S}_{a,\lambda}(t) = \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\lambda\hat{H}_e/(2\hbar)} \hat{S}_a(t) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda\hat{H}_e/(2\hbar)},$$

则特征函数可写成闭合时间路径生成泛函

$$\chi_E(\lambda) = \left\langle \mathcal{T}_{\mathcal{C}} \exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar} \int_{\mathcal{C}} \mathrm{d}z \sum_a \hat{S}_{a,\lambda_{\mathcal{C}}}(z) \hat{B}_a(z) \right] \right\rangle. \tag{3.35}$$

其中前向、后向支路的 $\lambda_{\mathcal{C}}$ 分别取 $+\lambda/2$、$-\lambda/2$。对环境做连通累积量展开后，

$$\ln \chi_E(\lambda) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-\mathrm{i}/\hbar)^n}{n!} \int_{\mathcal{C}} \mathrm{d}z_1 \cdots \mathrm{d}z_n \left\langle\!\left\langle \hat{\mathcal{V}}_\lambda(z_1) \cdots \hat{\mathcal{V}}_\lambda(z_n) \right\rangle\!\right\rangle_c, \tag{3.36}$$

这里 $\hat{\mathcal{V}}_\lambda \equiv \sum_a \hat{S}_{a,\lambda_{\mathcal{C}}} \hat{B}_a$。这条式子把“环境是否高斯”与“电子能损分布是否高斯”严格区分开：高斯环境只意味着环境连通相关函数在二阶终止，并不意味着电子的 $P_T(\Delta E)$ 必为高斯；即使环境是单模相干态或真空，多次离散量子交换仍可产生强烈非高斯的 Bessel、Poisson 或 Fock 条件分布。反过来，环境的三阶、四阶连通相关函数会直接进入 $\ln \chi_E$ 的更高阶项，使能量交换偏度、峰度以及不同交换事件之间的关联获得独立信息。

命题 3.13 (计数倾斜与轮廓连通生成函数) 在两次能量测量的去相干初态下，$[\rho_e^{\mathrm{diag}}, H_e] = 0$，故倾斜传播子的迹满足式 (3.34)，等价于闭时轮廓生成泛函。其对数在源的解析非零邻域具有式 (3.36)的连通展开；离开收敛域时只可作形式或截断展开。高斯环境不使非交换电子能量交换分布自动高斯。

证明. 先证明倾斜传播子的迹公式。由

$$[\rho_{\mathrm{e}}^{\mathrm{diag}}, H_e] = 0$$

可把式 (3.31) 中的 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda H_e/\hbar}$ 平分到 $\rho_{\mathrm{e}}^{\mathrm{diag}}$ 两侧：

$$\begin{aligned}
\chi_E(\lambda) &= \mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\lambda H_e/\hbar} U \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda H_e/\hbar} \rho\, U^\dagger\right] \\
&= \mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\lambda H_e/(2\hbar)} U \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda H_e/(2\hbar)} \rho\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda H_e/(2\hbar)} U^\dagger \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\lambda H_e/(2\hbar)}\right] \\
&= \mathrm{Tr}\left[U_{\lambda/2} \rho\, U_{-\lambda/2}^\dagger\right],
\end{aligned}$$

其中 $\rho = \rho_{\mathrm{e}}^{\mathrm{diag}} \otimes \rho_X$，得到正文式 (3.34)。

再转到相互作用绘景。对前向支路，

$$U_{\lambda/2,I} = \mathcal{T} \exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar} \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\, V_{I,+\lambda/2}(t)\right],$$

而后向支路

$$U_{-\lambda/2,I}^\dagger = \widetilde{\mathcal{T}} \exp\left[+\frac{\mathrm{i}}{\hbar} \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\, V_{I,-\lambda/2}(t)\right].$$

把两条指数放到同一闭合时间轮廓 $\mathcal{C}$ 上，后向支路的积分方向自动提供相反号，于是

$$\chi_E(\lambda) = \left\langle \mathcal{T}_{\mathcal{C}} \exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar} \int_{\mathcal{C}} \mathrm{d}z\, V_{I,\lambda_{\mathcal{C}}}(z)\right]\right\rangle,$$

得到式 (3.35)。

最后使用任意轮廓算符的累积量生成恒等式

$$\ln \left\langle \mathcal{T}_{\mathcal{C}} \mathrm{e}^{\hat{X}} \right\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \left\langle\!\left\langle \mathcal{T}_{\mathcal{C}} \hat{X}^n \right\rangle\!\right\rangle_c,$$

取

$$\hat{X} = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar} \int_{\mathcal{C}} \mathrm{d}z\, V_{I,\lambda_{\mathcal{C}}}(z),$$

逐次展开即得正文式 (3.36)。若环境算符 B_a 处于高斯态且耦合对 B_a 线性，环境迹中的 $n > 2$ 连通相关函数消失；但电子算符仍保留时间排序和非交换性，重求和后的 $\chi_E(\lambda)$ 一般仍包含任意高阶 λ 依赖。因此“高斯环境”与“高斯能量损失分布”在数学上是两个不同命题。 □

因此若实验能够可靠测得电子能量改变的前三、四阶累积量，仅用 $\mathrm{Im}\, G^R$ 或二点噪声谱拟合并不总是充分；只有在环境高斯、耦合线性且电子动力学约化仍覆盖所有可分辨交换通道时，二点 Green/FDT 数据才封闭环境统计。非高斯缺陷、强非谐材料模或条件制备光场需要回到式 (3.36) 与开放系统章节的高阶累积量层

级。

为了与实验谱线统计直接连接，记电子能量改变的中心矩为 μ_n。累积量与通常的偏度、峰度满足

$$\mu_3 = \mathcal{C}_3^{(E)}, \qquad \mu_4 = \mathcal{C}_4^{(E)} + 3[\mathcal{C}_2^{(E)}]^2, \qquad \mathrm{Skew}_E = \frac{\mathcal{C}_3^{(E)}}{[\mathcal{C}_2^{(E)}]^{3/2}}, \qquad \mathrm{Kurt}_E^{\mathrm{exc}} = \frac{\mathcal{C}_4^{(E)}}{[\mathcal{C}_2^{(E)}]^2}. \tag{3.37}$$

其中 $\mathrm{Kurt}_E^{\mathrm{exc}}$ 是超额峰度。若探测器只叠加一个与真实电子能损独立的加性读出噪声 N，卷积在特征函数空间变成乘法，故累积量生成函数相加：

$$K_{\mathrm{meas}}(\lambda) = K_E(\lambda) + K_N(\lambda), \qquad \mathcal{C}_n^{\mathrm{meas}} = \mathcal{C}_n^{(E)} + \mathcal{C}_n^{(N)}. \tag{3.38}$$

因此零均值高斯谱仪展宽只增加二阶累积量，不会伪造三、四阶连通累积量；但由于总方差变大，标准化的 $\mathrm{Skew}_E, \mathrm{Kurt}_E^{\mathrm{exc}}$ 会被稀释。这个区分使高阶 FCS 可以与普通仪器卷积模型直接兼容，而不需要先对测得谱线做不稳定的逐点反卷积。

单频离散格中还有简单尺度关系：若 $\Delta E = \ell\hbar\omega$，则

$$\mathcal{C}_n^{(E)} = (\hbar\omega)^n \mathcal{C}_n^{(\ell)}. \tag{3.39}$$

纯相位 PINEM 的 $P_\ell = J_\ell^2(2|\beta|)$ 关于 $\ell = 0$ 对称，所以所有奇阶累积量都严格为零；出现非零偏度意味着入射谱不对称、有限反冲、耗散/非平衡环境或其它打破 $\ell \leftrightarrow -\ell$ 对称的物理机制进入，而不能由理想单频纯相位模型解释。

3.1.4 有限作用窗：从振幅积累算到黄金律误差

上一节的矩形脉冲给出 sinc^2 跃迁谱。它来自不同时刻发生的跃迁振幅相加：共振时相位相同，失谐时相位随时间转动。为了比较不同脉冲形状，把这一积分保留下来。设初态到末态通道 j 的相互作用绘景矩阵元为 $\hbar\mathcal{G}_j w(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_j t}$，其中 $\mathcal{G}_j$ 是耦合率，Δ_j 是失谐，两者单位均为 s^{-1}；无量纲函数 $w(t)$ 描述耦合何时打开、何时关闭以及怎样变化。由一阶含时微扰论，

$$A_j^{(1)} = -\mathrm{i}\mathcal{G}_j \int \mathrm{d}t\, w(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_j t}, \qquad P_j^{(2)} = |\mathcal{G}_j|^2 \left| \int \mathrm{d}t\, w(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_j t} \right|^2. \tag{3.40}$$

这里已把玻色占据因子或内部矩阵元吸收到所指定通道的 $\mathcal{G}_j$ 中。上标表示振幅和概率的微扰阶数，而不是交换光子数。它要求总跃迁概率远小于一；不能在某个单通道概率很小时就忽略所有通道累积造成的耗尽。

矩形窗口 $w(t) = 1$（$0 < t < T$）给出

$$A_j^{(1)} = -\mathrm{i}\mathcal{G}_j T \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_j T/2}\, \mathrm{sinc}(\Delta_j T/2).$$

在共振处各时刻同相累积，振幅正比于 T，概率正比于 T^2；失谐时较晚的振幅逐渐转向，第一次完全相消出现在 $|\Delta_j| = 2\pi/T$。概率峰的角频率全宽半高为 $5.566/T$，相应能量全宽半高为 $5.566\hbar/T$。这个宽度属于有限相干作用窗，不是衰变态寿命，也不是谱仪分辨率。

例：高斯作用窗的线宽与等面积比较

把矩形开关换成 $w(t) = \exp[-t^2/(2\tau_w^2)]$，求弱跃迁谱，并与具有相同积分面积的矩形窗比较。这里 τ_w 是振幅包络的时间尺度。

解。对指数配方，或直接使用高斯 Fourier 积分，有

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}t\, \mathrm{e}^{-t^2/(2\tau_w^2)+\mathrm{i}\Delta t} = \sqrt{2\pi}\tau_w \mathrm{e}^{-\Delta^2\tau_w^2/2}.$$

因此

$$A_j^{(1)} = -\mathrm{i}\mathcal{G}_j\sqrt{2\pi}\tau_w \mathrm{e}^{-\Delta_j^2\tau_w^2/2}, \qquad P_j^{(2)} = 2\pi|\mathcal{G}_j|^2\tau_w^2\mathrm{e}^{-\Delta_j^2\tau_w^2}.$$

令谱值降到共振峰的一半，取对数得 $|\Delta_j|\tau_w = \sqrt{\ln 2}$，故角频率全宽半高为 $2\sqrt{\ln 2}/\tau_w$。它来自概率包络，不能直接使用振幅包络的半高宽。

若矩形窗长度取 $T = \sqrt{2\pi}\tau_w$，两窗具有相同积分面积和相同共振概率 $|\mathcal{G}_j|^2T^2$。高斯窗的谱全宽为 $2\sqrt{2\pi\ln 2}/T$；矩形窗则为 $4x_{1/2}/T$，其中 $x_{1/2}$ 是 $\operatorname{sinc}^2 x = 1/2$ 的首个正根。两者都按 T^{-1} 缩窄，但高斯谱没有旁瓣，矩形谱有代数衰减的旁瓣。延长窗口时，弱跃迁条件仍须独立检查，不能只比较线宽。

例：双脉冲的 Ramsey 条纹：延迟如何进入分辨率

考虑两段等长矩形作用窗，长度为 τ_p，中心分别在 $-D_p/2$ 与 $D_p/2$，其中 $D_p \geq \tau_p$。第二段耦合比第一段多一个可控相位 ϕ_p，即使用复开关

$$w(t) = \mathbf{1}_{|t+D_p/2|<\tau_p/2} + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_p}\mathbf{1}_{|t-D_p/2|<\tau_p/2}.$$

符号 $\mathbf{1}$ 在指定区间内取一、区间外取零。假定两脉冲之间相干保持，并且总跃迁仍可用一阶振幅处理。求总跃迁概率，判断脉冲间隔和单脉冲宽度分别控制哪一部分谱结构。

解。每段积分都是同一个 $\tau_p\operatorname{sinc}(\Delta\tau_p/2)$，只差中心时刻与参考相位。先相加振幅，得

$$\begin{aligned} A^{(1)} &= -\mathrm{i}\mathcal{G}\tau_p\operatorname{sinc}(\Delta\tau_p/2)[\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta D_p/2} + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_p+\mathrm{i}\Delta D_p/2}] \\ &= -2\mathrm{i}\mathcal{G}\tau_p\operatorname{sinc}(\Delta\tau_p/2)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_p/2}\cos[(\Delta D_p+\phi_p)/2]. \end{aligned}$$

因此

$$P^{(2)} = 4|\mathcal{G}|^2\tau_p^2\operatorname{sinc}^2(\Delta\tau_p/2)\cos^2[(\Delta D_p+\phi_p)/2].$$

单脉冲时宽决定宽包络，脉冲中心间隔决定包络内的细条纹。$\phi_p = 0$ 且 $D_p \gg \tau_p$ 时，中央条纹内的 sinc 近似为一；由 $\cos^2(\Delta D_p/2) = 1/2$ 得全宽半高约为 π/D_p。因此长延迟可以缩窄条纹，而不增加两段实际作用时间。

若 ϕ_p 在重复实验间均匀随机，$\overline{\cos^2} = 1/2$，平均概率退化为两个单脉冲概率之和，细条纹消失。把概率先相加相当于预先作了这一失相干假设；它不是相干双脉冲实验的一般规则。

单个共振末态的概率随 T^2 增长，而黄金律给出的总概率随 T 增长。要看清这一变化，需要把连续末态在不同失谐处的贡献积分起来。将末态数目与耦合权重合并，定义所选初态的*跃迁谱密度*

$$\mathcal{J}_{\mathrm{tr}}(\Delta) = \sum_j |\mathcal{G}_j|^2\delta(\Delta-\Delta_j), \qquad P^{(2)}(T) = \int \mathrm{d}\Delta\, \mathcal{J}_{\mathrm{tr}}(\Delta)T^2\operatorname{sinc}^2(\Delta T/2). \tag{3.41}$$

$\mathcal{J}_{\mathrm{tr}}$ 的单位为 s^{-1}，它同时包含末态数目与每个末态的耦合强度。窗口变长时，共振峰高度按 T^2 增长，但参与的连续末态频率宽度按 $1/T$ 缩小，两者相乘才给线性的总概率。对孤立离散态没有这一连续谱积分，不能直接使用恒定黄金律速率。

有限时间误差可以沿用前面洛伦兹谱例题的同一模型。改记 $\tau_c = a^{-1}$、$J_0 = g_*^2/(\pi a)$，则其谱密度写成

$$\mathcal{J}_{\mathrm{tr}}(\Delta) = \frac{J_0}{1+\Delta^2\tau_c^2}, \qquad J_0 > 0, \qquad \tau_c > 0.$$

J_0 是谱峰值，τ_c 是相关时间。将上述参数转换代入已有二阶结果，得到

$$P^{(2)}(T) = \Gamma_0[T - \tau_c(1-\mathrm{e}^{-T/\tau_c})], \qquad \Gamma_0 = 2\pi J_0. \tag{3.42}$$

短时间给 $P^{(2)} \simeq \Gamma_0T^2/(2\tau_c)$；长时间给 $P^{(2)} \simeq \Gamma_0(T-\tau_c)$。黄金律 $P \simeq \Gamma_0T$ 因而同时需要 $\tau_c/T \ll 1$ 和 $\Gamma_0T \ll 1$：前者使连续谱有时间去相位，后者使初态尚未明显耗尽。

例：黄金律的适用时间窗是否存在

对上述 Lorentz 跃迁谱，给定二阶谱结果相对黄金律的允许误差 η 和最大耗尽概率 p_*，求一组便于手算的充分条件。

解。先无量纲化，令 $x=T/\tau_c$、$\epsilon_c=\Gamma_0\tau_c$。精确二阶结果与黄金律之比为

$$R(x)=\frac{P^{(2)}(T)}{\Gamma_0 T}=1-\frac{1-\mathrm{e}^{-x}}{x},\qquad 1-R(x)=\frac{1-\mathrm{e}^{-x}}{x}<\frac{1}{x}.$$

这里把相对误差定义为相对于黄金律预测的偏差。求导得

$$R'(x)=\frac{1-(1+x)\mathrm{e}^{-x}}{x^2}>0,$$

因为 $\mathrm{e}^x>1+x$。因此增加作用时间会单调改善黄金律的有限窗误差，却同时增加耗尽。

由上界，$T\geq\tau_c/\eta$ 足以使二阶谱结果相对黄金律的误差不超过 η。耗尽还可以用前面同一连续谱模型的精确振幅检验。其相关核 $C(s-s')$ 实且非负，联合归一化又给 $|A(s)|\leq 1$，所以

$$P_{\mathrm{exact}}(T)=\int_0^T\mathrm{d}s\int_0^T\mathrm{d}s'\,C(s-s')A(s)A(s')^*\leq P^{(2)}(T)<\Gamma_0 T.$$

因而 $T\leq p_*/\Gamma_0$ 确能控制该模型的真实耗尽。这个概率上界利用了本例相关核非负，不能直接用于任意带振荡的谱。两条件能够同时满足，只需

$$\frac{\tau_c}{\eta}\leq T\leq\frac{p_*}{\Gamma_0},\qquad \Gamma_0\tau_c\leq\eta p_*.$$

这是一组充分条件，未必是最宽的时间窗。它直接说明：只有环境去相位时间显著短于初态耗尽时间，才存在可用的恒定速率区。若区间为空，应回到有限时间概率或完整动力学，而不是强行定义一个黄金律速率。

例：同一连续谱中的直接路径与共振路径：Fano 线形

投影自能确定共振位置和宽度，却还未确定观测线形。若探测器同时收集直接连续通道与离散共振衰变通道，就必须求两条路径的共同末态振幅。对下面的单连续通道模型，计算两条路径的相干跃迁线形，并确定反共振零点和峰值。取能量归一化连续态 $\langle E|E'\rangle=\delta(E-E')$，

$$H=E_d|d\rangle\langle d|+\int E|E\rangle\langle E|\mathrm{d}E+\int[w(E)|E\rangle\langle d|+w(E)^*|d\rangle\langle E|]\mathrm{d}E.$$

w 的单位为能量的平方根；态密度已包含在这个归一化中。令激发算符作用于初态给 $D|i\rangle=\mu_d|d\rangle+\int M(E)|E\rangle\mathrm{d}E$。**解。**离散预解式为

$$G_d^R(E)=[E-E_d-\Sigma^R(E)]^{-1},\tag{3.43}$$

$$\Sigma^R(E)=\mathrm{PV}\int\frac{|w(E')|^2}{E-E'}\mathrm{d}E'-\mathrm{i}\pi|w(E)|^2\equiv\Delta_d(E)-\mathrm{i}\Gamma_d(E)/2,\tag{3.44}$$

其中 $\Gamma_d=2\pi|w|^2$ 为能量宽度，衰减率是 $\Gamma_d/\hbar$。

把同一个预解式作用于激发源，先消去连续分量，再投影到出射连续态，得到

$$T(E)=M(E)+w(E)G_d^R(E)\left[\mu_d+\int\frac{w(E')^*M(E')}{E-E'+\mathrm{i}0}\mathrm{d}E'\right].$$

这里的积分不能省掉：直接激发连续谱以后，它仍可散射到离散态再返回。将其分成主值与在壳部分，令

$$\mu_{\mathrm{eff}}(E)=\mu_d+\mathrm{PV}\int\frac{w(E')^*M(E')}{E-E'}\mathrm{d}E'.$$

于是括号是 $\mu_{\mathrm{eff}}-\mathrm{i}\pi w^*M$。在单一连续通道、具有相应时间反演约束且跃迁矩阵元可取实数的模型中，假定各慢变系数在共振宽度内可取常数，定义

$$\varepsilon = \frac{2(E - E_d - \Delta_d)}{\Gamma_d}, \qquad q_F = \frac{2w\mu_{\mathrm{eff}}}{M\Gamma_d}. \tag{3.45}$$

将两条路径置于同一个分母，得到

$$\begin{aligned} T(E) &= M + \frac{w\mu_{\mathrm{eff}} - \mathrm{i}\Gamma_d M/2}{E - E_d - \Delta_d + \mathrm{i}\Gamma_d/2} \\ &= M\frac{\varepsilon + q_F}{\varepsilon + \mathrm{i}}. \end{aligned}$$

因此

$$|T(E)|^2 = |M|^2 \frac{(\varepsilon + q_F)^2}{1 + \varepsilon^2}. \tag{3.46}$$

分子的虚项被直接通道的再散射精确抵消。若只加 $M + \mu_d w G_d^R$，就会留下错误的分子常数 $+1$。$|M|^2$ 是同一耦合连续通道的平滑背景，并非另一个互不干涉的连续谱。有额外未相干收集的通道或真正损耗时，其强度应另外相加；复杂相位通常使 q_F 为复数，反共振未必是严格零点。以上计算是 Fano 构型相互作用的单通道形式。[a]

对实数 $q_F \neq 0$，求导得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}\frac{(\varepsilon + q_F)^2}{1 + \varepsilon^2} = \frac{2(\varepsilon + q_F)(1 - q_F\varepsilon)}{(1 + \varepsilon^2)^2}.$$

零点在 $\varepsilon = -q_F$，峰在 $\varepsilon = 1/q_F$，峰高为背景的 $1 + q_F^2$ 倍。例如给定模型参数 $\Gamma_d = 0.15\,\mathrm{eV}$、$q_F = 2$，零点在共振以下 $0.15\,\mathrm{eV}$，峰在共振以上 $0.0375\,\mathrm{eV}$，高度为背景五倍。这组数只是线形模型的代入，不指定某一种材料都满足相同宽度。

[a] U. Fano 的原始推导见 https://doi.org/10.1103/PhysRev.124.1866。

3.1.5 多量子交换与中间态预解式

上一小节的一阶振幅只包含一次量子交换。若作用更强或时间更长，同一个电子还可以先交换一个量子，再交换第二个量子。含时演化的 Dyson 级数已经包含这些过程：每插入一次相互作用，就有一次产生或湮灭算符作用；二阶项包含两次作用，并对先后时刻积分。本节求出这些中间态的贡献，为下一章的多边带分布作准备。

先保留两个任意环境模式 λ, μ，频率分别为 $\omega_\lambda, \omega_\mu$，电子中间态仍取完整连续谱。相互作用绘景的线性耦合写成

$$\hat{V}_I(t) = \sum_\nu [\hat{V}_{\nu,+}(t) + \hat{V}_{\nu,-}(t)],$$

其中 $\hat{V}_{\nu,+}$ 使模式 ν 的占据数增加一，$\hat{V}_{\nu,-} = \hat{V}_{\nu,+}^\dagger$。若 $\lambda \neq \mu$，从 $|i, n_\lambda, n_\mu\rangle$ 到 $|f, n_\lambda + 1, n_\mu + 1\rangle$ 的最低非零振幅是二阶，并包含两种时间排序：

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_{fi;\lambda\mu}^{(2,\,2\mathrm{em})} = \left(-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\right)^2 \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t_2 \int_{t_i}^{t_2} \mathrm{d}t_1 \sum_m \Big[&\langle f|\hat{V}_{\lambda,+}(t_2)|m\rangle\langle m|\hat{V}_{\mu,+}(t_1)|i\rangle \\ &+ \langle f|\hat{V}_{\mu,+}(t_2)|m\rangle\langle m|\hat{V}_{\lambda,+}(t_1)|i\rangle \Big]. \end{aligned} \tag{3.47}$$

这里为简洁省略了外部 Fock 标签；玻色矩阵元整体给出 $\sqrt{(n_\lambda + 1)(n_\mu + 1)}$。指标 m 表示完整电子中间谱，对自由电子就是自旋求和与连续动量积分，而不是预先挑选的有限维“虚能级”。

在绝热开关与长时间散射极限，两种时间排序分别给出不同的中间态能量分母：

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_{fi;\lambda\mu}^{(2,\,2\mathrm{em})} = \sqrt{(n_\lambda + 1)(n_\mu + 1)} \sum_m \left[\frac{V_{fm}^{(\lambda)} V_{mi}^{(\mu)}}{E_i - E_m - \hbar\omega_\mu + \mathrm{i}0^+} + \frac{V_{fm}^{(\mu)} V_{mi}^{(\lambda)}}{E_i - E_m - \hbar\omega_\lambda + \mathrm{i}0^+} \right], \\ E_f - E_i + \hbar(\omega_\lambda + \omega_\mu) = 0. \end{aligned} \tag{3.48}$$

若电子中间谱连续，$\sum_m$ 应理解为 $\sum_s \int \mathrm{d}^3p$。每个分母的 $\mathrm{i}0^+$ 同时规定主值虚跃迁与真实在壳中间态的解析边界；一旦某个中间态落入有限时间线宽，就应把它提升为显式动力学通道，而不是继续只保留为离壳预解式分母。

两个量子属于同一个模式时，令 $\lambda=\mu$ 并合并相同的时间排序即可。外部玻色因子变成 $\sqrt{(n+1)(n+2)}$，总能量守恒退化为 $E_f-E_i+2\hbar\omega_0=0$。因此常见的单模双光子过程只是上式的退化情形，而不是多量子交换的母定义。

更一般地，N 个线性顶点产生的净多量子振幅是所有时间排序、中间电子路径和发射/吸收序列的相干和。因而“N 光子过程”首先是散射路径的阶数与净量子数标签，而不是自动意味着哈密顿量中存在一个 a^N 基本顶点。只有当母理论本身含有二次正常坐标耦合，或者把高能/负能中间态作 Feshbach–Schur 消元后生成了局域二次有效算符时，才会出现真正的直接二量子顶点

$$\hat{V}^{(2)}_{\mathrm{dir}}=\frac{\hbar}{2}\sum_{\lambda\mu}\hat{\mathcal{Q}}_{\lambda\mu}(\hat{a}_\lambda+\hat{a}^\dagger_\lambda)(\hat{a}_\mu+\hat{a}^\dagger_\mu), \tag{3.49}$$

其中 $\hat{\mathcal{Q}}_{\lambda\mu}$ 是电子空间上的频率算符。此时同一个两量子末态既收到式 (3.47) 的顺序二阶贡献，也收到式 (3.49) 的一阶直接贡献，两者必须在振幅层相加后再取模平方。

电磁相互作用还需要区分“基本顶角”和“投影后的有效顶角”。完整 Dirac 最小耦合的 QED 基本顶角线性于 A_μ。正能低能投影或 Foldy–Wouthuysen 约化后出现的 A^2 项，已经包含被消去相对论中间态的影响，因此不能再把它当作与两个线性 QED 顶角无关的第二种基本作用。

Kapitza–Dirac 的有质动力势、两光子 Bragg 路径和完整 QED 中的顺序双顶角振幅可以描述同一低能物理，但它们属于不同约化层级；计算时必须选定一个层级，避免把同一中间态贡献重复计数。

推导：有限作用时间的一量子发射概率

对矩形作用窗完成时间积分并取模平方，就得到正文式 (3.21) 的 sinc^2 谱核。在相互作用绘景中，电子算符与模式算符分别按自由哈密顿量演化。对电子本征态，

$$\begin{aligned}
{}_V\langle f_e|\delta\hat{h}^\dagger_\lambda(t)|i_e\rangle_V &= \mathrm{e}^{\mathrm{i}(E_f-E_i)t/\hbar}\,{}_V\langle f_e|\delta\hat{h}^\dagger_\lambda|i_e\rangle_V,\\
\langle n_\lambda+1|\hat{a}^\dagger_\lambda(t)|n_\lambda\rangle &= \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega_\lambda t}\sqrt{n_\lambda+1}.
\end{aligned}$$

因此发射末态 $|f_e;\mathbf{n}+\mathbf{e}_\lambda\rangle_V$ 与初态之间的瞬时矩阵元为

$$\begin{aligned}
\langle f_e;\mathbf{n}+\mathbf{e}_\lambda|\hat{H}_I(t)|i_e;\mathbf{n}\rangle &= M^{\mathrm{em}}_{fi,\lambda}\sqrt{n_\lambda+1}\exp\left\{\mathrm{i}\left[\frac{E_f-E_i}{\hbar}+\omega_\lambda\right]t\right\}\\
&= M^{\mathrm{em}}_{fi,\lambda}\sqrt{n_\lambda+1}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta^{\mathrm{em}}_{fi}t}.
\end{aligned}$$

Dyson 级数的一阶项于是给

$$C^{(1)}_f(T)=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}M^{\mathrm{em}}_{fi,\lambda}\sqrt{n_\lambda+1}\int_0^T\mathrm{d}t\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta^{\mathrm{em}}_{fi}t}.$$

时间积分可以写成

$$\int_0^T\mathrm{d}t\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta t}=T\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta T/2}\,\mathrm{sinc}(\Delta T/2),$$

故

$$C^{(1)}_f(T)=-\mathrm{i}\mathcal{G}^{\mathrm{em}}_{fi,\lambda}\sqrt{n_\lambda+1}T\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta^{\mathrm{em}}_{fi}T/2}\,\mathrm{sinc}(\Delta^{\mathrm{em}}_{fi}T/2).$$

取模平方时中间相位 $\exp(\mathrm{i}\Delta T/2)$ 消失，得到式 (3.21)。其中 $n_\lambda+1$ 直接来自 $|\langle n_\lambda+1|a^\dagger_\lambda|n_\lambda\rangle|^2$；即使 $n_\lambda=0$，产生算符仍有非零矩阵元。吸收支路的末态为 $|f_e;\mathbf{n}-\mathbf{e}_\lambda\rangle_V$。此时

$${}_V\langle f_e|\delta\hat{h}_\lambda(t)|i_e\rangle_V=\mathrm{e}^{\mathrm{i}(E_f-E_i)t/\hbar}M^{\mathrm{abs}}_{fi,\lambda},$$

$$\langle n_\lambda - 1|\hat{a}_\lambda(t)|n_\lambda\rangle = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_\lambda t}\sqrt{n_\lambda},$$

所以总相位的角频率失谐为

$$\Delta_{fi}^{\mathrm{abs}} = \frac{E_f - E_i}{\hbar} - \omega_\lambda = \frac{E_f - E_i - \hbar\omega_\lambda}{\hbar}.$$

因此

$$C_{f,\mathrm{abs}}^{(1)}(T) = -\mathrm{i}\mathcal{G}_{fi,\lambda}^{\mathrm{abs}}\sqrt{n_\lambda}\,T\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_{fi}^{\mathrm{abs}}T/2}\,\mathrm{sinc}(\Delta_{fi}^{\mathrm{abs}}T/2),$$
$$P_{i\to f}^{\mathrm{abs}}(T) = n_\lambda|\mathcal{G}_{fi,\lambda}^{\mathrm{abs}}|^2T^2\,\mathrm{sinc}^2(\Delta_{fi}^{\mathrm{abs}}T/2).$$

这与发射支路的 $n_\lambda + 1$ 和 $\Delta_{fi}^{\mathrm{em}}$ 构成两条独立的有限时间结果。

推导：两次量子发射的时间排序与中间态

取时间无关耦合在有限散射窗内绝热开关，并写发射顶角的相互作用绘景矩阵元

$$\langle m, n+1|\hat{V}_+(t_1)|i, n\rangle = \sqrt{n+1}\,V_{mi}^{\mathrm{em}}\exp\left[\frac{\mathrm{i}(E_m - E_i + \hbar\omega_0)t_1}{\hbar}\right],$$

$$\langle f, n+2|\hat{V}_+(t_2)|m, n+1\rangle = \sqrt{n+2}\,V_{fm}^{\mathrm{em}}\exp\left[\frac{\mathrm{i}(E_f - E_m + \hbar\omega_0)t_2}{\hbar}\right].$$

代入二阶 Dyson 振幅，定义

$$\Omega_1 = \frac{E_m - E_i + \hbar\omega_0}{\hbar}, \qquad \Omega_2 = \frac{E_f - E_m + \hbar\omega_0}{\hbar},$$

则时间核为

$$I_T(\Omega_2, \Omega_1) = \int \mathrm{d}t_2 \int^{t_2} \mathrm{d}t_1\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Omega_2 t_2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Omega_1 t_1}.$$

时间排序区域 $t_1 < t_2$ 最适合改用“总时间”和“两次顶角的时间间隔”作坐标：

$$t \equiv t_2, \qquad \tau \equiv t_2 - t_1 \geq 0, \qquad t_1 = t - \tau, \qquad \mathrm{d}t_2\,\mathrm{d}t_1 = \mathrm{d}t\,\mathrm{d}\tau.$$

指数因子于是精确分解成

$$\begin{aligned}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Omega_2 t_2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Omega_1 t_1} &= \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Omega_2 t}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Omega_1(t-\tau)} \\ &= \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\Omega_1+\Omega_2)t}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Omega_1\tau}.\end{aligned}$$

t 积分只检查整个过程的总能量守恒，而 $\tau \geq 0$ 记录第一顶角之后中间态能够传播的持续时间；两个积分因此分别编码整体守恒律与中间态传播。

为把半轴积分定义成分布，在相对时间上加入收敛因子 $\mathrm{e}^{-\epsilon\tau}$，$\epsilon > 0$，最后取 $\epsilon \to 0^+$：

$$\begin{aligned}I_\epsilon(\Omega_2, \Omega_1) &= \int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\Omega_1+\Omega_2)t}\int_0^{\infty}\mathrm{d}\tau\,\mathrm{e}^{-(\epsilon+\mathrm{i}\Omega_1)\tau} \\ &= 2\pi\delta(\Omega_1+\Omega_2)\frac{1}{\epsilon + \mathrm{i}\Omega_1} \\ &= 2\pi\delta(\Omega_1+\Omega_2)\frac{-\mathrm{i}}{\Omega_1 - \mathrm{i}\epsilon}.\end{aligned}$$

总时间部分给

$$2\pi\delta(\Omega_1+\Omega_2) = 2\pi\hbar\,\delta(E_f - E_i + 2\hbar\omega_0).$$

另一方面，二阶 Dyson 前因子是 $(-\mathrm{i}/\hbar)^2 = -1/\hbar^2$。因此相对时间积分与 Dyson 前因子的乘积为

$$-\frac{1}{\hbar^2}\frac{-\mathrm{i}}{\Omega_1 - \mathrm{i}0^+} = \frac{\mathrm{i}}{\hbar^2}\frac{\hbar}{E_m - E_i + \hbar\omega_0 - \mathrm{i}0^+}$$

$$= -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\frac{1}{E_i - E_m - \hbar\omega_0 + \mathrm{i}0^+}.$$

于是完整二阶 S 矩阵元具有标准的形式

$$\begin{aligned}\langle f, n+2|S^{(2)}|i,n\rangle = &-2\pi\mathrm{i}\,\delta(E_f - E_i + 2\hbar\omega_0)\\ &\times\sqrt{(n+1)(n+2)}\sum_m \frac{V^{\mathrm{em}}_{fm}V^{\mathrm{em}}_{mi}}{E_i - E_m - \hbar\omega_0 + \mathrm{i}0^+}.\end{aligned}$$

去掉散射矩阵中共同的 $-2\pi\mathrm{i}\delta(E_f - E_i + 2\hbar\omega_0)$ 后，约化二阶振幅正是

$$\mathcal{M}^{(2,\,2\mathrm{em})}_{fi} = \sqrt{(n+1)(n+2)}\sum_m \frac{V^{\mathrm{em}}_{fm}V^{\mathrm{em}}_{mi}}{E_i - E_m - \hbar\omega_0 + \mathrm{i}0^+}.$$

若电子中间谱连续，$\sum_m$ 展开为对完整动量、自旋和其它量子数的积分。利用

$$\frac{1}{x+\mathrm{i}0^+} = \mathcal{P}\frac{1}{x} - \mathrm{i}\pi\delta(x),$$

可见中间分母的主值部分对应离壳虚路径，而 $\delta(x)$ 部分表示中间态本身可以在壳传播。后一情形若在有限脉冲带宽内占显著权重，就应恢复显式级联通道，而不应继续把全过程压成局域二阶有效顶角。

推导：有限时间谱核与 Lorentz 线形的积分

保留有限时间的谱核，对 Lorentz 线形直接积分，以求出概率从短时间到长时间的变化。将谱核写成两时间积分，$T^2\,\mathrm{sinc}^2(\Delta T/2) = \int_0^T \mathrm{d}t\int_0^T \mathrm{d}t'\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta(t-t')}$，再使用 Lorentz 线形的 Fourier 积分

$$\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\Delta\,\frac{J_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta u}}{1+\Delta^2\tau_c^2} = \frac{\pi J_0}{\tau_c}\mathrm{e}^{-|u|/\tau_c}.$$

两时间正方形区域中，相同时间差 $u>0$ 对应的线段长度为 $T-u$，故

$$\begin{aligned}P^{(2)}(T) &= \frac{2\pi J_0}{\tau_c}\int_0^T (T-u)\mathrm{e}^{-u/\tau_c}\mathrm{d}u\\ &= 2\pi J_0[T - \tau_c(1-\mathrm{e}^{-T/\tau_c})].\end{aligned}$$

因此恒定速率是有限时间积分的渐近结果。谱阈值、窄峰或离散末态改变了被积分的 $\mathcal{J}_{\mathrm{tr}}$ 时，应先重算这个积分，再判断是否存在黄金律区。

第 4 章　外场散射与有限脉冲

一个电子穿过受激光照射的纳米结构时，近场可以使它获得或失去能量。若光主要含有角频率 ω，出射能谱会在入射中心能量 E_0 两侧出现间距约为 $\hbar\omega$ 的峰。这类利用光学近场调制并读取电子的实验称为*光子诱导近场电子显微*（PINEM）。用整数 ℓ 给这些能量边带编号，$\ell>0$ 表示电子净获得能量，$\ell<0$ 表示净损失能量。第 三 章已经建立有限时间内的电子–环境跃迁理论，现在用它来求各条边带的振幅和相位。

先考虑光场可由给定经典电磁场描述的情形。此时需要求电子在外场中的波函数，近场的空间分布和光学相位都进入散射振幅。随后再保留光场的产生、湮灭算符，考察光子数涨落以及电子与光的纠缠；这部分通常称为*量子光子诱导近场电子显微*（QPINEM）。两种描述的联系由相干光的经典极限给出，而电子反冲和有限脉冲的影响需要在各自模型中检查。[2, 9, 3, 6]

4.1　外场散射与相位约化

给定入射波包和外场四势 $A^\mu(x)$，外场散射要求求出电子离开相互作用区时的振幅。我们从 Dirac 方程的传播子开始。当入射动量集中在中心值附近、外场也不明显改变电子前进方向时，可以把波函数分成快速振荡的载波与缓慢变化的包络。再沿电子运动方向求包络的相位，就能把外场作用和能谱边带联系起来。

每一步简化都有自己的条件。正能投影舍去不能真实到达的负能通道；窄带光场选择交换能量；当不同电子通道之间的反冲差别足够小时，最后得到近似均匀的能量梯。下面的关系概括了所用模型之间的联系：

$$\text{多模连续谱}\longrightarrow\text{正能窄带电子}\longrightarrow\text{单频/单模通道}\longrightarrow\text{真实反冲格}\longrightarrow\text{均匀能量梯}. \tag{4.1}$$

这些箭头包含对工作能区和场谱的选取，以及对反冲和耦合差别的近似。常见的 Bessel 边带公式将在均匀梯模型中导出；若不同边的失谐或耦合已明显不同，就需要保留各通道的独立演化方程。

先把共振条件写清楚。一次交换若向电子传递机械动量 $\hbar\boldsymbol{\kappa}$，电子的能量就从 $E(\mathbf{p})$ 变为 $E(\mathbf{p}+\hbar\boldsymbol{\kappa})$。设环境同时提供能量 $\hbar\Omega$，两者之差除以 $\hbar$，定义为*失谐*。由于这里采用真实相对论色散，也称为质量壳失谐：

$$\Delta_{\mathrm{ms}}(\mathbf{p};\boldsymbol{\kappa},\Omega)\equiv\frac{E(\mathbf{p}+\hbar\boldsymbol{\kappa})-E(\mathbf{p})}{\hbar}-\Omega. \tag{4.2}$$

其中 $\boldsymbol{\kappa}$ 的单位为 m^{-1}，Ω 与 Δ_{ms} 的单位为 s^{-1}；Ω 可取正负，分别表示向电子提供或从电子取走能量。$\Delta_{\mathrm{ms}}=0$ 表示能量恰好匹配。根据第 三 章的有限时间跃迁公式，作用时间为 T 时，满足 $|\Delta_{\mathrm{ms}}|T\lesssim 1$ 的通道位于共振主峰附近。对重复的单一交换步长，

$$\mathbf{p}_\ell=\mathbf{p}_0+\ell\hbar\boldsymbol{\kappa},\qquad \Delta_\ell=\Delta_{\mathrm{ms}}(\mathbf{p}_\ell;\boldsymbol{\kappa},\omega),$$

所以“低反冲”真正要求的是实际占据窗口内 Δ_ℓ 和逐边矩阵元的变化小于动力学分辨尺度；它不等价于只要求 $\hbar\omega/E_0$ 很小。反过来，当不同 Δ_ℓ 可被有限时间分辨时，真实反冲会选择少数共振边，平移对称能量梯必须退出。这一质量壳失谐把 PINEM、有限反冲格和少态共振统一成同一个运动学问题。

命题 4.1 (孤立自由电子的单光子吸收禁戒) 设电子的入射与出射四动量 p_i,p_f 均位于正能质量壳，$p_i^2=p_f^2=m_{\mathrm{e}}^2c^2$；设真实真空光子的四动量 k 满足 $k^2=0$ 且 $\omega>0$。若没有结构、介质或其他粒子参与四动量交换，则四动量守恒 $p_f=p_i+k$ 无解，即不能发生孤立电子吸收单个真实光子的在壳过程。

证明. 对孤立自由电子吸收一个真实真空光子，若 $p_f=p_i+k$，则 $p_i^2=p_f^2=m_{\mathrm{e}}^2c^2$ 与 $k^2=0$ 要求 $2p_i\cdot k=0$。但正能电子与正能光子满足

$$p_i\cdot k=\frac{E_i\hbar\omega}{c^2}(1-\beta_{\mathrm{rel}}\cos\vartheta)>0,$$

其中 ϑ 是入射电子和光子的夹角，$\beta_{\mathrm{rel}}=v_i/c<1$。因此无其他参与者的在壳单光子吸收不能发生。近场同

步积分没有违背这一点：结构或介质参与了动量守恒。单纯把真空光场人为截成有限空间窗口，不能替代对截断边缘所代表物理源的说明。 □

为计算实际电子的速度和反冲，沿用中心动量 p_0，相应总能量、Lorentz 因子与群速度为

$$p_0, \qquad E_0 = \sqrt{m_{\mathrm{e}}^2 c^4 + c^2 p_0^2}, \qquad \gamma_0 = \frac{E_0}{m_{\mathrm{e}} c^2}, \qquad v_0 = \frac{c^2 p_0}{E_0},$$

纵向二阶色散质量固定写为 $m_{\parallel} = \gamma_0^3 m_{\mathrm{e}}$。对选中的交换角频率 ω，理想能量梯用 $|\ell\rangle$ 表示，$\ell \in \mathbb{Z}$ 是电子相对于中心通道交换的净量子数；真实通道能量始终写 $\mathcal{E}_\ell = E(p_\ell)$，只有在均匀梯近似成立后才写 $E_\ell^{(0)} = E_0 + \ell\hbar\omega$。经典场作用在整个路径上积累的无量纲耦合记为 β。它将由沿轨迹的场积分确定；$|\beta|$ 控制边带分布的宽度，$\arg\beta$ 控制各边带振幅的相位。光场量子化后的耦合与算符将在量子交换一节引入。

为区别时间域实场与单频复振幅，实时间域电场记为 $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$，单频正频分量记为

$$\mathbf{E}^{(+)}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_\omega(\mathbf{r}) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}, \qquad E_{\omega,z}(\mathbf{r}) \equiv \hat{\mathbf{z}} \cdot \mathbf{E}_\omega(\mathbf{r}).$$

$E_{\omega,z}$ 的单位为 $\mathrm{V\,m^{-1}}$。实场由正频分量及其共轭相加，所以纵向实场峰值为 $2|E_{\omega,z}|$。它与单位为能量的通道能量 $\mathcal{E}_\ell$ 是不同的量。对一般非单色信号，Fourier 变换仍按全书约定用波浪号表示。

离散通道能否近似成均匀能量梯，首先由电子色散曲率决定。若单次交换对应的纵向动量步长为 $\hbar\kappa_z$，二阶色散自然给出反冲频率与有限时间累积相位

$$\omega_{\mathrm{r}} \equiv \frac{\hbar\kappa_z^2}{2m_{\parallel}}, \qquad \varphi_{\mathrm{r}} \equiv \omega_{\mathrm{r}} T, \tag{4.3}$$

其中 T 是实际作用时间。ω_{r} 是相邻动量步长经纵向色散曲率产生的反冲频率尺度，φ_{r} 是作用窗口内累计的反冲相位。同一 ω_{r} 与 φ_{r} 同时控制有限反冲格、自由漂移相位和实验反演中的反冲分辨，因此这些对象使用同一组定义。

电子–量子场联合哈密顿量的经典场极限由式 (3.14) 给出：在保持平均电磁场有限时令相对量子涨落趋于零，光场对电子便退化为给定的经典背景。该极限只约束光场的相对量子涨落；电子动量宽度、自旋、反冲、场频谱和作用强度仍由电子侧的独立控制参数决定，因此起点仍是完整外场 Dirac 传播子。

4.1.1 外场 Dirac 传播子

给定外场后，电子波函数满足含电磁耦合的 Dirac 方程。这里把光场视为已知函数，电子的自旋和相对论运动仍由四分量波函数描述。采用 SI 四势

$$A^\mu(x) \equiv \left(\frac{\phi(\mathbf{r}, t)}{c}, \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \right)$$

参数化外场，其中 ϕ 与 $\mathbf{A}$ 分别是标势和矢势；电子电荷为 $q_{\mathrm{e}} = -e$。最小耦合 Dirac 哈密顿量由式 (1.10) 定义。给定这一哈密顿量，在共同稠密定义域与通常保证非自治演化存在的连续性条件下，定义唯一幺正传播子 $\hat{U}_A(t_f, t_i)$，满足

$$\mathrm{i}\hbar\partial_{t_f} \hat{U}_A(t_f, t_i) = \hat{H}_D[A](t_f) \hat{U}_A(t_f, t_i), \qquad \hat{U}_A(t_i, t_i) = \mathbb{I}. \tag{4.4}$$

给定入射态后，作用这个传播子就得到出射态；后面的相位调制公式将由它在窄波包条件下的近似求得。

为了区分自由传播与外场作用，写

$$\hat{H}_0 = c\boldsymbol{\alpha} \cdot \hat{\mathbf{p}} + \beta_D m_{\mathrm{e}} c^2, \qquad \hat{V}_A(t) = q_{\mathrm{e}} \phi(\hat{\mathbf{r}}, t) - q_{\mathrm{e}} c\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{A}(\hat{\mathbf{r}}, t),$$

并以 t_i 为基准定义相互作用绘景中的作用算符

$$\hat{V}_I(t) \equiv \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\hat{H}_0(t-t_i)/\hbar} \hat{V}_A(t) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}_0(t-t_i)/\hbar}.$$

Dyson 时间排序指数已经由 Volterra 积分方程的逐次迭代确定。把当前 Dirac 外场哈密顿量代入这一一般传播子结构，严格得到

$$\hat{U}_A(t_f,t_i)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}_0(t_f-t_i)/\hbar}\hat{U}_I(t_f,t_i),\qquad \hat{U}_I=\mathcal{T}\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,\hat{V}_I(t)\right]. \tag{4.5}$$

时间排序指数定义完整的有限时传播子；弱作用或短时模型由前文 Dyson/Magnus 展开的截断阶数与相应误差控制量决定。

在坐标表象中定义 Dirac 传播核

$$\Psi_f(\mathbf{r}_f)=\int \mathrm{d}^3r_i\,K_A(\mathbf{r}_f,t_f;\mathbf{r}_i,t_i)\Psi_i(\mathbf{r}_i),\qquad K_A\equiv\langle\mathbf{r}_f|\hat{U}_A|\mathbf{r}_i\rangle. \tag{4.6}$$

如果入射与出射区域外场已经消失，则可用自由 Dirac 正能态定义正能散射块

$$\mathcal{S}^{++}_{s_fs_i}(\mathbf{p}_f,\mathbf{p}_i;t_f,t_i)=\langle\mathbf{p}_f,s_f,+|\hat{U}_A|\mathbf{p}_i,s_i,+\rangle. \tag{4.7}$$

任意初始动量–自旋振幅因此变成

$$a^{(f)}_{s_f}(\mathbf{p}_f)=\sum_{s_i}\int \mathrm{d}^3p_i\,\mathcal{S}^{++}_{s_fs_i}(\mathbf{p}_f,\mathbf{p}_i)a^{(i)}_{s_i}(\mathbf{p}_i). \tag{4.8}$$

$\mathcal{S}^{++}$ 只是完整幺正传播子的一个子块，一般并不单独幺正。对正能初态，概率缺口恰好等于传播到负能子块的概率；若这一泄漏不可忽略，就必须保留完整 $\mathcal{S}^{\sigma_f\sigma_i}$，而不能把缺口解释成唯象损耗。

命题 4.2 (幺正传播的正能压缩与泄漏) 设正、负能投影 $P_\pm$ 完备互补，完整外场传播 U_A 幺正。正能入射波包的正能输出由式 (4.8)给出，压缩核满足 $(S^{++})^\dagger S^{++}+(S^{-+})^\dagger S^{-+}=I_+$。因此压缩传播一般仅为收缩，忽略负能支需另控制泄漏。

证明. 把正能入射波包传播后投影到末态，便可同时求出正能振幅与被舍去的负能概率。自由 Dirac 哈密顿量的广义本征态按正、负能两支完备；采用连续归一化，其完备关系为

$$\mathbb{I}=\sum_s\int \mathrm{d}^3p\left(|\mathbf{p},s,+\rangle\langle\mathbf{p},s,+|+|\mathbf{p},s,-\rangle\langle\mathbf{p},s,-|\right)\equiv P_++P_-.$$

一个纯正能入射波包因此是

$$|\Psi_i\rangle=\sum_{s_i}\int \mathrm{d}^3p_i\,a^{(i)}_{s_i}(\mathbf{p}_i)|\mathbf{p}_i,s_i,+\rangle,\qquad \sum_{s_i}\int \mathrm{d}^3p_i\,|a^{(i)}_{s_i}(\mathbf{p}_i)|^2=1.$$

完整外场传播后插入末态完备关系，并投影到正能支：

$$\begin{aligned}P_+|\Psi_f\rangle&=P_+U_AP_+|\Psi_i\rangle\\&=\sum_{s_f}\int \mathrm{d}^3p_f\,|\mathbf{p}_f,s_f,+\rangle\langle\mathbf{p}_f,s_f,+|U_AP_+|\Psi_i\rangle.\end{aligned}$$

把入射波包展开代回最后一个矩阵元，得到

$$\begin{aligned}\langle\mathbf{p}_f,s_f,+|U_A|\Psi_i\rangle&=\sum_{s_i}\int \mathrm{d}^3p_i\,\langle\mathbf{p}_f,s_f,+|U_A|\mathbf{p}_i,s_i,+\rangle a^{(i)}_{s_i}(\mathbf{p}_i)\\&=\sum_{s_i}\int \mathrm{d}^3p_i\,\mathcal{S}^{++}_{s_fs_i}(\mathbf{p}_f,\mathbf{p}_i)a^{(i)}_{s_i}(\mathbf{p}_i),\end{aligned}$$

这就是式 (4.8)。积分测度、Dirac δ 归一化与自旋求和均由自由态基底固定，因此不会额外产生唯象态密度因子。再说明为什么 S^{++} 一般不单独幺正。完整传播子满足 $U_A^\dagger U_A=\mathbb{I}$，在正能入射子空间两侧夹上 P_+：

$$\begin{aligned} P_+ &= P_+U_A^\dagger(P_+ + P_-)U_AP_+ \\ &= (P_+U_A^\dagger P_+)(P_+U_AP_+) + (P_+U_A^\dagger P_-)(P_-U_AP_+). \end{aligned}$$

于是作为正能子空间上的算符恒等式，

$$(S^{++})^\dagger S^{++} + (S^{-+})^\dagger S^{-+} = I_+.$$

对任意归一化正能初态取期望值，就得到

$$\|S^{++}\psi\|^2 = 1 - \|S^{-+}\psi\|^2.$$

□

同一结构同时固定轨迹相位的规范变换性质。采用

$$A'_\mu = A_\mu - \partial_\mu\chi, \qquad \Psi' = \mathrm{e}^{\mathrm{i}q_e\chi/\hbar}\Psi. \tag{4.9}$$

完整传播核满足端点协变律

$$K_{A-\partial\chi}(x_f, x_i) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}q_e\chi(x_f)/\hbar}K_A(x_f, x_i)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q_e\chi(x_i)/\hbar}. \tag{4.10}$$

定理 4.3 (时间依赖规范变换的端点协变性) 设实光滑规范函数 χ 的乘法幺正 G_χ 保持 Dirac 算符共同域，且两规范下传播子存在。按本章规范约定，$H[A\prime] = G_\chi H[A]G_\chi^\dagger + \mathrm{i}\hbar\dot{G}_\chi G_\chi^\dagger$，故传播子和坐标核满足式(4.10)的两端点协变律。

证明. 先在算符层面证明，而不是直接比较两个积分核。外场 Dirac 方程写成

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t|\Psi(t)\rangle = \hat{H}[A](t)|\Psi(t)\rangle.$$

规范变换取正文约定

$$A'_\mu(x) = A_\mu(x) - \partial_\mu\chi(x), \qquad |\Psi'(t)\rangle = \hat{G}_\chi(t)|\Psi(t)\rangle,$$

其中在坐标表象

$$\langle\mathbf{r}|\hat{G}_\chi(t)|\Psi\rangle = \mathrm{e}^{+\mathrm{i}q_e\chi(\mathbf{r},t)/\hbar}\Psi(\mathbf{r},t).$$

对变换后的态求时间导数：

$$\begin{aligned} \mathrm{i}\hbar\partial_t|\Psi'\rangle &= \mathrm{i}\hbar(\partial_t\hat{G}_\chi)|\Psi\rangle + \hat{G}_\chi\hat{H}[A]|\Psi\rangle \\ &= \left[\hat{G}_\chi\hat{H}[A]\hat{G}_\chi^\dagger + \mathrm{i}\hbar(\partial_t\hat{G}_\chi)\hat{G}_\chi^\dagger\right]|\Psi'\rangle. \end{aligned}$$

因此变换后的哈密顿量必须满足

$$\hat{H}[A'] = \hat{G}_\chi\hat{H}[A]\hat{G}_\chi^\dagger + \mathrm{i}\hbar(\partial_t\hat{G}_\chi)\hat{G}_\chi^\dagger.$$

第二项正是时间依赖幺正变换中必需的附加项；若只写 $\hat{H}' = \hat{G}\hat{H}\hat{G}^\dagger$，会漏掉标势的规范变化。

现在令 $\hat{U}_A(t, t_i)$ 是原哈密顿量的时间序传播算符，

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t\hat{U}_A(t, t_i) = \hat{H}[A](t)\hat{U}_A(t, t_i), \qquad \hat{U}_A(t_i, t_i) = I.$$

定义

$$\widetilde{U}(t, t_i) \equiv \hat{G}_\chi(t)\hat{U}_A(t, t_i)\hat{G}_\chi^\dagger(t_i).$$

对 t 求导，

$$
\begin{aligned}
\mathrm{i}\hbar\partial_t \widetilde{U} &= \left[\mathrm{i}\hbar(\partial_t \hat{G}_\chi)\hat{G}_\chi^\dagger + \hat{G}_\chi \hat{H}[A]\hat{G}_\chi^\dagger\right]\widetilde{U} \\
&= \hat{H}[A'](t)\widetilde{U}.
\end{aligned}
$$

同时

$$
\widetilde{U}(t_i, t_i) = I.
$$

由传播子初值问题的唯一性，

$$
\hat{U}_{A-\partial\chi}(t_f, t_i) = \hat{G}_\chi(t_f)\hat{U}_A(t_f, t_i)\hat{G}_\chi^\dagger(t_i).
$$

最后取坐标表象。定义

$$
K_A(x_f, x_i) \equiv \langle \mathbf{r}_f | \hat{U}_A(t_f, t_i) | \mathbf{r}_i \rangle.
$$

利用 $\hat{G}_\chi$ 在坐标表象中为乘法算符，

$$
\begin{aligned}
K_{A-\partial\chi}(x_f, x_i) &= \langle \mathbf{r}_f | \hat{G}_\chi(t_f)\hat{U}_A\hat{G}_\chi^\dagger(t_i) | \mathbf{r}_i \rangle \\
&= \mathrm{e}^{+\mathrm{i}q_\mathrm{e}\chi(x_f)/\hbar} K_A(x_f, x_i) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}q_\mathrm{e}\chi(x_i)/\hbar}.
\end{aligned}
$$

因此

$$
K_{A-\partial\chi}(x_f, x_i) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}q_\mathrm{e}[\chi(x_f)-\chi(x_i)]/\hbar} K_A(x_f, x_i),
$$

即正文式 (4.10)。 □

式 (4.10) 已固定传播核在规范变换下的端点相位。对传播核做正能、慢包络或程函约化时，这个端点变换律必须由约化核继承，因此 Wilson 线与程函相位的规范因子由母传播核的协变性唯一决定。任何降维都必须同时记录被投影的 Hilbert 空间扇区、被舍弃的谱相位以及相应无量纲控制参数。

端点相位律要求任何由同一外场 Dirac 动力学约化得到的传播核继承相同的规范协变结构；Wilson 线与程函近似中的端点相位正是这一要求的具体表现。

正能散射概率的缺口严格等于负能扇区泄漏；只有当 $P_- U_A P_+$ 在实际波包上可忽略时，S^{++} 才能作为近似幺正的有效电子散射算符。

4.1.2 正能包络与程函近似

对于动量集中在 $\mathbf{p}_0$ 附近的入射波包，大部分空间振荡来自中心平面波。把这一已知振荡因子提出后，剩下的包络变化较慢。若外场主要改变沿途相位，而对前进方向和自旋的影响较小，包络方程可以进一步简化。这种沿近似轨迹积累相位的方法称为*程函近似*（程函近似）。下面从 Dirac 方程检验它的条件，并求出包络满足的方程。

这里的*程函近似*（程函近似）是一种高能、慢变的输运约化：把完整波动方程中快速变化的自由载波显式提出以后，只保留慢包络沿中心群速度轨迹的一阶输运；外场的主要作用因而表现为沿该轨迹积累的相位。它保留相对论色散本身；受控忽略的是自旋子随动量的显著变化、强横向偏转、高阶色散以及正负能扇区混合。相应控制参数先逐一定义，再由传播子误差界判断这一约化在给定电子束和作用长度下是否成立。

这个慢变量就是去掉快速自由载波后的电子包络。设入射波包以 $\mathbf{p}_0$ 为中心。自由色散关系

$$
E(\mathbf{p}) = \sqrt{m_\mathrm{e}^2 c^4 + c^2 \mathbf{p}^2}
$$

在 $\mathbf{p}_0$ 附近的一阶色散梯度给出群速度，因此决定包络中心的平移；二阶及更高阶导数分别产生波包展宽和更高阶畸变。在外场引起的中心动量偏移与自旋旋转均由相应小参数控制时，最低阶输运方程沿群速度轨迹积分，得到经典轨迹上的相位累积。

对窄正能波包，以中心动量 $\mathbf{p}_0$ 的正能自由旋量作为局域载波基底，并把快速自由相位与慢包络分开：

$$\Psi(\mathbf{r},t)=u_0\,f_{\mathrm{e}}(\mathbf{r},t)\exp\!\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(\mathbf{p}_0\cdot\mathbf{r}-E_0t)\right]+\delta\Psi,$$

其中 $E_0=\sqrt{m_{\mathrm{e}}^2c^4+c^2p_0^2}$，$u_0$ 是归一化正能 Dirac 自旋子，f_{e} 是电子包络，$\delta\Psi$ 收集自旋子动量依赖、色散高阶项和外场诱导的负能分量。自由正能流给出群速度

$$\mathbf{v}_0=u_0^{\dagger}c\boldsymbol{\alpha}u_0=\nabla_{\mathbf{p}}E|_{\mathbf{p}_0}=\frac{c^2\mathbf{p}_0}{E_0}.$$

固定轨迹程函近似只在四类变化都慢时成立：正能自旋子在电子带宽内近似不变、横向偏转小、总动量改变量小、背景和包络都缓于 de Broglie 尺度。令 Δp 是初始动量带宽，Δp_{int} 是相互作用诱导的最大动量变化，L_A,L_f 分别是外场和包络的最短变化尺度。再令 $u_s(\mathbf{p})$ 为工作偏振的归一化正能旋量，并定义与任意动量依赖相位无关的秩一投影 $\Pi_s(\mathbf{p})\equiv u_s(\mathbf{p})u_s^{\dagger}(\mathbf{p})$。于是旋量基底变化可以严格量化为

$$\epsilon_u\equiv\sup_{|\mathbf{p}-\mathbf{p}_0|\le\Delta p}\|\Pi_s(\mathbf{p})-\Pi_s(\mathbf{p}_0)\|,\qquad \epsilon_{\perp}\equiv\frac{|\Delta\mathbf{p}_{\perp,\mathrm{int}}|}{p_0},$$
$$\epsilon_p\equiv\frac{\Delta p_{\mathrm{int}}}{p_0},\qquad \epsilon_{\mathrm{WKB}}\equiv\max\!\left(\frac{1}{\kappa_{\mathrm{e}0}L_A},\frac{1}{\kappa_{\mathrm{e}0}L_f}\right).$$

其中 $\kappa_{\mathrm{e}0}=p_0/\hbar$。方便的局域充分条件是

$$\epsilon_{\mathrm{eik}}\equiv\max(\epsilon_u,\epsilon_{\perp},\epsilon_p,\epsilon_{\mathrm{WKB}})\ll1.\tag{4.11}$$

这还必须配合正负能扇区之间的实际矩阵元远小于约 $2m_{\mathrm{e}}c^2$ 的谱隙；“电子很快”本身不能替代这一检查。

更可靠的判据是传播子误差。令 P_+、P_- 是自由 Dirac 正负能投影，$P_{\mathcal{W}}\le P_+$ 选取实际电子窄带；以线性化正能包络生成元和自由负能块构造块对角近似哈密顿量 H_{app}，并定义

$$R_{\mathrm{eik}}(t)=H_D[A](t)-H_{\mathrm{app}}(t).$$

则完整 Dirac 传播子 U_A 与近似传播子 U_{app} 满足

$$\|[U_A-U_{\mathrm{app}}]P_{\mathcal{W}}\|\le\epsilon_{\mathrm{eik}}^{\mathrm{op}}\equiv\frac{1}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,\|R_{\mathrm{eik}}(t)U_{\mathrm{app}}(t,t_i)P_{\mathcal{W}}\|.\tag{4.12}$$

因此真正需要小的是累计余项 $\epsilon_{\mathrm{eik}}^{\mathrm{op}}$；式 (4.11) 只是对它的局域尺度估计。

命题 4.4 (固定轨迹包络的传播误差) 设完整 Dirac 传播和选定程函参考传播在同一 Hilbert 空间中存在且幺正，余项乘参考演化后的入射窗有定义且范数可积。则式 (4.12)成立；它同时控制高阶色散、旋量变化、横向偏转及正负能混合的实际累计余项，局部窄带条件须转化为此积分。

证明. 从完整最小耦合 Dirac 方程出发，先把快速自由载波与慢包络分开。取

$$\Psi(\mathbf{r},t)=u_0\,f_{\mathrm{e}}(\mathbf{r},t)\exp\!\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(\mathbf{p}_0\cdot\mathbf{r}-E_0t)\right]+\delta\Psi,$$

其中自由正能旋量满足

$$\left(c\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{p}_0+\beta_Dm_{\mathrm{e}}c^2\right)u_0=E_0u_0,\qquad u_0^{\dagger}u_0=1.$$

对载波求导时

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t(f_{\mathrm{e}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{p}_0\cdot\mathbf{r}-E_0t)/\hbar})=(E_0f_{\mathrm{e}}+\mathrm{i}\hbar\partial_tf_{\mathrm{e}})\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{p}_0\cdot\mathbf{r}-E_0t)/\hbar},$$
$$\hat{\mathbf{p}}(f_{\mathrm{e}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{p}_0\cdot\mathbf{r}-E_0t)/\hbar})=(\mathbf{p}_0f_{\mathrm{e}}-\mathrm{i}\hbar\nabla f_{\mathrm{e}})\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{p}_0\cdot\mathbf{r}-E_0t)/\hbar}.$$

代入

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t\Psi = \left[c\boldsymbol{\alpha}\cdot(\hat{\mathbf{p}} - q_{\mathrm{e}}\mathbf{A}) + \beta_D m_{\mathrm{e}}c^2 + q_{\mathrm{e}}\phi\right]\Psi$$

以后，自由本征方程把所有与 E_0 和 $\mathbf{p}_0$ 成正比的载波项精确抵消，得到

$$\mathrm{i}\hbar u_0\partial_t f_{\mathrm{e}} = -\mathrm{i}\hbar c\boldsymbol{\alpha}\cdot(\nabla f_{\mathrm{e}})u_0 + q_{\mathrm{e}}(\phi - c\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{A})u_0 f_{\mathrm{e}} + \mathcal{R}_D.$$

$\mathcal{R}_D$ 收集没有进入固定旋量、固定中心轨迹一阶输运方程的项，包括旋量随动量的变化、横向偏转、高阶色散与正负能混合。左乘 $u_0^\dagger$，并使用自由 Dirac 流恒等式

$$u_0^\dagger c\boldsymbol{\alpha}u_0 = \mathbf{v}_0, \qquad \mathbf{v}_0 = \nabla_{\mathbf{p}}E(\mathbf{p}_0),$$

可得

$$\mathrm{i}\hbar(\partial_t + \mathbf{v}_0\cdot\nabla)f_{\mathrm{e}} = q_{\mathrm{e}}(\phi - \mathbf{v}_0\cdot\mathbf{A})f_{\mathrm{e}} + u_0^\dagger\mathcal{R}_D.$$

把最后一项删除所定义的近似生成元记为 $H_{\mathrm{app}}(t)$，完整 Dirac 生成元与它的差为

$$R_{\mathrm{eik}}(t) = H_D[A](t) - H_{\mathrm{app}}(t).$$

令 U_A 与 U_{app} 分别满足

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t U_A(t,t_i) = H_D[A](t)U_A(t,t_i),$$
$$\mathrm{i}\hbar\partial_t U_{\mathrm{app}}(t,t_i) = H_{\mathrm{app}}(t)U_{\mathrm{app}}(t,t_i).$$

为直接比较两个传播子，定义

$$F(t) = U_A(t_f,t)U_{\mathrm{app}}(t,t_i).$$

反向传播子的导数满足

$$\partial_t U_A(t_f,t) = \frac{\mathrm{i}}{\hbar}U_A(t_f,t)H_D[A](t),$$

所以乘积求导给

$$\begin{aligned}\dot{F}(t) &= \frac{\mathrm{i}}{\hbar}U_A(t_f,t)H_D[A](t)U_{\mathrm{app}}(t,t_i) - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}U_A(t_f,t)H_{\mathrm{app}}(t)U_{\mathrm{app}}(t,t_i)\\ &= \frac{\mathrm{i}}{\hbar}U_A(t_f,t)R_{\mathrm{eik}}(t)U_{\mathrm{app}}(t,t_i).\end{aligned}$$

端点分别为

$$F(t_f) = U_{\mathrm{app}}(t_f,t_i), \qquad F(t_i) = U_A(t_f,t_i).$$

因此

$$U_A(t_f,t_i) - U_{\mathrm{app}}(t_f,t_i) = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,U_A(t_f,t)R_{\mathrm{eik}}(t)U_{\mathrm{app}}(t,t_i).$$

右乘实际工作窗投影 $P_{\mathcal{W}}$，取算符范数并使用 $\|U_A(t_f,t)\| = 1$ 与范数次乘性，得到

$$\begin{aligned}\|[U_A - U_{\mathrm{app}}]P_{\mathcal{W}}\| &\le \frac{1}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,\|U_A(t_f,t)R_{\mathrm{eik}}(t)U_{\mathrm{app}}(t,t_i)P_{\mathcal{W}}\|\\ &\le \frac{1}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,\|R_{\mathrm{eik}}(t)U_{\mathrm{app}}(t,t_i)P_{\mathcal{W}}\|,\end{aligned}$$

即正文式 (4.12)。 □

4.1.3 轨迹相位与频谱卷积

在程函近似误差受控以后，正能包络沿经典特征线 $\mathbf{r}_e(t)=\mathbf{r}_{e0}+\mathbf{v}_0 t$ 满足一阶标量方程

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\mathrm{d}f_{\mathrm{e}}}{\mathrm{d}t}=q_{\mathrm{e}}[\phi(\mathbf{r}_e,t)-\mathbf{v}_0\cdot\mathbf{A}(\mathbf{r}_e,t)]f_{\mathrm{e}}. \tag{4.13}$$

它的解是沿电子世界线的阿贝尔 Wilson 相位

$$\frac{f_{\mathrm{e},f}}{f_{\mathrm{e},i}}=\exp\left[-\frac{\mathrm{i}q_{\mathrm{e}}}{\hbar}\int_{\mathcal{C}}\mathrm{d}t\,(\phi-\mathbf{v}_0\cdot\mathbf{A})\right]. \tag{4.14}$$

其中 $\mathcal{C}$ 表示实际电子轨迹。规范变换只改变端点相位；入射、出射基底作相同规范变换后，散射概率保持不变。

令 ζ 标记电子切片，定义轨迹相位 $\varphi_{\mathrm{eik}}(\zeta)$ 和乘法算符 $\mathcal{U}_{\mathrm{eik}}(\zeta)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_{\mathrm{eik}}(\zeta)}$。坐标空间的纯相位乘法在动量空间成为卷积：

$$\widetilde{f}_{\mathrm{e},f}(\kappa)=\int\mathrm{d}\kappa'\,\mathcal{K}_{\mathrm{eik}}(\kappa-\kappa')\widetilde{f}_{\mathrm{e},i}(\kappa'),\qquad \mathcal{K}_{\mathrm{eik}}(\Delta\kappa)=\frac{1}{2\pi}\int\mathrm{d}\zeta\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta\kappa\zeta}\mathcal{U}_{\mathrm{eik}}(\zeta).$$

若 $\mathcal{U}_{\mathrm{eik}}$ 对纵向坐标具有周期 $2\pi/\kappa_{\mathrm{g}}$，写傅里叶系数 A_ℓ 后得到离散平移律

$$\widetilde{f}_{\mathrm{e},f}(\kappa)=\sum_{\ell\in\mathbb{Z}}A_\ell\widetilde{f}_{\mathrm{e},i}(\kappa-\ell\kappa_{\mathrm{g}}). \tag{4.15}$$

周期近场因此不是“产生新的电子能级”，而是其傅里叶谐波选择了一组相差 $\hbar\kappa_{\mathrm{g}}$ 的自由电子动量副本。

命题 4.5 (实周期程函相位的动量卷积) 沿给定特征线，实标量输运方程的解是式 (4.14)的单位模相位。若该相位因子以 $2\pi/\kappa_{\mathrm{g}}$ 为周期，其 Fourier 系数给式 (4.15)的离散动量卷积，系数平方和为一。势改写成电场积分时须保留或明确消去端点项。

证明. 其一般系数给出正文式 (4.15)，而单色正弦相位的 Bessel 系数只是这一 Fourier 系数的特例。沿固定特征线 $\mathbf{r}_e(t)=\mathbf{r}_{e0}+\mathbf{v}_0 t$，链式法则给

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f_{\mathrm{e}}[\mathbf{r}_e(t),t]=(\partial_t+\mathbf{v}_0\cdot\nabla)f_{\mathrm{e}}.$$

因此正能包络方程化为一阶常微分方程

$$\frac{1}{f_{\mathrm{e}}}\frac{\mathrm{d}f_{\mathrm{e}}}{\mathrm{d}t}=-\frac{\mathrm{i}q_{\mathrm{e}}}{\hbar}[\phi(\mathbf{r}_e,t)-\mathbf{v}_0\cdot\mathbf{A}(\mathbf{r}_e,t)].$$

把两边对时间积分，左边是对数的全微分：

$$\begin{aligned}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,\frac{1}{f_{\mathrm{e}}}\frac{\mathrm{d}f_{\mathrm{e}}}{\mathrm{d}t}&=\ln\frac{f_{\mathrm{e}}(t_f)}{f_{\mathrm{e}}(t_i)},\\&=-\frac{\mathrm{i}q_{\mathrm{e}}}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,[\phi(\mathbf{r}_e,t)-\mathbf{v}_0\cdot\mathbf{A}(\mathbf{r}_e,t)].\end{aligned}$$

指数化后得到沿电子世界线的 Wilson 相位因子

$$\frac{f_{\mathrm{e}}(t_f)}{f_{\mathrm{e}}(t_i)}=\exp\left\{-\frac{\mathrm{i}q_{\mathrm{e}}}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,[\phi-\mathbf{v}_0\cdot\mathbf{A}]\right\}.$$

若作规范变换 $A_\mu\to A_\mu-\partial_\mu\chi$，指数中新增

$$\begin{aligned}-\frac{\mathrm{i}q_{\mathrm{e}}}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,[-\partial_t\chi-\mathbf{v}_0\cdot\nabla\chi]&=\frac{\mathrm{i}q_{\mathrm{e}}}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\chi[\mathbf{r}_e(t),t]\\&=\frac{\mathrm{i}q_{\mathrm{e}}}{\hbar}[\chi(x_f)-\chi(x_i)],\end{aligned}$$

正好重现完整 Dirac 传播核的端点协变因子。对单色正频分量写

$$\phi^{(+)} = \phi_\omega(\mathbf{r})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}, \qquad \mathbf{A}^{(+)} = \mathbf{A}_\omega(\mathbf{r})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}.$$

沿直线轨迹取 $z = v_0 t$。利用

$$E_{\omega,z} = -\partial_z \phi_\omega + \mathrm{i}\omega A_{\omega z}$$

以及

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[\phi_\omega(z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega z/v_0}\right] = (\partial_z\phi_\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega z/v_0} - \frac{\mathrm{i}\omega}{v_0}\phi_\omega \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega z/v_0},$$

可把势组合整理成

$$\int \mathrm{d}z \left(\frac{\phi_\omega}{v_0} - A_{\omega z}\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega z/v_0} = \frac{1}{\mathrm{i}\omega}\int \mathrm{d}z\, E_{\omega,z}(z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega z/v_0} - \frac{1}{\mathrm{i}\omega}\left[\phi_\omega(z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega z/v_0}\right]_{-\infty}^{+\infty}.$$

对散射问题，作用区外场消失，端点项为零；这就说明同步纵向复幅 $E_{\omega,z}$ 为何给出规范无关的实际耦合来源。最后推导周期相位的动量卷积。若 $\mathcal{U}_{\mathrm{eik}}(\zeta) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_{\mathrm{eik}}(\zeta)}$，则

$$\begin{aligned}\widetilde{f}_{\mathrm{e},f}(\kappa) &= \int \mathrm{d}\zeta\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa\zeta}\mathcal{U}_{\mathrm{eik}}(\zeta) f_{\mathrm{e},i}(\zeta) \\ &= \int \frac{\mathrm{d}\kappa'}{2\pi}\left[\int \mathrm{d}\zeta\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\kappa-\kappa')\zeta}\mathcal{U}_{\mathrm{eik}}(\zeta)\right]\widetilde{f}_{\mathrm{e},i}(\kappa').\end{aligned}$$

若 $\mathcal{U}_{\mathrm{eik}}$ 的周期为 $2\pi/\kappa_{\mathrm{g}}$，展开

$$\mathcal{U}_{\mathrm{eik}}(\zeta) = \sum_{\ell\in\mathbb{Z}} A_\ell \mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\kappa_{\mathrm{g}}\zeta}, \qquad A_\ell = \frac{\kappa_{\mathrm{g}}}{2\pi}\int_0^{2\pi/\kappa_{\mathrm{g}}} \mathrm{d}\zeta\, \mathcal{U}_{\mathrm{eik}}(\zeta)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\ell\kappa_{\mathrm{g}}\zeta}.$$

代回 Fourier 积分后出现 $2\pi\delta(\kappa-\kappa'-\ell\kappa_{\mathrm{g}})$，执行 κ' 积分便得到式 (4.15)。由于 $|\mathcal{U}_{\mathrm{eik}}| = 1$，Parseval 还给

$$\sum_\ell |A_\ell|^2 = 1,$$

□

要把这些副本解释成互斥边带概率，还必须检查它们近似正交。对归一化入射谱定义

$$\epsilon_{\mathrm{ov}} \equiv \sup_{\ell\neq m} \frac{\left|\int \frac{\mathrm{d}\kappa}{2\pi}\, \widetilde{f}^{*}_{\mathrm{e},i}(\kappa-\ell\kappa_{\mathrm{g}})\widetilde{f}_{\mathrm{e},i}(\kappa-m\kappa_{\mathrm{g}})\right|}{\int \frac{\mathrm{d}\kappa}{2\pi}|\widetilde{f}_{\mathrm{e},i}(\kappa)|^2} \ll 1. \tag{4.16}$$

只有在这一条件成立时，$|A_\ell|^2$ 才可直接解释为分辨的边带权重；否则不同平移副本之间的交叉项就是可观测相干。

周期纯相位散射还具有一个比 Bessel 归一化更一般的幺正约束。把

$$\mathcal{U}_{\mathrm{eik}}(\zeta) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} A_n \mathrm{e}^{+\mathrm{i}n\kappa_{\mathrm{g}}\zeta}$$

看作单位圆上的 Fourier 级数，并在理想离散通道空间 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 上定义 Toeplitz 散射矩阵

$$S_{\ell m} = A_{\ell-m}. \tag{4.17}$$

由于纯相位因子逐点满足 $|\mathcal{U}_{\mathrm{eik}}(\zeta)| = 1$，其 Fourier 系数并非任意，而必须满足

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} A_{n+r}A_n^{*} = \delta_{r0}, \qquad r\in\mathbb{Z}. \tag{4.18}$$

这正是 $S^\dagger S = SS^\dagger = I$ 的矩阵元条件。特别地，$r=0$ 给出 $\sum_n |A_n|^2 = 1$；$r\neq 0$ 则给出不同列之间的正交性。因此任意周期纯相位调制都定义一个严格幺正的双边通道散射，而 Bessel 恒等式 $\sum_n J_n^2(x)=1$ 只是单谐波相位的特例。若实际平移波包不满足式 (4.16)，不能把 $|A_n|^2$ 当成互斥概率，但完整连续波函数的范数仍由这个母幺正性严格保持。

定理 4.6 (单位模函数诱导双边 Toeplitz 幺正) 设 $U(\theta)$ 为可测 2π 周期函数，$|U|=1$ 几乎处处，Fourier 系数为 A_n。则 $\sum_m A_{m+r}A_m^* = \delta_{r0}$，每个和绝对收敛；矩阵 $S_{\ell m} = A_{\ell-m}$ 定义 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 上的幺正算符。一般输入的卷积按 ℓ^2 极限解释，有限边带截断不自动保持严格幺正。

证明. 令无量纲周期相位变量为 $\theta = \kappa_{\mathrm{g}}\zeta$，并把一个周期上的纯相位函数写成

$$U(\theta) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi(\theta)} = \sum_{n\in\mathbb{Z}} A_n \mathrm{e}^{+\mathrm{i}n\theta}, \qquad A_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \mathrm{d}\theta\, U(\theta)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}.$$

因为 $\varphi(\theta)$ 为实函数，逐点有

$$U(\theta)U^*(\theta) = 1.$$

把两边都展开成 Fourier 级数：

$$\begin{aligned} 1 &= \left(\sum_{n} A_n \mathrm{e}^{+\mathrm{i}n\theta}\right)\left(\sum_{m} A_m^* \mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\theta}\right) \\ &= \sum_{n,m} A_n A_m^* \mathrm{e}^{+\mathrm{i}(n-m)\theta}. \end{aligned}$$

令 $r = n-m$，即 $n = m+r$，则

$$1 = \sum_{r\in\mathbb{Z}} \left(\sum_m A_{m+r}A_m^*\right)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}r\theta}.$$

常数函数 1 的 Fourier 系数只有零阶非零，因此逐阶比较得到

$$\sum_m A_{m+r}A_m^* = \delta_{r0},$$

即正文式 (4.18)。

现在验证它与离散通道散射矩阵的幺正性完全等价。由 $S_{\ell m} = A_{\ell-m}$，有

$$\begin{aligned} (S^\dagger S)_{mn} &= \sum_{\ell} S_{\ell m}^* S_{\ell n} \\ &= \sum_{\ell} A_{\ell-m}^* A_{\ell-n}. \end{aligned}$$

令 $q = \ell - m$，则 $\ell - n = q + m - n$，于是

$$(S^\dagger S)_{mn} = \sum_q A_q^* A_{q+m-n} = \delta_{mn}.$$

同理 $SS^\dagger = I$。因此任意实周期相位都生成一个双边 Toeplitz 幺正算符；这一结论与相位是否正弦、驱动是否弱、边带数是否有限都无关。

若入射态在离散通道基中为 $|\psi_i\rangle = \sum_m c_m |m\rangle$，输出为

$$c'_\ell = \sum_m A_{\ell-m} c_m.$$

幺正性立即给

$$\sum_\ell |c'_\ell|^2 = \sum_m |c_m|^2.$$

对于单通道入射 $c_m=\delta_{m0}$，进一步得到 $P_\ell=|A_\ell|^2$。 □

对单色正频场，轨迹相位还可以改写为电场的同步 Fourier 投影。写成 $\mathbf{E}^{(+)}(\mathbf{r},t)=\mathbf{E}_\omega(\mathbf{r})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$，并定义 $\mathbf{E}_\omega=-\nabla\phi_\omega+\mathrm{i}\omega\mathbf{A}_\omega$。这样，轨迹上的势组合可以分成纵向电场积分与端点势差。散射边界条件要求电子进入和离开作用区时外场趋于零，端点项随之消失。因此 PINEM 累积耦合统一由沿电子轨迹取样的纵向单频复幅 $E_{\omega,z}$ 表示，其空间依赖同时给出后续所需的场包络。

实际连续电子波包若不同平移副本重叠，则离散通道基不再严格正交，应回到正文式 (4.15) 在振幅层保留交叉项；连续 Hilbert 空间中的母传播子仍保持幺正。

在平移副本互相正交时，Parseval 等式说明这些 Fourier 权重组成归一化的边带概率分布。

4.1.4 低反冲平移极限

现在让沿轨迹的场主要以角频率 ω 振荡。相位调制随电子到达时刻周期变化，它的 Fourier 系数就是能量边带振幅。为了使用同一个系数描述每次交换，需要各条边的耦合近似相同，且反冲造成的相对相位在作用时间内足够小。保留光脉冲的有限包络，把正频纵向场写成

$$\hat{\mathbf{z}}\cdot\mathbf{E}^{(+)}(z,t)=E_{\omega,z}(z)f(t-\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t},$$

其中 $E_{\omega,z}(z)$ 是载频 ω 的纵向复场幅，f 是无量纲慢变包络，τ 是场脉冲相对于电子的时间延迟。沿中心速度 v_0 的电子轨迹积累的无量纲单频耦合定义为

$$\beta(\zeta,\tau)=\frac{q_\mathrm{e}}{\hbar\omega}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}z\,E_{\omega,z}(z)f\left(\frac{z-\zeta}{v_0}-\tau\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega z/v_0}. \tag{4.19}$$

ζ 标记电子包络内部的纵向切片。$|\beta|$ 衡量沿轨迹相干累积的交换强度，$\arg\beta$ 则保存该切片相对于光学载波的相位。这个积分只使用单频纵向场与给定电子轨迹；代入低反冲平移模型后便得到 PINEM 参数化。

例：PINEM 低反冲平移极限

取一维准直电子与单频纵向外场，求从轨迹包络退化到单一 Bessel 边带分布还需要哪些传播条件。

解。对准直电子，若采用辐射规范并在一维纵向几何中把 A^2、横向偏转作为高阶项，常用充分条件是

$$\frac{|q_\mathrm{e}A_z|}{p_0}\ll 1,\qquad \frac{\Delta p_\perp}{p_0}\ll 1. \tag{4.20}$$

但高速电子的主方程仍来自 Dirac 正能投影，而不是非相对论 Schrödinger 方程。对 $\phi=0$、$\mathbf{v}_0=v_0\hat{z}$，

$$\mathrm{i}\hbar(\partial_t+v_0\partial_z)f_\mathrm{e}\simeq -q_\mathrm{e}v_0A_z(z,t)f_\mathrm{e}. \tag{4.21}$$

这里舍去的色散和投影余项具有能量单位，其累计传播效应由式 (4.12)控制。式 (4.19)已把有限脉冲与纵向场几何压缩为切片依赖的复耦合 $\beta(\zeta,\tau)$。要进一步得到单一 Bessel 边带序列，还需要电子包络内部不同切片看到近似相同的 β。令入射电子纵向包络的显著支持宽度为 $\Delta\zeta_e$。对时间包络 $f(t)$ 定义变化时间

$$\tau_f\equiv\frac{\|f\|_\infty}{\|\dot{f}\|_\infty},\qquad \epsilon_\mathrm{env}\equiv\frac{\Delta\zeta_e}{v_0\tau_f}\ll 1,$$

其中 $\|\dot{f}\|_\infty=0$ 时取 $\tau_f=\infty$，全零脉冲则直接取 $\beta=0$。由均值定理与式 (4.19)，对中心切片 ζ_0 有绝对误差界

$$|\beta(\zeta,\tau)-\beta(\zeta_0,\tau)|\le B_\mathrm{abs}\epsilon_\mathrm{env},\qquad B_\mathrm{abs}=\frac{e\|f\|_\infty}{\hbar\omega}\int|E_{\omega,z}(z)|\mathrm{d}z,$$

这里 $|\zeta-\zeta_0|\le\Delta\zeta_e$，并假定场幅的绝对积分有限。实际同步积分可以因相消而为零，所以这个绝对界不能无条件改写成相对于 $\beta(\zeta_0,\tau)$ 的小误差。局域相位之差至多为 $2B_\mathrm{abs}\epsilon_\mathrm{env}$；当这个累计量很小时，可把切片耦合替换为共同值 $\beta=\beta(\zeta_0,\tau)$，输出近似为周期相位

$$\frac{f_{\mathrm{e}}^{(f)}(\zeta)}{f_{\mathrm{e}}^{(i)}(\zeta)} = \exp\!\left[\beta \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\zeta/v_0} - \beta^* \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega\zeta/v_0}\right].$$

由 Jacobi–Anger 展开，分辨边带的概率为

$$P_\ell = J_\ell^2(2|\beta|).$$

这一 Bessel 分布同时要求切片耦合的累计相位差、平移对称传播误差和格边界传播误差均足够小；任一条件失效时都应恢复位置依赖耦合或有限反冲动力学。

例：200 keV 电子穿过 800 nm 高斯近场

式 (4.19) 已经把经典 PINEM 的全部场依赖压缩成沿电子轨迹的同步 Fourier 投影。这个积分衡量的是电子轨迹对同步 Fourier 分量的选择。取一个最简单但非平凡的纵向近场包络

$$E_{\omega,z}(z) = E_{\omega,0} \exp\!\left(-\frac{z^2}{2L^2}\right), \qquad f(t) = 1,$$

其中 $E_{\omega,0}$ 是正频电场复振幅的峰值（实场余弦峰值为其模长的两倍），L 是近场沿轨迹的均方根空间宽度。电子初始动能取

$$K_0 = 200\,\mathrm{keV},$$

光学波长、近场峰值和空间宽度分别取

$$\lambda = 800\,\mathrm{nm}, \qquad E_{\omega,0} = 20\,\mathrm{MV\,m^{-1}}, \qquad L = 100\,\mathrm{nm}.$$

求轨迹积分、完整边带分布和低反冲控制参数，判断局域弱场是否意味着只能保留一阶边带。

解。先由自由电子相对论运动学得到

$$\begin{aligned}
\gamma_0 &= 1 + \frac{K_0}{m_{\mathrm{e}}c^2} = 1.39139,\\
\frac{v_0}{c} &= \sqrt{1-\gamma_0^{-2}} = 0.69531,\\
v_0 &= 2.0845 \times 10^8\,\mathrm{m\,s^{-1}}.
\end{aligned}$$

光学角频率和单光子能量则为

$$\begin{aligned}
\omega &= \frac{2\pi c}{\lambda} = 2.3546 \times 10^{15}\,\mathrm{s^{-1}},\\
\hbar\omega &= 1.5498\,\mathrm{eV}.
\end{aligned}$$

在这个例子中，式 (4.19) 变成一个标准高斯 Fourier 积分：

$$\begin{aligned}
\beta &= \frac{q_{\mathrm{e}}E_{\omega,0}}{\hbar\omega}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}z\,\exp\!\left(-\frac{z^2}{2L^2}\right)\exp\!\left(-\mathrm{i}\frac{\omega z}{v_0}\right)\\
&= \frac{q_{\mathrm{e}}E_{\omega,0}\sqrt{2\pi}L}{\hbar\omega}\exp\!\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{\omega L}{v_0}\right)^2\right].
\end{aligned} \tag{4.22}$$

这里

$$\varphi_{\mathrm{pm}} \equiv \frac{\omega L}{v_0} = 1.1296$$

是电子飞越近场包络时累计的光学相位尺度，并由式 (4.19) 中 Fourier 相位的无量纲组合直接确定。数值代入后

$$|\beta| = 1.7092, \qquad 2|\beta| = 3.4183. \tag{4.23}$$

于是理想低反冲边带概率不需要再解微分方程，直接是

$$P_\ell = J_\ell^2(3.4183).$$

几个主要边带为

$\lvert\ell\rvert$	0	1	2	3	4	5
P_ℓ	0.1351	0.02944	0.2189	0.1413	0.03685	0.00538

这里表中 $|\ell| \geq 1$ 的数值是单侧边带概率；因为当前纯相位调制满足 $P_{+\ell} = P_{-\ell}$，总概率仍按两侧共同归一化。输出能量峰位为

$$K_\ell \simeq K_0 + \ell\hbar\omega = 200\,\mathrm{keV} + 1.5498\ell\,\mathrm{eV}.$$

Bessel 权重并不随 $|\ell|$ 单调衰减；例如这里 $|\ell| = 2$ 比 $|\ell| = 1$ 更强。这不是异常，而是不同量子交换路径在同一整数能量阶上的相干衍射结果。

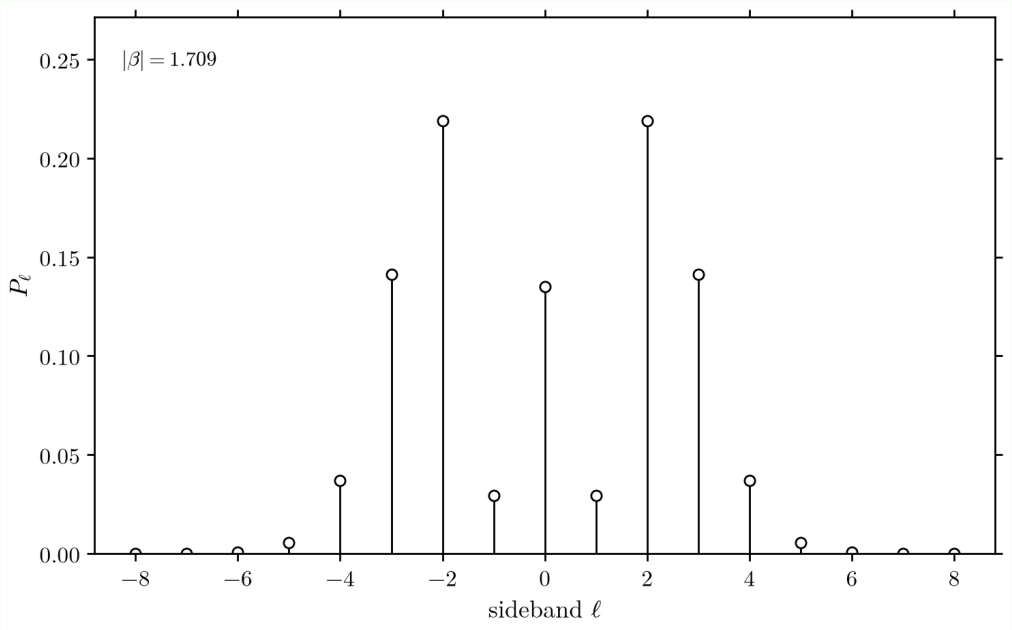
利用恒等式

$$\sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \ell^2 J_\ell^2(x) = \frac{x^2}{2},$$

还可以不逐项求和就得到电子边带阶数的均方根宽度

$$\sqrt{\langle\ell^2\rangle} = \sqrt{2}\,|\beta| = 2.417,$$
$$\sigma_E = \hbar\omega\sqrt{\langle\ell^2\rangle} = 3.75\,\mathrm{eV}.$$

这给出了一个很有用的尺度判断：$|\beta|$ 不是“平均吸收光子数”，而是控制相干能量衍射宽度的脉冲面积。



计算图：200 keV、800 nm 高斯近场的离散边带概率。每一根竖线相隔 $\hbar\omega = 1.5498\,\mathrm{eV}$，全部权重由同一个 $|\beta| = 1.7092$ 决定。

最后必须检查这组参数是否真的允许使用 Bessel 极限。局域最小耦合小参数为

$$\frac{|q_\mathrm{e}|E_{\omega,0}/\omega}{p_0} = 5.15 \times 10^{-6}, \qquad p_0 = \gamma_0 m_\mathrm{e} v_0,$$

说明单点场强对载波动量只是微扰；但沿整个作用区相干积分后 $|\beta|$ 已经达到 $O(1)$。这两个量衡量的是不同问题，不能用“局域相互作用很弱”推断“最终只会出现一阶边带”。

再检查反冲。同步纵向波数为

$$\kappa_z = \frac{\omega}{v_0} = 1.1296 \times 10^7\,\mathrm{m}^{-1},$$

纵向相对论有效质量为 $m_{\parallel}=\gamma_0^3 m_{\mathrm{e}}=2.6937 m_{\mathrm{e}}$，所以

$$\omega_{\mathrm{r}}=\frac{\hbar\kappa_z^2}{2m_{\parallel}}=2.742\times10^{9}\,\mathrm{s}^{-1},$$

$$\hbar\omega_{\mathrm{r}}=1.80\,\mu\mathrm{eV}.$$

若用 $T_{\mathrm{int}}=2L/v_0=0.959\,\mathrm{fs}$ 作为作用时间尺度，并取实际显著占据窗口 $|\ell|\le 5$，则式 (4.55) 给

$$\epsilon_{\mathrm{rec}}^{(T)}=(2\times5+1)\omega_{\mathrm{r}}T_{\mathrm{int}}=2.89\times10^{-5}. \tag{4.24}$$

因此这组参数处在非常干净的低反冲区。反过来，在相同电子能量和光学频率下，如果周期结构把相互作用延长到 $T=1\,\mathrm{ps}$，同一参数已增至约 3.0×10^{-2}；到 $10\,\mathrm{ps}$ 则约为 0.30。所以反冲是否重要取决于累计相位可分辨性，而不只取决于单次交换的 $\hbar\omega/E_0$。

真实自由电子只有正能谱下界，所以理想双边格 $\ell\in\mathbb{Z}$ 只是局部坐标近似。若 Π_{edge} 投影到最低若干可访问格点，定义

$$P_{\mathrm{edge}}=\sup_t \mathrm{Tr}[\rho_e(t)\Pi_{\mathrm{edge}}]\ll 1. \tag{4.25}$$

若累计交换强度为 $\Lambda_I=\int \mathrm{d}t\,|v_I(t)|$，则把真实半无限平移算符延拓成双边幺正平移算符的传播误差满足

$$\|[U_b-U_s]|\psi_i\rangle\|\le\Lambda_I\sqrt{P_{\mathrm{edge}}},\qquad \epsilon_{\mathrm{edge}}^{\mathrm{dyn}}=\Lambda_I\sqrt{P_{\mathrm{edge}}}\ll 1. \tag{4.26}$$

在边界和逐边反冲都不可分辨时，引入双边平移算符 $\hat b|\ell\rangle=|\ell-1\rangle$。由于 $[\hat b,\hat b^\dagger]=0$，任意时间依赖的平移对称生成元在不同时刻也对易，因此传播子只依赖复脉冲面积

$$S_{\mathrm{tr}}(\mathcal{Z})=\exp\!\left(\mathcal{Z}\hat b^\dagger-\mathcal{Z}^*\hat b\right). \tag{4.27}$$

在统一的相位基底 $|\theta\rangle=(2\pi)^{-1/2}\sum_\ell \mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\theta}|\ell\rangle$ 中，$\hat b|\theta\rangle=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}|\theta\rangle$、$\hat b^\dagger|\theta\rangle=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}|\theta\rangle$，所以

$$S_{\mathrm{tr}}(\mathcal{Z})|\theta\rangle=\exp\!\left[\mathcal{Z}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}-\mathcal{Z}^*\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\right]|\theta\rangle. \tag{4.28}$$

Bessel 边带只是这一相位函数的傅里叶系数。

命题 4.7 (可交换双边平移生成元的精确传播) 设 b 为 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 上的双边单位平移，v 可积。对 $H_I=\mathrm{i}\hbar(vb^\dagger-v^*b)$，各时刻生成元对易，传播子为 $\exp\!\left(\mathcal{Z}b^\dagger-\mathcal{Z}^*b\right)$，$\mathcal{Z}=\int v$；其 Fourier 相位为式 (4.28)。

证明. 正文已经把真实正能谱的下边界误差压缩为式 (4.26)。在该误差可忽略、且逐边耦合在实际占据窗口内近似相同时，主线模型只剩双边平移对称生成元

$$H_I(t)=\mathrm{i}\hbar[v(t)\hat b^\dagger-v^*(t)\hat b].$$

因为 $[\hat b,\hat b^\dagger]=0$，任意两个时刻的生成元满足

$$[H_I(t),H_I(t')]=0.$$

因此时间排序指数化为普通指数。令

$$\mathcal{Z}=\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,v(t),$$

则

$$U_I(t_f,t_i)=\exp\!\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,H_I(t)\right]$$

$$= \exp\left[\int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\,(\upsilon(t)\hat{b}^\dagger - \upsilon^*(t)\hat{b})\right]$$
$$= \exp\left(\mathcal{Z}\hat{b}^\dagger - \mathcal{Z}^*\hat{b}\right),$$

即正文式 (4.27)。

再使用正文给出的 Fourier 相位基

$$|\theta\rangle = (2\pi)^{-1/2}\sum_{\ell\in\mathbb{Z}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\theta}|\ell\rangle,$$

有

$$\hat{b}|\theta\rangle = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}|\theta\rangle, \qquad \hat{b}^\dagger|\theta\rangle = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}|\theta\rangle.$$

把这两个本征值代入指数，得到

$$S_{\mathrm{tr}}(\mathcal{Z})|\theta\rangle = \exp\left[\mathcal{Z}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta} - \mathcal{Z}^*\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\right]|\theta\rangle,$$

即正文式 (4.28)。 □

具体 PINEM 近场确定 $\upsilon(t)$ 或 $\mathcal{Z}$ 的系统参数，而平移格上的闭式传播子由一般代数结构固定。

4.1.5 把场强、相位匹配和边带概率连成一次计算

前面已把电子的调制写成沿轨迹的场积分 β。现在用一个给定近场求可测的边带概率。代入场幅之前，先把实场峰值与复振幅的关系写清楚：本书的 $E_{\omega,z}$ 表示正频分量，因此单频实场为

$$E_z(z,t) = E_{\omega,z}(z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t} + E^*_{\omega,z}(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t} = 2|E_{\omega,z}(z)|\cos[\omega t - \arg E_{\omega,z}(z)]. \tag{4.29}$$

因此实场的余弦峰值是 $E^{(\mathrm{real})}_{\mathrm{pk}} = 2|E_{\omega,z}|$，均方根值是 $\sqrt{2}|E_{\omega,z}|$。若仿真采用 $E_z = \mathrm{Re}[\mathcal{E}_{\mathrm{ph}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}]$，应输入 $E_{\omega,z} = \mathcal{E}_{\mathrm{ph}}/2$。漏掉这个二分之一会使 $|\beta|$ 加倍，并使弱边带概率放大四倍。

从式 (4.19) 出发，先令脉冲包络在电子通过期间近似恒定，再考虑轨迹上长度 L_{int} 内的一个纵向空间谐波：

$$E_{\omega,z}(z) = E_{\omega,0}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_m z}, \quad -L_{\mathrm{int}}/2 < z < L_{\mathrm{int}}/2, \qquad \Delta\kappa = \kappa_m - \frac{\omega}{v_0}.$$

$E_{\omega,0}$ 是复正频振幅，κ_m 是场在轨迹方向的波数；矩形包络是实际场采样的简化模型，其边缘需要由结构或源支持，不能解释为无界真空中的自由平面波。有限长度同步积分给出

$$\beta = \frac{q_{\mathrm{e}}E_{\omega,0}L_{\mathrm{int}}}{\hbar\omega}\,\mathrm{sinc}\left(\frac{\Delta\kappa L_{\mathrm{int}}}{2}\right), \qquad P_\ell = J_\ell^2(2|\beta|). \tag{4.30}$$

每一小段 $\mathrm{d}z$ 都贡献一个复振幅；失配使这些复数在复平面转动，相加后部分抵消。因此更长的作用区只有在相位匹配时才持续增强耦合。取复数而不只取场强平方，是保留这种相消所必需的。

对 $v_0 < c$ 的电子，同步波数 ω/v_0 大于真空光波数 ω/c。均匀真空中的传播光无法提供这个纵向 Fourier 分量；结构近场、介质或倒格矢可以承担所需动量。对于真空侧沿表面传播、垂直表面衰减的单个谐波，Maxwell 色散给

$$\kappa_\perp^{(\mathrm{ev})} = \sqrt{\kappa_m^2 - \omega^2/c^2}, \qquad \ell_{\mathrm{ev}} = 1/\kappa_\perp^{(\mathrm{ev})}.$$

实正的 $\kappa_\perp^{(\mathrm{ev})}$ 表示倏逝：场幅随离开表面的距离按指数衰减，而不是形成垂直传播的光线。这也解释电子为什么通常必须靠近纳米结构才能有效采样同步分量。这里的 ℓ_{ev} 是场幅衰减长度，强度衰减长度是其一半。

例：由实场峰值解析求边带与能宽

给定实场峰值 $E^{(\mathrm{real})}_{\mathrm{pk}}$、作用长度 L_{int} 和失配 $\Delta\kappa$，求弱边带权重，并用完整能谱宽度反求场幅。

解。 令

$$b = |\beta| = \frac{eE_{\mathrm{pk}}^{(\mathrm{real})} L_{\mathrm{int}}}{2\hbar\omega}\left|\operatorname{sinc}\left(\frac{\Delta\kappa L_{\mathrm{int}}}{2}\right)\right|.$$

用 Bessel 幂级数而不逐阶数值求值：

$$J_0(2b) = 1 - b^2 + \frac{b^4}{4} + O(b^6), \quad J_1(2b) = b - \frac{b^3}{2} + O(b^5), \quad J_2(2b) = \frac{b^2}{2} + O(b^4).$$

平方后得到

$$P_0 = 1 - 2b^2 + \frac{3}{2}b^4 + O(b^6), \quad P_{\pm1} = b^2 - b^4 + O(b^6), \quad P_{\pm2} = \frac{b^4}{4} + O(b^6).$$

检查归一化时必须把正负阶都算入：$P_0 + 2P_1 + 2P_2 = 1 + O(b^6)$。四阶项恰好抵消，是检查展开是否遗漏系数的简便方法。

若不要求 $b \ll 1$，仍可使用完整 Bessel 分布的矩恒等式 $\operatorname{Var}\ell = 2b^2$。于是交换导致的能量标准差为

$$\sigma_{E,\mathrm{ex}} = \sqrt{2}\hbar\omega b = \frac{eE_{\mathrm{pk}}^{(\mathrm{real})} L_{\mathrm{int}}}{\sqrt{2}}\left|\operatorname{sinc}\left(\frac{\Delta\kappa L_{\mathrm{int}}}{2}\right)\right|.$$

已知失配时可直接反解 $E_{\mathrm{pk}}^{(\mathrm{real})}$。同步处展宽与场强、长度线性相关；接近 sinc 零点时反演分母很小，场幅误差被放大。这里使用的是相互作用增加的完整能谱方差；源能宽、仪器展宽与有限窗口的处理见第 17.1.3 节。

图 4.1 给出同一窗口在不同失配下的耦合及其边带概率。

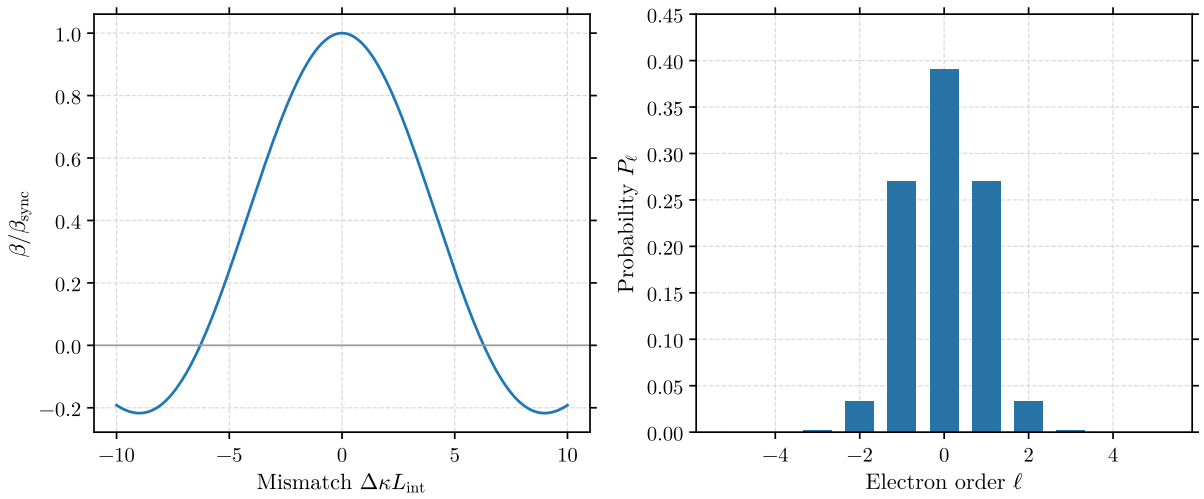


图 4.1： 从有限长度场积分到电子谱。左图为复振幅相加形成的 sinc 失配响应；右图取 200 keV 电子、800 nm 光、2 µm 同步作用区和 1 MV/m 实场峰值，此时 $|\beta| = 0.6452$，分别显示增益和损失阶数。实场峰值与正频振幅的二倍关系已纳入计算。

例：高斯近场、双区域相消与完整边带分布

矩形窗口可以换成平滑局域场。取正频分量 $E_{\omega,z}(z) = E_* \exp[-z^2/(2d^2)]\mathrm{e}^{\mathrm{i}kz}$，其中 d 是场幅包络的标准差，E_* 是复正频振幅。求单区耦合，再将两个这样的局域作用区组合，判断何种相位能使总边带消失。

解。 记 $\Delta k = k - \omega/v_0$，把轨迹积分完成平方：

$$\int_{\mathbb{R}} \exp\left[-z^2/(2d^2) + \mathrm{i}\Delta k z\right]\mathrm{d}z = \exp\left[-d^2\Delta k^2/2\right]\int_{\mathbb{R}} \exp\left[-(z - \mathrm{i}d^2\Delta k)^2/(2d^2)\right]\mathrm{d}z$$
$$= \sqrt{2\pi}d\exp\left[-d^2\Delta k^2/2\right].$$

最后一步也可由实高斯的 Fourier 变换得到，不要求对复路径积分作近似。于是

$$\beta_G = \frac{q_{\mathrm{e}} E_* \sqrt{2\pi} d}{\hbar\omega} \exp\!\left[-d^2\Delta k^2/2\right]. \tag{4.31}$$

能谱只确定这个复耦合的模长；场强、长度与失配不能仅凭一个能谱各自唯一反演。

对两区干涉必须说明空间载波的相位约定。取共享载波 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}kz}$ 的两个包络，中心 $z_{1,2} = \mp D/2$，后一包络多乘 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi}$。令 $u = z - z_j$ 后每区的积分多乘 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta k z_j}$，故

$$\beta_{\mathrm{two}} = \beta_G(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta k D/2} + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta k D/2}), \qquad |\beta_{\mathrm{two}}|^2 = 4|\beta_G|^2\cos^2[(\Delta k D + \chi)/2]. \tag{4.32}$$

两区的单独耦合非零时，仍可令 $\chi = \pi - \Delta k D$ 使总耦合为零。若实际使用各区自身的载波 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}k(z-z_j)}$，相位参数需相应平移，不能沿用上述 χ 的定义。复数相加还要求区间内已占据边带的相对色散相位可忽略；否则须使用 $U_2 U_{\mathrm{drift}} U_1$，而不能把传播作用藏进一个场强平均。

取 $K_0 = 200\,\mathrm{keV}$、$\lambda = 800\,\mathrm{nm}$、$k = 0$，$|E_*| = 2\times10^7\,\mathrm{V/m}$、$d = 100\,\mathrm{nm}$。相对论速度 $v_0 = 2.08450\times10^8\,\mathrm{m/s}$ 给 $|\Delta k|d = 1.12956$、$|\beta_G| = 1.70917$。这里实场峰值是 $2|E_*|$。弱场近似 $P_{\pm1} \simeq |\beta_G|^2 = 2.9213$ 已超出概率范围，必须回到 $P_\ell = J_\ell^2(2|\beta_G|)$：$P_{\pm1} \simeq 0.02944$、$P_{\pm2} \simeq 0.21893$。单光子边带较弱来自 Bessel 振幅相消，并不意味着相互作用弱。

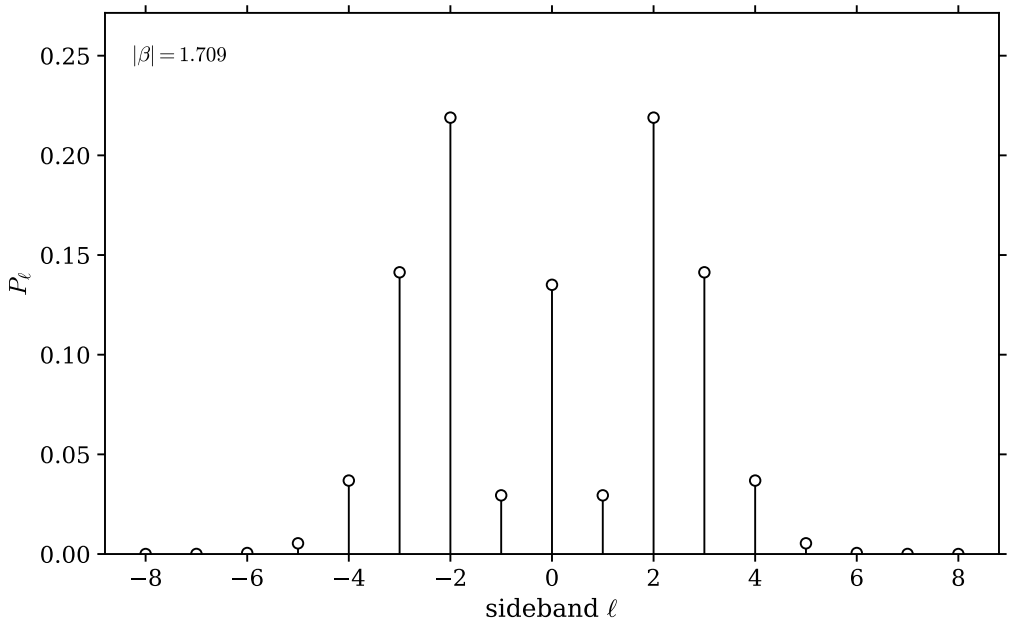


图 4.2: 上述高斯近场算例的完整边带人口，$|\beta_G| = 1.70917$。场参数表示正频振幅；边带最大人口在 $\ell = \pm2$，弱场单光子近似已失效。

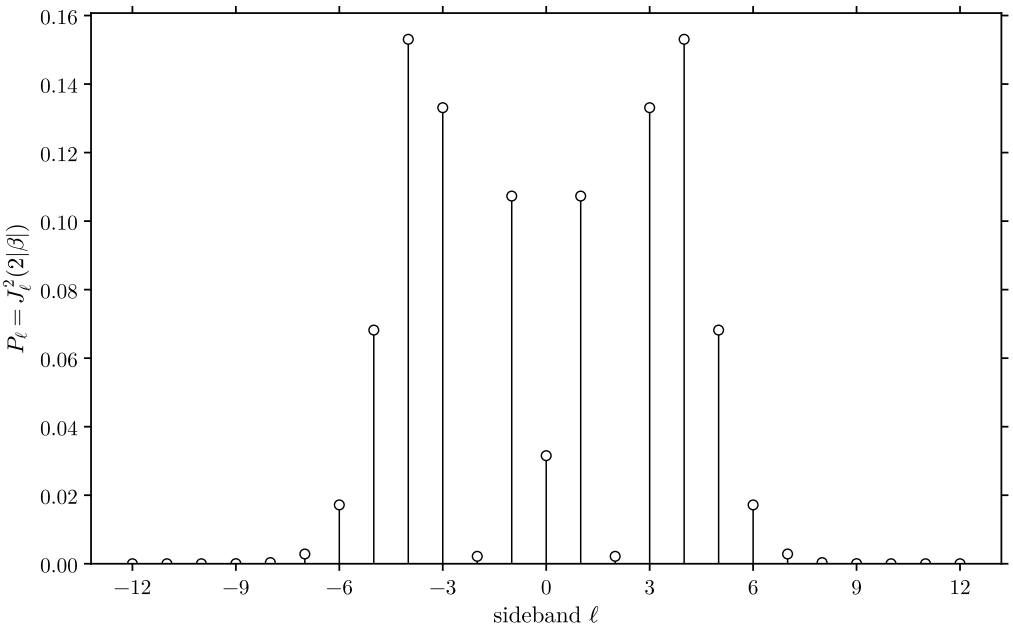


图 4.3: 完整 Bessel 谱在 $2|\beta| = 5$ 时的分布。正负阶等人口；$\ell = \pm 2$ 接近 J_2 的零点而被压低，$\ell = \pm 4$ 的人口最大。各阶的相消与总概率守恒同时成立。

4.2 有限脉冲与空间几何

实际光脉冲有有限持续时间，近场也只分布在样品附近。不同到达时刻、不同横向位置的电子因此经历不同的场积分。本节把这些差别放回 β 中，求有限电子波包的输出振幅，并说明什么时候应当相加振幅，什么时候应当平均概率。

4.2.1 有限脉冲与相干平均

若电子波包的持续时间与光脉冲相当，波包前后各部分受到的调制通常不同。前面得到的 $\beta(\zeta,\tau)$ 已保留这种依赖：ζ 标记共动波包内的位置，τ 表示电子与光的相对延迟。在程函近似与通道平移对称仍成立时，每个位置对应的散射相位为

$$\mathcal{U}_{\mathrm{p}}(\zeta,\tau) = \exp\!\left[\beta(\zeta,\tau)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_\omega\zeta} - \beta^{*}(\zeta,\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa_\omega\zeta}\right], \qquad \kappa_\omega = \omega/v_0. \tag{4.33}$$

与连续波极限相比，改变的不是局域幺正结构，而是不同 ζ 对应不同的复耦合，因此实际电子输出必须把这些切片的相干振幅与入射纵向波包一起传播或积分。

多量子路径也可以在不指定脉冲形状时计数。令 $\ell_+ = \max(\ell,0)$、$\ell_- = \max(-\ell,0)$。对净交换 ℓ 个量子的所有吸收/发射配对，用非负整数 j 标记额外的往返对数，则局域路径系数为

$$C_j^{(\ell)}(\zeta,\tau) = \frac{\beta(\zeta,\tau)^{j+\ell_+}\,[-\beta^{*}(\zeta,\tau)]^{j+\ell_-}}{(j+\ell_+)!\,(j+\ell_-)!}. \tag{4.34}$$

因此有限脉冲的普适变化是：同一净边带中的不同 j 路径具有不同的局域权重，最终测得的边带不再只由一个全局复数 β 决定。若入射电子纵向振幅记为 $\psi_i(\zeta)$，则对任意具体脉冲都应先在振幅层构造

$$\psi_f(\zeta,\tau) = \mathcal{U}_{\mathrm{p}}(\zeta,\tau)\,\psi_i(\zeta),$$

再根据探测基计算概率；只有在 $\beta(\zeta,\tau)$ 在电子支持上近似常量时，才恢复单一 Bessel 边带分布。

例：高斯光脉冲

取 $\sigma_p > 0$，切片耦合为

$$\beta(\zeta,\tau)=\beta_0\exp\!\left[-\frac{(\zeta+v_0\tau)^2}{4v_0^2\sigma_p^2}\right].$$

求第 j 条往返路径的有效包络宽度，并说明有限电子包络怎样进入测得的边带。

解。 第 j 条、净交换数为 ℓ 的路径含总次数 $r+s=2j+|\ell|$，所以其包络权重额外带有

$$\exp\!\left[-\frac{(2j+|\ell|)(\zeta+v_0\tau)^2}{4v_0^2\sigma_p^2}\right].$$

因此更高阶往返路径采样更窄的有效时窗。若电子自身也有有限纵向包络，实际边带还要对电子振幅作相干积分；短电子极限恢复局域 $J_\ell^2[2|\beta(\zeta_0,\tau)|]$，而长电子或未锁相平均会逐渐抹去载波相位敏感的交叉项。

边带归一化直接来自局域相位算符的幺正性，Bessel 恒等式只是这一幺正性的级数表示。有限脉冲下若 $\beta(\zeta,\tau)$ 随切片变化，不同切片的 A_ℓ 具有不同复相位；纵向态保持相干时，应先按传播与探测模式叠加振幅，再取模平方。

定义 4.8 (不同制备事件的 PINEM 系综) 令 $f(\mathbf{R},t_0)$ 是电子横向位置和到达时刻的归一化概率密度。每次事件在自己的轨迹上经历耦合 $\beta(\mathbf{R},t_0)$；未记录事件标签时，输出为相应纯态的经典混合，能谱为

$$\overline{P}_\ell=\int f(\mathbf{R},t_0)J_\ell^2(2|\beta(\mathbf{R},t_0)|)\,\mathrm{d}^2R\mathrm{d}t_0. \tag{4.35}$$

这不同于同一电子内部包络切片之间的相干叠加；后者必须先求总振幅。

例：束腰与光脉冲宽度怎样改变边带人口

取二维高斯束 $f_R(R)=\exp[-R^2/(2\sigma_R^2)]/(2\pi\sigma_R^2)$，场积分的横向剖面为 $\beta(R)=\beta_0\exp\!\left[-R^2/(2w_\beta^2)\right]$。求弱驱动下的平均第一边带概率，再加入独立的高斯到达时刻抖动，比较结果与轴上准时入射。

解。 若 $|\beta_0|\ll1$，由 $J_1(2b)=b+O(b^3)$ 得

$$\begin{aligned}\overline{P}_1&=|\beta_0|^2\int_0^\infty\frac{R\mathrm{d}R}{\sigma_R^2}\exp\left[-\left(\frac{1}{2\sigma_R^2}+\frac{1}{w_\beta^2}\right)R^2\right]+O(|\beta_0|^4)\\&=\frac{|\beta_0|^2}{1+2\sigma_R^2/w_\beta^2}+O(|\beta_0|^4).\end{aligned}$$

若还独立有高斯到达时刻分布，标准差为 σ_t，并取 $\beta(t_0)\propto\exp[-t_0^2/(2\tau_L^2)]$，则多出一维积分因子 $[1+2\sigma_t^2/\tau_L^2]^{-1/2}$。例如 $\sigma_R=w_\beta$、$\sigma_t=\tau_L$ 时，总第一边带人口是轴上准时电子的 $1/(3\sqrt{3})$ 倍，而不是某个平均振幅的平方。强场时应使用原 Bessel 积分，不能继续沿用这个低阶概率。

命题 4.9 (强度平均与参考相位平均读取不同态分量) 若所有事件有相同 $b=|\beta|$，只有相位 ϕ 随事件改变，则

$$\overline{\rho}_{\ell m}=J_\ell(2b)J_m(2b)\langle\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\ell-m)\phi}\rangle.$$

所以能谱保持 $J_\ell^2(2b)$。圆周均匀相位使所有非对角元为零；参考附近标准差为 σ_ϕ 的高斯相位使其乘 $\exp\!\left[-(\ell-m)^2\sigma_\phi^2/2\right]$。

证明. 逐事件的振幅为 $c_\ell=J_\ell(2b)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\phi}$。对 $c_\ell c_m^*$ 作概率平均即得第一式；两个分布的 Fourier 特征函数给出后两式。因此随机参考相位可以完全抹去后续聚束与相位读出，却不必改变单次能谱人口。 □

4.2.2 Green 递推与经典耦合

也可以直接在能量通道中求同一个低反冲散射问题。电子每吸收或发射一个量子，振幅就转移到相邻通道；自由 Green 函数描述两次交换之间的传播。把这些路径逐次相加，可以得到边带振幅的递推关系，并检验它与轨迹相位法给出的 Bessel 解一致。

对中心速度 v_0 的窄带电子，选中的单色近场只连接相差 $\hbar\omega$ 的通道。把电子能量格写成 $|\ell\rangle$，在平移对称极限中相邻边的复交换率相同，时间积分定义的无量纲耦合就是

$$\beta = \frac{q_{\mathrm{e}}}{\hbar\omega}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}z\, E_{\omega,z}(z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega z/v_0}. \tag{4.36}$$

式 (4.36) 是脉冲耦合 式 (4.19) 在包络对电子近似恒定时的极限：$|\beta|$ 是累计相干交换强度，$\arg\beta$ 是电子相对于光学场的相位基准。

在相位坐标 θ 中，经典散射算符写成

$$S_{\mathrm{cl}}(\beta)|\theta\rangle = \exp\!\left[\beta\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta} - \beta^{*}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\right]|\theta\rangle.$$

在固定参考面，以中心电子通过时刻为 $t=0$，能量阶数 ℓ 的时间因子为 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\ell\omega t}$。因此与 $\beta = |\beta|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_\beta}$ 一致的时间相位为 $\varphi_{\mathrm{cl}}(t) = 2|\beta|\sin(\varphi_\beta - \omega t)$，其瞬时能量偏移是相位的负时间梯度：

$$\delta E_{\mathrm{inst}}(t) = -\hbar\partial_t\varphi_{\mathrm{cl}}(t) = 2\hbar\omega|\beta|\cos(\varphi_\beta - \omega t). \tag{4.37}$$

而能量本征测量把同一个周期相位 Fourier 分解成离散边带。利用 Bessel 生成函数得到算符展开

$$S_{\mathrm{cl}}(\beta) = \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} J_\ell(2|\beta|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\varphi_\beta}(\hat{b}^{\dagger})^{\ell}. \tag{4.38}$$

所以“连续能量调制”和“离散 PINEM 边带”是同一散射相位在时间/能量两个共轭表象中的描述。对单能入射和纯相位调制，$J_{-\ell}^2 = J_\ell^2$ 使增益与损失完全对称，因此平均边带阶数为

$$\sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \ell J_\ell^2(2|\beta|) = 0. \tag{4.39}$$

平均能量保持不变并不意味着没有能量展宽：方差随 $|\beta|$ 增大，而平均值因对称性保持零。

单能入射、双边均匀能量格与纯相位散射共同定义理想 Bessel 有效模型 $P_\ell = J_\ell^2(2|\beta|)$。在这一模型内，边带阶数的统计矩可由特征函数统一求得。定义

$$\chi_\ell(\vartheta) \equiv \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} P_\ell\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\vartheta} = J_0\!\left(4|\beta|\sin\frac{\vartheta}{2}\right). \tag{4.40}$$

在 $\vartheta = 0$ 处求导得到边带阶数的偶数矩：

$$\langle\ell^2\rangle = 2|\beta|^2, \qquad \langle\ell^4\rangle = 2|\beta|^2 + 6|\beta|^4. \tag{4.41}$$

因此对单能入射，输出能量方差为

$$\mathrm{Var}(E_{\mathrm{out}}) = 2|\beta|^2(\hbar\omega)^2, \tag{4.42}$$

而不是一个只凭“边带数大约为 $2|\beta|$”估计的经验宽度。四阶矩还给出对非高斯尾部的直接检验；它与二阶矩一起可用于判断实验谱是否仍由单一纯相位 PINEM 核描述。把 $\ell\hbar\omega$ 解释为真实电子输出能量变化还要求均匀格近似在显著占据窗口内成立；一旦真实通道能量 $\mathcal{E}_\ell$ 的反冲失谐不可忽略，能量矩必须改用 $\mathcal{E}_\ell$ 加权，而不能继续把式 (4.42) 当作精确电子色散结果。

引理 4.10 (Bessel 边带分布的特征函数与矩) 设 $\beta \in \mathbb{C}$，$P_\ell = J_\ell^2(2|\beta|)$，$\ell \in \mathbb{Z}$。则其特征函数为 $J_0(4|\beta|\sin(\vartheta/2))$，概率和为一，所有奇数矩为零，$\langle \ell^2 \rangle = 2|\beta|^2$，$\langle \ell^4 \rangle = 2|\beta|^2 + 6|\beta|^4$。仅在均匀能量格中能量方差等于式 (4.42)。

证明. 令

$$x \equiv 2|\beta|.$$

正文纯相位散射因子具有 Fourier 展开

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}x\sin\phi} = \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} J_\ell(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\phi}.$$

对于理想单能入射，输出第 ℓ 条边带的振幅只差一个整体相位，因此

$$P_\ell = J_\ell^2(x).$$

为了同时获得归一化和所有矩，不逐项求和 $\sum_\ell \ell^n J_\ell^2(x)$，而构造概率特征函数

$$\chi_\ell(\vartheta) = \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} P_\ell \mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\vartheta}.$$

考虑同一个相位因子的角向自相关

$$C(\vartheta) \equiv \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\phi\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}x\sin(\phi+\vartheta)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\sin\phi}.$$

先用 Fourier 展开计算。第一因子为

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}x\sin(\phi+\vartheta)} = \sum_\ell J_\ell(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\phi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\vartheta},$$

第二因子可写成

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\sin\phi} = \sum_m J_m(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\phi},$$

这里利用 $J_m(x)$ 对实 x 为实数。于是

$$\begin{aligned} C(\vartheta) &= \frac{1}{2\pi}\sum_{\ell,m} J_\ell(x)J_m(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\vartheta}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\phi\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\ell-m)\phi} \\ &= \sum_{\ell,m} J_\ell(x)J_m(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\vartheta}\delta_{\ell m} \\ &= \sum_\ell J_\ell^2(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\vartheta} = \chi_\ell(\vartheta). \end{aligned}$$

因此自相关本身就是边带阶数的特征函数。

另一方面，不使用 Fourier 级数也可以直接算同一个积分。三角恒等式给

$$\sin(\phi+\vartheta) - \sin\phi = 2\sin\frac{\vartheta}{2}\cos\left(\phi+\frac{\vartheta}{2}\right).$$

令

$$u = \phi + \frac{\vartheta}{2},$$

由于积分区间跨越完整 2π 周期，平移不改变积分：

$$C(\vartheta) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}u\,\exp\left[\mathrm{i}\,2x\sin\frac{\vartheta}{2}\cos u\right].$$

Bessel 函数的积分定义

$$J_0(y)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}u\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}y\cos u}$$

于是给出

$$\begin{aligned}\chi_\ell(\vartheta)&=J_0\!\left(2x\sin\frac{\vartheta}{2}\right)\\&=J_0\!\left(4|\beta|\sin\frac{\vartheta}{2}\right),\end{aligned}$$

即正文式 (4.40)。令 $\vartheta=0$：

$$\sum_\ell P_\ell=\chi_\ell(0)=J_0(0)=1,$$

所以边带分布的归一化也同时得到，而不是另行假定。

特征函数的 n 阶导数满足

$$\chi_\ell^{(n)}(0)=\sum_\ell(\mathrm{i}\ell)^nP_\ell=\mathrm{i}^n\langle\ell^n\rangle.$$

由于 $P_{-\ell}=P_\ell$，所有奇数矩为零。为了得到二阶和四阶矩，先把复合函数在 $\vartheta=0$ 附近展开。令

$$y(\vartheta)=4|\beta|\sin\frac{\vartheta}{2}.$$

正弦展开为

$$\begin{aligned}y(\vartheta)&=4|\beta|\left(\frac{\vartheta}{2}-\frac{1}{6}\frac{\vartheta^3}{8}+O(\vartheta^5)\right)\\&=2|\beta|\vartheta-\frac{|\beta|}{12}\vartheta^3+O(\vartheta^5).\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}y^2&=4|\beta|^2\vartheta^2-\frac{|\beta|^2}{3}\vartheta^4+O(\vartheta^6),\\y^4&=16|\beta|^4\vartheta^4+O(\vartheta^6).\end{aligned}$$

再用

$$J_0(y)=1-\frac{y^2}{4}+\frac{y^4}{64}+O(y^6),$$

逐项代入：

$$\begin{aligned}\chi_\ell(\vartheta)&=1-\frac{1}{4}\left(4|\beta|^2\vartheta^2-\frac{|\beta|^2}{3}\vartheta^4\right)+\frac{1}{64}16|\beta|^4\vartheta^4+O(\vartheta^6)\\&=1-|\beta|^2\vartheta^2+\left(\frac{|\beta|^2}{12}+\frac{|\beta|^4}{4}\right)\vartheta^4+O(\vartheta^6).\end{aligned}$$

另一方面，按概率矩展开

$$\chi_\ell(\vartheta)=1+\mathrm{i}\langle\ell\rangle\vartheta-\frac{\langle\ell^2\rangle}{2}\vartheta^2-\frac{\mathrm{i}\langle\ell^3\rangle}{6}\vartheta^3+\frac{\langle\ell^4\rangle}{24}\vartheta^4+O(\vartheta^5).$$

比较 ϑ^2 系数：

$$-\frac{\langle\ell^2\rangle}{2}=-|\beta|^2\quad\Rightarrow\quad\langle\ell^2\rangle=2|\beta|^2.$$

比较 ϑ^4 系数：

$$\begin{aligned}\frac{\langle\ell^4\rangle}{24}&=\frac{|\beta|^2}{12}+\frac{|\beta|^4}{4},\\\langle\ell^4\rangle&=2|\beta|^2+6|\beta|^4.\end{aligned}$$

这得到正文式 (4.41)。

最后把边带阶数映射成理想均匀能量格。在该有效模型内

$$E_{\mathrm{out}} = E_0 + \ell\hbar\omega.$$

所以

$$\begin{aligned}\langle E_{\mathrm{out}}\rangle &= E_0 + \hbar\omega\langle\ell\rangle = E_0,\\ \mathrm{Var}(E_{\mathrm{out}}) &= \langle (E_{\mathrm{out}} - E_0)^2\rangle\\ &= (\hbar\omega)^2\langle\ell^2\rangle\\ &= 2|\beta|^2(\hbar\omega)^2,\end{aligned}$$

即正文式 (4.42)。若真实反冲使通道能量不再满足 $\mathcal{E}_\ell = E_0 + \ell\hbar\omega$，最后这一步必须改为直接对真实 $\mathcal{E}_\ell$ 做加权求和；前面的 Bessel 概率矩只描述理想均匀格模型内部的统计。 □

4.2.3 相干参考与相位可见性

复数 β 的模和相位都进入电子振幅，而能谱仪只测各振幅的模平方。如果不同的 $\arg\beta$ 给出同一个能谱，单次能谱就无法确定这个相位。为使相位影响概率，可以让未知调制与一个已知参考调制干涉。下面先写出单次测量丢失了什么，再说明参考场怎样提供缺少的信息。

单次理想 PINEM 能谱只含

$$P_\ell = J_\ell^2(2|\beta|),$$

因此能量本征测量对 $\arg\beta$ 严格不敏感。这不是反演算法缺陷，而是当前前向模型本身存在相位盲区：把 β 乘以任意整体相位都不会改变任何边带概率。要读取复耦合的相位，必须先用一个已知相位参考把相位差转换成可测的强度变化。

设未知相互作用为 $\beta = |\beta|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_\beta}$，随后施加与其锁相的已知参考相互作用 $\beta_R = |\beta_R|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_R}$。在双边平移近似下，两个散射算符具有同一生成元，因此精确合成为

$$S_{\mathrm{cl}}(\beta_R)S_{\mathrm{cl}}(\beta) = S_{\mathrm{cl}}(\beta_{\mathrm{tot}}), \qquad \beta_{\mathrm{tot}} = \beta + \beta_R. \tag{4.43}$$

若两次相互作用之间的传播仅含格点编号的线性相位 $D = \exp(-\mathrm{i}\varphi_{\mathrm{prop}}\Lambda_e)$，则 $D^\dagger b^\dagger D = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_{\mathrm{prop}}}b^\dagger$，从而 $S_{\mathrm{cl}}(\beta_R)DS_{\mathrm{cl}}(\beta) = DS_{\mathrm{cl}}(\beta + \beta_R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_{\mathrm{prop}}})$。左侧最终的 D 不改变能谱，参考相位便可写成 $\varphi_R \to \varphi_R + \varphi_{\mathrm{prop}}$。二次及更高阶色散相位不能只靠这个相位替换处理，须保留完整的 $S_{\mathrm{cl}}(\beta_R)U_{\mathrm{drift}}S_{\mathrm{cl}}(\beta)$。以下只考虑可合成的情形，定义信号耦合与总参考相位之差 $\delta \equiv \varphi_\beta - \varphi_R$，则

$$B^2 \equiv |\beta_{\mathrm{tot}}|^2 = |\beta|^2 + |\beta_R|^2 + 2|\beta||\beta_R|\cos\delta,$$

最终边带概率变成

$$P_\ell(\delta) = J_\ell^2(2B). \tag{4.44}$$

相位已经通过复振幅相干叠加进入 B，因此扫描参考相位就能把 $\arg\beta$ 转换成可观测的边带重分布。

对于理想的完整边带读出，全部边带关于 δ 的经典 Fisher 信息可解析求和：

$$F_\delta^{(\mathrm{full})} = 8\,\frac{|\beta|^2|\beta_R|^2\sin^2\delta}{|\beta + \beta_R|^2}. \tag{4.45}$$

相位以弧度计，因而 F_δ 无量纲。令 $r = |\beta|$、$R = |\beta_R|$。对固定的 r 与 R，理想完整边带读出的最大局部相位信息为

$$F_{\delta,\max}^{(\mathrm{full})} = 8\min(r^2, R^2), \qquad \cos\delta_{\mathrm{opt}} = -\frac{\min(r,R)}{\max(r,R)}. \tag{4.46}$$

当 $r = R$ 时最优点逼近完全相消方向；这是一个非正则极限，应从边带概率本身连续取极限，而不能把含 $1/B$

的中间表达式直接代入 $B=0$。正交参考 $\delta=\pi/2$ 更远离这一奇异参数化点，且在 $R=r$ 时仍有 $F_\delta=4r^2$，因此常是稳定而非绝对最优的实验工作点。若参考显著强于未知信号，正交工作点的信息趋近 $8r^2$。有限边带窗口、探测效率和能量展宽都属于对理想边带分布的经典粗粒化，因此只能降低实际可用的 Fisher 信息。

4.2.4 反冲修正

Bessel 解要求相邻边的完整耦合矩阵元近似相同，并且作用包络不能重新解析出被平均掉的快速支路。设 $\mathcal{V}_N$ 是实际第 $N\to N+1$ 条边的完整矩阵元，在显著占据窗口 $|N|\le N_{\mathrm{occ}}$ 内定义

$$\epsilon_{\mathrm{eq}}=\max_{|N|\le N_{\mathrm{occ}}}\left|\frac{\mathcal{V}_N}{\mathcal{V}_0}-1\right|\ll 1. \tag{4.47}$$

这个定义只比较实际矩阵元，不预先把其变化归因于速度、场谱或自旋器重叠。它是瞬时相对误差；在共同失谐且所有相关边均受控的经典双边格上，若共同耦合率为 $\mathcal{G}_0(t)$，加权平移及其厄米共轭给 $\|H-H_0\|/\hbar\le 2\epsilon_{\mathrm{eq}}|\mathcal{G}_0(t)|$，故 Duhamel 界为 $\|U-U_0\|\le 2\epsilon_{\mathrm{eq}}\int|\mathcal{G}_0(t)|\mathrm{d}t$。因此多次强交换还要检查累计误差，实际工作窗外的通道需另估计。

为了把式 (4.47) 分解成可计算来源，随后代入一维纵向、$\phi=0$、固定自旋的正能 Dirac 通道。先在长度 L_z 的周期盒中取

$$\langle z|p_N,s,+\rangle=\frac{1}{\sqrt{L_z}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}p_Nz/\hbar}u_s(p_N),\qquad u_s^\dagger(p_N)u_s(p_N)=1,$$

并令 $\Delta\kappa_N\equiv(p_{N+1}-p_N)/\hbar$。若纵向矢势可分离为 $A_z(z,t)=a(t)A_z(z)$，定义盒归一 Fourier 分量

$$\widetilde{A}_z(\kappa)\equiv\frac{1}{L_z}\int_0^{L_z}\mathrm{d}z\,A_z(z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa z}$$

以及正能 Dirac 电流矩阵元

$$\mathcal{J}_N\equiv c\,u_s^\dagger(p_{N+1})\alpha_z u_s(p_N).$$

把盒归一态代入 $\hat{V}_A=-q_{\mathrm{e}}c\alpha_zA_z$，逐项积分得到

$$\begin{aligned}\mathcal{V}_N&\equiv{}_V\langle p_{N+1},s,+|\hat{V}_A|p_N,s,+\rangle_V\\&=-\frac{q_{\mathrm{e}}c}{L_z}\int_0^{L_z}\mathrm{d}z\,u_s^\dagger(p_{N+1})\alpha_zu_s(p_N)A_z(z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(p_{N+1}-p_N)z/\hbar}\\&=-q_{\mathrm{e}}\,\mathcal{J}_N\,\widetilde{A}_z(\Delta\kappa_N).\end{aligned}$$

因此

$$\mathcal{V}_N=-q_{\mathrm{e}}\,\mathcal{J}_N\,\widetilde{A}_z(\Delta\kappa_N). \tag{4.48}$$

于是定义

$$\epsilon_J\equiv\max_N\left|\frac{\mathcal{J}_N}{\mathcal{J}_0}-1\right|,\qquad\epsilon_A\equiv\max_N\left|\frac{\widetilde{A}_z(\Delta\kappa_N)}{\widetilde{A}_z(\Delta\kappa_0)}-1\right|,$$

便得到严格误差界

$$\epsilon_{\mathrm{eq}}\le\epsilon_J+\epsilon_A+\epsilon_J\epsilon_A. \tag{4.49}$$

因此逐边变化有两个独立来源：电子正能电流矩阵元的变化和场的纵向空间谱变化。只有再取同自旋、小动量步长极限，才有

$$\lim_{p_{N+1}\to p_N}\mathcal{J}_N=c\,u_s^\dagger(p_N)\alpha_zu_s(p_N)=\left.\frac{\partial E}{\partial p}\right|_{p_N}=v_N,$$

此时 ϵ_J 才进一步约化为常见的速度色散判据。

命题 4.11 (逐边矩阵元的乘积相对误差) 设中心矩阵元 $\mathcal{V}_0$ 及两因子 $\mathcal{J}_0, \widetilde{A}_z(\Delta\kappa_0)$ 均非零。Dirac 电流与场 Fourier 系数因子化后，逐边相对误差满足 $|\mathcal{V}_N/\mathcal{V}_0 - 1| \le |\delta_J^{(N)}| + |\delta_A^{(N)}| + |\delta_J^{(N)}\delta_A^{(N)}|$，从而得到式 (4.49)。中心场为零或相消节点附近不能用此相对误差判据。

证明. 在选定的一维纵向模型中，线性相互作用算符为

$$\hat{V}_A(t) = -q_{\mathrm{e}} c \alpha_z a(t) A_z(\hat{z}).$$

周期盒正能态满足

$$\langle z | p_N, s, + \rangle = L_z^{-1/2} \mathrm{e}^{\mathrm{i} p_N z/\hbar} u_s(p_N).$$

因此去掉共同时间包络 $a(t)$ 后，第 $N \to N+1$ 条边的矩阵元为

$$\begin{aligned} \mathcal{V}_N &= \langle p_{N+1}, s, + | (-q_{\mathrm{e}} c \alpha_z A_z) | p_N, s, + \rangle \\ &= -\frac{q_{\mathrm{e}} c}{L_z} u_s^\dagger(p_{N+1}) \alpha_z u_s(p_N) \int_0^{L_z} \mathrm{d}z \, A_z(z) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(p_{N+1}-p_N)z/\hbar} \\ &= -q_{\mathrm{e}} \, \mathcal{J}_N \, \widetilde{A}_z(\Delta\kappa_N), \end{aligned}$$

其中

$$\mathcal{J}_N = c \, u_s^\dagger(p_{N+1}) \alpha_z u_s(p_N), \qquad \Delta\kappa_N = \frac{p_{N+1} - p_N}{\hbar}.$$

这得到正文式 (4.48)。

假定 $\mathcal{V}_0 \neq 0$、$\mathcal{J}_0 \neq 0$ 且 $\widetilde{A}_z(\Delta\kappa_0) \neq 0$，则

$$\begin{aligned} \frac{\mathcal{V}_N}{\mathcal{V}_0} &= \frac{\mathcal{J}_N}{\mathcal{J}_0} \frac{\widetilde{A}_z(\Delta\kappa_N)}{\widetilde{A}_z(\Delta\kappa_0)} \\ &= \left[1 + \delta_J^{(N)}\right] \left[1 + \delta_A^{(N)}\right] \\ &= 1 + \delta_J^{(N)} + \delta_A^{(N)} + \delta_J^{(N)} \delta_A^{(N)}, \end{aligned}$$

其中

$$\delta_J^{(N)} \equiv \frac{\mathcal{J}_N}{\mathcal{J}_0} - 1, \qquad \delta_A^{(N)} \equiv \frac{\widetilde{A}_z(\Delta\kappa_N)}{\widetilde{A}_z(\Delta\kappa_0)} - 1.$$

于是对 $|N| \le N_{\mathrm{occ}}$ 取最大值并使用三角不等式：

$$\begin{aligned} \epsilon_{\mathrm{eq}} &= \max_N \left| \delta_J^{(N)} + \delta_A^{(N)} + \delta_J^{(N)} \delta_A^{(N)} \right| \\ &\le \epsilon_J + \epsilon_A + \epsilon_J \epsilon_A, \end{aligned}$$

这就是式 (4.49)。

最后说明速度因子的来源。对同一归一化正能本征态，Hellmann–Feynman 恒等式给

$$\begin{aligned} \frac{\partial E(p)}{\partial p} &= u_s^\dagger(p) \frac{\partial}{\partial p} \left(c \alpha_z p + \beta_D m_{\mathrm{e}} c^2 \right) u_s(p) \\ &= c \, u_s^\dagger(p) \alpha_z u_s(p). \end{aligned}$$

在 $p_{N+1} \to p_N$ 的小步长极限，$\mathcal{J}_N \to v_N$。 □

对恰好同步、快慢支路具有相同常数矩阵元的模型，设开关包络 $w(t)$ 的积分非零，并选择归一化 $\widetilde{w}(0) = 1$。这里 w 的单位为 s^{-1}，实际交换强度已提取到它前面的无量纲系数中。共振支路在旋转表象中是慢项，而被舍弃的反旋支路相对它多出 2ω 的快速相位；剥去共同矩阵元后，两条支路的一阶时间积分之比为

$$\frac{\mathcal{A}^{(1)}_{\mathrm{fast}}}{\mathcal{A}^{(1)}_{\mathrm{slow}}}=\frac{\widetilde{w}(2\omega)}{\widetilde{w}(0)}=\widetilde{w}(2\omega),\qquad \widetilde{w}(\Omega)=\int \mathrm{d}t\, w(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Omega t}. \tag{4.50}$$

因此一阶反旋跃迁相对于同步跃迁的抑制可用

$$\epsilon_{2\omega}=|\widetilde{w}(2\omega)|\ll 1. \tag{4.51}$$

对矩形时间窗它退化成 sinc；对高斯脉冲、啁啾脉冲或脉冲列必须使用各自的 $\widetilde{w}$。若慢支路的共同失谐为 Δ_0，应比较 $\widetilde{w}(\Delta_0+2\omega)$ 与 $\widetilde{w}(\Delta_0)$；若后者为零，就改用各支路的绝对振幅，不能继续定义这个比值。快慢矩阵元不同还需乘上它们的比值。一阶积分很小只控制真实跃迁的最低阶振幅，反旋往返产生的相位仍可随作用时间累积。

要控制整个传播子，需要同时处理真实跃迁与反旋虚过程。把已选工作空间中的哈密顿量除以 $\hbar$，写成

$$h(t)=h_s(t)+F(t),\qquad F(t)=K(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Sigma t}+K^{\dagger}(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Sigma t},$$

其中 $h_s=h_s^{\dagger}$ 是保留的慢生成元，K 是被舍支路的算符系数，二者的单位均为 s^{-1}，$\Sigma\neq 0$ 是快速失谐。令 U 与 U_s 分别由 h 与 h_s 生成。下面的界适用于有界算符；有限通道模型若由更大的电子与光子空间截断而来，其截断传播误差需另外控制，不能仅因初态光子数有限就使用全程有限算符范数。

命题 4.12 (快速支路的有限时间传播界) 设 $h_s(t)$ 自伴且有界，$K(t)$ 在算符范数中绝对连续，相关范数在 $[t_i,t_f]$ 上可积。记 $k(t)=\|K(t)\|$。则

$$\begin{aligned}\|U(t_f,t_i)-U_s(t_f,t_i)\|\le{}&\frac{2[k(t_i)+k(t_f)]}{|\Sigma|}+\frac{2}{|\Sigma|}\int_{t_i}^{t_f}\|\dot K(t)\|\,\mathrm{d}t\\&+\frac{4}{|\Sigma|}\int_{t_i}^{t_f}\big[\|h_s(t)\|k(t)+k(t)^2\big]\mathrm{d}t.\end{aligned} \tag{4.52}$$

这是一个充分误差界，不要求把 Dyson 级数截到某一阶。

证明. 为保留振荡造成的抵消，先构造无量纲的自伴算符

$$C(t)=\frac{K(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Sigma t}}{\mathrm{i}\Sigma}-\frac{K^{\dagger}(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Sigma t}}{\mathrm{i}\Sigma}.$$

对它求导，快速相位给出 F，包络导数给出余项 D：

$$\dot C=F+D,\qquad D=\frac{\dot K\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Sigma t}-\dot K^{\dagger}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Sigma t}}{\mathrm{i}\Sigma}.$$

因此 $\|C\|\le 2k/|\Sigma|$、$\|D\|\le 2\|\dot K\|/|\Sigma|$，并且 $\|F\|\le 2k$。由两种传播子的 Duhamel 恒等式，

$$U-U_s=-\mathrm{i}\int_{t_i}^{t_f}U(t_f,t)F(t)U_s(t,t_i)\mathrm{d}t.$$

把 $F=\dot C-D$ 代入，再对含 $\dot C$ 的项分部积分。传播子对中间时刻的导数分别满足

$$\partial_t U(t_f,t)=\mathrm{i}U(t_f,t)h(t),\qquad \partial_t U_s(t,t_i)=-\mathrm{i}h_s(t)U_s(t,t_i),$$

从而

$$\begin{aligned}\int U\dot C U_s\mathrm{d}t&=[UCU_s]_{t_i}^{t_f}-\mathrm{i}\int U(hC-Ch_s)U_s\mathrm{d}t,\\ hC-Ch_s&=[h_s,C]+FC.\end{aligned}$$

两个传播子均幺正，所以端点项只留下 $\|C(t_i)\|+\|C(t_f)\|$，积分项至多为

$$\int\big[2\|h_s\|\|C\|+\|F\|\|C\|+\|D\|\big]\mathrm{d}t.$$

代入三个范数界便得到式 (4.52)。 □

这个结果把三种误差分开：脉冲端点带来 $k/|\Sigma|$，包络变化带来 $\int\|\dot K\|/|\Sigma|$，传播中的快慢交叉作用和反旋往返带来累计项。即使端点平滑、一阶 Fourier 积分接近零，仍要检查最后一项。对大致恒定的速率 k 和相近量级的慢生成元，长时控制包含 $k^2T/|\Sigma|\ll 1$，不能用 $k/|\Sigma|\ll 1$ 单独替代。

例：一阶快振荡相消以后，剩下什么

考虑两个归一化通道 $|+\rangle,|-\rangle$，令 $\sigma_z|\pm\rangle=\pm|\pm\rangle$，$\sigma_+=|+\rangle\langle-|$。只保留一个快速支路，取常数 $\gamma>0$、$\Sigma>0$：

$$h(t)=\gamma(\sigma_+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Sigma t}+\sigma_-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Sigma t}),\qquad 0\le t\le T.$$

当 $\Sigma T=2\pi m$，m 为正整数，一阶跃迁积分严格为零。求精确传播，并判断能否把这一支路完全删掉。

解。令 $R(t)=\exp(\mathrm{i}\Sigma t\sigma_z/2)$，写 $\psi=R\chi$。由 $h=R\gamma\sigma_xR^\dagger$，旋转后的方程为

$$\mathrm{i}\dot\chi=(\gamma\sigma_x+\Sigma\sigma_z/2)\chi.$$

因为 σ_x 与 σ_z 反对易，括号的平方为 ν^2I，其中 $\nu=\sqrt{\gamma^2+\Sigma^2/4}$。指数遂为

$$U(t)=R(t)\left[\cos(\nu t)I-\mathrm{i}\frac{\sin(\nu t)}{\nu}(\gamma\sigma_x+\Sigma\sigma_z/2)\right].$$

对入射通道 $|-\rangle$，整周期端点 $R(T)=(-1)^mI$ 给

$$\langle-|U(T)|-\rangle=(-1)^m\left[\cos(\nu T)+\mathrm{i}\frac{\Sigma}{2\nu}\sin(\nu T)\right],\qquad P_{-\to+}=\frac{\gamma^2}{\nu^2}\sin^2(\nu T).$$

在 $\gamma/\Sigma\ll1$ 时，$\nu=\Sigma/2+\gamma^2/\Sigma+O(\gamma^4/\Sigma^3)$。若同时 $\gamma^4T/\Sigma^3\ll1$，存活振幅含有累计相位 γ^2T/Σ，而真实转移概率始终至多 $4\gamma^2/\Sigma^2$。所以低末态泄漏不等于传播子接近恒等；入射叠加态可通过两通道的相对相位读出这个虚过程。

若等耦合条件失败，最自然的修正不是“改 Bessel 参数”，而是保留自由色散曲率。纵向相对论色散在 p_0 处满足 $E''(p_0)=1/m_\parallel$，所以对 $p_\ell=p_0+\ell\hbar\kappa_z$，

$$\mathcal{E}_\ell=E_0+\ell\hbar v_0\kappa_z+\ell^2\hbar\omega_{\mathrm{r}}+O\big[(\ell\hbar\kappa_z)^3E^{(3)}(p_0)\big],\qquad \omega_{\mathrm{r}}=\frac{\hbar\kappa_z^2}{2m_\parallel}.\tag{4.53}$$

若同步条件取 $v_0\kappa_z=\omega$，第 $\ell\to\ell+1$ 条边相对于理想 $\hbar\omega$ 梯的失谐就是

$$\Delta_\ell=\frac{\mathcal{E}_{\ell+1}-\mathcal{E}_\ell}{\hbar}-\omega=(2\ell+1)\omega_{\mathrm{r}}+O[(\ell\hbar\kappa_z)^2\kappa_zE^{(3)}(p_0)].\tag{4.54}$$

因此占据窗 $|\ell|\le N_{\mathrm{occ}}$ 内，忽略二阶反冲至少要求

$$\epsilon_{\mathrm{rec}}^{(T)}\equiv(2N_{\mathrm{occ}}+1)\omega_{\mathrm{r}}T\ll1.\tag{4.55}$$

若需要把三阶及更高色散的截断误差也纳入同一个有限时间判据，定义

$$\delta_\ell^{(3)}\equiv\frac{R_{\ell+1}^{(3)}-R_\ell^{(3)}}{\hbar},\qquad \epsilon_{\mathrm{rec}}^{(3)}\equiv T\max_{|\ell|\le N_{\mathrm{occ}}}|\delta_\ell^{(3)}|.$$

逐边总失谐的累计相位满足

$$T\max_{|\ell|\le N_{\mathrm{occ}}}|\Delta_\ell|\le\epsilon_{\mathrm{rec}}^{(T)}+\epsilon_{\mathrm{rec}}^{(3)}.\tag{4.56}$$

因此使用均匀能量梯时，不仅要检查二次曲率产生的 $\epsilon_{\mathrm{rec}}^{(T)}$，还要确认实际占据窗口中的高阶 Taylor 余项没有重新积累出 $O(1)$ 相位。在非零常幅作用段内，若还要把失谐相对于交换速率本身忽略，可比较 $\epsilon_{\mathrm{rec}}^{(\Omega)}=$

$(2N_{\mathrm{occ}}+1)\omega_{\mathrm{r}}/|\Omega|$；这里 Ω 是该段的共同交换速率。这个比值适合判断持续交换是否受逐边失谐影响，不是所有短时脉冲的必要条件。短弱脉冲可以有失谐大于耦合率而累计误差很小，强长脉冲则需把逐边差异乘上累计交换强度。两种尺度各有用途，实际 Bessel 精度最终由传播误差控制。第 七 章将从式 (4.53)重新求有限反冲动力学。

命题 4.13 (格点色散差的反冲相位界) 设真实通道能量展开为 $\mathcal{E}_\ell = E_0 + \ell\hbar\omega + \ell^2\hbar\omega_{\mathrm{r}} + R_\ell^{(3)}$，占据窗 $|\ell| \le N_{\mathrm{occ}}$。则逐边失谐为 $(2\ell+1)\omega_{\mathrm{r}} + (R_{\ell+1}^{(3)} - R_\ell^{(3)})/\hbar$，其累计模满足式 (4.56)；一般实反冲系数需用 $|\omega_{\mathrm{r}}|$。

证明. 正文式 (4.53) 给出

$$\mathcal{E}_\ell = E_0 + \ell\hbar\omega + \ell^2\hbar\omega_{\mathrm{r}} + R_\ell^{(3)}.$$

相邻两条真实电子通道之间的角频率为

$$\omega_{\ell+1,\ell} = \frac{\mathcal{E}_{\ell+1} - \mathcal{E}_\ell}{\hbar},$$

故相对于同步频率 ω 的逐边失谐为

$$\Delta_\ell = \frac{\mathcal{E}_{\ell+1} - \mathcal{E}_\ell}{\hbar} - \omega.$$

对离散能量差逐项计算：

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_{\ell+1} - \mathcal{E}_\ell &= [(\ell+1) - \ell]\hbar\omega + [(\ell+1)^2 - \ell^2]\hbar\omega_{\mathrm{r}} + R_{\ell+1}^{(3)} - R_\ell^{(3)} \\ &= \hbar\omega + (2\ell+1)\hbar\omega_{\mathrm{r}} + R_{\ell+1}^{(3)} - R_\ell^{(3)}.\end{aligned}$$

因此

$$\Delta_\ell = (2\ell+1)\omega_{\mathrm{r}} + \delta_\ell^{(3)}, \qquad \delta_\ell^{(3)} = \frac{R_{\ell+1}^{(3)} - R_\ell^{(3)}}{\hbar}.$$

在显著占据窗口 $|\ell| \le N_{\mathrm{occ}}$ 内，二次色散贡献的最大累计相位为

$$\begin{aligned}T \max_{|\ell|\le N_{\mathrm{occ}}} |(2\ell+1)\omega_{\mathrm{r}}| &= T\omega_{\mathrm{r}} \max_{|\ell|\le N_{\mathrm{occ}}} |2\ell+1| \\ &= (2N_{\mathrm{occ}}+1)\omega_{\mathrm{r}}T \\ &= \epsilon_{\mathrm{rec}}^{(T)},\end{aligned}$$

得到正文式 (4.55)。对完整逐边失谐使用三角不等式：

$$\begin{aligned}T \max_{|\ell|\le N_{\mathrm{occ}}} |\Delta_\ell| &\le T \max_{|\ell|\le N_{\mathrm{occ}}} |(2\ell+1)\omega_{\mathrm{r}}| + T \max_{|\ell|\le N_{\mathrm{occ}}} |\delta_\ell^{(3)}| \\ &= \epsilon_{\mathrm{rec}}^{(T)} + \epsilon_{\mathrm{rec}}^{(3)},\end{aligned}$$

即正文式 (4.56)。 □

速度色散是正能 Dirac 电流矩阵元的低反冲极限，而式 (4.48) 保留有限步长下的自旋器重叠。

推导：有限脉冲散射的侧带振幅

固定一个电子切片 (ζ,τ)，把 $\beta(\zeta,\tau)$ 暂记为 β，并令

$$\theta \equiv \kappa_\omega \zeta.$$

局域散射算符是纯相位

$$U(\theta) = \exp\!\left(\beta e^{\mathrm{i}\theta} - \beta^* e^{-\mathrm{i}\theta}\right).$$

由于两个指数中的量只是复数，它们彼此对易，所以可精确分解为

$$U(\theta) = e^{\beta e^{\mathrm{i}\theta}} e^{-\beta^* e^{-\mathrm{i}\theta}}.$$

分别作 Taylor 展开，得到双重级数

$$\begin{aligned} U(\theta) &= \left[\sum_{r=0}^{\infty} \frac{\beta^r}{r!} \mathrm{e}^{\mathrm{i}r\theta}\right] \left[\sum_{s=0}^{\infty} \frac{(-\beta^*)^s}{s!} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}s\theta}\right] \\ &= \sum_{r,s\geq 0} \frac{\beta^r (-\beta^*)^s}{r!\,s!} \mathrm{e}^{\mathrm{i}(r-s)\theta}. \end{aligned}$$

这里 r 与 s 分别计数从两个指数中取出的正、负频因子数；真正由能量测量分辨的是它们的差

$$\ell = r - s,$$

而不是 r、s 各自。于是同一个最终边带 ℓ 包含无穷多条具有相同净交换量、但往返次数不同的振幅路径。若 $\ell \geq 0$，所有非负整数解为

$$r = j + \ell, \qquad s = j, \qquad j = 0, 1, 2, \ldots;$$

若 $\ell < 0$，则

$$r = j, \qquad s = j - \ell.$$

引入

$$\ell_+ = \max(\ell, 0), \qquad \ell_- = \max(-\ell, 0),$$

两种情况统一为

$$r = j + \ell_+, \qquad s = j + \ell_-.$$

因此第 j 条路径对净边带 ℓ 的复振幅贡献为

$$C_j^{(\ell)} = \frac{\beta^{j+\ell_+} (-\beta^*)^{j+\ell_-}}{(j+\ell_+)!\,(j+\ell_-)!},$$

恢复 (ζ, τ) 依赖即得到正文式 (4.34)。这里 $C_j^{(\ell)}$ 是振幅而不是概率；所有具有相同 ℓ 的路径必须先相干相加：

$$A_\ell(\zeta, \tau) = \sum_{j=0}^{\infty} C_j^{(\ell)}(\zeta, \tau).$$

这一求和可以显式完成。写

$$\beta = |\beta| \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_\beta}.$$

对 $\ell \geq 0$，有

$$\begin{aligned} A_\ell &= \beta^\ell \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-|\beta|^2)^j}{j!\,(j+\ell)!} \\ &= \mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\varphi_\beta} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j |\beta|^{2j+\ell}}{j!\,(j+\ell)!} \\ &= \mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\varphi_\beta} J_\ell(2|\beta|), \end{aligned}$$

其中最后一步使用 Bessel 函数的级数定义

$$J_\ell(2x) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j x^{2j+\ell}}{j!\,(j+\ell)!}.$$

对 $\ell < 0$ 使用 $J_{-n}(x) = (-1)^n J_n(x)$ 得到同一统一结果

$$A_\ell = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\varphi_\beta} J_\ell(2|\beta|).$$

因此 Bessel 边带并不是额外假设，而是同一净交换通道内所有往返路径振幅的精确重求和。

还可以直接检验概率守恒。由于指数 $\beta \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} - \beta^{*}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}$ 纯虚，任意 θ 都有 $|U(\theta)| = 1$。Fourier 系数定义为

$$A_{\ell} = \frac{1}{2\pi}\int_{0}^{2\pi} \mathrm{d}\theta\, U(\theta)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\ell\theta}.$$

Parseval 恒等式于是给

$$\begin{aligned}\sum_{\ell\in\mathbb{Z}} |A_{\ell}|^{2} &= \frac{1}{2\pi}\int_{0}^{2\pi} \mathrm{d}\theta\, |U(\theta)|^{2} \\ &= 1.\end{aligned}$$

推导：快分支振荡与长作用时间条件

把归一化开关包络取在有限区间 $[t_i, t_f]$，满足

$$\widetilde{w}(0) = \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\, w(t) = 1, \qquad \widetilde{w}(\Omega) = \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\, w(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Omega t}.$$

正文的一阶微扰已经把慢支路与快支路之比化为 $|\widetilde{w}(2\omega)|$。为了看清“作用时间长”为什么能够压低它，假设 w 在作用区间绝对连续。对 $\Omega \neq 0$ 分部积分：

$$\widetilde{w}(\Omega) = \frac{w(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Omega t}}{\mathrm{i}\Omega}\bigg|_{t_i}^{t_f} - \frac{1}{\mathrm{i}\Omega}\int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\, \dot{w}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Omega t}.$$

取模并用三角不等式得到严格上界

$$|\widetilde{w}(\Omega)| \le \frac{|w(t_f)| + |w(t_i)| + \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\, |\dot{w}(t)|}{|\Omega|}.$$

因此在 $\Omega = 2\omega$ 处，若包络端点平滑降到零，便有

$$\left|\frac{\mathcal{A}^{(1)}_{\mathrm{fast}}}{\mathcal{A}^{(1)}_{\mathrm{slow}}}\right| = |\widetilde{w}(2\omega)| \le \frac{1}{2\omega}\int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\, |\dot{w}(t)|.$$

这个式子比单纯说“T 很长”更精确：快支路由包络在光学频率尺度上的变化率控制；同样持续时间的两个脉冲，只要边缘平滑程度不同，反旋泄漏就可以不同。

矩形窗口不满足端点为零的平滑条件，需要直接积分。对 $w(t) = T^{-1}\mathbf{1}_{[-T/2,T/2]}(t)$，

$$\begin{aligned}\widetilde{w}(2\omega) &= \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} \mathrm{d}t\, \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\omega t} \\ &= \frac{\sin(\omega T)}{\omega T} = \operatorname{sinc}(\omega T).\end{aligned}$$

所以正文式 (4.51) 的一般小参数是 $\epsilon_{2\omega} = |\widetilde{w}(2\omega)|$；只有指定矩形开关之后，它才退化为由 ωT 单独控制的 sinc 条件。

第 5 章　电子与光子的量子交换

经典外场只给电子一个确定的驱动。若光场本身具有数涨落，电子能量交换还会留下光子记录；联合态与条件测量因而必须从同一个幺正作用求出。

5.1　量子交换：多模一般动力学方程与单模闭式

经典场模型把光的作用写成给定复振幅，适合平均场主导的相干光。若要比较不同光子数分布，或求电子与光之间的纠缠，就需要保留光场的量子态。我们从第 二 章的多模联合哈密顿量出发，先写出一般交换方程，再在单模及低反冲条件下求解析传播子。

多模连续谱层级 式 (2.37) 给出量子交换的母动力学。先把有限组已谱隔离的环境模式写成多模联合格；只有当其它模式的有限时间跃迁幅度均低于目标精度时，才保留一个孤立模式。随后独立检查电子逐边失谐与耦合的平移对称性，满足条件后才能引入双边电子平移算符 $\hat{b}$。光场的相干态大占据极限发生在另一 Hilbert 空间方向，不替代前两项谱选择条件。

光子的量子态进入交换以后，每个显著模式的占据数都可能改变电子的输出。先假设环境谱已经由第 二 章的 Green 张量与正常模分析选出 M 个需要显式保留的正交玻色模式，但电子仍保留完整正能连续谱。第 ν 个模式的中心频率为 ω_ν，湮灭算符为 $\hat{a}_\nu$。在相互作用绘景中，最一般的线性单量子交换仍是连续核

$$\hat{H}_{\mathrm{Q},I}^{(M)}(t)=\hbar\sum_{\nu=1}^{M}\sum_{ss'}\int \mathrm{d}^3p\,\mathrm{d}^3p'\,\left[\mathcal{G}_{\nu;s's}(\mathbf{p}',\mathbf{p};t)|\mathbf{p}',s'\rangle\langle\mathbf{p},s|\,\hat{a}_\nu+\mathrm{H.c.}\right]. \tag{5.1}$$

$\mathcal{G}_{\nu;s's}$ 由电子电流–模式矩阵元或相应材料量子化给出；这一层还没有电子“格点”，也没有为每个光学模式预先指定唯一动量步长。令 $\tau=t-t_i$。核中已经包含电子自由能差与光子自由相位；为在稍后的通道方程中显式保留真实色散，先把它们从核中剥去，定义

$$\overline{\mathcal{G}}_{\nu;s's}(\mathbf{p}',\mathbf{p};t)=\mathcal{G}_{\nu;s's}(\mathbf{p}',\mathbf{p};t)\exp\left[-\mathrm{i}\left(\frac{E(\mathbf{p}')-E(\mathbf{p})}{\hbar}-\omega_\nu\right)\tau\right]. \tag{5.2}$$

剥去相位不会改变瞬时矩阵元的模长，却改变自由演化放置的位置：全相互作用绘景把失谐放在跃迁相位中，下面的联合旋转格把它放在对角项中，二者只可选一种。

很多纳米光子学几何中，第 ν 个模式只在一个窄的纵向 Fourier 区间内与准直电子强耦合。若实际电子工作窗内的主导转移为 $\hbar\kappa_\nu$，并且自旋翻转及其它动量转移的累计传播修正很小，可以在通道子空间上写

$$\overline{\hat{\mathcal{G}}}_\nu(t)=\mathrm{i}\upsilon_\nu(t)\hat{b}_\nu^\dagger+\hat{R}_{\nu,\kappa}(t),\qquad \hat{b}_\nu^\dagger|p\rangle=|p+\hbar\kappa_\nu\rangle.$$

这里 $\overline{\hat{\mathcal{G}}}_\nu$ 是由式 (5.2)的核组成的电子算符，υ_ν 不含被剥去的自由失谐相位；$\hat{R}_{\nu,\kappa}$ 收集非主导 Fourier 分量、逐边矩阵元变化和被舍弃自旋通道。若 Π_{in} 投影到实际联合入射工作窗，以保留相同自由能项、仅在耦合中保留主导平移项的传播子记为 $\hat{U}_{\mathrm{tr}}$，则一个直接的有限时间充分条件是

$$\epsilon_\kappa^{(M)}\equiv\frac{1}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,\left\|\hbar\sum_\nu\left[\hat{R}_{\nu,\kappa}(t)\hat{a}_\nu+\hat{R}_{\nu,\kappa}^\dagger(t)\hat{a}_\nu^\dagger\right]\hat{U}_{\mathrm{tr}}(t,t_i)\Pi_{\mathrm{in}}\right\|\ll 1. \tag{5.3}$$

只有通过这一类通道投影后，才得到常用的多模平移哈密顿量

$$\hat{H}_{\mathrm{Q}}^{(M)}(t)=\mathrm{i}\hbar\sum_{\nu=1}^{M}\left[\upsilon_\nu(t)\hat{b}_\nu^\dagger\hat{a}_\nu-\upsilon_\nu^*(t)\hat{b}_\nu\hat{a}_\nu^\dagger\right]. \tag{5.4}$$

因此 υ_ν 由剥去自由相位后的连续耦合核在选定电子通道上的投影确定；式 (5.4)表示交换部分，真实自由能差将在联合格中另加。输入窗还必须控制光子数矩或光子数尾部，才能使式 (5.3)中的含玻色算符范数有限。

重复交换以后，整数向量

$$\boldsymbol{\ell} = (\ell_1, \dots, \ell_M) \in \mathbb{Z}^M$$

映射到真实电子动量

$$\mathbf{p}_{\boldsymbol{\ell}} = \mathbf{p}_0 + \hbar \sum_\nu \ell_\nu \boldsymbol{\kappa}_\nu .$$

若要把 $|\boldsymbol{\ell}\rangle_e$ 单独作为正交电子标签，整数映射必须在实际占据窗口 $\mathcal{W}_\ell$ 内保持一一对应。若存在不同整数向量满足

$$\sum_\nu (\ell_\nu - \ell'_\nu)\boldsymbol{\kappa}_\nu = 0,$$

它们代表同一个电子动量末态，不能在电子 Hilbert 空间中算成两个正交格点。不过联合态还保留光子末记录：光子记录不同，联合通道仍正交；光子记录也相同，才把路径振幅相干相加。以下统一用 $|\mathbf{p}_{\boldsymbol{\ell}}\rangle_e$ 表示电子态，整数向量保留为交换记录。真实电子能量为

$$\mathcal{E}_{\boldsymbol{\ell}} = E\left(\mathbf{p}_0 + \hbar \sum_\nu \ell_\nu \boldsymbol{\kappa}_\nu\right), \tag{5.5}$$

并相对于理想多频能量梯定义

$$\delta_{\boldsymbol{\ell}} = \frac{\mathcal{E}_{\boldsymbol{\ell}} - E_0 - \sum_\nu \ell_\nu \hbar\omega_\nu}{\hbar}. \tag{5.6}$$

对初始 Fock 扇区 $\mathbf{n} = (n_1, \dots, n_M)$，取守恒基底

$$|\boldsymbol{\ell}; \mathbf{n}\rangle = |\mathbf{p}_{\boldsymbol{\ell}}\rangle_e \otimes \bigotimes_\nu |n_\nu - \ell_\nu\rangle_\nu,$$

其中每个光子占据数都必须非负。把联合态展开为

$$|\Psi_{\mathbf{n}}(t)\rangle = \sum_{\boldsymbol{\ell}} c^{(\mathbf{n})}_{\boldsymbol{\ell}}(t)|\boldsymbol{\ell}; \mathbf{n}\rangle,$$

逐项使用玻色梯矩阵元后得到

$$\begin{aligned} \mathrm{i}\dot{c}^{(\mathbf{n})}_{\boldsymbol{\ell}} &= \delta_{\boldsymbol{\ell}} c^{(\mathbf{n})}_{\boldsymbol{\ell}} \\ &\quad + \mathrm{i}\sum_\nu \upsilon_\nu(t)\sqrt{n_\nu - \ell_\nu + 1}\, c^{(\mathbf{n})}_{\boldsymbol{\ell}-\mathbf{e}_\nu} \\ &\quad - \mathrm{i}\sum_\nu \upsilon^*_\nu(t)\sqrt{n_\nu - \ell_\nu}\, c^{(\mathbf{n})}_{\boldsymbol{\ell}+\mathbf{e}_\nu}. \end{aligned} \tag{5.7}$$

在固定初始记录 $\mathbf{n}$ 的联合旋转格中，式 (5.7)保留真实电子色散、多个 Fock 下界、有限脉冲和模式间共享的电子反冲。对角项 $\hbar\delta_{\boldsymbol{\ell}}$ 正是该联合基态的自由总能量减去入射自由总能量 $E_0 + \sum_\nu n_\nu \hbar\omega_\nu$。令 $M = 1$ 就得到单模有限反冲模型；若进一步要得到位移闭式，还必须控制实际占据通道内逐边失谐与逐边耦合的变化。

命题 5.1 (多模固定交换记录的联合振幅格) 设有限模主导转移均由电子平移算符表示，并保留各模式的初始光子数记录 $\mathbf{n}$。基态 $|\mathbf{p}_{\boldsymbol{\ell}}\rangle_e \otimes |\mathbf{n} - \boldsymbol{\ell}\rangle_{\mathrm{ph}}$ 的振幅满足式 (5.7)，连续核的平移约化误差为式 (5.3)。即使不同指标给相同电子动量，不同光子记录仍可令联合基态正交；只有末联合记录相同时才相干合并路径。

证明. 先把剥去自由相位后的连续电子耦合算符写成

$$\overline{\hat{\mathcal{G}}}_\nu(t) = \sum_{ss'} \int \mathrm{d}^3p\, \mathrm{d}^3p'\, \overline{\mathcal{G}}_{\nu;s's}(\mathbf{p}', \mathbf{p}; t)|\mathbf{p}', s'\rangle\langle \mathbf{p}, s|.$$

在实际窄带工作窗内，假定主导矩阵元集中在一个自旋保持、近固定动量转移通道

$$(\mathbf{p}, s_0) \longrightarrow (\mathbf{p} + \hbar\boldsymbol{\kappa}_\nu, s_0).$$

定义参考平移算符

$$\hat{b}_\nu^\dagger = \int \mathrm{d}^3p\, |\mathbf{p} + \hbar\boldsymbol{\kappa}_\nu, s_0\rangle\langle \mathbf{p}, s_0|$$

以及投影后的共同速率 $\upsilon_\nu(t)$。于是精确耦合算符在该工作窗上分解成

$$\overline{\hat{\mathcal{G}}}_\nu(t) = \mathrm{i}\upsilon_\nu(t)\hat{b}_\nu^\dagger + \hat{R}_{\nu,\kappa}(t).$$

把所有余项收集为

$$\hat{R}_\kappa(t) = \hbar\sum_\nu \left[\hat{R}_{\nu,\kappa}(t)\hat{a}_\nu + \hat{R}_{\nu,\kappa}^\dagger(t)\hat{a}_\nu^\dagger\right].$$

令 $\hat{H}_{\mathrm{tr}}$ 保留相同自由总哈密顿量，并在耦合中只保留主导平移项，由它生成 $\hat{U}_{\mathrm{tr}}$。完整传播子 $\hat{U}$ 与 $\hat{U}_{\mathrm{tr}}$ 的 Duhamel 恒等式为

$$(\hat{U} - \hat{U}_{\mathrm{tr}})\Pi_{\mathrm{in}} = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\, \hat{U}(t_f,t)\hat{R}_\kappa(t)\hat{U}_{\mathrm{tr}}(t,t_i)\Pi_{\mathrm{in}}.$$

完整传播子幺正，因此

$$\|(\hat{U} - \hat{U}_{\mathrm{tr}})\Pi_{\mathrm{in}}\| \le \frac{1}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\, \|\hat{R}_\kappa(t)\hat{U}_{\mathrm{tr}}(t,t_i)\Pi_{\mathrm{in}}\|,$$

这正是正文式 (5.3)。只有该量足够小时，连续核才受控退化为

$$\hat{H}_{\mathrm{Q}}^{(M)} = \mathrm{i}\hbar\sum_\nu \left[\upsilon_\nu \hat{b}_\nu^\dagger\hat{a}_\nu - \upsilon_\nu^*\hat{b}_\nu\hat{a}_\nu^\dagger\right].$$

设整数向量 $\boldsymbol{\ell}$ 对应电子动量（不要求这个电子映射单射）

$$\mathbf{p}_{\boldsymbol{\ell}} = \mathbf{p}_0 + \hbar\sum_\nu \ell_\nu\boldsymbol{\kappa}_\nu,$$

并定义

$$|\boldsymbol{\ell};\mathbf{n}\rangle = |\mathbf{p}_{\boldsymbol{\ell}}\rangle_e \otimes \bigotimes_\nu |n_\nu - \ell_\nu\rangle_\nu.$$

对第 ν 个吸收顶角，

$$\begin{aligned}\hat{b}_\nu^\dagger\hat{a}_\nu|\boldsymbol{\ell};\mathbf{n}\rangle &= \hat{b}_\nu^\dagger|\mathbf{p}_{\boldsymbol{\ell}}\rangle \otimes \sqrt{n_\nu - \ell_\nu}\,|n_\nu - \ell_\nu - 1\rangle_\nu \otimes_{\mu\neq\nu} |n_\mu - \ell_\mu\rangle_\mu \\ &= \sqrt{n_\nu - \ell_\nu}\,|\boldsymbol{\ell} + \mathbf{e}_\nu;\mathbf{n}\rangle.\end{aligned}$$

同理，

$$\hat{b}_\nu\hat{a}_\nu^\dagger|\boldsymbol{\ell};\mathbf{n}\rangle = \sqrt{n_\nu - \ell_\nu + 1}\,|\boldsymbol{\ell} - \mathbf{e}_\nu;\mathbf{n}\rangle.$$

固定初始光子记录 $\mathbf{n}$ 后，旋去共同的入射自由总能量 $E_0 + \sum_\nu n_\nu\hbar\omega_\nu$。第 $\boldsymbol{\ell}$ 个联合基态具有自由总能量 $\mathcal{E}_{\boldsymbol{\ell}} + \sum_\nu(n_\nu - \ell_\nu)\hbar\omega_\nu$，所以剩下的对角项为

$$\hat{H}_{\mathrm{rec}} = \hbar\sum_{\boldsymbol{\ell}} \delta_{\boldsymbol{\ell}}|\boldsymbol{\ell};\mathbf{n}\rangle\langle\boldsymbol{\ell};\mathbf{n}|.$$

展开

$$|\Psi_{\mathbf{n}}(t)\rangle = \sum_{\boldsymbol{\ell}} c_{\boldsymbol{\ell}}^{(\mathbf{n})}(t)|\boldsymbol{\ell};\mathbf{n}\rangle$$

并代入

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t|\Psi_{\mathbf{n}}\rangle = (\hat{H}_{\mathrm{rec}} + \hat{H}_{\mathrm{Q}}^{(M)})|\Psi_{\mathbf{n}}\rangle.$$

左乘 $\langle\boldsymbol{\ell};\mathbf{n}|$ 后，来自相邻格点的两类项分别为

$$+\mathrm{i}\hbar\upsilon_\nu\sqrt{n_\nu - \ell_\nu + 1}\, c_{\boldsymbol{\ell}-\mathbf{e}_\nu}^{(\mathbf{n})}$$

和

$$-\mathrm{i}\hbar v_\nu^*\sqrt{n_\nu-\ell_\nu}\,c^{(\mathbf{n})}_{\boldsymbol{\ell}+\mathbf{e}_\nu}.$$

与对角反冲项合并并除以 $\hbar$，得到正文式 (5.7)。

最后区分电子标签与联合标签。若存在 $\boldsymbol{\ell}\neq\boldsymbol{\ell}\prime$ 却有

$$\sum_\nu(\ell_\nu-\ell_\nu\prime)\boldsymbol{\kappa}_\nu=0,$$

则电子动量态相同，但固定初始光子记录 $\mathbf{n}$ 时，联合内积仍含

$$\prod_\nu\langle n_\nu-\ell_\nu\prime|n_\nu-\ell_\nu\rangle=\prod_\nu\delta_{\ell_\nu,\ell_\nu\prime}.$$

所以这些联合基态仍正交，不能只因电子动量重合便相干合并不同光子末记录。电子边带的概率对未读取的光子记录求和；只有电子及光子末记录都相同时才相干合并路径。在经典数值场极限中不再保存可区分的光子记录，公度多色的各整数路径便按下一节的振幅卷积合并。 □

下面转到可交换平移的均匀梯极限。若第 ν 个模式的逐边失谐可用共同值 $\Delta_{\nu,0}$ 代替，就在全相互作用绘景中取 $v_{\nu,I}(t)=v_\nu(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_{\nu,0}(t-t_i)}$，定义 $g_{\mathrm{Q},\nu}=\int v_{\nu,I}(t)\mathrm{d}t$。共同失谐可以进入这个积分，但真实逐边差异必须先受控；场的经典极限不会使电子反冲项自行消失。

对多模相干态 $|\{\alpha_\nu\}\rangle$，经典场极限应逐模取

$$|\alpha_\nu|\to\infty,\qquad g_{\mathrm{Q},\nu}\to 0,\qquad \beta_\nu\equiv\alpha_\nu g_{\mathrm{Q},\nu}\quad\text{保持有限.}$$

若在相应工作窗中各电子平移算符可用完整连续谱上的平移表示，它们彼此对易，电子得到

$$S_{\mathrm{cl}}^{(M)}=\exp\left[\sum_\nu\left(\beta_\nu\hat b_\nu^\dagger-\beta_\nu^*\hat b_\nu\right)\right].\tag{5.8}$$

若各动量步长进一步满足 $\kappa_\nu=m_\nu\kappa_0$，不同颜色的整数路径可能到达同一个最终电子格点。把每个颜色的 Jacobi–Anger 展开相乘，并对所有满足 $\ell=\sum_\nu m_\nu r_\nu$ 的路径作相干求和，得到

$$A_\ell=\sum_{\{r_\nu\}}\delta_{\ell,\sum_\nu m_\nu r_\nu}\prod_\nu J_{r_\nu}(2|\beta_\nu|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}r_\nu\varphi_\nu},\qquad\varphi_\nu=\arg\beta_\nu.\tag{5.9}$$

命题 5.2 (可交换多色平移的 Bessel 卷积) 设有限个单位平移 T_ν 及其逆彼此对易，β_ν 固定。则散射指数可逐模因子化，每一因子有绝对收敛的 Bessel 整数平移展开。若所有动量步长 $\kappa_\nu=m_\nu\kappa_0$ 公度，作用到同一电子末态的全部路径相干求和，给式 (5.9)。

证明. 在多模相干态经典极限中，每个量子模式的算符被分解成平均幅与量子涨落；固定

$$\beta_\nu=\alpha_\nu g_{\mathrm{Q},\nu}$$

并令相对涨落修正消失后，电子散射算符为

$$S_{\mathrm{cl}}^{(M)}=\exp\left[\sum_\nu(\beta_\nu\hat b_\nu^\dagger-\beta_\nu^*\hat b_\nu)\right].$$

完整连续动量空间中的平移算符彼此对易，

$$[\hat b_\mu,\hat b_\nu]=[\hat b_\mu,\hat b_\nu^\dagger]=0,$$

所以指数可逐模分解：

$$S_{\mathrm{cl}}^{(M)}=\prod_{\nu}\exp\!\Big(\beta_\nu\hat b_\nu^\dagger-\beta_\nu^*\hat b_\nu\Big).$$

对单个模式，记

$$\beta_\nu=|\beta_\nu|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_\nu},\qquad \hat T_\nu\equiv\hat b_\nu^\dagger.$$

在理想双边平移空间中 $\hat T_\nu$ 是幺正算符，

$$\hat T_\nu^{-1}=\hat b_\nu.$$

因此任意整数幂统一写作

$$\hat T_\nu^{r}=\begin{cases}(\hat b_\nu^\dagger)^{r}, & r\ge 0,\\ (\hat b_\nu)^{-r}, & r<0.\end{cases}$$

取 $\hat T_\nu$ 的相位本征态

$$\hat T_\nu|\theta_\nu\rangle=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta_\nu}|\theta_\nu\rangle,$$

则单模生成元在该表象中成为普通复数：

$$\begin{aligned}\beta_\nu\hat T_\nu-\beta_\nu^*\hat T_\nu^{-1}&\longrightarrow|\beta_\nu|\left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\varphi_\nu-\theta_\nu)}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\varphi_\nu-\theta_\nu)}\right]\\&=2\mathrm{i}|\beta_\nu|\sin(\varphi_\nu-\theta_\nu).\end{aligned}$$

Jacobi–Anger 恒等式给

$$\exp[2\mathrm{i}|\beta_\nu|\sin(\varphi_\nu-\theta_\nu)]=\sum_{r_\nu\in\mathbb{Z}}J_{r_\nu}(2|\beta_\nu|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}r_\nu\varphi_\nu}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}r_\nu\theta_\nu}.$$

把 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}r_\nu\theta_\nu}$ 重新提升为算符 $\hat T_\nu^{r_\nu}$，得到严格的整数平移展开

$$\exp\!\Big(\beta_\nu\hat b_\nu^\dagger-\beta_\nu^*\hat b_\nu\Big)=\sum_{r_\nu\in\mathbb{Z}}J_{r_\nu}(2|\beta_\nu|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}r_\nu\varphi_\nu}\hat T_\nu^{r_\nu}.$$

对所有模式相乘：

$$S_{\mathrm{cl}}^{(M)}=\sum_{\{r_\nu\}}\left[\prod_{\nu}J_{r_\nu}(2|\beta_\nu|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}r_\nu\varphi_\nu}\right]\prod_{\nu}\hat T_\nu^{r_\nu}.$$

若

$$\kappa_\nu=m_\nu\kappa_0,\qquad m_\nu\in\mathbb{Z},$$

则

$$\prod_{\nu}\hat T_\nu^{r_\nu}$$

把电子总共平移

$$\Delta p=\hbar\kappa_0\sum_{\nu}m_\nu r_\nu.$$

因此所有满足

$$\ell=\sum_{\nu}m_\nu r_\nu$$

的整数路径都到达同一个电子末态 $|\ell\rangle$，其振幅必须相干求和。于是

$$A_\ell=\sum_{\{r_\nu\}}\delta_{\ell,\sum_\nu m_\nu r_\nu}\prod_{\nu}J_{r_\nu}(2|\beta_\nu|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}r_\nu\varphi_\nu},$$

即正文式 (5.9)。

若不同颜色的动量步长不满足这种整数公度关系，则一般不存在唯一的一维总阶数 ℓ；此时末态应继续用真实电子动量或多指标通道标记，不能把不同可分辨末态强行卷积到一条 Bessel 能量格。 □

因此多色 PINEM 的相位敏感性来自“不同交换路径汇聚到同一电子末态”后的振幅干涉；若路径对应不同可分辨电子动量，则应保留多指标末态，而不能先把概率卷积到一条能量格上。

5.1.1 单模交换哈密顿量

现在取一个谱上孤立的光模，假定在实际作用时间内，其余模式及反旋过程对输出态的贡献均低于指定精度；同时假定实际占据电子通道的逐边耦合与失谐可以用共同值代替。这些模型条件的谱隔离与反冲检验将在第 六 章中分别进行。电子通道因此可近似编号为 $\ell \in \mathbb{Z}$。定义电子平移算符与光子湮灭算符的作用为

$$\hat{b}^\dagger|\ell\rangle_e = |\ell+1\rangle_e, \qquad \hat{b}|\ell\rangle_e = |\ell-1\rangle_e, \qquad \hat{a}|n\rangle_{\mathrm{ph}} = \sqrt{n}\,|n-1\rangle_{\mathrm{ph}}.$$

前两者改变电子通道编号，后者改变光子数。它们作用在不同的态空间上，因而彼此对易。电子吸收一个光子时，光子数减少一而电子阶数增加一，对应乘积 $\hat{b}^\dagger\hat{a}$；逆过程对应 $\hat{b}\hat{a}^\dagger$。

沿用真实反冲格的耦合率 $\mathcal{G}_0(t)$ 和共同失谐 Δ_0，把相互作用绘景中的速率记为

$$\upsilon(t) \equiv -\mathrm{i}\mathcal{G}_0(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_0(t-t_i)}, \qquad [\upsilon] = \mathrm{s}^{-1}.$$

因子 $-\mathrm{i}$ 是相位约定，使传播子中的累积耦合可直接写为 $g_{\mathrm{Q}} = \int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,\upsilon(t)$。$g_{\mathrm{Q}}$ 无量纲。若光场处在振幅为 $\alpha_{\mathrm{coh}}(t)$ 的相干态，经典耦合为 $\beta = \int \mathrm{d}t\,\alpha_{\mathrm{coh}}(t)\upsilon(t)$；相干幅度为常数时即 $\beta = \alpha_{\mathrm{coh}}g_{\mathrm{Q}}$。若以后把电子限制为一条二态交换边，常耦合记号 $g_c = \mathrm{i}\upsilon$ 仍具有频率单位。由上述吸收与发射过程，联合哈密顿量写成

$$\hat{H}_Q(t) = \mathrm{i}\hbar[\upsilon(t)\hat{b}^\dagger\hat{a} - \upsilon^*(t)\hat{b}\hat{a}^\dagger]. \tag{5.10}$$

其中 $[\upsilon] = \mathrm{s}^{-1}$。共同失谐已经吸收到 υ 的相位中，当前方程便不再另加 $\hbar\Delta_0\Lambda_e$。电子双边格只是局部近似，而光子数仍有 $n=0$ 下界，因此量子边界误差比经典情况多出玻色增强因子。

若 $\Pi_{\min}$ 投影到电子最低格点附近，沿单边近似演化定义的量子边界传播误差为

$$\epsilon^{\mathrm{dyn}}_{\mathrm{edge,Q}} = \int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,|\upsilon(t)|\sqrt{\langle\Pi_{\min}(\hat{n}+1)\rangle_t} \ll 1. \tag{5.11}$$

若实际光子数扇区截断在 $n \le N$，则 $\epsilon^{\mathrm{dyn}}_{\mathrm{edge,Q}} \le \Lambda_I\sqrt{(N+1)P_{\mathrm{edge}}}$。因此经典与量子双边延拓不能共用同一个边界判据。

命题 5.3 (物理格边界的量子传播误差) 设单边电子格嵌入双边格，单边参考哈密顿量在物理子空间外作自伴直和延拓，两个传播子存在。若参考态的边界光子矩可积，则 $\|(U_b - U_s)\Psi_i\| \le \int|\upsilon(t)|\sqrt{\langle\Pi_{\min}(n+1)\rangle_t}\mathrm{d}t$，即式 (5.11)。只有参考演化始终位于 $n \le N$ 时，才能进一步使用有限 N 上界。

证明. 真实电子能量格存在最低格点 $|\ell_{\min}\rangle$。令 s 表示物理单边平移算符、$\hat{b}$ 表示双边延拓后的幺正平移算符，则

$$\begin{aligned} s|\ell\rangle &= |\ell-1\rangle, && \ell > \ell_{\min},\\ s|\ell_{\min}\rangle &= 0, &&\\ \hat{b}|\ell\rangle &= |\ell-1\rangle, && \ell \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

因此在物理单边子空间内

$$(\hat{b}-s)\Pi_{\mathrm{phys}}=|\ell_{\min}-1\rangle\langle\ell_{\min}|,\qquad(\hat{b}^{\dagger}-s^{\dagger})\Pi_{\mathrm{phys}}=0.$$

双边模型与单边模型的交换哈密顿量分别记为 $H_b(t)$ 与 $H_s(t)$。由

$$H_Q(t)=\mathrm{i}\hbar[\upsilon(t)\hat{b}^{\dagger}\hat{a}-\upsilon^{*}(t)\hat{b}\hat{a}^{\dagger}]$$

可得它们在物理子空间上的差

$$\begin{aligned}R_{\mathrm{edge}}(t)&\equiv[H_b(t)-H_s(t)]\Pi_{\mathrm{phys}}\\&=-\mathrm{i}\hbar\upsilon^{*}(t)|\ell_{\min}-1\rangle\langle\ell_{\min}|\,\hat{a}^{\dagger}.\end{aligned}$$

整体相位符号不影响范数。对单边参考演化态 $|\Psi_s(t)\rangle$，令

$$\Pi_{\min}=|\ell_{\min}\rangle\langle\ell_{\min}|,\qquad\hat{n}=\hat{a}^{\dagger}\hat{a}.$$

则

$$\begin{aligned}\|R_{\mathrm{edge}}(t)|\Psi_s(t)\rangle\|^2&=\hbar^2|\upsilon(t)|^2\langle\Psi_s|\Pi_{\min}\hat{a}\hat{a}^{\dagger}\Pi_{\min}|\Psi_s\rangle\\&=\hbar^2|\upsilon(t)|^2\langle\Pi_{\min}(\hat{n}+1)\rangle_t,\end{aligned}$$

其中第二步使用 $\hat{a}\hat{a}^{\dagger}=\hat{n}+1$，并利用电子投影与光子算符作用在不同 Hilbert 空间而彼此对易。两种传播子满足 Duhamel 恒等式

$$U_b(t_f,t_i)-U_s(t_f,t_i)=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,U_b(t_f,t)R_{\mathrm{edge}}(t)U_s(t,t_i).$$

左右传播子均为幺正算符，因此对给定初态取范数并使用三角不等式得到

$$\begin{aligned}\|(U_b-U_s)|\Psi_i\rangle\|&\le\frac{1}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,\|R_{\mathrm{edge}}(t)|\Psi_s(t)\rangle\|\\&=\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,|\upsilon(t)|\sqrt{\langle\Pi_{\min}(\hat{n}+1)\rangle_t}.\end{aligned}$$

这就是式 (5.11)。若参考演化始终限制在 $0\le n\le N$，则算符不等式

$$\Pi_{\min}(\hat{n}+1)\le(N+1)\Pi_{\min}$$

给出

$$\epsilon^{\mathrm{dyn}}_{\mathrm{edge,Q}}\le\left(\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,|\upsilon(t)|\right)\sqrt{(N+1)P_{\mathrm{edge}}},$$

即正文给出的有限光子数上界。 □

单模量子交换哈密顿量同时依赖环境单模隔离、电子单动量步长投影、格点平移对称和旋波近似（RWA）。前章式 (4.52)给出了有界工作模型中反旋支路的有限时间充分误差界；谱上孤立或一阶快振荡相消都不自动保证虚过程相位很小。任一误差超出目标精度时，需保留相应被舍通道。

5.1.2 Magnus 闭合与守恒量

含时哈密顿量在不同时刻一般不对易，因此传播子需要保留时间排序。为了求解析表达式，可把传播子写成一个指数 $\exp(\Omega_1+\Omega_2+\cdots)$：第一项 Ω_1 是相互作用的时间积分，第二项 Ω_2 修正不同时刻的作用次序，更高项含嵌套对易子。这称为 Magnus 展开。

对式 (5.10)，电子双边平移满足 $\hat{b}^{\dagger}\hat{b}=\hat{b}\hat{b}^{\dagger}=I$，光子算符满足 $[\hat{a},\hat{a}^{\dagger}]=I$。两时刻哈密顿量的对易子于是正比于恒等算符，再与哈密顿量对易就为零。因此本模型只需保留前两项。把对应时间积分分别记为累积耦合与整体相位，

$$g_{\mathrm{Q}}=\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,\upsilon(t),\qquad\Phi_M=\frac{1}{2\mathrm{i}}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t_1\int_{t_i}^{t_1}\mathrm{d}t_2\left[\upsilon^{*}(t_1)\upsilon(t_2)-\upsilon(t_1)\upsilon^{*}(t_2)\right].\tag{5.12}$$

在式 (5.10) 的模型定义域内，完整时间有序传播子为

$$\hat{U}_Q(t_f,t_i)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Phi_M}\exp\Big[g_{\mathrm{Q}}\,\hat{b}^\dagger\hat{a}-g_{\mathrm{Q}}^*\hat{b}\hat{a}^\dagger\Big]. \tag{5.13}$$

$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Phi_M}$ 是与电子和光子量子数都无关的整体相位，因此所有单次概率和约化密度算符都不受它影响。若 $v(t)$ 在整个脉冲中具有固定复相位，则被积的反对称组合恒为零，$\Phi_M=0$；此时正文常用的交换算符可简写为

$$S_Q(g_{\mathrm{Q}})=\exp\Big[g_{\mathrm{Q}}\,\hat{b}^\dagger\hat{a}-g_{\mathrm{Q}}^*\hat{b}\hat{a}^\dagger\Big]. \tag{5.14}$$

电子平移算符与光子升降算符分属不同的 Hilbert 空间；$\hat{b}$ 是幺正平移算符，而 $\hat{a}$ 是玻色湮灭算符。两者分别实现电子平移代数与玻色 Fock 代数。

定理 5.4 (复合交换代数的精确 Magnus 终止) 设双边电子平移与玻色模作用在不同张量因子上，$B=b^\dagger a$。在有限粒子公共核上 $[B,B^\dagger]=I$；若包络可积，对应 Weyl 传播存在，则时间有序指数精确为式 (5.13)。二阶项为实整体相位，更高嵌套交换子为零；此结论不适用于破坏双边平移代数的边界截断。

证明. 先把“时间有序指数为什么能够求闭式”化成一个纯算符代数问题。定义

$$\hat{B}\equiv\hat{b}^\dagger\hat{a},\qquad \hat{B}^\dagger=\hat{b}\hat{a}^\dagger.$$

电子平移算符与光子算符作用在张量积 Hilbert 空间的不同因子上，故彼此对易；理想双边电子格又满足 $\hat{b}^\dagger\hat{b}=\hat{b}\hat{b}^\dagger=I_e$。于是

$$\hat{B}\hat{B}^\dagger=\hat{b}^\dagger\hat{b}\,\hat{a}\hat{a}^\dagger=I_e(\hat{N}_{\mathrm{ph}}+1),$$
$$\hat{B}^\dagger\hat{B}=\hat{b}\hat{b}^\dagger\,\hat{a}^\dagger\hat{a}=I_e\hat{N}_{\mathrm{ph}},$$

从而

$$[\hat{B},\hat{B}^\dagger]=I_e\otimes I_{\mathrm{ph}}\equiv I.$$

因此复合交换算符 $\hat{B}$、$\hat{B}^\dagger$ 在这个有效 Hilbert 空间中形成与单个玻色模相同的 Heisenberg–Weyl 对易代数；这正是闭式存在的根源。

传播子满足 $\dot{U}=\hat{A}(t)U$，其中

$$\hat{A}(t)=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}_Q(t)=v(t)\hat{B}-v^*(t)\hat{B}^\dagger.$$

Magnus 展开定义

$$\Omega_1=\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t_1\,\hat{A}(t_1),$$
$$\Omega_2=\frac{1}{2}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t_1\int_{t_i}^{t_1}\mathrm{d}t_2\,[\hat{A}(t_1),\hat{A}(t_2)],$$

而 Ω_3 及更高项只含形如 $[\hat{A}(t_1),[\hat{A}(t_2),\hat{A}(t_3)]]$ 的嵌套对易子。先显式计算二时刻对易子：

$$[\hat{A}_1,\hat{A}_2]=-v_1v_2^*[\hat{B},\hat{B}^\dagger]-v_1^*v_2[\hat{B}^\dagger,\hat{B}]$$
$$=v_1^*v_2-v_1v_2^*.$$

右端乘的是单位算符，所以对任意 t_3 都有

$$[\hat{A}(t_3),[\hat{A}(t_1),\hat{A}(t_2)]]=0.$$

所有含三重及更高嵌套对易子的 Magnus 项因此同时消失，而不是逐阶近似舍去。

第一项直接积分为

$$\begin{aligned}\Omega_1 &= \left(\int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\, v(t)\right)\hat{B} - \left(\int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\, v^*(t)\right)\hat{B}^\dagger \\ &= g_{\mathrm{Q}}\hat{B} - g_{\mathrm{Q}}^*\hat{B}^\dagger.\end{aligned}$$

第二项则为

$$\begin{aligned}\Omega_2 &= \frac{1}{2}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t_1\int_{t_i}^{t_1}\mathrm{d}t_2\,[v^*(t_1)v(t_2) - v(t_1)v^*(t_2)]I \\ &= \mathrm{i}\Phi_M I.\end{aligned}$$

被积括号等于 $2\mathrm{i}\,\mathrm{Im}[v^*(t_1)v(t_2)]$，所以 Φ_M 为实数，$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Phi_M}$ 确为纯整体相位。由于 $[\Omega_1,\Omega_2]=0$，

$$\begin{aligned}U_Q(t_f,t_i) &= \exp(\Omega_1+\Omega_2) \\ &= \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Phi_M}\exp\left[g_{\mathrm{Q}}\hat{b}^\dagger\hat{a} - g_{\mathrm{Q}}^*\hat{b}\hat{a}^\dagger\right],\end{aligned}$$

即正文式 (5.13)。 □

在同一单模双边交换模型内，生成元具有守恒量

$$\mathcal{N}_{\mathrm{ex}} = \Lambda_e + N_{\mathrm{ph}}, \qquad \Lambda_e = \sum_{\ell\in\mathbb{Z}} \ell|\ell\rangle\langle\ell|, \qquad N_{\mathrm{ph}} = \hat{a}^\dagger\hat{a}. \tag{5.15}$$

因为每次电子上移一个能量步长都伴随一个光子被湮灭，反过程则伴随光子产生。于是

$$[\mathcal{N}_{\mathrm{ex}}, S_Q] = 0. \tag{5.16}$$

若初态为 $|0,n\rangle$，所有末态必须满足 $\ell+m=n$。这条选择规则来自交换数守恒，与对 g_{Q} 的微扰展开无关；在单模交换哈密顿量的适用域内，对任意有限 g_{Q} 都成立。

命题 5.5 (联合交换数的守恒与谱扇区) 在双边电子格与玻色 Fock 空间上，$\mathcal{N}_{\mathrm{ex}} = \Lambda_e + N_{\mathrm{ph}}$ 与两个交换顶角对易。对存在的 Weyl 传播，守恒数的每个谱子空间均保持不变，$[\mathcal{N}_{\mathrm{ex}}, U_Q] = 0$；因此 $|0,n\rangle$ 只连接 $|\ell,m\rangle$ 且 $\ell+m=n$。

证明. 先从电子格基底本身推出平移算符的对易关系，而不把它当作已知公式。由

$$\Lambda_e|\ell\rangle = \ell|\ell\rangle, \qquad \hat{b}^\dagger|\ell\rangle = |\ell+1\rangle, \qquad \hat{b}|\ell\rangle = |\ell-1\rangle,$$

有

$$\begin{aligned}[\Lambda_e,\hat{b}^\dagger]|\ell\rangle &= (\ell+1)|\ell+1\rangle - \ell|\ell+1\rangle = \hat{b}^\dagger|\ell\rangle, \\ [\Lambda_e,\hat{b}]|\ell\rangle &= (\ell-1)|\ell-1\rangle - \ell|\ell-1\rangle = -\hat{b}|\ell\rangle.\end{aligned}$$

因为这对所有整数 ℓ 成立，故

$$[\Lambda_e,\hat{b}^\dagger] = \hat{b}^\dagger, \qquad [\Lambda_e,\hat{b}] = -\hat{b}.$$

同理，由 $N_{\mathrm{ph}}|n\rangle = n|n\rangle$ 与玻色升降关系得到

$$[N_{\mathrm{ph}},\hat{a}] = -\hat{a}, \qquad [N_{\mathrm{ph}},\hat{a}^\dagger] = \hat{a}^\dagger.$$

于是联合交换数

$$\mathcal{N}_{\mathrm{ex}} = \Lambda_e + N_{\mathrm{ph}}$$

对两个基本交换顶角分别给出

$$[\mathcal{N}_{\mathrm{ex}}, \hat{b}^\dagger \hat{a}] = [\Lambda_e, \hat{b}^\dagger]\hat{a} + \hat{b}^\dagger [N_{\mathrm{ph}}, \hat{a}] = 0,$$
$$[\mathcal{N}_{\mathrm{ex}}, \hat{b}\hat{a}^\dagger] = [\Lambda_e, \hat{b}]\hat{a}^\dagger + \hat{b}[N_{\mathrm{ph}}, \hat{a}^\dagger] = 0.$$

因此对任意时变包络 $\upsilon(t)$ 都有

$$[\mathcal{N}_{\mathrm{ex}}, \hat{H}_Q(t)] = 0.$$

为了把“瞬时对易”严格传到有限时间传播子，定义 Heisenberg 型量

$$\mathcal{N}_U(t) = U_Q^\dagger(t, t_i)\mathcal{N}_{\mathrm{ex}} U_Q(t, t_i).$$

利用 $\mathrm{i}\hbar\,\partial_t U_Q = \hat{H}_Q U_Q$ 和 $\partial_t U_Q^\dagger = (\mathrm{i}/\hbar) U_Q^\dagger \hat{H}_Q$ 可得

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\mathcal{N}_U}{\mathrm{d}t} &= \frac{\mathrm{i}}{\hbar} U_Q^\dagger \hat{H}_Q \mathcal{N}_{\mathrm{ex}} U_Q - \frac{\mathrm{i}}{\hbar} U_Q^\dagger \mathcal{N}_{\mathrm{ex}} \hat{H}_Q U_Q \\ &= \frac{\mathrm{i}}{\hbar} U_Q^\dagger [\hat{H}_Q, \mathcal{N}_{\mathrm{ex}}] U_Q = 0.\end{aligned}$$

所以 $\mathcal{N}_U(t) = \mathcal{N}_{\mathrm{ex}}$，等价于

$$[\mathcal{N}_{\mathrm{ex}}, U_Q(t_f, t_i)] = 0.$$

固定相位时 U_Q 除整体相位外就是 S_Q，从而得到正文式 (5.16)。

守恒扇区也可直接从谱投影看出。若初态 $|0, n\rangle$ 满足 $\mathcal{N}_{\mathrm{ex}}|0, n\rangle = n|0, n\rangle$，则

$$\mathcal{N}_{\mathrm{ex}} U_Q |0, n\rangle = U_Q \mathcal{N}_{\mathrm{ex}} |0, n\rangle = n U_Q |0, n\rangle.$$

所以输出态仍完全位于本征值为 n 的子空间；基底态 $|\ell, m\rangle$ 的必要条件为 $\ell + m = n$。 □

若 $\upsilon(t) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0} u(t)$ 且 $u(t)$ 为实包络，则 $\upsilon^*(t_1)\upsilon(t_2)$ 为实数，从而 $\Phi_M = 0$；此时传播子退化为正文常用的交换算符 $S_Q(g_{\mathrm{Q}})$。

5.1.3 Fock 响应

守恒量已经把联合态限制在一条 $\ell + m = n$ 的格线上。对初始电子中心格点和光子 Fock 态 $|n\rangle$，该有效模型内的完整输出写成

$$|0, n\rangle \xrightarrow{S_Q} \sum_{\ell=-\infty}^{n} \mathcal{A}_{\ell|n}(g_{\mathrm{Q}}) |\ell, n - \ell\rangle. \tag{5.17}$$

由于电子相位基底把 $\hat{b}$ 对角化，S_Q 在每个电子相位扇区上等价于一个光子位移算符。结果可写成单模位移算符矩阵元

$$\mathcal{A}_{\ell|n}(g_{\mathrm{Q}}) = \langle n - \ell | D(-g_{\mathrm{Q}}^*) | n \rangle. \tag{5.18}$$

把位移算符矩阵元展开后，令 $r = |g_{\mathrm{Q}}|^2$，可把正文式 (5.18) 写成显式的分段闭式

$$\mathcal{A}_{\ell|n} = \mathrm{e}^{-r/2} \begin{cases} \sqrt{\dfrac{(n-\ell)!}{n!}}\, g_{\mathrm{Q}}^{\ell} L_{n-\ell}^{(\ell)}(r), & 0 \le \ell \le n, \\ \sqrt{\dfrac{n!}{(n-\ell)!}}\, (-g_{\mathrm{Q}}^*)^{-\ell} L_n^{(-\ell)}(r), & \ell < 0, \end{cases} \tag{5.19}$$

其中 $L_j^{(k)}$ 是缔合 Laguerre 多项式。第一支有上界 $\ell \le n$，因为电子净增益 ℓ 个量子必须从初始 Fock 态中湮灭同样数目的光子；电子净损失 $\ell < 0$ 则可以任意地产生光子。因而在该单模双边交换模型内，完整 Fock 响应由 Laguerre 多项式控制；Bessel 分布只在相干态经典场极限中恢复。

引理 5.6 (位移算符的 Fock–Laguerre 矩阵元) 设 $D(\alpha)=\exp\!\big(\alpha a^{\dagger}-\alpha^{*}a\big)$。对 $m\ge n$，$\langle m|D(\alpha)|n\rangle=\mathrm{e}^{-|\alpha|^{2}/2}\sqrt{n!/m!}\,\alpha^{m-n}L_{n}^{(m-n)}(|\alpha|^{2})$；对 $m\le n$ 由共轭得到另一支。电子 Fourier 投影后，两支给式 (5.19)，不存在的负光子数末态振幅为零。

证明. 先解释为什么电子平移问题会变成光子的位移算符问题。定义电子相位态

$$|\theta\rangle=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sum_{\ell\in\mathbb{Z}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\theta}|\ell\rangle,\qquad \hat{b}|\theta\rangle=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}|\theta\rangle.$$

于是固定 θ 后，交换算符中的电子算符退化为复数：

$$\begin{aligned}S_{\mathrm{Q}}(g_{\mathrm{Q}})|\theta\rangle|n\rangle&=|\theta\rangle\exp\!\big[g_{\mathrm{Q}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}\hat{a}-g_{\mathrm{Q}}^{*}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\theta}\hat{a}^{\dagger}\big]\,|n\rangle\\&=|\theta\rangle D\!\big(-g_{\mathrm{Q}}^{*}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\theta}\big)\,|n\rangle,\end{aligned}$$

其中 $D(\alpha)=\exp\!\big(\alpha\hat{a}^{\dagger}-\alpha^{*}\hat{a}\big)$。将末态电子投影到 $|\ell\rangle$，相位积分只提取位移矩阵元中 Fourier 次数为 ℓ 的分量，得到正文式 (5.18)。真正需要计算的是一般的 $\langle m|D(\alpha)|n\rangle$。

因为 $[\alpha\hat{a}^{\dagger},-\alpha^{*}\hat{a}]=|\alpha|^{2}$ 是 c 数，Baker–Campbell–Hausdorff 公式在这里精确给出

$$D(\alpha)=\mathrm{e}^{-|\alpha|^{2}/2}\mathrm{e}^{\alpha\hat{a}^{\dagger}}\mathrm{e}^{-\alpha^{*}\hat{a}}.$$

先让右边的湮灭指数作用在 $|n\rangle$：

$$\mathrm{e}^{-\alpha^{*}\hat{a}}|n\rangle=\sum_{k=0}^{n}\frac{(-\alpha^{*})^{k}}{k!}\sqrt{\frac{n!}{(n-k)!}}\,|n-k\rangle.$$

若 $m\ge n$，随后产生指数必须再产生 $j=m-n+k$ 个光子才可能投影到 $\langle m|$，因此

$$\begin{aligned}\langle m|D(\alpha)|n\rangle&=\mathrm{e}^{-|\alpha|^{2}/2}\sqrt{m!n!}\sum_{k=0}^{n}\frac{(-\alpha^{*})^{k}\alpha^{m-n+k}}{k!(m-n+k)!(n-k)!}\\&=\mathrm{e}^{-|\alpha|^{2}/2}\sqrt{\frac{n!}{m!}}\,\alpha^{m-n}L_{n}^{(m-n)}(|\alpha|^{2}).\end{aligned}$$

最后一步只用了缔合 Laguerre 多项式的有限和定义

$$L_{n}^{(r)}(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{(n+r)!}{(n-k)!(r+k)!k!}\,(-x)^{k}.$$

对 $m\le n$ 可重复同一计算，或利用 $D^{\dagger}(\alpha)=D(-\alpha)$ 取厄米共轭，得到

$$\langle m|D(\alpha)|n\rangle=\mathrm{e}^{-|\alpha|^{2}/2}\sqrt{\frac{m!}{n!}}\,(-\alpha^{*})^{n-m}L_{m}^{(n-m)}(|\alpha|^{2}).$$

现在代入 $m=n-\ell$、$\alpha=-g_{\mathrm{Q}}^{*}$。当 $0\le\ell\le n$ 时属于 $m\le n$ 支，且 $-\alpha^{*}=g_{\mathrm{Q}}$；当 $\ell<0$ 时属于 $m>n$ 支，且 $\alpha=-g_{\mathrm{Q}}^{*}$。两支分别给出正文式 (5.19)。 □

当孤立玻色模式取为近场光子模式，电子动量步长由该模式的主导纵向 Fourier 分量选出，并且电子双边格误差满足式 (5.11) 时，式 (5.10)–(5.19) 就构成受控的自由电子–单光子模式 Fock 交换模型。它的实验输入是模式频率、归一化场分布、有限作用时间和初始光子统计；模式重叠、逐边反冲可分辨或电子谱边界被占据时，应返回多模连续谱或有限反冲联合格。

弱耦合时，令 $r_{\mathrm{ph}}\in\mathbb{N}_{+}$ 表示电子净增益阶数；第 r_{ph} 阶增益需要从光场中湮灭 r_{ph} 个光子，故最低阶概率正比于同阶光子数下降阶乘：

$$P_{+r_{\mathrm{ph}}}=\frac{|g_{\mathrm{Q}}|^{2r_{\mathrm{ph}}}}{(r_{\mathrm{ph}}!)^{2}}\,\big\langle(\hat{a}^{\dagger})^{r_{\mathrm{ph}}}\hat{a}^{r_{\mathrm{ph}}}\big\rangle+O(|g_{\mathrm{Q}}|^{2r_{\mathrm{ph}}+2}).\tag{5.20}$$

同一展开在 $r_{\mathrm{ph}}=1$ 时给 $P_{+1}=|g_{\mathrm{Q}}|^{2}\langle\hat{a}^{\dagger}\hat{a}\rangle+O(|g_{\mathrm{Q}}|^{4})$，所以

$$\frac{(r_{\mathrm{ph}}!)^2 P_{+r_{\mathrm{ph}}}}{P_{+1}^{r_{\mathrm{ph}}}} = \frac{\langle (\hat{a}^\dagger)^{r_{\mathrm{ph}}} \hat{a}^{r_{\mathrm{ph}}} \rangle}{\langle \hat{a}^\dagger \hat{a} \rangle^{r_{\mathrm{ph}}}} + O(|g_{\mathrm{Q}}|^2) = g_{\mathrm{ph}}^{(r_{\mathrm{ph}})}(0) + O(|g_{\mathrm{Q}}|^2).$$

这建立了“电子边带作为光子统计探测器”的概率关系：光子数分布先经条件响应核映射为理想电子边带概率；有限探测窗口、效率与读出噪声随后由测量章定义的 POVM 或量子仪器作用在这些理想边带上。

命题 5.7 (弱交换的光子阶乘矩) 设电子初态为单一格点，光场初态在有限 Fock 数窗支撑，正整数 r_{ph} 固定。当 $g_{\mathrm{Q}} \to 0$ 时，电子吸收 r_{ph} 个量子的概率为 $|g_{\mathrm{Q}}|^{2r_{\mathrm{ph}}} \langle (a^\dagger)^{r_{\mathrm{ph}}} a^{r_{\mathrm{ph}}} \rangle / (r_{\mathrm{ph}}!)^2 + O(|g_{\mathrm{Q}}|^{2r_{\mathrm{ph}}+2})$。无限光子尾的态需额外矩条件和一致余项控制，不能把有限窗的算符范数展开称为任意态的一致展开。

证明. 令

$$\hat{B} = \hat{b}^\dagger \hat{a}, \qquad [\hat{B}, \hat{B}^\dagger] = I, \qquad r \equiv |g_{\mathrm{Q}}|^2.$$

由 BCH 公式，交换算符可精确正规排序为

$$S_Q(g_{\mathrm{Q}}) = \mathrm{e}^{-r/2} \exp\left(-g_{\mathrm{Q}}^* \hat{B}^\dagger\right) \exp\left(g_{\mathrm{Q}} \hat{B}\right).$$

这比直接把整个指数按总阶数展开更适合判断“电子净移动了多少格”。对电子初态 $|0\rangle$ 与末态 $|r_{\mathrm{ph}}\rangle$，定义只作用在光场上的条件振幅算符

$$\hat{M}_{+r_{\mathrm{ph}}} \equiv {}_e\langle r_{\mathrm{ph}} | S_Q | 0 \rangle_e.$$

把两个指数分别展开：

$$\hat{M}_{+r_{\mathrm{ph}}} = \mathrm{e}^{-r/2} \sum_{j,k \geq 0} \frac{(-g_{\mathrm{Q}}^*)^j g_{\mathrm{Q}}^k}{j!k!} {}_e\langle r_{\mathrm{ph}} | \hat{b}^j (\hat{b}^\dagger)^k | 0 \rangle_e (\hat{a}^\dagger)^j \hat{a}^k.$$

双边格上 $(\hat{b}^\dagger)^k$ 使电子上移 k 格，而 $\hat{b}^j$ 再使它下移 j 格，因此电子矩阵元严格给出整数选择条件

$$k - j = r_{\mathrm{ph}}.$$

令 $k = r_{\mathrm{ph}} + j$，得到一个对任意 g_{Q} 都成立的条件算符级数

$$\hat{M}_{+r_{\mathrm{ph}}} = \mathrm{e}^{-r/2} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-g_{\mathrm{Q}}^*)^j g_{\mathrm{Q}}^{r_{\mathrm{ph}}+j}}{j!(r_{\mathrm{ph}}+j)!} (\hat{a}^\dagger)^j \hat{a}^{r_{\mathrm{ph}}+j}.$$

最低项 $j = 0$ 恰好要求连续湮灭 r_{ph} 个光子；下一项必须同时多一次电子下移与一次电子上移，所以总耦合阶数增加二，而不是一。再把 $\mathrm{e}^{-r/2} = 1 + O(|g_{\mathrm{Q}}|^2)$ 展开，得到

$$\hat{M}_{+r_{\mathrm{ph}}} = \frac{g_{\mathrm{Q}}^{r_{\mathrm{ph}}}}{r_{\mathrm{ph}}!} \hat{a}^{r_{\mathrm{ph}}} + O(|g_{\mathrm{Q}}|^{r_{\mathrm{ph}}+2}).$$

因此对任意光场初态 ρ_{ph}，

$$\begin{aligned} P_{+r_{\mathrm{ph}}} &= \mathrm{Tr}\left[\hat{M}_{+r_{\mathrm{ph}}} \rho_{\mathrm{ph}} \hat{M}_{+r_{\mathrm{ph}}}^\dagger\right] \\ &= \frac{|g_{\mathrm{Q}}|^{2r_{\mathrm{ph}}}}{(r_{\mathrm{ph}}!)^2} \mathrm{Tr}\left[\hat{a}^{r_{\mathrm{ph}}} \rho_{\mathrm{ph}} (\hat{a}^\dagger)^{r_{\mathrm{ph}}}\right] + O(|g_{\mathrm{Q}}|^{2r_{\mathrm{ph}}+2}) \\ &= \frac{|g_{\mathrm{Q}}|^{2r_{\mathrm{ph}}}}{(r_{\mathrm{ph}}!)^2} \left\langle (\hat{a}^\dagger)^{r_{\mathrm{ph}}} \hat{a}^{r_{\mathrm{ph}}} \right\rangle + O(|g_{\mathrm{Q}}|^{2r_{\mathrm{ph}}+2}), \end{aligned}$$

即正文式 (5.20)。 □

例：QPINEM 真空损失

取电子中心格 $|0\rangle$、光子数态 $|n\rangle$ 入射，求弱交换的增益与损失概率，并比较真空与有光输入。量子交换传播子式 (5.14)对 Fock 输入的弱交换条件为 $|g_{\mathrm{Q}}|^2(n+1) \ll 1$。

解。在实际占据范围内满足该条件后，传播子展开为

$$S_Q = 1 + g_{\mathrm{Q}}\hat{b}^\dagger\hat{a} - g_{\mathrm{Q}}^*\hat{b}\hat{a}^\dagger + O(|g_{\mathrm{Q}}|^2).$$

对初态 $|0,n\rangle$，第一项保持电子能量不变；第二项湮灭一个光子并把电子推到 $\ell = +1$；第三项产生一个光子并把电子推到 $\ell = -1$。因此

$$\begin{aligned} P_{+1|n} &= |g_{\mathrm{Q}}|^2 n + O(|g_{\mathrm{Q}}|^4), \\ P_{-1|n} &= |g_{\mathrm{Q}}|^2 (n+1) + O(|g_{\mathrm{Q}}|^4). \end{aligned} \tag{5.21}$$

这里的 $+1$ 是电子增益一个光子能量，-1 是电子损失一个光子能量。两者的差

$$P_{-1|n} - P_{+1|n} = |g_{\mathrm{Q}}|^2 + O(|g_{\mathrm{Q}}|^4) \tag{5.22}$$

与 n 无关，正是玻色对易关系 $[\hat{a},\hat{a}^\dagger] = 1$ 留下的真空项。

例如取 $|g_{\mathrm{Q}}| = 0.10$：真空 $n = 0$ 时

$$P_{+1|0} = 0, \qquad P_{-1|0} \simeq 0.010.$$

所以“没有入射光子”并不意味着电子不能损失能量；电子仍可向真空模式自发发射一个量子。对 $n = 1$，增益和损失概率分别约为 0.010 与 0.020；对 $n = 10$，则约为 0.10 与 0.11。只有同时维持 $|g_{\mathrm{Q}}|^2(n+1) \ll 1$ 时，增大 n 才使这两条弱交换率的相对差异按 $1/n$ 减小。这只检验增益–损失对称，不能据此把 Fock 输入的电子约化态视为经典相干调制后的纯态。

式 (5.14) 给出单模 QPINEM 的完整联合散射算符。在 $|g_{\mathrm{Q}}| \ll 1$ 的弱交换极限，散射算符对初态 $|0,n\rangle$ 的一阶振幅只含一个光子升降算符，因此 Fock 梯矩阵元直接给出 $\sqrt{n}$ 与 $\sqrt{n+1}$ 的玻色增强。概率保留到 $O(|g_{\mathrm{Q}}|^2)$ 即得到式 (5.21)；电子双边平移仍要求实际占据通道远离谱下界。

由指数展开

$$S_Q = 1 + X + O(X^2), \qquad X = g_{\mathrm{Q}}\hat{b}^\dagger\hat{a} - g_{\mathrm{Q}}^*\hat{b}\hat{a}^\dagger.$$

作用在 $|0,n\rangle$ 上：

$$\begin{aligned} \hat{b}^\dagger\hat{a}|0,n\rangle &= \sqrt{n}\,|+1,n-1\rangle, \\ \hat{b}\hat{a}^\dagger|0,n\rangle &= \sqrt{n+1}\,|-1,n+1\rangle. \end{aligned}$$

因此

$$S_Q|0,n\rangle = |0,n\rangle + g_{\mathrm{Q}}\sqrt{n}\,|+1,n-1\rangle - g_{\mathrm{Q}}^*\sqrt{n+1}\,|-1,n+1\rangle + O(|g_{\mathrm{Q}}|^2).$$

两个末态的电子边带和光子数都互相正交，故到这一阶不存在交叉项。振幅取模平方即得

$$P_{+1|n} = |g_{\mathrm{Q}}|^2 n, \qquad P_{-1|n} = |g_{\mathrm{Q}}|^2 (n+1).$$

相减后只剩 $|g_{\mathrm{Q}}|^2$。从算符层面看，这个 1 来自

$$\langle n|\hat{a}\hat{a}^\dagger|n\rangle = \langle n|(\hat{a}^\dagger\hat{a} + 1)|n\rangle = n + 1,$$

所以它不能由经典复振幅替代；经典场极限只是在 $n \gg 1$ 时把相对真空修正压到 $1/n$。

例：相同平均光子数的不同电子谱

现在固定三种光场都具有同一平均光子数

$$\bar{n} = \langle\hat{n}\rangle = 2,$$

但分别取 Fock 态 $|2\rangle$、平均数为 2 的相干态和平均数为 2 的单模热态。取 $|g_{\mathrm{Q}}| = 0.10$，求领先的一阶和二

阶增益概率，判断电子计数能否区分这些输入。

解。它们的一阶平均完全相同，因此在弱交换下都有

$$P_{+1} \simeq |g_{\mathrm{Q}}|^2 \bar{n} = 0.020.$$

但二阶增益边带由式 (5.20) 控制：

$$P_{+2} \simeq \frac{|g_{\mathrm{Q}}|^4}{4} \langle \hat{n}(\hat{n}-1) \rangle.$$

三种光场的结果是

光场	$\langle \hat{n}(\hat{n}-1) \rangle$	P_{+2}	$g^{(2)}(0)$
$\lvert 2 \rangle$	2	5.0×10^{-5}	1/2
相干态，$\lvert\alpha\rvert^2 = 2$	4	1.0×10^{-4}	1
单模热态，$\bar{n} = 2$	8	2.0×10^{-4}	2

也就是说，三种场的平均光子数完全相同，电子的一阶增益概率也相同，但二阶边带相差四倍。用只包含电子计数的组合

$$\frac{4P_{+2}}{P_{+1}^2} = g^{(2)}(0) + O(|g_{\mathrm{Q}}|^2) \tag{5.23}$$

即可在弱耦合极限中区分亚 Poisson、Poisson 和聚束光子统计。高阶电子边带把光场的下降阶乘矩逐阶映射到电子能谱，因此相同平均光子数仍可给出不同的二阶增益。

5.1.4 从位移矩阵元到条件光子数

前面的 Laguerre 闭式给出全阶单模散射。为把每个阶乘和相位直接对应到跃迁路径，令 $\zeta = -g_{\mathrm{Q}}^*$、$\mu = |\zeta|^2$，在固定总交换数的链上使用普通振子位移 $D(\zeta)$。

命题 5.8 (有限和形式的位移振幅) 对 $m, n \geq 0$，

$$D_{mn}(\zeta) = \mathrm{e}^{-\mu/2} \sqrt{m!n!} \sum_{k=0}^{\min(m,n)} \frac{\zeta^{m-k} (-\zeta^*)^{n-k}}{k!(m-k)!(n-k)!}. \tag{5.24}$$

入射 $|0, n\rangle$ 的输出为 $\sum_m D_{mn} |n-m, m\rangle$。

证明. 因 $[\zeta a^\dagger, -\zeta^* a] = \mu I$，正规排序给 $D(\zeta) = \mathrm{e}^{-\mu/2} \mathrm{e}^{\zeta a^\dagger} \mathrm{e}^{-\zeta^* a}$。右侧指数从 $|n\rangle$ 降到 $|k\rangle$，系数为 $(-\zeta^*)^{n-k} \sqrt{n!/k!}/(n-k)!$；左侧再升到 $|m\rangle$，系数为 $\zeta^{m-k} \sqrt{m!/k!}/(m-k)!$。对允许的 $0 \leq k \leq \min(m,n)$ 求和即得。位移算符酉性还给 $\sum_m |D_{mn}|^2 = 1$，故概率由全部末态承接，不能任意归一化有限的三个边带。 □

例：单光子输入的中心峰相消

取电子单格与光子数态 $n = 1$ 入射，求中心峰和相邻两条边带的全阶振幅，判断中心峰是否总保留非零权重。

解。在式 (5.24)中代入 $n = 1$，有限和至多含两条路径：

$$D_{0,1} = -\zeta^* \mathrm{e}^{-\mu/2}, \qquad D_{1,1} = (1-\mu)\mathrm{e}^{-\mu/2}, \qquad D_{2,1} = \frac{\zeta(2-\mu)}{\sqrt{2}} \mathrm{e}^{-\mu/2}. \tag{5.25}$$

所以 $P_{+1} = \mu \mathrm{e}^{-\mu}$、$P_0 = (1-\mu)^2 \mathrm{e}^{-\mu}$、$P_{-1} = \mu(2-\mu)^2 \mathrm{e}^{-\mu}/2$。在 $\mu = 1$ 时无交换峰为零：这是振幅中不交换路径与返回路径相消，不是光子不存在；概率仍由其他所有边带承担。

定义 5.9 (电子结果对应的条件光态) 若 $|\Psi\rangle=\sum_{\ell,m}C_{\ell m}|\ell,m\rangle$，理想电子结果 ℓ 的概率与条件态为

$$p_\ell=\sum_m|C_{\ell m}|^2,\qquad |\gamma_\ell\rangle=p_\ell^{-1/2}\sum_m C_{\ell m}|m\rangle,\qquad p_\ell>0. \tag{5.26}$$

条件光子数分布为

$$P(m|\ell)=|C_{\ell m}|^2/p_\ell. \tag{5.27}$$

零概率结果不定义归一化条件态；有限能窗和混合输入应使用测量章的条件量子仪器。

例：相干输入的精确条件分布及经典极限的限制

取电子单格入射，光场为相干态 $|\alpha\rangle$。给定电子末阶数 ℓ，求条件光子数分布，并判断它何时接近输入的 Poisson 分布。

解。输入相干态的数态系数为 $c_n=\mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\alpha^n/\sqrt{n!}$。守恒量要求同一末态 (ℓ,m) 只能由初态光子数 $m+\ell$ 到达，故

$$C_{\ell m}=c_{m+\ell}D_{m,m+\ell}(\zeta),\qquad (\rho_e)_{\ell\ell'}=\sum_m C_{\ell m}C^*_{\ell' m}. \tag{5.28}$$

负指标 c_n 取零。于是

$$P(m|\ell)=\frac{|c_{m+\ell}D_{m,m+\ell}(\zeta)|^2}{\sum_{m'}|c_{m'+\ell}D_{m',m'+\ell}(\zeta)|^2}. \tag{5.29}$$

一般有限耦合下，此分布没有理由是均值 $|\alpha|^2-\ell$ 的 Poisson 分布：电子后选择还乘上依赖 m 的位移矩阵元。经典缩放 $g_{\mathrm{Q}}\to0$、$|\alpha|\to\infty$ 且 $g_{\mathrm{Q}}\alpha=\beta$ 固定时，对具有非零极限概率的边带，条件光态趋近输入的宏观相干场，条件数分布与输入 Poisson 数分布趋近。但若某条边带接近零概率，相同的无条件误差不能直接控制其归一化条件态，误差会被 $1/p_\ell$ 放大。真空输入则完全不同：结果 $\ell=-m$ 精确预告光子数态 $|m\rangle$，其 $g^{(2)}(0)=1-1/m$ 仅在 $m\geq1$ 时有定义；$m=0$ 的分母为零，不能称其 $g^{(2)}=0$。

命题 5.10 (弱量子交换读取的相干与数统计) 对初始电子 $|0\rangle$，展开 $S=I+g_{\mathrm{Q}}b^\dagger a-g_{\mathrm{Q}}^*ba^\dagger+O(|g_{\mathrm{Q}}|^2)$。其中电子增益振幅为 $g_{\mathrm{Q}}a$，电子损失振幅为 $-g_{\mathrm{Q}}^*a^\dagger$，因此

$$P_{+1}=|g_{\mathrm{Q}}|^2\bar n+O(|g_{\mathrm{Q}}|^4),\quad P_{-1}=|g_{\mathrm{Q}}|^2(\bar n+1)+O(|g_{\mathrm{Q}}|^4),\quad P_0=1-|g_{\mathrm{Q}}|^2(2\bar n+1)+O(|g_{\mathrm{Q}}|^4). \tag{5.30}$$

此外

$$(\rho_e)_{1,0}=g_{\mathrm{Q}}\langle a\rangle+O(|g_{\mathrm{Q}}|^2),\qquad (\rho_e)_{-1,0}=-g_{\mathrm{Q}}^*\langle a^\dagger\rangle+O(|g_{\mathrm{Q}}|^2). \tag{5.31}$$

证明. 吸收末态光向量为 $g_{\mathrm{Q}}a|\gamma\rangle$，取范数平方给 $|g_{\mathrm{Q}}|^2\langle a^\dagger a\rangle$；发射对应 $|g_{\mathrm{Q}}|^2\langle aa^\dagger\rangle$。二阶返回项保证总概率为一。吸收向量与无交换光向量的重叠给 $g_{\mathrm{Q}}\langle a\rangle$，发射同理。混合输入由线性性成立。有限阶余项要求相应光子数矩有限，且显著占据扇区满足 $|g_{\mathrm{Q}}|\sqrt{n+1}\ll1$；有限失谐则须使用逐边的时间积分。 □

平均光子数相同的 Fock、热态与相干态在最低阶人口上可以相同，但前两者 $\langle a\rangle=0$，相干态保留一阶电子相干。高阶增益的领先概率为 $P_{+k}=|g_{\mathrm{Q}}|^{2k}\langle(N)_k\rangle/(k!)^2$。固定 $\bar n$ 后，热态 $\langle(N)_k\rangle=k!\bar n^k$，相干态为 $\bar n^k$，因此两种增益概率的比值为 $k!$；同时绝对概率仍受 $(k!)^{-2}$ 抑制。

下降阶乘矩来自净增益 r_{ph} 格所要求的 r_{ph} 次光子湮灭；弱耦合只用于截断更高阶的成对往返交换。

电子净增益满足 $\ell\leq n$，因为净吸收 ℓ 个光子要求 $\hat a^\ell|n\rangle\neq0$；净损失对应产生光子，没有相同的上界。

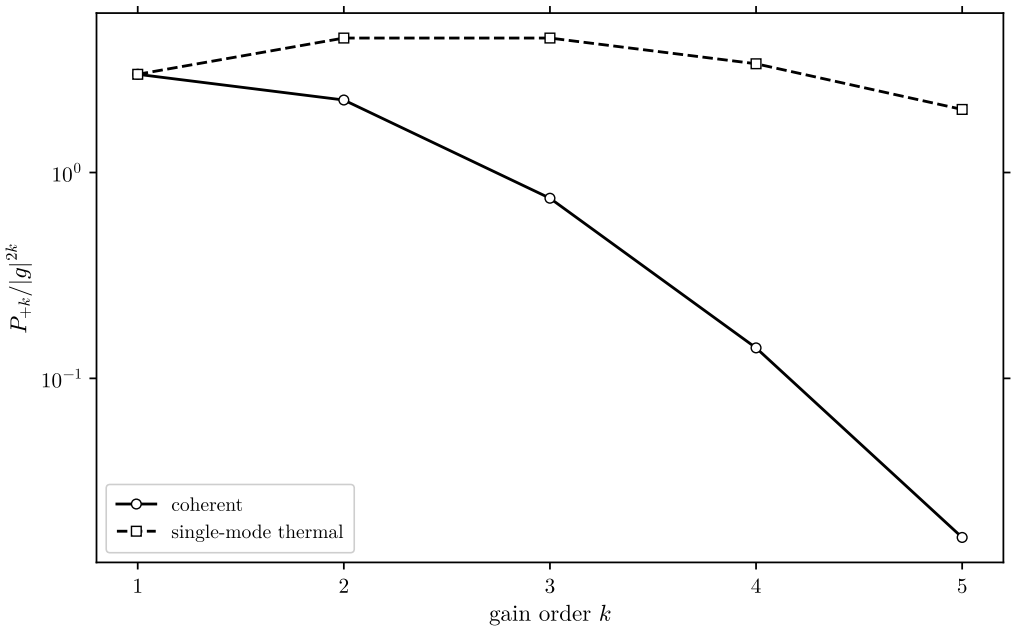


图 5.1: 相同 $\bar{n}=3$ 下的高阶增益系数 $P_{+k}/|g_{\mathrm{Q}}|^{2k}$。相干态为 $\bar{n}^k/(k!)^2$，单模热态为 $\bar{n}^k/k!$；两者比值为 $k!$。图示领先微扰系数，不能把任意大的 k 系数直接当成有限耦合概率。

5.1.5 相干光照下，电子何时仍可视为纯态

经典 PINEM 给出一个纯电子态。若把同一束相干光完全量子化，电子输出是否仍等于这个纯态，需要对光场求偏迹才能判断。相干态满足 $\hat{a}|\alpha_{\mathrm{coh}}\rangle=\alpha_{\mathrm{coh}}|\alpha_{\mathrm{coh}}\rangle$，吸收项因此产生熟悉的经典振幅；发射项含有 $\hat{a}^\dagger$，还会产生不能用这个数代替的分量。下面保留两项，计算电子的密度矩阵、能谱和纯度。光子统计在电子谱中的表现由同一联合态描述。[3]

在已建立的单模、双边平移、低反冲交换模型中，去掉不影响观测的整体 Magnus 相位，令

$$S_Q=\exp\!\left(g_{\mathrm{Q}}\hat{b}^\dagger\hat{a}-g_{\mathrm{Q}}^{*}\hat{b}\hat{a}^\dagger\right),\qquad r_Q=|g_{\mathrm{Q}}|^2,\qquad \beta=\alpha_{\mathrm{coh}}g_{\mathrm{Q}}.$$

r_Q 是无量纲单电子真空交换强度；它不同于由宏观场增强的 $|\beta|^2$。对电子中心通道 $|0\rangle_e$ 和相干光输入，定义经典 PINEM 纯态

$$|\psi_\beta\rangle=S_{\mathrm{tr}}(\beta)|0\rangle=\sum_{\ell}J_\ell(2|\beta|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\arg\beta}|\ell\rangle.$$

精确约化电子态可写成一组向损失方向平移的纯态混合：

$$\rho_e^{\mathrm{out}}=\sum_{m=0}^{\infty}w_m\,\hat{b}^m|\psi_\beta\rangle\langle\psi_\beta|(\hat{b}^\dagger)^m,\qquad w_m=\mathrm{e}^{-r_Q}\frac{r_Q^m}{m!}.\tag{5.32}$$

每个 $\hat{b}^m|\psi_\beta\rangle$ 都是把经典输出向能量损失方向移动 m 阶后的归一态，w_m 是它的概率权重。局部推导中会把光的平均相干幅度移去，余下的不同光子数对应这些不同的电子平移。只观测电子时，对正交的光子末态求和，便得到上式的混合。

命题 5.11 (相干光输入的真空记录分解) 对理想双边交换模型，电子单格与光相干态因子化输入的约化电子态为式 (5.32)。边带随机变量可写成独立 $L_\beta-M$，其中 $\Pr(L_\beta=j)=J_j^2(2|\beta|)$，$M\sim\mathrm{Poisson}(|g_{\mathrm{Q}}|^2)$；故均值、方差为式 (5.33)。

证明. 用位移算符 $D(\alpha)=\exp\!\left(\alpha\hat{a}^\dagger-\alpha^*\hat{a}\right)$，有 $|\alpha\rangle=D(\alpha)|0\rangle$ 与 $D^\dagger\hat{a}D=\hat{a}+\alpha$。因此

$$D^\dagger S_Q D=\exp\!\left[g_{\mathrm{Q}}\hat{b}^\dagger\hat{a}-g_{\mathrm{Q}}^{*}\hat{b}\hat{a}^\dagger+\beta\hat{b}^\dagger-\beta^*\hat{b}\right]=S_Q S_{\mathrm{tr}}(\beta).$$

最后一步使用双边平移的 $[\hat{b},\hat{b}^\dagger]=0$，使量子部分与经典部分对易。对光真空作用时，令 $A=-g_{\mathrm{Q}}^{*}\hat{b}\hat{a}^\dagger$、$B=g_{\mathrm{Q}}\hat{b}^\dagger\hat{a}$，则 $[A,B]=r_Q I$，正规排序给

$$S_Q|0,0\rangle=\mathrm{e}^{-r_Q/2}\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-g_{\mathrm{Q}}^{*})^m}{\sqrt{m!}}|-m,m\rangle.$$

移回的 $D(\alpha)$ 只作用于被取迹的光场，不改变电子约化态；不同 m 的光记录正交，因而得到式 (5.32)。谱中随机整数可写作 $\ell=L_\beta-M$，其中 $P(L_\beta=j)=J_j^2(2|\beta|)$、$M$ 服从均值 r_Q 的 Poisson 分布且二者独立。利用 $\langle L_\beta\rangle=0$、$\operatorname{Var}L_\beta=2|\beta|^2$，就得到式 (5.33)。 □

能谱、平均能量交换和方差随即成为

$$\begin{aligned}P_\ell&=\sum_{m=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-r_Q}\frac{r_Q^m}{m!}J_{\ell+m}^2(2|\beta|),\\ \langle\ell\rangle&=-r_Q,\qquad \operatorname{Var}\ell=2|\beta|^2+r_Q.\end{aligned}\tag{5.33}$$

负的均值表示电子向光场净提供能量 $r_Q\hbar\omega$。经典场贡献给出对称展宽，真空项给出额外的损失偏置；这两项在一个概率卷积中同时出现。

为了量化混合程度，使用纯度 $\operatorname{Tr}\rho^2$。若归一化密度矩阵的本征值为 w_m，纯度就是 $\sum_m w_m^2$；只有一个本征值等于一时为纯态，几个非零权重共同存在时纯度小于一。这里的平移态彼此正交：S_{tr} 与 $\hat{b}$ 对易，而 $\langle0|\hat{b}^{m-n}|0\rangle=\delta_{mn}$。因此已经找到了本征值 w_m，无需另求矩阵对角化，得到

$$\operatorname{Tr}[(\rho_e^{\mathrm{out}})^2]=\sum_{m=0}^{\infty}w_m^2=\mathrm{e}^{-2r_Q}I_0(2r_Q),\tag{5.34}$$

其中 $I_0(x)=\sum_{m\ge0}(x^2/4)^m/(m!)^2$ 为零阶第一类修正 Bessel 函数。它与振荡型的 J_0 不同。这个纯度在本模型中只依赖 r_Q：增大相干光幅度会增加经典调制，却不会自动消除电子留下的真空量子记录。

例：经典纯态近似的误差怎样随耦合缩小

以 $|\psi_\beta\rangle$ 为经典参考态，求量子电子态偏离它的大小，并比较“能谱接近”与“量子态接近”两种判据。

解。前面已证明各平移态彼此正交；未平移项的本征值为 $w_0=\mathrm{e}^{-r_Q}$。因此与参考纯态的重叠概率为

$$F_\beta\equiv\langle\psi_\beta|\rho_e^{\mathrm{out}}|\psi_\beta\rangle=\mathrm{e}^{-r_Q}.$$

采用迹距离 $\mathcal{D}_{\mathrm{tr}}(\rho,\sigma)=\frac12\|\rho-\sigma\|_1$，其中迹范数是奇异值之和；对厄米差矩阵，就是本征值绝对值之和。这里差矩阵的本征值是 $w_0-1,w_1,w_2,\dots$，故无需做无限维对角化：

$$\mathcal{D}_{\mathrm{tr}}=\frac12\Big[(1-w_0)+\sum_{m\ge1}w_m\Big]=1-\mathrm{e}^{-r_Q}.$$

迹距离控制任意一个测量事件的概率偏差。要求该误差不超过 $0<\varepsilon<1$，等价于

$$r_Q\le-\ln(1-\varepsilon).$$

小耦合时，$\mathcal{D}_{\mathrm{tr}}=r_Q+O(r_Q^2)$，纯度则为 $\operatorname{Tr}[(\rho_e^{\mathrm{out}})^2]=1-2r_Q+3r_Q^2+O(r_Q^3)$。

相反，量子方差相对于经典方差的增量在 $\beta\neq0$ 时为

$$\frac{\operatorname{Var}\ell-2|\beta|^2}{2|\beta|^2}=\frac{r_Q}{2|\beta|^2}=\frac{1}{2|\alpha_{\mathrm{coh}}|^2}.$$

增大平均光子数会让这个相对方差误差缩小，却不改变固定 r_Q 下的迹距离。要同时恢复完整的经典电子纯态，应取 $g_{\mathrm{Q}}\to0$、$|\alpha_{\mathrm{coh}}|\to\infty$ 且 β 固定。在这个极限中，经典调制保持不变，而真空交换权重趋于零。

弱 Fock 交换还需要单独检查玻色增强。对确定光子数 n，截断单量子概率需要 $r_Q(n+1)\ll1$；对有宽尾

的光子分布，应检查相应高阶光子矩及实际占据尾。于是 $P_{+1}\simeq r_Q\langle n\rangle$ 与高阶阶乘矩公式都不是只由 $r_Q\ll 1$ 保证。经典场和量子场两种近似条件应分别报告。

5.1.6 联合振幅怎样决定纠缠与条件光态

求得联合振幅以后，电子谱仍只保存其中的一部分信息。若不同电子通道留下不同光学记录，对光求迹会减小电子相干；若再测量这些记录，可以选择条件电子态。这两个操作都由同一系数矩阵计算。

定义 5.12 (联合纯态的 Schmidt 权重与纠缠熵) 对可分 Hilbert 空间中的归一化联合纯态 $|\Psi\rangle=\sum_{\ell,n}C_{\ell n}|\ell,n\rangle$，令 $\rho_e=\mathrm{Tr}_{\mathrm{ph}}\,|\Psi\rangle\langle\Psi|$。其非零本征值 λ_k 称为 Schmidt 权重，$\sqrt{\lambda_k}$ 是 Schmidt 系数。纠缠熵定义为

$$S_e=-\operatorname{Tr}(\rho_e\ln\rho_e)=-\sum_k\lambda_k\ln\lambda_k,\qquad 0\ln 0=0. \tag{5.35}$$

允许 $S_e=+\infty$；这仍是熵的定义，不需以任意截断值代替它。

定理 5.13 (联合振幅的奇异值与可分性) 系数矩阵 C 是 Hilbert–Schmidt 算符，且存在展开

$$|\Psi\rangle=\sum_k\sqrt{\lambda_k}|u_k\rangle_e|v_k\rangle_{\mathrm{ph}},\qquad \sum_k\lambda_k=1. \tag{5.36}$$

联合纯态可分当且仅当 C 秩为一，亦即所有非零列共线。若有限系统的较小维数为 d，则 $0\le S_e\le\ln d$，上界当且仅当 d 个权重全为 $1/d$。

证明. 归一化给 $\sum_{\ell,n}|C_{\ell n}|^2=1$，因此 C 为紧的 Hilbert–Schmidt 算符。其奇异值分解 $C=\sum_k s_k u_k w_k^{\dagger}$ 满足 $\sum_k s_k^2=1$。把矩阵元代回联合态，光侧向量取 $|v_k\rangle=\sum_n(w_k)_n^*|n\rangle$，即可得到 $\lambda_k=s_k^2$ 的展开。对任一子系统求迹，另一侧正交性给相同的非零本征值。只有一个奇异值时是积态；反向把积态系数写为 $C_{\ell n}=u_\ell v_n$ 就证明秩一。

$$\operatorname{Tr}\rho_e^2=\sum_{n,m}|\langle c_n|c_m\rangle|^2\le\sum_{n,m}\|c_n\|^2\|c_m\|^2=1, \tag{5.37}$$

其中 c_n 是第 n 列；等号要求所有非零列满足 Cauchy–Schwarz 等号条件，即共线。有限维熵上界由 $\sum_k\lambda_k\ln(d\lambda_k)\ge 0$ 得到，等号要求均匀权重。对于混合联合态，局部混合可以来自经典概率；局部熵本身不能直接称为纠缠熵。 □

例：真空输入：Poisson 交换与纠缠熵的完整计算

取电子单格、光真空的因子化输入，求联合末态、电子纯度与纠缠熵，并判断相同的 Poisson 数分布是否足以辨认光相干态。

解。 令 $\zeta=-g_{\mathrm{Q}}^*$、$\mu=|g_{\mathrm{Q}}|^2$。由位移算符的正规排序作用于真空，单模输出为

$$|\Psi\rangle=\mathrm{e}^{-\mu/2}\sum_{m=0}^{\infty}\frac{\zeta^m}{\sqrt{m!}}|-m,m\rangle. \tag{5.38}$$

负标号只属于电子能量格，光子数 m 始终非负。两侧基分别正交，所以

$$\lambda_m=\mathrm{e}^{-\mu}\mu^m/m!, \tag{5.39}$$

$$\rho_e=\sum_m\lambda_m|-m\rangle\langle -m|, \tag{5.40}$$

$$\operatorname{Tr}\rho_e^2=\mathrm{e}^{-2\mu}I_0(2\mu), \tag{5.41}$$

$$S_e=\mu(1-\ln\mu)+\sum_m\lambda_m\ln(m!). \tag{5.42}$$

第一式的概率和是 $\mathrm{e}^{-\mu}\sum_m \mu^m/m! = 1$。当 $\mu = 0$ 时，熵式中的 $\mu\ln\mu$ 按连续极限取零，输出仍为积态。纯度式由 $I_0(2\mu) = \sum_m \mu^{2m}/(m!)^2$ 得到。自然对数下，$\mu = 0.5, 1, 4$ 的熵分别为 $0.92764, 1.30484, 2.08667$；$\mu = 1$ 时纯度为 0.30851。大 μ 时主峰宽度为 $O(\sqrt{\mu})$，局部高斯渐近给 $S_e = \frac{1}{2}\ln(2\pi\mathrm{e}\mu) + O(\mu^{-1})$。这表示对数增长，并没有在某个有限值饱和。

若以电子损失 $m\hbar\omega$ 为条件，光场精确成为 $|m\rangle$。无条件光态的数分布虽为 Poisson，密度矩阵却在数态基对角，故 $\langle a\rangle = 0$；相干态 $|\alpha\rangle$ 可具有相同数分布却有 $\langle a\rangle = \alpha$。数分布相同并不等于量子态相同。

例：光学记录重叠、纠缠和量子擦除

对归一化态 $|\Psi\rangle = \sqrt{p}|0\rangle|u\rangle + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\sqrt{1-p}|1\rangle|v\rangle$，令 $s = \langle v|u\rangle$。设 $0 \le p \le 1$，$|u\rangle, |v\rangle$ 为归一化光学记录。求电子相干与纠缠怎样依赖 s，再判断读取光学记录能否恢复条件电子相干。

解。对光求偏迹后，电子的非对角元为

$$(\rho_e)_{01} = \sqrt{p(1-p)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi}s, \quad \mathrm{Tr}\,\rho_e^2 = p^2 + (1-p)^2 + 2p(1-p)|s|^2. \tag{5.43}$$

约化态两个本征值为 $\lambda_\pm = [1 \pm \sqrt{1 - 4p(1-p)(1-|s|^2)}]/2$，所以熵可用这两个权重直接计算。光学记录相同给纯电子态；记录正交且 $p = 1/2$ 给熵 $\ln 2$。

若反冲与选择规则已受控地隔离联合二态 $|0,1\rangle, |1,0\rangle$，一次半转移可制备 $(|0,1\rangle - \mathrm{i}|1,0\rangle)/\sqrt{2}$。这是一个受限模型，不能在无限无反冲交换链上任意扔掉 $|-1,2\rangle$ 来获得。读光到 $|\pm\rangle = (|0\rangle \pm |1\rangle)/\sqrt{2}$，每个结果概率为 $1/2$，电子条件态分别为 $(|0\rangle \mp \mathrm{i}|1\rangle)/\sqrt{2}$。

$$\widetilde{\rho}_{e|y} = \mathrm{Tr}_{\mathrm{ph}}[(I\otimes P_y)\rho_{e,\mathrm{ph}}(I\otimes P_y)], \quad p_y = \mathrm{Tr}\,\widetilde{\rho}_{e|y}, \quad \rho_{e|y} = \widetilde{\rho}_{e|y}/p_y. \tag{5.44}$$

按两个概率加权，条件纯态的相干互相抵消，恢复无条件混态。恢复条件干涉需要保留结果标签，而不是对两种归一化态不加权求和。

例：依次通过两个腔：总损失相同，光学记录可以不同

保留两个互相独立、同频的模式 a_1, a_2，输入都是真空。电子沿用同一个双边格，两个脉冲的交换参数为 g_1, g_2。假定脉冲间的反冲色散相位可忽略，令 $X_j = g_j b^\dagger a_j - g_j^* b a_j^\dagger$。求电子总损失的分布，以及给定总损失后两个腔的联合光态；取 $\mu = |g_1|^2 + |g_2|^2 > 0$，使非真空结果有可能发生。

解。不同模式算符对易，且 $bb^\dagger = b^\dagger b = I$，故 $[X_1, X_2] = 0$。两个相互作用可以先分别正规排序，再作用于真空，得到

$$|\Psi\rangle = \mathrm{e}^{-\mu/2}\sum_{m_1,m_2\ge 0}\frac{\zeta_1^{m_1}\zeta_2^{m_2}}{\sqrt{m_1!m_2!}}|-(m_1+m_2), m_1, m_2\rangle, \quad \zeta_j = -g_j^*, \quad \mu = |g_1|^2 + |g_2|^2. \tag{5.45}$$

两个光子数的无条件联合计数概率是两个独立 Poisson 分布；电子却只记录总损失 $n = m_1 + m_2$，其概率为 $\mathrm{e}^{-\mu}\mu^n/n!$。

$$|\psi_{12|n}\rangle = \sum_{m=0}^{n}\sqrt{\binom{n}{m}}\left(\frac{\zeta_1}{\sqrt{\mu}}\right)^m\left(\frac{\zeta_2}{\sqrt{\mu}}\right)^{n-m}|m, n-m\rangle. \tag{5.46}$$

这是总光子数为 n 的纯态，数分布为二项分布。归一化由二项定理给出；相对复相位来自两个腔的耦合相位。$n = 1$ 且两腔耦合模长相同时，电子后选择制备 $(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\arg\zeta_1}|1,0\rangle + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\arg\zeta_2}|0,1\rangle)/\sqrt{2}$，在两个腔之间有一个量子比特的纠缠，尽管电子没有分辨光子来自哪一个腔。若两腔间色散不可忽略，需在两个交换算符中间插入传播子；不同交换路径将获得不同相位，不能继续使用上述可交换指数。

命题 5.14 (条件光子计数与二阶关联) 设 $0 < \eta = |g_1|^2/\mu < 1$。在上式条件态中，$\langle N_1\rangle = n\eta$、$\langle N_2\rangle = n(1-\eta)$，且

$$\langle N_1N_2\rangle = n(n-1)\eta(1-\eta), \qquad g_{12}^{(2)} = \frac{\langle N_1N_2\rangle}{\langle N_1\rangle\langle N_2\rangle} = 1-\frac{1}{n} \quad (n\ge 1). \tag{5.47}$$

若不对电子后选择，两个模式的计数独立，$g_{12}^{(2)}=1$。

证明. 对二项变量 M，$\mathbb{E}M = n\eta$、$\mathbb{E}[M(M-1)] = n(n-1)\eta^2$。由于 $N_2 = n-M$，$\mathbb{E}[M(n-M)] = n\mathbb{E}M - \mathbb{E}M^2 = n(n-1)\eta(1-\eta)$，得到归一化关联。当 $n=0$ 时两个分母为零，归一化 $g^{(2)}$ 没有定义，不能写成零。对单模数态 $|n\rangle$，同样由 $(a^\dagger)^2a^2 = N(N-1)$ 得 $g^{(2)}(0) = 1-1/n$（$n\ge 1$）。 □

例：光子数尾部怎样控制电子计数核

对一般数分布 p_n，已建立的前向核满足 $P_\ell = \sum_n p_n \mathsf{K}_{\ell n}$、$0\le \mathsf{K}_{\ell n}\le 1$。求截断 $n>N$ 后的计数误差，并比较数态对角输入与相干输入在联合态层面的误差。

解。保留 $n\le N$ 而不重新归一化，遗漏概率为 $\eta_N = \sum_{n>N} p_n$，于是 $0\le P_\ell - P_\ell^{(N)} \le \eta_N$。若输入是数态对角混合，对截断输入重新归一化后，原输入与该输入的迹距离就是 η_N；CPTP 演化和测量不会增大这个距离，因此任意完整计数分布的总变差也至多为 η_N。

$$\eta_N^{\mathrm{th}} = \left(\frac{\bar n}{1+\bar n}\right)^{N+1}, \qquad \eta_N^{\mathrm{coh}} = 1-\mathrm{e}^{-\bar n}\sum_{n=0}^{N}\frac{\bar n^n}{n!}.$$

例如平均数为一的热态，要求 $\eta_N<10^{-6}$ 时取 $N=19$ 即可。对于相干输入，保留数态振幅并重新归一化得到纯态 $|\alpha_N\rangle$，其重叠满足 $|\langle\alpha|\alpha_N\rangle|^2 = 1-\eta_N$，所以纯态迹距离是 $\sqrt{\eta_N}$。单能电子的能谱只依赖输入数分布，仍可使用 η_N 的人口核误差；相位敏感的联合测量或条件态一般只能先使用 $\sqrt{\eta_N}$ 的态误差界。这个界来自输入尾概率，不需要把未计算的每条高能响应核另作经验估计。

5.1.7 热光输入：由生成函数求完整交换分布

相干光的平均光子数确定以后，仍有许多不同光态具有同样的平均能量。热光就是其中一种。它没有固定光学相位，光子数也遵循与相干态不同的分布。为了求这些差别怎样传给电子，保持上一节的单模低反冲交换算符 S_Q 不变，仍取电子初态 $|0\rangle_e$，只把光场输入换为热态

$$\rho_{\mathrm{th}} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{\bar n_{\mathrm{th}}^{\,n}}{(1+\bar n_{\mathrm{th}})^{n+1}}|n\rangle\langle n|, \qquad \bar n_{\mathrm{th}} = \frac{1}{\exp[\hbar\omega/(k_{\mathrm{B}}T_{\mathrm{ph}})]-1}.$$

T_{ph} 是该模式的温度，$\bar n_{\mathrm{th}}$ 是无量纲平均光子数。热态在光子数基中为对角混合，没有确定的光学参考相位。热光与相干光对自由电子谱的不同作用可由同一 QPINEM 模型比较 [3]。

出射电子可以占据许多边带。求这组概率时，可以利用 Fourier 级数把所有 P_ℓ 合成一个函数，称为概率分布的*特征函数*：

$$\chi_e(\vartheta) = \sum_{\ell\in\mathbb{Z}} P_\ell \mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\vartheta} = \mathrm{Tr}[\rho_e^{\mathrm{out}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\vartheta\hat\Lambda_e}], \qquad \hat\Lambda_e|\ell\rangle = \ell|\ell\rangle.$$

其中 $\hat\Lambda_e$ 是阶数算符，ϑ 是无量纲 Fourier 变量。它只是用来整理概率，不代表额外的电子动力学。因为 $\partial_\vartheta \mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\vartheta} = \mathrm{i}\ell\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\vartheta}$，在原点求导便有

$$\langle\ell\rangle = -\mathrm{i}\chi_e'(0), \qquad \langle\ell^2\rangle = -\chi_e''(0), \qquad \chi_e(0)=1.$$

对数的导数则自动去掉低阶矩的乘积：

$$-\mathrm{i}(\ln\chi_e)'(0) = \langle\ell\rangle, \qquad -(\ln\chi_e)''(0) = \langle\ell^2\rangle - \langle\ell\rangle^2.$$

这些对数导数称为*累积量*，前两阶就是均值和方差。用本节末尾的算符代数求热态平均，得到

$$\chi_e(\vartheta)=\exp\!\left\{\lambda_+(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\vartheta}-1)+\lambda_-(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\vartheta}-1)\right\},\qquad \lambda_+=r_Q\bar n_{\mathrm{th}},\quad \lambda_-=r_Q(1+\bar n_{\mathrm{th}}). \tag{5.48}$$

该结果对本交换模型中任意有限 $r_Q=|g_{\mathrm{Q}}|^2$ 成立，不是只保留单量子的微扰式。$\lambda_\pm$ 是无量纲统计参数；形式上等同于两个独立 Poisson 变量 $N_\pm$ 的均值，净电子阶数为 $\ell=N_+-N_-$。这是一种末态分布的等价表示，不自动意味着真实连续时间动力学是两个无记忆跳跃过程。

命题 5.15 (热光输入的交换特征函数) 对电子单格与有限平均光子数 $\bar n_{\mathrm{th}}$ 的热态因子化输入，理想双边交换给式 (5.48)。其阶数分布等价于两个独立 Poisson 变量之差，吸收、发射均值分别为 $r_Q\bar n_{\mathrm{th}}$ 与 $r_Q(\bar n_{\mathrm{th}}+1)$；约化态在电子格点基中对角。

证明. 定义 $B=\hat b^\dagger\hat a$。双边平移给 $[B,B^\dagger]=I$，因此可定义位移形式 $D_B(\zeta)=\exp\!\big(\zeta B^\dagger-\zeta^*B\big)$，并写 $S_Q=D_B(-g_{\mathrm{Q}}^*)$。电子计数旋转满足

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\vartheta\hat\Lambda_e}S_Q\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\vartheta\hat\Lambda_e}=D_B(-g_{\mathrm{Q}}^*\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\vartheta}).$$

由于初态 $|0\rangle_e$ 的阶数为零，χ_e 可改写为初态上 $S_Q^\dagger S_Q(\vartheta)$ 的期望。使用

$$D_B(\alpha)D_B(\beta)=\mathrm{e}^{(\alpha\beta^*-\alpha^*\beta)/2}D_B(\alpha+\beta)$$

得到

$$\chi_e(\vartheta)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}r_Q\sin\vartheta}\left\langle D_B[-g_{\mathrm{Q}}^*(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\vartheta}-1)]\right\rangle_{0,\mathrm{th}}.$$

接下来显式求平均。正规排序给 $D_B(\zeta)=\mathrm{e}^{-|\zeta|^2/2}\mathrm{e}^{\zeta B^\dagger}\mathrm{e}^{-\zeta^*B}$。在 $|0,n\rangle$ 上，只有同次数的 $B^\dagger$ 与 B 能返回原电子阶数，因此

$$\langle 0,n|D_B(\zeta)|0,n\rangle=\mathrm{e}^{-|\zeta|^2/2}\sum_{k=0}^{n}\frac{(-|\zeta|^2)^k}{(k!)^2}\frac{n!}{(n-k)!}=\mathrm{e}^{-|\zeta|^2/2}L_n(|\zeta|^2).$$

L_n 是普通 Laguerre 多项式，上一式的有限和也可作为其定义。令 $q_{\mathrm{th}}=\bar n_{\mathrm{th}}/(1+\bar n_{\mathrm{th}})$，用几何级数加权后的恒等式

$$(1-q_{\mathrm{th}})\sum_{n=0}^{\infty}q_{\mathrm{th}}^nL_n(x)=\exp[-\bar n_{\mathrm{th}}x]$$

这个恒等式可由几何级数逐项求导验证：对 $\sum_{n\ge0}q^n=(1-q)^{-1}$ 求 k 阶导数并乘 q^k，有

$$(1-q)\sum_{n=k}^{\infty}q^n\frac{n!}{(n-k)!}=k!\left(\frac{q}{1-q}\right)^k.$$

将它代入 L_n 的有限和，剩下 $\sum_k[-xq/(1-q)]^k/k!$，正是指数级数。于是得到 $\langle D_B(\zeta)\rangle_{0,\mathrm{th}}=\exp[-(\bar n_{\mathrm{th}}+1/2)|\zeta|^2]$。最后代入 $|\zeta|^2=2r_Q(1-\cos\vartheta)$，

$$\ln\chi_e=-\mathrm{i}r_Q\sin\vartheta-r_Q(2\bar n_{\mathrm{th}}+1)(1-\cos\vartheta),$$

按 $\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\vartheta}$ 重组即得式 (5.48)。热态对光学相位旋转不变，初始电子又在单一阶数上；交换数守恒遂使电子约化态在阶数基中保持对角。这里的 P_ℓ 因而给出了完整约化电子态，而非只给其一部分矩阵元。 □

直接对 $\ln\chi_e$ 求导得

$$\langle\ell\rangle=\lambda_+-\lambda_-=-r_Q,\qquad \operatorname{Var}\ell=\lambda_++\lambda_-=r_Q(2\bar n_{\mathrm{th}}+1). \tag{5.49}$$

热光增强增益和损失两侧的涨落，但净损失偏置仍来自真空项。取 $\bar n_{\mathrm{th}}=|\alpha_{\mathrm{coh}}|^2$，热光与前节相干光的均值和方差完全相同；要区分两者，必须读更高统计矩、谱形或相干，不能只读展宽。

例：解析恢复热交换概率并比较四阶累积量

利用式 (5.48)求各阶 P_ℓ、正温增益–损失比和四阶累积量，并与同平均光子数的相干态比较。

解。对 $\ell\geq 0$，条件 $N_+-N_-=\ell$ 等价于 $N_+=m+\ell, N_-=m$，故

$$P_\ell=\mathrm{e}^{-(\lambda_++\lambda_-)}\sum_{m=0}^{\infty}\frac{\lambda_+^{m+\ell}\lambda_-^{m}}{(m+\ell)!m!}.$$

用第一类修正 Bessel 函数的定义 $I_j(2x)=\sum_{m\geq 0}x^{2m+j}/[m!(m+j)!]$，并对负 ℓ 交换两参数，得到

$$P_\ell=\mathrm{e}^{-(\lambda_++\lambda_-)}\left(\frac{\lambda_+}{\lambda_-}\right)^{\ell/2}I_{|\ell|}(2\sqrt{\lambda_+\lambda_-}),\qquad \bar n_{\mathrm{th}}>0.$$

它称为两个 Poisson 变量之差的 Skellam 分布。零温不能直接把零代入负幂；应回到求和式或特征函数，得到 $P_{-m}=\mathrm{e}^{-r_Q}r_Q^m/m!$（$m\geq 0$），其余增益概率为零。对 $r_Q>0$、任意正温度，还可直接相除：

$$\frac{P_{+\ell}}{P_{-\ell}}=\left(\frac{\bar n_{\mathrm{th}}}{1+\bar n_{\mathrm{th}}}\right)^{\ell}=\mathrm{e}^{-\ell\hbar\omega/(k_{\mathrm{B}}T_{\mathrm{ph}})},\qquad \ell>0.$$

这给出了不依赖总体耦合强度的增益–损失比。

再定义四阶累积量 $\mathcal{C}_4=\langle(\ell-\langle\ell\rangle)^4\rangle-3(\mathrm{Var}\,\ell)^2$。它是对高斯统计之外结构的一个度量。由式 (5.48)，

$$\mathcal{C}_4^{(\mathrm{th})}=r_Q(2\bar n_{\mathrm{th}}+1).$$

相干光的经典 Bessel 部分具有特征函数 $J_0[4|\beta|\sin(\vartheta/2)]$，真空 Poisson 损失与它独立。将 $\ln J_0$ 展开至 ϑ^4，得到

$$\mathcal{C}_4^{(\mathrm{coh})}=r_Q+2|\beta|^2-6|\beta|^4.$$

在相同平均光子数、$|\beta|^2=r_Q\bar n_{\mathrm{th}}$ 下，两种方差相同，四阶累积量却相差 $6r_Q^2\bar n_{\mathrm{th}}^2$。这说明为什么只拟合一个高斯宽度会丢失光子统计信息。

5.1.8 有限反冲下的联合量子格

式 (5.14) 的位移算符闭式还使用了电子能量梯的平移对称性。若电子色散曲率已经使相邻交换边可分辨，则不能把反冲只作为输出相位补在散射之后，而必须把它放回联合电子–光子动力学。对初始光子数为 n 的守恒扇区，取基底

$$|\ell;n\rangle\equiv|\ell\rangle_e\otimes|n-\ell\rangle_{\mathrm{ph}},\qquad \ell\leq n,$$

并定义相对于理想均匀能量梯的通道失谐

$$\delta_\ell\equiv\frac{\mathcal{E}_\ell-E_0-\ell\hbar\omega}{\hbar}.\tag{5.50}$$

这里 $\mathcal{E}_\ell=E(p_0+\ell\hbar\kappa_z)$ 始终取真实电子色散；在二阶窄带展开下，若中心同步条件 $v_0\kappa_z=\omega$ 成立，则

$$\delta_\ell=\ell^2\omega_{\mathrm{r}}+O(\ell^3),\qquad \delta_{\ell+1}-\delta_\ell=(2\ell+1)\omega_{\mathrm{r}}+O(\ell^2).\tag{5.51}$$

有限反冲方程采用式 (5.2)所说明的联合旋转格，而不是已经旋去真实自由能差的全相互作用绘景。定义该格中的交换速率

$$\upsilon_{\mathrm{rot}}(t)\equiv-\mathrm{i}\mathcal{G}_0(t)=\upsilon(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta_0(t-t_i)}.\tag{5.52}$$

这里共同失谐及其逐边变化全部由 δ_ℓ 承担。若共同失谐恰好为零，两种速率相同；非同步时同时使用含 Δ_0 的 υ 与完整 δ_ℓ 会把共同失谐算两次。

把联合态写成

$$|\Psi_n(t)\rangle = \sum_{\ell\le n} c_\ell^{(n)}(t)|\ell;n\rangle, \qquad \sum_{\ell\le n}|c_\ell^{(n)}|^2 = 1,$$

则单模交换与真实电子色散共同给出离散 Schrödinger 方程

$$\mathrm{i}\dot{c}_\ell^{(n)} = \delta_\ell c_\ell^{(n)} + \mathrm{i}\upsilon_{\mathrm{rot}}(t)\sqrt{n-\ell+1}\,c_{\ell-1}^{(n)} - \mathrm{i}\upsilon_{\mathrm{rot}}^*(t)\sqrt{n-\ell}\,c_{\ell+1}^{(n)}. \tag{5.53}$$

这是一维非均匀紧束缚链：δ_ℓ 是电子反冲产生的在位能，$\sqrt{n-\ell}$ 是光子 Fock 下界产生的非均匀跃迁矩阵元。二者来源完全不同，因此不能合并成一个经验“有效耦合”。式 (5.53)也是数值计算有限反冲 QPINEM 的最小闭合模型；给定 $\upsilon_{\mathrm{rot}}(t)$、$p_0$、$\kappa_z$ 与初始光子统计后即可直接积分得到联合末态。

命题 5.16 (交换守恒扇区中的反冲格) 设交换数 $\Lambda_e + N_{\mathrm{ph}} = n$ 固定，电子色散为实对角算符。正交基 $|\ell;n\rangle = |\ell\rangle_e|n-\ell\rangle_{\mathrm{ph}}$，$\ell \le n$，中的精确振幅方程为式 (5.53)。二次同步色散的在位失谐为式 (5.51)，更高阶余项仍须保留。

证明. 先把“固定交换量扇区”写成真正的张量积基底。正文定义的守恒算符为

$$\mathcal{N}_{\mathrm{ex}} = \Lambda_e + N_{\mathrm{ph}},$$

其中 $\Lambda_e|\ell\rangle_e = \ell|\ell\rangle_e$，$N_{\mathrm{ph}}|m\rangle_{\mathrm{ph}} = m|m\rangle_{\mathrm{ph}}$。固定本征值 n 后定义

$$|\ell;n\rangle \equiv |\ell\rangle_e \otimes |n-\ell\rangle_{\mathrm{ph}}, \qquad n-\ell \ge 0.$$

于是

$$\mathcal{N}_{\mathrm{ex}}|\ell;n\rangle = [\ell + (n-\ell)]|\ell;n\rangle = n|\ell;n\rangle.$$

这个定义把电子“上升一格”和光子“减少一个”写进了同一个基矢，而不是事后再猜平方根因子。

在相对于线性同步梯 $E_0 + \ell\hbar\omega$ 的旋转表象中，真实电子色散留下

$$H_{\mathrm{rec}} = \hbar\sum_\ell \delta_\ell|\ell\rangle_e\langle\ell|,$$

交换项为

$$H_Q(t) = \mathrm{i}\hbar\left[\upsilon_{\mathrm{rot}}(t)\hat{b}^\dagger\hat{a} - \upsilon_{\mathrm{rot}}^*(t)\hat{b}\hat{a}^\dagger\right].$$

现在逐项作用。对左邻通道，

$$\begin{aligned}\hat{b}^\dagger\hat{a}|\ell-1;n\rangle &= \hat{b}^\dagger\hat{a}\,(|\ell-1\rangle_e \otimes |n-\ell+1\rangle_{\mathrm{ph}})\\ &= \sqrt{n-\ell+1}\,|\ell\rangle_e \otimes |n-\ell\rangle_{\mathrm{ph}}\\ &= \sqrt{n-\ell+1}\,|\ell;n\rangle.\end{aligned}$$

对右邻通道，

$$\begin{aligned}\hat{b}\hat{a}^\dagger|\ell+1;n\rangle &= \hat{b}\hat{a}^\dagger\,(|\ell+1\rangle_e \otimes |n-\ell-1\rangle_{\mathrm{ph}})\\ &= \sqrt{n-\ell}\,|\ell;n\rangle.\end{aligned}$$

因此 $\sqrt{n-\ell+1}$ 与 $\sqrt{n-\ell}$ 分别是玻色湮灭、产生算符在实际光子数上的矩阵元；它们不是人为放进耦合常数的修正。

展开固定扇区态

$$|\Psi_n(t)\rangle = \sum_{\ell\le n} c_\ell^{(n)}(t)|\ell;n\rangle$$

并代入 $\mathrm{i}\hbar\partial_t|\Psi_n\rangle = (H_{\mathrm{rec}} + H_Q)|\Psi_n\rangle$。左乘 $\langle\ell;n|$ 后，正交性逐项给出

$$\mathrm{i}\dot{c}_\ell^{(n)} = \delta_\ell c_\ell^{(n)} + \mathrm{i}v_{\mathrm{rot}}(t)\sqrt{n-\ell+1}\,c_{\ell-1}^{(n)} - \mathrm{i}v_{\mathrm{rot}}^*(t)\sqrt{n-\ell}\,c_{\ell+1}^{(n)},$$

即正文式 (5.53)。

最后把失谐本身接回电子色散。若

$$\mathcal{E}_\ell = E_0 + \ell\hbar v_0\kappa_z + \ell^2\hbar\omega_{\mathrm{r}} + R_\ell^{(3)},$$

且中心同步 $v_0\kappa_z = \omega$，则

$$\delta_\ell \equiv \frac{\mathcal{E}_\ell - E_0 - \ell\hbar\omega}{\hbar} = \ell^2\omega_{\mathrm{r}} + \frac{R_\ell^{(3)}}{\hbar},$$

从而得到正文式 (5.51)。 □

对实际显著占据的电子窗口 $|\ell| \le N_{\mathrm{occ}}$，反冲是否能在作用时间 T 内被分辨可用

$$\epsilon_{\mathrm{Qrec}}^{(T)} \equiv \max_{|\ell|\le N_{\mathrm{occ}}} |\delta_{\ell+1} - \delta_\ell| T \simeq (2N_{\mathrm{occ}}+1)\omega_{\mathrm{r}}T. \tag{5.54}$$

在常幅作用段内，若还要求不同交换边的失谐小于其局域 Rabi 速率，则对给定光子数扇区只在允许吸收的边上定义

$$\epsilon_{\mathrm{Qrec}}^{(\Omega)}(n) \equiv \max_{\substack{|\ell|\le N_{\mathrm{occ}}\\ \ell<n}} \frac{|\delta_{\ell+1}-\delta_\ell|}{|v_{\mathrm{rot}}|\sqrt{n-\ell}} \ll 1. \tag{5.55}$$

这里不把 $\ell = n$ 的光子真空上边界放入分母，也不在脉冲关闭时使用瞬时速率比值。式 (5.55)适合判断持续交换是否能形成近共振振荡；短弱脉冲即使失谐大于耦合率，仍可能因失谐累计相位很小而接近均匀梯传播。实际使用位移闭式，应以输出态的累计误差为准，而不是把两个尺度比较都当作必要条件。

把逐边失谐放回全相互作用绘景后，可直接估计位移模型遗漏的振幅。令 $\tau = t - t_i$，真实第 ℓ 条吸收边的速率为

$$v_\ell(t) = -\mathrm{i}\mathcal{G}_\ell(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_\ell\tau}, \qquad \Delta_\ell = \delta_{\ell+1} - \delta_\ell,$$

均匀模型以 $v_0(t) = v(t)$ 代替所有 v_ℓ。这里只比较逐边变化；物理格边界和被舍环境模式的误差需另外加入。设 P_W 投影到选定电子工作窗，$\mathcal{E}_W$ 包含与该窗中至少一个格点相接的交换边。由 $|\mathrm{e}^{\mathrm{i}x} - 1| \le |x|$，每条相关边的速率差满足

$$\max_{\ell\in\mathcal{E}_W} |v_\ell(t) - v_0(t)| \le a_W(t) \equiv \max_{\ell\in\mathcal{E}_W} |\mathcal{G}_\ell(t) - \mathcal{G}_0(t)| + |\mathcal{G}_0(t)|\tau \max_{\ell\in\mathcal{E}_W} |\Delta_\ell - \Delta_0|. \tag{5.56}$$

采用绝对速率差，便不会在脉冲零点或共同矩阵元为零时除以零。

命题 5.17 (逐边变化与玻色数矩的传播误差) 令 U 为真实逐边交换传播子，U_0 为共同速率的双边位移模型传播子，二者存在于同一联合空间中。对归一化入射态，记 $\Psi_0(t) = U_0(t,t_i)\Psi_i$，$R(t) = H(t) - H_0(t)$。若相应 Duhamel 积分与数矩有限，则

$$\|(U-U_0)\Psi_i\| \le 2\int_{t_i}^{t_f} a_W(t)\sqrt{\langle N_{\mathrm{ph}}\rangle_{0,t} + 1}\,\mathrm{d}t + \epsilon_{W,\mathrm{out}},$$
$$\epsilon_{W,\mathrm{out}} \equiv \frac{1}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f} \|R(t)(I-P_W)\Psi_0(t)\|\mathrm{d}t. \tag{5.57}$$

这里数矩属于参考演化的实际光子态，不限于初始 Fock 数；交换中的光子产生可以使它增大。

证明. 在全相互作用绘景中把吸收速率差写成加权电子平移

$$D_e(t)=\sum_{\ell}[v_\ell(t)-v_0(t)]|\ell+1\rangle\langle\ell|,\qquad R=\mathrm{i}\hbar(D_e a-D_e^{\dagger}a^{\dagger}).$$

与工作窗相接的各边系数由 a_W 控制，所以 $\|D_eP_W\|,\|D_e^{\dagger}P_W\|\le a_W$。电子投影与光子算符对易，于是

$$\begin{aligned}\frac{1}{\hbar}\|RP_W\Psi_0\| &\le a_W\big(\|aP_W\Psi_0\|+\|a^{\dagger}P_W\Psi_0\|\big)\\ &\le a_W\big(\sqrt{\langle N_{\mathrm{ph}}\rangle_{0,t}}+\sqrt{\langle N_{\mathrm{ph}}\rangle_{0,t}+1}\big)\\ &\le 2a_W\sqrt{\langle N_{\mathrm{ph}}\rangle_{0,t}+1}.\end{aligned}$$

第一步用三角不等式，第二步用 $a^{\dagger}a=N_{\mathrm{ph}}$、$aa^{\dagger}=N_{\mathrm{ph}}+I$ 及 $0\le P_W\le I$。在

$$(U-U_0)\Psi_i=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int U(t_f,t)R(t)\Psi_0(t)\mathrm{d}t$$

中插入 $P_W+(I-P_W)$，再用 U 的幺正性，便得到式 (5.57)。 □

因此相同的逐边失谐在高光子占据下会产生更大的振幅误差；只检查电子反冲频率和作用时间不足以给出所有光态的一致精度。若参考数矩至多为 $\mathcal{N}$，相对耦合差至多为 ϵ_G，失谐差至多为 d_Δ，则前一项至多为 $2\sqrt{\mathcal{N}+1}\int|\mathcal{G}_0(t)|(\epsilon_G+\tau d_\Delta)\mathrm{d}t$。强脉冲中的累计耦合、玻色增强和工作窗尾部由此都进入同一个可核算的误差界。

在单模、固定纵向动量步长且只保留正能电子通道的有效模型内，对一般光子数混合态 $\rho_{\mathrm{ph}}=\sum_n p_n|n\rangle\langle n|$，电子能谱的完整前向模型为

$$P_\ell=\sum_{n=0}^{\infty}p_n\left|c_\ell^{(n)}(t_f)\right|^2,\tag{5.58}$$

其中每一列 $|c_\ell^{(n)}|^2$ 都由同一组物理参数通过式 (5.53)计算。当逐边差异的传播误差和物理格边界误差均趋于零时，转回全相互作用绘景后的振幅趋于 $\mathcal{A}_{\ell|n}(g_{\mathrm{Q}})$，至多差一个与格点无关的 Magnus 相位；联合旋转格还保留共同自由格相位。两种相位都不改变格点概率，因此式 (5.58)退化为第 13.1.2 节使用的条件响应核。

光场趋于经典并不会自动消除电子反冲。在式 (5.53)中取相干平均场，仍得到含 δ_ℓ 的经典有限反冲格；只有均匀梯传播误差也受控时，才可使用 Bessel 结果。现在在位移模型式 (5.14)内定量求这个经典极限。令光场初态为 $|\alpha_{\mathrm{coh}}\rangle$，并取

$$|\alpha_{\mathrm{coh}}|\to\infty,\qquad |g_{\mathrm{Q}}|\to 0,\qquad \beta=\alpha_{\mathrm{coh}}g_{\mathrm{Q}}\quad\text{保持有限},\tag{5.59}$$

则 $\hat a=\alpha_{\mathrm{coh}}+\delta\hat a$ 使交换生成元分成经典项 $\beta\hat b^{\dagger}-\beta^{*}\hat b$ 与涨落项 $g_{\mathrm{Q}}\hat b^{\dagger}\delta\hat a-g_{\mathrm{Q}}^{*}\hat b\delta\hat a^{\dagger}$。后者的算符系数按 $|g_{\mathrm{Q}}|\sim|\alpha_{\mathrm{coh}}|^{-1}$ 消失，于是电子约化散射趋向经典 PINEM 算符 $S_{\mathrm{cl}}(\beta)$。因此

$$P_\ell\longrightarrow J_\ell^2(2|\beta|)\tag{5.60}$$

这正是固定经典场幅 β 时 $|\alpha_{\mathrm{coh}}|\to\infty$、$|g_{\mathrm{Q}}|\to 0$ 的强相干态极限。

命题 5.18 (大相干幅下的经典平移极限) 设光场为相干态，双边电子模型保持 $\beta=\alpha_{\mathrm{coh}}g_{\mathrm{Q}}$ 固定并令 $g_{\mathrm{Q}}\to 0$。位移绘景中经典与涨落生成元严格对易，固定有限涨落 Fock 窗的传播子强收敛到经典平移传播。因此单格入射的约化边带概率趋于式 (5.60)；此极限不是在微观耦合固定时单独令光强无穷。

证明. 令光场初态为 $|\alpha_{\mathrm{coh}}\rangle$。用位移算符把大相干幅度移到真空涨落上，

$$D_{\mathrm{ph}}^{\dagger}(\alpha_{\mathrm{coh}})\hat a D_{\mathrm{ph}}(\alpha_{\mathrm{coh}})=\hat a+\alpha_{\mathrm{coh}}.$$

联合散射指数中的生成元因此精确分成

$$X = g_{\mathrm{Q}}\hat{b}^{\dagger}(\hat{a}+\alpha_{\mathrm{coh}}) - g_{\mathrm{Q}}^{*}\hat{b}(\hat{a}^{\dagger}+\alpha_{\mathrm{coh}}^{*})$$
$$= X_{\mathrm{cl}} + X_{\mathrm{fl}},$$

其中

$$X_{\mathrm{cl}} = \beta\hat{b}^{\dagger} - \beta^{*}\hat{b}, \qquad X_{\mathrm{fl}} = g_{\mathrm{Q}}\hat{b}^{\dagger}\hat{a} - g_{\mathrm{Q}}^{*}\hat{b}\hat{a}^{\dagger}, \qquad \beta \equiv \alpha_{\mathrm{coh}}g_{\mathrm{Q}}.$$

在理想双边电子能量格上 $[\hat{b},\hat{b}^{\dagger}]=0$，且电子平移与光子算符彼此对易，因此

$$[X_{\mathrm{cl}}, X_{\mathrm{fl}}] = 0.$$

所以大相干背景与量子涨落不是近似地、而是精确地因子化：

$$\mathrm{e}^{X} = \mathrm{e}^{X_{\mathrm{cl}}}\mathrm{e}^{X_{\mathrm{fl}}}.$$

现在才取经典场极限

$$|\alpha_{\mathrm{coh}}| \to \infty, \qquad |g_{\mathrm{Q}}| \to 0, \qquad \beta = \alpha_{\mathrm{coh}}g_{\mathrm{Q}} \text{ 固定}.$$

为说明涨落部分确实消失，而不是只比较两个形式上的系数，取任意固定光子数截断 P_N。双边平移满足 $\|\hat{b}\| = \|\hat{b}^{\dagger}\| = 1$，而在有限 Fock 子空间上

$$\|\hat{a}P_N\| = \sqrt{N}, \qquad \|\hat{a}^{\dagger}P_N\| = \sqrt{N+1}.$$

故

$$\|X_{\mathrm{fl}}P_N\| \le |g_{\mathrm{Q}}|\left(\sqrt{N}+\sqrt{N+1}\right) \longrightarrow 0.$$

对每个固定的有限涨落扇区，$\mathrm{e}^{X_{\mathrm{fl}}}$ 因而强收敛到恒等算符；保留下来的电子传播子是

$$S_{\mathrm{cl}}(\beta) = \exp\!\left(\beta\hat{b}^{\dagger} - \beta^{*}\hat{b}\right).$$

最后求电子边带振幅。利用正文已经建立的双边平移 Fourier 表示或 Jacobi–Anger 生成函数，

$$\langle \ell | S_{\mathrm{cl}}(\beta) | 0 \rangle = J_{\ell}(2|\beta|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\arg\beta}.$$

因此

$$P_{\ell} = |\langle \ell | S_{\mathrm{cl}}(\beta) | 0 \rangle|^{2} = J_{\ell}^{2}(2|\beta|),$$

即正文式 (5.60)。在这一极限中，“经典 PINEM”的数学含义是：相干平均场 β 保持有限，而固定涨落扇区上的量子生成元按 $|g_{\mathrm{Q}}|$ 消失。

对涨落生成元 X_{fl}，幺正单参数群给 $(\mathrm{e}^{X_{\mathrm{fl}}}-I)\psi = \int_0^1 \mathrm{e}^{sX_{\mathrm{fl}}}X_{\mathrm{fl}}\psi\,\mathrm{d}s$，故有限数域中 $\|(\mathrm{e}^{X_{\mathrm{fl}}}-I)\psi\| \le \|X_{\mathrm{fl}}\psi\|$，补足由生成元变小到传播子强收敛的一步。 □

电子初态的有限纵向带宽则通过输入密度矩阵进入。令

$$\rho_{\mathrm{e}}^{\mathrm{in}} = \int \mathrm{d}p\,\mathrm{d}p'\,\rho_e(p,p')|p\rangle\langle p'|,$$

并用总散射算符 S 定义电子约化输出

$$\rho_{\mathrm{e}}^{\mathrm{out}} = \mathrm{Tr}_{\mathrm{ph}}\left[S(\rho_{\mathrm{e}}^{\mathrm{in}} \otimes \rho_{\mathrm{ph}})S^{\dagger}\right]. \tag{5.61}$$

取能量归一化的电子基 $\langle E|E'\rangle = \delta(E-E')$；若还存在未分辨自旋或横向通道，下式的 $p_e(E)$ 对这些指标求和。电子的理想能谱密度为 $p_e(E) = \langle E|\rho_{\mathrm{e}}^{\mathrm{out}}|E\rangle$，单位为能量的倒数，满足 $\int p_e(E)\mathrm{d}E = 1$。令 $R_E(\varepsilon - E) \ge 0$ 表示真实能量 E 被读成 ε 的条件密度，$\int R_E(x)\mathrm{d}x = 1$。谱仪记录的密度先由卷积给出，再在互不相交的像素能窗 I_j 内积分为无量纲概率：

$$p_{\mathrm{det}}(\varepsilon)=\int \mathrm{d}E\, R_E(\varepsilon-E)p_e(E),$$
$$P_j^{\mathrm{meas}}=\int_{I_j}\mathrm{d}\varepsilon\, p_{\mathrm{det}}(\varepsilon). \tag{5.62}$$

卷积后的 $p_{\mathrm{det}}(E_j)$ 仍是密度，不能直接称为第 j 个像素的概率；窄像素近似为 $P_j^{\mathrm{meas}}\simeq p_{\mathrm{det}}(E_j)\Delta E_j$。当像素窗覆盖全部读出能量时，交换两次非负积分便得 $\sum_j P_j^{\mathrm{meas}}=1$；有限探测范围要另保留漏出概率。后续统计反演应使用式 (5.62)的像素核，而不是直接把理想 P_ℓ 与实验直方图比较。

有限输入能散 σ_E 是否会洗掉相邻边带取决于两个不同条件。分辨边带需要

$$\epsilon_{\mathrm{res}}\equiv\frac{\sigma_E}{\hbar\omega}\ll 1, \tag{5.63}$$

而保持输入相干的相位条件由输入密度矩阵非对角宽度 $\sigma_{E,\mathrm{coh}}$ 决定。二者一般不相等；能谱窄并不自动意味着长相干时间。

选择规则 $\ell+m=n$ 是联合 $U(1)$ 对称性的守恒扇区条件，并非某一微扰阶中的偶然零点。

有限反冲模型中的对角失谐来自电子真实色散，非均匀玻色跃迁系数来自光子数矩阵元；两者是独立的结构来源。

推导：共振单模近场的量子耦合

这里从电子电流与模式的连续矩阵元求出式 (5.10)中的速率，逐步检查谱选择、电子通道选择和均匀梯约化各舍去了什么。令 $\tau=t-t_i$，所有相互作用绘景相位以入射时刻为原点。

一般线性电子–玻色相互作用在相互作用绘景中可写成

$$\hat V_I(t)=\hbar\sum_\lambda\left[\hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I}(t)\hat a_\lambda+\hat{\mathcal{G}}^\dagger_{\lambda,I}(t)\hat a^\dagger_\lambda\right].$$

这里将光模自由演化的 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_\lambda t}$ 也吸收到 $\hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I}$ 中；$\hat a_\lambda$ 为固定的相互作用绘景模算符，不能再重复附加该相位。$\hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I}$ 仍作用在完整正能电子连续谱上。先把电子自由本征态记为 $|p,s\rangle$，则

$$\hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I}(t)=\sum_{ss'}\int \mathrm{d}p\,\mathrm{d}p'\,\mathcal{G}_{\lambda;s's}(p',p)\,\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\{[E(p')-E(p)]/\hbar-\omega_\lambda\}\tau}|p',s'\rangle\langle p,s|.$$

因此“单模 QPINEM”需要依次做三个投影，而不是一步把完整哈密顿量改写成升降算符。

第一步是环境谱投影。设目标模式为 λ_0，其频率为 ω_0；其余模式与目标模式的最小有效失谐记为

$$\Delta_{\mathrm{spec}}=\inf_{\lambda\neq\lambda_0}|\omega_\lambda-\omega_0|.$$

当不同模式共享同一个候选电子共振边时，$\Delta_{\mathrm{spec}}T\gg 1$ 可使非目标模式的一阶跃迁振荡相消；不同动量转移也可能重新满足电子同步，因而还需用真实电子失谐检查这些通道。为控制被舍模式的总传播修正，定义

$$R_{\mathrm{spec}}(t)=\hbar\sum_{\lambda\neq\lambda_0}[\hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I}(t)a_\lambda+\hat{\mathcal{G}}^\dagger_{\lambda,I}(t)a^\dagger_\lambda].$$

令 U_{keep} 只保留目标模式的耦合，但仍作用在完整联合空间；若输入工作窗为 Π_{in}，Duhamel 恒等式给出充分条件

$$\epsilon^{\mathrm{dyn}}_{\mathrm{spec}}=\frac{1}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\|R_{\mathrm{spec}}(t)U_{\mathrm{keep}}(t,t_i)\Pi_{\mathrm{in}}\|\mathrm{d}t\ll 1. \tag{5.64}$$

逐个模式的微小系数不自动控制模式总和；这个判据还包含光子占据产生的玻色增强。若上述范数界因没有保留快振荡抵消而过于保守，可对整个振荡积分分部积分，或显式计入被舍通道的虚过程。模式频率间距、一阶末态泄漏和总传播精度由此分别接受检查。

第二步是电子通道投影。连续谱广义本征态满足 Dirac–δ 归一化，而离散通道模型需要一组真正 Kronecker

正交的归一态。先在长度 L_z 的周期盒中正则化纵向连续谱，使允许动量间隔为 $2\pi\hbar/L_z$；再选择与主导动量转移 $\hbar\kappa_z$ 相容的一串正交盒归一态。记

$$|\ell\rangle_V \equiv |p_\ell, s_0\rangle_V, \qquad p_\ell = p_0 + \ell\hbar\kappa_z, \qquad {}_V\langle \ell|m\rangle_V = \delta_{\ell m}.$$

若实际电子是有限宽波包，也可以用彼此近似正交、中心动量为 p_ℓ 的归一化通道包代替盒态；最终有效格点只要求相邻通道的重叠误差小于所保留动力学精度。记号上省略盒归一化下标 V，而离散化极限保持不变。投影后的电子耦合算符为

$$\hat{\mathcal{G}}_{0,I}(t) = \sum_\ell \mathcal{G}_\ell(t) \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_\ell \tau} |\ell+1\rangle\langle\ell| + \hat{R}_{\mathrm{off}}(t),$$

其中

$$\Delta_\ell = \frac{E(p_{\ell+1}) - E(p_\ell)}{\hbar} - \omega_0$$

是逐边真实失谐，$\hat{R}_{\mathrm{off}}$ 收集自旋翻转、非主导动量转移和其它离散通道。

第三步才是平移对称近似。若显著占据窗口 $|\ell| \le L_{\mathrm{occ}}$ 内

$$\epsilon_{\mathcal{G}} \equiv \max_\ell \left| \frac{\mathcal{G}_\ell - \mathcal{G}_0}{\mathcal{G}_0} \right| \ll 1, \qquad \epsilon_\Delta \equiv T \max_\ell |\Delta_\ell - \Delta_0| \ll 1,$$

则瞬时共同边耦合可写成

$$\mathcal{G}_\ell(t) \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_\ell \tau} = \mathcal{G}(t) + O\big(|\mathcal{G}_0|(\epsilon_{\mathcal{G}} + \epsilon_\Delta)\big),$$

这个式子控制单条边的速率误差；累计输出误差还要用式 (5.57)检查实际玻色数矩、总作用强度与工作窗尾部。满足传播精度后，定义双边电子平移算符

$$\hat{b}^\dagger = \sum_{\ell\in\mathbb{Z}} |\ell+1\rangle\langle\ell|, \qquad \hat{b} = \sum_{\ell\in\mathbb{Z}} |\ell\rangle\langle\ell+1|.$$

于是

$$\hat{\mathcal{G}}_{0,I}(t) = \mathcal{G}(t)\hat{b}^\dagger + \delta\hat{\mathcal{G}}(t).$$

把这一结果代回单模完整哈密顿量，

$$\hat{V}_I(t) = \hbar\left[\mathcal{G}(t)\hat{b}^\dagger\hat{a} + \mathcal{G}^*(t)\hat{b}\hat{a}^\dagger\right] + \hat{R}_{\mathrm{RWA}}(t) + \hat{R}_{\mathrm{tr}}(t),$$

其中 $\hat{R}_{\mathrm{tr}}$ 收集逐边不均匀和通道投影误差。对一般实线性场，完整相互作用还包含电子上移同时产生光子、电子下移同时湮灭光子的反旋支路；它们在相互作用绘景中带有约 $2\omega_0$ 的快速相位。这些快速支路能否舍弃，不能只由“ω_0 很大”判断。前章式 (4.52)控制有界工作模型中的全传播误差；第 六 章的式 (6.2)则用实际被舍耦合与参考态的 Duhamel 积分处理一般工作窗。包络缓变时，式 (6.7)中的一阶振荡与二阶往返尺度可帮助估计该积分。只有相应传播误差满足

$$\epsilon_{\mathrm{RWA}}^{\mathrm{dyn}} \ll 1$$

时，反旋支路才可受控消去；$|\mathcal{G}|/\omega_0$ 与 $(\omega_0 T)^{-1}$ 只是缓变脉冲下对这个更一般误差界的估计。

保留真实矩阵元的记号 $\mathcal{G}(t)$，并另定义 $\upsilon(t) = -\mathrm{i}\mathcal{G}(t)$，即 $\mathcal{G}(t) = \mathrm{i}\upsilon(t)$。这样 $g_{\mathrm{Q}} = \int \upsilon(t)\mathrm{d}t$ 与经典 β 的相位对应是显式的。代入上式，

$$\hat{H}_Q(t) = \mathrm{i}\hbar\left[\upsilon(t)\hat{b}^\dagger\hat{a} - \upsilon^*(t)\hat{b}\hat{a}^\dagger\right].$$

这就是正文式 (5.10)。

第二部分

反冲、束流与波包传播

第 6 章　单模选择与电子反冲通道

联合传播与有限时间跃迁已给出一般计算式。若实验只解析一个环境共振和少数电子通道，还需判断被舍弃的模式与失谐是否会改变传播相位或概率。环境侧的谱分离和电子侧的反冲是两项独立检验；通过它们以后，连续态才可以用离散振幅链描述。

6.1　从完整谱到有限通道

环境侧要求目标共振与其余谱结构的分离大于有限作用时间的谱宽；电子侧要求每次交换后的矩阵元与逐边失谐在显著占据窗口内变化很小。第一项选择模式，第二项检验反冲通道能否近似为均匀能量梯。PINEM 的有效平移算符由这两项检验得到。

6.1.1　旋波与单模谱投影

单模约化选择环境谱中的目标共振，而*旋波近似*（旋波近似, RWA）进一步舍去同一目标模中的反旋能量交换支路；两步依赖不同的尺度条件。所谓“旋”来自相互作用绘景：每个顶角都带一个时间相位，接近能量守恒的交换支路缓慢旋转，而同时产生两个激发或同时湮灭两个激发的反旋支路通常以约 $\omega_{fi}+\omega_\lambda$ 的高频快速旋转。RWA 的数学判据因此是这些快相位对有限时间传播子的净贡献低于所需精度；相应的 Duhamel 界把这一要求直接量化为传播子误差。对任意电子自由本征态 $|i\rangle,|f\rangle$，正 Bohr 频率定义为

$$\omega_{fi}\equiv\frac{E_f-E_i}{\hbar}>0.$$

对频率为 ω_λ 的厄米线性玻色模，相互作用-绘景顶点包含近共振频率 $\omega_{fi}-\omega_\lambda$ 与反旋频率 $\omega_{fi}+\omega_\lambda$。因此 RWA 的小量不是“耦合弱”一个条件，而是快支路相对于所有慢尺度都不可分辨：

$$\epsilon_{\mathrm{RWA}}\equiv\max_{fi,\lambda\in\mathcal{W}}\left\{\frac{|g_{fi}^{(\lambda)}|}{\omega_{fi}+\omega_\lambda},\frac{T^{-1}}{\omega_{fi}+\omega_\lambda},\frac{|\omega_{fi}-\omega_\lambda|}{\omega_{fi}+\omega_\lambda}\right\}\ll1. \tag{6.1}$$

这里 $\mathcal{W}$ 是实际初态、探测窗口和模式谱共同访问的频率集合；三个比值分别控制虚反旋修正、有限脉冲分辨率和近共振慢相位。

若需要直接控制有限时间传播子，则把完整相互作用哈密顿量写成 $\hat H_I=\hat H_{\mathrm{slow}}+\hat V_{\mathrm{cr}}$，并在实际可访问投影 $\hat\Pi_{\mathcal{W},N}$ 上定义反旋包络 $\hat C(t)$。一个用于比较端点、包络变化与二阶虚过程的尺度组合为

$$\epsilon_{\mathrm{RWA}}^{\mathrm{dyn}}\equiv\max_{fi,\lambda\in\mathcal{W}}\left[\frac{C_{fi\lambda}^{\mathrm{bd}}+C_{fi\lambda}^{\mathrm{var}}}{\omega_{fi}+\omega_\lambda}+\frac{|g_{fi}^{(\lambda)}|^2T}{\omega_{fi}+\omega_\lambda}\right]\ll1, \tag{6.2}$$

其中 C^{bd} 是反旋包络在时间端点的投影范数之和，$C^{\mathrm{var}}=\int\mathrm{d}t\,\|\dot{\hat C}\hat\Pi\|$。第一项来自有限时间平均，第二项是二阶虚反旋过程产生的 Bloch–Siegert 型累计尺度。这个逐通道最大值用于筛查尺度；多个通道的占据因子和慢动力学对快项的作用仍须进入完整算符的传播误差，不能把该最大值直接当作任意多模演化的范数上界。完整有限时间充分界见式 (4.52)。

RWA 成立后仍可能有多个近共振模式，因此环境 Hilbert 空间尚不能直接压缩为单模。单模投影还必须同时受 Duhamel 传播子误差、有限时间谱权重和相邻共振间隔控制。

真正的器件简化来自模式谱和有限作用时间共同产生的*谱投影*，而不是先验指定“单模”。选择候选目标模 λ_0，把完整哈密顿量分成

$$\hat H(t)=\hat H_{\mathrm{keep}}(t)+\hat V_{\mathrm{off}}(t),$$

其中 $\hat H_{\mathrm{keep}}$ 保留电子、目标模及其耦合，$\hat V_{\mathrm{off}}$ 收集所有被删去模式与电子的耦合。令 $\hat U$ 和 $\hat U_{\mathrm{keep}}$ 分别由这两个哈密顿量生成；式 (3.11) 在这里取 $\hat R=\hat V_{\mathrm{off}}$。由于玻色算符在完整 Fock 空间上无界，再令 $\hat\Pi_{\Lambda,\mathbf{N}}$ 表示实验可

访问的有限电子能窗与有限激发扇区。则单模约化的严格投影误差满足

$$\left\|[\hat{U}-\hat{U}_{\mathrm{keep}}]\hat{\Pi}_{\Lambda,\mathbf{N}}\right\| \le \epsilon_{\mathrm{sm}}^{\mathrm{op}} \equiv \frac{1}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\, \|\hat{V}_{\mathrm{off}}(t)\hat{U}_{\mathrm{keep}}(t,t_i)\hat{\Pi}_{\Lambda,\mathbf{N}}\|. \tag{6.3}$$

在共同演化域和余项范数积分存在的条件下，$\epsilon_{\mathrm{sm}}^{\mathrm{op}} \ll 1$ 足以保证删去其余模式后传播变化很小。这是充分界；右端不小时，不能据此断言近似一定失效，因为范数积分没有利用快相位抵消。一阶谱权重则诊断真实末态激发，和传播相位误差承担不同任务。

从式 (2.37) 看，每一个候选模式和电子跃迁都带有自己的矩阵元与精确能量失配；按式 (3.21)，任一一量子通道的有限时间谱权重都具有

$$\left|\mathcal{G}_{fi}^{(\lambda)}\right|^2 T^2\,\mathrm{sinc}^2\!\left(\frac{\Delta_{fi}^{(\lambda)}T}{2}\right),$$

其中 $\Delta_{fi}^{(\lambda)}$ 由实际初末自由能量差与 $\pm\omega_\lambda$ 按前述定义唯一确定。先在一阶谱筛选中寻找目标模式 λ_0。若其余模式因矩阵元小、频率失谐大或有限时间平均而被压低，目标模式可能占据主要权重。设 $\mathcal{W}_e$ 是实际电子初末态支持的能窗，定义每个模式在作用时间 T 内 **单一电子通道**的一量子最大权重

$$W_\lambda(T) \equiv \sup_{i,f\in\mathcal{W}_e}\left\{|\mathcal{G}_{fi}^{(\lambda)}|^2 T^2\,\mathrm{sinc}^2\!\left(\frac{\Delta_{fi}^{(\lambda)}T}{2}\right)\right\}.$$

这个最大值未对末态求和，也未包含环境占据因子。实际总泄漏必须用给定入射态，对电子末态、自旋与模式测度积分，并保留吸收的 n_λ 或发射的 $n_\lambda+1$。若模式标签含连续变量，下式的求和按既定模式测度理解为积分；在 $W_{\lambda_0}(T)>0$ 时，定义候选目标模的离模相对权重诊断

$$\epsilon_{\mathrm{sm}}(T) \equiv \frac{\displaystyle\sum_{\lambda\neq\lambda_0} W_\lambda(T)}{W_{\lambda_0}(T)}. \tag{6.4}$$

$\epsilon_{\mathrm{sm}}(T)\ll 1$ 表示被删模式的这些单通道权重较小，不等价于总泄漏或完整动力学误差较小。还需检查目标模的谱宽、电子耦合带宽与功率展宽是否把相邻共振混入同一分辨窗。若把相邻可竞争共振与目标模的最小频率间隔记为 $\Delta\omega_{\mathrm{sep}}$，把目标模线宽记为 κ_0，把电子耦合涉及的频率宽度记为 $\Delta\omega_e$，则一个便于判断谱分离的尺度条件是

$$\max\!\left(\kappa_0,\, T^{-1},\, \Delta\omega_e,\, \Omega_{\mathrm{int}}\right) \ll \Delta\omega_{\mathrm{sep}}, \tag{6.5}$$

其中 Ω_{int} 表示实际作用窗口内由耦合产生的特征功率展宽。式 (6.4) 用于筛选模式，式 (6.5) 用于判断谱峰能否分辨。最后仍须比较候选单模与完整模型的传播；被删模式造成的虚能移会随时间积累，即使真实末态激发很小也不能自动忽略。

模式已经被隔离以后，旋波近似仍是另一项独立近似。对目标跃迁 $i\to f$ 与目标模 λ_0，在相互作用绘景中先保留共振与反旋两类支路：

$$\begin{aligned}\hat{H}_{I,fi}^{(\lambda_0)}(t) = {}& \hbar g_{fi}^{(\lambda_0)}|f\rangle\langle i|\hat{a}_{\lambda_0}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega_{fi}-\omega_{\lambda_0})t} \\ & + \hbar g_{fi}^{(\lambda_0)}|f\rangle\langle i|\hat{a}_{\lambda_0}^\dagger\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega_{fi}+\omega_{\lambda_0})t} + \mathrm{H.c.}\end{aligned} \tag{6.6}$$

反旋支路以和频 $\Sigma_{fi}=\omega_{fi}+\omega_{\lambda_0}$ 振荡。若相互作用窗口近似常耦合，正文采用两个无量纲控制量

$$\epsilon_{\mathrm{RWA}}^{(1)} = |g_{fi}^{(\lambda_0)}|\min\!\left(T,\frac{2}{|\Sigma_{fi}|}\right), \qquad \epsilon_{\mathrm{RWA}}^{(2)} = \frac{|g_{fi}^{(\lambda_0)}|^2 T}{|\Sigma_{fi}|}. \tag{6.7}$$

只有当这两个量在实际有限激发子空间内都远小于一，反旋过程的一阶直接跃迁和二阶虚过程才同时受抑制。它们与单模泄漏参数 式 (6.4) 控制不同误差，不能互相替代。

引理 6.1 (有限时间振荡积分的两阶界) 设 $T \geq 0$、实失谐 $\Sigma \neq 0$、包络 C 绝对连续。则 $\left|\int_{-T/2}^{T/2} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Sigma t}\mathrm{d}t\right| \leq \min(T, 2/|\Sigma|)$，$\left|\int C(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Sigma t}\mathrm{d}t\right| \leq (|C(t_i)| + |C(t_f)| + \int |\dot{C}|)/|\Sigma|$；二阶有序核 $I_2 = (\mathrm{i}\Sigma T - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Sigma T} + 1)/\Sigma^2$ 满足 $|I_2| \leq T/|\Sigma| + 2/\Sigma^2$。这些界控制式 (6.7)中的阶次尺度，不自动给无限阶 RWA 精确误差。

证明. 把反旋项视为受控余项时，一阶振荡积分衡量真实反旋跃迁，二阶时间排序积分衡量经反旋支路产生的虚过程。二者分别给出正文式 (6.7) 中的两个无量纲尺度。反旋支路的有限时间积分满足

$$\left|\int_{-T/2}^{T/2} \mathrm{d}t\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Sigma t}\right| = T\left|\operatorname{sinc}\frac{\Sigma T}{2}\right| \leq \min\left(T, \frac{2}{\Sigma}\right), \qquad \Sigma = \omega_{fi} + \omega_\lambda.$$

若包络缓慢变化，分部积分给

$$\int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\, C(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Sigma t} = \left.\frac{C(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Sigma t}}{\mathrm{i}\Sigma}\right|_{t_i}^{t_f} - \frac{1}{\mathrm{i}\Sigma}\int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\, \dot{C}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Sigma t},$$

所以第一阶误差受 $(C^{\mathrm{bd}} + C^{\mathrm{var}})/\Sigma$ 控制。二阶时间排序核

$$\begin{aligned} I_2(\Sigma, T) &= \int_0^T \mathrm{d}t_1 \int_0^{t_1} \mathrm{d}t_2\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Sigma(t_1 - t_2)} \\ &= \frac{\mathrm{i}\Sigma T - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Sigma T} + 1}{\Sigma^2} \end{aligned}$$

满足 $|I_2| \leq T/\Sigma + 2/\Sigma^2$，两次顶点作用给出 $|g_{fi}^{(\lambda_0)}|^2 T/\Sigma$ 虚过程尺度。这里使用频率耦合，区别于无量纲积分增益 g_{Q}。单模谱投影的传播子界与有限时间泄漏由同一个 Duhamel 恒等式控制，并与 RWA 的时间平均条件保持独立。 □

单模频率隔离之外，模式的空间 Fourier 谱还必须选出一个主导纵向动量交换 $\hbar\kappa_z$；若多个 κ_z 分量具有可比权重，就得到带有多种跳跃程的动量图，而不是一维相邻格点链。若材料吸收使模式严重展宽、多个共振在 $1/T$ 内重叠，或连续谱本身不可忽略，则不应定义单个 $\hat{a}$ 和单个模式耦合率，而应继续使用多模振幅层级或 Green 张量表示。

6.1.2 反冲格振幅链

在单模谱隔离和单一主导纵向动量交换都成立以后，连续电子动量空间才被相互作用选择成离散通道链。固定自旋 s_0，取有限盒归一化的正交通道

$$|\ell\rangle \equiv |p_\ell, s_0\rangle_V, \qquad p_\ell = p_0 + \ell\hbar\kappa_z, \qquad \langle \ell|m\rangle = \delta_{\ell m},$$

并保留每个通道的真实相对论自由能量

$$\mathcal{E}_\ell = \sqrt{m_{\mathrm{e}}^2 c^4 + c^2 p_\ell^2}.$$

相邻格点的真实能量间隔为

$$\Delta\mathcal{E}_\ell \equiv \mathcal{E}_{\ell+1} - \mathcal{E}_\ell,$$

它由于相对论色散的非线性而依赖 ℓ；这个 ℓ 依赖就是离散格中的反冲失谐来源。目标模在相邻边上的耦合定义为普通 Hilbert 空间矩阵元

$$\mathcal{G}_\ell(t) \equiv \frac{1}{\hbar}\langle \ell + 1|\delta\hat{h}_{\lambda_0}(t)|\ell\rangle, \qquad [\mathcal{G}_\ell] = \mathrm{s}^{-1}. \tag{6.8}$$

于是约化哈密顿量为

$$\hat{H}_{\mathrm{red}} = \sum_\ell \mathcal{E}_\ell|\ell\rangle\langle\ell| + \hbar\omega\hat{a}^\dagger\hat{a} + \hbar\sum_\ell [\mathcal{G}_\ell|\ell+1\rangle\langle\ell|\hat{a} + \mathrm{H.c.}]\,.$$

以真实自由哈密顿量进入相互作用绘景，并定义逐边失谐

$$\Delta_\ell \equiv \frac{\mathcal{E}_{\ell+1}-\mathcal{E}_\ell}{\hbar} - \omega,$$

得到

$$\hat{H}_I(t) = \hbar \sum_\ell \left[\mathcal{G}_\ell(t) \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_\ell t} |\ell+1\rangle\langle\ell| \hat{a} + \mathrm{H.c.}\right].$$

在上述离散结构投影给定、且不附加纯态假设时，封闭联合系统的动力学由密度算符的 Liouville–von Neumann 方程给出

$$\dot{\rho}_I = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[\hat{H}_I, \rho_I]. \tag{6.9}$$

纯态坐标表示 $|\Psi_I\rangle = \sum_{\ell,n} c_{\ell n}|\ell, n\rangle$ 给出联合反冲链

$$\begin{aligned} \mathrm{i}\dot{c}_{\ell n} = {} & \mathcal{G}_{\ell-1}(t)\sqrt{n+1}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_{\ell-1}t} c_{\ell-1,n+1} \\ & + \mathcal{G}_\ell^*(t)\sqrt{n}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta_\ell t} c_{\ell+1,n-1}. \end{aligned} \tag{6.10}$$

这条链同时保留真实反冲、逐边耦合和光子数涨落；经典 PINEM、均匀双向能量梯与少能级 Bragg 投影都只能从它进一步受控约化。

命题 6.2（单模交换格的振幅与守恒扇区）设 $H_0 = \sum_j \mathcal{E}_j|j\rangle\langle j| + \hbar\omega a^\dagger a$，交换项角为 $\hbar\sum_j \mathcal{G}_j|j+1\rangle\langle j|a + \mathrm{H.c.}$。在共同域上，联合振幅满足式 (6.10)，$\ell + n$ 守恒，且 $n = 0$ 的 Fock 下边界由阶梯系数自动实现。

证明. 先把自由哈密顿量与交换项角分开写成

$$\hat{H}_0 = \sum_j \mathcal{E}_j|j\rangle\langle j| + \hbar\omega\hat{a}^\dagger\hat{a},$$
$$\hat{V} = \hbar\sum_j \left[\mathcal{G}_j(t)|j+1\rangle\langle j|\hat{a} + \mathrm{H.c.}\right].$$

这里 $|j,n\rangle \equiv |j\rangle \otimes |n\rangle$。相互作用绘景中的单条正向边由

$$\begin{aligned} \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\hat{H}_0 t/\hbar}\big(|j+1\rangle\langle j|\hat{a}\big)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}_0 t/\hbar} &= \mathrm{e}^{+\mathrm{i}(\mathcal{E}_{j+1}-\mathcal{E}_j)t/\hbar}|j+1\rangle\langle j|\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\hat{a} \\ &= \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_j t}|j+1\rangle\langle j|\hat{a} \end{aligned}$$

得到，其中

$$\Delta_j = \frac{\mathcal{E}_{j+1}-\mathcal{E}_j}{\hbar} - \omega.$$

所以相位失谐不是额外指定的量，而是电子相邻通道能差与光子能量之差。

现在把

$$|\Psi_I(t)\rangle = \sum_{j=-\infty}^{\infty}\sum_{m=0}^{\infty} c_{jm}(t)|j,m\rangle$$

代入 $\mathrm{i}\hbar\partial_t|\Psi_I\rangle = \hat{H}_I|\Psi_I\rangle$。正向交换算符对一个基矢的作用为

$$\begin{aligned} |j+1\rangle\langle j|\hat{a}\,|k,m\rangle &= \delta_{jk}|j+1\rangle\,\hat{a}|m\rangle \\ &= \delta_{jk}\sqrt{m}\,|j+1,m-1\rangle, \end{aligned}$$

而其厄米共轭满足

$$\hat{a}^\dagger|j\rangle\langle j+1|\,|k,m\rangle = \delta_{j+1,k}\sqrt{m+1}\,|j,m+1\rangle.$$

因此

$$\hat{H}_I|\Psi_I\rangle = \hbar\sum_{j,m}\Big[\mathcal{G}_j\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_j t}\sqrt{m}\,c_{jm}|j+1,m-1\rangle$$

$$+\mathcal{G}_j^*\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta_j t}\sqrt{m+1}\,c_{j+1,m}|j,m+1\rangle\Big].$$

为了读取固定的目标基矢 $|\ell,n\rangle$，第一行令 $j=\ell-1,m=n+1$，第二行令 $j=\ell,m=n-1$。于是

$$\langle\ell,n|\hat{H}_I|\Psi_I\rangle=\hbar\Big[\mathcal{G}_{\ell-1}(t)\sqrt{n+1}\,\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_{\ell-1}t}c_{\ell-1,n+1}+\mathcal{G}_\ell^*(t)\sqrt{n}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta_\ell t}c_{\ell+1,n-1}\Big].$$

左边的 Schrödinger 方程投影为 $\langle\ell,n|\mathrm{i}\hbar\partial_t|\Psi_I\rangle=\mathrm{i}\hbar\dot{c}_{\ell n}$，约去 $\hbar$ 就得到正文 式 (6.10)。

这个逐项计算还同时给出两个结构性事实。第一，每个顶角都使

$$(\ell,n)\longrightarrow(\ell+1,n-1)\quad\text{或}\quad(\ell-1,n+1),$$

故 $\ell+n$ 在该单模交换哈密顿量下守恒；联合二维格因而分解成彼此不耦合的守恒扇区。第二，$n=0$ 时第二项自动因 $\sqrt{n}=0$ 消失，所以光子 Fock 空间的下边界来自玻色产生湮灭代数本身，而不需要另加边界条件。 □

6.1.3 平移对称与误差控制

前面得到的通道链中，每条边的耦合 $\mathcal{G}_\ell$ 和失谐 Δ_ℓ 都可能不同。若把通道编号整体平移一格以后，动力学几乎不变，就可以使用均匀格的解析解。为检查这一点，需要分别比较各条边的耦合差别，以及这些失谐差别在作用时间内积累的相位。若显著占据范围为 $|\ell|\le L_{\mathrm{occ}}$，作用时间为 T，定义

$$\begin{aligned}\mathcal{G}_*&=\sup_{0\le t\le T}|\mathcal{G}_0(t)|,\\ \epsilon_{\mathcal{G}}&=\frac{1}{\mathcal{G}_*}\sup_t\max_{|\ell|\le L_{\mathrm{occ}}}|\mathcal{G}_\ell(t)-\mathcal{G}_0(t)|,\\ \epsilon_\Delta&=T\max_{|\ell|\le L_{\mathrm{occ}}}|\Delta_\ell-\Delta_0|.\end{aligned}$$

二者合成局域平移不变性指标

$$\epsilon_{\mathrm{tr}}=\max(\epsilon_{\mathcal{G}},\epsilon_\Delta)\ll 1. \tag{6.11}$$

$\epsilon_{\mathcal{G}}$ 比较不同边的矩阵元，ϵ_Δ 比较有限时间能否分辨不同边的反冲失谐；共同失谐 Δ_0 可以有限。

强作用时还必须控制小差异的累计放大。令 $\hat{U}_I^{(0)}$ 由把所有 $\mathcal{G}_\ell,\Delta_\ell$ 替成 $\mathcal{G}_0,\Delta_0$ 的平移对称哈密顿量生成，并用 $\hat{\Pi}_{L,N}$ 限制到实际电子格点与光子扇区。若 ϵ_{tail} 表示该有限窗口对近似演化的尾幅误差，定义

$$\Lambda_0\equiv\int_0^T\mathrm{d}t\,|\mathcal{G}_0(t)|,$$

则 Duhamel 传播子误差由

$$\epsilon_{\mathrm{tr}}^{\mathrm{dyn}}(L,N)=(\sqrt{N}+\sqrt{N+1})\,[T\mathcal{G}_*\epsilon_{\mathcal{G}}+\Lambda_0\epsilon_\Delta]\ll 1 \tag{6.12}$$

控制，并另需 $\epsilon_{\mathrm{tail}}\ll 1$。这三个量分别控制局域参数非均匀、动力学累计和 Hilbert 空间截断，不能互相替代。

命题 6.3 (非均匀量子格的 Duhamel 控制) 在电子有限工作窗与光子数 $n\le N$ 内，用统一边耦合和失谐代替真实值。若两传播子存在，窗内误差不超过式 (6.12)的累计参数，参考态传播到窗外的余项积分需另加。局部边差小不足以保证任意长时间传播精确。

证明. 令 $\hat{H}_I^{(0)}(t)$ 表示把所有保留边上的 $\mathcal{G}_\ell,\Delta_\ell$ 替换为 $\mathcal{G}_0,\Delta_0$ 后得到的参考哈密顿量，并定义

$$\hat{R}_{\mathrm{tr}}(t)=\hat{H}_I(t)-\hat{H}_I^{(0)}(t).$$

真实传播子与参考传播子满足 Duhamel 恒等式

$$\hat{U}_I(T,0)-\hat{U}_I^{(0)}(T,0)=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_0^T \mathrm{d}t\,\hat{U}_I(T,t)\hat{R}_{\mathrm{tr}}(t)\hat{U}_I^{(0)}(t,0).$$

因此对初态限制在电子窗口 $|\ell|\le L$、光子数 $0\le n\le N$ 的投影 $\hat{\Pi}_{L,N}$，传播误差先满足严格范数界

$$\left\|[\hat{U}_I(T,0)-\hat{U}_I^{(0)}(T,0)]\hat{\Pi}_{L,N}\right\|\le\frac{1}{\hbar}\int_0^T \mathrm{d}t\,\left\|\hat{R}_{\mathrm{tr}}(t)\hat{\Pi}_{L,N}\right\|,$$

其中使用了两个传播子的幺正性。

余项的关键是逐边复系数

$$r_\ell(t)=\mathcal{G}_\ell(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_\ell t}-\mathcal{G}_0(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_0 t}.$$

把“矩阵元变化”和“相位变化”分开：

$$r_\ell=[\mathcal{G}_\ell-\mathcal{G}_0]\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_\ell t}+\mathcal{G}_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_0 t}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\Delta_\ell-\Delta_0)t}-1\right].$$

由 $|\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}-1|\le|x|$，对 $0\le t\le T$ 有

$$\begin{aligned}|r_\ell(t)|&\le|\mathcal{G}_\ell-\mathcal{G}_0|+|\mathcal{G}_0(t)|t|\Delta_\ell-\Delta_0|\\&\le\mathcal{G}_*\epsilon_{\mathcal{G}}+|\mathcal{G}_0(t)|\epsilon_\Delta.\end{aligned}$$

两个小量控制不同的物理效应：$\epsilon_{\mathcal{G}}$ 控制每个顶角强度，ϵ_Δ 控制有限作用时间内积累的相位差。

再定义窗口内的加权电子平移算符

$$\hat{S}_r(t)=\sum_{|\ell|\le L}r_\ell(t)|\ell+1\rangle\langle\ell|.$$

对任意电子态 $|\psi\rangle=\sum_\ell\psi_\ell|\ell\rangle$，

$$\|\hat{S}_r|\psi\rangle\|^2=\sum_\ell|r_\ell|^2|\psi_\ell|^2\le\left(\max_\ell|r_\ell|^2\right)\|\psi\|^2,$$

故 $\|\hat{S}_r\|\le\max_\ell|r_\ell|$。光子截断则给

$$\|\hat{a}\hat{\Pi}_N\|=\sqrt{N},\qquad\|\hat{a}^\dagger\hat{\Pi}_N\|=\sqrt{N+1}.$$

于是

$$\begin{aligned}\frac{1}{\hbar}\|\hat{R}_{\mathrm{tr}}(t)\hat{\Pi}_{L,N}\|&\le(\sqrt{N}+\sqrt{N+1})\max_{|\ell|\le L}|r_\ell(t)|\\&\le(\sqrt{N}+\sqrt{N+1})\left[\mathcal{G}_*\epsilon_{\mathcal{G}}+|\mathcal{G}_0(t)|\epsilon_\Delta\right].\end{aligned}$$

对时间积分并使用 $\Lambda_0=\int_0^T\mathrm{d}t\,|\mathcal{G}_0(t)|$，得到

$$\left\|[\hat{U}_I-\hat{U}_I^{(0)}]\hat{\Pi}_{L,N}\right\|\le(\sqrt{N}+\sqrt{N+1})\left[T\mathcal{G}_*\epsilon_{\mathcal{G}}+\Lambda_0\epsilon_\Delta\right],$$

即正文式 (6.12) 所采用的累计误差控制量。这个界只比较两个有限窗口内的动力学；真实态离开该窗口的概率幅还要由独立的 ϵ_{tail} 控制，因此“平移近似准确”和“截断窗口足够大”是两个不同命题。 □

在这一约化成立后，量子单程交换强度自然定义为

$$g_{\mathrm{Q}}=-\mathrm{i}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,\mathcal{G}_0(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_0 t},\tag{6.13}$$

它无量纲，模给出单量子交换尺度，辐角保存完整作用窗中的相干相位。若目标模处于相干态 $\alpha_{\mathrm{coh}}(t)$，经典场来自量子单模的受控缩放

$$|A|\to\infty,\qquad\mathcal{G}_\ell\to0,\qquad A\mathcal{G}_\ell\text{ 固定},\tag{6.14}$$

其中 $\alpha_{\mathrm{coh}}(t)=Af(t)$。对应经典同步交换参数为

$$\beta=-\mathrm{i}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,\alpha_{\mathrm{coh}}(t)\mathcal{G}_0(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_0 t}. \tag{6.15}$$

若希望进一步写成单个常数相干幅乘以量子单程耦合，取参考幅 α_0，并令

$$w(t)=\mathcal{G}_0(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_0 t},\qquad A_w=\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,|w(t)|,$$

定义包络变化控制量

$$\epsilon_\alpha=\frac{\int\mathrm{d}t\,|w(t)|\,|\alpha_{\mathrm{coh}}(t)-\alpha_0|}{|\alpha_0|A_w}\ll 1.$$

则

$$\beta=\alpha_0 g_{\mathrm{Q}}+\delta\beta,\qquad |\delta\beta|\le\epsilon_\alpha|\alpha_0|A_w.$$

若相位匹配因子 $C_w\equiv|\int w\,\mathrm{d}t|/A_w$ 不接近零，则相对误差还满足 $|\delta\beta|/|\alpha_0 g_{\mathrm{Q}}|\le\epsilon_\alpha/C_w$。因此 $\beta=\alpha_0 g_{\mathrm{Q}}$ 是包络缓变且不存在强相消时的受控首项，而不是一般恒等式。

在有限反冲仍保留时，经典电子振幅满足

$$\mathrm{i}\dot{c}_\ell=\alpha_{\mathrm{coh}}(t)\mathcal{G}_{\ell-1}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_{\ell-1}t}c_{\ell-1}+\alpha^*_{\mathrm{coh}}(t)\mathcal{G}^*_{\ell}(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta_\ell t}c_{\ell+1}. \tag{6.16}$$

其平移对称传播误差不再带 $\sqrt{n}$，而由实际经典幅度直接放大：

$$\epsilon^{\mathrm{dyn}}_{\mathrm{tr,cl}}=2\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,\max_{|\ell|\le L_{\mathrm{occ}}}\left|\alpha_{\mathrm{coh}}(t)[\mathcal{G}_\ell\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_\ell t}-\mathcal{G}_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_0 t}]\right|\ll 1. \tag{6.17}$$

因此量子与经典均匀格共享同一个局域几何判据，但累计误差分别由 Fock 占据数与经典相干幅放大。

命题 6.4 (经典相干格的均匀化误差) 设经典场格的实际、参考边系数差在所考察时间窗可积。加权双向位移算符的范数至多为两倍最大边差；Duhamel 积分由此给式 (6.17)。有限占据窗之外的边差贡献须另计入。

证明. 量子联合格的一般动力学方程同时含电子格点编号 ℓ 与光子数 n。对单个目标模式，交换项的典型矩阵元具有

$$\mathcal{G}_\ell(t)\sqrt{n}\,|\ell+1,n-1\rangle\langle\ell,n|$$

以及其厄米共轭。若目标模式制备在相干态 $|\alpha_{\mathrm{coh}}\rangle$，先在位移绘景中写

$$\hat{a}=\alpha_{\mathrm{coh}}(t)+\delta\hat{a}.$$

保留平均场部分得到电子有效相互作用

$$\hat{H}_{I,\mathrm{cl}}(t)=\hbar\sum_\ell\left[\alpha_{\mathrm{coh}}(t)\mathcal{G}_\ell(t)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_\ell t}|\ell+1\rangle\langle\ell|+\mathrm{H.c.}\right].$$

因此经典极限不是把 $\sqrt{n}$ 人工换成一个常数，而是由位移后的平均场项从完整量子模式中分离出来；涨落项的可忽略条件由前面的相干态经典极限误差界控制。

展开电子态

$$|\psi_e(t)\rangle=\sum_{\ell\in\mathbb{Z}}c_\ell(t)|\ell\rangle,$$

代入

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t|\psi_e\rangle=\hat{H}_{I,\mathrm{cl}}|\psi_e\rangle.$$

左乘 $\langle \ell|$。来自左邻边 $\ell-1\to\ell$ 的矩阵元为

$$\hbar\alpha_{\mathrm{coh}}\mathcal{G}_{\ell-1}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_{\ell-1}t}c_{\ell-1},$$

来自右邻边 $\ell+1\to\ell$ 的厄米共轭矩阵元为

$$\hbar\alpha_{\mathrm{coh}}^{*}\mathcal{G}_{\ell}^{*}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta_{\ell}t}c_{\ell+1}.$$

于是

$$\mathrm{i}\dot{c}_{\ell}=\alpha_{\mathrm{coh}}\mathcal{G}_{\ell-1}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_{\ell-1}t}c_{\ell-1}+\alpha_{\mathrm{coh}}^{*}\mathcal{G}_{\ell}^{*}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta_{\ell}t}c_{\ell+1},$$

这就是正文式 (6.16)。

下一步才讨论均匀平移格。定义参考哈密顿量

$$\hat{H}_{0,\mathrm{cl}}(t)=\hbar\sum_{\ell}\left[\alpha_{\mathrm{coh}}(t)\mathcal{G}_{0}(t)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_{0}t}|\ell+1\rangle\langle\ell|+\mathrm{H.c.}\right]$$

以及余项

$$\hat{R}_{\mathrm{tr,cl}}(t)=\hat{H}_{\mathrm{cl}}(t)-\hat{H}_{0,\mathrm{cl}}(t).$$

在实际占据窗口 $|\ell|\le L_{\mathrm{occ}}$ 中，

$$\hat{R}_{\mathrm{tr,cl}}=\hbar\sum_{\ell}\left[\alpha_{\mathrm{coh}}\left(\mathcal{G}_{\ell}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_{\ell}t}-\mathcal{G}_{0}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_{0}t}\right)|\ell+1\rangle\langle\ell|+\mathrm{H.c.}\right].$$

因此

$$\frac{1}{\hbar}\|\hat{R}_{\mathrm{tr,cl}}(t)\|\le 2\max_{|\ell|\le L_{\mathrm{occ}}}\left|\alpha_{\mathrm{coh}}(t)\left[\mathcal{G}_{\ell}(t)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_{\ell}t}-\mathcal{G}_{0}(t)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_{0}t}\right]\right|.$$

令 $\hat{U}$ 与 $\hat{U}_{0}$ 分别由真实格和均匀参考格生成。Duhamel 恒等式给

$$\hat{U}-\hat{U}_{0}=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,\hat{U}(t_f,t)\hat{R}_{\mathrm{tr,cl}}(t)\hat{U}_{0}(t,t_i).$$

利用幺正性，

$$\|\hat{U}-\hat{U}_{0}\|\le 2\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\max_{|\ell|\le L_{\mathrm{occ}}}\left|\alpha_{\mathrm{coh}}(t)\left[\mathcal{G}_{\ell}(t)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_{\ell}t}-\mathcal{G}_{0}(t)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_{0}t}\right]\right|.$$

右端就是正文式 (6.17) 的有限时间控制量。

再把括号拆成耦合变化与失谐变化，

$$\begin{aligned}\mathcal{G}_{\ell}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_{\ell}t}-\mathcal{G}_{0}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_{0}t}&=(\mathcal{G}_{\ell}-\mathcal{G}_{0})\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_{\ell}t}\\&\quad+\mathcal{G}_{0}\left[\mathrm{e}^{+\mathrm{i}(\Delta_{\ell}-\Delta_{0})t}-1\right]\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_{0}t},\end{aligned}$$

并使用

$$|\mathrm{e}^{+\mathrm{i}x}-1|\le|x|,$$

便得到更直观的充分条件：

$$\max_{\ell}\left|\frac{\mathcal{G}_{\ell}-\mathcal{G}_{0}}{\mathcal{G}_{0}}\right|\ll 1,\qquad T\max_{\ell}|\Delta_{\ell}-\Delta_{0}|\ll 1.$$

所以经典均匀格需要同时满足“相邻边耦合近似相同”和“有限作用时间内逐边失谐不可分辨”；二者分别来自矩阵元结构与真实电子色散，不能用一个笼统的“低反冲”条件替代。 □

推导：单模发射与吸收的有限时间谱核

在长度为 T 的矩形作用窗中，分别计算发射和吸收一个模式量子的概率，区分玻色占据因子与有限时间能

量分辨率的来源。

对单一模式 λ，相互作用绘景中与一量子交换有关的部分写成

$$\hat{H}_I(t) = \hbar \mathcal{G}^{(\lambda)}_{fi} |f\rangle\langle i| \hat{a}^\dagger_\lambda \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_{\mathrm{em}} t} + \hbar \mathcal{G}^{(\lambda)}_{fi} |f\rangle\langle i| \hat{a}_\lambda \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_{\mathrm{abs}} t} + \mathrm{H.c.},$$

其中

$$\Delta_{\mathrm{em}} = \frac{E_f - E_i + \hbar\omega_\lambda}{\hbar}, \qquad \Delta_{\mathrm{abs}} = \frac{E_f - E_i - \hbar\omega_\lambda}{\hbar}.$$

一阶 Dyson 振幅对发射过程给

$$\begin{aligned} \mathcal{A}^{(1)}_{\mathrm{em}} &= -\frac{\mathrm{i}}{\hbar} \int_{-T/2}^{T/2} \mathrm{d}t \, \langle f, n_\lambda + 1 | \hat{H}_I(t) | i, n_\lambda \rangle \\ &= -\mathrm{i} \mathcal{G}^{(\lambda)}_{fi} \sqrt{n_\lambda + 1}\, T \, \mathrm{sinc}\!\left(\frac{\Delta_{\mathrm{em}} T}{2} \right). \end{aligned}$$

这里 $\sqrt{n_\lambda + 1}$ 完全来自 $\hat{a}^\dagger_\lambda |n_\lambda\rangle = \sqrt{n_\lambda + 1}\,|n_\lambda + 1\rangle$。因此

$$P^{(1)}_{\mathrm{em}}(T) = |\mathcal{G}^{(\lambda)}_{fi}|^2 (n_\lambda + 1) T^2 \, \mathrm{sinc}^2\!\left(\frac{\Delta_{\mathrm{em}} T}{2} \right).$$

同理，吸收过程使用 $\hat{a}_\lambda |n_\lambda\rangle = \sqrt{n_\lambda}\,|n_\lambda - 1\rangle$，得到

$$P^{(1)}_{\mathrm{abs}}(T) = |\mathcal{G}^{(\lambda)}_{fi}|^2 n_\lambda T^2 \, \mathrm{sinc}^2\!\left(\frac{\Delta_{\mathrm{abs}} T}{2} \right).$$

这就是正文式 (14.41)。

有限时间核本身已经给出能量分辨率。令

$$K_T(\Delta) \equiv \frac{T}{2\pi} \, \mathrm{sinc}^2\!\left(\frac{\Delta T}{2} \right).$$

变量代换 $u = \Delta T/2$ 给

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}\Delta \, K_T(\Delta) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}u \, \mathrm{sinc}^2 u = 1.$$

因此 K_T 是单位面积、宽度随 T^{-1} 缩小的近似恒等核；只有在末态连续且其余因子在该宽度内变化缓慢时，K_T 才在分布极限收缩为 $\delta(\Delta)$。所以 $n_\lambda + 1$ 的真空项来自玻色代数，而能量守恒 δ 来自长时间极限，两者是完全不同的数学来源。

第 7 章　周期势与电子传播

电子与光场的交换已经按模式和有限时间通道建立。若相互作用势还在空间中周期重复，它的空间 Fourier 分量也会限制电子能够获得的动量。例如，一个波矢为 $\mathbf{G}$ 的 Fourier 分量含有因子 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{G}\cdot\mathbf{r}}$；它乘在入射平面波 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar}$ 上，就产生动量为 $\mathbf{p}+\hbar\mathbf{G}$ 的平面波。周期势引起的动量通道因此可以直接从 Fourier 展开读出。

通道之间的跃迁还受电子能量影响。不同动量对应不同的 $E(\mathbf{p})$，传播时便积累不同相位。作用时间较短时，许多通道可以共同参与，电子主要获得一个随位置变化的相位；作用时间较长时，不同能量的影响逐渐分开，只有满足共振条件的少数通道能够有效交换振幅。这将把相位光栅与 Bragg 衍射联系起来。[10, 11, 6]

我们先用空间平移对称性整理全部动量通道，求出每组通道的演化，再讨论短时和少态极限。若哈密顿量还随时间周期重复，则进一步使用 Floquet 理论。空间周期与时间周期各自产生什么量子数，需要在这两个步骤中分别说明。

7.1　周期核与 Bloch 纤维

对周期势作 Fourier 展开后，只有一组离散波矢参与动量交换。于是，从某个初始动量出发，只能到达与它相差这些离散步长的动量态。我们可以把相互连通的态分成一组，再对每一组独立求解。固体物理中的 Bloch 分解就是这个分组过程；本节从连续动量方程推导它，并说明准动量怎样给各组编号。

7.1.1　连续动量一般动力学方程

在写周期势以前，先保留任意势能算符的连续动量矩阵元。这样可以明确看出，哪些动量联系由一般 Schrödinger 方程给出，哪些限制来自周期对称性。

先把晶格语言与真实动量对应起来。*直接晶格*是所有离散平移矢量的集合；若把三个原胞基矢记为 $\mathbf{a}_i$，则

$$\mathcal{L}=\left\{\mathbf{R}=\sum_{i=1}^{3}n_i\mathbf{a}_i \mid n_i\in\mathbb{Z}\right\},$$

其中 $\mathbf{a}_i$ 具有长度量纲。与之配对的倒格定义在 Fourier 波矢空间，由所有使 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{G}\cdot\mathbf{R}}=1$ 对每个 $\mathbf{R}\in\mathcal{L}$ 成立的离散波矢集合。倒格基由

$$\mathbf{a}_i\cdot\mathbf{b}_j=2\pi\delta_{ij}$$

定义，并生成 $\mathcal{L}^*$。因此 $\mathbf{G}\in\mathcal{L}^*$ 具有逆长度量纲，电子实际交换的机械动量是 $\hbar\mathbf{G}$。第一布里渊区在波数空间记为 $\mathcal{B}_\kappa$，在机械动量空间记为

$$\mathcal{B}_p\equiv\hbar\mathcal{B}_\kappa.$$

其中 $\mathbf{p}_\mathrm{B}\in\mathcal{B}_p$ 是*准动量*代表元，而 $\mathbf{p}_\mathrm{B}+\hbar\mathbf{G}$ 是同一纤维中的真实平面波动量。准动量是所有相差一个倒格动量 $\hbar\mathbf{G}$ 的平面波等价类在第一布里渊区中的代表元；真实机械动量仍是 $\mathbf{p}_\mathrm{B}+\hbar\mathbf{G}$。第一布里渊区因此只是倒格周期下的一块基本胞，用来避免重复标记同一纤维。

一般投影后的电子动力学若仍含显著环境记忆，应继续使用第 二 章的能量依赖自能或时间卷积核；周期对称性本身并不会消除这种记忆。只有当记忆控制量允许把环境作用化成时间局域单体算符时，周期问题才可写成相应的哈密顿量形式。设电子已经受控地限制在单电子正能扇区，并写

$$\hat{H}(t)=\hat{H}_e+\hat{V}(t),\qquad \hat{H}_e|\mathbf{p},s\rangle=E(\mathbf{p})|\mathbf{p},s\rangle. \tag{7.1}$$

$\hat{V}(t)$ 是该扇区中的厄米单体算符；若它来自消去其他量子自由度，则只有在记忆、自能量依赖和环境反作用已经可忽略时才可把精确有效作用化成这种瞬时形式。展开

$$|\psi(t)\rangle=\sum_s\int \mathrm{d}^3p\,c_s(\mathbf{p},t)|\mathbf{p},s\rangle,$$

并定义

$$V_{ss'}(\mathbf{p},\mathbf{p}';t)\equiv\langle \mathbf{p},s|\hat{V}(t)|\mathbf{p}',s'\rangle .$$

连续动量振幅严格满足

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t c_s(\mathbf{p},t)=E(\mathbf{p})c_s(\mathbf{p},t)+\sum_{s'}\int \mathrm{d}^3p'\,V_{ss'}(\mathbf{p},\mathbf{p}';t)c_{s'}(\mathbf{p}',t). \tag{7.2}$$

右边第一项给每个动量分量积累自由相位；第二项把所有 $\mathbf{p}'$ 分量按矩阵元 $V_{ss'}$ 加权后送到 $\mathbf{p}$。当势具有周期性时，第二项中的积分将只连接特定的动量差，这正是下面进行分组的依据。

若 $\hat{V}(t)$ 是自旋无关局域标量势 $U(\mathbf{r},t)$，则矩阵元只依赖动量差。以 $\boldsymbol{\kappa}$ 表示傅里叶波矢，$[\boldsymbol{\kappa}]=\mathrm{m}^{-1}$，定义

$$\widetilde{U}(\boldsymbol{\kappa},t)=\int \mathrm{d}^3r\,U(\mathbf{r},t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{r}},$$

有

$$V_{ss'}(\mathbf{p},\mathbf{p}';t)=\delta_{ss'}\frac{1}{(2\pi\hbar)^3}\widetilde{U}\!\left(\frac{\mathbf{p}-\mathbf{p}'}{\hbar},t\right).$$

因此局域周期势的倒格选择定则可以直接读成傅里叶谱支撑；但同一个选择定则对一般非局域周期单体算符仍由平移对称性成立，而不依赖局域势表示。

现在加入离散平移对称性 $[\hat{V}(t),\hat{T}_{\mathbf{R}}]=0$。平面波是平移算符本征态，所以非零矩阵元必须满足

$$\mathbf{p}-\mathbf{p}'=\hbar\mathbf{G},\qquad \mathbf{G}\in\mathcal{L}^*. \tag{7.3}$$

这个选择定则最容易在一维中建立直觉。若周期为 a，则直接晶格为 $R=na$，倒格波数为 $G_m=2\pi m/a$。因此一个周期势不会把入射动量 p 连到任意 p'，而只能连接

$$p'=p-m\frac{2\pi\hbar}{a},\qquad m\in\mathbb{Z}.$$

离散平移对称性把允许的机械动量转移量子化为 $2\pi\hbar/a$；三维情形则由倒格矢 $\mathbf{G}$ 取代整数 m。周期性因此先生成整条倒格动量格，真实色散与有限作用时间再决定其中哪些通道能够谱隔离。Bragg 两态正是在这一完整动量格上进一步得到的近共振子空间。这就是准动量模倒格矢守恒。它只说明连续 Hilbert 空间分解成互不耦合的纤维，并不意味着每个纤维只有两个或几个通道；通道截断还需要额外的谱隔离与误差控制。

命题 7.1 (晶格平移不变算符的动量选择规则) 设单体算符在共同域上与每个晶格平移对易。其动量核的分布支撑只允许 $\mathbf{p}-\mathbf{p}\prime=\hbar\mathbf{G}$，$\mathbf{G}\in\mathcal{L}^*$，即式 (7.3)。局域周期势是此一般规则的 Fourier 实现；时间依赖不破坏瞬时的空间规则。

证明. 在完整动量–自旋基上展开

$$|\psi(t)\rangle=\sum_{s'}\int \mathrm{d}^3p'\,c_{s'}(\mathbf{p}',t)|\mathbf{p}',s'\rangle .$$

代入 Schrödinger 方程并左乘 $\langle\mathbf{p},s|$。自由项由

$$\langle\mathbf{p},s|\hat{H}_e|\mathbf{p}',s'\rangle=E(\mathbf{p})\delta_{ss'}\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{p}')$$

化为 $E(\mathbf{p})c_s(\mathbf{p},t)$，而相互作用项为

$$\begin{aligned}\langle\mathbf{p},s|\hat{V}(t)|\psi(t)\rangle&=\sum_{s'}\int \mathrm{d}^3p'\,\langle\mathbf{p},s|\hat{V}(t)|\mathbf{p}',s'\rangle c_{s'}(\mathbf{p}',t)\\&=\sum_{s'}\int \mathrm{d}^3p'\,V_{ss'}(\mathbf{p},\mathbf{p}';t)c_{s'}(\mathbf{p}',t),\end{aligned}$$

两项合并即得正文式 (7.2)。

再施加 $\hat{T}_{\mathbf{R}}^{\dagger}\hat{V}\hat{T}_{\mathbf{R}}=\hat{V}$。平移动量本征态满足

$$\hat{T}_{\mathbf{R}}|\mathbf{p},s\rangle=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{R}/\hbar}|\mathbf{p},s\rangle,\qquad \langle\mathbf{p},s|\hat{T}_{\mathbf{R}}^{\dagger}=\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{R}/\hbar}\langle\mathbf{p},s|.$$

把单位算符形式的平移对称性插入矩阵元：

$$\begin{aligned}V_{ss'}(\mathbf{p},\mathbf{p}';t)&=\langle\mathbf{p},s|\hat{V}(t)|\mathbf{p}',s'\rangle\\&=\langle\mathbf{p},s|\hat{T}_{\mathbf{R}}^{\dagger}\hat{V}(t)\hat{T}_{\mathbf{R}}|\mathbf{p}',s'\rangle\\&=\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{p}-\mathbf{p}')\cdot\mathbf{R}/\hbar}V_{ss'}(\mathbf{p},\mathbf{p}';t).\end{aligned}$$

移项后得到

$$\left[1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{p}-\mathbf{p}')\cdot\mathbf{R}/\hbar}\right]V_{ss'}(\mathbf{p},\mathbf{p}';t)=0\qquad\forall\mathbf{R}\in\mathcal{L}.$$

因此，只要某个矩阵元非零，其相位因子就必须对每一个晶格平移都等于一：

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{p}-\mathbf{p}')\cdot\mathbf{R}/\hbar}=1\qquad\forall\mathbf{R}\in\mathcal{L}.$$

倒格的定义正是

$$\mathcal{L}^{*}=\left\{\mathbf{G}\;\middle|\;\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{G}\cdot\mathbf{R}}=1\ \forall\mathbf{R}\in\mathcal{L}\right\},$$

所以

$$\frac{\mathbf{p}-\mathbf{p}'}{\hbar}=\mathbf{G}\in\mathcal{L}^{*},$$

即得到正文式 (7.3)。

局域周期势给出同一结论的 Fourier 表示。若 $U(\mathbf{r}+\mathbf{R},t)=U(\mathbf{r},t)$，其 Fourier 谱只能位于倒格点：

$$\widetilde{U}(\boldsymbol{\kappa},t)=\sum_{\mathbf{G}\in\mathcal{L}^{*}}U_{\mathbf{G}}(t)(2\pi)^{3}\delta^{(3)}(\boldsymbol{\kappa}-\mathbf{G}).$$

代入正文已经定义的局域势矩阵元

$$V_{ss'}(\mathbf{p},\mathbf{p}';t)=\delta_{ss'}\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3}}\widetilde{U}\left(\frac{\mathbf{p}-\mathbf{p}'}{\hbar},t\right)$$

以后，非零支撑再次要求 $\mathbf{p}-\mathbf{p}'=\hbar\mathbf{G}$。因此“Fourier 谱只含倒格矢”是局域势的具体实现，而平移算符证明说明这个选择定则对一般非局域周期单体算符仍然成立。 □

7.1.2 Bloch–Floquet 纤维

“纤维”表示一组只能彼此相差倒格动量的通道。以一维周期 a 为例，令 $G_1=2\pi/a$：$0.3\hbar G_1$、$1.3\hbar G_1$ 和 $2.3\hbar G_1$ 属于同组，$0.4\hbar G_1$ 属于另一组。每组保留一个连续余数，再用整数记录加了多少个倒格动量，便能重新编排整个动量轴。用 $\mathbf{p}_{\mathrm{B}}$ 表示第一布里渊区内的准动量代表，区别于入射束的物理中心动量 $\mathbf{p}_0$；后者可以远在第一布里渊区之外。

不同纤维“不耦合”只描述哈密顿量的分块结构，并不自动把初态变成纤维间的非相干混合。初态跨越多个准动量并保留相干时，重建空间波函数仍须叠加各纤维振幅。

连续平面波的 δ 归一化要求把周期哈密顿量写成 Bloch–Floquet 直积分，而不能把单个 δ 归一化平面波直接当作离散归一态。令 $\mathcal{B}_p$ 表示第一布里渊区在 de Broglie 动量空间中的基本胞，即 $\mathcal{B}_p=\hbar\mathcal{B}_\kappa$。任意动量除去边界零测集后都可唯一写成

$$\mathbf{p}=\mathbf{p}_{\mathrm{B}}+\hbar\mathbf{G},\qquad\mathbf{p}_{\mathrm{B}}\in\mathcal{B}_p,\qquad\mathbf{G}\in\mathcal{L}^{*}.$$

因此对任意正规化动量波函数 $\psi_s(\mathbf{p})$，定义纤维变换

$$(\mathcal{U}_{\mathrm{BF}}\psi)_{\mathbf{G}s}(\mathbf{p}_{\mathrm{B}}) \equiv \psi_s(\mathbf{p}_{\mathrm{B}} + \hbar\mathbf{G}).$$

利用互不重叠（除边界零测集外）的分区

$$\mathbb{R}^3 = \bigsqcup_{\mathbf{G}\in\mathcal{L}^*} (\mathcal{B}_p + \hbar\mathbf{G}),$$

先把全空间积分拆成各个平移胞的积分：

$$\begin{aligned}
\sum_s \int_{\mathbb{R}^3} \mathrm{d}^3p\, |\psi_s(\mathbf{p})|^2 &= \sum_{\mathbf{G},s} \int_{\mathcal{B}_p+\hbar\mathbf{G}} \mathrm{d}^3p\, |\psi_s(\mathbf{p})|^2 \\
&= \sum_{\mathbf{G},s} \int_{\mathcal{B}_p} \mathrm{d}^3p_{\mathrm{B}}\, |\psi_s(\mathbf{p}_{\mathrm{B}} + \hbar\mathbf{G})|^2 \\
&= \int_{\mathcal{B}_p} \mathrm{d}^3p_{\mathrm{B}} \sum_{\mathbf{G},s} |\psi_s(\mathbf{p}_{\mathrm{B}} + \hbar\mathbf{G})|^2 \\
&= \int_{\mathcal{B}_p} \mathrm{d}^3p_{\mathrm{B}}\, \|(\mathcal{U}_{\mathrm{BF}}\psi)(\mathbf{p}_{\mathrm{B}})\|^2_{\ell^2(\mathcal{L}^*)\otimes\mathbb{C}^2}.
\end{aligned}$$

所以

$$L^2(\mathbb{R}^3, \mathrm{d}^3p) \otimes \mathbb{C}^2 \cong \int_{\mathcal{B}_p}^{\oplus} \mathrm{d}^3p_{\mathrm{B}}\, \left[\ell^2(\mathcal{L}^*) \otimes \mathbb{C}^2\right]. \tag{7.4}$$

符号 $\cong$ 表示由 $\mathcal{U}_{\mathrm{BF}}$ 实现的幺正同构。这个直积分公式在数学上把一个连续动量波函数重新编排：$\mathbf{p}_{\mathrm{B}}$ 仍是第一布里渊区中的连续变量，而对每一个固定 $\mathbf{p}_{\mathrm{B}}$，所有 $\mathbf{p}_{\mathrm{B}} + \hbar\mathbf{G}$ 组成一个离散序列。因而一个正规化态不是“选定一个 $\mathbf{p}_{\mathrm{B}}$ 的平面波”，而是一个随 $\mathbf{p}_{\mathrm{B}}$ 变化的 ℓ^2 序列族。也正因为如此，固定纤维中的离散矩阵元与纤维之间的 Dirac δ 必须分开保存；把它们混在一起才会产生形式上的 $\delta(0)$。

平移选择定则保证周期哈密顿量不混合不同 $\mathbf{p}_{\mathrm{B}}$ 纤维，因而对几乎处处的 $\mathbf{p}_{\mathrm{B}}$ 都独立满足

$$\mathrm{i}\hbar\dot{c}_{\mathbf{G}s}(\mathbf{p}_{\mathrm{B}}, t) = E(\mathbf{p}_{\mathrm{B}} + \hbar\mathbf{G})c_{\mathbf{G}s}(\mathbf{p}_{\mathrm{B}}, t) + \sum_{\mathbf{G}',s'} V_{\mathbf{G}s,\mathbf{G}'s'}(\mathbf{p}_{\mathrm{B}}, t)c_{\mathbf{G}'s'}(\mathbf{p}_{\mathrm{B}}, t), \tag{7.5}$$

其中 $V_{\mathbf{G}s,\mathbf{G}'s'}(\mathbf{p}_{\mathrm{B}}, t)$ 是直积分分解后的纤维矩阵元。连续广义平面波核与它的关系应写成

$$\langle \mathbf{p}_{\mathrm{B}} + \hbar\mathbf{G}, s|\hat{V}(t)|\mathbf{p}'_{\mathrm{B}} + \hbar\mathbf{G}', s'\rangle = \delta^{(3)}(\mathbf{p}_{\mathrm{B}} - \mathbf{p}'_{\mathrm{B}})V_{\mathbf{G}s,\mathbf{G}'s'}(\mathbf{p}_{\mathrm{B}}, t),$$

右侧 δ 因子保留不同 Bloch–Floquet 纤维之间的连续正交性。若采用有限 Born–von Karman 盒，$\mathbf{p}_{\mathrm{B}}$ 离散化，δ 分布被 Kronecker δ 取代，$V_{\mathbf{G}s,\mathbf{G}'s'}$ 就等于普通归一化盒态的矩阵元；取热力学极限后恢复上述直积分。于是“固定准动量扇区”表示直积分中的一个纤维，物理正规化态仍由跨纤维的可积包络构成。

定理 7.2 (动量基本胞的 Bloch 直积分) 将动量空间按倒格基本胞划分，则 $(\mathcal{U}_{\mathrm{BF}}\psi)_{\mathbf{G}s}(\mathbf{p}_B) = \psi_s(\mathbf{p}_B + \hbar\mathbf{G})$ 是 L^2 空间到相应 ℓ^2 纤维直积分的幺正等价。周期自伴哈密顿量在此表示中逐准动量解耦，给式 (7.5)；基本胞边界仅是零测集。

证明. 考虑无限周期系统，或先取周期边界条件再作热力学极限。势满足离散平移对称性，准动量以第一布里渊区中的代表元标记。定义

$$(\mathcal{U}_{\mathrm{BF}}\psi)_{\mathbf{G}s}(\mathbf{p}_{\mathrm{B}}) = \psi_s(\mathbf{p}_{\mathrm{B}} + \hbar\mathbf{G}).$$

第一步证明它保持内积，而不只保持范数。对任意 $\phi, \psi \in L^2(\mathbb{R}^3) \otimes \mathbb{C}^2$，利用倒格基本胞分区，

$$\begin{aligned}\langle\phi|\psi\rangle &= \sum_{s}\int_{\mathbb{R}^3} \mathrm{d}^3p\,\phi_s^*(\mathbf{p})\psi_s(\mathbf{p})\\ &= \sum_{\mathbf{G},s}\int_{\mathcal{B}_p+\hbar\mathbf{G}} \mathrm{d}^3p\,\phi_s^*(\mathbf{p})\psi_s(\mathbf{p}).\end{aligned}$$

在每个胞作平移变量 $\mathbf{p}=\mathbf{p}_{\mathrm{B}}+\hbar\mathbf{G}$。这是雅可比行列式为 1 的平移，所以

$$\begin{aligned}\langle\phi|\psi\rangle &= \int_{\mathcal{B}_p}\mathrm{d}^3p_{\mathrm{B}}\sum_{\mathbf{G},s}\phi_s^*(\mathbf{p}_{\mathrm{B}}+\hbar\mathbf{G})\psi_s(\mathbf{p}_{\mathrm{B}}+\hbar\mathbf{G})\\ &= \int_{\mathcal{B}_p}\mathrm{d}^3p_{\mathrm{B}}\,\langle(\mathcal{U}_{\mathrm{BF}}\phi)(\mathbf{p}_{\mathrm{B}}),(\mathcal{U}_{\mathrm{BF}}\psi)(\mathbf{p}_{\mathrm{B}})\rangle_{\ell^2\otimes\mathbb{C}^2}.\end{aligned}$$

因此 $\mathcal{U}_{\mathrm{BF}}$ 是等距映射。再写逆变换。除布里渊区边界这一零测集外，每个 $\mathbf{p}$ 唯一分解为 $\mathbf{p}=\mathbf{p}_{\mathrm{B}}+\hbar\mathbf{G}$，故给定纤维序列族 $f_{\mathbf{G}s}(\mathbf{p}_{\mathrm{B}})$，定义

$$(\mathcal{U}_{\mathrm{BF}}^{-1}f)_s(\mathbf{p}_{\mathrm{B}}+\hbar\mathbf{G}) = f_{\mathbf{G}s}(\mathbf{p}_{\mathrm{B}}).$$

它与正变换逐点互逆，并由内积恒等式保持 L^2 范数，因此直积分分解是幺正等价，而不是形式上的指标重排。最后证明周期哈密顿量的纤维解耦。平移选择定则给

$$\langle\mathbf{p},s|V|\mathbf{p}',s'\rangle\neq 0 \quad\Longrightarrow\quad \mathbf{p}-\mathbf{p}'=\hbar\mathbf{G}_{\mathrm{rec}},\qquad \mathbf{G}_{\mathrm{rec}}\in\mathcal{L}^*.$$

分别写 $\mathbf{p}=\mathbf{p}_{\mathrm{B}}+\hbar\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{p}'=\mathbf{p}'_{\mathrm{B}}+\hbar\mathbf{G}'$，则

$$\mathbf{p}_{\mathrm{B}}-\mathbf{p}'_{\mathrm{B}}=\hbar(\mathbf{G}_{\mathrm{rec}}-\mathbf{G}+\mathbf{G}').$$

左边是两个第一布里渊区代表元之差，右边是倒格矢。除边界等价点外，基本胞中唯一可能是 $\mathbf{p}_{\mathrm{B}}=\mathbf{p}'_{\mathrm{B}}$。因此变换后的核必须具有

$$\delta^{(3)}(\mathbf{p}_{\mathrm{B}}-\mathbf{p}'_{\mathrm{B}})V_{\mathbf{G}s,\mathbf{G}'s'}(\mathbf{p}_{\mathrm{B}}),$$

从而不同准动量纤维互不混合。Born–von Karman 有限盒只把这个连续 Dirac δ 正规化为离散 Kronecker δ；热力学极限恢复上述直积分，并不存在需要赋值的 $\delta(0)$。 □

7.1.3 纤维传播子与截断

固定准动量 $\mathbf{p}_{\mathrm{B}}$ 后，不同组之间已不再耦合，但同一组内仍可能有无限多个倒格通道。若初态只占据其中少数通道，有限时间内的演化可能集中在一个有限窗口。我们先写出这组通道的完整传播子，再估计截去窗口外通道造成的误差。固定 $\mathbf{p}_{\mathrm{B}}$，把态写成

$$\mathcal{H}_{\mathrm{lat}}=\ell^2(\mathcal{L}^*)\otimes\mathbb{C}^2,\qquad \mathbf{c}(t)=\{c_{\mathbf{G}s}(\mathbf{p}_{\mathrm{B}},t)\}_{\mathbf{G},s}.$$

把自由色散和周期耦合分别记为 D 与 $V(t)$，则连续一般动力学方程等价于

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathbf{c}(t)=[D+V(t)]\mathbf{c}(t),\qquad \mathbf{c}(t)=U(t,t_0)\mathbf{c}(t_0). \tag{7.6}$$

数值计算必须把无限倒格截到有限工作窗。若 P_L 是所选谱投影，真正需要监控的是整个目标时间窗内的外部占据

$$\epsilon_{\mathrm{tail}}(t)=\|(1-P_L)U(t,t_0)P_L\mathbf{c}(t_0)\|^2,$$

而不是只检查最终时刻。所有有限维算符范数估计都应理解为在这个已经验证收敛的工作子空间上进行。

在自由作用绘景中，精确传播子满足 Volterra 方程

$$U_I(t,t_0)=I-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t_1\,V_I(t_1)U_I(t_1,t_0). \tag{7.7}$$

若定义无量纲积分作用量

$$\Lambda_V(t)=\frac{1}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}\tau\,\|V_I(\tau)\|,$$

则 Dyson 级数截到 N 阶的统一余项界为

$$\left\|U_I-\sum_{n=0}^{N}U_I^{(n)}\right\|\le \mathrm{e}^{\Lambda_V}\,\frac{\Lambda_V^{N+1}}{(N+1)!}. \tag{7.8}$$

因此“相互作用可以截到低阶”的可计算含义是积分后的 Λ_V 足够小，而不是某个瞬时矩阵元看起来小。冻结自由色散、截断时间有序展开和保留长时间相干周期演化，都应从同一个传播子及其误差控制量出发，而不是作为彼此无关的模型。

定理 7.3 (时间有序 Dyson 级数的范数余项) 设相互作用绘景 $V_I(t)$ 有界且范数可积，$\Lambda_V=\hbar^{-1}\int\|V_I(t)\|\mathrm{d}t$。第 n 阶时间有序项范数至多 $\Lambda_V^n/n!$，完整级数按算符范数收敛；N 阶截断余项满足 $\|R_N\|\le \mathrm{e}^{\Lambda_V}\Lambda_V^{N+1}/(N+1)!$，即式 (7.8)。

证明. 固定一个 Bloch–Floquet 纤维和实际数值工作窗，把哈密顿量写成

$$H(t)=D+V(t),$$

其中 D 是时间无关的自由色散对角算符，$V(t)$ 是周期耦合。自由传播子为

$$U_D(t,t_0)=\exp\!\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}D(t-t_0)\right].$$

将完整传播子分解为

$$U(t,t_0)=U_D(t,t_0)U_I(t,t_0).$$

对时间求导并代入 $\mathrm{i}\hbar\partial_t U=(D+V)U$：

$$\begin{aligned}\mathrm{i}\hbar\partial_t(U_DU_I)&=\mathrm{i}\hbar(\partial_tU_D)U_I+\mathrm{i}\hbar U_D\partial_tU_I\\&=DU_DU_I+\mathrm{i}\hbar U_D\partial_tU_I\\&=(D+V)U_DU_I.\end{aligned}$$

消去两侧相同的 DU_DU_I，再左乘 $U_D^{\dagger}$，得到相互作用绘景方程

$$\mathrm{i}\hbar\partial_tU_I(t,t_0)=V_I(t)U_I(t,t_0),\qquad V_I(t)=U_D^{\dagger}(t,t_0)V(t)U_D(t,t_0).$$

由初值 $U_I(t_0,t_0)=I$ 从 t_0 积分到 t：

$$U_I(t,t_0)=I-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t_1\,V_I(t_1)U_I(t_1,t_0),$$

即正文的 Volterra 方程。把右端的 $U_I(t_1,t_0)$ 再用同一积分式代入一次，得到

$$\begin{aligned}U_I(t,t_0)=I&-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t_1\,V_I(t_1)\\&+\left(-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\right)^2\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t_1\int_{t_0}^{t_1}\mathrm{d}t_2\,V_I(t_1)V_I(t_2)+\cdots.\end{aligned}$$

继续迭代后，第 n 阶项为

$$U_I^{(n)}=\left(-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\right)^n\int_{t_0<t_n<\cdots<t_1<t}\mathrm{d}t_1\cdots\mathrm{d}t_n\,V_I(t_1)\cdots V_I(t_n).$$

定义累计无量纲耦合范数

$$\Lambda_V(t) \equiv \frac{1}{\hbar}\int_{t_0}^{t} \mathrm{d}s\, \|V_I(s)\|.$$

由算符范数的次乘性，

$$\|U_I^{(n)}\| \le \frac{1}{\hbar^n}\int_{t_0<t_n<\cdots<t_1<t} \mathrm{d}t_1\cdots\mathrm{d}t_n \prod_{j=1}^{n}\|V_I(t_j)\|.$$

被积函数在变量置换下对称，因此有序单纯形恰占完整超立方体积分的 $1/n!$：

$$\begin{aligned}\|U_I^{(n)}\| &\le \frac{1}{n!}\left[\frac{1}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}s\,\|V_I(s)\|\right]^n \\ &= \frac{\Lambda_V^n}{n!}.\end{aligned}$$

截到 N 阶的余项 $R_N = U_I - \sum_{n=0}^{N} U_I^{(n)}$ 因而满足

$$\|R_N\| \le \sum_{n=N+1}^{\infty}\frac{\Lambda_V^n}{n!}.$$

令 $n = N+1+m$，并使用 $(N+1+m)! \ge (N+1)!\,m!$，则

$$\begin{aligned}\sum_{n=N+1}^{\infty}\frac{\Lambda_V^n}{n!} &\le \frac{\Lambda_V^{N+1}}{(N+1)!}\sum_{m=0}^{\infty}\frac{\Lambda_V^m}{m!} \\ &= \mathrm{e}^{\Lambda_V}\frac{\Lambda_V^{N+1}}{(N+1)!},\end{aligned}$$

得到正文式 (7.8)。 □

7.2 周期驱动与时间尺度

空间周期性只决定允许的动量连接；实际动力学还取决于作用时间是否足以分辨不同通道的自由相位。若作用时间远短于相邻已占据通道积累 $O(1)$ 相位差的时间，自由色散在作用窗内近似冻结；若作用时间足够长，谱失谐会选择性抑制离共振通道。常用的短脉冲和长时间极限正是这两个尺度关系的结果。

7.2.1 短时相位光栅

若脉冲足够短，不同动量分量在作用期间积累的自由相位差很小，求解时便可暂时忽略这些相位差。周期势仍能积累有限相位，所以短脉冲不要求调制幅度也很小。把哈密顿量分为自由色散与周期耦合两项，并在所用能量窗口中选取参考能量 E_*，定义

$$\hat{H}_{\mathcal{W}}(t) = D_\perp + V(t), \qquad D_\perp \equiv D - E_*\mathbb{I}. \tag{7.9}$$

去掉公共相位以后，完整传播子 U 由 $D_\perp + V$ 生成，而冻结自由传播的 U_V 只由 V 生成。Duhamel 恒等式给出

$$\|U(t,t_0) - U_V(t,t_0)\| \le \frac{|t-t_0|}{\hbar}\|D_\perp\| \equiv \epsilon_{\mathrm{kin}}. \tag{7.10}$$

因此 Raman–Nath（薄光栅）极限的定义是：相互作用时间短到各个实际占据动量通道之间尚未来得及积累可分辨的自由传播相位。它控制的是作用时间乘以实际访问谱宽，而不是势能幅值。强脉冲仍可产生大的相位和很多衍射级，只要这些级之间的自由相位差在脉冲期间仍小。

命题 7.4 (有限谱窗内去掉自由色散的误差) 在有限维自伴工作窗内，比较 $D+V(t)$ 与只含 $V(t)$ 的传播，先去掉公共相位 E_*。有 $\|U - U_V\| \le T\|D - E_*I\|/\hbar$。选 $E_* = (E_{\max}+E_{\min})/2$ 使界最紧，得到式 (7.10)；窗外传播需另加泄漏误差。

证明. 在实际占据的动量工作窗 $\mathcal{W}$ 中，去掉任意公共参考能量 E_* 后写

$$H_{\mathcal{W}}(t) = D_\perp + V(t), \qquad D_\perp = D - E_* I.$$

令 $U(t,t_0)$ 由 $D_\perp + V(t)$ 生成，$U_V(t,t_0)$ 只由 $V(t)$ 生成：

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t U(t,t_0) = [D_\perp + V(t)]U(t,t_0),$$
$$\mathrm{i}\hbar\partial_t U_V(t,t_0) = V(t)U_V(t,t_0).$$

比较二者时定义

$$F(s) = U(t,s)U_V(s,t_0).$$

使用反向传播子的导数

$$\partial_s U(t,s) = \frac{\mathrm{i}}{\hbar} U(t,s)[D_\perp + V(s)]$$

以及

$$\partial_s U_V(s,t_0) = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar} V(s)U_V(s,t_0),$$

可得

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}s} &= \frac{\mathrm{i}}{\hbar} U(t,s)[D_\perp + V(s)]U_V(s,t_0) - \frac{\mathrm{i}}{\hbar} U(t,s)V(s)U_V(s,t_0)\\ &= \frac{\mathrm{i}}{\hbar} U(t,s)D_\perp U_V(s,t_0).\end{aligned}$$

端点满足

$$F(t) = U_V(t,t_0), \qquad F(t_0) = U(t,t_0),$$

所以积分得到 Duhamel 恒等式

$$U(t,t_0) - U_V(t,t_0) = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_0}^{t} \mathrm{d}s\, U(t,s)D_\perp U_V(s,t_0).$$

正文中的 $H_{\mathcal{W}}$ 已经表示限制在实际工作窗 $\mathcal{W}$ 上的有限维算符，因此以下范数都在该工作空间内计算。两个传播子均为酉算符，把 Duhamel 恒等式取算符范数并使用次乘性，得到

$$\begin{aligned}\|U(t,t_0) - U_V(t,t_0)\| &\le \frac{1}{\hbar}\int_{t_0}^{t} \mathrm{d}s\, \|U(t,s)D_\perp U_V(s,t_0)\|\\ &\le \frac{1}{\hbar}\int_{t_0}^{t} \mathrm{d}s\, \|U(t,s)\|\,\|D_\perp\|\,\|U_V(s,t_0)\|\\ &= \frac{|t-t_0|}{\hbar}\|D_\perp\|.\end{aligned}$$

若工作窗中的自由能量为 E_n，则

$$\|D_\perp\| = \max_{n\in\mathcal{W}} |E_n - E_*|.$$

令 $E_{\max} = \max_{n\in\mathcal{W}} E_n$、$E_{\min} = \min_{n\in\mathcal{W}} E_n$。对任意 E_*，最大偏差至少满足

$$\max_{n\in\mathcal{W}} |E_n - E_*| \ge \max(|E_{\max} - E_*|, |E_{\min} - E_*|).$$

右侧在两个端点偏差相等时取得最小值，所以

$$E_*^{\mathrm{opt}} = \frac{E_{\max} + E_{\min}}{2}, \qquad \min_{E_*}\|D_\perp\| = \frac{E_{\max} - E_{\min}}{2}.$$

取 $T = |t - t_0|$，得到

$$\|U(t,t_0) - U_V(t,t_0)\| \le \frac{T}{2\hbar}(E_{\max} - E_{\min}) \equiv \epsilon_{\mathrm{kin}},$$

即正文式 (7.10)。 □

对一维局域标量周期势 $U(x,t)=\sum_m U_m(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}mGx}$，固定一个自旋通道并写 c_n 为动量 $p_0+n\hbar G$ 的振幅，连续动量一般动力学方程化为

$$\mathrm{i}\hbar\dot{c}_n = E(p_0+n\hbar G)c_n + \sum_m U_m(t)c_{n-m}. \tag{7.11}$$

自由色散给出在位能量，势的第 m 个 Fourier 分量给出跨越 m 个倒格格点的跃迁。若显著占据窗口为 $n\in\mathcal{W}$，最优选择 E_* 为该窗口能量上下界的中点，于是

$$\epsilon_{\mathrm{kin}} = \frac{T}{2\hbar}\left[\max_{n\in\mathcal{W}}E_n - \min_{n\in\mathcal{W}}E_n\right].$$

强驱动会扩大 $\mathcal{W}$，所以“同一个很短的 T”也可能随着衍射阶增多而离开薄光栅区。

当 $V(t)$ 是局域标量乘法算符时，不同时刻的 $V(t)$ 彼此对易；冻结自由传播后，时间排序因而完全消失。定义累积相位

$$\varphi_{\mathrm{g}}(x) = \frac{1}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,U(x,t),$$

则

$$\psi_f(x) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi_{\mathrm{g}}(x)}\psi_i(x).$$

相位光栅的所有衍射振幅就是这个周期函数的 Fourier 系数：

$$A_n = \frac{1}{d}\int_0^d \mathrm{d}x\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}nGx}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi_{\mathrm{g}}(x)}, \qquad d=\frac{2\pi}{G}. \tag{7.12}$$

若 $\varphi_{\mathrm{g}}(x)=\varphi_{\mathrm{g}0}\cos Gx$，Jacobi–Anger 恒等式直接给 $A_n=(-\mathrm{i})^nJ_n(\varphi_{\mathrm{g}0})$。因此 Bessel 定律只在 $\varphi_{\mathrm{g}}(x)$ 恰为单一正弦或余弦时出现；一般多谐波光栅仍由式 (7.12) 给出，而不是普遍服从 Bessel 分布。若 $V(t)$ 含自旋矩阵或非局域核，不同时刻可能不对易，此时即使 $D_\perp$ 可以忽略也必须保留时间排序。

7.2.2 Floquet–Sambe 空间

现在考虑持续重复的驱动。设 $H(t+T_d)=H(t)$，其中 T_d 是驱动周期。每经过一个周期，系统都施加同一个传播算符，因此可以先找这个单周期算符的本征态，再描述任意多个周期的演化。它的本征相位将定义准能量，一个周期内余下的变化则由周期函数表示，这就是 Floquet 方法。与前面的空间周期问题一样，周期函数可以展开成离散 Fourier 谐波。定义驱动角频率 $\omega_d=2\pi/T_d$，写

$$H(t)=\sum_{\nu_{\mathrm{F}}\in\mathbb{Z}}H^{(\nu_{\mathrm{F}})}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\nu_{\mathrm{F}}\omega_d t}, \qquad |u(t)\rangle=\sum_m|u_m\rangle\mathrm{e}^{+\mathrm{i}m\omega_d t}.$$

把波函数的整体相位演化与周期形状分开，写成 $|\Psi(t)\rangle=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varepsilon t/\hbar}|u(t)\rangle$。代回 Schrödinger 方程后，时间导数只作用在周期函数 $|u(t)\rangle$ 上，于是原来的含时问题变成周期函数空间中的定态本征问题；这就是 Floquet 构造：

$$[H(t)-\mathrm{i}\hbar\partial_t]|u(t)\rangle=\varepsilon|u(t)\rangle, \qquad |u(t+T_d)\rangle=|u(t)\rangle. \tag{7.13}$$

周期函数的 Fourier 指标可以像普通离散基指标一样参与矩阵运算。把“原系统 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$”与“整数时间谐波标签 $m\in\mathbb{Z}$”做张量积得到的扩展空间 $\mathcal{H}\otimes\ell^2(\mathbb{Z})$ 通常称为 *Sambe 空间*。这里的 m 不是新增的真实粒子数，而只是周期函数的 Fourier 基指标；在这个扩展空间里，原先的含时微分方程被改写成普通矩阵本征值问题。在该基底中，上式对应的矩阵为

$$(\mathcal{H}_F)_{mm'}=H^{(m-m')}+m\hbar\omega_d\delta_{mm'}. \tag{7.14}$$

同一个物理态可以把 $|u(t)\rangle$ 多乘一个整数谐波并同时把 ε 平移 $\hbar\omega_d$ 的整数倍，所以准能量 ε 只在模 $\hbar\omega_d$ 的意义下唯一。它由一周期传播的本征相位定义，刻画“一整个驱动周期之后总共积累多少相位”；这正类似 Bloch 准动量只在倒格矢模意义下唯一。不同 Fourier 指标对应的扩展谱块接近时，就出现周期驱动中的共振。

前面建立的精确投影与受控消元并不会因为周期驱动而改变；唯一变化是被投影的基底现在还要记录时间谐波指标：

$$|\alpha\rangle = |\mathbf{G}_\alpha, m_\alpha, \sigma_\alpha, \ldots\rangle,$$

它同时记录倒格通道、时间谐波和内部量子数。目标投影 P 必须在这个完整扩展谱中选取，谱隙 Δ_Q 也必须在扩展谱中计算，而不能只看裸电子能量。远失谐通道有两种互补的系统消元方式。*Feshbach–Schur* 消元先用投影 P 选出希望保留的通道、用 $\mathsf{Q} = 1 - \mathsf{P}$ 收集其余通道，再通过 Schur 补把 Q 空间的虚传播精确写成依赖能量的自能；*Schrieffer–Wolff* 变换则在 P 与 Q 之间存在有限谱隙时，用近恒等的幺正变换逐阶消去两块之间的非对角耦合。前者是能量依赖的精确投影恒等式，后者是有小参数时的阶次展开；两者描述的物理内容都是“离开目标子空间、经过虚中间态、再返回”的修正。将当前扩展谱的 P/Q 分块代入第 二 章的精确预解式 式 (2.5)，即可得到能量依赖的有效生成元。只有实际扩展谱隙和非对角耦合允许受控展开时，才进一步取低阶静态结果。Schrieffer–Wolff 的一般幺正分块构造见《高等物理》的投影与有效哈密顿量部分；这里的谱与耦合必须使用当前周期驱动模型。

Floquet 结构特有的新内容是虚路径的选择规则。若第 a 个微观顶角携带时间傅里叶指标 r_a 和倒格矢转移 $\Delta\mathbf{G}_a$，任意从目标态 i 到 j 的有效路径必须满足

$$\sum_a r_a = m_j - m_i, \qquad \sum_a \Delta\mathbf{G}_a = \mathbf{G}_j - \mathbf{G}_i. \tag{7.15}$$

自旋、能带和偏振选择定则进一步把不允许的微观矩阵元置零，因此只剩满足这些选择定则的 Fourier 顶角参与路径求和。当这些 Fourier 指标之和等于 n 时，通常把该有效跃迁简称为“n 光子过程”；这个名称只是在记录净交换的驱动谐波数，它仍由同一周期哈密顿量的多步矩阵元构成。

引理 7.5 (Sambe 虚路径的谐波与倒格记账) 在固定 $\mathrm{e}^{+\mathrm{i}r\omega_d t}$ 的 Fourier 约定下，每个顶角只改变 Sambe 指标 r 及其空间倒格转移。故任意有限阶非零虚路径满足式 (7.15)。能量分母改变路径权重，近共振要求调整目标空间，但不会改变离散选择规则。

证明. Sambe 基态写成 $|\mathbf{G}, m, \sigma\rangle$。由

$$H(t) = \sum_r H^{(r)} \mathrm{e}^{+\mathrm{i}r\omega_d t}$$

和正文式 (7.14)，第 r 个时间 Fourier 分量只连接相差 r 个 Sambe 指标的扇区。若该分量的空间 Fourier 成分再携带倒格矢转移 $\Delta\mathbf{G}$，对应微观顶角的矩阵元具有结构

$$\begin{aligned}&\langle \mathbf{G}', m', \sigma' | V_{r,\Delta\mathbf{G}} | \mathbf{G}, m, \sigma\rangle \\ &\quad = \mathcal{V}^{(r,\Delta\mathbf{G})}_{\sigma'\sigma}(\mathbf{G})\, \delta_{m', m+r}\, \delta_{\mathbf{G}', \mathbf{G}+\Delta\mathbf{G}}.\end{aligned}$$

这里 $\mathcal{V}^{(r,\Delta\mathbf{G})}_{\sigma'\sigma}$ 包含自旋、能带、偏振等内部矩阵元；若内部选择定则禁止该跃迁，它本身为零。真正负责时间谐波与倒格通道记账的是两个 Kronecker 约束。

先看二阶虚过程。插入一组完整中间态 $|\alpha\rangle = |\mathbf{G}_\alpha, m_\alpha, \sigma_\alpha\rangle$，典型有效矩阵元为

$$(H^{(2)}_{\mathrm{eff}})_{ji} = \sum_{\alpha \in Q} \frac{V_{j\alpha} V_{\alpha i}}{E_i - E_\alpha}.$$

若第一步携带 $(r_1, \Delta\mathbf{G}_1)$，第二步携带 $(r_2, \Delta\mathbf{G}_2)$，两个矩阵元分别含

$$V_{\alpha i} \propto \delta_{m_\alpha, m_i + r_1} \delta_{\mathbf{G}_\alpha, \mathbf{G}_i + \Delta\mathbf{G}_1},$$
$$V_{j\alpha} \propto \delta_{m_j, m_\alpha + r_2} \delta_{\mathbf{G}_j, \mathbf{G}_\alpha + \Delta\mathbf{G}_2}.$$

第一个约束先固定中间指标，代入第二个约束便得到

$$m_j - m_i = r_1 + r_2,$$
$$\mathbf{G}_j - \mathbf{G}_i = \Delta\mathbf{G}_1 + \Delta\mathbf{G}_2.$$

能量分母只改变这条允许路径的权重，并不改变这两个离散指标约束。

对 N 阶过程，依次插入 $N-1$ 组完备关系。设第 a 个顶角连接 $\alpha_{a-1} \to \alpha_a$，其中 $\alpha_0 = i$、$\alpha_N = j$。每个非零矩阵元都要求

$$m_{\alpha_a} - m_{\alpha_{a-1}} = r_a,$$
$$\mathbf{G}_{\alpha_a} - \mathbf{G}_{\alpha_{a-1}} = \Delta\mathbf{G}_a.$$

把 $a = 1, \dots, N$ 的等式逐项相加，中间指标成对消去：

$$\sum_{a=1}^{N} (m_{\alpha_a} - m_{\alpha_{a-1}}) = m_j - m_i = \sum_{a=1}^{N} r_a,$$
$$\sum_{a=1}^{N} (\mathbf{G}_{\alpha_a} - \mathbf{G}_{\alpha_{a-1}}) = \mathbf{G}_j - \mathbf{G}_i = \sum_{a=1}^{N} \Delta\mathbf{G}_a.$$

因此任意非零高阶虚路径都满足

$$\sum_a r_a = m_j - m_i, \qquad \sum_a \Delta\mathbf{G}_a = \mathbf{G}_j - \mathbf{G}_i,$$

即正文式 (7.15)。若某个中间能量分母趋近于零，改变的是 P/Q 子空间划分：该近共振态必须纳入目标空间；上述由 Fourier 矩阵元产生的选择规则本身保持不变。 □

在谱隔离条件 $v_{PQ}/\Delta_Q \ll 1$ 下，Feshbach/Schrieffer–Wolff 有效哈密顿量给出虚路径振幅：二阶量级为 v^2/Δ_Q，三阶为 v^3/Δ_Q^2，更高阶依次增加一个耦合因子和一个失谐分母。一旦某个中间分母逼近零，该通道必须从 Q 空间提升到新的 P 空间；共振通道不能继续作为微扰消去项处理。

有限包络或啁啾破坏严格周期性时，没有单一 $\mathcal{H}_F$ 能替代原问题，应回到时间排序传播子。若仍使用随时间变化的低维子空间，还必须保留投影算符运动产生的非绝热项 $-\mathrm{i}\hbar U^\dagger \dot{U}$。因此短脉冲相位光栅、严格周期 Floquet 谱与一般有限包络是同一周期势一般动力学方程的三种不同时间结构，而不是三套彼此独立的模型。

7.2.3 高频 Floquet 有效哈密顿量与微运动

上一小节把周期含时问题改写成不同 Fourier 谐波之间的耦合。若驱动频率很高，不同谐波副本的能量差很大，电子很少真实占据远离目标的副本。然而，先进入这些副本再返回的虚过程仍会改变慢演化。在高频展开中，时间平均 $H^{(0)}$ 给出最低阶哈密顿量，这些往返过程则给出更高阶修正。我们还需要保留一个周期内的快速运动，才能从慢演化恢复任意时刻的态。

为了计算时间平均以外的修正，在前面的 Sambe 矩阵中选取目标子空间为 $m = 0$ 谐波扇区，$\mathsf{P} = \sum_a |a,0\rangle\langle a,0|$；其余 $m \neq 0$ 扇区记为 Q。如果工作窗内所有目标本征能 E_a 与移位副本满足

$$\Delta_F \equiv \inf_{a,b,\, m\neq 0} |E_a - E_b - m\hbar\omega_d| > 0, \qquad \epsilon_{\mathrm{Floq}} \equiv \frac{\sum_{m\neq 0} \|H^{(m)}\|}{\Delta_F} \ll 1, \tag{7.16}$$

则非零 Sambe 扇区可以作受控虚消元。这里真正控制展开的是与所有可能谐波共振的距离 Δ_F，而不是单独要求“ω_d 很大”；若某个 $E_a - E_b \simeq m\hbar\omega_d$，相应谐波态必须提升到目标 P 空间，进入共振 Floquet 问题。

把静态能宽与振荡耦合分开计量。选取公共能量 E_*，记

$$B_F = \|H^{(0)} - E_* I\|, \qquad A_F = \sum_{m\neq 0} \|H^{(m)}\|, \qquad W_F = \hbar\omega_d.$$

这些量都具有能量量纲。谱隔离足以允许虚消元；若还要把能量分母的首项统一换成 mW_F，则需要更强的高频条件 $(B_F + A_F)/W_F \ll 1$。按全文采用的 $H(t) = \sum_m H^{(m)} \mathrm{e}^{+\mathrm{i}m\omega_d t}$ 约定，得到

$$H_{F,\mathrm{eff}} = H^{(0)} + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{[H^{(m)}, H^{(-m)}]}{m\hbar\omega_d} + O\!\left(\frac{A_F^2 B_F + A_F^3}{W_F^2}\right), \tag{7.17}$$

余项常数可依赖固定的谐波数，但不依赖驱动频率。$A_F^2 B_F$ 来自虚传播分母中保留静态能量，A_F^3 来自第三个振荡顶角。若不同谐波算符彼此对易，$O(\omega_d^{-1})$ 项消失，单纯时间平均才在这一阶成立；静态部分若不与驱动对易，下一阶仍可能非零。

命题 7.6 (有限谐波高频展开的首阶与微运动) 设有限维自伴周期哈密顿量只有有限个 Fourier 谐波，且频率大于保留能标与耦合，目标 Sambe 块和补块保持非共振谱隙。按本章正指数 Fourier 约定，首阶有效哈密顿量为式 (7.17)，首阶周期微运动生成元为式 (7.19)。余项按 ω_d^{-2} 控制；无限谐波需补相应范数求和条件。

证明. 为隔离高频结构，先把 $m = 0$ Sambe 扇区作为目标空间。由正文式 (7.14)，零阶块为

$$\mathsf{P}\mathcal{H}_F\mathsf{P} = H^{(0)},$$

而 Sambe 矩阵的第 m 个对角块严格为

$$\mathsf{Q}_m\mathcal{H}_F\mathsf{Q}_m = \mathsf{Q}_m\big(H^{(0)} + m\hbar\omega_d\big)\mathsf{Q}_m.$$

非零 Fourier 分量 $H^{(n\neq 0)}$ 只连接不同 Sambe 扇区，因此不属于这一对角块；它们随后通过 Feshbach 自能进入虚跃迁修正。从 $m = 0$ 到 m 的 Fourier 顶角由矩阵元

$$(\mathcal{H}_F)_{m0} = H^{(m)}, \qquad (\mathcal{H}_F)_{0m} = H^{(-m)}$$

给出。精确 Feshbach 自能为

$$\Sigma_P(E) = \mathsf{P}\mathcal{H}_F\mathsf{Q}(E - \mathsf{Q}\mathcal{H}_F\mathsf{Q})^{-1}\mathsf{Q}\mathcal{H}_F\mathsf{P}.$$

在高频非共振条件下，先忽略 Q 内部的次级 Fourier 耦合，并把分母按 $m\hbar\omega_d$ 展开。对 $m > 0$ 扇区，

$$(E - H^{(0)} - m\hbar\omega_d)^{-1} = -\frac{1}{m\hbar\omega_d} + O\!\left(\frac{\|E - H^{(0)}\|}{(m\hbar\omega_d)^2}\right),$$

所以该扇区贡献

$$-\frac{H^{(-m)}H^{(m)}}{m\hbar\omega_d}.$$

相应的 $-m$ 扇区分母符号相反，给

$$+\frac{H^{(m)}H^{(-m)}}{m\hbar\omega_d}.$$

把一对 $\pm m$ 扇区相加：

$$\begin{aligned}\Sigma_m^{(2)} &= \frac{H^{(m)}H^{(-m)} - H^{(-m)}H^{(m)}}{m\hbar\omega_d} \\ &= \frac{[H^{(m)}, H^{(-m)}]}{m\hbar\omega_d}.\end{aligned}$$

再对所有 $m > 0$ 求和，就得到正文式 (7.17) 的首阶。这里的对易子符号与 Fourier 约定绑定；若改用 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\omega_d t}$，相应写法会交换 m 与 $-m$。

余项有两种来源。对目标低能分支，$|E - E_*| = O(B_F + A_F)$。令 $X = E - H^{(0)}$，当 $\|X\| < |m|W_F$ 时，预解式恒等式给

$$\left\|(X-mW_F)^{-1}+\frac{I}{mW_F}\right\|\le\frac{\|X\|}{|m|W_F(|m|W_F-\|X\|)}.$$

左右各乘一个 Fourier 顶角并求和，这一分母修正为 $O[A_F^2(B_F+A_F)/W_F^2]$。再保留一次 Q 块内部 Fourier 跃迁时，三个顶角与两个高频分母给 $O(A_F^3/W_F^2)$；有限谐波的更长路径由 Neumann 级数控制。归一化目标分量所需的近恒等幺正变换同样从 $O(A_F^2/W_F^2)$ 开始，和静态能标相乘后也计入 $A_F^2B_F/W_F^2$。这就给出正文的余项阶数。若只有谱隔离而静态能宽不能相对 W_F 忽略，应保留原有能量分母；若出现近共振谐波，则把该扇区并入目标空间。

最低阶微运动可从一个周期近恒等变换得到。令

$$|\Psi(t)\rangle=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}K(t)}|\Phi(t)\rangle,\qquad K(t+T_d)=K(t),$$

并要求 $K=O(\omega_d^{-1})$ 消去变换后哈密顿量的非零 Fourier 一阶项。展开

$$H'=\mathrm{e}^{+\mathrm{i}K}H\mathrm{e}^{-\mathrm{i}K}-\mathrm{i}\hbar\mathrm{e}^{+\mathrm{i}K}\partial_t\mathrm{e}^{-\mathrm{i}K}=H-\hbar\dot K+O(\omega_d^{-1}H^2).$$

逐个非零谐波要求

$$H^{(m)}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}m\omega_dt}-\hbar\partial_tK_m(t)=0,$$

于是

$$K_m(t)=\frac{H^{(m)}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}m\omega_dt}}{\mathrm{i}m\hbar\omega_d},$$

求和即得正文式 (7.19)。 □

周期内部还存在快速运动。在有限工作窗内，选定单周期传播子的厄米对数 H_F，使 $U(T_d,0)=\exp(-\mathrm{i}H_FT_d/\hbar)$。定义周期幺正算符 $P_F(t)=U(t,0)\exp(+\mathrm{i}H_Ft/\hbar)$。由 $U(t+T_d,0)=U(t,0)U(T_d,0)$，直接得到 $P_F(t+T_d)=P_F(t)$；精确的 Floquet 分解因此为

$$U(t,t_0)=P_F(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_F(t-t_0)/\hbar}P_F^\dagger(t_0),\qquad P_F(t+T_d)=P_F(t),\tag{7.18}$$

对任意常数幺正算符 C_F，同时替换 $P_F\mapsto P_FC_F$、$H_F\mapsto C_F^\dagger H_FC_F$ 不改变这一传播子。因而把 $P_F(0)$ 固定为恒等与把微运动的平均生成元固定为零，是不同的表示选择；后面的高频展开使用后者。周期幺正 P_F 不自动具有连续周期的厄米对数。若选定的微运动表示在整个周期内接近恒等，例如 $\sup_t\|P_F(t)-I\|<1$，其谱不会穿过负实轴，主对数便连续且周期；这时可定义 $K(t)=\mathrm{i}\log P_F(t)$，写成 $P_F(t)=\exp[-\mathrm{i}K(t)]$。更一般地，也可在确实存在相容连续周期对数支路时使用 K。在这种表示中，精确分解等价于

$$U(t,t_0)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}K(t)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_F(t-t_0)/\hbar}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}K(t_0)}.$$

高频展开通常选择近恒等微运动，再以 $H_{F,\mathrm{eff}}$ 近似 H_F；其最低阶无量纲微运动生成元为

$$K^{(1)}(t)=\sum_{m\neq0}\frac{H^{(m)}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}m\omega_dt}}{\mathrm{i}m\hbar\omega_d}.\tag{7.19}$$

在整数周期后，$P_F(t_0+nT_d)=P_F(t_0)$，所以实际单周期生成元是 $P_F(t_0)H_FP_F^\dagger(t_0)$。在近恒等的高频表示中，它近似为 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}K(t_0)}H_{F,\mathrm{eff}}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}K(t_0)}$，且一般 $K(t_0)\neq0$。读出慢演化时，初态与观测算符也必须作同一变换；亚周期测量则保留两端不同的微运动。若静态哈密顿量的余项范数为 r_F，Duhamel 界给出的长期相位误差还含 $|t-t_0|r_F/\hbar$。频率很高因而不能单独保证任意长时间的传播都准确。

例：同一旋转驱动中的静态能宽修正

在有限两态工作窗内，取 $\hbar\omega_d=W_F>0$，并设

$$H(t) = B\sigma_z + a[\sigma_x \cos(\omega_d t) + \sigma_y \sin(\omega_d t)], \qquad a, B \in \mathbb{R}, \quad 0 < B < W_F/2.$$

求接近 $+B$ 的准能量分支，核对首阶高频修正及其下一阶能标。

解。 Fourier 顶角为 $H^{(+1)} = a\sigma_-$、$H^{(-1)} = a\sigma_+$，所以首阶有效哈密顿量是 $(B - a^2/W_F)\sigma_z$。这个符号也可直接用精确含时解核对。令 $R(t) = \exp(-\mathrm{i}\omega_d t\sigma_z/2)$，写 $|\psi\rangle = R|\phi\rangle$，则

$$H_{\mathrm{rot}} = R^\dagger H R - \mathrm{i}\hbar R^\dagger \dot{R} = (B - W_F/2)\sigma_z + a\sigma_x.$$

因为 $R(T_d) = -I$，一周期相位还包含这个负号。选取连续趋向 B 的准能量支路，得到

$$q_+ = \frac{W_F}{2} - \sqrt{(W_F/2 - B)^2 + a^2} = B - \frac{a^2}{W_F - 2B} + O\!\left(\frac{a^4}{(W_F - 2B)^3}\right).$$

再以 B/W_F 展开分母，

$$q_+ = B - \frac{a^2}{W_F} - \frac{2Ba^2}{W_F^2} + O\!\left(\frac{a^2B^2 + a^4}{W_F^3}\right).$$

因此下一阶确有静态能宽乘两个驱动顶角的 Ba^2/W_F^2 项。当 $a \ll B$ 时，它会大于仅用 a^3/W_F^2 估计的尺度。相反，$W_F \to 2B$ 时分母变小，问题转入真实谐波共振，必须保留相应扩展态。

7.2.4 驻波周期势的参数化与两种时间尺度

作为一般周期势的应用，考虑两束反向传播的光形成的驻波。由最小耦合哈密顿量求出它的空间 Fourier 分量后，即可代入式 (7.11)。改变脉冲持续时间，会让同一装置从多通道的相位光栅逐渐进入选择性共振的区域；我们用驻波的耦合强度和反冲能量计算这一变化。

例：Kapitza–Dirac 两种衍射极限

Kapitza–Dirac 衍射指自由电子被空间周期的光学驻波相干衍射，电子获得的横向机械动量以光场倒格动量的整数倍变化。它提供同一周期动量格在两个时间尺度上的直接例子：短作用时间进入 Raman–Nath 薄光栅区，许多衍射级可以同时出现；长作用时间能够分辨反冲能量差时进入 Bragg 谱选择区，通常只剩一对或少数近共振动量通道。

取电子主要沿 z 传播，驻波沿 x 方向形成，并令偏振沿 y。记单束激光的波数为 $\kappa_{\mathrm{L}} = \omega/c$，则

$$A_y(x,t) = A_0 \cos(\kappa_{\mathrm{L}} x)\cos(\omega t), \qquad E_0 = \omega A_0.$$

求周期平均后的驻波势，并分别计算短脉冲衍射与谱选择二态区的跃迁概率。

解。 从非相对论最小耦合哈密顿量

$$\hat{H} = \frac{(\hat{\mathbf{p}} - q_{\mathrm{e}}\mathbf{A})^2}{2m_{\mathrm{e}}}. \tag{7.20}$$

出发，中心几何取 $p_y = 0$ 时线性 $\mathbf{A}\cdot\mathbf{p}$ 顶点精确消失。若电子具有有限横向动量宽度 Δp_y，可用

$$\epsilon_{p_y} \equiv \frac{2\Delta p_y}{|q_{\mathrm{e}}|A_0} \ll 1$$

控制线性顶点相对于 A^2 驱动的幅度。再令光场包络变化时间为 τ_A，则光学周期平均至少要求

$$\epsilon_{\mathrm{env,KD}} = \frac{1}{\omega\tau_A} \ll 1, \qquad \epsilon_{\mathrm{micro,KD}} = \max\!\left(\frac{\omega_{\mathrm{r}}}{\omega}, \frac{U_p}{\hbar\omega}\right) \ll 1,$$

前者控制包络在单个载频周期内的变化，后者控制电子反冲与有质动力响应在 2ω 微运动时间尺度上的累积。保留这些条件下 A^2 的周期平均首项，定义有质动力能标

$$U_p \equiv \frac{q_{\mathrm{e}}^2 E_0^2}{4m_{\mathrm{e}}\omega^2},$$

并得到有效驻波势

$$U_{\mathrm{KD}}(x) = U_p \cos^2(\kappa_{\mathrm{L}} x) = \frac{U_p}{2}\big[1 + \cos(\kappa_{\mathrm{KD}} x)\big]. \tag{7.21}$$

常数 $U_p/2$ 只产生全局相位；真正负责衍射的是倒格波矢 $\kappa_{\mathrm{KD}} \equiv 2\kappa_{\mathrm{L}}$ 的 Fourier 分量。因此 KD 的相邻格点相差横向动量 $\hbar\kappa_{\mathrm{KD}}$，而不是 PINEM 中的纵向能量 $\hbar\omega$。对亚周期驱动或显式载波相位测量，周期平均不成立，应回到原始含时最小耦合哈密顿量。

短脉冲时，前述 Raman–Nath 条件 式 (7.10) 要求作用时间内实际被占据的动量级之间尚未积累可分辨的自由相位。忽略这一窗口内的横向自由传播后，式 (7.12) 直接给出

$$\psi_f(x) \doteq \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Theta_{\mathrm{KD}} \cos(\kappa_{\mathrm{KD}} x)} \psi_i(x), \qquad \Theta_{\mathrm{KD}} \equiv \frac{U_p \tau}{2\hbar}, \tag{7.22}$$

其中 $\doteq$ 表示忽略共同相位。由于该光栅只有一个余弦谐波，傅里叶系数退化为 Bessel 函数，故

$$\psi_f(x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} (-\mathrm{i})^n J_n(\Theta_{\mathrm{KD}}) \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\kappa_{\mathrm{KD}} x} \psi_i(x), \qquad P_n = J_n^2(\Theta_{\mathrm{KD}}). \tag{7.23}$$

若入射横向动量为 p_x，第 n 级峰位于 $p_x + n\hbar\kappa_{\mathrm{KD}}$。定义单光子反冲频率

$$\omega_{\mathrm{KD}} \equiv \frac{\hbar\kappa_{\mathrm{L}}^2}{2m_{\mathrm{e}}},$$

则从 $p_x \simeq 0$ 出发，第 n 级相对自由能为 $4n^2\hbar\omega_{\mathrm{KD}}$。如果脉冲显著占据到 $|n| \le n_{\max}$，一个直接可检验的充分条件是

$$\epsilon_{\mathrm{RN}}^{\mathrm{KD}} \equiv 4n_{\max}^2 \omega_{\mathrm{KD}} \tau \ll 1. \tag{7.24}$$

所以“短脉冲”并非单指 τ 小，而是指作用时间短到不能解析当前实际访问的反冲谱宽。

作用时间增长后必须保留自由色散。把波函数展开到倒格动量格

$$\psi(x,t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n(t) \exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(p_x + n\hbar\kappa_{\mathrm{KD}})x\right],$$

式 (7.11) 对当前单谐波势化为

$$\mathrm{i}\hbar\dot{c}_n = \frac{(p_x + n\hbar\kappa_{\mathrm{KD}})^2}{2m_{\mathrm{e}}} c_n + \frac{U_p}{4}\big(c_{n-1} + c_{n+1}\big). \tag{7.25}$$

其中在位能量由自由反冲色散给出，最近邻跃迁 $U_p/4$ 来自 $\cos(\kappa_{\mathrm{KD}} x)$ 的两个傅里叶分量。长时间并不会自动产生二能级模型；还必须有一对近简并格点，并且它们与其余通道之间存在足够大的谱隙。

一阶 Bragg 工作点取 $p_x = -\hbar\kappa_{\mathrm{L}}$，于是 $|-\hbar\kappa_{\mathrm{L}}\rangle$ 与 $|+\hbar\kappa_{\mathrm{L}}\rangle$ 的自由能同为

$$E_{\mathrm{KD}} \equiv \frac{\hbar^2\kappa_{\mathrm{L}}^2}{2m_{\mathrm{e}}}.$$

若最近的 $|\pm 3\hbar\kappa_{\mathrm{L}}\rangle$ 等通道与目标双态之间的最小失谐记为 Δ_{off}，则谱投影需要

$$\epsilon_{\mathrm{B}}^{\mathrm{KD}} \equiv \frac{U_p}{4\Delta_{\mathrm{off}}} \ll 1.$$

在这一受控极限中，Feshbach/Schrieffer–Wolff 约化给最低阶有效哈密顿量

$$H_{\mathrm{KD}}^{(2)} = E_{\mathrm{KD}}\mathbb{I}_2 + \frac{U_p}{4}\sigma_x + O\left(\frac{U_p^2}{\Delta_{\mathrm{off}}}\right), \tag{7.26}$$

因此从 $|-\hbar\kappa_{\mathrm{L}}\rangle$ 出发，最低阶 Bragg 转移概率为

$$P_{-\hbar\kappa_{\mathrm{L}}\to+\hbar\kappa_{\mathrm{L}}}(\tau) = \sin^2\left(\frac{U_p\tau}{4\hbar}\right). \tag{7.27}$$

在完全对称的一阶工作点，两个最近离共振通道产生相同的二阶光移，因此只改共同相位；离开对称点后，差分光移与高阶有效耦合必须一起保留。

式 (7.20) 同时包含线性 $A\cdot p$ 与二次 A^2 项。当前驻波几何在中心轨迹上消去主导线性横向顶角；再对准单色载频做周期平均，A^2 的常数与 $2\kappa_{\mathrm{L}}$ 空间谐波保留下来。显式完成这一展开与时间平均，从而得到式 (7.21)；若包络在单周期内显著变化，则最后的周期平均不能使用。展开最小耦合，

$$\hat{H}=\frac{\hat{\mathbf{p}}^{\,2}}{2m_{\mathrm{e}}}-\frac{q_{\mathrm{e}}}{2m_{\mathrm{e}}}\big(\hat{\mathbf{p}}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{A}\cdot\hat{\mathbf{p}}\big)+\frac{q_{\mathrm{e}}^2A^2}{2m_{\mathrm{e}}}.$$

当前几何中 $A_y=A_y(x,t)$ 且主电子动量没有 y 分量，因此线性项在理想平面波近似下不驱动主导横向格点交换。对 A^2 做一个光学周期平均，

$$\langle A_y^2\rangle_t=A_0^2\cos^2(\kappa_{\mathrm{L}}x)\langle\cos^2\omega t\rangle_t=\frac{A_0^2}{2}\cos^2(\kappa_{\mathrm{L}}x).$$

于是

$$\frac{q_{\mathrm{e}}^2}{2m_{\mathrm{e}}}\langle A_y^2\rangle_t=\frac{q_{\mathrm{e}}^2A_0^2}{4m_{\mathrm{e}}}\cos^2(\kappa_{\mathrm{L}}x)=\frac{q_{\mathrm{e}}^2E_0^2}{4m_{\mathrm{e}}\omega^2}\cos^2(\kappa_{\mathrm{L}}x),$$

即得到 U_p 与式 (7.21)。周期平均来自：若包络或测量解析到载频尺度，最后一步不能做。

式 (7.22) 已经把短脉冲驻波作用化成一个余弦相位因子。这个相位光栅只有单一空间谐波，因此 Jacobi–Anger 展开直接给出各倒格动量阶的振幅：

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Theta\cos\phi}=\sum_{n\in\mathbb{Z}}(-\mathrm{i})^nJ_n(\Theta)\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\phi}.$$

取 $\Theta=\Theta_{\mathrm{KD}}$、$\phi=\kappa_{\mathrm{KD}}x$，每个指数项把横向动量平移 $n\hbar\kappa_{\mathrm{KD}}$，于是第 n 阶振幅为 $(-\mathrm{i})^nJ_n(\Theta_{\mathrm{KD}})$。取模平方便得到式 (7.23)。

式 (7.10) 表明，Raman–Nath 近似真正控制的是实际访问动量窗内的自由谱宽乘以脉冲时间。对 Kapitza–Dirac 格点，$p_x\simeq0$ 时第 n 阶相对中心态的自由能差为

$$\Delta E_n=\frac{(n\hbar\kappa_{\mathrm{KD}})^2}{2m_{\mathrm{e}}}=4n^2\hbar\omega_{\mathrm{KD}}.$$

若显著占据只延伸到 $|n|\le n_{\max}$，Duhamel 界中的最大自由相位为

$$\max_{|n|\le n_{\max}}\frac{|\Delta E_n|\tau}{\hbar}=4n_{\max}^2\omega_{\mathrm{KD}}\tau.$$

要求这一量远小于一，就得到式 (7.24)。因此“短脉冲”同时依赖 τ 和实际占据的最高衍射阶，而不是一个脱离动力学带宽的时间条件。

离开 Raman–Nath 极限后，各动量阶在作用时间内会积累可分辨的自由相位，因此必须保留真实反冲失谐。精确起点仍是多通道动量链 式 (7.25)。

Bragg 区域对应一种特殊的谱结构：周期势近似单色，一对动量态的自由能差恰好被一个倒格动量散射过程补偿，因而二者近共振；其余动量阶与这对目标态之间仍存在明显失谐。实验上它表现为两个选定动量通道之间的相干振荡，而不是短脉冲相位光栅那样同时填充许多衍射级。此时可把近共振双态作为慢子空间，用 Feshbach–Schur 或 Schrieffer–Wolff 消去远失谐通道；泄漏误差由前述谱隔离控制量给出。把倒格展开代入

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t\psi=\left[-\frac{\hbar^2}{2m_{\mathrm{e}}}\partial_x^2+\frac{U_p}{2}\cos(\kappa_{\mathrm{KD}}x)\right]\psi,$$

并使用

$$\cos(\kappa_{\mathrm{KD}}x)=\frac{1}{2}\big(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_{\mathrm{KD}}x}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa_{\mathrm{KD}}x}\big),$$

投影到第 n 个平面波得到式 (7.25)。在 $p_x=-\hbar\kappa_{\mathrm{L}}$ 时，$n=0,1$ 两态的自由能同为 E_{KD}，而最近的外部态能量为 $9E_{\mathrm{KD}}$。将其余格点记作 Q 空间，Feshbach/SW 展开给出

$$H_{\mathrm{eff}} = PHP + PHQ\frac{1}{E - QH_0Q}QHP + \cdots .$$

最低阶只保留 PVP，得到 $E_{\mathrm{KD}}\mathbb{I}_2 + (U_p/4)\sigma_x$。最近两个外部态各给

$$\delta E^{(2)} = \frac{(U_p/4)^2}{E_{\mathrm{KD}} - 9E_{\mathrm{KD}}} = -\frac{U_p^2}{128E_{\mathrm{KD}}},$$

在对称工作点对两个目标态完全相同，所以只产生共同相位。忽略 $O(U_p^2/\Delta_{\mathrm{off}})$ 差分修正后，去掉 $E_{\mathrm{KD}}\mathbb{I}_2$，二态传播子是

$$U_2(\tau) = \cos\left(\frac{U_p\tau}{4\hbar}\right)\mathbb{I}_2 - \mathrm{i}\sin\left(\frac{U_p\tau}{4\hbar}\right)\sigma_x.$$

对初态 $|-\hbar\kappa_{\mathrm{L}}\rangle$ 取另一分量模方，即得到式 (7.27)。

两束反向传播激光的强度条纹构成电子物质波光栅。短脉冲期间电子来不及分辨不同反冲能量，条纹只把空间依赖相位刻到波函数上；长脉冲则把自由色散变成谱选择器，只允许满足 Bragg 条件的近共振动量级持续交换。两种极限来自同一驻波动量链，差别只是实验解析的时间尺度；该动量链及其两个受控极限已经在上面的例题中逐步算出。

PINEM 与 Kapitza–Dirac 衍射都可能产生 Bessel 级次，但共同点只在于短时极限都化成“周期相位的 Fourier 系数”。它们的微观顶角与格点坐标不同：

	PINEM	Kapitza–Dirac
主导顶点	$A\cdot p$	A^2
场结构	同步纵向场	驻波强度 $\cos^2(\kappa_{\mathrm{L}}x)$
格点坐标	$E_0 + \ell\hbar\omega$	$p_x + n\hbar\kappa_{\mathrm{KD}}$
短时极限	能量-空间相位光栅	横向相位光栅
长时极限	反冲/谱选择	Bragg 衍射

第 8 章　有限反冲与 Bragg 通道

周期传播子保留了全部倒格通道。反冲使不同通道的能量间隔不再等同，谱隙与耦合共同决定哪些通道可以消去，以及 Bragg 共振何时成为受控的低维运动。

8.1　反冲与低维子空间

长时间作用能够区分不同通道的能量差。如果只有一对通道接近共振，而其余通道都远离共振，就可能主要在这两个态之间交换概率。本节从完整反冲格出发，计算这种两态近似所需的能隙，并估计电子离开目标两态的概率。

8.1.1　精确反冲格

低反冲 PINEM 的平移算符适用于相邻能量边在作用时间内不可分辨的区间。当反冲相位变得可分辨时，每个可达电子格点都必须保留由真实色散决定的独立动力学相位。对单一纵向动量交换 $\hbar\kappa_z$，取精确相对论色散

$$\mathcal{E}_\ell = E(p_0 + \ell\hbar\kappa_z) = \sqrt{m_{\mathrm{e}}^2c^4 + c^2(p_0 + \ell\hbar\kappa_z)^2}.$$

驱动频率为 ω 时，定义相对于等间隔光子梯的在位失谐

$$\delta_\ell \equiv \frac{\mathcal{E}_\ell - E_0}{\hbar} - \ell\omega. \tag{8.1}$$

它与逐边失谐严格满足 $\Delta_\ell = \delta_{\ell+1} - \delta_\ell$：前者回答“哪条边共振”，后者回答“整个可达能量格的在位势形貌是什么”。

若显著占据窗口内耦合强度的边依赖可忽略，令 $\Omega(t) = 2\alpha\mathcal{G}_0(t)$。把逐边快速相位吸收到格点振幅后，在上述单频、固定动量步长并忽略耦合边依赖的模型内，保留完整电子色散的反冲方程为

$$\mathrm{i}\dot{d}_\ell = \delta_\ell d_\ell + \frac{\Omega(t)}{2}d_{\ell-1} + \frac{\Omega^*(t)}{2}d_{\ell+1}. \tag{8.2}$$

指标 ℓ 只是连续色散上由固定动量交换选出的可达态编号；所谓“合成维度”只是这种通道排序的表示，并非新增空间维度。

对持续时间 T 的常耦合窗口，令 $\tau = t/T$，并定义

$$\mathscr{A}_{\mathrm{hop}} = \frac{|\Omega|T}{2}, \qquad \epsilon_\ell = \delta_\ell T, \qquad \Omega = |\Omega|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_\Omega}.$$

则一般动力学方程化成无量纲形式

$$\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}d_\ell}{\mathrm{d}\tau} = \epsilon_\ell d_\ell + \mathscr{A}_{\mathrm{hop}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_\Omega}d_{\ell-1} + \mathscr{A}_{\mathrm{hop}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi_\Omega}d_{\ell+1}. \tag{8.3}$$

该格点方程保留实际耦合强度与完整的 $\mathcal{E}_\ell$。对有限截断 $|\ell| \le L$，定义相应厄米三对角矩阵 H_L，数值演化为

$$\mathbf{d}(1) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathsf{H}_L}\mathbf{d}(0). \tag{8.4}$$

因此在这一固定通道模型的适用域内，中等反冲、多边带和强耦合的过渡区可由同一格点哈密顿量连续覆盖；对角元始终使用真实色散 $\mathcal{E}_\ell = E(p_\ell)$。等间隔能量梯只在 $|\mathcal{E}_\ell - E_0 - \ell\hbar\omega|$ 小于动力学分辨尺度时作为后续近似出现。若单元耦合随 ℓ 显著变化、出现额外横向通道或单一动量步长不足以封闭动力学，则离散格点不再封闭，应使用连续动量一般动力学方程。

数值截断还必须有误差判据。若 P_L 投影到 $|\ell| \le L$，最近邻跃迁只会从两端漏出，Duhamel 恒等式给出

$$\|(U-U_L)|\psi_0\rangle\| \le \epsilon_{\mathrm{edge}}^{(L)} \equiv \mathscr{A}_{\mathrm{hop}} \int_0^1 \mathrm{d}\tau\, \sqrt{|d_L(\tau)|^2+|d_{-L}(\tau)|^2}. \tag{8.5}$$

所以“最终时刻边界概率很小”本身不构成截断证明；需要检查整个传播过程中的边界通量随 L 收敛。

命题 8.1 (最近邻格截断的边界 Duhamel 界) 设无限格哈密顿量自伴且跨边界跳跃有界，$P_L\psi_0 = \psi_0$，$L \ge 1$。截断传播在 $P_L\mathcal{H}$ 内由 $P_L H P_L$ 生成。误差由截断态的两端布居积分控制，严格满足式 (8.5)。$L=0$ 时须单独合并同一初始边界格点，不能直接重复计算端点布居。

证明. 把无限格点 Hilbert 空间分成 $P_L = \sum_{|\ell|\le L} |\ell\rangle\langle\ell|$ 与 $Q_L = I - P_L$。无量纲完整哈密顿量记为 H，截断哈密顿量不是简单“删掉数组外元素”，而是严格定义为

$$\mathsf{H}_L = P_L \mathsf{H} P_L, \qquad U(\tau_2,\tau_1) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathsf{H}(\tau_2-\tau_1)}, \qquad U_L(\tau_2,\tau_1) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathsf{H}_L(\tau_2-\tau_1)} P_L.$$

对初态 $P_L|\psi_0\rangle = |\psi_0\rangle$，定义 $|\psi_L(\tau)\rangle = U_L(\tau,0)|\psi_0\rangle$。考虑

$$F(\tau) = U(1,\tau)U_L(\tau,0)|\psi_0\rangle.$$

端点分别是 $F(0) = U(1,0)|\psi_0\rangle$ 与 $F(1) = U_L(1,0)|\psi_0\rangle$。对中间时间求导，使用 $\partial_\tau U(1,\tau) = +\mathrm{i}U(1,\tau)\mathsf{H}$ 和 $\partial_\tau U_L(\tau,0) = -\mathrm{i}\mathsf{H}_L U_L(\tau,0)$，得到

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}\tau} &= \mathrm{i}U(1,\tau)(\mathsf{H}-\mathsf{H}_L)U_L(\tau,0)|\psi_0\rangle \\ &= \mathrm{i}U(1,\tau)Q_L\mathsf{H}P_L|\psi_L(\tau)\rangle. \end{aligned}$$

第二步使用了 $U_L|\psi_0\rangle \in P_L\mathcal{H}$，因此 $(\mathsf{H}-\mathsf{H}_L)P_L = Q_L\mathsf{H}P_L$。积分端点即得 Duhamel 恒等式

$$(U-U_L)|\psi_0\rangle = -\mathrm{i}\int_0^1 \mathrm{d}\tau\, U(1,\tau)Q_L\mathsf{H}P_L|\psi_L(\tau)\rangle.$$

现在才使用“最近邻格点”这一模型结构。正文无量纲哈密顿量的跨边界部分只有

$$Q_L\mathsf{H}P_L = \mathscr{A}_{\mathrm{hop}}\left(\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\varphi_\Omega}|L+1\rangle\langle L| + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi_\Omega}|-L-1\rangle\langle -L|\right).$$

若 $|\psi_L(\tau)\rangle = \sum_{|\ell|\le L} d_\ell(\tau)|\ell\rangle$，两个泄漏方向彼此正交，因此

$$\begin{aligned} \|Q_L\mathsf{H}P_L|\psi_L(\tau)\rangle\|^2 &= \mathscr{A}_{\mathrm{hop}}^2\left(|d_L(\tau)|^2+|d_{-L}(\tau)|^2\right), \\ \|Q_L\mathsf{H}P_L|\psi_L(\tau)\rangle\| &= \mathscr{A}_{\mathrm{hop}}\sqrt{|d_L(\tau)|^2+|d_{-L}(\tau)|^2}. \end{aligned}$$

最后利用完整传播子的幺正性 $\|U(1,\tau)v\| = \|v\|$ 和积分三角不等式，得到

$$\|(U-U_L)|\psi_0\rangle\| \le \mathscr{A}_{\mathrm{hop}}\int_0^1 \mathrm{d}\tau\, \sqrt{|d_L(\tau)|^2+|d_{-L}(\tau)|^2},$$

即正文式 (8.5)。 □

这个误差界依赖整个传播历史上的边界振幅，因此只检查末态边界概率并不足以证明截断可靠。

8.1.2 反冲尺度与多级动力学

从反冲格方程可以直接求出各通道振幅。为了在求解前判断会出现多条边带还是少数共振态，还需要比较三个频率尺度：相邻边的失谐差、有限脉冲的频谱宽度，以及耦合产生的跃迁频率。先在中心动量附近展开真实色散，求出第一个尺度，再讨论后两者怎样影响可参与的通道数。

精确格点给出计算一般表达式，但物理尺度要从中心动量附近的色散曲率读取。对 $E(p) = \sqrt{m_{\mathrm{e}}^2c^4 + c^2p^2}$ 直接求导，

$$E'(p) = \frac{c^2 p}{E(p)}, \qquad E''(p) = \frac{c^2}{E(p)} - \frac{c^4p^2}{E^3(p)} = \frac{m_{\mathrm{e}}^2c^6}{E^3(p)}.$$

因此在 p_0 处

$$E'(p_0)=v_0,\qquad E''(p_0)=\frac{1}{\gamma_0^3 m_{\mathrm{e}}}\equiv\frac{1}{m_{\parallel}},\qquad m_{\parallel}=\gamma_0^3 m_{\mathrm{e}}.$$

令 $\delta p=p-p_0$，二阶展开为

$$E(p_0+\delta p)=E_0+v_0\delta p+\frac{\delta p^2}{2m_{\parallel}}+O(\delta p^3).$$

若显著占据范围为 $|\ell|\le L_{\mathrm{occ}}$，令 $\delta p_{\max}=L_{\mathrm{occ}}\hbar|\kappa_z|$，并定义

$$M_3(\delta p_{\max})=\sup_{|p-p_0|\le\delta p_{\max}}|E^{(3)}(p)|,\qquad \epsilon_{\mathrm{rec}}^{(3)}=\frac{m_{\parallel}M_3(\delta p_{\max})\delta p_{\max}}{3}\ll 1.$$

该量比较整个实际占据动量窗内三阶 Taylor 余项与二阶反冲能标；因此二阶格点不是由单步 $\hbar\kappa_z/p_0$ 单独控制。对 $\delta p_\ell=\ell\hbar\kappa_z$，定义线性失配与反冲频率

$$\Delta_{\mathrm{lin}}=v_0\kappa_z-\omega,\qquad \omega_{\mathrm{r}}=\frac{\hbar\kappa_z^2}{2m_{\parallel}}=\frac{\hbar\kappa_z^2}{2\gamma_0^3 m_{\mathrm{e}}}.\tag{8.6}$$

于是，在 $|\ell|\le L_{\mathrm{occ}}$ 上，

$$\delta_\ell=\ell\Delta_{\mathrm{lin}}+\ell^2\omega_{\mathrm{r}}+O(\epsilon_{\mathrm{rec}}^{(3)}\ell^2\omega_{\mathrm{r}}),\qquad \omega_\ell^{(e)}\equiv\frac{\mathcal{E}_{\ell+1}-\mathcal{E}_\ell}{\hbar}=v_0\kappa_z+(2\ell+1)\omega_{\mathrm{r}}+O(\epsilon_{\mathrm{rec}}^{(3)}\omega_{\mathrm{r}}L_{\mathrm{occ}}).$$

相邻跃迁间隔的二阶首项因此为 $2\omega_{\mathrm{r}}$。它不是原子内部能级结构，而是自由电子相对论色散曲率产生的局部非谐性。

有限脉冲还引入傅里叶分辨率 $1/T$，驱动引入功率展宽 $|\Omega|$。因此多级、过渡区和谱隔离三个区域必须同时比较

$$2\omega_{\mathrm{r}}T,\qquad |\Omega|T,\qquad |\delta_\ell|T\quad(\ell\text{ 在占据窗内}).$$

若所有显著占据格点满足 $|\delta_\ell|T\ll 1$，式 (8.2) 退化为平移对称能量格。跃迁面积 $\mathscr{A}_{\mathrm{hop}}=|\Omega|T/2$ 与式 (4.36) 的 $|\beta|$ 对应，因此 $|\Omega|T=2|\beta|$；其传播核随即退化为 Jacobi–Anger 展开给出的 Bessel 权重。

若只保留线性在位势，格点方程为

$$\mathrm{i}\dot d_\ell=\ell\Delta_{\mathrm{lin}}d_\ell+\frac{\Omega}{2}d_{\ell-1}+\frac{\Omega^*}{2}d_{\ell+1},\tag{8.7}$$

其 Fourier 特征线在

$$T_B=\frac{2\pi}{|\Delta_{\mathrm{lin}}|}$$

后恢复，因此相位失配等价于合成维中的恒定力，并产生 Bloch 振荡。

命题 8.2 (线性在位势的 Fourier 特征线解) 设双边格的在位势为 $\delta_0(t)+\ell F(t)$，F 实可积，均匀复跃迁系数 Ω 可积。去掉公共相位后，离散 Fourier 方程为 $(\partial_t+F\partial_\theta)\Psi=-\mathrm{i}\,\mathrm{Re}(\Omega\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\Psi$，可沿特征线精确积分。常数非零 F 与常数跃迁系数给 $2\pi/|F|$ 的 Bloch 复现周期；保留在位曲率时需另估计其余项。

证明. 从最近邻反冲格的一般形式

$$\mathrm{i}\dot d_\ell=\delta_\ell(t)d_\ell+\frac{\Omega(t)}{2}d_{\ell-1}+\frac{\Omega^*(t)}{2}d_{\ell+1}$$

出发。若在实际占据窗口内，真实在位失谐可以分成

$$\delta_\ell(t)=\delta_0(t)+\ell F(t)+r_\ell(t),$$

其中 $F(t)$ 是随格点编号线性增长的部分，r_ℓ 收集曲率及更高阶非线性。公共项 $\delta_0(t)$ 只产生整体相位，可用

$$d_\ell(t)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\int^t \delta_0(t')\mathrm{d}t'}\,c_\ell(t)$$

消去。忽略 r_ℓ 后得到

$$\mathrm{i}\dot{c}_\ell=\ell F(t)c_\ell+\frac{\Omega(t)}{2}c_{\ell-1}+\frac{\Omega^*(t)}{2}c_{\ell+1}.$$

为了看清线性在位势的动力学意义，对格点编号作离散 Fourier 变换

$$\Psi(\theta,t)=\sum_{\ell\in\mathbb{Z}}c_\ell(t)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\ell\theta},\qquad c_\ell(t)=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{2\pi}\Psi(\theta,t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\ell\theta}.$$

利用

$$\sum_\ell \ell c_\ell \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\ell\theta}=-\mathrm{i}\partial_\theta\Psi,$$

以及

$$\sum_\ell c_{\ell-1}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\ell\theta}=\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\theta}\Psi,\qquad \sum_\ell c_{\ell+1}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\ell\theta}=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}\Psi,$$

得到一阶偏微分方程

$$\left(\partial_t+F(t)\partial_\theta\right)\Psi=-\mathrm{i}\,\mathrm{Re}\left[\Omega(t)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\theta}\right]\Psi.$$

由该方程可见，线性格点势并不改变跃迁系数的大小，而是在合成准动量 θ 空间中产生平移。

特征线满足

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}=F(t),\qquad \theta(t)=\theta_i+\int_{t_i}^{t}F(t')\mathrm{d}t'.$$

沿特征线，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\ln\Psi=-\mathrm{i}\,\mathrm{Re}\left[\Omega(t)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\theta(t)}\right],$$

因此一般解为

$$\Psi(\theta,t)=\Psi\left(\theta-\int_{t_i}^{t}F(t')\mathrm{d}t',t_i\right)\exp\left[-\mathrm{i}\int_{t_i}^{t}\mathrm{d}t'\ \mathrm{Re}\left(\Omega(t')\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\theta(t')}\right)\right].$$

正文的情形是常数

$$F(t)=\Delta_{\mathrm{lin}},\qquad \Omega(t)=\Omega.$$

于是

$$\theta(t)=\theta_i+\Delta_{\mathrm{lin}}(t-t_i),$$

合成准动量以恒定速度绕第一布里渊区运动。因为 θ 与 $\theta+2\pi$ 等价，恢复周期为

$$T_B=\frac{2\pi}{|\Delta_{\mathrm{lin}}|}.$$

返回格点表象即得到

$$\mathrm{i}\dot{d}_\ell=\ell\Delta_{\mathrm{lin}}d_\ell+\frac{\Omega}{2}d_{\ell-1}+\frac{\Omega^*}{2}d_{\ell+1},$$

即正文式 (8.7)。 □

例：线性失谐下的 Bloch 呼吸及零力极限

前面的合成恒力项不必借助二态近似求解。忽略二次反冲，仅保留线性失谐和均匀最近邻耦合，令 $g>0$ 为角频率，

$$\mathrm{i}\dot{c}_\ell=\delta_B\ell c_\ell+g(c_{\ell-1}+c_{\ell+1}),\qquad c_\ell(0)=\delta_{\ell0}. \tag{8.8}$$

求通道方差、复现周期和失谐趋零的极限。

解。在完整双向格 $\ell\in\mathbb{Z}$ 上，移位算符 $S|\ell\rangle=|\ell+1\rangle$ 满足 $SS^\dagger=S^\dagger S=I$。令 $c_\ell=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\delta_B\ell t}a_\ell$，相互作用绘景的生成元为 $g(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta_B t}S+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\delta_B t}S^\dagger)$。因 $[S,S^\dagger]=0$，不同时间的生成元对易，时间排序精确消失：

$$U_I(t)=\exp\!\big[-\mathrm{i}(A(t)S+A(t)^*S^\dagger)\big],\qquad A(t)=g\int_0^t\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta_B u}\mathrm{d}u=\frac{2g}{\delta_B}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta_B t/2}\sin(\delta_B t/2).$$

Jacobi–Anger 展开给 $|c_\ell|^2=J_\ell^2(2|A|)$。用已经证明的 Bessel 二阶矩，得到

$$\langle\ell\rangle=0,\qquad \mathrm{Var}\,\ell=2|A|^2=8\left(\frac{g}{\delta_B}\right)^2\sin^2(\delta_B t/2).\tag{8.9}$$

因此非零 δ_B 时分布以 $T_B=2\pi/|\delta_B|$ 完全复现，方差上限为 $8(g/\delta_B)^2$。取极限 $\delta_B\to0$ 必须同时展开正弦，得到 $A\to gt$、$\mathrm{Var}\,\ell\to2g^2t^2$，没有发散。这揭示恒力限制通道扩展的机制：各段跃迁振幅随失谐相位转动，在一个周期内抵消。真实反冲的二次在位项会破坏此处的平移算符对易解；有限截断边界也会使 $[S,S^\dagger]\neq0$，必须先控制边界人口。

取 $r=g/|\delta_B|=0.75$，有界方差的峰值为 $8r^2=4.5$；在 $|\delta_B|t=4\pi$ 时恢复为零。同一耦合而令力为零，经过相同时间后方差为 $2r^2(4\pi)^2=177.65$。图中的两条曲线因此比较相同耦合和时长，不能把零力曲线当成另一种 Bloch 周期。

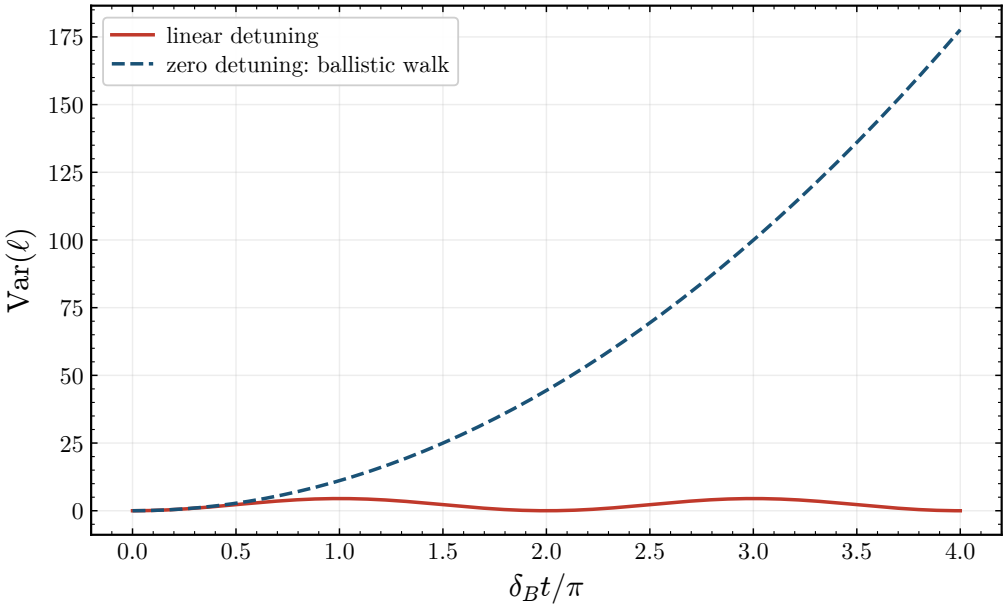


图 8.1: 线性失谐格的完整 Bessel 解。横轴为 $|\delta_B|t/\pi$，$r=g/|\delta_B|=0.75$。实线为 $8r^2\sin^2(\delta_B t/2)$，虚线为在相同物理时长下的零力弹道扩展 $2(gt)^2$。二次反冲及边界截断未纳入这张图。

为了连接解析尺度和数值过渡区，定义

$$\varphi_{\mathrm{lin}}=\Delta_{\mathrm{lin}}T,\qquad \varphi_{\mathrm{r}}=\omega_{\mathrm{r}}T.$$

二阶反冲一般动力学方程写成

$$\mathrm{i}\partial_\tau d_\ell=(\varphi_{\mathrm{lin}}\ell+\varphi_{\mathrm{r}}\ell^2)d_\ell+\mathscr{A}_{\mathrm{hop}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_\Omega}d_{\ell-1}+\mathscr{A}_{\mathrm{hop}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi_\Omega}d_{\ell+1}.\tag{8.10}$$

目标边 $0\leftrightarrow1$ 的二阶共振调谐为 $\varphi_{\mathrm{lin}}=-\varphi_{\mathrm{r}}$。此时最近的外部两格与目标双态相差 $2|\varphi_{\mathrm{r}}|$；随着 $\mathscr{A}_{\mathrm{hop}}$ 增大，实际占据带宽也扩大，所以不能只用单步反冲相位判断 Bessel 近似。

令 P_ℓ^{exact} 由式 (8.10) 得到，并分别与平移对称 Bessel 分布及目标双态 Rabi 分布比较。使用总变差距离

$$\epsilon_{\mathrm{B}} = \frac{1}{2}\sum_{\ell} |P_\ell^{\mathrm{exact}} - P_\ell^{\mathrm{B}}|, \tag{8.11}$$

$$\epsilon_{2} = \frac{1}{2}\sum_{\ell} |P_\ell^{\mathrm{exact}} - P_\ell^{(2)}|. \tag{8.12}$$

图 8.2 直接显示：小曲率区域回到 Bessel 平移极限，大谱隙区域进入低维 Rabi 极限，中间则是真正的有限反冲多能级动力学，而不是“两个近似之间的理论空白”。

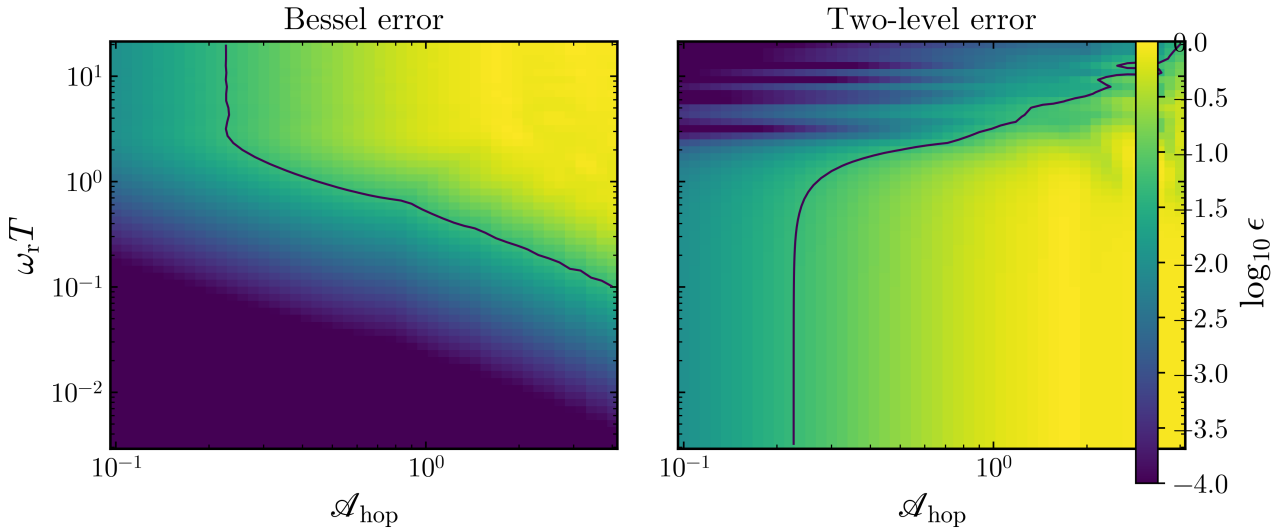


图 8.2: 有限反冲格点的近似误差图。横轴为跃迁面积 $\mathscr{A}_{\mathrm{hop}}$，纵轴为反冲相位 $\varphi_{\mathrm{r}} = \omega_{\mathrm{r}}T$；目标跃迁边取二阶共振。左图比较精确格点与 Bessel 极限，右图比较精确格点与共振二态极限。等高线标出选定的教学误差阈值；其数值仅用于区分近似精度区域。

时间重标度以后自然出现的三个独立控制量分别是同步失配相位、反冲非谐相位和跃迁面积。

在 r_ℓ 可忽略的线性色散层级，相位失配经过离散 Fourier 变换严格成为合成维中的恒力项；高阶色散会修正这一图像。

8.1.3 谱隔离与二态约化

当一条目标边与其余反冲格点的谱隙同时大于脉冲线宽和跃迁耦合时，才可以把无限格点约化为低维子空间。对常驱动，把式 (8.2) 写成 $H = H_0 + V$，其中

$$H_0 = \sum_{\ell} \hbar\delta_\ell |\ell\rangle\langle\ell|,$$

而

$$V = \frac{\hbar}{2}\sum_{\ell} \left(\Omega|\ell+1\rangle\langle\ell| + \Omega^{*}|\ell\rangle\langle\ell+1|\right). \tag{8.13}$$

Feshbach–Schur 精确投影母式 (2.5) 把目标子空间 P 与补空间 Q 的耦合写成能量依赖自能。对反冲格点，决定约化是否有效的新输入是 Q 空间的谱隙和连接两个子空间的矩阵元。

把希望驱动的目标边重新编号为 $0 \leftrightarrow 1$，精确共振条件是

$$\omega = \frac{\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_0}{\hbar}. \tag{8.14}$$

在二阶色散中，最近外部格点 $-1, 2$ 与目标双态相差约 $2\omega_{\mathrm{r}}$；一般情况下，目标双态所在能窗到 $\sigma(\mathsf{Q}H\mathsf{Q})$ 的精确距离给出真正的谱隙；$2\omega_{\mathrm{r}}$ 只是二阶均匀近似下的最近外部失谐。

取 $\mathsf{P} = |0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|$，并令 $\mathsf{Q} = I - \mathsf{P}$。为使谱隔离条件本身具有确定量纲，先定义目标双态裸能量的中点

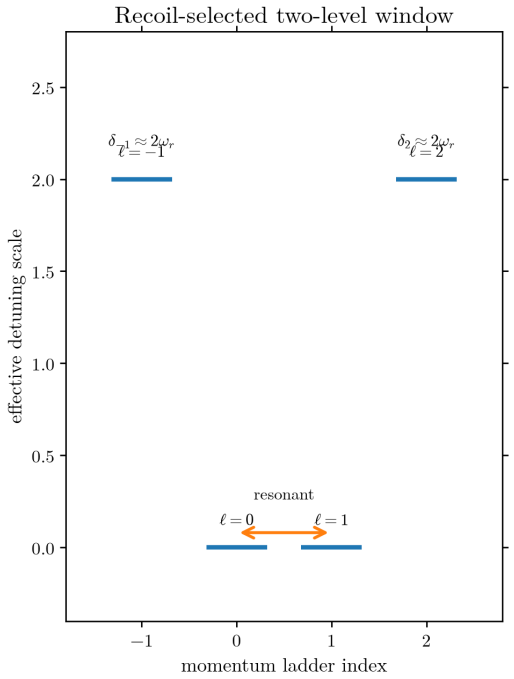


图 8.3: 调谐 $0 \leftrightarrow 1$ 共振后，色散曲率使最近外部格点失谐。图只说明谱选择机制；定量截断应使用完整 Q 子空间预解式。

$$E_* \equiv \frac{\hbar}{2}(\delta_0 + \delta_1),$$

以及以角频率表示的外部谱隙和耦合尺度

$$\Delta_B^{(0)} \equiv \frac{1}{\hbar}\,\mathrm{dist}(E_*, \sigma(\mathsf{Q}H_0\mathsf{Q}))\,, \qquad v_B \equiv \frac{1}{\hbar}\max\{\|\mathsf{P}V\mathsf{P}\|, \|\mathsf{P}V\mathsf{Q}\|, \|\mathsf{Q}V\mathsf{Q}\|\}\,, \qquad \epsilon_B \equiv \frac{v_B}{\Delta_B^{(0)}} \ll 1. \tag{8.15}$$

$\Delta_B^{(0)}$ 与 v_B 都具有 s^{-1} 量纲，因此 ϵ_B 才是无量纲的谱隔离参数。若进一步用裸 H_0 展开 Q 子空间的预解式，还需满足

$$\epsilon_Q(E) = \left\|(E - \mathsf{Q}H_0\mathsf{Q})^{-1}\mathsf{Q}V\mathsf{Q}\right\| < 1. \tag{8.16}$$

这两个条件承担不同任务：$\epsilon_Q < 1$ 保证被消去子空间内部的 Neumann 级数收敛，而 $\epsilon_B \ll 1$ 保证目标双态与外部谱弱混合；二者不能互相替代。

在二阶有效理论中，被消去格点产生交流 Stark 位移与反冲自能修正。减去共同能量后，目标双态哈密顿量为

$$H_{\mathrm{2L}} = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} -\Delta_{\mathrm{eff}} & \Omega^* \\ \Omega & \Delta_{\mathrm{eff}} \end{pmatrix} + O\!\left(\epsilon_B^3 \hbar \Delta_B^{(0)}\right), \tag{8.17}$$

其中 Δ_{eff} 包含裸目标边失谐和两个目标态不同的二阶自能修正。高保真共振因此要求 $\Delta_{\mathrm{eff}} \simeq 0$，而不只是裸失谐为零。

同一投影还给出定态谱子空间泄漏界

$$P_{\mathrm{leak}} \le \frac{\epsilon_{PQ}^2}{1 + \epsilon_{PQ}^2}, \qquad \epsilon_{PQ} = \left\|(E - \mathsf{Q}H\mathsf{Q})^{-1}\mathsf{Q}H\mathsf{P}\right\|. \tag{8.18}$$

有限时间强脉冲还必须另行检查包络 Fourier 带宽；静态谱界不能代替时变泄漏分析。

命题 8.3 (Feshbach 本征态的归一化泄漏概率) 设自伴分块哈密顿量，规范化本征态能量 E 位于 QHQ 预解集。令 $\epsilon_{PQ} = \|(E - QHQ)^{-1}QHP\|$，则泄漏概率 $\|\psi_Q\|^2 \le \epsilon_{PQ}^2/(1 + \epsilon_{PQ}^2)$，即式 (8.18)。二阶有效两态哈密顿量还需本文的 Neumann 小参数与裸谱隔离条件。

证明. 正文的一般 Feshbach–Schur 母式 (2.5) 同时控制保留子空间中的有效动力学和被消去分量的大小。对反冲格点，把近共振的 $|0\rangle, |1\rangle$ 放入 P，其余通道归入 Q，并写

$$H = H_0 + V, \qquad G_Q^{(0)} = (E - \mathsf{Q}H_0\mathsf{Q})^{-1}.$$

在正文的 $\epsilon_Q < 1$ 条件下，先把完整 Q 空间预解式写成

$$\begin{aligned}(E - \mathsf{Q}H\mathsf{Q})^{-1} &= [E - \mathsf{Q}H_0\mathsf{Q} - \mathsf{Q}V\mathsf{Q}]^{-1} \\ &= \left[I - G_Q^{(0)}\mathsf{Q}V\mathsf{Q}\right]^{-1} G_Q^{(0)} \\ &= G_Q^{(0)} + G_Q^{(0)}\mathsf{Q}V\mathsf{Q}G_Q^{(0)} + O(V^2).\end{aligned}$$

代入 Feshbach 自能

$$\Sigma_P(E) = \mathsf{P}H\mathsf{Q}(E - \mathsf{Q}H\mathsf{Q})^{-1}\mathsf{Q}H\mathsf{P},$$

并利用 H_0 在裸反冲基中对角，最低非零修正为

$$\Sigma_P^{(2)} = \mathsf{P}V\mathsf{Q}G_Q^{(0)}\mathsf{Q}V\mathsf{P}.$$

在目标基 $(|0\rangle, |1\rangle)$ 中，其对角元分别给两态的二阶反冲自能，非对角直接目标边给出 $\hbar\Omega/2$。把两个对角元的平均值减去，并把它们的差连同裸失谐一起记入正文已经定义的 Δ_{eff}，得到

$$H_{2\mathrm{L}} = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} -\Delta_{\mathrm{eff}} & \Omega^* \\ \Omega & \Delta_{\mathrm{eff}} \end{pmatrix} + O\!\left(\epsilon_B^3 \hbar \Delta_B^{(0)}\right),$$

即正文式 (8.17)。

同一个分块本征方程的 Q 分量为

$$(E - \mathsf{Q}H\mathsf{Q})|\psi_Q\rangle = \mathsf{Q}H\mathsf{P}|\psi_P\rangle,$$

所以

$$|\psi_Q\rangle = (E - \mathsf{Q}H\mathsf{Q})^{-1}\mathsf{Q}H\mathsf{P}|\psi_P\rangle.$$

取 Hilbert 空间范数并使用算符范数的次乘性，

$$\begin{aligned}\|\psi_Q\| &\le \left\|(E - \mathsf{Q}H\mathsf{Q})^{-1}\mathsf{Q}H\mathsf{P}\right\| \|\psi_P\| \\ &= \epsilon_{PQ}\|\psi_P\|.\end{aligned}$$

平方并令 $P_{\mathrm{leak}} = \|\psi_Q\|^2$。归一化给出 $\|\psi_P\|^2 = 1 - P_{\mathrm{leak}}$，于是

$$P_{\mathrm{leak}} \le \epsilon_{PQ}^2(1 - P_{\mathrm{leak}}).$$

把含 P_{leak} 的项移到同一侧，得到

$$P_{\mathrm{leak}} \le \frac{\epsilon_{PQ}^2}{1 + \epsilon_{PQ}^2},$$

即正文式 (8.18)。 □

定义 $\Omega_R = \sqrt{|\Omega|^2 + \Delta_{\mathrm{eff}}^2}$，则二态跃迁概率为

$$P_{0\to1}(t) = \frac{|\Omega|^2}{\Omega_R^2}\sin^2\!\left(\frac{\Omega_R t}{2}\right). \tag{8.19}$$

由于 $\widetilde{H}_{2\mathrm{L}}^2 = (\hbar^2\Omega_R^2/4)\mathbb{I}$，矩阵指数立即分成正弦与余弦两部分，得到标准二能级闭式演化。理想共振 Rabi 极限只是进一步令 $\Delta_{\mathrm{eff}} \to 0$ 且泄漏控制量足够小的末端极限。

谱隔离不仅告诉我们哪些态可以保留，还允许进一步计算被消去通道怎样通过虚跃迁修正保留子空间。二

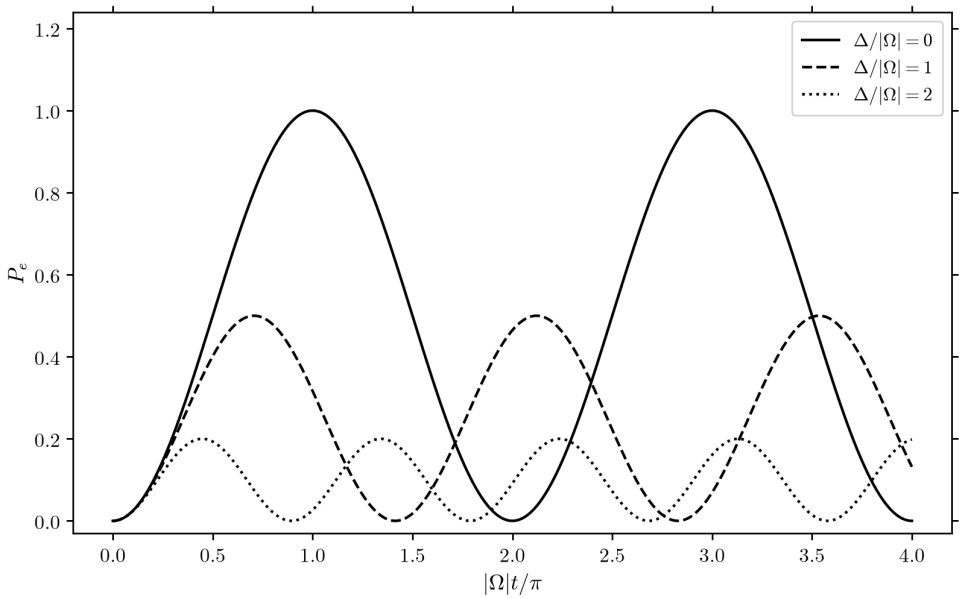


图 8.4: 谱隔离后的失谐 Rabi 振荡。真正的失谐应使用式 (8.17) 中包含外部格点自能修正的 Δ_{eff}。

态或少态约化的一般表达式仍是一般 Feshbach–Schur 投影，而不是某个命名衍射极限。对目标子空间 P 与其补空间 $Q = 1 - P$，精确 Feshbach–Schur 有效哈密顿量为

$$H_{\text{eff}}(E) = PHP + PHQ(E - QHQ)^{-1}QHP.$$

为了把“经过哪些虚中间态”变成可计算的路径展开，把 Q 空间内的哈密顿量分成对角或可精确求解部分 QH_0Q 与剩余耦合 QVQ，并定义

$$G_Q^{(0)}(E) \equiv (E - QH_0Q)^{-1}, \qquad \epsilon_Q(E) \equiv \|G_Q^{(0)}(E)QVQ\|. \tag{8.20}$$

这里 ϵ_Q 是无量纲的 Q 子空间内部再散射控制量。在 $\epsilon_Q < 1$ 的能区，预解式具有收敛 Neumann 展开

$$(E - QHQ)^{-1} = \sum_{r=0}^{\infty} \left(G_Q^{(0)}QVQ\right)^r G_Q^{(0)}. \tag{8.21}$$

代入 Feshbach 一般表达式以后，两个保留态 $|a\rangle, |b\rangle \in P$ 之间的有效矩阵元为

$$\begin{aligned}\langle b|H_{\text{eff}}(E)|a\rangle = \langle b|PHP|a\rangle \\ + \sum_{r=0}^{\infty} \langle b|PHQ(G_Q^{(0)}QVQ)^r G_Q^{(0)}QHP|a\rangle.\end{aligned} \tag{8.22}$$

第 r 项枚举了在进入和离开 Q 子空间之间发生 r 次内部再跃迁的全部虚路径。若截断到 $r = R$，余项满足

$$\|\delta H_{\text{eff}}^{(>R)}\| \le \|PHQ\|\,\|G_Q^{(0)}\|\,\|QHP\| \frac{\epsilon_Q^{R+1}}{1 - \epsilon_Q}. \tag{8.23}$$

因此少态模型的高阶耦合与误差都来自同一个精确投影一般表达式；具体晶格连边只决定哪些路径实际非零。

定理 8.4 (Neumann 虚路径展开及余项) 设 $G_Q^{(0)} = (E - QH_0Q)^{-1}$ 存在，$\epsilon_Q = \|G_Q^{(0)}QVQ\| < 1$。则完整 Q 预解式的 Neumann 展开按算符范数收敛，截到 $r = R$ 的预解式余项不超过 $\|G_Q^{(0)}\|\epsilon_Q^{R+1}/(1 - \epsilon_Q)$。左右乘跨块耦合即得式 (8.23)的有效算符界。

证明. 在 Q 子空间内写

$$E-QHQ=E-QH_0Q-QVQ=[G_Q^{(0)}]^{-1}[1-G_Q^{(0)}QVQ].$$

因此

$$(E-QHQ)^{-1}=[1-G_Q^{(0)}QVQ]^{-1}G_Q^{(0)}.$$

若 $\epsilon_Q=\|G_Q^{(0)}QVQ\|<1$，Neumann 级数在算符范数下收敛：

$$[1-G_Q^{(0)}QVQ]^{-1}=\sum_{r=0}^{\infty}(G_Q^{(0)}QVQ)^r,$$

$$(E-QHQ)^{-1}=\sum_{r=0}^{\infty}(G_Q^{(0)}QVQ)^rG_Q^{(0)},$$

即正文式 (8.21)。

把该结果代入

$$H_{\mathrm{eff}}(E)=PHP+PHQ(E-QHQ)^{-1}QHP$$

并在 P 空间两态之间取矩阵元：

$$\begin{aligned}\langle b|H_{\mathrm{eff}}|a\rangle&=\langle b|PHP|a\rangle\\&\quad+\sum_{r=0}^{\infty}\langle b|PHQ(G_Q^{(0)}QVQ)^rG_Q^{(0)}QHP|a\rangle,\end{aligned}$$

得到正文式 (8.22)。

若只保留 $r=0,\dots,R$，预解式余项为

$$\delta G_Q^{(>R)}=\sum_{r=R+1}^{\infty}(G_Q^{(0)}QVQ)^rG_Q^{(0)}.$$

利用算符范数的次乘性与几何级数，

$$\begin{aligned}\|\delta G_Q^{(>R)}\|&\le\sum_{r=R+1}^{\infty}\epsilon_Q^r\,\|G_Q^{(0)}\|\\&=\|G_Q^{(0)}\|\frac{\epsilon_Q^{R+1}}{1-\epsilon_Q}.\end{aligned}$$

再在左右乘上 PHQ 与 QHP，得到正文式 (8.23)。 □

式 (8.22) 对任意 Q 子空间连边成立。若进一步考虑一条一般的最近邻虚链：目标态为 $|0\rangle$ 与 $|N\rangle$，中间态依次为 $|1\rangle,\dots,|N-1\rangle$，且微观相互作用只连接相邻格点，则最低非零非对角矩阵元可以解析写出。取

$$P=|0\rangle\langle 0|+|N\rangle\langle N|.$$

相邻格点耦合写成 $\hbar\Omega_j/2$。取两个目标态近简并能量为 E_*，并把中间态的有符号能量分母记为

$$\Delta_j\equiv\frac{E_*-E_j}{\hbar},\qquad 1\le j\le N-1.$$

于是 $G_Q^{(0)}(E_*)|j\rangle=(\hbar\Delta_j)^{-1}|j\rangle$。令

$$\Omega_*\equiv\max_j|\Omega_j|,\qquad \Delta_*\equiv\min_{1\le j\le N-1}|\Delta_j|,\qquad \epsilon_{\mathrm{chain}}^{(N)}\equiv\frac{\Omega_*}{\Delta_*}.$$

在 $\epsilon_{\mathrm{chain}}^{(N)}\ll 1$ 且只存在最近邻连边时，最低非零非对角项来自唯一单调最短路径 $0\to1\to\cdots\to N$，其有效耦

合为

$$\Omega_{\mathrm{eff}}^{(N)}=\frac{\Omega_{N-1}\Omega_{N-2}\cdots\Omega_0}{2^{N-1}\Delta_{N-1}\Delta_{N-2}\cdots\Delta_1}+O\!\left(\frac{\Omega_*^{N+2}}{\Delta_*^{N+1}}\right). \tag{8.24}$$

这里仍要求完整 Q 空间的式 (8.16)成立；若存在链外通道，其能量分母也须远离零，不能只检查内部 $1,\dots,N-1$ 的 Δ_*。对固定 N 与受控的全部分母，修正阶数依赖“只允许最近邻跃迁”这一结构：任何比最短路径更长而仍具有净位移 N 的路径至少多一对前进–后退顶角。若 Q 空间存在更远程连边，应改用一般余项界 式 (8.23)。

同一投影的二阶对角路径必须对每个目标态能够直接到达的全部 Q 空间邻态求和。若把从目标态 $|a\rangle$ 到 Q 态 $|m\rangle$ 的矩阵元写成 $\langle m|V|a\rangle=\hbar\Omega_{ma}/2$，并记有符号分母 $\Delta_m^{(a)}=(E_*-E_m)/\hbar$，则

$$\delta_a^{\mathrm{AC}}\simeq\sum_{m\in Q:\,\langle m|V|a\rangle\neq0}\frac{|\Omega_{ma}|^2}{4\Delta_m^{(a)}},\qquad a\in\{0,N\}. \tag{8.25}$$

对真正截断的有限开放链，$|0\rangle$ 与 $|N\rangle$ 分别只有内部邻态 $|1\rangle$ 与 $|N-1\rangle$，上式才约化为 $|\Omega_0|^2/(4\Delta_1)$ 与 $|\Omega_{N-1}|^2/(4\Delta_{N-1})$。无限反冲格中还必须把链外邻态的二阶虚跃迁一并保留。差分频移 $\delta_N^{\mathrm{AC}}-\delta_0^{\mathrm{AC}}$ 改变两个目标态的有效共振条件；中间态振幅从 $O(\epsilon_{\mathrm{chain}}^{(N)})$ 开始，因此泄漏概率从 $O[(\epsilon_{\mathrm{chain}}^{(N)})^2]$ 开始。

周期反冲格只含最近邻 Fourier 连边时，上述数学链直接对应相隔 N 个反冲格点的高阶 Bragg 通道。把 E_j 取为真实反冲通道能量、Ω_j 取为相应相邻 Fourier 耦合即可使用式 (8.24)；谱隔离条件就是 $\epsilon_{\mathrm{chain}}^{(N)}\ll1$。实验共振还必须补偿式 (8.25) 的差分自能。

定失谐 Rabi 振荡给出固定哈密顿量下的相干交换；若实验参数随时间缓慢变化，同一个谱隔离子空间还可以沿瞬时本征态演化。于是需要进一步考察绝热二态控制。

定失谐 Rabi 振荡要求脉冲面积和作用时间精确落在目标值；另一种控制方式是让驱动频率缓慢扫过目标反冲共振，使系统沿瞬时本征态连续演化。这个过程仍以式 (8.17) 为一般表达式，但现在 Δ_{eff} 和 Ω 可以随时间变化。吸收 Ω 的固定相位后，二态哈密顿量写成

$$H_{\mathrm{2L}}(t)=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}-\Delta_{\mathrm{eff}}(t) & |\Omega(t)|\\ |\Omega(t)| & \Delta_{\mathrm{eff}}(t)\end{pmatrix},\qquad \Omega_R(t)=\sqrt{|\Omega(t)|^2+\Delta_{\mathrm{eff}}^2(t)}. \tag{8.26}$$

瞬时本征能量之差为 $\hbar\Omega_R(t)$。定义混合角

$$\vartheta(t)=\operatorname{atan2}\!\left(|\Omega(t)|,\Delta_{\mathrm{eff}}(t)\right),$$

则瞬时本征基相对于裸反冲基的旋转角为 $\vartheta/2$。基底本身随时间转动会产生非绝热耦合 $\hbar|\dot\vartheta|/2$；因此二态内部的局域绝热控制量为

$$\epsilon_{\mathrm{ad}}(t)\equiv\frac{|\dot\vartheta(t)|}{2\Omega_R(t)}\ll1. \tag{8.27}$$

若初态从 $\Delta_{\mathrm{eff}}\ll-|\Omega|$ 的一侧进入，并缓慢扫到 $\Delta_{\mathrm{eff}}\gg|\Omega|$，同一瞬时本征支就把主要占据从一个反冲通道连续旋转到另一个通道。与共振 π 脉冲相比，这种转移对总脉冲面积更不敏感，但要求整个扫频区间都保持有限最小能隙。

命题 8.5 (二态瞬时本征基的连接项) 设两态耦合相位恒定，$\Omega_R(t)>0$，混合角连续可微。采用 $U_\vartheta=\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\vartheta\sigma_y/2}$，瞬时基中的精确生成元为 $-\hbar\Omega_R\sigma_z/2+\hbar\dot\vartheta\sigma_y/2$，非绝热矩阵元与能隙之比为 $|\dot\vartheta|/(2\Omega_R)$。这一局部比值不是任意长时间全局误差定理；直接 Duhamel 态范数误差另满足 $\frac12\int|\dot\vartheta|\mathrm{d}t$ 的上界。

证明. 固定耦合的整体复相位以后，两态哈密顿量可写成

$$H_{\mathrm{2L}}(t)=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}-\Delta_{\mathrm{eff}}(t) & |\Omega(t)|\\ |\Omega(t)| & \Delta_{\mathrm{eff}}(t)\end{pmatrix}.$$

定义瞬时 Rabi 频率

$$\Omega_R(t)=\sqrt{|\Omega(t)|^2+\Delta_{\mathrm{eff}}^2(t)}$$

和混合角

$$\sin\vartheta(t)=\frac{|\Omega(t)|}{\Omega_R(t)},\qquad \cos\vartheta(t)=\frac{\Delta_{\mathrm{eff}}(t)}{\Omega_R(t)}.$$

于是

$$H_{2\mathrm{L}}(t)=\frac{\hbar\Omega_R}{2}\left(\sin\vartheta\,\sigma_x-\cos\vartheta\,\sigma_z\right).$$

取绕 y 轴旋转

$$U_\vartheta(t)=\exp\left[+\frac{\mathrm{i}\vartheta(t)}{2}\sigma_y\right].$$

利用

$$U_\vartheta^\dagger\sigma_z U_\vartheta=\sigma_z\cos\vartheta+\sigma_x\sin\vartheta,$$
$$U_\vartheta^\dagger\sigma_x U_\vartheta=\sigma_x\cos\vartheta-\sigma_z\sin\vartheta,$$

代入并整理得到

$$U_\vartheta^\dagger H_{2\mathrm{L}}U_\vartheta=-\frac{\hbar\Omega_R}{2}\sigma_z.$$

瞬时本征态之间的能隙因此为 $\hbar\Omega_R$。

令实验室基态矢与瞬时本征基态矢满足

$$|\psi(t)\rangle=U_\vartheta(t)|\widetilde{\psi}(t)\rangle.$$

代入 Schrödinger 方程：

$$\mathrm{i}\hbar\left(\dot U_\vartheta|\widetilde{\psi}\rangle+U_\vartheta|\dot{\widetilde{\psi}}\rangle\right)=H_{2\mathrm{L}}U_\vartheta|\widetilde{\psi}\rangle.$$

左乘 $U_\vartheta^\dagger$，得到瞬时基中的生成元

$$\widetilde H=U_\vartheta^\dagger H_{2\mathrm{L}}U_\vartheta-\mathrm{i}\hbar U_\vartheta^\dagger\dot U_\vartheta.$$

由于 σ_y 与自身对易，

$$\dot U_\vartheta=+\frac{\mathrm{i}\dot\vartheta}{2}\sigma_y U_\vartheta,\qquad U_\vartheta^\dagger\dot U_\vartheta=+\frac{\mathrm{i}\dot\vartheta}{2}\sigma_y,$$

所以

$$\widetilde H=-\frac{\hbar\Omega_R}{2}\sigma_z+\frac{\hbar\dot\vartheta}{2}\sigma_y.$$

第一项对角，第二项在瞬时本征态之间产生跃迁。其非对角矩阵元的模为 $\hbar|\dot\vartheta|/2$，与瞬时能隙比较得到

$$\epsilon_{\mathrm{ad}}(t)\equiv\frac{|\dot\vartheta(t)|}{2\Omega_R(t)}\ll 1,$$

即正文式 (8.27)。

比较瞬时基精确生成元与仅保留对角项的参考传播，将余项 $\hbar\dot\vartheta\sigma_y/2$ 代入 Duhamel 恒等式，直接得 $\|U_{\mathrm{inst}}-U_{\mathrm{diag}}\|\le\frac12\int|\dot\vartheta|\mathrm{d}t$。更紧的绝热界利用谱隙引起的相位振荡及端点、导数条件，而不能只把局部比值逐点判小后当作全时段证明。 □

二态内部绝热并不保证无限反冲格点中的截断仍然有效。扫频过程中还必须同时满足

$$\epsilon_{PQ}(t)\ll 1,\qquad \frac{\Delta\omega_{\mathrm{env}}}{\Delta_B(t)}\ll 1,$$

其中 ϵ_{PQ} 是式 (8.18) 的外部子空间混合量，$\Delta_B(t)$ 是目标双态与其余反冲格点的瞬时谱隙，$\Delta\omega_{\mathrm{env}}$ 表示包络

或扫频引入的有效带宽。增大 $|\Omega|$ 会扩大二态内部最小能隙、改善式 (8.27)，却也会增强向外部格点的虚跃迁；这两个趋势决定了实际反冲双态扫频存在有限的可用耦合窗口。

当式 (8.17) 中的两个保留态取为周期势的一对近共振反冲通道时，$\Delta_{\mathrm{eff}}(t)$ 由瞬时两通道失谐及外部通道自能共同决定，$\Omega(t)$ 由相应倒格 Fourier 分量给出。式 (8.27) 与 $\epsilon_{PQ} \ll 1$ 必须同时成立；前者控制两态内部的非绝热跃迁，后者控制向其余反冲格点的泄漏。只满足其中一个条件时，二态扫频模型都不闭合。

若 $|\Omega|$ 在共振附近近似常数，而 $\Delta_{\mathrm{eff}}(t) = \alpha(t - t_0)$ 在足够长的时间区间内线性扫过零点，则式 (8.26) 成为 Landau–Zener 两能级避免交叉问题：两个裸能级的失谐以近似常速率穿过零点，有限耦合 Ω 把真实瞬时本征值打开为避免交叉。所谓“非绝热跃迁概率”就是从一侧远离交叉区的瞬时本征支进入、扫过交叉后落到另一绝热支以外的概率。其无限远初末时刻极限为

$$P_{\mathrm{LZ}} = \exp\left[-\frac{\pi|\Omega|^2}{2|\alpha|}\right].$$

这个结果要求扫频初末点都远离避免交叉区，并假定二态截断在整个时间轴上受控；因此不能在外部反冲通道已经接近共振时单独使用 Landau–Zener 公式。

例：恒定耦合线性扫频

一般判据式 (8.27) 可以直接代入具体扫频协议。取 $|\Omega|$ 为常数，并令

$$\Delta_{\mathrm{eff}}(t) = \alpha(t - t_0), \qquad [\alpha] = \mathrm{s}^{-2}.$$

求扫频过程中局域非绝热参数的最大值，并据此判断恒定耦合下的慢扫频条件。

解。由

$$\tan\vartheta = \frac{|\Omega|}{\Delta_{\mathrm{eff}}}$$

求导：

$$\sec^2\vartheta\,\dot\vartheta = -\frac{|\Omega|\dot\Delta_{\mathrm{eff}}}{\Delta_{\mathrm{eff}}^2},$$

$$\sec^2\vartheta = 1 + \tan^2\vartheta = \frac{\Delta_{\mathrm{eff}}^2 + |\Omega|^2}{\Delta_{\mathrm{eff}}^2}.$$

于是

$$\dot\vartheta = -\frac{|\Omega|\alpha}{|\Omega|^2 + \Delta_{\mathrm{eff}}^2},$$

代入一般绝热参数得到

$$\epsilon_{\mathrm{ad}}(t) = \frac{|\Omega\alpha|}{2(|\Omega|^2 + \Delta_{\mathrm{eff}}^2)^{3/2}}.$$

该函数在避免交叉中心 $\Delta_{\mathrm{eff}} = 0$ 取得最大值：

$$\epsilon_{\mathrm{ad}}^{\max} = \frac{|\alpha|}{2|\Omega|^2}.$$

因此线性扫频的局域绝热窗口要求 $|\alpha| \ll 2|\Omega|^2$。这只是一般瞬时本征基判据在恒定耦合协议中的代入；若 $|\Omega|$ 也随时间变化，应直接使用式 (8.27)。

8.1.4 从完整反冲格计算一次 Bragg 转移

前面给出了从完整反冲格选出两个共振态的条件。现在计算一次脉冲中的转移概率，并将两态解与完整格的演化比较。我们仍限制自旋保持、单一纵向动量步长和二阶色散，先写出所有电子通道的方程：

$$\mathrm{i}\dot{d}_\ell = \delta_\ell d_\ell + \frac{\Omega}{2} d_{\ell-1} + \frac{\Omega^*}{2} d_{\ell+1}, \qquad \delta_\ell = \ell\Delta_{\mathrm{lin}} + \ell^2\omega_{\mathrm{r}}. \tag{8.28}$$

d_ℓ 为通道振幅，δ_ℓ 为旋转表象中相对中心格点的在位角频率，Ω 为相邻格点的复 Rabi 频率；它们的单位分别为一和 s^{-1}。相邻跃迁的失谐始终写为 $\Delta_\ell = \delta_{\ell+1} - \delta_\ell$。这个区别允许读者直接判断：矩阵对角元使用 δ_ℓ，哪一条边共振则由 $\Delta_\ell = 0$ 决定。

将 $0 \leftrightarrow 1$ 调到共振需要 $\Delta_{\mathrm{lin}} = -\omega_{\mathrm{r}}$，即驱动角频率为 $\omega = v_0\kappa_z + \omega_{\mathrm{r}}$。此时 $\delta_\ell = \omega_{\mathrm{r}}\ell(\ell-1)$，$|0\rangle, |1\rangle$ 的在位频率相等，而最近的 $|-1\rangle, |2\rangle$ 各偏离 $2\omega_{\mathrm{r}}$。未作截断时，常脉冲的解是

$$\mathbf{d}(T) = \exp[-\mathrm{i}\mathsf{H}_{\mathrm{lat}}T]\mathbf{d}(0), \quad (\mathsf{H}_{\mathrm{lat}})_{\ell m} = \delta_\ell\delta_{\ell m} + \tfrac{1}{2}\Omega\delta_{\ell,m+1} + \tfrac{1}{2}\Omega^*\delta_{\ell,m-1}.$$

这里 $\mathsf{H}_{\mathrm{lat}} = H_{\mathrm{lat}}/\hbar$ 的单位为角频率。数值上先保留有限范围，再增加范围直到所需概率收敛；只检查总概率为一不够，因为一个过小但厄米的截断矩阵同样保持归一化。

当 $|\Omega|/(2\omega_{\mathrm{r}}) \ll 1$，并且脉冲频谱不显著覆盖外部通道时，才能投影到 $P = |0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|$。最低阶两态模型给

$$P_1^{(\mathrm{two})}(T) = \sin^2\!\left(\frac{|\Omega|T}{2}\right), \qquad T_\pi = \frac{\pi}{|\Omega|}. \tag{8.29}$$

T_π 称为 π 脉冲时间，指两态 Bloch 球转角为 π，并非光学载波经过半个周期。完整格点中还需计算泄漏概率 $P_{\mathrm{leak}} = 1 - |d_0|^2 - |d_1|^2$。它衡量概率是否跑进未保留的通道，不能由两态模型自身计算出来。

例：有失谐的两态转移及其容差

在外部通道已被受控消去的前提下，设两保留态仍有残余失谐 Δ_B。去掉公共在位能后，按 $|0\rangle, |1\rangle$ 排列的哈密顿量为

$$H_2 = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} -\Delta_B & \Omega^* \\ \Omega & \Delta_B \end{pmatrix}.$$

求从 $|0\rangle$ 出发的转移概率，以及达到 $1-\eta$ 最大转移率所允许的失谐。

解。不必先求本征矢。直接平方得 $H_2^2 = \hbar^2\Omega_B^2 I/4$，其中 $\Omega_B = \sqrt{|\Omega|^2 + \Delta_B^2}$。指数的偶数幂与奇数幂分别求和，得到

$$U_2(T) = I\cos\frac{\Omega_B T}{2} - \frac{2\mathrm{i}H_2}{\hbar\Omega_B}\sin\frac{\Omega_B T}{2}, \qquad P_1(T) = \frac{|\Omega|^2}{|\Omega|^2 + \Delta_B^2}\sin^2\frac{\Omega_B T}{2}.$$

首个极大值位于 $T = \pi/\Omega_B$，但其高度一般小于一：

$$P_{1,\max} = \frac{1}{1 + (\Delta_B/|\Omega|)^2}, \qquad P_{1,\max} \geq 1-\eta \iff \frac{|\Delta_B|}{|\Omega|} \leq \sqrt{\frac{\eta}{1-\eta}}.$$

当 $\Delta_B = 0$ 时恢复 π 脉冲公式；当失谐远大于耦合时，转移上限按 $|\Omega/\Delta_B|^2$ 衰减。增加耦合能提高容差，却同时破坏外部反冲通道的谱隔离，所以还必须保留 $|\Omega|/(2\omega_{\mathrm{r}}) \ll 1$。两态解析解本身不能检验后一条件，完整格点的 TDSE 演化用于做这项检验。

用于检验近似的 TDSE 计算采用相同的初态 $d_\ell(0) = \delta_{\ell 0}$ 和名义脉冲面积 $|\Omega|T = \pi$，以 $r_\Omega = |\Omega|/\omega_{\mathrm{r}}$ 为唯一驱动参数。完整格点在 $r_\Omega = 0.20, 1, 5$ 时分别给出 $P_1 \simeq 0.9951, 0.9076, 0.1167$，对应泄漏约为 $0.00490, 0.0741, 0.7715$；两态模型在三种情况下都预测完全转移。这里的数值是对解析约化的误差检查，求解的是式 (8.28) 的含时 Schrödinger 方程（TDSE），常脉冲时可直接用矩阵指数传播。

图 8.5 对比两态振荡和完整格点，并显示增加驱动后产生的泄漏。

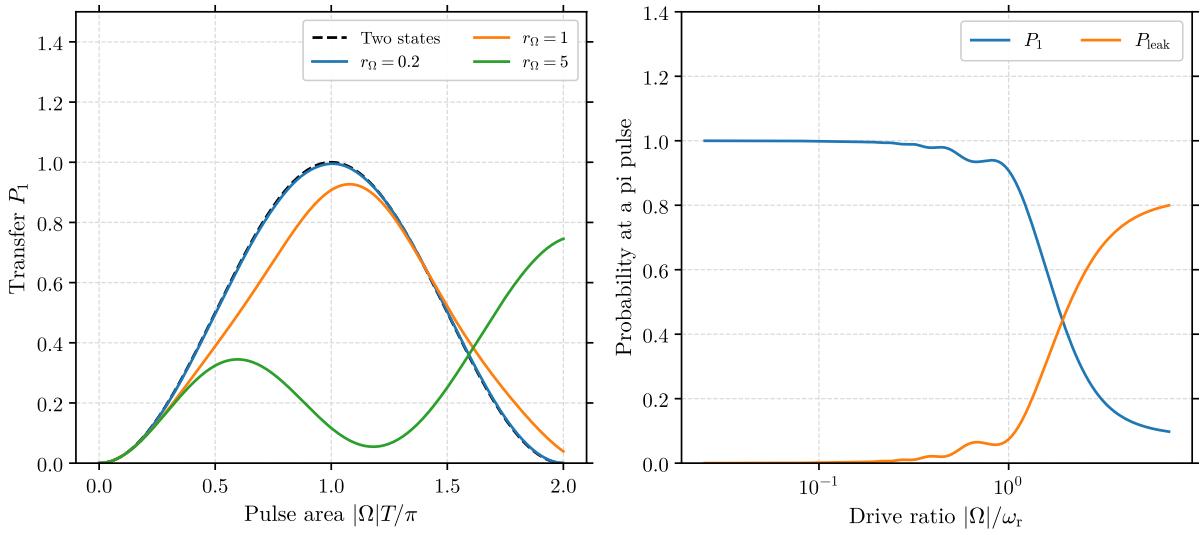


图 8.5: 矩形脉冲下的反冲格转移。左图固定不同 r_Ω，比较 $0 \to 1$ 概率随脉冲面积的变化；右图在名义 π 脉冲处同时检查目标概率与外部泄漏。计算保留双侧格点，并以扩大截断范围验证收敛。

例：两侧虚通道的共同位移与差分位移

在 $0 \leftrightarrow 1$ 共振处，保留最近的 $|-1\rangle, |2\rangle$，并取常数实耦合 g_B（单位角频率），令 $\Delta_Q = 2\omega_r$。按 $|-1\rangle, |0\rangle, |1\rangle, |2\rangle$ 排列，四态模型是

$$\frac{H}{\hbar} = \begin{pmatrix} \Delta_Q & g_B & 0 & 0 \\ g_B & 0 & g_B & 0 \\ 0 & g_B & 0 & g_B \\ 0 & 0 & g_B & \Delta_Q \end{pmatrix}.$$

求能量依赖的两态自能及低能劈裂。

解。 取 P 保留中间两态，Q 保留外部两态。以 $\varepsilon = z/\hbar$ 表示能量对应的角频率，分块消元立即给

$$\frac{H_{\mathrm{eff}}(z)}{\hbar} = \begin{pmatrix} 0 & g_B \\ g_B & 0 \end{pmatrix} + \frac{g_B^2}{\varepsilon - \Delta_Q} I_2. \tag{8.30}$$

这里分母是角频率；如果使用能量变量 z，分子必须是 $\hbar g_B^2$，不能把 $g_B^2/(z - \hbar\Delta_Q)$ 直接称为频率。在 $|g_B| \ll \Delta_Q$、$|\varepsilon| \ll \Delta_Q$ 时，

$$\frac{H_{\mathrm{eff}}}{\hbar} = g_B \sigma_x - \frac{g_B^2}{\Delta_Q} I_2 + O(g_B^3/\Delta_Q^2).$$

二阶位移完全相同，故只产生公共相位；它不移动这两态的相对共振。若两侧耦合为 g_-, g_+，则二阶位移分别为 $-|g_-|^2/\Delta_Q$ 与 $-|g_+|^2/\Delta_Q$，差值才改变共振失谐。

对对称模型还可核对第三阶。保留块的对称/反对称本征态对应 $\eta = \pm 1$，低能极点满足 $\varepsilon_\eta = \eta g_B + g_B^2/(\varepsilon_\eta - \Delta_Q)$，故

$$\varepsilon_\eta = \frac{\Delta_Q + \eta g_B - \sqrt{(\Delta_Q - \eta g_B)^2 + 4g_B^2}}{2} = \eta g_B - \frac{g_B^2}{\Delta_Q} - \eta \frac{g_B^3}{\Delta_Q^2} + O(g_B^4/\Delta_Q^3).$$

所以有效振荡频率为 $\varepsilon_+ - \varepsilon_- = 2g_B[1 - g_B^2/\Delta_Q^2 + O((g_B/\Delta_Q)^4)]$。外部本征振幅相对目标幅度是 $g_B/(\varepsilon_\eta - \Delta_Q)$，说明虚通道人口为 $O((g_B/\Delta_Q)^2)$。过长脉冲还会积累第三阶频率修正，不能只检查一瞬间的泄漏。

例：晶体两束衍射的厚度标尺

设某一反射在精确两束共振处，势 Fourier 系数的模长为给定参数 $|V_G|$。固定速度 v_0 时，以厚度 z 为演化变量：

$$\mathrm{i}\hbar v_0\partial_z\begin{pmatrix}a_0\\ a_G\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & V_G^*\\ V_G & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_0\\ a_G\end{pmatrix}.$$

求从零束入射后的转移概率和特征厚度。

解。直接指数化给

$$P_G(z)=\sin^2\left(\frac{|V_G|z}{\hbar v_0}\right),\quad \Delta E_{\mathrm{gap}}=2|V_G|,\quad \xi_G=\frac{\pi\hbar v_0}{|V_G|}. \tag{8.31}$$

给定 $K_0=200\,\mathrm{keV}$、$|V_G|=5.9\,\mathrm{eV}$，$\hbar v_0=1.37205\times10^{-7}\,\mathrm{eV\,m}$，所以 $\xi_G=73.06\,\mathrm{nm}$。首次半转移厚度为 $\xi_G/4=18.27\,\mathrm{nm}$，首次全转移厚度为 $\xi_G/2=36.53\,\mathrm{nm}$。此计算使用给定势系数；其它反射被激发或多束谱隙不够时，应返回完整 Bloch 纤维。

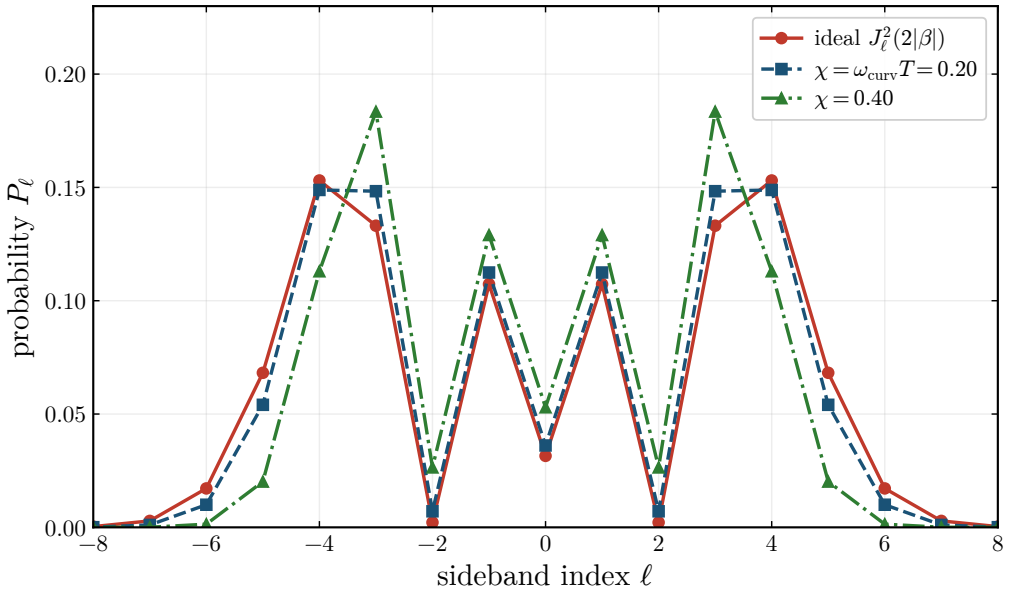


图 8.6: 反冲可分辨时 Bessel 谱失效。作用时间归一化为 $0\le\tau\le1$，无量纲链为 $\mathrm{i}\partial_\tau c_\ell=\chi\ell^2c_\ell+2.5(c_{\ell-1}+c_{\ell+1})$。曲线比较 $\chi=0,0.20,0.40$，初态为中心格点。数值截断到 $|\ell|\le12$；这里展示谱形变化，完整截断误差控制见前面的 Duhamel 界及收敛例题。

8.2 高阶色散与量子模式

以上二阶色散用一个有效质量描述动量变化引起的能量修正。强驱动可以把电子推到更远的通道，使所占据动量范围扩大；这时即使每次交换的步长很小，二阶 Taylor 展开也可能不再准确。我们最后检查整个占据窗口内的高阶余项，再讨论保留光场量子态时的反冲动力学。

二阶反冲只在整个显著占据动量窗内都足够窄时可靠。对精确色散再保留三阶项，得到

$$E(p_0+\delta p)=E_0+v_0\delta p+\frac{(\delta p)^2}{2\gamma_0^3m_{\mathrm{e}}}-\frac{v_0(\delta p)^3}{2\gamma_0^4m_{\mathrm{e}}^2c^2}+O((\delta p)^4). \tag{8.32}$$

若 $\delta p_{\max}=L_{\mathrm{occ}}\hbar|\kappa_z|$，Taylor 余项应按整个占据跨度而不是单步光子反冲检查。一个直接的控制量是

$$\epsilon_{\mathrm{rec}}^{(>2)}=\frac{m_\parallel|E'''(p_0)|\delta p_{\max}}{3}+\frac{m_\parallel M_4(\delta p_{\max})(\delta p_{\max})^2}{12}\ll1, \tag{8.33}$$

其中 M_4 是相应动量窗内 $|E^{(4)}|$ 的上界。强驱动时 L_{occ} 会增大，因此“单个 $\hbar\kappa_z/p_0$ 很小”并不足以保证二阶近似。

命题 8.6 (相对论色散 Taylor 余项的归一化界) 设中心动量 p_0、窗半宽 $\delta p_{\max} > 0$，四阶导数在窗上由 M_4 控制。二阶相对论色散的三阶系数及四阶余项按 Taylor 定理给出，归一到窗边二次能标后满足式 (8.33)。该无量纲能量比较不代替长期传播的累计相位条件。

证明. 对

$$E(p) = \sqrt{m_{\mathrm{e}}^2 c^4 + p^2 c^2}, \qquad p_0 = \gamma_0 m_{\mathrm{e}} v_0,$$

逐次求导。第一阶为

$$E'(p) = \frac{pc^2}{E(p)}, \qquad E'(p_0) = v_0.$$

利用 $E_0 = \gamma_0 m_{\mathrm{e}} c^2$，

$$E''(p) = \frac{c^2}{E} - \frac{p^2 c^4}{E^3} = \frac{m_{\mathrm{e}}^2 c^6}{E^3},$$
$$E''(p_0) = \frac{1}{\gamma_0^3 m_{\mathrm{e}}},$$

而

$$E'''(p) = -3 m_{\mathrm{e}}^2 c^6 E^{-4} E'(p),$$
$$E'''(p_0) = -\frac{3 v_0}{\gamma_0^4 m_{\mathrm{e}}^2 c^2}.$$

因此 Taylor 展开为

$$E(p_0 + \delta p) = E_0 + v_0 \delta p + \frac{(\delta p)^2}{2\gamma_0^3 m_{\mathrm{e}}} - \frac{v_0 (\delta p)^3}{2\gamma_0^4 m_{\mathrm{e}}^2 c^2} + R_4(\delta p),$$
$$R_4(\delta p) = \frac{E^{(4)}(\xi_{\delta p})}{24} (\delta p)^4,$$

其中 $\xi_{\delta p}$ 位于 p_0 与 $p_0 + \delta p$ 之间；去掉 R_4 即得到正文式 (8.32)。

在 $|\delta p| \le \delta p_{\max}$ 上令

$$M_4(\delta p_{\max}) \ge \max_{|\delta p| \le \delta p_{\max}} |E^{(4)}(p_0 + \delta p)|.$$

以二阶能标 $(\delta p_{\max})^2/(2m_{\parallel})$ 归一化三阶项的最大绝对值，得到

$$\frac{|E'''(p_0)|(\delta p_{\max})^3/6}{(\delta p_{\max})^2/(2m_{\parallel})} = \frac{m_{\parallel} |E'''(p_0)| \delta p_{\max}}{3},$$

而四阶余项满足

$$\frac{|R_4|_{\max}}{(\delta p_{\max})^2/(2m_{\parallel})} \le \frac{m_{\parallel} M_4(\delta p_{\max}) (\delta p_{\max})^2}{12}.$$

两项相加即得到正文式 (8.33)。 □

前面的反冲格只需要给电子通道编号 ℓ。一旦光场也被量子化，每一个电子通道还要再配一个光子数 n，所以联合基底变成 $|\ell, n\rangle$，动力学一般发生在一张二维格点网络上。要把这张网络约化成一个 2×2 问题，必须同时满足两个彼此独立的谱条件：光学带宽内只有一个模式真正参与交换，电子侧也只有一条相邻通道跃迁接近共振。任何一个条件失效，都必须保留更多 $|\ell, n\rangle$ 状态，而不能把它们吸收到一个重新定义的耦合常数中。

例：反冲选边后的 Jaynes–Cummings 极限

用 P 表示保留态的投影。若光学侧只留下频率 ω_c 的一个玻色模式，而电子侧只保留两个相邻通道 $|g\rangle$ 与 $|e\rangle$，那么固定总激发数 n 后，只剩

$$\mathcal{H}_n = \mathrm{span}\{|e, n-1\rangle, |g, n\rangle\}.$$

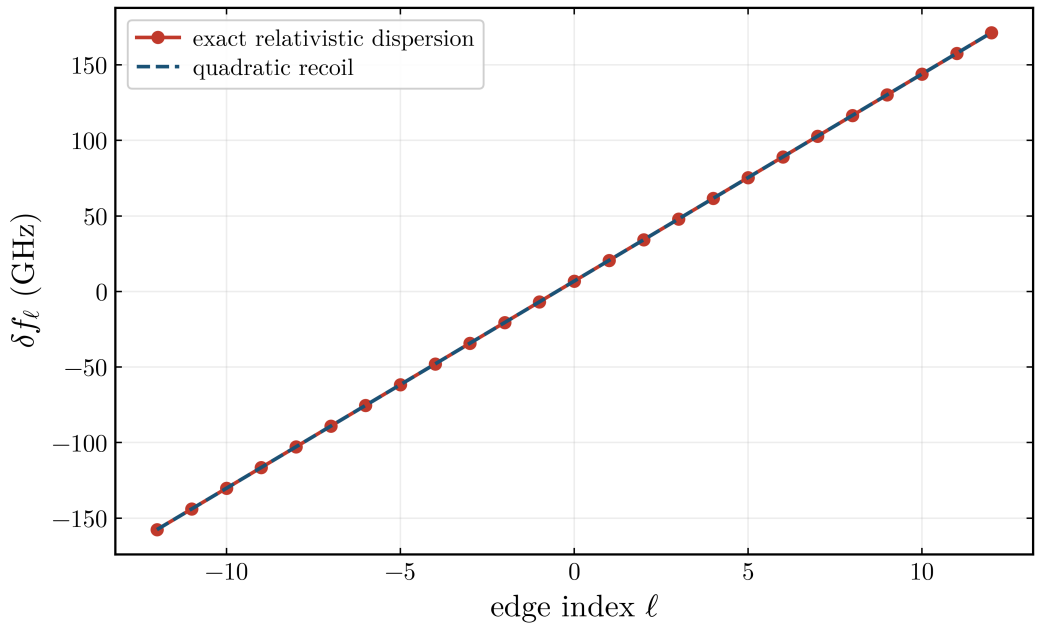


图 8.7: 相邻电子跃迁频率的精确相对论结果与二阶反冲近似。中心附近二者重合；占据边带变宽后，高阶色散使局部非谐性逐渐偏离线性趋势。

求该子空间中的有效哈密顿量、劈裂和从 $|g,n\rangle$ 到 $|e,n-1\rangle$ 的跃迁概率。

解。这时电子的一次上跃必须伴随一个光子的湮灭，反向过程则伴随一个光子的产生。Jaynes–Cummings 模型就是“一个二态跃迁与一个量子化玻色模按一量子交换规则耦合”的最小封闭模型：在总激发数固定的每个子空间中，它只连接 $|e,n\rangle$ 与 $|g,n+1\rangle$ 这一对状态。把其它远失谐电子状态通过前文的投影理论消去，并把它们造成的平滑能移吸收到两个保留态的能量中，二维有效哈密顿量才化为这一形式

$$H_{\mathrm{JC}}=\frac{\hbar\Delta_{\mathrm{JC}}}{2}\sigma_z+\hbar\left(g_c\sigma_+a+g_c^*\sigma_-a^\dagger\right). \tag{8.34}$$

其中 g_c 是频率量纲的腔模耦合率，而式 (5.14) 中的 g_{Q} 是有限作用时间积分得到的无量纲单程参数。按上述两种哈密顿量的相位约定，若同一投影交换矩阵元在长度为 T 的窗口内严格常量且处于共振，则 $g_c=\mathrm{i}\upsilon$，从而 $g_{\mathrm{Q}}=-\mathrm{i}g_cT$，特别有 $|g_{\mathrm{Q}}|=|g_c|T$；若耦合包络或失谐随时间变化，则必须保留 $g_{\mathrm{Q}}=\int\mathrm{d}t\,\upsilon(t)$，不能用 g_cT 代替。

固定总激发数 n 的子块劈裂为

$$\Omega_n=\sqrt{\Delta_{\mathrm{JC}}^2+4|g_c|^2n},$$

并给出

$$P_{g,n\to e,n-1}(t)=\frac{4|g_c|^2n}{\Omega_n^2}\sin^2\frac{\Omega_nt}{2}. \tag{8.35}$$

$\sqrt{n}$ 增强来自 $a|n\rangle=\sqrt{n}|n-1\rangle$；自由电子的关键条件是反冲谱隔离：它使无限电子能量梯可以受控约化为承载 $\sigma_\pm$ 的双态子空间。若多个模式或多个电子边进入同一带宽，就必须扩大 P，不能把它们隐藏进一个重新定义的“有效耦合常数”。

式 (5.10) 仍允许电子在整条近同步能量格上平移。只有当反冲失谐把一条电子交换边与其它边谱隔离时，才可以把电子 Hilbert 空间进一步投影到两个相邻通道。设这两个通道记为 $|g\rangle$ 与 $|e\rangle$，并在目标子空间中定义 $\sigma_+=|e\rangle\langle g|$、$\sigma_-=|g\rangle\langle e|$；那么电子平移算符在这一子空间中的唯一非零矩阵元就是这对升降算符。令 $\mathsf{P}_{ge}=|g\rangle\langle g|+|e\rangle\langle e|$。在被选中的交换边上，

$$\mathsf{P}_{ge}\hat{b}^\dagger\mathsf{P}_{ge}=\sigma_+,\qquad \mathsf{P}_{ge}\hat{b}\mathsf{P}_{ge}=\sigma_-.$$

因此对式 (5.10) 作电子子空间投影后，交换部分变为

$$\mathsf{P}_{ge}\hat{H}_Q\mathsf{P}_{ge} = \mathrm{i}\hbar\left[\upsilon(t)\sigma_+ a - \upsilon^*(t)\sigma_- a^\dagger\right].$$

若作用窗内模式包络近似常量，定义相位约定 $g_c \equiv \mathrm{i}\upsilon$，则交换项写成

$$\hbar\left(g_c\sigma_+ a + g_c^*\sigma_- a^\dagger\right).$$

真实电子边频率与腔模频率一般仍有残余失谐。进入以腔模频率旋转的表象后，这一频差只在二态子空间中留下对角项

$$\frac{\hbar\Delta_{\mathrm{JC}}}{2}\sigma_z, \qquad \Delta_{\mathrm{JC}} \equiv \frac{\mathcal{E}_e - \mathcal{E}_g}{\hbar} - \omega_c.$$

把对角失谐与投影后的交换项相加，就得到式 (8.34)。若其它电子边或其它光学模式的失谐不再大于相应耦合带宽，这一二态投影即失效，必须返回多通道完整哈密顿量。

式 (8.34) 只在光学模式和电子交换边都已谱隔离后成立。固定总激发数 n 时，$\{|e,n-1\rangle, |g,n\rangle\}$ 构成闭合二维子块；由 $a|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$，

$$H_n = \hbar\begin{pmatrix} \Delta_{\mathrm{JC}}/2 & g_c\sqrt{n} \\ g_c^*\sqrt{n} & -\Delta_{\mathrm{JC}}/2 \end{pmatrix}.$$

该矩阵满足

$$H_n^2 = \frac{\hbar^2\Omega_n^2}{4}\mathbb{I}, \qquad \Omega_n = \sqrt{\Delta_{\mathrm{JC}}^2 + 4|g_c|^2 n},$$

所以矩阵指数与失谐二能级问题同形。取 $|g,n\rangle \to |e,n-1\rangle$ 的非对角矩阵元并取模平方，便得到式 (8.35)。$\sqrt{n}$ 增强来自玻色梯算符，而不是另行假定的自由电子内部能级。

8.2.1 统一反冲参数与模型选择

单频近场交换与周期势衍射都把电子连接到相隔固定纵向动量步长的通道，因此是否可忽略反冲、是否可取均匀能量梯以及是否能约化到少数通道，都由同一组无量纲尺度比决定。对中心动量 p_0、纵向群速度 v_0 和纵向有效质量

$$m_\parallel = \frac{1}{\partial_p^2 E|_{p_0}},$$

取单步纵向动量 $\hbar\kappa_z$，定义统一反冲频率

$$\omega_{\mathrm{r}} = \frac{\hbar\kappa_z^2}{2m_\parallel}. \tag{8.36}$$

二阶色散首先决定相邻反冲边的失谐。由 $\mathcal{E}_\ell = E(p_0 + \ell\hbar\kappa_z)$ 的二阶展开，

$$\mathcal{E}_\ell = E_0 + \ell\hbar v_0\kappa_z + \ell^2\hbar\omega_{\mathrm{r}},$$
$$\frac{(\mathcal{E}_{\ell+1} - \mathcal{E}_\ell) - \hbar v_0\kappa_z}{\hbar} = [(\ell+1)^2 - \ell^2]\omega_{\mathrm{r}} = (2\ell+1)\omega_{\mathrm{r}}.$$

因此

$$\delta_\ell \equiv \frac{(\mathcal{E}_{\ell+1} - \mathcal{E}_\ell) - \hbar v_0\kappa_z}{\hbar} = (2\ell+1)\omega_{\mathrm{r}}, \qquad |\delta_\ell| \le (2N_{\mathrm{occ}}+1)\omega_{\mathrm{r}}. \tag{8.37}$$

对于占据 $|\ell| \le N_{\mathrm{occ}}$ 的反冲格，把这一最大失谐依次与作用时间、耦合带宽、可用动量窗和输入包络比较，得到四个控制量

$$\epsilon_T = (2N_{\mathrm{occ}}+1)\omega_{\mathrm{r}}T, \quad \epsilon_\Omega = \frac{(2N_{\mathrm{occ}}+1)\omega_{\mathrm{r}}}{\Omega_{\mathrm{char}}}, \quad \epsilon_{\mathrm{win}} = \frac{N_{\mathrm{occ}}\hbar|\kappa_z|}{p_0}, \quad \epsilon_{\mathrm{env}} = \frac{\sigma_p}{\hbar|\kappa_z|}. \tag{8.38}$$

Ω_{char} 是相关相邻格点的特征耦合速率，σ_p 是电子输入纵向动量宽度。ϵ_T 判定相邻边在有限时间内是否能分辨曲率；ϵ_Ω 比较逐边反冲失谐与耦合带宽；ϵ_{win} 衡量占据动量窗相对中心动量的宽度；ϵ_{env} 则区分单一反冲格和多个准动量纤维的平均。逐边相位很小还不足以保证整条宽能量梳的相位误差很小。去掉线性在位项以后，在

$|\ell| \le N_{\mathrm{occ}}$ 的对称窗内，二次在位频率从零延伸到 $N_{\mathrm{occ}}^2\omega_{\mathrm{r}}$。选取其中点作为公共相位，式 (7.10) 给出

$$\epsilon_{\mathrm{curv}} = \frac{N_{\mathrm{occ}}^2\omega_{\mathrm{r}}T}{2}, \qquad \|U_{\mathrm{quad}} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\chi_*}U_{\mathrm{lin}}\| \le \epsilon_{\mathrm{curv}}, \qquad \chi_* = \frac{N_{\mathrm{occ}}^2\omega_{\mathrm{r}}T}{2}. \tag{8.39}$$

这里两个传播子采用同一有限窗、线性失谐与耦合，只有二次在位项不同，窗外误差另计。因此强驱动扩大占据阶数时，累计曲率条件增长为 N_{occ}^2，不能由只增长为 N_{occ} 的 ϵ_T 替代。

若要进一步约化成 Bragg 型二态模型，还必须区分目标交换边与其余泄漏边。设外部驱动相对线性同步频率额外具有可调失谐 Δ_{d}，逐边裸失谐为

$$\Delta_\ell^{(\mathrm{d})} \equiv \delta_\ell - \Delta_{\mathrm{d}}.$$

把准备显式保留的目标通道投影记为 P，其余通道投影记为 $Q = 1 - P$，并定义被消去子空间的哈密顿量 $H_Q \equiv QHQ$。真正控制消元的不是某一个裸对角元，而是目标能量 E 到整个 Q 子空间谱的距离

$$\Delta_Q(E) \equiv \frac{1}{\hbar}\,\mathrm{dist}\big(E, \mathrm{spec}\,H_Q\big).$$

因此一般的 Bragg 泄漏控制量定义为

$$\epsilon_{\mathrm{Br,leak}}(E) \equiv \frac{\Omega_{\mathrm{char}}}{\Delta_Q(E)}. \tag{8.40}$$

以下用 $\hbar\Omega_{\mathrm{char}} \ge \|PHQ\|$ 控制跨块耦合，而不能直接以单条边的耦合代替多条连边的算符范数。若 Q 子空间内部耦合可忽略，H_Q 在反冲通道基中近似对角。记其裸在位频率为

$$\nu_n = \frac{\mathcal{E}_n - \mathcal{E}_0}{\hbar} - n\omega, \qquad \Delta_n^{(\mathrm{d})} = \nu_{n+1} - \nu_n.$$

在位频率与逐边失谐承担不同任务：前者是谱分母，后者决定哪一条直接跃迁共振。此时谱距才退化为

$$\Delta_Q(E) \longrightarrow \min_{n \notin \mathcal{S}_{\mathrm{tar}}} |E/\hbar - \nu_n|.$$

二态选择还要求目标边位于所选驱动带宽内，例如把目标功率展宽窗明确定义为 $|\Delta_{\ell_*}^{(\mathrm{d})}| \le \Omega_{\mathrm{char}}$；与此同时要求 $\epsilon_{\mathrm{Br,leak}} \ll 1$。前者保证目标边能被驱动，后者保证整个被删子空间只产生小的占据和虚跃迁修正。这样“目标共振”和“非目标抑制”由两个不同的数学条件承担。

引理 8.7 (自伴分块本征态的谱隙泄漏界) 设自伴 $H = \left(\begin{smallmatrix} H_P & V \\ V^\dagger & H_Q \end{smallmatrix}\right)$，$E$ 是规范化本征态的实本征值且 $d_Q = \mathrm{dist}(E, \sigma(H_Q)) > 0$，$V$ 有界。则 $\|\psi_Q\| \le \|V\|\|\psi_P\|/d_Q$，投影自能范数不超过 $\|V\|^2/d_Q$。若 $H_Q = H_Q^{(0)} + W_Q$，有 $d_Q \ge \mathrm{dist}(E, \sigma(H_Q^{(0)})) - \|W_Q\|$。这是定态界，不自动控制突然开启脉冲的瞬态泄漏。

证明. Bragg 二态约化的核心并不是“失谐看起来很大”，而是被删去通道的波函数分量能够被一个小范数严格控制。把目标子空间投影记为 P，其余反冲通道投影记为 $Q = 1 - P$。在驱动旋转框架中，把哈密顿量分块写成

$$H = \begin{pmatrix} H_P & V \\ V^\dagger & H_Q \end{pmatrix}, \qquad |\Psi\rangle = \begin{pmatrix} |\psi_P\rangle \\ |\psi_Q\rangle \end{pmatrix}.$$

对准能量（或定态本征值）E，方程 $(H - E)|\Psi\rangle = 0$ 的 Q 分量是

$$(H_Q - E)|\psi_Q\rangle = -V^\dagger|\psi_P\rangle.$$

只要 E 不落在被消去子空间的谱上，就可精确求解

$$|\psi_Q\rangle = -(H_Q - E)^{-1}V^\dagger|\psi_P\rangle.$$

因此由算符范数次乘性，

$$\|\psi_Q\| \le \|(H_Q - E)^{-1}\|\,\|V\|\,\|\psi_P\|.$$

对自伴 H_Q，预解算符范数由谱定理精确给出

$$\|(H_Q - E)^{-1}\| = \frac{1}{\operatorname{dist}(E, \operatorname{spec} H_Q)} = \frac{1}{\hbar\Delta_Q(E)}.$$

再以特征耦合速率定义 $\|V\| \le \hbar\Omega_{\mathrm{char}}$，便得到

$$\frac{\|\psi_Q\|}{\|\psi_P\|} \le \frac{\Omega_{\mathrm{char}}}{\Delta_Q(E)} \equiv \epsilon_{\mathrm{Br,leak}}(E).$$

这就是正文式 (8.40) 的一般形式。

裸在位频率给出这个谱隙的对角近似。若

$$H_Q = H_Q^{(0)} + W_Q,$$

其中 $H_Q^{(0)}$ 在反冲通道基中对角，本征值为 $\hbar\nu_n$，则

$$\Delta_{Q,0}(E) = \min_{n\notin\mathcal{S}_{\mathrm{tar}}} |E/\hbar - \nu_n|.$$

谱在有界扰动下的稳定性给出保守界

$$\Delta_Q(E) \ge \Delta_{Q,0}(E) - \frac{\|W_Q\|}{\hbar}.$$

因此只有当 $\|W_Q\|/\hbar$ 相对裸谱隙可忽略，或已经显式从分母中扣除时，才可用裸在位谱距代替完整谱距。以 $0 \leftrightarrow 1$ 二阶共振格为例，$\nu_n = n(n-1)\omega_{\mathrm{r}}$；$n = 3$ 相对目标频率的距离为 $6\omega_{\mathrm{r}}$，而 $2 \leftrightarrow 3$ 的逐边失谐为 $4\omega_{\mathrm{r}}$，二者已经不同。

把消去解代回 P 方程还得到精确 Schur 补

$$\left[H_P - E - V(H_Q - E)^{-1}V^{\dagger}\right]|\psi_P\rangle = 0,$$

所以非目标通道对目标动力学的首个虚跃迁修正具有量级界

$$\|\delta H_P\| \le \frac{\hbar\Omega_{\mathrm{char}}^2}{\Delta_Q(E)}.$$

因此 $\epsilon_{\mathrm{Br,leak}} \ll 1$ 同时控制被删通道的实际占据幅度和它们诱导的二阶能移。目标边本身则必须保留在 P 空间，并单独满足所选功率展宽窗内的近共振条件；不能用同一个“大失谐”条件处理目标边和泄漏边。 □

据此，均匀耦合双向格的 Bessel 解需要整个占据窗的 $\epsilon_{\mathrm{curv}} \ll 1$、窗外误差足够小，并按式 (8.7)处理保留的线性失谐。有限反冲数值模型保留二次在位项，要求 $\epsilon_{\mathrm{win}} \ll 1$ 且高阶累计相位受控；Bragg 二态模型还额外要求目标边近共振与式 (8.40)的外部谱隔离同时成立。若 $\epsilon_{\mathrm{env}} \gtrsim 1$，必须保留输入分布跨多个准动量纤维的传播。能谱读出可作相应概率平均；重建相干空间密度时仍需叠加纤维振幅，不能把纯波包自动变成混合态。

二阶格模型还需要检查被舍弃的首个色散项。把真实能量在 p_0 附近展开到三阶，

$$E(p_0 + \ell\hbar\kappa_z) = E_0 + \ell\hbar v_0\kappa_z + \ell^2\hbar\omega_{\mathrm{r}} + \frac{E_0^{(3)}}{6}(\ell\hbar\kappa_z)^3 + O[(\ell\hbar\kappa_z)^4]. \tag{8.41}$$

在传播时间 t 后，最高占据阶的三阶相位为

$$\varphi_3^{\max}(t) = \frac{|E_0^{(3)}|}{6\hbar}(N_{\mathrm{occ}}\hbar|\kappa_z|)^3 t. \tag{8.42}$$

当 $\varphi_3^{\max} \ll 1$ 时二阶反冲格足以描述相位；这比只要求 $N_{\mathrm{occ}}\hbar|\kappa_z| \ll p_0$ 更直接，因为它同时包含实际传播时间。

命题 8.8 (占据窗内的三阶色散相位) 设 $t \geq 0$、$|\ell| \leq N_{\mathrm{occ}}$，通道动量为 $p_0 + \ell\hbar\kappa_z$。三阶 Taylor 项的最大相位为式 (8.42)。其与二阶相位的比值为 $\beta_{\mathrm{rel}}^2\epsilon_{\mathrm{win}}$；控制三阶绝对相位还需传播时间条件，完整截断须另加四阶及更高余项。

证明. 写

$$E(p_0 + \Delta p) = E_0 + v_0\Delta p + \frac{(\Delta p)^2}{2m_\parallel} + \frac{E_0^{(3)}}{6}(\Delta p)^3 + \cdots,$$
$$\Delta p = \ell\hbar\kappa_z.$$

三阶能量修正因此为

$$\Delta E_\ell^{(3)} = \frac{E_0^{(3)}}{6}(\ell\hbar\kappa_z)^3.$$

对相对论色散 $E(p) = \sqrt{m_{\mathrm{e}}^2c^4 + c^2p^2}$，逐次求导得到

$$E'(p) = \frac{c^2p}{E},$$
$$E''(p) = \frac{m_{\mathrm{e}}^2c^6}{E^3},$$
$$E'''(p) = -\frac{3m_{\mathrm{e}}^2c^8p}{E^5}.$$

在 $p_0 = \gamma_0 m_{\mathrm{e}} v_0$、$E_0 = \gamma_0 m_{\mathrm{e}} c^2$ 处，

$$E_0^{(3)} = -\frac{3v_0}{\gamma_0^4 m_{\mathrm{e}}^2 c^2}.$$

传播时间 t 把能量误差累积成相位误差

$$\varphi_{3,\ell}(t) = \frac{\Delta E_\ell^{(3)} t}{\hbar} = \frac{E_0^{(3)}}{6\hbar}(\ell\hbar\kappa_z)^3 t.$$

在 $|\ell| \leq N_{\mathrm{occ}}$ 上取绝对值最大值，得到

$$\varphi_3^{\max}(t) = \frac{|E_0^{(3)}|}{6\hbar}(N_{\mathrm{occ}}\hbar|\kappa_z|)^3 t,$$

即式 (8.42)。相应的二阶最大相位为

$$\varphi_2^{\max}(t) = \frac{(N_{\mathrm{occ}}\hbar|\kappa_z|)^2 t}{2m_\parallel\hbar}.$$

两者之比把几何窗口参数与真实高阶色散联系起来：

$$\frac{\varphi_3^{\max}}{\varphi_2^{\max}} = \frac{|E_0^{(3)}|m_\parallel}{3} N_{\mathrm{occ}}\hbar|\kappa_z|$$
$$= \frac{v_0^2}{c^2}\frac{N_{\mathrm{occ}}\hbar|\kappa_z|}{p_0} = \beta_{\mathrm{rel}}^2\epsilon_{\mathrm{win}},$$

其中用了 $m_\parallel = \gamma_0^3 m_{\mathrm{e}}$ 与 $p_0 = \gamma_0 m_{\mathrm{e}} v_0$。因此 ϵ_{win} 控制三阶相位相对于二阶相位的比例，而 $\varphi_3^{\max}$ 决定三阶绝对相位是否可分辨；二者承担不同角色。二阶反冲格在给定时间内要求 $\varphi_3^{\max} \ll 1$。 □

推导：消去最近外部通道产生什么修正

取 Ω 为实数以简化记号，能量相位已由基矢重定义吸收。对角能量分别为 $0, 0, 2\hbar\omega_{\mathrm{r}}, 2\hbar\omega_{\mathrm{r}}$ 的 $|0\rangle, |1\rangle, |-1\rangle, |2\rangle$，二阶 Schur 自能在中心能量处给

$$(\delta H_P)_{00} = \frac{|\hbar\Omega/2|^2}{-2\hbar\omega_{\mathrm{r}}} = -\frac{\hbar|\Omega|^2}{8\omega_{\mathrm{r}}},$$

$$(\delta H_P)_{11} = -\frac{\hbar|\Omega|^2}{8\omega_{\mathrm{r}}}, \qquad (\delta H_P)_{01} = 0.$$

最近邻链中没有经过一个外部态连接 0 与 1 的两步路径，所以二阶非对角修正为零。两个相同的能移只给公共相位，并不在这一对称模型中改变共振条件；更高阶仍会改变振荡频率。

若外部态初始未占据，并仅保留通向最近外部态的首阶跃迁，忽略更远的 $|-2\rangle$ 对它的反馈，则

$$d_{-1}(t) \simeq -\frac{\mathrm{i}\Omega^*}{2}\int_0^t \mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\omega_{\mathrm{r}}(t-t')} d_0(t')\mathrm{d}t'.$$

慢变 d_0 的分部积分主项为 $-\Omega^*[d_0(t) - \mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\omega_{\mathrm{r}}t}d_0(0)]/(4\omega_{\mathrm{r}})$，余项含 $\dot{d}_0$。因此外部振幅是 $O(|\Omega|/\omega_{\mathrm{r}})$，概率是其平方；方脉冲还带有开关产生的快速瞬态。这个积分同时解释了为什么仅把外部能级的能移加进两态模型，仍不能代替对实际泄漏的计算。

推导：虚通道链中的有效耦合与能级移动

取正文已经定义的最近邻虚链。自由部分在格点基底中对角：

$$H_0|j\rangle = E_j|j\rangle,$$

相互作用只连接最近邻：

$$V = \frac{\hbar}{2}\sum_j \left(\Omega_j|j+1\rangle\langle j| + \Omega_j^*|j\rangle\langle j+1|\right).$$

目标子空间与补空间为

$$P = |0\rangle\langle 0| + |N\rangle\langle N|,$$
$$Q = \sum_{j=1}^{N-1}|j\rangle\langle j| + Q_{\mathrm{ext}},$$

其中 Q_{ext} 表示目标区间之外的其他格点；计算最短 $0\to N$ 路径时它们不参与最低阶非对角矩阵元。取展开能量 E_*，定义

$$\Delta_j = \frac{E_* - E_j}{\hbar},$$

则未扰动 Q 预解式在内部格点上严格为

$$G_Q^{(0)}(E_*)|j\rangle = \frac{1}{E_* - E_j}|j\rangle = \frac{1}{\hbar\Delta_j}|j\rangle.$$

先求非对角元 $\langle N|H_{\mathrm{eff}}|0\rangle$。由于 PVP 对 $N>1$ 为零，最低非零项必须含 N 个最近邻顶角和 $N-1$ 个中间传播子。正文式 (8.22) 中对应的项是

$$\Sigma_{N0}^{(N)}(E_*) = \langle N|VQG_Q^{(0)}QVQG_Q^{(0)}\cdots QVQG_Q^{(0)}QV|0\rangle,$$

其中共有 $N-2$ 个内部 QVQ，加上两端的 PVQ 与 QVP，总顶角数为 N。在最近邻假设下，每插入一次恒等分解

$$Q = \sum_{j=1}^{N-1}|j\rangle\langle j| + Q_{\mathrm{ext}}$$

以后，所有不满足相邻格点选择律的项都为零，因此最低阶只剩唯一单调路径

$$0\to 1\to 2\to\cdots\to N-1\to N.$$

逐个写出矩阵元：

$$\Sigma_{N0}^{(N)}(E_*) = \langle N|V|N-1\rangle\frac{1}{E_* - E_{N-1}}\langle N-1|V|N-2\rangle$$

$$\times \frac{1}{E_* - E_{N-2}} \cdots \frac{1}{E_* - E_1} \langle 1|V|0\rangle .$$

利用

$$\langle j+1|V|j\rangle = \frac{\hbar\Omega_j}{2}, \qquad E_* - E_j = \hbar\Delta_j,$$

得到

$$\begin{aligned}\Sigma_{N0}^{(N)}(E_*) &= \frac{(\hbar\Omega_{N-1}/2)\cdots(\hbar\Omega_0/2)}{(\hbar\Delta_{N-1})\cdots(\hbar\Delta_1)} \\ &= \frac{\hbar}{2}\frac{\Omega_{N-1}\Omega_{N-2}\cdots\Omega_0}{2^{N-1}\Delta_{N-1}\Delta_{N-2}\cdots\Delta_1}.\end{aligned}$$

按正文采用的二态非对角元约定

$$\langle N|H_{\mathrm{eff}}|0\rangle \equiv \frac{\hbar\Omega_{\mathrm{eff}}^{(N)}}{2},$$

立即得到正文式 (8.24) 的首项。

为什么下一项比首项多两个顶角也可以从路径结构直接看出。最近邻格上，从 0 到 N 的路径净向右位移必须为 N。若额外增加一步向左，则为了最终仍到达 N，必须再增加一步向右。因此相对于最短 N 顶角路径，任何更长路径至少含 $N+2$ 个顶角。若所有耦合满足 $|\Omega_j| \le \Omega_*$，所有内部能量分母满足 $|\Delta_j| \ge \Delta_*$，则下一阶非对角矩阵元的尺度至多为

$$\frac{|\delta\Sigma_{N0}|}{\hbar} = O\!\left(\frac{\Omega_*^{N+2}}{\Delta_*^{N+1}}\right),$$

对应正文式 (8.24) 的修正阶数；如果存在更远程连边，这个“多两个顶角”的计数不再成立，应改用一般算符范数余项界 式 (8.23)。

再求端点的最低阶对角自能。对任一保留态 $|a\rangle \in P$，Feshbach 自能的二阶项为

$$\delta E_a^{(2)} = \langle a|VQG_Q^{(0)}QV|a\rangle .$$

在 Q 子空间插入完整本征态分解，不能预先丢掉链外邻态：

$$\begin{aligned}\delta E_a^{(2)} &= \sum_{m\in Q} \langle a|V|m\rangle \frac{1}{E_* - E_m} \langle m|V|a\rangle \\ &= \sum_{m\in Q} \frac{|\langle m|V|a\rangle|^2}{E_* - E_m}.\end{aligned}$$

只对非零矩阵元保留求和项，并用正文记号

$$\langle m|V|a\rangle = \frac{\hbar\Omega_{ma}}{2}, \qquad \Delta_m^{(a)} = \frac{E_* - E_m}{\hbar},$$

便有

$$\begin{aligned}\delta E_a^{(2)} &= \sum_{m\in Q:\,\langle m|V|a\rangle\neq 0} \frac{\hbar^2|\Omega_{ma}|^2/4}{\hbar\Delta_m^{(a)}} \\ &= \hbar \sum_{m\in Q:\,\langle m|V|a\rangle\neq 0} \frac{|\Omega_{ma}|^2}{4\Delta_m^{(a)}}.\end{aligned}$$

除以 $\hbar$ 即得到正文式 (8.25)。若链在两端真正截断，则 $a=0$ 的求和只剩 $m=1$，$a=N$ 的求和只剩 $m=N-1$，从而分别约化为

$$\delta_0^{\mathrm{AC}} = \frac{|\Omega_0|^2}{4\Delta_1}, \qquad \delta_N^{\mathrm{AC}} = \frac{|\Omega_{N-1}|^2}{4\Delta_{N-1}}.$$

若目标态位于无限最近邻格中，则还存在链外邻态，必须把相应 m 项保留在同一求和式中。

最后估计中间态泄漏。对最邻近中间态，把除 $0 \leftrightarrow 1$ 直接耦合以外的所有项记作 r_1，定态方程严格写成

$$(E_* - E_1)c_1 = \frac{\hbar\Omega_0}{2}c_0 + r_1.$$

由 $\Delta_1 = (E_* - E_1)/\hbar$ 得到恒等式

$$c_1 = \frac{\Omega_0}{2\Delta_1}c_0 + \frac{r_1}{\hbar\Delta_1}.$$

若 $N > 2$，$|1\rangle$ 不直接连接另一保留端点；在完整 Q 预解式的 Neumann 控制下，$r_1/(\hbar\Delta_1) = O[(\Omega_*/\Delta_*)^2]$。若 $N = 2$，同一个中间态直接连接两个保留端点，必须同时保留这两个首阶源：

$$c_1 = \frac{\Omega_0 c_0 + \Omega_1^* c_2}{2\Delta_1}.$$

三态开放链中这就是指定本征能量处的精确消元式。两端源可以相长或相消，却都属于同一 $O(\Omega_*/\Delta_*)$ 阶；不能把第二端源误当作下一阶。中间态总振幅受完整 Q 重建算符控制，泄漏概率一般从 $O[(\Omega_*/\Delta_*)^2]$ 开始。

推导：反冲能量格的无量纲方程

先保留时间依赖驱动，不立即假设矩形脉冲。二阶色散下的反冲格写成

$$\mathrm{i}\dot{d}_\ell(t) = \left[\ell\Delta_{\mathrm{lin}}(t) + \ell^2\omega_{\mathrm{r}}\right] d_\ell(t) + \frac{\Omega(t)}{2}d_{\ell-1}(t) + \frac{\Omega^*(t)}{2}d_{\ell+1}(t) + R_\ell^{(3)}(t),$$

其中

$$|R_\ell^{(3)}| \le \epsilon_{\mathrm{rec}}^{(3)}\,\ell^2\omega_{\mathrm{r}}|d_\ell|$$

表示整个占据动量窗内被舍弃的三阶及更高阶色散。

取一个特征作用时间 T，引入无量纲时间

$$\tau = \frac{t - t_i}{T}, \qquad 0 \le \tau \le 1.$$

把跃迁写成

$$\Omega(t) = |\Omega_0| f(\tau)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\varphi_\Omega(\tau)},$$

并定义

$$\varphi_{\mathrm{lin}}(\tau) = T\Delta_{\mathrm{lin}}(t), \qquad \varphi_{\mathrm{r}} = T\omega_{\mathrm{r}}, \qquad \mathscr{A}_0 = \frac{|\Omega_0|T}{2}.$$

因为

$$\partial_t = \frac{1}{T}\partial_\tau,$$

原方程乘以 T 后变成

$$\mathrm{i}\partial_\tau d_\ell = \left[\ell\varphi_{\mathrm{lin}}(\tau) + \ell^2\varphi_{\mathrm{r}}\right] d_\ell + \mathscr{A}_0 f(\tau)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\varphi_\Omega(\tau)}d_{\ell-1} + \mathscr{A}_0 f(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi_\Omega(\tau)}d_{\ell+1} + TR_\ell^{(3)}.$$

这已经是一般单步周期驱动在二阶反冲近似下的无量纲形式。真正控制动力学的不是 $\Omega, \Delta_{\mathrm{lin}}, \omega_{\mathrm{r}}, T$ 四个有量纲量分别多大，而是它们组成的相位和脉冲面积。

若脉冲包络与相位在作用窗内近似常数，

$$f(\tau) = 1, \qquad \varphi_\Omega(\tau) = \varphi_\Omega, \qquad \varphi_{\mathrm{lin}}(\tau) = \varphi_{\mathrm{lin}},$$

并且

$$\epsilon_{\mathrm{rec}}^{(3)} \ll 1,$$

便得到

$$\mathrm{i}\partial_\tau d_\ell = (\varphi_{\mathrm{lin}}\ell + \varphi_{\mathrm{r}}\ell^2)d_\ell + \mathscr{A}_{\mathrm{hop}}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\varphi_\Omega}d_{\ell-1} + \mathscr{A}_{\mathrm{hop}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi_\Omega}d_{\ell+1},$$

其中

$$\mathscr{A}_{\mathrm{hop}} = \frac{|\Omega|T}{2}.$$

这就是正文式 (8.10)。

目标边 $0 \leftrightarrow 1$ 的在位能差为

$$\delta_1 - \delta_0 = \Delta_{\mathrm{lin}} + \omega_{\mathrm{r}},$$

因此该边共振要求

$$\Delta_{\mathrm{lin}} = -\omega_{\mathrm{r}}, \qquad \varphi_{\mathrm{lin}} = -\varphi_{\mathrm{r}}.$$

再看相邻两条外部边：

$$(\delta_2 - \delta_1) - (\delta_1 - \delta_0) = 2\omega_{\mathrm{r}},$$

所以目标双态与最近外部通道之间的二阶谱间隔由

$$2|\varphi_{\mathrm{r}}| = 2|\omega_{\mathrm{r}}|T$$

控制。与此同时，实际被驱动的格点宽度由 $\mathscr{A}_{\mathrm{hop}}$ 决定。因而二态极限不能只要求 φ_{r} 大，还必须比较

$$\mathscr{A}_{\mathrm{hop}} \ll 2|\varphi_{\mathrm{r}}|$$

并检查更远通道；Bessel 极限则要求所有显著占据格点上的

$$|\ell\varphi_{\mathrm{lin}} + \ell^2\varphi_{\mathrm{r}}| \ll 1.$$

第 9 章　电子碰撞、束流统计与费米关联

电子可以交换一个玻色激发，也可以直接改变一个束缚靶的内部态。若出射电子不被记录，靶的演化就由联合幺正算符的偏迹决定。把这个单次作用重复起来，还要规定电子是否独立、何时到达，以及电子波包重叠时怎样保持费米反对称性。这些条件决定单电子相干能否驱动靶、随机束流是否可视为无记忆储库，以及两电子关联应怎样解释。

9.1　从联合碰撞到靶信道

束缚靶的离散内部态可以直接与电子连续态耦合，无需先改写成玻色谐振子。保留电子的初末动量核，才能在计算后判断转移动量、靶态截断及独立碰撞的条件。

取任意有限维靶 Hilbert 空间

$$\mathcal{H}_A=\operatorname{span}\{|i\rangle\}_{i=1}^{N},\qquad H_A=\sum_i E_i|i\rangle\langle i|,\qquad \omega_{ij}=\frac{E_i-E_j}{\hbar}.$$

在已固定的正能自旋通道内，用 $\kappa=(p-p_0)/\hbar$ 标记自由电子纵向动量偏移。在电子数守恒、且相互作用对电子场只含一产生一湮灭算符的一体耦合范围内，初、末两个连续动量都应先保留：

$$H_{eA}=\sum_{ij}\int \mathrm{d}\kappa\,\mathrm{d}\kappa'\,V_{ij}(\kappa',\kappa)c_{\kappa'}^{\dagger}c_{\kappa}\,|i\rangle\langle j|,\qquad V_{ji}(\kappa,\kappa')=V_{ij}^{*}(\kappa',\kappa).$$

在高能准直、电子带宽窄且矩阵元主要依赖转移动量 $u=\kappa-\kappa'$ 时，进一步定义电子平移算符

$$b_u=\int \mathrm{d}\kappa\,c_{\kappa}^{\dagger}c_{\kappa+u}.$$

设实际电子支持满足 $|\kappa|,|\kappa'|\le\Delta\kappa_e$，并选取只依赖 u 的核 $V_{ij}(u)$。以代表性相互作用核尺度 V_* 定义

$$\epsilon_V=\frac{1}{V_*}\sup_{i,j;\kappa,\kappa'}|V_{ij}(\kappa',\kappa)-V_{ij}(\kappa-\kappa')|\ll 1.$$

再令 $T_c=t_f-t_i$ 为碰撞作用时间，并以

$$M_2=\sup_{|p-p_0|\le\hbar\Delta\kappa_e}|E''(p)|,\qquad \epsilon_{\mathrm{disp}}=\frac{T_c}{2\hbar}M_2(\hbar\Delta\kappa_e)^2\ll 1$$

控制自由色散在线性项之后累积的最大二阶相位。于是

$$H_{eA}=\sum_{ij}\int \mathrm{d}u\,V_{ij}(u)b_u|i\rangle\langle j|+R_V,$$

而顶点相位在 $O(\epsilon_{\mathrm{disp}})$ 精度内为 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega_{ij}-v_0u)t}$。有限碰撞时间由 $|\omega_{ij}-v_0u|T_c\lesssim 1$ 选择可分辨转移动量；$T_c\to\infty$ 时才收敛到 $u=\omega_{ij}/v_0$ 的尖锐共振。

核的点态相对误差还必须乘上工作窗大小，才能成为传播误差。

命题 9.1 (有限动量窗内的转移核近似)　在 $L^2([-\Delta\kappa_e,\Delta\kappa_e])\otimes\mathbb{C}^N$ 上，若各块余项核满足 $|R_{V,ij}(\kappa',\kappa)|\le V_*\epsilon_V$，则

$$\|R_V\|\le 2N\Delta\kappa_eV_*\epsilon_V.$$

将两个模型限制在同一工作空间，并只改变上述核及自由色散的二阶余项时，

$$\|U_c - U_{\mathrm{tr}}\| \le \frac{2NT_c\Delta\kappa_e V_*}{\hbar}\epsilon_V + \epsilon_{\mathrm{disp}}. \tag{9.1}$$

V_* 具有能量乘长度的单位；在完整连续态空间使用该界，还须独立计入工作窗外的振幅。

证明. 核作为积分算符作用时，每行与每列的绝对积分和均不超过 $2N\Delta\kappa_e V_*\epsilon_V$。更具体地，对各输入分量应用 Cauchy–Schwarz，再对 i 求和、对输出动量积分，可得

$$\|R_V f\|^2 \le (2N\Delta\kappa_e V_*\epsilon_V)^2\|f\|^2.$$

色散 Taylor 余项在窗内的乘法算符范数不超过 $M_2(\hbar\Delta\kappa_e)^2/2$。将两个哈密顿量的差代入 Duhamel 积分，并利用两传播子的幺正性，便得到相互作用时长乘这个总能量误差除以 $\hbar$ 的上界。所以 $\epsilon_V \ll 1$ 是核形状的比较，实际动力学还要检验式 (9.1)。 □

一次电子通过靶系统的精确作用由时间序幺正算符

$$U_c = \mathcal{T}\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\, V_I(t)\right]. \tag{9.2}$$

给出。若入射电子密度矩阵为 ρ_e，离开后电子不再被追踪，则靶系统经历精确 CPTP 碰撞信道

$$\mathscr{E}_e(\rho_A) = \mathrm{Tr}_e[U_c(\rho_e\otimes\rho_A)U_c^\dagger]. \tag{9.3}$$

若把电子初态谱分解为 $\rho_e = \sum_\mu p_\mu|\mu\rangle\langle\mu|$，并在电子输出空间选完备基 $|r\rangle$，则同一信道等价地写成

$$K_{r\mu} = \sqrt{p_\mu}\,\langle r|U_c|\mu\rangle, \qquad \mathscr{E}_e(\rho_A) = \sum_{r\mu} K_{r\mu}\rho_A K_{r\mu}^\dagger, \qquad \sum_{r\mu} K_{r\mu}^\dagger K_{r\mu} = \mathbb{I}_A. \tag{9.4}$$

最后一个完备关系说明单次碰撞信道严格保迹；Kraus 和式同时保证完全正性。

定理 9.2 (任意电子初态诱导的靶 Kraus 信道) 设电子初态 $\rho_e = \sum_\mu p_\mu|\mu\rangle\langle\mu|$ 与任意靶输入态因子化，联合碰撞 U_c 幺正。靶偏迹映射为 CPTP，Kraus 算符 $K_{r\mu} = \sqrt{p_\mu}\langle r|U_c|\mu\rangle_e$ 满足式 (9.4)。电子连续谱时以完备测度积分取代末态求和。

证明. 先明确这里每个算符作用在哪个空间。U_c 作用在联合空间 $\mathcal{H}_e\otimes\mathcal{H}_A$；固定电子初、末态以后，偏矩阵元

$${}_e\langle r|U_c|\mu\rangle_e$$

仍然是作用在靶空间 $\mathcal{H}_A$ 上的算符，而不是一个复数。正是这些偏矩阵元构成靶系统的 Kraus 算符。

把任意电子初态作谱分解

$$\rho_e = \sum_\mu p_\mu|\mu\rangle\langle\mu|, \qquad p_\mu \ge 0, \qquad \sum_\mu p_\mu = 1,$$

并在电子输出空间插入完备关系

$$\sum_r |r\rangle\langle r| = \mathbb{I}_e.$$

由偏迹的定义，

$$\begin{aligned}\mathscr{E}_e(\rho_A) &= \sum_r {}_e\langle r|U_c(\rho_e\otimes\rho_A)U_c^\dagger|r\rangle_e \\ &= \sum_{r\mu} p_\mu {}_e\langle r|U_c|\mu\rangle_e\,\rho_A\,{}_e\langle\mu|U_c^\dagger|r\rangle_e.\end{aligned}$$

定义

$$K_{r\mu} \equiv \sqrt{p_\mu}{}_e\langle r|U_c|\mu\rangle_e,$$

便得到算符和式

$$\mathscr{E}_e(\rho_A) = \sum_{r\mu} K_{r\mu}\rho_A K_{r\mu}^\dagger.$$

接着验证保迹性，而不是只引用定理。对靶空间上的任意向量 $|\varphi\rangle$，

$$\begin{aligned}\left\langle \varphi \middle| \sum_{r\mu} K_{r\mu}^\dagger K_{r\mu} \middle| \varphi \right\rangle &= \sum_\mu p_\mu \sum_r \|{}_e\langle r|U_c(|\mu\rangle_e \otimes |\varphi\rangle_A)\|_A^2 \\ &= \sum_\mu p_\mu \|U_c(|\mu\rangle_e \otimes |\varphi\rangle_A)\|_{eA}^2 \\ &= \sum_\mu p_\mu \|\varphi\|_A^2 = \|\varphi\|_A^2.\end{aligned}$$

第二行使用电子输出基的 Parseval 完备性，第三行使用 U_c 的幺正性。因为该二次型对任意 $|\varphi\rangle$ 都成立，故

$$\sum_{r\mu} K_{r\mu}^\dagger K_{r\mu} = \mathbb{I}_A.$$

于是

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}_A\, \mathscr{E}_e(\rho_A) &= \sum_{r\mu} \mathrm{Tr}_A(K_{r\mu}\rho_A K_{r\mu}^\dagger) \\ &= \mathrm{Tr}_A\left[\rho_A \sum_{r\mu} K_{r\mu}^\dagger K_{r\mu}\right] = \mathrm{Tr}_A\,\rho_A.\end{aligned}$$

最后验证“完全正”中“完全”的含义。取一个任意维度、完全不参与碰撞的参考系统 R，对任意正算符 $X_{RA} \geq 0$，有

$$(\mathbb{I}_R \otimes \mathscr{E}_e)(X_{RA}) = \sum_{r\mu} (\mathbb{I}_R \otimes K_{r\mu}) X_{RA} (\mathbb{I}_R \otimes K_{r\mu}^\dagger).$$

对任意 $|\Xi\rangle \in \mathcal{H}_R \otimes \mathcal{H}_A$，

$$\langle \Xi|(\mathbb{I}_R \otimes \mathscr{E}_e)(X_{RA})|\Xi\rangle = \sum_{r\mu} \langle \Xi_{r\mu}|X_{RA}|\Xi_{r\mu}\rangle \geq 0,$$

其中 $|\Xi_{r\mu}\rangle = (\mathbb{I}_R \otimes K_{r\mu}^\dagger)|\Xi\rangle$。因此即使靶系统与任意外部参考系统纠缠，碰撞后联合算符仍保持正性；这就是完全正性。

于是正文式 (9.4) 的三个式子并非三条独立假设：Kraus 算符来自联合幺正算符的电子偏矩阵元，完备关系来自幺正性，而完全正性来自同一 Kraus 和式在任意参考扩张上的正性。 □

弱碰撞的小量必须由实际时间积分定义：

$$\epsilon_{\mathrm{coll}} = \frac{1}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\, \|V_I(t)\| \ll 1$$

（无界相互作用时应改用能量约束或投影后的算符范数）。Magnus 展开到二阶写成

$$U_c = \exp\!\big[-\mathrm{i}(V_1 + V_2) + O(\epsilon_{\mathrm{coll}}^3)\big], \qquad V_1 = \frac{1}{\hbar}\int \mathrm{d}t\, V_I(t), \tag{9.5}$$

其中二阶时间序生成元

$$V_2 = -\frac{\mathrm{i}}{2\hbar^2}\int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t_1 \int_{t_i}^{t_1} \mathrm{d}t_2\, [V_I(t_1), V_I(t_2)]. \tag{9.6}$$

若使用瞬时冲量模型，还须由具体包络证明这项为零、已计入有效参数，或小于要求的误差。

命题 9.3 (有界碰撞传播子的二阶 Magnus 生成元) 设 $V_I(t)$ 自伴且有界，$\epsilon_{\mathrm{coll}} = \hbar^{-1}\int\|V_I(t)\|\mathrm{d}t \le 1/4$。传播子的解析对数前两项为式 (9.5)与式 (9.6)，余项满足 $\|R_\Omega^{(3)}\| \le 2\epsilon_{\mathrm{coll}}^3$。时间交换子未消失时，二阶项不能删去。

证明. Magnus 展开不是把 Dyson 级数“重新命名”为指数，而是要求一个指数的逐阶展开与时间排序级数逐项相等。先把精确传播子写到二阶：

$$\begin{aligned} U_c &= \mathbb{I} + D_1 + D_2 + R_D^{(3)}, \\ D_1 &= -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t_1\, V_I(t_1), \\ D_2 &= -\frac{1}{\hbar^2}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t_1\int_{t_i}^{t_1}\mathrm{d}t_2\, V_I(t_1)V_I(t_2). \end{aligned}$$

现在假设同一个传播子可写为

$$U_c = \exp\!\Big(\Omega_1 + \Omega_2 + R_\Omega^{(3)}\Big),$$

其中 Ω_n 是相互作用的 n 阶量。把指数只展开到二阶，

$$U_c = \mathbb{I} + \Omega_1 + \Omega_2 + \frac{1}{2}\Omega_1^2 + R^{(3)}.$$

与 Dyson 展开逐阶比较立刻得到

$$\Omega_1 = D_1, \qquad \Omega_2 = D_2 - \frac{1}{2}D_1^2.$$

关键数学步骤在第二式。平方的一阶积分覆盖整个正方形时间域：

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}D_1^2 &= -\frac{1}{2\hbar^2}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t_1\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t_2\, V_I(t_1)V_I(t_2) \\ &= -\frac{1}{2\hbar^2}\int_{t_1>t_2}\mathrm{d}t_1\mathrm{d}t_2\,\big[V_I(t_1)V_I(t_2) + V_I(t_2)V_I(t_1)\big], \end{aligned}$$

其中第二行把正方形分成 $t_1 > t_2$ 与 $t_2 > t_1$ 两个三角形，并在后一块交换积分变量。另一方面

$$D_2 = -\frac{1}{\hbar^2}\int_{t_1>t_2}\mathrm{d}t_1\mathrm{d}t_2\, V_I(t_1)V_I(t_2).$$

相减后，对称乘积部分消失，只剩交换子：

$$\Omega_2 = -\frac{1}{2\hbar^2}\int_{t_1>t_2}\mathrm{d}t_1\mathrm{d}t_2\,\big[V_I(t_1), V_I(t_2)\big].$$

因此若定义无量纲厄米生成元

$$\begin{aligned} V_1 &\equiv \frac{1}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\, V_I(t), \\ V_2 &\equiv -\frac{\mathrm{i}}{2\hbar^2}\int_{t_1>t_2}\mathrm{d}t_1\mathrm{d}t_2\,[V_I(t_1), V_I(t_2)], \end{aligned}$$

便有 $\Omega_1 = -\mathrm{i}V_1$、$\Omega_2 = -\mathrm{i}V_2$，从而

$$U_c = \exp\!\Big[-\mathrm{i}(V_1 + V_2) + R_\Omega^{(3)}\Big].$$

还需控制余项。记 $\epsilon = \epsilon_{\mathrm{coll}}$，$X = U_c - I$，$x = \mathrm{e}^{\epsilon} - 1$、$y = \mathrm{e}^{\epsilon} - 1 - \epsilon$。Dyson 级数给 $\|X\| \le x < 1$，$\|X - D_1\| \le y$，$\|R_D^{(3)}\| \le \mathrm{e}^{\epsilon}\epsilon^3/6$。因此 $\log(I+X) = X - X^2/2 + R_{\log}$ 收敛，且

$$\|R_{\log}\| \le \frac{x^3}{3(1-x)}, \qquad \|X^2 - D_1^2\| \le (x+\epsilon)y.$$

把这些界与 $\Omega_1 + \Omega_2 = D_1 + D_2 - D_1^2/2$ 比较，得

$$\|R_\Omega^{(3)}\| \le \frac{\mathrm{e}^{\epsilon}\epsilon^3}{6} + \frac{(x+\epsilon)y}{2} + \frac{x^3}{3(1-x)} \le 2\epsilon^3.$$

最后一步在 $\epsilon \le 1/4$ 使用 $x \le \mathrm{e}^{1/4}\epsilon$、$y \le \mathrm{e}^{1/4}\epsilon^2/2$、$1-x \ge 2-\mathrm{e}^{1/4}$。所以脉冲只由累计面积 V_1 决定，需要不同时刻的作用对易；否则时间先后顺序本身贡献 V_2。 □

9.2 束流的一体相干与费米涨落

整形电子对靶系统的作用通过电子平移相干性进入。对仅含转移的模型定义

$$I_e(u) = \mathrm{Tr}_e[\rho_e b_u] = \int \mathrm{d}\kappa\, \psi_e(\kappa+u)\psi_e^*(\kappa)$$

（第二式只用于单电子纯态；多电子束流应使用其一体密度矩阵）。它是电子一体密度矩阵在固定动量差上的切片：$|I_e|$ 控制两条靶跃迁路径能够保留多少相干，$\arg I_e$ 提供相对驱动相位。电子的相位调制、自由色散或其他纵向整形制备可调的 $I_e(u)$；碰撞信道则以该入射相干函数作为输入。

单电子碰撞信道还隐含一个经常被忽略的统计前提：不同入射电子可以被视为彼此独立的辅助系统。对相干调制电子列、简并电子气或具有显著二电子关联的束流，这个假设一般不成立。此时靶跃迁首先读取的不是“平均电子数”，而是与目标频率匹配的电子一体算符的*两时关联函数*。

设某个目标跃迁 $|a\rangle \to |b\rangle$ 的 Bohr 频率为 $\omega_{ba} > 0$，并把与该跃迁矩阵元收缩后的电子一体驱动算符记为

$$\hat F(t) = \sum_{\alpha\beta} F_{\alpha\beta}(t)\hat c_\alpha^\dagger \hat c_\beta. \tag{9.7}$$

这里 α,β 可以包含连续动量、自旋和横向模；求和在连续指标上理解为相应积分。弱跃迁极限中，对末态电子全部求和后，靶的二阶激发概率为

$$P^{(2)}_{a\to b} = \frac{1}{\hbar^2}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t \int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t'\, \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega_{ba}(t-t')}\left\langle \hat F^\dagger(t')\hat F(t)\right\rangle_e. \tag{9.8}$$

因此目标系统实际上充当了一个频率选择的电子关联函数探针。

命题 9.4（束流驱动的二阶靶激发概率） 设初态为 $|a\rangle\langle a|\otimes\rho_e$，相关跃迁项是 $|b\rangle\langle a|F(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_{ba}t}$ 及其厄米共轭，$F(t)$ 的单位为能量。一级振幅给出的概率为式 (9.8)。令 $B = \int_{t_i}^{t_f}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_{ba}t}F(t)\mathrm{d}t$，则该概率也等于 $\hbar^{-2}\|B\rho_e^{1/2}\|_{\mathrm{HS}}^2 \ge 0$。若完整相互作用有界且 $\epsilon = \int\|V_I\|\mathrm{d}t/\hbar \ll 1$，一般多能级问题中所舍弃的概率项为 $O(\epsilon^3)$；无界情形需要初态上的独立传播控制。

证明. 取所考察跃迁的相互作用项。取相互作用绘景中与 $a\to b$ 共振的部分

$$\hat V_I(t) = |b\rangle\langle a|\,\hat F(t)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega_{ba}t} + \mathrm{H.c.}$$

并从 $|a\rangle\langle a|\otimes\rho_e$ 出发。一阶振幅对电子末态求模平方并完备求和，等价于密度矩阵二阶表达

$$\begin{aligned} P^{(2)}_{a\to b} &= \frac{1}{\hbar^2}\int \mathrm{d}t\,\mathrm{d}t'\,\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega_{ba}(t-t')}\,\mathrm{Tr}_e[\hat F(t)\rho_e\hat F^\dagger(t')] \\ &= \frac{1}{\hbar^2}\int \mathrm{d}t\,\mathrm{d}t'\,\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega_{ba}(t-t')}\langle \hat F^\dagger(t')\hat F(t)\rangle_e, \end{aligned}$$

即正文式 (9.8)。把刚刚证明的 Wick 分解代入，就同时得到相干 N_e^2 项、量子涨落 N_e 项与费米交换阻塞，而无需另行假定经典聚束因子。两个时间积分合成 B 后，循环使用迹便得 $\mathrm{Tr}(B\rho_eB^\dagger)/\hbar^2$ 和所述 Hilbert–Schmidt 范数。有界 Dyson 级数的一级振幅为 $O(\epsilon)$，余振幅为 $O(\epsilon^2)$；它们的交叉项至多为 $O(\epsilon^3)$，给出概率截断阶数。 □

对任意保持粒子数的高斯费米态，定义一体密度矩阵

$$\Gamma_{\alpha\beta} \equiv \langle \hat{c}_\beta^\dagger \hat{c}_\alpha \rangle, \qquad 0 \le \Gamma \le I.$$

Wick 定理把上式中的四费米平均严格化成

$$\begin{aligned} \langle \hat{F}^\dagger(t')\hat{F}(t)\rangle = {} & \operatorname{Tr}\big[F^\dagger(t')\Gamma\big]\,\operatorname{Tr}[F(t)\Gamma] \\ & + \operatorname{Tr}\big[F^\dagger(t')(I-\Gamma)F(t)\Gamma\big]. \end{aligned} \tag{9.9}$$

第一项是平均一体驱动的相干平方；若许多电子在目标 Fourier 分量上锁相，它可以呈现 N_e^2 型相干增强。第二项是不可由平均电流替代的量子涨落项，其中 $I-\Gamma$ 明确给出 Pauli 阻塞：一个已被占据的末电子模不能再次接受同一个费米子跃迁。对稀薄非简并束流，Γ 的本征占据远小于一，第二项退化为 $\operatorname{Tr}\big(F^\dagger F\Gamma\big)$ 的独立电子贡献；对 Slater 行列式，$\Gamma^2=\Gamma$，交换反关联则被完整保留。

引理 9.5 (准自由费米态的一体乘积恒等式) 设数守恒准自由费米态的一体密度为 $0 \le \Gamma \le I$，$\hat{X} = c^\dagger X c$、$\hat{Y} = c^\dagger Y c$，所有迹存在。则 $\langle \hat{X}\hat{Y}\rangle = \operatorname{Tr}(X\Gamma)\operatorname{Tr}(Y\Gamma) + \operatorname{Tr}[X(I-\Gamma)Y\Gamma]$。取 $X = F^\dagger, Y = F$ 得式 (9.9)；一般相关费米态还包含四点连通项。

证明. 先从一个保持粒子数的一体算符

$$\hat{X} = \hat{c}^\dagger X \hat{c} = \sum_{ij} X_{ij} \hat{c}_i^\dagger \hat{c}_j$$

开始。定义

$$\Gamma_{ij} = \langle \hat{c}_j^\dagger \hat{c}_i \rangle,$$

则

$$\langle \hat{X} \rangle = \sum_{ij} X_{ij} \Gamma_{ji} = \operatorname{Tr}(X\Gamma).$$

目标是计算两个一般一体算符 $\hat{X} = \hat{c}^\dagger X \hat{c}$ 与 $\hat{Y} = \hat{c}^\dagger Y \hat{c}$ 的乘积平均：

$$\langle \hat{X}\hat{Y} \rangle = \sum_{ijkl} X_{ij} Y_{kl} \langle \hat{c}_i^\dagger \hat{c}_j \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_l \rangle.$$

对保持粒子数的高斯费米态，异常配对 $\langle cc \rangle$ 与 $\langle c^\dagger c^\dagger \rangle$ 为零。Wick 定理只留下两个非零配对：

$$\begin{aligned} \langle \hat{c}_i^\dagger \hat{c}_j \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_l \rangle = {} & \langle \hat{c}_i^\dagger \hat{c}_j \rangle \langle \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_l \rangle \\ & + \langle \hat{c}_i^\dagger \hat{c}_l \rangle \langle \hat{c}_j \hat{c}_k^\dagger \rangle. \end{aligned}$$

反对易关系给

$$\langle \hat{c}_j \hat{c}_k^\dagger \rangle = \delta_{jk} - \langle \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_j \rangle = \delta_{jk} - \Gamma_{jk},$$

所以

$$\langle \hat{c}_i^\dagger \hat{c}_j \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_l \rangle = \Gamma_{ji}\Gamma_{lk} + \Gamma_{li}(\delta_{jk} - \Gamma_{jk}).$$

逐项代回。第一项为

$$\sum_{ijkl} X_{ij} Y_{kl} \Gamma_{ji} \Gamma_{lk} = \operatorname{Tr}(X\Gamma)\operatorname{Tr}(Y\Gamma).$$

第二项中的 δ_{jk} 给

$$\sum_{ijl} X_{ij} Y_{jl} \Gamma_{li} = \operatorname{Tr}(XY\Gamma),$$

而交换减项为

$$\sum_{ijkl} X_{ij} Y_{kl} \Gamma_{li} \Gamma_{jk} = \mathrm{Tr}(X\Gamma Y\Gamma).$$

因此得到一般恒等式

$$\langle \hat{X}\hat{Y} \rangle = \mathrm{Tr}(X\Gamma)\,\mathrm{Tr}(Y\Gamma) + \mathrm{Tr}(XY\Gamma) - \mathrm{Tr}(X\Gamma Y\Gamma).$$

把最后两项合并：

$$\mathrm{Tr}(XY\Gamma) - \mathrm{Tr}(X\Gamma Y\Gamma) = \mathrm{Tr}[X(I-\Gamma)Y\Gamma].$$

取

$$X = F^\dagger(t'), \qquad Y = F(t),$$

则

$$\begin{aligned} \langle \hat{F}^\dagger(t')\hat{F}(t) \rangle = {} & \mathrm{Tr}\big[F^\dagger(t')\Gamma\big]\,\mathrm{Tr}[F(t)\Gamma] \\ & + \mathrm{Tr}\big[F^\dagger(t')(I-\Gamma)F(t)\Gamma\big]\,, \end{aligned}$$

这正是正文式 (9.9)。

投影因子 $I-\Gamma$ 由费米反对易关系 $\hat{c}_j\hat{c}_k^\dagger = \delta_{jk} - \hat{c}_k^\dagger\hat{c}_j$ 在 Wick 收缩中直接产生。若 $\Gamma = |u\rangle\langle u|$ 是单电子纯态，则

$$\mathrm{Tr}\big[F^\dagger(I-\Gamma)F\Gamma\big] = \langle u|F^\dagger F|u\rangle - |\langle u|F|u\rangle|^2,$$

正是单粒子驱动算符的方差。若 Γ 是 N_e 粒子 Slater 行列式的投影，$I-\Gamma$ 则把所有已占据末态从涨落跃迁中排除；这就是 Pauli 阻塞在一体驱动谱中的精确形式。

□

为了把“相干电子列”与“随机独立到达”区分开，可以定义有限时间目标频率上的相干驱动幅

$$\mathcal{F}_{ba}^{\mathrm{coh}} \equiv \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\, \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega_{ba}t}\,\mathrm{Tr}[F(t)\Gamma]$$

以及涨落谱窗

$$\mathcal{S}_{ba}^{\mathrm{fl}} \equiv \int \mathrm{d}t\,\mathrm{d}t'\,\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega_{ba}(t-t')}\,\mathrm{Tr}\big[F^\dagger(t')(I-\Gamma)F(t)\Gamma\big]\,.$$

于是正文式 (9.8) 分成

$$P^{(2)}_{a\to b} = \hbar^{-2}\left(|\mathcal{F}_{ba}^{\mathrm{coh}}|^2 + \mathcal{S}_{ba}^{\mathrm{fl}}\right).$$

这给出了电子束驱动的层级关系：平均电流只保留第一项；独立电子碰撞保留主要的 $O(N_e)$ 涨落项；相干整形束还可能出现 $O(N_e^2)$ 的相干项；简并或相关费米束则必须保留 Pauli/二体关联。Poisson 碰撞模型因此只适用于电子之间的相干和交换关联在相邻碰撞时间尺度上都不可分辨的参数区间。

9.3 周期电子列与随机到达

若电子逐个独立到达，并且每次碰撞之间靶系统经历同一个 CPTP 演化 $\mathscr{E}_0$，则一次周期的频闪映射是

$$\mathscr{T}_{\mathrm{cyc}} = \mathscr{E}_0 \circ \mathscr{E}_e, \qquad \rho_A^{(n+1)} = \mathscr{T}_{\mathrm{cyc}}[\rho_A^{(n)}]. \tag{9.10}$$

稳态满足

$$\rho_A^* = \mathscr{T}_{\mathrm{cyc}}[\rho_A^*]. \tag{9.11}$$

求出固定点以后，还要检验从不同初态能否收敛到它。

命题 9.6 (有限维频闪信道的收敛条件) 设 $\mathscr{T}$ 为有限维靶上的 CPTP 信道。它从每个初始密度算符收敛到同一个稳态 ρ_*，当且仅当 $\ker(\mathscr{T}-I)=\mathbb{C}\rho_*$ 且所有其他本征值的模严格小于一。若其他谱的最大模为 $r<1$，则对任意 $r<\eta<1$，存在有限常数 C_η 使 $\|\mathscr{T}^n\rho-\rho_*\|_1\le C_\eta\eta^n$。

证明. 密度算符构成紧凸集，$\mathscr{T}$ 保持此集合，因而有固定态。例如将 n 次轨道的平均 $n^{-1}\sum_{j=0}^{n-1}\mathscr{T}^j\rho$ 取收敛子列，其像与自身的差不超过 $2/n$，极限就是固定态。CPTP 映射对厄米输入的迹范数不增；正负部分分解证明此结论，实部和虚部分解又给全算符空间中的一致有界性。因此 $\mathscr{T}^n$ 不能在模一的本征值上有非平凡 Jordan 块，否则某个向量会随 n 多项式增长。在所述谱条件下，唯一不衰减分量是 $\rho_*\operatorname{Tr}\rho$；其余 Jordan 块的 n^kr^n 衰减对任意 $\eta>r$ 都有 $C_\eta\eta^n$ 上界，证明收敛及速率。反过来，若每个初态收敛到同一态，由密度算符张成全部厄米算符、再作复线性延拓，整个算符空间的极限必为 $X\mapsto\rho_*\operatorname{Tr}X$。这排除额外的固定向量和其他模一本征值，得到必要性。 □

常用的碰撞间演化可以由靶系统自身的 GKSL 生成元参数化：

$$\mathcal{L}_0\rho=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[H_A,\rho]+\sum_r\Gamma_r\mathcal{D}[L_r]\rho,\qquad \mathscr{E}_0=\mathrm{e}^{T\mathcal{L}_0}. \tag{9.12}$$

这里 $\Gamma_r\ge0$ 是衰变率，L_r 是靶空间上的无量纲算符，$\mathcal{D}[L]\rho=L\rho L^\dagger-\frac12\{L^\dagger L,\rho\}$。$T$ 是相邻电子的锁定间隔；随机到达时，不能用平均间隔直接代替全部等待时间。若未追踪环境的记忆跨越多个碰撞，则不能复用同一个 $\mathscr{T}_{\mathrm{cyc}}$。此时应把长寿命环境模并入显式系统–记忆 Hilbert 空间，或使用第 十一 章式 (11.49)(11.50) 的多时刻过程张量。

周期到达需要逐次迭代同一个映射；随机到达则需要对碰撞次数和等待时间一起平均。这一步可以对精确单次信道完成，并不要求每次作用很弱。

定理 9.7 (独立随机碰撞的精确生成元) 设靶空间有限维，单次碰撞为固定 CPTP 信道 $\mathscr{E}_e$，到达计数是速率 R_e 的 Poisson 过程，碰撞可视为瞬时且与靶态和其他电子独立。碰撞之间由固定 GKSL 生成元 $\mathcal{L}_0$ 演化。平均靶态满足

$$\dot\rho_A=\mathcal{L}_0\rho_A+R_e(\mathscr{E}_e-I)\rho_A. \tag{9.13}$$

若 K_a 是单次信道的 Kraus 算符，则碰撞部分已具有精确 GKSL 形式

$$R_e(\mathscr{E}_e-I)=\sum_a\mathcal{D}[\sqrt{R_e}K_a].$$

不要求 $\mathcal{L}_0$ 与 $\mathscr{E}_e$ 对易；非零碰撞时长、电子间关联及长寿命环境记忆须另行保留。

证明. 在 $\mathrm{d}t$ 内，零次、一次、至少两次到达的概率分别为 $1-R_e\mathrm{d}t+O(\mathrm{d}t^2)$、$R_e\mathrm{d}t+O(\mathrm{d}t^2)$、$O(\mathrm{d}t^2)$。在零次路径上用 $I+\mathrm{d}t\mathcal{L}_0$ 传播；一次碰撞发生在区间中哪个时刻，只改变碰撞前后自由传播的 $O(\mathrm{d}t)$ 修正，乘一次事件概率后成为 $O(\mathrm{d}t^2)$。于是

$$\rho(t+\mathrm{d}t)=(1-R_e\mathrm{d}t)(I+\mathrm{d}t\mathcal{L}_0)\rho(t)+R_e\mathrm{d}t\mathscr{E}_e\rho(t)+O(\mathrm{d}t^2).$$

相减除以 $\mathrm{d}t$ 并取极限即得方程，整个推导不交换两个生成过程的次序。又由 $\sum_aK_a^\dagger K_a=I$，

$$\sum_a\mathcal{D}[\sqrt{R_e}K_a]\rho=R_e\sum_aK_a\rho K_a^\dagger-\frac{R_e}{2}\{I,\rho\}=R_e(\mathscr{E}_e-I)\rho.$$

若 $\mathcal{L}_0=0$，对次数直接求和也给

$$\rho(t)=\mathrm{e}^{-R_et}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(R_et)^n}{n!}\mathscr{E}_e^n\rho(0)=\mathrm{e}^{R_et(\mathscr{E}_e-I)}\rho(0),$$

其中每一项都是正权重的 CPTP 演化。 □

例：同一二能级靶的精确泵浦、稳态与退相干

靶态为 $|g\rangle,|e\rangle$，能隙 $\hbar\omega_A$。选择两个正交电子通道 $|h\rangle,|l\rangle$，其能量差同为 $\hbar\omega_A$，每次入射制备为 $|h\rangle$。这是一个已截断并规定正交通道的模型。令单次交换为

$$U_\theta=\exp[-\mathrm{i}\theta(|l,e\rangle\langle h,g|+|h,g\rangle\langle l,e|)],\qquad 0\le\theta\le\pi/2.$$

电子以速率 R_e 独立随机到达，靶另有自发衰变率 γ。求单次信道、读取出射电子后的条件靶态、平均稳态和相干衰减，并判断能否只用泵浦率描述碰撞。

解。联合算符只旋转 $|h,g\rangle,|l,e\rangle$ 所张成的平面，$U_\theta|h,g\rangle=c|h,g\rangle-\mathrm{i}s|l,e\rangle$，$U_\theta|h,e\rangle=|h,e\rangle$，其中 $c=\cos\theta$、$s=\sin\theta$。在基底 (g,e) 中，出射电子的两个 Kraus 算符为

$$K_h=\begin{pmatrix}c&0\\0&1\end{pmatrix},\qquad K_l=-\mathrm{i}s|e\rangle\langle g|,\qquad K_h^\dagger K_h+K_l^\dagger K_l=I.$$

若探测到低能电子，概率为 $p_l=s^2\rho_{gg}$，条件靶态为 $|e\rangle\langle e|$。若探测到高能电子，概率为 $p_h=c^2\rho_{gg}+\rho_{ee}$，条件态为 $K_h\rho K_h^\dagger/p_h$。只有当相应概率非零时才定义条件态。将两种未归一条件态相加，便恢复不读取电子时的信道；高能结果会重加权靶的两个能级，故它也不是完全没有作用的事件。令 $q=s^2$。单次通过使 $\rho'_{ee}=\rho_{ee}+q\rho_{gg}$，$\rho'_{ge}=c\rho_{ge}$。定义 $\sigma_+=|e\rangle\langle g|$、$\sigma_-=\sigma_+^\dagger$、$\sigma_z=|e\rangle\langle e|-|g\rangle\langle g|$。由于 $K_h=(1+c)I/2+(1-c)\sigma_z/2$ 且两个系数为实数，恒等项的交叉贡献相消，故

$$R_e(\mathscr{E}_e-I)=R_eq\mathcal{D}[\sigma_+]+\frac{R_e(1-c)^2}{4}\mathcal{D}[\sigma_z].$$

第一项泵浦，第二项还使相干额外衰减。加入 $H_A=\hbar\omega_A|e\rangle\langle e|$ 和 $\gamma\mathcal{D}[\sigma_-]$ 后，

$$\dot n_e=R_eq(1-n_e)-\gamma n_e,$$
$$\dot\rho_{ge}=\left[\mathrm{i}\omega_A-\frac{\gamma}{2}-R_e(1-c)\right]\rho_{ge}.$$

若 $R_eq+\gamma>0$，人口的精确解和稳态为

$$n_e(t)=\frac{R_eq}{R_eq+\gamma}+\left[n_e(0)-\frac{R_eq}{R_eq+\gamma}\right]\mathrm{e}^{-(R_eq+\gamma)t}.$$

相干按 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_At-[\gamma/2+R_e(1-c)]t}$ 演化。例如 $\theta=\pi/2$、$R_e=\gamma$ 时，$n_e^*=1/2$，人口衰减率为 2γ，相干衰减率为 $3\gamma/2$；只保留泵浦与自发衰变会误给 γ 的相干衰减率。

在弱碰撞极限 $\theta\to0$，$q=\theta^2+O(\theta^4)$，额外退相干的系数为 $R_e\theta^4/16+O(R_e\theta^6)$。保持 $R_e\theta^2=\Gamma_p$ 固定，才得到仅含 $\Gamma_p\mathcal{D}[\sigma_+]$ 的极限泵浦模型。固定间隔的电子列则应迭代 $\mathscr{E}_0\circ\mathscr{E}_e$；它的稳态与衰减不能由平均到达率直接代替。在同一模型中，设电子严格每隔 T 到达，碰撞后按 γ 自发衰变。记 $\lambda=\mathrm{e}^{-\gamma T}$，在每次碰撞前读出的人口满足

$$n_{k+1}=\lambda[q+(1-q)n_k],\qquad n^*_{\mathrm{pre}}=\frac{\lambda q}{1-\lambda(1-q)}.$$

上述分母须严格为正；若 $q=0$ 且 $\gamma=0$，人口保持初值，没有唯一人口稳态。周期内的稳态时间平均为 $\bar n^*=q(1-\lambda)/[\gamma T(1-\lambda(1-q))]$，$\gamma T=0$ 时取连续极限。例如 $q=1$、$\gamma T=1$，碰撞前人口是 e^{-1}，周期平均为 $1-\mathrm{e}^{-1}\simeq0.6321$；相同平均速率 $R_e=1/T$ 的随机束流稳态却是 $1/2$。这个区别来自等待时间的统计，而不是改变了单次交换强度。

命题 9.8 (二能级弱碰撞近似的有限时间误差) 在前一模型中，令 $\mathcal{L}$ 为精确平均生成元，$\mathcal{L}_{\mathrm{w}}=\mathcal{L}_0+R_e\theta^2\mathcal{D}[\sigma_+]$。对任意不参与碰撞的参考系统 R 及归一化联合态 ρ_{RA}，

$$\|[I_R\otimes(\mathrm{e}^{t\mathcal{L}}-\mathrm{e}^{t\mathcal{L}_{\mathrm{w}}})]\rho_{RA}\|_1\le\min\left(2,\frac{19}{24}R_et\theta^4\right),\qquad t\ge0.$$

因此传播时间也必须进入弱碰撞判据。

证明. 在 $0\le\theta\le\pi/2$，$0\le\theta^2-\sin^2\theta\le\theta^4/3$，$0\le 1-\cos\theta\le\theta^2/2$。前一式可由 $\sin\theta\ge\theta-\theta^3/6\ge 0$ 平方得到。对迹类算符 X，次乘性给 $\|\mathcal{D}[L]X\|_1\le 2\|L\|^2\|X\|_1$，参考扩张后同样成立。所以

$$\|(I_R\otimes(\mathcal{L}-\mathcal{L}_{\mathrm{w}}))X\|_1\le\left(\frac{2R_e\theta^4}{3}+\frac{R_e\theta^4}{8}\right)\|X\|_1.$$

两种传播都是 CPTP；对厄米 X，把它分成正负部分即可证明迹范数不增。将上界代入两个传播子的 Duhamel 积分，得到 $19R_et\theta^4/24$。两个归一化态的迹距离又不超过二，合并两界即得结论。 □

9.4 两电子的交换与可操作关联

上面的电子束一体关联公式仍然把“电子之间是否能在第一量子化中区分”压缩进二阶量子化的一体密度矩阵。若两个自由电子的波包在时空上发生明显重叠，或者实验要直接层析电子–电子纠缠，就必须显式保留费米反对称性。单电子 Hilbert 空间记为 $\mathcal{H}_e$，则严格两电子空间不是 $\mathcal{H}_e\otimes\mathcal{H}_e$，而是其反对称子空间

$$\wedge^2\mathcal{H}_e=\mathsf{A}_-\big(\mathcal{H}_e\otimes\mathcal{H}_e\big),\qquad \mathsf{A}_-=\frac{1}{2}(\mathbb{I}-\mathsf{P}_{12}),$$

其中 P_{12} 交换两个电子的全部空间、自旋和其它内部自由度。

对两个已归一但不必正交的单电子波包 $|\phi\rangle,|\psi\rangle$，定义重叠

$$s\equiv\langle\phi|\psi\rangle.$$

只要 $|s|<1$，规范化反对称两电子态为

$$|\Phi_-\rangle=\frac{|\phi\rangle_1|\psi\rangle_2-|\psi\rangle_1|\phi\rangle_2}{\sqrt{2(1-|s|^2)}}.\tag{9.14}$$

重叠决定反对称态的归一化，但仅有小重叠还不能控制每个观测量的交换修正。记整个相互作用窗口内的最大重叠为

$$\epsilon_{\mathrm{ov}}\equiv\sup_t|\langle\phi(t)|\psi(t)\rangle|\ll 1,$$

还须对实际相互作用核和探测算符检查交叉矩阵元。共同的单粒子幺正传播保持内积，因此这个重叠本身也不能代替对局域交叉流的检查。

对任意交换对称的一体和两体算符

$$\hat{O}=\hat{o}(1)+\hat{o}(2)+\hat{W}(1,2),\qquad[\hat{O},\mathsf{P}_{12}]=0,$$

反对称态矩阵元一般包含直接与交换两部分。尤其对环境积分掉以后得到的双电子二次核

$$\hat{W}_K=\int \mathrm{d}1\,\mathrm{d}2\,\hat{j}^{\mu}(1)\,K_{\mu\nu}(1,2)\,\hat{j}^{\nu}(2),$$

这里要求实际构成的 W_K 厄米且与交换算符对易。核可来自推迟响应、噪声或低能约化，但原始推迟 Green 张量本身不必构成厄米能量算符，须按所求观测量取相应核组合。在这些条件下，两电子矩阵元为

$$\langle\Phi_-|\hat{W}_K|\Phi_-\rangle=\frac{W_{\mathrm{dir}}-\mathrm{Re}\,W_{\mathrm{ex}}^{(0)}}{1-|s|^2},\tag{9.15}$$

其中

$$W_{\mathrm{dir}}\equiv\langle\phi\psi|\hat{W}_K|\phi\psi\rangle,$$
$$W_{\mathrm{ex}}^{(0)}\equiv\langle\phi\psi|\hat{W}_K|\psi\phi\rangle.$$

对正交波包 $s=0$，归一化分母消失，但交换核本身未必自动为零；只有当算符核与两波包的时空支持使交叉矩阵元也很小，才真正回到“两个可区分电子各自沿一条轨迹”的近似。

命题 9.9 (反对称双波包的直接与交换矩阵元) 设归一化单粒子波包 ϕ,ψ 的重叠 s 满足 $|s|<1$，两体算符 W 厄米且与交换算符对易，各矩阵元存在。则规范化反对称态的期望为式 (9.15)。正交性 $s=0$ 不蕴含任意算符的交叉局域矩阵元为零。

证明. 先计算未归一反对称态

$$|\widetilde{\Phi}_-\rangle = |\phi\psi\rangle - |\psi\phi\rangle$$

的范数。利用

$$\langle\phi\psi|\psi\phi\rangle = \langle\phi|\psi\rangle\langle\psi|\phi\rangle = |s|^2,$$

有

$$\begin{aligned}\langle\widetilde{\Phi}_-|\widetilde{\Phi}_-\rangle &= \langle\phi\psi|\phi\psi\rangle + \langle\psi\phi|\psi\phi\rangle \\ &\quad - \langle\phi\psi|\psi\phi\rangle - \langle\psi\phi|\phi\psi\rangle \\ &= 2(1-|s|^2),\end{aligned}$$

得到正文式 (9.14)。

现在取任意满足

$$[\hat{W}_K, \mathsf{P}_{12}] = 0$$

的厄米两体核。把规范化态代入矩阵元：

$$\begin{aligned}\langle\Phi_-|\hat{W}_K|\Phi_-\rangle = \frac{1}{2(1-|s|^2)}\Big[&\langle\phi\psi|\hat{W}_K|\phi\psi\rangle + \langle\psi\phi|\hat{W}_K|\psi\phi\rangle \\ &- \langle\phi\psi|\hat{W}_K|\psi\phi\rangle - \langle\psi\phi|\hat{W}_K|\phi\psi\rangle\Big].\end{aligned}$$

交换对称性给

$$\langle\psi\phi|\hat{W}_K|\psi\phi\rangle = \langle\phi\psi|\hat{W}_K|\phi\psi\rangle \equiv W_{\mathrm{dir}}.$$

厄米性又给

$$\langle\psi\phi|\hat{W}_K|\phi\psi\rangle = \langle\phi\psi|\hat{W}_K|\psi\phi\rangle^*.$$

因此定义

$$W_{\mathrm{ex}}^{(0)} \equiv \langle\phi\psi|\hat{W}_K|\psi\phi\rangle,$$

便有

$$\langle\Phi_-|\hat{W}_K|\Phi_-\rangle = \frac{W_{\mathrm{dir}} - \mathrm{Re}\,W_{\mathrm{ex}}^{(0)}}{1-|s|^2},$$

即正文式 (9.15)。若只保留交换对称性而不要求厄米性，两条交叉矩阵元由交换对称性相等，一般结果是 $(W_{\mathrm{dir}} - W_{\mathrm{ex}}^{(0)})/(1-|s|^2)$，可以为复数。因而不能把任意因果响应核代入上面的实能量表达。

对按两个粒子槽分别作用的双点电流项

$$\hat{W}_K^{(12)} \equiv \int \mathrm{d}1\,\mathrm{d}2\,\hat{j}_1^{\mu}(1) K_{\mu\nu}(1,2)\hat{j}_2^{\nu}(2),$$

定义交叉跃迁流

$$j_{\phi\psi}^{\mu}(x) \equiv \langle\phi|\hat{j}^{\mu}(x)|\psi\rangle.$$

张量积矩阵元逐槽因子化，于是交换矩阵元严格等于

$$\langle\phi\psi|\hat{W}_K^{(12)}|\psi\phi\rangle = \int \mathrm{d}1\,\mathrm{d}2\, j^{\mu}_{\phi\psi}(1)K_{\mu\nu}(1,2)j^{\nu}_{\psi\phi}(2).$$

若完整两体核还含 $1\leftrightarrow 2$ 的对称项，只需把交换后的同型积分相加。因此 $s=0$ 只说明两个波包在 Hilbert 内积意义下正交，并不单独保证所有局域交叉流都逐点为零。若两个波包在相互作用区的时空支持几乎不重叠，则 $j_{\phi\psi}$ 同时受抑，交换核才进一步趋零。这个额外条件正是把严格费米二电子问题约化为可标记电子轨迹模型所需的物理假设。 □

这点对共享纳米光子环境尤其重要。两条可标记电子路径的近似需要在所保留的观测量上忽略交换矩阵元，而不只是让内积很小。若该条件失败，环境介导相位须与费米交换同时处理，实验层析对象应直接取 $\rho_{ee}\in L(\wedge^2\mathcal{H}_e)$。2026 年两电子量子行走实验已经需要在电子对的相干、经典关联、交换结构和纠缠之间作区分 [12]；这里给出的反对称连续波包一般表达式说明这种区分并不依赖能量格或路径量子比特表示。

例：正交波包仍可有有限交换能

在周期区间 $[0,L]$ 上取相同自旋的两个归一轨道 $\phi(x)=L^{-1/2}$、$\psi(x)=L^{-1/2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}$，$k=2\pi/L$。设有界对称相互作用为 $W(x_1,x_2)=W_0\cos[k(x_1-x_2)]$。计算直接、交换及反对称态的相互作用能，判断轨道正交是否足以舍去交换。

解。一个周期积分给 $s=\langle\phi|\psi\rangle=0$。两轨道的密度都为 $1/L$，所以

$$W_{\mathrm{dir}}=\frac{W_0}{L^2}\int_0^L\!\!\int_0^L \cos[k(x_1-x_2)]\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2=0.$$

交换矩阵元还含交叉相位，故

$$W_{\mathrm{ex}}=\frac{W_0}{L^2}\int_0^L\!\!\int_0^L \cos[k(x_1-x_2)]\mathrm{e}^{\mathrm{i}k(x_1-x_2)}\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2=\frac{W_0}{2}.$$

最后一步用 $\cos u\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}u}=(1+\mathrm{e}^{2\mathrm{i}u})/2$，振荡项的周期积分为零。因而 $\langle\Phi_-|W|\Phi_-\rangle=-W_0/2$。这两个轨道内积为零，却遍布同一个空间区域，局域交叉密度并不消失。是否可以标记两条电子路径，应由实际相互作用与探测核的交换矩阵元判断。

9.4.1 Slater 分解与纯态关联熵

对不可区分费米子，“把电子 1 对电子 2 做偏迹再算熵”还会遇到另一个概念问题：单个 Slater 行列式仅由反对称性就已经给出非零一体熵，不能把这部分自动解释为可利用纠缠。更稳妥的做法是先在有限实验工作窗中作两费米子 Slater 分解。任意归一纯态都可写成

$$|\Psi_{ee}\rangle=\sum_{r=1}^{R_S} z_r\,\hat{f}^{\dagger}_{2r-1}\hat{f}^{\dagger}_{2r}|0\rangle,\qquad \sum_r|z_r|^2=1, \tag{9.16}$$

其中 $\{f_j\}$ 是一组正交单电子自然轨道，R_S 是 Slater 秩。若 $R_S=1$，两电子态只是一个 Slater 行列式；若 $R_S>1$，才存在不能靠单粒子基变换消去的两费米子关联。

定义迹归一到 1 的一体约化密度算符

$$\gamma^{(1)}_{ij}\equiv\frac{1}{2}\langle\Psi_{ee}|\hat{c}^{\dagger}_j\hat{c}_i|\Psi_{ee}\rangle,\qquad \mathrm{Tr}\,\gamma^{(1)}=1. \tag{9.17}$$

在 Slater 自然轨道基中，它的本征值成对出现：

$$\lambda_{2r-1}=\lambda_{2r}=\frac{|z_r|^2}{2}.$$

因此

$$S\big(\gamma^{(1)}\big) = -\operatorname{Tr}\gamma^{(1)}\ln\gamma^{(1)} = \ln 2 - \sum_r p_r \ln p_r, \qquad p_r \equiv |z_r|^2, \tag{9.18}$$

其中不可避免的 $\ln 2$ 是反对称单 Slater 行列式的交换基线。于是对纯两费米子态可定义

$$S_{\mathrm{corr}} \equiv S(\gamma^{(1)}) - \ln 2 = -\sum_r p_r \ln p_r \geq 0, \tag{9.19}$$

它在且仅在 $R_S = 1$ 时为零。这个量适合判断连续两电子纯态是否超出单 Slater 描述，但它不是所有混态和所有实验分区下唯一的纠缠度量。对混态或实验上把能量、路径、空间模式划成两个可操作子系统时，应在相应模式划分上使用完整 ρ_{ee} 的负性、互信息或直接层析，而不能把纯态公式机械外推。

定理 9.10 (纯两费米子态的 Slater 熵) 在有限维一粒子 Hilbert 空间中，任意规范化纯两费米子态具有式 (9.16)的正交 Slater 分解。令 $p_r = |z_r|^2$，迹一归一的一体密度本征值为每个 $p_r/2$ 各出现两次，故 $S(\gamma^{(1)}) = \ln 2 - \sum_r p_r \ln p_r$，相关熵非负且仅在 Slater 秩一时为零。混态和不同可操作分区不能直接套用此纯态量。

证明. 先在有限实验工作窗中取正交单电子基 $\{|i\rangle\}_{i=1}^{d}$。任意纯两费米子态可写成

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{2}\sum_{ij} W_{ij}\hat{c}_i^\dagger \hat{c}_j^\dagger |0\rangle, \qquad W^{\mathsf{T}} = -W.$$

先构造酉合同所需的正交轨道对。若 $WW^\dagger u = s^2 u$，$s > 0$、$\|u\| = 1$，令 $v = -W\bar{u}/s$。反对称性给 $u^\dagger v = 0$，$\|v\| = 1$，并且 $W\bar{u} = -sv$、$W\bar{v} = su$；其正交补在这个反线性作用下不变。逐对迭代并补上零空间基，便得到 $U^\dagger W \bar{U} = \bigoplus_r \left(\begin{smallmatrix} 0 & s_r \\ -s_r & 0 \end{smallmatrix}\right) \oplus 0$。这与正文 $f_\alpha^\dagger = \sum_i U_{i\alpha} c_i^\dagger$ 的轨道变换一致。

于是存在酉矩阵 U 使

$$U^\dagger W \bar{U} = \bigoplus_{r=1}^{R_S} \begin{pmatrix} 0 & z_r \\ -z_r & 0 \end{pmatrix} \oplus 0.$$

定义 $\hat{f}_\alpha^\dagger = \sum_i U_{i\alpha}\hat{c}_i^\dagger$，便得到

$$|\Psi\rangle = \sum_r z_r \hat{f}_{2r-1}^\dagger \hat{f}_{2r}^\dagger |0\rangle.$$

不同 r 的行列式正交，所以归一化要求 $\sum_r |z_r|^2 = 1$，得到正文式 (9.16)。

再计算归一化一体密度矩阵

$$\gamma^{(1)}_{\alpha\beta} = \frac{1}{2}\langle\Psi|\hat{f}_\beta^\dagger \hat{f}_\alpha|\Psi\rangle.$$

固定 r 的两个自然轨道各占据一次，因此

$$\langle \hat{n}_{2r-1}\rangle = \langle \hat{n}_{2r}\rangle = |z_r|^2,$$

且自然轨道基中的非对角元为零。于是

$$\gamma^{(1)} = \bigoplus_r \frac{|z_r|^2}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

令 $p_r = |z_r|^2$，则

$$\begin{aligned} S(\gamma^{(1)}) &= -\sum_r 2\frac{p_r}{2}\ln\frac{p_r}{2} \\ &= \ln 2 - \sum_r p_r \ln p_r. \end{aligned}$$

单一 Slater 行列式对应 $p_1 = 1$，仍有 $S = \ln 2$；这只是反对称交换基线。故

$$S_{\mathrm{corr}} = S - \ln 2 = -\sum_r p_r \ln p_r \geq 0,$$

且只有 $R_S = 1$ 时为零，得到正文式 (9.19)。连续波包的反对称 Hilbert–Schmidt 核可产生可数 Slater 分解，有限秩截断可使一体密度按迹范数收敛；但无限维熵还须有可求和的熵尾或相应能量约束，不能由核的范数收敛直接推出熵收敛。

□

例：相同一体密度不决定两电子的量子关联

取四个正交模式，记 $|ij\rangle = f_i^\dagger f_j^\dagger|0\rangle$，$i<j$。比较 $|12\rangle$、$|\Psi\rangle = (|12\rangle+|34\rangle)/\sqrt{2}$ 及 $\rho_{\mathrm{mix}} = (|12\rangle\langle 12|+|34\rangle\langle 34|)/2$ 的一体熵。再把模式分为 $A=\{1,3\}$、$B=\{2,4\}$，判断后两态在该可操作分区的关联。

解。单一行列式的一体密度为 $\mathrm{diag}(1/2,1/2,0,0)$，所以 $S=\ln 2$，纯态相关熵为零。对 $|\Psi\rangle$，两个 Slater 权重均为 $1/2$，故

$$\gamma^{(1)} = I_4/4, \qquad S = \ln 4, \qquad S_{\mathrm{corr}} = \ln 2.$$

混合态 ρ_{mix} 给出完全相同的一体密度和一体熵，但纯态相关熵公式的假设已不满足。

在题设分区中，每一项都在 A,B 各有一个电子。固定按 A 后 B 的模式顺序，$|\Psi\rangle$ 对应 $(|1\rangle_A|2\rangle_B + |3\rangle_A|4\rangle_B)/\sqrt{2}$，是 Schmidt 权重均为 $1/2$ 的纠缠态；两侧约化熵均为 $\ln 2$。而 ρ_{mix} 是这两个乘积态的等权混合，属于可分态。它的一体熵虽然也为 $\ln 4$，却只包含交换基线及混合的不确定性。因此测得同一自然轨道占据数，仍须读取两电子相干，才能区分这两个物理状态。

若两电子再与未探测环境耦合，物理末态为

$$\rho'_{ee} = \mathrm{Tr}_E\left[U_{eeE}(\rho_{ee}\otimes\rho_E)U_{eeE}^\dagger\right].$$

只要总哈密顿量与电子交换算符对易，演化始终保持在 $\wedge^2\mathcal{H}_e$ 中；环境会改变 Slater 权重和相干，却不会把费米反对称性“退相干掉”。因此实验上看到的两电子经典相关、交换相关和真正量子关联必须在同一个反对称密度算符中区分。

若照明场已经制备为已知的相干近场，电子还可以由受控的外场传播描述。第 四 章将从这一具体制备出发，计算近场如何形成能量边带；其量子交换和反冲条件沿用前面已经建立的连续态与通道结构。

第 10 章　电子波包传播与时间结构

前面已经求出电子离开相互作用区时的量子态。实验中的探测器通常位于更远的位置，电子还要传播一段距离才到达探测面。这段自由传播会改变不同动量分量的相对相位，即使能谱没有变化，电子在时间和空间中的分布也可能改变。要由出射态预言探测图样，我们先求传播后的态，再计算探测结果的概率。

记相互作用结束时刻为 t_+，其电子密度矩阵元为 $\rho^{(+)}_{\ell\ell'}$。以下自由传播中的 t 是从 t_+ 起算的经过时间。若第 ℓ 个通道的自由能量为 $\mathcal{E}_\ell$，态矢振幅获得因子 $\exp(-\mathrm{i}\mathcal{E}_\ell t/\hbar)$；密度矩阵由一个振幅和另一个振幅的共轭组成，因而

$$\rho_{\ell\ell'}(t) = \rho^{(+)}_{\ell\ell'} \exp\!\left[-\frac{\mathrm{i}t}{\hbar}(\mathcal{E}_\ell - \mathcal{E}_{\ell'})\right]. \tag{10.1}$$

当 $\ell = \ell'$ 时，相位因子等于一，各边带的概率保持不变。当 $\ell \neq \ell'$ 时，相对相位继续演化；在位置表象中把各分量叠加，便会出现随传播距离变化的干涉项。后面讨论的电子脉冲列和时间聚焦都来自这一过程。

传播过程中若还有材料涨落或未探测光子参与，电子就需要用约化密度算符描述。我们将在自由传播之后讨论环境怎样改变相干和涨落，最后引入测量算符，说明能谱、相位读出和条件测量分别能够获得哪些信息。这样，同一个输出信号中的传播变化、环境作用和探测器响应就都有明确的计算位置。

10.1　自由传播与相空间

自由粒子的每个动量分量只积累相位，因此在动量表象中传播最容易计算。位置密度则由所有分量的干涉决定，需要在传播后作 Fourier 叠加。本节先写出这一解，再对窄动量分布展开色散，从而得到波包展宽、纵向聚束和时间透镜的计算公式。

10.1.1　自由传播与色散曲率矩阵

设电子在自由传播开始时的动量振幅为 $f_s(\mathbf{p})$，其中 s 是自旋标签，归一化为 $\sum_s \int \mathrm{d}^3p\,|f_s(\mathbf{p})|^2 = 1$。由能量本征态的时间演化，正能电子波包在时刻 t 为

$$|\Psi(t)\rangle = \sum_s \int \mathrm{d}^3p\, f_s(\mathbf{p}) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}E(\mathbf{p})t/\hbar} |\mathbf{p}, s\rangle, \qquad E(\mathbf{p}) = \sqrt{m_\mathrm{e}^2c^4 + c^2p^2}.$$

当实际谱支持足够窄时，局域传播方程由这一精确相位的受控展开得到。

设中心动量 $\mathbf{p}_0 = p_0\mathbf{e}_z$，记 $\delta\mathbf{p} = \mathbf{p} - \mathbf{p}_0$。对 $E(\mathbf{p})$ 作 Taylor 展开。一次导数给出波包中心的群速度；二次导数组成的矩阵称为海森矩阵矩阵，它描述不同动量分量的速度怎样偏离中心速度。保留到二阶，得

$$E_2(\mathbf{p}) = E_0 + \mathbf{v}_0 \cdot \delta\mathbf{p} + \frac{\delta p_x^2 + \delta p_y^2}{2m_\perp} + \frac{\delta p_z^2}{2m_\parallel},$$

其中

$$\mathbf{v}_0 = \frac{c^2\mathbf{p}_0}{E_0}, \qquad m_\perp = \frac{E_0}{c^2} = \gamma_0 m_\mathrm{e}, \qquad m_\parallel = \gamma_0^3 m_\mathrm{e}.$$

$m_\perp$ 与 $m_\parallel$ 分别是同一相对论色散沿横向和纵向方向的局部曲率尺度。传播误差由被舍弃的谱相位而不是单独的带宽控制。对实际动量支持 $\mathcal{W}_p$ 定义

$$\epsilon^{(\geq 3)}_{\mathrm{disp}}(t) \equiv \sup_{\mathbf{p}\in\mathcal{W}_p} \left| \frac{t}{\hbar}[E(\mathbf{p}) - E_2(\mathbf{p})] \right|. \tag{10.2}$$

只有在 $\epsilon^{(\geq 3)}_{\mathrm{disp}} \ll 1$ 时，进入共动坐标 $\zeta = z - v_0 t$ 后才得到二阶局域传播方程

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t\psi_2 = -\frac{\hbar^2}{2m_\perp}\nabla_\perp^2\psi_2 - \frac{\hbar^2}{2m_\parallel}\partial_\zeta^2\psi_2. \tag{10.3}$$

令 $P_{\mathcal{W}_p}$ 投影到实际谱支持，精确与二阶传播子的差满足

$$\left\| [U_{\mathrm{ex}}(t) - U_2(t)] P_{\mathcal{W}_p} \right\| \le \epsilon_{\mathrm{disp}}^{(\ge 3)}(t). \tag{10.4}$$

该近似的误差由高阶色散相位随传播时间的累积控制，因此必须用无量纲相位而非孤立的哈密顿量系数判断失效。

命题 10.1 (实谱乘法传播子的二次截断界) 设实色散 $E \in C^3$，归一化波包支撑于有界凸动量窗 $\mathcal{W}_p$，E_2 为中心处二次 Taylor 多项式。则 $\|U_{\mathrm{ex}} - U_2\|_{\mathcal{W}_p} \le \min\{2, |t| \sup_{\mathcal{W}_p} |E - E_2|/\hbar\}$；若 $\|D^3 E\| \le M_3$，后一个量不超过 $|t| M_3 \sup |\delta\mathbf{p}|^3/(6\hbar)$。对相对论色散，二次包络满足式 (10.3)。

证明. 令 $\delta\mathbf{p} = \mathbf{p} - \mathbf{p}_0$。$C^3$ 条件下，沿连接中心与该动量的线段使用积分余项，得到

$$\begin{aligned} E(\mathbf{p}_0 + \delta\mathbf{p}) &= E_0 + DE(\mathbf{p}_0)[\delta\mathbf{p}] + \frac{1}{2} D^2 E(\mathbf{p}_0)[\delta\mathbf{p}^{\otimes 2}] \\ &\quad + \frac{1}{2} \int_0^1 (1-s)^2 D^3 E(\mathbf{p}_0 + s\delta\mathbf{p})[\delta\mathbf{p}^{\otimes 3}] \mathrm{d}s. \end{aligned}$$

对 $E = \sqrt{m_{\mathrm{e}}^2 c^4 + c^2 p^2}$，

$$\partial_{p_i} E = \frac{c^2 p_i}{E}, \qquad \partial_{p_i}\partial_{p_j} E = \frac{c^2}{E}\delta_{ij} - \frac{c^4 p_i p_j}{E^3}.$$

在 $\mathbf{p}_0 = p_0 \mathbf{e}_z$ 上，横向海森矩阵元素为 $1/m_\perp = c^2/E_0$，纵向元素为

$$\begin{aligned} \frac{1}{m_\parallel} &= \frac{c^2}{E_0} - \frac{c^4 p_0^2}{E_0^3} \\ &= \frac{c^2}{E_0}\left(1 - \frac{v_0^2}{c^2}\right) = \frac{1}{\gamma_0^3 m_{\mathrm{e}}}. \end{aligned}$$

把载波和群延迟从精确 Fourier 波包中提出。令 $\zeta = z - v_0 t$，并写

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(p_0 z - E_0 t)/\hbar} \psi_2(\mathbf{r}_\perp, \zeta, t).$$

固定一个自旋分量，记 $A(\delta\mathbf{p}) = (2\pi\hbar)^{3/2} f_s(\mathbf{p}_0 + \delta\mathbf{p})$，使下面的积分与连续动量态的归一化一致。在二阶色散下，包络为

$$\psi_2 = \int \frac{\mathrm{d}^3(\delta p)}{(2\pi\hbar)^3} A(\delta\mathbf{p}) \exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(\delta\mathbf{p}_\perp \cdot \mathbf{r}_\perp + \delta p_z \zeta) - \frac{\mathrm{i}t}{\hbar}\left(\frac{\delta p_\perp^2}{2m_\perp} + \frac{\delta p_z^2}{2m_\parallel}\right)\right].$$

对 t 求导，群速度项已经被 $\zeta = z - v_0 t$ 吸收，因此

$$\begin{aligned} \mathrm{i}\hbar\partial_t \psi_2 &= \int \frac{\mathrm{d}^3(\delta p)}{(2\pi\hbar)^3} A(\delta\mathbf{p}) \left(\frac{\delta p_\perp^2}{2m_\perp} + \frac{\delta p_z^2}{2m_\parallel}\right) \mathrm{e}^{\cdots} \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m_\perp}\nabla_\perp^2 \psi_2 - \frac{\hbar^2}{2m_\parallel}\partial_\zeta^2 \psi_2, \end{aligned}$$

其中第二行使用 $\delta p_j \mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta p_j x_j/\hbar} = -\mathrm{i}\hbar\partial_{x_j} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta p_j x_j/\hbar}$。这就是式 (10.3)。精确传播子与二阶传播子在动量表象都是乘法算符。定义余项相位

$$\delta\varphi(\mathbf{p}, t) = \frac{t}{\hbar}[E(\mathbf{p}) - E_2(\mathbf{p})].$$

对任意归一化且支撑在 $\mathcal{W}_p$ 的波包，

$$\begin{aligned} \|[U_{\mathrm{ex}}(t) - U_2(t)]\psi\|^2 &= \sum_s \int_{\mathcal{W}_p} \mathrm{d}^3 p \, |f_s(\mathbf{p})|^2 |\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\delta\varphi} - 1|^2 \\ &\le \sup_{\mathbf{p}\in\mathcal{W}_p} |\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\delta\varphi} - 1|^2 \end{aligned}$$

$$\le \sup_{\mathbf{p}\in\mathcal{W}_p} |\delta\varphi|^2.$$

取平方根后得到式 (10.4)。若已知三阶导数上界 $M_3 = \sup_{\mathcal{W}_p}\|D^3 E\|$，Taylor 余项还给出

$$\epsilon_{\mathrm{disp}}^{(\ge 3)}(t) \le \frac{|t| M_3}{6\hbar} \sup_{\mathcal{W}_p} |\delta\mathbf{p}|^3,$$

其中 $\frac{1}{2}\int_0^1 (1-s)^2 \mathrm{d}s = 1/6$，不需要四阶导数。若波包只主要落在窗内，令窗外概率为 η，两个幺正传播子在尾部的范数差至多为 $2\sqrt{\eta}$，于是总态误差还应加上这项。 □

固定总能量、以 z 作为传播坐标时，同一个质量壳给出

$$p_z(\mathbf{p}_\perp) = \sqrt{p_0^2 - p_\perp^2}.$$

近轴条件首先要求 $p_\perp^2/p_0^2 \ll 1$，但长距离传播还要求四阶及以上纵向相位不可分辨。直接定义

$$\epsilon_{\mathrm{par}}^{(\ge 4)}(z) \equiv \sup_{\mathbf{p}_\perp\in\mathcal{W}_\perp} \left| \frac{z}{\hbar}\left[\sqrt{p_0^2 - p_\perp^2} - p_0 + \frac{p_\perp^2}{2p_0}\right]\right|. \tag{10.5}$$

在 $\epsilon_{\mathrm{par}}^{(\ge 4)} \ll 1$ 时，抽去载波 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}p_0 z/\hbar}$ 得到

$$\mathrm{i}\hbar\partial_z \psi_{\mathrm{par}} = -\frac{\hbar^2}{2p_0}\nabla_\perp^2 \psi_{\mathrm{par}}. \tag{10.6}$$

并有传播子误差界

$$\|[U_z^{\mathrm{ex}} - U_z^{\mathrm{par}}] P_{\mathcal{W}_\perp}\| \le \epsilon_{\mathrm{par}}^{(\ge 4)}(z). \tag{10.7}$$

沿中心轨迹取 $z \simeq v_0 t$ 时，$p_0/v_0 = \gamma_0 m_{\mathrm{e}} = m_\perp$，因此时间域横向海森矩阵矩阵与定态近轴方程是同一精确色散在不同边值问题下的二阶极限。

命题 10.2 (正根角谱与抛物传播误差) 固定 $p_0 > 0$，设角谱支撑于 $|\mathbf{p}_\perp| \le a < p_0$，取 $p_z = \sqrt{p_0^2 - p_\perp^2}$。精确正向传播和二次抛物传播之差满足式 (10.7)，且主导相位余项为 $-z p_\perp^4/(8\hbar p_0^3)$，高阶余项在此窗上一致有界。

证明. 设电子束以 $+z$ 为中心传播方向，并且横向动量与纵向失谐都小于中心动量。固定总能量时有 $p_z^2 + p_\perp^2 = p_0^2$；取沿 $+z$ 传播的正根，并把高阶角谱项保留为显式余项，

$$\begin{aligned} p_z &= p_0\sqrt{1 - \frac{p_\perp^2}{p_0^2}} \\ &= p_0\left[1 - \frac{1}{2}\frac{p_\perp^2}{p_0^2} - \frac{1}{8}\frac{p_\perp^4}{p_0^4} + O\!\left(\frac{p_\perp^6}{p_0^6}\right)\right] \\ &= p_0 - \frac{p_\perp^2}{2p_0} - \frac{p_\perp^4}{8p_0^3} + O(p_\perp^6/p_0^5). \end{aligned}$$

把共同纵向载波抽出，写

$$\Psi(\mathbf{r}_\perp, z) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}p_0 z/\hbar}\psi_{\mathrm{env}}(\mathbf{r}_\perp, z),$$

其中包络的精确角谱表示为

$$\psi_{\mathrm{env}}(\mathbf{r}_\perp, z) = \int \frac{\mathrm{d}^2 p_\perp}{(2\pi\hbar)^2} A(\mathbf{p}_\perp) \exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\mathbf{p}_\perp\cdot\mathbf{r}_\perp + \frac{\mathrm{i}}{\hbar}(p_z - p_0)z\right].$$

对 z 求导时每个角谱分量给出

$$
\begin{aligned}
\mathrm{i}\hbar\,\partial_z\psi_{\mathrm{env}} &= \int \frac{\mathrm{d}^2p_\perp}{(2\pi\hbar)^2} A(\mathbf{p}_\perp)\big[p_0 - p_z(\mathbf{p}_\perp)\big]\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{p}_\perp\cdot\mathbf{r}_\perp/\hbar}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(p_z-p_0)z/\hbar} \\
&= -\frac{\hbar^2}{2p_0}\nabla_\perp^2\psi_{\mathrm{env}} + \mathcal{R}_{\mathrm{par}}(\mathbf{r}_\perp, z),
\end{aligned}
$$

其中残差被精确定义为

$$
\mathcal{R}_{\mathrm{par}} \equiv \int \frac{\mathrm{d}^2p_\perp}{(2\pi\hbar)^2} A(\mathbf{p}_\perp)\left[p_0 - p_z(\mathbf{p}_\perp) - \frac{p_\perp^2}{2p_0}\right]\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{p}_\perp\cdot\mathbf{r}_\perp/\hbar}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(p_z-p_0)z/\hbar}.
$$

当 $\mathcal{R}_{\mathrm{par}}$ 相对于保留项低于目标精度时，得到抛物传播方程式 (10.6)。其适用范围可以直接由精确传播子与抛物传播子的范数差量化。定义

$$
\delta\varphi(\mathbf{p}_\perp; z) = \frac{z}{\hbar}\left[p_z - p_0 + \frac{p_\perp^2}{2p_0}\right].
$$

两个传播子在角谱表象都为乘法算符，因此对任意支撑在 $\mathcal{W}_\perp$ 的归一化态，

$$
\begin{aligned}
\|[U_z^{\mathrm{ex}} - U_z^{\mathrm{par}}]\psi\|^2 &= \int_{\mathcal{W}_\perp} \mathrm{d}^2p_\perp\, |A(\mathbf{p}_\perp)|^2 |\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta\varphi} - 1|^2 \\
&\le \sup_{\mathcal{W}_\perp} |\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta\varphi} - 1|^2 \le \sup_{\mathcal{W}_\perp} |\delta\varphi|^2,
\end{aligned}
$$

其中用了 $|\mathrm{e}^{\mathrm{i}x} - 1| = 2|\sin(x/2)| \le |x|$。取平方根即得到式 (10.7)。由上面的展开还可读出主导误差

$$
\delta\varphi = -\frac{z\,p_\perp^4}{8\hbar p_0^3} + O\!\left(\frac{z p_\perp^6}{\hbar p_0^5}\right),
$$

所以几何小角条件 $p_\perp/p_0 \ll 1$ 与长距离相位条件 $z p_\perp^4/(8\hbar p_0^3) \ll 1$ 必须同时满足。 □

10.1.2 能量格相干到时间密度的定量映射

例：固定探测面的能量相位与传播误差

时间演化使用 $E(p)t$，固定平面读出则更方便使用 $p(E)L$。沿向前正能支路，前章的能量归一化满足 $\int |b(E)|^2\mathrm{d}E = 1$。定义该支路的理想到达振幅

$$
f_L(t) = \int_{m_\mathrm{e}c^2}^{\infty} \frac{\mathrm{d}E}{\sqrt{2\pi\hbar}}\, b(E)\exp[\mathrm{i}p(E)L/\hbar - \mathrm{i}Et/\hbar], \qquad p(E) = \frac{\sqrt{E^2 - m_\mathrm{e}^2c^4}}{c}. \tag{10.8}
$$

求自由漂移后的归一化、群延迟和二次传播误差。

解。 Parseval 恒等式给 $\int_{\mathbb{R}} |f_L(t)|^2\mathrm{d}t = 1$，漂移只给能量振幅乘单位模相位。这个向前支路的理想时间测量是一个 POVM；它不是对任意反射波都成立的“位置密度等于到达概率”。真实探测器还需使用后文的效应和响应核。

为求群延迟，先直接微分而不在 p、波数和能量之间混用单位：

$$
p'(E) = \frac{E}{c\sqrt{E^2 - m_\mathrm{e}^2c^4}} = \frac{1}{v}, \qquad p''(E) = -\frac{m_\mathrm{e}^2c^3}{(E^2 - m_\mathrm{e}^2c^4)^{3/2}} = -\frac{1}{\gamma^3 m_\mathrm{e} v^3}. \tag{10.9}
$$

这里 $p = \gamma m_\mathrm{e} v$，故第二个等式立即由 $(E^2 - m_\mathrm{e}^2c^4)^{3/2} = c^3p^3$ 得到。记 $\varepsilon = E - E_0$、$\tau = t - L/v_0$，除去共同载波后的振幅为

$$
\widetilde{f}_L(\tau) = \int \frac{\mathrm{d}\varepsilon}{\sqrt{2\pi\hbar}}\, b(E_0 + \varepsilon)\exp\!\left[-\frac{\mathrm{i}\varepsilon\tau}{\hbar} - \frac{\mathrm{i}L\varepsilon^2}{2\hbar\gamma_0^3 m_\mathrm{e} v_0^3} + \frac{\mathrm{i}LR_3(\varepsilon)}{\hbar}\right]. \tag{10.10}
$$

其中 $|R_3| \le M_{p,3}|\varepsilon|^3/6$。在实际支持 $|\varepsilon| \le \Delta E$ 上，丢弃三阶相位的 $L^2(\mathrm{d}t)$ 振幅误差至多为 $LM_{p,3}(\Delta E)^3/(6\hbar)$；无有限支集的包还需计入尾部。这里直接采用能量变量，不需要再把传播时间粗略替换为 L/v_0。若从二阶动量 Fourier 积分的 $t = L/v_0 + \tau$ 出发，另行丢弃 τ 乘二次色散的项，还必须检查 $|\tau|\Delta p^2/(2m_\parallel\hbar) \ll 1$；仅有 $v_0|\tau| \ll L$ 并不能保证该累计相位很小。

相位的驻点给局部群延迟

$$t(E) = Lp'(E) = \frac{L}{v(E)}, \qquad \delta t = -\frac{L\delta E}{\gamma_0^3 m_{\mathrm{e}} v_0^3} + O(\delta E^2). \tag{10.11}$$

电子获得能量时到达更早。相邻能量梳分量的中心延迟差领先阶为 $-L\hbar\omega/(\gamma_0^3 m_{\mathrm{e}} v_0^3)$。相干源包之间是否还能干涉，需将这个分离量与源包宽度比较；逐发中心能量随机平均的相位衰减则是另一统计操作，不能把两者统称为同一内禀退相干长度。

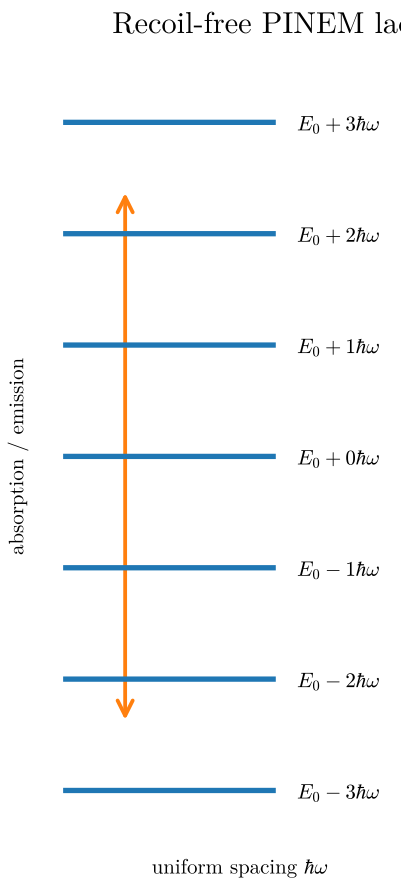


图 10.1: 正负整数边带的能量标记 $E_0 + \ell\hbar\omega$。这张图表示能量阶数，不表示边带占据、真实动量等间隔或任意能区都可延伸到负无限的物理谱。

前面的自由传播一般表达式还可以直接化成实验可读取的纵向密度。对第 四 章定义的单频交换格，在中心同步条件 $v_0\kappa_z = \omega$ 下，相邻电子通道在共动坐标 $\zeta = z - v_0 t$ 中相差纵向相位 $\kappa_z\zeta$。若只保留二阶纵向色散，则传播后的约化密度核给出

$$\mathfrak{n}_e(\zeta, t) = \sum_{\ell,\ell'} \rho^{(+)}_{\ell\ell'} \exp\left[\mathrm{i}(\ell - \ell')\kappa_z\zeta - \mathrm{i}(\ell^2 - \ell'^2)\omega_{\mathrm{r}} t\right]. \tag{10.12}$$

这里 $\mathfrak{n}_e$ 是把慢变纵向包络的共同归一化因子抽出后得到的无量纲周期密度；若需要绝对线密度，只需乘入入射包络线密度。式 (10.12) 显示：对角能谱 $\rho_{\ell\ell}$ 只给常数背景，所有时间结构都来自能量格非对角相干。

把谐波阶数定义为 $\Delta\ell = \ell - \ell'$，可将密度写成

$$\mathfrak{n}_e(\zeta, t) = \sum_{\Delta\ell\in\mathbb{Z}} B_{\Delta\ell}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta\ell\kappa_z\zeta}, \qquad B_{-\Delta\ell} = B^*_{\Delta\ell}, \tag{10.13}$$

其中

$$B_{\Delta\ell}(t) = \sum_{\ell} \rho^{(+)}_{\ell,\ell-\Delta\ell} \exp\left[-\mathrm{i}(2\ell\Delta\ell - \Delta\ell^2)\omega_{\mathrm{r}} t\right]. \tag{10.14}$$

$B_{\Delta\ell}$ 是第 $\Delta\ell$ 阶电子聚束因子，也就是归一化密度在该空间频率上的复 Fourier 系数。$|B_{\Delta\ell}|$ 给出这一谐波的幅度，$\arg B_{\Delta\ell}$ 给出它相对于光学相位基准的位置；若密度只含常数项与一对 $\pm\Delta\ell$ 谐波，则对应余弦项的峰值幅度为 $2|B_{\Delta\ell}|$。尤其

$$B_0 = \sum_{\ell} \rho^{(+)}_{\ell\ell} = 1,$$

因此归一化由密度矩阵迹自动保证。

二阶反冲相位是 $\ell^2\omega_{\mathrm{r}}t$，故所有整数格点相位在

$$T_{\mathrm{T}} = \frac{2\pi}{\omega_{\mathrm{r}}}, \qquad L_{\mathrm{T}} = v_0 T_{\mathrm{T}} = \frac{2\pi v_0}{\omega_{\mathrm{r}}} \tag{10.15}$$

后同时复现。T_{T} 与 L_{T} 分别是电子能量格的 Talbot 时间和沿中心轨迹的 Talbot 长度；二者均由同一个纵向色散质量 $m_{\parallel} = \gamma_0^3 m_{\mathrm{e}}$ 和动量步长 $\hbar\kappa_z$ 决定：

$$L_{\mathrm{T}} = \frac{4\pi m_{\parallel} v_0}{\hbar\kappa_z^2}.$$

若使用同步关系 $\kappa_z = \omega/v_0$，还可写成

$$L_{\mathrm{T}} = \frac{4\pi m_{\parallel} v_0^3}{\hbar\omega^2}.$$

Talbot 复现还可以直接从整数格的数论相位看出。半个 Talbot 时间 $t = T_{\mathrm{T}}/2$ 时，

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\ell^2\omega_{\mathrm{r}}T_{\mathrm{T}}/2} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi\ell^2} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi\ell},$$

因为整数满足 $\ell^2 - \ell = \ell(\ell-1) \in 2\mathbb{Z}$。因此每个格点多出的因子 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi\ell}$ 可吸收到空间相位中：

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\kappa_z\zeta}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi\ell} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\kappa_z(\zeta - \pi/\kappa_z)}.$$

所以半 Talbot 时间并非原位复现，而是把整个周期密度平移半个空间周期 π/κ_z；到 T_{T} 时该平移再消失，得到原位复现。这个结果来自离散二次谱相位本身，与 PINEM 初始边带振幅的具体形状无关。

命题 10.3 (整数能量梳的二次相位复现) 对整数边带 $\ell \in \mathbb{Z}$，二次传播相位 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}s\ell^2}$ 在 $s = 2\pi$ 严格复现，在 $s = \pi$ 等价于 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi\ell}$ 的半周期平移。二次色散系数换算为实验时间与长度后给式 (10.15)；高阶色散存在时复现仅为受控近似。

证明. 设占据的能量边带由整数 $\ell \in \mathbb{Z}$ 标记，并先只保留二次色散。第 ℓ 个边带在传播长度 L_z 后获得

$$U_{\ell}^{(2)}(L_z) = \exp\bigl[-\mathrm{i}\ell^2\vartheta_2(L_z)\bigr], \qquad \vartheta_2(L_z) = \frac{\hbar\omega^2 L_z}{2m_{\parallel}v_0^3}.$$

若传播前纯态写成

$$|\psi(0)\rangle = \sum_{\ell} c_{\ell}|\ell\rangle,$$

传播后为

$$|\psi(L_z)\rangle = \sum_{\ell} c_{\ell}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\ell^2\vartheta_2(L_z)}|\ell\rangle.$$

密度矩阵元因此满足

$$\begin{aligned}\rho_{\ell m}(L_z) &= c_{\ell}c_m^{*}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\ell^2\vartheta_2}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}m^2\vartheta_2} \\ &= \rho_{\ell m}(0)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\ell^2-m^2)\vartheta_2}.\end{aligned}$$

对混态同样成立，因为自由传播在线性算符层面逐个矩阵元乘上同一相对相位。

完全原位复现要求所有已占据矩阵元同时恢复。若希望得到与具体占据集合无关的整数格复现条件，就要求

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\ell^2-m^2)\vartheta_2(L_T)}=1 \qquad \forall\,\ell,m\in\mathbb{Z}.$$

取 $m=0$，必要条件为

$$\ell^2\vartheta_2(L_T)=2\pi n_\ell, \qquad n_\ell\in\mathbb{Z}.$$

其中 $\ell=1$ 已经要求

$$\vartheta_2(L_T)=2\pi n_1.$$

最小正复现取 $n_1=1$，即

$$\vartheta_2(L_T)=2\pi.$$

反过来，把这个值代回任意整数 ℓ,m：

$$(\ell^2-m^2)\vartheta_2(L_T)=2\pi(\ell^2-m^2),$$

右端总是 2π 的整数倍，所以该条件不仅必要，而且对完整整数能量格充分。于是

$$\begin{aligned}2\pi&=\frac{\hbar\omega^2 L_T}{2m_\parallel v_0^3},\\ L_T&=\frac{4\pi m_\parallel v_0^3}{\hbar\omega^2},\\ T_T=\frac{L_T}{v_0}&=\frac{4\pi m_\parallel v_0^2}{\hbar\omega^2},\end{aligned}$$

得到正文式 (10.15)。

半个 Talbot 长度对应

$$\vartheta_2(L_T/2)=\pi.$$

此时单边带相位为

$$\begin{aligned}U_\ell^{(2)}(L_T/2)&=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi\ell^2}\\ &=(-1)^{\ell^2}\\ &=(-1)^{\ell},\end{aligned}$$

最后一步使用整数 ℓ 与 ℓ^2 具有相同奇偶性。另一方面，共动坐标平移

$$\Delta\zeta=\frac{\pi}{\kappa_z}$$

会让第 ℓ 个空间 Fourier 分量获得

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\kappa_z\Delta\zeta}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi\ell}=(-1)^{\ell}.$$

因此 $L_T/2$ 的传播与半周期平移具有相同的格点相位作用，而 L_T 才对应原位完全复现。 □

实际电子只占据有限边带，并且精确相对论色散还含三阶及更高阶谱相位。若有效占据范围为 $|\ell|\le\ell_{\max}$，把一个 Talbot 长度内所有三阶以上附加相位的最大值定义为

$$\epsilon_T^{(\ge3)}\equiv\max_{|\ell|\le\ell_{\max}}\left|\varphi_\ell^{(\ge3)}(L_T)\right|. \tag{10.16}$$

只有 $\epsilon_T^{(\ge3)}\ll1$ 时，二次谱相位给出的整数复现才保持高对比度；否则必须回到完整相对论传播相位逐个边带计算。

由 $m_\parallel=\gamma_0^3 m_\mathrm{e}$ 可直接读出：提高中心 Lorentz 因子会增大纵向色散质量，因而在固定 κ_z 下减小 $\omega_\mathrm{r}=$

$\hbar\kappa_z^2/(2m_\parallel)$；形成同一二次谱相位所需的漂移时间与距离随之增加。

对理想经典 PINEM 输出

$$c_\ell^{(+)} = J_\ell(2|\beta|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\varphi_\beta}, \qquad \rho_{\ell\ell'}^{(+)} = c_\ell^{(+)}c_{\ell'}^{(+)*},$$

在理想双边 PINEM 输出并采用前述二阶纵向色散时，式 (10.14) 变为完全可计算的闭式级数

$$B_{\Delta\ell}^{\mathrm{PINEM}}(t) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta\ell\varphi_\beta}\sum_{\ell=-\infty}^{\infty} J_\ell(2|\beta|)J_{\ell-\Delta\ell}(2|\beta|)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(2\ell\Delta\ell-\Delta\ell^2)\omega_{\mathrm{r}}t}. \tag{10.17}$$

它给出“耦合强度 $|\beta|$、漂移距离 $L\simeq v_0 t$、反冲频率 ω_{r}”到任意密度谐波的直接前向映射，不再需要用“压缩点”“最佳聚束”作定性判断。若实验只读取第一谐波，可先定义第一谐波的相对调制幅度

$$\mathcal{M}_1(t) = 2|B_1(t)|, \tag{10.18}$$

它一般不等于限制在 $[0,1]$ 的 Michelson 可见度；只有高阶谐波可忽略时二者才一致。完整密度对比度应直接由式 (10.12) 的最大、最小值计算。

命题 10.4 (周期边带态的密度 Fourier 系数) 设归一化周期包络具有 Fourier 系数 c_ℓ，$\sum_\ell |c_\ell|^2 = 1$。其密度的第 d 个 Fourier 系数为 $\sum_\ell c_\ell c_{\ell-d}^*$，该和由 Cauchy–Schwarz 绝对收敛。代入纯正弦相位产生的 Bessel 系数及二次自由传播相位，得到式 (10.17)。

证明. 先把共同的慢变纵向包络抽出，只处理一个同步周期内的离散能量格。取

$$L_\zeta \equiv \frac{2\pi}{\kappa_z}, \qquad \langle\zeta|\ell\rangle = \frac{1}{\sqrt{L_\zeta}}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\ell\kappa_z\zeta}, \qquad 0\le\zeta<L_\zeta,$$

则 $\{|\ell\rangle\}_{\ell\in\mathbb{Z}}$ 在该周期盒中正交归一：

$$\begin{aligned}\langle\ell'|\ell\rangle &= \frac{1}{L_\zeta}\int_0^{L_\zeta}\mathrm{d}\zeta\,\mathrm{e}^{+\mathrm{i}(\ell-\ell')\kappa_z\zeta}\\ &= \delta_{\ell\ell'}.\end{aligned}$$

盒归一化的位置密度为 $\langle\zeta|\rho(t)|\zeta\rangle$；正文使用的无量纲周期密度定义为

$$\mathfrak{n}_e(\zeta,t) \equiv L_\zeta\langle\zeta|\rho(t)|\zeta\rangle,$$

所以共同的 L_ζ^{-1} 因子不会进入最终谐波系数。

在二阶纵向色散下，共动表象已经移除了 $E_0+\ell\hbar\omega$ 的常数与线性相位，只留下反冲项 $\hbar\omega_{\mathrm{r}}\ell^2$。因此正文式 (10.1) 给

$$\rho_{\ell\ell'}(t) = \rho_{\ell\ell'}^{(+)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\ell^2-\ell'^2)\omega_{\mathrm{r}}t}.$$

在位置密度中插入两次能量格完备关系：

$$\begin{aligned}\mathfrak{n}_e(\zeta,t) &= L_\zeta\sum_{\ell,\ell'}\langle\zeta|\ell\rangle\rho_{\ell\ell'}(t)\langle\ell'|\zeta\rangle\\ &= \sum_{\ell,\ell'}\rho_{\ell\ell'}^{(+)}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}(\ell-\ell')\kappa_z\zeta}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\ell^2-\ell'^2)\omega_{\mathrm{r}}t},\end{aligned}$$

这就是正文式 (10.12)。

为了把双重和式按可测空间谐波重新分组，定义

$$r \equiv \Delta\ell = \ell-\ell', \qquad \ell' = \ell - r.$$

二次相位差逐项化为

$$\begin{aligned}\ell^2-\ell'^2&=\ell^2-(\ell-r)^2\\&=\ell^2-(\ell^2-2\ell r+r^2)\\&=2\ell r-r^2.\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}\mathfrak{n}_e(\zeta,t)&=\sum_{r\in\mathbb{Z}}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}r\kappa_z\zeta}\sum_{\ell\in\mathbb{Z}}\rho^{(+)}_{\ell,\ell-r}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(2\ell r-r^2)\omega_{\mathrm{r}}t}\\&\equiv\sum_{r\in\mathbb{Z}}B_r(t)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}r\kappa_z\zeta},\end{aligned}$$

从而

$$B_r(t)=\sum_{\ell}\rho^{(+)}_{\ell,\ell-r}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(2\ell r-r^2)\omega_{\mathrm{r}}t},$$

即正文式 (10.14)。密度矩阵厄米性 $\rho_{ab}=\rho^*_{ba}$ 再给

$$\begin{aligned}B_{-r}(t)&=\sum_{\ell}\rho^{(+)}_{\ell,\ell+r}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}(2\ell r+r^2)\omega_{\mathrm{r}}t}\\&=\left[\sum_{j}\rho^{(+)}_{j,j-r}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(2jr-r^2)\omega_{\mathrm{r}}t}\right]^*=B^*_r(t),\end{aligned}$$

其中第二行取 $j=\ell+r$。所以 $\mathfrak{n}_e$ 自动为实函数；而

$$B_0=\sum_{\ell}\rho^{(+)}_{\ell\ell}=\operatorname{Tr}\rho^{(+)}=1$$

保证周期平均密度归一化。

最后代入理想经典 PINEM 纯态振幅

$$c^{(+)}_{\ell}=J_\ell(2|\beta|)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\ell\varphi_\beta},$$

有

$$\begin{aligned}\rho^{(+)}_{\ell,\ell-r}&=c^{(+)}_{\ell}c^{(+)*}_{\ell-r}\\&=J_\ell(2|\beta|)J_{\ell-r}(2|\beta|)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}r\varphi_\beta}.\end{aligned}$$

代入 $B_r(t)$ 并把与 ℓ 无关的相位提出求和号，得到

$$B^{\mathrm{PINEM}}_r(t)=\mathrm{e}^{+\mathrm{i}r\varphi_\beta}\sum_{\ell=-\infty}^{\infty}J_\ell(2|\beta|)J_{\ell-r}(2|\beta|)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(2\ell r-r^2)\omega_{\mathrm{r}}t},$$

即正文式 (10.17)。 □

若存在纯退相干而不改变边带占据，可把第 $\Delta\ell$ 条副对角线写成

$$\rho^{(+)}_{\ell,\ell-\Delta\ell}\longrightarrow\mathsf{D}^{\mathrm{coh}}_{\Delta\ell}\rho^{(+)}_{\ell,\ell-\Delta\ell},\qquad 0\le|\mathsf{D}^{\mathrm{coh}}_{\Delta\ell}|\le 1.$$

于是

$$B_{\Delta\ell}(t)\longrightarrow\mathsf{D}^{\mathrm{coh}}_{\Delta\ell}B_{\Delta\ell}(t),\tag{10.19}$$

而 B_0 不变。这样开放系统中的相干损失直接变成可测密度谐波的乘性衰减，从而把退相干、层析和 Fisher 信息都连接到同一可测密度谐波。

10.1.3 从能谱相干算出电子脉冲列

在能谱上看到一串边带以后，还不能仅凭各峰的高度确定电子的时间分布；不同边带的相位决定它们在何时相长干涉。下面把上一节的密度矩阵传播式用于 PINEM 输出，求出周期密度及其 Fourier 谐波。令 $\theta_\zeta = \kappa_z \zeta$ 表示一个空间周期内的位置，$s_\mathrm{d} = \omega_\mathrm{r} t \simeq \omega_\mathrm{r} L/v_0$ 表示传播中积累的反冲相位；两者均无量纲。相对周期密度为

$$\mathfrak{n}_e(\theta_\zeta, s_\mathrm{d}) = \sum_{\ell m} \rho_{\ell m}^{(+)} \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\ell-m)\theta_\zeta - \mathrm{i}(\ell^2-m^2)s_\mathrm{d}}, \qquad \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \mathfrak{n}_e \mathrm{d}\theta_\zeta = 1. \tag{10.20}$$

$\mathfrak{n}_e$ 是相对于慢包络背景的无量纲密度，不是单位体积内的电子数。在固定探测面，相对于中心电子的到达延迟为 $\tau_\mathrm{d} = t - L/v_0$，所以 $\theta_\zeta = -\omega\tau_\mathrm{d}$；正的到达延迟对应负的共动坐标。把 s_d 在一个光学周期内视为常数，还要求实际占据阶数上 $\ell^2\omega_\mathrm{r}|\tau_\mathrm{d}| \ll 1$。

对任意混态，$\rho_{\ell m}^{(+)}$ 的对角部分给常背景，非对角部分才给随 θ_ζ 变化的项。若能谱为 P_ℓ 而相位完全随机，则 $\rho_{\ell m} = P_\ell \delta_{\ell m}$，无论传播多远都有 $\mathfrak{n}_e = 1$。相反，纯 PINEM 态的 $c_\ell = J_\ell(2|\beta|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\varphi_\beta}$ 保留确定的交叉项。刚离开相互作用区时

$$\sum_\ell c_\ell \mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\theta_\zeta} = \exp[2\mathrm{i}|\beta|\sin(\theta_\zeta + \varphi_\beta)],$$

模平方仍为一；后续二次色散才把相位调制变为密度调制。产生能谱边带与产生时间脉冲是不同步骤。

将周期密度写为 $\mathfrak{n}_e = \sum_d B_d \mathrm{e}^{\mathrm{i}d\theta_\zeta}$，其 Fourier 系数为

$$B_d = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta_\zeta\, \mathfrak{n}_e(\theta_\zeta, s_\mathrm{d})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}d\theta_\zeta}.$$

把密度的双重求和代入，角积分只留下 $\ell - m = d$ 的项。这解释了为什么第 d 阶密度谐波需要所有相隔 d 条边带的相干共同贡献。对上述纯 PINEM 输入，Bessel 和式进一步给出

命题 10.5 (Bessel 梳的完整密度谐波)

$$B_d(s_\mathrm{d}) = (-\mathrm{i})^d \mathrm{e}^{\mathrm{i}d\varphi_\beta} J_d[4|\beta|\sin(ds_\mathrm{d})], \qquad d \in \mathbb{Z}. \tag{10.21}$$

证明. 用 $u(\theta) = \exp(\mathrm{i}x\sin\theta) = \sum_\ell J_\ell(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\theta}$，考察 $u(\theta-\alpha/2)u(\theta+\alpha/2)^*$。直接合并指数给

$$u(\theta-\alpha/2)u(\theta+\alpha/2)^* = \exp[-2\mathrm{i}x\sin(\alpha/2)\cos\theta] = \sum_d (-\mathrm{i})^d J_d(2x\sin(\alpha/2))\mathrm{e}^{\mathrm{i}d\theta}.$$

另一方面，其第 d 个 Fourier 系数为 $\sum_\ell J_\ell(x)J_{\ell-d}(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\ell-d/2)\alpha}$。取 $x = 2|\beta|$、$\alpha = 2ds_\mathrm{d}$，再乘初态因子 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}d\varphi_\beta}$，即得到闭式，同时固定其复相位。 □

命题 10.6 (Bessel 副对角线和的闭式) 设 $x \in \mathbb{R}$、$d \in \mathbb{Z}$。Bessel 副对角线级数绝对收敛，加入二次传播相位后，式 (10.17)可精确求和为式 (10.21)。独立高斯相位抖动另乘其特征函数式 (10.23)。

证明. 令 $x = 2|\beta|$。先把式 (10.17) 中的阶差固定为 d，而不截断其中的边带和：

$$B_d = \mathrm{e}^{\mathrm{i}d\varphi_\beta + \mathrm{i}d^2 s_\mathrm{d}} \sum_{\ell\in\mathbb{Z}} J_\ell(x)J_{\ell-d}(x)\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\ell d s_\mathrm{d}}.$$

对两个实 Bessel 系数分别使用互为共轭的 Fourier 表示，

$$J_\ell(x) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{\mathrm{i}x\sin u - \mathrm{i}\ell u}\mathrm{d}u, \qquad J_{\ell-d}(x) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\sin v + \mathrm{i}(\ell-d)v}\mathrm{d}v.$$

此时所有 ℓ 依赖都集中在 $\sum_\ell \exp[-\mathrm{i}\ell(u - v + 2ds_\mathrm{d})]$。它是 2π 倍的周期 Dirac δ，要求 $v = u + 2ds_\mathrm{d}$ 模 2π；该等式按周期分布理解，也可先加 $\mathrm{e}^{-\epsilon\ell^2}$ 收敛因子再令 $\epsilon \to 0^+$。因此双角积分只剩一个。使用

$$\sin u - \sin(u + 2ds_{\mathrm{d}}) = -2\sin(ds_{\mathrm{d}})\cos(u + ds_{\mathrm{d}}),$$

并把剩余角平移为 $u + ds_{\mathrm{d}}$，外部的 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}d^2 s_{\mathrm{d}}}$ 恰与平移产生的相位抵消，得到

$$B_d = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}d\varphi_\beta}}{2\pi}\int_0^{2\pi} \mathrm{d}u\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}du}\exp[-2\mathrm{i}x\sin(ds_{\mathrm{d}})\cos u].$$

使用 $\exp(-\mathrm{i}y\cos u) = \sum_r (-\mathrm{i})^r J_r(y)\mathrm{e}^{\mathrm{i}ru}$，角积分只保留 $r = d$，便得到式 (10.21)。最后对抖动相位的高斯特征函数取平均，给式 (10.23)。这两个步骤分别使用确定性自由传播和不同实验重复之间的统计平均，不能把后者当作额外的确定性传播相位。 □

d 是被读取的密度谐波阶数，不是某一个末态边带编号；B_d 汇总所有相隔 d 阶的相干。该式保持 $B_0 = 1$、$B_{-d} = B_d^*$，并在 $s_{\mathrm{d}} = 0$ 时使所有非零阶谐波消失。

例：第一谐波最强的距离：弱调制与强调制

给定 $b = |\beta| > 0$，求第一谐波首次达到最大值的漂移距离。由闭式，问题化为在 $0 \le s_{\mathrm{d}} \le \pi/2$ 内最大化 $|B_1| = |J_1(4b\sin s_{\mathrm{d}})|$。

解。 令 x_* 为 $J_1'(x) = 0$ 的第一个正根。递推关系给 $J_1'(x) = [J_0(x) - J_2(x)]/2$，所以该常数也由 $J_0(x_*) = J_2(x_*)$ 定义；$x_* \simeq 1.84118$。J_1 的首个正极大值也是其绝对最大值。现在只需检查驱动能否达到这个参数：

$$s_{\mathrm{d},*} = \begin{cases} \pi/2, & 4b < x_*, \\ \arcsin[x_*/(4b)], & 4b \ge x_*, \end{cases} \qquad L_* = \frac{v_0 s_{\mathrm{d},*}}{\omega_{\mathrm{r}}}. \tag{10.22}$$

弱调制时可用 $J_1(x) \simeq x/2$，故 $|B_1| \simeq 2b|\sin s_{\mathrm{d}}|$，首个最优位置是 $L_T/4$。强调制时展开 $\arcsin x \simeq x$，得 $L_* \simeq v_0 x_*/(4b\omega_{\mathrm{r}})$，最优距离随场幅近似反比缩短。

达到 x_* 后，第一谐波上限为 $|B_1| = J_1(x_*) \simeq 0.581865$；对应 $\mathcal{M}_1 = 2|B_1| > 1$。这不违反密度正性，因为 $\mathcal{M}_1$ 是 Fourier 调制幅度。若只保留 $1 + 2\,\mathrm{Re}(B_1\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_\zeta})$，反而会出现负值，说明必须保留更高谐波。第一谐波最大、完整脉冲最窄和 Talbot 复现是三个不同条件。

到达时间抖动会改变不同次电子相对于驱动的相位。设逐发误差 δt 为零均值高斯变量，标准差为 $\sigma_{t,\mathrm{jit}}$，且仅引起相位平移、不改变脉冲包络耦合，则

$$\overline{B}_d = B_d\,\langle \mathrm{e}^{\mathrm{i}d\omega\delta t}\rangle = B_d\exp\!\left[-d^2\omega^2\sigma_{t,\mathrm{jit}}^2/2\right]. \tag{10.23}$$

这就是为何高阶时间结构比总能谱更容易消失：抖动不改变 P_ℓ，却按 d^2 更快抹去高阶相干。探测器自身的高斯时间响应也给相同形式的谐波衰减，但它只模糊记录，不能据此断言到达探测器前的量子态已经退相干。

例：从所需谐波反推时间抖动容差

要求第 $d \neq 0$ 阶谐波至少保留理想幅度的比例 $0 < \eta_d < 1$。求允许的抖动标准差与可用谐波阶数。

解。 由高斯衰减因子取对数，直接得到

$$\exp\!\left[-d^2\omega^2\sigma_{t,\mathrm{jit}}^2/2\right] \ge \eta_d \iff \sigma_{t,\mathrm{jit}} \le \frac{\sqrt{2\ln(1/\eta_d)}}{|d|\omega}.$$

因此分辨越高的谐波，允许的抖动按 $1/|d|$ 缩小。若给定同一保留阈值 η，可用谐波阶数的上限为

$$d_{\max} = \left\lfloor \frac{\sqrt{2\ln(1/\eta)}}{\omega\sigma_{t,\mathrm{jit}}} \right\rfloor,$$

其中向下取整表示取不超过括号内实数的最大整数。

若探测器另有独立高斯时间响应宽度 $\sigma_{t,\mathrm{det}}$，两个特征函数相乘，测得谐波为

$$B_d^{\mathrm{obs}} = B_d \exp\!\left[-\frac{d^2\omega^2}{2}(\sigma_{t,\mathrm{jit}}^2 + \sigma_{t,\mathrm{det}}^2)\right].$$

因此仅凭谐波衰减，不能区分束流到达抖动与探测时间模糊。若 $B_d \neq 0$，不同 d 的 $-\ln|B_d^{\mathrm{obs}}/B_d|/d^2$ 应为同一常数；偏离这个关系说明单一高斯模糊模型不充分。这给出不依赖某组特定时间数值的实验检查。

图 10.2 比较相干态、相位混合以及有限抖动后的计算结果。

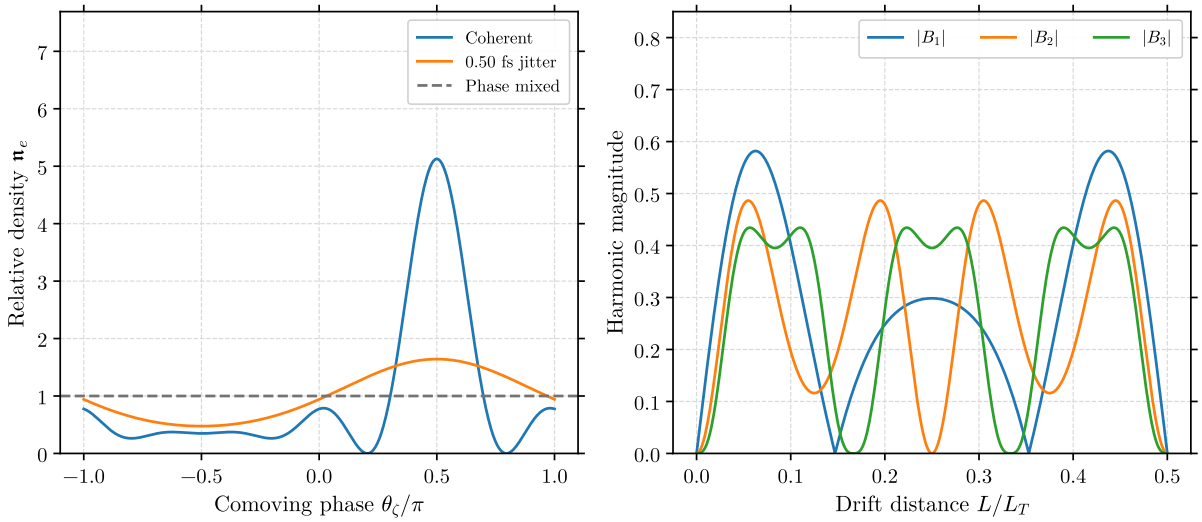


图 10.2: 能谱到时间密度需要非对角相干。数值图取 $|\beta| = 1.20$、200 keV 电子及 800 nm 同步光学步长。左图用相同的 PINEM 占据比较纯态、完全相位混合和有限到达抖动在 L_* 的周期密度；右图给出前三阶聚束因子随漂移的变化。实空间相位与探测面到达延迟满足 $\theta_\zeta = -\omega\tau_{\mathrm{d}}$。

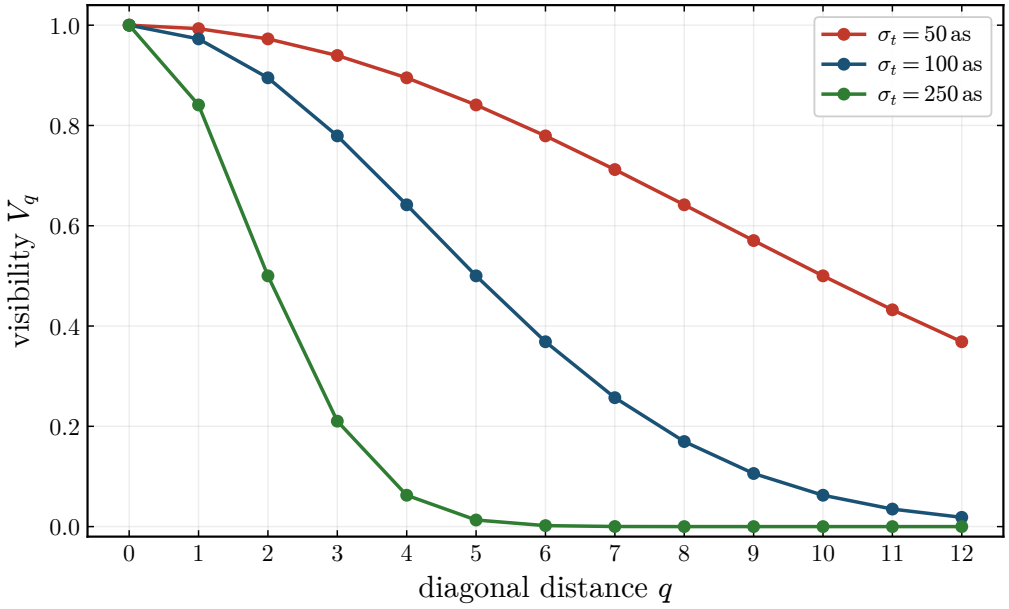


图 10.3: 同一高斯到达抖动对第 q 条副对角相干的抑制，$V_q = \exp[-q^2\omega^2\sigma_t^2/2]$，波长 800 nm。三种抖动标准差为 $50, 100, 250$ 阿秒；高次相干比相邻边带相干更早失去可见性。

例：三边带截断的归一化与第一谐波

沿用前面的 $b = |\beta|$，并记 $s = \omega_{\mathrm{r}}t = s_{\mathrm{d}}$。三边带近似则保留 $c_0 = J_0(2b)$、$c_{\pm1} = \pm J_1(2b)\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\varphi_\beta}$。其保留概率为 $S_3 = J_0(2b)^2 + 2J_1(2b)^2$，遗漏概率为 $1 - S_3$。求条件于三个保留通道的密度及第一谐波。

解。若条件于这三个通道，并令 $\theta = \kappa_z\zeta + \varphi_\beta$，周期密度是

$$\mathfrak{n}_3(\theta,s)=\frac{1}{S_3}\left[J_0^2+4J_1^2\sin^2\theta+4J_0J_1\sin s\sin\theta\right]. \tag{10.24}$$

其第一 Fourier 系数的模长为 $2|J_0J_1\sin s|/S_3$，正弦调制幅度是这个数的两倍。三边带模型的极大在 $s=\pi/2$，但当遗漏概率不小，它不能替代完整 Bessel 梳的优化。

例：相对论漂移长度与有限能散的数值核对

取动能 $K_0=200\,\mathrm{keV}$、波长 $\lambda=800\,\mathrm{nm}$。求 Talbot 复现长度、第一谐波最优位置和中心能量涨落带来的衰减。

解。有 $\gamma_0=1.39139$、$v_0=2.08450\times10^8\,\mathrm{m/s}$，$\omega=2.35456\times10^{15}\,1/\mathrm{s}$，因此

$$L_{\mathrm{T}}=\frac{4\pi\gamma_0^3m_{\mathrm{e}}v_0^3}{\hbar\omega^2}=0.477\,70\,\mathrm{m}. \tag{10.25}$$

半复现长度 $L_{\mathrm{T}}/2$ 是把密度平移半周期的长度；原位复现需要上式的完整长度。对 $b=1.20$，第一谐波的最早理想极大在 $L_1^*=0.029\,93\,\mathrm{m}$。

若源的中心能量有标准差 $\sigma_E=1\,\mathrm{eV}$ 的独立高斯涨落，$\partial_E v=1/(\gamma_0^3m_{\mathrm{e}}v_0)$ 给

$$\sigma_t(L)=\frac{L\sigma_E}{\gamma_0^3m_{\mathrm{e}}v_0^3},\qquad D_q(L)=\exp\!\left[-q^2\omega^2\sigma_t(L)^2/2\right].$$

定义 L_E 为第一谐波衰减到 $\mathrm{e}^{-1/2}$ 的长度，则

$$L_E=\frac{\gamma_0^3m_{\mathrm{e}}v_0^3}{\omega\sigma_E}=0.058\,91\,\mathrm{m}. \tag{10.26}$$

在上述理想极大处 $D_1=0.879$，而 $D_2=0.597$；高次谐波先被洗掉。因此最佳实际距离应最大化 $|J_1(4b\sin(2\pi L/L_{\mathrm{T}}))|\exp[-L^2/(2L_E^2)]$，它通常比无噪声最优距离更短。

若改取 $K_0=100\,\mathrm{keV}$、$\lambda=2\,\mu\mathrm{m}$、$b=1$，同一计算给 $L_{\mathrm{T}}=0.928\,69\,\mathrm{m}$、$L_1^*=0.070\,70\,\mathrm{m}$。光学周期为 $6.6713\,\mathrm{fs}$，但一个谐波极大本身不能定义脉冲全宽；全宽必须从完整周期密度求峰值和半高交点，不能从 b 单独指定一个通用常数。明确一种可复查的定义：先选定一个峰 τ_* 和背景值 n_{bg}，在该峰相邻的两个单调区间解

$$n(\tau_\pm)=n_{\mathrm{bg}}+\frac{n(\tau_*)-n_{\mathrm{bg}}}{2},\qquad W_{1/2}=\tau_+-\tau_-. \tag{10.27}$$

绝对半高宽取 $n_{\mathrm{bg}}=0$；相对背景的半对比宽取实际选定背景。弱聚束若整个周期密度都高于绝对半峰值，则绝对半高交点不存在。多峰、周期包络或不同背景约定也会改变结果；完整密度以及这个读出定义应一起报告。

10.1.4 Wigner–Moyal 输运

在位置表象中容易看出波包有多宽，在动量表象中容易看出它含有哪些速度分量。若要理解一个带初始啁啾的波包为何先压缩再展宽，就需要同时保留位置与动量的相关。Wigner 表示把密度算符改写为位置 z 和动量 p 的函数，适合描述这种相关。它保留全部密度矩阵信息，但不必处处非负，因此需要从密度矩阵定义，而不能直接假设它是经典联合概率。

在纵向坐标表象中定义密度核

$$\rho(z_1,z_2)\equiv\langle z_1|\hat\rho|z_2\rangle,\qquad \operatorname{Tr}\hat\rho=\int\mathrm{d}z\,\rho(z,z)=1.$$

对角元给位置概率，非对角元携带空间相干。为了同时保留平均位置与两点相干距离，引入中心坐标 $z=(z_1+z_2)/2$ 和相对坐标 $s=z_1-z_2$，并对 s 做傅里叶变换：

$$W(z,p)\equiv\frac{1}{2\pi\hbar}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}s\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}ps/\hbar}\rho\Big(z+\frac{s}{2},z-\frac{s}{2}\Big). \tag{10.28}$$

其中 W 的 SI 量纲是作用量 $^{-1}$，使 $W\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}p$ 无量纲。它不是经典联合概率：相干交叉项可以使 W 局部为负。但它的两个边缘严格恢复可测概率，

$$\int\mathrm{d}p\,W(z,p)=\langle z|\hat\rho|z\rangle,\qquad\int\mathrm{d}z\,W(z,p)=\langle p|\hat\rho|p\rangle. \tag{10.29}$$

因此 Wigner 负值并不意味着“负概率事件”；它记录的是不能由正经典相空间分布表示的非对角相干。

波函数改用 Wigner 表示以后，哈密顿量和其他算符也需要相应的函数表示。对算符 $\hat A$，定义它的 *Weyl* 符号

$$A_W(z,p)=\int\mathrm{d}s\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}ps/\hbar}\left\langle z+\frac{s}{2}\middle|\,\hat A\,\middle|z-\frac{s}{2}\right\rangle.$$

注意此处不含 $1/(2\pi\hbar)$；密度算符的 Weyl 符号因此为 $\rho_W=2\pi\hbar W$。相应地，期待值为 $\langle\hat A\rangle=\int\mathrm{d}z\,\mathrm{d}p\,A_WW$。位置和动量算符的符号分别就是 z 和 p。

两个算符的乘积一般不能用两个符号的普通乘积代替，因为 $\hat z\hat p$ 与 $\hat p\hat z$ 不同，而普通函数 zp 与 pz 相同。正确的对应乘法称为 *Moyal* 星积，定义为

$$(\hat A\hat B)_W=A_W\star B_W=A_W\exp\left[\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}\left(\overleftarrow{\partial}_z\overrightarrow{\partial}_p-\overleftarrow{\partial}_p\overrightarrow{\partial}_z\right)\right]B_W. \tag{10.30}$$

左箭头导数作用于左侧函数，右箭头导数作用于右侧函数。例如，$z\star p=zp+\mathrm{i}\hbar/2$，而 $p\star z=pz-\mathrm{i}\hbar/2$，相减正好恢复 $[\hat z,\hat p]=\mathrm{i}\hbar$。指数中的高阶导数进一步保留一般算符乘法的量子修正。于是 Liouville–von Neumann 方程

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t\hat\rho=[\hat H,\hat\rho]$$

在相空间中精确等价于

$$\partial_tW=\{H_W,W\}_{\mathrm{M}}\equiv\frac{1}{\mathrm{i}\hbar}(H_W\star W-W\star H_W). \tag{10.31}$$

当由 $\hbar$ 设置的相空间单元相对于 H_W 与 W 的变化尺度足够小时，星积展开的最低阶给出 Poisson 括号；经典 Liouville 输运因此是式 (10.31) 的受控长尺度极限。

定理 10.7 (Weyl 乘积与 Moyal 演化) 对 Schwartz 符号 A_W,B_W，Weyl 量子化的乘积由式 (10.30)的星积给出，指数记号按 Fourier 振荡积分定义；一般光滑符号的导数级数只作渐近解释。Liouville 方程相应变为式 (10.31)。二次多项式哈密顿量的 Moyal 括号严格等于 Poisson 括号。

证明. 先从 Weyl 符号的 Fourier 表示出发。对足够良性的相空间函数 $A_W(z,p)$，写成

$$A_W(z,p)=\int\frac{\mathrm{d}\xi_z\,\mathrm{d}\xi_p}{(2\pi)^2}\,\widetilde A(\xi_z,\xi_p)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\xi_zz+\xi_pp)},$$

相应 Weyl 量子化为

$$\hat A=\int\frac{\mathrm{d}\xi_z\,\mathrm{d}\xi_p}{(2\pi)^2}\,\widetilde A(\xi_z,\xi_p)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\xi_z\hat z+\xi_p\hat p)}.$$

同理

$$\hat B=\int\frac{\mathrm{d}\xi'_z\,\mathrm{d}\xi'_p}{(2\pi)^2}\,\widetilde B(\xi'_z,\xi'_p)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\xi'_z\hat z+\xi'_p\hat p)}.$$

令

$$X=\mathrm{i}(\xi_z\hat z+\xi_p\hat p),\qquad Y=\mathrm{i}(\xi'_z\hat z+\xi'_p\hat p).$$

利用

$$[\hat z,\hat p]=\mathrm{i}\hbar$$

得到

$$[X,Y]=-\mathrm{i}\hbar(\xi_z\xi_p'-\xi_p\xi_z')\,I.$$

该对易子是中心元，所以

$$[X,[X,Y]]=[Y,[X,Y]]=0,$$

Baker–Campbell–Hausdorff 级数精确截断为

$$\mathrm{e}^{X}\mathrm{e}^{Y}=\mathrm{e}^{X+Y+\frac12[X,Y]}.$$

于是

$$\begin{aligned}&\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\xi_z\hat z+\xi_p\hat p)}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\xi_z'\hat z+\xi_p'\hat p)}\\&\quad=\exp\!\left[-\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}(\xi_z\xi_p'-\xi_p\xi_z')\right]\mathrm{e}^{\mathrm{i}[(\xi_z+\xi_z')\hat z+(\xi_p+\xi_p')\hat p]}.\end{aligned}$$

把这一乘法代回 $\hat A\hat B$，再取 Weyl 符号，得到

$$\begin{aligned}(\hat A\hat B)_W(z,p)=\int\frac{\mathrm{d}\xi_z\,\mathrm{d}\xi_p\,\mathrm{d}\xi_z'\,\mathrm{d}\xi_p'}{(2\pi)^4}\,\widetilde A(\xi_z,\xi_p)\widetilde B(\xi_z',\xi_p')\\\times\,\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}(\xi_z\xi_p'-\xi_p\xi_z')}\mathrm{e}^{\mathrm{i}[(\xi_z+\xi_z')z+(\xi_p+\xi_p')p]}.\end{aligned}$$

另一方面，对 Fourier 基函数有

$$\partial_z\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\xi_z z+\xi_p p)}=\mathrm{i}\xi_z\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\xi_z z+\xi_p p)},\qquad\partial_p\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\xi_z z+\xi_p p)}=\mathrm{i}\xi_p\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\xi_z z+\xi_p p)}.$$

因此相位因子可以等价写成双向导数算符：

$$\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}(\xi_z\xi_p'-\xi_p\xi_z')}\longleftrightarrow\exp\!\left[\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}\left(\overleftarrow{\partial}_z\overrightarrow{\partial}_p-\overleftarrow{\partial}_p\overrightarrow{\partial}_z\right)\right].$$

于是

$$(\hat A\hat B)_W=A_W\exp\!\left[\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}\left(\overleftarrow{\partial}_z\overrightarrow{\partial}_p-\overleftarrow{\partial}_p\overrightarrow{\partial}_z\right)\right]B_W\equiv A_W\star B_W,$$

即正文式 (10.30)。

现在对 Liouville–von Neumann 方程

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t\hat\rho=[\hat H,\hat\rho]$$

取 Weyl 符号：

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t W=H_W\star W-W\star H_W.$$

两边除以 $\mathrm{i}\hbar$，得到

$$\partial_t W=\{H_W,W\}_{\mathrm M}\equiv\frac{1}{\mathrm{i}\hbar}(H_W\star W-W\star H_W),$$

即正文式 (10.31)。

若把星积按 $\hbar$ 展开，偶数阶在交换子中相消，只保留奇数阶：

$$\begin{aligned}\{H_W,W\}_{\mathrm M}&=(\partial_z H_W\,\partial_p W-\partial_p H_W\,\partial_z W)\\&\quad-\frac{\hbar^2}{24}\left(\partial_z^3H_W\,\partial_p^3W-3\partial_z^2\partial_pH_W\,\partial_p^2\partial_zW+3\partial_z\partial_p^2H_W\,\partial_p\partial_z^2W-\partial_p^3H_W\,\partial_z^3W\right)+\mathcal O(\hbar^4).\end{aligned}$$

最低阶正是 Poisson 括号，

$$\{H_W,W\}_{\mathrm M}=\{H_W,W\}_{\mathrm{PB}}+\mathcal O(\hbar^2).$$

□

对精确自由相对论电子，哈密顿量只依赖动量，

$$H_W(p)=E(p)=\sqrt{m_{\mathrm{e}}^2c^4+c^2p^2},\qquad v(p)=E'(p)=\frac{c^2p}{E(p)}.$$

要保留全部相对论色散，先对位置作 Fourier 变换，记

$$\widetilde{W}(k,p,t)=\int \mathrm{e}^{-\mathrm{i}kz}W(z,p,t)\mathrm{d}z.$$

由密度核的自由传播相位，两个动量分别为 $p+\hbar k/2$ 与 $p-\hbar k/2$，因而

$$\widetilde{W}(k,p,t)=\exp\!\left[-\frac{\mathrm{i}t}{\hbar}\big(E(p+\hbar k/2)-E(p-\hbar k/2)\big)\right]\widetilde{W}(k,p,0). \tag{10.32}$$

命题 10.8（自由 Wigner 输运的有限频率误差）自由正能密度算符满足式 (10.32)。若初始 $\widetilde{W}$ 支撑于 $|k|\le k_*$ 与给定动量窗，且每条线段 $[p-\hbar k/2,p+\hbar k/2]$ 上 $|E'''|\le M_3$，则用精确群速度的经典平流代替完整量子输运时，L^2 相对误差不超过 $\min\{2,|t|M_3\hbar^2k_*^3/24\}$。

证明. 把动量表象的密度核代入式 (10.28)，先对相对坐标 s 积分，再对 z 作 Fourier 变换。两个 delta 约束分别固定平均动量为 p、动量差为 $\hbar k$；从两个动量到平均与差的变换具有绝对雅可比因子一，因此

$$\widetilde{W}(k,p)=\langle p+\hbar k/2|\rho|p-\hbar k/2\rangle.$$

密度核左右的能量相位之差便给出精确乘子。令 $h_k=\hbar k/2$，对 $E(p\pm h_k)$ 各作二次 Taylor 展开。二次项相消，两侧积分余项的和由 $2M_3|h_k|^3/6$ 控制，故

$$|E(p+h_k)-E(p-h_k)-2h_kE'(p)|\le\frac{M_3\hbar^3|k|^3}{24}.$$

经典平流在同一 Fourier 表象中的乘子是 $\exp[-\mathrm{i}tkE'(p)]$。用 $|\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}-\mathrm{e}^{\mathrm{i}y}|\le\min\{2,|x-y|\}$ 比较两个乘子，再用 Parseval 恒等式，得到所述 L^2 界。这里的范数控制的是 Wigner 函数，而非已经积分过的某个探测概率。 □

这是一般正能密度算符的精确自由传播形式，按 L^2 或分布解释即可，不要求空间导数级数收敛。为看清局域量子修正，再把两个能量的差按 $\hbar k$ 展开；对应的奇数空间导数级数为

$$\partial_tW=-E'(p)\partial_zW+\frac{\hbar^2}{24}E'''(p)\partial_z^3W-\frac{\hbar^4}{1920}E^{(5)}(p)\partial_z^5W+\cdots. \tag{10.33}$$

第一项就是沿精确群速度 $v(p)$ 的经典平流；其余项衡量非二次色散在有限空间分辨率下造成的量子修正。此级数按空间梯度渐近展开理解；一般态的完整演化使用式 (10.32)。对 $|k|\le k_*$ 且动量落在给定窗内的 W，若两端之间 $|E'''|\le M_3$，Taylor 积分余项给

$$\frac{|t|}{\hbar}\,|E(p+\hbar k/2)-E(p-\hbar k/2)-\hbar kE'(p)|\le\frac{|t|M_3\hbar^2k_*^3}{24}.$$

乘法相位的差据此控制 L^2 输运误差；没有动量及空间频率的范围条件，不能只把 $\hbar^2$ 前因子当作小参数。若只保留中心动量 p_0 附近的二阶色散

$$E(p_0+\delta p)\simeq E_0+v_0\delta p+\frac{\delta p^2}{2m_{\parallel}},\qquad m_{\parallel}\equiv\frac{1}{E''(p_0)}=\gamma_0^3m_{\mathrm{e}},$$

所有三阶以上动量导数都消失，所以 Moyal 方程在这个二次模型内精确退化成相空间剪切：

$$\partial_t W + \left(v_0 + \frac{p-p_0}{m_\parallel}\right)\partial_z W = 0, \qquad W(z,p,t) = W_0\left(z - \left[v_0 + \frac{p-p_0}{m_\parallel}\right]t, p\right). \tag{10.34}$$

自由传播不改变每个动量分量本身，却让不同动量以不同群速度前进。于是相空间分布沿 z 方向剪切；所谓“电子啁啾压缩”就是先制备一张倾斜的相空间分布，再让这张分布被自由剪切到位置投影最窄的时刻。

命题 10.9 (二次色散的精确 Wigner 剪切) 在 $E_2(p) = E_0 + v_0(p-p_0) + (p-p_0)^2/(2m_\parallel)$ 模型中，Wigner 演化严格为式 (10.34)；完整色散的高阶导数不能据此置零。对 Schwartz 初态此式逐点成立，对一般态按分布解释。

证明. 自由电子哈密顿量只依赖动量，$H_W = E(p)$。从 Moyal 方程的星积定义出发，位置导数只能作用在 W 上，因此

$$\begin{aligned}\partial_t W &= \frac{1}{\mathrm{i}\hbar}(E \star W - W \star E)\\ &= -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}\left(\frac{\hbar}{2}\right)^{2n} E^{(2n+1)}(p)\,\partial_z^{2n+1} W,\end{aligned}$$

这就是正文式 (10.33)。现在在中心动量 p_0 附近定义二次模型

$$E_2(p) = E_0 + v_0(p-p_0) + \frac{(p-p_0)^2}{2m_\parallel}.$$

因为 $E_2^{(r)}(p) = 0$ 对所有 $r \geq 3$ 成立，Moyal 级数不是“近似丢掉量子项”，而是在这个二次哈密顿量内严格终止：

$$\partial_t W + \left(v_0 + \frac{p-p_0}{m_\parallel}\right)\partial_z W = 0.$$

这是一个一阶线性偏微分方程。令参数 s 沿特征线变化，要求

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} W[z(s),p(s),t(s)] = \partial_t W\,\dot{t} + \partial_z W\,\dot{z} + \partial_p W\,\dot{p} = 0.$$

与偏微分方程逐项比较，可选

$$\dot{t} = 1, \qquad \dot{p} = 0, \qquad \dot{z} = v_0 + \frac{p-p_0}{m_\parallel}.$$

于是 $p(s) = p(0)$ 保持不变，而

$$z(t) = z(0) + \left(v_0 + \frac{p-p_0}{m_\parallel}\right)t.$$

沿同一条特征线 W 为常数，因此把初始位置反解为 $z(0) = z - [v_0 + (p-p_0)/m_\parallel]t$，得到

$$W(z,p,t) = W_0\left(z - \left[v_0 + \frac{p-p_0}{m_\parallel}\right]t, p\right),$$

即正文式 (10.34)。

“剪切”一词现在有精确几何含义：同一 p 水平线上的分布只做刚性平移，但平移距离依赖 p，所以原本竖直的相空间线元会倾斜。若使用完整相对论 $E(p)$，三阶及更高导数重新出现，演化不再是这个线性辛剪切；其误差必须由正文给出的高阶累计相位条件控制。 □

把这个剪切写成矩阵，就可以直接计算位置、动量方差以及它们的协方差怎样变化。

在随中心电子移动的坐标

$$\zeta \equiv z - v_0 t, \qquad \delta p \equiv p - p_0$$

中，二阶自由哈密顿量的线性漂移已经被消去，留下

$$H_{\mathrm{com}} = \frac{\delta p^2}{2m_\parallel}.$$

因此 Heisenberg 演化为

$$\zeta(t)=\zeta(0)+\frac{t}{m_{\parallel}}\delta p(0),\qquad \delta p(t)=\delta p(0). \tag{10.35}$$

这与式 (10.34) 是同一剪切在算符与相空间中的两种写法。

定义中心化二阶矩

$$\sigma_z^2\equiv\langle\zeta^2\rangle,\qquad \sigma_p^2\equiv\langle\delta p^2\rangle,\qquad C_{zp}\equiv\frac{1}{2}\langle\zeta\delta p+\delta p\zeta\rangle.$$

式 (10.35) 给出

$$\sigma_z^2(t)=\sigma_z^2(0)+\frac{2t}{m_{\parallel}}C_{zp}(0)+\frac{t^2}{m_{\parallel}^2}\sigma_p^2. \tag{10.36}$$

负协方差 $C_{zp}<0$ 表示“前后位置与动量反相关”，自由剪切会先减小位置宽度。最佳时间与最小宽度为

$$t_*=-m_{\parallel}\frac{C_{zp}(0)}{\sigma_p^2},\qquad \sigma_{z,\min}^2=\sigma_z^2(0)-\frac{C_{zp}^2(0)}{\sigma_p^2}\geq\frac{\hbar^2}{4\sigma_p^2}. \tag{10.37}$$

所以啁啾不会压缩相空间面积；它只是把已有的相空间椭圆剪切到位置投影最窄。$m_{\parallel}$ 决定焦点出现的传播时间，却不改变固定 σ_p 下的 Heisenberg 极限。

命题 10.10 (二次剪切的方差极小值) 设正则共轭对具有有限二阶矩，协方差使用中心化的对称乘积，$\sigma_p^2>0$。二次自由演化满足式 (10.36)；在全实时间上，$t_*=-m_{\parallel}C_{zp}/\sigma_p^2$，且 $\sigma_{z,\min}^2=\sigma_z^2-C_{zp}^2/\sigma_p^2\geq\hbar^2/(4\sigma_p^2)$。若只许 $t\geq0$，则需 $t_*\geq0$，否则最小值在 $t=0$。

证明. 设初态二阶矩有限，不要求波包为高斯。共动二次哈密顿量为

$$H_{\mathrm{com}}=\frac{\delta p^2}{2m_{\parallel}},\qquad [\zeta,\delta p]=\mathrm{i}\hbar.$$

先在 Heisenberg 绘景计算算符运动。因为

$$\begin{aligned}[\zeta,\delta p^2]&=[\zeta,\delta p]\,\delta p+\delta p\,[\zeta,\delta p]\\&=2\mathrm{i}\hbar\,\delta p,\end{aligned}$$

所以

$$\dot\zeta=\frac{1}{\mathrm{i}\hbar}[\zeta,H_{\mathrm{com}}]=\frac{\delta p}{m_{\parallel}},$$
$$\dot{\delta p}=\frac{1}{\mathrm{i}\hbar}[\delta p,H_{\mathrm{com}}]=0.$$

积分得到

$$\zeta(t)=\zeta(0)+\frac{t}{m_{\parallel}}\delta p(0),\qquad \delta p(t)=\delta p(0).$$

由于 $[\zeta(0),\delta p(0)]=\mathrm{i}\hbar$，平方时必须保留交叉项的算符次序：

$$\zeta(t)^2=\zeta^2(0)+\frac{t}{m_{\parallel}}\big[\zeta(0)\delta p(0)+\delta p(0)\zeta(0)\big]+\frac{t^2}{m_{\parallel}^2}\delta p^2(0).$$

将上面的算符恒等式用于中心化变量 $\Delta\zeta=\zeta-\langle\zeta\rangle$、$\Delta p=\delta p-\langle\delta p\rangle$ 后取期望值，并使用对称协方差定义

$$C_{zp}(0)=\frac{1}{2}\langle\Delta\zeta(0)\Delta p(0)+\Delta p(0)\Delta\zeta(0)\rangle,$$

便得到

$$\sigma_z^2(t)=\sigma_z^2(0)+\frac{2t}{m_{\parallel}}C_{zp}(0)+\frac{t^2}{m_{\parallel}^2}\sigma_p^2,$$

即正文式 (10.36)。把右端视为关于 t 的二次函数，求导得

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_z^2(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{2}{m_\parallel} C_{zp}(0) + \frac{2t}{m_\parallel^2}\sigma_p^2.$$

若 $\sigma_p^2 > 0$，驻点唯一且二阶导数

$$\frac{\mathrm{d}^2\sigma_z^2(t)}{\mathrm{d}t^2} = \frac{2\sigma_p^2}{m_\parallel^2} > 0,$$

因此它确为最小值。解得

$$t_* = -m_\parallel \frac{C_{zp}(0)}{\sigma_p^2}.$$

代回二次函数：

$$\begin{aligned}\sigma_{z,\min}^2 &= \sigma_z^2(0) - 2\frac{C_{zp}^2(0)}{\sigma_p^2} + \frac{C_{zp}^2(0)}{\sigma_p^2} \\ &= \sigma_z^2(0) - \frac{C_{zp}^2(0)}{\sigma_p^2}.\end{aligned}$$

最后对正则共轭对 $(\zeta, \delta p)$ 使用 Robertson–Schrödinger 不等式

$$\sigma_z^2(0)\sigma_p^2 - C_{zp}^2(0) \geq \frac{1}{4}|\langle[\zeta, \delta p]\rangle|^2 = \frac{\hbar^2}{4}.$$

由于 $\sigma_p^2 > 0$，两边除以 σ_p^2 得

$$\sigma_z^2(0) - \frac{C_{zp}^2(0)}{\sigma_p^2} \geq \frac{\hbar^2}{4\sigma_p^2}.$$

与上式合并即得到正文式 (10.37)。 □

无初始 z–p 相关的最小不确定度高斯波包是最简单的基准。若初始纵向宽度为 σ_{z0}，则二阶传播保持高斯形状，并有

$$\sigma_z^2(t) = \sigma_{z0}^2 + \left(\frac{\hbar t}{2m_\parallel \sigma_{z0}}\right)^2.$$

横向二次哈密顿量为 $H_\perp = (\delta p_x^2 + \delta p_y^2)/(2m_\perp)$。若取其中任一横向方向 x，初态同样为无相关最小不确定度高斯，宽度 σ_{x0} 与动量宽度满足 $\sigma_{p_x} = \hbar/(2\sigma_{x0})$，则

$$\sigma_x^2(t) = \sigma_{x0}^2 + \left(\frac{\hbar t}{2m_\perp \sigma_{x0}}\right)^2.$$

定义展宽时间为使第二项与初始方差相等的时间，

$$t_{\mathrm{disp},\parallel} = \frac{2m_\parallel \sigma_{z0}^2}{\hbar}, \qquad t_{\mathrm{disp},\perp} = \frac{2m_\perp \sigma_{x0}^2}{\hbar}.$$

对相同初始空间宽度 $\sigma_{x0} = \sigma_{z0}$，

$$\frac{t_{\mathrm{disp},\parallel}}{t_{\mathrm{disp},\perp}} = \frac{m_\parallel}{m_\perp} = \gamma_0^2.$$

对高斯初态，前述二阶色散可以解析求解，并直接给出展宽与压缩条件。

二阶模型的适用域由精确色散中未被 E_2 吸收的余项决定。令 $\delta p = p - p_0$。Taylor 定理给出精确分解

$$E(p_0 + \delta p) = E_0 + v_0 \delta p + \frac{\delta p^2}{2m_\parallel} + \frac{E_0'''}{6}\delta p^3 + R_4(\delta p), \qquad E_0''' = -\frac{3v_0}{\gamma_0^4 m_\mathrm{e}^2 c^2},$$

其中积分余项定义为

$$R_4(\delta p) = \frac{\delta p^4}{6}\int_0^1 \mathrm{d}s\,(1-s)^3 E^{(4)}(p_0 + s\delta p).$$

对一标准差工作窗 $|\delta p| \leq \sigma_p$ 定义

$$\epsilon_3(t)\equiv\frac{|E_0'''|t\sigma_p^3}{6\hbar},\qquad \epsilon_4(t)\equiv\frac{t\sigma_p^4}{24\hbar}\sup_{|p-p_0|\le\sigma_p}|E^{(4)}(p)|.$$

于是精确色散截断量满足

$$\epsilon_{\mathrm{disp}}^{(\ge3)}(t;\sigma_p)\equiv\sup_{|\delta p|\le\sigma_p}\left|\frac{t}{\hbar}[E(p_0+\delta p)-E_2(p_0+\delta p)]\right|\le\epsilon_3(t)+\epsilon_4(t).\tag{10.38}$$

因此 ϵ_3 只有在同时满足 $\epsilon_4\ll\epsilon_3$ 时才可单独作为“三阶主导”的简化指标；二阶传播本身的受控条件是右端总上界远小于 1。一旦这一条件失效，应回到精确传播相位 $\exp[-\mathrm{i}E(p)t/\hbar]$，而不是引入经验“修正质量”。

命题 10.11 (相对论色散的三阶相位控制) 设动量严格支撑于 $|p-p_0|\le\sigma_p$，$t\ge0$。二次 Taylor 传播的相位余项不超过 $|E_0^{(3)}|t\sigma_p^3/(6\hbar)+t\sigma_p^4\sup|E^{(4)}|/(24\hbar)$，即式 (10.38)。仅有均方带宽约束时，应另外保留窗外概率误差。

证明. 取局部工作动量窗 $\mathcal{W}_{p,1}=\{p:|p-p_0|\le\sigma_p\}$，令 $\delta p=p-p_0$。自由电子的精确正能色散为

$$E(p)=\sqrt{m_{\mathrm{e}}^2c^4+c^2p^2}.$$

为了把余项界写成可直接计算的量，先从这个一般表达式求高阶导数。一次求导给

$$E'(p)=\frac{c^2p}{E(p)}.$$

再次求导时保留商的两项：

$$\begin{aligned}E''(p)&=\frac{c^2}{E(p)}-\frac{c^2p}{E^2(p)}E'(p)\\&=\frac{c^2}{E(p)}-\frac{c^4p^2}{E^3(p)}\\&=\frac{m_{\mathrm{e}}^2c^6}{E^3(p)}.\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}E'''(p)&=-3m_{\mathrm{e}}^2c^6E^{-4}(p)E'(p)\\&=-\frac{3m_{\mathrm{e}}^2c^8p}{E^5(p)},\end{aligned}$$

在 $p=p_0$ 处恢复正文使用的

$$E_0'''=-\frac{3v_0}{\gamma_0^4m_{\mathrm{e}}^2c^2}.$$

继续求一次导数可得四阶项

$$\begin{aligned}E^{(4)}(p)&=-3m_{\mathrm{e}}^2c^8\left[E^{-5}(p)-5pE^{-6}(p)E'(p)\right]\\&=-\frac{3m_{\mathrm{e}}^2c^8}{E^5(p)}+\frac{15m_{\mathrm{e}}^2c^{10}p^2}{E^7(p)}\\&=\frac{3m_{\mathrm{e}}^2c^8}{E^7(p)}\left(4c^2p^2-m_{\mathrm{e}}^2c^4\right).\end{aligned}$$

这些导数决定二次传播模型被舍弃的谱相位尺度。

对 $E(p_0+\delta p)$ 在 p_0 处使用三阶 Taylor 公式的积分余项，

$$\begin{aligned}E(p_0+\delta p)-E_2(p_0+\delta p)&=\frac{E_0'''}{6}\delta p^3+R_4(\delta p),\\R_4(\delta p)&=\frac{\delta p^4}{6}\int_0^1\mathrm{d}s\,(1-s)^3E^{(4)}(p_0+s\delta p).\end{aligned}$$

积分余项保留了从 p_0 到 $p_0+\delta p$ 整条线段上的四阶导数。因为 $|\delta p|\le\sigma_p$ 且 $0\le s\le 1$，积分中的动量始终满足 $|p_0+s\delta p-p_0|\le\sigma_p$。于是

$$\begin{aligned}|R_4(\delta p)| &\le \frac{|\delta p|^4}{6}\int_0^1 \mathrm{d}s\,(1-s)^3\left|E^{(4)}(p_0+s\delta p)\right| \\ &\le \frac{|\delta p|^4}{6}\sup_{|p-p_0|\le\sigma_p}|E^{(4)}(p)|\int_0^1 \mathrm{d}s\,(1-s)^3 \\ &= \frac{|\delta p|^4}{24}\sup_{|p-p_0|\le\sigma_p}|E^{(4)}(p)| \\ &\le \frac{\sigma_p^4}{24}\sup_{|p-p_0|\le\sigma_p}|E^{(4)}(p)|.\end{aligned}$$

把这个结果代入正文式 (10.2) 的定义，得到

$$\begin{aligned}\epsilon_{\mathrm{disp}}^{(\ge 3)}(t;\sigma_p) &= \frac{t}{\hbar}\sup_{|\delta p|\le\sigma_p}|E(p_0+\delta p)-E_2(p_0+\delta p)| \\ &\le \frac{t}{\hbar}\sup_{|\delta p|\le\sigma_p}\left(\frac{|E_0'''|}{6}|\delta p|^3+|R_4(\delta p)|\right) \\ &\le \frac{|E_0'''|t\sigma_p^3}{6\hbar}+\frac{t\sigma_p^4}{24\hbar}\sup_{|p-p_0|\le\sigma_p}|E^{(4)}(p)| \\ &= \epsilon_3(t)+\epsilon_4(t),\end{aligned}$$

即正文式 (10.38)。 □

对 PINEM/QPINEM 产生的离散相干能量梳，同一剪切可在能量–时间傅里叶对偶中读取。设边带能量为 $E_0+\ell\hbar\omega$，并把随中心电子运动的延迟写成

$$\tau\equiv t-\frac{z}{v_0}.$$

若共同慢包络为 $F(\tau)$，边带振幅为 c_ℓ，则

$$\Psi(\tau)=F(\tau)\sum_{\ell}c_\ell \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\ell\omega\tau},\qquad I(\tau)=|F(\tau)|^2\sum_{\ell,m}c_\ell c_m^{*}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\ell-m)\omega\tau}. \tag{10.39}$$

只有非对角相干 $c_\ell c_m^{*}$ 才产生光学周期或亚周期密度结构；边带概率很宽却彼此无相位关系时，不会自动形成阿秒脉冲列。若相干支持大致延伸到 $|\ell|\le L$，其能量带宽 $\mathcal{B}_E^{\mathrm{coh}}\sim 2L\hbar\omega$ 给出傅里叶尺度

$$\Delta t\gtrsim\frac{\hbar}{\mathcal{B}_E^{\mathrm{coh}}},$$

但真正达到这一尺度还要求传播后的二次及更高阶谱相位得到控制。

在固定传播距离 L_z 上，最方便的是展开纵向动量 $p(E)$。由 $\mathrm{d}p/\mathrm{d}E=1/v$ 和 $\mathrm{d}v/\mathrm{d}p=1/m_\parallel$，中心能量处

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2p}{\mathrm{d}E^2}\right|_{E_0}=-\frac{1}{m_\parallel v_0^3}.$$

因此第 ℓ 个边带在去掉共同相位与线性时间平移后获得二次谱相位

$$\varphi_\ell^{(2)}(L_z)=-\ell^2\vartheta_2(L_z),\qquad \vartheta_2(L_z)\equiv\frac{\hbar\omega^2L_z}{2m_\parallel v_0^3}. \tag{10.40}$$

由 $\mathrm{d}p/\mathrm{d}E=1/v$ 与 $\mathrm{d}v/\mathrm{d}p=1/m_\parallel$ 逐步展开，二阶 Taylor 系数因此完全由中心群速度和纵向色散质量确定。因此 $\vartheta_2(L_z)$ 直接衡量离散能量格的二次传播相位，并决定时间聚焦与 Talbot 相位匹配条件。

Wigner 边缘性质属于定义层面的 Fourier 代数，不另设推导框。对式 (10.28) 积分动量并用

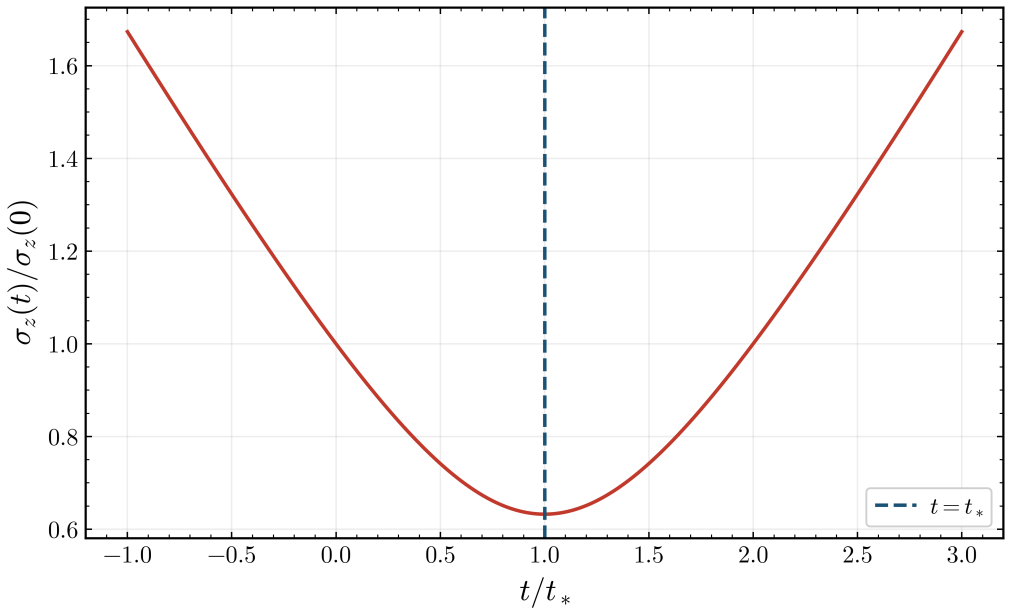


图 10.4: 带负 z–p 协方差的高斯电子包在二阶相对论色散下先压缩后展宽。焦点由式 (10.37) 决定。

$$\int \mathrm{d}p\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}ps/\hbar} = 2\pi\hbar\, \delta(s),$$

得到

$$\int \mathrm{d}p\, W(z,p) = \rho(z,z).$$

反过来积分 z，作变量变换 $z_1 = z + s/2, z_2 = z - s/2$，雅可比行列式为一，并使用全文约定

$$\langle z|p\rangle = (2\pi\hbar)^{-1/2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}pz/\hbar},$$

于是

$$\begin{aligned}\int \mathrm{d}z\, W(z,p) &= \frac{1}{2\pi\hbar}\int \mathrm{d}z_1\mathrm{d}z_2\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}p(z_1-z_2)/\hbar}\rho(z_1,z_2)\\ &= \langle p|\hat{\rho}|p\rangle.\end{aligned}$$

这同时固定了式 (10.28) 前因子 $1/(2\pi\hbar)$。

ϵ_3 衡量二次模型遗漏的首个谱相位，ϵ_4 控制继续截断在三阶本身的误差；一般应检查两者之和，而不能只看三阶项。

经典 Liouville 方程是 Moyal 演化的最低阶梯度极限；对至多二次的哈密顿量，三阶及更高导数严格为零，因此量子 Wigner 演化与经典相空间平流精确重合。

10.1.5 时间透镜与 Talbot 传播

前面的相空间计算表明，若先让波包不同位置具有不同平均速度，自由传播就可能使它压缩。对纵向电子波包，随到达时间变化的光学相位可以产生这种速度相关，作用类似空间光学中的薄透镜，因此称为*时间透镜*。另一方面，若波包含有等间隔的相干能量边带，各边带的二次传播相位还可能在特定距离重新对齐，使周期时间图样复现；这称为 *Talbot 复现*。下面分别由传播相位计算聚焦条件和复现条件。

对经典相干光场，PINEM 章节定义的无量纲耦合 $\beta = |\beta|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_\beta}$ 决定电子获得的周期相位。用到达延迟 $\tau = t - z/v_0 = -\zeta/v_0$ 表示，能量阶数 ℓ 的 Fourier 因子固定为 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\ell\omega\tau}$，因此，单次相位调制写成

$$\Psi(\tau) \longrightarrow \exp[2\mathrm{i}|\beta|\sin(\varphi_\beta - \omega\tau)]\,\Psi(\tau). \tag{10.41}$$

它不是全局抛物线，因此“时间透镜”只在选定光学相位附近成立。若以相位极值 $\varphi_\beta-\omega\tau_0=\pi/2$ 为中心，令 $\delta\tau=\tau-\tau_0$，则局域展开给

$$\varphi_{\mathrm{lens}}(\delta\tau)=-|\beta|\omega^2\delta\tau^2+O\big(|\beta|\omega^4\delta\tau^4\big)\,. \tag{10.42}$$

常数相位已省略。$|\omega\delta\tau|\ll 1$ 控制曲率的相对变化；要把整个波函数的相位作用替换成抛物线，还须控制被舍弃的绝对相位。在半宽 a 的时间窗内，有

$$\epsilon_{\mathrm{lens}}=\frac{|\beta|\omega^4a^4}{12},\qquad \|[M_{\mathrm{per}}-M_{\mathrm{quad}}]P_a\|\le\min\{2,\epsilon_{\mathrm{lens}}\}, \tag{10.43}$$

M_{per} 与 M_{quad} 分别表示去掉同一常数相位后的完整周期相位与二次相位乘法，P_a 限制到 $|\delta\tau|\le a$。强驱动下，即使局部孔径 ωa 很小，$|\beta|(\omega a)^4$ 也可能积累到可观测的相位误差。

命题 10.12 (周期相位的局部二次展开) 设周期相位在指定中心附近三次可微。在半宽 a 的时间窗内，用其二次 Taylor 多项式作局部透镜相位时，点态乘法传播子的误差至多为相位余项的上确界，后者不超过 $a^3\sup|\phi^{(3)}|/6$。本章正弦调制的中心相位、群延迟和二次曲率由式 (10.42)给出。

证明. 设 ϕ_2 是 C^3 相位 ϕ 在中心的二次 Taylor 多项式。Taylor 积分余项与 $|\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}-\mathrm{e}^{\mathrm{i}y}|\le\min\{2,|x-y|\}$ 给

$$\|(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_2})P_a\|\le\min\left\{2,\frac{a^3}{6}\sup_{|\delta\tau|\le a}|\phi^{(3)}|\right\}.$$

这先证明命题的一般误差界。对本章的相位极值，奇数阶项消失，四阶余项还能给出更紧的界。定义光学相位

$$\theta(\tau)=\varphi_\beta-\omega\tau.$$

电子的周期相位调制为 $2|\beta|\sin\theta$。选择相位极值

$$\theta_0=\frac{\pi}{2},\qquad \varphi_\beta-\omega\tau_0=\frac{\pi}{2},$$

并写

$$\delta\tau=\tau-\tau_0,\qquad \delta\theta=-\omega\delta\tau.$$

利用

$$\sin\Big(\frac{\pi}{2}+\delta\theta\Big)=\cos\delta\theta=1-\frac{\delta\theta^2}{2}+\frac{\delta\theta^4}{24}+O(\delta\theta^6),$$

相位指数的实函数变成

$$\begin{aligned}2|\beta|\sin\theta&=2|\beta|-|\beta|\delta\theta^2+\frac{|\beta|}{12}\delta\theta^4+O(|\beta|\delta\theta^6)\\&=2|\beta|-|\beta|\omega^2\delta\tau^2+\frac{|\beta|\omega^4\delta\tau^4}{12}+O(|\beta|\omega^6\delta\tau^6).\end{aligned}$$

第一项只产生与 $\delta\tau$ 无关的整体相位，去掉它以后得到正文的局域二次相位

$$\varphi_{\mathrm{lens}}(\delta\tau)=-|\beta|\omega^2\delta\tau^2+O(|\beta|\omega^4\delta\tau^4).$$

四次项相对于二次项的绝对比值为

$$\left|\frac{(|\beta|/12)\omega^4\delta\tau^4}{|\beta|\omega^2\delta\tau^2}\right|=\frac{(\omega\delta\tau)^2}{12}.$$

相对比值描述曲率的变化，绝对误差则由 Taylor 四阶余项控制：$|\cos x-1+x^2/2|\le|x|^4/24$，所以乘以 $2|\beta|$ 后得到式 (10.43)。对并非严格支撑的波包，若窗外概率为 η_a，态范数误差至多再增加 $2\sqrt{\eta_a}$。 □

局域二次时间相位先建立到达时间与能量的相关；随后自由色散把这种相关转化为实际的到达时间压缩。

粗粒化地看，式 (4.37) 给相位 $\theta=\varphi_\beta-\omega\tau$ 上的能量调制

$$\delta E(\theta)=2\hbar\omega|\beta|\cos\theta.$$

经过距离 L_z 后，速度色散把它映射成到达时间偏移。固定传播距离时

$$\tau(E)=\frac{L_z}{v(E)},$$
$$\left.\frac{\mathrm{d}(1/v)}{\mathrm{d}E}\right|_{E_0}=-\frac{1}{v_0^2}\left.\frac{\mathrm{d}v/\mathrm{d}p}{\mathrm{d}E/\mathrm{d}p}\right|_{p_0}=-\frac{1}{m_\parallel v_0^3},$$

其中用了 $\mathrm{d}E/\mathrm{d}p=v$ 与 $\mathrm{d}v/\mathrm{d}p=1/m_\parallel$。因此对小能量调制

$$\delta\tau_{\mathrm{drift}}(\theta)=-\frac{2L_z\hbar\omega|\beta|}{m_\parallel v_0^3}\cos\theta+O\!\left([\delta E(\theta)]^2\right). \tag{10.44}$$

这里的一阶式只要求在实际占据能宽内 $1/v(E)$ 的二阶及更高变化可忽略；若能量调制大到越过这一局域线性区，应直接使用精确飞行时间 $L_z/v(E_0+\delta E)$。当映射 $\tau_{\mathrm{out}}(\theta)$ 的雅可比行列式变小时，经典束流图像中出现密度聚束；量子图像中，同一现象由式 (10.39) 的边带交叉项干涉形成。两种语言在边带不可分辨、包络跨越许多光学周期的粗粒化极限相接。

另一种特殊相位匹配不是局域聚焦，而是整个离散能量梳的谱相位复现。第 10.1.2 节已经从完整密度谐波得到唯一的 Talbot 时间和长度 式 (10.15)。这里用能量表象检验同一结果：由式 (10.40)，当 $\vartheta_2(L_T)=2\pi$ 时，任意整数 ℓ 都满足 $\exp[-\mathrm{i}\ell^2\vartheta_2(L_T)]=1$；代入 $\vartheta_2=\hbar\omega^2L_z/(2m_\parallel v_0^3)$ 恰好恢复式 (10.15) 在 $\kappa_z=\omega/v_0$ 下的 L_T。在 L_z/L_T 为有理数时，ℓ^2 的模整数结构产生分数 Talbot 图样。初始能散、有限包络、空间电荷以及式 (10.38) 所衡量的高阶色散都会降低复现对比度。

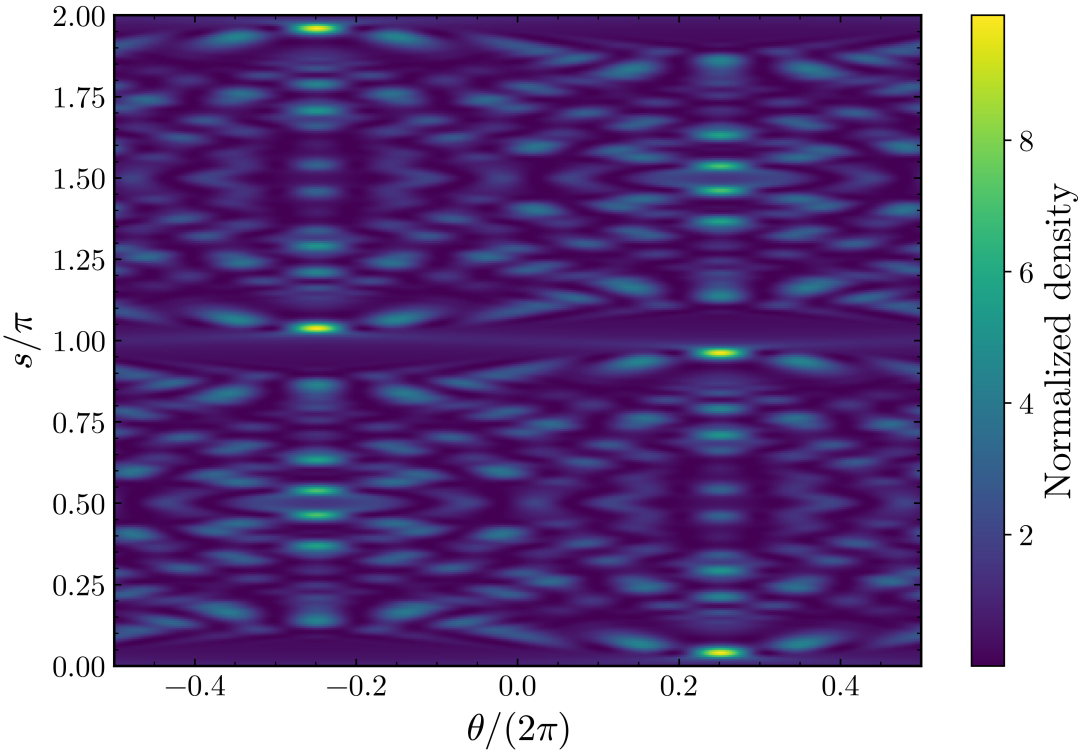


图 10.5： 周期相位调制后的自由电子在二次谱相位传播下形成的时域 Talbot 结构。图中从 $c_\ell=J_\ell(2|\beta|)$ 出发，对每个边带乘以 $\exp(-\mathrm{i}s\ell^2)$ 后重新求和；取 $|\beta|=3$。[2]

经典纵向束流动力学使用 $(z,\delta E)$ 相空间描述啁啾与微聚束。[13] 当单电子相干、反冲和负 Wigner 结构不可忽略时，Wigner 表示保留同一几何直觉并补上量子相干。因此二者不是互斥理论，而是不同分辨尺度上的连续描述。

精确相对论色散决定电子闭合传播，相空间表示把同一动力学改写成几何剪切，周期相位与二次谱相位则决定聚焦和复现。未追踪环境会把闭合幺正动力学变成约化量子信道，而探测器进一步把量子态映射为经典数据；二者分别由开放系统动力学与量子测量描述。

上述复现只涉及二次色散。若占据带宽内的三阶及更高谱相位在一个 L_T 上积累到 $O(1)$，不同整数边带不能同时回相；这一偏离由正文式 (10.16) 的 $\epsilon_T^{(\geq 3)}$ 控制。

抛物线时间透镜的局域控制量是 $|\omega\delta\tau|$；它不再远小于一时，应使用完整周期正弦相位。

10.1.6 有限高斯波包的解析传播与时间聚焦

时间透镜的聚焦也可以直接从一个有限波包的波函数计算。取已建立的纵向二阶色散，在随中心电子运动的坐标 $\zeta = z - v_0 t$ 中，包络满足含时 Schrödinger 方程

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t\psi(\zeta,t) = -\frac{\hbar^2}{2m_\parallel}\partial_\zeta^2\psi(\zeta,t), \qquad \int |\psi|^2 \mathrm{d}\zeta = 1. \tag{10.45}$$

这个方程与自由非相对论粒子的 Schrödinger 方程形式相同，但系数 $m_\parallel = \gamma_0^3 m_\mathrm{e}$ 来自相对论能量的二次展开。中心能量和匀速运动已被移入载波相位，ψ 只描述相对于中心电子的包络变化。它的适用条件仍是实际动量范围内高阶色散积累的相位可以忽略。

用复参数 a_0 表示一般纯高斯输入，$\mathrm{Re}\, a_0 > 0$：

$$\psi(\zeta,0) = \mathcal{N}_0 \mathrm{e}^{-a_0\zeta^2}, \qquad \mathcal{N}_0 = \left(\frac{2\,\mathrm{Re}\, a_0}{\pi}\right)^{1/4}.$$

a_0 的实部决定密度宽度，虚部决定二次空间相位；$[a_0] = \mathrm{m}^{-2}$。该二阶包络方程的精确高斯解为

$$\psi(\zeta,t) = \frac{\mathcal{N}_0}{\sqrt{d(t)}} \exp\left[-\frac{a_0\zeta^2}{d(t)}\right], \qquad d(t) = 1 + \frac{2\mathrm{i}\hbar a_0 t}{m_\parallel}. \tag{10.46}$$

平方根支路从 $d(0) = 1$ 连续选取。d 无量纲；前因子同时包含保持归一化所需的幅度变化与共同传播相位，不能只保留指数中的宽度变化。

例：带二次相位的波包何时最窄

令初始密度标准差为 $\sigma_{\zeta 0}$，空间啁啾参数为实数 C_ζ，即

$$a_0 = \frac{1 - \mathrm{i}C_\zeta}{4\sigma_{\zeta 0}^2}, \qquad t_\mathrm{dif} = \frac{2m_\parallel\sigma_{\zeta 0}^2}{\hbar}, \qquad u_t = \frac{t}{t_\mathrm{dif}}.$$

求未来焦点、最小宽度与输入空间啁啾的关系。

解。这里 C_ζ 是无量纲实数，控制位置表象中的二次相位；前面用 C_p 表示的是动量表象中的二次相位。t_dif 具有时间单位，它是无啁啾高斯包络因自由传播而明显展宽的时间尺度，u_t 则以这个时间为单位。代入一般解，有 $d = 1 + (C_\zeta + \mathrm{i})u_t$。利用

$$\mathrm{Re}\,\frac{a_0}{d} = \frac{\mathrm{Re}\, a_0}{|d|^2}, \qquad |d|^2 = (1 + C_\zeta u_t)^2 + u_t^2,$$

便从概率密度的高斯指数读出

$$\sigma_\zeta^2(t) = \sigma_{\zeta 0}^2\left[1 + 2C_\zeta u_t + (1 + C_\zeta^2)u_t^2\right].$$

这是关于时间的二次式，配方即可求极小值：

$$\frac{\sigma_\zeta^2(t)}{\sigma_{\zeta 0}^2} = (1 + C_\zeta^2)\left(u_t + \frac{C_\zeta}{1 + C_\zeta^2}\right)^2 + \frac{1}{1 + C_\zeta^2}.$$

若 $C_\zeta<0$，未来存在焦点，

$$t_f=-\frac{C_\zeta}{1+C_\zeta^2}t_{\mathrm{dif}},\qquad L_f=v_0t_f,\qquad \sigma_{\zeta,\min}=\frac{\sigma_{\zeta0}}{\sqrt{1+C_\zeta^2}}. \tag{10.47}$$

若 $C_\zeta=0$，波包从初始时刻起展宽；若 $C_\zeta>0$，二次式的焦点位于过去，未来同样单调展宽。因此聚焦需要正确符号的相位相关，而不只是足够大的能宽。

若输入本来无啁啾，在时间透镜的相位极值附近乘入 $\exp[-\mathrm{i}|\beta|\omega^2\tau^2]$，并使用 $\zeta=-v_0\tau$，便得到

$$C_\zeta=-4|\beta|\omega^2\sigma_{\tau0}^2,\qquad \sigma_{\tau0}=\sigma_{\zeta0}/v_0.$$

其符号恰好允许未来聚焦；将它代入式 (10.47) 就得到对任意允许参数成立的焦距与压缩比。到达时间宽度取 $\sigma_\tau\simeq\sigma_\zeta/v_0$，还要求速度展宽相对中心速度很小。

为了理解压缩过程中动量分布怎样变化，再计算位置与动量的协方差。记 $\Delta\zeta=\hat\zeta-\langle\hat\zeta\rangle$、$\Delta p=\hat p-\langle\hat p\rangle$；由于两个算符不对易，用对称乘积定义实协方差。对上述初态，在位置表象使用 $\hat p=-\mathrm{i}\hbar\partial_\zeta$，得

$$\sigma_p^2=\frac{\hbar^2(1+C_\zeta^2)}{4\sigma_{\zeta0}^2},\qquad C_{\zeta p}\equiv\tfrac12\langle\Delta\zeta\Delta p+\Delta p\Delta\zeta\rangle=\frac{\hbar C_\zeta}{2}.$$

所以 $\sigma_{\zeta0}^2\sigma_p^2-C_{\zeta p}^2=\hbar^2/4$。自由传播保持 σ_p 不变，只把协方差变为 $C_{\zeta p}(t)=C_{\zeta p}(0)+t\sigma_p^2/m_\parallel$；焦点恰在该协方差过零时，且 $\sigma_{\zeta,\min}\sigma_p=\hbar/2$。因此焦点处位置与动量不再相关，宽度乘积恰好达到最小不确定值。

时间透镜的适用条件也应作用于相位本身。若检查包络的 $|\tau|\le K\sigma_{\tau0}$ 区域，其中 K 是选定的覆盖倍数，则正弦相位余项的首项为

$$|\delta\varphi_4|\lesssim\frac{|\beta|}{12}(\omega K\sigma_{\tau0})^4.$$

要可靠地用二次相位替代完整作用，应同时检查 $\omega K\sigma_{\tau0}\ll1$ 和 $|\delta\varphi_4|\ll1$，并检查高阶色散在 t_f 内的累积误差。仅有局部几何孔径很小，在极强驱动下仍不足以保证波函数误差很小。

推导：高斯波包的自由传播与方程核对

在二阶包络模型中，连续动量谱给传播核

$$K(\zeta,\zeta';t)=\int\frac{\mathrm{d}p}{2\pi\hbar}\exp\!\left[\frac{\mathrm{i}p(\zeta-\zeta')}{\hbar}-\frac{\mathrm{i}p^2t}{2m_\parallel\hbar}\right]=\sqrt{\frac{m_\parallel}{2\pi\mathrm{i}\hbar t}}\exp\!\left[\frac{\mathrm{i}m_\parallel(\zeta-\zeta')^2}{2\hbar t}\right],\quad t>0.$$

振荡高斯积分可先加正的收敛因子，再取其趋零极限。将初态代入 $\psi(\zeta,t)=\int K\psi(\zeta',0)\mathrm{d}\zeta'$，整理为

$$-A\zeta'^2+B\zeta'+C,\quad A=a_0-\frac{\mathrm{i}m_\parallel}{2\hbar t},\quad B=-\frac{\mathrm{i}m_\parallel\zeta}{\hbar t},\quad C=\frac{\mathrm{i}m_\parallel\zeta^2}{2\hbar t}.$$

$\mathrm{Re}\,A>0$ 保证积分收敛；使用 $\int\mathrm{e}^{-Ax^2+Bx}\mathrm{d}x=\sqrt{\pi/A}\mathrm{e}^{B^2/(4A)}$，合并前因子与指数即得式 (10.46)。

还可独立代回检验。写 $a(t)=a_0/d(t)$、$\mathcal{N}(t)=\mathcal{N}_0/\sqrt{d(t)}$，则

$$\dot a=-\frac{2\mathrm{i}\hbar}{m_\parallel}a^2,\qquad\frac{\dot{\mathcal{N}}}{\mathcal{N}}=-\frac{\mathrm{i}\hbar}{m_\parallel}a,\qquad\frac{\partial_\zeta^2\psi}{\psi}=-2a+4a^2\zeta^2.$$

含时 Schrödinger 方程左右两侧的常数项与 ζ^2 项于是分别相等。再用 $\mathrm{Re}(a_0/d)=\mathrm{Re}\,a_0/|d|^2$，对 $|\psi|^2$ 作高斯积分，归一化保持为一。所以传播后的函数同时满足初始条件、运动方程和归一化条件。

第 11 章　电子约化动力学与环境记忆

自由传播只改变已有波包的相位。与未记录的环境交换信息以后，电子的约化态还会发生退相干与扩散；偏迹、环境记忆和仪器模糊必须分别计算。

11.1　开放系统动力学

自由传播对应电子与其它自由度已经解耦的阶段。若辐射、材料涨落或未探测模式继续与电子交换能量或相位，就把实验仍要预测和控制的自由度称为*系统* S，把不直接读出的其余自由度称为*环境* B。系统与环境的总态仍按量子力学幺正演化；实验只读取 S 时，对 B 作偏迹得到约化态。环境在偏迹前保存的相关性可以在稍后反馈，因此约化动力学自然产生记忆。

只知道当前电子态一般不足以预测下一时刻，因为环境可能还保存先前相互作用留下的信息。我们先像消去联立方程中的未知量一样，消去环境相关，得到含历史积分的系统方程；随后再检查什么时候历史积分可以简化为只依赖当前态的演化。

11.1.1　约化动力学

设系统、环境与相互作用哈密顿量分别为 $\hat{H}_S(t)$、$\hat{H}_B$ 与 $\hat{H}_{SB}(t)$，

$$\hat{H}(t)=\hat{H}_S(t)+\hat{H}_B+\hat{H}_{SB}(t),\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{\rho}_{SB}(t)=\mathcal{L}(t)\hat{\rho}_{SB}(t). \tag{11.1}$$

其中

$$\mathcal{L}(t)X=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[\hat{H}(t),X]$$

是联合态的 Liouville 生成元。这里 $\mathcal{L}$ 不是作用在 Hilbert 空间态矢上的普通算符，而是把一个算符 X 映射成另一个算符的*超算符*；Liouville–von Neumann 方程正是把 Schrödinger 绘景的幺正演化改写成密度算符空间中的一阶线性方程。以后出现的 $\mathcal{P}$、$\mathcal{Q}$、$\mathcal{K}$ 与 Φ 都属于同一类对象，因此它们之间的乘法表示超算符复合。

环境偏迹只保留 $\rho_S(t)=\mathrm{Tr}_B\,\rho_{SB}(t)$，即所有系统可观测量所需的约化态；但被迹掉的环境仍可能保存先前交换出去的振幅和相位，并在稍后重新作用于系统。约化动力学的核心问题因此是：怎样在不继续显式传播全部环境自由度的情况下，把这部分反馈严格编码进系统方程。

为把保留的系统信息与被消去的相关子空间分开，选定参考环境态 ρ_B，并定义投影超算符

$$\mathcal{P}X=\mathrm{Tr}_B(X)\otimes\rho_B,\qquad \mathcal{Q}=1-\mathcal{P}.$$

$\mathcal{P}\rho$ 保留“当前系统态 $\otimes$ 参考环境态”，而 $\mathcal{Q}\rho$ 收集相对于这一参考分解的剩余信息；它既包含系统–环境相关，也包含环境约化态偏离 ρ_B 的部分。这里“投影”发生在*算符空间*而不是电子的空间波函数上：$\mathcal{P}$ 选出我们希望显式保留的约化信息，$\mathcal{Q}$ 收集被暂时消去的相关自由度。先让 $\mathcal{Q}$ 中的信息从过去时刻 s 演化到当前时刻 t，再把它反馈到 $\mathcal{P}$ 子空间，就得到 Nakajima–Zwanzig 方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{P}\rho(t)=\mathcal{P}\mathcal{L}(t)\mathcal{P}\rho(t)+\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}s\,\mathcal{K}(t,s)\mathcal{P}\rho(s)+\mathcal{I}(t,t_0), \tag{11.2}$$

其中记忆核与 $\mathcal{Q}$ 子空间传播子为

$$\mathcal{K}(t,s)=\mathcal{P}\mathcal{L}(t)\mathcal{U}_Q(t,s)\mathcal{Q}\mathcal{L}(s)\mathcal{P},\qquad \mathcal{U}_Q(t,s)=\mathcal{Q}\mathcal{T}\exp\!\left[\int_s^t\mathrm{d}\tau\,\mathcal{Q}\mathcal{L}(\tau)\mathcal{Q}\right]\mathcal{Q}.$$

这条乘积可以按时间顺序阅读：$\mathcal{Q}\mathcal{L}(s)\mathcal{P}$ 在时刻 s 把系统信息送入被消去的相关子空间，$\mathcal{U}_Q(t,s)$ 保存并传播这部分信息，$\mathcal{P}\mathcal{L}(t)$ 再把它送回系统。因此 $\mathcal{K}(t,s)$ 就是“时刻 s 的系统状态对时刻 t 的变化率有多大影响”

的算符权重，称为记忆核。除了这种传播过程中形成的记忆，初态本身若已经含有系统–环境相关，也会产生独立的非齐次源项

$$\mathcal{I}(t,t_0)=\mathcal{P}\mathcal{L}(t)\mathcal{U}_Q(t,t_0)\mathcal{Q}\rho(t_0). \tag{11.3}$$

因此非 Markov 性有两个不同来源：记忆核使当前导数依赖历史状态，非因子化初态则通过 $\mathcal{I}$ 产生额外边界源。只有同时控制记忆核与初始相关源项，时间局域主方程才是受控近似。

定理 11.1 (含初始相关源的精确投影消元) 设有限维 Liouville 空间中 $\dot\rho=\mathcal{L}(t)\rho$，$\mathcal{L}$ 连续，$\mathcal{P}^2=\mathcal{P}$ 为固定投影，$\mathcal{Q}=I-\mathcal{P}$。则保留分量严格满足式 (11.2)，初始相关源为式 (11.3)。$\mathcal{Q}\rho(t_0)=0$ 只使源消失，不使记忆核消失。

证明. 联合态满足

$$\dot\rho(t)=\mathcal{L}(t)\rho(t).$$

插入恒等分解 $1=\mathcal{P}+\mathcal{Q}$：

$$\begin{aligned}\dot\rho&=\mathcal{L}(\mathcal{P}+\mathcal{Q})\rho\\&=\mathcal{L}\mathcal{P}\rho+\mathcal{L}\mathcal{Q}\rho.\end{aligned}$$

分别左乘 $\mathcal{P}$ 与 $\mathcal{Q}$，利用 $\mathcal{P}^2=\mathcal{P}$、$\mathcal{Q}^2=\mathcal{Q}$、$\mathcal{P}\mathcal{Q}=\mathcal{Q}\mathcal{P}=0$，得到两条与原 Liouville 方程完全等价的耦合方程：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{P}\rho(t)&=\mathcal{P}\mathcal{L}(t)\mathcal{P}\rho(t)+\mathcal{P}\mathcal{L}(t)\mathcal{Q}\rho(t),\\\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{Q}\rho(t)&=\mathcal{Q}\mathcal{L}(t)\mathcal{P}\rho(t)+\mathcal{Q}\mathcal{L}(t)\mathcal{Q}\rho(t).\end{aligned}$$

关键是精确解出第二条 $\mathcal{Q}$ 方程，而不是把 $\mathcal{Q}\rho$ 直接置零。

定义限制在 $\mathcal{Q}$ 子空间内的传播子

$$\mathcal{U}_Q(t,s)=\mathcal{Q}\mathcal{T}\exp\left[\int_s^t\mathrm{d}\tau\,\mathcal{Q}\mathcal{L}(\tau)\mathcal{Q}\right]\mathcal{Q}.$$

由时间有序指数的定义，它满足

$$\begin{aligned}\partial_t\mathcal{U}_Q(t,s)&=\mathcal{Q}\mathcal{L}(t)\mathcal{Q}\mathcal{U}_Q(t,s),\\\mathcal{U}_Q(s,s)&=\mathcal{Q},\\\mathcal{U}_Q(t,s)\mathcal{Q}&=\mathcal{Q}\mathcal{U}_Q(t,s)=\mathcal{U}_Q(t,s).\end{aligned}$$

为严格推出常数变易公式，定义

$$Y(t)\equiv\mathcal{U}_Q(t_0,t)\mathcal{Q}\rho(t),$$

这里的逆仅在 $\mathrm{Ran}\,\mathcal{Q}$ 上取；把传播子扩回完整算符空间时，它在 $\mathrm{Ran}\,\mathcal{P}$ 上为零，不能在那里求逆。逆传播子的导数由

$$\partial_t\mathcal{U}_Q(t_0,t)=-\mathcal{U}_Q(t_0,t)\mathcal{Q}\mathcal{L}(t)\mathcal{Q}$$

给出，因此

$$\begin{aligned}\dot Y(t)=&-\mathcal{U}_Q(t_0,t)\mathcal{Q}\mathcal{L}(t)\mathcal{Q}\rho(t)\\&+\mathcal{U}_Q(t_0,t)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{Q}\rho(t).\end{aligned}$$

把第二条耦合方程代入：

$$\dot Y(t)=-\mathcal{U}_Q(t_0,t)\mathcal{Q}\mathcal{L}(t)\mathcal{Q}\rho(t)$$

$$
\begin{aligned}
&+\mathcal{U}_Q(t_0,t)\left[\mathcal{Q}\mathcal{L}(t)\mathcal{P}\rho(t)+\mathcal{Q}\mathcal{L}(t)\mathcal{Q}\rho(t)\right]\\
&=\mathcal{U}_Q(t_0,t)\mathcal{Q}\mathcal{L}(t)\mathcal{P}\rho(t).
\end{aligned}
$$

从 t_0 积分到 t：

$$
Y(t)-Y(t_0)=\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}s\,\mathcal{U}_Q(t_0,s)\mathcal{Q}\mathcal{L}(s)\mathcal{P}\rho(s).
$$

又因为

$$
Y(t_0)=\mathcal{Q}\rho(t_0),
$$

左乘 $\mathcal{U}_Q(t,t_0)$，并利用组合律

$$
\mathcal{U}_Q(t,t_0)\mathcal{U}_Q(t_0,s)=\mathcal{U}_Q(t,s),
$$

得到精确的 $\mathcal{Q}$ 分量：

$$
\mathcal{Q}\rho(t)=\mathcal{U}_Q(t,t_0)\mathcal{Q}\rho(t_0)+\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}s\,\mathcal{U}_Q(t,s)\mathcal{Q}\mathcal{L}(s)\mathcal{P}\rho(s).
$$

将得到的 $\mathcal{Q}\rho(t)$ 精确解代回第一条 $\mathcal{P}$ 方程：

$$
\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{P}\rho(t)=&\,\mathcal{P}\mathcal{L}(t)\mathcal{P}\rho(t)\\
&+\mathcal{P}\mathcal{L}(t)\mathcal{U}_Q(t,t_0)\mathcal{Q}\rho(t_0)\\
&+\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}s\,\mathcal{P}\mathcal{L}(t)\mathcal{U}_Q(t,s)\mathcal{Q}\mathcal{L}(s)\mathcal{P}\rho(s).
\end{aligned}
$$

正文已经把第二行记作

$$
\mathcal{I}(t,t_0)\equiv\mathcal{P}\mathcal{L}(t)\mathcal{U}_Q(t,t_0)\mathcal{Q}\rho(t_0),
$$

就是正文式 (11.3)。正文的积分核记作

$$
\mathcal{K}(t,s)\equiv\mathcal{P}\mathcal{L}(t)\mathcal{U}_Q(t,s)\mathcal{Q}\mathcal{L}(s)\mathcal{P},
$$

便得到正文式 (11.2)：

$$
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{P}\rho(t)=\mathcal{P}\mathcal{L}(t)\mathcal{P}\rho(t)+\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}s\,\mathcal{K}(t,s)\mathcal{P}\rho(s)+\mathcal{I}(t,t_0).
$$

直接检查 $t=t_0$：积分项消失，且

$$
\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{P}\rho(t)\Big|_{t_0}&=\mathcal{P}\mathcal{L}(t_0)\left[\mathcal{P}+\mathcal{Q}\right]\rho(t_0)\\
&=\mathcal{P}\mathcal{L}(t_0)\rho(t_0),
\end{aligned}
$$

与原联合 Liouville 方程一致，所以消元没有丢失初始信息。

若 $\mathcal{Q}\rho(t_0)=0$，仅有 $\mathcal{I}=0$；记忆积分仍然保留。因而“因子化初态”与“Markov 近似”是两件不同的事：前者只消去非齐次源，后者还必须证明 $\mathcal{K}(t,s)$ 在 $t-s$ 上足够短程，才能把历史态 $\mathcal{P}\rho(s)$ 近似成当前态。 □

时间平移不变时，$\mathcal{K}(t,s)=\mathcal{K}(t-s)$，Laplace 变换把历史卷积转化为频域乘法。与普通量子力学中 $(z-H)^{-1}$ 的预解算符相同，这里在 Liouville 算符空间定义约化预解式

$$
\mathcal{R}_P(z)=\left[z-\mathcal{P}\mathcal{L}\mathcal{P}-\widetilde{K}(z)\right]^{-1},\qquad \widetilde{K}(z)=\mathcal{P}\mathcal{L}\mathcal{Q}(z-\mathcal{Q}\mathcal{L}\mathcal{Q})^{-1}\mathcal{Q}\mathcal{L}\mathcal{P},\tag{11.4}
$$

则完整联合预解式投影到 $\mathcal{P}$ 子空间以后严格满足

$$\mathcal{P}(z-\mathcal{L})^{-1}\mathcal{P}=\mathcal{R}_P(z). \tag{11.5}$$

其中 $\mathcal{R}_P$ 的逆在 $\operatorname{Ran}\mathcal{P}$ 上取，环境块的逆在 $\operatorname{Ran}\mathcal{Q}$ 上取；显示为完整空间算符时，前者在 $\operatorname{Ran}\mathcal{Q}$ 上补零。这就是 Liouville 空间中的 Feshbach–Schur 消元。$\widetilde{K}(z)$ 与第 二 章的哈密顿量自能承担同一数学角色：它记录被消去子空间离开再返回以后对保留子空间产生的频率依赖修正，因此称为约化自能。$\mathcal{R}_P(z)$ 的孤立极点对应指数衰减或振荡模；连续谱造成的支割与其它非解析结构则产生长时间非指数尾。若系统实际采样的频带内 $\widetilde{K}(z)$ 的频率依赖足够弱，历史反馈可以被一个近似常数的局域生成元表示，这才进入 Markov 极限。

引理 11.2 (Liouville 投影预解式的 Schur 补) 设有界、时间无关 $\mathcal{L}$，固定互补投影 $\mathcal{P},\mathcal{Q}$。当 $z-\mathcal{L}$ 在完整空间上可逆，且 $z-\mathcal{Q}\mathcal{L}\mathcal{Q}$ 在 $\operatorname{Ran}\mathcal{Q}$ 上可逆时，式 (11.5)成立。将记忆核写成 Laplace 积分时还需 $\operatorname{Re} z$ 位于半群增长界右侧。

证明. 先取 z 的实部大于 $\mathcal{Q}$ 子空间半群的增长界，对限制在 $\operatorname{Ran}\mathcal{Q}$ 的传播子作单边 Laplace 变换。在这个子空间中，恒等算符就是 $\mathcal{Q}$，所以

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \mathrm{d}t\,\mathrm{e}^{-zt}\mathrm{e}^{t\mathcal{Q}\mathcal{L}\mathcal{Q}} &= \int_0^\infty \mathrm{d}t\,\exp[-t(z-\mathcal{Q}\mathcal{L}\mathcal{Q})]\\ &= (z-\mathcal{Q}\mathcal{L}\mathcal{Q})^{-1}.\end{aligned}$$

因此时间域记忆核

$$\mathcal{K}(t)=\mathcal{P}\mathcal{L}\mathcal{Q}\mathrm{e}^{t\mathcal{Q}\mathcal{L}\mathcal{Q}}\mathcal{Q}\mathcal{L}\mathcal{P}$$

的 Laplace 变换为

$$\widetilde{K}(z)=\mathcal{P}\mathcal{L}\mathcal{Q}(z-\mathcal{Q}\mathcal{L}\mathcal{Q})^{-1}\mathcal{Q}\mathcal{L}\mathcal{P}.$$

这给出正文式 (11.4) 中的约化自能。

以下 Schur 补计算只要求两个限定空间上的逆存在，因此也把结论扩展到共同预解集，不再要求 Laplace 积分收敛。现在直接从完整预解式验证同一结构。按 $\mathcal{P}\oplus\mathcal{Q}$ 分解任意 Liouville 空间向量

$$|X)=|X_P)+|X_Q),\qquad |X_P)=\mathcal{P}|X),\quad |X_Q)=\mathcal{Q}|X),$$

并考虑线性方程

$$(z-\mathcal{L})|X)=|Y).$$

左右分别投影到两个子空间：

$$\begin{aligned}(z-\mathcal{P}\mathcal{L}\mathcal{P})|X_P)-\mathcal{P}\mathcal{L}\mathcal{Q}|X_Q)&=|Y_P),\\ -\mathcal{Q}\mathcal{L}\mathcal{P}|X_P)+(z-\mathcal{Q}\mathcal{L}\mathcal{Q})|X_Q)&=|Y_Q).\end{aligned}$$

从第二式解出被消去分量：

$$|X_Q)=(z-\mathcal{Q}\mathcal{L}\mathcal{Q})^{-1}\left[|Y_Q)+\mathcal{Q}\mathcal{L}\mathcal{P}|X_P)\right].$$

代回第一式得到

$$\begin{aligned}&\Big[z-\mathcal{P}\mathcal{L}\mathcal{P}-\mathcal{P}\mathcal{L}\mathcal{Q}(z-\mathcal{Q}\mathcal{L}\mathcal{Q})^{-1}\mathcal{Q}\mathcal{L}\mathcal{P}\Big]|X_P)\\ &\quad=|Y_P)+\mathcal{P}\mathcal{L}\mathcal{Q}(z-\mathcal{Q}\mathcal{L}\mathcal{Q})^{-1}|Y_Q).\end{aligned}$$

若右端只位于保留子空间，即 $|Y_Q)=0$，则

$$|X_P)=\Big[z-\mathcal{P}\mathcal{L}\mathcal{P}-\widetilde{K}(z)\Big]^{-1}|Y_P).$$

另一方面，由 $|X)=(z-\mathcal{L})^{-1}|Y)$ 且 $|Y)=|Y_P)$，同一个 $|X_P)$ 也等于

$$|X_P) = \mathcal{P}(z-\mathcal{L})^{-1}\mathcal{P}|Y_P).$$

由于该等式对任意 $|Y_P)$ 成立，得到算符恒等式

$$\mathcal{P}(z-\mathcal{L})^{-1}\mathcal{P} = \Big[z - \mathcal{P}\mathcal{L}\mathcal{P} - \widetilde{K}(z)\Big]^{-1},$$

即正文式 (11.5)。 □

精确记忆方程同时保留系统–环境相关、环境记忆和不同系统跃迁频率之间的相干耦合。若 $H_S|n\rangle = E_n|n\rangle$，任意能级差定义一个 *Bohr 频率* $\omega_{mn} = (E_m - E_n)/\hbar$；它就是系统算符在相互作用绘景中出现的基本振荡频率。久期近似所比较的正是不同 Bohr 频率之差与约化动力学弛豫时间的倒数。

为判断环境记忆什么时候可以忽略，取制备时刻为 0，并假设初态为 $\rho_S(0)\otimes\rho_B$、$[H_B,\rho_B]=0$。以下有限阶估计先在有界的工作空间和固定有限时间窗内进行；连续环境还需保证相关积分存在。先按耦合强度保留二阶项，这一步称为 Born 近似，所得方程仍含历史态 $\rho_S(t-\tau)$。若环境相关衰减得足够快，再在记忆积分中用当前态替代缓慢变化的历史态，作 Markov 近似。最后比较不同 Bohr 频率的拍频与弛豫速度，舍去长期快速振荡的交叉项，作久期近似。在相应条件下，将得到 Gorini–Kossakowski–Sudarshan–Lindblad（GKSL）方程，通常简称 Lindblad 方程。为逐步看出这些近似，进入相互作用绘景，写

$$H_I(t) = \lambda\sum_\alpha A_\alpha(t)\otimes B_\alpha(t), \qquad \mathrm{Tr}_B[B_\alpha\rho_B] = 0,$$

这里选取厄米的 A_α, B_α，λ 是用于追踪耦合阶数的无量纲参数；非零环境均值已吸收到系统哈密顿量中。对精确 von Neumann 方程积分一次再代回自身，得到二次积分恒等式

$$\dot\rho_I(t) = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[H_I(t),\rho_I(0)] - \frac{1}{\hbar^2}\int_0^t \mathrm{d}\tau\,[H_I(t),[H_I(t-\tau),\rho_I(t-\tau)]]. \tag{11.6}$$

Born 近似只在积分核内部把联合态近似为 $\rho_{S,I}(t-\tau)\otimes\rho_B$。对平稳环境定义相关矩阵

$$C_{\alpha\beta}(\tau) = \mathrm{Tr}_B[B_\alpha(\tau)B_\beta(0)\rho_B],$$

得到的是*二阶 Born 时间非局域方程*：耦合阶数已经截断，但历史态 $\rho_{S,I}(t-\tau)$ 和有限积分上限仍完整保留。它可以看成精确 Nakajima–Zwanzig 方程的二阶记忆核近似：

$$\begin{aligned}\dot\rho_{S,I}(t) = -\frac{\lambda^2}{\hbar^2}\sum_{\alpha\beta}\int_0^t \mathrm{d}\tau\,\Big\{&C_{\alpha\beta}(\tau)[A_\alpha(t),A_\beta(t-\tau)\rho_{S,I}(t-\tau)]\\ &+C_{\beta\alpha}(-\tau)[\rho_{S,I}(t-\tau)A_\beta(t-\tau),A_\alpha(t)]\Big\}+O(\lambda^3).\end{aligned} \tag{11.7}$$

因此 Born 截断只回答“保留到耦合的哪一阶”，还没有把有记忆动力学变成时间局域动力学。

在实际有限工作空间内，取一个非负可积包络 $\mathcal{C}_*(\tau)$，使约化记忆超算符满足 $\|\mathcal{K}(\tau)\|\le\mathcal{C}_*(\tau)$，并定义它的前两个时间矩

$$M_0 \equiv \int_0^\infty \mathrm{d}\tau\,\mathcal{C}_*(\tau), \qquad M_1 \equiv \int_0^\infty \mathrm{d}\tau\,\tau\mathcal{C}_*(\tau), \qquad \tau_B \equiv \frac{M_1}{M_0}.$$

对目标时间窗再定义 $\rho_*(t)\equiv\sup_{0\le s\le t}\|\rho_S(s)\|$ 与 $\tau_R^{-1}(t)\equiv\sup_{0\le s\le t}\|\dot\rho_S(s)\|/\rho_*(t)$。这样 τ_B 与 τ_R 都由实际核和实际约化轨迹确定。用 g_{SB} 表示相互作用产生的典型频率尺度，Born 截断至少要求

$$\epsilon_{\mathrm{B,op}} = g_{SB}\tau_B \ll 1, \tag{11.8}$$

即环境仍保留记忆的时间内，相互作用不足以积累 $O(1)$ 的系统–环境相关性。这个尺度比较本身不是任意长时间的余项定理：固定有限时间窗上的 $O(\lambda^3)$ 常数可随窗长增长，若要使用 $t=O(\lambda^{-2})$ 的弛豫时间，还需额外控制高阶相关核或采用弱耦合极限定理。Markov 近似还要求系统弛豫时间 τ_R 远大于 τ_B，并且被截去的长

时间相关尾足够小：

$$\epsilon_{\mathrm{M}}(t)=\max\left[\frac{\tau_B}{\tau_R(t)},\frac{\int_t^\infty \mathrm{d}\tau\,\mathcal{C}_*(\tau)}{\int_0^\infty \mathrm{d}\tau\,\mathcal{C}_*(\tau)}\right]\ll 1. \tag{11.9}$$

第一项给出把 $\rho_S(t-\tau)$ 局域为 $\rho_S(t)$ 时、相对于自然核尺度 $\rho_*(t)M_0$ 的严格上界；第二项给出把积分上限从 t 延伸到 ∞ 的同一归一化尾部上界。二者分别检验历史态变化与相关尾，必须独立满足。

命题 11.3 (记忆核局域化的双重误差界) 设 ρ 可微，$\|\mathcal{K}(\tau)\|\le\mathcal{C}_*(\tau)$，$0<M_0=\int_0^\infty\mathcal{C}_*<\infty$，$M_1=\int_0^\infty\tau\mathcal{C}_*<\infty$。历史态替换误差不超过 $M_1\sup_{s\le t}\|\dot\rho(s)\|$，积分尾误差不超过 $\|\rho(t)\|\int_t^\infty\mathcal{C}_*$。式 (11.9)控制二者各自；总误差由两个上界之和控制。

证明. 把正文式 (11.7) 抽象写成

$$\dot\rho_S(t)=\int_0^t \mathrm{d}\tau\,\mathcal{K}(\tau)\rho_S(t-\tau),\qquad \|\mathcal{K}(\tau)\|\le\mathcal{C}_*(\tau).$$

Markov 局域化把历史态换成当前态。历史替换造成的差严格为

$$\delta\dot\rho_{S,\mathrm{hist}}(t)\equiv\int_0^t \mathrm{d}\tau\,\mathcal{K}(\tau)[\rho_S(t-\tau)-\rho_S(t)],$$
$$\rho_S(t-\tau)-\rho_S(t)=-\int_{t-\tau}^t \mathrm{d}s\,\dot\rho_S(s).$$

由正文定义 $\sup_{0\le s\le t}\|\dot\rho_S(s)\|=\rho_*(t)/\tau_R(t)$，逐次使用三角不等式与超算符范数的次乘性，得到

$$\begin{aligned}\|\delta\dot\rho_{S,\mathrm{hist}}(t)\|&\le\int_0^t \mathrm{d}\tau\,\|\mathcal{K}(\tau)\|\int_{t-\tau}^t \mathrm{d}s\,\|\dot\rho_S(s)\|\\&\le\frac{\rho_*(t)}{\tau_R(t)}\int_0^t \mathrm{d}\tau\,\tau\mathcal{C}_*(\tau)\\&\le\frac{\rho_*(t)M_1}{\tau_R(t)}.\end{aligned}$$

用自然核尺度 $\rho_*(t)M_0$ 归一化，便有严格上界

$$\frac{\|\delta\dot\rho_{S,\mathrm{hist}}(t)\|}{\rho_*(t)M_0}\le\frac{M_1}{M_0\tau_R(t)}=\frac{\tau_B}{\tau_R(t)}.$$

第二个误差来自把已经局域化的有限积分上限延伸到 ∞。定义

$$\delta\dot\rho_{S,\mathrm{tail}}(t)\equiv\int_t^\infty \mathrm{d}\tau\,\mathcal{K}(\tau)\rho_S(t),$$

则

$$\|\delta\dot\rho_{S,\mathrm{tail}}(t)\|\le\rho_*(t)\int_t^\infty \mathrm{d}\tau\,\mathcal{C}_*(\tau),$$
$$\frac{\|\delta\dot\rho_{S,\mathrm{tail}}(t)\|}{\rho_*(t)M_0}\le\frac{\int_t^\infty \mathrm{d}\tau\,\mathcal{C}_*(\tau)}{\int_0^\infty \mathrm{d}\tau\,\mathcal{C}_*(\tau)}.$$

取两个严格上界的最大值，就得到正文式 (11.9)。 □

当 $\epsilon_{\mathrm{M}}(t)\ll 1$ 时，在式 (11.7) 中作两步 Markov 局域化：先以当前态 $\rho_{S,I}(t)$ 替换核内的历史态，再把已经衰减完毕的环境相关积分上限延伸到 ∞。得到

$$\begin{aligned}\dot\rho_{S,I}(t)=-\frac{\lambda^2}{\hbar^2}\sum_{\alpha\beta}\int_0^\infty \mathrm{d}\tau\,\Big\{&C_{\alpha\beta}(\tau)[A_\alpha(t),A_\beta(t-\tau)\rho_{S,I}(t)]\\&+C_{\beta\alpha}(-\tau)[\rho_{S,I}(t)A_\beta(t-\tau),A_\alpha(t)]\Big\}+O(\lambda^3).\end{aligned} \tag{11.10}$$

这条二阶、Markov、但尚未做 Bohr 频率久期化的时间局域方程称为 *Redfield 方程*。它已经没有历史态，却仍

保留不同 Bohr 频率块之间的相干交叉项，因此一般尚不能保证任意初态下的完全正性。下一步的久期近似正是把这些长期快速振荡的交叉块分离开。

完成 Markov 局域化以后，环境通过相关谱进入生成元。定义双边量子噪声谱

$$\Gamma_{\alpha\beta}(\omega)=\frac{\lambda^2}{\hbar^2}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\tau\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\tau}C_{\alpha\beta}(\tau),\qquad \boldsymbol{\Gamma}(\omega)\succeq 0. \tag{11.11}$$

其半正定性来自环境密度算符的正性。若 H_S 在目标时间窗内可视为静态，系统耦合算符可按 Bohr 频率分解

$$A_\alpha(t)=\sum_{\omega}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}A_\alpha(\omega),\qquad [H_S,A_\alpha(\omega)]=-\hbar\omega A_\alpha(\omega).$$

严格周期驱动时，应把这一分解改写成 Floquet 准能块；一般非周期驱动则不能强行套用固定 Bohr 频率的久期化。

把式 (11.10) 中的系统算符按 Bohr 频率展开后，不同 ω,ω' 频率块仍通过 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega'-\omega)t}$ 相互耦合，因此 Redfield 生成元一般尚不具有 GKSL 形式。若实际参与动力学的最小非零 Bohr 频率间隔为 $\Delta\omega_B$，则需要存在粗粒化时间 Δt 满足

$$\tau_B\ll\Delta t\ll\tau_R,\qquad \Delta\omega_B\Delta t\gg 1.$$

等价的必要尺度控制量可写成

$$\epsilon_{\mathrm{sec}}=\frac{1}{\Delta\omega_B\tau_R}\ll 1. \tag{11.12}$$

只有这一条件独立成立，才可丢弃 $\omega\neq\omega'$ 的交叉频率块。最终得到 Born–Markov–久期近似下的 GKSL 主方程

$$\dot\rho_S=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[H_S+H_{\mathrm{LS}},\rho_S]+\sum_{\omega}\sum_{\alpha\beta}\Gamma_{\alpha\beta}(\omega)\left[A_\beta(\omega)\rho_S A_\alpha^\dagger(\omega)-\frac{1}{2}\{A_\alpha^\dagger(\omega)A_\beta(\omega),\rho_S\}\right]. \tag{11.13}$$

H_{LS} 称为 *Lamb 位移哈密顿量*：环境涨落除了造成不可逆跃迁，还会通过虚交换改变系统能级或共振频率；这一相干频移来自单边环境相关积分的反厄米部分。对每个半正定矩阵 $\boldsymbol{\Gamma}(\omega)$ 作谱分解，所得非负本征值成为 Lindblad 跃迁率，本征向量给出相应跳跃算符。环境相关谱的正性与久期近似后的频率块分离因而共同保证生成元的完全正结构。

命题 11.4 (正频率块的 GKSL 结构) 在有限维系统中，设平稳厄米环境算符的相关谱存在，各频率矩阵 $\Gamma(\omega)$ 半正定，$S(\omega)$ 厄米。仅保留相同 Bohr 频率块，则生成元为式 (11.13)，并产生 CPTP 半群。不同频率块的消去另外要求本文给出的粗粒化 sinc 控制。

证明. Markov 局域化后的 Redfield 方程仍含不同 Bohr 频率之间的交叉项。先分解系统算符：

$$A_\alpha(t)=\sum_{\omega}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}A_\alpha(\omega),\qquad [H_S,A_\alpha(\omega)]=-\hbar\omega A_\alpha(\omega).$$

于是

$$A_\beta(t-\tau)=\sum_{\omega}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega\tau}A_\beta(\omega).$$

定义单边相关积分

$$G_{\alpha\beta}(\omega)\equiv\frac{\lambda^2}{\hbar^2}\int_0^{\infty}\mathrm{d}\tau\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\tau}C_{\alpha\beta}(\tau).$$

平稳环境满足 $C_{\beta\alpha}(-\tau)=C_{\alpha\beta}^*(\tau)$，故正文的双边谱可以写成

$$\begin{aligned}\Gamma_{\alpha\beta}(\omega)&=\frac{\lambda^2}{\hbar^2}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\tau\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\tau}C_{\alpha\beta}(\tau)\\&=G_{\alpha\beta}(\omega)+G_{\beta\alpha}^*(\omega).\end{aligned}$$

因此单边积分唯一分解为

$$G_{\alpha\beta}(\omega)=\frac{1}{2}\Gamma_{\alpha\beta}(\omega)+\mathrm{i}S_{\alpha\beta}(\omega),\qquad S_{\alpha\beta}=S^{*}_{\beta\alpha}.$$

将 Bohr 分解代入 Markov–Redfield 生成元后，任意 ω,ω' 交叉块都乘有 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega'-\omega)t}$。在粗粒化时间 Δt 上，

$$\frac{1}{\Delta t}\int_{t}^{t+\Delta t}\mathrm{d}s\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega'-\omega)s}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega'-\omega)(t+\Delta t/2)}\frac{2\sin[(\omega'-\omega)\Delta t/2]}{(\omega'-\omega)\Delta t}.$$

当 $\tau_B\ll\Delta t\ll\tau_R$ 且 $|\omega'-\omega|\Delta t\gg 1$ 时，$\omega'\neq\omega$ 的块被 sinc 因子压低，只保留相同 Bohr 频率的块。

对固定 ω，久期化后的生成元为

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{\omega}\rho=&\sum_{\alpha\beta}G_{\alpha\beta}(\omega)[A_{\beta}(\omega)\rho,A^{\dagger}_{\alpha}(\omega)]\\&+\sum_{\alpha\beta}G^{*}_{\beta\alpha}(\omega)[A_{\alpha}(\omega),\rho A^{\dagger}_{\beta}(\omega)].\end{aligned}$$

代入 $G=\Gamma/2+\mathrm{i}S$。厄米的 Γ 部分逐项展开为

$$\begin{aligned}\mathcal{D}_{\omega}\rho=&\sum_{\alpha\beta}\Gamma_{\alpha\beta}(\omega)A_{\beta}(\omega)\rho A^{\dagger}_{\alpha}(\omega)\\&-\frac{1}{2}\sum_{\alpha\beta}\Gamma_{\alpha\beta}(\omega)A^{\dagger}_{\alpha}(\omega)A_{\beta}(\omega)\rho\\&-\frac{1}{2}\sum_{\alpha\beta}\Gamma_{\alpha\beta}(\omega)\rho A^{\dagger}_{\alpha}(\omega)A_{\beta}(\omega)\\=&\sum_{\alpha\beta}\Gamma_{\alpha\beta}(\omega)\left[A_{\beta}(\omega)\rho A^{\dagger}_{\alpha}(\omega)-\frac{1}{2}\{A^{\dagger}_{\alpha}(\omega)A_{\beta}(\omega),\rho\}\right].\end{aligned}$$

反厄米部分定义

$$H_{\mathrm{LS}}\equiv\hbar\sum_{\omega}\sum_{\alpha\beta}S_{\alpha\beta}(\omega)A^{\dagger}_{\alpha}(\omega)A_{\beta}(\omega).$$

由 $S_{\alpha\beta}=S^{*}_{\beta\alpha}$ 得 $H_{\mathrm{LS}}=H^{\dagger}_{\mathrm{LS}}$，相应项组合为

$$-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[H_{\mathrm{LS}},\rho].$$

恢复 Schrödinger 绘景并把所有 Bohr 频率块求和，得到

$$\dot\rho_S=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[H_S+H_{\mathrm{LS}},\rho_S]+\sum_{\omega}\sum_{\alpha\beta}\Gamma_{\alpha\beta}(\omega)\left[A_{\beta}(\omega)\rho_S A^{\dagger}_{\alpha}(\omega)-\frac{1}{2}\{A^{\dagger}_{\alpha}(\omega)A_{\beta}(\omega),\rho_S\}\right],$$

即正文式 (11.13)。

对谱正性，任取系数 v_α，令 $B_v=\sum_\alpha v_\alpha B_\alpha$。平稳相关核的二次型为 $\langle X^{\dagger}X\rangle\geq 0$，其 Fourier 谱因而为正测度，绝对连续时 $v^{\dagger}\Gamma(\omega)v\geq 0$。逐频率对角化 $\Gamma=V^{\dagger}\,\mathrm{diag}(\gamma_j)V$，将 $\sqrt{\gamma_j}\sum_\alpha V_{j\alpha}A_\alpha$ 作为跳跃算符，即为 GKSL 形式。 □

若环境处于温度 T 的 Gibbs 态，$\beta_T=(k_BT)^{-1}$，热平衡还把正频率与负频率过程锁在一起。这个约束称为 Kubo–Martin–Schwinger（KMS）关系；在能量本征态语言中，它就是“上跃迁与下跃迁的热权重必须符合 Boltzmann 因子”的算符形式：

$$\Gamma_{\alpha\beta}(-\omega)=\mathrm{e}^{-\beta_T\hbar\omega}\Gamma_{\beta\alpha}(+\omega).\tag{11.14}$$

因此热平衡中的吸收率与发射率由同一谱密度通过详细平衡关系联结。$\omega=0$ 频率块描述不交换净能量的纯退相干，非零 Bohr 频率块描述系统与环境之间的能量交换；二者统一由矩阵谱 $\boldsymbol{\Gamma}(\omega)$ 控制。

命题 11.5 (Gibbs 谱的 KMS 详细平衡) 设 H_B 的 Gibbs 权重可归一，相关矩阵元求和定义温和谱分布。按本章 Fourier 约定，有 $\Gamma_{\alpha\beta}(-\omega)=\mathrm{e}^{-\beta_T\hbar\omega}\Gamma_{\beta\alpha}(\omega)$。连续谱时按谱测度积分解释；无需假设环境为高斯。

证明. 设环境处于 Gibbs 态

$$\rho_B=\frac{\mathrm{e}^{-\beta_T H_B}}{Z},\qquad H_B|n\rangle=E_n|n\rangle,\qquad Z=\sum_n \mathrm{e}^{-\beta_T E_n}.$$

相互作用绘景环境算符满足

$$B_\alpha(t)=\mathrm{e}^{+\mathrm{i}H_B t/\hbar}B_\alpha \mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_B t/\hbar}.$$

在能量本征态间插入完备关系，矩阵元为

$$\langle n|B_\alpha(t)|m\rangle=\mathrm{e}^{+\mathrm{i}(E_n-E_m)t/\hbar}(B_\alpha)_{nm}.$$

因此平稳二点函数可以写成

$$\begin{aligned}C_{\alpha\beta}(t)&=\mathrm{Tr}_B[B_\alpha(t)B_\beta(0)\rho_B]\\&=\frac{1}{Z}\sum_{n,m}\mathrm{e}^{-\beta_T E_n}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(E_m-E_n)t/\hbar}(B_\alpha)_{nm}(B_\beta)_{mn}.\end{aligned}$$

按正文的双边 Fourier 定义

$$\Gamma_{\alpha\beta}(\omega)=\frac{\lambda^2}{\hbar^2}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}t\,\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega t}C_{\alpha\beta}(t),$$

使用

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}t\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega-\Omega)t}=2\pi\delta(\omega-\Omega),$$

得到

$$\Gamma_{\alpha\beta}(\omega)=\frac{2\pi\lambda^2}{\hbar^2 Z}\sum_{n,m}\mathrm{e}^{-\beta_T E_n}(B_\alpha)_{nm}(B_\beta)_{mn}\delta\!\left(\omega-\frac{E_m-E_n}{\hbar}\right).$$

现在将 ω 换成 $-\omega$：

$$\Gamma_{\alpha\beta}(-\omega)=\frac{2\pi\lambda^2}{\hbar^2 Z}\sum_{n,m}\mathrm{e}^{-\beta_T E_n}(B_\alpha)_{nm}(B_\beta)_{mn}\delta\!\left(\omega+\frac{E_m-E_n}{\hbar}\right).$$

交换哑指标 $n\leftrightarrow m$ 后，

$$\Gamma_{\alpha\beta}(-\omega)=\frac{2\pi\lambda^2}{\hbar^2 Z}\sum_{n,m}\mathrm{e}^{-\beta_T E_m}(B_\alpha)_{mn}(B_\beta)_{nm}\delta\!\left(\omega-\frac{E_m-E_n}{\hbar}\right).$$

在该 δ 函数的支撑上

$$E_m-E_n=\hbar\omega,$$

所以 Boltzmann 权重严格满足

$$\mathrm{e}^{-\beta_T E_m}=\mathrm{e}^{-\beta_T(E_m-E_n)}\mathrm{e}^{-\beta_T E_n}=\mathrm{e}^{-\beta_T\hbar\omega}\mathrm{e}^{-\beta_T E_n}.$$

将与求和指标无关的热因子提出，并按照 $\Gamma_{\beta\alpha}(+\omega)$ 的定义识别剩余和式，得到

$$\Gamma_{\alpha\beta}(-\omega)=\mathrm{e}^{-\beta_T\hbar\omega}\Gamma_{\beta\alpha}(+\omega),$$

即正文式 (11.14)。 □

对单通道环境，式 (11.14) 直接给出相反能量交换方向的速率比；$\omega=0$ 时热因子为一，而非零 Bohr 频率携带明确的能量交换 $\hbar\omega$。

11.1.2 高斯环境与涨落–耗散定理（FDT）

上一节已经把环境的作用写成精确的记忆核，但对任意多体环境而言，这个记忆核本身仍需要知道环境的高阶相关函数，因此通常不能直接求出。这里选择一类既常见又可以完整计算的环境：环境哈密顿量对玻色坐标至多是二次的，系统与环境之间只保留线性耦合，并且环境初态是高斯态。所谓高斯态，是指任意高阶相关函数都可以由二点相关函数组合得到。正因为这一性质，环境自由度可以在这个模型内精确消去；所得二次核来自高斯统计本身，而不是弱耦合 Born 截断。

取单通道耦合

$$\hat{H}_{SB} = \hat{A} \otimes \hat{B}, \qquad \hat{B} = \sum_{\lambda} (g_\lambda \hat{b}_\lambda + g_\lambda^* \hat{b}_\lambda^\dagger).$$

若环境有非零平均值，先定义

$$\bar{B}(t) \equiv \langle \hat{B}(t) \rangle, \qquad \delta\hat{B}(t) \equiv \hat{B}(t) - \bar{B}(t),$$

并把 $\hat{A}\bar{B}(t)$ 吸收到重整化后的系统哈密顿量中。这样，真正需要描述的环境作用只剩下零均值算符 $\delta\hat{B}$ 的涨落。取可分离初态 $\rho_S(t_i) \otimes \rho_B$ 时可以得到最常用的闭式结果；若系统与环境在初始时刻已经相关，则还必须保留式 (11.3) 中的边界源项。

为区分“涨落大小”与“因果响应”，定义较大/较小二点关联函数

$$C^{>}(t,s) = \langle \delta\hat{B}(t)\delta\hat{B}(s) \rangle, \qquad C^{<}(t,s) = \langle \delta\hat{B}(s)\delta\hat{B}(t) \rangle,$$

以及它们的对称/反对称组合

$$C_{\mathrm{sym}}(t,s) \equiv \frac{1}{2}\langle \{\delta\hat{B}(t), \delta\hat{B}(s)\} \rangle, \qquad C_{\mathrm{asym}}(t,s) \equiv \frac{1}{2\mathrm{i}}\langle [\delta\hat{B}(t), \delta\hat{B}(s)] \rangle. \tag{11.15}$$

C_{sym} 衡量环境涨落的对称部分，C_{asym} 来自算符对易子并决定因果反作用。密度矩阵的演化天然包含两条历史：ket 沿时间向前演化，bra 对应另一条历史。分别把系统变量沿这两条历史的取值记为 A_+ 与 A_-，并定义

$$A_\Delta = A_+ - A_-, \qquad A_\Sigma = \frac{A_+ + A_-}{2}.$$

把环境自由度迹掉以后，环境对这两条系统历史的全部影响可以压缩为一个乘法因子，这个对象称为 Feynman–Vernon 影响泛函，全文记为 $\mathscr{I}_{\mathrm{FV}}$。由于环境是高斯的，它由二点函数完全决定：

$$\mathscr{I}_{\mathrm{FV}}[A_+, A_-] = \exp\left\{ -\frac{1}{\hbar^2} \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \int_{t_i}^{t} \mathrm{d}s\, A_\Delta(t) \left[C_{\mathrm{sym}}(t,s) A_\Delta(s) + 2\mathrm{i} C_{\mathrm{asym}}(t,s) A_\Sigma(s) \right] \right\}. \tag{11.16}$$

这个影响泛函保留 t 与 s 两个独立时间，因此一般描述有色噪声和非局域记忆。若 $C_{\mathrm{sym}}(t,s)$、$C_{\mathrm{asym}}(t,s)$ 在相关时间远短于系统时间尺度时收缩成近局域核，才分别产生白噪声、指数型退相干或局域摩擦的 Markov 极限。C_{sym} 抑制两条历史之间的相干，C_{asym} 改变相位并产生因果反作用；二者来自同一个环境二点函数。

定理 11.6 (高斯轮廓平均的二次泛函) 设环境为零均值高斯态，耦合对环境算符线性，$A_\pm(t)$ 是给定的可积数值路径，并且二点核积分存在。则轮廓平均的高阶连通项消失，精确影响泛函为式 (11.16)，噪声核乘 $A_\Delta A_\Delta$，响应核乘 $A_\Delta A_\Sigma$。

证明. 环境为高斯态且系统–环境耦合对环境变量线性时，连通累积量在二阶精确终止。闭时路径的四个支路必须显式重组，才能看出噪声结构 $A_\Delta A_\Delta$ 与响应结构 $A_\Delta A_\Sigma$ 分别从何而来。

从零均值环境算符 δB 的轮廓平均出发：

$$\mathscr{I}_{\mathrm{FV}} = \left\langle \mathcal{T}_{\mathcal{C}} \exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar} \int_{\mathcal{C}} \mathrm{d}z\, A_{\mathcal{C}}(z) \delta B(z) \right] \right\rangle_B.$$

高斯累积量定理给

$$\ln \mathscr{I}_{\mathrm{FV}} = -\frac{1}{2\hbar^2}\int_{\mathcal{C}} \mathrm{d}z \int_{\mathcal{C}} \mathrm{d}z'\, A_{\mathcal{C}}(z) C_{\mathcal{C}}(z,z') A_{\mathcal{C}}(z'),$$

其中

$$C_{\mathcal{C}}(z,z') \equiv \langle \mathcal{T}_{\mathcal{C}} \delta B(z) \delta B(z') \rangle.$$

闭时路径有向前的 $+$ 支和向后的 $-$ 支。把轮廓积分改写成普通实时间积分时，支路方向带来

$$s_+ = +1, \qquad s_- = -1,$$

所以

$$\ln \mathscr{I}_{\mathrm{FV}} = -\frac{1}{2\hbar^2} \sum_{a,b=\pm} s_a s_b \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}s\, A_a(t) C^{ab}(t,s) A_b(s).$$

四个实时间相关函数不是四个独立对象，而都由较大与较小两个函数组成：

$$\begin{aligned}
C^{++}(t,s) &= \Theta(t-s) C^{>}(t,s) + \Theta(s-t) C^{<}(t,s), \\
C^{--}(t,s) &= \Theta(s-t) C^{>}(t,s) + \Theta(t-s) C^{<}(t,s), \\
C^{+-}(t,s) &= C^{<}(t,s), \\
C^{-+}(t,s) &= C^{>}(t,s).
\end{aligned}$$

这里 $++$ 是普通时间有序，$--$ 是反时间有序，而 $+-$ 与 $-+$ 的次序由闭时路径本身固定。

先只看三角域 $t > s$。四支路之和的被积式为

$$\begin{aligned}
\mathcal{Q}(t,s) = {} & A_+(t) C^{>}(t,s) A_+(s) - A_+(t) C^{<}(t,s) A_-(s) \\
& - A_-(t) C^{>}(t,s) A_+(s) + A_-(t) C^{<}(t,s) A_-(s).
\end{aligned}$$

另一半三角域 $s > t$ 交换积分哑变量 $t \leftrightarrow s$ 后给出完全相同的 $\mathcal{Q}(t,s)$。因此原来正方形积分前的 $1/2$ 与两个三角域的因子 2 恰好抵消：

$$\ln \mathscr{I}_{\mathrm{FV}} = -\frac{1}{\hbar^2} \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \int_{t_i}^{t} \mathrm{d}s\, \mathcal{Q}(t,s).$$

现在才引入正文的和、差变量

$$A_+ = A_\Sigma + \frac{A_\Delta}{2}, \qquad A_- = A_\Sigma - \frac{A_\Delta}{2},$$

以及

$$C^{>} = C_{\mathrm{sym}} + \mathrm{i} C_{\mathrm{asym}}, \qquad C^{<} = C_{\mathrm{sym}} - \mathrm{i} C_{\mathrm{asym}}.$$

把这四个等式逐项代入 $\mathcal{Q}$。先收集 C_{sym}：

$$\begin{aligned}
\mathcal{Q}_{\mathrm{sym}} &= C_{\mathrm{sym}} \big[A_+(t) - A_-(t)\big] \big[A_+(s) - A_-(s)\big] \\
&= A_\Delta(t) C_{\mathrm{sym}}(t,s) A_\Delta(s).
\end{aligned}$$

再收集 $\mathrm{i}C_{\mathrm{asym}}$：

$$\begin{aligned}
\mathcal{Q}_{\mathrm{asym}} &= \mathrm{i} C_{\mathrm{asym}} \big[A_+(t) - A_-(t)\big] \big[A_+(s) + A_-(s)\big] \\
&= 2\mathrm{i} A_\Delta(t) C_{\mathrm{asym}}(t,s) A_\Sigma(s).
\end{aligned}$$

因此

$$\mathcal{Q}(t,s) = A_\Delta(t) \left[C_{\mathrm{sym}}(t,s) A_\Delta(s) + 2\mathrm{i} C_{\mathrm{asym}}(t,s) A_\Sigma(s) \right].$$

代回三角域积分，得到

$$\mathscr{I}_{\mathrm{FV}}[A_+,A_-]=\exp\!\left\{-\frac{1}{\hbar^2}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\int_{t_i}^{t}\mathrm{d}s\,A_\Delta(t)\left[C_{\mathrm{sym}}(t,s)A_\Delta(s)+2\mathrm{i}C_{\mathrm{asym}}(t,s)A_\Sigma(s)\right]\right\},$$

即正文式 (11.16)。 □

只有进一步要求环境平稳且处于 Gibbs 态，噪声与响应才由热平衡约束相互锁定。按全文傅里叶约定定义

$$S_B^{>/<}(\omega)\equiv\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\tau\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\tau}C^{>/<}(\tau). \tag{11.17}$$

若 $\rho_B=\mathrm{e}^{-\beta_T H_B}/Z_B$，其中 $\beta_T=(k_BT)^{-1}$，谱展开直接给出 KMS 细致平衡关系

$$S_B^{<}(\omega)=\mathrm{e}^{-\beta_T\hbar\omega}S_B^{>}(\omega).$$

再定义

$$\widetilde{C}_{\mathrm{sym}}(\omega)\equiv\frac{1}{2}\left[S_B^{>}(\omega)+S_B^{<}(\omega)\right],\qquad \mathscr{S}_B^{(-)}(\omega)\equiv\frac{1}{\hbar}\left[S_B^{>}(\omega)-S_B^{<}(\omega)\right],$$

以及推迟响应函数

$$\chi_B^R(\tau)\equiv-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\Theta(\tau)\langle[\delta\hat{B}(\tau),\delta\hat{B}(0)]\rangle.$$

在上述符号约定下 $\mathscr{S}_B^{(-)}=-2\,\mathrm{Im}\,\chi_B^R$，于是涨落–耗散定理（涨落耗散定理）为

$$\widetilde{C}_{\mathrm{sym}}(\omega)=-\hbar\coth\!\left(\frac{\beta_T\hbar\omega}{2}\right)\mathrm{Im}\,\chi_B^R(\omega). \tag{11.18}$$

热平衡结构沿“热态 → KMS 条件 → 涨落–耗散关系”单向确定；非平衡高斯环境仍满足式 (11.16)，却一般不满足式 (11.18)。

命题 11.7 (热谱的和差与涨落耗散恒等式) 对 Gibbs 平衡中的厄米环境算符，采用 $\chi_B^R(t)=-\mathrm{i}\Theta(t)\langle[B(t),B(0)]\rangle/\hbar$，有 $S_B^{<}(\omega)=\mathrm{e}^{-\beta_T\hbar\omega}S_B^{>}(\omega)$ 及式 (11.18)。零频处按谱的连续极限解释，不能直接除以 $1-\mathrm{e}^{-\beta_T\hbar\omega}$。

证明. 正文式 (11.17) 已把环境的正、负频率信息分别编码在 $S_B^{>}$ 与 $S_B^{<}$ 中。热平衡额外提供的内容是 Gibbs 权重，因此先在能量本征基中比较两种谱的权重，再把它们的和、差分别连接到 $\widetilde{C}_{\mathrm{sym}}$ 与推迟响应。令 $H_B|n\rangle=E_n|n\rangle$。较大谱为

$$S_B^{>}(\omega)=\frac{2\pi}{Z_B}\sum_{n,m}\mathrm{e}^{-\beta_T E_n}|B_{nm}|^2\delta\!\left(\omega-\frac{E_m-E_n}{\hbar}\right).$$

较小谱写成

$$S_B^{<}(\omega)=\frac{2\pi}{Z_B}\sum_{n,m}\mathrm{e}^{-\beta_T E_n}|B_{nm}|^2\delta\!\left(\omega+\frac{E_m-E_n}{\hbar}\right).$$

交换哑指标 $n\leftrightarrow m$ 后，

$$\begin{aligned}S_B^{<}(\omega)&=\frac{2\pi}{Z_B}\sum_{n,m}\mathrm{e}^{-\beta_T E_m}|B_{nm}|^2\delta\!\left(\omega-\frac{E_m-E_n}{\hbar}\right)\\&=\mathrm{e}^{-\beta_T\hbar\omega}S_B^{>}(\omega),\end{aligned}$$

因为 δ 分布只在 $E_m-E_n=\hbar\omega$ 上有支撑。这就是频域 KMS/详细平衡关系。于是

$$\begin{aligned}\widetilde{C}_{\mathrm{sym}}(\omega)&=\frac{1}{2}\left[S_B^{>}(\omega)+S_B^{<}(\omega)\right]\\&=\frac{1}{2}S_B^{>}(\omega)\left(1+\mathrm{e}^{-\beta_T\hbar\omega}\right),\end{aligned}$$

$$\mathscr{S}_B^{(-)}(\omega)=\frac{1}{\hbar}\big[S_B^{>}(\omega)-S_B^{<}(\omega)\big]=\frac{1}{\hbar}S_B^{>}(\omega)\big(1-\mathrm{e}^{-\beta_T\hbar\omega}\big).$$

消去 $S_B^{>}$ 得

$$\frac{\widetilde{C}_{\mathrm{sym}}(\omega)}{\mathscr{S}_B^{(-)}(\omega)}=\frac{\hbar}{2}\frac{1+\mathrm{e}^{-\beta_T\hbar\omega}}{1-\mathrm{e}^{-\beta_T\hbar\omega}}=\frac{\hbar}{2}\coth\!\left(\frac{\beta_T\hbar\omega}{2}\right).$$

另一方面，由

$$\chi_B^R(t)=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\Theta(t)\langle[B(t),B(0)]\rangle$$

的 Fourier 变换可得谱函数与推迟响应的关系

$$\mathscr{S}_B^{(-)}(\omega)=-2\,\mathrm{Im}\,\chi_B^R(\omega).$$

代入上一比值，得到

$$\widetilde{C}_{\mathrm{sym}}(\omega)=-\hbar\coth\!\left(\frac{\beta_T\hbar\omega}{2}\right)\mathrm{Im}\,\chi_B^R(\omega),$$

即式 (11.18)。只有再取 $\beta_T\hbar\omega\ll1$，才会进一步得到经典高温形式。 □

同一组核也可以写成随机力语言。取系统坐标 x_S 线性耦合环境，$A=x_S$。由于 C_{sym} 是半正定协方差核，Hubbard–Stratonovich 变换允许引入零均值高斯随机力 ξ，满足

$$\langle\xi(t)\xi(s)\rangle=C_{\mathrm{sym}}(t,s).$$

对粗粒化有效作用量在路径差 $x_{S,\Delta}$ 的线性阶取驻值条件，得到广义 Langevin 方程

$$M\ddot{x}_S(t)+V'[x_S(t)]+\int_{t_i}^{t}\mathrm{d}s\,\chi_B^R(t,s)x_S(s)=\xi(t),\qquad\langle\xi(t)\xi(s)\rangle=C_{\mathrm{sym}}(t,s).\tag{11.19}$$

因此记忆力与随机力不是两个独立的经验输入；在线性高斯环境中，它们分别读取同一量子关联函数的对易子与反对易子部分。只有环境记忆时间远短于系统时间尺度时，记忆积分才可进一步局域化；再取 $k_BT\gg\hbar\omega$，量子涨落–耗散关系才退化成经典 Einstein 关系。

在同一个厄米耦合 $H_I=\lambda x_S\otimes B$ 下，Born 二阶但仍保留非 Markov 记忆的方程可以写成

$$\begin{aligned}\dot{\rho}_{S,I}(t)=&-\frac{\lambda^2}{\hbar^2}\int_0^t\mathrm{d}\tau\,C_{\mathrm{sym}}(\tau)[x_S(t),[x_S(t-\tau),\rho_{S,I}(t-\tau)]]\\&-\frac{\mathrm{i}\lambda^2}{\hbar^2}\int_0^t\mathrm{d}\tau\,C_{\mathrm{asym}}(\tau)[x_S(t),\{x_S(t-\tau),\rho_{S,I}(t-\tau)\}]+O(\lambda^3).\end{aligned}\tag{11.20}$$

Born 主方程与影响泛函使用同一组 $C_{\mathrm{sym}},C_{\mathrm{asym}}$；前者把约化动力学按耦合展开，后者则在高斯环境中对环境收缩精确重求和。

对谐振子系统 $V(x_S)=M\Omega_0^2x_S^2/2$，Langevin 方程在频域定义经过环境修饰的因果响应

$$\mathcal{R}_{x_S}(\omega)\equiv\big[M\big(\Omega_0^2-(\omega+\mathrm{i}0^+)^2\big)+\chi_B^R(\omega)\big]^{-1},\qquad x_S(\omega)=\mathcal{R}_{x_S}(\omega)\xi(\omega).\tag{11.21}$$

于是平稳对称坐标谱为

$$S_{x_Sx_S}^{\mathrm{sym}}(\omega)=|\mathcal{R}_{x_S}(\omega)|^2\widetilde{C}_{\mathrm{sym}}(\omega).\tag{11.22}$$

若环境处于热平衡，把式 (11.18) 代入便得到系统可观测量自身的涨落–耗散关系，

$$S^{\mathrm{sym}}_{x_S x_S}(\omega) = \hbar \coth\!\left(\frac{\beta_T \hbar\omega}{2}\right)\left[-\operatorname{Im}\chi^{R}_{x_S}(\omega)\right], \tag{11.23}$$

按全文符号约定，$\chi^{R}_{x_S} = -\mathcal{R}_{x_S}$。因此环境的涨落–耗散关系经过推迟响应修饰后自动传递给系统可观测量。

高斯环境之所以特殊，是因为所有三阶及更高连通相关函数都严格为零；这不是一般线性环境的必然性质。若材料自由度本身非谐、环境被制备在数态、猫态或压缩非高斯态，或电子耦合到具有明显跳跃统计的离散缺陷，二点函数不足以确定电子动力学。一般情况下仍可以沿闭合时间路径组织环境迹，但影响泛函的对数必须保留完整的连通累积量层级。把两条 Keldysh 支路统一记作轮廓变量 $z \in \mathcal{C}$，并把支路方向符号吸收到轮廓源 $A_{\mathcal{C}}(z)$ 中，则

$$\ln \mathscr{I}[A_+, A_-] = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}\left(-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\right)^{n} \int_{\mathcal{C}} \mathrm{d}z_1 \cdots \mathrm{d}z_n \, A_{\mathcal{C}}(z_1)\cdots A_{\mathcal{C}}(z_n) C_c^{(n)}(z_1,\ldots,z_n), \tag{11.24}$$

其中

$$C_c^{(n)}(z_1,\ldots,z_n) \equiv \langle\!\langle \mathcal{T}_{\mathcal{C}} \delta B(z_1)\cdots\delta B(z_n)\rangle\!\rangle$$

是环境的轮廓有序 n 点连通累积量。高斯环境正是 $C_c^{(n>2)} = 0$ 的特例，所以式 (11.16) 才在二阶终止；非高斯环境不能靠“把 Green 函数换成一个更复杂的 Green 函数”吸收掉，因为 Green 函数只编码二点响应。

一个最直观的可计算极限是纯退相干型耦合：系统路径只通过一个与环境算符对易的累积相位

$$\hat{\Phi} \equiv \frac{1}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \, f(t)\delta B(t)$$

读取环境。此时路径相干因子就是环境相位的特征函数

$$\mathcal{V}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi} = \left\langle \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{\Phi}} \right\rangle = \exp\left[\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-\mathrm{i})^n}{n!} \mathcal{C}_n^{(\Phi)}\right], \tag{11.25}$$

其中 $\mathcal{C}_n^{(\Phi)} = \langle\!\langle \hat{\Phi}^n \rangle\!\rangle$。若 $\langle\hat{\Phi}\rangle = 0$，前四阶给

$$\ln\!\left(\mathcal{V}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\right) = -\frac{\mathcal{C}_2^{(\Phi)}}{2} + \frac{\mathrm{i}\mathcal{C}_3^{(\Phi)}}{6} + \frac{\mathcal{C}_4^{(\Phi)}}{24} + O(\mathcal{C}_5^{(\Phi)}).$$

所以二阶累积量控制高斯可见度衰减，三阶累积量首先产生由偏斜统计引起的附加相位，四阶累积量则修正高斯指数包络。为了判断“近似高斯”是否受控，可在实际滤波函数 $f(t)$ 已经固定后定义

$$\epsilon_{\mathrm{NG}}^{(3)} \equiv \frac{|\mathcal{C}_3^{(\Phi)}|}{[\mathcal{C}_2^{(\Phi)}]^{3/2}}, \qquad \epsilon_{\mathrm{NG}}^{(4)} \equiv \frac{|\mathcal{C}_4^{(\Phi)}|}{[\mathcal{C}_2^{(\Phi)}]^{2}}. \tag{11.26}$$

这些量必须连同实际电子时间窗一起计算；环境本身“弱非线性”并不自动保证电子所采样的相位统计接近高斯。

命题 11.8 (相位特征函数的累积量展开) 若轮廓生成泛函在零源附近解析且不为零，其对数由连通有序累积量展开。对可交换实相位 Φ，当累积量级数在 $s = -\mathrm{i}$ 收敛且对应对数支路连续时，式 (11.25)成立。高斯情形高于二阶的累积量严格消失；一般相位不能只因所有矩存在便断言全级数收敛。

证明. 从任意环境平均

$$\mathscr{I} = \left\langle \mathcal{T}_{\mathcal{C}} \exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{\mathcal{C}} \mathrm{d}z \, A_{\mathcal{C}}(z)\delta B(z)\right]\right\rangle$$

出发。定义轮廓源

$$X \equiv -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{\mathcal{C}} \mathrm{d}z \, A_{\mathcal{C}}(z)\delta B(z).$$

普通矩生成函数与连通生成函数的关系是

$$\ln\langle \mathrm{e}^{X}\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}\langle\!\langle X^{n}\rangle\!\rangle.$$

由于 X 对环境算符是线性的，第 n 阶连通矩直接成为

$$\langle\!\langle X^{n}\rangle\!\rangle = \left(-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\right)^{n} \int_{\mathcal{C}} \mathrm{d}z_1 \cdots \mathrm{d}z_n \, A_{\mathcal{C}}(z_1)\cdots A_{\mathcal{C}}(z_n) \times \langle\!\langle \mathcal{T}_{\mathcal{C}} \delta B(z_1)\cdots \delta B(z_n)\rangle\!\rangle .$$

代回即得到正文式 (11.24)。若环境是高斯，Wick 定理使所有 $n>2$ 连通累积量消失，因此二阶结果不是“弱耦合截断”，而是在高斯条件下的精确终止。

纯退相干极限中，系统两条路径只给环境施加一个复数滤波函数 $f(t)$，且相关耦合在不同时刻彼此对易。定义

$$\hat{\Phi} = \frac{1}{\hbar}\int \mathrm{d}t\, f(t)\delta B(t).$$

此时轮廓有序问题退化为普通特征函数

$$\chi_{\Phi}(1) = \langle \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{\Phi}}\rangle.$$

对随机变量/可交换算符的累积量生成函数

$$K_{\Phi}(s) \equiv \ln\langle \mathrm{e}^{s\hat{\Phi}}\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{s^{n}}{n!}\mathcal{C}_{n}^{(\Phi)},$$

取 $s=-\mathrm{i}$，得到

$$\ln \chi_{\Phi}(1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-\mathrm{i})^{n}}{n!}\mathcal{C}_{n}^{(\Phi)},$$

即正文式 (11.25)。

若均值已经吸收到确定性相位中，$\mathcal{C}_1^{(\Phi)}=0$。逐阶展开：

$$(-\mathrm{i})^2 = -1, \qquad (-\mathrm{i})^3 = +\mathrm{i}, \qquad (-\mathrm{i})^4 = +1,$$

因此

$$\ln \chi_{\Phi} = -\frac{\mathcal{C}_2^{(\Phi)}}{2} + \frac{\mathrm{i}\mathcal{C}_3^{(\Phi)}}{6} + \frac{\mathcal{C}_4^{(\Phi)}}{24} + \cdots .$$

模与辐角分别由实部和虚部给出。若只保留高斯二阶项，误差是否小必须比较被忽略项与二阶项，而不能比较裸环境哈密顿量中某个非线性系数。把累积量按方差标准化便得到正文式 (11.26)。当 $\mathcal{C}_2^{(\Phi)}$ 很小时，这些标准化比值可能变大，所以“噪声总体很弱”与“噪声近似高斯”是两个不同命题。 □

这条层级对自由电子尤其有用。EELS 或弱 PINEM 的低阶谱通常主要读取环境的二点关联；经过整形的电子相干、重复条件测量和预示测量则可以把更高连通累积量转换成可观测电子统计。

因此，两个环境即使具有完全相同的二点 Green/FDT 谱，也仍可能因为三点、四点连通函数不同而给出不同的电子输出。只用二点 Green 张量预测全部量子统计时，所依赖的额外条件是“环境动力学线性且相关初态为高斯”，而不是 Green 张量本身自动包含所有高阶统计。

这个代数同时给出两种核的物理角色。若两条系统历史完全相同，$A_{\Delta}=0$，影响泛函等于 1；对称核总是乘历史之差，因此控制历史可区分性与退相干，而反对称核只在“差变量 × 平均变量”中出现，因而编码因果反作用而不是独立的随机噪声强度。

11.1.3 退相干与扩散

环境对电子的影响可以从密度矩阵的两类分量看出。若主要改变不同通道的相对相位，非对角元会减小，干涉对比度随之降低；若还交换能量，对角元也会随时间变化，能谱可能逐渐展宽。实验中的到达时间波动也能使多次记录平均后的干涉减弱，但单次电子态未必因此变混。本节分别计算这些效应，并比较它们对相干、布居和能宽的影响。

先看实验参考相位的不确定性。若一发电子相对参考光场有随机延迟 δt，能量格相干 $\rho_{\ell m}$ 获得相位 $\exp[-\mathrm{i}(\ell-m)\omega\delta t]$。当 δt 是方差 σ_t^2 的零均值高斯变量时，对未记录延迟作系综平均得到

$$\rho_{\ell m} \longrightarrow \rho_{\ell m}\exp\!\left[-\frac{1}{2}(\ell-m)^2\omega^2\sigma_t^2\right]. \tag{11.27}$$

单次电子并未在传播中必然与量子环境纠缠；损失的是实验者对光学相位参考的知识。因此改变定时诊断或后选择原则上可以恢复这类对比度，而真正不可逆的环境偏迹一般不能这样撤销。

为了描述能量格上的动态随机相位，引入无量纲格点指标算符

$$\hat{\Lambda}_e \equiv \sum_{\ell\in\mathbb{Z}} \ell\,|\ell\rangle\langle\ell|.$$

令频率噪声 $\mathfrak{n}_\varphi(t)$ 以

$$H(t) = H_e + \hbar\,\mathfrak{n}_\varphi(t)\hat{\Lambda}_e$$

耦合，其中 $\langle\mathfrak{n}_\varphi\rangle = 0$，$\mathfrak{n}_\varphi$ 的 SI 单位为 s^{-1}，平稳相关函数为

$$C_\varphi(\tau) \equiv \langle \mathfrak{n}_\varphi(t+\tau)\mathfrak{n}_\varphi(t)\rangle.$$

若 H_e 在所选能量格基底中对角，则 $[H_e,\hat{\Lambda}_e]=0$，高斯相位平均可精确完成；这一对易性本身不要求相邻能级等间隔。定义累积相位方差的一半

$$\Xi_\varphi(t) \equiv \int_0^t \mathrm{d}\tau\,(t-\tau)C_\varphi(\tau),$$

则

$$\rho_{\ell m}(t) = \rho_{\ell m}(0)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_{\ell m}t}\exp\!\big[-(\ell-m)^2\Xi_\varphi(t)\big]. \tag{11.28}$$

格点距离 $|\ell-m|$ 越大，相干携带的相对光学相位阶数越高，因此同一相位噪声对远副对角元抑制更强。

命题 11.9 (高斯相位平均的精确退相干) 设到达抖动是零均值高斯变量，或者频率噪声是具有可积协方差核的零均值实平稳高斯过程。随机幺正平均给式 (11.27)和式 (11.28)，且平均信道完全正、保迹；$\Xi_\varphi(t)$ 等于累积相位方差的一半，始终非负。

证明. 先处理逐次到达时间抖动。若第 ℓ 个能量格相对于第 m 个能量格多积累相位

$$\Delta\phi_{\ell m} = (\ell-m)\omega\,\delta t,$$

则一次给定 δt 的实验把密度矩阵元乘以

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta\phi_{\ell m}} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\ell-m)\omega\delta t}.$$

对零均值高斯分布

$$p(\delta t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_t}\exp\!\left(-\frac{\delta t^2}{2\sigma_t^2}\right)$$

求实验平均。令 $k=(\ell-m)\omega$，配方得到

$$
\begin{aligned}
&-\frac{\delta t^2}{2\sigma_t^2}-\mathrm{i}k\delta t \\
&\quad=-\frac{(\delta t+\mathrm{i}k\sigma_t^2)^2}{2\sigma_t^2}-\frac{1}{2}k^2\sigma_t^2 .
\end{aligned}
$$

高斯积分归一化因子不变，因此

$$
\begin{aligned}
\left\langle \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\delta t}\right\rangle &= \int \mathrm{d}\delta t\, p(\delta t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\delta t} \\
&= \exp\!\left(-\frac{1}{2}k^2\sigma_t^2\right) \\
&= \exp\!\left[-\frac{1}{2}(\ell-m)^2\omega^2\sigma_t^2\right],
\end{aligned}
$$

即正文式 (11.27)。

再处理随时间变化的零均值高斯频率噪声 $\mathfrak{n}_\varphi(t)$。定义累积随机相位

$$
X_t=\int_0^t \mathrm{d}s\,\mathfrak{n}_\varphi(s).
$$

给定一条噪声轨迹时，能量格密度矩阵元为

$$
\rho_{\ell m}(t|\mathfrak{n}_\varphi)=\rho_{\ell m}(0)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_{\ell m}t}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\ell-m)X_t}.
$$

因为 X_t 是高斯过程的线性泛函，它自身仍是零均值高斯变量，所以其特征函数满足

$$
\left\langle \mathrm{e}^{-\mathrm{i}qX_t}\right\rangle=\exp\!\left[-\frac{q^2}{2}\langle X_t^2\rangle\right].
$$

取 $q=\ell-m$。由平稳相关函数

$$
C_\varphi(s-s')=\langle \mathfrak{n}_\varphi(s)\mathfrak{n}_\varphi(s')\rangle
$$

有

$$
\begin{aligned}
\langle X_t^2\rangle &= \int_0^t \mathrm{d}s\int_0^t \mathrm{d}s'\,C_\varphi(s-s') \\
&= 2\int_0^t \mathrm{d}s\int_0^s \mathrm{d}s'\,C_\varphi(s-s') \\
&= 2\int_0^t \mathrm{d}s\int_0^s \mathrm{d}\tau\,C_\varphi(\tau) \\
&= 2\int_0^t \mathrm{d}\tau\,(t-\tau)C_\varphi(\tau).
\end{aligned}
$$

其中第二步利用实平稳噪声相关函数的偶对称性，第三步取 $\tau=s-s'$，最后交换积分次序。因而

$$
\frac{1}{2}\langle X_t^2\rangle=\int_0^t \mathrm{d}\tau\,(t-\tau)C_\varphi(\tau)\equiv \Xi_\varphi(t).
$$

对噪声平均后得到

$$
\rho_{\ell m}(t)=\rho_{\ell m}(0)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_{\ell m}t}\exp\!\big[-(\ell-m)^2\Xi_\varphi(t)\big],
$$

即正文式 (11.28)。 □

式 (11.28) 同时区分准静态与短记忆两个极限。若实验窗内可取 $C_\varphi(\tau)\simeq C_\varphi(0)$，则

$$
\Xi_\varphi(t)\simeq\frac{1}{2}C_\varphi(0)t^2,
$$

相干呈高斯时间衰减；若环境关联时间 τ_B 远短于系统时间，定义

$$\Gamma_\varphi \equiv 2\int_0^\infty \mathrm{d}\tau\, C_\varphi(\tau),$$

则 $\Xi_\varphi(t)\simeq \Gamma_\varphi t/2$，并得到

$$\dot\rho_e = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[H_e,\rho_e] + \Gamma_\varphi \mathcal{D}[\Lambda_e]\rho_e, \qquad \mathcal{D}[X]\rho = X\rho X^\dagger - \frac{1}{2}\{X^\dagger X,\rho\}. \tag{11.29}$$

因此 $\mathcal{D}[\Lambda_e]$ 由能量格相位噪声的短相关时间极限固定。若环境必须量子化，同一结构应从 $\Lambda_e\otimes B$ 的零频噪声谱经 Born–Markov–久期极限得到；经典随机噪声与量子环境偏迹对应不同的物理假设。

命题 11.10 (有限一阶相关矩的退相干极限) 设实平稳协方差 C_φ 及其一阶绝对矩可积。则 $\Xi_\varphi(t)=tI_0-r_\varphi(t)$，$|r_\varphi(t)|\le t\int_t^\infty|C_\varphi|+\int_0^t\tau|C_\varphi|\le M_1^{(\varphi)}$，且 $I_0\ge 0$。以 $\Gamma_\varphi=2I_0$ 取线性极限时，有限格点工作窗上的生成元为式 (11.29)。

证明. 设 $C_\varphi(\tau)$ 绝对可积且一阶绝对矩有限，并定义

$$I_0\equiv\int_0^\infty \mathrm{d}\tau\, C_\varphi(\tau), \qquad M_1^{(\varphi)}\equiv\int_0^\infty \mathrm{d}\tau\,\tau|C_\varphi(\tau)|.$$

相位耦合算符 $\Lambda_e=\sum_\ell \ell|\ell\rangle\langle\ell|$ 在能量格上对角。对精确退相干指数，直接加减 tI_0 得到恒等式

$$\begin{aligned}\Xi_\varphi(t) &= \int_0^t \mathrm{d}\tau\,(t-\tau)C_\varphi(\tau)\\ &= tI_0 - r_\varphi(t),\\ r_\varphi(t) &\equiv t\int_t^\infty \mathrm{d}\tau\, C_\varphi(\tau) + \int_0^t \mathrm{d}\tau\,\tau C_\varphi(\tau).\end{aligned}$$

余项满足严格界

$$|r_\varphi(t)|\le t\int_t^\infty \mathrm{d}\tau\,|C_\varphi(\tau)| + M_1^{(\varphi)}.$$

当右端相对于 $t|I_0|$ 很小时，才可用 $\Xi_\varphi(t)=tI_0+r_{\mathrm{M}}(t)$ 且 $|r_{\mathrm{M}}(t)|\ll t|I_0|$ 的时间局域极限。代入正文关系

$$\frac{\Gamma_\varphi}{2}=\int_0^\infty \mathrm{d}\tau\, C_\varphi(\tau),$$

于是主导项为 $\Xi_\varphi(t)=\Gamma_\varphi t/2$。再计算 Lindblad 耗散子。由于

$$\Lambda_e|\ell\rangle=\ell|\ell\rangle,$$

有

$$\begin{aligned}\langle\ell|\Lambda_e\rho\Lambda_e|m\rangle &= \ell m\rho_{\ell m},\\ \langle\ell|\Lambda_e^2\rho|m\rangle &= \ell^2\rho_{\ell m},\\ \langle\ell|\rho\Lambda_e^2|m\rangle &= m^2\rho_{\ell m}.\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}\langle\ell|\mathcal{D}[\Lambda_e]\rho|m\rangle &= \ell m\rho_{\ell m} - \frac{1}{2}(\ell^2+m^2)\rho_{\ell m}\\ &= -\frac{1}{2}(\ell-m)^2\rho_{\ell m}.\end{aligned}$$

对角元 $\ell=m$ 的右端为零，所以人口保持不变；非对角元满足

$$\dot\rho_{\ell m} = -\frac{\Gamma_\varphi}{2}(\ell-m)^2\rho_{\ell m},$$

解为

$$\rho_{\ell m}(t) = \rho_{\ell m}(0)\exp\!\left[-\Gamma_\varphi t(\ell-m)^2/2\right],$$

与精确高斯退相干律的短记忆极限一致，即式 (11.29)。 □

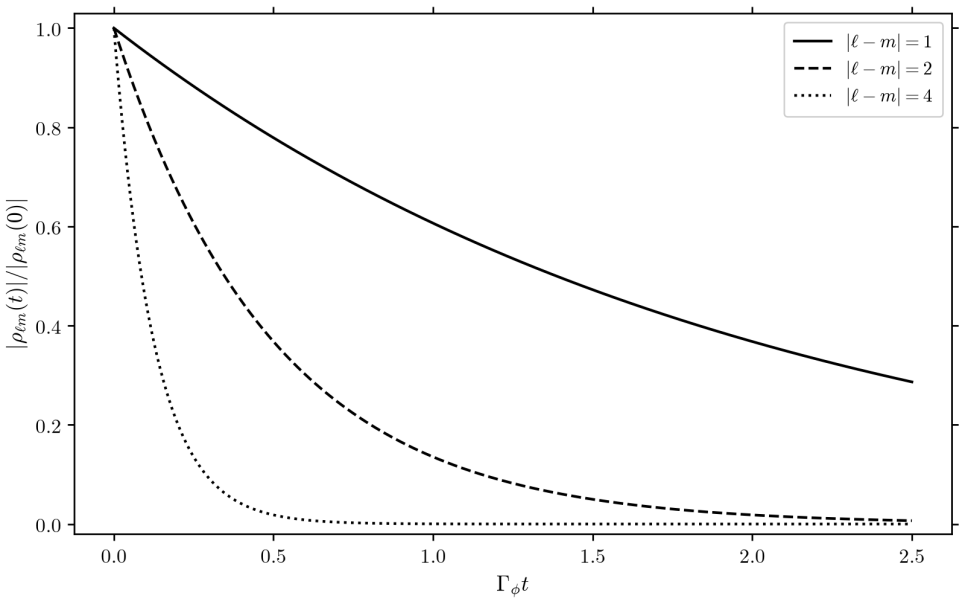


图 11.1: 能量格相位噪声对不同副对角线的选择性抑制。相隔 $|\ell-m|$ 越远的相干项，对同一相位噪声越敏感。

纯退相干只消除相位，不改变理想能量格布居。若环境能够真实吸收或发射一个交换量子，应使用跃迁通道。远离正能谱下界时，可在双边有效格上定义幺正平移算符 $\hat{b}|\ell\rangle = |\ell-1\rangle$，并取

$$J_\uparrow = \sqrt{\Gamma_\uparrow}\,\hat{b}^\dagger, \qquad J_\downarrow = \sqrt{\Gamma_\downarrow}\,\hat{b}.$$

对 $P_\ell = \langle\ell|\rho|\ell\rangle$ 取 GKSL 方程的对角元，得到生灭主方程

$$\dot{P}_\ell = \Gamma_\uparrow P_{\ell-1} + \Gamma_\downarrow P_{\ell+1} - (\Gamma_\uparrow+\Gamma_\downarrow)P_\ell. \tag{11.30}$$

其漂移和方差增长率为

$$\frac{\mathrm{d}\langle\ell\rangle}{\mathrm{d}t} = \Gamma_\uparrow - \Gamma_\downarrow, \qquad \frac{\mathrm{d}\,\mathrm{Var}(\ell)}{\mathrm{d}t} = \Gamma_\uparrow + \Gamma_\downarrow. \tag{11.31}$$

因此相干哈密顿量跃迁与非相干量子跳跃的实验标志不同：前者的早期展宽由振幅干涉决定，后者在 Markov 区域产生线性方差增长。

命题 11.11 (双向格点随机游走的漂移与扩散) 设格点为完整 $\mathbb{Z}$，常数跃迁率 $\Gamma_\pm \geq 0$，初始布居归一且二阶矩有限。式 (11.30)保持归一性，均值和方差分别满足 $\langle\dot{\ell}\rangle = \Gamma_+ - \Gamma_-$ 与 $\dot{\mathrm{Var}}\,\ell = \Gamma_+ + \Gamma_-$。截断格点若不配套处理边界，则这些恒等式不再成立。

证明. 由最近邻 Lindblad 跳跃算符推出双向随机游走主方程 式 (11.30)，再对 ℓ 与 ℓ^2 求和得到矩方程 式 (11.31)。这里跃迁率时间局域且在所取格点范围内平移不变；边界效应可忽略或单独处理。双边位移满足 $\hat{b}^\dagger\hat{b} = \hat{b}\hat{b}^\dagger = I$。因此

$$\langle\ell|\mathcal{D}[\hat{b}^\dagger]\rho|\ell\rangle = P_{\ell-1} - P_\ell, \qquad \langle\ell|\mathcal{D}[\hat{b}]\rho|\ell\rangle = P_{\ell+1} - P_\ell,$$

线性组合即得布居主方程。乘以 ℓ 后求和，并分别令 $j=\ell-1$、$j=\ell+1$，有

$$\sum_\ell \ell P_{\ell-1} = \langle\ell\rangle + 1, \qquad \sum_\ell \ell P_{\ell+1} = \langle\ell\rangle - 1,$$

从而得到平均漂移。二阶矩需要分别计算两条平移支路。对第一条支路令 $j=\ell-1$，于是 $\ell=j+1$：

$$\begin{aligned}\sum_{\ell}\ell^2P_{\ell-1}&=\sum_{j}(j+1)^2P_j\\&=\sum_{j}(j^2+2j+1)P_j\\&=\langle\ell^2\rangle+2\langle\ell\rangle+1.\end{aligned}$$

对第二条支路令 $j=\ell+1$，于是 $\ell=j-1$：

$$\begin{aligned}\sum_{\ell}\ell^2P_{\ell+1}&=\sum_{j}(j-1)^2P_j\\&=\langle\ell^2\rangle-2\langle\ell\rangle+1.\end{aligned}$$

设向上、向下随机跃迁率分别为 Γ_+ 与 Γ_-。代入布居主方程后

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\ell^2\rangle&=\Gamma_+\left(2\langle\ell\rangle+1\right)+\Gamma_-\left(-2\langle\ell\rangle+1\right)\\&=2(\Gamma_+-\Gamma_-)\langle\ell\rangle+(\Gamma_++\Gamma_-).\end{aligned}$$

另一方面

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\ell\rangle=\Gamma_+-\Gamma_-.$$

因此方差 $\mathrm{Var}(\ell)=\langle\ell^2\rangle-\langle\ell\rangle^2$ 满足

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathrm{Var}(\ell)&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\ell^2\rangle-2\langle\ell\rangle\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\ell\rangle\\&=\Gamma_++\Gamma_-.\end{aligned}$$

□

双边平移只是在远离真实谱底时的有效描述。若使用带最低格点 $\ell_{\min}$ 的单边平移算符 s，则向下跳跃在边界被阻塞，平均漂移变为

$$\frac{\mathrm{d}\langle\ell\rangle}{\mathrm{d}t}=\Gamma_\uparrow-\Gamma_\downarrow[1-P_{\ell_{\min}}(t)].$$

只有整个观测窗内 $P_{\ell_{\min}}\ll1$，才可以把式 (11.30) 当成平移不变的一般动力学方程。

若反冲曲率已先把一条电子跃迁与其余格点谱隔离，才可以把上述开放动力学继续投影到有限维共振子空间。以反冲选出的 Jaynes–Cummings 子空间为例，在 Born、Markov、久期以及谱投影条件都满足后，可写

$$\dot\rho=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[H_{\mathrm{JC}}+H_{\mathrm{LS}},\rho]+\Gamma_{\mathrm{cav}}\mathcal{D}[a]\rho+\Gamma_1\mathcal{D}[\sigma_-]\rho+\frac{\gamma_{\varphi,2}}{2}\mathcal{D}[\sigma_z]\rho.\tag{11.32}$$

这里 $\gamma_{\varphi,2}$ 是两通道相干的纯退相干率，与能量格耗散系数 Γ_φ 分开记；若两通道仅相差一格且沿用同一相位噪声，则 $\gamma_{\varphi,2}=\Gamma_\varphi/2$。电子相干的总衰减率是 $\Gamma_2=\Gamma_1/2+\gamma_{\varphi,2}$，于是该低维有效模型内部可定义协同性

$$\mathscr{C}_{\mathrm{coop}}\equiv\frac{2|g_c|^2}{\Gamma_{\mathrm{cav}}\Gamma_2}=\frac{4|g_c|^2}{\Gamma_{\mathrm{cav}}(\Gamma_1+2\gamma_{\varphi,2})}.\tag{11.33}$$

它是耦合强度与腔线宽、电子相干线宽乘积构成的无量纲协同性。在坏腔绝热消去极限，它等于腔介导电子振幅衰减率与 Γ_2 的比值；是否出现可振荡的正常模分裂还要独立检查 g_c 与两条振幅线宽之差，因而协同性本身不能替代强耦合、单模谱隔离、反冲/Feshbach 泄漏或非 Markov 记忆判据。

协同性与正常模振荡判据描述不同问题：前者比较坏腔消元后的有效通道与电子退相干，后者由完整 2×2 非厄米本征值决定。

平均能量格漂移由两方向跃迁率之差控制，而方差增长率由两者之和控制。

11.1.4 有限相关时间噪声：可见度、回波与近似误差

如果环境的随机频率偏移在一段时间内仍彼此相关，电子先后积累的相位也会相关。这时用一个常数衰减率描述全部演化，可能低估或高估相干。下面从一般相位噪声的关联函数出发，计算自由积累与理想回波，并用一个可解析的相关函数比较它们。

沿用前文无量纲能量格算符 $\hat{\Lambda}_e$ 和频率噪声 $\mathfrak{n}_\varphi(t)$。假定后者是均值为零的平稳经典高斯过程，并且所研究的相位演化阶段满足 $[H_e,\hat{\Lambda}_e]=0$。外加控制用已知实函数 $y_\varphi(t)$ 表示，噪声耦合为 $\hbar y_\varphi(t)\mathfrak{n}_\varphi(t)\hat{\Lambda}_e$。$y_\varphi=1$ 对应自由相位积累；理想反号控制使 y_φ 在指定时刻改变符号。这个反号是对选定相干子空间的控制假设，在连续电子能谱上实现它需要另行指定器件与脉冲，不能由符号变换直接推断实验可行性。

对能量格相干 $\rho_{\ell m}$，定义阶差 $d_{\ell m}=\ell-m$。去掉已知自由传播相位后，剩余相干比为

$$\mathcal{V}_{\ell m}(t)=\exp\!\left[-d_{\ell m}^{2}\chi_\varphi[y_\varphi;t]\right],\qquad \chi_\varphi[y_\varphi;t]=\frac{1}{2}\int_0^t\mathrm{d}s\int_0^t\mathrm{d}s'\,y_\varphi(s)y_\varphi(s')C_\varphi(s-s'). \tag{11.34}$$

$\mathcal{V}_{\ell m}$ 是单个密度矩阵元的幅值衰减因子；实际干涉可见度若混合多个阶差，需先将各项按测量算符组合。C_φ 的单位为 s^{-2}，故 χ_φ 无量纲。高斯性与对易性使该式在这个噪声模型内精确，无需弱噪声假设。非高斯过程需要高阶累积量，不对易耦合则需要时间排序的算符核。

命题 11.12 (高斯滤波相位与指数相关闭式) 设实零均值平稳高斯噪声的协方差可积，y_φ 是给定实滤波函数。累积相位的方差给式 (11.34)，频域权重为滤波 Fourier 模平方。指数核 $C_\varphi(\tau)=\sigma_\varphi^2\mathrm{e}^{-|\tau|/\tau_\varphi}$ 的自由累积指数为 $\sigma_\varphi^2\tau_\varphi^2(t/\tau_\varphi-1+\mathrm{e}^{-t/\tau_\varphi})$；白噪声极限须保持 $2\sigma_\varphi^2\tau_\varphi$ 固定。

证明. 在相互作用绘景中，各时刻的噪声哈密顿量彼此对易，单次实现的传播算符为

$$U_I(t)=\exp\!\left[-\mathrm{i}\hat{\Lambda}_e\int_0^t\mathrm{d}s\,y_\varphi(s)\mathfrak{n}_\varphi(s)\right].$$

令随机相位 $\Theta_y=\int_0^t\mathrm{d}s\,y_\varphi(s)\mathfrak{n}_\varphi(s)$，则 $\rho_{\ell m,I}(t)=\rho_{\ell m,I}(0)\langle\mathrm{e}^{-\mathrm{i}d_{\ell m}\Theta_y}\rangle$。由于 Θ_y 是零均值高斯变量，其特征函数为 $\exp\!\left[-d_{\ell m}^2\langle\Theta_y^2\rangle/2\right]$，直接得到式 (11.34)。将 $C_\varphi(\tau)=\int\mathrm{d}\omega\,S_\varphi(\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega\tau}/(2\pi)$ 代入双积分，两段时间积分互为复共轭，得到频域模平方。

自由积累时，相关函数为偶函数，所以

$$\begin{aligned}\chi_{\mathrm{free}}(t)&=\int_0^t\mathrm{d}\tau\,(t-\tau)C_\varphi(\tau)\\&=\sigma_\varphi^2\left[t\tau_\varphi(1-\mathrm{e}^{-t/\tau_\varphi})-\tau_\varphi^2\{1-(1+t/\tau_\varphi)\mathrm{e}^{-t/\tau_\varphi}\}\right]\\&=\sigma_\varphi^2\tau_\varphi^2(t/\tau_\varphi-1+\mathrm{e}^{-t/\tau_\varphi}).\end{aligned}$$

短时展开给 $\chi_{\mathrm{free}}=\sigma_\varphi^2t^2/2-\sigma_\varphi^2t^3/(6\tau_\varphi)+\mathcal{O}(t^4)$；这同时检验初始值和初始斜率都为零。对白噪声极限，必须保持 $\Gamma_\varphi=2\sigma_\varphi^2\tau_\varphi$ 不变并令 $\tau_\varphi\to0$；若反而固定 σ_φ，噪声谱的总低频强度趋零，不会得到有限退相干率。 □

按照全书 Fourier 约定，定义双边频率噪声谱与控制滤波振幅

$$S_\varphi(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\tau\,C_\varphi(\tau)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\tau},\qquad F_y(\omega,t)=\int_0^t\mathrm{d}s\,y_\varphi(s)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega s}.$$

S_φ 的单位为 s^{-1}，F_y 为时间，频域形式为

$$\chi_\varphi[y_\varphi;t]=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}S_\varphi(\omega)|F_y(\omega,t)|^2. \tag{11.35}$$

平稳经典噪声的谱非负，所以 $\chi_\varphi\geq0$，单条相干不会超出其初值。此式的因子 $1/2$ 来自高斯特征函数，$1/(2\pi)$ 来自双边 Fourier 测度；若改用单边谱，必须同时修改测度与谱归一化。

现在代入具有指数相关函数的高斯噪声，令 σ_φ 为频率噪声的均方根、τ_φ 为相关时间：

$$C_\varphi(\tau)=\sigma_\varphi^2 \mathrm{e}^{-|\tau|/\tau_\varphi}, \qquad S_\varphi(\omega)=\frac{2\sigma_\varphi^2\tau_\varphi}{1+\omega^2\tau_\varphi^2}. \tag{11.36}$$

这就是 Ornstein–Uhlenbeck 平稳噪声的相关函数。对自由积累 $y_\varphi=1$，时间积分给

$$\chi_{\mathrm{free}}(t)=\sigma_\varphi^2\tau_\varphi^2\left[\frac{t}{\tau_\varphi}-1+\mathrm{e}^{-t/\tau_\varphi}\right]. \tag{11.37}$$

它在短时呈二次增长，长时才近似线性。将线性部分写成前文 $\Gamma_\varphi t/2$，得到 $\Gamma_\varphi=2\sigma_\varphi^2\tau_\varphi$。常数率近似相对于精确相干的比值为

$$\frac{\mathcal{V}_{\ell m}^{\mathrm{M}}}{\mathcal{V}_{\ell m}^{\mathrm{exact}}}=\exp\!\left[-d_{\ell m}^2\sigma_\varphi^2\tau_\varphi^2(1-\mathrm{e}^{-t/\tau_\varphi})\right]. \tag{11.38}$$

因此 $t\gg\tau_\varphi$ 保证瞬时斜率接近常数，却不自动保证从 $t=0$ 初始化的相干幅值准确。若要求该比值与一之差小于给定误差，还需控制 $d_{\ell m}^2\sigma_\varphi^2\tau_\varphi^2$。高阶边带相干对同一记忆时间更敏感；这把一般 Markov 时间尺度判据落实到具体可观测量。

若在 $t/2$ 作理想反号，使前半段 $y_\varphi=1$、后半段 $y_\varphi=-1$，则

$$\chi_{\mathrm{echo}}(t)=\sigma_\varphi^2\tau_\varphi^2\left[\frac{t}{\tau_\varphi}-3+4\mathrm{e}^{-t/(2\tau_\varphi)}-\mathrm{e}^{-t/\tau_\varphi}\right]. \tag{11.39}$$

准静态相位在两半程互相抵消，短时领先项从 t^2 变成 t^3。有限相关时间内新产生的涨落仍然保留，所以回波不等于关闭环境。有限脉冲宽度、反号误差或反号期间发生的能量交换需回到真实 y_φ 与联合动力学。

命题 11.13 (指数相关噪声的单次反号回波) 对上述指数高斯协方差，取前半程 $y=1$、后半程 $y=-1$。回波指数严格为式 (11.39)，短时主项为 $\sigma_\varphi^2 t^3/(12\tau_\varphi)$；这一结果必须保留两半程相位的跨区间协方差。

证明. 令半程时间 $a_t=t/2$，并令 Θ_1,Θ_2 为两半程积累相位。反号后总相位为 $\Theta_1-\Theta_2$，故

$$\chi_{\mathrm{echo}}=\frac{1}{2}\operatorname{Var}(\Theta_1-\Theta_2)=2\chi_{\mathrm{free}}(a_t)-\langle\Theta_1\Theta_2\rangle.$$

跨区间协方差不能丢弃，因为回波正是利用它消去缓慢变化的噪声。指数相关函数给

$$\begin{aligned}\langle\Theta_1\Theta_2\rangle&=\sigma_\varphi^2\int_0^{a_t}\mathrm{d}s\int_{a_t}^{2a_t}\mathrm{d}s'\,\mathrm{e}^{-(s'-s)/\tau_\varphi}\\&=\sigma_\varphi^2\tau_\varphi^2(1-\mathrm{e}^{-a_t/\tau_\varphi})^2.\end{aligned}$$

代回即得式 (11.39)。其短时展开为 $\chi_{\mathrm{echo}}=\sigma_\varphi^2t^3/(12\tau_\varphi)+\mathcal{O}(t^4)$，长时自由积累和回波具有相同斜率 $\sigma_\varphi^2\tau_\varphi$。频域中 $F_y(0,t)=0$ 表明回波消除严格静态的噪声分量，而有限频率的权重仍非零。 □

例：不同阶相干对记忆误差的敏感性

设相邻边带的相干衰减因子为 $v(t)=\exp[-\chi_{\mathrm{free}}(t)]$。求相隔 d 阶的相干，以及常数率近似误差不超过 $0<\varepsilon<1$ 时允许的阶差。

解。由式 (11.34)，相隔 d 阶的因子为 $v(t)^{d^2}$。因此，即使相邻边带的相干只略有减小，更远的非对角元也可能明显衰减。记无量纲时间 $x=t/\tau_\varphi>0$、噪声强度 $a_\varphi=\sigma_\varphi\tau_\varphi>0$，则常数率近似相对于精确结果的比值为

$$R_d=\exp\!\left[-d^2a_\varphi^2(1-\mathrm{e}^{-x})\right].$$

要求 $1-R_d\le\varepsilon$，对两边取对数，得到

$$|d| \le \frac{\sqrt{-\ln(1-\varepsilon)}}{a_\varphi \sqrt{1-\mathrm{e}^{-x}}}.$$

长时间 $x \gg 1$ 时，右边趋于有限值 $\sqrt{-\ln(1-\varepsilon)}/a_\varphi$。因此延长观测时间虽使瞬时衰减率接近常数，却不会消除最初记忆阶段积累的相对幅值误差。

对理想回波，直接相减两个指数得

$$\chi_{\mathrm{free}} - \chi_{\mathrm{echo}} = 2a_\varphi^2 (1-\mathrm{e}^{-x/2})^2, \qquad \frac{\mathcal{V}_d^{\mathrm{echo}}}{\mathcal{V}_d^{\mathrm{free}}} = \exp\!\left[2d^2 a_\varphi^2 (1-\mathrm{e}^{-x/2})^2\right].$$

回波提高保留下来的相干，但两者在长时间仍共同衰减。若另有独立的到达时间抖动，还需乘上式 (11.27) 的衰减因子；若两种噪声相关，则必须保留交叉协方差。

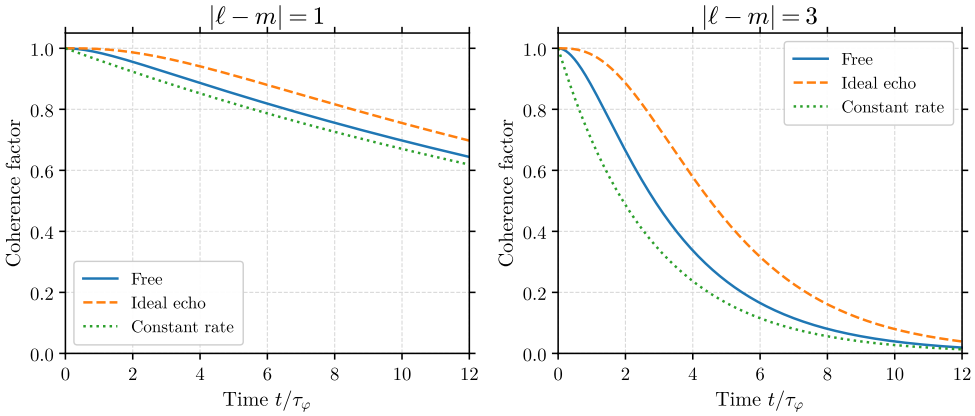


图 11.2: 指数相关噪声中的自由相干、理想回波和常数率近似，取 $\sigma_\varphi \tau_\varphi = 0.20$。相隔三个边带的相干比相邻边带更早区分不同近似；回波主要抑制低频相位噪声。

图 11.2 将近似误差和实际信号放在同一尺度上。判定某个近似足够好时，应使用所测阶差和曝光时间，而非只依据环境相关时间的绝对长短。

能量涨落改变飞行时间，角分布则改变给定探测面处的纵向相位。二者都可能降低系综干涉，但自由幺正传播本身仍保留单个电子的纯度。若束流中的其它电子也必须被迹掉，库仑相互作用还可能产生真正的多电子关联。因此应分别建立这些涨落的模型，不能用一个未经计算的“库仑能散”同时代替它们。

命题 11.14 (固定探测面上的近轴角平均) 取末态能量 $E_\ell = E_0 + \ell\hbar\omega$，$p_\ell = c^{-1}\sqrt{E_\ell^2 - m_{\mathrm{e}}^2 c^4}$。假定不同通道拥有同一个横向动量 $p_\perp$，且未读出的两个横向分量是独立零均值高斯变量，每一分量的方差为 $\sigma_\perp^2$。以下等式在二次近轴相位模型内成立；该模型要求 $\sigma_\perp / p_{\min} \ll 1$，其中 $p_{\min}$ 是所保留通道的最小总动量。近轴展开 $p_{z,\ell} = p_\ell - p_\perp^2/(2p_\ell) + O(p_\perp^4/p_\ell^3)$ 给

$$D_{\ell m}^{(\theta)}(L) = \left[1 + \mathrm{i}\frac{L\sigma_\perp^2}{\hbar}\left(\frac{1}{p_\ell} - \frac{1}{p_m}\right)\right]^{-1}. \tag{11.40}$$

若边带总能宽足够窄，则

$$|D_{\ell m}^{(\theta)}| = \left[1 + (\ell - m)^2 \left(\frac{L}{L_\theta}\right)^2\right]^{-1/2}, \qquad L_\theta = \frac{p_0^2 v_0}{\omega \sigma_\perp^2} = \frac{v_0}{\omega \sigma_\theta^2}. \tag{11.41}$$

最后一式用每一角分量的标准差 $\sigma_\theta = \sigma_\perp / p_0$。

证明. 把 $p_{z,\ell} - p_{z,m}$ 的横向修正乘 $L/\hbar$，得到额外相位 $-\mathrm{i}a p_\perp^2$，其中 $a = L(1/p_\ell - 1/p_m)/(2\hbar)$。单个高斯分量的平均是 $(1 + 2\mathrm{i}a\sigma_\perp^2)^{-1/2}$，两个独立分量相乘就得到第一式。再用 $\mathrm{d}(1/p)\,/\mathrm{d}E = -1/(p^2 v)$，在 E_0 展开得到模长公式。真实传播态还要求 $p_\perp < p_{\min}$，而完整高斯模型存在不满足这一条件的尾部。取 $0 < \zeta < 1$，将物理输入限制在 $p_\perp \le \zeta p_{\min}$；原高斯分布被舍弃的概率为 $\delta_\perp = \exp[-\zeta^2 p_{\min}^2/(2\sigma_\perp^2)]$。把二

次相位模型的完整高斯平均记为上式 D，把截断输入上真实平方根相位的平均记为 D_{exact}。平方根展开的余项和 $|\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}-\mathrm{e}^{\mathrm{i}y}|\le|x-y|$ 给

$$|D_{\mathrm{exact}}-D|\le 2\delta_\perp+\frac{8L\sigma_\perp^4}{\hbar p_{\min}^3(1-\delta_\perp)[1+\sqrt{1-\zeta^2}]^2}.$$

这里用了二维高斯的 $\langle p_\perp^4\rangle=8\sigma_\perp^4$；第一项控制截断与归一化，第二项控制两通道的累计相位余项。因此不仅要近轴，还要在实际传播长度上控制相位误差。相同要求也由前面的式 (10.5)表达；若横向分布与边带能量相关，就必须对联合分布积分，不能相乘一个通道无关的衰减因子。 □

例：能量涨落与角涨落的长度比较

取 200 keV 电子、800 nm 光，每一角分量标准差 $\sigma_\theta=1\,\mathrm{mrad}$。求两种系综平均的长度尺度及 $L=0.03\,\mathrm{m}$ 处的第一谐波。

解。由上述模型得 $L_\theta=0.088\,53\,\mathrm{m}$。若中心能量标准差为 1 eV，前面的 $L_E=0.058\,91\,\mathrm{m}$。在 $L=0.03\,\mathrm{m}$ 处，第一谐波的能量平均因子为 0.878，角平均模长为 0.947；二者独立时模长乘积为 0.831。但这两个系综平均不等于每一个电子在自由飞行中不可逆地失去相干。记录能量或角度并进行条件分析，可以改变所平均的分布。

例：静态库仑涨落必须包含空间积分

给出一个明确可算的静态模型：在随束团移动的参考系中，其它粒子的位置构成密度为 n_* 的空间 Poisson 过程，只计算距试探粒子 $b_*<r<R_*$ 的贡献，并以均匀背景扣除平均势。令 $\kappa_C=e^2/(4\pi\varepsilon_0)$（单位为 J m）。求扣除平均势后的能量方差，并检验把这一离散位置噪声近似为高斯相位的条件。

解。将空间分成小体积元，各元的粒子数独立，均值与方差都为 $n_*\mathrm{d}V$。因此未扣平均值之前的势能均值和扣平均之后的方差为

$$\overline{U}=n_*\int_{b_*}^{R_*}4\pi r^2\frac{\kappa_C}{r}\,\mathrm{d}r=2\pi n_*\kappa_C(R_*^2-b_*^2),\tag{11.42}$$

$$\sigma_U^2=n_*\int_{b_*}^{R_*}4\pi r^2\left(\frac{\kappa_C}{r}\right)^2\mathrm{d}r=4\pi n_*\kappa_C^2(R_*-b_*).\tag{11.43}$$

方差的单位是 J^2。仅写 $n_*[\kappa_C/b_*]^2$ 会留下多余的体积倒数；碰撞模型若要使用库仑对数，还须独立给出碰撞截面、相对速度和作用时间。

例如 $n_*=10^{18}\,1/\mathrm{m}^3$、$R_*=1\,\mu\mathrm{m}$、$b_*=10\,\mathrm{nm}$ 给 $\sigma_U=5.08\,\mathrm{meV}$。这只是此静态位置模型的势能涨落，并非某种电镜束流普适的出射能散。其相位统计还可直接求出，而不预先假设高斯。若两个电子通道与势能耦合的无量纲系数相差 Δa，在持续时间 t 内定义 $z=\Delta a\,t/\hbar$，单位为能量倒数。每个小体积元内的 Poisson 粒子数生成函数为 $\mathbb{E}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}zuN}=\exp[n_*\mathrm{d}V(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}zu}-1)]$，其中 $u=\kappa_C/r$。不同体积元独立，扣去均值再取连续极限，得到

$$\left\langle \mathrm{e}^{-\mathrm{i}z\delta U}\right\rangle=\exp\left[4\pi n_*\int_{b_*}^{R_*}r^2\mathrm{d}r\left(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z\kappa_C/r}-1+\mathrm{i}z\kappa_C/r\right)\right].\tag{11.44}$$

二阶展开恢复上面求出的 $-z^2\sigma_U^2/2$。由于实相位指数的二阶 Taylor 余项满足 $|R_3(x)|\le|x|^3/6$，指数余项的绝对值不超过

$$\epsilon_{C,3}(t)=\frac{4\pi n_*|z|^3\kappa_C^3}{6}\ln(R_*/b_*).$$

这也控制精确相位因子与高斯二阶因子之差：两个指数的实部均不正，沿连接两指数的线段积分指数导数即可得到误差不超过 $\epsilon_{C,3}$。此处的期望壳内粒子数仅为 $4\pi n_*(R_*^3-b_*^3)/3\simeq4.19$，不能仅凭给定方差就把完整位置噪声认作高斯。即便位置统计非高斯，短时间内若 $\epsilon_{C,3}\ll1$，二阶相位近似仍可受控。若涨落在时间内保持准静态，对两个耦合系数相差 Δa 的通道，其高斯模型才给 $\exp\!\left[-(\Delta a)^2\sigma_U^2t^2/(2\hbar^2)\right]$。对一般运

动束团，应先计算 $C_U(\tau)=\langle \delta U(\tau)\delta U(0)\rangle$，再使用已经建立的高斯相位双时间积分；量子关联或非高斯位置统计则需要相应高阶连通函数。

11.1.5 时间局域生成元与非 Markov 动力学

时间卷积和时间局域是同一约化动力学的两种表示方式。Nakajima–Zwanzig 形式把被环境保存的信息显式写入历史卷积；时间无卷积（TCL）形式则把这些历史效应重新编码进随时间变化的局域生成元。若从初态到时刻 t 的约化动力学映射 Φ_{t,t_0} 在所研究算符空间上可逆，就可以直接定义这一精确的 TCL 生成元。令

$$\rho_S(t)=\Phi_{t,t_0}[\rho_S(t_0)],\qquad \mathcal{K}_{\mathrm{TCL}}(t)\equiv \dot{\Phi}_{t,t_0}\,\Phi_{t,t_0}^{-1}, \tag{11.45}$$

则恒等地有

$$\dot{\rho}_S(t)=\mathcal{K}_{\mathrm{TCL}}(t)[\rho_S(t)]. \tag{11.46}$$

TCL 把历史效应收入时间依赖的系数。上式表明，生成元在当前时刻只作用于 $\rho_S(t)$，但它的系数已经包含此前系统–环境相关积累下来的全部历史信息。若 Φ_{t,t_0} 在某时刻失去可逆性，$\mathcal{K}_{\mathrm{TCL}}$ 可以出现奇点，而动力学映射 Φ_{t,t_0} 仍可保持有限；只有再满足短环境记忆等附加条件，时间依赖生成元才可进一步约化为通常的 Markov 生成元。

对常用的因子化投影 $\mathcal{P}X=\mathrm{Tr}_B(X)\otimes\rho_B$，并在相互作用绘景中满足 $\mathcal{P}\mathcal{L}_I(t)\mathcal{P}=0$ 时，TCL 的二阶生成元为

$$\mathcal{K}^{(2)}_{\mathrm{TCL}}(t)=\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}s\,\mathcal{P}\mathcal{L}_I(t)\mathcal{L}_I(s)\mathcal{P}, \tag{11.47}$$

其中 $\mathcal{L}_I X\equiv -\mathrm{i}[H_I/\hbar,X]$。它与 Born–Redfield 历史核具有相同的二阶环境相关函数，但作用在当前态 $\rho_S(t)$ 上，而不是 $\rho_S(s)$。只有进一步把积分上限延长到无穷并用快速衰减相关函数替代有限历史，才进入 Markov 极限；再做 Bohr 频率久期化后，生成元才具有标准 GKSL 结构。

命题 11.15 (可逆约化映射的 TCL 生成元) 在有限维算符空间中，若 Φ_t 可微且可逆，则 $\mathcal{K}(t)=\dot{\Phi}_t\Phi_t^{-1}$ 是精确时间局域生成元。若 $\mathcal{L}_I=\lambda\mathcal{L}_1$ 有界、初态因子化且 $\mathcal{P}\mathcal{L}_I\mathcal{P}=0$，固定有限时间窗上的二阶展开为式 (11.47)，余项为 $O(\lambda^3)$。可逆性和时间局域性均不蕴含 CP 可分性。

证明. 先证明精确时间局域式。对

$$\rho_S(t)=\Phi_t\rho_S(t_0)$$

求导：

$$\dot{\rho}_S(t)=\dot{\Phi}_t\rho_S(t_0).$$

若 Φ_t 在所考察算符工作窗上可逆，则

$$\rho_S(t_0)=\Phi_t^{-1}\rho_S(t),$$

因此

$$\dot{\rho}_S(t)=\dot{\Phi}_t\Phi_t^{-1}\rho_S(t)\equiv\mathcal{K}_{\mathrm{TCL}}(t)\rho_S(t),$$

得到正文式 (11.46)。因此 $\mathcal{K}_{\mathrm{TCL}}(t)=\dot{\Phi}_t\Phi_t^{-1}$ 的定义域只由 Φ_t 的可逆工作窗决定；环境记忆随后全部进入这个时间依赖生成元。

二阶约化动力学可直接从联合 Liouville 方程迭代一次得到。相互作用绘景中

$$\dot{\rho}_{SB}(t)=\mathcal{L}_I(t)\rho_{SB}(t),\qquad \mathcal{L}_I(t)X=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[H_I(t),X].$$

形式积分一次：

$$\rho_{SB}(t)=\rho_{SB}(t_0)+\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}s\,\mathcal{L}_I(s)\rho_{SB}(s).$$

再代回微分方程并投影，得到到二阶为止

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{P}\rho_{SB}(t)=\mathcal{P}\mathcal{L}_I(t)\mathcal{P}\rho_{SB}(t_0)+\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}s\,\mathcal{P}\mathcal{L}_I(t)\mathcal{L}_I(s)\mathcal{P}\rho_{SB}(t_0)+O(H_I^3).$$

采用因子化投影并令环境平均相互作用已经吸收到 H_S 中，使 $\mathcal{P}\mathcal{L}_I\mathcal{P}=0$，一阶项消失。为了把右端改写成当前态而不是初态，注意

$$\mathcal{P}\rho_{SB}(t)=\mathcal{P}\rho_{SB}(t_0)+O(H_I),$$

而二阶积分前面已经含两个 $\mathcal{L}_I$；用当前投影态替换初态只会产生 $O(H_I^3)$ 误差。因此

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{P}\rho_{SB}(t)=\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}s\,\mathcal{P}\mathcal{L}_I(t)\mathcal{L}_I(s)\mathcal{P}\rho_{SB}(t)+O(H_I^3),$$

即正文式 (11.47)。

若 $H_I(t)=\sum_\alpha A_\alpha(t)\otimes B_\alpha(t)$，对环境取迹后，TCL2 系数显式由有限时间相关函数

$$C_{\alpha\beta}(t,s)=\mathrm{Tr}_B[B_\alpha(t)B_\beta(s)\rho_B]$$

组成。此时积分仍只到当前时刻 t，所以环境记忆仍保留在时间依赖系数中。只有当正文式 (11.9) 的历史替换上界与相关尾上界都很小，才可把有限历史核替换为时间局域、无限上限的系数；再经过 Bohr 频率分块与久期化，才得到正文前面使用的 Born–Markov–GKSL 链。 □

因此需要区分三个逻辑层级。第一，时间局域只是一种表示方式，不等于无记忆；第二，某一时刻的生成元能写成 Lindblad 形状，也不意味着所有瞬时速率都非负；第三，在有限维工作窗中，若时间局域标准形的所有耗散率始终非负，则动力学具有完全正可分性，这是比“方程没有记忆积分”更强的 Markov 性条件。自由电子能量格若与窄带腔模或结构共振发生可逆信息回流，TCL 速率可以暂时变负，此时仍应把它理解为非 Markov 约化动力学，而不是负概率。

对于实验拟合，这个区分很重要。若只需要传播一个已知初态，NZ 记忆核和 TCL 时间局域生成元是同一约化动力学的两种表示；若要把主方程参数解释成真正的常数弛豫率，则必须额外验证环境相关时间、系统 Bohr 频率分离以及完全正可分性，而不能仅因数值上成功拟合一个时间局域方程就称其为 Markov。

定义 11.16 (完全正可分动力学) 对固定、与系统无关的环境初态所产生的一族 CPTP 映射 $\Phi_{t:0}$，若任意 $t\ge s\ge 0$ 都存在 CPTP 映射 $V_{t:s}$，使 $\Phi_{t:0}=V_{t:s}\Phi_{s:0}$，则称这族动力学完全正可分。定义不要求 $\Phi_{s:0}$ 可逆；可逆时中间映射唯一为 $V_{t:s}=\Phi_{t:0}\Phi_{s:0}^{-1}$。

命题 11.17 (可逆时间局域方程的瞬时率判据) 在有限维工作空间内，设 $\Phi_{t:0}$ 可微且可逆。若其生成元在正交无迹算符基中取标准形式

$$\mathcal{K}_t(\rho)=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[H_t,\rho]+\sum_a\gamma_a(t)\left(L_a\rho L_a^\dagger-\frac{1}{2}\{L_a^\dagger L_a,\rho\}\right),$$

其中 γ_a 是耗散系数矩阵的本征值，那么在没有奇点的区间上，动力学完全正可分当且仅当所有 $\gamma_a(t)\ge 0$。

证明. 非负率使每个短时间生成元具有 GKSL 形式。把短时 CPTP 传播子按时间相乘并取极限，得到任意 $V_{t:s}$ 的完全正保迹性。反向考察 $V_{t+\mathrm{d}t:t}=I+\mathrm{d}t\,\mathcal{K}_t+o(\mathrm{d}t)$ 的 Choi 算符。在恒等信道的 Choi 向量正交补上，其零阶部分为零；哈密顿量和反对易子项在两侧同时投影后也为零。剩下的一阶二次型恰是耗散系数矩阵乘 $\mathrm{d}t$。完全正要求这一正交补上的二次型非负，因此该矩阵的标准本征率必须非负。一般非正交的跳跃算符写法并不唯一，不能直接拿任意一组展开系数充当这个判据。 □

例：有限环境中的相干回流与 TCL 奇点

以两条电子通道作系统 S，保留一个二态环境 B。初态因子化，环境取 $I_B/2$，相互作用绘景哈密顿量为 $H_{SB}=\hbar\Omega\sigma_z^{(S)}\otimes\sigma_z^{(B)}/2$。求约化相干、时间局域生成元和迹距离，并检验中间传播的完全正可分性。

解。环境两个本征态分别让系统转过相反的相位，所以

$$\begin{aligned}\Phi_t(\rho)&=\frac{1}{2}U_+(t)\rho U_+(t)^\dagger+\frac{1}{2}U_-(t)\rho U_-(t)^\dagger,\\ U_\pm(t)&=\exp(\mp\mathrm{i}\Omega t\sigma_z/2),\\ \rho_{01}(t)&=\nu(t)\rho_{01}(0),\qquad \nu(t)=\cos(\Omega t).\end{aligned}$$

这是两个幺正信道的凸组合，故每一时刻都完全正。在 $\nu(t)\neq0$ 的区间，时间局域方程是

$$\dot\rho=\gamma(t)\mathcal{D}[\sigma_z]\rho,\qquad \gamma(t)=-\frac{\dot\nu(t)}{2\nu(t)}=\frac{\Omega}{2}\tan(\Omega t).\tag{11.48}$$

当 $\pi/2<\Omega t<\pi$ 时 $\gamma(t)<0$，相干模长回升。这个负率并没有使任何从初始时刻传播的态变成负态；它表示从某个中间时刻任意重新制备的系统态，不能忽略当时已经形成的环境相关来传播。

取两个初态 $\rho_\pm(0)=(I\pm\sigma_x)/2$，其迹距离为 $\frac12\|\Phi_t(\rho_+)-\Phi_t(\rho_-)\|_1=|\cos(\Omega t)|$。距离的回升直接显示之前流入环境的可区分性返回系统。在 $t_*=\pi/(2\Omega)$，两个系统态完全相同，但随后又变得不同；任何只作用于这个相同中间态的映射都不可能产生两种不同的输出。故跨越 t_* 的中间 CPTP 映射不存在。同时 Φ_t 在 t_* 不可逆，TCL 率发散，而实际密度矩阵仍有界且光滑。

单时刻动力学映射还有一个更深的限制。Φ_{t,t_0} 只回答“给定初态以后，在时刻 t 得到什么状态”；如果实验在 $t_1,t_2,\dots$ 之间主动插入电子碰撞、脉冲、测量或后选择，而环境在这些时刻之间保留记忆，那么末态一般不能由同一组两时刻映射简单复合得到。自由电子量子光学尤其容易进入这一情形：一列电子可以先后穿过同一个长寿命腔模、声子模或材料极化，前一个电子在环境中留下的量子信息会改变后一个电子看到的输入状态。独立碰撞模型只有在这部分记忆已经被重置或不可分辨时才成立 [14, 15, 16]。

为描述真正的多时刻实验，把显式保留的系统记为 S，把所有跨时刻保存信息的自由度合并成记忆空间 M。取 $t_0<t_1<\cdots<t_N$；在每个 t_k 允许实验者对 S 施加任意完全正操作 $\mathcal{A}_k$；它可以表示一次已知电子碰撞、一个控制脉冲、一个带结果的量子仪器分支，或恒等操作。相邻时刻之间，$S+M$ 由 CPTP 映射 $\mathcal{U}_{k+1:k}$ 演化。于是末态由多线性映射

$$\begin{aligned}\rho_S(t_N)&=\mathfrak{T}_{N:0}[\mathcal{A}_{N-1},\dots,\mathcal{A}_0]\\ &\equiv\ \mathrm{Tr}_M\Big[\mathcal{U}_{N:N-1}(\mathcal{A}_{N-1}\otimes\mathcal{I}_M)\cdots\mathcal{U}_{1:0}(\mathcal{A}_0\otimes\mathcal{I}_M)\rho_{SM}(t_0)\Big]\end{aligned}\tag{11.49}$$

给出。这个把一整串中间操作映射到末态及其联合概率的多线性对象称为过程张量。普通密度算符回答“在一个时刻测什么会得到什么概率”，普通量子信道回答“给定一次输入操作后状态怎样改变”；过程张量则把问题提升为“在多个时刻依次插入不同操作时，整条记录的概率怎样改变”。因此它具有类似多时刻状态的作用，但并不是一个没有额外约束的普通密度算符：时间槽之间还必须满足因果归一化条件。

为了把这个多线性对象变成可直接做矩阵运算的对象，使用 Choi 表示。线性量子操作虽然以算符为输入，但任意输入都可在线性基 $|i\rangle\langle j|$ 上展开，所以只要保存操作对这些基矩阵的全部输出，就已经保存了整个操作。把输入基指标与输出算符一起排成一个更大的矩阵，得到 Choi 算符。对 $\mathcal{A}:L(\mathcal{H}^{\mathrm{in}})\to L(\mathcal{H}^{\mathrm{out}})$，定义

$$A=\sum_{ij}|i\rangle\langle j|_{\mathrm{in}}\otimes\mathcal{A}(|i\rangle\langle j|)_{\mathrm{out}}.$$

它作用在输入算符 X 上的恢复公式为

$$\mathcal{A}(X)=\mathrm{Tr}_{\mathrm{in}}\left[A\,(X^{\mathsf{T}}\otimes\mathbb{I}_{\mathrm{out}})\right].$$

反复使用这条恒等式，就存在一个正半定多时刻 Choi 算符 $\Upsilon_{N:0} \succeq 0$，使

$$\rho_S(t_N) = \Upsilon_{N:0} \star A_{N-1} \star \cdots \star A_0, \tag{11.50}$$

其中 $\star$ 称为 连接积（连接积）：它不是新的动力学，而是把一个操作的输出指标与下一个操作的输入指标收缩掉的记号；具体运算就是按上一式在共享输入空间取转置并偏迹。这样，多时刻实验网络的“把线接起来”变成普通矩阵指标收缩。过程张量的因果归一化条件保证：若所有 $\mathcal{A}_k$ 都是保迹信道，则最终态仍归一；若某个 $\mathcal{A}_k$ 是量子仪器中的一个非保迹分支，则最终迹直接给该整条实验记录的联合概率。

定理 11.18 (多时刻 CP 网络的 Choi 表示) 设有限维系统与记忆具有固定联合初态，时段演化完全正且保迹。过程映射对每个插入操作分别线性，并具有正半定的多时刻 Choi 算符，输出由式 (11.50)的连接积给出。递归偏迹条件保证保迹操作的因果归一化；非保迹 CP 分支的输出迹给联合结果概率。

证明. 先证明过程张量对每一个实验操作都是线性的。以两个中间时刻为例，

$$\rho_S(t_2) = \mathrm{Tr}_M[\mathcal{U}_{2:1}(\mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{I}_M)\mathcal{U}_{1:0}(\mathcal{A}_0 \otimes \mathcal{I}_M)\rho_{SM}(t_0)]\,.$$

若 $\mathcal{A}_0 = \lambda\mathcal{A}_0^{(1)} + \mu\mathcal{A}_0^{(2)}$，则逐项代入定义有

$$\begin{aligned}\mathfrak{T}_{2:0}[\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_0] &= \mathrm{Tr}_M\Big[\mathcal{U}_{2:1}(\mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{I}_M)\mathcal{U}_{1:0}((\lambda\mathcal{A}_0^{(1)} + \mu\mathcal{A}_0^{(2)}) \otimes \mathcal{I}_M)\rho_{SM}(t_0)\Big] \\ &= \lambda\mathfrak{T}_{2:0}[\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_0^{(1)}] + \mu\mathfrak{T}_{2:0}[\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_0^{(2)}].\end{aligned}$$

对每一个槽位同理，因此 $\mathfrak{T}_{N:0}$ 是多线性的高阶量子映射。

为把量子操作转化成普通正半定算符，取输入基 $\{|i\rangle\}$ 并定义 Choi 算符

$$A = \sum_{ij} |i\rangle\langle j| \otimes \mathcal{A}(|i\rangle\langle j|).$$

任意输入算符写成 $X = \sum_{mn} X_{mn}|m\rangle\langle n|$。于是

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}_{\mathrm{in}}\left[A(X^{\mathsf{T}} \otimes \mathbb{I})\right] &= \sum_{ijmn} X_{nm}\,\mathrm{Tr}\left[|i\rangle\langle j|m\rangle\langle n|\right]\mathcal{A}(|i\rangle\langle j|) \\ &= \sum_{ij} X_{ij}\mathcal{A}(|i\rangle\langle j|) \\ &= \mathcal{A}(X).\end{aligned}$$

因此一个映射的所有输入–输出作用都被压缩进一个正算符 A 中。

现在把这条恢复公式逐次代入正文式 (11.49)。每个 $\mathcal{A}_k$ 都引入一对“输入–输出”Hilbert 空间；联合传播与初态中不属于实验操作的全部张量指标可以预先收缩成一个固定算符 $\Upsilon_{N:0}$。剩余的每个操作只通过

$$\mathrm{Tr}_{k^{\mathrm{in}}}\left[A_k(X^{\mathsf{T}} \otimes \mathbb{I})\right]$$

与它相连。把“在共享空间取转置并偏迹”定义成连接积 $\star$，便得到

$$\rho_S(t_N) = \Upsilon_{N:0} \star A_{N-1} \star \cdots \star A_0,$$

即正文式 (11.50)。

为证明 Υ 的正性，把初态纯化，并把各个 CPTP 时段传播扩张成幺正演化；辅助自由度都并入记忆，末端统一求迹。记纯化初态振幅为 $\psi_{i_0 m_0}$，第 k 个操作槽的输入、输出指标为 i_k, o_k，末态系统指标为 f。固定末端记忆指标 α 后，未收缩操作槽的网络振幅是

$$(\Psi_\alpha)_{f;\,i_{N-1}o_{N-1}\cdots i_0o_0} = \sum_{m_0,\dots,m_{N-1}} (U_{N:N-1})_{f\alpha,\,o_{N-1}m_{N-1}} \times \cdots (U_{1:0})_{i_1m_1,\,o_0m_0}\psi_{i_0m_0}.$$

当只有一个槽时，中间的 i_1 因子不存在，直接连接初态、该槽输出与末端传播。把网络和其共轭一起收缩末端记忆，正好得到

$$\Upsilon_{N:0} = \sum_\alpha |\Psi_\alpha\rangle\langle\Psi_\alpha| \succeq 0.$$

这在任意槽位指标的联合向量上都是非负二次型，因而证明的是完整 Choi 正性；只检验各个独立 CP 操作产生正输出，不足以替代这个联合正性证明。因果归一化可逐时间向后检验。若最后一个操作取任意保迹信道，其 Choi 算符满足

$$\mathrm{Tr}_{\mathrm{out}}\, A_k = \mathbb{I}_{\mathrm{in}},$$

于是对 $\Upsilon_{N:0}$ 最后一个输出空间取迹必须退化成前一个时刻的过程张量乘输入单位算符。递归执行得到一组线性因果约束；它们正保证未来操作不能改变过去记录的概率。

最后看无记忆极限。若每个区间只与一个新鲜辅助系统 M_k 相互作用，且

$$\rho_{M_0M_1\cdots} = \rho_{M_0}\otimes\rho_{M_1}\otimes\cdots,$$

每个 M_k 在本步结束后就被迹掉，那么第 k 步产生独立 CPTP 映射 $\mathscr{E}_{k+1:k}$。联合网络中不存在连接非相邻时间片的记忆指标，所以 Choi 网络沿时间方向断开成一步映射的链，过程张量退化为普通信道复合。若同一个记忆 M 被连续多步复用，则内部 M 指标贯穿多个时间片，$\Upsilon_{N:0}$ 一般不能这样因子化；这就是重复电子碰撞中环境记忆的多时刻数学来源。 □

这一定义也精确说明“Markov 碰撞模型”究竟额外假设了什么。若每个时间步都使用一个与过去无关的新鲜辅助系统，而且旧辅助系统在下一步以前永久丢弃，则记忆空间在每一步都被重置，过程张量的 Choi 算符沿时间方向因子化为独立的一步信道；末态退化为

$$\rho_S(t_N) = \mathscr{E}_{N:N-1}\circ\mathcal{A}_{N-1}\circ\cdots\circ\mathscr{E}_{1:0}\circ\mathcal{A}_0[\rho_S(t_0)].$$

若进一步每一周期完全相同，才可以写成前文频闪映射的幂。反之，只要同一个腔模、材料极化或声子在相邻电子之间没有重置，S 与 M 会在第一次碰撞后相关；第二次碰撞的结果不仅取决于当前 ρ_S，还取决于过去操作怎样改变了 M。这时即使每个固定初态的两时刻动力学都能拟合得很好，也不能据此推出真正的多时刻 Markov 性。

对自由电子实验，这个层级给出一个直接判据。若环境记忆时间 τ_M 远短于相邻电子间隔 T_e，且单次碰撞后残余系统–环境关联在 T_e 内衰减到实验分辨率以下，可以使用独立碰撞/Poisson 信道；若 $\tau_M \gtrsim T_e$，则应把相关环境模式并入显式系统，或直接保留过程张量。因而“电子逐个到达”并不等于“电子作用彼此独立”：真正需要比较的是电子到达间隔与环境保存量子信息的时间尺度。

过程张量在形式上随时间槽数指数增长，因此还需要回答一个计算问题：如果环境记忆只有有限复杂度，能否不用存储整个 $\Upsilon_{N:0}$？这里使用的 Schmidt 分解与双粒子纯态的 Schmidt 分解是同一个线性代数思想，只是现在把算符本身视为 Hilbert–Schmidt 空间中的向量。选定一个时间切割以后，左侧指标代表过去，右侧指标代表未来；需要多少个独立乘积项才能连接两侧，就量化了跨过这个切割必须保存多少记忆。把过程 Choi 算符在第 k 个时间槽处划分为“过去”与“未来”两部分，

$$\mathcal{H}_{\mathrm{proc}} = \mathcal{H}_{\le k}\otimes\mathcal{H}_{>k},$$

则总可以写成

$$\Upsilon_{N:0} = \sum_{r=1}^{R_k} s_r^{(k)} A_r^{(\le k)}\otimes B_r^{(>k)}, \tag{11.51}$$

其中 $s_r^{(k)} \geq 0$ 是该时间切割的算符 Schmidt 奇异值，R_k 是非零奇异值个数，即 Schmidt 秩。若所有切割的秩都受到同一个常数 D_M 控制，就可以把这些逐切割分解串成矩阵乘积算符（MPO）：每个时间槽只保留一个局域张量，相邻张量用内部 内部指标连接。最大内部指标维数 D_M 就是跨任意时间切割需要携带的内部算符记忆维数，因此它比单一“相关时间”更细致地刻画记忆复杂度。

对完整操作时间槽作上述切割时，切割还穿过传递系统输出的量子线。设系统工作空间维数为 d_S。若所有历史信息都能压缩进一个有限维记忆空间 $\mathcal{H}_M$，$\dim \mathcal{H}_M = d_M$，那么跨切割传递的系统与记忆联合算符空间维数至多为 $(d_S d_M)^2$，因此

$$R_k \leq (d_S d_M)^2, \qquad D_M \leq (d_S d_M)^2. \tag{11.52}$$

例如只需显式保留一个截断到 $n = 0, \ldots, N_M$ 的长寿命腔模时，$d_M = N_M + 1$；在固定系统工作空间下，该联合维数上界不随电子总数增长。若将每个独立一步信道作为一个整体块、把系统端口保留为开放指标，额外的内部记忆维数才可由 d_M^2 控制；这与按完整操作槽切割的算符 Schmidt 秩是不同的分组。

例：无环境的恒等传播也可跨时间槽产生算符 Schmidt 秩

取 $d_M = 1$、$d_S = d \geq 2$，相邻系统端口之间只作恒等传播。求输入、输出分居切割两侧时的算符 Schmidt 秩，并检验它是否受环境记忆维数的平方限制。

解。其未归一化 Choi 算符为

$$|\Omega\rangle\langle\Omega| = \sum_{i,j=1}^{d} |i\rangle\langle j| \otimes |i\rangle\langle j|, \qquad |\Omega\rangle = \sum_i |i\rangle \otimes |i\rangle.$$

矩阵单位 $|i\rangle\langle j|$ 在 Hilbert–Schmidt 内积下正交，所以若时间切割把这个信道的输入、输出放在两侧，算符 Schmidt 秩就是 d^2。该过程没有环境记忆，却不满足 $R_k \leq d_M^2 = 1$。因此必须在声明记忆压缩界时明确哪些系统端口跨过切割。

若 R_k 很大但奇异值快速衰减，可以保留前 D 个 Schmidt 分量。对 Hilbert–Schmidt 范数，单个时间切割的最优截断误差严格为

$$\epsilon_{k,D}^{(2)} = \left[\sum_{r>D} \left(s_r^{(k)} \right)^2 \right]^{1/2}. \tag{11.53}$$

这只是算符表示误差，不应自动解释成任意实验概率的统一钻石范数上界；实际可观测误差还要与允许操作集的范数相乘。不过它提供了一个可计算判据：若所有实验相关时间切割的尾和都小，则每个切割的表示误差受到控制。连续多次压缩还要计算后文的累积误差，而且截断后的算符必须另行检查正性和因果约束，才能作为物理过程使用。

这个低维结构也改变层析的可辨识条件。先把满足因果归一化的过程写成 $\Upsilon_0 + \sum_\alpha \theta_\alpha F_\alpha$，其中 Υ_0 是固定参考过程，F_α 满足齐次因果约束。固定实验的概率因而为 $\mathbf{p} = \mathbf{p}_0 + X\boldsymbol{\theta}$；$X$ 的每一列给一个允许过程方向引起的概率变化。第 十二 章会由插入操作显式求出 X。若低秩参数化进一步把允许过程限制在 d_{eff} 维光滑局部流形，并用矩阵 B 把有效参数 $\boldsymbol{\vartheta}$ 的变化映射到这些线性系数的变化，

$$\delta\boldsymbol{\theta} = B\,\delta\boldsymbol{\vartheta},$$

在正概率、正曝光的计数模型中，记 W 为对角元 $N_r/p_{r,y}$ 的信息权矩阵。实验的一阶信息只需要在这一切空间上满秩：

$$\operatorname{rank}(XB) = d_{\mathrm{eff}}, \qquad \mathcal{F}_{\mathrm{eff}} = B^{\mathsf{T}} X^{\mathsf{T}} W X B. \tag{11.54}$$

因此有限记忆不是“可以少测一些”的模糊说法，而是把待识别方向从完整过程空间压缩到一个明确的低维切空间。若某个低秩模型拟合很好但 XB 仍有零模，实验仍不能唯一判断对应的环境记忆参数。

命题 11.19 (时间 Schmidt 截断与一阶可辨识性) 若跨切割传播的联合系统与记忆维数为 $d_S d_M$，完整操作时间槽分组的过程 Schmidt 秩满足 $R \le (d_S d_M)^2$；只切记忆线时上界为 d_M^2。截断前 D 项的 Hilbert–Schmidt 最优误差平方为 $\sum_{r>D} s_r^2$。对光滑模型的切空间基 B，一阶局部可辨识性等价于 $\operatorname{rank}(XB) = d_{\text{eff}}$，正权 Fisher 矩阵为 $B^{\mathsf{T}} X^{\mathsf{T}} W X B$。此秩条件只判定一阶信息，不代替全局或高阶非线性可辨识性。

证明. 先证明完整操作时间槽分组下的上界。切割以前的网络保留过去操作的所有 Choi 指标，而跨切割传递的是当前系统与记忆的联合算符。若

$$\dim \mathcal{H}_S = d_S, \qquad \dim \mathcal{H}_M = d_M,$$

则联合算符空间 $L(\mathcal{H}_S \otimes \mathcal{H}_M)$ 的维数为 $(d_S d_M)^2$。取系统矩阵单位 E_{ij} 与记忆正交算符基 M_α，把过去网络在切割处展开为

$$X_{SM} = \sum_{i,j=1}^{d_S} \sum_{\alpha=1}^{d_M^2} x_{ij\alpha}\, E_{ij} \otimes M_\alpha .$$

每个系数仍是过去开放指标的线性函数。未来网络对 $E_{ij} \otimes M_\alpha$ 的作用也是线性的，因此把两侧各自收缩成算符后有

$$\Upsilon_{N:0} = \sum_{i,j=1}^{d_S} \sum_{\alpha=1}^{d_M^2} A_{ij\alpha}^{(\le k)} \otimes B_{ij\alpha}^{(>k)} .$$

对这组系数再作奇异值分解，只会降低项数，所以

$$R_k \le (d_S d_M)^2 .$$

对每个时间切割重复这一分解，就得到时间方向的 MPO，最大内部指标维数满足正文式 (11.52)。这里系统量子线不能凭空消失：无记忆的恒等一步 Choi 算符，若把输入、输出划到两侧，已经有 d_S^2 的算符 Schmidt 秩。另一种表示可以把一步系统信道整体放进一个局域张量，保留系统输入、输出为开放端口而只切内部记忆线；此时内部线的基只有 M_α，得到 d_M^2 的额外记忆维数上界。这个结论针对另一分组的内部指标，不能取代完整操作时间槽的上式。

再看截断。把式 (11.51) 看成 Hilbert–Schmidt 空间中的普通 Schmidt/SVD：

$$\Upsilon = \sum_r s_r A_r \otimes B_r ,$$

并取

$$\operatorname{Tr}\!\left(A_r^\dagger A_{r'}\right) = \delta_{rr'}, \qquad \operatorname{Tr}\!\left(B_r^\dagger B_{r'}\right) = \delta_{rr'} .$$

保留前 D 项后

$$\Upsilon_D = \sum_{r \le D} s_r A_r \otimes B_r .$$

正交性给

$$\begin{aligned} \|\Upsilon - \Upsilon_D\|_2^2 &= \operatorname{Tr}\!\left[(\Upsilon - \Upsilon_D)^\dagger (\Upsilon - \Upsilon_D)\right] \\ &= \sum_{r>D} s_r^2 , \end{aligned}$$

从而得到正文式 (11.53)。Eckart–Young 定理说明，在固定秩 D 的 Hilbert–Schmidt 近似中，这个截断是最优的。

最后考虑层析。前文一般线性模型为

$$\mathbf{p} = \mathbf{p}_0 + X\boldsymbol{\theta} .$$

若物理约束和低秩 MPO 参数化只允许

$$\boldsymbol{\theta} = \boldsymbol{\theta}_0 + B\boldsymbol{\vartheta} + O(\|\boldsymbol{\vartheta}\|^2),$$

则局部概率变化为

$$\delta\mathbf{p} = X B\, \delta\boldsymbol{\vartheta}.$$

两个不同的微小参数方向在一阶实验数据中可区分，当且仅当它们不落入 $\ker(XB)$；因此局部可辨识条件正是

$$\operatorname{rank}(XB) = d_{\mathrm{eff}}.$$

对独立计数数据，若原参数的 Fisher 权矩阵写成 W，链式法则给

$$\mathcal{F}_{\mathrm{eff}} = \left(\frac{\partial \mathbf{p}}{\partial \boldsymbol{\vartheta}}\right)^{\mathsf{T}} W \left(\frac{\partial \mathbf{p}}{\partial \boldsymbol{\vartheta}}\right) = B^{\mathsf{T}} X^{\mathsf{T}} W X B,$$

得到正文式 (11.54)。 □

低秩表示还必须回答一个更直接的实验问题：MPO 截断误差究竟会把电子计数概率改多少？固定实验设置 r 和完整记录 y 后，所有“已知的东西”——初始制备、各时刻控制操作以及最终 POVM——可以按与过程张量互补的方式连接成一个正算符。这个算符称为 过程测试算符；它在多时刻理论中承担的角色与单时刻 Born 规则中的 POVM 元相同。记为 $T_{r,y}$，则

$$p_{r,y} = \operatorname{Tr}[T_{r,y}\Upsilon_{N:0}]. \tag{11.55}$$

若用近似过程 $\widetilde{\Upsilon}$ 代替真过程，Hilbert–Schmidt Cauchy–Schwarz 给

$$|p_{r,y} - \widetilde{p}_{r,y}| \le \|T_{r,y}\|_2 \, \|\Upsilon - \widetilde{\Upsilon}\|_2. \tag{11.56}$$

若连续作若干次 SVD 截断，并把第 k 次对当前 MPO 的实际改变量记为 ϵ_k，三角不等式给

$$\|\Upsilon - \widetilde{\Upsilon}\|_2 \le \sum_k \epsilon_k, \qquad \frac{1}{2}\sum_y |p_{r,y} - \widetilde{p}_{r,y}| \le \frac{1}{2}\left(\sum_y \|T_{r,y}\|_2\right)\sum_k \epsilon_k. \tag{11.57}$$

同样的 MPO 表示误差，对不同测量设计不一定产生同样大的实验误差；真正相关的是过程测试算符对被舍弃时间相关方向的灵敏度。

命题 11.20 (过程压缩的可观测误差界) 设有限维过程算符通过逐步压缩得到 $\widetilde{\Upsilon}$，每步实际 Hilbert–Schmidt 改变量为 ϵ_k。则 $\|\Upsilon - \widetilde{\Upsilon}\|_2 \le \sum_k \epsilon_k$，固定测试算符的记录误差及半 ℓ^1 误差满足式 (11.57)。只有近似过程也产生归一化非负概率时，后一个量才是两分布的总变差距离。

证明. 令

$$\Delta\Upsilon \equiv \Upsilon - \widetilde{\Upsilon}.$$

真实过程与近似过程在同一过程测试算符元 $T_{r,y}$ 上给出的概率之差为

$$\begin{aligned}\delta p_{r,y} &= p_{r,y} - \widetilde{p}_{r,y} \\ &= \operatorname{Tr}(T_{r,y}\Upsilon) - \operatorname{Tr}\left(T_{r,y}\widetilde{\Upsilon}\right) \\ &= \operatorname{Tr}(T_{r,y}\Delta\Upsilon).\end{aligned}$$

把最后一式看成 Hilbert–Schmidt 内积。由于

$$\langle A, B\rangle_{\mathrm{HS}} = \mathrm{Tr}\big(A^\dagger B\big), \qquad \|A\|_2^2 = \mathrm{Tr}\big(A^\dagger A\big),$$

而过程测试算符元为厄米正算符，$T_{r,y}^\dagger = T_{r,y}$，Cauchy–Schwarz 不等式逐步给出

$$\begin{aligned} |\delta p_{r,y}| &= |\langle T_{r,y}, \Delta\Upsilon\rangle_{\mathrm{HS}}| \\ &\le \sqrt{\langle T_{r,y}, T_{r,y}\rangle_{\mathrm{HS}}}\sqrt{\langle \Delta\Upsilon, \Delta\Upsilon\rangle_{\mathrm{HS}}} \\ &= \|T_{r,y}\|_2 \|\Delta\Upsilon\|_2, \end{aligned}$$

得到正文式 (11.56)。

再把多次 MPO 压缩的误差写成望远镜和。若

$$\Upsilon^{(0)} = \Upsilon, \qquad \Upsilon^{(K)} = \widetilde{\Upsilon},$$

则严格恒等式为

$$\begin{aligned} \Delta\Upsilon &= \Upsilon^{(0)} - \Upsilon^{(K)} \\ &= \sum_{k=1}^{K} \big(\Upsilon^{(k-1)} - \Upsilon^{(k)}\big). \end{aligned}$$

定义每一次压缩对当前 MPO 的实际 Hilbert–Schmidt 改变量

$$\epsilon_k \equiv \|\Upsilon^{(k-1)} - \Upsilon^{(k)}\|_2,$$

连续使用三角不等式便得到

$$\begin{aligned} \|\Delta\Upsilon\|_2 &\le \sum_{k=1}^{K} \|\Upsilon^{(k-1)} - \Upsilon^{(k)}\|_2 \\ &= \sum_{k=1}^{K} \epsilon_k. \end{aligned}$$

若第 k 次操作确实是在当前切割上作正交 Schmidt/SVD 截断，设该步当前算符的奇异值为 $s_j^{(k,\mathrm{cur})}$，则正交性还给出

$$\epsilon_k^2 = \sum_{j>D_k} \big(s_j^{(k,\mathrm{cur})}\big)^2.$$

这里必须使用每一步当前 MPO 的尾和；不同切割上对原始过程分别计算的尾和并不组成同一个望远镜分解，因而不能直接相加。

对固定实验设置 r，记录 y 互斥。总变差距离定义为

$$D_{\mathrm{TV}}^{(r)} \equiv \frac{1}{2}\sum_y |p_{r,y} - \widetilde{p}_{r,y}|.$$

逐项代入单个记录的界，再使用上面的全局 MPO 误差界，得到

$$\begin{aligned} D_{\mathrm{TV}}^{(r)} &\le \frac{1}{2}\sum_y \|T_{r,y}\|_2 \|\Delta\Upsilon\|_2 \\ &= \frac{1}{2}\left(\sum_y \|T_{r,y}\|_2\right) \|\Delta\Upsilon\|_2 \\ &\le \frac{1}{2}\left(\sum_y \|T_{r,y}\|_2\right) \sum_{k=1}^{K} \epsilon_k, \end{aligned}$$

即正文式 (11.57)。 □

还要注意，逐切割 SVD 只优化算符距离，并不自动保持 $\widetilde{\Upsilon} \succeq 0$ 和过程张量的递归因果约束。因此实际数

值压缩应把低内部指标维数 MPO 当作参数化流形，在压缩后重新施加正性和因果归一化，或直接在这些约束内变分拟合。否则即使算符误差很小，也可能出现负概率或未来影响过去的非物理解。

该界控制的是指定过程测试算符族上的可观测误差；若需要对任意辅助系统和控制操作给最坏情形界，则必须改用更强的操作过程范数。

推导：记忆核中的噪声与耗散

记

$$A = q(t), \qquad B_\tau = q(t-\tau), \qquad \rho_\tau = \rho_{S,I}(t-\tau),$$

并把平稳环境相关函数写成

$$C(\tau) = C_{\mathrm{sym}}(\tau) + \mathrm{i}C_{\mathrm{asym}}(\tau), \qquad C(-\tau) = C_{\mathrm{sym}}(\tau) - \mathrm{i}C_{\mathrm{asym}}(\tau).$$

二阶 Born 核中的算符组合为

$$\begin{aligned}\mathcal{K}_\tau &= C(\tau)[A, B_\tau\rho_\tau] + C(-\tau)[\rho_\tau B_\tau, A] \\ &= (C_{\mathrm{sym}} + \mathrm{i}C_{\mathrm{asym}})(AB_\tau\rho_\tau - B_\tau\rho_\tau A) + (C_{\mathrm{sym}} - \mathrm{i}C_{\mathrm{asym}})(\rho_\tau B_\tau A - A\rho_\tau B_\tau).\end{aligned}$$

先收集 C_{sym} 项：

$$\begin{aligned}\mathcal{K}_\tau^{(\mathrm{sym})} &= C_{\mathrm{sym}}(AB_\tau\rho_\tau - A\rho_\tau B_\tau - B_\tau\rho_\tau A + \rho_\tau B_\tau A) \\ &= C_{\mathrm{sym}}[A, [B_\tau, \rho_\tau]].\end{aligned}$$

再收集 C_{asym} 项：

$$\begin{aligned}\mathcal{K}_\tau^{(\mathrm{asym})} &= \mathrm{i}C_{\mathrm{asym}}(AB_\tau\rho_\tau + A\rho_\tau B_\tau - B_\tau\rho_\tau A - \rho_\tau B_\tau A) \\ &= \mathrm{i}C_{\mathrm{asym}}[A, \{B_\tau, \rho_\tau\}].\end{aligned}$$

因此

$$\mathcal{K}_\tau = C_{\mathrm{sym}}(\tau)[q(t), [q(t-\tau), \rho_\tau]] + \mathrm{i}C_{\mathrm{asym}}(\tau)[q(t), \{q(t-\tau), \rho_\tau\}].$$

把它代回二阶 Born 方程前面的 $-\lambda^2/\hbar^2$ 系数和 τ 积分，就得到式 (11.20)。

推导：环境耦合谐振子的推迟响应

对谐振子势 $V(q) = M\Omega_0^2 q^2/2$，正文式 (11.19) 可写成

$$M\ddot{q}(t) + M\Omega_0^2 q(t) + \int_{-\infty}^{t} \mathrm{d}s\, \chi_B^R(t-s) q(s) = \xi(t).$$

在推迟核中令 $\tau = t - s$，则

$$\int_{-\infty}^{t} \mathrm{d}s\, \chi_B^R(t-s) q(s) = \int_0^{\infty} \mathrm{d}\tau\, \chi_B^R(\tau) q(t-\tau).$$

采用正文的 Fourier 约定 $q(t) = \int \mathrm{d}\omega\, q(\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}/(2\pi)$，卷积项变成

$$\begin{aligned}&\int_0^{\infty} \mathrm{d}\tau\, \chi_B^R(\tau) \int \frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi} q(\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega(t-\tau)} \\ &= \int \frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi} \left[\int_0^{\infty} \mathrm{d}\tau\, \chi_B^R(\tau)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega\tau}\right] q(\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t} \\ &= \int \frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi} \chi_B^R(\omega) q(\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}.\end{aligned}$$

同时 $\ddot{q}(t) \mapsto -\omega^2 q(\omega)$。因此每个频率分量满足

$$\left[M\left(\Omega_0^2-(\omega+\mathrm{i}0^+)^2\right)+\chi_B^R(\omega)\right]q(\omega)=\xi(\omega).$$

对乘在 $q(\omega)$ 前的标量核求逆，得到

$$q(\omega)=\mathcal{R}_q(\omega)\xi(\omega),\qquad \mathcal{R}_q(\omega)=\frac{1}{M[\Omega_0^2-(\omega+\mathrm{i}0^+)^2]+\chi_B^R(\omega)},$$

即正文式 (11.21)。

推导：环境涨落与系统坐标谱

正文式 (11.22) 表明系统坐标谱等于响应模方乘环境噪声谱。热平衡时，环境噪声谱又由式 (11.18) 与环境响应的虚部关联。利用复数逆函数的虚部恒等式，把 $|\mathcal{R}_{x_S}|^2[-\operatorname{Im}\chi_B^R]$ 改写成系统自身响应的耗散部分，就得到式 (11.23)。

令

$$D(\omega)=M[\Omega_0^2-(\omega+\mathrm{i}0^+)^2]+\chi_B^R(\omega),\qquad \mathcal{R}_{x_S}=D^{-1}.$$

于是

$$\operatorname{Im}\mathcal{R}_{x_S}=-|\mathcal{R}_{x_S}|^2\operatorname{Im}\chi_B^R.$$

按正文约定 $\chi_{x_S}^R=-\mathcal{R}_{x_S}$，因此

$$-\operatorname{Im}\chi_{x_S}^R=|\mathcal{R}_{x_S}|^2[-\operatorname{Im}\chi_B^R].$$

将这一恒等式和环境 FDT 式 (11.18) 代入式 (11.22)，得到式 (11.23)。

推导：弱耦合展开怎样保留环境记忆

相互作用绘景中的联合态满足

$$\dot\rho_I(t)=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[H_I(t),\rho_I(t)],\qquad H_I(t)=\lambda\sum_\alpha A_\alpha(t)\otimes B_\alpha(t).$$

从 0 积分到 t：

$$\rho_I(t)=\rho_I(0)-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_0^t\mathrm{d}s\,[H_I(s),\rho_I(s)].$$

把这个积分式代回原微分方程，并令 $s=t-\tau$，得到正文式 (11.6)：

$$\dot\rho_I(t)=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[H_I(t),\rho_I(0)]-\frac{1}{\hbar^2}\int_0^t\mathrm{d}\tau\,[H_I(t),[H_I(t-\tau),\rho_I(t-\tau)]].$$

取初态因子化 $\rho_I(0)=\rho_S(0)\otimes\rho_B$，并令 $\operatorname{Tr}_B(B_\alpha\rho_B)=0$。对环境取迹以后，一阶项为

$$\begin{aligned}\operatorname{Tr}_B[H_I(t),\rho_S(0)\otimes\rho_B]&=\lambda\sum_\alpha[A_\alpha(t),\rho_S(0)]\operatorname{Tr}_B[B_\alpha(t)\rho_B]\\&=0.\end{aligned}$$

Born 截断只用于二阶积分核：

$$\rho_I(t-\tau)=\rho_{S,I}(t-\tau)\otimes\rho_B+O(\lambda).$$

由于核前已有两个 $H_I\propto\lambda$，代入后被丢弃部分从 $O(\lambda^3)$ 开始。

把双重对易子完整展开，记 $\rho_S^-=\rho_{S,I}(t-\tau)$：

$$\begin{aligned}&[H_I(t),[H_I(t-\tau),\rho_S^-\otimes\rho_B]]\\&=H_I(t)H_I(t-\tau)(\rho_S^-\otimes\rho_B)-H_I(t)(\rho_S^-\otimes\rho_B)H_I(t-\tau)\end{aligned}$$

$$- H_I(t-\tau)(\rho_S^- \otimes \rho_B)H_I(t) + (\rho_S^- \otimes \rho_B)H_I(t-\tau)H_I(t).$$

代入 $H_I = \lambda \sum A_\alpha \otimes B_\alpha$。第一项的环境偏迹为

$$\lambda^2 \sum_{\alpha\beta} A_\alpha(t) A_\beta(t-\tau)\rho_S^- \ \mathrm{Tr}_B[B_\alpha(t)B_\beta(t-\tau)\rho_B]$$
$$= \lambda^2 \sum_{\alpha\beta} C_{\alpha\beta}(\tau) A_\alpha(t) A_\beta(t-\tau)\rho_S^-.$$

平稳性使相关函数只依赖时间差。第二项利用迹的循环性：

$$\mathrm{Tr}_B[B_\alpha(t)\rho_B B_\beta(t-\tau)]$$
$$= \mathrm{Tr}_B[B_\beta(t-\tau)B_\alpha(t)\rho_B] = C_{\beta\alpha}(-\tau),$$

故给

$$-\lambda^2 \sum_{\alpha\beta} C_{\beta\alpha}(-\tau) A_\alpha(t)\rho_S^- A_\beta(t-\tau).$$

第三、第四项同理分别为

$$- \lambda^2 \sum_{\alpha\beta} C_{\alpha\beta}(\tau) A_\beta(t-\tau)\rho_S^- A_\alpha(t),$$
$$+ \lambda^2 \sum_{\alpha\beta} C_{\beta\alpha}(-\tau)\rho_S^- A_\beta(t-\tau)A_\alpha(t).$$

把第一项与第三项组合成一个对易子，把第二项与第四项组合成另一个对易子：

$$\mathrm{Tr}_B[H_I(t),[H_I(t-\tau),\rho_S^- \otimes \rho_B]] = \lambda^2 \sum_{\alpha\beta} \Big\{ C_{\alpha\beta}(\tau)[A_\alpha(t), A_\beta(t-\tau)\rho_S^-]$$
$$+ C_{\beta\alpha}(-\tau)[\rho_S^- A_\beta(t-\tau), A_\alpha(t)] \Big\}.$$

代回二次积分恒等式后得到

$$\dot\rho_{S,I}(t) = -\frac{\lambda^2}{\hbar^2} \sum_{\alpha\beta} \int_0^t \mathrm{d}\tau \Big\{ C_{\alpha\beta}(\tau)[A_\alpha(t), A_\beta(t-\tau)\rho_{S,I}(t-\tau)]$$
$$+ C_{\beta\alpha}(-\tau)[\rho_{S,I}(t-\tau)A_\beta(t-\tau), A_\alpha(t)] \Big\} + O(\lambda^3),$$

即正文式 (11.7)。

推导：影响泛函中的随机力与因果反作用

取线性耦合 $A = x_S$。要从影响泛函得到运动方程，必须先把它的两个核分成“噪声权重”和“因果反作用”两部分，而不能直接把指数读成 Langevin 方程。

首先利用 $C_{\mathrm{sym}}(t,s) = C_{\mathrm{sym}}(s,t)$。正文影响泛函中的对称核积分只覆盖 $t > s$ 的三角域，因此

$$\int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \int_{t_i}^{t} \mathrm{d}s\, x_\Delta(t) C_{\mathrm{sym}}(t,s) x_\Delta(s)$$
$$= \frac{1}{2} \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}s\, x_\Delta(t) C_{\mathrm{sym}}(t,s) x_\Delta(s).$$

于是这一部分恰好是高斯特征泛函

$$\exp\left[-\frac{1}{2\hbar^2} \iint \mathrm{d}t\mathrm{d}s\, x_\Delta(t) C_{\mathrm{sym}}(t,s) x_\Delta(s) \right]$$
$$= \int \mathcal{D}\xi\, \mathcal{P}[\xi] \exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar} \int \mathrm{d}t\, \xi(t) x_\Delta(t) \right],$$

其中 $\mathcal{P}[\xi]$ 是零均值高斯测度，其协方差由

$$\langle \xi(t)\xi(s)\rangle_\xi = C_{\mathrm{sym}}(t,s)$$

唯一固定。这里的 ξ 首先只是 Hubbard–Stratonovich 辅助场；只有在相应半经典极限中，才把它解释成一条经典随机力轨迹。

再处理反对称核。由正文定义

$$\chi_B^R(t,s) = \frac{2}{\hbar}\Theta(t-s)C_{\mathrm{asym}}(t,s),$$

所以影响泛函中的相位项精确改写为

$$\begin{aligned} &-\frac{2\mathrm{i}}{\hbar^2}\int_{t>s} \mathrm{d}t\mathrm{d}s\, x_\Delta(t)C_{\mathrm{asym}}(t,s)x_\Sigma(s) \\ &\quad = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\, x_\Delta(t)\int_{t_i}^{t}\mathrm{d}s\,\chi_B^R(t,s)x_\Sigma(s). \end{aligned}$$

阶跃函数使积分只依赖 $s\le t$ 的过去历史，这就是“记忆力是因果的”的数学来源。

系统自身的作用量取

$$S_S[x] = \int \mathrm{d}t\left[\frac{M}{2}\dot{x}^2 - V(x)\right],$$

并写 $x_\pm = x_\Sigma \pm x_\Delta/2$，则动能差为

$$\begin{aligned} \frac{M}{2}(\dot{x}_+^2 - \dot{x}_-^2) &= M\dot{x}_\Sigma\dot{x}_\Delta \\ &= -M\ddot{x}_\Sigma x_\Delta + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(M\dot{x}_\Sigma x_\Delta), \end{aligned}$$

而势能差的 Taylor 展开给

$$V(x_+) - V(x_-) = V'(x_\Sigma)x_\Delta + O(x_\Delta^3).$$

在两端固定路径差 $x_\Delta(t_i) = x_\Delta(t_f) = 0$ 时，边界项消失，因此

$$S_S[x_+] - S_S[x_-] = \int \mathrm{d}t\, x_\Delta(t)[-M\ddot{x}_\Sigma(t) - V'(x_\Sigma(t))] + O(x_\Delta^3).$$

把系统作用量、耗散相位和辅助高斯场合并，总有效指数中关于 x_Δ 的线性项为

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int \mathrm{d}t\, x_\Delta(t)\Bigg[&-M\ddot{x}_\Sigma(t) - V'(x_\Sigma(t)) \\ &-\int_{t_i}^{t}\mathrm{d}s\,\chi_B^R(t,s)x_\Sigma(s) + \xi(t)\Bigg]. \end{aligned}$$

粗粒化的半经典驻值方程就是令这个线性系数对每个 t 都为零。最后在物理路径上令 $x_+ = x_- = x_S$，即 $x_\Delta = 0$、$x_\Sigma = x_S$，得到

$$M\ddot{x}_S(t) + V'[x_S(t)] + \int_{t_i}^{t}\mathrm{d}s\,\chi_B^R(t,s)x_S(s) = \xi(t),$$

并同时保留

$$\langle \xi(t)\xi(s)\rangle = C_{\mathrm{sym}}(t,s).$$

这才是正文式 (11.19)。推导清楚地区分了三个层次：C_{asym} 通过推迟核生成确定性的历史反作用；C_{sym} 通过高斯特征泛函生成涨落；把辅助场 ξ 当作经典随机力还需要额外的半经典解释，而不是影响泛函本身自动给出的本体论结论。

推导：开放单模耦合的线宽与协作参数

先从主方程读取电子相干线宽。对 $\rho_{ge}=\langle g|\rho|e\rangle$，布居弛豫耗散子给

$$\begin{aligned}\langle g|\mathcal{D}[\sigma_-]\rho|e\rangle &= \langle g|\sigma_-\rho\sigma_+|e\rangle-\frac{1}{2}\langle g|\{\sigma_+\sigma_-,\rho\}|e\rangle\\ &= -\frac{1}{2}\rho_{ge},\end{aligned}$$

而

$$\langle g|\mathcal{D}[\sigma_z]\rho|e\rangle=\langle g|\sigma_z\rho\sigma_z-\rho|e\rangle=-2\rho_{ge}.$$

所以

$$\dot\rho_{ge}\big|_{\mathrm{diss}}=-\left(\frac{\Gamma_1}{2}+\gamma_{\varphi,2}\right)\rho_{ge}\equiv-\Gamma_2\rho_{ge}.$$

为了求弱探测的线性响应，令 $c_e=\langle\sigma_-\rangle$、$c_c=\langle a\rangle$；它们是平均相干振幅，不能当作含纯退相干时的态矢系数。在基态附近线性化，$\langle\sigma_z a\rangle=-\langle a\rangle$ 加上更高激发阶的相关修正。零失谐时的一阶均值方程因此为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{pmatrix}c_e\\ c_c\end{pmatrix}=\underbrace{\begin{pmatrix}-\Gamma_2 & -\mathrm{i}g_c\\ -\mathrm{i}g_c^{*} & -\Gamma_{\mathrm{cav}}/2\end{pmatrix}}_{\mathsf{M}}\begin{pmatrix}c_e\\ c_c\end{pmatrix}.$$

矩阵 M 的两个本征值由二次方程精确给出

$$\lambda_\pm=-\frac{\Gamma_2+\Gamma_{\mathrm{cav}}/2}{2}\pm\sqrt{\frac{(\Gamma_2-\Gamma_{\mathrm{cav}}/2)^2}{4}-|g_c|^2}.$$

因此时间域出现振荡型正常模分裂的条件是根号变成纯虚数，即

$$|g_c|>\frac{1}{2}\left|\Gamma_2-\frac{\Gamma_{\mathrm{cav}}}{2}\right|.$$

这是一条关于本征值结构的判据；实验上要把两条谱峰清楚分辨，还需分裂大于相应总线宽。

另一方面，在坏腔极限中可从第二行写出完全等价的恒等式

$$c_c=-\frac{2\mathrm{i}g_c^{*}}{\Gamma_{\mathrm{cav}}}c_e-\frac{2}{\Gamma_{\mathrm{cav}}}\dot c_c.$$

把它代回第一行，不丢项时得到

$$\dot c_e=-\left(\Gamma_2+\frac{2|g_c|^2}{\Gamma_{\mathrm{cav}}}\right)c_e+\frac{2\mathrm{i}g_c}{\Gamma_{\mathrm{cav}}}\dot c_c.$$

当快变量条件使最后一项相对于前两项可忽略时，腔介导的电子振幅衰减率为 $\Gamma^{(\mathrm{amp})}_{\mathrm{cav}\to\mathrm{e}}\equiv 2|g_c|^2/\Gamma_{\mathrm{cav}}$。将它与电子自身相干衰减率比较，严格得到正文采用的协同性定义

$$\frac{\Gamma^{(\mathrm{amp})}_{\mathrm{cav}\to\mathrm{e}}}{\Gamma_2}=\frac{2|g_c|^2}{\Gamma_{\mathrm{cav}}\Gamma_2}\equiv\mathscr{C}_{\mathrm{coop}}.$$

第三部分

量子测量与辐射成像

第 12 章　电子量子测量与可辨识性

约化电子态尚未给出探测器实际记录的概率。测量仪器把联合态送到可读结果，扫描参考操作和统计信息再决定哪些相位及参数能被实验区分。

12.1　量子测量与统计信息

已经求得探测面上的密度算符后，接下来计算探测器会记录什么。理想能量测量给出某条边带的概率，实际谱仪则把有限能量区间分配给同一个读数，还可能漏掉部分电子。我们先从熟悉的投影测量出发，建立这些读出过程的概率公式，再讨论数据能够确定哪些态分量，以及计数有限时参数能测多准。

12.1.1　量子仪器与正算符值测度（POVM）

回忆投影测量。若一组正交态 $|x\rangle$ 对应可区分的离散结果，投影算符为 $P_x=|x\rangle\langle x|$，结果概率为 $\mathrm{Tr}(P_x\rho_S)$。真实谱仪的一个读数可能来自几个不同能量，因而该结果需要由更一般的正算符 $\Pi_x^{(S)}$ 描述。这里“正”指对任意态 $|\psi\rangle$，都有 $\langle\psi|\Pi_x^{(S)}|\psi\rangle\ge 0$。一组和为恒等算符的这种效应算符称为正算符值测度（POVM）；它们保证各结果概率非负且总和为一。

如果还要知道读到 x 后系统处于什么态，就需要规定状态更新。用线性映射 $\mathcal{I}_x$ 表示这个更新，但暂不把输出归一化：它的迹保留结果发生的概率。所有结果对应的一族映射称为量子仪器。每个 $\mathcal{I}_x$ 必须完全正，即只对更大纠缠系统中的 S 部分作此更新，联合态仍保持非负；它还必须迹不增，因为单个结果的概率不能超过一。把所有结果加起来则保迹。因此

$$p(x)=\mathrm{Tr}[\mathcal{I}_x(\rho_S)],\qquad \rho_{S|x}=\frac{\mathcal{I}_x(\rho_S)}{p(x)},\qquad \sum_x \mathcal{I}_x \text{ 保迹.} \tag{12.1}$$

当 $p(x)>0$ 时，除以迹就得到归一化条件态 $\rho_{S|x}$；零概率结果不定义条件态。为了只计算概率，可以把映射从态移到观测算符上。定义对偶映射 $\mathcal{I}_x^*$ 满足

$$\mathrm{Tr}[A\,\mathcal{I}_x(\rho)]=\mathrm{Tr}[\mathcal{I}_x^*(A)\rho]$$

对所考虑的任意 A,ρ 成立。取 $A=\mathbb{I}_S$，就得到效应算符 $\Pi_x^{(S)}=\mathcal{I}_x^*(\mathbb{I}_S)$，以及

$$\Pi_x^{(S)}\succeq 0,\qquad \sum_x \Pi_x^{(S)}=\mathbb{I}_S,\qquad p(x)=\mathrm{Tr}[\Pi_x^{(S)}\rho_S]. \tag{12.2}$$

同一个 $\Pi_x^{(S)}$ 可以来自不同的 $\mathcal{I}_x$，所以相同统计并不唯一决定测量反作用。

定理 12.1 (量子仪器诱导 POVM)　设 $\{\mathcal{I}_x\}$ 是有限维 CP、迹不增仪器，$\sum_x\mathcal{I}_x$ 保迹。则 $\Pi_x=\mathcal{I}_x^*(I)$ 为正效应，$\sum_x\Pi_x=I$，且 $p(x)=\mathrm{Tr}(\Pi_x\rho)$。同一组效应不唯一决定条件态反作用。

证明. 量子仪器的每个结果分支 $\mathcal{I}_x$ 是完全正、迹不增映射，而无条件映射

$$\mathscr{E}=\sum_x\mathcal{I}_x$$

保迹。定义对偶映射 $\mathcal{I}_x^*$ 使任意系统算符 X 与迹类算符 ρ 满足

$$\mathrm{Tr}[X\,\mathcal{I}_x(\rho)]=\mathrm{Tr}[\mathcal{I}_x^*(X)\rho].$$

取 $X=\mathbb{I}_S$，定义

$$\Pi_x^{(S)}\equiv\mathcal{I}_x^*(\mathbb{I}_S).$$

于是结果概率逐步变为

$$\begin{aligned} p(x) &= \mathrm{Tr}[\mathcal{I}_x(\rho_S)] \\ &= \mathrm{Tr}[\mathbb{I}_S \mathcal{I}_x(\rho_S)] \\ &= \mathrm{Tr}[\mathcal{I}_x^*(\mathbb{I}_S)\rho_S] \\ &= \mathrm{Tr}\big[\Pi_x^{(S)}\rho_S\big]. \end{aligned}$$

再验证 $\Pi_x^{(S)}$ 是正算符。任取 $|\psi\rangle$，令 $\rho_\psi = |\psi\rangle\langle\psi| \succeq 0$。完全正性蕴含正性，因此 $\mathcal{I}_x(\rho_\psi) \succeq 0$，从而

$$\begin{aligned} \langle\psi|\Pi_x^{(S)}|\psi\rangle &= \mathrm{Tr}\big[\Pi_x^{(S)}\rho_\psi\big] \\ &= \mathrm{Tr}[\mathcal{I}_x(\rho_\psi)] \\ &\geq 0. \end{aligned}$$

该式对任意 $|\psi\rangle$ 成立，所以

$$\Pi_x^{(S)} \succeq 0.$$

迹不增还给出 $\Pi_x^{(S)} \preceq \mathbb{I}_S$。因为对任意密度算符

$$0 \leq \mathrm{Tr}[\mathcal{I}_x(\rho)] \leq \mathrm{Tr}\,\rho,$$

所以

$$0 \leq \mathrm{Tr}\big[(\mathbb{I}_S - \Pi_x^{(S)})\rho\big]$$

对任意 $\rho \succeq 0$ 成立，故 $\mathbb{I}_S - \Pi_x^{(S)} \succeq 0$。

最后利用无条件映射保迹：

$$\begin{aligned} \mathrm{Tr}\,\rho &= \mathrm{Tr}[\mathscr{E}(\rho)] \\ &= \sum_x \mathrm{Tr}[\mathcal{I}_x(\rho)] \\ &= \mathrm{Tr}\left[\left(\sum_x \Pi_x^{(S)}\right)\rho\right]. \end{aligned}$$

因此

$$\mathrm{Tr}\left[\left(\mathbb{I}_S - \sum_x \Pi_x^{(S)}\right)\rho\right] = 0$$

对任意迹类 ρ 成立，只能有

$$\sum_x \Pi_x^{(S)} = \mathbb{I}_S.$$

于是 $\{\Pi_x^{(S)}\}$ 满足正性、完备性和 Born 概率公式，正是正文式 (12.2)。 □

命题 12.2 (完全正仪器、效应算符与条件态) 在有限工作空间中，若测量结果 x 的更新由 Kraus 算符 $M_{x\alpha}$ 给出，且 $\sum_{x,\alpha} M_{x\alpha}^\dagger M_{x\alpha} = I$，则

$$\mathcal{I}_x(\rho) = \sum_\alpha M_{x\alpha}\rho M_{x\alpha}^\dagger, \qquad \Pi_x = \sum_\alpha M_{x\alpha}^\dagger M_{x\alpha}$$

构成量子仪器和 POVM。每个分支完全正且迹不增，$p_x = \mathrm{Tr}(\Pi_x\rho)$，所有分支之和保迹。

证明. 将任意参考系统 R 加入，对任意联合正态 X_{SR}，

$$(\mathcal{I}_x \otimes \mathcal{I}_R)(X_{SR}) = \sum_\alpha (M_{x\alpha} \otimes I_R) X_{SR} (M_{x\alpha}^\dagger \otimes I_R) \succeq 0.$$

这直接证明完全正性。迹的循环性给 $\mathrm{Tr}\,\mathcal{I}_x(\rho) = \mathrm{Tr}(\Pi_x \rho)$。完备关系给 $0 \preceq \Pi_x \preceq I$ 与 $\sum_x \Pi_x = I$，因此分支迹不增且总迹保持。例如两个仪器可取 $M_x = \sqrt{\Pi_x}$ 或 $M'_x = U_x\sqrt{\Pi_x}$，它们的效应相同，但结果相关的幺正 U_x 会改变条件态。所以能谱概率不能独自确定后续测量的统计。 □

抽象的 $\mathcal{I}_x$ 并不是额外假设出来的“测量公设”。实验上更具体的图像是：待测系统先与一个可控测量仪发生普通量子力学的联合幺正演化，然后只读取测量仪的一部分信息。忽略测量仪对应偏迹，选择某个测量仪结果对应条件化；Kraus 算符和 POVM 都从这两个操作中产生。物理实验常通过“系统 S + 测量仪 M + 联合幺正 + 测量仪读出”实现量子仪器。假设制备时系统与测量仪因子化，$\rho_{SM}^{(i)} = \rho_S \otimes \rho_M$，并把 $\rho_M = \sum_\nu p_\nu |\nu\rangle\langle\nu|$。若联合演化为 U，而实验完全忽略测量仪，系统先由联合态的偏迹定义无条件演化

$$\mathscr{E}(\rho_S) = \mathrm{Tr}_M \left[U(\rho_S \otimes \rho_M) U^\dagger \right]. \tag{12.3}$$

对测量仪初态与末态基展开以后，它化为完全正保迹（CPTP）的 Kraus 形式

$$\mathscr{E}(\rho_S) = \sum_{\mu,\nu} K_{\mu\nu} \rho_S K_{\mu\nu}^\dagger, \qquad K_{\mu\nu} = \sqrt{p_\nu}\langle\mu|U|\nu\rangle, \qquad \sum_{\mu,\nu} K_{\mu\nu}^\dagger K_{\mu\nu} = \mathbb{I}_S. \tag{12.4}$$

初始因子化是得到统一系统映射的物理条件；若 S 与 M 预先相关，一般不存在作用于任意 ρ_S 的同一个 CPTP 映射，必须保留初始联合态，或改用过程张量/赋值映射描述。

定理 12.3 (因子化初态的幺正扩张与 Kraus 算符) 设系统与测量仪初态为 $\rho_S \otimes \rho_M$，$\rho_M = \sum_\nu p_\nu |\nu\rangle\langle\nu|$，联合演化 U 幺正。则偏迹映射为 CPTP，其 Kraus 算符及完备关系为式 (12.4)。在可分无限维空间中，对密度算符的求和按迹范数极限理解。

证明. 设测量仪初态作谱分解

$$\rho_M = \sum_\nu p_\nu |\nu\rangle\langle\nu|, \qquad p_\nu \geq 0, \qquad \sum_\nu p_\nu = 1,$$

并在测量仪末态空间选取任意完备正交基 $\{|\mu\rangle\}$。偏迹的基展开为

$$\mathrm{Tr}_M X = \sum_\mu \langle\mu|X|\mu\rangle_M.$$

因此正文式 (12.3) 逐步化为

$$\begin{aligned}\mathscr{E}(\rho_S) &= \sum_\mu \langle\mu|U(\rho_S \otimes \rho_M)U^\dagger|\mu\rangle \\ &= \sum_{\mu,\nu} p_\nu \langle\mu|U(\rho_S \otimes |\nu\rangle\langle\nu|)U^\dagger|\mu\rangle.\end{aligned}$$

系统算符 ρ_S 不作用于测量仪空间，因此

$$\begin{aligned}&\langle\mu|U(\rho_S \otimes |\nu\rangle\langle\nu|)U^\dagger|\mu\rangle \\ &\qquad = \langle\mu|U|\nu\rangle\, \rho_S\, \langle\nu|U^\dagger|\mu\rangle.\end{aligned}$$

定义只作用于系统 Hilbert 空间的 Kraus 算符

$$K_{\mu\nu} \equiv \sqrt{p_\nu}\, \langle\mu|U|\nu\rangle,$$

便有

$$\mathscr{E}(\rho_S)=\sum_{\mu\nu}K_{\mu\nu}\rho_S K_{\mu\nu}^{\dagger}.$$

完全正性不能只检验系统自身的正性，还要允许系统与任意参考空间 R 纠缠。对任意 $X_{SR}\succeq 0$，扩张映射为

$$(\mathscr{E}\otimes\mathbb{I}_R)(X_{SR})=\sum_{\mu\nu}(K_{\mu\nu}\otimes I_R)X_{SR}(K_{\mu\nu}^{\dagger}\otimes I_R).$$

每一项都具有 $YXY^{\dagger}$ 形式，故为正算符；正算符之和仍为正。因此 $\mathscr{E}$ 对任意辅助系统都保持正性，即完全正。

再验证迹保持。先计算 Kraus 完备关系：

$$\begin{aligned}\sum_{\mu\nu}K_{\mu\nu}^{\dagger}K_{\mu\nu}&=\sum_{\mu\nu}p_\nu\langle\nu|U^{\dagger}|\mu\rangle\langle\mu|U|\nu\rangle\\&=\sum_{\nu}p_\nu\langle\nu|U^{\dagger}\left(\sum_{\mu}|\mu\rangle\langle\mu|\right)U|\nu\rangle\\&=\sum_{\nu}p_\nu\langle\nu|U^{\dagger}U|\nu\rangle\\&=\sum_{\nu}p_\nu\mathbb{I}_S\\&=\mathbb{I}_S.\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}\operatorname{Tr}\mathscr{E}(\rho_S)&=\sum_{\mu\nu}\operatorname{Tr}\left(K_{\mu\nu}\rho_S K_{\mu\nu}^{\dagger}\right)\\&=\operatorname{Tr}\left[\left(\sum_{\mu\nu}K_{\mu\nu}^{\dagger}K_{\mu\nu}\right)\rho_S\right]\\&=\operatorname{Tr}\rho_S.\end{aligned}$$

所以该映射同时完全正且保迹，得到正文式 (12.4)。 □

读出测量仪时，令结果 x 对应测量仪侧效应 $\Pi_x^{(M)}\succeq 0$ 且 $\sum_x\Pi_x^{(M)}=\mathbb{I}_M$。对测量仪取偏迹后，系统的未归一化条件态为

$$\mathcal{I}_x(\rho_S)=\operatorname{Tr}_M\left[(\mathbb{I}_S\otimes[\Pi_x^{(M)}]^{1/2})U(\rho_S\otimes\rho_M)U^{\dagger}(\mathbb{I}_S\otimes[\Pi_x^{(M)}]^{1/2})\right]. \tag{12.5}$$

由于最终对测量仪取偏迹，两个 $[\Pi_x^{(M)}]^{1/2}$ 也可以利用偏迹的循环性合成一个 $\Pi_x^{(M)}$。对 $\Pi_x^{(M)}$ 作谱分解后，式 (12.5) 化为 Kraus 求和，因此每个分支完全正。系统对应的 POVM 效应算符为

$$\Pi_x^{(S)}=\mathcal{I}_x^{*}(\mathbb{I}_S),$$

而不是测量仪上的 $\Pi_x^{(M)}$ 本身。

命题 12.4 (测量仪效应诱导的条件 CP 分支) 在上述因子化扩张中，令测量仪效应 $\Pi_x^{(M)}\succeq 0$ 且和为单位。则式 (12.5)定义 CP、迹不增分支，所有分支之和等于无条件偏迹信道；系统效应为 $\mathcal{I}_x^{*}(I_S)$。最终测量仪被丢弃时，系统分支只依赖测量仪效应。

证明. 联合幺正结束以后，系统与测量仪的联合态为

$$\rho'_{SM}=U(\rho_S\otimes\rho_M)U^{\dagger}.$$

测量仪结果 x 由效应 $\Pi_x^{(M)}\succeq 0$ 描述，且

$$\sum_x \Pi_x^{(M)} = \mathbb{I}_M.$$

取正平方根

$$M_x = [\Pi_x^{(M)}]^{1/2}, \qquad M_x^\dagger M_x = \Pi_x^{(M)}.$$

在测量仪上实施该结果对应的 Lüders 操作后，联合未归一化分支为

$$\widetilde{\rho}'_{SM|x} = (\mathbb{I}_S \otimes M_x)\rho'_{SM}(\mathbb{I}_S \otimes M_x^\dagger).$$

只保留系统意味着对 M 取偏迹，因此定义

$$\mathcal{I}_x(\rho_S) = \mathrm{Tr}_M\, \widetilde{\rho}'_{SM|x}.$$

把 ρ'_{SM} 代回：

$$\begin{aligned}\mathcal{I}_x(\rho_S) &= \mathrm{Tr}_M\left[(\mathbb{I}_S \otimes M_x)U(\rho_S \otimes \rho_M)U^\dagger(\mathbb{I}_S \otimes M_x^\dagger)\right] \\ &= \mathrm{Tr}_M\left[(\mathbb{I}_S \otimes [\Pi_x^{(M)}]^{1/2})U(\rho_S \otimes \rho_M)U^\dagger(\mathbb{I}_S \otimes [\Pi_x^{(M)}]^{1/2})\right],\end{aligned}$$

得到正文式 (12.5)。

该分支的迹就是结果概率。利用偏迹与全迹的关系以及循环性，

$$\begin{aligned}p(x) &= \mathrm{Tr}_S\, \mathcal{I}_x(\rho_S) \\ &= \mathrm{Tr}_{SM}\left[(\mathbb{I}_S \otimes M_x^\dagger M_x)\rho'_{SM}\right] \\ &= \mathrm{Tr}_{SM}\left[(\mathbb{I}_S \otimes \Pi_x^{(M)})U(\rho_S \otimes \rho_M)U^\dagger\right].\end{aligned}$$

对所有结果求和时，

$$\sum_x \mathcal{I}_x(\rho_S) = \mathrm{Tr}_M\left[\sum_x (\mathbb{I}_S \otimes M_x)\rho'_{SM}(\mathbb{I}_S \otimes M_x^\dagger)\right],$$

其迹满足

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}_S \sum_x \mathcal{I}_x(\rho_S) &= \mathrm{Tr}_{SM}\left[(\mathbb{I}_S \otimes \sum_x \Pi_x^{(M)})\rho'_{SM}\right] \\ &= \mathrm{Tr}_{SM}\, \rho'_{SM} = 1.\end{aligned}$$

完全正性可直接写成 Kraus 形式：

$$K_{x\mu\nu} = \sqrt{p_\nu}\langle\mu|(I_S \otimes M_x)U|\nu\rangle, \qquad \mathcal{I}_x(\rho_S) = \sum_{\mu\nu} K_{x\mu\nu}\rho_S K_{x\mu\nu}^\dagger.$$

若测量仪使用另一组局域更新算符 $M_{x\alpha}$，只要 $\sum_\alpha M_{x\alpha}^\dagger M_{x\alpha} = \Pi_x^{(M)}$，对任意系统观测量 O_S 都有

$$\mathrm{Tr}\left[O_S \sum_\alpha \mathrm{Tr}_M((I \otimes M_{x\alpha})\rho'_{SM}(I \otimes M_{x\alpha}^\dagger))\right] = \mathrm{Tr}\left[(O_S \otimes \Pi_x^{(M)})\rho'_{SM}\right].$$

右端不依赖局域更新的具体分解。因此测量仪被丢弃后的系统条件分支只依赖效应；对结果求和便是 $\mathrm{Tr}_M\, \rho'_{SM}$，不仅是迹相同。每个分支的效应不超过单位，所以迹不增，且所有分支之和就是原无条件偏迹信道。 □

实验探测器通常还在理想量子结果之后加入有限分辨率和效率。对理想电子边带 $|\ell\rangle$，若能谱仪输出连续读数 E_d，定义归一化条件响应密度 $R(E_d|\mathcal{E}_\ell)$。当仪器只做经典能量模糊而不相干混合边带时，实际 POVM 密度为

$$\Pi_{\mathrm{e}}(E_d) = \sum_\ell R(E_d|\mathcal{E}_\ell)|\ell\rangle\langle\ell|. \tag{12.6}$$

于是 $p(E_d)=\mathrm{Tr}[\Pi_{\mathrm{e}}(E_d)\rho_e]$。只有当 $R(E_d|\mathcal{E}_\ell)$ 还具有平移不变形式时，这个映射才退化为通常的卷积；能量依赖效率、角度分辨或相干混合都应直接进入更一般的 POVM，而不是修改相互作用哈密顿量。

例：弱测量与弱值

取有界无量纲系统可观测量 $\hat{A}$、居中的实高斯探针及固定的非正交预选、后选态。求弱脉冲后的条件位移、成功概率，并说明近正交后选择怎样改变展开条件。

解。 式 (12.5) 已经给出一般“系统–探针–读出”测量。弱测量只是在其中选择一个特定的脉冲耦合并对耦合强度作受控展开。令系统的无量纲厄米可观测量为 $\hat{A}$，探针具有正则变量

$$[\hat{Q},\hat{P}]=\mathrm{i}\hbar,$$

并取脉冲相互作用

$$\hat{H}_{\mathrm{int}}(t)=\lambda(t)\hat{A}\otimes\hat{P},\qquad g\equiv\int\mathrm{d}t\,\lambda(t),\qquad [g]=\mathrm{m}. \tag{12.7}$$

忽略脉冲期间的自由演化时，联合幺正为

$$\hat{U}_w=\exp\!\left(-\frac{\mathrm{i}g}{\hbar}\hat{A}\otimes\hat{P}\right).$$

系统预选为 $|i\rangle$，探针初态为 $|\phi\rangle$，随后把系统后选择到 $|f\rangle$。当 $\langle f|i\rangle\neq 0$ 时，定义无量纲弱值

$$A_w\equiv\frac{\langle f|\hat{A}|i\rangle}{\langle f|i\rangle}. \tag{12.8}$$

若探针动量均方根宽度为 σ_P，一阶弱展开至少要求

$$\epsilon_w^{(1)}\equiv\frac{|g|\sigma_P}{\hbar}|A_w|\ll 1,\qquad \epsilon_w^{(2)}\equiv\frac{g^2\sigma_P^2}{2\hbar^2}\left|\frac{\langle f|\hat{A}^2|i\rangle}{\langle f|i\rangle}\right|\ll 1.$$

第二个条件检查被 $\langle f|i\rangle^{-1}$ 放大的二阶矩，但这两个矩也可能因相消而同时很小。对有界 A，完整一阶余项还可直接控制。令 $c_{fi}=\langle f|i\rangle$，由自伴算符的积分余项得

$$\left\|\left(U_w-I+\frac{\mathrm{i}g}{\hbar}A\otimes P\right)|i,\phi\rangle\right\|\le\frac{g^2\|A\|^2}{2\hbar^2}\sqrt{\langle P^4\rangle_i}.$$

高斯探针有 $\langle P^4\rangle_i=3\sigma_P^4$，因此一个直接检验归一化后选择态的充分条件为

$$\epsilon_{w,\mathrm{rem}}=\frac{\sqrt{3}\,g^2\|A\|^2\sigma_P^2}{2\hbar^2|c_{fi}|}\ll 1,\qquad \epsilon_w^{(1)}\ll 1.$$

余项范数除以零阶成功振幅，而不是只比较未归一化联合态的误差。若 c_{fi} 也随 g 趋零，应重新检验这两个量，不能沿用固定后选态下的 $O(g^2)$ 估计。对 $\langle Q\rangle_i=\langle P\rangle_i=0$、实且无 Q–P 相关的最小不确定高斯探针，$\sigma_P=\hbar/(2\sigma_Q)$，后选择后的平均读数为

$$\Delta\langle Q\rangle_f=g\,\mathrm{Re}\,A_w+O(g^2),\qquad \Delta\langle P\rangle_f=\frac{2g\sigma_P^2}{\hbar}\,\mathrm{Im}\,A_w+O(g^2)=\frac{g\hbar}{2\sigma_Q^2}\,\mathrm{Im}\,A_w+O(g^2). \tag{12.9}$$

因此 $\mathrm{Re}\,A_w$ 与 $\mathrm{Im}\,A_w$ 分别控制共轭探针变量的一阶条件位移。A_w 可以落在 $\hat{A}$ 的本征值区间之外，但它是带后选择条件的响应系数；后选择概率和高阶修正必须与位移同时计算。若 $\epsilon_w^{(1)}$ 或 $\epsilon_w^{(2)}$ 不小，应直接使用式 (12.5) 的完整量子仪器，而不使用弱值截断。

后选择后的未归一化探针态由系统偏矩阵元给出：

$$|\widetilde{\phi}_f\rangle=\langle f|\hat{U}_w|i\rangle|\phi\rangle.$$

对 g 展开联合幺正，

$$\langle f|\hat{U}_w|i\rangle=\langle f|i\rangle-\frac{\mathrm{i}g}{\hbar}\langle f|\hat{A}|i\rangle\hat{P}+O(g^2)$$

$$= \langle f|i\rangle \left(1 - \frac{\mathrm{i}g}{\hbar} A_w \hat{P}\right) + O(g^2).$$

这个余项界来自 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}gX} - I + \mathrm{i}gX = -\int_0^g \mathrm{d}s\,(g-s)X^2\mathrm{e}^{-\mathrm{i}sX}$，其中 $X = A \otimes P/\hbar$；幺正性及 X^2 与传播子的对易性给出上述范数界。初始探针满足 $\langle P\rangle_i = 0$，所以归一化因子在一阶不变。再保留二阶振幅，记 $A_w^{(2)} = \langle f|A^2|i\rangle / c_{fi}$，成功概率为

$$P_f = |c_{fi}|^2 \left[1 + \frac{g^2\sigma_P^2}{\hbar^2}(|A_w|^2 - \mathrm{Re}\, A_w^{(2)})\right] + O(g^3).$$

这一式由一阶振幅模平方与零阶、二阶振幅交叉项分别得到，说明条件位移增大时还必须同步计算成功率。这里及下面的余项均以预选、后选态和探针宽度固定为前提。对任意探针算符 $\hat{O}$，条件平均值的一阶修正为

$$\delta\langle O\rangle = \frac{\mathrm{i}g}{\hbar}\left(A_w^*\langle PO\rangle_i - A_w\langle OP\rangle_i\right) + O(g^2).$$

对实、居中的高斯波包，

$$\langle\{Q,P\}\rangle_i = 0, \qquad \langle QP\rangle_i = \frac{\mathrm{i}\hbar}{2}, \qquad \langle PQ\rangle_i = -\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}.$$

因此取 $O = Q$ 得

$$\begin{aligned}\delta\langle Q\rangle &= \frac{\mathrm{i}g}{\hbar}\left[-\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}A_w^* - \frac{\mathrm{i}\hbar}{2}A_w\right] + O(g^2)\\ &= g\,\mathrm{Re}\, A_w + O(g^2).\end{aligned}$$

取 $O = P$ 并使用 $\langle P^2\rangle_i = \sigma_P^2$，

$$\begin{aligned}\delta\langle P\rangle &= \frac{\mathrm{i}g}{\hbar}(A_w^* - A_w)\sigma_P^2 + O(g^2)\\ &= \frac{2g\sigma_P^2}{\hbar}\,\mathrm{Im}\, A_w + O(g^2).\end{aligned}$$

最小不确定高斯满足 $\sigma_Q\sigma_P = \hbar/2$，代入即得到式 (12.9) 的最后一个等号。

12.1.2 前向模型与信息界

测量算符给出了从态到概率的规则。把相互作用和传播所得的态代入，就能得到概率对实验参数的依赖。设 $\boldsymbol{\theta}$ 是这些待估参数组成的向量，并用 $\mathscr{C}_{\mathrm{int}}$、$\mathscr{C}_{\mathrm{prop}}$、$\mathscr{C}_{\mathrm{env}}$ 分别表示相互作用、传播及环境阶段的完全正保迹映射。在这三个阶段可以按顺序分开描述的条件下，探测器前的态为

$$\rho_{\mathrm{det}}(\boldsymbol{\theta}) = (\mathscr{C}_{\mathrm{env}} \circ \mathscr{C}_{\mathrm{prop}} \circ \mathscr{C}_{\mathrm{int}})(\boldsymbol{\theta})[\rho_0]. \tag{12.10}$$

若理想量子结果 x 的 POVM 效应算符是 Π_x，其后还有纯经典响应 $R(y|x)$，则完整实验似然函数是

$$p_{\mathrm{meas}}(y|\boldsymbol{\theta}) = \sum_x R(y|x)\,\mathrm{Tr}\left[\Pi_x(\boldsymbol{\theta}_{\mathrm{det}})(\mathscr{C}_{\mathrm{env}} \circ \mathscr{C}_{\mathrm{prop}} \circ \mathscr{C}_{\mathrm{int}})(\boldsymbol{\theta})[\rho_0]\right]. \tag{12.11}$$

连续结果时把求和替换成对应测度积分。这个分层保证“相互作用改变状态”“未观测环境导致量子信道”“探测器把量子结果映射成数据”三件事不会被混在同一个唯象展宽中。

若目标是重建有限维子空间中的未知态，选择 Hilbert–Schmidt 正交的厄米基 $\{B_a\}$。未知态和每个设置下的 Born 概率先写成

$$\rho = \sum_a r_a B_a, \qquad p(y|s) = \mathrm{Tr}(E_{y|s}\rho). \tag{12.12}$$

其中全部已知控制都吸收到有效效应算符 $E_{y|s}$。代入基展开后，Born 规则成为线性算符框架

$$\mathbf{p} = \mathsf{A}\mathbf{r}, \qquad A_{(y,s),a} = \mathrm{Tr}(E_{y|s}B_a). \tag{12.13}$$

在迹已固定为一的无迹厄米子空间上，信息完备性等价于 A 没有非零零方向：

$$\ker \mathsf{A} \cap \mathsf{Herm}_0(\mathcal{H}_S) = \{0\}.$$

这只是唯一性条件；实际稳定性由框架算符 $\mathsf{F} = \mathsf{A}^{\mathsf{T}}\mathsf{W}\mathsf{A}$ 的小奇异值控制。正则化可以抑制噪声，但不能创造测量从未编码的信息。

命题 12.5 (有限维量子态的测量算符框架) 设 B_a 为厄米算符空间的 Hilbert–Schmidt 正交基，$B_0 = I/\sqrt{d}$。Born 概率满足式 (12.13)。固定迹后，测量在所有态上信息完备当且仅当设计矩阵在无迹厄米子空间上单射；正权框架矩阵的最小特征值控制逆问题稳定性。

证明. 设系统 Hilbert 空间维数为 d，选取 Hilbert–Schmidt 正交的厄米算符基

$$\mathrm{Tr}(B_a B_b) = \delta_{ab}, \qquad a, b = 0, \dots, d^2 - 1.$$

取

$$B_0 = \frac{\mathbb{I}}{\sqrt{d}},$$

其余 B_a 为无迹厄米算符。正文的状态展开

$$\rho = \sum_a r_a B_a$$

两边左乘 B_b 并取迹：

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}(B_b\rho) &= \sum_a r_a \,\mathrm{Tr}(B_b B_a) \\ &= \sum_a r_a \delta_{ba} \\ &= r_b.\end{aligned}$$

因此 $r_a = \mathrm{Tr}(B_a\rho)$，且迹条件固定

$$r_0 = \mathrm{Tr}(B_0\rho) = \frac{1}{\sqrt{d}}.$$

对实验设置 s 和结果 y，全部已知控制、传播与探测已经包含在系统侧效应 $E_{y|s}$ 中。Born 规则逐步给出

$$\begin{aligned}p(y|s) &= \mathrm{Tr}\big(E_{y|s}\rho\big) \\ &= \mathrm{Tr}\left[E_{y|s}\sum_a r_a B_a\right] \\ &= \sum_a r_a \,\mathrm{Tr}\big(E_{y|s}B_a\big).\end{aligned}$$

把复合数据指标记为 $\mu = (y, s)$，定义矩阵元

$$A_{\mu a} \equiv \mathrm{Tr}(E_\mu B_a), \qquad p_\mu \equiv p(y|s).$$

逐个结果的标量等式

$$p_\mu = \sum_a A_{\mu a} r_a$$

合并成矩阵形式

$$\mathbf{p} = \mathsf{A}\mathbf{r}, \qquad A_{(y,s),a} = \mathrm{Tr}\big(E_{y|s}B_a\big),$$

即正文式 (12.13)。 □

若目标只是估计参数 θ，则由真实前向模型产生的概率 $p_x(\theta)$ 定义经典 Fisher 信息

$$F_C(\theta) = \sum_x \frac{[\partial_\theta p_x(\theta)]^2}{p_x(\theta)}. \tag{12.14}$$

概率对参数的相对敏感度

$$s_\theta(x) \equiv \partial_\theta \ln p_x(\theta)$$

称为该结果的*得分函数*（得分）。它的均值为零，而其平方的概率平均正是 $F_C = \sum_x p_x s_\theta^2$；因此 Fisher 信息衡量小幅改变参数时，整套观测概率分布平均能够改变多快。对多参数情形，相应得分向量为 $\mathbf{s}(x) = \nabla_{\boldsymbol{\theta}} \ln p_x$。

N 次独立重复的局域无偏估计满足

$$\mathrm{Var}(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{N F_C(\theta)}. \tag{12.15}$$

探测器损失与模糊必须先进入 p_x 再计算 Fisher 信息，因此它们不能在信息分析以后通过一个事后“校正因子”恢复。

定理 12.6 (正则单参数 Cramer–Rao 界) 设参数无关支撑上的概率族可微，求导与求和可交换，$0 < F_C < \infty$。对在参数点局部无偏且期望导数为一的估计量，N 次独立同分布观测满足 $\mathrm{Var}(\hat{\theta}) \geq 1/(N F_C)$。参数依赖支撑或不满足求导交换条件时不能直接套用此式。

证明. 设单次观测 x 的概率为 $p_x(\theta)$，并定义得分函数

$$s_\theta(x) = \partial_\theta \ln p_x(\theta) = \frac{\partial_\theta p_x}{p_x}.$$

先验证得分的均值为零。由概率归一化

$$\sum_x p_x(\theta) = 1$$

对 θ 求导：

$$\begin{aligned} 0 &= \partial_\theta \sum_x p_x(\theta) \\ &= \sum_x \partial_\theta p_x(\theta) \\ &= \sum_x p_x(\theta) s_\theta(x) \\ &= \mathbb{E}_\theta[s_\theta]. \end{aligned}$$

于是 Fisher 信息就是得分方差：

$$F_C(\theta) = \mathbb{E}_\theta[s_\theta^2] = \sum_x \frac{[\partial_\theta p_x]^2}{p_x}.$$

令 $\hat{\theta}(x)$ 是局域无偏估计量，满足

$$\mathbb{E}_\theta[\hat{\theta}] = \theta.$$

对该等式求导：

$$\begin{aligned} 1 &= \partial_\theta \sum_x p_x(\theta) \hat{\theta}(x) \\ &= \sum_x \hat{\theta}(x) \partial_\theta p_x(\theta) \end{aligned}$$

$$= \sum_x p_x(\theta)\hat{\theta}(x)s_\theta(x).$$

因为 $\mathbb{E}[s_\theta] = 0$，可减去任意常数，特别取真参数 θ：

$$\begin{aligned} 1 &= \sum_x p_x(\theta)[\hat{\theta}(x) - \theta]s_\theta(x) \\ &= \mathbb{E}_\theta[(\hat{\theta} - \theta)s_\theta]. \end{aligned}$$

对随机变量 $\hat{\theta} - \theta$ 与 s_θ 使用 Cauchy–Schwarz 不等式：

$$\begin{aligned} 1 &\le \sqrt{\mathbb{E}[(\hat{\theta} - \theta)^2]}\sqrt{\mathbb{E}[s_\theta^2]} \\ &= \sqrt{\mathrm{Var}(\hat{\theta})F_C(\theta)}. \end{aligned}$$

平方并整理得到单次观测的界

$$\mathrm{Var}(\hat{\theta}) \ge \frac{1}{F_C(\theta)}.$$

对 N 次相互独立、同分布观测 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_N)$，联合概率为

$$p(\mathbf{x}|\theta) = \prod_{j=1}^{N} p_{x_j}(\theta),$$

所以联合得分是各次得分之和：

$$s_\theta^{(N)}(\mathbf{x}) = \partial_\theta \ln p(\mathbf{x}|\theta) = \sum_{j=1}^{N} s_\theta(x_j).$$

独立性和零均值使交叉项消失：

$$\begin{aligned} F_C^{(N)} &= \mathbb{E}[(s_\theta^{(N)})^2] \\ &= \sum_{j=1}^{N} \mathbb{E}[s_\theta^2(x_j)] + \sum_{j \ne k} \mathbb{E}[s_\theta(x_j)]\mathbb{E}[s_\theta(x_k)] \\ &= N F_C(\theta). \end{aligned}$$

代回单次形式即得

$$\mathrm{Var}(\hat{\theta}) \ge \frac{1}{N F_C(\theta)},$$

即正文式 (12.15)。 □

真实反演通常同时包含多个未知参数。对参数向量 $\boldsymbol{\theta} = (\theta_1, \dots, \theta_d)$，经典 Fisher 信息推广为矩阵

$$[\mathsf{I}_C(\boldsymbol{\theta})]_{ab} = \sum_x \frac{\partial_a p_x \, \partial_b p_x}{p_x}. \tag{12.16}$$

若参数分成目标参数 ψ 与干扰参数向量 $\boldsymbol{\theta}_{\mathrm{n}}$，并且干扰参数块 I_{nn} 可逆，则在同时拟合 $\boldsymbol{\theta}_{\mathrm{n}}$ 时，ψ 的局部有效信息是 Schur 补

$$I_{\mathrm{eff}}(\psi) = I_{\psi\psi} - \mathsf{I}_{\psi\mathrm{n}}\mathsf{I}_{\mathrm{nn}}^{-1}\mathsf{I}_{\mathrm{n}\psi}. \tag{12.17}$$

第二项非负，因此不知道干扰参数只会降低目标参数的可辨识性。若该 Schur 补为零，即使 $I_{\psi\psi}$ 本身很大，目标参数也会因为与干扰方向局部退化而不可辨识。

命题 12.7 (干扰得分投影与有效 Fisher 信息) 设正则多参数 Fisher 矩阵正定，目标参数为标量，干扰块 C 可逆。则有效信息为 $a - \mathbf{b}^{\mathsf{T}}\mathsf{C}^{-1}\mathbf{b}$，等于目标得分减去干扰得分正交投影后的平方范数；局部无偏估计的

目标方差不低于其倒数除以 N，即式 (12.17)。

证明. 把待估参数拆成目标标量 ψ 与干扰参数向量 $\boldsymbol{\theta}_{\mathrm{n}}$。单次实验的 Fisher 矩阵写成

$$\mathsf{I}_C = \begin{pmatrix} a & \mathbf{b}^{\mathsf{T}} \\ \mathbf{b} & \mathsf{C} \end{pmatrix}, \qquad a \equiv I_{\psi\psi}, \quad \mathbf{b} \equiv \mathsf{I}_{\mathrm{n}\psi}, \quad \mathsf{C} \equiv \mathsf{I}_{\mathrm{nn}}.$$

先假设 C 在局部可辨识的干扰子空间上可逆。与其直接引用分块逆公式，不妨解线性方程

$$\mathsf{I}_C \begin{pmatrix} x \\ \mathbf{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}.$$

第二行给

$$\mathbf{b}\,x + \mathsf{C}\mathbf{y} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{y} = -\mathsf{C}^{-1}\mathbf{b}\,x.$$

代回第一行：

$$ax + \mathbf{b}^{\mathsf{T}}\mathbf{y} = 1,$$
$$\left(a - \mathbf{b}^{\mathsf{T}}\mathsf{C}^{-1}\mathbf{b}\right) x = 1.$$

而 x 正是 I_C^{-1} 的左上角元素，因此

$$[\mathsf{I}_C^{-1}]_{\psi\psi} = \frac{1}{a - \mathbf{b}^{\mathsf{T}}\mathsf{C}^{-1}\mathbf{b}}.$$

定义

$$I_{\mathrm{eff}}(\psi) \equiv I_{\psi\psi} - \mathsf{I}_{\psi\mathrm{n}}\mathsf{I}_{\mathrm{nn}}^{-1}\mathsf{I}_{\mathrm{n}\psi},$$

多参数 Cramér–Rao 界

$$\mathrm{Cov}(\hat{\boldsymbol{\theta}}) \succeq \frac{1}{N}\mathsf{I}_C^{-1}$$

就在目标参数方向给出

$$\mathrm{Var}(\hat{\psi}) \geq \frac{1}{N I_{\mathrm{eff}}(\psi)}.$$

扣除项的来源也可从得分几何直接看出。记单次数据的目标得分为 s_ψ，干扰得分向量为 $\mathbf{s}_{\mathrm{n}}$，则

$$a = \mathbb{E}[s_\psi^2], \qquad \mathbf{b} = \mathbb{E}[\mathbf{s}_{\mathrm{n}} s_\psi], \qquad \mathsf{C} = \mathbb{E}[\mathbf{s}_{\mathrm{n}}\mathbf{s}_{\mathrm{n}}^{\mathsf{T}}].$$

在线性组合 $s_\psi - \mathbf{c}^{\mathsf{T}}\mathbf{s}_{\mathrm{n}}$ 中选择 $\mathbf{c}$ 使均方最小：

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{c}}\mathbb{E}[(s_\psi - \mathbf{c}^{\mathsf{T}}\mathbf{s}_{\mathrm{n}})^2] = -2\mathbf{b} + 2\mathsf{C}\mathbf{c} = 0,$$

故 $\mathbf{c}_* = \mathsf{C}^{-1}\mathbf{b}$，最小剩余范数恰为

$$\mathbb{E}[(s_\psi - \mathbf{c}_*^{\mathsf{T}}\mathbf{s}_{\mathrm{n}})^2] = a - \mathbf{b}^{\mathsf{T}}\mathsf{C}^{-1}\mathbf{b} = I_{\mathrm{eff}}.$$

所以 Schur 补不是抽象的矩阵技巧：它把目标得分中能够由干扰参数得分线性模仿的方向投影掉，只保留实验真正能独立归因于 ψ 的信息。若 C 奇异，应限制到其可辨识支撑空间或使用 Moore–Penrose 逆；零模对应数据无法区分的真实参数退化。 □

纯经典、且与待估参数无关的探测器响应也满足信息数据处理不等式。若理想结果 x 经过随机核 $R(y|x)$ 变成记录 y，粗粒化概率满足

$$\bar{p}_y(\boldsymbol{\theta}) = \sum_x R(y|x)p_x(\boldsymbol{\theta}), \qquad \sum_y R(y|x) = 1. \tag{12.18}$$

对这一概率重新计算 Fisher 矩阵，得到

$$\mathsf{I}_C^{(y)} \preceq \mathsf{I}_C^{(x)}. \tag{12.19}$$

矩阵差为半正定。能量展宽、像素合并、漏计数后的条件重标记等只要可表示成参数无关的经典粗粒化，就不能创造新的 Fisher 信息；若探测器本身含未知参数，则这些参数必须并入 $\boldsymbol{\theta}$，再用上式的多参数结构共同估计。

定理 12.8 (参数无关后处理的 Fisher 收缩) 设正则概率族经参数无关 Markov 核 $R(y|x)$ 后处理。则记录得分等于理想得分的条件期望，因而 $\mathsf{I}_C^{(y)} \preceq \mathsf{I}_C^{(x)}$。等号当且仅当全部得分方向几乎处处可由记录 Y 确定。

证明. 设理想量子结果为 x，实际记录为 y。纯经典探测器后处理由与待估参数 $\boldsymbol{\theta}$ 无关的 Markov 核 $R(y|x)$ 描述：

$$R(y|x) \geq 0, \qquad \sum_y R(y|x) = 1, \qquad \bar{p}_y = \sum_x R(y|x) p_x.$$

对参数求导时，R 本身没有导数，因此

$$\begin{aligned} \nabla_{\boldsymbol{\theta}} \bar{p}_y &= \sum_x R(y|x) \nabla_{\boldsymbol{\theta}} p_x \\ &= \sum_x R(y|x) p_x \, \mathbf{s}(x), \end{aligned}$$

其中理想数据的得分向量定义为

$$\mathbf{s}(x) = \nabla_{\boldsymbol{\theta}} \ln p_x.$$

实际记录 y 的得分为

$$\begin{aligned} \bar{\mathbf{s}}(y) &= \nabla_{\boldsymbol{\theta}} \ln \bar{p}_y \\ &= \frac{1}{\bar{p}_y} \sum_x R(y|x) p_x \mathbf{s}(x). \end{aligned}$$

定义给定 y 后理想结果 x 的后验权重

$$w(x|y) = \frac{R(y|x) p_x}{\bar{p}_y}, \qquad \sum_x w(x|y) = 1.$$

于是

$$\bar{\mathbf{s}}(y) = \sum_x w(x|y) \mathbf{s}(x) = \mathbb{E}[\mathbf{s}(X)|Y = y].$$

为了证明 Fisher 矩阵的半正定序关系，取任意实参数方向 $\mathbf{v}$，并定义标量投影

$$s_x = \mathbf{v}^{\mathsf{T}} \mathbf{s}(x), \qquad t_y = \mathbf{v}^{\mathsf{T}} \bar{\mathbf{s}}(y).$$

由上式

$$t_y = \mathbb{E}[s_X|Y = y].$$

对凸函数 $f(s) = s^2$ 使用条件 Jensen 不等式：

$$t_y^2 = \big(\mathbb{E}[s_X|Y = y]\big)^2 \leq \mathbb{E}[s_X^2|Y = y].$$

乘以 $\bar{p}_y$ 并对 y 求和：

$$\begin{aligned} \sum_y \bar{p}_y t_y^2 &\leq \sum_y \bar{p}_y \sum_x w(x|y) s_x^2 \\ &= \sum_{x,y} R(y|x) p_x s_x^2 \end{aligned}$$

$$= \sum_x p_x s_x^2 \sum_y R(y|x)$$
$$= \sum_x p_x s_x^2.$$

两端分别就是实际记录和理想结果的 Fisher 二次型：

$$\mathbf{v}^{\mathsf{T}} \mathsf{I}_C^{(y)} \mathbf{v} = \sum_y \bar{p}_y [\mathbf{v}^{\mathsf{T}} \bar{\mathbf{s}}(y)]^2,$$
$$\mathbf{v}^{\mathsf{T}} \mathsf{I}_C^{(x)} \mathbf{v} = \sum_x p_x [\mathbf{v}^{\mathsf{T}} \mathbf{s}(x)]^2.$$

因此对任意 $\mathbf{v}$ 都有

$$\mathbf{v}^{\mathsf{T}} (\mathsf{I}_C^{(x)} - \mathsf{I}_C^{(y)}) \mathbf{v} \geq 0,$$

这正是矩阵半正定序

$$\mathsf{I}_C^{(y)} \preceq \mathsf{I}_C^{(x)},$$

即正文式 (12.19)。 □

量子 Fisher 信息则是给定态族 ρ_θ 时对所有 POVM 的共同上界。对称对数导数 L_θ 与量子 Fisher 信息定义为

$$\partial_\theta \rho_\theta = \frac{1}{2}(L_\theta \rho_\theta + \rho_\theta L_\theta), \qquad F_Q = \operatorname{Tr}(\rho_\theta L_\theta^2). \tag{12.20}$$

对任意 POVM，经典 Fisher 信息满足

$$F_C \leq F_Q. \tag{12.21}$$

这个不等式把“态本身携带的局域参数信息”与“某个具体测量实际读出的信息”区分开来。对纯态，

$$F_Q = 4 \left[\langle \partial_\theta \Psi | \partial_\theta \Psi \rangle - |\langle \Psi | \partial_\theta \Psi \rangle|^2 \right]. \tag{12.22}$$

式 (12.22) 中第二项恰好扣除了 $|\Psi_\theta\rangle$ 方向上的纯相位变化，因此纯态 QFI 只保留真正改变量子态射线的正交分量。若参数由无量纲厄米生成元 G 编码，$|\Psi_\theta\rangle = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta G}|\Psi_0\rangle$，则

$$F_Q = 4(\Delta G)^2. \tag{12.23}$$

若实际参数为带量纲的 λ 且编码算符为 $\exp[-\mathrm{i}\lambda K/\hbar]$，则 $G = K/\hbar$，从而 $F_Q^{(\lambda)} = 4(\Delta K)^2/\hbar^2$；若生成元本身依赖参数，则必须对指数算符使用有序积分形式的导数，不能直接套用方差公式。因此增强耦合并不自动等价于更高可辨识性；真正的问题是态族怎样随参数改变、实际 POVM 读出了其中多少信息，以及噪声信道是否把这些变化投影到了不可观测方向。

命题 12.9 (纯态 QFI 与幺正生成元方差) 设归一化纯态曲线在 Hilbert 范数中可微，则 $F_Q = 4(\langle \dot\Psi | \dot\Psi \rangle - |\langle \Psi | \dot\Psi \rangle|^2)$。若 $|\Psi_\theta\rangle = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta G}|\Psi_0\rangle$，$G$ 自伴且初态有有限二阶矩，则 $F_Q = 4\,\mathrm{Var}(G)$。

证明. 令

$$\rho = |\Psi\rangle\langle\Psi|, \qquad |\dot\Psi\rangle \equiv \partial_\theta |\Psi_\theta\rangle.$$

归一化条件给

$$0 = \partial_\theta \langle \Psi | \Psi \rangle = \langle \dot\Psi | \Psi \rangle + \langle \Psi | \dot\Psi \rangle.$$

记 $a = \langle \Psi | \dot\Psi \rangle$，并分解

$$|\dot\Psi\rangle = a|\Psi\rangle + |\dot\Psi_\perp\rangle, \qquad \langle \Psi | \dot\Psi_\perp \rangle = 0.$$

由于 $a+a^*=0$，

$$\dot\rho = |\dot\Psi_\perp\rangle\langle\Psi| + |\Psi\rangle\langle\dot\Psi_\perp|.$$

取

$$L = 2\left(|\dot\Psi_\perp\rangle\langle\Psi| + |\Psi\rangle\langle\dot\Psi_\perp|\right),$$

则利用 $\rho|\dot\Psi_\perp\rangle = 0$ 可验证

$$\frac{1}{2}(L\rho+\rho L) = \dot\rho.$$

再令 $|v\rangle = |\dot\Psi_\perp\rangle$，有

$$\frac{L^2}{4} = |v\rangle\langle v| + \langle v|v\rangle|\Psi\rangle\langle\Psi|,$$

因此

$$\begin{aligned} F_Q &= \mathrm{Tr}(\rho L^2) = 4\langle v|v\rangle \\ &= 4\left[\langle\dot\Psi|\dot\Psi\rangle - |\langle\Psi|\dot\Psi\rangle|^2\right], \end{aligned}$$

即正文式 (12.22)。

若 $|\Psi_\theta\rangle = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta G}|\Psi_0\rangle$ 且 $G=G^\dagger$ 与 θ 无关，则

$$|\dot\Psi_\theta\rangle = -\mathrm{i}G|\Psi_\theta\rangle,$$

从而

$$\langle\dot\Psi|\dot\Psi\rangle = \langle G^2\rangle, \qquad |\langle\Psi|\dot\Psi\rangle|^2 = \langle G\rangle^2.$$

代入上一式得到

$$F_Q = 4\left(\langle G^2\rangle - \langle G\rangle^2\right) = 4(\Delta G)^2,$$

即正文式 (12.23)。 □

定理 12.10 (SLD 量子信息对测量信息的上界) 设有限维可微态族存在厄米 SLD L，$\partial_\theta\rho = (L\rho+\rho L)/2$。对参数无关 POVM，在参数点的正概率支撑上定义经典 Fisher 信息，则 $F_C \le \mathrm{Tr}(\rho L^2) = F_Q$。常秩正则模型中零概率项按支撑处理；跨秩边界的极限 Fisher 信息须单独分析。

证明. 设 POVM 元为 $E_x \ge 0$、$\sum_x E_x = I$，测量概率为 $p_x = \mathrm{Tr}(E_x\rho_\theta)$。SLD 定义给

$$\begin{aligned} \partial_\theta p_x &= \mathrm{Tr}(E_x\partial_\theta\rho_\theta) \\ &= \frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}[E_x(L\rho+\rho L)] \\ &= \mathrm{Re}\,\mathrm{Tr}(E_xL\rho). \end{aligned}$$

最后一步使用 E_x, L, ρ 的厄米性：两项互为复共轭。

为了把每个概率导数与 QFI 中的 L^2 联系起来，在 Hilbert–Schmidt 内积 $\langle A,B\rangle_{\mathrm{HS}} = \mathrm{Tr}(A^\dagger B)$ 下定义

$$A_x = E_x^{1/2}\rho^{1/2}, \qquad B_x = E_x^{1/2}L\rho^{1/2}.$$

于是

$$\begin{aligned} &\mathrm{Tr}(A_x^\dagger B_x) = \mathrm{Tr}(\rho^{1/2}E_xL\rho^{1/2}) = \mathrm{Tr}(E_xL\rho), \\ &\mathrm{Tr}(A_x^\dagger A_x) = \mathrm{Tr}(E_x\rho) = p_x, \\ &\mathrm{Tr}(B_x^\dagger B_x) = \mathrm{Tr}(\rho LE_xL). \end{aligned}$$

因此先用 $|\operatorname{Re} z|^2 \le |z|^2$，再用 Cauchy–Schwarz，得到

$$|\partial_\theta p_x|^2 \le |\operatorname{Tr}(A_x^\dagger B_x)|^2 \le p_x \operatorname{Tr}(\rho L E_x L).$$

先处理 $p_x = 0$ 的边界情形。因为 $E_x \ge 0$ 与 $\rho \ge 0$，

$$p_x = \operatorname{Tr}(E_x \rho) = \operatorname{Tr}\left[(E_x^{1/2}\rho^{1/2})^\dagger (E_x^{1/2}\rho^{1/2})\right] = 0$$

蕴含

$$E_x^{1/2}\rho^{1/2} = A_x = 0.$$

于是 $\partial_\theta p_x = \operatorname{Re}\operatorname{Tr}(A_x^\dagger B_x) = 0$；在参数点附近可微的正则模型中，这个结果对 Fisher 和式不产生奇异贡献。因而只需对 $p_x > 0$ 的支撑除以 p_x：

$$\frac{(\partial_\theta p_x)^2}{p_x} \le \operatorname{Tr}(\rho L E_x L).$$

随后对所有测量结果求和，并使用 POVM 完备性：

$$\begin{aligned} F_C &= \sum_{x:p_x>0} \frac{(\partial_\theta p_x)^2}{p_x} \\ &\le \sum_x \operatorname{Tr}(\rho L E_x L) \\ &= \operatorname{Tr}\left[\rho L \left(\sum_x E_x\right) L\right] \\ &= \operatorname{Tr}(\rho L^2) \\ &= F_Q. \end{aligned}$$

从概率导数到最后一行只用了 SLD 定义、Hilbert–Schmidt Cauchy–Schwarz 不等式和 $\sum_x E_x = I$，因此该界与具体探测器实现无关。这就是正文式 (12.21)。 □

等号要求 Cauchy–Schwarz 与取实部两步同时饱和；局域测量 SLD 本征投影可满足这一结构。因此 QFI 是对允许 POVM 优化后的局域上界，而不是固定探测器自动达到的灵敏度。

如果实验目标不是重建单一时刻的电子态，而是识别多电子连续碰撞中的环境记忆，那么未知对象应从密度矩阵升级为前文定义的过程张量 $\Upsilon_{N:0}$。这时“数据足够多”必须有一个精确的线性代数含义。因果归一化含有非零恒等项，因此允许过程构成仿射空间。选取一个固定参考过程 Υ_0，再取齐次因果约束下的独立厄米方向 $\{F_\alpha\}_{\alpha=1}^{d_{\mathrm{proc}}}$，写

$$\Upsilon_{N:0} = \Upsilon_0 + \sum_{\alpha=1}^{d_{\mathrm{proc}}} \theta_\alpha F_\alpha.$$

一次实验设置 r 由各时刻插入的电子制备/控制 Choi 算符 $A_{r,0}, \dots, A_{r,N-1}$ 和末端 POVM 元 $M_{r,y}$ 决定。连接积对每个槽位都是线性的，因此结果概率必可写成

$$p_{r,y} = p_{r,y}^{(0)} + \sum_{\alpha=1}^{d_{\mathrm{proc}}} X_{(r,y),\alpha}\theta_\alpha, \qquad X_{(r,y),\alpha} \equiv \operatorname{Tr}\left[M_{r,y}\left(F_\alpha \star A_{r,N-1} \star \cdots \star A_{r,0}\right)\right]. \tag{12.24}$$

这里 $p_{r,y}^{(0)}$ 是对参考过程实施同一实验得到的概率，X 只描述齐次允许方向。对每个完整结果集合，$\sum_y p_{r,y}^{(0)} = 1$ 且 $\sum_y X_{(r,y),\alpha} = 0$；过程的正性还限制可行参数。过程层析能否唯一完成，不取决于重复次数本身，而取决于实验设计矩阵 X 是否覆盖所有允许的过程方向：

$$\operatorname{rank} X = d_{\mathrm{proc}}. \tag{12.25}$$

若秩亏，增加同一设置的重复计数只能降低已可见方向的统计噪声，不能恢复落在 $\ker X$ 中的记忆参数。

对自由电子实验，这个结论具有直接操作意义。若每个电子都以完全相同的波包入射、使用同一相互作用强度、相同电子间隔，并且最终只测一个固定能谱，那么实验只探测过程张量的一个很低维切片。要区分“电子自身相干”“环境跨碰撞记忆”“材料慢漂移”和“探测器卷积”，通常必须改变至少一类控制：入射电子相位/能量基、电子间延迟、耦合强度、后选择基或末端探测基。过程张量形式把这些变化视为不同的槽位操作，而不是不同的理论模型。

在大样本局部估计中，若计数服从独立多项式/Poisson 统计，过程参数的经典 Fisher 信息仍由概率导数组成：

$$[\mathcal{F}_{\mathrm{proc}}]_{\alpha\beta} = \sum_{r,y} \frac{N_r}{p_{r,y}} X_{(r,y),\alpha} X_{(r,y),\beta}, \tag{12.26}$$

其中 N_r 是设置 r 的重复次数。若所有被使用的 $p_{r,y} > 0$，则 $\mathcal{F}_{\mathrm{proc}}$ 在允许参数空间上正定与 X 满列秩等价。因此“过程可辨识性”和“有限方差估计”由同一个设计矩阵控制；实验优化可以转化为改善 X 的奇异值谱，而不是只追求更多电子计数。

命题 12.11 (过程设计矩阵的 Fisher 零空间) 设过程参数采用允许仿射空间的独立实坐标，概率满足 $p = p^{(0)} + X\theta$，使用的 $p_{r,y} > 0$ 且重复数 $N_r > 0$。独立多项式计数，或已知曝光 N_r 下均值 $N_r p_{r,y}$ 的独立 Poisson 计数，都给式 (12.26)，并满足 $\ker \mathcal{F}_{\mathrm{proc}} = \ker X$。物理集合边界上的可行方向须另行限制。

证明. 参考过程承担非齐次归一化，变化方向 F_α 承担齐次因果约束，故过程 Choi 算符展开为

$$\Upsilon = \Upsilon_0 + \sum_\alpha \theta_\alpha F_\alpha.$$

固定一个实验设置 r。多时刻操作的连接积定义一个从过程算符到末态的线性映射

$$\mathcal{L}_r(F) \equiv F \star A_{r,N-1} \star \cdots \star A_{r,0}.$$

末端 Born 规则给

$$\begin{aligned} p_{r,y} &= \mathrm{Tr}[M_{r,y}\mathcal{L}_r(\Upsilon)] \\ &= \mathrm{Tr}[M_{r,y}\mathcal{L}_r(\Upsilon_0)] + \sum_\alpha \theta_\alpha \,\mathrm{Tr}[M_{r,y}\mathcal{L}_r(F_\alpha)] \\ &\equiv p^{(0)}_{r,y} + \sum_\alpha X_{(r,y),\alpha}\theta_\alpha, \end{aligned}$$

即正文式 (12.24)。

若存在非零向量 $v \in \ker X$，则对任意足够小的实数 ϵ，参数 θ 与 $\theta + \epsilon v$ 产生完全相同的全部一阶概率变化；若二者都保持在物理过程集合内，数据无法区分它们。因此 $\ker X \neq \{0\}$ 意味着局部不可辨识。反之，若 X 满列秩，则线性方程组在无噪声极限中至多有一个参数解，所以局部线性层析唯一；得到正文式 (12.25)。

对独立计数，设置 r 重复 N_r 次。参数导数为

$$\partial_{\theta_\alpha} p_{r,y} = X_{(r,y),\alpha}.$$

经典 Fisher 信息定义

$$[\mathcal{F}]_{\alpha\beta} = \sum_{r,y} N_r p_{r,y} (\partial_\alpha \ln p_{r,y})(\partial_\beta \ln p_{r,y}),$$

于是

$$[\mathcal{F}]_{\alpha\beta} = \sum_{r,y} \frac{N_r}{p_{r,y}} X_{(r,y),\alpha} X_{(r,y),\beta},$$

得到正文式 (12.26)。对任意参数方向 v，

$$v^{\mathsf T}\mathcal F v=\sum_{r,y}\frac{N_r}{p_{r,y}}|(Xv)_{r,y}|^2.$$

在 $p_{r,y}>0$ 的采样支撑上，这个量为零当且仅当 $Xv=0$。所以 Fisher 信息的零模正是设计矩阵不可见的过程方向。增大 N_r 只放大已有非零奇异方向的权重，不能改变 $\ker X$；这严格证明了为什么“无限重复同一种电子实验”仍不能完成一般非 Markov 过程层析。 □

定义 12.12 (Poisson 与固定总数的计数模型) 设入射总数服从均值为 N 的 Poisson 分布，N 已知；各电子独立进入互斥的探测通道，前向模型给通道概率 $p_x(\boldsymbol\vartheta)$。Poisson 分流使通道计数相互独立，均值为 $\lambda_x=Np_x$。其联合概率与对数似然为

$$P(\mathbf n|\boldsymbol\vartheta)=\prod_x\frac{\mathrm e^{-\lambda_x}\lambda_x^{n_x}}{n_x!},\qquad \log L=\sum_x[n_x\log\lambda_x-\lambda_x-\log(n_x!)].\tag{12.27}$$

得分和信息矩阵是

$$S_a=\partial_a\log L=\sum_x(n_x/\lambda_x-1)\partial_a\lambda_x,\qquad \mathcal F_{ab}=\sum_x\frac{\partial_a\lambda_x\partial_b\lambda_x}{\lambda_x}.\tag{12.28}$$

这由 $\mathbb En_x=\lambda_x$、$\operatorname{Cov}(n_x,n_y)=\delta_{xy}\lambda_x$ 得到。若固定总计数为整数 N_0 且完整结果空间 $\sum_x p_x=1$，则

$$P(\mathbf n|\boldsymbol\vartheta,N_0)=\frac{N_0!}{\prod_x n_x!}\prod_x p_x^{n_x},\qquad \sum_x n_x=N_0,\qquad \mathcal F_{ab}=N_0\sum_x\frac{\partial_a p_x\partial_b p_x}{p_x}.\tag{12.29}$$

固定入射数、固定探测成功数和仅观察一个不完整窗口，是不同的实验条件。计数背景、未知通量和效率应作为前向模型中的参数；若同时估计它们，有效信息应消去相应的干扰参数，而不能继续把 N 当作已知。

命题 12.13 (计数实验的 Cramér–Rao 界) 设结果概率 $P_\vartheta(x)>0$ 在参数开区间内可微，求和与求导可交换，且得分 $S=\partial_\vartheta\log P_\vartheta$ 有有限二阶矩。若 $T(x)$ 在该区间无偏、方差有限，信息 $I=\mathbb ES^2>0$，则

$$\operatorname{Var}_\vartheta T\ge I^{-1}.\tag{12.30}$$

证明. 由归一化求导得 $\mathbb ES=\sum_x\partial_\vartheta P_\vartheta(x)=0$。再对 $\mathbb ET=\vartheta$ 求导：

$$1=\sum_x T(x)\partial_\vartheta P_\vartheta(x)=\mathbb E[(T-\vartheta)S].$$

Cauchy–Schwarz 给 $1\le\operatorname{Var}(T)\,I$。对多参数无偏向量，$\mathbb E[(T-\boldsymbol\vartheta)S^{\mathsf T}]=I_d$。信息矩阵 $\mathcal F$ 可逆时，$Z=T-\boldsymbol\vartheta-\mathcal F^{-1}S$ 的协方差为

$$\operatorname{Cov}(T)-\mathcal F^{-1}=\operatorname{Cov}(Z)\succeq 0.\tag{12.31}$$

边界参数、零概率结果和偏差估计不自动满足这些假设。 □

例：能谱估计耦合：完整窗口、漏计与后选择

对理想低反冲 PINEM 能谱 $p_\ell(b)=J_\ell(2b)^2$，取已知平均入射计数 N。求完整窗口与有限窗口的耦合信息，并比较已知入射数与固定成功计数的差别。

解。 独立 Poisson 通道给信息

$$I_b=N\sum_\ell\frac{(\partial_b p_\ell)^2}{p_\ell}=4N\sum_\ell[J_{\ell-1}(2b)-J_{\ell+1}(2b)]^2.$$

用 Fourier 平移正交性 $\sum_\ell J_\ell(x)J_{\ell+q}(x)=\delta_{q0}$，得到

$$I_b=8N,\qquad \sigma_{\widehat b}\ge(8N)^{-1/2}.\tag{12.32}$$

此等式适用于所有相关通道概率非零的正则参数点；孤立 Bessel 零点可取邻近极限，但在零点本身必须单独检查统计模型的可微性。$b=0$ 又是模长参数的边界，不能直接套用开区间的无偏 Cramér–Rao 结论。弱耦合时 $p_0=1-2b^2+O(b^4)$、$p_{\pm1}=b^2+O(b^4)$，三者的和才在此阶等于一。

若只记录集合 $\mathcal{L}$ 中的 Poisson 通道且入射 N 已知，

$$I_b^{\mathrm{win}}=N\sum_{\ell\in\mathcal{L}}\frac{(p'_\ell)^2}{p_\ell}. \tag{12.33}$$

如果还能记录窗口外总数，就应另加 $N(q')^2/(1-q)$，其中 $q=\sum_{\ell\in\mathcal{L}}p_\ell$。若只条件于探测成功后的固定计数 N_{det}，则结果概率变成 $\widetilde{p}_\ell=p_\ell/q$，信息变为

$$I_b^{\mathrm{cond}}=N_{\mathrm{det}}\left[\frac{1}{q}\sum_{\ell\in\mathcal{L}}\frac{(p'_\ell)^2}{p_\ell}-\left(\frac{q'}{q}\right)^2\right].$$

把这些计数协议混用会把漏计率的信息误算成边带形状信息。例如 $b=3$、$\mathcal{L}=\{-2,-1,0,1,2\}$ 时，窗口 Poisson 信息是 $3.6896N$，而完整窗口是 $8N$。

例：相位参考如何把相干转成 Fisher 信息

取两通道态

$$\rho=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & r\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi}\\ r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi} & 1\end{pmatrix},\qquad 0<r<1. \tag{12.34}$$

求两种参考设置的可辨识性，再计算退相干后相位信息。

解。两个能量概率恒为 $1/2$，所以能谱对 r,ϕ 均无信息。投影到 $|+_\theta\rangle=(|0\rangle+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}|1\rangle)/\sqrt{2}$ 得

$$p_+(\theta)=\frac{1+r\cos(\phi-\theta)}{2},\qquad p_-=1-p_+. \tag{12.35}$$

$\theta=0,\pi/2$ 的两个概率关于 (r,ϕ) 的雅可比矩阵为

$$J=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}\cos\phi & -r\sin\phi\\ \sin\phi & r\cos\phi\end{pmatrix},\qquad \det J=r/4. \tag{12.36}$$

因此两设置可以恢复两个局部参数。$r=0$ 时相位没有物理定义，任何参考都无法恢复它。

纯退相干使 $r\to V=rD$，但不改变能谱人口。固定参考相位，N 个二项计数给相位信息

$$I_{\phi\phi}(\theta)=\frac{NV^2\sin^2(\phi-\theta)}{1-V^2\cos^2(\phi-\theta)}. \tag{12.37}$$

这个公式由 $N(\partial_\phi p_+)^2/[p_+(1-p_+)]$ 直接得到。最敏感的正交相位点 $\phi-\theta=\pi/2$ 给 $I_{\phi\phi}=Nr^2D^2$；同相点在 $V<1$ 时导数为零。若 $D=\exp(-\Gamma t)$、r 已知且信号本身不随时间增长，最敏感点的方差下界是 $\exp(2\Gamma t)/(Nr^2)$，越早测量越有利。若同时估计 r，单个设置只有一个独立概率，必须增加参考设置并使用完整信息矩阵。

12.1.3 可扫描参考操作与层析可辨识性

在能量基底中，能谱仪给出的概率只含密度矩阵的对角元。若还要确定非对角相干元，可以在探测前施加一个已知操作，让不同通道先发生干涉，再测各条边带的概率。改变参考操作，便得到关于同一未知密度矩阵的多组线性方程。从这些概率恢复量子态的过程称为*量子态层析*。本节用线性代数判断这些方程是否足以确定所需态分量。

电子能谱仪只直接读取电子密度算符在能量基底中的对角元；若未知态含有不同能量格点之间的相干，单次能量测量不足以确定这些非对角元。层析因此需要一个*已知、可重复且可扫描*的参考操作，把不同初始能量路径相干地汇合到同一个末态能量通道。实验中参考操作先改变待测电子态，再测量能量；数学上也可把这一

过程等价地写成原始未知态上的旋转测量算符。扫描参考相位后，不同密度矩阵副对角线在相位傅里叶空间中被分离。

在有限能量窗口内，用整数 $\ell, n \in \mathbb{Z}$ 标记电子能量格基 $|\ell\rangle$。这些基矢无量纲且正交，未知电子态写成

$$\hat{\rho}_e = \sum_{\ell,n} \rho_{\ell n} |\ell\rangle\langle n|, \qquad \rho_{\ell n} \equiv \langle \ell|\hat{\rho}_e|n\rangle,$$

其中 $\rho_{\ell n}$ 无量纲，并满足 $\hat{\rho}_e \succeq 0$、$\rho_{n\ell} = \rho_{\ell n}^{*}$ 与 $\sum_{\ell} \rho_{\ell\ell} = 1$。对角元 $\rho_{\ell\ell}$ 是能量格占据概率，非对角元 $\rho_{\ell n}$ 则给出相隔 $|\ell - n|$ 个能量量子的相干幅度。

取一个已标定的平移协变参考幺正算符 $\hat{U}_R(\varphi_R)$。扫描参数 $\varphi_R \in [0, 2\pi)$ 是无量纲相位；平移协变性意味着矩阵元只依赖末态与初态格点之差，因此定义无量纲参考振幅 u_r：

$$\langle m|\hat{U}_R(\varphi_R)|\ell\rangle = u_{m-\ell}\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}(m-\ell)\varphi_R}. \tag{12.38}$$

这里 $r = m - \ell \in \mathbb{Z}$ 是参考操作引起的净能量格位移。由于 $\hat{U}_R$ 幺正，这些系数不能任意选择，而必须满足

$$\sum_{m} u_{m-\ell} u_{m-n}^{*} = \delta_{\ell n}.$$

实验上，u_r 由已知参考场的耦合强度、相互作用长度和电子速度等标定参数决定；层析时它们被视为前向模型中已知的复数系数。

参考操作后理想测量末态能量格点 m。对应 POVM 元素为 $|m\rangle\langle m|$，Born 规则给出无量纲概率

$$P_m(\varphi_R) = \sum_{\ell,n} u_{m-\ell} u_{m-n}^{*} \rho_{\ell n} \mathrm{e}^{\mathrm{i}(n-\ell)\varphi_R}. \tag{12.39}$$

式 (12.39) 已经是未知密度矩阵到可测能谱的线性前向模型。相位 φ_R 的作用是给不同副对角线乘上不同 Fourier 谐波，因此对 $P_m(\varphi_R)$ 作相位 Fourier 分解可以逐条抽取副对角线。

定义第 $\Delta\ell \in \mathbb{Z}$ 阶 Fourier 系数

$$\widetilde{P}_m^{(\Delta\ell)} \equiv \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi_R\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\Delta\ell)\varphi_R} P_m(\varphi_R).$$

$\widetilde{P}_m^{(\Delta\ell)}$ 仍无量纲。相位正交性只保留 $n - \ell = \Delta\ell$，于是

$$\widetilde{P}_m^{(\Delta\ell)} = \sum_{\ell} \mathsf{A}_{m\ell}^{(\Delta\ell)}\, \rho_{\ell,\ell+\Delta\ell}, \qquad \mathsf{A}_{m\ell}^{(\Delta\ell)} \equiv u_{m-\ell} u_{m-\ell-\Delta\ell}^{*}. \tag{12.40}$$

$\mathsf{A}^{(\Delta\ell)}$ 是第 $\Delta\ell$ 条副对角线的*层析设计矩阵*，其矩阵元无量纲。它由实验参考操作完全决定，而向量 $\rho_{\ell,\ell+\Delta\ell}$ 才是需要反演的未知量。

要判断某条副对角线是否真的可以由实验数据确定，不能只比较测量方程数目；必须检查 $\mathsf{A}^{(\Delta\ell)}$ 在目标参数子空间中的奇异值谱。写奇异值分解

$$\mathsf{A}^{(\Delta\ell)} = \mathsf{U}_{\Delta\ell}\, \mathrm{diag}(s_1^{(\Delta\ell)}, s_2^{(\Delta\ell)}, \dots) \mathsf{V}_{\Delta\ell}^{\dagger}, \tag{12.41}$$

其中 $\mathsf{U}_{\Delta\ell}, \mathsf{V}_{\Delta\ell}$ 为无量纲酉矩阵，$s_a^{(\Delta\ell)} \geq 0$ 为无量纲奇异值。若 $s_a^{(\Delta\ell)} = 0$，对应的右奇异向量位于测量映射零空间中：沿该密度矩阵方向改变未知态不会改变任何当前设置下的理想数据，因此该方向物理上不可辨识。若 $0 < s_a^{(\Delta\ell)} \ll 1$，伪逆会把数据噪声沿该方向放大约 $1/s_a^{(\Delta\ell)}$；这时改变参考耦合、增加传播设置或改变读出基可以改变设计矩阵并抬高最小有效奇异值，而单纯增加同一设置的重复计数只能降低统计噪声，不能移除零空间。

离散能量格层析适用于有限 PINEM/QPINEM 边带窗口。若实验通过二次电子光学连续扫描纵向相空间，

则同一测量思想可写成 Wigner–Radon 层析。这里必须先把有量纲的纵向位置 z 与动量 p 化为一对正则无量纲变量。任选一个固定长度标尺 $z_0>0$，定义

$$X\equiv\frac{z}{z_0},\qquad P\equiv\frac{z_0 p}{\hbar},\qquad [\hat{X},\hat{P}]=\mathrm{i}. \tag{12.42}$$

z_0 的单位为米，用来选择相空间坐标尺度；可测结论对这一任意尺度的选择保持不变。有量纲 Wigner 函数 $W(z,p)$ 由式 (10.28) 定义，并满足

$$[W]=(\mathrm{J\,s})^{-1},\qquad \int \mathrm{d}z\mathrm{d}p\, W(z,p)=1,$$

因为 $\mathrm{d}z\mathrm{d}p$ 的单位正是作用量。对应的无量纲 Wigner 函数定义为

$$W_{XP}(X,P)\equiv\hbar\, W\!\left(z_0X,\frac{\hbar P}{z_0}\right),\qquad \int \mathrm{d}X\mathrm{d}P\, W_{XP}=1.$$

已标定的二次电子光学对 (X,P) 实现线性辛旋转。用无量纲旋转角 θ 表示该设置，并定义被读出的旋转象限

$$X_\theta=X\cos\theta+P\sin\theta.$$

若探测器理想测量 X_θ，其结果记为无量纲变量 x，概率密度 $\mathcal{P}_\theta(x)$ 对 x 归一化。Wigner 边缘性质给出

$$\mathcal{P}_\theta(x)=\int \mathrm{d}X\mathrm{d}P\, W_{XP}(X,P)\delta[x-X\cos\theta-P\sin\theta]. \tag{12.43}$$

这就是 W_{XP} 沿方向 θ 的 Radon 投影。

令 s_X 为与无量纲读出变量 x Fourier 共轭的无量纲 Fourier 变量，定义

$$\widetilde{\mathcal{P}}_\theta(s_X)\equiv\int \mathrm{d}x\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}s_X x}\mathcal{P}_\theta(x).$$

二维 Fourier 切片定理给出

$$\widetilde{\mathcal{P}}_\theta(s_X)=\widetilde{W}(s_X\cos\theta,s_X\sin\theta), \tag{12.44}$$

其中 $\widetilde{W}(K_X,K_P)$ 是 W_{XP} 的二维 Fourier 变换。于是扫描 θ 等价于在二维 Fourier 平面上采集不同径向切片。理想连续数据可由

$$W_{XP}(X,P)=\frac{1}{(2\pi)^2}\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}s_X\,|s_X|\widetilde{\mathcal{P}}_\theta(s_X)\mathrm{e}^{\mathrm{i}s_X(X\cos\theta+P\sin\theta)} \tag{12.45}$$

重建；其中 $|s_X|$ 来自二维 Fourier 平面改用有符号径向坐标后的雅可比行列式，因此高 $|s_X|$ 分量在反投影中被放大。

有限空间分辨率必须进入前向模型。令 x_d 为探测器记录的无量纲读出，并定义条件线形 $r_X(x_d|x)$，满足

$$r_X(x_d|x)\ge 0,\qquad \int \mathrm{d}x_d\, r_X(x_d|x)=1.$$

若响应平移不变，可写 $r_X(x_d|x)=r_X(x_d-x)$。观测投影为卷积，Fourier 空间中有

$$\widetilde{\mathcal{P}}_\theta^{\mathrm{obs}}(s_X)=\widetilde{r}_X(s_X)\,\widetilde{\mathcal{P}}_\theta(s_X). \tag{12.46}$$

当 $|\widetilde{r}_X(s_X)|$ 在高频趋近零时，形式反卷积 $1/\widetilde{r}_X(s_X)$ 会放大计数噪声；这与离散层析中小奇异值导致的噪声放大是同一个线性逆问题结构。

自由漂移对纵向 Wigner 函数实施相空间剪切；不同漂移距离的投影等价于不同 Radon 角，从而允许层

析。建立无量纲相空间变量，推出 Radon 投影、Fourier 切片定理和带探测器传递函数的滤波反投影 式 (12.42)–(12.46)；这里采用二次自由传播使映射线性；扫描角度覆盖所需范围；探测器传递函数在可反演频带内非零或用正则化处理。由 $X = z/z_0$、$P = z_0 p/\hbar$ 与 $[\hat{z}, \hat{p}] = \mathrm{i}\hbar$，

$$[\hat{X}, \hat{P}] = \frac{1}{z_0}\frac{z_0}{\hbar}[\hat{z}, \hat{p}] = \mathrm{i}.$$

坐标变换的雅可比行列式为

$$\left|\frac{\partial(z,p)}{\partial(X,P)}\right| = z_0\frac{\hbar}{z_0} = \hbar,$$

因此

$$\begin{aligned}\int \mathrm{d}X\mathrm{d}P\, W_{XP}(X,P) &= \int \mathrm{d}X\mathrm{d}P\, \hbar W\left(z_0 X, \frac{\hbar P}{z_0}\right)\\ &= \int \mathrm{d}z\mathrm{d}p\, W(z,p) = 1.\end{aligned}$$

辛旋转写成

$$\begin{pmatrix} X_\theta \\ P_\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} X \\ P \end{pmatrix}.$$

旋转矩阵行列式为一，因此 $\mathrm{d}X_\theta\mathrm{d}P_\theta = \mathrm{d}X\mathrm{d}P$。测量 $X_\theta = x$ 而不读取 P_θ 时，

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_\theta(x) &= \int \mathrm{d}P_\theta\, W_\theta(x, P_\theta)\\ &= \int \mathrm{d}X_\theta\mathrm{d}P_\theta\, W_\theta(X_\theta, P_\theta)\delta(x - X_\theta)\\ &= \int \mathrm{d}X\mathrm{d}P\, W_{XP}(X,P)\delta[x - X\cos\theta - P\sin\theta],\end{aligned}$$

得到式 (12.43)。对该式作一维 Fourier 变换：

$$\begin{aligned}\widetilde{\mathcal{P}}_\theta(s_X) &= \int \mathrm{d}x\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}s_X x}\mathcal{P}_\theta(x)\\ &= \int \mathrm{d}X\mathrm{d}P\, W_{XP}(X,P)\int \mathrm{d}x\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}s_X x}\delta[x - X\cos\theta - P\sin\theta]\\ &= \int \mathrm{d}X\mathrm{d}P\, W_{XP}(X,P)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}s_X(X\cos\theta + P\sin\theta)}.\end{aligned}$$

若二维 Fourier 变换定义为

$$\widetilde{W}(K_X, K_P) = \int \mathrm{d}X\mathrm{d}P\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(K_X X + K_P P)}W_{XP}(X,P),$$

逐项比较指数即得到

$$K_X = s_X\cos\theta, \qquad K_P = s_X\sin\theta,$$

所以式 (12.44) 成立。二维逆 Fourier 变换为

$$W_{XP}(X,P) = \frac{1}{(2\pi)^2}\int \mathrm{d}K_X\mathrm{d}K_P\, \widetilde{W}(K_X, K_P)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(K_X X + K_P P)}.$$

使用带符号径向坐标

$$K_X = s_X\cos\theta, \qquad K_P = s_X\sin\theta, \qquad 0 \le \theta < \pi, \qquad -\infty < s_X < \infty,$$

雅可比行列式为

$$\det\frac{\partial(K_X,K_P)}{\partial(s_X,\theta)}=\det\begin{pmatrix}\cos\theta & -s_X\sin\theta\\ \sin\theta & s_X\cos\theta\end{pmatrix}=s_X.$$

积分测度取绝对值，因此 $\mathrm{d}K_X\mathrm{d}K_P=|s_X|\mathrm{d}s_X\mathrm{d}\theta$。负 s_X 已覆盖相反径向方向，所以 $0\le\theta<\pi$ 恰好覆盖 Fourier 平面一次。代入切片定理即得到式 (12.45)。最后，若平移不变探测器线形满足

$$\mathcal{P}_\theta^{\mathrm{obs}}(x_d)=\int\mathrm{d}x\,r_X(x_d-x)\mathcal{P}_\theta(x),$$

则

$$\begin{aligned}\widetilde{\mathcal{P}}_\theta^{\mathrm{obs}}(s_X)&=\int\mathrm{d}x_d\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}s_Xx_d}\int\mathrm{d}x\,r_X(x_d-x)\mathcal{P}_\theta(x)\\&=\int\mathrm{d}x\,\mathcal{P}_\theta(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}s_Xx}\int\mathrm{d}y\,r_X(y)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}s_Xy}\\&=\widetilde{r}_X(s_X)\widetilde{\mathcal{P}}_\theta(s_X),\end{aligned}$$

其中第二行令 $y=x_d-x$，得到式 (12.46)。

12.1.4 四个参考相位如何重建一个电子相干元

上一节说明可以在能谱测量前加入参考操作，将相干信息变为概率变化。现在具体计算：未知电子态只占据两个通道时，扫描四个参考相位能确定哪些矩阵元。先保留一般的参考幺正算符 $U_R(\varphi_R)$，其中 φ_R 是可控相位；将探测结果 m 的效应算符记为 E_m^{det}。测得概率为

$$P_m(\varphi_R)=\mathrm{Tr}[\rho_eU_R^\dagger(\varphi_R)E_m^{\mathrm{det}}U_R(\varphi_R)].\tag{12.47}$$

U_R 在实验中实际作用于电子；把它移到测量算符两侧，是同一过程的 Heisenberg 表述。层析的任务是利用一组这样的已知效应算符，从概率反推出初始 ρ_e。自由电子的光学参考层析已有实验实现 [17]；下面用一个有限支持模型算清最少需要读哪些数。

假设已独立验证未知态只占据 $|0\rangle,|1\rangle$，写

$$\rho_e=\begin{pmatrix}p & c_{01}\\ c_{01}^* & 1-p\end{pmatrix},\qquad 0\le p\le1,\qquad |c_{01}|^2\le p(1-p).$$

按 $|0\rangle,|1\rangle$ 的顺序排列基矢，p 是通道 0 的占据概率，可以直接测得。厄米性要求两个非对角元互为共轭，所以只剩 $c_{01}=x_{01}+\mathrm{i}y_{01}$ 的实部和虚部未知。由 $\det\rho_e=p(1-p)-|c_{01}|^2\ge0$，它们必须位于半径为 $\sqrt{p(1-p)}$ 的圆盘内；这个条件保证重建结果仍是合法量子态。

令参考为经典 PINEM 脉冲，幅度 $b_R=|\beta_R|$ 已知、相位 φ_R 可扫描。在完整双边格上有

$$\langle m|U_R|\ell\rangle=J_{m-\ell}(2b_R)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(m-\ell)\varphi_R}.$$

未知态的两通道支持并不意味着参考操作也只有两通道：参考会把电子送到其他 m，不能把其 2×2 子块当作幺正算符。以下只统计末态 $m=0$ 的概率，同时把所有其他输出视为互补结果。

取 $u_0=J_0(2b_R)$、$u_1=J_1(2b_R)$，利用 $J_{-1}=-J_1$，由式 (12.39) 得

$$\begin{aligned}P_0(\varphi_R)&=A_R-2u_0u_1\,\mathrm{Re}[c_{01}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_R}],\\A_R&=u_0^2p+u_1^2(1-p).\end{aligned}\tag{12.48}$$

相位扫描将 x_{01} 乘在余弦上、y_{01} 乘在正弦上。四个相位 $0,\pi/2,\pi,3\pi/2$ 给出

$$x_{01}=\frac{P_0(\pi)-P_0(0)}{4u_0u_1},\qquad y_{01}=\frac{P_0(\pi/2)-P_0(3\pi/2)}{4u_0u_1}. \tag{12.49}$$

这些式子要求 $u_0u_1\neq 0$。若参考强度恰落在相关 Bessel 零点，即使计数无限多也无法用这个输出通道确定相干；接近零点时误差按 $1/|u_0u_1|$ 放大。这就是设计矩阵的小奇异值在一个具体实验中的含义。

引理 12.14 (两通道参考干涉的正交相干读出) 设初态只支撑两个通道，参考操作到同一末态的两条振幅分别为实 u_0 与 $-u_1\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi_R}$。末概率的相位依赖为 $A_R-2u_0u_1\,\mathrm{Re}(c_{01}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_R})$。当 $u_0u_1\neq 0$ 且参考幅及对角背景不随扫描变化时，四参考相位差分别线性恢复 $\mathrm{Re}\,c_{01}$ 和 $\mathrm{Im}\,c_{01}$，独立二项计数的方差按同一线性公式传播。

证明. 末态 $m=0$ 可以由初态 0 不交换到达，振幅为 u_0；也可以由初态 1 损失一阶到达，振幅为 $-u_1\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi_R}$。两条路径进入同一个末态，故交叉项是

$$u_0(-u_1\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi_R})^*\rho_{01}+(-u_1\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi_R})u_0\rho_{10}=-2u_0u_1\,\mathrm{Re}[c_{01}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_R}].$$

加上各路径的对角概率得到式 (12.48)。相差 π 的两次读出具有相同背景 A_R、相反交叉项，作差后便分别留下 x_{01} 和 y_{01}。二项方差通过同一个线性作差公式传播，给出式 (12.50)。 □

例：四相位数据的解析重建与正性检查

将四相位测得概率记为 $p_0,p_{\pi/2},p_\pi,p_{3\pi/2}$，已知输入占据 p 和参考系数 u_0,u_1。求相干，并给出无需对角化的物理一致性条件。

解。先把条纹写成三个实系数：

$$P_0(\varphi_R)=A_R-C_R\cos\varphi_R+S_R\sin\varphi_R,\quad C_R=2u_0u_1x_{01},\quad S_R=2u_0u_1y_{01}.$$

四个设置依次读出 $A_R-C_R,A_R+S_R,A_R+C_R,A_R-S_R$。两两作差与作和即可解出

$$C_R=\frac{p_\pi-p_0}{2},\qquad S_R=\frac{p_{\pi/2}-p_{3\pi/2}}{2},\qquad c_{01}=\frac{C_R+\mathrm{i}S_R}{2u_0u_1}.$$

同一模型还要求

$$p_0+p_\pi=p_{\pi/2}+p_{3\pi/2}=2A_R,\qquad A_R=u_0^2p+u_1^2(1-p).$$

这是独立于未知相干的背景检查。正半定条件 $\det\rho_e\geq 0$ 进一步给

$$C_R^2+S_R^2\leq 4u_0^2u_1^2p(1-p).$$

最后，由矩阵平方直接得到纯度

$$\mathrm{Tr}\,\rho_e^2=p^2+(1-p)^2+\frac{C_R^2+S_R^2}{2u_0^2u_1^2}.$$

等号边界对应纯态；$C_R=S_R=0$ 对应具有同样普通能谱的非相干混合。有限计数会使一致性关系近似成立，统计检验必须结合下述计数误差，不能把一次偏离直接当成模型失效。

有限计数时，设每个相位使用 N 个独立电子，$\widehat{P}_0=N_0/N$。在理想完整记录条件下，N_0 为二项计数，其方差为 $NP_0(1-P_0)$。四组电子独立，故

$$\mathrm{Var}\,\widehat{x}_{01}=\frac{P_0(\pi)[1-P_0(\pi)]+P_0(0)[1-P_0(0)]}{16u_0^2u_1^2N}, \tag{12.50}$$

$\widehat{y}_{01}$ 的式子把两相位换成 $\pi/2,3\pi/2$。用例题中的条纹系数，上式分子还可写成 $2A_R(1-A_R)-2C_R^2$；虚部分子把 C_R 换成 S_R。若要求两个分量的标准差均不超过 ε_c，充分的每相位计数为

$$N \geq \frac{\max\{2A_R(1-A_R)-2C_R^2,\, 2A_R(1-A_R)-2S_R^2\}}{16u_0^2u_1^2\varepsilon_c^2}.$$

总剂量为四组共 $4N$，另需用于确定 p 和标定参考的计数。实际设计时可用 $P(1-P)\le 1/4$ 给出与未知态无关的保守上界。

若存在能量误分配或漏检，应把 E_m^{det} 换成标定的效应算符重新构造设计矩阵。把只落在某个窗口内的计数重新归一化会引入依赖未知态的分母，一般不再服从上述线性公式。噪声导致线性反演略越出正性圆盘时，应在同一前向概率模型中作正半定约束的似然拟合，而不是把负本征值无说明地删掉。

图 12.1 显示同样的能谱如何对应不同参考条纹。

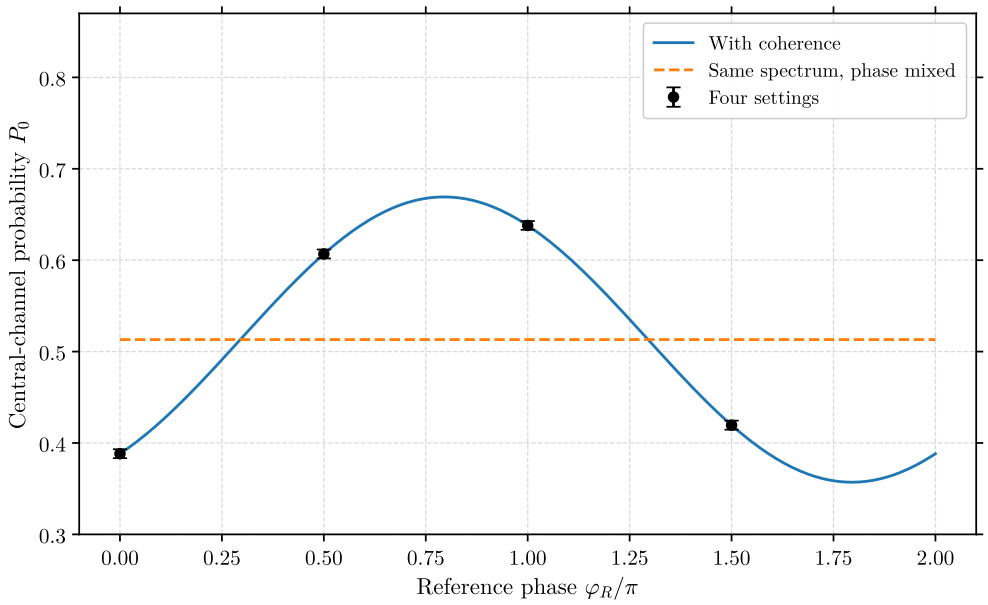


图 12.1： 两通道电子态的参考读出。数值图取 $p=0.65$、$b_R=0.40$；实线使用 $c_{01}=0.20+0.15\mathrm{i}$，虚线使用具有相同占据的非相干混合；四个标记点是解析反演所需的相位。误差棒表示每相位 10^4 个电子的二项计数标准差，并非模拟测量数据。

第 13 章　条件制备、计数与统计反演

同一个联合作用既可以给出无条件电子统计，也可以在读取某个结果后制备光场。条件操作、有限计数核与反演因此要使用相容的归一化和同一前向模型。

13.1　条件测量与统计反演

电子与光相互作用后通常存在相关。若测量电子并只保留某一个结果，与这些电子对应的光场统计也会改变。这与条件概率的思想相同，但光场还具有相干，因此需要更新整个密度算符。本节由联合散射和电子读出求条件光场态，并讨论怎样从多次电子计数推断入射光子统计。

13.1.1　条件光场仪器

现在把光场视为待保留的系统，把电子视为探针。先由联合散射算符计算电子与光的关联，再对电子施加前节定义的测量效应。对电子求偏迹后，得到光场的未归一化条件态；它的迹是电子结果的概率，除以该概率才是相应的光场态。这就从已有的联合动力学构造出作用在光场上的量子仪器。

设电子入射态在能量格基底中为

$$\hat{\rho}_e=\sum_{j,j'} r_{jj'}|j\rangle\langle j'|,\qquad \sum_j r_{jj}=1.$$

$r_{jj'}$ 无量纲；r_{jj} 是电子初始能量格占据概率，$r_{jj'}$ 的非对角元描述电子能量相干。设光场初态为 $\hat{\rho}_{\mathrm{ph}}$，制备时电子与光场因子化为 $\rho_e\otimes\rho_{\mathrm{ph}}$，联合散射算符为无量纲幺正算符 $\hat{S}_Q$。先前已有电子–光场相关时，以下同一个光场仪器不能由光场约化态独自确定。

若电子理想测得末态格点 ℓ，对每一个初始电子格点 j 定义作用在光场希尔伯特空间上的*条件偏矩阵元*

$$\mathscr{M}_{\ell j}\equiv {}_e\langle \ell|\hat{S}_Q|j\rangle_e.$$

$\mathscr{M}_{\ell j}$ 是无量纲光场算符；电子指标 ℓ,j 只标记取了哪个电子矩阵元，并不是光场算符的矩阵指标。理想结果 ℓ 对应的未归一化条件光场态为

$$\widetilde{\rho}_{\mathrm{ph}|\ell}=\sum_{j,j'} r_{jj'}\mathscr{M}_{\ell j}\hat{\rho}_{\mathrm{ph}}\mathscr{M}_{\ell j'}^{\dagger},\qquad P_\ell=\mathrm{Tr}_{\mathrm{ph}}\,\widetilde{\rho}_{\mathrm{ph}|\ell}. \tag{13.1}$$

$\widetilde{\rho}_{\mathrm{ph}|\ell}$ 无量纲但迹一般小于一；其迹 P_ℓ 是无量纲测量概率。若 $P_\ell>0$，归一化条件态为 $\rho_{\mathrm{ph}|\ell}=\widetilde{\rho}_{\mathrm{ph}|\ell}/P_\ell$。

电子测量在光场上诱导的效应算符为

$$\hat{\Pi}_\ell^{(\mathrm{ph})}\equiv\sum_{j,j'} r_{jj'}\mathscr{M}_{\ell j'}^{\dagger}\mathscr{M}_{\ell j},\qquad P_\ell=\mathrm{Tr}_{\mathrm{ph}}[\hat{\Pi}_\ell^{(\mathrm{ph})}\rho_{\mathrm{ph}}].$$

联合幺正性与电子末态完备性保证

$$\sum_\ell \hat{\Pi}_\ell^{(\mathrm{ph})}=\mathbb{I}_{\mathrm{ph}}.$$

因此 $\{\hat{\Pi}_\ell^{(\mathrm{ph})}\}$ 是作用在光场上的 POVM。这里的 $\hat{\Pi}_\ell^{(\mathrm{ph})}$ 只是测量效应算符的统一记号，并不要求它满足投影条件 $\hat{\Pi}^2=\hat{\Pi}$；只有理想投影测量才具有这一额外性质。

命题 13.1 (任意电子输入诱导的光场仪器) 初态因子化、$\rho_e\succeq 0$ 且 $\mathrm{Tr}\,\rho_e=1$ 时，式 (13.1)为完全正、迹不增分支，所有理想结果之和保迹。

证明. 把电子态分解为 $\rho_e=\sum_\nu w_\nu|v_\nu\rangle\langle v_\nu|$，$w_\nu\ge0$、$\sum_\nu w_\nu=1$，并记 $|v_\nu\rangle=\sum_j v_{\nu j}|j\rangle$。电子矩阵元为 $r_{jj'}=\sum_\nu w_\nu v_{\nu j}v^*_{\nu j'}$。代入条件态得到

$$\widetilde{\rho}_{\mathrm{ph}|\ell}=\sum_\nu C_{\ell\nu}\rho_{\mathrm{ph}}C_{\ell\nu}^\dagger,\qquad C_{\ell\nu}=\sqrt{w_\nu}\sum_j v_{\nu j}\mathscr{M}_{\ell j}.$$

每个分支在任意参考系统上仍是正算符的共轭求和，因此完全正。电子末态完备性和条件态以 $P_\ell>0$ 为前提。联合幺正性给

$$\sum_\ell \mathscr{M}_{\ell j'}^\dagger\mathscr{M}_{\ell j}={}_e\langle j'|S_Q^\dagger S_Q|j\rangle_e=\delta_{jj'}I_{\mathrm{ph}}.$$

所以 $\sum_{\ell,\nu}C_{\ell\nu}^\dagger C_{\ell\nu}=I_{\mathrm{ph}}$，单个分支的效应不超过单位，总分支保迹。可分无限维空间的求和按迹范数极限理解。□

QPINEM 单模交换还满足守恒律式 (5.16)。用已经冻结的总交换量

$$\mathcal{N}_{\mathrm{ex}}=\Lambda_e+N_{\mathrm{ph}}$$

表示电子能量格阶数与光子数之和，则电子从 j 变到 ℓ 时，光子数必须由 n 变到 $n+j-\ell$。因此 $r_{jj'}$ 的第 $j-j'$ 阶电子相干会把光场相隔 $j-j'$ 个 Fock 格点的相干带入同一个电子计数概率。单能电子入射时 $r_{jj'}=\delta_{j0}\delta_{j'0}$，这些交叉项消失，光场 POVM 才退化为光子数对角形式。

真实能谱仪还具有有限效率和有限能量分辨率。前面定义的探测器响应密度

$$R_{\mathrm{det}}(E_d|\mathcal{E}_\ell)=\mathcal{Q}_\ell^{\mathrm{det}}r(E_d|\mathcal{E}_\ell)$$

单位为 J^{-1}，并满足 $\int \mathrm{d}E_d\,R_{\mathrm{det}}=\mathcal{Q}_\ell^{\mathrm{det}}$。因此记录连续能量结果 E_d 后的算符值概率密度为

$$\widetilde{\rho}_{\mathrm{ph}|\mathrm{E_d}}=\sum_\ell R_{\mathrm{det}}(E_d|\mathcal{E}_\ell)\sum_{j,j'}r_{jj'}\mathscr{M}_{\ell j}\hat{\rho}_{\mathrm{ph}}\mathscr{M}_{\ell j'}^\dagger.\tag{13.2}$$

因为 R_{det} 带 J^{-1}，所以

$$[\widetilde{\rho}_{\mathrm{ph}|\mathrm{E_d}}]=\mathrm{J}^{-1},$$

并且 $\mathrm{Tr}\,\widetilde{\rho}_{\mathrm{ph}|\mathrm{E_d}}\,\mathrm{d}E_d$ 是在区间 $[E_d,E_d+\mathrm{d}E_d]$ 内得到点击的概率。若实验只接受能窗 $\mathcal{W}$，定义无量纲权重

$$w_\ell(\mathcal{W})\equiv\int_{\mathcal{W}}\mathrm{d}E_d\,R_{\mathrm{det}}(E_d|\mathcal{E}_\ell),\qquad 0\le w_\ell\le\mathcal{Q}_\ell^{\mathrm{det}},$$

即可得到窗口后选择的未归一化分支 $\widetilde{\rho}_{\mathrm{ph}|\mathcal{W}}=\sum_\ell w_\ell(\mathcal{W})\widetilde{\rho}_{\mathrm{ph}|\ell}$。其归一化条件态必须再除以窗口成功概率 $P_{\mathcal{W}}=\mathrm{Tr}\,\widetilde{\rho}_{\mathrm{ph}|\mathcal{W}}>0$。若所有点击能量都被记录，补上无点击分支

$$\mathcal{I}_\varnothing(\rho_{\mathrm{ph}})=\sum_\ell(1-\mathcal{Q}_\ell^{\mathrm{det}})\sum_{jj'}r_{jj'}\mathscr{M}_{\ell j}\rho_{\mathrm{ph}}\mathscr{M}_{\ell j'}^\dagger,$$

便有 $\mathcal{I}_\varnothing+\int\mathrm{d}E_d\,\mathcal{I}_{E_d}$ 保迹。未接受的能窗也可一并归入这个分支。每个积分区间对应迹不增操作，但点值 $\mathcal{I}_{E_d}$ 是带 J^{-1} 的密度，不能对它单独要求无量纲的“迹不超过一”。

13.1.2 单模计数核与条件仪器

在单模 QPINEM 中，前面已经求出每个光子数输入对应的联合散射振幅。若只统计电子落在哪条边带，对不同的未测光子末态求和即可得到概率。若希望在电子后选择后继续使用光场，则要保留这些振幅的相位，并用 Kraus 算符表示条件更新。下面从同一组散射矩阵元写出这两种结果。

例：QPINEM 单模数统计

取单能电子入射，已知单模交换振幅 $\mathcal{A}_{\ell|n}$。求任意光态产生的电子计数核、条件光态和效应算符，并检验归一化；再求弱增益读出与下降阶乘矩的关系。

解。电子计数只需振幅的模平方，条件光态则仍需保留振幅的相位。两种结果从同一个联合散射求出。

取入射电子为单一能量格点 $|0\rangle_e$，光场密度算符写成

$$\hat{\rho}_{\rm ph} = \sum_{n,n'\geq 0} \rho_{nn'} |n\rangle\langle n'|, \qquad p_n \equiv \rho_{nn}.$$

p_n 是无量纲光子数概率，满足 $p_n \geq 0$ 与 $\sum_n p_n = 1$。

电子测得边带 ℓ 时，守恒量把初始光子数 n 与末态光子数 $n-\ell$ 绑定。对末态光场求迹后，不同 Fock 态正交，因此电子边带概率只依赖光子数分布。定义无量纲随机核

$$P_\ell = \sum_{n=0}^{\infty} \mathsf{K}_{\ell n}(|g_{\rm Q}|) p_n, \qquad \mathsf{K}_{\ell n}(|g_{\rm Q}|) \equiv |\mathcal{A}_{\ell|n}(g_{\rm Q})|^2. \tag{13.3}$$

$\mathsf{K}_{\ell n}$ 是条件概率 $P(\ell|n)$，因此

$$\mathsf{K}_{\ell n} \geq 0, \qquad \sum_{\ell} \mathsf{K}_{\ell n} = 1$$

对每个固定 n 成立。这里 $g_{\rm Q}$ 是 QPINEM 单模无量纲交换振幅。由于 $\mathcal{A}_{\ell|n}(g_{\rm Q})$ 来自该单模有效模型的完整位移算符矩阵元，$\mathsf{K}_{\ell n}$ 包含 $|g_{\rm Q}|$ 的全部阶次；弱耦合响应是这一模型内全阶核在 $|g_{\rm Q}| \ll 1$ 时的 Taylor 展开。

由位移算符矩阵元 式 (5.18)，增益边带 $\ell \geq 0$ 的模型内全阶核为

$$\mathsf{K}_{\ell n} = \mathrm{e}^{-|g_{\rm Q}|^2} \frac{(n-\ell)!}{n!} |g_{\rm Q}|^{2\ell} \left[L_{n-\ell}^{(\ell)}(|g_{\rm Q}|^2) \right]^2, \qquad n \geq \ell, \tag{13.4}$$

而电子损失 $r_{\rm loss} = -\ell \geq 0$ 时

$$\mathsf{K}_{-r_{\rm loss},n} = \mathrm{e}^{-|g_{\rm Q}|^2} \frac{n!}{(n+r_{\rm loss})!} |g_{\rm Q}|^{2r_{\rm loss}} \left[L_n^{(r_{\rm loss})}(|g_{\rm Q}|^2) \right]^2. \tag{13.5}$$

与随机核不同，理想电子结果 ℓ 对应的光场条件算符定义为

$$\mathscr{M}_\ell \equiv {}_e\langle \ell | \hat{S}_Q | 0 \rangle_e = \sum_{n \geq \max(0,\ell)} \mathcal{A}_{\ell|n} |n-\ell\rangle\langle n|.$$

$\mathscr{M}_\ell$ 无量纲，作用于光场 Hilbert 空间。相应 POVM 效应和归一化条件态为

$$\hat{\Pi}_\ell^{(\rm ph)} = \mathscr{M}_\ell^\dagger \mathscr{M}_\ell = \sum_n \mathsf{K}_{\ell n} |n\rangle\langle n|, \qquad \rho_{{\rm ph}|\ell} = \frac{\mathscr{M}_\ell \rho_{\rm ph} \mathscr{M}_\ell^\dagger}{P_\ell}. \tag{13.6}$$

条件态以 $P_\ell > 0$ 为前提。联合幺正性给

$$\sum_\ell \hat{\Pi}_\ell^{(\rm ph)} = \mathbb{I}_{\rm ph},$$

所以 $\sum_\ell P_\ell = 1$。

弱交换极限把上述模型内全阶核与光子下降阶乘矩连接起来。定义

$$F_{r_{\rm ph}} \equiv \left\langle (a^\dagger)^{r_{\rm ph}} a^{r_{\rm ph}} \right\rangle, \qquad r_{\rm ph} \in \mathbb{N}_+, \qquad [F_{r_{\rm ph}}] = 1.$$

$F_{r_{\rm ph}}$ 是无量纲第 $r_{\rm ph}$ 阶下降阶乘矩。若平均光子数 $\bar{n} = \langle N \rangle > 0$，归一化零延迟关联定义为

$$g_{\rm ph}^{(r_{\rm ph})}(0) \equiv \frac{F_{r_{\rm ph}}}{\bar{n}^{r_{\rm ph}}}.$$

对有限光子数支撑，或已满足相应阶乘矩极限所需尾部控制的输入，由弱交换展开，电子增益第 r_{ph} 阶边带满足式 (5.20)，从而

$$g_{\mathrm{ph}}^{(r_{\mathrm{ph}})}(0)=\lim_{|g_{\mathrm{Q}}|\to 0}\frac{(r_{\mathrm{ph}}!)^2P_{+r_{\mathrm{ph}}}}{P_{+1}^{r_{\mathrm{ph}}}}. \tag{13.7}$$

有限 $|g_{\mathrm{Q}}|$ 时应直接使用 $\mathsf{K}_{\ell n}$，因为高阶修正会同时混合多个光子数矩。无限支撑的输入不能只凭每个固定 n 的 Taylor 展开交换求和与极限；须检验所用矩的存在和尾部控制。

为验证计数核和条件算符，先从联合态显式取一次偏迹。输入光场态在单次事件内固定；多次事件的独立性还要求每次重新制备光场，而不是由单次散射的幺正性推出。对初态 $|0\rangle_e\langle 0|\otimes\rho_{\mathrm{ph}}$，先展开光场密度算符：

$$\rho_{\mathrm{ph}}=\sum_{n,n'}\rho_{nn'}|n\rangle\langle n'|.$$

联合散射作用在右矢上：

$$\hat{S}_Q|0,n\rangle=\sum_{\ell}\mathcal{A}_{\ell|n}|\ell,n-\ell\rangle.$$

左矢对应共轭展开。投影电子结果 ℓ 后，概率为

$$\begin{aligned}P_\ell&=\sum_{n,n'}\rho_{nn'}\mathcal{A}_{\ell|n}\mathcal{A}_{\ell|n'}^{*}\langle n'-\ell|n-\ell\rangle\\&=\sum_{n,n'}\rho_{nn'}\mathcal{A}_{\ell|n}\mathcal{A}_{\ell|n'}^{*}\delta_{nn'}\\&=\sum_{n}p_n|\mathcal{A}_{\ell|n}|^2.\end{aligned}$$

因此 $\mathsf{K}_{\ell n}=|\mathcal{A}_{\ell|n}|^2$。对固定初始 n，联合幺正性要求

$$\begin{aligned}1&=\langle 0,n|\hat{S}_Q^{\dagger}\hat{S}_Q|0,n\rangle\\&=\sum_{\ell}|\mathcal{A}_{\ell|n}|^2=\sum_{\ell}\mathsf{K}_{\ell n},\end{aligned}$$

所以每一列 $\mathsf{K}_{\ell n}$ 都是归一化条件概率分布。保留末态光场而只对电子取偏矩阵元：

$$\mathscr{M}_\ell={}_e\langle\ell|\hat{S}_Q|0\rangle_e.$$

作用在 $|n\rangle$ 上得到

$$\mathscr{M}_\ell|n\rangle=\mathcal{A}_{\ell|n}|n-\ell\rangle,$$

所以

$$\mathscr{M}_\ell=\sum_{n}\mathcal{A}_{\ell|n}|n-\ell\rangle\langle n|.$$

于是

$$\begin{aligned}\mathscr{M}_\ell^{\dagger}\mathscr{M}_\ell&=\sum_{n,n'}\mathcal{A}_{\ell|n}^{*}\mathcal{A}_{\ell|n'}|n\rangle\langle n-\ell|n'-\ell\rangle\langle n'|\\&=\sum_{n}|\mathcal{A}_{\ell|n}|^2|n\rangle\langle n|\\&=\sum_{n}\mathsf{K}_{\ell n}|n\rangle\langle n|.\end{aligned}$$

再用电子末态完备性：

$$\sum_{\ell}\mathscr{M}_\ell^{\dagger}\mathscr{M}_\ell={}_e\langle 0|\hat{S}_Q^{\dagger}\left(\sum_{\ell}|\ell\rangle\langle\ell|\right)\hat{S}_Q|0\rangle_e$$

$$= {}_e\langle 0|\hat{S}_Q^\dagger \hat{S}_Q|0\rangle_e$$
$$= \mathbb{I}_{\mathrm{ph}}.$$

最后，把精确 Laguerre 振幅式 (5.18) 取模平方。对于 $\ell \geq 0$，相位因子模长为一，剩余阶乘与 Laguerre 多项式直接给式 (13.4)；对于 $\ell = -r_{\mathrm{loss}} \leq 0$，对应另一支矩阵元给式 (13.5)。

13.1.3 有限计数核的反演与条件操作

设只需重建有限个光子数概率，电子探测器也只读取有限个能量区间，那么前面的计数关系成为一个有限维矩阵方程。要从电子计数求出光子概率，矩阵的不同列必须提供独立信息；若两列几乎相同，少量计数误差就会造成很大的反演误差。我们先用秩和奇异值检查这一点，再计算选定电子结果后的光场更新。

例：光子统计反演与电子后选择条件操作

给定全阶单模计数核，求 Fock 态、相干态与热态的下降阶乘矩，推导热态的大占据联合标度分布。再写出有限窗口的反演条件及电子梳输入的条件光场算符。

解。 式 (13.3)把单模光子数统计映射为电子边带分布。Fock 态、相干态和热态共享同一个条件响应核 $\mathsf{K}_{\ell n}$，它们的差异由输入光子数分布 p_n 进入。典型状态的下降阶乘矩为

光态	$F_{r_{\mathrm{ph}}}$	$g_{\mathrm{ph}}^{(r_{\mathrm{ph}})}(0)$
$\lvert N\rangle\ (N \geq 1)$	$N^{\underline{r_{\mathrm{ph}}}}$	$N^{\underline{r_{\mathrm{ph}}}}/N^{r_{\mathrm{ph}}}$
$\lvert\alpha_c\rangle$	$\bar{n}^{r_{\mathrm{ph}}}$	1
ρ_{th}	$r_{\mathrm{ph}}!\,\bar{n}^{r_{\mathrm{ph}}}$	$r_{\mathrm{ph}}!$

这里 $N^{\underline{r}} = N!/(N-r)!$ 在 $r \leq N$ 时成立，$r > N$ 时为零。真空的阶乘矩全部为零，但 $\bar{n} = 0$ 时不定义归一化 $g^{(r)}(0)$。用 α_c 表示相干态振幅，避免与精细结构常数 α 混用；$\bar{n} = |\alpha_c|^2$ 或热平均光子数均无量纲。

热态还存在一个受控的经典标度极限。令

$$|g_{\mathrm{Q}}| \to 0, \qquad \bar{n} \to \infty, \qquad \bar{N}_{\mathrm{ex}}^{(\mathrm{th})} \equiv |g_{\mathrm{Q}}|^2 \bar{n}$$

保持有限，则 $\bar{N}_{\mathrm{ex}}^{(\mathrm{th})}$ 是无量纲平均交换强度。此时电子边带趋于

$$P_\ell^{(\mathrm{th,cl})} = \mathrm{e}^{-2\bar{N}_{\mathrm{ex}}^{(\mathrm{th})}} I_{|\ell|}(2\bar{N}_{\mathrm{ex}}^{(\mathrm{th})}), \qquad \mathrm{Var}(\ell) = 2\bar{N}_{\mathrm{ex}}^{(\mathrm{th})}. \tag{13.8}$$

该分布是对称 Skellam 型离散分布；它描述弱单光子耦合与大热占据联合缩放下的极限；有限 g_{Q} 时应使用单模有效模型的全阶 Laguerre 核。

实验反演只能使用有限电子边带集合 $\mathcal{L}_{\mathrm{det}}$，并通常把待估光子数截断到 $0 \leq n \leq N_{\max}$。把观测边带概率组成向量 $\mathbf{P}$，把未知光子数分布组成 $\mathbf{p}$，定义截断后的无量纲设计矩阵

$$\mathsf{K}_{\mathrm{inv}} \equiv [\mathsf{K}_{\ell n}]_{\ell \in \mathcal{L}_{\mathrm{det}},\, 0 \leq n \leq N_{\max}}, \qquad \mathbf{P} = \mathsf{K}_{\mathrm{inv}}\mathbf{p}. \tag{13.9}$$

这个等式以输入严格支持于截断内、数据使用每个入射电子的无条件概率为前提。光子数尾不为零时应另加其前向贡献；成功点击后的归一化频率也不能直接代入左端。这里 $\mathsf{K}_{\mathrm{inv}}$ 是从全阶前向核中抽取的有限数据矩阵。其奇异值分解

$$\mathsf{K}_{\mathrm{inv}} = \mathsf{U}_K\, \mathrm{diag}(s_1^{(K)}, s_2^{(K)}, \ldots)\mathsf{V}_K^\dagger \tag{13.10}$$

直接给出反演可辨识性。由于概率还满足 $\sum_n p_n = 1$，真正的零空间与条件数应限制在归一化约束的切空间上。若 $s_a^{(K)} = 0$，相应光子数方向不改变当前电子数据；若 $s_a^{(K)} \ll 1$，伪逆沿该方向把数据噪声放大约 $1/s_a^{(K)}$。改变 $|g_{\mathrm{Q}}|$、电子参考相位或预整形设置相当于增加新的前向矩阵块，可以改变联合奇异值谱。

同一个联合散射还可以用来制备条件光态。设入射电子为能量梳

$$|\psi_e\rangle=\sum_j c_j|j\rangle,\qquad \sum_j|c_j|^2=1,$$

其中 c_j 是无量纲复振幅。后选择电子末态 m 后，定义无量纲条件光场算符

$$\mathscr{C}_m[\psi_e]\equiv {}_e\!\langle m|\hat{S}_{\mathrm{Q}}|\psi_e\rangle_e=\sum_j c_j\,\mathscr{M}_{mj}. \tag{13.11}$$

若平移协变性使 $\mathscr{M}_{mj}$ 只依赖净电子位移 $m-j$，则可进一步写成 $\sum_j c_j\mathscr{M}_{m-j}$。因此电子梳的相对相位会相干叠加不同光子增减路径，条件操作取决于振幅而不只取决于电子能量概率。

有限宽电子相位参考态 $|\theta;M\rangle$ 由 $2M+1$ 个能量格点构成。其对双边平移算符的边界误差来源于有限格宽；随着 M 增大，归一化边界振幅按 $M^{-1/2}$ 衰减，而相位主瓣宽度按 M^{-1} 缩小。这两个尺度分别控制“近似平移本征态”误差和可用相位分辨率。

为求热态的联合标度极限，直接对经典场振幅分布平均单次电子的 Bessel 概率，不另行假设交换过程独立。所得特征函数与两个同均值独立 Poisson 随机变量之差相同，下面由振幅平均验证这一点。热态的 Glauber–Sudarshan 表示为

$$\rho_{\mathrm{th}}=\int\frac{\mathrm{d}^2\alpha_c}{\pi\bar{n}}\exp\!\left(-\frac{|\alpha_c|^2}{\bar{n}}\right)|\alpha_c\rangle\langle\alpha_c|.$$

在联合标度 $|g_{\mathrm{Q}}|\to 0$、$\bar{n}\to\infty$ 且 $\bar{N}_{\mathrm{ex}}^{(\mathrm{th})}=|g_{\mathrm{Q}}|^2\bar{n}$ 固定时，给定相干振幅 α_c 的电子边带趋于经典 Bessel 核

$$P_\ell(\alpha_c)=J_\ell^2(2|g_{\mathrm{Q}}\alpha_c|).$$

写 $\alpha_c=re^{\mathrm{i}\varphi}$。核只依赖 r，所以角变量积分给 2π：

$$P_\ell=\int_0^\infty\frac{2r\mathrm{d}r}{\bar{n}}\exp\!\left(-\frac{r^2}{\bar{n}}\right)J_\ell^2(2|g_{\mathrm{Q}}|r).$$

令

$$x=\frac{r^2}{\bar{n}},\qquad r\mathrm{d}r=\frac{\bar{n}}{2}\mathrm{d}x,$$

得到

$$P_\ell=\int_0^\infty\mathrm{d}x\,\mathrm{e}^{-x}J_\ell^2(2\sqrt{\bar{N}_{\mathrm{ex}}^{(\mathrm{th})}x}).$$

与其直接调用积分表，先构造边带特征函数

$$\chi_{\mathrm{sb}}(\vartheta)\equiv\sum_{\ell=-\infty}^{\infty}P_\ell\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\vartheta}.$$

利用 Bessel 加法恒等式

$$\sum_{\ell=-\infty}^{\infty}J_\ell^2(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\vartheta}=J_0\!\left(2z\sin\frac{\vartheta}{2}\right),$$

有

$$\chi_{\mathrm{sb}}(\vartheta)=\int_0^\infty\mathrm{d}x\,\mathrm{e}^{-x}J_0\!\left(4\sqrt{\bar{N}_{\mathrm{ex}}^{(\mathrm{th})}x}\sin\frac{\vartheta}{2}\right).$$

把 J_0 展开成幂级数

$$J_0(2\sqrt{ax})=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-a)^m x^m}{(m!)^2},$$

其中此处

$$a=4\bar{N}_{\mathrm{ex}}^{(\mathrm{th})}\sin^2\frac{\vartheta}{2}.$$

对固定有限 a，各级数项的绝对积分之和为 $\sum_{m}|a|^{m}/m!=\mathrm{e}^{|a|}<\infty$，因此可交换求和与积分。逐项积分并使用

$$\int_{0}^{\infty}\mathrm{d}x\,\mathrm{e}^{-x}x^{m}=m!,$$

得到

$$\begin{aligned}\chi_{\mathrm{sb}}(\vartheta)&=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-a)^{m}}{m!}\\&=\mathrm{e}^{-a}\\&=\exp\!\left[-4\bar{N}_{\mathrm{ex}}^{(\mathrm{th})}\sin^{2}\frac{\vartheta}{2}\right]\\&=\exp\!\left[2\bar{N}_{\mathrm{ex}}^{(\mathrm{th})}(\cos\vartheta-1)\right].\end{aligned}$$

修正 Bessel 函数生成式为

$$\exp\!\left[x(t+t^{-1})\right]=\sum_{\ell=-\infty}^{\infty}I_{|\ell|}(2x)t^{\ell}.$$

取 $t=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\vartheta}$，

$$\exp[2x\cos\vartheta]=\sum_{\ell}I_{|\ell|}(2x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\vartheta}.$$

因此

$$\chi_{\mathrm{sb}}(\vartheta)=\sum_{\ell}\mathrm{e}^{-2\bar{N}_{\mathrm{ex}}^{(\mathrm{th})}}I_{|\ell|}(2\bar{N}_{\mathrm{ex}}^{(\mathrm{th})})\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\vartheta},$$

逐项比较 Fourier 系数即得到式 (13.8)。由于

$$\langle\ell\rangle=\frac{1}{\mathrm{i}}\chi_{\mathrm{sb}}'(0)=0,$$

并且

$$\langle\ell^{2}\rangle=-\chi_{\mathrm{sb}}''(0)=2\bar{N}_{\mathrm{ex}}^{(\mathrm{th})},$$

所以方差为 $2\bar{N}_{\mathrm{ex}}^{(\mathrm{th})}$。

式 (13.9) 给出有限维线性前向问题

$$\mathbf{P}=\mathsf{K}_{\mathrm{inv}}\mathbf{p}.$$

对实测矩阵作奇异值分解

$$\mathsf{K}_{\mathrm{inv}}=\mathsf{U}_{K}\mathsf{S}_{K}\mathsf{V}_{K}^{\dagger},\qquad \mathsf{S}_{K}=\mathrm{diag}(s_{1}^{(K)},s_{2}^{(K)},\dots),$$

其中 $\mathsf{U}_{K},\mathsf{V}_{K}$ 酉。把未知分布的微小变化展开在右奇异向量 $\mathbf{v}_{a}$ 上，

$$\delta\mathbf{p}=\sum_{a}c_{a}\mathbf{v}_{a},\qquad \mathsf{V}_{K}^{\dagger}\mathbf{v}_{a}=\mathbf{e}_{a},$$

则数据变化为

$$\begin{aligned}\delta\mathbf{P}&=\mathsf{K}_{\mathrm{inv}}\delta\mathbf{p}\\&=\mathsf{U}_{K}\mathsf{S}_{K}\mathsf{V}_{K}^{\dagger}\sum_{a}c_{a}\mathbf{v}_{a}\\&=\sum_{a}c_{a}s_{a}^{(K)}\mathbf{u}_{a}.\end{aligned}$$

因此 $s_{a}^{(K)}=0$ 时，沿 $\mathbf{v}_{a}$ 的参数变化严格落在前向映射零空间中；若 $s_{a}^{(K)}>0$，形式伪逆对相应数据分量给

$$\delta\mathbf{p}_a = \frac{\mathbf{v}_a \mathbf{u}_a^{\dagger}\delta\mathbf{P}}{s_a^{(K)}}.$$

所以该方向上的数据噪声被放大 $1/s_a^{(K)}$。概率归一化要求 $\mathbf{1}^{\mathsf{T}}\delta\mathbf{p}=0$，实际可辨识性应在这一归一化切空间内检查，即正文对零空间和条件数的限定。

式 (13.1) 已说明任意入射电子密度矩阵如何通过联合散射的电子偏矩阵元条件化光场。若入射电子进一步取纯的能量梳态，条件映射在振幅层可以直接重写为这些偏矩阵元的相干叠加；这一步给出式 (13.11)，并在平移协变时化成卷积。

对电子能量梳，

$$\begin{aligned}\mathscr{C}_m[\psi_e] &= {}_e\langle m|\hat{S}_Q|\psi_e\rangle_e \\ &= {}_e\langle m|\hat{S}_Q \sum_j c_j|j\rangle_e \\ &= \sum_j c_j\, {}_e\langle m|\hat{S}_Q|j\rangle_e \\ &= \sum_j c_j \mathscr{M}_{mj}.\end{aligned}$$

若电子格平移协变，存在单位平移算符 T_e 使 $|j\rangle = T_e^j|0\rangle$，并且联合散射只依赖净电子格位移。于是

$$\mathscr{M}_{mj} = \mathscr{M}_{m-j},$$

从而得到卷积形式

$$\mathscr{C}_m[\psi_e] = \sum_j c_j \mathscr{M}_{m-j}.$$

每一项保留 c_j 的复相位，所以能量梳相位会在条件光场振幅层发生相干干涉，而不是在概率层作非相干求和。

13.1.4 探测窗口、光子截断与可辨识方向

有限窗口不仅减少行数，也可能改变数据的归一化。把第 a 个互斥探测窗对理想边带 ℓ 的响应记为 $d_{a\ell}\ge 0$，其中 $\sum_a d_{a\ell}\le 1$；效率和能量模糊都包含在这个无量纲条件概率中。已知入射总数时，把所有未落入记录窗口的事件归入结果 $a=\varnothing$，令 $d_{\varnothing\ell}=1-\sum_a d_{a\ell}$。实际光子数计数核因而是

$$D_{an} = \sum_{\ell} d_{a\ell}\mathsf{K}_{\ell n}, \qquad \sum_a D_{an} = 1, \qquad P_a = \sum_{n\ge 0} D_{an} p_n. \tag{13.12}$$

漏计结果要求知道哪些电子曾入射；未监测入射数的实验不能把它当作已记录通道。只保留成功点击时，概率变为 P_a/q，其中 $q=\sum_{a\neq\varnothing}P_a$。如果 q 随未知光子统计变化，成功条件化以后的前向关系是归一化的分式，已经不是原来的线性核。

命题 13.2 (归一化切空间上的计数核与截断偏差) 设输入严格支持于 $n=0,\dots,N_{\max}$，D 为上述完整结果核。取 B 的列为 $\{v:\mathbf{1}^{\mathsf T}v=0\}$ 的一组正交实基，写 $\mathbf{p}=\mathbf{p}_*+B\mathbf{a}$。在概率单纯形的内部，光子统计可唯一辨识当且仅当 DB 满列秩。若 $\sigma_*=s_{\min}(DB)>0$，无约束最小二乘的参数误差满足

$$\|\widehat{\mathbf{a}}-\mathbf{a}\|_2\le\frac{\|\delta\mathbf{P}\|_2}{\sigma_*},\qquad \mathcal{F}_{\mathbf{a}}=N_0B^{\mathsf T}D^{\mathsf T}\operatorname{diag}(P_a^{-1})DB. \tag{13.13}$$

信息式适用于已知固定入射数 N_0、完整多项计数和全部使用的 $P_a>0$。若实际输入有尾概率 $\delta=\sum_{n>N_{\max}}p_n<1$，将保留部分归一化为 $q_n=p_n/(1-\delta)$，则完整结果概率与截断预测的总变差不超过 δ：

$$\frac12\|\mathbf{P}-D\mathbf{q}\|_1\le\delta. \tag{13.14}$$

用截断模型作同一无约束反演时，统计误差与模型偏差合起来给 $\|\widehat{\mathbf{a}}-\mathbf{a}_q\|_2\le(\|\delta\mathbf{P}_{\mathrm{stat}}\|_2+2\delta)/\sigma_*$。

证明. 两个归一化输入的差可唯一写成 $B\Delta\mathbf{a}$，对应数据差为 $DB\Delta\mathbf{a}$。满列秩时，数据相同迫使 $\Delta\mathbf{a}=0$；若存在非零零向量，在内部输入上取足够小的正负扰动仍得到两个合法概率分布，且数据完全相同。对最小二乘解，$\Delta\mathbf{a}=(DB)^{+}\delta\mathbf{P}$，伪逆的谱范数为 σ_*^{-1}，给出误差界。正交性还使 $\|B\Delta\mathbf{a}\|_2=\|\Delta\mathbf{a}\|_2$，所以该界也控制光子数概率的欧氏误差。

固定总数时，计数得分为

$$S_j=\sum_a n_a\frac{(DB)_{aj}}{P_a}.$$

列归一化给 $\sum_a(DB)_{aj}=0$，故得分均值为零。把多项协方差 $\operatorname{Cov}(n_a,n_b)=N_0(P_a\delta_{ab}-P_aP_b)$ 代入 $\mathbb{E}(S_iS_j)$，第二项因上述列和为零而消失，留下式 (13.13)。因此信息零空间正是 $\ker(DB)$。

尾部经随机核映射后得到非负向量 $t_a=\sum_{n>N_{\max}}D_{an}p_n$，且 $\sum_a t_a=\delta$。真实概率是 $\mathbf{P}=(1-\delta)D\mathbf{q}+\mathbf{t}$。于是

$$\|\mathbf{P}-D\mathbf{q}\|_1=\|\mathbf{t}-\delta D\mathbf{q}\|_1\le\|\mathbf{t}\|_1+\delta\|D\mathbf{q}\|_1=2\delta.$$

用 $\|v\|_2\le\|v\|_1$ 把这一偏差代入伪逆误差界，即得到最后的联合误差估计。 □

原矩阵 $\mathsf K_{\mathrm{inv}}$ 的奇异值仍描述它在完整列空间中的作用，但概率反演应该计算 DB 的奇异值。位于单纯形边界的输入只有部分扰动可行，须在可行锥上另作判断。增大电子计数会减小统计误差，却不会减小光子截断的尾概率；小奇异值会把两种误差同时放大。以上误差界针对未施加非负约束的线性最小二乘。实际估计若采用非负约束或正则化，还要分别分析这些操作引入的偏差。

例：真空与单光子输入的计数、效率及后选择

设每次事件前光场都重新制备为 $\rho_{\mathrm{ph}}=(1-\theta)|0\rangle\langle0|+\theta|1\rangle\langle1|$，$0<\theta<1$。电子入射格点为 0，单模模型取 $s=|g_{\mathrm Q}|^2=1$。谱仪分别记录增益 $+1$ 与损失 -1，两窗具有相同的已知效率 $0<\eta\le1$，其余结果合并。求光子概率 θ 的前向计数与信息，并说明只记录点击时还能辨识什么。再求这两个电子结果分别制备的光态。

解。 把 $n=0,1$ 代入全阶 Laguerre 核，而不作弱交换展开，得到

$$\mathsf K_{+1,0}=0,\quad \mathsf K_{+1,1}=\mathrm e^{-1},\qquad \mathsf K_{-1,0}=\mathrm e^{-1},\quad \mathsf K_{-1,1}=\frac{\mathrm e^{-1}}{2}.$$

记 $k=\mathrm e^{-1}$。三个完整结果的概率为

$$P_+=\eta k\theta,\qquad P_-=\eta k(1-\theta/2),\qquad P_\varnothing=1-\eta k(1+\theta/2). \tag{13.15}$$

三个概率非负且和为一。已知固定入射数 N_0 时，导数平方除以各自概率给

$$\frac{I_\theta}{N_0}=\frac{\eta k}{\theta}+\frac{\eta k}{4(1-\theta/2)}+\frac{(\eta k)^2}{4[1-\eta k(1+\theta/2)]}.$$

最后一项来自未成功记录的事件；它不能被归入某个光子数的光谱峰。

只保留两个成功窗口时，成功概率为 $q=\eta k(1+\theta/2)$。固定成功总数 N_{det} 的条件概率与信息是

$$\pi_+=\frac{\theta}{1+\theta/2},\quad \theta=\frac{\pi_+}{1-\pi_+/2},\qquad \frac{I_\theta^{\mathrm{cond}}}{N_{\mathrm{det}}}=\frac{1}{(1+\theta/2)^2\theta(1-\theta/2)}. \tag{13.16}$$

这里用了 $\partial_\theta\pi_+=(1+\theta/2)^{-2}$ 和二项信息式。两个窗口的相对形状仍可确定 θ，共同效率却从条件概率中完全消失。如果只保留增益窗口，条件结果恒为增益，形状信息为零；已知入射数时，其成功率仍给出 $\eta k\theta$。效率未知而只记录这一成功率时，η 与 θ 无法分别确定。

增益结果要求输入单光子被电子吸收，故 $\mathscr{M}_{+1}|0\rangle=0$，$\mathscr{M}_{+1}|1\rangle$ 与真空成比例，条件光态就是 $|0\rangle\langle 0|$。损失结果分别把真空送到 $|1\rangle$、把单光子送到 $|2\rangle$，因此

$$\rho_{\mathrm{ph}|-1}=\frac{(1-\theta)|1\rangle\langle 1|+(\theta/2)|2\rangle\langle 2|}{1-\theta/2}. \tag{13.17}$$

共同效率在这两个归一化条件态中抵消，但在制备成功率中保留。若要把 N_{det} 个成功事件折算为实验资源，还需约 N_{det}/q 个入射电子；不能把每个成功事件的信息直接当作每个入射电子的信息。以上独立计数关系要求光场每次重置。同一光场被连续探测而没有重置时，应使用当前条件态逐次更新，下一次计数不再服从同一个固定核。

13.1.5 聚束最优传播、能散与退相干

式 (10.14) 已把散射后能量格密度矩阵映射为传播后的密度谐波。实验上真正需要的是在给定漂移距离、输入能散和环境噪声下的可见谐波。令 $t=L/v_0$，并把理想聚束因子记为 $B_{\Delta\ell}^{(0)}(L)$。若输入电子具有小的速度涨落 δv，则同一实验距离对应传播时间涨落

$$\delta t\simeq-\frac{L}{v_0^2}\delta v.$$

对窄带相对论电子，$\delta v=(\partial v/\partial E)_{E_0}\delta E$。定义

$$\sigma_t(L)=\frac{L}{v_0^2}\left|\frac{\partial v}{\partial E}\right|_{E_0}\sigma_E. \tag{13.18}$$

若第 $\Delta\ell$ 阶密度谐波的局部角频率为 $\Delta\ell\omega$，对高斯能量分布平均后得到

$$B_{\Delta\ell}^{(E)}(L)=B_{\Delta\ell}^{(0)}(L)\exp\left[-\frac{1}{2}\Delta\ell^2\omega^2\sigma_t^2(L)\right]. \tag{13.19}$$

因此高阶谐波比基频更快被有限能散压低，在这个线性到达时间、高斯平均模型内，衰减指数按 $\Delta\ell^2$ 增长。这里要求 σ_E 足够小，使速度的一阶展开有效，且随机偏移与调制振幅及环境相位独立。若同一能散同时改变散射振幅或反冲色散，就须对完整前向模型积分，而不是只乘这个相位因子。

开放系统退相干可以在同一对象上表示。若能量格的 Markov 纯退相干满足

$$\dot\rho_{\ell\ell'}\big|_{\mathrm{deph}}=-\frac{\Gamma_\varphi}{2}(\ell-\ell')^2\rho_{\ell\ell'}. \tag{13.20}$$

这里沿用第 十一 章的 $\Gamma_\varphi=2\int_0^\infty C_\varphi(\tau)\mathrm{d}\tau$；$\mathcal{D}[\Lambda_e]$ 在阶差 $\Delta\ell$ 上给 $-\Delta\ell^2/2$。因此第 $\Delta\ell$ 条副对角线统一获得因子

$$B_{\Delta\ell}^{(\mathrm{deph})}(L)=B_{\Delta\ell}^{(0)}(L)\exp\left[-\frac{\Delta\ell^2\Gamma_\varphi L}{2v_0}\right]. \tag{13.21}$$

能散平均与环境退相干来自不同物理机制，但都作用于同一个 $B_{\Delta\ell}$。若二者独立，实验前向模型可写成

$$B^{\mathrm{obs}}_{\Delta\ell}(L)=B^{(0)}_{\Delta\ell}(L)\exp\!\left[-\frac{1}{2}\Delta\ell^{2}\omega^{2}\sigma_t^{2}(L)-\frac{\Delta\ell^{2}\Gamma_{\varphi}L}{2v_0}\right]. \tag{13.22}$$

这一定量式把电子源品质、漂移长度和环境相干时间直接连接到可观测密度谐波。

对给定调制强度，最优漂移长度应由最大化目标谐波而不是引用固定 Talbot 分数来确定。定义

$$L^{*}_{\Delta\ell}\equiv\operatorname*{argmax}_{L>0}\left|B^{\mathrm{obs}}_{\Delta\ell}(L)\right|. \tag{13.23}$$

这里 argmax 可是一组距离；若上确界不取到，则不能把它记成实际最优点。在无噪声二阶色散模型中，$B^{(0)}_{\Delta\ell}(L)$ 对 L_T 周期；加入式 (13.22) 的指数包络后，不同 Talbot 周期不再等价，通常应选择最早达到局域极大的漂移距离。

若最终实验是用整形电子驱动目标跃迁，则第 16.1.4 节的关系直接给

$$\Omega^{(e)}_{3i}(L)=\frac{2G_{3i}}{T}B^{\mathrm{obs}}_{\Delta\ell_i}(L),\qquad \omega_{3i}=\Delta\ell_i\omega. \tag{13.24}$$

于是电子源能散和电子退相干不再是独立的“束流质量指标”，而是直接进入目标 Rabi 频率的乘法衰减。

13.2 综合例题：同一近场模型从场积分走到探测计数

前面的章节分别建立了场、电子能量格、自由传播、开放演化与测量语言。下面固定一套装置：两段经典单频近场之间插入自由漂移与相位噪声，末端用有限能量分辨率的探测器记录电子。各步始终沿用同一个电子态，因而可以区分场的相位、电子相干性、读出脉冲与计数噪声各自的作用。第一段和第二段的耦合记为 β_1,β_2；这里的 β_a 是无量纲复耦合，不是逆温度。

例：第一步：从结构近场算出复耦合

设结构产生的纵向单频近场在电子轴线上为

$$E_{\omega,z}(z)=E_a\exp\!\left(-\frac{z^{2}}{2L^{2}}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa z},\qquad L>0.$$

这是结构近场的轴线剖面，横向场和结构边界满足前文的 Maxwell 问题。电子以中心速度 v_0 穿过近场，求其复耦合及相位失配对耦合强度的影响。

解。采用前文的电荷和场幅约定，将剖面代入纵向场积分。高斯 Fourier 积分给出

$$\begin{aligned}\beta&=\frac{q_e}{\hbar\omega}\int_{\mathbb{R}}E_{\omega,z}(z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega z/v_0}\,\mathrm{d}z\\&=\frac{q_eE_a\sqrt{2\pi}L}{\hbar\omega}\exp\!\left[-\frac{L^{2}}{2}\left(\kappa-\frac{\omega}{v_0}\right)^{2}\right].\end{aligned}$$

故 $\beta=g\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}$ 中的 g 随相位失配呈高斯衰减，

$$g=\frac{|q_eE_a|\sqrt{2\pi}L}{\hbar\omega}\mathrm{e}^{-L^{2}(\kappa-\omega/v_0)^{2}/2},\qquad \phi=\arg(q_eE_a).$$

负电子电荷带来的相位也包含在 ϕ 中。后文估计 g 时，只有在 L,κ,v_0 已知的条件下，才能反解场幅 $|E_a|$。

例：第二步：检查能量格近似，再计算第一次散射

确定各能量通道的动量，检查何时可用同一个复耦合计算第一次散射的振幅与能谱。

解。结构可以交换动量，有限空间包络本身不指定唯一动量转移。在单频且频宽可忽略的散射模型中，先固定能量格，再由色散关系反解动量：

$$E_\ell = E_0 + \ell\hbar\omega, \qquad p_\ell = \frac{1}{c}\sqrt{E_\ell^2 - m^2c^4}, \qquad k_\ell = \frac{p_{\ell+1} - p_\ell}{\hbar}.$$

在实际占据的有限能级窗内要求 $E_\ell > mc^2$，并要求各通道的失配变化在近场长度上不能积累显著相位，例如

$$\max_{|\ell|\le M} L|k_\ell - \omega/v_0| \ll 1.$$

同时须控制速度变化、场频宽及不同能级的耦合变化，使第一步的同一个 β 可用于所有相关边。仅有 $\hbar\omega/E_0 \ll 1$ 并不足以保证这些条件。

在已经满足这些条件的理想双向能量格 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 中，定义

$$b|\ell\rangle = |\ell - 1\rangle, \qquad b^\dagger|\ell\rangle = |\ell + 1\rangle, \qquad bb^\dagger = b^\dagger b = I.$$

因此此处 b 不是具有真空底态的玻色湮灭算符。近场散射为

$$S(\beta) = \exp\bigl(\beta b^\dagger - \beta^* b\bigr), \qquad S(\beta)|0\rangle = \sum_{\ell\in\mathbb{Z}} a_\ell|\ell\rangle, \qquad a_\ell = J_\ell(2g)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\phi}.$$

这一步同时给出振幅与能谱：

$$P_\ell^{(1)} = J_\ell^2(2g), \qquad \sum_\ell P_\ell^{(1)} = 1, \qquad P_0^{(1)} = 1 - 2g^2 + O(g^4), \quad P_{\pm1}^{(1)} = g^2 + O(g^4).$$

由 $J_{-\ell}^2 = J_\ell^2$ 得平均净能级变化为零。在相位表示中，波函数为

$$\psi(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{\beta\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta} - \beta^*\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}, \qquad N = \mathrm{i}\partial_\theta.$$

Parseval 恒等式于是给出

$$\langle N^2\rangle = \int_0^{2\pi} |\partial_\theta\psi|^2\,\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} 4g^2\cos^2(\phi - \theta)\,\mathrm{d}\theta = 2g^2.$$

电子能谱展宽了，但单次能量测量仍完全看不到 ϕ。

例：第三步：自由漂移怎样保留能谱并改变相干性

电子穿过两近场之间的固定距离 Z_d。求漂移后的密度矩阵，并比较其对角元与非对角元。

解。固定距离的传播相位由同一能量格的 $p(E)$ 决定。在 E_0 附近展开动量：

$$p_\ell = p_0 + \frac{\ell\hbar\omega}{v_0} - \frac{(\ell\hbar\omega)^2}{2m_\parallel v_0^3} + R_\ell^{(p)}, \qquad m_\parallel = \gamma_0^3 m.$$

在去掉中心相位与已知线性平移的参考系中，漂移时间 T 对应

$$T = Z_d/v_0, \qquad V(Z_d) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi_r N^2}, \qquad \varphi_r = \frac{\hbar\omega^2 Z_d}{2m_\parallel v_0^3}.$$

这里使用固定距离的传播因子 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}p_\ell Z_d/\hbar}$，二次相位来自动量对能量的非线性依赖。严格等间距 E_ℓ 在固定时间的传播中只产生关于 ℓ 的线性相位。二阶近似还要求 $\max_{|\ell|\le M} Z_d|R_\ell^{(p)}|/\hbar \ll 1$。第一次散射后的密度矩阵因而变为

$$\rho_{\ell m}^{\mathrm{drift}} = a_\ell a_m^* \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi_r(\ell^2 - m^2)}.$$

取 $\ell = m$ 后相位抵消，所以漂移前后的 $P_\ell^{(1)}$ 完全相同。非对角元仍保留相位差，所以电子的纵向相干观测量会改变，即使能谱保持不变。

例：第四步：同一个态通过相位噪声通道

设这一装置的随机相位 χ 服从均值零、方差 $2D$ 的正态分布，$D>0$。求噪声平均后的密度矩阵和相位测量概率。

解。对相位噪声作高斯平均，得到

$$\Phi_D(\rho)=\int_{\mathbb{R}}\frac{\mathrm{e}^{-\chi^2/(4D)}}{\sqrt{4\pi D}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\chi N}\rho\mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi N}\,\mathrm{d}\chi,$$
$$[\Phi_D(\rho)]_{\ell m}=\mathrm{e}^{-D(\ell-m)^2}\rho_{\ell m}.$$

这是酉共轭的概率混合，故完全正且保迹；$D=0$ 定义为恒等通道的极限。它描述这里指定的经典相位抖动，不自动代表任意环境的微观退相干。结合漂移，第二次散射前的同一个态为

$$\rho^{\mathrm{in}}_{\ell m}=a_\ell a_m^*\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi_r(\ell^2-m^2)}\mathrm{e}^{-D(\ell-m)^2}.$$

对圆周上的协变相位测量，概率密度可以写成

$$p(\theta)=\frac{1}{2\pi}\sum_{\ell,m}\rho^{\mathrm{in}}_{\ell m}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\ell-m)\theta},\qquad\int_0^{2\pi}p(\theta)\,\mathrm{d}\theta=1.$$

保留 $a_0=1+O(g^2),a_1=\beta+O(g^3),a_{-1}=-\beta^*+O(g^3)$，得到

$$p(\theta)=\frac{1}{2\pi}\left[1+4g\mathrm{e}^{-D}\sin\varphi_r\sin(\phi-\theta)+O(g^2)\right].$$

第一次脉冲刚结束时的相位密度严格均匀；漂移把相位调制转成密度调制，而噪声压低一阶谐波。这里展开式须在 $g\ll1$ 下使用，不能把其截断形式当成任意耦合下的概率密度。

例：第五步：第二次近场把相干信息转成能谱

用第二段近场读出相干信息，求最终能谱，并检验零漂移、无噪声时的相位干涉。

解。读出脉冲 $S(\beta_2)$ 的矩阵元为

$$U_{nm}=J_{n-m}(2g_2)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(n-m)\phi_2}.$$

所以最终能谱的完整表达是

$$P_n^{\mathrm{out}}=\sum_{m,m'}U_{nm}U^*_{nm'}a_m a^*_{m'}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi_r(m^2-m'^2)}\mathrm{e}^{-D(m-m')^2}.$$

双重求和保留了不同入射能级之间的相干项，其中漂移相位与噪声因子分别由前两步确定。若 $D=0$，它就是

$$P_n^{\mathrm{out}}=|A_n|^2,\qquad A_n=\sum_m J_{n-m}(2g_2)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(n-m)\phi_2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi_r m^2}J_m(2g_1)\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\phi_1}.$$

特别地，零漂移且无噪声时，两个散射生成元交换，因此

$$S(\beta_2)S(\beta_1)=S(\beta_1+\beta_2),\qquad P_n^{\mathrm{out}}=J_n^2(2|\beta_1+\beta_2|).$$

若两脉冲等强 $g_1=g_2=g$，令 $\delta=\phi_1-\phi_2$，则

$$|\beta_1+\beta_2|=2g|\cos(\delta/2)|,\qquad P_n^{\mathrm{out}}=J_n^2(4g|\cos(\delta/2)|).$$

同相时脉冲增强，反相时完全抵消。这是能量测量读出相对相位的最简单极限。存在漂移或噪声时必须回到上面的双重求和，不能继续套用这条抵消公式。

例：第六步：有限分辨率与漏检写成同一组 POVM

将有限能量分辨率和探测效率写成测量算符，求各记录窗及漏检结果的概率。

解。令仪器读出的能量变化为 ε，高斯响应为

$$R(\varepsilon|n)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_E}\exp\left[-\frac{(\varepsilon-n\hbar\omega)^2}{2\sigma_E^2}\right],\qquad F_\varepsilon=\sum_n R(\varepsilon|n)|n\rangle\langle n|.$$

因为 $\int R(\varepsilon|n)\mathrm{d}\varepsilon=1$，有 $\int F_\varepsilon\mathrm{d}\varepsilon=I$。对不交叠的记录窗 W_j，定义

$$r_{jn}=\int_{W_j}R(\varepsilon|n)\,\mathrm{d}\varepsilon,\qquad F_j=\eta_j\sum_n r_{jn}|n\rangle\langle n|,\quad 0\le\eta_j\le 1.$$

于是记录概率为

$$p_j=\mathrm{Tr}(F_j\rho^{\mathrm{out}})=\eta_j\sum_n r_{jn}P_n^{\mathrm{out}}.$$

有限窗口或效率低于一时，必须补上

$$F_{\mathrm{miss}}=I-\sum_j F_j\ge 0,\qquad p_{\mathrm{miss}}=1-\sum_j p_j.$$

这一步把能级混叠与漏检分开了。$\sigma_E\ll\hbar\omega$ 时可以近似分辨边带；当窗口混叠明显时，真实边带占据不能直接等同于该窗口计数比例。

例：第七步：计数似然、相位可辨识性与一个数值设计

由记录概率构造计数似然，判断单个参考相位设置能否确定相对相位。

解。给定固定入射电子数 N_{inc}，把漏检也作为结果，全部计数服从多项分布。这里要求各电子独立且同态制备，相位噪声按电子独立采样。若一批电子共享同一个慢变化相位，单电子通道仍可相同，批计数却是条件分布的混合，不能直接沿用独立分流。若入射数本身为均值 Λ 的泊松变量，各窗口分流后得到独立泊松计数。再加上相互独立、已标定均值 B_j 的泊松背景，有

$$C_j\sim\mathrm{Poisson}(\lambda_j),\qquad \lambda_j(\delta)=\Lambda p_j(\delta)+B_j.$$

似然、得分和 Fisher 信息依次为

$$\log\mathcal{L}(\delta)=\sum_j[C_j\log\lambda_j-\lambda_j-\log(C_j!)],$$

$$\partial_\delta\log\mathcal{L}=\sum_j\left(\frac{C_j}{\lambda_j}-1\right)\partial_\delta\lambda_j,$$

$$\mathcal{I}(\delta)=\sum_{j:\lambda_j>0}\frac{(\partial_\delta\lambda_j)^2}{\lambda_j}.$$

得分与通常的 Fisher 公式在所用窗口均有 $\lambda_j>0$ 的正则参数邻域成立。理想反相、无背景的暗窗口满足 $\lambda_j=0$，此时应直接使用原始似然及相应极限；不能将 $0/0$ 代入，也不能因删去该项就宣布暗端没有参数信息。只有第一次脉冲并直接测能量时，p_j 与 ϕ_1 无关，故这项相位信息严格为零。读出脉冲引入后，零漂移、无噪声、等强弱脉冲的两条一阶边带合概率为

$$q(\delta)=P_1^{\mathrm{out}}+P_{-1}^{\mathrm{out}}=4g^2(1+\cos\delta)+O(g^4).$$

一次读出仍只看到 $\cos\delta$，不能区分 δ 与 $-\delta$。将已知参考相位增加 $\pi/2$ 后重复实验，两个设置分别测得余弦与正弦分量，才可以在模 2π 意义下消除这项歧义。

取 $g=0.10$、每个设置 $N_{\mathrm{inc}}=10^4$、理想分辨率、相同效率 $\eta=0.8$，忽略背景。按弱耦合近似，$\delta=0,\pi/2,\pi$ 的两边带期望计数依次为

$$\eta N_{\mathrm{inc}}q(\delta)\simeq 640,\quad 320,\quad 0.$$

这是设计期望，并非虚构的实测数据。精确预测应使用 Bessel 概率；其中反相设置在当前理想极限下严格为零，另两个数含弱耦合截断误差。

例：第八步：反演场幅与控制计算窗

由第一次散射的计数估计场幅，并用边带尾部估计有限计算窗的截断误差。

解。先关闭读出脉冲，对第一次散射的两条一阶边带做理想分辨率标定。在弱耦合、已知效率 η、无背景条件下，边带总计数 C 近似满足

$$C \sim \mathrm{Binomial}(N_{\mathrm{inc}}, 2\eta g^2), \qquad \widehat{g} = \sqrt{\frac{C}{2\eta N_{\mathrm{inc}}}}.$$

它是弱耦合模型的反演估计，并非精确 Bessel 模型下的无偏估计。当期望计数足够大，Delta 方法给出

$$\mathrm{Var}(\widehat{g}) \simeq \frac{1-2\eta g^2}{8\eta N_{\mathrm{inc}}}, \qquad |\widehat{E}_a| = \frac{\hbar\omega\widehat{g}}{|q_e|\sqrt{2\pi}L}\mathrm{e}^{L^2(\kappa-\omega/v_0)^2/2}.$$

因此大的相位失配既压低信号，也放大场幅反演的不确定性。若有背景、窗口混叠或未知效率，就必须使用第六、七步的完整概率模型联合拟合；不能只减去平均背景后仍沿用无背景二项方差。

对第一次散射，第二步算出的二阶矩还给出可直接用于数值截断的界

$$\epsilon_M = \sum_{|\ell|>M} |a_\ell|^2 \le \frac{2g^2}{(M+1)^2}.$$

归一化截断纯态与原态的迹距离为 $\sqrt{\epsilon_M}$，故在后续使用相同的完全正保迹演化和相同测量时，结果概率的总变差不超过这一界。这不包括把第二次脉冲自身替换为有限矩阵所增加的边界误差；也不自动控制能量这类无界观测量的期望，后者需要另行估计尾部矩。

场剖面的 E_a, L, κ, v_0 先决定 β_1，随后得到的电子振幅经历漂移、噪声和参考脉冲，最终转成记录概率与计数似然。因而场幅反演依赖整条演化和测量链。色散截断、相位噪声模型、仪器响应和计数采样各有自己的使用条件；改变其中一项，就应从对应的那一步重新计算预测与不确定性。

第 14 章　跃迁电流与材料的因果响应

有限时间振幅可以逐模求出，但开放结构的辐射态和吸收材料的激发往往形成连续谱。与其逐个寻找模式，可以先求一个电流源在材料中产生的场，再把具体电子跃迁的电流代入。推迟 Green 张量记录源与响应的空间关系、时间顺序和损耗；电子的初末态决定哪些部分真正进入跃迁概率。

14.1　材料响应与电磁 Green 方程

推迟条件规定响应发生在源的作用之后。量子跃迁使用初末态的电流矩阵元，经典 EELS 使用已给定轨迹的电流；二者的源不同，但可以送入同一个材料响应核。先固定材料的因果性与空间色散，再判断源实际激发了哪些谱通道。

14.1.1　跃迁电流与 Green 张量

在初等电动力学中，线性介质常写成 $\mathbf{P}=\varepsilon_0\chi\mathbf{E}$，其中 $\mathbf{P}$ 是单位体积的电偶极矩，即极化强度。这个写法假定极化立即响应同一位置的电场。真实材料需要一定时间响应，邻近位置的场也可能产生影响。对于线性且性质不随时间改变的介质，应把所有源位置和过去时刻的贡献相加，写成

$$P_i(\mathbf{r},t)=\varepsilon_0\sum_j\int \mathrm{d}^3r'\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\tau\,\chi_{ij}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\tau)E_j(\mathbf{r}',t-\tau). \tag{14.1}$$

这里 $\chi_{ij}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\tau)$ 同时描述时间色散和空间色散；空间局域介质只是

$$\chi_{ij}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\tau)=\chi_{ij}^{\mathrm{loc}}(\mathbf{r};\tau)\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}')$$

这一特例。由于 $[\mathbf{P}]=\mathrm{C\,m^{-2}}$、$[\varepsilon_0\mathbf{E}]=\mathrm{C\,m^{-2}}$，双点时域核具有 $[\chi]=\mathrm{m^{-3}s^{-1}}$；局域化以后，$\delta^{(3)}$ 承担 $\mathrm{m^{-3}}$，所以 χ^{loc} 的单位退化为 $\mathrm{s^{-1}}$。

因果性要求时刻 t 的极化不能依赖未来电场，因此对任意 $\mathbf{r},\mathbf{r}'$ 都有

$$\chi_{ij}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\tau)=0,\qquad \tau<0. \tag{14.2}$$

只对时间差作 Fourier 变换，定义

$$\chi_{ij}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\tau\,\chi_{ij}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\tau)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\tau},$$

则频域本构关系写成积分算符

$$D_i(\mathbf{r},\omega)=\varepsilon_0\sum_j\int \mathrm{d}^3r'\,\varepsilon_{ij}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)E_j(\mathbf{r}',\omega),\qquad \boldsymbol{\varepsilon}=\mathbf{I}\delta^{(3)}+\boldsymbol{\chi}. \tag{14.3}$$

因此材料响应在最一般层级上是一个频率依赖的积分算符，而不是一个预先假定的局域标量折射率。

由时间因果支撑可知，$\boldsymbol{\chi}(\omega)$ 作为算符值函数在复频率上半平面解析。对任意固定的试探场 $|F\rangle,|G\rangle$，标量矩阵元 $\langle F|\boldsymbol{\chi}(\omega)|G\rangle$ 满足 Kramers–Kronig 色散关系。它是因果性的频域表达：响应函数在上半复频率平面的解析性，使实部与虚部不再是两个可以独立指定的函数，而必须互为 Hilbert 变换；物理上，色散造成的相位/频移与吸收造成的耗散由同一个因果响应共同决定。对算符核的每个矩阵元，这一关系写成

$$\mathrm{Re}\,\boldsymbol{\chi}(\omega)=\frac{1}{\pi}\mathcal{P}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\omega'\,\frac{\mathrm{Im}\,\boldsymbol{\chi}(\omega')}{\omega'-\omega},\qquad \mathrm{Im}\,\boldsymbol{\chi}(\omega)=-\frac{1}{\pi}\mathcal{P}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\omega'\,\frac{\mathrm{Re}\,\boldsymbol{\chi}(\omega')}{\omega'-\omega}. \tag{14.4}$$

若高频极限含非零常数，应先对该常数作减法。这样时间色散、空间色散、耗散和相位延迟都来自同一个因果

响应算符；局域介电函数、二维表面电导和流体非局域模型都只是这个母响应算符的不同结构化特例。

定理 14.1 (因果响应的 Kramers–Kronig 关系) 设实时间因果响应核可积，其上半平面 Fourier–Laplace 延拓解析，边界值及高频衰减足以令 Cauchy 主值积分与大圆弧极限存在。则实、虚部满足式 (14.4)。非衰减响应须先去掉高频常数或采用相应减法色散关系。

证明. 设响应线性且时间平移不变，并采用前文固定的 Fourier 约定。若高频衰减足以使无减法色散积分收敛，以下推导直接成立；若不满足，则对同一解析论证采用相应的减法色散式。因果性给出 $\chi(\tau)=0$（$\tau<0$）。对复频率 z 且 $\operatorname{Im} z>0$，定义

$$\chi(z)=\int_0^\infty \mathrm{d}\tau\,\chi(\tau)\mathrm{e}^{\mathrm{i}z\tau}.$$

因为 $\mathrm{e}^{-\operatorname{Im} z\,\tau}$ 在 $\tau\to\infty$ 抑制积分，只要响应核满足通常的可积条件，$\chi(z)$ 在上半平面解析。取实轴上的 ω，对函数 $\chi(z')/(z'-\omega)$ 沿上半平面闭合轮廓使用 Cauchy 积分公式：

$$\chi(\omega)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint \mathrm{d}z'\,\frac{\chi(z')}{z'-\omega}.$$

把位于实轴上的极点按主值绕开，得到 Sokhotski–Plemelj 关系

$$\chi(\omega)=\frac{1}{\pi\mathrm{i}}\mathcal{P}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\omega'\,\frac{\chi(\omega')}{\omega'-\omega}.$$

写 $\chi=\chi'+\mathrm{i}\chi''$ 并分别比较实部、虚部：

$$\chi'(\omega)=\frac{1}{\pi}\mathcal{P}\int \mathrm{d}\omega'\,\frac{\chi''(\omega')}{\omega'-\omega},$$
$$\chi''(\omega)=-\frac{1}{\pi}\mathcal{P}\int \mathrm{d}\omega'\,\frac{\chi'(\omega')}{\omega'-\omega},$$

得到式 (14.4)。 □

当环境存在吸收、连续谱重叠或开放辐射通道时，离散无损正常模不再能逐个承担完整的响应。更稳健的做法是直接求 Maxwell 材料算符的因果逆核：给定一个频率为 ω 的源，它返回同一频率上的电场响应。这个逆核就是推迟电场 Green 张量 $\mathbf{G}^{R}$。为了提取其中真正能够吸收或辐射能量的部分，定义它的算符虚部

$$\operatorname{Im}\mathbf{G}^{R}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\equiv\frac{\mathbf{G}^{R}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)-\mathbf{G}^{\dagger}(\mathbf{r},\mathbf{r}',\omega)}{2\mathrm{i}},\qquad \mathbf{G}^{\dagger}(\mathbf{r},\mathbf{r}',\omega)=\mathbf{G}^{*\mathsf{T}}(\mathbf{r}',\mathbf{r},\omega).$$

这个定义不要求介质满足互易性。对于无源介质，$\operatorname{Im}\mathbf{G}^{R}$ 在正频率上给出非负的耗散谱权重。把同一个线性介质量子化以后，真空电场涨落恰好由这部分响应决定：

$$\langle 0|\hat{E}_i(\mathbf{r},\omega)\hat{E}_j^{\dagger}(\mathbf{r}',\omega')|0\rangle=\frac{\hbar\mu_0}{\pi}\omega^2[\operatorname{Im}\mathbf{G}^{R}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)]_{ij}\delta(\omega-\omega').\tag{14.5}$$

对吸收介质，只保留 Maxwell 场会使能量流入未显式表示的材料自由度，电磁子系统因而不能单独维持封闭的正则对易结构。宏观 QED 的做法是把材料耗散对应的连续储库显式量子化，再由 Maxwell 方程把这些储库噪声源传播到观察点。前面已经从一般因果响应得到双点介电算符 式 (14.3)。宏观 QED 量子化进一步需要区分该算符的厄米与反厄米部分；其伴随核定义为

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{\dagger}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\equiv\boldsymbol{\varepsilon}^{*\mathsf{T}}(\mathbf{r}',\mathbf{r};\omega),$$

而真正决定被动耗散的算符反厄米部分为

$$\boldsymbol{\varepsilon}_I\equiv\frac{\boldsymbol{\varepsilon}-\boldsymbol{\varepsilon}^{\dagger}}{2\mathrm{i}}\succeq 0\qquad(\omega>0).\tag{14.6}$$

这里的半正定性理解为对任意平方可积试探场 $|F\rangle$ 都有 $\langle F|\boldsymbol{\varepsilon}_I|F\rangle \geq 0$。它既不要求互易性，也不要求 $\boldsymbol{\varepsilon}$ 在空间坐标上对角。空间局域介质只是

$$\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega) = \boldsymbol{\varepsilon}_r(\mathbf{r},\omega)\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}')$$

这个特例。

固定正频率以后，Maxwell 算符写成

$$\mathsf{L}(\omega) = \nabla\times\nabla\times - \frac{\omega^2}{c^2}\boldsymbol{\varepsilon}(\omega), \qquad \mathbf{G}^R(\omega) = \mathsf{L}^{-1}(\omega),$$

其中第二项按积分算符作用。由预解式恒等式可得一般非局域 Green 光学恒等式

$$\begin{aligned}\operatorname{Im}\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega) = \frac{\omega^2}{c^2}\int \mathrm{d}^3 s\,\mathrm{d}^3 s'\,\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{s};\omega)\\ \cdot\boldsymbol{\varepsilon}_I(\mathbf{s},\mathbf{s}';\omega)\cdot\mathbf{G}^{R\dagger}(\mathbf{s}',\mathbf{r}';\omega),\end{aligned} \tag{14.7}$$

若系统还通过无穷远边界向外辐射，右边还要保留相应表面通量，或等价地把那些散射连续通道并入储库。因而“材料吸收”和“开放辐射”都可以产生 $\operatorname{Im}\mathbf{G}^R$，但它们在扩大后的哈密顿量中对应不同储库。

由于式 (14.6) 是半正定算符，可取一个积分算符平方根 R_ε 使

$$\mathsf{R}_\varepsilon\mathsf{R}_\varepsilon^\dagger = \boldsymbol{\varepsilon}_I.$$

在每个正频率引入连续玻色储库

$$[\hat f_i(\mathbf{r},\omega), \hat f_j^\dagger(\mathbf{r}',\omega')] = \delta_{ij}\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\delta(\omega-\omega'), \tag{14.8}$$

并定义一般非局域噪声电流

$$\hat{\mathbf{j}}_N(\mathbf{r},\omega) = \omega\sqrt{\frac{\hbar\varepsilon_0}{\pi}}\int \mathrm{d}^3 s\,\mathsf{R}_\varepsilon(\mathbf{r},\mathbf{s};\omega)\cdot\hat{\mathbf{f}}(\mathbf{s},\omega). \tag{14.9}$$

局域介质时 $\mathsf{R}_\varepsilon(\mathbf{r},\mathbf{s}) = \mathbf{R}_\varepsilon(\mathbf{r})\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{s})$，立即恢复熟悉的局域噪声电流。频域 Maxwell 方程的因果解给出正频电场算符

$$\hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r},\omega) = \mathrm{i}\mu_0\omega\int \mathrm{d}^3 s\,\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{s};\omega)\cdot\hat{\mathbf{j}}_N(\mathbf{s},\omega). \tag{14.10}$$

因此 Green 张量不仅是经典“源到场”的响应核，也是量子储库噪声进入电场的传播核。把储库正则对易关系与式 (14.7) 组合以后，严格得到式 (14.5)；局域、互易、无损等条件都只是在这个算符一般表达式之后再施加的特例。

有限温度时，环境吸收能量的有序相关函数乘 $n_B(\omega)+1$，环境向电子供能的反序相关函数乘 $n_B(\omega)$；二者不能用同一个模糊的“玻色因子”代替。

场涨落对电子跃迁的作用由电子本征态之间的矩阵元决定。取 $|i\rangle, |f\rangle$，并令

$$\omega_{if} = \frac{E_i - E_f}{\hbar} > 0, \qquad \rho_{fi}(\mathbf{r}) = \langle f|\hat\rho_q(\mathbf{r})|i\rangle, \qquad \mathbf{j}_{fi}(\mathbf{r}) = \langle f|\hat{\mathbf{j}}(\mathbf{r})|i\rangle.$$

ρ_{fi} 与 $\mathbf{j}_{fi}$ 不是经典轨迹密度，而是两个量子电子态之间的跃迁电荷/流。它们由算符连续性方程满足

$$\nabla\cdot\mathbf{j}_{fi} = \mathrm{i}\omega_{if}\rho_{fi},$$

因此标势与矢势对最小耦合矩阵元的贡献可以重新组合成规范不变的电场收缩。零温发射率最终只依赖跃迁流与环境谱函数：

$$\Gamma^{(0)}_{i\to f} = \frac{2\mu_0}{\hbar}\int \mathrm{d}^3 r\,\mathrm{d}^3 r'\,\mathbf{j}^*_{fi}(\mathbf{r})\cdot\operatorname{Im}\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}',\omega_{if})\cdot\mathbf{j}_{fi}(\mathbf{r}'). \tag{14.11}$$

这条式子是连续介质中的一般一量子跃迁率：电子波包、横向相干、自旋和反冲全部保留在 $\mathbf{j}_{fi}$ 中，介质几何、

损耗与开放边界全部封装在 $\mathrm{Im}\,\mathbf{G}^R$ 中。有限温度的发射支路乘 $n_B(\omega_{if})+1$，反向吸收支路乘 $n_B(\omega_{if})$。对于无源介质，速率非负来自 Green 算符的谱正性，而不是另加概率条件。

一量子跃迁率只是线性电磁环境对电子作用的最低阶可观测量。若希望同时描述虚光子自作用、辐射反作用、材料耗散和电子相干性的衰减，更统一的做法不是逐张图累加，而是把整个高斯电磁环境一次性积分掉。为避免 SI 四流中额外的 c 因子，定义广义源与广义势

$$\mathcal{J}_a(\mathbf{r},t)\equiv(\rho,-\mathbf{j}),\qquad \mathcal{A}_a(\mathbf{r},t)\equiv(\phi,\mathbf{A}),$$

其中重复指标 a 同时表示标势分量与三个矢势分量，于是最小耦合相互作用就是

$$H_I(t)=\int \mathrm{d}^3r\,\mathcal{J}_a(\mathbf{r},t)\mathcal{A}_a(\mathbf{r},t). \tag{14.12}$$

考虑两条给定的电子量子历史，而环境场仍保持算符性质。若环境哈密顿量对电磁/材料储库变量是二次的，耦合对 $\mathcal{A}_a$ 线性，且固定的初始环境态为高斯态，则环境的连通累积量在二阶终止，可由二点核精确消去 [18, 19]。这里还沿用初始电子与环境因子化的制备；若环境初态有非高斯光子统计，二次哈密顿量本身不能替代这一统计条件。

注：二次哈密顿量不保证高斯初态

单模 $H_X=\hbar\omega(\hat a^\dagger\hat a+1/2)$ 是二次的，但其单光子态 $|1\rangle$ 不是高斯态。定义无量纲正交分量 $\hat X=(\hat a+\hat a^\dagger)/\sqrt{2}$ 与无量纲源 u_X。利用中心对易子和正规排序，

$$\begin{aligned}\langle 1|\mathrm{e}^{\mathrm{i}u_X\hat X}|1\rangle &= \mathrm{e}^{-u_X^2/4}\langle 1|\mathrm{e}^{\mathrm{i}u_X\hat a^\dagger/\sqrt{2}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}u_X\hat a/\sqrt{2}}|1\rangle\\ &= \mathrm{e}^{-u_X^2/4}(1-u_X^2/2).\end{aligned}$$

最后一步中 $\hat a^2|1\rangle=0$，只留下常数项和一次产生、一次湮灭的配对。对原点附近的特征函数取对数，

$$\ln\langle \mathrm{e}^{\mathrm{i}u_X\hat X}\rangle=-\frac{3}{4}u_X^2-\frac{1}{8}u_X^4+\mathcal{O}(u_X^6).$$

与 $\sum_{r\ge1}(\mathrm{i}u_X)^r\mathcal{C}_r/r!$ 比较，得到 $\mathcal{C}_2=3/2$、$\mathcal{C}_4=-3$。非零四阶累积量说明仅保留二点环境核会遗漏单光子统计；即使平均场为零、二点函数已知，也不能将该态当作热态或其他高斯态。

密度矩阵传播包含 ket 与 bra 两条电子历史，分别记为 $\mathcal{J}_+$ 与 $\mathcal{J}_-$。定义

$$\mathcal{J}_\Delta=\mathcal{J}_+-\mathcal{J}_-,\qquad \mathcal{J}_\Sigma=\frac{\mathcal{J}_++\mathcal{J}_-}{2},$$

并对零均值环境涨落定义双点核

$$C^{\mathrm{sym}}_{ab}(1,2)=\frac{1}{2}\langle\{\delta\mathcal{A}_a(1),\delta\mathcal{A}_b(2)\}\rangle,\qquad C^{\mathrm{asym}}_{ab}(1,2)=\frac{1}{2\mathrm{i}}\langle[\delta\mathcal{A}_a(1),\delta\mathcal{A}_b(2)]\rangle,$$

其中 $1\equiv(\mathbf{r}_1,t_1)$。把环境迹掉后得到电子历史的精确电磁影响泛函

$$\begin{aligned}\mathscr{I}_{\mathrm{em}}[\mathcal{J}_+,\mathcal{J}_-]=\exp\Bigg\{&-\frac{1}{\hbar^2}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t_1\int_{t_i}^{t_1}\mathrm{d}t_2\int\mathrm{d}^3r_1\mathrm{d}^3r_2\\ &\times\mathcal{J}_{\Delta,a}(1)\left[C^{\mathrm{sym}}_{ab}(1,2)\mathcal{J}_{\Delta,b}(2)+2\mathrm{i}C^{\mathrm{asym}}_{ab}(1,2)\mathcal{J}_{\Sigma,b}(2)\right]\Bigg\}.\end{aligned} \tag{14.13}$$

这条式子是自由电子线性环境问题的一条统一一般表达式。第一项 $\mathcal{J}_\Delta C^{\mathrm{sym}}\mathcal{J}_\Delta$ 是实且非负的噪声泛函，直接抑制两条可区分电子历史之间的相干；第二项 $\mathcal{J}_\Delta C^{\mathrm{asym}}\mathcal{J}_\Sigma$ 只改变相位，并给出因果自作用、能级移动和辐射反作用。

这个抽象说法可以直接变成电子干涉可见度。若两条电子路径在环境中对应两个给定守恒流 $\mathcal{J}_1,\mathcal{J}_2$，而初

始电子只在这两条路径之间叠加，则环境被迹掉以后，路径非对角元正好乘上 $\mathscr{I}_{\mathrm{em}}[\mathcal{J}_1,\mathcal{J}_2]$。由于 $C^{\mathrm{sym}}_{ab}(1,2)=C^{\mathrm{sym}}_{ba}(2,1)$，三角时间积分的实部可改写成全平面的一半，因此环境导致的可见度为

$$\mathcal{V}_{\mathrm{env}}=|\mathscr{I}_{\mathrm{em}}|=\exp[-\Gamma_{\mathrm{env}}],\qquad \Gamma_{\mathrm{env}}=\frac{1}{2\hbar^2}\int \mathrm{d}1\mathrm{d}2\,\mathcal{J}_{\Delta,a}(1)C^{\mathrm{sym}}_{ab}(1,2)\mathcal{J}_{\Delta,b}(2). \tag{14.14}$$

若环境平稳，把所有空间坐标和广义场指标保留而只对时间差 Fourier 变换，则

$$\Gamma_{\mathrm{env}}=\frac{1}{2\hbar^2}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\int \mathrm{d}^3r\mathrm{d}^3r'\,\mathcal{J}^{*}_{\Delta,a}(\mathbf{r},\omega)\widetilde{C}^{\mathrm{sym}}_{ab}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\mathcal{J}_{\Delta,b}(\mathbf{r}',\omega).$$

因此退相干不是由“电子经过材料”这一事实决定，而只由两条路径在环境可分辨频率–空间通道上的电流差决定：若 $\mathcal{J}_1=\mathcal{J}_2$，环境获得不了路径信息，$\Gamma_{\mathrm{env}}=0$；若两条路径激发了可区分的材料或辐射通道，可见度便按相应噪声谱指数下降。这个结果把自由电子干涉、EELS 中的未观测环境激发和开放系统退相干放到同一个可计算核上。

命题 14.2 (线性高斯环境的可见度二次型) 设厄米环境变量处于零均值高斯态，电子两条源历史为实可积数值函数，所用核积分存在。则式 (14.13)精确成立，可见度指数为式 (14.14)的非负对称核二次型。源满足连续性方程且固定边界相位时，纯规范变换不改变物理影响泛函。

证明. 设环境平均场已经吸收到电子的参考哈密顿量中，使 $\langle\delta\mathcal{A}_a\rangle=0$。对给定的两条电子源历史，前向支路传播子与后向支路传播子的环境平均给

$$\mathscr{I}_{\mathrm{em}}=\left\langle \widetilde{\mathcal{T}}\exp\left[+\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int \mathrm{d}1\,\mathcal{J}_{-,a}(1)\delta\mathcal{A}_a(1)\right]\mathcal{T}\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int \mathrm{d}1\,\mathcal{J}_{+,a}(1)\delta\mathcal{A}_a(1)\right]\right\rangle_B,$$

其中 $\int\mathrm{d}1\equiv\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t_1\int\mathrm{d}^3r_1$，$\mathcal{T}$ 与 $\widetilde{\mathcal{T}}$ 分别表示时间序与反时间序。把两条支路合并成闭合时间轮廓 C，可写为

$$\mathscr{I}_{\mathrm{em}}=\left\langle \mathcal{T}_C\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_C \mathrm{d}1\,\mathcal{J}_{C,a}(1)\delta\mathcal{A}_a(1)\right]\right\rangle_B.$$

高斯环境的所有连通累积量在二阶以后都为零，因此累积量定理精确给

$$\ln\mathscr{I}_{\mathrm{em}}=-\frac{1}{2\hbar^2}\int_C\mathrm{d}1\int_C\mathrm{d}2\,\mathcal{J}_{C,a}(1)C^{C}_{ab}(1,2)\mathcal{J}_{C,b}(2),$$

其中 $C^{C}_{ab}=\langle\mathcal{T}_C\delta\mathcal{A}_a\delta\mathcal{A}_b\rangle$。对高斯环境，任意阶虚过程都被精确重求和到这个二次影响泛函中；该结果不同于只保留耦合二阶的 Born 截断。

现在把轮廓拆成 $+/-$ 两条实时间支路。定义

$$C^{>}_{ab}(1,2)=\langle\delta\mathcal{A}_a(1)\delta\mathcal{A}_b(2)\rangle,\qquad C^{<}_{ab}(1,2)=\langle\delta\mathcal{A}_b(2)\delta\mathcal{A}_a(1)\rangle.$$

四个轮廓分量为

$$\begin{aligned}
C^{++}(1,2)&=\Theta(t_1-t_2)C^{>}(1,2)+\Theta(t_2-t_1)C^{<}(1,2),\\
C^{--}(1,2)&=\Theta(t_2-t_1)C^{>}(1,2)+\Theta(t_1-t_2)C^{<}(1,2),\\
C^{+-}(1,2)&=C^{<}(1,2),\\
C^{-+}(1,2)&=C^{>}(1,2).
\end{aligned}$$

轮廓方向使后向积分带反号，因此

$$\begin{aligned}
\ln\mathscr{I}_{\mathrm{em}}=-\frac{1}{2\hbar^2}\int\mathrm{d}1\mathrm{d}2\,\Big[&\mathcal{J}_+(1)C^{++}(1,2)\mathcal{J}_+(2)+\mathcal{J}_-(1)C^{--}(1,2)\mathcal{J}_-(2)\\
&-\mathcal{J}_+(1)C^{+-}(1,2)\mathcal{J}_-(2)-\mathcal{J}_-(1)C^{-+}(1,2)\mathcal{J}_+(2)\Big],
\end{aligned}$$

其中广义场指标已经省略但仍按矩阵方式收缩。

取 $t_1>t_2$。此时 $C^{++}=C^{>}$、$C^{--}=C^{<}$、$C^{+-}=C^{<}$、$C^{-+}=C^{>}$。再代入

$$\mathcal{J}_{\pm}=\mathcal{J}_{\Sigma}\pm\frac{1}{2}\mathcal{J}_{\Delta},$$

四项的代数组合化为

$$\begin{aligned}&\mathcal{J}_{+}(1)C^{>}\mathcal{J}_{+}(2)+\mathcal{J}_{-}(1)C^{<}\mathcal{J}_{-}(2)-\mathcal{J}_{+}(1)C^{<}\mathcal{J}_{-}(2)-\mathcal{J}_{-}(1)C^{>}\mathcal{J}_{+}(2)\\&\quad=\mathcal{J}_{\Delta}(1)\left[\frac{C^{>}+C^{<}}{2}\mathcal{J}_{\Delta}(2)+(C^{>}-C^{<})\mathcal{J}_{\Sigma}(2)\right].\end{aligned}$$

按正文定义

$$C^{\mathrm{sym}}=\frac{C^{>}+C^{<}}{2},\qquad C^{\mathrm{asym}}=\frac{C^{>}-C^{<}}{2\mathrm{i}},$$

故括号正是 $C^{\mathrm{sym}}\mathcal{J}_{\Delta}+2\mathrm{i}C^{\mathrm{asym}}\mathcal{J}_{\Sigma}$。$t_2>t_1$ 的半平面交换两个哑变量以后给出相同贡献，因此原来的 $1/2$ 与两个时间排序区域相消，最终得到

$$\begin{aligned}\mathscr{I}_{\mathrm{em}}=\exp\Bigg\{&-\frac{1}{\hbar^2}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t_1\int_{t_i}^{t_1}\mathrm{d}t_2\int\mathrm{d}^3r_1\mathrm{d}^3r_2\\&\times\mathcal{J}_{\Delta,a}(1)\left[C^{\mathrm{sym}}_{ab}(1,2)\mathcal{J}_{\Delta,b}(2)+2\mathrm{i}C^{\mathrm{asym}}_{ab}(1,2)\mathcal{J}_{\Sigma,b}(2)\right]\Bigg\},\end{aligned}$$

即正文式 (14.13)。

对两条给定电子路径，$\mathcal{J}_{\Sigma}$ 与 $\mathcal{J}_{\Delta}$ 都是普通函数。影响泛函指数中含 C^{asym} 的项前面有显式 i，而 C^{asym} 对厄米环境变量为实核，因此它只贡献相位；取模以后只剩

$$-\ln|\mathscr{I}_{\mathrm{em}}|=\frac{1}{\hbar^2}\int_{t_1>t_2}\mathrm{d}1\mathrm{d}2\,\mathcal{J}_{\Delta}(1)C^{\mathrm{sym}}(1,2)\mathcal{J}_{\Delta}(2).$$

又因为对称核满足

$$C^{\mathrm{sym}}_{ab}(1,2)=C^{\mathrm{sym}}_{ba}(2,1),$$

交换 $1\leftrightarrow2$ 后，$t_2>t_1$ 区域与 $t_1>t_2$ 区域相等，所以

$$\int_{t_1>t_2}\mathrm{d}1\mathrm{d}2\,\mathcal{J}_{\Delta}(1)C^{\mathrm{sym}}(1,2)\mathcal{J}_{\Delta}(2)=\frac{1}{2}\int\mathrm{d}1\mathrm{d}2\,\mathcal{J}_{\Delta}(1)C^{\mathrm{sym}}(1,2)\mathcal{J}_{\Delta}(2).$$

于是得到正文式 (14.14)。若环境平稳，令

$$C^{\mathrm{sym}}(t_1,t_2)=C^{\mathrm{sym}}(t_1-t_2),\qquad\mathcal{J}_{\Delta}(t)=\int\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\mathcal{J}_{\Delta}(\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t},$$

再使用卷积定理便得到正文随后写出的频域二次型。由于 $\widetilde{C}^{\mathrm{sym}}(\omega)$ 是对称关联函数的功率谱，它在物理源空间上半正定，因而 $\Gamma_{\mathrm{env}}\geq0$，可见度不会由被迹掉的环境自由度“放大”。

最后检查规范依赖。若 $\phi\to\phi-\partial_t\chi$、$\mathbf{A}\to\mathbf{A}+\nabla\chi$，则单条历史的相互作用作用量变化为

$$\begin{aligned}\delta S_I&=\int\mathrm{d}t\mathrm{d}^3r\,[-\rho\,\partial_t\chi-\mathbf{j}\cdot\nabla\chi]\\&=-\int\mathrm{d}t\mathrm{d}^3r\,[\partial_t(\rho\chi)+\nabla\cdot(\mathbf{j}\chi)]+\int\mathrm{d}t\mathrm{d}^3r\,\chi(\partial_t\rho+\nabla\cdot\mathbf{j}).\end{aligned}$$

守恒流使最后一项为零；固定端点和无穷远边界条件使第一项只留下共同边界相位。因此两条历史的物理影响泛函对纯规范势不敏感。正是这个守恒流条件允许后续把势关联核重新写成正文使用的电流–电场 Green 张量形式。 □

对 $t_1>t_2$，有

$$C^{\mathrm{asym}}_{ab}(1,2)=\frac{\hbar}{2}\mathcal{D}^{R}_{ab}(1,2),\qquad\mathcal{D}^{R}_{ab}=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\Theta(t_1-t_2)\langle[\delta\mathcal{A}_a(1),\delta\mathcal{A}_b(2)]\rangle,$$

所以同一个推迟 Green 核同时控制经典反作用与量子历史相位。若环境处于热平衡，C^{sym} 与 $\operatorname{Im}\mathcal{D}^R$ 再由涨落–耗散定理锁定；非平衡高斯环境仍满足式 (14.13)，但噪声谱不再由响应唯一决定。

由于电子四流满足连续性方程，规范变换 $\phi \to \phi - \partial_t\chi$、$\mathbf{A} \to \mathbf{A} + \nabla\chi$ 在式 (14.12) 中只产生时空边界项；在固定端点或渐近散射条件下，影响泛函只依赖守恒流的物理投影。因此这里虽然用势的 Green 核写得最紧凑，最终一量子速率可以完全改写成电流与电场 Green 张量 $\operatorname{Im}\mathbf{G}^R$ 的收缩，即式 (14.11)。反过来，经典给定轨迹 EELS 读取的是同一影响作用量中推迟核产生的平均反作用；量子跃迁、退相干和经典能损不是三套理论，而是同一个高斯环境核的不同投影与极限。

纵向 Coulomb 相互作用既可以表现为库仑规范中的显式瞬时核，也可以包含在完整四维电磁传播子中；这两种写法只是同一物理扇区的不同表示，不能同时相加。在库仑规范的微观 QED 哈密顿量中，Gauss 约束先消去非独立的纵向电磁自由度，电子之间留下显式瞬时 Coulomb 核；可独立量子化的光子场则是横向场。相反，若从协变四流形式出发并把完整电磁传播子一次积分掉，则纵向与横向传播都已经包含在

$$S_{\mathrm{em}}^{\mathrm{eff}}[J] = \frac{1}{2}\int \mathrm{d}1\,\mathrm{d}2\, J_\mu(1) D_{\mathrm{full}}^{\mu\nu}(1,2) J_\nu(2), \qquad D_{\mathrm{full}} = D_L + D_T. \tag{14.15}$$

两种表示完全等价，但不能混用成“显式 Coulomb + 完整 D_{full}”。因此在涉及两个自由电子的计算中，可以采用下列两种互斥表示之一：

$$\begin{aligned} &\text{方案 A：}\quad V_C \text{ 显式保留，}\quad \text{只让横向/环境修正传播子参与额外交换；}\\ &\text{方案 B：}\quad \text{不另写}V_C,\quad \text{直接用完整}D_{\mathrm{full}}\text{ 生成全部电磁交换.} \end{aligned} \tag{14.16}$$

若基准电子哈密顿量已经包含真空 QED 的电子–电子作用，而我们只想加入材料或纳米结构造成的修正，则最安全的做法不是再使用完整材料 Green 核，而是取

$$D_{\mathrm{sc}}(\omega) \equiv D_{\mathrm{env}}(\omega) - D_0(\omega), \tag{14.17}$$

也就是只把环境相对于真空新增的散射传播子放入二体核。这样裸真空 Coulomb/辐射交换由基准 QED 负责，结构诱导的屏蔽、像电荷、极化激元和辐射修正由 D_{sc} 负责，不会重复计算同一个纵向通道。这个区分在亚波长近场中尤其不能忽略，因为此时 Green 张量常由纵向/准静态分量主导 [19, 20]。

命题 14.3 (高斯核消元的基准差分恒等式) 设给定守恒光滑电流与可积高斯传播核，基准核 D_0 的作用已计入哈密顿量。材料核 $D_{\mathrm{env}} = D_0 + D_{\mathrm{sc}}$ 所新增的二次作用严格为 $JD_{\mathrm{sc}}J/2$，即式 (14.17)。在真空 Coulomb 规范及衰减边界下，纵向 Gauss 消元给 $\frac{1}{2}\int \rho\phi$；已显式计入这一项时不能再次计入同一纵向核。

证明. 先在守恒四流空间上把完整电磁传播子分解成纵向约束扇区与横向动力学扇区，

$$D_{\mathrm{full}} = D_L + D_T.$$

把电磁场高斯积分掉以后，二次有效作用量为

$$S_{\mathrm{eff}} = \frac{1}{2} J D_{\mathrm{full}} J = \frac{1}{2} J D_L J + \frac{1}{2} J D_T J,$$

其中 $JDJ \equiv \int \mathrm{d}1\,\mathrm{d}2\, J_\mu(1) D^{\mu\nu}(1,2) J_\nu(2)$。

在库仑规范中，Gauss 定律约束可先显式求解。真空中

$$-\varepsilon_0 \nabla^2 \phi(\mathbf{r},t) = \rho(\mathbf{r},t),$$

故

$$\phi(\mathbf{r},t) = \int \mathrm{d}^3 r'\, \frac{\rho(\mathbf{r}',t)}{4\pi\varepsilon_0 |\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}.$$

代回纵向场能

$$\frac{\varepsilon_0}{2}\int \mathrm{d}^3r\,|\nabla\phi|^2=\frac{1}{2}\int \mathrm{d}^3r\,\rho\phi$$

得到

$$V_C=\frac{1}{2}\int \mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}^3r'\,\rho(\mathbf{r})\frac{1}{4\pi\varepsilon_0|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\rho(\mathbf{r}').$$

这正是 $JD_LJ/2$ 的库仑规范约束表示。因此若哈密顿量已显式含 V_C，后续只应再积分横向动力学传播子；若直接使用完整 D_{full}，则不能再额外加入同一个 V_C。

设 D_0 是已包含在基准真空 QED 中的传播子，D_{env} 是加入材料和边界后的完整传播子。恒等分解

$$D_{\mathrm{env}}=D_0+(D_{\mathrm{env}}-D_0)\equiv D_0+D_{\mathrm{sc}}$$

给出

$$\frac{1}{2}JD_{\mathrm{env}}J=\frac{1}{2}JD_0J+\frac{1}{2}JD_{\mathrm{sc}}J.$$

若第一项已经通过真空 Coulomb、真空辐射或等价的 QED 基准哈密顿量计入，那么结构真正新增的二体作用只能是

$$\Delta S_{\mathrm{env}}=\frac{1}{2}JD_{\mathrm{sc}}J.$$

所以正文式 (14.17) 是严格的加减恒等式，而不是经验性的“减背景”。材料诱导像电荷、屏蔽和极化激元都进入 D_{sc}；裸真空电子–电子作用只在 D_0 或显式 $V_C+D_{0,T}$ 中出现一次。 □

同一个影响泛函还回答一个更前沿、但数学上并不需要另起理论的问题：两个自由电子若先后或同时耦合到同一个线性电磁环境，环境能否在它们之间建立量子关联？设电子 A,B 各有两条可分辨路径，用 $a,b\in\{0,1\}$ 标记；联合路径 $|ab\rangle$ 对应总守恒流

$$\mathcal{J}_{ab}=\mathcal{J}_A^{(a)}+\mathcal{J}_B^{(b)}.$$

把环境迹掉以后，任意两个联合路径之间的密度矩阵元严格获得

$$\rho_{ab,a'b'}(t_f)=\rho_{ab,a'b'}(t_i)\exp[-\Gamma_{ab,a'b'}+\mathrm{i}\Phi_{ab,a'b'}]\,, \tag{14.18}$$

其中 Γ 与 Φ 分别来自式 (14.13) 的噪声核与推迟响应核。令

$$\Delta\mathcal{J}_A=\mathcal{J}_A^{(a)}-\mathcal{J}_A^{(a')},\quad \Sigma\mathcal{J}_A=\frac{\mathcal{J}_A^{(a)}+\mathcal{J}_A^{(a')}}{2},$$

并对电子 B 同样定义。将 $\mathcal{J}_\Delta=\Delta\mathcal{J}_A+\Delta\mathcal{J}_B$、$\mathcal{J}_\Sigma=\Sigma\mathcal{J}_A+\Sigma\mathcal{J}_B$ 代入以后，噪声指数和响应相位都分成 A 自身、B 自身以及真正连接两个电子的交叉项。噪声交叉项为

$$\Gamma_{AB}=\frac{1}{\hbar^2}\int \mathrm{d}1\,\mathrm{d}2\,\Delta\mathcal{J}_{A,a}(1)C_{ab}^{\mathrm{sym}}(1,2)\Delta\mathcal{J}_{B,b}(2), \tag{14.19}$$

其中利用了 $C_{ab}^{\mathrm{sym}}(1,2)=C_{ba}^{\mathrm{sym}}(2,1)$；它表示同一个环境噪声通道同时读取两个电子的路径信息，因此产生相关退相干。响应交叉相位则保留因果时间排序：

$$\begin{aligned}\Phi_{AB}=-\frac{1}{\hbar}\int_{t_1>t_2}\mathrm{d}1\,\mathrm{d}2\,\Big[&\Delta\mathcal{J}_{A,a}(1)\mathcal{D}_{ab}^{R}(1,2)\Sigma\mathcal{J}_{B,b}(2)\\&+\Delta\mathcal{J}_{B,a}(1)\mathcal{D}_{ab}^{R}(1,2)\Sigma\mathcal{J}_{A,b}(2)\Big].\end{aligned} \tag{14.20}$$

所以环境介导的电子–电子作用与普通静电库仑相互作用在概念上不同：这里的核是带材料、边界、色散和因果性的完整电磁响应；其耗散部分与相干部分又被涨落–耗散结构联系在一起。

在远离真实环境激发、并且作用结束后环境近似回到同一参考态的色散区，$\Gamma_{ab,a'b'}\ll 1$，约化电子动力学近似为联合路径空间上的对角幺正变换

$$U_{AB}^{\mathrm{disp}} = \sum_{a,b=0}^{1} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_{ab}} |ab\rangle\langle ab|.$$

四个相位中只有一个组合不能被两个电子各自的局域相位重新定义消去：

$$\Phi_{\mathrm{ent}} \equiv \varphi_{00} + \varphi_{11} - \varphi_{01} - \varphi_{10} \pmod{2\pi}. \tag{14.21}$$

若 $\Phi_{\mathrm{ent}} = 0$，则 U_{AB}^{disp} 可分解成 $U_A \otimes U_B$；若 $\Phi_{\mathrm{ent}} \neq 0$，环境诱导的相位不能由两个单电子相位解释。对最简单的入射态 $|+\rangle_A|+\rangle_B$，忽略噪声后的输出纯态并发度为

$$\mathcal{C}_{AB} = \left| \sin \frac{\Phi_{\mathrm{ent}}}{2} \right|. \tag{14.22}$$

因此共享纳米光子环境原则上既能提供相干的电子–电子受控相位，也会同时引入由式 (14.19) 控制的相关噪声。实际是否产生可观测纠缠，取决于“交叉相位积累”与“环境可区分信息”之间的竞争，而不能只比较一个耦合常数。两电子层析实验已经能够在同一框架中区分相干、经典关联与纠缠 [12]。这里的判据则直接把这些可观测量连接到共享环境的响应核与噪声核。

命题 14.4 (公共高斯噪声与对角相位门) 给定两组数值源路径和正半定高斯噪声核，联合退相干二次型包含式 (14.19)的交叉项，总型非负而交叉项可负。对两比特对角幺正门，其局域可分解性等价于 $\Phi_{\mathrm{ent}} = 0 \pmod{2\pi}$；作用于 $|+\rangle|+\rangle$ 的纯态并发度为 $|\sin(\Phi_{\mathrm{ent}}/2)|$。存在退相干时不能使用此纯态公式。

证明. 对联合路径对 (ab) 与 $(a'b')$，总流之差与平均流分别为

$$\mathcal{J}_\Delta = \Delta\mathcal{J}_A + \Delta\mathcal{J}_B, \qquad \mathcal{J}_\Sigma = \Sigma\mathcal{J}_A + \Sigma\mathcal{J}_B.$$

把它们代入影响泛函实部对应的二次型：

$$\begin{aligned}\Gamma &= \frac{1}{2\hbar^2} \int \mathrm{d1d2}\, (\Delta J_A + \Delta J_B)_a(1) C_{ab}^{\mathrm{sym}}(1,2) (\Delta J_A + \Delta J_B)_b(2) \\ &= \Gamma_A + \Gamma_B + \frac{1}{2\hbar^2} \int \mathrm{d1d2} \left[\Delta J_{A,a}(1) C_{ab}^{\mathrm{sym}}(1,2) \Delta J_{B,b}(2) + \Delta J_{B,a}(1) C_{ab}^{\mathrm{sym}}(1,2) \Delta J_{A,b}(2) \right].\end{aligned}$$

交换第二个交叉项的哑变量 $1 \leftrightarrow 2$ 和指标 $a \leftrightarrow b$，再用 $C_{ab}^{\mathrm{sym}}(1,2) = C_{ba}^{\mathrm{sym}}(2,1)$，两个交叉项相等，因此

$$\Gamma = \Gamma_A + \Gamma_B + \Gamma_{AB},$$

且 Γ_{AB} 正是正文式 (14.19)。注意 Γ_{AB} 本身不必为正；总二次型 $\Gamma \geq 0$ 才由噪声核的半正定性保证。负的交叉项意味着公共环境噪声对某些联合路径差具有部分抵消，而不是“负退相干率”。

影响泛函的虚部为

$$\Phi = -\frac{1}{\hbar} \int_{t_1 > t_2} \mathrm{d1d2}\, \mathcal{J}_{\Delta,a}(1) \mathcal{D}_{ab}^R(1,2) \mathcal{J}_{\Sigma,b}(2).$$

展开后有四项：A–A、B–B 两个自作用项，以及

$$-\frac{1}{\hbar} \int_{t_1 > t_2} \mathrm{d1d2}\, \Delta J_A(1) \mathcal{D}^R(1,2) \Sigma J_B(2),$$

$$-\frac{1}{\hbar} \int_{t_1 > t_2} \mathrm{d1d2}\, \Delta J_B(1) \mathcal{D}^R(1,2) \Sigma J_A(2),$$

两个交叉项，即正文式 (14.20)。推导只使用有向 Green 张量本身；在非互易环境中，两个有向交叉项一般具有不同数值，不能互换。

对角相位门能否分解成两个单电子相位门，可由一个相位不变量判定。设

$$U = \mathrm{diag}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_{00}}, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_{01}}, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_{10}}, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_{11}}).$$

若它可以写成 $U_A \otimes U_B$，其中局域对角相位分别为 $U_A = \mathrm{diag}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha_0}, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha_1})$、$U_B = \mathrm{diag}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta_0}, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta_1})$，则必须有

$$\varphi_{ab} = \alpha_a + \beta_b + \varphi_g$$

到一个整体相位 φ_g。于是

$$\varphi_{00} + \varphi_{11} - \varphi_{01} - \varphi_{10} = 0 \pmod{2\pi}.$$

反过来，若这个组合为零，可取

$$\alpha_0 = 0, \quad \alpha_1 = \varphi_{10} - \varphi_{00}, \quad \beta_0 = \varphi_{00}, \quad \beta_1 = \varphi_{01}$$

构造局域分解，所以式 (14.21) 是充要判据。

最后取 $|+\rangle_A|+\rangle_B$。输出系数为

$$a_{ab} = \frac{1}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_{ab}}.$$

两比特纯态并发度为

$$\mathcal{C} = 2|a_{00}a_{11} - a_{01}a_{10}|.$$

代入得到

$$\begin{aligned}\mathcal{C} &= \frac{1}{2}\left|\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\varphi_{00}+\varphi_{11})} - \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\varphi_{01}+\varphi_{10})}\right| \\ &= \left|\sin\frac{\Phi_{\mathrm{ent}}}{2}\right|,\end{aligned}$$

即正文式 (14.22)。若环境噪声不可忽略，必须回到式 (14.18) 的完整混态并用部分转置、负性或并发度的混态定义判断纠缠，不能继续使用纯态闭式。 □

点偶极跃迁只是式 (14.11) 的局域极限。若初末态的跃迁电荷密度为 $\rho_{fi}(\mathbf{r})$，它对位置的一阶矩定义跃迁电偶极矩

$$\mathbf{d}_{fi} \equiv \int \mathrm{d}^3 r\, \mathbf{r}\, \rho_{fi}(\mathbf{r}).$$

$\mathbf{d}_{fi}$ 的 SI 单位为 $\mathrm{C\,m}$；它量化这次量子跃迁能够向长波电场提供的最低阶电偶极耦合。若跃迁区域远小于环境场变化尺度，并把局域中心记为 $\mathbf{r}_0$，连续性方程给出最低阶电流

$$\mathbf{j}_{fi}(\mathbf{r}) = -\mathrm{i}\omega_{if}\mathbf{d}_{fi}\delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0),$$

代入后得到

$$\Gamma^{(0)}_{i\to f} = \frac{2\omega_{if}^2}{\hbar\varepsilon_0 c^2}\mathbf{d}^*_{fi} \cdot \mathrm{Im}\,\mathbf{G}^R(\mathbf{r}_0, \mathbf{r}_0, \omega_{if}) \cdot \mathbf{d}_{fi}. \tag{14.23}$$

即一般环境中的标准电偶极自发辐射率。这一极限同时校验了式 (14.11) 的系数、量纲和 ω^2 依赖。

局域 Green 谱权重可以定义成与具体电子源无关的环境量。对位于 $\mathbf{r}_0$、取向为无量纲单位矢量 $\mathbf{e}_d$ 的电偶极方向，投影电学局域态密度定义为

$$\rho_{\mathbf{e}_d}(\mathbf{r}_0, \omega) = \frac{2\omega}{\pi c^2}\mathbf{e}_d \cdot \mathrm{Im}\,\mathbf{G}^R(\mathbf{r}_0, \mathbf{r}_0; \omega) \cdot \mathbf{e}_d. \tag{14.24}$$

因为 $[\mathbf{G}^R] = \mathrm{m}^{-1}$，有 $[\rho_{\mathbf{e}_d}] = \mathrm{s\,m}^{-3}$，即每单位角频率、每单位体积的方向投影态密度。若束缚态跃迁偶极矩写成 $\mathbf{d}_{fi} = d\,\mathbf{e}_d$，则式 (14.23) 等价为

$$\Gamma_d = \frac{\pi\omega|d|^2}{\hbar\varepsilon_0}\rho_{\mathbf{e}_d}(\mathbf{r}_0, \omega). \tag{14.25}$$

其中 $[\Gamma_d] = \mathrm{s}^{-1}$。因此 LDOS 表示局域偶极源通过 Green 张量虚部能够耦合到的在壳电磁谱权重，而不是脱离耦合与归一化的抽象“模式数量”。

14.1.2 经典电流与电子能量损失谱

电子能量损失谱（EELS）记录电子穿过或掠过样品以后损失了多少能量；若不分辨环境最终落入哪一个光子、声子或材料激发通道，测到的是这些环境通道的总和。量子跃迁流保留电子初末态信息。只有当电子足够准直、一次相互作用中的反冲不显著改变预设轨迹，而且最终观测对未分辨电子自由度求和时，才进一步把电子替换成给定经典电流。这个步骤不是把“电子是量子粒子”改成一句经典假设，而是对正能 Dirac 波包作半经典窄包约化。

取中心动量为 $\mathbf{p}_0$、动量宽度为 Δp 的正能波包，并令环境 Green 核在电子横纵包络尺度 σ_x 上变化的最短空间尺度为 L_G。在自由漂移时间内若色散展宽仍可忽略，定义

$$\epsilon_p \equiv \frac{\Delta p}{\max(p_0, m_{\mathrm{e}}c)}, \qquad \epsilon_x \equiv \frac{\sigma_x}{L_G}, \qquad \epsilon_{\mathrm{disp}} \equiv \frac{T\,\|\nabla_{\mathbf{p}}^2 E\|\,(\Delta p)^2}{\hbar}.$$

当这些量以及一次交换造成的轨迹偏移都足够小时，Dirac 电流在所有被环境核分辨的尺度上满足

$$\mathbf{J}_{\mathrm{wp}}(\mathbf{r},t) = q_{\mathrm{e}}\mathbf{v}_0\,|\varphi(\mathbf{r}-\mathbf{r}_e(t))|^2 + O(\epsilon_p,\epsilon_{\mathrm{disp}}), \qquad \mathbf{J}_{\mathrm{wp}} \Longrightarrow q_{\mathrm{e}}\mathbf{v}_0\,\delta^{(3)}[\mathbf{r}-\mathbf{r}_e(t)] \quad (\epsilon_x \to 0). \tag{14.26}$$

第二个箭头只表示在平滑 Green 核下的弱意义收敛，而不是把有限宽量子波包逐点等同于 δ 函数。若末态电子被分辨、波包不同路径仍保持可见相干，或反冲使不同交换通道可区分，就必须退回量子跃迁流或联合电子–环境振幅，经典给定电流不再保留足够信息。

命题 14.5 (窄波包的平滑测试核控制) 设正能自由波包支撑于中心附近有限动量窗，固定自旋极化，色散与自旋子在窗内光滑。线性色散参考传播的态范数误差由非线性谱相位与自旋子变化共同控制。若空间概率已中心化，二阶光滑测试核 F 的点源替换误差至多为 $\frac{1}{2}\sup\|D^2F\|\langle|\delta\mathbf{r}|^2\rangle$。因而式 (14.26)是这些控制条件下的弱极限，不能当作任意可分辨波包的点态恒等式。

证明. 取自由正能波包

$$\Psi(\mathbf{r},t) = \sum_s \int \mathrm{d}^3p\, f_s(\mathbf{p})u_s(\mathbf{p})\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}-E_{\mathbf{p}}t)/\hbar},$$

选取包含所需波包权重的工作动量窗 $\mathcal{W}_p \equiv \{\mathbf{p} : |\mathbf{p}-\mathbf{p}_0| \le \Delta p\}$，以下误差界均限制在该窗内。为突出轨迹近似，先假设自旋分布集中在一个固定偏振，且该偏振在工作窗内的自旋翻转矩阵元已由前文判据控制。令 $\mathbf{q} = \mathbf{p}-\mathbf{p}_0$，对精确色散展开

$$E_{\mathbf{p}_0+\mathbf{q}} = E_0 + \mathbf{v}_0\cdot\mathbf{q} + \frac{1}{2}q_iH_{ij}q_j + R_3(\mathbf{q}), \qquad \mathbf{v}_0 = \nabla_{\mathbf{p}}E|_{\mathbf{p}_0}.$$

在动量支撑 $|\mathbf{q}| \le \Delta p$ 上定义非线性色散相位的上界参数

$$\epsilon_{\mathrm{disp}} \equiv \frac{T}{\hbar}\left[\frac{1}{2}\|H\|(\Delta p)^2 + \sup_{|\mathbf{q}|\le\Delta p}|R_3(\mathbf{q})|\right].$$

由 Taylor 展开可知，括号正是被线性色散遗漏的能量项的统一上界；当 $\epsilon_{\mathrm{disp}} \ll 1$ 时，二次及更高色散在作用窗内只产生受控的小包络畸变，因此

$$\Psi(\mathbf{r},t) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{p}_0\cdot\mathbf{r}-E_0t)/\hbar}u(\mathbf{p}_0)\varphi(\mathbf{r}-\mathbf{r}_{e0}-\mathbf{v}_0t) + O(\epsilon_p,\epsilon_{\mathrm{disp}}).$$

在窄动量窗内再把 $u(\mathbf{p})$ 展开到中心值；相应误差由 ϵ_p 控制。

Dirac 电荷和空间电流分别为

$$\rho = q_{\mathrm{e}}\Psi^\dagger\Psi, \qquad \mathbf{J} = q_{\mathrm{e}}c\,\Psi^\dagger\boldsymbol{\alpha}\Psi.$$

正能自由自旋子满足速度恒等式

$$\frac{c\,u^\dagger(\mathbf{p}_0)\boldsymbol{\alpha}u(\mathbf{p}_0)}{u^\dagger(\mathbf{p}_0)u(\mathbf{p}_0)} = \frac{c^2\mathbf{p}_0}{E_0} \equiv \mathbf{v}_0.$$

把自旋子归一化吸收到 φ 后，得到

$$\rho(\mathbf{r},t)=q_{\mathrm{e}}|\varphi(\mathbf{r}-\mathbf{r}_e(t))|^2+O(\epsilon_p,\epsilon_{\mathrm{disp}}),$$

$$\mathbf{J}(\mathbf{r},t)=q_{\mathrm{e}}\mathbf{v}_0|\varphi(\mathbf{r}-\mathbf{r}_e(t))|^2+O(\epsilon_p,\epsilon_{\mathrm{disp}}).$$

连续性方程在这一阶自动满足，因为包络以群速度刚性平移。

最后说明点轨迹极限的数学含义。设 Green 泛函中出现的测试核 $F(\mathbf{r})$ 在波包支持上二阶可微，并以 L_G 表示其最短变化尺度。令波包中心满足

$$\int \mathrm{d}^3r\,(\mathbf{r}-\mathbf{r}_e)|\varphi|^2=0.$$

对 F 在 $\mathbf{r}_e$ 处 Taylor 展开，

$$\int \mathrm{d}^3r\,|\varphi(\mathbf{r}-\mathbf{r}_e)|^2F(\mathbf{r})=F(\mathbf{r}_e)+\frac{1}{2}\langle\delta r_i\delta r_j\rangle\partial_i\partial_jF(\mathbf{r}_e)+\cdots.$$

故对中心对称窄包，刚性点源替换的首个空间误差实际上为 $O[(\sigma_x/L_G)^2]$；对一般未中心化估计，保守地写成 $O(\epsilon_x)$。于是

$$|\varphi(\mathbf{r}-\mathbf{r}_e)|^2\rightharpoonup\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}_e)$$

只是在所有环境可分辨的平滑测试核下成立。代回电流就得到正文式 (14.26) 的轨迹电流。若环境能够分辨波包内部结构，或者反冲把不同末态变成可区分通道，这个弱极限不成立，必须回到量子跃迁流。 □

这个约化完成以后，再固定经典源的 Fourier 归一化：

$$\widetilde{\mathbf{J}}(\mathbf{r},\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t\,\mathbf{J}(\mathbf{r},t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}.$$

推迟 Green 张量给出的诱导电场为

$$\widetilde{\mathbf{E}}_{\mathrm{ind}}(\mathbf{r},\omega)=\mathrm{i}\mu_0\omega\int\mathrm{d}^3r'\,\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\cdot\widetilde{\mathbf{J}}(\mathbf{r}',\omega).$$

因此源对环境所做的耗散功只取 Green 张量的谱部分。把环境吸收的总能量记为 $W_{\mathrm{loss}}>0$，并把 $\mathrm{d}P_{\mathrm{cl}}/\mathrm{d}\omega$ 定义为每单位角频率的平均损失量子数，则两者满足

$$W_{\mathrm{loss}}=\int_0^{\infty}\hbar\omega\,\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{cl}}}{\mathrm{d}\omega}\,\mathrm{d}\omega.$$

这里 P_{cl} 是给定经典源所激发的平均量子数计数，而不是电子末态的量子概率。把每个频率通道的能量损失除以单量子能量 $\hbar\omega$，得到给定电流的一般损失数谱

$$\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{cl}}}{\mathrm{d}\omega}=\frac{\mu_0}{\pi\hbar}\iint\mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}^3r'\,\widetilde{\mathbf{J}}^*(\mathbf{r},\omega)\cdot\mathrm{Im}\,\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\cdot\widetilde{\mathbf{J}}(\mathbf{r}',\omega),\qquad\omega>0.\tag{14.27}$$

该式是经典给定源的做功泛函。若实验分辨电子末态，量子跃迁率应采用式 (14.11)，而涉及电子与环境纠缠的情形则需采用联合振幅层级。

对一条给定电子轨迹 $\mathbf{r}_e(t)$，刚性点电流是

$$\mathbf{J}_e(\mathbf{r},t)=q_{\mathrm{e}}\mathbf{v}(t)\delta^{(3)}[\mathbf{r}-\mathbf{r}_e(t)].$$

若再取匀速 $\mathbf{v}(t)=\mathbf{v}_0$，空间积分可以完全执行，得到 EELS/辐射问题反复使用的轨迹投影式

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}\omega}=\frac{\mu_0q_{\mathrm{e}}^2}{\pi\hbar}\int\mathrm{d}t\,\mathrm{d}t'\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega(t-t')}\mathbf{v}_0\cdot\mathrm{Im}\,\mathbf{G}^R[\mathbf{r}_e(t),\mathbf{r}_e(t');\omega]\cdot\mathbf{v}_0.\tag{14.28}$$

$\operatorname{Im}\mathbf{G}^R$ 同时包含辐射连续谱、材料吸收与表面模；若实验只计结构诱导损耗，则把 $\mathbf{G}^R$ 换成散射 Green 张量 $\mathbf{G}^R_{\mathrm{sc}}=\mathbf{G}^R-\mathbf{G}^R_0$。这改变的是观测通道，不改变响应一般表达式。[7, 4]

均匀介质的平移对称性把连续谱一般动力学方程进一步约化为纵向相位匹配核；这一约化只改变运动学表示，不改变相互作用一般动力学方程。

式 (14.27) 只固定平均激发数谱；要从它推出完整多量子统计，还必须说明环境的量子结构。考虑能够对角化为独立玻色自由度的线性环境，初态取这些自由度的真空，并把电子轨迹近似为不受反作用改变的给定经典电流。在线性耦合下，相互作用绘景哈密顿量可统一写成

$$H_I(t)=\sum_{\lambda}\left[f_\lambda(t)\,a_\lambda^\dagger+f_\lambda^*(t)\,a_\lambda\right], \tag{14.29}$$

其中 λ 可以是离散模式，也可以是把频率、位置和极化连续标签合并后的储库指标；$f_\lambda(t)$ 是由给定电流与该环境自由度的场函数投影得到的复数驱动幅。定义每个自由度的累计位移幅

$$\alpha_\lambda\equiv-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t\,f_\lambda(t). \tag{14.30}$$

若自由演化相位尚未吸收到 $f_\lambda(t)$ 中，则应把相应的 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_\lambda t}$ 一并包含在该函数内。

由于式 (14.29) 在不同时刻的对易子只是复数，Magnus 展开在二阶以后终止。在这些模型条件内，任意位移幅对应的环境末态精确为多模相干态：

$$U_I=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Phi}\prod_{\lambda}D_\lambda(\alpha_\lambda),\qquad |\Psi_B^{\mathrm{out}}\rangle=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Phi}\bigotimes_{\lambda}|\alpha_\lambda\rangle. \tag{14.31}$$

因此真空初态下各模式量子数彼此独立，并满足

$$N_\lambda\sim\mathrm{Poisson}(|\alpha_\lambda|^2).$$

连续谱极限中，式 (14.27) 正是这些平均占据数按频率汇总后的谱测度：

$$\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{cl}}}{\mathrm{d}\omega}=\sum_{\lambda}|\alpha_\lambda|^2\delta(\omega-\omega_\lambda), \tag{14.32}$$

其中对连续储库的“求和”理解为相应测度积分。

把环境获得的总能量写成

$$\Delta E_B=\sum_{\lambda}\hbar\omega_\lambda N_\lambda,$$

其特征函数 $\chi_{\Delta E_B}(s)=\langle\mathrm{e}^{\mathrm{i}s\Delta E_B}\rangle$ 为

$$\ln\chi_{\Delta E_B}(s)=\int_0^{\infty}\mathrm{d}\omega\,\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{cl}}}{\mathrm{d}\omega}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}s\hbar\omega}-1\right). \tag{14.33}$$

于是任意阶能量累积量都直接由 Green 损失谱给出：

$$\kappa_n(\Delta E_B)=\int_0^{\infty}\mathrm{d}\omega\,(\hbar\omega)^n\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{cl}}}{\mathrm{d}\omega}. \tag{14.34}$$

定理 14.6 (线性玻色源的位移与复合 Poisson 累积量) 设有限个玻色模初态为真空，$H_I(t)=\sum_\lambda[f_\lambda(t)a_\lambda^\dagger+f_\lambda^*(t)a_\lambda]$，源为数值可积函数。精确传播为整体相位乘多模位移，末态模数独立 Poisson，均值为 $|\alpha_\lambda|^2$。连续模极限若 $\int\mathrm{d}P_{\mathrm{cl}}<\infty$，能量为复合 Poisson；第 n 阶谱矩有限时，其能量累积量为式 (14.34)。该统计来自给定数值源，不是一般反冲电子损失分布。

证明. 从正文相互作用绘景哈密顿量

$$H_I(t)=\sum_{\lambda}\left[f_\lambda(t)a_\lambda^\dagger+f_\lambda^*(t)a_\lambda\right]$$

出发。不同模式满足

$$[a_\lambda,a_{\lambda'}^\dagger]=\delta_{\lambda\lambda'},\qquad [a_\lambda,a_{\lambda'}]=0.$$

因此两个时刻的对易子可以逐项计算：

$$\begin{aligned}[H_I(t),H_I(t')]&=\sum_{\lambda,\lambda'}\Big[f_\lambda(t)a_\lambda^\dagger+f_\lambda^*(t)a_\lambda,f_{\lambda'}(t')a_{\lambda'}^\dagger+f_{\lambda'}^*(t')a_{\lambda'}\Big]\\&=\sum_{\lambda}\left[f_\lambda^*(t)f_\lambda(t')-f_\lambda(t)f_\lambda^*(t')\right]\mathbb{I}.\end{aligned}$$

右端是 c 数，因此

$$[H_I(t_1),[H_I(t_2),H_I(t_3)]]=0.$$

所以三阶及更高 Magnus 项逐项为零：

$$U_I=\exp(\Omega_1+\Omega_2),$$

其中

$$\begin{aligned}\Omega_1&=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t\,H_I(t),\\\Omega_2&=-\frac{1}{2\hbar^2}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t\int_{-\infty}^{t}\mathrm{d}t'\,[H_I(t),H_I(t')].\end{aligned}$$

先算一阶项：

$$\begin{aligned}\Omega_1&=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\sum_{\lambda}\left[a_\lambda^\dagger\int\mathrm{d}t\,f_\lambda(t)+a_\lambda\int\mathrm{d}t\,f_\lambda^*(t)\right]\\&=\sum_{\lambda}\left(\alpha_\lambda a_\lambda^\dagger-\alpha_\lambda^* a_\lambda\right),\end{aligned}$$

这里正是正文定义

$$\alpha_\lambda=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int\mathrm{d}t\,f_\lambda(t).$$

二阶项完全是纯虚 c 数。把上面的对易子代入：

$$\begin{aligned}\Omega_2&=-\frac{1}{2\hbar^2}\sum_{\lambda}\int\mathrm{d}t\int_{-\infty}^{t}\mathrm{d}t'\,\left[f_\lambda^*(t)f_\lambda(t')-f_\lambda(t)f_\lambda^*(t')\right]\\&=\mathrm{i}\Phi,\end{aligned}$$

其中

$$\Phi=\frac{1}{\hbar^2}\sum_{\lambda}\mathrm{Im}\int\mathrm{d}t\int_{-\infty}^{t}\mathrm{d}t'\,f_\lambda(t)f_\lambda^*(t')$$

是实数。因此

$$U_I=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Phi}\exp\left[\sum_{\lambda}(\alpha_\lambda a_\lambda^\dagger-\alpha_\lambda^* a_\lambda)\right].$$

不同模式的位移生成元彼此对易：

$$[\alpha_\lambda a_\lambda^\dagger-\alpha_\lambda^* a_\lambda,\alpha_{\lambda'}a_{\lambda'}^\dagger-\alpha_{\lambda'}^* a_{\lambda'}]=0,\qquad \lambda\neq\lambda'.$$

所以普通指数可以精确分解：

$$U_I = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Phi}\prod_{\lambda}\exp\!\left(\alpha_\lambda a_\lambda^\dagger - \alpha_\lambda^* a_\lambda\right) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Phi}\prod_{\lambda} D_\lambda(\alpha_\lambda).$$

作用在多模真空上，利用 $D(\alpha)|0\rangle = |\alpha\rangle$，得到正文式 (14.31)。

接下来从相干态本身推导计数统计。Baker–Campbell–Hausdorff 恒等式给

$$D(\alpha) = \mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\mathrm{e}^{\alpha a^\dagger}\mathrm{e}^{-\alpha^* a}.$$

因为 $a|0\rangle = 0$，

$$\begin{aligned}|\alpha\rangle &= D(\alpha)|0\rangle \\ &= \mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\alpha^n}{n!}(a^\dagger)^n|0\rangle \\ &= \mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}|n\rangle.\end{aligned}$$

因此单模量子数分布为

$$\Pr(N_\lambda = n) = |\langle n|\alpha_\lambda\rangle|^2 = \mathrm{e}^{-|\alpha_\lambda|^2}\frac{|\alpha_\lambda|^{2n}}{n!}.$$

其概率生成函数直接求和：

$$\begin{aligned}G_\lambda(u) &\equiv \langle u^{N_\lambda}\rangle \\ &= \mathrm{e}^{-|\alpha_\lambda|^2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(|\alpha_\lambda|^2 u)^n}{n!} \\ &= \exp\!\left[|\alpha_\lambda|^2(u-1)\right].\end{aligned}$$

环境总能量增量是

$$\Delta E_B = \sum_\lambda \hbar\omega_\lambda N_\lambda.$$

由于末态是不同模式相干态的直积，各 N_λ 独立，所以总能量特征函数因子化：

$$\begin{aligned}\chi_{\Delta E_B}(s) &= \left\langle \exp\!\left(\mathrm{i}s\sum_\lambda \hbar\omega_\lambda N_\lambda\right)\right\rangle \\ &= \prod_\lambda \left\langle \mathrm{e}^{\mathrm{i}s\hbar\omega_\lambda N_\lambda}\right\rangle \\ &= \prod_\lambda \exp\!\left\{|\alpha_\lambda|^2[\mathrm{e}^{\mathrm{i}s\hbar\omega_\lambda}-1]\right\}.\end{aligned}$$

取对数后，乘积变成求和：

$$\ln\chi_{\Delta E_B}(s) = \sum_\lambda |\alpha_\lambda|^2[\mathrm{e}^{\mathrm{i}s\hbar\omega_\lambda}-1].$$

再使用正文定义的谱测度

$$\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{cl}}}{\mathrm{d}\omega} = \sum_\lambda |\alpha_\lambda|^2\delta(\omega-\omega_\lambda),$$

可逐项验证

$$\begin{aligned}&\int_0^\infty \mathrm{d}\omega\,\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{cl}}}{\mathrm{d}\omega}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}s\hbar\omega}-1] \\ &\quad= \sum_\lambda |\alpha_\lambda|^2[\mathrm{e}^{\mathrm{i}s\hbar\omega_\lambda}-1].\end{aligned}$$

于是得到正文式 (14.33)。

最后，不直接引用“Poisson 的累积量都相同”，而从定义求导。第 n 阶能量累积量是

$$\kappa_n = \frac{1}{\mathrm{i}^n}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}s^n}\ln \chi_{\Delta E_B}(s)\Big|_{s=0}.$$

由于

$$\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}s^n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}s\hbar\omega} = (\mathrm{i}\hbar\omega)^n \mathrm{e}^{\mathrm{i}s\hbar\omega},$$

在 $s=0$ 处得到

$$\kappa_n(\Delta E_B) = \int_0^\infty \mathrm{d}\omega\,(\hbar\omega)^n \frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{cl}}}{\mathrm{d}\omega},$$

即正文式 (14.34)。$n=1,2$ 分别给均值和方差；这里的独立 Poisson 结构依赖“线性玻色环境 + 真空初态 + 给定经典轨迹”三个条件，其中任一条件失效都必须回到更一般的联合量子动力学。 □

特别地，

$$\langle \Delta E_B\rangle = \int_0^\infty \mathrm{d}\omega\,\hbar\omega \frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{cl}}}{\mathrm{d}\omega}, \tag{14.35}$$

$$\mathrm{Var}(\Delta E_B) = \int_0^\infty \mathrm{d}\omega\,(\hbar\omega)^2 \frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{cl}}}{\mathrm{d}\omega}. \tag{14.36}$$

在给定轨迹且总能量守恒的无反冲解释中，ΔE_B 等于电子能量损失。对中心纵向动量 p_0、群速度 v_0 的入射电子，把这一经典源模型用于真实电子时还需检查由所得统计量反推的轨迹自洽性，例如显著损失窗口应满足

$$\epsilon_{p_\parallel,\mathrm{pc}} \equiv \frac{\sqrt{\kappa_2(\Delta E_B)+\kappa_1^2(\Delta E_B)}}{|v_0 p_0|} \ll 1, \tag{14.37}$$

这里使用局域色散关系 $\delta E \simeq v_0\delta p_\parallel$ 把能量损失换成纵向动量改变量；同时还需独立要求累计横向动量转移远小于 $|p_0|$。若这些条件失效，电子反冲会改变后续耦合率，应回到量子电子–环境联合通道方程。有限温度初态、非线性环境或非高斯环境也不再给出上述真空相干态的独立 Poisson 计数。

14.1.3 相位匹配

所谓*相位匹配*，是在有限作用区域内比较电子源与环境模式的 Fourier 相位：只有二者的纵向或完整波矢失配足够小，来自不同位置的跃迁振幅才能同相积累；失配较大时，这些贡献会因快速相位旋转而相互抵消。无限均匀体系中的动量守恒是这一有限长度干涉条件的极限形式。

Green 张量已经把材料响应与电子源分离。对于三维平移不变的均匀介质，材料部分只依赖坐标差，因此最自然的表示是动量空间；与此同时，匀速电子轨迹会把源限制在特定的 $(\boldsymbol{\kappa},\omega)$ 分量上。推迟 Green 张量于是写成

$$\mathbf{G}^R(\mathbf{r}-\mathbf{r}';\omega) = \int \frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}\,\mathbf{G}^R(\boldsymbol{\kappa};\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}')}.$$

这里 $\boldsymbol{\kappa}$ 是介质空间 Fourier 波矢，单位 m^{-1}；ω 是电子损失或环境激发的角频率。对速度恒定为 $\mathbf{v}$ 的轨迹，源端只留下运动学超平面 $\omega = \boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{v}$，于是一般 EELS 母式 (14.28) 化为

$$\frac{\mathrm{d}^2P}{\mathrm{d}L\,\mathrm{d}\omega} = \frac{2\mu_0 q_{\mathrm{e}}^2}{\hbar v}\int \frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}\delta(\omega-\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{v})\,\mathbf{v}\cdot\mathrm{Im}\,\mathbf{G}^R(\boldsymbol{\kappa},\omega)\cdot\mathbf{v}. \tag{14.38}$$

这条式子是三维均匀线性介质的运动学一般表达式：电子端只提供同步超平面，材料端所有吸收、辐射、纵向/横向极点与空间色散都包含在 $\mathrm{Im}\,\mathbf{G}^R$ 中。Frank–Tamm、体等离激元和均匀极化激元都只是对同一一般表达式选择不同 Green 张量后的结果。

同步条件本身直接来自刚性匀速电流。采用

$$f(\boldsymbol{\kappa},\omega) = \int \mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}t\,f(\mathbf{r},t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega t-\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{r})},$$

则点电荷源

$$\rho_{\mathrm{ch}}(\mathbf{r},t)=q_{\mathrm{e}}\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{v}t),\qquad \mathbf{J}_{\mathrm{ch}}=\mathbf{v}\rho_{\mathrm{ch}}$$

具有 Fourier 支撑

$$\rho_{\mathrm{ch}}(\boldsymbol{\kappa},\omega)=2\pi q_{\mathrm{e}}\delta(\omega-\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{v}),\qquad \mathbf{J}_{\mathrm{ch}}(\boldsymbol{\kappa},\omega)=2\pi q_{\mathrm{e}}\mathbf{v}\delta(\omega-\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{v}).$$

因此 $\omega=\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{v}$ 是匀速刚性源 Fourier 支撑的几何条件。有限作用时间 T 时，严格的时间窗 Fourier 核为

$$\left|\int_{-T/2}^{T/2}\mathrm{d}t\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega-\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{v})t}\right|^2=T^2\,\mathrm{sinc}^2\left[\frac{(\omega-\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{v})T}{2}\right],$$

$$\lim_{T\to\infty}T\,\mathrm{sinc}^2\left(\frac{\Omega T}{2}\right)=2\pi\delta(\Omega)\qquad\text{（分布意义）}.$$

因此任何有限长度辐射实验都具有 $O(T^{-1})$ 的同步宽度，而无限作用时间才恢复严格的同步 δ 平面。

若环境只有离散平移对称性，连续动量守恒被晶格动量守恒取代。对 Maxwell–Bloch 模

$$\mathbf{E}_{\nu\boldsymbol{\kappa}}(\mathbf{r})=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{r}}\sum_{\mathbf{G}}\mathbf{E}_{\nu\boldsymbol{\kappa},\mathbf{G}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{G}\cdot\mathbf{r}},\tag{14.39}$$

对每个倒格矢 $\mathbf{G}$ 定义精确有限时长失谐

$$\Delta_{\nu\boldsymbol{\kappa}\mathbf{G}}\equiv\omega_{\nu\boldsymbol{\kappa}}-\mathbf{v}\cdot(\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G}).$$

为了把几何相位匹配与具体量子化归一化分开，定义有限轨迹的场–电流重叠振幅

$$\mathcal{A}_{\nu\boldsymbol{\kappa}}(T)\equiv\int_{-T/2}^{T/2}\mathrm{d}t\,\mathbf{v}\cdot\mathbf{E}^{*}_{\nu\boldsymbol{\kappa}}(\mathbf{r}_0+\mathbf{v}t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_{\nu\kappa}t}.$$

沿轨迹代入 Bloch 展开后，每个倒格谐波只需一个初等 Fourier 积分，

$$\int_{-T/2}^{T/2}\mathrm{d}t\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_{\nu\boldsymbol{\kappa}\mathbf{G}}t}=T\,\mathrm{sinc}\left(\frac{\Delta_{\nu\boldsymbol{\kappa}\mathbf{G}}T}{2}\right).$$

因此

$$\mathcal{A}_{\nu\boldsymbol{\kappa}}(T)=\sum_{\mathbf{G}}\mathbf{v}\cdot\mathbf{E}^{*}_{\nu\boldsymbol{\kappa},\mathbf{G}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G})\cdot\mathbf{r}_0}T\,\mathrm{sinc}\left[\frac{(\omega_{\nu\boldsymbol{\kappa}}-\mathbf{v}\cdot(\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G}))T}{2}\right].\tag{14.40}$$

因此可分辨同步通道由 $|\Delta_{\nu\boldsymbol{\kappa}\mathbf{G}}|T\lesssim 1$ 选出，分辨宽度为 $O(T^{-1})$；只有在 $T\to\infty$ 的分布极限中峰值条件才收敛为 $\Delta_{\nu\boldsymbol{\kappa}\mathbf{G}}=0$。周期结构把连续同步平面复制到一组倒格谐波，Smith–Purcell 与周期极化激元辐射都由这一有限时长相位匹配核给出。

14.1.4 激发顶点

式 (2.34) 已把联合动力学对环境的依赖压缩到单粒子扰动算符 $\delta\hat{h}_\lambda$。给定一种具体激发后，环境的场型、晶格位移或其它正常模首先决定 $\delta\hat{h}_\lambda$；再取电子态之间的矩阵元即可得到对应耦合率。不同物理模式因此共享同一联合哈密顿量结构，而差异全部进入 $\delta\hat{h}_\lambda$ 的空间形状与矩阵元。

若模式主要通过电磁极化场与外部电子耦合，取

$$\delta h_\lambda=q_{\mathrm{e}}\phi_\lambda-q_{\mathrm{e}}c\,\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{A}_\lambda.$$

若模式来自晶格位移并含短程电子–离子势，则把相应的 $\partial V/\partial Q_\lambda$ 加入 δh_λ。两种情形都只改变式 (2.34) 中的模式扰动，不改变自由电子 Hilbert 空间和精确色散。

有限作用时间内，任意单个模式的发射与吸收概率由有限时间跃迁振幅给出。若初态含 n_λ 个该模式量子，

外部电子由 i 跃迁到 f 的一阶概率分别为

$$\begin{aligned} P^{\mathrm{em}}_{i\to f}(T) &= |\mathcal{G}^{(\lambda)}_{fi}|^2 (n_\lambda+1) T^2 \,\mathrm{sinc}^2\!\left[\frac{(E_f - E_i + \hbar\omega_\lambda)T}{2\hbar}\right], \\ P^{\mathrm{abs}}_{i\to f}(T) &= |\mathcal{G}^{(\lambda)}_{fi}|^2 n_\lambda T^2 \,\mathrm{sinc}^2\!\left[\frac{(E_f - E_i - \hbar\omega_\lambda)T}{2\hbar}\right]. \end{aligned} \tag{14.41}$$

两个玻色占据因子来自产生、湮灭算符的数态矩阵元：发射含 $n_\lambda+1$，其中即使 $n_\lambda=0$ 仍保留的常数 1 是真空自发发射贡献；吸收含 n_λ，真空中没有可被吸收的量子。只有在连续末态、弱耗尽和长时间极限同时成立时，才把 sinc 核取成能量 δ 并称为 Fermi 黄金律速率。因此所有线性玻色正常模共享同一概率结构，而具体物理环境只通过 ω_λ 与 δh_λ 的参数值进入。

这里还必须区分外部自由电子与晶体内部 Bloch 电子：二者可以耦合到同一材料模，但电子 Hilbert 空间和矩阵元并不相同。

若研究的是材料内部载流子而不是从真空入射的自由电子，令 $\boldsymbol{\kappa}_e$ 表示电子 Bloch 波矢，$\boldsymbol{\kappa}$ 表示晶格正常模波矢；二者的 SI 单位均为 m^{-1}，下标 e 只用于区分两个独立波矢变量。电子本征态写成 $|n\boldsymbol{\kappa}_e\rangle$。这时谐振近似下的一量子电子–声子哈密顿量常写成

$$H^{\mathrm{band}}_{e\text{-}ph} = \sum_{mn\boldsymbol{\kappa}_e\boldsymbol{\kappa}\nu} g_{mn\nu}(\boldsymbol{\kappa}_e,\boldsymbol{\kappa})\, c^\dagger_{m,\boldsymbol{\kappa}_e+\boldsymbol{\kappa}} c_{n\boldsymbol{\kappa}_e} (\hat a_{\boldsymbol{\kappa}\nu} + \hat a^\dagger_{-\boldsymbol{\kappa}\nu}),$$

并有

$$g_{mn\nu}(\boldsymbol{\kappa}_e,\boldsymbol{\kappa}) = \sqrt{\frac{\hbar}{2\omega_{\boldsymbol{\kappa}\nu}}} \left\langle m,\boldsymbol{\kappa}_e+\boldsymbol{\kappa}\left|\frac{\partial V_{\mathrm{scf}}}{\partial Q_{\boldsymbol{\kappa}\nu}}\right| n,\boldsymbol{\kappa}_e\right\rangle.$$

形变势、压电与体 Fröhlich 顶点属于这一内部载流子模型。外部 TEM 电子若激发同一晶格正常模，应使用式 (2.34) 对该模产生的外部势场取矩阵元；两者共享同一个声子正常模，但电子态和空间矩阵元一般不同，不能直接把能带顶点当成真空自由电子顶点。

推导：能量守恒中的反冲与 Cherenkov 条件

保留海森矩阵项可得到首个反冲修正；只有再删去这一项，才得到正文式 (3.29)。取 $\delta\mathbf{p} = -\hbar(\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G})$。多变量 Taylor 展开给

$$E(\mathbf{p}_i+\delta\mathbf{p}) = E(\mathbf{p}_i) + \mathbf{v}_i\cdot\delta\mathbf{p} + \frac{1}{2}\delta\mathbf{p}^{\mathsf{T}} H_E(\mathbf{p}_i)\delta\mathbf{p} + O(\|\delta\mathbf{p}\|^3).$$

代入精确能量守恒 $E(\mathbf{p}_i) - E(\mathbf{p}_i+\delta\mathbf{p}) = \hbar\omega_{\nu\boldsymbol{\kappa}}$。一次项满足

$$-\mathbf{v}_i\cdot\delta\mathbf{p} = \hbar\,\mathbf{v}_i\cdot(\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G}),$$

二次项为

$$-\frac{1}{2}\delta\mathbf{p}^{\mathsf{T}} H_E \delta\mathbf{p} = -\frac{\hbar^2}{2}(\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G})^{\mathsf{T}} H_E(\mathbf{p}_i)(\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G}).$$

两边除以 $\hbar$，得到

$$\omega_{\nu\boldsymbol{\kappa}} = \mathbf{v}_i\cdot(\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G}) - \frac{\hbar}{2}(\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G})^{\mathsf{T}} H_E(\mathbf{p}_i)(\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G}) + O(\hbar^2\|\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G}\|^3).$$

对自由相对论电子，

$$H_{E,ij}(\mathbf{p}_i) = \frac{c^2}{E_i}\delta_{ij} - \frac{c^4 p_{i,i} p_{i,j}}{E_i^3}.$$

若电子主要沿 z 传播，定义入射 Lorentz 因子 $\gamma_{\mathrm{L},i} \equiv E_i/(m_{\mathrm{e}}c^2)$，并记 $\mathbf{K}\equiv\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G}$，则

$$\mathbf{K}^{\mathsf{T}} H_E \mathbf{K} = \frac{K_\perp^2}{m_\perp} + \frac{K_z^2}{m_\parallel}, \qquad m_\perp = \gamma_{\mathrm{L},i} m_{\mathrm{e}}, \quad m_\parallel = \gamma_{\mathrm{L},i}^3 m_{\mathrm{e}}.$$

因此首个反冲修正具有直接的纵、横曲率分解：

$$\omega_{\nu\boldsymbol{\kappa}} = v_i K_z - \frac{\hbar}{2}\left(\frac{K_\perp^2}{m_\perp} + \frac{K_z^2}{m_\parallel}\right) + \cdots .$$

当曲率项在实际模式带宽内小于实验分辨率或有限时间线宽时，最低阶同步关系 式 (3.29) 才成为可用近似。

推导：跃迁电流的偶极极限与衰变率

连续性方程并不能唯一决定 $\mathbf{j}_{fi}(\mathbf{r})$ 的每一点，因此不能把它简单“等同”为一个 δ 型电流。真正需要的是它的空间积分。取时间依赖 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_{if}t}$，则

$$-\mathrm{i}\omega_{if}\rho_{fi} + \boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{j}_{fi} = 0.$$

将第 k 个分量乘以 r_k 并对空间积分；对局域束缚跃迁，边界通量在无穷远消失，所以分部积分给

$$\begin{aligned}-\mathrm{i}\omega_{if}\int \mathrm{d}^3r\, r_k \rho_{fi}(\mathbf{r}) &= -\int \mathrm{d}^3r\, r_k \partial_i j_{fi,i}(\mathbf{r}) \\ &= \int \mathrm{d}^3r\, j_{fi,k}(\mathbf{r}).\end{aligned}$$

因此

$$\int \mathrm{d}^3r\, \mathbf{j}_{fi}(\mathbf{r}) = -\mathrm{i}\omega_{if}\mathbf{d}_{fi}.$$

这条积分恒等式才是偶极极限所需的输入。

令跃迁电流主要支撑在以 $\mathbf{r}_0$ 为中心、半径 a 的区域内。把 Green 张量写成

$$\operatorname{Im}\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega) = \operatorname{Im}\mathbf{G}^R(\mathbf{r}_0,\mathbf{r}_0;\omega) + \Delta\mathbf{G}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega).$$

代入一般跃迁率中的双重空间积分，常数项因上述积分恒等式因子化为

$$\begin{aligned}&\int \mathrm{d}^3r\mathrm{d}^3r'\, \mathbf{j}_{fi}^*(\mathbf{r})\cdot\operatorname{Im}\mathbf{G}^R(\mathbf{r}_0,\mathbf{r}_0;\omega_{if})\cdot\mathbf{j}_{fi}(\mathbf{r}') \\ &= \omega_{if}^2\mathbf{d}_{fi}^*\cdot\operatorname{Im}\mathbf{G}^R(\mathbf{r}_0,\mathbf{r}_0;\omega_{if})\cdot\mathbf{d}_{fi}.\end{aligned}$$

其余全部多极修正收进

$$R_{\mathrm{mp}} \equiv \int \mathrm{d}^3r\mathrm{d}^3r'\, \mathbf{j}_{fi}^*(\mathbf{r})\cdot\Delta\mathbf{G}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega_{if})\cdot\mathbf{j}_{fi}(\mathbf{r}').$$

若工作区域内 Green 张量一阶可微，则均值定理给

$$\|\Delta\mathbf{G}\| \le 2a \sup_{\mathcal{B}_a(\mathbf{r}_0)^2} \|\boldsymbol{\nabla}_{(\mathbf{r},\mathbf{r}')}\operatorname{Im}\mathbf{G}^R\|,$$

从而

$$|R_{\mathrm{mp}}| \le 2a\, \sup\|\boldsymbol{\nabla}\operatorname{Im}\mathbf{G}^R\| \left(\int \mathrm{d}^3r\, \|\mathbf{j}_{fi}(\mathbf{r})\|\right)^2.$$

当这个余项相对于偶极主项可忽略时，代回正文式 (14.11) 就得到式 (14.23)。进一步取真空

$$\operatorname{Im}\mathbf{G}_0^R(\mathbf{r}_0,\mathbf{r}_0;\omega) = \frac{\omega}{6\pi c}\mathbb{I}$$

便恢复

$$\Gamma_0 = \frac{\omega^3|\mathbf{d}_{fi}|^2}{3\pi\varepsilon_0\hbar c^3},$$

从而同时检查了 Green 张量归一化与 SI 系数。

推导：吸收储库的涨落与推迟 Green 张量

先把空间指标、坐标积分全部压缩成算符记号。固定实频 $\omega>0$，Maxwell 算符与其伴随为

$$\mathsf{L}=\nabla\times\nabla\times-\frac{\omega^2}{c^2}\boldsymbol{\varepsilon},\qquad \mathsf{L}^\dagger=\nabla\times\nabla\times-\frac{\omega^2}{c^2}\boldsymbol{\varepsilon}^\dagger,$$

并定义

$$\mathsf{G}^R=\mathsf{L}^{-1},\qquad \mathsf{G}^{R\dagger}=(\mathsf{L}^\dagger)^{-1}.$$

这里 $\boldsymbol{\varepsilon}$ 可以是空间非局域积分算符；因此以下代数不使用 $\varepsilon(\mathbf{r})\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}')$ 的局域假设。

对任意可逆算符 A,B，

$$A^{-1}-B^{-1}=A^{-1}(B-A)B^{-1}.$$

取 $A=\mathsf{L}$、$B=\mathsf{L}^\dagger$，得到

$$\begin{aligned}\mathsf{G}^R-\mathsf{G}^{R\dagger}&=\mathsf{G}^R(\mathsf{L}^\dagger-\mathsf{L})\mathsf{G}^{R\dagger}\\&=\frac{\omega^2}{c^2}\mathsf{G}^R(\boldsymbol{\varepsilon}-\boldsymbol{\varepsilon}^\dagger)\mathsf{G}^{R\dagger}\\&=2\mathrm{i}\frac{\omega^2}{c^2}\mathsf{G}^R\boldsymbol{\varepsilon}_I\mathsf{G}^{R\dagger}.\end{aligned}$$

两边除以 $2\mathrm{i}$：

$$\operatorname{Im}\mathsf{G}^R=\frac{\omega^2}{c^2}\mathsf{G}^R\boldsymbol{\varepsilon}_I\mathsf{G}^{R\dagger}.$$

展开成坐标核即为正文式 (14.7)，其中两个中间坐标积分来自两个积分算符的乘法。

下一步量子化耗散核。因为被动性保证 $\boldsymbol{\varepsilon}_I\succeq 0$，谱定理允许取

$$\boldsymbol{\varepsilon}_I=\mathsf{R}_\varepsilon\mathsf{R}_\varepsilon^\dagger.$$

正文噪声电流可写成算符形式

$$|\hat{j}_N(\omega)\rangle=\omega\sqrt{\frac{\hbar\varepsilon_0}{\pi}}\mathsf{R}_\varepsilon(\omega)|\hat{f}(\omega)\rangle.$$

储库真空满足

$$\langle 0||\hat{f}(\omega)\rangle\langle\hat{f}(\omega')||0\rangle=\mathsf{I}\,\delta(\omega-\omega'),$$

故

$$\begin{aligned}\langle 0||\hat{j}_N(\omega)\rangle\langle\hat{j}_N(\omega')||0\rangle&=\frac{\hbar\varepsilon_0}{\pi}\omega^2\mathsf{R}_\varepsilon\mathsf{R}_\varepsilon^\dagger\delta(\omega-\omega')\\&=\frac{\hbar\varepsilon_0}{\pi}\omega^2\boldsymbol{\varepsilon}_I\delta(\omega-\omega').\end{aligned}$$

再用

$$|\hat{E}(\omega)\rangle=\mathrm{i}\mu_0\omega\mathsf{G}^R(\omega)|\hat{j}_N(\omega)\rangle$$

得到

$$\begin{aligned}\langle 0||\hat{E}(\omega)\rangle\langle\hat{E}(\omega')||0\rangle&=\frac{\hbar\mu_0^2\varepsilon_0}{\pi}\omega^4\mathsf{G}^R\boldsymbol{\varepsilon}_I\mathsf{G}^{R\dagger}\delta(\omega-\omega')\\&=\frac{\hbar\mu_0}{\pi}\omega^2\operatorname{Im}\mathsf{G}^R\delta(\omega-\omega'),\end{aligned}$$

其中第二步使用 $\mu_0\varepsilon_0=c^{-2}$ 与前面证明的 Green 光学恒等式。展开空间和直角坐标指标便得到

$$\langle 0|\hat{E}_i(\mathbf{r},\omega)\hat{E}_j^\dagger(\mathbf{r}',\omega')|0\rangle=\frac{\hbar\mu_0}{\pi}\omega^2[\operatorname{Im}\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)]_{ij}\delta(\omega-\omega').$$

若介质空间局域，取

$$\boldsymbol{\varepsilon}_I(\mathbf{s},\mathbf{s}';\omega)=\boldsymbol{\varepsilon}_I(\mathbf{s},\omega)\delta^{(3)}(\mathbf{s}-\mathbf{s}'),$$

双重积分立即缩成常见单积分公式。若介质互易，还可进一步使用 $\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}')=\mathbf{G}^{R\mathsf{T}}(\mathbf{r}',\mathbf{r})$；但这两条都不是上面推导成立所需的前提。对于完全无损但开放的结构，$\boldsymbol{\varepsilon}_I=0$ 只说明体耗散消失；无穷远辐射边界产生的表面项仍必须保留，或通过把散射通道显式纳入储库来恢复同一谱恒等式。

推导：跃迁电流与环境激发率

先把正文使用的跃迁连续性方程本身推出来。设电子在同一个静态外场哈密顿量

$$\hat{h}_D=c\boldsymbol{\alpha}\cdot[-\mathrm{i}\hbar\boldsymbol{\nabla}-q_{\mathrm{e}}\mathbf{A}(\mathbf{r})]+\beta m_{\mathrm{e}}c^2+q_{\mathrm{e}}\phi(\mathbf{r})$$

中有两个定态

$$\Psi_n(\mathbf{r},t)=\psi_n(\mathbf{r})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_nt/\hbar},\qquad n=i,f.$$

定义交叉电荷密度与电流

$$\rho_{fi}(\mathbf{r},t)=q_{\mathrm{e}}\Psi_f^\dagger\Psi_i,\qquad \mathbf{j}_{fi}(\mathbf{r},t)=q_{\mathrm{e}}c\Psi_f^\dagger\boldsymbol{\alpha}\Psi_i.$$

由两组 Dirac 方程 $\mathrm{i}\hbar\partial_t\Psi_n=\hat{h}_D\Psi_n$，

$$\partial_t\rho_{fi}=\frac{\mathrm{i}q_{\mathrm{e}}}{\hbar}\left[(\hat{h}_D\Psi_f)^\dagger\Psi_i-\Psi_f^\dagger\hat{h}_D\Psi_i\right].$$

质量项与标势项在方括号中逐项相消；矢势项也因左右两边含同一个乘法算符而相消。只剩空间导数：

$$\begin{aligned}\partial_t\rho_{fi}&=-q_{\mathrm{e}}c\left[(\boldsymbol{\nabla}\Psi_f^\dagger)\cdot\boldsymbol{\alpha}\Psi_i+\Psi_f^\dagger\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\nabla}\Psi_i\right]\\&=-\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{j}_{fi}.\end{aligned}$$

所以交叉双线性与普通概率流一样满足精确连续性方程

$$\partial_t\rho_{fi}+\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{j}_{fi}=0.$$

又因为

$$\rho_{fi}(\mathbf{r},t)=\rho_{fi}(\mathbf{r})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(E_i-E_f)t/\hbar}=\rho_{fi}(\mathbf{r})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_{if}t},$$

故

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{j}_{fi}(\mathbf{r})=\mathrm{i}\omega_{if}\rho_{fi}(\mathbf{r}).$$

这说明正文中的跃迁流守恒不是对经典轨迹的假设，而是同一 Dirac 哈密顿量两个本征态之间的局域恒等式。

现在创建一个频率 $\omega_\lambda>0$ 的环境量子。记相应负频率场矩阵元为 $\phi_\lambda^{(-)},\mathbf{A}_\lambda^{(-)},\mathbf{E}_\lambda^{(-)}$；它们带时间因子 $\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega_\lambda t}$，所以

$$\mathbf{E}_\lambda^{(-)}=-\boldsymbol{\nabla}\phi_\lambda^{(-)}-\mathrm{i}\omega_\lambda\mathbf{A}_\lambda^{(-)}.$$

最小耦合的一阶矩阵元为

$$M_{fi,\lambda}=\int\mathrm{d}^3r\,[\rho_{fi}\phi_\lambda^{(-)}-\mathbf{j}_{fi}\cdot\mathbf{A}_\lambda^{(-)}].$$

对第一项所需的梯度做分部积分；若跃迁流在无穷远足够快衰减，边界项为零：

$$\begin{aligned}\int\mathrm{d}^3r\,\mathbf{j}_{fi}\cdot\mathbf{E}_\lambda^{(-)}&=-\int\mathrm{d}^3r\,\mathbf{j}_{fi}\cdot\boldsymbol{\nabla}\phi_\lambda^{(-)}-\mathrm{i}\omega_\lambda\int\mathrm{d}^3r\,\mathbf{j}_{fi}\cdot\mathbf{A}_\lambda^{(-)}\\&=\int\mathrm{d}^3r\,(\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{j}_{fi})\phi_\lambda^{(-)}-\mathrm{i}\omega_\lambda\int\mathrm{d}^3r\,\mathbf{j}_{fi}\cdot\mathbf{A}_\lambda^{(-)}\end{aligned}$$

$$= \mathrm{i}\omega_{if}\int \mathrm{d}^3r\,\rho_{fi}\phi_\lambda^{(-)} - \mathrm{i}\omega_\lambda \int \mathrm{d}^3r\,\mathbf{j}_{fi}\cdot\mathbf{A}_\lambda^{(-)}.$$

Fermi 黄金规则中的能量守恒分布为

$$\delta(E_f+\hbar\omega_\lambda - E_i) = \frac{1}{\hbar}\delta(\omega_\lambda-\omega_{if}),$$

所以真正贡献速率的支撑上有 $\omega_\lambda=\omega_{if}$。因此

$$M_{fi,\lambda} = \frac{1}{\mathrm{i}\omega_{if}}\int \mathrm{d}^3r\,\mathbf{j}_{fi}(\mathbf{r})\cdot\mathbf{E}_\lambda^{(-)}(\mathbf{r}).$$

标势与矢势至此已经由守恒跃迁流组合成物理电场；这也是最终结果不依赖势的规范选择的直接原因。

零温下，环境初态是真空，只允许创建一个环境量子。黄金规则给

$$\begin{aligned}\Gamma_{i\to f}^{(0)} &= \frac{2\pi}{\hbar}\sum_\lambda |M_{fi,\lambda}|^2\delta(E_f+\hbar\omega_\lambda-E_i)\\ &= \frac{2\pi}{\hbar^2\omega_{if}^2}\int \mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}^3r'\,\mathbf{j}_{fi}^*(\mathbf{r})\cdot\left[\sum_\lambda \mathbf{E}_\lambda^{(+)}(\mathbf{r})\otimes\mathbf{E}_\lambda^{(-)}(\mathbf{r}')\delta(\omega_{if}-\omega_\lambda)\right]\cdot\mathbf{j}_{fi}(\mathbf{r}').\end{aligned}$$

宏观 QED 的涨落–耗散谱恒等式式 (14.5) 恰好把方括号中的“所有未分辨环境模式之和”写成

$$\sum_\lambda \mathbf{E}_\lambda^{(+)}(\mathbf{r})\otimes\mathbf{E}_\lambda^{(-)}(\mathbf{r}')\delta(\omega-\omega_\lambda) = \frac{\hbar\mu_0}{\pi}\omega^2\,\mathrm{Im}\,\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega).$$

在 $\omega=\omega_{if}$ 处代入，ω_{if}^2 与前面的 $1/\omega_{if}^2$ 精确抵消：

$$\begin{aligned}\Gamma_{i\to f}^{(0)} &= \frac{2\pi}{\hbar^2\omega_{if}^2}\frac{\hbar\mu_0}{\pi}\omega_{if}^2\iint \mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}^3r'\,\mathbf{j}_{fi}^*(\mathbf{r})\cdot\mathrm{Im}\,\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega_{if})\cdot\mathbf{j}_{fi}(\mathbf{r}')\\ &= \frac{2\mu_0}{\hbar}\iint \mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}^3r'\,\mathbf{j}_{fi}^*(\mathbf{r})\cdot\mathrm{Im}\,\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega_{if})\cdot\mathbf{j}_{fi}(\mathbf{r}').\end{aligned}$$

这就是正文式 (14.11)。电子态的全部信息留在 $\mathbf{j}_{fi}$，而未分辨环境模的全部信息被 Green 张量谱函数统一求和。

推导：诱导场做功与电子能量损失谱

EELS 中真正需要证明的是：为什么耗散只由推迟 Green 张量的反厄米部分，也就是 $\mathrm{Im}\,\mathbf{G}^R$，决定。对给定经典源，电子转移给环境的能量定义为诱导场对源做功的负值，

$$W_{\mathrm{loss}} = -\int \mathrm{d}t\,\mathrm{d}^3r\,\mathbf{J}(\mathbf{r},t)\cdot\mathbf{E}_{\mathrm{ind}}(\mathbf{r},t).$$

采用正文的 Fourier 约定，实电流满足 $\widetilde{\mathbf{J}}(\mathbf{r},-\omega)=\widetilde{\mathbf{J}}^*(\mathbf{r},\omega)$。把正负频率配对，得到

$$W_{\mathrm{loss}} = -\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}\omega}{\pi}\,\mathrm{Re}\int \mathrm{d}^3r\,\widetilde{\mathbf{J}}^*(\mathbf{r},\omega)\cdot\widetilde{\mathbf{E}}_{\mathrm{ind}}(\mathbf{r},\omega).$$

线性 Maxwell 响应给出

$$\widetilde{\mathbf{E}}_{\mathrm{ind}}(\mathbf{r},\omega) = \mathrm{i}\mu_0\omega\int \mathrm{d}^3r'\,\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\cdot\widetilde{\mathbf{J}}(\mathbf{r}',\omega).$$

定义二次型

$$X(\omega)\equiv\iint \mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}^3r'\,\widetilde{\mathbf{J}}^*(\mathbf{r},\omega)\cdot\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\cdot\widetilde{\mathbf{J}}(\mathbf{r}',\omega).$$

则

$$-\,\mathrm{Re}[\mathrm{i}X] = \mathrm{Im}\,X.$$

而对任意核算符，

$$\operatorname{Im}\mathbf{G}^{R}\equiv\frac{\mathbf{G}^{R}-(\mathbf{G}^{R})^{\dagger}}{2\mathrm{i}},$$

所以二次型的虚部严格等于

$$\operatorname{Im}X=\iint \mathrm{d}^{3}r\,\mathrm{d}^{3}r'\,\widetilde{\mathbf{J}}^{*}(\mathbf{r},\omega)\cdot\operatorname{Im}\mathbf{G}^{R}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\cdot\widetilde{\mathbf{J}}(\mathbf{r}',\omega).$$

因此

$$W_{\mathrm{loss}}=\int_{0}^{\infty}\mathrm{d}\omega\,\frac{\mu_{0}\omega}{\pi}\iint \mathrm{d}^{3}r\,\mathrm{d}^{3}r'\,\widetilde{\mathbf{J}}^{*}\cdot\operatorname{Im}\mathbf{G}^{R}\cdot\widetilde{\mathbf{J}}.$$

因此 $\operatorname{Re}\mathbf{G}^{R}$ 只改变反应场的保守相位，而净能量损失只取决于反厄米谱权重。把每个 $\hbar\omega$ 的能量损失除以量子能量，便得到正文的损失数谱一般表达式。

对点电子轨迹

$$\mathbf{J}_{e}(\mathbf{r},t)=q_{\mathrm{e}}\mathbf{v}(t)\,\delta^{(3)}[\mathbf{r}-\mathbf{r}_{e}(t)],$$

其频域电流为

$$\widetilde{\mathbf{J}}_{e}(\mathbf{r},\omega)=q_{\mathrm{e}}\int \mathrm{d}t\,\mathbf{v}(t)\delta^{(3)}[\mathbf{r}-\mathbf{r}_{e}(t)]\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}.$$

把左右两个电流分别代入二次型，$\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{r}'$ 积分由两个空间 δ 函数精确完成：

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}\omega}=\frac{\mu_{0}q_{\mathrm{e}}^{2}}{\pi\hbar}\int \mathrm{d}t\,\mathrm{d}t'\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega(t'-t)}\mathbf{v}(t)\cdot\operatorname{Im}\mathbf{G}^{R}[\mathbf{r}_{e}(t),\mathbf{r}_{e}(t');\omega]\cdot\mathbf{v}(t').$$

利用 $\operatorname{Im}\mathbf{G}^{R}$ 的厄米核性质交换 t,t' 可得到正文采用的相位顺序；再令 $\mathbf{v}(t)=\mathbf{v}_{0}$ 就得到正文式 (14.28)。因此 EELS 轨迹公式不是另一个经验模型，而是一般线性响应二次型在点电子源上的精确约化。

第 15 章　材料响应与辐射运动学

前面求电子动力学时，曾把模式场和耦合矩阵元作为已知量。在具体实验中，这些量还需要由材料性质和装置几何求出。例如，同一个入射电子掠过金属表面或穿过介质时，会激发不同的场；即使总能量损失相同，能够传播到远处并被探测器收集的光也可能不同。本章从 Maxwell 方程求环境的响应，再把它代回电子的跃迁与探测公式。

先回忆线性方程的 Green 函数方法。求出点源产生的响应以后，任意分布源产生的场就等于各点响应的加权叠加。电流和电场都是矢量，源沿一个方向振荡时，产生的场可以沿另一个方向，因此这里需要一个带两个分量指标的 Green 张量。

定义 15.1 (局域介质的推迟 Green 张量)　对各向同性、空间局域的非磁性介质，推迟 Green 张量 $\mathbf{G}^R$ 满足

$$\left[\nabla\times\nabla\times-\frac{\omega^2}{c^2}\varepsilon(\mathbf{r},\omega)\right]\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)=\mathbf{I}\,\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}'). \tag{15.1}$$

其中 ε 是相对介电函数，$\mathbf{I}$ 是三维单位张量。$\mathbf{r}'$ 是源点，$\mathbf{r}$ 是观察点，微分只作用于 $\mathbf{r}$。分量 G^R_{ij} 记录沿 j 方向的点源对 i 方向电场的贡献。上标 R 表示推迟边界条件：时域中的响应不能早于源，开放空间中的波向外传播。

命题 15.2 (源到场的线性映射)　取时间依赖为 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ 的单频电流复振幅 $\mathbf{J}(\mathbf{r},\omega)$，相应电场复振幅为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},\omega)=\mathrm{i}\mu_0\omega\int \mathrm{d}^3r'\,\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\cdot\mathbf{J}(\mathbf{r}',\omega). \tag{15.2}$$

点号对源的方向指标求和，积分对所有源位置求和。这里 $[\mathbf{G}^R]=\mathrm{m}^{-1}$；与 $\mu_0\omega$、电流密度和体积元相乘后，右边具有电场单位。对于一般时间信号，同一关系作用于逐频 Fourier 分量。改变材料或边界时，需要重求 $\mathbf{G}^R$；改变入射电子态时，需要重求作为源的电流。

证明. 令 $\mathcal{L}_\omega=\nabla\times\nabla\times-(\omega^2/c^2)\varepsilon$。采用 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ 约定，Maxwell 方程为

$$\nabla\times\mathbf{E}=\mathrm{i}\omega\mathbf{B},\qquad \nabla\times\mathbf{B}=\mu_0\mathbf{J}-\mathrm{i}\omega\mu_0\varepsilon_0\varepsilon\mathbf{E}.$$

消去 $\mathbf{B}$ 得 $\mathcal{L}_\omega\mathbf{E}=\mathrm{i}\mu_0\omega\mathbf{J}$。对光滑紧支撑源，Green 张量的定义允许逐分量作用 $\mathcal{L}_\omega$：

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_\omega\left[\mathrm{i}\mu_0\omega\int \mathrm{d}^3r'\,\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\cdot\mathbf{J}(\mathbf{r}',\omega)\right]&=\mathrm{i}\mu_0\omega\int \mathrm{d}^3r'\,\mathbf{I}\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\cdot\mathbf{J}(\mathbf{r}',\omega)\\&=\mathrm{i}\mu_0\omega\mathbf{J}(\mathbf{r},\omega).\end{aligned}$$

卷积继承 $\mathbf{G}^R$ 的推迟边界条件。在推迟预解式存在的复频率域，具有同一源与同一边界条件的解唯一，故该卷积就是电场。实频率上的辐射条件按 $\omega+\mathrm{i}0^+$ 的边界值解释；本征极点处应以分布或极限吸收意义理解，不能直接把奇异 Green 核当作有限矩阵。更一般的源由该连续核在相应函数空间或分布空间中的延拓处理。 □

电子源由量子态决定。若要分辨电子的初态 $|i\rangle$ 和末态 $|f\rangle$，使用电流算符在两态之间的矩阵元

$$j^\mu_{fi}(x)=\langle f|\hat{j}^\mu(x)|i\rangle.$$

这个跃迁电流保留电子反冲、自旋和波包相干。若电子波包足够窄、反冲不显著改变轨迹，并且所测量的量不分辨相关电子末态，才可以进一步使用沿给定轨迹运动的经典电流。第 十四 章已经建立这一步近似；本章将在相应条件下用它求电子能量损失和辐射。[8, 4, 5]

求出场以后，还要区分留在材料中的能量与进入远场的辐射，再考虑探测器实际接收的方向、频率和偏振。最后一节将把这些结果写成给定实验参数时的结果概率 $p(x|\vartheta)$，其中 x 是探测结果，ϑ 表示待求的材料、近场或几何参数。由参数计算概率称为前向计算；利用测得的概率反过来估计参数，就是实验反演。

15.1 辐射与介质响应

电子在介质附近运动时，损失的能量可以转化为远场光，也可以留在材料的激发中。我们先从一般源电流求出远场辐射条件，再通过介电函数计算材料怎样响应。这样就能分别讨论加速、界面以及周期结构怎样使电子与可传播的光耦合，并在需要时保留电子反冲。

15.1.1 加速与界面辐射

匀速自由电子不能在真空中单独发射一个真实光子，因为初末电子和光子无法同时满足能量、动量守恒。外力可以向电子提供额外动量，界面或周期结构也可以参与交换，于是出现允许的辐射过程。为了统一计算这些情况，先写出任意守恒电流产生的远场，再分别代入相应的电子轨迹或诱导电流。

在进入点电荷轨迹以前，先保留任意守恒源。对正频率分量 $\mathbf{J}(\mathbf{r},\omega)$，真空远区场由推迟 Green 张量的辐射渐近式给出

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},\omega)=\mathrm{i}\mu_0\omega\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}}{4\pi r}\big(\mathbf{I}-\mathbf{n}\mathbf{n}^{\mathsf{T}}\big)\cdot\widetilde{\mathbf{J}}(k\mathbf{n},\omega)+O(r^{-2}),\qquad k=\omega/c. \tag{15.3}$$

其中 $\mathbf{n}=\mathbf{r}/r$ 是观察方向，$\widetilde{\mathbf{J}}$ 是电流对空间坐标的 Fourier 变换。矩阵 $\mathbf{I}-\mathbf{n}\mathbf{n}^{\mathsf{T}}$ 去掉沿观察方向的分量，只留下横向电流；自变量 $k\mathbf{n}$ 则选出满足真空波色散 $k=\omega/c$ 的部分。因此，求某个过程的辐射，就是先求该过程的电流，再取它在传播波矢处的横向分量。对远场振幅取模平方并使用 Parseval 恒等式，即可求每单位频率和立体角的辐射能量。

点电荷轨迹提供这一一般源公式的第一个具体实现。对轨迹 $\mathbf{r}_e(t)$，四流由

$$\rho(\mathbf{r},t)=q_{\mathrm{e}}\delta^{(3)}[\mathbf{r}-\mathbf{r}_e(t)],\qquad \mathbf{J}(\mathbf{r},t)=q_{\mathrm{e}}\mathbf{v}(t)\delta^{(3)}[\mathbf{r}-\mathbf{r}_e(t)]$$

定义。观察点 $\mathbf{r}$ 与推迟时间 t_{r} 由

$$t-t_{\mathrm{r}}=\frac{R(t_{\mathrm{r}})}{c},\qquad \mathbf{R}=\mathbf{r}-\mathbf{r}_e(t_{\mathrm{r}}),\qquad \mathbf{n}=\frac{\mathbf{R}}{R}$$

联系。相对论前向聚束可用下列无量纲量表示：

$$\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}}=\frac{\mathbf{v}}{c},\qquad \gamma_{\mathrm{L}}=(1-\beta_{\mathrm{rel}}^2)^{-1/2},\qquad \mathfrak{d}_{\mathrm{ret}}=1-\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}}.$$

$\mathfrak{d}_{\mathrm{ret}}$ 是推迟时间的雅可比因子，也是相对论前向聚束的核心分母。由点电荷推迟势求得的远区 R^{-1} 加速度场是点电荷因果电磁场的辐射部分；这一完整点电荷推迟场通常称为 Liénard–Wiechert 场。其远区项为

$$\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}=\frac{q_{\mathrm{e}}}{4\pi\varepsilon_0 cR}\frac{\mathbf{n}\times[(\mathbf{n}-\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}})\times\dot{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{rel}}]}{(1-\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}})^3}. \tag{15.4}$$

把这一场代入远区 Poynting 通量，并按源的推迟时间计量能流，得到角功率

$$\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{emit}}}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{q_{\mathrm{e}}^2}{16\pi^2\varepsilon_0 c}\frac{\left|\mathbf{n}\times[(\mathbf{n}-\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}})\times\dot{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{rel}}]\right|^2}{(1-\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}})^5}. \tag{15.5}$$

其中 $\dot{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{rel}}=\mathbf{a}/c$。平行加速时角核正比于

$$\frac{\sin^2\theta}{(1-\beta_{\mathrm{rel}}\cos\theta)^5},$$

因此 γ_{L} 增大时辐射逐渐压缩到前向角域。对全立体角积分后得到总辐射功率

$$P_{\mathrm{rad}}=\frac{q_{\mathrm{e}}^2\gamma_{\mathrm{L}}^6}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\left[a^2-|\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}}\times\mathbf{a}|^2\right]. \tag{15.6}$$

这给出了制动辐射的经典极限：外力首先改变电子四流，电子加速度的傅里叶分量随后耦合到真空传播模。量

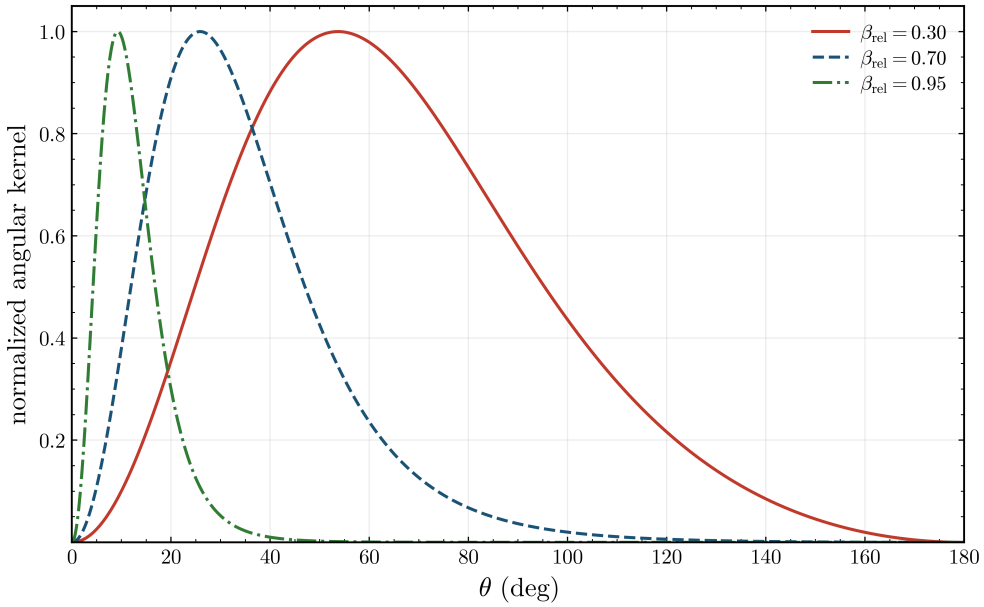


图 15.1: Liénard 角功率在平行加速度下的归一化角核。曲线对应 $\beta_{\rm rel}=0.30,0.70,0.95$；相对论极限中的窄前向主瓣来自 $1-\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\beta}_{\rm rel}$ 的推迟时间的雅可比因子。

子论中“散射前发射”和“散射后发射”的振幅之和在软光子极限必须回到这一结果。

界面辐射的机制不同：电子可以保持近似匀速，但界面要求其 Coulomb/极化场在两侧重新满足 Maxwell 边界条件。为了分离这个几何机制，考虑速度在时间窗 Δt 内由 $\boldsymbol{\beta}_i$ 变为 $\boldsymbol{\beta}_f$ 的有效端点，并定义

$$\mathbf{T}(\boldsymbol{\beta}_{\rm rel})\equiv\frac{\mathbf{n}\times(\mathbf{n}\times\boldsymbol{\beta}_{\rm rel})}{1-\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\beta}_{\rm rel}}.$$

当观测频率不能分辨跳变内部结构，即

$$\omega(1-\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\beta}_{\rm rel})\Delta t\ll 1,$$

每个有效端点只贡献 $\Delta\mathbf{T}$。多个相干端点在线性振幅层面相加，因此频谱角能量为

$$\frac{\mathrm{d}^2W}{\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\Omega}=\frac{1}{16\pi^3\varepsilon_0 c}\left|\sum_j q_j[\mathbf{T}(\boldsymbol{\beta}_{f,j})-\mathbf{T}(\boldsymbol{\beta}_{i,j})]\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_j}\right|^2. \tag{15.7}$$

例：理想导体渡越辐射

设电荷 $q_{\rm e}$ 以速度 $v=\beta_{\rm rel}c$ 垂直入射理想导体平面。用真实电荷和镜像电荷满足真空侧边界条件，求每单位角频率和立体角的辐射能量。

解。理想导体正入射可以用真实电荷和镜像电荷两个相干端点实现边界条件。此时得到理想导体正入射的经典跃迁辐射极限；这一结果通常称为 Ginzburg–Frank 公式：

$$\frac{\mathrm{d}^2W_{\rm TR}}{\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\Omega}=\frac{q_{\rm e}^2}{4\pi^3\varepsilon_0 c}\frac{\beta_{\rm rel}^2\sin^2\theta}{(1-\beta_{\rm rel}^2\cos^2\theta)^2}. \tag{15.8}$$

这个理想化结果没有材料高频截止；真实高频抑制来自材料色散、有限界面厚度/几何和最终不可忽略的量子反冲，而不是单独由“形成长度”自动产生。

理想导体正入射时，真空侧边界条件可由真实电荷与镜像电荷的两个相干端点实现。令真实电荷以 $+\beta_{\rm rel}\mathbf{e}_z$ 入射，镜像电荷 $-q_{\rm e}$ 以 $-\beta_{\rm rel}\mathbf{e}_z$ 镜像运动，并定义

$$\mathbf{N}=\mathbf{n}\times(\mathbf{n}\times\mathbf{e}_z),\qquad |\mathbf{N}|^2=\sin^2\theta.$$

代入式 (15.7) 的端点振幅核，两个贡献相加为

$$\mathcal{A}_{\mathrm{TR}} = -q_{\mathrm{e}}\frac{\beta_{\mathrm{rel}}\mathbf{N}}{1-\beta_{\mathrm{rel}}\cos\theta} - q_{\mathrm{e}}\frac{\beta_{\mathrm{rel}}\mathbf{N}}{1+\beta_{\mathrm{rel}}\cos\theta} = -\frac{2q_{\mathrm{e}}\beta_{\mathrm{rel}}\mathbf{N}}{1-\beta_{\mathrm{rel}}^{2}\cos^{2}\theta}.$$

取模平方并代回一般表达式，即得到式 (15.8)。

上面的端点公式描述了局域辐射振幅，但有限长度结构还需要回答另一个问题：轨迹上相隔多远的两个发射位置仍会相干相加。为此定义*形成长度*为纵向相位失配累积到给定量级所需的距离。取纵向失配相位累积到 $1\,\mathrm{rad}$ 的距离定义形成长度。它衡量相干积累距离，与材料中的真实衰减长度是不同的物理尺度。若某一频率分量沿轨迹的相位为

$$\varphi_{\mathrm{acc}}(z) = \frac{\omega z}{v} - \kappa_z z,$$

则定义纵向失配 $\Delta\kappa_z = \omega/v - \kappa_z$，并以积累 $1\,\mathrm{rad}$ 相位为约定定义

$$L_f(\omega) \equiv \frac{1}{|\Delta\kappa_z|} = \frac{1}{|\omega/v - \kappa_z|}. \tag{15.9}$$

在真空远场 $\kappa_z = (\omega/c)\cos\theta$，因此精确形成长度为

$$L_f = \frac{c}{\omega\,[\beta_{\mathrm{rel}}^{-1} - \cos\theta]} \qquad (0 \le \theta < \pi,\ \beta_{\mathrm{rel}} < 1).$$

为控制超相对论小角展开，定义

$$x \equiv \gamma_{\mathrm{L}}^{-2}, \qquad y \equiv \theta^{2},$$

以及两个精确余项

$$r_\beta(x) \equiv (1-x)^{-1/2} - 1 - \frac{x}{2},$$
$$r_\theta(\theta) \equiv 1 - \cos\theta - \frac{\theta^2}{2}.$$

于是

$$\beta_{\mathrm{rel}}^{-1} - \cos\theta = \frac{x+y}{2} + r_\beta + r_\theta.$$

把

$$\delta_f \equiv \frac{2(r_\beta + r_\theta)}{x+y}$$

定义为分母的相对修正，便得到精确关系

$$L_f = \frac{2c}{\omega(x+y)}\frac{1}{1+\delta_f}, \qquad x = \gamma_{\mathrm{L}}^{-2},\ y = \theta^2. \tag{15.10}$$

节末推导给出显式上界 $|\delta_f| \le \epsilon_f$。当 $\epsilon_f < 1$ 时，领先小角式 $L_f^{(0)} = 2c/[\omega(\gamma_{\mathrm{L}}^{-2} + \theta^2)]$ 满足

$$\left|\frac{L_f - L_f^{(0)}}{L_f^{(0)}}\right| \le \frac{\epsilon_f}{1-\epsilon_f}.$$

因此是否可以使用常见的小角形成长度，不再由“Lorentz 因子很大、θ 很小”的定性判断决定，而由这个显式误差界决定。周期性或可分辨反冲会改变纵向相位匹配，此时精确失配写成

$$\Delta\kappa_z = \frac{p_{i,z} - p_{f,z}}{\hbar} - \kappa_z - G_z.$$

电子真实初末动量、辐射波矢和倒格矢因此共同进入形成长度；界面辐射、周期辐射与有限长度同步都可据此

归结为纵向相位在何种距离上失去相干。

对有损或开放纳米结构，还必须区分“电子失去的总能量”和“真正跑到远场探测器的辐射能量”。EELS 读取前者；阴极发光（CL）或远场光子计数读取后者中被光学系统实际收集的部分。二者的通道分解直接来自同一个频域 Poynting 定理。采用全文的 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ 约定，对给定经典频域电流 $\widetilde{\mathbf{J}}$，Green 张量给

$$\widetilde{\mathbf{E}}(\mathbf{r},\omega)=\mathrm{i}\mu_0\omega\int \mathrm{d}^3r'\,\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\cdot\widetilde{\mathbf{J}}(\mathbf{r}',\omega).$$

源在该频率上损失给电磁环境的平均功率定义为

$$P_{\mathrm{loss}}(\omega)\equiv-\frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\int \mathrm{d}^3r\,\widetilde{\mathbf{J}}^*\cdot\widetilde{\mathbf{E}}=\frac{\mu_0\omega}{2}\iint \mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}^3r'\,\widetilde{\mathbf{J}}^*(\mathbf{r})\cdot\mathrm{Im}\,\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\cdot\widetilde{\mathbf{J}}(\mathbf{r}').\tag{15.11}$$

对于空间局域、非磁被动介质，这个总功率严格分成材料吸收与无穷远辐射通量：

$$P_{\mathrm{loss}}=P_{\mathrm{abs}}+P_{\mathrm{rad}},\qquad P_{\mathrm{abs}}=\frac{\omega\varepsilon_0}{2}\int_V \mathrm{d}^3r\,\widetilde{\mathbf{E}}^*\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_I\cdot\widetilde{\mathbf{E}},\qquad P_{\mathrm{rad}}=\frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\oint_{\partial V}\mathrm{d}\mathbf{A}\cdot(\widetilde{\mathbf{E}}\times\widetilde{\mathbf{H}}^*).\tag{15.12}$$

V 取到包围全部材料并延伸到辐射远区。若还存在磁损耗，应在 P_{abs} 中增加 $(\omega\mu_0/2)\int\mathbf{H}^*\cdot\boldsymbol{\mu}_I\cdot\mathbf{H}$。因此 $\mathrm{Im}\,G^R$ 本身包含所有开放通道：材料耗散和远场辐射只有在作 Poynting 分解后才被区分。

这给出自由电子实验中一个非常实用的层级关系。经典 EELS 测得的是电子的总能量损失，原则上对应 P_{loss}；阴极发光或远场光子计数只读取 P_{rad} 中进一步被数值孔径、偏振和频带选中的部分。因此可以定义

$$\mathcal{B}_{\mathrm{rad}}(\omega)\equiv\frac{P_{\mathrm{rad}}(\omega)}{P_{\mathrm{loss}}(\omega)},\qquad 0\le\mathcal{B}_{\mathrm{rad}}\le 1,\tag{15.13}$$

但 $\mathcal{B}_{\mathrm{rad}}$ 是环境通道分支比，不是电子–环境微观耦合常数。量子跃迁流 $\mathbf{j}_{fi}$ 的一量子过程也具有完全相同的通道分解：先由 $\mathrm{Im}\,G^R$ 给总环境谱权重，再由远场投影或材料吸收算符选择具体观测通道。

15.1.2 材料响应参数化

Green 张量回答“已知材料响应后，给定源产生什么场”，但材料为什么极化仍需由本构动力学给出。在线性范围内，外电场驱动带电自由度；惯性、回复力、阻尼以及空间压力决定它们的位移，位移再组成宏观极化 $\mathbf{P}$。解掉这些线性运动方程便得到 $\mathbf{P}$ 对 $\mathbf{E}$ 的响应核，等价地得到介电函数 $\boldsymbol{\varepsilon}_r(\boldsymbol{\kappa},\omega)$。

因此 Lorentz、Drude 与流体模型并不是三条互不相关的经验公式：Lorentz 振子保留回复力，Drude 模型取回复力为零，流体模型再加入空间梯度压力而产生 $\boldsymbol{\kappa}$ 依赖。材料模型改变的是 Maxwell 算符中的本构核；电子跃迁流与 Green 张量耦合的结构不变。介电函数的极点和零点控制材料共振，虚部编码耗散，显式波矢依赖则量化空间色散。

先考虑空间局域的束缚电荷 Lorentz 振子。令

$$n_{\mathrm{osc}}\ [\mathrm{m}^{-3}],\quad m_{\mathrm{osc}}\ [\mathrm{kg}],\quad q_{\mathrm{osc}}\ [\mathrm{C}],\quad \omega_0,\Gamma_{\mathrm{mat}}\ [\mathrm{s}^{-1}]$$

分别表示振子数密度、单振子质量、电荷、本征角频率和阻尼率；位移 $x(t)$ 的单位为米。线性运动方程为

$$m_{\mathrm{osc}}\ddot{x}+m_{\mathrm{osc}}\Gamma_{\mathrm{mat}}\dot{x}+m_{\mathrm{osc}}\omega_0^2x=q_{\mathrm{osc}}E.$$

定义振子强度频率

$$\Omega_{\mathrm{osc}}^2\equiv\frac{n_{\mathrm{osc}}q_{\mathrm{osc}}^2}{\varepsilon_0 m_{\mathrm{osc}}},\qquad[\Omega_{\mathrm{osc}}]=\mathrm{s}^{-1},$$

则频域极化率为

$$\chi_{\mathrm{L}}(\omega)=\frac{\Omega_{\mathrm{osc}}^2}{\omega_0^2-\omega^2-\mathrm{i}\Gamma_{\mathrm{mat}}\omega}.$$

分子与分母都具有 s^{-2}，所以 χ_{L} 无量纲。

自由载流子对应 $\omega_0 = 0$。对电子气体令平衡数密度为 n_0，定义等离子体角频率

$$\omega_p^2 \equiv \frac{n_0 e^2}{\varepsilon_0 m_{\mathrm{e}}}, \qquad [\omega_p] = \mathrm{s}^{-1}.$$

若高频束缚电子背景用无量纲常数 ε_∞ 表示，则局域 Drude 介电函数为

$$\varepsilon_D(\omega) = \varepsilon_\infty - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega + \mathrm{i}\Gamma_{\mathrm{mat}})}.$$

$\Gamma_{\mathrm{mat}}^{-1}$ 是动量弛豫时间尺度；在被动约定 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ 下，$\Gamma_{\mathrm{mat}} > 0$ 把极点推入复频率下半平面。

局域 Drude 模型忽略电子流体的压缩能，因此材料响应只依赖 ω。当空间变化尺度接近电子气体内部压缩长度时，纵向压力梯度必须进入电子流体的运动方程。令 $\delta n(\mathbf{r}, t)$ 为相对 n_0 的数密度涨落，单位 m^{-3}；$\mathbf{u}(\mathbf{r}, t)$ 为流体速度，单位 $\mathrm{m\,s}^{-1}$；v_H 为表征压缩刚度的速度尺度，单位 $\mathrm{m\,s}^{-1}$。线性化连续性方程和动量方程为

$$\partial_t \delta n + n_0 \nabla \cdot \mathbf{u} = 0,$$

$$(\partial_t + \Gamma_{\mathrm{mat}})\mathbf{u} = \frac{q_{\mathrm{e}}}{m_{\mathrm{e}}}\mathbf{E} - \frac{v_H^2}{n_0}\nabla \delta n.$$

对纵向模取

$$\delta n(\mathbf{r}, t) = \delta n_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{r} - \mathrm{i}\omega t}, \qquad \mathbf{u}(\mathbf{r}, t) = u_0 \hat{\boldsymbol{\kappa}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{r} - \mathrm{i}\omega t},$$

其中 $\kappa = |\boldsymbol{\kappa}|$ 的单位为 m^{-1}。消去 δn_0 和 u_0 后得到纵向非局域介电函数

$$\varepsilon_L(\kappa, \omega) = \varepsilon_\infty - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega + \mathrm{i}\Gamma_{\mathrm{mat}}) - v_H^2 \kappa^2}.$$

这里空间色散由无量纲比值

$$\epsilon_{\mathrm{nl}}(\kappa, \omega) \equiv \frac{v_H^2 \kappa^2}{|\omega(\omega + \mathrm{i}\Gamma_{\mathrm{mat}})|} \tag{15.14}$$

控制。$\epsilon_{\mathrm{nl}} \ll 1$ 时，压力梯度相对局域惯性项较小；当 ϵ_{nl} 达到一阶量级时，κ 依赖不能再从本构关系中删去。

无外部自由电荷的纵向体模满足 $D_L = 0$，即 $\varepsilon_L(\kappa, \omega) = 0$。在 $\Gamma_{\mathrm{mat}} = 0$ 时，正频支为

$$\omega_L^2(\kappa) = \frac{\omega_p^2}{\varepsilon_\infty} + v_H^2 \kappa^2. \tag{15.15}$$

第一项是局域体等离子体频率，第二项是压缩性造成的空间色散。

色散介质的能量密度也由同一显式材料自由度决定。对无损 Lorentz 振子，周期平均机械能与电场耦合能消去振子坐标后，可把电场与物质部分写成

$$\bar{u}_{E+\mathrm{mat}} = \frac{\varepsilon_0}{4}\frac{\partial[\omega\varepsilon(\omega)]}{\partial\omega}|E|^2.$$

$\partial_\omega[\omega\varepsilon]$ 无量纲，因此该式单位为 $\mathrm{J\,m}^{-3}$。完整周期平均能量还包含磁场项 $\mu_0|H|^2/4$。这个频率导数记录的是被消去材料振子的储能贡献，因此在强色散区必须与 Maxwell 场能一起归一化。

式 (15.14) 已把压强梯度引入电子流体，从而使纵向响应依赖波数。将连续性方程和纵向动量方程联立，消去密度涨落与流速，并要求无外部自由电荷时存在非零纵向电场，就得到式 (15.15)。对流体动力学模型取纵向平面波。连续性方程变成

$$-\mathrm{i}\omega\delta n + \mathrm{i}n_0\kappa u_L = 0,$$

因此

$$\delta n = \frac{n_0\kappa}{\omega}u_L.$$

纵向动量方程为

$$(-\mathrm{i}\omega+\Gamma_{\mathrm{mat}})u_L=\frac{q_{\mathrm{e}}}{m_{\mathrm{e}}}E_L-\mathrm{i}\frac{v_H^2\kappa}{n_0}\delta n.$$

代入 δn：

$$(-\mathrm{i}\omega+\Gamma_{\mathrm{mat}})u_L=\frac{q_{\mathrm{e}}}{m_{\mathrm{e}}}E_L-\mathrm{i}\frac{v_H^2\kappa^2}{\omega}u_L.$$

两边乘 $\mathrm{i}\omega$：

$$[\omega(\omega+\mathrm{i}\Gamma_{\mathrm{mat}})-v_H^2\kappa^2]u_L=\mathrm{i}\omega\frac{q_{\mathrm{e}}}{m_{\mathrm{e}}}E_L.$$

因此

$$u_L=\frac{\mathrm{i}\omega q_{\mathrm{e}}/m_{\mathrm{e}}}{\omega(\omega+\mathrm{i}\Gamma_{\mathrm{mat}})-v_H^2\kappa^2}E_L.$$

自由电子电流为 $J_L=q_{\mathrm{e}}n_0u_L$，而极化电流满足 $J_L=-\mathrm{i}\omega P_L$，所以

$$\begin{aligned}P_L&=\frac{\mathrm{i}}{\omega}q_{\mathrm{e}}n_0u_L\\&=-\varepsilon_0\frac{\omega_p^2}{\omega(\omega+\mathrm{i}\Gamma_{\mathrm{mat}})-v_H^2\kappa^2}E_L.\end{aligned}$$

总纵向位移场

$$D_L=\varepsilon_0\varepsilon_\infty E_L+P_L$$

因此

$$\varepsilon_L(\kappa,\omega)=\varepsilon_\infty-\frac{\omega_p^2}{\omega(\omega+\mathrm{i}\Gamma_{\mathrm{mat}})-v_H^2\kappa^2}.$$

无外部自由电荷时 $D_L=0$；非零 E_L 要求 $\varepsilon_L=0$。取 $\Gamma_{\mathrm{mat}}=0$：

$$\begin{aligned}0&=\varepsilon_\infty-\frac{\omega_p^2}{\omega^2-v_H^2\kappa^2},\\\varepsilon_\infty(\omega^2-v_H^2\kappa^2)&=\omega_p^2,\\\omega^2&=\frac{\omega_p^2}{\varepsilon_\infty}+v_H^2\kappa^2,\end{aligned}$$

得到式 (15.15)。

均匀各向同性但具有空间色散的介质还可以做一个非常重要的结构分解。对给定非零波矢 $\boldsymbol{\kappa}$，定义纵向与横向投影算符

$$\mathsf{P}_L(\boldsymbol{\kappa})=\hat{\boldsymbol{\kappa}}\hat{\boldsymbol{\kappa}}^{\mathsf{T}},\qquad \mathsf{P}_T(\boldsymbol{\kappa})=\mathsf{I}-\mathsf{P}_L(\boldsymbol{\kappa}).\tag{15.16}$$

它们满足 $\mathsf{P}_{L,T}^2=\mathsf{P}_{L,T}$、$\mathsf{P}_L\mathsf{P}_T=0$、$\mathsf{P}_L+\mathsf{P}_T=I$。旋转不变性要求任意二阶响应张量只能在这两个不变子空间上取标量值，因此最一般的均匀各向同性非局域介电张量不是一个标量 $\varepsilon(\kappa,\omega)$，而是

$$\boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{\kappa},\omega)=\varepsilon_T(\kappa,\omega)\mathsf{P}_T+\varepsilon_L(\kappa,\omega)\mathsf{P}_L.\tag{15.17}$$

ε_T 控制横向电磁/极化激元分支，ε_L 控制电荷密度和纵向等离激元分支；空间局域各向同性介质才进一步满足 $\varepsilon_T=\varepsilon_L=\varepsilon(\omega)$。

把这个分解代入频域 Maxwell 算符。由于

$$\mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}\times(\mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}\times\mathbf{E})=\kappa^2\mathsf{P}_T\mathbf{E},$$

有

$$\mathsf{L}(\boldsymbol{\kappa},\omega)=\left[\kappa^2-\frac{\omega^2}{c^2}\varepsilon_T\right]\mathsf{P}_T-\frac{\omega^2}{c^2}\varepsilon_L\mathsf{P}_L.$$

两个投影子空间彼此正交，所以逆算符可逐块求逆：

$$\mathbf{G}^{R}(\boldsymbol{\kappa},\omega)=\frac{\mathsf{P}_T}{\kappa^2-(\omega^2/c^2)\varepsilon_T(\kappa,\omega)}-\frac{c^2}{\omega^2}\frac{\mathsf{P}_L}{\varepsilon_L(\kappa,\omega)}. \tag{15.18}$$

因此环境谱的两类极点来源不同：横向传播模满足

$$\kappa^2=\frac{\omega^2}{c^2}\varepsilon_T(\kappa,\omega),$$

而无外部自由电荷的纵向体模满足

$$\varepsilon_L(\kappa,\omega)=0.$$

这正是前面流体模型的体等离激元色散出现于 $\varepsilon_L=0$、而普通光学折射主要读取 ε_T 的原因。

自由电子的电流同样可分成

$$\mathbf{J}=\mathbf{J}_T+\mathbf{J}_L,\qquad \mathbf{J}_{T,L}=\mathsf{P}_{T,L}\mathbf{J}.$$

由于两个投影正交，均匀介质中的 Green 能损核严格分裂为

$$\mathbf{J}^{*}\cdot\operatorname{Im}\mathbf{G}^{R}\cdot\mathbf{J}=|\mathbf{J}_T|^2_{\operatorname{Im}G_T}+|\mathbf{J}_L|^2_{\operatorname{Im}G_L}, \tag{15.19}$$

其中

$$G_T=\frac{1}{\kappa^2-(\omega^2/c^2)\varepsilon_T},\qquad G_L=-\frac{c^2}{\omega^2\varepsilon_L},$$

并约定

$$|\mathbf{J}_T|^2_{\operatorname{Im}G_T}\equiv\mathbf{J}_T^{*}\cdot\operatorname{Im}(G_T\mathsf{P}_T)\cdot\mathbf{J}_T,\qquad |\mathbf{J}_L|^2_{\operatorname{Im}G_L}\equiv\mathbf{J}_L^{*}\cdot\operatorname{Im}(G_L\mathsf{P}_L)\cdot\mathbf{J}_L.$$

第一项对应电子耦合到横向辐射/极化激元通道，第二项对应纵向电荷密度通道。真空中 $\varepsilon_L=1$ 且 G_L 没有耗散极点，所以匀速电子不能把能量不可逆地送入“纵向真空光子”；材料中的 $\varepsilon_L=0$ 极点则允许真正的体等离激元损失。

命题 15.3 (纵横投影的 Green 逆与正交二次型) 固定非零实波矢，令 $P_L=\boldsymbol{\kappa}\boldsymbol{\kappa}^{\mathsf{T}}/\kappa^2$、$P_T=I-P_L$。对无手性、互易、各向同性均匀响应 $\varepsilon=\varepsilon_L P_L+\varepsilon_T P_T$，若两分母非零，Maxwell 算符逆为式 (15.18)；任意电流的 Green 二次型无纵横交叉项，给式 (15.19)。极点按推迟边界值解释；仅有旋转不变性而允许手性时，还可能存在反对称横向响应。

证明. 固定 $\boldsymbol{\kappa}\neq 0$。旋转不变性把响应分成纵向一维与横向二维两个互不混合的子空间，故

$$\varepsilon=\varepsilon_L\mathsf{P}_L+\varepsilon_T\mathsf{P}_T,$$

得到正文式 (15.17)。

频域 Maxwell 方程采用全文 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ 约定：

$$\left[\nabla\times\nabla\times-\frac{\omega^2}{c^2}\boldsymbol{\varepsilon}\right]\mathbf{E}=\mathrm{i}\mu_0\omega\mathbf{J}.$$

对平面波 Fourier 分量 $\nabla\to\mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}$，有

$$\begin{aligned}\nabla\times\nabla\times\mathbf{E}&=-\boldsymbol{\kappa}\times(\boldsymbol{\kappa}\times\mathbf{E})\\&=\kappa^2\mathbf{E}-\boldsymbol{\kappa}(\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{E})\\&=\kappa^2\mathsf{P}_T\mathbf{E}.\end{aligned}$$

因此

$$\mathsf{L}=\left(\kappa^2-k_0^2\varepsilon_T\right)\mathsf{P}_T-k_0^2\varepsilon_L\mathsf{P}_L,\qquad k_0=\omega/c.$$

设逆核为 $G_T\mathsf{P}_T+G_L\mathsf{P}_L$。利用投影代数 $\mathsf{P}_T\mathsf{P}_L=0$，要求 $\mathsf{L}\mathbf{G}=I$ 给

$$(\kappa^2 - k_0^2\varepsilon_T)G_T = 1, \qquad (-k_0^2\varepsilon_L)G_L = 1,$$

于是

$$G_T = \frac{1}{\kappa^2 - k_0^2\varepsilon_T}, \qquad G_L = -\frac{1}{k_0^2\varepsilon_L},$$

即正文式 (15.18)。

最后把任意电流写成 $\mathbf{J} = \mathbf{J}_T + \mathbf{J}_L$。由于 $\mathbf{J}_T^*\mathsf{P}_L\mathbf{J} = 0$、$\mathbf{J}_L^*\mathsf{P}_T\mathbf{J} = 0$，有

$$\mathbf{J}^* \cdot \operatorname{Im}\mathbf{G} \cdot \mathbf{J} = \mathbf{J}_T^* \cdot \operatorname{Im}(G_T\mathsf{P}_T) \cdot \mathbf{J}_T + \mathbf{J}_L^* \cdot \operatorname{Im}(G_L\mathsf{P}_L) \cdot \mathbf{J}_L,$$

没有纵横交叉项，从而得到式 (15.19)。这个正交分解只依赖均匀各向同性结构；在界面处波矢法向分量不再是全局好量子数，必须重新求边值 Green 张量。 □

纵横分解也说明了为什么强非局域体系不能只用一个折射率 $n(\omega)$ 描述。折射率编码的是横向传播质量壳；自由电子近场却可以携带远大于 ω/c 的波矢，因此 EELS 能直接采样大 κ 的纵向响应。二维电子气、金属纳米结构和电子液体中的空间色散往往先在这种近场通道中显现。

式 式 (15.18) 依赖“均匀 + 各向同性”这两个条件。界面、非均匀或各向异性结构不再由全局的 $\mathsf{P}_L/\mathsf{P}_T$ 同时对角化，此时应退回双点 Green 算符或相应表面响应核，再由具体对称性做进一步分解。

三维介电核仍不是低维材料最自然的描述。对原子级薄膜、二维电子气或表面导电层，若层厚远小于电子所采样的法向场变化尺度，把它硬塞进一个厚度依赖的体介电常数会引入人为参数；更普适的对象是定义在二维界面上的表面电导核。设界面位于 $z = 0$，面内坐标记为 $\boldsymbol{\rho}$，则最一般线性表面响应写成

$$K_a(\boldsymbol{\rho}, \omega) = \sum_{b=x,y} \int \mathrm{d}^2\rho'\, \sigma_{ab}(\boldsymbol{\rho}, \boldsymbol{\rho}'; \omega) E_{\parallel,b}(\boldsymbol{\rho}', 0, \omega), \tag{15.20}$$

其中 $\mathbf{K}$ 是表面电流密度，单位 $\mathrm{A\,m^{-1}}$；σ_{ab} 是二维非局域电导核。只有面内平移不变时才可以 Fourier 对角化为

$$\mathbf{K}(\mathbf{q}, \omega) = \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{q}, \omega)\mathbf{E}_\parallel(\mathbf{q}, 0, \omega).$$

因此常写的标量面电导率 $\sigma(\omega)$ 已经同时使用了“局域 + 各向同性 + 均匀”的三重特例。

零厚度表面层并不改变 Maxwell 方程在两侧体介质中的形式，而是改变边界条件。取法向单位矢量 $\hat{\mathbf{n}}$ 从介质 1 指向介质 2，则

$$\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0, \qquad \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K}. \tag{15.21}$$

第一式保证切向电场连续，第二式说明表面电流就是切向磁场的跳跃。若周围两侧都是均匀各向同性体介质，固定面内波矢 $\mathbf{q}$ 后可用 TE/TM 基底。定义法向波数

$$k_{zj} = \sqrt{\varepsilon_j(\omega)\frac{\omega^2}{c^2} - q^2}, \qquad \operatorname{Im} k_{zj} \geq 0,$$

以及切向波导纳

$$Y_{p,j} \equiv \frac{\varepsilon_0\varepsilon_j\omega}{k_{zj}}, \qquad Y_{s,j} \equiv \frac{k_{zj}}{\mu_0\omega}.$$

对面内各向同性但允许空间色散的二维层，电导同样分解成

$$\boldsymbol{\sigma}(\mathbf{q}, \omega) = \sigma_L(q, \omega)\mathsf{P}_L^\parallel + \sigma_T(q, \omega)\mathsf{P}_T^\parallel, \tag{15.22}$$

其中 $\mathsf{P}_L^\parallel = \hat{\mathbf{q}}\hat{\mathbf{q}}^{\mathsf{T}}$，$\mathsf{P}_T^\parallel = I_\parallel - \mathsf{P}_L^\parallel$。TM 场的切向电场平行于 $\mathbf{q}$，因此只读取 σ_L；TE 场的切向电场垂直于 $\mathbf{q}$，因此只读取 σ_T。

无外部入射场的表面本征模要求边界线性方程存在非零解。于是两个极化的极点条件分别为

$$D_p(q,\omega)\equiv Y_{p,1}+Y_{p,2}+\sigma_L(q,\omega)=0,\qquad D_s(q,\omega)\equiv Y_{s,1}+Y_{s,2}+\sigma_T(q,\omega)=0. \tag{15.23}$$

符号取决于全文的法向与 Fourier 约定，但零点条件本身与同一套边界约定自洽。对真正各向异性或 Hall 型二维层，TE/TM 不再独立；把两种切向偏振组成二维列向量以后，本征条件提升为

$$\det[\mathbf{Y}_1(\mathbf{q},\omega)+\mathbf{Y}_2(\mathbf{q},\omega)+\boldsymbol{\sigma}(\mathbf{q},\omega)]=0. \tag{15.24}$$

这比给每一种二维材料单独写色散关系更一般：材料全部进入 $\boldsymbol{\sigma}$，几何与外部介质进入两侧导纳。

对自由电子而言，二维层的 EELS 不需要另造一套跃迁理论：仍从一般 Green 损失核出发，只把材料响应换成二维边界条件。平面平移对称性允许对 $\boldsymbol{\rho}-\boldsymbol{\rho}'$ 作 Fourier 变换，于是每个面内动量 $\mathbf{q}$ 独立散射；反射 Green 张量的极点与连续谱分别由式 (15.23)(15.24) 控制。电子倏逝近场可以提供 $q\gg\omega/c$ 的大面内动量，而远场光子受光锥限制，因此 EELS 对 $\sigma_L(q,\omega)$ 的空间色散和纵向集体模尤其敏感 [21]。实验谱峰的位置主要读取边界预解式的极点，峰强和线形还包含电子轨迹投影、极点留数与耗散连续谱；这些因素在下一步显式 Green 张量中同时出现。

为求界面反射产生的电场，接下来把反射系数代入 Green 张量。对源点和观察点都位于介质 1 的情形，固定 $(\mathbf{q},\omega)$ 后的散射 Green 张量具有 Weyl 形式

$$\mathbf{G}^{R}_{\mathrm{sc}}(\mathbf{q};z,z';\omega)=\frac{\mathrm{i}}{2k_{z1}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_{z1}(z+z')}\left[r_s\,\mathbf{e}_s^{+}\mathbf{e}_s^{-}+r_p\,\mathbf{e}_p^{+}\mathbf{e}_p^{-}\right]. \tag{15.25}$$

采用标准 Fresnel 的 p 极化振幅约定，各向同性非局域二维层的反射系数为

$$r_s=\frac{Y_{s,1}-Y_{s,2}-\sigma_T}{Y_{s,1}+Y_{s,2}+\sigma_T}, \tag{15.26}$$

$$r_p=\frac{Y_{p,2}-Y_{p,1}+\sigma_L}{Y_{p,1}+Y_{p,2}+\sigma_L}. \tag{15.27}$$

两个分母正好就是式 (15.23) 的 D_s,D_p，所以 EELS 谱峰、表面本征模和 Green 张量极点是同一个边界预解式的不同读取方式。若改用切向电场本身而不是标准 p 极化基矢定义反射振幅，r_p 的整体符号会随基底约定变化；物理 Green 张量在同一约定下不变。

对平行界面的电子轨迹 $\mathbf{r}_e(t)=(vt,0,b)$，时间 Fourier 变换自动给

$$q_x=\frac{\omega}{v}.$$

把式 (15.25) 代入一般 Green 损失核后，只剩横向面内动量 q_y 的积分。倏逝区 $q>\sqrt{\varepsilon_1}\omega/c$ 中写 $k_{z1}=\mathrm{i}\kappa_1$，则反射项在同一高度 $z=z'=b$ 取样时都带

$$\mathrm{e}^{-2\kappa_1 b}. \tag{15.28}$$

所以冲击参数 b 直接决定电子能够访问多大的面内波矢。小 b 不只是“耦合更强”，而是扩大了对高 q 非局域纵向响应 $\sigma_L(q,\omega)$ 的采样窗口。

平面界面的反射系数利用了平移对称性。对于有限颗粒或任意形状的介电结构，可以先选取一个已知背景，再把真实结构与背景的差别写成散射算符。这样，材料对比进入局部作用，背景 Green 核负责把每次产生的场传播出去。

命题 15.4 (背景响应与 Maxwell 散射算符) 固定一个复频率，取场空间 $\mathcal{F}$、源空间 $\mathcal{S}$，以及包含相同推迟边界条件的背景 Maxwell 实现 $\mathsf{L}_0:D(\mathsf{L}_0)\subset\mathcal{F}\to\mathcal{S}$。设它的逆 $\mathsf{G}_0:\mathcal{S}\to\mathcal{F}$ 有界，对比算符 $\mathsf{V}:\mathcal{F}\to\mathcal{S}$ 有界，且 $I-\mathsf{G}_0\mathsf{V}$ 在 $\mathcal{F}$ 上有有界逆。真实算符取 $\mathsf{L}=\mathsf{L}_0-\mathsf{V}$，定义域保持 $D(\mathsf{L}_0)$。给定源 $f\in\mathcal{S}$，令背景场 $\mathbf{E}_{\mathrm{inc}}=\mathsf{G}_0 f$，则真实场满足

$$\mathbf{E}=\mathbf{E}_{\mathrm{inc}}+\mathsf{G}_0\mathsf{V}\mathbf{E}. \tag{15.29}$$

Maxwell 散射算符及真实逆为

$$\mathsf{T} = \mathsf{V}(I - \mathsf{G}_0\mathsf{V})^{-1}, \qquad \mathsf{G} = \mathsf{G}_0 + \mathsf{G}_0\mathsf{T}\mathsf{G}_0. \tag{15.30}$$

因此散射场为

$$\mathbf{E}_{\mathrm{sc}} \equiv \mathbf{E} - \mathbf{E}_{\mathrm{inc}} = \mathsf{G}_0\mathsf{T}\mathbf{E}_{\mathrm{inc}}. \tag{15.31}$$

对非磁性局域介电结构，背景与真实介电张量分别为 ε_h、ε，有 $\mathsf{V} = (\omega^2/c^2)(\varepsilon - \varepsilon_h)$。介电率允许为复数；推迟边界条件与上述可逆条件仍须同时满足。

证明. 真实源方程为 $(\mathsf{L}_0 - \mathsf{V})\mathbf{E} = f$。左乘背景逆，得到 $\mathbf{E} - \mathsf{G}_0\mathsf{V}\mathbf{E} = \mathsf{G}_0 f$，即式 (15.29)。设 $\mathsf{A} = \mathsf{G}_0\mathsf{V}$，由假定的有界逆可求 $\mathbf{E} = (I - \mathsf{A})^{-1}\mathbf{E}_{\mathrm{inc}}$。这个场也属于原微分算符的定义域：因为 $\mathbf{E} = \mathsf{G}_0 f + \mathsf{G}_0\mathsf{V}\mathbf{E}$，右侧两项均在 $D(\mathsf{L}_0)$ 中。

逆算符恒等式 $(I - \mathsf{A})^{-1} - I = \mathsf{A}(I - \mathsf{A})^{-1}$ 给出

$$\mathsf{G} = (I - \mathsf{G}_0\mathsf{V})^{-1}\mathsf{G}_0 = \mathsf{G}_0 + \mathsf{G}_0\mathsf{V}(I - \mathsf{G}_0\mathsf{V})^{-1}\mathsf{G}_0.$$

定义 $\mathsf{T} = \mathsf{V}(I - \mathsf{G}_0\mathsf{V})^{-1}$ 后得到真实逆的表示；对同一个背景场作用，则得到式 (15.31)。非磁背景与真实算符的旋度项相同，二者相减只留下 $(\omega^2/c^2)(\varepsilon - \varepsilon_h)$，所以介电对比的符号为正。 □

无限空间的出射实频 Green 算符通常不是普通 L^2 上的有界逆。上述表示应先在适当的加权场与源空间、或有限对比区域的体积分方程中建立，再取实际存在的 $\omega + \mathrm{i}\eta$、$\eta \downarrow 0$ 边界值。平面波照明在颗粒区域内也按这一体积分表示处理。若目标频率出现逆的极点，或材料与空间选择不满足有界性及可逆条件，不能继续直接使用常规有界逆；必须保留有限虚部或采用相应的谱与辐射边界分析。

例：Mie 与 Rayleigh 极限

式 (15.30)–(15.31) 把满足所给条件的线性结构散射写成 Maxwell T 算符。现在把几何专门化为半径 a 的均匀各向同性球：球内相对介电率为 $\varepsilon_s(\omega)$，外部宿主为无损、非磁均匀介质 $\varepsilon_h > 0$。求该球的电磁多极散射系数，并在小尺寸极限计算电偶极响应和散射、吸收截面。

解。 宿主波数和尺寸参数定义为

$$\kappa_h \equiv \sqrt{\varepsilon_h}\,\frac{\omega}{c}, \qquad x \equiv \kappa_h a, \qquad m \equiv \sqrt{\frac{\varepsilon_s}{\varepsilon_h}}.$$

κ_h 的单位为 m^{-1}，而 x 与 m 无量纲。被动材料取使场在无穷远满足出射条件的平方根分支。

球面对任意空间转动不变，因此 T_{EM} 与总角动量对易。选择矢量球面波作为基以后，不同角动量 ℓ、磁量子数与 TE/TM 偏振不再相互混合；求解问题退化为每个 ℓ 通道在 $r = a$ 处匹配切向 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{H}$。定义 Riccati–Bessel 函数

$$\psi_\ell(z) \equiv z j_\ell(z), \qquad \xi_\ell(z) \equiv z h_\ell^{(1)}(z),$$

并用撇号表示对完整自变量求导。对非磁球，两个无量纲 Mie 通道系数为

$$a_\ell = \frac{m\psi_\ell(mx)\psi_\ell'(x) - \psi_\ell(x)\psi_\ell'(mx)}{m\psi_\ell(mx)\xi_\ell'(x) - \xi_\ell(x)\psi_\ell'(mx)}, \tag{15.32}$$

$$b_\ell = \frac{\psi_\ell(mx)\psi_\ell'(x) - m\psi_\ell(x)\psi_\ell'(mx)}{\psi_\ell(mx)\xi_\ell'(x) - m\xi_\ell(x)\psi_\ell'(mx)}. \tag{15.33}$$

a_ℓ 是电型多极通道，b_ℓ 是磁型多极通道；二者正是同一 Maxwell T 算符在球对称多极基中的对角矩阵元。

对平面波入射，正交多极通道的总散射截面和消光截面分别为

$$C_{\mathrm{sca}} = \frac{2\pi}{\kappa_h^2}\sum_{\ell=1}^{\infty}(2\ell+1)\left(|a_\ell|^2 + |b_\ell|^2\right), \tag{15.34}$$

$$C_{\mathrm{ext}} = \frac{2\pi}{\kappa_h^2}\sum_{\ell=1}^{\infty}(2\ell+1)\,\mathrm{Re}(a_\ell + b_\ell), \tag{15.35}$$

并由能量守恒定义

$$C_{\mathrm{abs}} \equiv C_{\mathrm{ext}} - C_{\mathrm{sca}} \geq 0$$

用于被动球。三个截面单位均为 m^2。式 (15.35) 是球几何中的光学定理；当材料无损时 $C_{\mathrm{abs}} = 0$，因此消光恰等于散射。

只有在外部尺寸参数和球内相位延迟都小，

$$x \ll 1, \qquad |m|x \ll 1, \tag{15.36}$$

才可以进一步进入 Rayleigh 长波极限。采用全文 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ 约定，$\ell = 1$ 通道的小参数展开为

$$\psi_1(z) = \frac{z^2}{3} + O(z^4), \qquad \psi_1'(z) = \frac{2z}{3} + O(z^3),$$
$$\xi_1(z) = -\frac{\mathrm{i}}{z} + O(z), \qquad \xi_1'(z) = \frac{\mathrm{i}}{z^2} + O(1).$$

代入式 (15.32) 得

$$\text{分子} = \frac{2m(m^2-1)}{9}x^3 + O(x^5),$$
$$\text{分母} = \frac{\mathrm{i}m(m^2+2)}{3} + O(x^2),$$

所以

$$a_1 = -\frac{2\mathrm{i}}{3}\frac{\varepsilon_s - \varepsilon_h}{\varepsilon_s + 2\varepsilon_h}x^3 + O(x^5), \qquad b_1 = O(x^5). \tag{15.37}$$

更高电型多极满足 $a_\ell = O(x^{2\ell+1})$，因此电偶极是最低阶非零辐射通道。把式 (15.37) 代入式 (15.34)，得到

$$C_{\mathrm{sca}}^{\mathrm{Rayleigh}} = \frac{8\pi}{3}\kappa_h^4 a^6 \left|\frac{\varepsilon_s - \varepsilon_h}{\varepsilon_s + 2\varepsilon_h}\right|^2 \left[1 + O(x^2)\right]. \tag{15.38}$$

若宿主在该频段近似无色散，$\kappa_h = \sqrt{\varepsilon_h}\,\omega/c$，于是式 (15.38) 的最低阶项严格含 $\omega^4 a^6$；Rayleigh 的蓝光强散射标度由 a_1 的 x^3 长波展开直接产生。

同一结果可以从准静态边值问题核对。令外加均匀场沿 z 方向，球外和球内电势分别写成

$$\Phi_{\mathrm{out}} = -E_0 r\cos\theta + \frac{A\cos\theta}{r^2}, \qquad \Phi_{\mathrm{in}} = -BE_0 r\cos\theta.$$

在 $r = a$ 连续匹配 Φ 与法向位移 $\varepsilon_0\varepsilon\,\partial_r\Phi$，两条线性方程给

$$A = a^3 E_0 \frac{\varepsilon_s - \varepsilon_h}{\varepsilon_s + 2\varepsilon_h}.$$

球外偶极电势为 $p\cos\theta/(4\pi\varepsilon_0\varepsilon_h r^2)$，故电偶极极化率

$$\alpha_E^{(0)} = 4\pi\varepsilon_0\varepsilon_h a^3 \frac{\varepsilon_s - \varepsilon_h}{\varepsilon_s + 2\varepsilon_h}, \qquad \mathbf{p} = \alpha_E^{(0)}\mathbf{E}_0. \tag{15.39}$$

于是式 (15.38) 也可写成

$$C_{\mathrm{sca}}^{\mathrm{Rayleigh}} = \frac{\kappa_h^4}{6\pi\varepsilon_0^2\varepsilon_h^2}\left|\alpha_E^{(0)}\right|^2 \left[1 + O(x^2)\right].$$

对有吸收的球，$\mathrm{Im}\,\varepsilon_s > 0$ 还产生材料吸收。若要在无损球中同时保持光学定理，不能只把静态 $\alpha_E^{(0)}$ 代入消光公式，因为辐射反作用在 $O(x^3)$ 修正极化率的虚部；等价地，应保留 Mie 系数的更高阶项或使用满足

$$\mathrm{Im}\left[(\alpha_E)^{-1}\right] = -\frac{\kappa_h^3}{6\pi\varepsilon_0\varepsilon_h}$$

的辐射修正极化率。若 x 或 $|m|x$ 不再小，则电偶极近似失效，应回到完整 Mie 级数；若几何不再是球体，则应回到式 (15.29)–(15.31) 的一般 Maxwell 散射问题，并重新检查相应空间、边界值和可逆条件。

冲击参数依赖的指数因子表明，大波矢近场分量会被电子轨迹到界面的距离直接空间滤波。

15.1.3 均匀介质的精确发射运动学与经典极限

均匀透明介质给出检验一般相位匹配与 Green 张量辐射公式的最简单基准。先不忽略电子反冲。设介质模式色散为 $\kappa = n(\omega)\omega/c$，初态电子能量、动量为 $E_i, \mathbf{p}_i$，发射一个能量为 $\hbar\omega$、波矢为 $\boldsymbol{\kappa}$ 的模式量子后，末态满足

$$E_f = E_i - \hbar\omega, \qquad \mathbf{p}_f = \mathbf{p}_i - \hbar\boldsymbol{\kappa}, \qquad E_j^2 = m_{\mathrm{e}}^2c^4 + c^2p_j^2. \tag{15.40}$$

这三个条件分别表达能量守恒、均匀介质中的平移动量守恒以及电子初末态的精确相对论质量壳；它们正是第一 章的精确交换恒等式 式 (1.9) 在发射支 $\sigma = -1$ 上的具体化。代入

$$K^\mu = \left(\frac{\omega}{c}, \boldsymbol{\kappa}\right), \qquad P_i^\mu = \left(\frac{E_i}{c}, \mathbf{p}_i\right),$$

便有

$$\begin{aligned} 0 &= -2P_i\cdot K + \hbar K^2 \\ &= -2\left(\frac{E_i\omega}{c^2} - p_i\kappa\cos\theta\right) + \hbar\left(\frac{\omega^2}{c^2} - \kappa^2\right). \end{aligned}$$

再使用介质传播支的色散 $\kappa = n(\omega)\omega/c$ 与 $p_ic^2 = E_iv_i$，得到

$$\cos\theta = \frac{c}{n(\omega)v_i}\left[1 + \frac{\hbar\omega}{2E_i}(n^2(\omega) - 1)\right]. \tag{15.41}$$

因此这里真正新增的物理输入只有介质模式色散 $\kappa = n\omega/c$；电子反冲代数已经由一般质量壳一般表达式一次性解决。实传播通道要求右端绝对值不超过 1，所以有限反冲不仅改变发射角，也可能关闭某一频率的传播解。

例：Cherenkov 辐射

对具有实折射率 $n(\omega)$ 的均匀透明介质，求小反冲极限中的出射角、辐射阈值和单位长度能谱，并与保留反冲的同步条件比较。

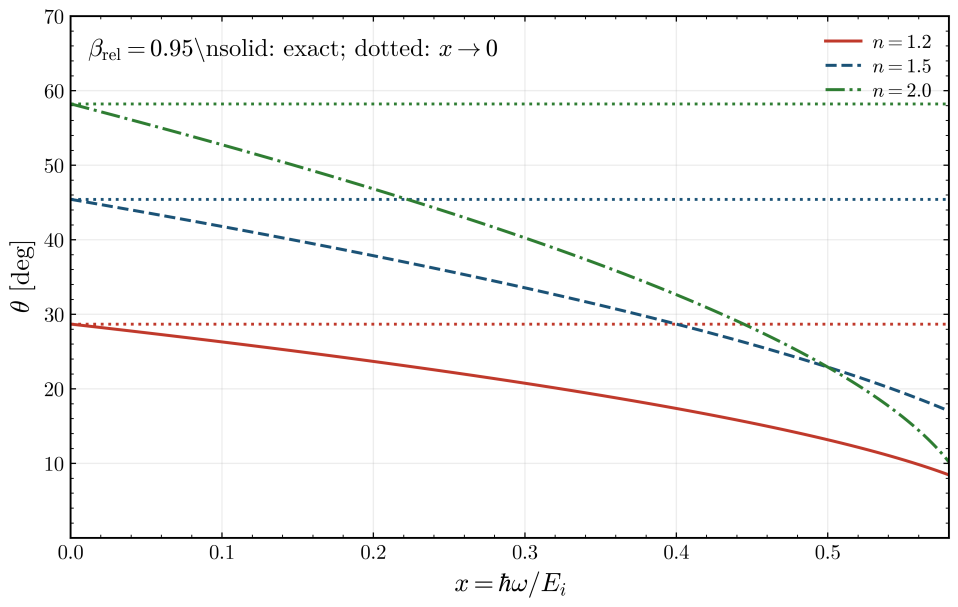
解。 只有在

$$\epsilon_{\mathrm{rec}}^{(C)} \equiv \left|\frac{\hbar\omega}{2E_i}(n^2 - 1)\right| \ll 1$$

时，才可忽略括号中的反冲修正。此时

$$\cos\theta_C = \frac{1}{\beta_{\mathrm{rel}}n(\omega)}, \tag{15.42}$$

并且只有 $\beta_{\mathrm{rel}}n > 1$ 才有实传播角。这个零反冲的均匀介质发射现象通常称为 Cherenkov 辐射，θ_C 是其经典发射角。下图用 $x = \hbar\omega/E_i$ 比较精确结果与这一极限。



固定 $\beta_{\mathrm{rel}} = 0.95$ 时由精确质量壳得到的发射角；实线采用式 (15.41)，虚线为 $x \to 0$ 的经典 Cherenkov 极限。

辐射强度由给定电流对 $\operatorname{Im} G^R$ 的投影确定。无损、各向同性、非磁介质中，傅里叶空间 Green 张量的横向在壳部分是

$$\operatorname{Im} \mathbf{G}^R(\boldsymbol{\kappa}, \omega) = \pi(\mathbb{I} - \hat{\boldsymbol{\kappa}}\hat{\boldsymbol{\kappa}})\delta(\kappa^2 - n^2\omega^2/c^2).$$

把它代入式 (14.38)，再分别完成径向积分与角向 δ 函数积分，即得到 Frank–Tamm 谱。相关归一化与材料响应可对照 [22, 7]。

$$\frac{\mathrm{d}^2 W}{\mathrm{d}L\,\mathrm{d}\omega} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\,\omega\left(1 - \frac{1}{\beta_{\mathrm{rel}}^2 n^2(\omega)}\right)\Theta[\beta_{\mathrm{rel}} n(\omega) - 1]. \tag{15.43}$$

经典谱因此由同一个在壳条件同时决定阈值与横向极化因子。有限反冲的量子谱不能通过在式 (15.43) 上经验替换角度获得，而必须回到精确跃迁电流或 S 矩阵表达。

单光子反冲可以在 $\hbar\omega/E_i \to 0$ 时忽略；若介质同时均匀、透明且电子在所考察区间内保持恒速，量子跃迁电流退化为经典匀速电流。此时辐射阈值只取决于该电流的同步 Fourier 分量能否与介质传播质量壳相交。对沿 z 方向运动的给定电流，时间与纵向坐标积分产生同步 δ 函数

$$2\pi\delta(\omega - v\kappa_z) = 2\pi\delta(\omega - v\kappa\cos\theta).$$

均匀、无损、非磁介质的推迟 Green 张量在傅里叶空间的横向虚部为

$$\operatorname{Im} G_{ij}(\boldsymbol{\kappa}, \omega) = \pi\,(\delta_{ij} - \hat{\boldsymbol{\kappa}}_i\hat{\boldsymbol{\kappa}}_j)\,\delta(\kappa^2 - \kappa_m^2), \qquad \kappa_m = \frac{n(\omega)\omega}{c}.$$

电流方向是 $\hat{z}$，所以横向投影算符收缩给

$$\hat{z}_i(\delta_{ij} - \hat{\boldsymbol{\kappa}}_i\hat{\boldsymbol{\kappa}}_j)\hat{z}_j = 1 - \cos^2\theta.$$

于是一般 Green 张量损耗积分中需要计算的几何部分是

$$\int_0^\infty \kappa^2 \mathrm{d}\kappa \int \mathrm{d}\Omega\,(1 - \cos^2\theta)\delta(\kappa^2 - \kappa_m^2)\delta(\omega - v\kappa\cos\theta).$$

径向 δ 函数先给

$$\int_0^\infty \kappa^2 \mathrm{d}\kappa\,\delta(\kappa^2 - \kappa_m^2) = \frac{\kappa_m}{2}.$$

再令 $u = \cos\theta$，完成方位角积分：

$$2\pi\int_{-1}^{1}\mathrm{d}u\,(1-u^2)\delta(\omega-v\kappa_m u)=\frac{2\pi}{v\kappa_m}\left(1-\frac{\omega^2}{v^2\kappa_m^2}\right)\Theta(v\kappa_m-\omega).$$

阶跃函数来自 δ 函数根 $u_*=\omega/(v\kappa_m)$ 必须位于 $[-1,1]$，这正是 $\beta_{\mathrm{rel}}n>1$ 的阈值。把两个积分结果先相乘，几何积分本身为

$$\frac{\kappa_m}{2}\,\frac{2\pi}{v\kappa_m}\left(1-\frac{\omega^2}{v^2\kappa_m^2}\right)\Theta(v\kappa_m-\omega)=\frac{\pi}{v}\left(1-\frac{1}{\beta_{\mathrm{rel}}^2n^2}\right)\Theta(\beta_{\mathrm{rel}}n-1).$$

式 (14.38) 还带有 $2\mu_0e^2v^2/(\hbar v)$ 与傅里叶积分测度的 $(2\pi)^{-3}$，而上面横向 Green 张量虚部中的整体谱前因子还提供一个 π。因此

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^2P}{\mathrm{d}L\,\mathrm{d}\omega}&=\frac{2\mu_0e^2}{\hbar v}\,\frac{v^2\pi}{(2\pi)^3}\,\frac{\pi}{v}\left(1-\frac{1}{\beta_{\mathrm{rel}}^2n^2}\right)\Theta(\beta_{\mathrm{rel}}n-1),\\&=\frac{\mu_0e^2}{4\pi\hbar}\left(1-\frac{1}{\beta_{\mathrm{rel}}^2n^2}\right)\Theta(\beta_{\mathrm{rel}}n-1).\end{aligned}$$

最后乘以单量子能量 $\hbar\omega$，并用 $\mu_0=1/(\varepsilon_0c^2)$，便得到式 (15.43)。因此 Cherenkov 阈值和 $1-1/(\beta_{\mathrm{rel}}^2n^2)$ 权重同时由同一个横向在壳谱投影算符给出：前者决定传播支路是否存在，后者是该支路的横向投影权重。

极性晶格、周期材料与混合准粒子都对应于同一因果材料算符加入新的内部自由度或空间周期性；其微观顶点由晶格正常模与电子耦合的共同基本对象构造。

15.1.4 周期介质顶点

在周期材料中，电子既可能与电磁场作用，也可能激发晶格振动。第 二 章已说明怎样量子化正常模；现在把模式坐标具体写成各原子或各原胞的位移。单个原胞内部的振动决定模式频率与耦合大小，各原胞之间的相位关系则决定能够交换的动量。把两部分相乘并对晶格求和，就能得到周期介质中的跃迁矩阵元。

声子并不是先验加入材料模型的新粒子，而是晶格小振动的正常模量子。经典起点仍是各离子偏离平衡位置的位移 $\mathbf{u}_{l\iota}$：把势能在平衡构型附近展开到二阶，海森矩阵给出不同离子位移之间的线性回复力；周期性再允许用 Bloch 波矢把不同晶胞的振动解耦；对每个 Bloch 波矢对角化剩余的晶胞内部矩阵，得到的每一个独立谐振子量子化以后才称为一个声子模。因而“动力学矩阵 $\to$ 正常模 $\to$ 谐振子 $\to$ 声子产生湮灭算符”是一条连续的经典到量子链。

对三维周期谐性晶格，质量矩阵与力常数的 Bloch 变换把第 二 章的一般二次本征问题具体化为动力学矩阵问题。以 $\boldsymbol{\kappa}$ 标记第一布里渊区内的波矢，以 ν 标记正常模分支，以 ι 标记晶胞内部自由度；$\mathbf{e}_{\iota\nu}(\boldsymbol{\kappa})$ 是质量加权动力学算符的归一化本征矢。经典线性晶格首先由质量加权动力学矩阵确定正常模：

$$\sum_{\iota'}\mathsf{D}_{\iota\iota'}(\boldsymbol{\kappa})\,\mathbf{e}_{\iota'\nu}(\boldsymbol{\kappa})=\omega_{\boldsymbol{\kappa}\nu}^2\mathbf{e}_{\iota\nu}(\boldsymbol{\kappa}).\tag{15.44}$$

对每个本征对 $(\boldsymbol{\kappa},\nu)$，把沿本征矢的质量加权位移幅记为经典正常坐标 $Q_{\boldsymbol{\kappa}\nu}$，其正则共轭动量记为 $P_{\boldsymbol{\kappa}\nu}$。选择本征矢的标准归一化后，二次晶格哈密顿量被对角化为

$$H_{\mathrm{ph}}^{(2)}=\frac{1}{2}\sum_{\boldsymbol{\kappa}\nu}\left(|P_{\boldsymbol{\kappa}\nu}|^2+\omega_{\boldsymbol{\kappa}\nu}^2|Q_{\boldsymbol{\kappa}\nu}|^2\right).$$

因此每个 $(\boldsymbol{\kappa},\nu)$ 都是一个独立谐振子；量子化以后

$$\hat{Q}_{\boldsymbol{\kappa}\nu}=\sqrt{\frac{\hbar}{2\omega_{\boldsymbol{\kappa}\nu}}}\left(\hat{a}_{\boldsymbol{\kappa}\nu}+\hat{a}_{-\boldsymbol{\kappa}\nu}^{\dagger}\right).$$

把这个正常坐标沿质量加权本征矢变回各离子的实际位移，就得到

$$\hat{\mathbf{u}}_{l\iota}=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{\boldsymbol{\kappa}\nu}\sqrt{\frac{\hbar}{2M_\iota\omega_{\boldsymbol{\kappa}\nu}}}\left[\mathbf{e}_{\iota\nu}(\boldsymbol{\kappa})\hat{a}_{\boldsymbol{\kappa}\nu}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{R}_l}+\mathbf{e}_{\iota\nu}^{*}(\boldsymbol{\kappa})\hat{a}_{\boldsymbol{\kappa}\nu}^{\dagger}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{R}_l}\right].\tag{15.45}$$

其中 N 是晶胞数，$\mathbf{R}_l$ 是第 l 个晶胞位置，$\omega_{\boldsymbol{\kappa}\nu}$ 是正常模频率。复共轭项保证位移算符厄米；对应自由声子哈密顿量是一组独立谐振子。式 (15.45) 因而只是把第 二 章的一般模式坐标代入周期晶格的质量、本征矢与 Bloch 相位；它给出这一材料类中的单量子位移幅，而不改变前面已经建立的玻色对易关系和联合动力学。

定理 15.5 (周期谐性格的正交正常模量子化) 设有限周期晶格质量为正，力常数实对称且平移不变，质量加权动力学矩阵在所保留振动子空间上正定。Bloch 本征矢正交归一并取相容共轭规范，则正常坐标的正则量子化给独立玻色模与式 (15.45)的厄米位移算符。整体平移等零频声学模须先单独分离，不能在 $\omega = 0$ 套用 $1/\sqrt{\omega}$。

证明. 从平衡晶格的小振动开始。第 l 个晶胞中第 ι 个离子的位移记为 $\mathbf{u}_{l\iota}$，质量为 M_ι。谐性近似下的经典哈密顿量为

$$H^{(2)} = \frac{1}{2}\sum_{l\iota} M_\iota |\dot{\mathbf{u}}_{l\iota}|^2 + \frac{1}{2}\sum_{l\iota,l'\iota'} \mathbf{u}_{l\iota}\cdot \boldsymbol{\Phi}_{l\iota,l'\iota'}\mathbf{u}_{l'\iota'},$$

其中 $\boldsymbol{\Phi}$ 是平衡位置处势能海森矩阵。周期性使力常数只依赖晶胞差，因此可以作 Bloch 变换。定义质量加权 Fourier 坐标

$$\mathbf{q}_\iota(\boldsymbol{\kappa}) = \sqrt{\frac{M_\iota}{N}}\sum_{l} \mathbf{u}_{l\iota} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{R}_l}.$$

逆变换为

$$\mathbf{u}_{l\iota} = \frac{1}{\sqrt{NM_\iota}}\sum_{\boldsymbol{\kappa}} \mathbf{q}_\iota(\boldsymbol{\kappa})\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{R}_l}.$$

对固定 $\boldsymbol{\kappa}$，动力学矩阵本征问题

$$\sum_{\iota'} \mathsf{D}_{\iota\iota'}(\boldsymbol{\kappa})\mathbf{e}_{\iota'\nu}(\boldsymbol{\kappa}) = \omega_{\boldsymbol{\kappa}\nu}^2 \mathbf{e}_{\iota\nu}(\boldsymbol{\kappa})$$

给出一组正交本征矢。采用

$$\sum_{\iota} \mathbf{e}^{*}_{\iota\nu}(\boldsymbol{\kappa})\cdot\mathbf{e}_{\iota\nu'}(\boldsymbol{\kappa}) = \delta_{\nu\nu'}$$

的归一化，把质量加权位移展开为

$$\mathbf{q}_\iota(\boldsymbol{\kappa}) = \sum_{\nu} \mathbf{e}_{\iota\nu}(\boldsymbol{\kappa}) Q_{\boldsymbol{\kappa}\nu}.$$

代回逆 Bloch 变换：

$$\mathbf{u}_{l\iota} = \frac{1}{\sqrt{NM_\iota}}\sum_{\boldsymbol{\kappa}\nu} \mathbf{e}_{\iota\nu}(\boldsymbol{\kappa}) Q_{\boldsymbol{\kappa}\nu}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{R}_l}.$$

由于真实空间位移是实变量，$Q_{-\boldsymbol{\kappa},\nu} = Q^{*}_{\boldsymbol{\kappa}\nu}$。对实力常数有 $\mathsf{D}(-\boldsymbol{\kappa}) = \mathsf{D}^{*}(\boldsymbol{\kappa})$；在相容的本征矢规范下可取

$$\mathbf{e}_{\iota\nu}(-\boldsymbol{\kappa}) = \mathbf{e}^{*}_{\iota\nu}(\boldsymbol{\kappa}).$$

利用本征矢正交性，二次哈密顿量对角化为独立正常坐标：

$$H^{(2)} = \frac{1}{2}\sum_{\boldsymbol{\kappa}\nu}\left(P_{\boldsymbol{\kappa}\nu}P_{-\boldsymbol{\kappa}\nu} + \omega_{\boldsymbol{\kappa}\nu}^2 Q_{\boldsymbol{\kappa}\nu}Q_{-\boldsymbol{\kappa}\nu}\right).$$

量子化时令

$$[\hat{Q}_{\boldsymbol{\kappa}\nu}, \hat{P}_{\boldsymbol{\kappa}'\nu'}] = \mathrm{i}\hbar\delta_{\nu\nu'}\delta_{\boldsymbol{\kappa},-\boldsymbol{\kappa}'},$$

并定义

$$\hat{Q}_{\boldsymbol{\kappa}\nu} = \sqrt{\frac{\hbar}{2\omega_{\boldsymbol{\kappa}\nu}}}\left(\hat{a}_{\boldsymbol{\kappa}\nu} + \hat{a}^{\dagger}_{-\boldsymbol{\kappa}\nu}\right),$$

$$\hat{P}_{\boldsymbol{\kappa}\nu} = -\mathrm{i}\sqrt{\frac{\hbar\omega_{\boldsymbol{\kappa}\nu}}{2}}\left(\hat{a}_{\boldsymbol{\kappa}\nu} - \hat{a}^{\dagger}_{-\boldsymbol{\kappa}\nu}\right).$$

由 $[a_{\boldsymbol{\kappa}\nu}, a^{\dagger}_{\boldsymbol{\kappa}'\nu'}] = \delta_{\boldsymbol{\kappa}\boldsymbol{\kappa}'}\delta_{\nu\nu'}$ 可直接验证上面的正则对易关系，并得到

$$\hat{H}_{\mathrm{ph}} = \sum_{\boldsymbol{\kappa}\nu} \hbar\omega_{\boldsymbol{\kappa}\nu}\left(\hat{a}^{\dagger}_{\boldsymbol{\kappa}\nu}\hat{a}_{\boldsymbol{\kappa}\nu} + \frac{1}{2}\right).$$

最后把 $\hat{Q}$ 代回真实位移。第一部分为

$$\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{\boldsymbol{\kappa}\nu}\sqrt{\frac{\hbar}{2M_{\iota}\omega_{\boldsymbol{\kappa}\nu}}}\mathbf{e}_{\iota\nu}(\boldsymbol{\kappa})\hat{a}_{\boldsymbol{\kappa}\nu}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{R}_l}.$$

第二部分对求和变量作 $\boldsymbol{\kappa} \mapsto -\boldsymbol{\kappa}$，并使用 $\omega_{-\boldsymbol{\kappa}\nu} = \omega_{\boldsymbol{\kappa}\nu}$ 与本征矢共轭关系，得到

$$\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{\boldsymbol{\kappa}\nu}\sqrt{\frac{\hbar}{2M_{\iota}\omega_{\boldsymbol{\kappa}\nu}}}\mathbf{e}^{*}_{\iota\nu}(\boldsymbol{\kappa})\hat{a}^{\dagger}_{\boldsymbol{\kappa}\nu}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{R}_l}.$$

两部分相加即为正文式 (15.45)。 □

每个晶胞含两个离子的一维最近邻链可作为这个一般本征问题的二维内部空间实例；其两条本征支分别在长波极限表现为声学支和有限频率光学支。一般声子量子化仍由式 (15.45) 给出；最近邻链的力常数与质量具体指定动力学矩阵。

若给定的微观单电子哈密顿量 $\hat{h}[\{\mathbf{u}_{l\iota}\}]$ 随离子位置变化，则在平衡构型附近作 Taylor 展开，其一阶项包含该模型内全部线性位移耦合

$$\delta\hat{h} = \sum_{l\iota}\hat{\mathbf{u}}_{l\iota}\cdot\left.\frac{\partial\hat{h}}{\partial\mathbf{u}_{l\iota}}\right|_{0} = \sum_{\boldsymbol{\kappa}\nu}\left(\hat{V}_{\boldsymbol{\kappa}\nu}\hat{a}_{\boldsymbol{\kappa}\nu} + \hat{V}^{\dagger}_{\boldsymbol{\kappa}\nu}\hat{a}^{\dagger}_{\boldsymbol{\kappa}\nu}\right).$$

因此，在这一类由离子坐标参数化的单电子模型中，线性微观耦合的基本对象是 $\partial\hat{h}/\partial\mathbf{u}_{l\iota}$。形变势、Fröhlich 耦合或外部自由电子对振动极化场的耦合，都是在不同电子 Hilbert 空间和不同长波近似下对这个耦合算符取矩阵元。

极性晶体中的光学声子还会产生宏观电极化。先区分两个关键的长波模：TO 模的离子相对位移在 $\boldsymbol{\kappa}\to 0$ 时垂直于传播方向，LO 模的位移则平行于传播方向。极性晶体中的纵向位移会建立宏观 Coulomb 电场，因此长波 LO 与 TO 频率一般分裂；ω_{TO} 是介电函数的共振极点，而无阻尼的 ω_{LO} 对应纵向介电响应的零点。

令 u 是一个红外活性 TO 正常坐标，M_r 是该模的约化质量。宏观极化对离子相对位移的一阶导数定义 Born 有效电荷；在当前单模标量记号中写为 $Z^{*}e$，即单位位移产生的极化系数由 $Z^{*}e$ 给出。n_{ion} 是单位体积振子数，Γ_{ph} 是阻尼率。在线性响应中

$$M_r(\ddot{u} + \Gamma_{\mathrm{ph}}\dot{u} + \omega_{\mathrm{TO}}^{2}u) = Z^{*}eE, \qquad P_{\mathrm{ion}} = n_{\mathrm{ion}}Z^{*}eu. \tag{15.46}$$

配合 $\mathbf{D} = \varepsilon_0\varepsilon_\infty\mathbf{E} + \mathbf{P}_{\mathrm{ion}}$ 得到单振子介电函数

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_\infty\frac{\omega_{\mathrm{LO}}^{2} - \omega^{2} - \mathrm{i}\Gamma_{\mathrm{ph}}\omega}{\omega_{\mathrm{TO}}^{2} - \omega^{2} - \mathrm{i}\Gamma_{\mathrm{ph}}\omega}, \qquad \omega_{\mathrm{LO}}^{2} = \omega_{\mathrm{TO}}^{2} + \frac{n_{\mathrm{ion}}Z^{*2}e^{2}}{\varepsilon_0\varepsilon_\infty M_r}. \tag{15.47}$$

于是无阻尼静态极限给出 Lyddane–Sachs–Teller 关系

$$\frac{\varepsilon_s}{\varepsilon_\infty} = \frac{\omega_{\mathrm{LO}}^{2}}{\omega_{\mathrm{TO}}^{2}}. \tag{15.48}$$

它只描述材料响应的极点与零点；外部电子真正看到的耦合强度还要由模式场或 Green 张量与电子跃迁电流的投影决定。

例：热声子吸收与发射

取热平衡中的谐性晶格，设声子频率与电子–声子矩阵元已经由正常模展开给定。求电子吸收、发射一个声子的跃迁率，并比较两类过程的热占据权重。

解。把第 三 章式 (3.21) 的模式标签取为 $\lambda=(\boldsymbol{\kappa},\nu)$，并在长时间弱耗尽极限取 Fermi 黄金律。令

$$\mathcal{M}_{fi}^{(\boldsymbol{\kappa}\nu)}\equiv\langle f|\hat{\mathcal{V}}_{\boldsymbol{\kappa}\nu}|i\rangle$$

为去掉玻色升降矩阵元后的电子–模式耦合。热平衡平均占据数为 $N_{\boldsymbol{\kappa}\nu}$ 时，单个已指定电子末态的吸收与发射速率密度分别为

$$\Gamma_{\mathrm{abs}}^{i\to f}=\frac{2\pi}{\hbar}\left|\mathcal{M}_{fi}^{(\boldsymbol{\kappa}\nu)}\right|^2 N_{\boldsymbol{\kappa}\nu}\,\delta(E_f-E_i-\hbar\omega_{\boldsymbol{\kappa}\nu}),$$
$$\Gamma_{\mathrm{em}}^{i\to f}=\frac{2\pi}{\hbar}\left|\mathcal{M}_{fi}^{(\boldsymbol{\kappa}\nu)}\right|^2 (N_{\boldsymbol{\kappa}\nu}+1)\,\delta(E_f-E_i+\hbar\omega_{\boldsymbol{\kappa}\nu}).$$

热平衡玻色占据数为

$$N_{\boldsymbol{\kappa}\nu}=\frac{1}{\exp(\beta\hbar\omega_{\boldsymbol{\kappa}\nu})-1},\qquad \beta=(k_BT)^{-1}.$$

对同一模式、互为反过程的一对能量壳通道，除去共同电子矩阵元和态密度以后，发射与吸收的比值为

$$\begin{aligned}\frac{\Gamma_{\mathrm{em}}}{\Gamma_{\mathrm{abs}}}&=\frac{N_{\boldsymbol{\kappa}\nu}+1}{N_{\boldsymbol{\kappa}\nu}}\\&=\frac{\mathrm{e}^{\beta\hbar\omega}/(\mathrm{e}^{\beta\hbar\omega}-1)}{1/(\mathrm{e}^{\beta\hbar\omega}-1)}\\&=\mathrm{e}^{\beta\hbar\omega_{\boldsymbol{\kappa}\nu}}.\end{aligned}$$

因此低温 $k_BT\ll\hbar\omega$ 时吸收被 Boltzmann 因子强烈压低，而自发发射仍保留 $+1$；高温 $k_BT\gg\hbar\omega$ 时 $N\gg1$，两者趋近相等。这里的 $+1$ 正是通用产生算符矩阵元 $|\langle N+1|a^\dagger|N\rangle|^2=N+1$ 的声子实例。有限作用时间、强耗尽或不可分辨连续谱时，应回到第 三 章的有限时间传播与第 二 章的多模振幅层级。

周期性还改变动量选择。对沿 z 的一维周期 Λ，倒格矢为 $G_m=2\pi m/\Lambda$。这里必须区分周期方向与被结构破坏的横向平移对称性：离散 z 平移只固定纵向 Bloch 准动量模倒格矢守恒，并不能单独固定电子末态的全部三维动量。若发射一个真空光子 $\boldsymbol{\kappa}=(\omega/c)\hat{\mathbf{n}}$，一般的能量壳与纵向准动量约束为

$$E_f=E_i-\hbar\omega,\qquad p_{f,z}=p_i-\hbar G_m-\hbar\kappa_z,\qquad E_f^2=m_{\mathrm{e}}^2c^4+c^2\left(p_{f,z}^2+p_{f,\perp}^2\right).\tag{15.49}$$

结构若在某个横向方向不具连续平移对称性，就可以吸收该方向的连续动量，因此 $p_{f,\perp}$ 必须由具体边界条件、Green 张量或末态通道另行决定。仅由式 (15.49) 一般不存在唯一的有限反冲 $\omega(\theta)$ 闭式。

为了说明一个可封闭求解的特例，再考虑理想化通道：除周期方向的 $\hbar G_m$ 外，结构不交换横向动量，于是

$$\mathbf{p}_{f,\perp}=-\hbar\boldsymbol{\kappa}_\perp.$$

在这个附加通道条件下，三维末态可写成

$$\mathbf{p}_f=(p_i-\hbar G_m)\hat{\mathbf{z}}-\hbar\boldsymbol{\kappa}.$$

把传播光子和倒格动量合成该指定通道中的有效正频交换四矢量

$$\mathcal{K}_m^{\mu}\equiv\left(\frac{\omega}{c},\boldsymbol{\kappa}+G_m\hat{\mathbf{z}}\right),\qquad P_f=P_i-\hbar\mathcal{K}_m.$$

其中 $\mathcal{K}_m^{\mu}$ 表示该指定通道中的总四动量交换；它的空间部分同时含传播光子的动量与晶格提供的倒格动量。由发射支的统一质量壳恒等式 $-2P_i\cdot\mathcal{K}_m+\hbar\mathcal{K}_m^2=0$，并代入 $\boldsymbol{\kappa}=(\omega/c)\hat{\mathbf{n}}$、$\hat{\mathbf{z}}\cdot\hat{\mathbf{n}}=\cos\theta$，逐项得到

$$0 = -2\left[\frac{E_i\omega}{c^2} - p_i\left(G_m + \frac{\omega}{c}\cos\theta\right)\right] + \hbar\left[-G_m^2 - 2G_m\frac{\omega}{c}\cos\theta\right],$$

其中真空光子的 $\omega^2/c^2 - \kappa^2$ 已精确相消。整理为

$$\omega\left[E_i - c(p_i - \hbar G_m)\cos\theta\right] = c^2 G_m\left(p_i - \frac{\hbar G_m}{2}\right),$$

所以

$$\omega = \frac{c^2 G_m\,(p_i - \hbar G_m/2)}{E_i - c\,(p_i - \hbar G_m)\cos\theta}. \tag{15.50}$$

这里 θ 是光子方向与电子初始运动方向的夹角。与均匀介质相比，周期结构新增的物理输入不是另一套质量壳代数，而是离散平移对称性允许的 G_m 以及指定横向通道条件。式 (15.50) 因而只属于这个可封闭特例，不是任意表面光栅几何的普适有限反冲色散。

例：Smith–Purcell 色散

取沿电子运动方向周期为 Λ 的结构，电子以速度 v_i 匀速通过，末态光子射向真空。求第 m 个倒格分量的小反冲同步色散，并写出适用条件。

解。真正具有更广适用性的 Smith–Purcell 主关系来自小反冲下的纵向同步。若显著末态满足

$$\epsilon_{\mathrm{rec}} \equiv \frac{\max\{\hbar|G_m|,\,\hbar\omega/c,\,|p_{f,\perp}|\}}{p_i} \ll 1,$$

则电子能量差的一阶展开只保留初始速度方向的动量变化：

$$\begin{aligned} E_i - E_f &= v_i(p_i - p_{f,z}) + \mathcal{O}(\epsilon_{\mathrm{rec}}^2 E_i), \\ &= \hbar v_i(G_m + \kappa_z) + \mathcal{O}(\epsilon_{\mathrm{rec}}^2 E_i). \end{aligned}$$

与 $E_i - E_f = \hbar\omega$ 以及 $\kappa_z = (\omega/c)\cos\theta$ 联立，得到

$$\omega \simeq \frac{v_i G_m}{1 - \beta_{\mathrm{rel}}\cos\theta}.$$

再用 $G_m = 2\pi m/\Lambda$ 与 $\lambda_{\mathrm{rad}} = 2\pi c/\omega$，

$$\lambda_{\mathrm{rad}} = \frac{\Lambda}{m}\left(\frac{1}{\beta_{\mathrm{rel}}} - \cos\theta\right). \tag{15.51}$$

这一无反冲周期辐射关系通常称为 Smith–Purcell 色散。它由能量守恒与周期方向的 Bloch 准动量匹配共同确定：电子同步线被倒格矢平移后与真空光锥相交。这里 G_m 表示晶格离散平移对称性允许的准动量差；传播光子的四动量仍由 $(\hbar\omega/c, \hbar\boldsymbol{\kappa})$ 给出。

命题 15.6 (有限周期驱动的同步窗口) 对一个 Bloch 场分量 $u_m e^{\mathrm{i}(k_z + G_m)z}$，在长度 L 的均匀窗口内，轨迹振幅因子为

$$\int_{-L/2}^{L/2} e^{\mathrm{i}\Delta k z}\mathrm{d}z = L\,\mathrm{sinc}(\Delta k L/2), \qquad \Delta k = k_z + G_m - \omega/v. \tag{15.52}$$

其强度主瓣第一零点为 $|\Delta k| = 2\pi/L$，全半高宽为 $5.56623\ldots/L$。同步是允许条件；若模式重叠 $u_m = 0$，该通道仍无激发。

证明. $\Delta k \neq 0$ 时直接积分指数得 $2\sin(\Delta k L/2)/\Delta k$；零点处由连续性得到 L。强度归一化后为 $\mathrm{sinc}^2(\Delta k L/2)$，其第一半高根 $x_{1/2} = 1.391557\ldots$ 给出全宽 $4x_{1/2}/L$。 □

例 15.7 (垂直出射与有限角度宽度) 设电子速度为 $0.70c$，目标真空波长为 800 nm，取一级周期散射和垂直出射。求所需周期，并计算长度为 L 的均匀相互作用窗产生的角度宽度。

解。 对真空出射光 $k_z = (\omega/c)\cos\theta$，小反冲下的同步式恢复式 (15.51)。在 $\theta = \pi/2$ 时，周期 $\Lambda = m\lambda_{\mathrm{rad}} v/c$。若光波长为 800 nm、$v = 0.70c$、$m = 1$，周期为 560 nm。

固定频率时，中心到第一零点的方向余弦差为 $|\Delta\cos\theta| = \lambda_{\mathrm{rad}}/L$；强度全半高宽为 $5.56623\lambda_{\mathrm{rad}}/(2\pi L)$。这些是理想均匀窗口的宽度，还需乘模式耦合和收集效率。

无限匀速亚光速电子的同步线位于真空光锥外。周期倒格矢是把它搬入传播区的一种机制；有限路径、加速与边缘也会改变源谱或平移对称性，应由相应边界问题计算。

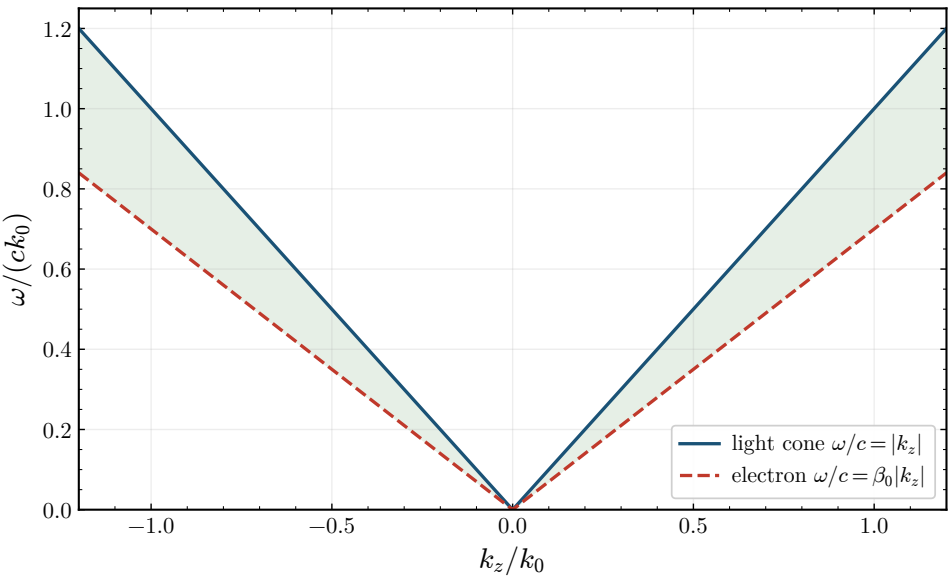


图 15.2: 亚光速电子同步线与真空光锥。无限平移对称几何中，两者除原点外不相交；周期结构可通过倒格动量平移源谱，有限路径及加速则需使用对应的源与边界条件。

有限周期数 N 不改变中心色散，却决定相干线形。若相邻周期的相位失配为

$$\Delta\varphi_{\mathrm{cell}} = \Lambda\left(\frac{\omega}{v} - \kappa_z - G_m\right),$$

则阵列因子为

$$\left|\sum_{n=0}^{N-1} \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\Delta\varphi_{\mathrm{cell}}}\right|^2 = \left[\frac{\sin(N\Delta\varphi_{\mathrm{cell}}/2)}{\sin(\Delta\varphi_{\mathrm{cell}}/2)}\right]^2.$$

理想相干极限中峰值按 N^2 增长、主峰宽度按 $1/N$ 缩窄；位置无序、损耗或周期路径可分辨信息会压低不同周期之间的交叉项。

最后必须区分同一声子模面对两类电子时的矩阵元。材料内部 Bloch 电子可以在长波近似下用形变势或 Fröhlich 顶点参数化，例如各向同性声学形变势给出

$$M_{\boldsymbol{\kappa}} = D\sqrt{\frac{\hbar|\boldsymbol{\kappa}|}{2\rho_M V s}},$$

而极性 LO 模的长程 Coulomb 顶点满足

$$|M^{\mathrm{F}}_{\boldsymbol{\kappa}}|^2 = \frac{e^2\hbar\omega_{\mathrm{LO}}}{2\varepsilon_0 V|\boldsymbol{\kappa}|^2}\left(\frac{1}{\varepsilon_\infty} - \frac{1}{\varepsilon_s}\right).$$

这些参数描述的是晶体能带态。样品外的自由电子则必须使用真空侧模式势或 Green 张量与自由电子波函数的矩阵元，典型的一量子模式顶点为

$$\hbar \mathcal{G}^{(\lambda)}_{\mathbf{p}'s',\mathbf{p}s} = \int \mathrm{d}^3 r\, \psi^{\dagger}_{\mathbf{p}'s'} \left[e\phi^{\mathrm{out}}_{\lambda} - ec\,\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{A}^{\mathrm{out}}_{\lambda} \right] \psi_{\mathbf{p}s},$$

必要时再加入非电磁短程势。两类问题共享同一晶格正常模，但不共享同一个电子矩阵元。

有限阵列的普适振幅首先是各单元实际局域贡献的相干和，

$$\mathscr{A}^{\mathrm{arr}}_{N} = \sum_{n=0}^{N-1} \mathscr{A}^{\mathrm{loc}}_{n}.$$

只有当端点不会显著重塑局域模式、各周期单元的局域耦合可视为相同，并且有限截断的主要作用只是增加逐单元传播相位时，才可因子化为

$$\mathscr{A}^{\mathrm{arr}}_{N} = \mathscr{A}^{\mathrm{cell}}_{1} \sum_{n=0}^{N-1} \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\varphi_{\mathrm{cell}}}. \tag{15.53}$$

在这一受控的等价单元近似下，有限长度把无限结构的严格相位匹配条件展宽成有限阵列因子

$$\mathscr{D}_{N}(\varphi_{\mathrm{cell}}) = \frac{\sin^2(N\varphi_{\mathrm{cell}}/2)}{\sin^2(\varphi_{\mathrm{cell}}/2)}. \tag{15.54}$$

其相位匹配极限为 $\mathscr{D}_N(2\pi m) = N^2$，第一零点距离主峰 $O(1/N)$。若端点改变局域场、单元间存在不可忽略的多重散射，或每个单元的耦合幅度明显不同，就不能使用单一 $\mathscr{A}^{\mathrm{cell}}_1$；此时应回到逐单元振幅和，或直接求有限结构的 Maxwell Green 张量。式 (15.54) 因而是等价单元因子化后的几何结果，而不是任意有限周期结构的普适动力学定理。

推导：远区角通量积分与总辐射功率

从远区辐射场

$$\mathbf{E}_{\mathrm{rad}} = \frac{q_{\mathrm{e}}}{4\pi\varepsilon_0 c R} \frac{\mathbf{n}\times[(\mathbf{n}-\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}})\times\dot{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{rel}}]}{\mathfrak{d}^3_{\mathrm{ret}}}, \qquad \mathfrak{d}_{\mathrm{ret}} = 1-\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}}$$

出发。远区场横向于传播方向，因此

$$\mathbf{n}\cdot\mathbf{E}_{\mathrm{rad}} = 0, \qquad \mathbf{B}_{\mathrm{rad}} = \frac{1}{c}\mathbf{n}\times\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}.$$

Poynting 向量的径向分量于是为

$$\mathbf{n}\cdot\mathbf{S}_{\mathrm{rad}} = \frac{1}{\mu_0}\mathbf{n}\cdot(\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}\times\mathbf{B}_{\mathrm{rad}}) = \varepsilon_0 c|\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}|^2.$$

乘球面元 $R^2\mathrm{d}\Omega$，按观察时间 t 计的角能流为

$$\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{obs}}}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{q_{\mathrm{e}}^2}{16\pi^2\varepsilon_0 c} \frac{\left|\mathbf{n}\times[(\mathbf{n}-\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}})\times\dot{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{rel}}]\right|^2}{\mathfrak{d}^6_{\mathrm{ret}}}.$$

这里还不能直接把它称为“源在单位时间内发射的功率”，因为不同观察方向对应的推迟时间间隔不同。由

$$t - t_{\mathrm{r}} = \frac{R(t_{\mathrm{r}})}{c}$$

求导，并用

$$\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t_{\mathrm{r}}} = -\mathbf{n}\cdot\mathbf{v}$$

得到

$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}t_{\mathrm{r}}} = 1-\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}} = \mathfrak{d}_{\mathrm{ret}}.$$

因此同一辐射能量满足

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t_{\mathrm{r}}\mathrm{d}\Omega} = \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t\mathrm{d}\Omega}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}t_{\mathrm{r}}},$$

从而

$$\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{emit}}}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{q_{\mathrm{e}}^{2}}{16\pi^{2}\varepsilon_{0}c}\frac{\left|\mathbf{n}\times\left[(\mathbf{n}-\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}})\times\dot{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{rel}}\right]\right|^{2}}{(1-\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}})^{5}}.$$

这就是正文式 (15.5)。分母从六次幂降到五次幂，正是推迟时间雅可比因子的结果。

总辐射功率可由这个角分布直接积分得到。由于总功率只依赖 $\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}}$ 与 $\dot{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{rel}}$ 的相对方向，可取

$$\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}}=\beta_{\mathrm{rel}}\mathbf{e}_{z},\qquad\dot{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{rel}}=\dot{\beta}_{\perp}\mathbf{e}_{x}+\dot{\beta}_{\parallel}\mathbf{e}_{z},$$

并写

$$u=\cos\theta,\qquad\mathrm{d}\Omega=\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}u.$$

对方位角先积分。直接展开双重叉积并使用

$$\int_{0}^{2\pi}\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi=0,\qquad\int_{0}^{2\pi}\cos^{2}\varphi\,\mathrm{d}\varphi=\pi$$

可得

$$\begin{aligned}&\int_{0}^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\,\left|\mathbf{n}\times\left[(\mathbf{n}-\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}})\times\dot{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{rel}}\right]\right|^{2}\\&\quad=\pi\Big[2\dot{\beta}_{\parallel}^{2}(1-u^{2})+\dot{\beta}_{\perp}^{2}\big((1+\beta_{\mathrm{rel}}^{2})(1+u^{2})-4\beta_{\mathrm{rel}}u\big)\Big].\end{aligned}$$

平行、垂直两部分因此分别需要两个一维积分：

$$I_{\parallel}=2\pi\int_{-1}^{1}\frac{1-u^{2}}{(1-\beta_{\mathrm{rel}}u)^{5}}\,\mathrm{d}u,$$

$$I_{\perp}=\pi\int_{-1}^{1}\frac{(1+\beta_{\mathrm{rel}}^{2})(1+u^{2})-4\beta_{\mathrm{rel}}u}{(1-\beta_{\mathrm{rel}}u)^{5}}\,\mathrm{d}u.$$

这些是有理函数积分。令

$$w=1-\beta_{\mathrm{rel}}u,\qquad u=\frac{1-w}{\beta_{\mathrm{rel}}},\qquad\mathrm{d}u=-\frac{\mathrm{d}w}{\beta_{\mathrm{rel}}},$$

上下限变为 $w=1+\beta_{\mathrm{rel}}$ 与 $w=1-\beta_{\mathrm{rel}}$。逐项积分 w^{-3},w^{-4},w^{-5} 后得到

$$I_{\parallel}=\frac{8\pi}{3}\frac{1}{(1-\beta_{\mathrm{rel}}^{2})^{3}}=\frac{8\pi}{3}\gamma_{\mathrm{L}}^{6},$$

以及

$$I_{\perp}=\frac{8\pi}{3}\frac{1}{(1-\beta_{\mathrm{rel}}^{2})^{2}}=\frac{8\pi}{3}\gamma_{\mathrm{L}}^{4}.$$

代回角功率，

$$\begin{aligned}P_{\mathrm{rad}}&=\frac{q_{\mathrm{e}}^{2}}{16\pi^{2}\varepsilon_{0}c}\left(I_{\parallel}\dot{\beta}_{\parallel}^{2}+I_{\perp}\dot{\beta}_{\perp}^{2}\right)\\&=\frac{q_{\mathrm{e}}^{2}}{6\pi\varepsilon_{0}c}\left(\gamma_{\mathrm{L}}^{6}\dot{\beta}_{\parallel}^{2}+\gamma_{\mathrm{L}}^{4}\dot{\beta}_{\perp}^{2}\right).\end{aligned}$$

由于

$$\dot{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{rel}}=\frac{\mathbf{a}}{c},\qquad|\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}}\times\mathbf{a}|^{2}=\beta_{\mathrm{rel}}^{2}a_{\perp}^{2},$$

并且

$$\gamma_{\mathrm{L}}^{6}\left[a^{2}-|\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}}\times\mathbf{a}|^{2}\right]=\gamma_{\mathrm{L}}^{6}a_{\parallel}^{2}+\gamma_{\mathrm{L}}^{4}a_{\perp}^{2},$$

最终得到

$$P_{\mathrm{rad}} = \frac{q_{\mathrm{e}}^2 \gamma_{\mathrm{L}}^6}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\left[a^2 - |\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}} \times \mathbf{a}|^2\right],$$

即正文式 (15.6)。非相对论极限 $\beta_{\mathrm{rel}} \to 0$ 自动退化为 Larmor 功率

$$P_{\mathrm{rad}} \longrightarrow \frac{q_{\mathrm{e}}^2 a^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}.$$

推导：超相对论辐射的形成长度

真空远场中 $\kappa_z = (\omega/c)\cos\theta$，而 $v = \beta_{\mathrm{rel}} c$。因此正文式 (15.9) 精确给出

$$L_f = \frac{c}{\omega\left[\beta_{\mathrm{rel}}^{-1} - \cos\theta\right]}.$$

令 $x = \gamma_{\mathrm{L}}^{-2}$，则 $\beta_{\mathrm{rel}}^{-1} = (1-x)^{-1/2}$。对函数 $f(x) = (1-x)^{-1/2}$ 在 $x = 0$ 处作一阶 Taylor 展开。由于

$$f''(u) = \frac{3}{4}(1-u)^{-5/2},$$

Lagrange 余项给出某个 $\xi \in (0, x)$ 使

$$r_\beta(x) = f(x) - 1 - \frac{x}{2} = \frac{f''(\xi)}{2}x^2.$$

因 $f''(u)$ 在 $0 \le u < x < 1$ 上单调递增，

$$0 \le r_\beta(x) \le \frac{3x^2}{8(1-x)^{5/2}}.$$

角度部分使用四阶 Taylor 公式。存在介于 0 与 θ 之间的中间角 θ_*，使

$$\cos\theta = 1 - \frac{\theta^2}{2} + \frac{\theta^4}{24}\cos\theta_*.$$

所以

$$r_\theta(\theta) = 1 - \cos\theta - \frac{\theta^2}{2} = -\frac{\theta^4}{24}\cos\theta_*, \qquad |r_\theta| \le \frac{\theta^4}{24}.$$

由此

$$\begin{aligned}\beta_{\mathrm{rel}}^{-1} - \cos\theta &= \frac{x+\theta^2}{2} + r_\beta + r_\theta \\ &= \frac{x+\theta^2}{2}(1+\delta_f),\end{aligned}$$

其中

$$\delta_f = \frac{2(r_\beta + r_\theta)}{x+\theta^2}.$$

三角不等式给出

$$|\delta_f| \le \epsilon_f \equiv \frac{\dfrac{3x^2}{4(1-x)^{5/2}} + \dfrac{\theta^4}{12}}{x+\theta^2}.$$

代回形成长度即得到正文式 (15.10)。若 $\epsilon_f < 1$，则

$$\begin{aligned}\left|\frac{L_f - L_f^{(0)}}{L_f^{(0)}}\right| &= \left|\frac{1}{1+\delta_f} - 1\right| \\ &= \frac{|\delta_f|}{|1+\delta_f|} \\ &\le \frac{\epsilon_f}{1-\epsilon_f},\end{aligned}$$

其中 $L_f^{(0)} = 2c/[\omega(x+\theta^2)]$。这给出了常用超相对论小角形成长度的定量适用条件。

推导：源损失中的吸收与辐射通道

先证明 Green 表达式。对 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ 的时间约定，频域 Maxwell 方程给

$$\widetilde{\mathbf{E}} = \mathrm{i}\mu_0\omega\,\mathbf{G}^{R}\widetilde{\mathbf{J}}.$$

定义复数

$$Z_J \equiv \iint \mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}^3r'\,\widetilde{\mathbf{J}}^{*}(\mathbf{r})\cdot\mathbf{G}^{R}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\cdot\widetilde{\mathbf{J}}(\mathbf{r}').$$

则

$$\int \mathrm{d}^3r\,\widetilde{\mathbf{J}}^{*}\cdot\widetilde{\mathbf{E}} = \mathrm{i}\mu_0\omega Z_J.$$

电子或外部源损失给场的平均功率取负的机械做功率，

$$\begin{aligned} P_{\mathrm{loss}} &= -\frac{1}{2}\,\mathrm{Re}(\mathrm{i}\mu_0\omega Z_J) \\ &= \frac{\mu_0\omega}{2}\,\mathrm{Im}\,Z_J. \end{aligned}$$

而

$$\mathrm{Im}\,Z_J = \iint \mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}^3r'\,\widetilde{\mathbf{J}}^{*}(\mathbf{r})\cdot\mathrm{Im}\,\mathbf{G}^{R}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\cdot\widetilde{\mathbf{J}}(\mathbf{r}'),$$

得到正文式 (15.11)。

局域能量守恒进一步把总损耗分解为材料吸收和辐射。取非磁介质 $\mathbf{B}=\mu_0\mathbf{H}$、$\mathbf{D}=\varepsilon_0\boldsymbol{\varepsilon}_r\mathbf{E}$。频域 Maxwell 方程为

$$\nabla\times\mathbf{E} = \mathrm{i}\omega\mu_0\mathbf{H}, \qquad \nabla\times\mathbf{H} = \mathbf{J} - \mathrm{i}\omega\varepsilon_0\boldsymbol{\varepsilon}_r\mathbf{E}.$$

第二式取复共轭：

$$\nabla\times\mathbf{H}^{*} = \mathbf{J}^{*} + \mathrm{i}\omega\varepsilon_0\boldsymbol{\varepsilon}_r^{\dagger}\mathbf{E}^{*}.$$

使用向量恒等式

$$\nabla\cdot(\mathbf{E}\times\mathbf{H}^{*}) = \mathbf{H}^{*}\cdot(\nabla\times\mathbf{E}) - \mathbf{E}\cdot(\nabla\times\mathbf{H}^{*})$$

得到

$$\begin{aligned} \nabla\cdot(\mathbf{E}\times\mathbf{H}^{*}) = {}& \mathrm{i}\omega\mu_0|\mathbf{H}|^2 - \mathbf{E}\cdot\mathbf{J}^{*} \\ & - \mathrm{i}\omega\varepsilon_0\mathbf{E}\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_r^{\dagger}\mathbf{E}^{*}. \end{aligned}$$

对体积 V 积分并取实部。第一项纯虚，不贡献平均能流；利用

$$\mathrm{Re}\big[-\mathrm{i}\,\mathbf{E}\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_r^{\dagger}\mathbf{E}^{*}\big] = -\mathbf{E}^{*}\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_I\cdot\mathbf{E},$$

以及散度定理，得到

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\oint_{\partial V}\mathrm{d}\mathbf{A}\cdot(\mathbf{E}\times\mathbf{H}^{*}) = {}& -\frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\int_V \mathrm{d}^3r\,\mathbf{J}^{*}\cdot\mathbf{E} \\ & - \frac{\omega\varepsilon_0}{2}\int_V \mathrm{d}^3r\,\mathbf{E}^{*}\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_I\cdot\mathbf{E}. \end{aligned}$$

识别

$$P_{\mathrm{rad}} = \frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\oint \mathrm{d}\mathbf{A}\cdot(\mathbf{E}\times\mathbf{H}^{*}), \qquad P_{\mathrm{abs}} = \frac{\omega\varepsilon_0}{2}\int \mathrm{d}^3r\,\mathbf{E}^{*}\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_I\cdot\mathbf{E},$$

以及 $P_{\mathrm{loss}} = -(1/2)\,\mathrm{Re}\int\mathbf{J}^{*}\cdot\mathbf{E}$，就得到

$$P_{\mathrm{loss}} = P_{\mathrm{abs}} + P_{\mathrm{rad}}.$$

对被动介质 $\boldsymbol{\varepsilon}_I \succeq 0$，故 $P_{\mathrm{abs}} \geq 0$；采用出射边界条件时 $P_{\mathrm{rad}} \geq 0$。

推导：各向异性导电薄层的模式极点

先从面内平移不变情形开始。令

$$\sigma_{ab}(\boldsymbol{\rho}, \boldsymbol{\rho}'; \omega) = \sigma_{ab}(\boldsymbol{\rho} - \boldsymbol{\rho}'; \omega).$$

采用二维 Fourier 变换

$$f(\boldsymbol{\rho}) = \int \frac{\mathrm{d}^2 q}{(2\pi)^2} f(\mathbf{q}) \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\mathbf{q}\cdot\boldsymbol{\rho}},$$

卷积定理把正文式 (15.20) 化成

$$K_a(\mathbf{q}, \omega) = \sum_b \sigma_{ab}(\mathbf{q}, \omega) E_{\parallel, b}(\mathbf{q}, 0, \omega).$$

对固定 $\mathbf{q}$，两侧体介质中的平面波都满足无源 Maxwell 方程。先看 TM 极化。取 $\mathbf{q} = q\hat{\mathbf{x}}$，切向电场为 E_x、磁场为 H_y。由

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0 \omega} \mathbf{k} \times \mathbf{E}$$

和 $\mathbf{k} \cdot \varepsilon_j \mathbf{E} = 0$，对沿 $\pm z$ 传播的 TM 波得到

$$H_y^{(\pm)} = \pm \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_j \omega}{k_{zj}} E_x^{(\pm)} = \pm Y_{p,j} E_x^{(\pm)}.$$

TE 极化同理给

$$H_x^{(\pm)} = \mp \frac{k_{zj}}{\mu_0 \omega} E_y^{(\pm)} = \mp Y_{s,j} E_y^{(\pm)}.$$

所以 $Y_{p,j}$、$Y_{s,j}$ 正是把切向电场映射到切向磁场的波导纳。

现在寻找无外部入射的束缚/共振表面模。取两侧都从界面向外衰减或满足出射条件的解，并令共同切向场幅为 $E_\parallel$。切向电场连续性已经满足。磁场跳跃条件

$$\hat{\mathbf{z}} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K} = \boldsymbol{\sigma} \mathbf{E}_\parallel$$

则给出一个齐次线性方程。对各向同性二维层，TM 与 TE 不混合，因此分别得到

$$\big(Y_{p,1} + Y_{p,2} + \sigma_L\big) E_p = 0,$$

$$\big(Y_{s,1} + Y_{s,2} + \sigma_T\big) E_s = 0.$$

存在非零 E_p 或 E_s 的条件正是正文式 (15.23)。

若

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_{pp} & \sigma_{ps} \\ \sigma_{sp} & \sigma_{ss} \end{pmatrix}$$

在 TE/TM 基底中含非对角元，边界方程变成

$$\left[\begin{pmatrix} Y_{p,1} + Y_{p,2} & 0 \\ 0 & Y_{s,1} + Y_{s,2} \end{pmatrix} + \boldsymbol{\sigma} \right] \begin{pmatrix} E_p \\ E_s \end{pmatrix} = 0.$$

非零解存在当且仅当系数矩阵行列式为零，即正文式 (15.24)。

最后说明为什么二维空间色散对电子特别重要。电子在距界面有限冲击参数处的 Fourier 电流包含连续 q，且近场部分在 $q > \omega/c$ 时对应倏逝真空波。远场光只在接近光锥的横向通道取样，而 EELS 的 Green 核积分会覆盖这些大 q 倏逝分量；它们通过上述边界矩阵直接读取 $\sigma_L(q,\omega)$、$\sigma_T(q,\omega)$ 的非局域结构。因此二

维表面电导是三维双点介电核在严格零厚度极限下的自然接口，而不是人为引入的有效参数。

最后从同一边界方程求反射振幅。对 TE 波，切向电场连续给 $t_s = 1 + r_s$；磁场跳跃条件给

$$Y_{s,1}(1 - r_s) - Y_{s,2} t_s = \sigma_T t_s .$$

消去 t_s 得

$$r_s = \frac{Y_{s,1} - Y_{s,2} - \sigma_T}{Y_{s,1} + Y_{s,2} + \sigma_T}.$$

对 TM 波，用标准 p 极化单位矢量定义入射和反射幅；反射时基矢的切向分量随传播方向约定改变，边界代数给

$$r_p = \frac{Y_{p,2} - Y_{p,1} + \sigma_L}{Y_{p,1} + Y_{p,2} + \sigma_L}.$$

令 $\sigma_{L,T} \to 0$，两式退化为普通 Fresnel 系数；令分母为零，则恢复正文表面本征模条件。

平面平移对称使散射 Green 张量对面内坐标差作二维 Fourier 对角化。源到界面再反射回观察点的法向传播相位是

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_{z1}z'}\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_{z1}z} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}k_{z1}(z+z')}.$$

自由一维 Helmholtz 预解式给 $\mathrm{i}/(2k_{z1})$，再按 TE/TM 完备分解便得到正文式 (15.25)。

对匀速平行电子，

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}t\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t - \mathrm{i}q_x v t} = 2\pi\delta(\omega - q_x v),$$

所以 $q_x = \omega/v$。若 $k_{z1} = \mathrm{i}\kappa_1$ 且 $z = z' = b$，则

$$\left|\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_{z1}(z+z')}\right| = \mathrm{e}^{-2\kappa_1 b},$$

得到正文式 (15.28)。

推导：极性晶格的纵横光学频率关系

从正文式 (15.46) 的受驱极性光学模式开始：

$$M_r(\ddot{u} + \Gamma_{\mathrm{ph}}\dot{u} + \omega_{\mathrm{TO}}^2 u) = Z^* e E, \qquad P_{\mathrm{ion}} = n_{\mathrm{ion}} Z^* e u.$$

采用全文的 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ 约定，时间导数映射为

$$\dot{u} \mapsto -\mathrm{i}\omega u(\omega), \qquad \ddot{u} \mapsto -\omega^2 u(\omega).$$

因此运动方程变成代数方程

$$M_r\left(\omega_{\mathrm{TO}}^2 - \omega^2 - \mathrm{i}\Gamma_{\mathrm{ph}}\omega\right) u(\omega) = Z^* e E(\omega),$$

解得

$$u(\omega) = \frac{Z^* e / M_r}{\omega_{\mathrm{TO}}^2 - \omega^2 - \mathrm{i}\Gamma_{\mathrm{ph}}\omega} E(\omega).$$

离子极化于是为

$$\begin{aligned} P_{\mathrm{ion}}(\omega) &= n_{\mathrm{ion}} Z^* e u(\omega) \\ &= \frac{n_{\mathrm{ion}} Z^{*2} e^2 / M_r}{\omega_{\mathrm{TO}}^2 - \omega^2 - \mathrm{i}\Gamma_{\mathrm{ph}}\omega} E(\omega). \end{aligned}$$

高频电子极化已经吸收到背景介电常数 ε_∞ 中，所以位移场为

$$D(\omega) = \varepsilon_0 \varepsilon_\infty E(\omega) + P_{\mathrm{ion}}(\omega) = \varepsilon_0 \varepsilon(\omega) E(\omega).$$

除以 $\varepsilon_0 E$：

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_\infty + \frac{n_{\mathrm{ion}} Z^{*2} e^2/(\varepsilon_0 M_r)}{\omega_{\mathrm{TO}}^2 - \omega^2 - \mathrm{i}\Gamma_{\mathrm{ph}}\omega}.$$

通分后

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_\infty \frac{\omega_{\mathrm{TO}}^2 - \omega^2 - \mathrm{i}\Gamma_{\mathrm{ph}}\omega + n_{\mathrm{ion}} Z^{*2} e^2/(\varepsilon_0 \varepsilon_\infty M_r)}{\omega_{\mathrm{TO}}^2 - \omega^2 - \mathrm{i}\Gamma_{\mathrm{ph}}\omega}.$$

定义长波纵向光学频率

$$\omega_{\mathrm{LO}}^2 \equiv \omega_{\mathrm{TO}}^2 + \frac{n_{\mathrm{ion}} Z^{*2} e^2}{\varepsilon_0 \varepsilon_\infty M_r},$$

分子立即化为 $\omega_{\mathrm{LO}}^2 - \omega^2 - \mathrm{i}\Gamma_{\mathrm{ph}}\omega$，所以

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_\infty \frac{\omega_{\mathrm{LO}}^2 - \omega^2 - \mathrm{i}\Gamma_{\mathrm{ph}}\omega}{\omega_{\mathrm{TO}}^2 - \omega^2 - \mathrm{i}\Gamma_{\mathrm{ph}}\omega},$$

即正文式 (15.47)。

无阻尼时，$\omega = \omega_{\mathrm{TO}}$ 使分母为零，对应横向光学共振；$\omega = \omega_{\mathrm{LO}}$ 使 $\varepsilon(\omega) = 0$，对应无外加自由电荷时纵向条件 $D = \varepsilon_0 \varepsilon E = 0$ 的非零电场解。静态极限再取 $\omega = 0$、$\Gamma_{\mathrm{ph}} = 0$：

$$\varepsilon_s \equiv \varepsilon(0) = \varepsilon_\infty \frac{\omega_{\mathrm{LO}}^2}{\omega_{\mathrm{TO}}^2}.$$

整理得到

$$\frac{\varepsilon_s}{\varepsilon_\infty} = \frac{\omega_{\mathrm{LO}}^2}{\omega_{\mathrm{TO}}^2},$$

即正文式 (15.48)。

第 16 章　混合模式与辐射通道

材料的响应谱已经确定可激发自由度，但总电子损失并不等于被收集的光。混合模式、散射及电子整形改变各条通道的权重，需要按具体源与观测窗口分别投影。

16.1　混合模式与散射接口

材料的极化会产生电磁场，电磁场又驱动材料，两者共同形成新的正常振动。如果某个频率范围主要由少数共振贡献，可以通过这些模式的频率、成分和线宽理解电子谱峰。本节先求光与材料的混合模式，再将已建立的散射和响应公式用于光子–电子碰撞以及整形电子对靶的驱动。

16.1.1　混合与界面模

前面的介质响应把材料看成一个频率依赖的 Maxwell 算符，但很多实验还需要回答更具体的问题：当一个电磁共振与一个材料共振频率接近时，系统真正的本征振动还会不会分别是“纯光”和“纯物质”？先固定三个术语。把光–物质耦合人为设为零时各自独立的本征模称为*裸模*；恢复耦合以后重新对角化完整二次哈密顿量得到的本征模称为*混合模*。若调节两个裸频率使它们经过彼此，本来会相交的两条裸频率因为非零耦合而在共振处保持有限最小间距，这种谱线排斥称为*反交叉*。因此只要两个自由度之间存在非零线性耦合，裸模就不再分别守恒，真正的正常模必须从耦合后的二次哈密顿量重新对角化。本征矢同时含有光与物质成分时，这类混合本征模通常称为*极化激元*。

界面束缚模看起来是另一类问题，但数学结构相同。有限维的两个振子通过矩阵行列式寻找极点；连续电磁场则通过满足边界条件的 Maxwell Green 张量寻找极点。先从两个耦合振子求出本征频率与本征矢，就能直接看到反交叉怎样产生；随后再把“求极点”的同一方法用于平面 Maxwell 边值问题：此时极点由 Fresnel 分母或等价的推迟 Green 张量给出。有限维矩阵与连续界面虽然计算形式不同，决定谱峰的对象都是预解算符的极点。

例：Hopfield 二模模型

第 二 章的一般二次环境允许在谱上孤立出少数材料自由度。这里取一个类光子模和一个类物质模，作为该联合动力学结构的两模参数化；完整二次模型先保留反旋转项与自极化项，RWA 只在相应无量纲控制量足够小时再施加。

先取一个类光子模 $\hat{a}_c$ 与一个类物质模 $\hat{a}_m$，裸频率分别为 $\omega_c,\omega_m>0$，线性耦合为 g_{cm}。在不预先丢弃反旋转项时，规范一致的二次模型可写成

$$\frac{\hat{H}_{\mathrm{Hop}}}{\hbar}=\omega_c\hat{a}_c^{\dagger}\hat{a}_c+\omega_m\hat{a}_m^{\dagger}\hat{a}_m+|g_{\mathrm{cm}}|(\hat{a}_c+\hat{a}_c^{\dagger})(\hat{a}_m+\hat{a}_m^{\dagger})+D(\hat{a}_c+\hat{a}_c^{\dagger})^2. \tag{16.1}$$

这里已通过物质模的相位重定义令 g_{cm} 为非负实数。D 是与光子正则坐标平方相乘的抗磁/自极化频率系数，$[D]=\mathrm{s}^{-1}$；它的数值必须由所采用的微观规范模型确定，不能在强耦合区独立删去。这样的光–物质二次混合模型通常称为 Hopfield 模型。

求完整二次模型的正常模频率及稳定条件，再在旋波近似下求两支混合模式与共振劈裂。

解。定义

$$\Omega_c^2\equiv\omega_c(\omega_c+4D).$$

把二次哈密顿量写成两个耦合正则坐标的运动方程，正频正常模满足

$$\omega_{\pm}^2=\frac{\Omega_c^2+\omega_m^2}{2}\pm\frac{1}{2}\sqrt{(\Omega_c^2-\omega_m^2)^2+16|g_{\mathrm{cm}}|^2\omega_c\omega_m}. \tag{16.2}$$

这两个频率是完整二次模型的极点。稳定性要求二次型正定，特别要求两个 $\omega_{\pm}^2$ 均为正；量子正常模算符

则需用保持玻色辛对易结构的线性正则变换构造。

完整二次光–物质哈密顿量同时包含共振与反旋转项。数守恒模型只有在反旋转支路的能量失配远大于耦合时才成立，其控制量可取

$$\epsilon_{\mathrm{cr}} \equiv \frac{|g_{\mathrm{cm}}|}{\omega_c + \omega_m} \ll 1, \qquad \epsilon_{\mathrm{sp}} \equiv \frac{|D|}{\omega_c} \ll 1.$$

但旋波近似不能把整个自极化项一起删除，因为

$$D(\hat{a}_c + \hat{a}_c^\dagger)^2 = D\hat{a}_c^2 + D\hat{a}_c^{\dagger 2} + 2D\hat{a}_c^\dagger \hat{a}_c + D.$$

其中 $\hat{a}_c^2$ 与 $\hat{a}_c^{\dagger 2}$ 是快速反旋转项，$2D\hat{a}_c^\dagger \hat{a}_c$ 却保持激发数，并在一阶就重整化类光子频率。去掉与动力学无关的常数 D，定义

$$\bar{\omega}_c \equiv \omega_c + 2D, \tag{16.3}$$

则数守恒 RWA 哈密顿量为

$$\frac{\hat{H}_{\mathrm{RWA}}}{\hbar} = \bar{\omega}_c \hat{a}_c^\dagger \hat{a}_c + \omega_m \hat{a}_m^\dagger \hat{a}_m + g_{\mathrm{cm}} \hat{a}_c^\dagger \hat{a}_m + g_{\mathrm{cm}}^* \hat{a}_m^\dagger \hat{a}_c. \tag{16.4}$$

在单激发子空间中，对应的 2×2 厄米矩阵直接给出

$$\omega_\pm^{(\mathrm{RWA})} = \frac{\bar{\omega}_c + \omega_m}{2} \pm \sqrt{\frac{(\bar{\omega}_c - \omega_m)^2}{4} + |g_{\mathrm{cm}}|^2}. \tag{16.5}$$

在重整化共振条件 $\bar{\omega}_c = \omega_m$ 处，RWA 劈裂为 $2|g_{\mathrm{cm}}|$；远离共振时两支分别恢复重整化的类光子模与裸物质模。混合角满足 $\tan 2\theta = 2|g_{\mathrm{cm}}|/(\bar{\omega}_c - \omega_m)$。只有在额外近似 $|D|/\omega_c \to 0$ 下，才可进一步把 $\bar{\omega}_c$ 换回 ω_c。下图展示的是保留这一数守恒频移后的 RWA 反交叉；若 ϵ_{cr} 或 ϵ_{sp} 不小，应回到式 (16.2)。

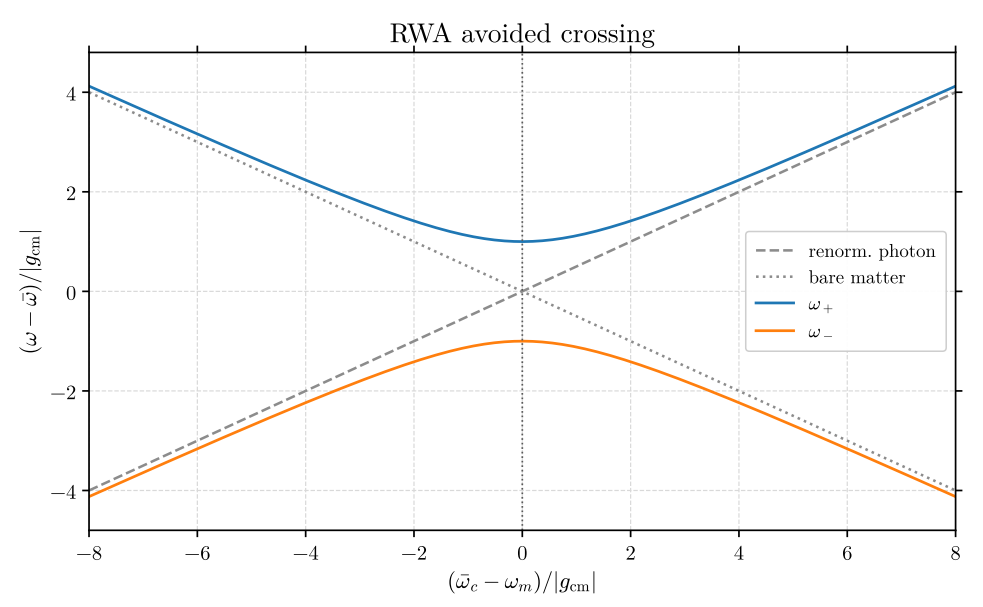


图 16.1: 保留数守恒频移的 RWA 反交叉。未耦合类光子频率为 $\bar{\omega}_c = \omega_c + 2D$，共振处最小劈裂为 $2|g_{\mathrm{cm}}|$；反旋转修正显著时须使用完整二次模型。

取二次哈密顿量，并通过相位重定义令 $g \equiv |g_{\mathrm{cm}}|$ 为实数。定义正则正交分量

$$\hat{q}_j = \frac{\hat{a}_j + \hat{a}_j^\dagger}{\sqrt{2}}, \qquad \hat{p}_j = \frac{\hat{a}_j - \hat{a}_j^\dagger}{\mathrm{i}\sqrt{2}}, \qquad [\hat{q}_j, \hat{p}_k] = \mathrm{i}\delta_{jk}.$$

利用

$$\hat{a}_j^\dagger \hat{a}_j = \frac{1}{2}(\hat{q}_j^2 + \hat{p}_j^2 - 1), \qquad \hat{a}_j + \hat{a}_j^\dagger = \sqrt{2}\,\hat{q}_j,$$

忽略与动力学无关的常数后，哈密顿量化为

$$\frac{\hat H}{\hbar}=\frac{\omega_c}{2}(\hat p_c^2+\hat q_c^2)+\frac{\omega_m}{2}(\hat p_m^2+\hat q_m^2)+2g\hat q_c\hat q_m+2D\hat q_c^2.$$

Heisenberg 方程逐项给

$$\dot{\hat q}_c=\omega_c\hat p_c,\qquad \dot{\hat p}_c=-(\omega_c+4D)\hat q_c-2g\hat q_m,$$
$$\dot{\hat q}_m=\omega_m\hat p_m,\qquad \dot{\hat p}_m=-\omega_m\hat q_m-2g\hat q_c.$$

再求一次时间导数并消去 $\hat p_c,\hat p_m$：

$$\ddot{\hat q}_c=-\omega_c(\omega_c+4D)\hat q_c-2g\omega_c\hat q_m,$$
$$\ddot{\hat q}_m=-\omega_m^2\hat q_m-2g\omega_m\hat q_c.$$

定义

$$\Omega_c^2\equiv\omega_c(\omega_c+4D)$$

并试取正常模拟设 $\hat q_j(t)=Q_j\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$。得到线性方程

$$\begin{pmatrix}\Omega_c^2-\omega^2 & 2g\omega_c\\ 2g\omega_m & \omega_m^2-\omega^2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}Q_c\\ Q_m\end{pmatrix}=0.$$

非平凡解要求行列式为零：

$$0=(\Omega_c^2-\omega^2)(\omega_m^2-\omega^2)-4g^2\omega_c\omega_m.$$

令 $x=\omega^2$，得到普通二次方程

$$x^2-(\Omega_c^2+\omega_m^2)x+\Omega_c^2\omega_m^2-4g^2\omega_c\omega_m=0.$$

求根并整理判别式：

$$x_\pm=\frac{\Omega_c^2+\omega_m^2}{2}\pm\frac{1}{2}\sqrt{(\Omega_c^2+\omega_m^2)^2-4\Omega_c^2\omega_m^2+16g^2\omega_c\omega_m},$$
$$=\frac{\Omega_c^2+\omega_m^2}{2}\pm\frac{1}{2}\sqrt{(\Omega_c^2-\omega_m^2)^2+16g^2\omega_c\omega_m}.$$

于是 $x_\pm=\omega_\pm^2$，恢复式。稳定性至少要求两个 $x_\pm>0$；等价地，除迹为正外还需

$$\Omega_c^2\omega_m^2-4g^2\omega_c\omega_m>0.$$

抗磁/自极化项不仅改变正常模频率，也参与保证二次哈密顿量的稳定性。真正的量子正常模算符还需由保持玻色辛对易关系的 Bogoliubov 变换构造；普通酉 2×2 旋转只适用于 RWA 的数守恒子空间。

界面问题的逻辑相同，但极点现在来自 Maxwell 边值问题而不是有限维矩阵。考虑 $z=0$ 的两个局域、各向同性、非磁介质 $\varepsilon_1(\omega),\varepsilon_2(\omega)$。对沿界面传播、法向衰减的 TM 场，定义

$$\alpha_j^2=\kappa_\parallel^2-\varepsilon_j\frac{\omega^2}{c^2},\qquad \operatorname{Re}\alpha_j>0.$$

切向 E 与法向 D 的连续性要求

$$\frac{\varepsilon_1}{\alpha_1}+\frac{\varepsilon_2}{\alpha_2}=0. \tag{16.6}$$

这是应直接求解的表面模方程。无损真空–介质界面中它给出 $\varepsilon_2<-1$ 的束缚 TM 支；准静态极限退化为 $\varepsilon_1+\varepsilon_2=0$。有损体系中 $\kappa_\parallel$ 一般为复数，物理解由推迟/出射支决定。

表面极点与电子耦合同时包含在平面内 Weyl 表示中。对源点与观测点都在介质 1 的情况

$$\mathbf{G}_{\mathrm{sc}}^{R}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)=\int\frac{\mathrm{d}^2\kappa_\parallel}{(2\pi)^2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}_\parallel\cdot(\mathbf{R}-\mathbf{R}')}\mathbf{G}_{\mathrm{sc},W}^{R}(\boldsymbol{\kappa}_\parallel;z,z';\omega). \tag{16.7}$$

令 $\kappa_j^{(0)}=\sqrt{\varepsilon_j}\,\omega/c$、$\kappa_{zj}=\sqrt{(\kappa_j^{(0)})^2-\kappa_\parallel^2}$，并选 $\operatorname{Im}\kappa_{zj}\ge 0$ 的推迟支。TE/TM 分解后，散射并矢为

$$\mathbf{G}^R_{\mathrm{sc},W}(\boldsymbol{\kappa}_\parallel;z,z';\omega)=\frac{\mathrm{i}}{2\kappa_{z1}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_{z1}(z+z')}\left[r_s\,\hat{\mathbf{s}}\otimes\hat{\mathbf{s}}+r_p\,\hat{\mathbf{p}}_1^{+}\otimes\hat{\mathbf{p}}_1^{-}\right]. \tag{16.8}$$

其中 TM 反射振幅最稳妥地写成复法向波数形式

$$r_p(\kappa_\parallel,\omega)=\frac{\varepsilon_2\kappa_{z1}-\varepsilon_1\kappa_{z2}}{\varepsilon_2\kappa_{z1}+\varepsilon_1\kappa_{z2}}\equiv\frac{N_p}{D_p}. \tag{16.9}$$

因此式 (16.6) 正是 $D_p=0$ 的极点条件。若 $\kappa_{\mathrm{sp}}(\omega)$ 是 D_p 的简单零点，即

$$D_p(\kappa_{\mathrm{sp}},\omega)=0,\qquad \partial_{\kappa_\parallel}D_p(\kappa_{\mathrm{sp}},\omega)\neq 0,$$

则 $r_p=N_p/D_p$ 在该点具有 Laurent 分解

$$r_p(\kappa_\parallel,\omega)=\frac{\mathcal{R}_p(\omega)}{\kappa_\parallel-\kappa_{\mathrm{sp}}(\omega)}+r_{p,\mathrm{reg}}(\kappa_\parallel,\omega),$$

其中

$$\mathcal{R}_p(\omega)=\frac{N_p(\kappa_{\mathrm{sp}},\omega)}{\partial_{\kappa_\parallel}D_p(\kappa_{\mathrm{sp}},\omega)},$$

而 $r_{p,\mathrm{reg}}$ 在极点附近解析。传播长度由 $\operatorname{Im}\kappa_{\mathrm{sp}}$ 控制，色散由 $\operatorname{Re}\kappa_{\mathrm{sp}}$ 控制，谱权重则由留数 $\mathcal{R}_p$ 控制；三者是同一个复极点的不同信息。

将 Green 张量投影到电子轨迹后，源的平移动力学直接固定可访问的平行动量。电子以恒速 v 沿 x 方向、在高度 b 处平行界面运动，$\mathbf{r}_e(t)=(vt,0,b)$。有限时间轨迹先给 $\operatorname{sinc}^2[(\omega-\kappa_x v)T/2]$；只有在 $T\to\infty$ 后才收缩成 $2\pi T\delta(\omega-\kappa_x v)$。因此同步条件在有限作用长度下不是一条无限窄直线，而具有由飞行时间本身决定的 Fourier 宽度。令 $\Delta\equiv\omega-\kappa_x v$。再定义 $x_{1/2}$ 为区间 $(0,\pi)$ 内方程

$$\operatorname{sinc}^2 x_{1/2}=\frac{1}{2}$$

的唯一根；数值上 $x_{1/2}=1.391557\ldots$。于是归一化线形及其两个常用宽度严格写成

$$\mathcal{L}_T(\Delta)=\operatorname{sinc}^2\!\left(\frac{\Delta T}{2}\right),\qquad \Delta\omega_{\mathrm{zero}}=\frac{2\pi}{T},\qquad \Delta\omega_{\mathrm{FWHM}}=\frac{4x_{1/2}}{T}. \tag{16.10}$$

这里 $\Delta\omega_{\mathrm{zero}}$ 是中心到第一零点的角频率间隔，$\Delta\omega_{\mathrm{FWHM}}$ 是主峰全高半宽，数值上 $4x_{1/2}=5.56623\ldots$；用 $L=vT$ 可写成 $\Delta\kappa_{x,\mathrm{FWHM}}=4x_{1/2}/L$。这给出一个直接实验判据：若两个材料或几何共振在电子同步投影后的角频率间距小于这一 Fourier 宽度，仅靠增加本征模式品质因子并不能使它们在有限轨迹测量中被分辨。长轨迹极限再把该线形收缩为 Dirac δ。因此单位长度的散射电子能量损失数谱为

$$\frac{1}{L}\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{sc}}}{\mathrm{d}\omega}=\frac{\mu_0 e^2}{2\pi^2\hbar}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\kappa_y\,\hat{\mathbf{x}}\cdot\operatorname{Im}\mathbf{G}^R_{\mathrm{sc},W}\left(\kappa_x=\frac{\omega}{v},\kappa_y;b,b;\omega\right)\cdot\hat{\mathbf{x}}. \tag{16.11}$$

该式把源运动学与材料响应分解为两个独立因子：$\kappa_x=\omega/v$ 来自长直轨迹，κ_y 仍需积分，而所有结构信息都在 $\mathbf{G}^R$ 中。

在真空侧的倏逝扇区，$\kappa_{z1}=\mathrm{i}\alpha_1$，TM 被积函数含有

$$r_p(\kappa_\parallel,\omega)\mathrm{e}^{-2\alpha_1 b}. \tag{16.12}$$

于是表面谱峰的色散来自 $D_p=0$，权重来自极点留数，碰撞参数依赖来自 $\mathrm{e}^{-2\alpha_1 b}$。三者分别由同一个复极点的位置、留数与真空侧倏逝因子确定。

理想无限长、亚光速的平行轨迹还有一个重要的光锥结论：

$$|\kappa_x| = \frac{\omega}{v} > \frac{\omega}{c}, \qquad \kappa_{\parallel} \geq |\kappa_x| > \frac{\omega}{c}. \tag{16.13}$$

因此均匀平面界面上同步的傅里叶支撑全部位于真空光锥外，可以激发倏逝表面响应，却不能仅凭这条无限平移不变轨迹直接产生真空远场光子。有限轨迹、加速和周期结构都会打破这个限制；特别是光栅提供 G_m 后同步条件变为

$$\kappa_x = \frac{\omega}{v} - G_m, \tag{16.14}$$

从而可以把源谱搬入光锥。这也是 EELS 与 CL 可以共享同一结构极点、却具有不同强度和选择规则的原因。

线性电磁响应一旦由推迟 Green 张量确定，同一介质便不需要为不同实验重新建立场方程。差别只在于怎样激发这个响应，以及最后读取哪个投影。

电子能量损失谱（EELS）统计电子转移给环境的总能量。阴极发光（CL）从这些通道中只选择最终进入远场辐射的部分。局域态密度（LDOS）则把电子源换成理想局域偶极源，衡量给定位置可耦合的电磁态。

三者共享同一个 Green 张量，区别只在源、投影和探测通道。确定 Fourier 约定和 SI 单位以后，各自的谱密度归一化也随之唯一确定。

全书采用

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\, \widetilde{\mathbf{E}}(\mathbf{r},\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}.$$

因此时域电场 $[\mathbf{E}(t)] = \mathrm{V\,m^{-1}}$ 对应

$$[\widetilde{\mathbf{E}}(\omega)] = \mathrm{V\,s\,m^{-1}}.$$

时域电流密度满足 $[\mathbf{J}(t)] = \mathrm{A\,m^{-2}} = \mathrm{C\,s^{-1}m^{-2}}$。同一个 Fourier 变换对时间积分提供一个秒，因此

$$[\widetilde{\mathbf{J}}(\mathbf{r},\omega)] = \mathrm{C\,m^{-2}}.$$

推迟 Green 张量满足 Maxwell 逆算符方程，已经在一般相互作用章固定为

$$[\mathbf{G}^{R}] = \mathrm{m^{-1}}.$$

这些单位随后唯一固定能量谱与计数谱的归一化。

先定义远场幅度。设探测器位于最终无损真空区域，观察方向为无量纲单位矢量 $\hat{\mathbf{n}} = \mathbf{r}/r$，真空波数 $\kappa_0 = \omega/c$ 的单位为 $\mathrm{m^{-1}}$。推迟 Green 张量的 $r \to \infty$ 渐近形式写成

$$\mathbf{G}^{R}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega) \xrightarrow[r\to\infty]{} \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_0 r}}{r}\mathbf{F}_{\infty}(\hat{\mathbf{n}},\mathbf{r}';\omega). \tag{16.15}$$

因为左侧与 $1/r$ 都有 $\mathrm{m^{-1}}$，远场方向核 $\mathbf{F}_{\infty}$ 无量纲。它包含源点 $\mathbf{r}'$ 到观察方向 $\hat{\mathbf{n}}$ 的偏振投影、边界散射和材料响应。

对给定频域源电流定义

$$\mathbf{A}_{\infty}(\hat{\mathbf{n}},\omega) \equiv \int \mathrm{d}^3 r'\, \mathbf{F}_{\infty}(\hat{\mathbf{n}},\mathbf{r}';\omega)\cdot\widetilde{\mathbf{J}}(\mathbf{r}',\omega). \tag{16.16}$$

由于 $[\widetilde{\mathbf{J}}(\omega)] = \mathrm{C\,m^{-2}}$，体积积分给

$$[\mathbf{A}_{\infty}] = \mathrm{C\,m}.$$

由源–Green 关系，远场频域电场为

$$\widetilde{\mathbf{E}}_{\mathrm{far}}(\mathbf{r},\omega) = \mathrm{i}\mu_0\omega\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_0 r}}{r}\mathbf{A}_{\infty}(\hat{\mathbf{n}},\omega),$$

其单位确实是 $\mathrm{V\,s\,m^{-1}}$。

真空远场的 Fourier 分量满足 $\widetilde{\mathbf{H}}_{\mathrm{far}} = (\mu_0 c)^{-1}\hat{\mathbf{n}}\times\widetilde{\mathbf{E}}_{\mathrm{far}}$。对正频率用 Poynting 通量积分时间，得到每单位

角频率、每单位立体角的辐射能量谱

$$\frac{\mathrm{d}^2 W_{\mathrm{rad}}}{\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\Omega} = \frac{\mu_0 \omega^2}{\pi c}\,|\mathbf{A}_\infty(\hat{\mathbf{n}},\omega)|^2 . \tag{16.17}$$

因为 $\mathrm{d}\omega$ 的单位是 s^{-1}，该谱的单位为

$$\left[\frac{\mathrm{d}^2 W_{\mathrm{rad}}}{\mathrm{d}\omega \mathrm{d}\Omega}\right] = \mathrm{J\,s}.$$

若希望把辐射能量换算成“这一频率区间平均包含多少个光子”，定义平均光子数谱

$$\frac{\mathrm{d}^2 \bar{N}_{\mathrm{rad}}}{\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\Omega} \equiv \frac{1}{\hbar\omega}\frac{\mathrm{d}^2 W_{\mathrm{rad}}}{\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\Omega} = \frac{\mu_0 \omega}{\pi \hbar c}\,|\mathbf{A}_\infty|^2 . \tag{16.18}$$

其单位是秒。对经典给定电流，它首先是平均辐射光子数密度；在单电子弱发射区，若相应频带内的总发射概率远小于一，则同一式子就是一阶单光子发射概率密度。

自由空间为这一归一化提供直接检查。真空远场 Green 核为

$$\mathbf{F}_{\infty,0} = \frac{1}{4\pi}(\mathbf{I} - \hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa_0 \hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{r}'},$$

因此定义空间 Fourier 电流

$$\widetilde{\mathbf{J}}(\boldsymbol{\kappa},\omega) \equiv \int \mathrm{d}^3 r\, \widetilde{\mathbf{J}}(\mathbf{r},\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{r}}, \qquad [\widetilde{\mathbf{J}}] = \mathrm{C\,m}.$$

式 (16.18) 退化为

$$\frac{\mathrm{d}^2 \bar{N}^{(0)}_{\mathrm{rad}}}{\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\Omega} = \frac{\mu_0 \omega}{16\pi^3 \hbar c}\left|(\mathbf{I} - \hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}})\widetilde{\mathbf{J}}(\kappa_0 \hat{\mathbf{n}},\omega)\right|^2 . \tag{16.19}$$

横向投影子删除沿传播方向的电流分量；只有落在真空光锥 $|\boldsymbol{\kappa}| = \kappa_0 = \omega/c$ 上的横向 Fourier 电流才能把能量输运到无穷远。

远场公式只统计离开控制体的辐射，不能等同于电子的总能量损失。总损失必须从源对自身诱导场所做的功得到；随后再用材料耗散与远场 Poynting 通量把这份总能量分解成互斥去向。频域场先由同一个 Green 张量写成

$$\widetilde{\mathbf{E}}(\mathbf{r},\omega) = \mathrm{i}\mu_0\omega \int \mathrm{d}^3 r'\, \mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\cdot\widetilde{\mathbf{J}}(\mathbf{r}',\omega). \tag{16.20}$$

采用简写

$$\langle\widetilde{J}|\,\mathrm{Im}\,G^R|\widetilde{J}\rangle \equiv \int \mathrm{d}^3 r \mathrm{d}^3 r'\, \widetilde{\mathbf{J}}^*(\mathbf{r},\omega)\cdot \mathrm{Im}\,\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\cdot\widetilde{\mathbf{J}}(\mathbf{r}',\omega),$$

该二次型单位为 $\mathrm{C}^2\,\mathrm{m}$。电子或外部给定电流向电磁环境转移的总能量谱定义为

$$\frac{\mathrm{d}W_{\mathrm{loss}}}{\mathrm{d}\omega} = \frac{\mu_0\omega}{\pi}\langle\widetilde{J}|\,\mathrm{Im}\,G^R|\widetilde{J}\rangle. \tag{16.21}$$

其单位同样为 $\mathrm{J\,s}$。相应的能量归一化平均激发数谱可定义为

$$\frac{\mathrm{d}\bar{N}_{\mathrm{loss}}}{\mathrm{d}\omega} \equiv \frac{1}{\hbar\omega}\frac{\mathrm{d}W_{\mathrm{loss}}}{\mathrm{d}\omega}.$$

在弱单电子单量子损失区，$\mathrm{d}\bar{N}_{\mathrm{loss}}/\mathrm{d}\omega$ 才可直接解释为 EELS 一阶损失概率密度。

对局域、非磁、被动介质，$\boldsymbol{\varepsilon}_r(\mathbf{r},\omega)$ 是无量纲相对介电张量，其厄米虚部 $\mathrm{Im}\,\boldsymbol{\varepsilon}_r \succeq 0$ 描述不可逆电耗散。相应极化电流为

$$\widetilde{\mathbf{J}}_{\mathrm{mat}} = -\mathrm{i}\omega\varepsilon_0(\boldsymbol{\varepsilon}_r - \mathbf{I})\widetilde{\mathbf{E}}. \tag{16.22}$$

它对局域场所做的不可逆功给出材料吸收能量谱

$$\frac{\mathrm{d}W_{\mathrm{abs}}}{\mathrm{d}\omega} = \frac{\omega\varepsilon_0}{\pi}\int_{V_{\mathrm{mat}}} \mathrm{d}^3 r\, \widetilde{\mathbf{E}}^*(\mathbf{r},\omega)\cdot\mathrm{Im}\,\boldsymbol{\varepsilon}_r(\mathbf{r},\omega)\cdot\widetilde{\mathbf{E}}(\mathbf{r},\omega). \tag{16.23}$$

该式的单位也是 J s。若介质存在磁损耗，需要再加入由 $\operatorname{Im}\boldsymbol{\mu}_r$ 产生的磁耗散项。

取一个包围所有耗散材料、外边界位于无损真空的控制体。频域 Poynting 定理给出逐频能量守恒：

$$\frac{\mathrm{d}W_{\mathrm{loss}}}{\mathrm{d}\omega}=\frac{\mathrm{d}W_{\mathrm{abs}}}{\mathrm{d}\omega}+\int \mathrm{d}\Omega\,\frac{\mathrm{d}^2W_{\mathrm{rad}}}{\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\Omega}. \tag{16.24}$$

因此同一总 Green 问题下，辐射分支比最稳妥地定义为能量通道比

$$\mathcal{B}_{\mathrm{rad}}(\omega)\equiv\frac{\displaystyle\int \mathrm{d}\Omega\,\mathrm{d}^2W_{\mathrm{rad}}/(\mathrm{d}\omega\mathrm{d}\Omega)}{\mathrm{d}W_{\mathrm{loss}}/\mathrm{d}\omega},\qquad 0\le\mathcal{B}_{\mathrm{rad}}\le 1. \tag{16.25}$$

$\mathcal{B}_{\mathrm{rad}}$ 无量纲；$1-\mathcal{B}_{\mathrm{rad}}$ 是电吸收分支（若不存在其它能量通道）。若理论先减去自由空间背景或其它参考系统，所得差分谱包含干涉项，可以局部为负；这种差分量不再是独立能量通道，不能套用 $[0,1]$ 的分支比解释。

LDOS 提供一个与电子源无关的同一 Green 归一化检查。式 (14.24) 定义的方向投影电学局域态密度单位为

$$[\rho_{\mathrm{e}_d}]=\mathrm{s\,m^{-3}},$$

即“每单位角频率、每单位体积”的态密度。真空重合点 Green 张量的有限虚部为

$$\operatorname{Im}\mathbf{G}_0^R(\mathbf{r},\mathbf{r};\omega)=\frac{\omega}{6\pi c}\mathbf{I},$$

因此任意单位方向上的真空投影 LDOS 为

$$\rho_{\mathrm{e}}^{(0)}(\omega)=\frac{\omega^2}{3\pi^2c^3}.$$

对偶极矩幅值 d（单位 C m），代入偶极衰变母式 (14.25) 得

$$\Gamma_0=\frac{\omega^3|d|^2}{3\pi\varepsilon_0\hbar c^3}. \tag{16.26}$$

Γ_0 的单位为 $\mathrm{s^{-1}}$。因此 EELS 的源做功能量、CL 的远场能流和 LDOS 的偶极衰变率虽然实验读出不同，却共享同一个 Green 张量和同一 SI/Fourier 归一化。

16.1.2 非迟滞极限：静电反射与闭合损失谱

完整 Fresnel 积分包含传播与倏逝两类场。为了检验归一化并分离材料极点和轨迹权重，下面在同一界面上取非迟滞极限。沿用界面 $z=0$、电子沿 x 运动的坐标；它与电势计算中常用的法向 x、运动方向 z 只是坐标互换。

命题 16.1 (半空间的静电反射核) 设真空在 $z>0$，材料在 $z<0$，电子轨迹为 $(vt,0,b)$。以 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ 为时间约定，并对界面方向作 Fourier 变换，记 $\kappa=(\kappa_x^2+\kappa_y^2)^{1/2}$。在贡献波数上，要求真空侧 $\omega/(c\kappa)\ll 1$、材料侧 $|\sqrt{\varepsilon}|\omega/(c\kappa)\ll 1$；两侧法向波数才可同时约化为静电衰减常数。忽略相应迟滞修正后，诱导电势为

$$\widetilde{\varphi}_{\mathrm{ind}}(z,\boldsymbol{\kappa},\omega)=\frac{q_{\mathrm{e}}}{2\varepsilon_0 v\kappa}r_{\mathrm{es}}(\omega)\mathrm{e}^{-\kappa(z+b)}2\pi\delta(\kappa_x-\omega/v),\qquad r_{\mathrm{es}}=\frac{1-\varepsilon}{1+\varepsilon}. \tag{16.27}$$

这里 r_{es} 是电势反射系数；它与本章 TM 电场振幅在静电极限的符号相反。

证明. 电子电荷密度的时间变换为 $q_{\mathrm{e}}\delta(y)\delta(z-b)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega x/v}/v$。界面 Fourier 变换后，Poisson 方程成为

$$(\partial_z^2-\kappa^2)\widetilde{\varphi}=-\widetilde{\rho}/\varepsilon_0.$$

点源导数跳跃给出自由项系数 $1/(2\kappa)$。源和界面之间的自由项正比于 $\mathrm{e}^{\kappa z}$，反射项正比于 $r\mathrm{e}^{-\kappa z}$，材料中的

衰减项正比于 $te^{\kappa z}$。

电势连续与无自由面电荷分别给

$$1+r=t,\qquad 1-r=\varepsilon t.$$

消去 t 得 $r=r_{\mathrm{es}}$。当 $\varepsilon=1$ 时反射场消失；被动材料满足

$$-\operatorname{Im} r_{\mathrm{es}}=\frac{2\operatorname{Im}\varepsilon}{|1+\varepsilon|^2}\geq 0.$$

□

定理 16.2 (单位长度非迟滞损失谱) 在长直轨迹、线性响应和弱单次损失条件下，非迟滞概率密度为

$$\frac{1}{L}\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}\omega}=\frac{q_{\mathrm{e}}^2}{2\pi\varepsilon_0\hbar v^2}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\kappa_y}{2\pi}\frac{\mathrm{e}^{-2b\sqrt{\kappa_y^2+(\omega/v)^2}}}{\sqrt{\kappa_y^2+(\omega/v)^2}}[-\operatorname{Im} r_{\mathrm{es}}], \tag{16.28}$$

$$=\frac{q_{\mathrm{e}}^2}{2\pi^2\varepsilon_0\hbar v^2}K_0(2\omega b/v)[-\operatorname{Im} r_{\mathrm{es}}]. \tag{16.29}$$

其单位为 $\mathrm{s\,m^{-1}}$。近似要求实际贡献的波数满足 $\kappa\gg\max\{1,|\sqrt{\varepsilon}|\}\omega/c$，不能只用颗粒尺寸或“近场”一词替代该条件。在窄共振处还须检查被忽略修正相对反射分母 $1+\varepsilon$ 是否足够小；完整 Fresnel 积分负责处理该极限不均匀的区域。

证明. 将 $E_{\mathrm{ind},x}=-\mathrm{i}\kappa_x\varphi_{\mathrm{ind}}$ 代入电子损失功，再使用 $\kappa_x=\omega/v$，得到第一式。它也可由完整 TM 核检验：$\alpha_1\to\kappa$、$r_p\to -r_{\mathrm{es}}$，TE 项相对消失，$\mu_0/k_0^2=1/(\varepsilon_0\omega^2)$，恰好恢复相同系数。

令 $\kappa_y=(\omega/v)\sinh u$，则

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\kappa_y}{2\pi}\frac{\mathrm{e}^{-2b\kappa}}{\kappa}=\frac{1}{\pi}\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-(2\omega b/v)\cosh u}\mathrm{d}u=\frac{1}{\pi}K_0(2\omega b/v).$$

这给出第二式，并由被动性保证概率非负。 □

例 16.3 (Drude 峰位、线宽与距离权重) 对局域 Drude 半空间，求准静态损失因子的峰位、弱阻尼线宽与大距离权重；取 $\hbar\omega_p=9\,\mathrm{eV}$，比较准静态极点与 $v=0.70c$ 时的完整迟滞同步尺度。

解。 取 $\varepsilon=1-\omega_p^2/[\omega(\omega+\mathrm{i}\Gamma_D)]$，则

$$-\operatorname{Im} r_{\mathrm{es}}=\frac{2\Gamma_D\omega\omega_p^2}{(2\omega^2-\omega_p^2)^2+4\Gamma_D^2\omega^2}.$$

写 $\omega_s=\omega_p/\sqrt{2}$、$\delta=\omega-\omega_s$，在 $|\delta|,\Gamma_D\ll\omega_s$ 下，

$$-\operatorname{Im} r_{\mathrm{es}}\simeq\frac{\Gamma_D\omega_s}{4\delta^2+\Gamma_D^2}.$$

材料因子的全半高宽为 Γ_D；只有 $\Gamma_D|\partial_\omega\log K_0(2\omega b/v)|\ll 1$ 时，完整谱峰才近似继承这一线宽。

若 $\hbar\omega_p=9\,\mathrm{eV}$，静电极点为 $6.364\,\mathrm{eV}$。完整迟滞计算在 $v=0.70c$ 时的同步尺度却是

$$\hbar\omega_{\mathrm{sync}}=9\sqrt{\frac{1-0.70^2}{2-0.70^2}}\,\mathrm{eV}\simeq 5.230\,\mathrm{eV}.$$

这两个数属于不同近似；下一个完整 Fresnel 例题中的约 $5.249\,\mathrm{eV}$ 谱峰不能由 $1+\varepsilon=0$ 直接解释。

当 $X=2\omega b/v\gg 1$ 时，用 $\cosh u=1+u^2/2+O(u^4)$ 作 Laplace 展开，得到

$$K_0(X)=\sqrt{\frac{\pi}{2X}}\mathrm{e}^{-X}[1+O(X^{-1})].$$

故增加距离 Δb 主要压低高频信号 $\mathrm{e}^{-2\omega\Delta b/v}$。束流有位置分布时，应平均这条概率谱，而不是把平均距离

代入指数。

例：真空–Drude 半空间

平面界面散射 Green 张量 式 (16.8) 与单位长度损失通式式 (16.11) 已给出一般前向模型。将介质选为 Drude 半空间，求指定直线轨迹下的能量损失谱，并用偏振投影、同步条件和数值积分确定峰位。

取界面为 $z=0$，真空位于 $z>0$。电子在高度 $b>0$ 处沿 x 方向匀速运动，

$$\mathbf{r}_e(t)=(vt,0,b),\qquad \mathbf{v}=v\hat{\mathbf{x}},\qquad 0<v<c.$$

解。长直轨迹的时间 Fourier 积分已经在正文中给出同步条件

$$\kappa_x=\frac{\omega}{v}.$$

仍需积分的横向波数为 κ_y。记

$$\kappa_\parallel=\sqrt{\kappa_x^2+\kappa_y^2},\qquad \kappa_0=\frac{\omega}{c}.$$

由于 $v<c$，有 $|\kappa_x|=\omega/v>\kappa_0$，故整个同步支撑位于真空光锥外。于是

$$\kappa_{z1}=\mathrm{i}\alpha_1,\qquad \alpha_1=\sqrt{\kappa_\parallel^2-\kappa_0^2}>0.$$

这里 α_1 是真空侧倏逝衰减常数，单位为 m^{-1}。

先把正文 Green 并矢投影到电子速度方向。真空侧 TE 单位偏振为

$$\hat{\mathbf{s}}=\frac{\hat{\mathbf{z}}\times\boldsymbol{\kappa}_\parallel}{\kappa_\parallel}=\frac{-\kappa_y\hat{\mathbf{x}}+\kappa_x\hat{\mathbf{y}}}{\kappa_\parallel},$$

所以

$$|\hat{\mathbf{x}}\cdot\hat{\mathbf{s}}|^2=\frac{\kappa_y^2}{\kappa_\parallel^2}.$$

TM 单位偏振取

$$\hat{\mathbf{p}}_1^{\pm}=\frac{\kappa_\parallel\hat{\mathbf{z}}\mp\kappa_{z1}\hat{\boldsymbol{\kappa}}_\parallel}{\kappa_0},\qquad \hat{\boldsymbol{\kappa}}_\parallel=\frac{\boldsymbol{\kappa}_\parallel}{\kappa_\parallel}.$$

因此

$$\begin{aligned}(\hat{\mathbf{x}}\cdot\hat{\mathbf{p}}_1^{+})(\hat{\mathbf{p}}_1^{-}\cdot\hat{\mathbf{x}})&=-\frac{\kappa_{z1}^2}{\kappa_0^2}\frac{\kappa_x^2}{\kappa_\parallel^2}\\&=\frac{\alpha_1^2}{\kappa_0^2}\frac{\kappa_x^2}{\kappa_\parallel^2}.\end{aligned}$$

源点和观察点都在 $z=b$，所以 Green 核的公共传播因子化为

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{i}}{2\kappa_{z1}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_{z1}(z+z')}\Big|_{z=z'=b}&=\frac{\mathrm{i}}{2\mathrm{i}\alpha_1}\mathrm{e}^{-2\alpha_1 b}\\&=\frac{\mathrm{e}^{-2\alpha_1 b}}{2\alpha_1}.\end{aligned}$$

将 TE/TM 两个投影分别乘以 Fresnel 反射振幅 r_s、r_p，得到电子真正采样的 xx 分量

$$G^{R}_{\mathrm{sc},W;xx}=\mathrm{e}^{-2\alpha_1 b}\left[\frac{\kappa_y^2}{2\alpha_1\kappa_\parallel^2}r_s+\frac{\alpha_1\kappa_x^2}{2\kappa_0^2\kappa_\parallel^2}r_p\right].\tag{16.30}$$

第一项来自 TE 偏振，第二项来自 TM 偏振；平面表面模的极点只出现在相应 Fresnel 振幅中。

把式 (16.30) 代入正文单位长度 EELS 母式 (16.11)，立刻得到完整 Fresnel 积分

$$\frac{1}{L}\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{sc}}}{\mathrm{d}\omega}=\frac{\mu_0 e^2}{2\pi^2\hbar}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}\kappa_y\,\mathrm{Im}\left\{\mathrm{e}^{-2\alpha_1 b}\left[\frac{\kappa_y^2}{2\alpha_1\kappa_\parallel^2}r_s+\frac{\alpha_1\kappa_x^2}{2\kappa_0^2\kappa_\parallel^2}r_p\right]\right\}. \tag{16.31}$$

这里 L 是近似平移不变区中的有效轨迹长度。混合 Weyl Green 核满足

$$[\mathbf{G}^R_{\mathrm{sc},W}]=\mathrm{m},$$

因为三维 Green 张量 $[\mathbf{G}^R]=\mathrm{m}^{-1}$，而 Weyl 逆变换带有 $\mathrm{d}^2\kappa_\parallel$。故 $\mathrm{d}\kappa_y\,G^R_{\mathrm{sc},W;xx}$ 无量纲，而

$$\left[\frac{\mu_0 e^2}{\hbar}\right]=\mathrm{s\,m}^{-1},$$

从而

$$\left[\frac{1}{L}\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{sc}}}{\mathrm{d}\omega}\right]=\mathrm{s\,m}^{-1}.$$

若改用损失能量 $E_{\mathrm{loss}}=\hbar\omega$，则

$$\frac{1}{L}\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}E_{\mathrm{loss}}}=\frac{1}{\hbar}\frac{1}{L}\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}\omega}.$$

现在代入具体材料。真空侧 $\varepsilon_1=1$，材料侧取被动 Drude 介电函数

$$\varepsilon_2(\omega)=1-\frac{\omega_p^2}{\omega(\omega+\mathrm{i}\Gamma_D)}. \tag{16.32}$$

ω_p 是等离子体角频率，Γ_D 是动量弛豫率。在 Fourier 约定 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ 下，$\Gamma_D>0$ 给出正频率处 $\mathrm{Im}\,\varepsilon_2>0$，因此材料吸收而不主动放大场。

先求一个解析峰位尺度。令 $\Gamma_D=0$，并考察 $\kappa_y=0$ 的 TM 表面支。真空–Drude 界面的表面模色散为

$$\frac{\kappa_{\mathrm{sp}}}{\kappa_0}=\sqrt{\frac{\varepsilon_2}{1+\varepsilon_2}}.$$

电子同步条件给

$$\kappa_{\mathrm{sp}}=\frac{\omega}{v}=\frac{\kappa_0}{\beta_{\mathrm{rel}}},\qquad \beta_{\mathrm{rel}}=\frac{v}{c}.$$

两式平方并联立：

$$\begin{aligned}\frac{1}{\beta_{\mathrm{rel}}^2}&=\frac{\varepsilon_2}{1+\varepsilon_2},\\ 1+\varepsilon_2&=\beta_{\mathrm{rel}}^2\varepsilon_2,\\ \varepsilon_2&=-\frac{1}{1-\beta_{\mathrm{rel}}^2}.\end{aligned}$$

再代入无损 Drude 形式 $\varepsilon_2=1-\omega_p^2/\omega^2$：

$$\begin{aligned}1-\frac{\omega_p^2}{\omega^2}&=-\frac{1}{1-\beta_{\mathrm{rel}}^2},\\ \frac{\omega_p^2}{\omega^2}&=\frac{2-\beta_{\mathrm{rel}}^2}{1-\beta_{\mathrm{rel}}^2}.\end{aligned}$$

因此正频率交叉尺度为

$$\omega_{\mathrm{sync}}=\omega_p\sqrt{\frac{1-\beta_{\mathrm{rel}}^2}{2-\beta_{\mathrm{rel}}^2}}. \tag{16.33}$$

这不是有限损耗谱峰的精确位置，而是无损、$\kappa_y=0$ 条件下的解析同步尺度。

取数值参数

$$\hbar\omega_p=9.0\,\mathrm{eV},\qquad \hbar\Gamma_D=0.08\,\mathrm{eV},\qquad v=0.70c,\qquad b=20\,\mathrm{nm}.$$

由式 (16.33) 得

$$\hbar\omega_{\mathrm{sync}} = 5.230\,\mathrm{eV}.$$

有限损耗相对这一尺度可用

$$\epsilon_D = \frac{\Gamma_D}{\omega_{\mathrm{sync}}}$$

衡量；$\epsilon_D \ll 1$ 时，无损交叉适合作为峰位的初始估计，但完整峰形仍由复 Fresnel 极点、κ_y 连续相空间和 $\mathrm{e}^{-2\alpha_1 b}$ 共同决定。

数值上直接积分式 (16.31)。上述参数给出谱最大值约在

$$E_{\mathrm{peak}} \simeq 5.249\,\mathrm{eV},$$

峰值约为

$$\frac{1}{L}\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}E_{\mathrm{loss}}}\bigg|_{\mathrm{peak}} \simeq 2.64\times10^{-4}\,\mathrm{eV}^{-1}\mathrm{nm}^{-1}.$$

在弱单电子损失区，可以定义所关心频窗 $\mathcal{W}_\omega$ 内的总损失概率

$$\epsilon_{\mathrm{loss}} = L\int_{\mathcal{W}_\omega}\mathrm{d}\omega\,\frac{1}{L}\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{sc}}}{\mathrm{d}\omega}.$$

只有 $\epsilon_{\mathrm{loss}} \ll 1$ 时，式 (16.31) 才能直接解释成单次损失概率密度；更强耦合下需要进一步处理多次能量交换。

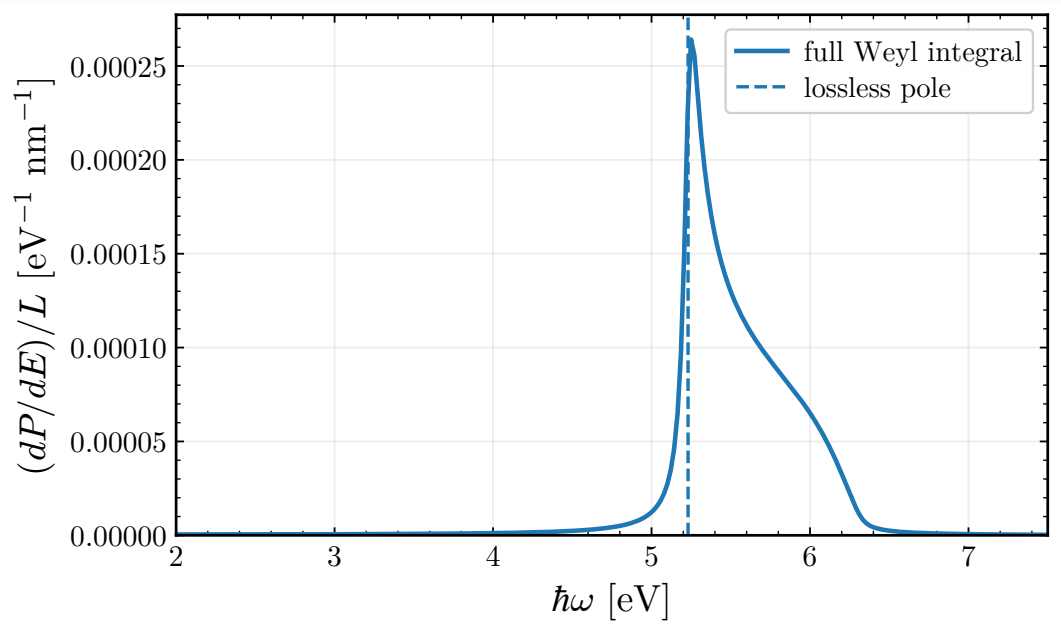


图 16.2: 真空侧掠射电子对 Drude 半空间的完整迟滞 EELS 谱。实线由完整 Fresnel 核积分；虚线为无损 $\kappa_y = 0$ 同步尺度。参数为 $\hbar\omega_p = 9.0\,\mathrm{eV}$、$\hbar\Gamma_D = 0.08\,\mathrm{eV}$、$v = 0.70c$、$b = 20\,\mathrm{nm}$。纵轴单位为 $\mathrm{eV}^{-1}\mathrm{nm}^{-1}$。

这个完整例题也显示不同参数进入前向模型的位置不同：v 改变同步线 $\kappa_x = \omega/v$，b 改变高平行动量分量的倏逝权重，Γ_D 改变复极点位置和留数。因此三类参数在原则上可以通过谱形和峰位的不同响应加以区分。

对单振子极性材料，体声子极化激元与表面声子极化激元只是同一 $\varepsilon(\omega)$ 在不同 Maxwell 边界条件下的极点。无阻尼时

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_\infty\frac{\omega_{\mathrm{LO}}^2 - \omega^2}{\omega_{\mathrm{TO}}^2 - \omega^2}.$$

体横向模由 $c^2\kappa^2 = \varepsilon(\omega)\omega^2$ 决定，得到两条极化激元支；真空界面的 TM 表面支则由式 (16.6) 决定，在准静

态极限满足 $\varepsilon(\omega_s)=-1$，因此

$$\omega_s^2=\frac{\varepsilon_\infty\omega_{\mathrm{LO}}^2+\omega_{\mathrm{TO}}^2}{\varepsilon_\infty+1}.$$

这说明体模反交叉、表面极点与电子近场损失最终都可追溯到同一个因果材料响应及其不同的边界/源投影。

16.1.3 Compton 前向模型

电磁散射理论给出的 Klein–Nishina 微分截面，给出指定入射光子和电子的一次碰撞概率。实验光束却具有频率和方向分布，探测器也只接收有限范围的出射光。要预言实际计数，需要先对入射分布平均，再对探测范围积分。本节写出这两个步骤，使截面与实验记录直接对应。

先固定单电子实验室系运动学。初始电子静止，入射光子角频率为 ω，散射光子角频率为 ω'，入射与散射方向的夹角为 $\theta\in[0,\pi]$。定义无量纲反冲参数

$$x\equiv\frac{\hbar\omega}{m_{\mathrm{e}}c^2}.$$

x 比较入射单光子能量与电子静能。质量壳守恒给

$$\frac{\omega'}{\omega}=\frac{1}{1+x(1-\cos\theta)}.$$

因此 $x\ll1$ 时单次散射引起的相对能移至多为 $O(x)$；若希望在全角域采用 Thomson 弹性近似，可取控制量

$$\epsilon_{\mathrm{Th}}\equiv2x\ll1,$$

因为 $0\le1-\cos\theta\le2$。当 ϵ_{Th} 不小时，必须保留完整 Compton 反冲。

对初态电子静止、初态自旋和光子偏振无偏且末态自旋与偏振不分辨的情形，微观输入取 Klein–Nishina 截面：

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{KN}}}{\mathrm{d}\Omega_f}=\frac{r_e^2}{2}\left(\frac{\omega'}{\omega}\right)^2\left(\frac{\omega}{\omega'}+\frac{\omega'}{\omega}-\sin^2\theta\right),\qquad r_e=\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0m_{\mathrm{e}}c^2}.\tag{16.34}$$

其中 Ω_f 是散射光子的末态立体角，r_e 是经典电子半径，微分截面单位为 $\mathrm{m}^2\,\mathrm{sr}^{-1}$。式中已经包含二体相空间，以及由能量守恒消去 ω' 产生的雅可比因子。完整的 QED 两图振幅、自旋与偏振求和及相空间推导，见《高等物理》的量子电动力学部分。若初态电子运动，应先在其静止系使用上述截面，再把运动学与通量变换到实验室系。

对非相干入射光束，定义谱角光子通量

$$\mathscr{F}_\gamma(\omega,\Omega_i)\equiv\frac{\mathrm{d}^4N_\gamma}{\mathrm{d}t\,\mathrm{d}A_\perp\,\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\Omega_i}.$$

这里 $A_\perp$ 是垂直于局域入射方向的面积，Ω_i 是入射方向立体角。因为 $[\mathrm{d}t]=\mathrm{s}$ 而 $[\mathrm{d}\omega]=\mathrm{s}^{-1}$，二者在谱通量密度的单位中相消，所以

$$[\mathscr{F}_\gamma]=\mathrm{m}^{-2}\,\mathrm{sr}^{-1}.$$

它的操作意义是：

$$\mathscr{F}_\gamma\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}A_\perp\,\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\Omega_i$$

给出该时空和模式微元内的平均入射光子数。

把探测器的量子效率、几何接受度和已知选择规则合并为无量纲响应

$$\mathcal{Q}_\gamma^{\mathrm{det}}(\omega',\Omega_f),\qquad0\le\mathcal{Q}_\gamma^{\mathrm{det}}\le1.$$

对一个局域静止电子，探测到的总事件率为

$$\Gamma_{\mathrm{det}} = \int \mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\Omega_i\,\mathrm{d}\Omega_f\,\mathscr{F}_\gamma(\omega,\Omega_i)\mathcal{Q}_\gamma^{\mathrm{det}}[\omega'(\omega,\theta),\Omega_f]\frac{\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{KN}}}{\mathrm{d}\Omega_f}. \tag{16.35}$$

$[\Gamma_{\mathrm{det}}] = \mathrm{s}^{-1}$。这个式子的事件计数结构可以直接在正文中读出。对一个微小模式与立体角单元，

$$\mathrm{d}N_{\mathrm{det}} = \underbrace{\mathscr{F}_\gamma\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}A_\perp\,\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\Omega_i}_{\text{穿过靶面的入射光子数}}\underbrace{\frac{1}{\mathrm{d}A_\perp}\frac{\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{KN}}}{\mathrm{d}\Omega_f}\mathrm{d}\Omega_f}_{\text{单电子散射概率}}\underbrace{\mathcal{Q}_\gamma^{\mathrm{det}}(\omega',\Omega_f)}_{\text{探测条件概率}}.$$

面积元 $\mathrm{d}A_\perp$ 在前两因子之间精确抵消；再除以 $\mathrm{d}t$ 并对所有入射和末态模式积分，就得到式 (16.35)。因此入射带宽和角分布只通过 $\mathscr{F}_\gamma$ 进入，散射后的能量依赖效率只通过 $\mathcal{Q}_\gamma^{\mathrm{det}}$ 进入，而微观碰撞只通过 $\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{KN}}/\mathrm{d}\Omega_f$ 进入。

若薄靶包含电子面密度

$$n_{\mathrm{e}}^{(2)}(\mathbf{R}), \qquad [n_{\mathrm{e}}^{(2)}] = \mathrm{m}^{-2},$$

其中 $\mathbf{R}$ 是靶面坐标，则独立单次散射率按 $n_{\mathrm{e}}^{(2)}\mathrm{d}^2R$ 线性相加。定义典型总 Compton 截面 σ_{C}，薄靶条件由无量纲光学厚度

$$\tau_{\mathrm{C}} \equiv n_{e,\mathrm{char}}^{(2)}\sigma_{\mathrm{C}} \ll 1$$

控制。τ_{C} 达到一阶量级时，光子在离开靶前有不可忽略的再次散射概率，需要用辐射输运或多次散射模型代替线性单碰撞叠加。

式 (16.35) 假定入射模式构成非相干统计混合。若单光子初态是保持模式间相位的归一化波包

$$|1_f\rangle = \sum_\lambda f_\lambda|1_\lambda\rangle, \qquad \sum_\lambda |f_\lambda|^2 = 1,$$

则 f_λ 是无量纲复振幅。若不同入射模式 λ 可以到达同一个不可区分末态 f，总散射振幅必须先相加：

$$\mathcal{A}_f^{\mathrm{wp}} = \sum_\lambda f_\lambda \mathcal{M}_f^{(\lambda)}, \qquad P_f = |\mathcal{A}_f^{\mathrm{wp}}|^2.$$

交叉项 $f_\lambda f_{\lambda'}^*\mathcal{M}_\lambda\mathcal{M}_{\lambda'}^*$ 保留入射波包相位。只有初态密度矩阵在这些模式上已经对角，或实验读出把模式相干完全平均掉时，才能把各模式按 $|f_\lambda|^2$ 在概率层混合。

Thomson 极限由同一微观截面的 $x \to 0$ 展开得到。此时 $\omega'/\omega = 1 + O(x)$，微分截面退化为弹性 Thomson 角分布，式 (16.35) 相应成为入射光子通量与 Thomson 截面的卷积。高能区 $x \gtrsim 1$ 时，ω' 对 θ 的强依赖必须继续传入 $\mathcal{Q}_\gamma^{\mathrm{det}}(\omega',\Omega_f)$，因为探测器阈值和效率会随散射能量改变。

16.1.4 整形电子驱动

电子还可以充当驱动一个束缚靶的探针。单次碰撞的跃迁由电子产生的场和靶的矩阵元决定；若电子本身是多个动量分量的相干叠加，通向同一靶末态的振幅还可能干涉。让一列电子依次通过时，则要继续比较不同次碰撞的相位。下面先求单电子作用，再求波包相干与电子列同步对靶动力学的影响。

考虑一个 Λ 型三能级靶。能量本征态记为 $|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle$，本征能量为 E_1, E_2, E_3。定义上能级到两个下能级的跃迁角频率

$$\omega_{3i} \equiv \frac{E_3 - E_i}{\hbar} > 0, \qquad i = 1, 2, \qquad [\omega_{3i}] = \mathrm{s}^{-1},$$

以及电偶极矩

$$\mathbf{d}_{3i} \equiv \langle 3|\hat{\mathbf{d}}|i\rangle, \qquad [\mathbf{d}_{3i}] = \mathrm{C\,m}.$$

单电子沿 z 方向以中心速度 v_0 掠过靶，Lorentz 因子为 γ_0，横向碰撞参数为

$$\mathbf{b} = b\hat{\mathbf{e}}_\perp, \qquad [b] = \mathrm{m}.$$

当束缚体系空间尺度 a_t 满足 $a_t/b \ll 1$ 时，电子场在靶区域内可按空间坐标展开，第一非零跃迁项是电偶极耦合 $-\hat{\mathbf{d}}\cdot\mathbf{E}_e$。

先采用长度为 L 的纵向周期盒归一化。这里 L 的单位为米。用波数 κ 而不是物理动量标记电子纵向平面波：

$$p_z = \hbar\kappa, \qquad [\kappa] = \mathrm{m}^{-1}.$$

定义电子在一次跃迁中的纵向波数损失

$$\Delta\kappa \equiv \kappa_{\mathrm{in}} - \kappa_{\mathrm{out}}, \qquad [\Delta\kappa] = \mathrm{m}^{-1}.$$

匀速电子在靶附近的实验室系电场可写成

$$\mathbf{E}_{e,\perp}(\mathbf{b},z) = -\frac{e\gamma_0}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathbf{b}}{(b^2+\gamma_0^2 z^2)^{3/2}}, \qquad E_{e,z}(\mathbf{b},z) = -\frac{e\gamma_0}{4\pi\varepsilon_0}\frac{z}{(b^2+\gamma_0^2 z^2)^{3/2}}. \tag{16.36}$$

盒归一化的偶极相互作用矩阵元定义为

$$V_{ij}^{(L)}(\Delta\kappa) = \frac{e}{2\pi\varepsilon_0 L\gamma_0}\left[|\Delta\kappa|K_1\!\left(\frac{|\Delta\kappa|b}{\gamma_0}\right)\hat{\mathbf{e}}_\perp + \frac{\mathrm{i}\Delta\kappa}{\gamma_0}K_0\!\left(\frac{|\Delta\kappa|b}{\gamma_0}\right)\hat{\mathbf{e}}_z\right]\cdot\mathbf{d}_{ij}. \tag{16.37}$$

K_0, K_1 是无量纲修正 Bessel 函数。方括号内单位为 m^{-1}，与偶极矩 C m 收缩后给库仑；前因子 $e/(\varepsilon_0 L)$ 单位为伏特，因此

$$[V_{ij}^{(L)}] = \mathrm{J}.$$

横向 K_1 项和纵向 K_0 项分别来自匀速相对论电子场的横向、纵向 Fourier 分量。

实际散射理论通常使用连续波数归一化

$$\langle\kappa|\kappa'\rangle = \delta(\kappa-\kappa').$$

因为 $[\delta(\kappa-\kappa')] = \mathrm{m}$，连续态与盒态关系取

$$|\kappa_n\rangle_L = \sqrt{\frac{2\pi}{L}}\,|\kappa_n\rangle.$$

于是连续归一化矩阵核 $V_{ij}^{(\mathrm{cont})}(\kappa',\kappa)$ 的单位为 J m，使盒矩阵元恢复焦耳。对近线性色散 $E(\kappa)-E(\kappa-\Delta\kappa)\simeq\hbar v_0\Delta\kappa$，共振波数转移为

$$u_{ij} \equiv \frac{\omega_{ij}}{v_0}, \qquad [u_{ij}] = \mathrm{m}^{-1}.$$

定义无量纲单碰撞脉冲面积

$$G_{ij} \equiv \frac{2\pi}{\hbar v_0}V_{ij}^{(\mathrm{cont})}(u_{ij}) = \frac{L}{\hbar v_0}V_{ij}^{(L)}(u_{ij}).$$

$|G_{ij}|$ 比较单次共振碰撞矩阵元与电子飞越产生的作用量尺度；一阶单碰撞展开要求

$$\epsilon_{G,ij} \equiv |G_{ij}| \ll 1.$$

若还要消去靶的其它中间态，则对应耦合与能隙之比还需独立满足 Feshbach/Schrieffer–Wolff 谱隔离条件。

单次碰撞的空间矩阵元只给出“某个波数转移能有多强”；电子纵向态决定不同波数通道能否相干。设连续波数波函数满足

$$\int \mathrm{d}\kappa\,|\psi_e(\kappa)|^2 = 1.$$

因为 $[\mathrm{d}\kappa] = \mathrm{m}^{-1}$，有

$$[\psi_e(\kappa)] = \mathrm{m}^{1/2}.$$

定义无量纲纵向波数空间自相关函数

$$I_e(u) \equiv \int \mathrm{d}\kappa\, \psi_e(\kappa+u)\psi_e^*(\kappa), \qquad [I_e] = 1.$$

u 是两个电子波数通道的间隔，单位 m^{-1}。由 Cauchy–Schwarz 不等式有 $|I_e(u)| \le 1$。目标跃迁 $i \to 3$ 只读取 $u = u_{3i} = \omega_{3i}/v_0$ 处的相干，所以 $I_e(u_{3i})$ 同时给出该波数间隔的相干可见度和相位。

PINEM 相位调制配合自由漂移可以可控地塑造 $I_e(u)$。设调制角频率为 ω_{mod}，定义同步波数

$$\kappa_{\mathrm{mod}} \equiv \frac{\omega_{\mathrm{mod}}}{v_0}, \qquad [\kappa_{\mathrm{mod}}] = \mathrm{m}^{-1}.$$

调制强度写为无量纲复数

$$\beta_{\mathrm{mod}} = |\beta_{\mathrm{mod}}| \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_{\mathrm{mod}}},$$

其中 φ_{mod} 是无量纲光学相位。设电子在调制前、后分别自由漂移 L_s, L_p，二者单位均为米。在中心波数附近把自由色散保留到二阶：

$$E(\kappa) = E_0 + \hbar v_0 \kappa + \frac{\hbar^2 \kappa^2}{2m_\parallel}.$$

定义二次漂移相位系数

$$a_s \equiv \frac{\hbar L_s}{2m_\parallel v_0}, \qquad a_p \equiv \frac{\hbar L_p}{2m_\parallel v_0}, \qquad [a_s] = [a_p] = \mathrm{m}^2.$$

于是 $a_{s,p}\kappa^2$ 无量纲。最终纵向波函数为

$$\begin{aligned} \psi_e(\kappa) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\kappa L_p + a_p \kappa^2)} \sum_{n\in\mathbb{Z}} J_n(2|\beta_{\mathrm{mod}}|) \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\varphi_{\mathrm{mod}}} \\ \times \mathrm{e}^{-\mathrm{i}[(\kappa - n\kappa_{\mathrm{mod}})L_s + a_s(\kappa - n\kappa_{\mathrm{mod}})^2]} \psi_0(\kappa - n\kappa_{\mathrm{mod}}). \end{aligned} \tag{16.38}$$

PINEM 先生成间隔 κ_{mod} 的离散波数副本，漂移二次相位再改变这些副本之间的相对相位。四个控制量

$$L_s, \qquad L_p, \qquad |\beta_{\mathrm{mod}}|, \qquad \varphi_{\mathrm{mod}}$$

分别调节自由传播相位、调制强度与参考相位，从而共同控制 $I_e(u)$ 的幅度和相位。

命题 16.4 (相位调制与二次漂移的幺正复合) 设初始纵向波函数属于 L^2，调制为实周期正弦相位，自由漂移采用实二次色散。按先漂移、再调制、再漂移的顺序，复合传播精确为式 (16.38)，并保持 L^2 范数。用该二次模型近似真实相对论传播时，另加高阶色散累计相位误差。

证明. 令初始纵向波数波函数为 $\psi_0(\kappa)$，并采用

$$\int \mathrm{d}\kappa\, |\psi_0(\kappa)|^2 = 1.$$

单频 PINEM 相位调制的 Fourier 展开给出离散波数平移

$$\psi(\kappa) \longmapsto \sum_{n\in\mathbb{Z}} J_n(2|\beta_{\mathrm{mod}}|) \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\varphi_{\mathrm{mod}}} \psi(\kappa - n\kappa_{\mathrm{mod}}).$$

这里 n 标记净交换的光学量子数，κ_{mod} 是对应的纵向波数步长。

自由漂移对每个波数分量只乘一个色散相位。若中心群速度为 v_0，长度 L 对应中心飞行时间 $t = L/v_0$。在中心波数附近把能量展开为

$$E(\kappa) = E_0 + \hbar v_0 \kappa + \frac{\hbar^2 \kappa^2}{2m_\parallel} + R_3(\kappa),$$

其中 κ 已取为相对于中心波数的偏移。忽略由相应余项控制量约束的 R_3 后，传播相位为

$$\exp\!\left[-\frac{\mathrm{i}E(\kappa)L}{\hbar v_0}\right]=\exp\!\left[-\frac{\mathrm{i}E_0L}{\hbar v_0}\right]\exp(-\mathrm{i}\kappa L)\exp\!\left[-\mathrm{i}\frac{\hbar L}{2m_\parallel v_0}\kappa^2\right].$$

定义

$$a(L)\equiv\frac{\hbar L}{2m_\parallel v_0}.$$

第一因子是所有波数分量共有的整体相位，可以从纯态波函数中约去；后两个因子分别表示平移和二次色散。

先让输入波包漂移长度 L_s。忽略整体相位后

$$\psi_s(\kappa)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}[\kappa L_s+a(L_s)\kappa^2]}\psi_0(\kappa).$$

再施加 PINEM：

$$\psi_{\mathrm{mod}}(\kappa)=\sum_n J_n(2|\beta_{\mathrm{mod}}|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\varphi_{\mathrm{mod}}}\psi_s(\kappa-n\kappa_{\mathrm{mod}}).$$

把 ψ_s 的显式形式代入：

$$\psi_{\mathrm{mod}}(\kappa)=\sum_n J_n(2|\beta_{\mathrm{mod}}|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\varphi_{\mathrm{mod}}}\exp\!\big\{-\mathrm{i}[(\kappa-n\kappa_{\mathrm{mod}})L_s+a(L_s)(\kappa-n\kappa_{\mathrm{mod}})^2]\big\}$$
$$\times\,\psi_0(\kappa-n\kappa_{\mathrm{mod}}).$$

最后再漂移 L_p，所以末态每个波数分量还要乘

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}[\kappa L_p+a(L_p)\kappa^2]}.$$

记 $a_s=a(L_s)$、$a_p=a(L_p)$，按“先漂移 L_s、再 PINEM 平移、最后漂移 L_p”的时间顺序相乘，得到

$$\psi_e(\kappa)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\kappa L_p+a_p\kappa^2)}\sum_{n\in\mathbb{Z}}J_n(2|\beta_{\mathrm{mod}}|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\varphi_{\mathrm{mod}}}$$
$$\times\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}[(\kappa-n\kappa_{\mathrm{mod}})L_s+a_s(\kappa-n\kappa_{\mathrm{mod}})^2]}\psi_0(\kappa-n\kappa_{\mathrm{mod}}),$$

即正文式 (16.38)。 □

β_{mod} 采用经典 PINEM 的同一无量纲耦合定义，下标 “mod” 只标记它属于电子整形过程。波数自相关 $I_e(u)$ 与纵向密度调制也不是两个独立对象：采用

$$\langle z|\kappa\rangle=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa z},\qquad\int\mathrm{d}z\,|\psi_e(z)|^2=1,$$

直接由 Fourier 变换得到

$$I_e(u)=\int\mathrm{d}z\,|\psi_e(z)|^2\mathrm{e}^{-\mathrm{i}uz}.\tag{16.39}$$

这里必须区分有限波包的归一化线密度与平均值为一的相对周期密度。将后者写成 $\mathfrak{n}_e(z)=\sum_d B_d\mathrm{e}^{\mathrm{i}d\kappa_{\mathrm{mod}}z}$，其中 $B_0=1$。若非负慢包络 $\eta_e(z)$ 满足 $\int\eta_e\mathrm{d}z=1$，则物理线密度应写为

$$|\psi_e(z)|^2=\frac{\eta_e(z)\mathfrak{n}_e(z)}{Z_e},\qquad Z_e=\int\eta_e(z)\mathfrak{n}_e(z)\mathrm{d}z.$$

定义 $\widetilde{\eta}_e(u)=\int\eta_e(z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}uz}\mathrm{d}z$，代入前式得到有限包络下的结果

$$I_e(u)=\frac{1}{Z_e}\sum_d B_d\widetilde{\eta}_e(u-d\kappa_{\mathrm{mod}}).$$

因此只有在包络 Fourier 宽度远小于 κ_{mod}、不同谐波的包络尾可忽略时，才有 $Z_e\simeq1$，并在整数谐波处得到

$$I_e(\Delta\ell\,\kappa_{\mathrm{mod}}) \simeq B_{\Delta\ell}. \tag{16.40}$$

在长度为整数个调制周期的均匀盒归一化中，不同谐波严格正交，上式成为等式；有限短波包则应使用保留 $\widetilde{\eta}_e$ 的求和。这里的 η_e 具有 m^{-1} 量纲，$\mathfrak{n}_e$、Z_e 与 I_e 均无量纲。给定 β_{mod} 和漂移距离以后，式 (10.17) 决定密度谐波 $B_{\Delta\ell}$，而式 (16.40) 把同一谐波识别为目标跃迁可读取的电子相干。如果目标频率满足

$$\omega_{3i} = \Delta\ell_i\omega_{\mathrm{mod}}, \qquad \Delta\ell_i \in \mathbb{Z},$$

则 $u_{3i} = \Delta\ell_i\kappa_{\mathrm{mod}}$，式 (16.43) 可直接写成

$$\Omega_{3i}^{(e)} \simeq \frac{2G_{3i}}{T} B_{\Delta\ell_i}. \tag{16.41}$$

于是

$$\beta_{\mathrm{mod}} \longrightarrow B_{\Delta\ell_i}(L_s, L_p) \longrightarrow \Omega_{3i}^{(e)}$$

构成从 PINEM 调制到靶 Rabi 频率的定量前向链，因此靶 Rabi 频率由上游 PINEM 调制、自由传播和靶矩阵元共同决定。

再把单次碰撞放入周期电子列。令相邻电子到达靶的时间间隔为

$$T > 0, \qquad [T] = \mathrm{s}.$$

第 i 条跃迁的单碰撞无量纲相干冲量为 $G_{3i}I_e(u_{3i})$。若电子列与跃迁相位同步，平均到每个周期的相干驱动哈密顿量为

$$H_{\mathrm{e}}^{(1)} = \frac{\hbar}{T}\left[G_{31}I_e(u_{31})|3\rangle\langle 1| + G_{32}I_e(u_{32})|3\rangle\langle 2| + \mathrm{H.c.}\right]. \tag{16.42}$$

采用 Rabi 频率约定

$$H_{\mathrm{e}}^{(1)} = \frac{\hbar}{2}\sum_{i=1,2}[\Omega_{3i}^{(e)}|3\rangle\langle i| + \mathrm{H.c.}],$$

得到

$$\Omega_{3i}^{(e)} = \frac{2G_{3i}I_e(u_{3i})}{T}, \qquad [\Omega_{3i}^{(e)}] = \mathrm{s}^{-1}. \tag{16.43}$$

G_{3i} 由电子轨迹与偶极取向决定，I_e 由电子纵向相干决定，$1/T$ 则把每次碰撞的无量纲冲量转换成连续时间驱动率；系数 2 来自两种 Rabi 哈密顿量约定的直接比较。

有限电子列只有有限的频率选择性。对第 i 条跃迁，取最接近 $\omega_{3i}T/(2\pi)$ 的整数 m_i，定义角频率失谐和每周期相位失配

$$\Delta_i^{(\mathrm{tr})} \equiv \omega_{3i} - \frac{2\pi m_i}{T}, \qquad [\Delta_i^{(\mathrm{tr})}] = \mathrm{s}^{-1},$$

$$\delta_i \equiv \Delta_i^{(\mathrm{tr})}T = \omega_{3i}T - 2\pi m_i.$$

δ_i 无量纲。若连续 N 个电子具有相同单次复振幅 $\mathscr{A}_1^{\mathrm{cell}}$，第 n 次事件只多出相位 $n\delta_i$，因此

$$\mathscr{A}_N^{\mathrm{arr}} = \mathscr{A}_1^{\mathrm{cell}}\sum_{n=0}^{N-1}\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\delta_i} \equiv \mathscr{A}_1^{\mathrm{cell}}S_N(\delta_i). \tag{16.44}$$

把有限几何级数求和后，得到相干因子的闭式

$$S_N(\delta_i) = \sum_{n=0}^{N-1}\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\delta_i} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(N-1)\delta_i/2}\frac{\sin(N\delta_i/2)}{\sin(\delta_i/2)}. \tag{16.45}$$

S_N 无量纲。严格同步时 $|S_N| = N$；第一零点满足 $|\delta_i| = 2\pi/N$，对应角频率宽度

$$|\Delta_i^{(\mathrm{tr})}| \sim \frac{2\pi}{NT}.$$

因此列长 NT 决定傅里叶限制的同步带宽。

命题 16.5 (有限列 Fourier 相干因子与独立抖动) 设 $N \geq 1$ 为整数，单事件包络可 Fourier 变换，相邻事件间隔 T。列频谱等于单事件频谱乘 $S_N(\delta) = \sum_{n=0}^{N-1} \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\delta}$，其归一化模平方为式 (16.45)。独立零均值高斯到达误差给 $\mathbb{E}|S_N^{\mathrm{jit}}|^2 = N + \mathrm{e}^{-\omega^2\sigma_t^2}(|S_N|^2 - N)$。$N = 1$ 时没有相干零点。

证明. 把一次电子事件对目标跃迁产生的有效驱动包络记为 $f_1(t)$。等间隔 T 的有限 N 电子列为

$$f_N(t) = \sum_{n=0}^{N-1} f_1(t - nT).$$

Fourier 变换的平移定理给出严格因子化

$$\widetilde{f}_N(\omega) = \widetilde{f}_1(\omega) \sum_{n=0}^{N-1} \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega nT}.$$

对最接近的同步谐波写 $\omega T = 2\pi m + \delta$，整数相位 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi mn} = 1$，所以列因子正是正文的

$$S_N(\delta) = \sum_{n=0}^{N-1} \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\delta}.$$

乘以 $1 - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta}$ 后，中间项逐项消去：

$$(1 - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta}) S_N(\delta) = 1 - \mathrm{e}^{\mathrm{i}N\delta}.$$

再用

$$1 - \mathrm{e}^{\mathrm{i}x} = -2\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}x/2} \sin\frac{x}{2}$$

分别处理分子、分母，得到

$$S_N(\delta) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(N-1)\delta/2} \frac{\sin(N\delta/2)}{\sin(\delta/2)}.$$

连续延拓到 $\delta = 0$ 给 $S_N(0) = N$。因此归一化相干增强为

$$\mathcal{C}_N(\delta) \equiv \frac{|S_N(\delta)|^2}{N^2} = \frac{1}{N^2} \frac{\sin^2(N\delta/2)}{\sin^2(\delta/2)},$$

当 $N \geq 2$ 时，离同步点最近的零点严格位于 $|\delta| = 2\pi/N$，对应 $|\Delta^{(\mathrm{tr})}| = 2\pi/(NT)$。

时间抖动也可以直接放进这个和式，而不只写成定性条件。若第 n 个电子的到达误差 τ_n 独立服从零均值高斯分布，方差为 σ_t^2，则

$$S_N^{\mathrm{jit}} = \sum_{n=0}^{N-1} \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\delta} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\tau_n}.$$

对强度取系综平均。对 $n \neq m$，独立高斯特征函数给

$$\left\langle \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega(\tau_n - \tau_m)} \right\rangle = \mathrm{e}^{-\omega^2\sigma_t^2},$$

而 $n = m$ 项恒为一，因此

$$\left\langle |S_N^{\mathrm{jit}}|^2 \right\rangle = N + \mathrm{e}^{-\omega^2\sigma_t^2} \left(|S_N(\delta)|^2 - N \right).$$

□

若电子到达时间存在均方根抖动 σ_t，第 i 条跃迁的单次相位噪声尺度是 $\omega_{3i}\sigma_t$；若靶的相干时间为 T_2，则有效相干电子数不能超过 T_2/T。所以 N^2 概率增强要求同时满足

$$N|\delta_i| \lesssim 1, \qquad \omega_{3i}\sigma_t \ll 1, \qquad NT \lesssim T_2.$$

在两条驱动均近共振时，$H_{\mathrm{e}}^{(1)}$ 只耦合下能级空间中的一个亮态。定义总 Rabi 尺度

$$\Omega_B \equiv \sqrt{|\Omega_{31}^{(e)}|^2 + |\Omega_{32}^{(e)}|^2},$$

则与 $|3\rangle$ 正交解耦的归一化暗态为

$$|D_e\rangle = \frac{\Omega_{32}^{(e)}|1\rangle - \Omega_{31}^{(e)}|2\rangle}{\Omega_B}.$$

它满足 $\langle 3|H_{\mathrm{e}}^{(1)}|D_e\rangle = 0$。真实长期稳态还由两次电子碰撞之间的自由开放动力学决定。令 $\mathcal{L}_0$ 为靶的 Liouville 生成元，单位 s^{-1}，$\mathscr{E}_e$ 为一次电子碰撞诱导的无量纲 CPTP 映射，则一个周期的频闪映射是

$$\mathscr{T}_{\mathrm{cyc}} \equiv \mathscr{E}_0 \circ \mathscr{E}_e, \qquad \mathscr{E}_0 \equiv \mathrm{e}^{T\mathcal{L}_0}.$$

稳态密度矩阵满足

$$\mathscr{T}_{\mathrm{cyc}}[\rho_{\mathrm{ss}}] = \rho_{\mathrm{ss}}.$$

若在迹零扰动子空间上 $\mathscr{T}_{\mathrm{cyc}}$ 的最大本征值模严格小于一，则所有初态扰动都随周期数衰减，固定点唯一。

有限列长改变 Dirichlet 核本身，而到达时间抖动只压低不同电子事件之间的交叉项；两种展宽机制在公式中可直接分开。

推导：平面界面的混合表象与单位长度损失

先从固定平行动量 $\boldsymbol{\kappa}_{\parallel} = (\kappa_x, \kappa_y)$ 的 z 向标量 Green 核开始。介质 1 中它满足

$$(\partial_z^2 + \kappa_{z1}^2)\mathscr{G}_z(z, z') = -\delta(z - z').$$

在 $z \neq z'$ 的区域，齐次解由推迟边界条件 $\operatorname{Im}\kappa_{z1} \geq 0$ 选成

$$\mathscr{G}_z(z, z') = A\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_{z1}|z-z'|}.$$

为了确定 A，在 $z' \pm \epsilon$ 间积分微分方程：

$$\int_{z'-\epsilon}^{z'+\epsilon} \mathrm{d}z\, \partial_z^2\mathscr{G}_z + \kappa_{z1}^2 \int_{z'-\epsilon}^{z'+\epsilon} \mathrm{d}z\, \mathscr{G}_z = -1.$$

当 $\epsilon \to 0$，第二项按 $O(\epsilon)$ 消失，所以

$$\partial_z\mathscr{G}_z\big|_{z'+0} - \partial_z\mathscr{G}_z\big|_{z'-0} = -1.$$

由

$$\partial_z \mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa|z-z'|} = \mathrm{i}\kappa\ \operatorname{sgn}(z - z')\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa|z-z'|}$$

可得跳跃

$$2\mathrm{i}\kappa_{z1}A = -1, \qquad A = \frac{\mathrm{i}}{2\kappa_{z1}}.$$

这就是 Weyl 表示中每个平行动量通道的标量传播因子。

界面反射路径从源点 z' 到界面再回到观察点 z，因此自由空间相位 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_{z1}|z-z'|}$ 变成

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_{z1}(z+z')}.$$

对 TE、TM 两个物理偏振分别乘 Fresnel 反射系数 r_s, r_p，并插入对应的偏振二张量，就得到正文式 (16.8)。电子轨迹投影随后决定同步条件与有限长度线宽。

电子轨迹为

$$\mathbf{r}_e(t) = (vt, 0, b), \qquad -\frac{T}{2} \le t \le \frac{T}{2}.$$

Weyl 相位含

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}_\parallel \cdot [\mathbf{R}_e(t) - \mathbf{R}_e(t')]} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_x v (t-t')}.$$

频域 Green 泛函还含 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega(t'-t)}$，因此双时间积分的全部纵向相位组合成

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta(t-t')}, \qquad \Delta \equiv \omega - \kappa_x v.$$

双积分可先因子化：

$$\begin{aligned} I_T(\Delta) &\equiv \int_{-T/2}^{T/2} \mathrm{d}t\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta t} \\ &= \left. \frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta t}}{-\mathrm{i}\Delta} \right|_{-T/2}^{T/2} \\ &= \frac{2\sin(\Delta T/2)}{\Delta} \\ &= T\,\mathrm{sinc}\!\left(\frac{\Delta T}{2}\right). \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} &\int_{-T/2}^{T/2} \mathrm{d}t \int_{-T/2}^{T/2} \mathrm{d}t'\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta(t-t')} \\ &\quad = I_T(\Delta) I_T^*(\Delta) \\ &\quad = T^2\,\mathrm{sinc}^2\!\left(\frac{\Delta T}{2}\right). \end{aligned}$$

因此有限轨迹的同步线形不是 δ 函数，而是正文式 (16.10) 的 sinc^2 主峰。

第一零点来自

$$\sin\frac{\Delta T}{2} = 0, \qquad \frac{|\Delta| T}{2} = \pi,$$

所以从中心到第一零点的角频率间隔是

$$\Delta\omega_{\mathrm{zero}} = \frac{2\pi}{T}.$$

半高点令

$$\mathrm{sinc}^2 x = \frac{1}{2}, \qquad x > 0.$$

即求方程

$$\sin x = \frac{x}{\sqrt{2}}.$$

主峰内唯一正根为

$$x_{1/2} = 1.391557\ldots.$$

左右半高点满足

$$\Delta_\pm = \pm\frac{2x_{1/2}}{T},$$

所以全高半宽

$$\begin{aligned} \Delta\omega_{\mathrm{FWHM}} &= \Delta_+ - \Delta_- \\ &= \frac{4x_{1/2}}{T} \end{aligned}$$

$$= \frac{5.56623\ldots}{T},$$

即正文式 (16.10)。

再严格验证长时间极限。对任意在 $\Delta = 0$ 附近连续且可积的测试函数 $f(\Delta)$，考虑

$$J_T \equiv \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}\Delta\, f(\Delta) T\,\mathrm{sinc}^2\left(\frac{\Delta T}{2}\right).$$

令 $x = \Delta T/2$，则 $\mathrm{d}\Delta = 2\mathrm{d}x/T$：

$$J_T = 2\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\, f\left(\frac{2x}{T}\right)\mathrm{sinc}^2 x.$$

当 $T \to \infty$，对固定 x 有 $f(2x/T) \to f(0)$，且

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\ \mathrm{sinc}^2 x = \pi.$$

因此

$$\lim_{T\to\infty} J_T = 2\pi f(0),$$

也就是分布恒等式

$$T\,\mathrm{sinc}^2\left(\frac{\Delta T}{2}\right) \xrightarrow[T\to\infty]{\mathcal{D}'} 2\pi\delta(\Delta).$$

现在回到 Weyl 动量积分。长轨迹极限把

$$\delta(\omega - v\kappa_x)$$

插入 κ_x 积分。由 $g(\kappa_x) = \omega - v\kappa_x$、$|g'| = v$，

$$\delta(\omega - v\kappa_x) = \frac{1}{v}\delta\left(\kappa_x - \frac{\omega}{v}\right).$$

因此

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}\kappa_x}{2\pi} F(\kappa_x, \kappa_y) 2\pi\delta(\omega - v\kappa_x) = \frac{1}{v} F\left(\frac{\omega}{v}, \kappa_y\right).$$

双时间积分提供的总因子是 T，而概率除以轨迹长度 $L = vT$；再乘上上式雅可比因子 $1/v$ 与电流中的两个速度因子 v^2，有

$$\frac{T}{L} \times \frac{1}{v} \times v^2 = 1.$$

所以单位长度谱中不再残留额外的 T 或 v 前因子，κ_x 被固定在同步值 ω/v，只剩 κ_y 积分。这正得到正文式 (16.11)。

推导：匀速电子的 Coulomb 场与跃迁矩阵元

先取给定冲击参数下的直线匀速电子轨迹，并在这一计算层级忽略环境反作用对轨迹的改变。以靶中心为原点，轨迹写成 $(\mathbf{b}, z)$；相应实验室系 Liénard–Wiechert 电场为

$$\mathbf{E}_{e,\perp}(\mathbf{b}, z) = -\frac{e\gamma_0}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathbf{b}}{(b^2 + \gamma_0^2 z^2)^{3/2}},$$
$$E_{e,z}(\mathbf{b}, z) = -\frac{e\gamma_0}{4\pi\varepsilon_0}\frac{z}{(b^2 + \gamma_0^2 z^2)^{3/2}}.$$

电偶极相互作用为 $V(z) = -\mathbf{d}\cdot\mathbf{E}_e(z)$。盒平面波矩阵元含 Fourier 因子

$$\frac{1}{L}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}z\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta\kappa z}V(z).$$

令 $x=\gamma_0 z$，则 $\mathrm{d}z=\mathrm{d}x/\gamma_0$，指数变成

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\Delta\kappa/\gamma_0)x}.$$

先以 κ_x 表示一维傅里叶波数参数，单位 m^{-1}。从基本积分

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_x x}}{\sqrt{x^2+b^2}}\mathrm{d}x=2K_0(|\kappa_x|b)$$

出发。对 b 求导：

$$\frac{\partial}{\partial b}\frac{1}{\sqrt{x^2+b^2}}=-\frac{b}{(x^2+b^2)^{3/2}},$$
$$\frac{\partial}{\partial b}2K_0(|\kappa_x|b)=-2|\kappa_x|K_1(|\kappa_x|b),$$

所以

$$\int\mathrm{d}x\,\frac{b\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_x x}}{(x^2+b^2)^{3/2}}=2|\kappa_x|K_1(|\kappa_x|b).$$

纵向积分利用

$$\frac{x}{(x^2+b^2)^{3/2}}=-\frac{\partial}{\partial x}\frac{1}{\sqrt{x^2+b^2}}.$$

分部积分，边界项在 $|x|\to\infty$ 消失：

$$\begin{aligned}\int\mathrm{d}x\,\frac{x\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_x x}}{(x^2+b^2)^{3/2}}&=-\int\mathrm{d}x\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_x x}\frac{\partial}{\partial x}\frac{1}{\sqrt{x^2+b^2}}\\&=\mathrm{i}\kappa_x\int\mathrm{d}x\,\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_x x}}{\sqrt{x^2+b^2}}\\&=2\mathrm{i}\kappa_x K_0(|\kappa_x|b).\end{aligned}$$

在积分恒等式中取参数 $|\Delta\kappa|/\gamma_0$，再分别乘回横向和纵向偶极分量以及盒归一化 $1/L$，即得式 (16.37)。

推导：远场振幅与辐射能谱

真空远场的 Fourier 分量满足

$$\widetilde{\mathbf{H}}_{\mathrm{far}}(\omega)=\frac{1}{\mu_0 c}\hat{\mathbf{n}}\times\widetilde{\mathbf{E}}_{\mathrm{far}}(\omega),\qquad\hat{\mathbf{n}}\cdot\widetilde{\mathbf{E}}_{\mathrm{far}}=0.$$

时域总辐射能为

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}W_{\mathrm{rad}}}{\mathrm{d}\Omega}&=r^2\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t\,\hat{\mathbf{n}}\cdot[\mathbf{E}_{\mathrm{far}}(t)\times\mathbf{H}_{\mathrm{far}}(t)]\\&=\frac{r^2}{\mu_0 c}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t\,|\mathbf{E}_{\mathrm{far}}(t)|^2.\end{aligned}$$

采用

$$\mathbf{E}(t)=\int\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\,\widetilde{\mathbf{E}}(\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t},$$

Parseval 恒等式给

$$\int\mathrm{d}t\,|\mathbf{E}(t)|^2=\int\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}|\widetilde{\mathbf{E}}(\omega)|^2.$$

实场满足 $\widetilde{\mathbf{E}}(-\omega)=\widetilde{\mathbf{E}}^{*}(\omega)$，因此正频部分为

$$\int \mathrm{d}t\,|\mathbf{E}(t)|^2 = \frac{1}{\pi}\int_0^\infty \mathrm{d}\omega\,|\widetilde{\mathbf{E}}(\omega)|^2.$$

正文的远场源–场关系是

$$\widetilde{\mathbf{E}}_{\mathrm{far}} = \mathrm{i}\mu_0\omega\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_0 r}}{r}\mathbf{A}_\infty, \qquad \kappa_0 = \omega/c.$$

代入 Poynting 谱后，r^{-2} 与球面面积因子相消，得到

$$\frac{\mathrm{d}^2 W_{\mathrm{rad}}}{\mathrm{d}\omega\mathrm{d}\Omega} = \frac{\mu_0\omega^2}{\pi c}|\mathbf{A}_\infty|^2,$$

即正文式 (16.17)。正文式 (16.18) 随后只是把这一能量谱除以单光子能量 $\hbar\omega$ 的定义转换，不需要另行引入动力学近似。

推导：自由空间电流的光子辐射概率

真空标量 Helmholtz Green 函数 $g_0(\mathbf{r}-\mathbf{r}') = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_0|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}/[4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|]$ 的远场系数由严格极限定义：

$$\lim_{r\to\infty} 4\pi r\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa_0 r} g_0(r\hat{\mathbf{n}}-\mathbf{r}') = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa_0\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{r}'}.$$

电磁 Green 张量在同一极限只保留横向投影，因此

$$\mathbf{F}_{\infty,0}(\hat{\mathbf{n}},\mathbf{r}';\omega) = \frac{1}{4\pi}(\mathbf{I}-\hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa_0\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{r}'}.$$

代入 $\mathbf{A}_\infty$ 定义：

$$\begin{aligned}\mathbf{A}_{\infty,0} &= \int \mathrm{d}^3 r'\,\mathbf{F}_{\infty,0}\cdot\widetilde{\mathbf{J}}(\mathbf{r}',\omega)\\ &= \frac{1}{4\pi}(\mathbf{I}-\hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}})\int \mathrm{d}^3 r'\,\widetilde{\mathbf{J}}(\mathbf{r}',\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa_0\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{r}'}\\ &= \frac{1}{4\pi}(\mathbf{I}-\hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}})\widetilde{\mathbf{J}}(\kappa_0\hat{\mathbf{n}},\omega).\end{aligned}$$

因此

$$|\mathbf{A}_{\infty,0}|^2 = \frac{1}{16\pi^2}\left|(\mathbf{I}-\hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}})\widetilde{\mathbf{J}}\right|^2.$$

代入式 (16.18) 后，$1/\pi$ 与 $1/(16\pi^2)$ 合并成 $1/(16\pi^3)$，得到式 (16.19)。

推导：能量损失、吸收与远场辐射的平衡

先由外部电流对诱导场所做的负功求总损失。时域表达式为

$$W_{\mathrm{loss}} = -\int \mathrm{d}t\mathrm{d}^3 r\,\mathbf{J}(\mathbf{r},t)\cdot\mathbf{E}(\mathbf{r},t).$$

利用实场的正负频共轭关系，正频谱写成

$$\frac{\mathrm{d}W_{\mathrm{loss}}}{\mathrm{d}\omega} = -\frac{1}{\pi}\,\mathrm{Re}\int \mathrm{d}^3 r\,\widetilde{\mathbf{J}}^*(\mathbf{r},\omega)\cdot\widetilde{\mathbf{E}}(\mathbf{r},\omega).$$

代入正文式 (16.20)，

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}W_{\mathrm{loss}}}{\mathrm{d}\omega} &= -\frac{1}{\pi}\,\mathrm{Re}\left[\mathrm{i}\mu_0\omega\langle\widetilde{J}|G^R|\widetilde{J}\rangle\right]\\ &= \frac{\mu_0\omega}{\pi}\langle\widetilde{J}|\,\mathrm{Im}\,G^R|\widetilde{J}\rangle,\end{aligned}$$

即正文式 (16.21)。

再计算局域介质中的不可逆吸收。正文式 (16.22) 给出

$$\widetilde{\mathbf{J}}_{\mathrm{mat}} = -\mathrm{i}\omega\varepsilon_0(\boldsymbol{\varepsilon}_r-\mathbf{I})\widetilde{\mathbf{E}}.$$

取正频周期平均功，

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}W_{\mathrm{abs}}}{\mathrm{d}\omega} &= \frac{1}{\pi}\int_{V_{\mathrm{mat}}} \mathrm{d}^3 r\ \mathrm{Re}\left[\widetilde{\mathbf{J}}_{\mathrm{mat}}\cdot\widetilde{\mathbf{E}}^{*}\right] \\ &= \frac{\omega\varepsilon_0}{\pi}\int_{V_{\mathrm{mat}}} \mathrm{d}^3 r\, \widetilde{\mathbf{E}}^{*}\cdot \mathrm{Im}\,\boldsymbol{\varepsilon}_r \cdot \widetilde{\mathbf{E}},\end{aligned}$$

得到正文式 (16.23)。

最后证明总损失如何严格分成远场辐射与材料吸收。取一个包围全部耗散材料、外边界位于无损真空的控制体 V。按全文 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ 约定，

$$\nabla\times\mathbf{E} = \mathrm{i}\omega\mathbf{B}, \qquad \nabla\times\mathbf{H} = \mathbf{J}_{\mathrm{ext}} - \mathrm{i}\omega\mathbf{D},$$

所以共轭方程为

$$\nabla\times\mathbf{H}^{*} = \mathbf{J}_{\mathrm{ext}}^{*} + \mathrm{i}\omega\mathbf{D}^{*}.$$

代入恒等式

$$\nabla\cdot(\mathbf{E}\times\mathbf{H}^{*}) = \mathbf{H}^{*}\cdot(\nabla\times\mathbf{E}) - \mathbf{E}\cdot(\nabla\times\mathbf{H}^{*})$$

得到复 Poynting 方程

$$\nabla\cdot(\mathbf{E}\times\mathbf{H}^{*}) = \mathrm{i}\omega\mathbf{H}^{*}\cdot\mathbf{B} - \mathbf{E}\cdot\mathbf{J}_{\mathrm{ext}}^{*} - \mathrm{i}\omega\mathbf{E}\cdot\mathbf{D}^{*}.$$

介质只含电损耗并取 $\mathbf{B}=\mu_0\mathbf{H}$，第一项为纯虚数，对实部没有贡献。再写

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0\boldsymbol{\varepsilon}_r\mathbf{E}, \qquad X \equiv \mathbf{E}^{*}\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_r\mathbf{E},$$

则 $\mathbf{E}\cdot\mathbf{D}^{*} = \varepsilon_0 X^{*}$，从而

$$\mathrm{Re}[-\mathrm{i}\omega\mathbf{E}\cdot\mathbf{D}^{*}] = -\omega\varepsilon_0\,\mathrm{Im}\,X = -\omega\varepsilon_0\mathbf{E}^{*}\cdot\mathrm{Im}\,\boldsymbol{\varepsilon}_r\cdot\mathbf{E}.$$

因此

$$\begin{aligned}\mathrm{Re}\,\nabla\cdot(\mathbf{E}\times\mathbf{H}^{*}) = &-\mathrm{Re}(\mathbf{J}_{\mathrm{ext}}^{*}\cdot\mathbf{E}) \\ &-\omega\varepsilon_0\mathbf{E}^{*}\cdot\mathrm{Im}\,\boldsymbol{\varepsilon}_r\cdot\mathbf{E}.\end{aligned}$$

对 V 积分并用 Gauss 定理，

$$\begin{aligned}\mathrm{Re}\oint_{\partial V}\mathrm{d}\mathbf{S}\cdot(\mathbf{E}\times\mathbf{H}^{*}) = &-\mathrm{Re}\int_{V}\mathrm{d}^3 r\,\mathbf{J}_{\mathrm{ext}}^{*}\cdot\mathbf{E} \\ &-\omega\varepsilon_0\int_{V_{\mathrm{mat}}}\mathrm{d}^3 r\,\mathbf{E}^{*}\cdot\mathrm{Im}\,\boldsymbol{\varepsilon}_r\cdot\mathbf{E}.\end{aligned}$$

全文的正频 Fourier 归一化给每一项共同的 $1/\pi$。于是右边第一项正是前面得到的 $\mathrm{d}W_{\mathrm{loss}}/\mathrm{d}\omega$，第二项是 $-\mathrm{d}W_{\mathrm{abs}}/\mathrm{d}\omega$；把 ∂V 推到无损真空远场后，左边就是 $\mathrm{d}W_{\mathrm{rad}}/\mathrm{d}\omega$。因此逐频有

$$\frac{\mathrm{d}W_{\mathrm{loss}}}{\mathrm{d}\omega} = \frac{\mathrm{d}W_{\mathrm{rad}}}{\mathrm{d}\omega} + \frac{\mathrm{d}W_{\mathrm{abs}}}{\mathrm{d}\omega},$$

即正文式 (16.24)。这里的分解来自同一个 Maxwell 能量守恒恒等式，而不是把 EELS 与 CL 当成两套独立动力学。

推导：平面反射 Green 张量的纵向分量

真空侧平面波的单位 TE 偏振定义为

$$\hat{\mathbf{s}} = \frac{\hat{\mathbf{z}}\times\boldsymbol{\kappa}_{\parallel}}{\kappa_{\parallel}}.$$

若

$$\boldsymbol{\kappa}_\parallel = \kappa_x \hat{\mathbf{x}} + \kappa_y \hat{\mathbf{y}},$$

则

$$\hat{\mathbf{s}} = \frac{-\kappa_y \hat{\mathbf{x}} + \kappa_x \hat{\mathbf{y}}}{\kappa_\parallel},$$

因此

$$|\hat{\mathbf{x}} \cdot \hat{\mathbf{s}}|^2 = \frac{\kappa_y^2}{\kappa_\parallel^2}.$$

真空 TM 偏振取

$$\hat{\mathbf{p}}_1^{\pm} = \frac{\kappa_\parallel \hat{\mathbf{z}} \mp \kappa_{z1} \hat{\boldsymbol{\kappa}}_\parallel}{\kappa_0}, \qquad \hat{\boldsymbol{\kappa}}_\parallel = \frac{\boldsymbol{\kappa}_\parallel}{\kappa_\parallel}.$$

所以

$$\hat{\mathbf{x}} \cdot \hat{\mathbf{p}}_1^{+} = -\frac{\kappa_{z1}}{\kappa_0}\frac{\kappa_x}{\kappa_\parallel},$$
$$\hat{\mathbf{p}}_1^{-} \cdot \hat{\mathbf{x}} = +\frac{\kappa_{z1}}{\kappa_0}\frac{\kappa_x}{\kappa_\parallel},$$

从而

$$(\hat{\mathbf{x}} \cdot \hat{\mathbf{p}}_1^{+})(\hat{\mathbf{p}}_1^{-} \cdot \hat{\mathbf{x}}) = -\frac{\kappa_{z1}^2}{\kappa_0^2}\frac{\kappa_x^2}{\kappa_\parallel^2}.$$

亚光速同步条件给 $\kappa_\parallel > \kappa_0$，故

$$\kappa_{z1} = \mathrm{i}\alpha_1, \qquad -\kappa_{z1}^2 = \alpha_1^2.$$

于是 TM 投影化为

$$\frac{\alpha_1^2}{\kappa_0^2}\frac{\kappa_x^2}{\kappa_\parallel^2}.$$

Weyl 散射 Green 张量的公共传播因子为

$$\frac{\mathrm{i}}{2\kappa_{z1}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_{z1}(z+z')}.$$

取源点和观察点都在电子轨迹 $z = z' = b$：

$$\frac{\mathrm{i}}{2\kappa_{z1}} \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\kappa_{z1} b} = \frac{\mathrm{i}}{2\mathrm{i}\alpha_1} \mathrm{e}^{-2\alpha_1 b}$$
$$= \frac{\mathrm{e}^{-2\alpha_1 b}}{2\alpha_1}.$$

TE 投影乘该因子给

$$\mathrm{e}^{-2\alpha_1 b} \frac{\kappa_y^2}{2\alpha_1 \kappa_\parallel^2} r_s,$$

TM 投影乘该因子给

$$\mathrm{e}^{-2\alpha_1 b} \frac{\alpha_1 \kappa_x^2}{2\kappa_0^2 \kappa_\parallel^2} r_p.$$

两项相加得到式 (16.30)。

推导：平行掠射电子的 Fresnel 损失积分

三维 Green 张量满足

$$[\nabla\times\nabla\times-\kappa_0^2\varepsilon]\mathbf{G}^R=\mathbf{I}\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}'),$$

因此 $[\mathbf{G}^R]=\mathrm{m}^{-1}$。Weyl 表示定义为

$$\mathbf{G}^R=\int\frac{\mathrm{d}^2\kappa_\parallel}{(2\pi)^2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}_\parallel\cdot(\mathbf{R}-\mathbf{R}')}\mathbf{G}^R_{\mathrm{sc},W}.$$

因为 $[\mathrm{d}^2\kappa_\parallel]=\mathrm{m}^{-2}$，必须有

$$[\mathbf{G}^R_{\mathrm{sc},W}]=\mathrm{m}.$$

因此 $\mathrm{d}\kappa_y\,G^R_{\mathrm{sc},W;xx}$ 无量纲。

前因子单位为

$$\begin{aligned}\left[\frac{\mu_0e^2}{\hbar}\right]&=\frac{(\mathrm{kg\,m\,C^{-2}})(\mathrm{C}^2)}{\mathrm{J\,s}}\\&=\frac{\mathrm{kg\,m}}{\mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}}\\&=\mathrm{s\,m^{-1}}.\end{aligned}$$

所以

$$\left[\frac{1}{L}\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}\omega}\right]=\mathrm{s\,m^{-1}}.$$

若换变量 $E_{\mathrm{loss}}=\hbar\omega$，

$$\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}E_{\mathrm{loss}}}=\frac{1}{\hbar},$$

因此

$$\frac{1}{L}\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}E_{\mathrm{loss}}}=\frac{1}{\hbar}\frac{1}{L}\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}\omega}.$$

推导：Drude 表面模与电子相位同步

无损 Drude 介电函数为

$$\varepsilon_2(\omega)=1-\frac{\omega_p^2}{\omega^2}.$$

真空–介质界面 TM 表面模色散满足

$$\frac{\kappa_{\mathrm{sp}}}{\kappa_0}=\sqrt{\frac{\varepsilon_2}{1+\varepsilon_2}}.$$

在 $\kappa_y=0$ 时，电子源的同步条件是

$$\kappa_{\mathrm{sp}}=\frac{\omega}{v}=\frac{\kappa_0}{\beta_{\mathrm{rel}}}.$$

平方并消去 κ_0：

$$\frac{1}{\beta_{\mathrm{rel}}^2}=\frac{\varepsilon_2}{1+\varepsilon_2}.$$

交叉相乘：

$$\begin{aligned}1+\varepsilon_2&=\beta_{\mathrm{rel}}^2\varepsilon_2,\\1&=(\beta_{\mathrm{rel}}^2-1)\varepsilon_2,\\\varepsilon_2&=-\frac{1}{1-\beta_{\mathrm{rel}}^2}.\end{aligned}$$

再代入 Drude 形式：

$$
\begin{aligned}
1-\frac{\omega_p^2}{\omega^2} &= -\frac{1}{1-\beta_{\mathrm{rel}}^2},\\
\frac{\omega_p^2}{\omega^2} &= 1+\frac{1}{1-\beta_{\mathrm{rel}}^2}\\
&= \frac{2-\beta_{\mathrm{rel}}^2}{1-\beta_{\mathrm{rel}}^2}.
\end{aligned}
$$

所以

$$
\omega^2 = \omega_p^2\frac{1-\beta_{\mathrm{rel}}^2}{2-\beta_{\mathrm{rel}}^2}.
$$

取正频率根得到式 (16.33)。

第 17 章　电子成像、收集与参数反演

源与材料核已经给出理想损失及辐射概率。真实图像还包含收集角、能量分辨率和计数噪声；这些过程进入同一个前向模型以后，才能判断反演参数是否唯一。

17.1　成像、反演与收集通道

前向理论给出的场或末态分布还不是实验数据。实验真正记录的是像素、能量窗口、到达时间或计数事件，因此理论必须再经过收集光学和探测器。把一组物理参数 $\boldsymbol{\vartheta}$ 映射到数据概率分布 $p(y|\boldsymbol{\vartheta})$ 的计算链称为*前向模型*；给定实际数据 y，反过来约束或估计 $\boldsymbol{\vartheta}$ 的问题称为*反演*。反演是否唯一取决于不同参数是否会在前向模型中留下可区分的数据变化，而不只取决于方程能否数值拟合。

有限数值孔径只收集部分辐射通道，谱仪把真实能量与仪器响应卷积，计数噪声再把连续概率分布变成随机样本。若探测器具有空间成像功能，同一思想中的空间条件响应通常称为点扩散函数（PSF）：理想点源经过有限孔径和像差后在探测面形成的归一化强度核；在空间平移不变的近似下，实物像就是理想像与 PSF 的卷积。能谱仪的 $r_E(E_d|E_f)$ 是完全类似的“能量轴 PSF”。因此成像与参数反演必须把“电子源—材料响应—传播—探测”串成同一个概率模型，才能把真实物理响应与仪器模糊区分开。

17.1.1　近场能谱成像

扫描式 PINEM 在每个横向位置记录一条电子能谱。用 (x,y) 表示扫描坐标，E_d 表示仪器读出的能量，整组记录便写为 $I(x,y,E_d)$。求这组数据时，先给定入射能量分布，再计算该位置的光学近场如何调制电子，最后加入谱仪对能量的响应。这样便可判断观测到的谱宽来自入射源、近场作用还是仪器分辨率。

扫描坐标记为

$$\mathbf{R}=(x,y),\qquad [\mathbf{R}]=\mathrm{m}.$$

对中心速度 v_0 的电子和单频近场，定义位置依赖的无量纲 PINEM 耦合

$$\beta(\mathbf{R})=\frac{q_{\mathrm{e}}}{\hbar\omega}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}z\,E_{\omega,z}(\mathbf{R},z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega z/v_0}. \tag{17.1}$$

这里 $E_{\omega,z}$ 是同步纵向复电场幅度，单位 $\mathrm{V\,m^{-1}}$。积分中的 $q_{\mathrm{e}}E_{\omega,z}\mathrm{d}z$ 是焦耳，除以单光子能量 $\hbar\omega$ 后 β 无量纲。指数因子只保留与电子飞行相位 $\omega z/v_0$ 同步的纵向 Fourier 分量，因此 $\beta(\mathbf{R})$ 同时携带局域场幅度和相位信息。

在低反冲、双边能量平移模型中，固定 $\mathbf{R}$ 时的理想边带条件概率为

$$P(\ell|\mathbf{R})=J_\ell^2(2|\beta(\mathbf{R})|),\qquad \sum_{\ell\in\mathbb{Z}}P(\ell|\mathbf{R})=1.$$

$\ell\in\mathbb{Z}$ 是净交换光量子数；真实末态能量相对入射能量移动 $\ell\hbar\omega$。

电子源具有有限初始能散。定义归一化入射能量概率密度

$$F_0(E)\ge 0,\qquad \int\mathrm{d}E\,F_0(E)=1,\qquad [F_0]=\mathrm{J^{-1}}.$$

谱仪对真实末态能量 E_f 的读出分成两个物理问题：电子是否被记录，以及被记录后读成哪个能量。前者由探测效率控制，后者由条件线形控制。令

$$r_E(E_d|E_f)\ge 0,\qquad \int\mathrm{d}E_d\,r_E(E_d|E_f)=1,\qquad [r_E]=\mathrm{J^{-1}},$$

以及无量纲效率

$$0 \le \mathcal{Q}_E^{\mathrm{det}}(E_f) \le 1.$$

于是有量纲点击响应密度为

$$R_E(E_d|E_f) \equiv \mathcal{Q}_E^{\mathrm{det}}(E_f) r_E(E_d|E_f), \qquad \int \mathrm{d}E_d \, R_E(E_d|E_f) = \mathcal{Q}_E^{\mathrm{det}}(E_f).$$

在入射电子可由经典能量混合 $F_0(E)$ 描述时，扫描位置 $\mathbf{R}$ 处的点击能谱密度为

$$p_{\mathrm{click}}(E_d|\mathbf{R}) = \sum_{\ell\in\mathbb{Z}} \int \mathrm{d}E \, R_E(E_d|E+\ell\hbar\omega) J_\ell^2(2|\beta(\mathbf{R})|) \, F_0(E). \tag{17.2}$$

$[p_{\mathrm{click}}] = \mathrm{J}^{-1}$。这个卷积可以直接按条件概率读取：固定真实入射能量 E 与扫描位置 $\mathbf{R}$ 时，边带量子数和探测读出的联合密度为

$$p_{\mathrm{click}}(E_d, \ell|E, \mathbf{R}) = R_E(E_d|E+\ell\hbar\omega) J_\ell^2(2|\beta(\mathbf{R})|) \, .$$

对互斥边带 ℓ 求和、再按源分布 $F_0(E)$ 平均，正好得到式 (17.2)；这一步就是条件概率的边缘化。其积分

$$P_{\mathrm{click}}(\mathbf{R}) \equiv \int \mathrm{d}E_d \, p_{\mathrm{click}}(E_d|\mathbf{R}) \le 1$$

是该扫描点一次电子被记录的总概率。若实验数据已经条件在“发生点击”这一事件上，则用于形状拟合的归一化谱为

$$p(E_d|\mathbf{R}, \mathrm{click}) = \frac{p_{\mathrm{click}}(E_d|\mathbf{R})}{P_{\mathrm{click}}(\mathbf{R})}.$$

式 (17.2) 把三个实验层次分离：F_0 属于电子源，$\beta(\mathbf{R})$ 属于相互作用区，R_E 属于探测器。若入射电子保留能量相干，则 $F_0(E)$ 只给出密度矩阵对角元，不能描述完整初态；此时必须使用量子仪器式 (12.5)，让不同能量路径在振幅层进入同一个探测结果。

若结构还提供可分辨横向动量转移，末态应标记为 $(\ell, \mathbf{p}_\perp)$。定义联合条件概率密度

$$P_\ell(\mathbf{p}_\perp|\mathbf{R}) = |\mathcal{A}_\ell(\mathbf{p}_\perp; \mathbf{R})|^2,$$

其中 $[P_\ell(\mathbf{p}_\perp|\mathbf{R})] = \mathrm{s}^2/(\mathrm{kg}^2\,\mathrm{m}^2)$，所以 $P_\ell \mathrm{d}^2 p_\perp$ 无量纲。能量轴读取净交换量子数；横向动量轴读取结构承担的平行动量差。二维谱因而同时解析局域同步 Fourier 分量以及横向平移对称性破缺所产生的动量转移。[23]

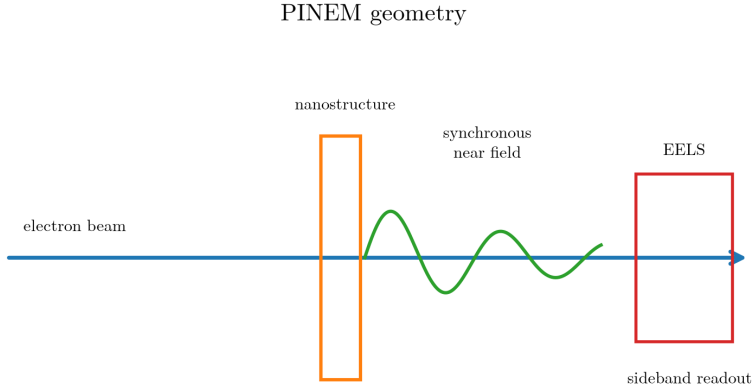


图 17.1: PINEM 的基本实验几何。扫描电子在纳米结构附近采样位置依赖的同步纵向近场，产生离散能量平移；入射能散和谱仪响应随后把理想边带映射成式 (17.2) 的点击能谱。

17.1.2 实验尺度与反演

拟合得到一组参数，并不一定说明数据能够唯一确定它们。例如，源能宽增大与仪器分辨率变差都可能使谱线展宽；如果它们对所有读数的作用完全相同，就无法仅凭这组数据区分二者。将各预测读数对参数求偏导，组成前向模型的雅可比矩阵；不同参数对应的列是否独立，可以判断局部上能否区分这些参数。若还把各读数的计数波动计入，就得到第 十二 章定义的 Fisher 信息，用来估计可辨识参数的统计精度。

模型选择由不同物理层的无量纲尺度共同决定。电子运动学决定中心速度和 de Broglie 波长；有限长度相位失配决定相互作用能否相干积累；反冲非谐性决定等间隔能量格是否可用；探测器分辨率决定相邻边带能否区分。把这些尺度分开可以避免用单一的“电子能量高”或“耦合强”替代真正的近似条件。

设电子中心动能为

$$K_0 = E_0 - m_{\mathrm{e}}c^2, \qquad [K_0] = \mathrm{J}.$$

由质量壳关系

$$\gamma_0 = 1 + \frac{K_0}{m_{\mathrm{e}}c^2}, \qquad v_0 = c\sqrt{1-\gamma_0^{-2}}, \qquad p_0 = \gamma_0 m_{\mathrm{e}} v_0$$

得到 de Broglie 波长

$$\lambda_{\mathrm{dB}} = \frac{2\pi\hbar}{p_0}.$$

表 17.1 列出常见动能对应的运动学尺度。

电子源的能量标准差记为 $\sigma_{E,\mathrm{in}}$，单位焦耳。为了比较能量带宽与时间尺度，先定义由带宽构造的特征时间

$$\tau_E \equiv \frac{\hbar}{\sigma_{E,\mathrm{in}}}.$$

τ_E 本身只是一个严格定义的带宽时间尺度；具体的一阶相干时间还取决于谱线形与所采用的相干宽度定义。例如变换极限高斯波包满足相应的高斯时频宽度乘积，不能把任意谱形的相干时间一律等同于 τ_E。逐发电子–光到达时间抖动记为 σ_t，单位秒；它产生光学相位噪声尺度 $\omega\sigma_t$。$\sigma_{E,\mathrm{in}}$ 描述单电子或电子系综的谱宽，而 σ_t 描述不同实验重复之间的参考时钟不确定性，两者进入密度矩阵的方式不同。

表 17.1: 若干常用电子动能对应的相对论运动学尺度。

K_0 (keV)	γ_0	v_0/c	$\lambda_{\mathrm{d}B}$ (pm)
10	1.0196	0.1950	12.20
30	1.0587	0.3284	6.98
100	1.1957	0.5482	3.70
200	1.3914	0.6953	2.51
300	1.5871	0.7765	1.97

对有限长度 L 的相互作用区，设纵向相位失配为 $\Delta\kappa$，单位 m^{-1}；定义

$$\epsilon_{\mathrm{sync}} \equiv |\Delta\kappa| L.$$

$\epsilon_{\mathrm{sync}} \ll 1$ 时整个长度内相位基本同向积累，$\epsilon_{\mathrm{sync}} \gtrsim 1$ 时不同位置贡献开始相消。

对本节纵向 PINEM 交换，反冲频率是 $\omega_{\mathrm{r}} = \hbar\kappa_z^2/(2m_{\parallel})$；驻波横向衍射另用其几何对应的 ω_{KD}，不能直接替换。若相互作用持续时间为 T，相邻交换边的反冲非谐性可用

$$\epsilon_{\mathrm{rec}} \equiv 2\omega_{\mathrm{r}} T$$

衡量；当该相位达到一阶量级时，平移对称等间隔格不能再忽略相邻边的不同失谐。

定义源能散和仪器分辨率合成后的有效能量宽度 $\sigma_E^{(\mathrm{eff})}$，单位焦耳。相邻 PINEM 边带间隔为 $\hbar\omega$，因此谱分辨判据为

$$\epsilon_{\mathrm{det}} \equiv \frac{\sigma_E^{(\mathrm{eff})}}{\hbar\omega}.$$

$\epsilon_{\mathrm{det}} \ll 1$ 表示相邻边带在能量轴上可分辨；$\epsilon_{\mathrm{det}} \gtrsim 1$ 时单个边带结构被卷积成连续展宽，但完整前向模型仍然可以包含这些未分辨贡献。

若只使用总能谱二阶矩估计 $|\beta|$，还需要更强的统计假设。设入射能量、PINEM 边带阶数和谱仪加性读出噪声彼此独立，谱仪噪声零均值；定义它们的标准差分别为 $\sigma_{E,\mathrm{in}}$、$\sqrt{\mathrm{Var}(\ell)}\hbar\omega$ 与 $\sigma_{E,\mathrm{inst}}$。在纯相位低反冲 PINEM 中

$$\mathrm{Var}(\ell) = 2|\beta|^2,$$

因此

$$\sigma_{E,\mathrm{meas}}^2 = \sigma_{E,\mathrm{in}}^2 + \sigma_{E,\mathrm{inst}}^2 + 2(\hbar\omega)^2|\beta|^2. \tag{17.3}$$

反解得到

$$|\beta| = \frac{\sqrt{\sigma_{E,\mathrm{meas}}^2 - \sigma_{E,\mathrm{in}}^2 - \sigma_{E,\mathrm{inst}}^2}}{\sqrt{2}\,\hbar\omega}. \tag{17.4}$$

根号内必须非负；若实验估计因有限样本出现负值，说明二阶矩误差已大于可辨识 PINEM 展宽，不能把该样本代入实数 $|\beta|$ 公式。

方差估计只使用一个统计量，因而会丢失完整边带线形。定量反演应使用式 (17.2) 或一般实验前向模型 式 (12.11)。若 Fisher 信息矩阵在某参数方向上有零模，重复同一设置不会增加该方向的信息；改变扫描位置、参考相位、传播距离或耦合强度才会改变前向模型的导数空间。

17.1.3 有限分辨率、有限窗口与近场复振幅反演

能谱仪记录的是每个能量区间内的电子数。要由理想 PINEM 边带计算这些计数，需要先加入入射能宽和仪器误差，再对各区间积分。以式 (17.2)为起点，设入射能量偏差与仪器加性误差为彼此独立的零均值高斯变量，标准差分别是 $\sigma_{E,\mathrm{in}}$、$\sigma_{E,\mathrm{inst}}$。记 $\varepsilon_d = E_d - E_0$ 为相对于源中心能量的读出偏差，并假设整个建模能区中的探测效率为常数 $\mathcal{Q}_E^{\mathrm{det}}$。在已经探测到电子这一条件下，读出能量的概率密度为

$$p(\varepsilon_d|\mathrm{click}) = \sum_{\ell\in\mathbb{Z}} J_\ell^2(2|\beta|)\frac{\exp[-(\varepsilon_d - \ell\hbar\omega)^2/(2\sigma_E^2)]}{\sqrt{2\pi}\sigma_E}, \qquad \sigma_E^2 = \sigma_{E,\mathrm{in}}^2 + \sigma_{E,\mathrm{inst}}^2. \tag{17.5}$$

这一步还要求源能宽内的 β 变化可忽略，并采用经典低反冲 PINEM；如果能量改变会显著改变速度、同步或耦合，应回到含入射能量依赖的积分。p 的量纲为能量的负一次方，不能把它在峰顶的高度当作该边带概率。

对第 j 个读出窗口 $[a_j, b_j]$，先定义标准正态分布函数 $\Phi_N(x) = (2\pi)^{-1/2}\int_{-\infty}^{x} \mathrm{e}^{-u^2/2}\mathrm{d}u$，再积分得到无量纲概率

$$p_j = \sum_{\ell} J_\ell^2(2|\beta|)\left[\Phi_N\left(\frac{b_j - \ell\hbar\omega}{\sigma_E}\right) - \Phi_N\left(\frac{a_j - \ell\hbar\omega}{\sigma_E}\right)\right]. \tag{17.6}$$

若有 N_{in} 个入射电子、背景已扣除，窗口的期望计数为 $N_{\mathrm{in}}\mathcal{Q}_E^{\mathrm{det}}p_j$。若窗口未覆盖整个实轴，还应显式保留“点击但在窗外”的概率 $1 - \sum_j p_j$；它不同于未点击概率 $1 - \mathcal{Q}_E^{\mathrm{det}}$。

例：由允许误分率解析确定分辨率要求

设相邻边带间隔为 $\hbar\omega$、有效高斯标准差为 σ_E，以两中心的中点划分窗口。求给定真实边带的电子被分到其他窗口的概率。

解。将中心平移到零，正确窗口为 $[-\hbar\omega/2, \hbar\omega/2]$。左右高斯尾相等，所以

$$P_{\mathrm{mis}} = 2\Phi_N\left(-\frac{\hbar\omega}{2\sigma_E}\right).$$

给定容许值 $0 < \varepsilon < 1$，利用 Φ_N 单调递增并反解，得到

$$P_{\mathrm{mis}} \le \varepsilon \iff \sigma_E \le \frac{\hbar\omega}{2\Phi_N^{-1}(1-\varepsilon/2)}.$$

这里 $\Phi_N^{-1}(y)$ 是满足 $\Phi_N(x) = y$ 的分位点。若希望避免求反函数，还可由正态尾上界 $\Phi_N(-x) < \mathrm{e}^{-x^2/2}/(\sqrt{2\pi}x)$（$x>0$）得到

$$P_{\mathrm{mis}} < \sqrt{\frac{8}{\pi}}\frac{\sigma_E}{\hbar\omega}\exp\!\left[-\frac{(\hbar\omega)^2}{8\sigma_E^2}\right].$$

尾上界来自在积分中用 $u/x \ge 1$ 替代一，再积分 $u\mathrm{e}^{-u^2/2}$。它显示良好分辨区的误分率随间隔宽度比呈指数下降。P_{mis} 是给定真实边带的条件误差；实际某个窗口的占据还须叠加所有边带的输入权重。

完整能窗内，高斯卷积只增加一个独立方差，因此

$$\sigma_{E,\mathrm{meas}}^2 = \sigma_E^2 + 2(\hbar\omega)^2|\beta|^2.$$

若只保留有限读出窗口 W，数据却被条件在 $\varepsilon_d \in W$ 上，此时求出的矩是

$$\langle \varepsilon_d^k \rangle_W = \frac{\int_W \varepsilon_d^k p(\varepsilon_d)\mathrm{d}\varepsilon_d}{\int_W p(\varepsilon_d)\mathrm{d}\varepsilon_d}. \tag{17.7}$$

分母与 β 有关，而且窗外的高阶边带被更强的 ε_d^2 权重放大；所以少量丢失概率也可能带来明显方差偏差。应按实际窗口计算前向概率，而不是直接把条件方差代入完整谱的公式。

图 17.2 显示仪器展宽和窗口截断如何改变同一个物理谱。

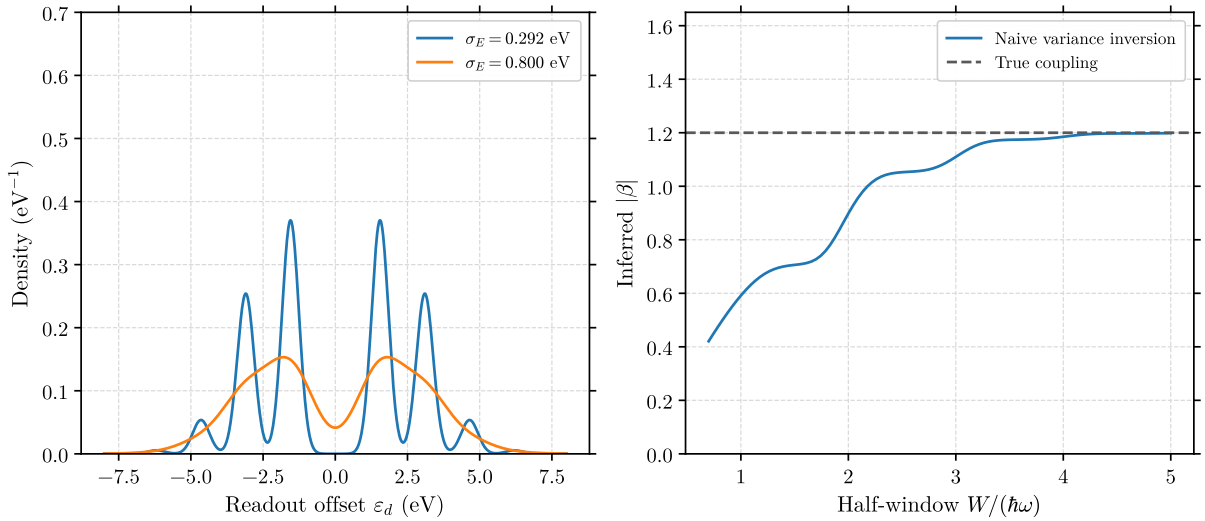


图 17.2: 同一 $|\beta| = 1.20$ 的电子谱经过不同仪器分辨率与有限能窗。左图保留相同真实边带权重，只改变高斯有效宽度；右图用完整方差公式处理逐渐扩大的截断窗，显示朴素反演的偏差。带宽模糊不等于电子相干已经消失。

即使分辨率无限好，单次经典 PINEM 能谱也只依赖 $|\beta|$，不能给出复近场相位。要读出相位，应增加一个已标定、与待测场相干的参考。若两次作用之间的逐阶反冲相位可忽略，双边平移生成元对易，故

$$S_{\mathrm{tr}}(\beta_R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_R})S_{\mathrm{tr}}(\beta_s) = S_{\mathrm{tr}}(\beta_s + \beta_R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_R}), \qquad \beta_R > 0. \tag{17.8}$$

这里 β_s 是待测的复耦合，β_R 是以参考相位原点定义的实正幅度。中间有不可忽略漂移时，应保留 $S_R U_{\mathrm{drift}} S_s$ 的顺序；不能继续把两个耦合简单相加。

在完整能窗与已知基线方差下，每个参考相位的能谱给出

$$q_R(\varphi_R) = \frac{\sigma_{E,\mathrm{meas}}^2(\varphi_R) - \sigma_E^2}{2(\hbar\omega)^2} = |\beta_s + \beta_R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_R}|^2. \tag{17.9}$$

q_R 无量纲，是由测得方差构造的数据量，不表示电子电荷。四相位作差给

$$\operatorname{Re}\beta_s=\frac{q_R(0)-q_R(\pi)}{4\beta_R},\qquad \operatorname{Im}\beta_s=\frac{q_R(\pi/2)-q_R(3\pi/2)}{4\beta_R}. \tag{17.10}$$

实部和虚部又称为相对于参考的两个正交分量；改变共同相位原点会旋转这两个坐标，实验真正确定的是待测场与参考的相对相位。

引理 17.1 (四参考相位消除强度背景) 设已校准参考幅 $\beta_R>0$，未知复幅 $\beta_s=x_s+\mathrm{i}y_s$，测量量为 $q_R(\varphi)=|\beta_s+\beta_R e^{\mathrm{i}\varphi}|^2$，背景在四次测量中相同。相差 π 的差分分别给 $4\beta_R x_s$ 与 $4\beta_R y_s$，从而式 (17.10)重建复幅。参考幅为零或背景随扫描变化时不适用该直接反演。

证明. 写 $\beta_s=x_s+\mathrm{i}y_s$，则

$$q_R(\varphi_R)=x_s^2+y_s^2+\beta_R^2+2\beta_R(x_s\cos\varphi_R+y_s\sin\varphi_R).$$

相差 π 的设置具有相同的 $x_s^2+y_s^2+\beta_R^2$，差值只留下线性的某一个正交分量，因而得到式 (17.10)。这与前节重建电子 ρ_{01} 的四相位算法形式相似，但未知对象不同：这里重建的是作用区的复场积分，前节重建的是入射电子的密度矩阵元，不能混用二者的校准系数。 □

例：复近场反演的闭式自检与误差传播

令 $q_0,q_{\pi/2},q_\pi,q_{3\pi/2}$ 为四相位方差数据，参考幅度 $\beta_R>0$ 已知，求复耦合并检查四组数据能否来自同一个稳定场。

解。 写 $\beta_s=x_s+\mathrm{i}y_s$，令 $A_s=x_s^2+y_s^2+\beta_R^2$，则四组理想数据依次为

$$A_s+2\beta_R x_s,\quad A_s+2\beta_R y_s,\quad A_s-2\beta_R x_s,\quad A_s-2\beta_R y_s.$$

作差给出式 (17.10)，作和则提供两类自检：

$$\begin{aligned} q_0+q_\pi&=q_{\pi/2}+q_{3\pi/2},\\ \frac{(q_0-q_\pi)^2+(q_{\pi/2}-q_{3\pi/2})^2}{16\beta_R^2}&=\frac{q_0+q_{\pi/2}+q_\pi+q_{3\pi/2}}{4}-\beta_R^2. \end{aligned}$$

第一式检查相位无关背景是否稳定，第二式检查由干涉差值恢复的 $|\beta_s|^2$ 是否与平均强度一致。其成立条件包括稳定相位、正确基线方差及有效的完整能窗。

若四组 q 的估计误差独立且同方差 σ_q^2，参考本身视为已知，则线性作差给

$$\operatorname{Var}\widehat{x}_s=\operatorname{Var}\widehat{y}_s=\frac{\sigma_q^2}{8\beta_R^2},\qquad \operatorname{Cov}(\widehat{x}_s,\widehat{y}_s)=0.$$

这里固定的是 q 的误差，不能据此认为参考越强越好：真实计数下 σ_q、可收集能窗和参考标定误差都可能随参考幅度变化。参考相位的共同偏移只旋转重建的复平面坐标，所确定的是相对相位。

恢复 $\beta_s(\mathbf{R})$ 仍只恢复了式 (17.1) 中沿轨迹的同步场积分，而不是每个 z 处的 $E_{\omega,z}(\mathbf{R},z)$。任何附加场 $h(z)$ 只要满足 $\int h(z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega z/v_0}\mathrm{d}z=0$，就不会改变同一速度下的 β_s。因此从二维扫描重建完整三维近场，需要额外几何模型、速度或角度扫描；提高同一个设置的计数不能移除这类零空间。

17.1.4 相位读出与收集通道

前面利用参考调制读取近场的复相位。另一种常见装置让两条电子路径重新相遇，从路径干涉中读取相位。对于辐射光，还需要计算有限孔径实际收集了多少。这两种读出都可以用前章的测量算符处理：先求干涉端口的概率，再求光子进入收集模式的概率。

命题 17.2 (二路径偏迹、干涉可见度与参考相位读出) 先考虑最小电子路径干涉仪。路径 Hilbert 空间由正交基 $|0\rangle_p, |1\rangle_p$ 张成。参考臂对应归一化环境态 $|\xi_0\rangle$，作用臂经过样品后对应 $|\xi_1(\varphi)\rangle$，其中 φ 是待估复近场参数所产生的相位。联合态取

$$|\Psi\rangle = \frac{|0\rangle_p|\xi_0\rangle + |1\rangle_p|\xi_1(\varphi)\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{17.11}$$

在

$$|\pm\rangle_p = \frac{|0\rangle_p \pm |1\rangle_p}{\sqrt{2}}$$

基底读出，得到

$$P_\pm = \frac{1}{2}\left[1 \pm \mathrm{Re}\langle\xi_0|\xi_1(\varphi)\rangle\right]. \tag{17.12}$$

重叠

$$\mathcal{V}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_{01}} \equiv \langle\xi_0|\xi_1\rangle, \qquad 0 \le \mathcal{V} \le 1,$$

该干涉项同时编码可见度 $\mathcal{V}$ 与相对相位 φ_{01}。若参考臂再扫描已知相位 φ_R，令作用臂相对于参考臂额外获得因子 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_R}$，则干涉项严格变为

$$\mathrm{Re}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_R}\langle\xi_0|\xi_1\rangle\right] = \mathcal{V}\cos(\varphi_{01} + \varphi_R).$$

因此，取相差 $\pi/2$ 的两个参考相位即可分别读取复重叠的两个正交象限。

任意二路径密度矩阵满足 $p_0 + p_1 = 1$、$|\rho_{01}|^2 \le p_0 p_1$。采用路径一的参考相位 $\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\varphi_R}$，一般无损端口读出由本证明的 Born 二次型给出；对称输入及 50:50 端口时，$P_+ - P_- = \mathcal{V}\cos(\varphi_{01} + \varphi_R)$，即式 (17.12)。混态环境亦由相应偏迹相干元决定。

证明. 先不假定两条路径等幅，也不假定环境末态是纯态。二路径自由度的最一般约化密度矩阵可写成

$$\hat{\rho}_p = \begin{pmatrix} p_0 & \rho_{01} \\ \rho_{01}^* & p_1 \end{pmatrix}, \qquad p_0, p_1 \ge 0, \qquad p_0 + p_1 = 1, \qquad |\rho_{01}|^2 \le p_0 p_1.$$

其中非对角元 ρ_{01} 同时包含路径间的初始相干以及环境对两条路径的可区分性。若联合态来自

$$|\Psi\rangle = c_0|0\rangle|\xi_0\rangle + c_1|1\rangle|\xi_1\rangle,$$

对环境取偏迹得到

$$p_0 = |c_0|^2, \qquad p_1 = |c_1|^2, \qquad \rho_{01} = c_0 c_1^* \langle\xi_1|\xi_0\rangle.$$

因此环境态越可区分，$|\langle\xi_1|\xi_0\rangle|$ 越小，路径相干就越弱。

在读出前，给路径 $|1\rangle$ 加一个可控参考相位 $+\varphi_R$，

$$\hat{U}_R = |0\rangle\langle 0| + \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\varphi_R}|1\rangle\langle 1|.$$

相位扫描后的密度矩阵为

$$\hat{\rho}_p(\varphi_R) = \hat{U}_R \hat{\rho}_p \hat{U}_R^\dagger = \begin{pmatrix} p_0 & \rho_{01}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi_R} \\ \rho_{01}^*\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\varphi_R} & p_1 \end{pmatrix}.$$

再通过一个一般无损二端口。若读出态写成

$$|+\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\chi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle,$$

$$|-\rangle = -\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\chi}\sin\frac{\theta}{2}|0\rangle + \cos\frac{\theta}{2}|1\rangle,$$

则 Born 概率为

$$
\begin{aligned}
P_+ &= \langle +|\hat{\rho}_p(\varphi_R)|+\rangle \\
&= p_0\cos^2\frac{\theta}{2} + p_1\sin^2\frac{\theta}{2} + \sin\theta\ \mathrm{Re}\big[\rho_{01}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}(\chi-\varphi_R)}\big]\,,
\end{aligned}
$$

以及

$$
P_- = 1 - P_+.
$$

这个式子已经显示出三个不同实验效应：路径人口不平衡由 $p_0 - p_1$ 控制，分束比由 θ 控制，相干干涉则只由复数 ρ_{01} 决定。

正文采用的是对称输入和 50:50 读出，

$$
c_0 = c_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}, \qquad \theta = \frac{\pi}{2}, \qquad \chi = 0.
$$

此时

$$
\rho_{01} = \frac{1}{2}\langle\xi_1|\xi_0\rangle,
$$

从而

$$
P_\pm = \frac{1}{2}\left[1 \pm \mathrm{Re}\big(\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\varphi_R}\langle\xi_0|\xi_1\rangle\big)\right].
$$

若暂时取 $\varphi_R = 0$，便得到正文

$$
P_\pm = \frac{1}{2}\left[1 \pm \mathrm{Re}\langle\xi_0|\xi_1\rangle\right].
$$

进一步写

$$
\langle\xi_0|\xi_1\rangle = \mathcal{V}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\varphi_{01}}, \qquad 0 \le \mathcal{V} \le 1,
$$

则扫描参考相位给

$$
P_+ - P_- = \mathcal{V}\cos(\varphi_{01} + \varphi_R).
$$

在对称纯态的特例中，也可直接验证：路径投影后的环境振幅为 $(|\xi_0\rangle \pm |\xi_1\rangle)/2$。取范数平方即得两个端口的概率；Cauchy–Schwarz 给 $|\langle\xi_0|\xi_1\rangle| \le 1$。插入参考相位后，重叠乘以已知单位相位，所以两次正交设置给出其实部和虚部。 □

定义 17.3 (条件单激发的收集投影) 再考虑电子后选择预示的单光子是否进入实际光路。设后选择后的归一化总单激发态为 $|\psi_1\rangle$。定义由收集数值孔径、偏振选择、频率滤波和空间模式匹配共同确定的正交投影算符

$$
\Pi_{\mathrm{col}}, \qquad \Pi_{\mathrm{col}}^2 = \Pi_{\mathrm{col}} = \Pi_{\mathrm{col}}^\dagger.
$$

收集效率定义为

$$
\mathcal{Q}_{\mathrm{col}} \equiv \langle\psi_1|\Pi_{\mathrm{col}}|\psi_1\rangle, \qquad 0 \le \mathcal{Q}_{\mathrm{col}} \le 1. \tag{17.13}
$$

这是一个无量纲概率，表示总单激发有多少投影到被收集模式子空间。

命题 17.4 (纯单激发的源匹配亮模与收集约化) 即使 Π_{col} 所张成的收集子空间含有很多正交光学模式，对一个固定的纯单激发态 $|\psi_1\rangle$ 而言，被收集的分量 $\Pi_{\mathrm{col}}|\psi_1\rangle$ 仍只指向这个子空间中的一个确定方向。把这一归一化方向定义成亮模 c，再把与它正交的全部方向并入未收集/暗子空间 u，便可写

$$
|\psi_1\rangle = \frac{\mathcal{A}_{\mathrm{col}}^*|1_c, 0_u\rangle + \mathcal{A}_{\mathrm{unc}}^*|0_c, 1_u\rangle}{\sqrt{|\mathcal{A}_{\mathrm{col}}|^2 + |\mathcal{A}_{\mathrm{unc}}|^2}},
$$

其中 $\mathcal{A}_{\mathrm{col}}, \mathcal{A}_{\mathrm{unc}}$ 是同一条件单激发态在两组正交子空间中的复振幅，只有其比值影响归一化态。此时

$$\mathcal{Q}_{\mathrm{col}}=\frac{|\mathcal{A}_{\mathrm{col}}|^2}{|\mathcal{A}_{\mathrm{col}}|^2+|\mathcal{A}_{\mathrm{unc}}|^2}.$$

对未收集模式取偏迹后，亮模状态为

$$\rho_c=\mathcal{Q}_{\mathrm{col}}|1\rangle\langle 1|+(1-\mathcal{Q}_{\mathrm{col}})|0\rangle\langle 0|. \tag{17.14}$$

因此电子后选择可以在总光学 Hilbert 空间中预示一个单激发，而特定实验光路中的单光子概率还由 Π_{col} 的模式投影决定。

设 ψ_1 是规范化纯单激发态，Π_{col} 是正交收集投影，$0<\mathcal{Q}_{\mathrm{col}}=\|\Pi_{\mathrm{col}}\psi_1\|^2\le 1$。源匹配方向 $|1_c\rangle=\Pi_{\mathrm{col}}\psi_1/\sqrt{\mathcal{Q}_{\mathrm{col}}}$ 唯一，未读取的正交通道取迹后亮模态为式 (17.14)的真空–单量子混合；收集空间无需一维。$\mathcal{Q}_{\mathrm{col}}=0$ 时只剩真空，亮方向无须定义。

证明. 令 Π_{col} 为收集子空间的正交投影，$|\psi_1\rangle$ 为归一化总单激发态，并记

$$\mathcal{Q}_{\mathrm{col}}=\langle\psi_1|\Pi_{\mathrm{col}}|\psi_1\rangle.$$

在 $0<\mathcal{Q}_{\mathrm{col}}<1$ 时，分别定义归一化的收集与未收集分量

$$|1_c\rangle\equiv\frac{\Pi_{\mathrm{col}}|\psi_1\rangle}{\sqrt{\mathcal{Q}_{\mathrm{col}}}},\qquad |1_u\rangle\equiv\frac{(\mathbb{I}-\Pi_{\mathrm{col}})|\psi_1\rangle}{\sqrt{1-\mathcal{Q}_{\mathrm{col}}}}.$$

由 $\Pi_{\mathrm{col}}^2=\Pi_{\mathrm{col}}$ 与 $\Pi_{\mathrm{col}}(\mathbb{I}-\Pi_{\mathrm{col}})=0$，立刻有

$$\langle 1_c|1_c\rangle=\langle 1_u|1_u\rangle=1,\qquad \langle 1_c|1_u\rangle=0.$$

因此原态具有精确正交分解

$$|\psi_1\rangle=\sqrt{\mathcal{Q}_{\mathrm{col}}}\,|1_c\rangle+\sqrt{1-\mathcal{Q}_{\mathrm{col}}}\,|1_u\rangle.$$

为了看清“唯一亮模”并不要求收集空间本身是一维，在收集子空间任选一组正交单光子基 $\{|1_\mu\rangle\}$，写

$$\Pi_{\mathrm{col}}|\psi_1\rangle=\sum_\mu c_\mu|1_\mu\rangle,\qquad \sum_\mu|c_\mu|^2=\mathcal{Q}_{\mathrm{col}}.$$

若 $a_\mu^\dagger|0\rangle=|1_\mu\rangle$，定义与该条件源匹配的亮模产生算符

$$c^\dagger\equiv\frac{1}{\sqrt{\mathcal{Q}_{\mathrm{col}}}}\sum_\mu c_\mu a_\mu^\dagger,\qquad [c,c^\dagger]=1.$$

于是

$$|1_c\rangle=c^\dagger|0\rangle=\frac{1}{\sqrt{\mathcal{Q}_{\mathrm{col}}}}\sum_\mu c_\mu|1_\mu\rangle.$$

再把收集子空间中的其余正交线性组合补成完备模式基，它们对应的产生算符 $d_\nu^\dagger$ 都满足 $\langle 0|d_\nu|\psi_1\rangle=0$。因此，多模收集空间对这个给定纯单激发态只含一个被占据的源匹配方向；“亮模”是由态和投影共同确定的，而不是假定光路只有一个物理模式。

把 Hilbert 空间写成亮模 c 与其余正交通道 u 的 Fock 乘积后，上一式等价于

$$|\psi_1\rangle=\sqrt{\mathcal{Q}_{\mathrm{col}}}\,|1_c,0_u\rangle+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\sqrt{1-\mathcal{Q}_{\mathrm{col}}}\,|0_c,1_u\rangle,$$

其中相对相位 φ 对随后忽略 u 的探测无影响。形成总密度算符并对 u 偏迹，交叉项包含 $\mathrm{Tr}_u(|0_u\rangle\langle 1_u|)=0$，故

$$\begin{aligned}\rho_c&=\mathrm{Tr}_u\,|\psi_1\rangle\langle\psi_1|\\&=\mathcal{Q}_{\mathrm{col}}|1_c\rangle\langle 1_c|+(1-\mathcal{Q}_{\mathrm{col}})|0_c\rangle\langle 0_c|,\end{aligned}$$

即正文式 (17.14)。$\mathcal{Q}_{\mathrm{col}}=0$ 或 1 时由连续极限得到同一结果。 □

注 17.5 (亮模约化的纯态条件) 收集投影与其正交补给出两个正交分量。纯态在每个子空间只选出一个矢量方向，所以完整证明中的正交分解和偏迹不要求收集空间本身只有一个模式。若条件单激发态本身混合，各纯态分量的源匹配方向可能不同，多模式收集态一般不能再约化为同一个纯亮模；此时应保留收集子空间上的密度算符。

对于均匀折射率 n_{out} 的远场介质，常用数值孔径

$$\mathrm{NA}\equiv n_{\mathrm{out}}\sin\theta_{\max}$$

无量纲，只规定角度接受锥；真实 Π_{col} 还必须包含偏振、频率滤波和空间模式重叠。因此相同 NA 不一定对应相同 $\mathcal{Q}_{\mathrm{col}}$。

参考臂把 ρ_{01} 的复相位旋转到测量基底的实轴，因此近场相位进入电子计数差；环境可区分性则通过减小 $|\rho_{01}|$ 降低可见度。

约化态中的真空权重来自未收集正交模式被偏迹，而不是另行加入的探测器损耗项。

17.1.5 Green 张量统一前向模型

线性介质对任意电流源的响应已经由推迟 Green 张量确定。自由电子实验只是改变了源和读出方式：电子自身作为源时，可以统计它失去的总能量，也可以只统计传到远场的辐射；外加相干光场作为源时，则读取电子获得的相干能量调制。因此三类观测共享同一个频域响应核，只在源项和探测投影上不同。

定义 17.6 (电子源与散射响应) 对给定经典电子轨迹 $\mathbf{r}_e(t)$，电流 Fourier 分量为

$$\widetilde{\mathbf{J}}_e(\mathbf{r},\omega)=q_{\mathrm{e}}\int \mathrm{d}t\,\mathbf{v}(t)\delta^{(3)}[\mathbf{r}-\mathbf{r}_e(t)]\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}. \tag{17.15}$$

由线性响应产生的诱导场为

$$\widetilde{\mathbf{E}}_{\mathrm{ind}}(\mathbf{r},\omega)=\mathrm{i}\mu_0\omega\int \mathrm{d}^3r'\,\mathbf{G}^R_{\mathrm{sc}}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\widetilde{\mathbf{J}}_e(\mathbf{r}',\omega), \tag{17.16}$$

其中 $\mathbf{G}^R_{\mathrm{sc}}=\mathbf{G}^R-\mathbf{G}^R_0$ 只保留环境相对于参考真空的散射响应。

命题 17.7 (轨迹上的损失泛函) 电子单位角频率损失概率可由电子对诱导场所做功得到。这里的虚部按算符虚部理解，核为 $[\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}')-\mathbf{G}^R(\mathbf{r}',\mathbf{r})^\dagger]/(2\mathrm{i})$；在本章互易介质中等于逐分量虚部。对匀速直线轨迹 $\mathbf{r}_e(t)=\mathbf{R}_0+\mathbf{v}_0t$，写成 Green 张量双时间积分为

$$\Gamma_{\mathrm{EELS}}(\omega)=\frac{\mu_0q_{\mathrm{e}}^2}{\pi\hbar}\int \mathrm{d}t\,\mathrm{d}t'\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega(t-t')}\mathbf{v}_0\cdot\operatorname{Im}\mathbf{G}^R_{\mathrm{sc}}(\mathbf{r}_e(t),\mathbf{r}_e(t');\omega)\cdot\mathbf{v}_0. \tag{17.17}$$

$\Gamma_{\mathrm{EELS}}(\omega)\mathrm{d}\omega$ 是无量纲概率，因此 $[\Gamma_{\mathrm{EELS}}]=\mathrm{s}$。

定义 17.8 (收集通道振幅与光子谱) CL 不是把式 (17.17) 中的 $\operatorname{Im}\mathbf{G}^R$ 换成模方，而是先把电子电流经 Green 张量传播到远场探测通道。令探测模式 λ 的归一化接收函数为 $\mathbf{f}_\lambda(\mathbf{r},\omega)$，定义通道振幅

$$\mathcal{A}_\lambda(\omega)=\mathrm{i}\mu_0\omega\int \mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}^3r'\,\mathbf{f}_\lambda^*(\mathbf{r},\omega)\cdot\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\widetilde{\mathbf{J}}_e(\mathbf{r}',\omega). \tag{17.18}$$

将接收函数归一化为谱能量振幅，使 $|\mathcal{A}_\lambda|^2$ 的单位为 J s、表示每单位角频率的通道能量后，光子谱密度为

$$\Gamma^{\mathrm{det}}_{\mathrm{CL}}(\omega)=\sum_{\lambda\in\mathcal{C}}\frac{|\mathcal{A}_\lambda(\omega)|^2}{\hbar\omega}, \tag{17.19}$$

其中集合 $\mathcal{C}$ 编码数值孔径、偏振、频率窗和空间模式匹配。这样“总辐射”与“被探测 CL”严格区分。

命题 17.9 (相干驱动的轨迹积分) 受激 PINEM 则由外加相干场沿电子轨迹所做的功决定。对沿 z 方向以速度 v_0 传播的电子，时域功为

$$\Delta E_{\mathrm{ext}} = q_{\mathrm{e}} \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}t\, v_0 E_{\mathrm{ext},z}(\mathbf{R}_0, v_0 t; t). \tag{17.20}$$

若外场只含角频率 ω，定义正频幅 $\mathbf{E}_{\mathrm{ext}}^{(+)}(\mathbf{r})$，使实场为 $\mathbf{E}_{\mathrm{ext}}^{(+)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t} + \mathrm{c.c.}$。它的单位是 V/m，不同于脉冲的连续 Fourier 谱幅 V s/m。沿轨迹的经典无量纲耦合为

$$\beta(\omega) = \frac{q_{\mathrm{e}}}{\hbar\omega} \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}z\, E_{\mathrm{ext},z}^{(+)}(\mathbf{R}_0, z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega z/v_0}. \tag{17.21}$$

若外场由具有相同正频幅约定的单频电流 $\mathbf{J}_{\mathrm{ext}}^{(+)}$ 经同一环境产生，则将

$$\mathbf{E}_{\mathrm{ext}}^{(+)} = \mathrm{i}\mu_0\omega\, \mathbf{G}^R * \mathbf{J}_{\mathrm{ext}}^{(+)}$$

代入式 (17.21)，PINEM 也成为同一个 $\mathbf{G}^R$ 的线性泛函。若改用实场 $\mathrm{Re}[\mathbf{E}_{\mathrm{ph}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}]$ 的通常相量，则 $\mathbf{E}_{\mathrm{ext}}^{(+)} = \mathbf{E}_{\mathrm{ph}}/2$；不能把连续 Fourier 电流谱直接当作该单频幅度。

注 17.10 (同一响应核的三种读取) 因此三类实验的结构可压缩为

$$\mathbf{G}^R \longrightarrow \begin{cases} \mathrm{Im}\,\mathbf{G}^R & \text{EELS：电子不可逆损失,} \\ \Pi_{\mathcal{C}}\mathbf{G}^R\widetilde{\mathbf{J}}_e & \text{CL：辐射到收集通道,} \\ \mathbf{G}^R\mathbf{J}_{\mathrm{ext}}^{(+)} & \text{PINEM：外场相干驱动,} \end{cases} \tag{17.22}$$

这里的差别来自输入源和最终读取的观测量，而不是三种不同的介质理论。

定义 17.11 (仪器响应后的计数似然) 实际反演还要把理论谱映射到探测器计数。把待估参数记为 $\boldsymbol{\vartheta}$，理论连续谱记为 $s(\omega|\boldsymbol{\vartheta})$，仪器响应矩阵为 $R_j(\omega)$，则第 j 个像素的期望计数为

$$\lambda_j(\boldsymbol{\vartheta}) = N_e \int \mathrm{d}\omega\, R_j(\omega) s(\omega|\boldsymbol{\vartheta}) + b_j, \tag{17.23}$$

其中 N_e 是入射电子数，b_j 是背景期望计数。若入射采用 Poisson 模型并经独立分流，像素计数独立，完整似然为

$$\log \mathcal{L}(\boldsymbol{\vartheta}) = \sum_j \left[n_j \log \lambda_j - \lambda_j - \log(n_j!) \right]. \tag{17.24}$$

这使 Green 张量、电子态、收集模式、仪器分辨率与最终参数反演处在同一个前向模型中。

证明（匀速损失泛函的约化）. 一般的“做功 $\to \mathrm{Im}\,\mathbf{G}^R \to$ 损失概率”关系已经由式 (14.27)(14.28) 建立。对具体几何，只需把相应响应核代入一般表达式：使用散射 Green 张量 $\mathbf{G}_{\mathrm{sc}}^R = \mathbf{G}^R - \mathbf{G}_0^R$ 去除参考真空贡献，并取匀速轨迹

$$\mathbf{r}_e(t) = \mathbf{R}_0 + \mathbf{v}_0 t, \qquad \mathbf{J}_e(\mathbf{r}, t) = q_{\mathrm{e}}\mathbf{v}_0\delta^{(3)}[\mathbf{r} - \mathbf{r}_e(t)].$$

一般表达式随即化成式 (17.17)。由此可以直接看到：材料和几何只改变 Green 前向核，电子跃迁理论仍由同一个电流–响应双线性控制。 □

17.1.6 从辐射通道到有限孔径计数

命题 17.12 (偶极轴向圆锥的收集比例) 设真空远场由固定方向的电偶极 $\mathbf{p} = p_z\hat{\mathbf{z}}$ 辐射，探测器完整收集以 $+z$ 为轴、半角 $\theta_{\max}$ 的圆锥内两种偏振。其在总远场辐射中的比例为

$$\eta_{\text{cone}} = \frac{2 - 3\cos\theta_{\max} + \cos^3\theta_{\max}}{4}. \tag{17.25}$$

证明. 偶极远场系数为

$$\mathbf{F}(\hat{\mathbf{n}}, \omega) = \frac{k^2}{4\pi\varepsilon_0}\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{p} \times \hat{\mathbf{n}}), \qquad |\mathbf{F}|^2 \propto \sin^2\theta.$$

因此角度功率积分给

$$\eta_{\text{cone}} = \frac{2\pi\int_0^{\theta_{\max}} \sin^3\theta \mathrm{d}\theta}{2\pi\int_0^{\pi} \sin^3\theta \mathrm{d}\theta}, \qquad \int_0^{\pi} \sin^3\theta \mathrm{d}\theta = \frac{4}{3},$$

积分后即得结论。半球给 $1/2$；窄轴向圆锥满足 $\eta_{\text{cone}} = 3\theta_{\max}^4/16 + O(\theta_{\max}^6)$，体现偶极轴上的辐射零点。 □

例 17.13 (辐射分支与孔径效率) 设远场辐射分支比例为 80%。分别对收集远场光的 25% 的探测器，以及半开角 60° 的轴向偶极收集模型，求被探测能量占电子总损失的比例。

解。 若电子交出的能量中 80% 成为远场光，而探测器收集其中 25%，有效收集比例为 $0.80 \times 0.25 = 0.20$。在上述轴向偶极模型中，$\theta_{\max} = 60°$ 给 $\eta_{\text{cone}} = 5/32$；若另有 80% 辐射分支，则总损失中被收集的比例为 $1/8$。

对于有导波出口的结构，稳态能量平衡应写成

$$W_{\text{loss}} = W_{\text{abs}} + W_{\text{far}} + W_{\text{guided}}, \qquad W_{\text{det}} \le W_{\text{far}}.$$

仅在无其他出口、初末局域储能相同的条件下，才能简化为吸收加远场辐射两项。数值孔径改变收集投影；材料吸收和导波损失还需由各自通道求出。

17.2 从响应核到可辨识参数

前面的谱与收集公式确定了理想信号。实验反演还需要明确未知量、仪器响应和计数模型。下面把这些层次逐一连接，并用可计算的核空间检验哪些参数确实能从数据确定。

定义 17.14 (前向模型与参数层次) 用 x 表示待估对象，用 $\mathcal{F}$ 表示给定电子源、几何、频窗和探测器后的前向映射：

$$d = \mathcal{F}(x) + \epsilon. \tag{17.26}$$

可以选择响应核、场分布或有限维材料参数作为 x，但这几种选择的线性性不同。固定轨迹时，EELS 对响应核 $\operatorname{Im}\mathbf{G}^R$ 是线性的；响应核对介电函数和几何通常非线性。CL 需要复 Green 张量到收集通道的振幅，PINEM 需要外加相干场。

命题 17.15 (三种读出的前向泛函) 对于本章的互易介质，沿 z 的匀速电子在适用的弱损失条件下满足

$$\Gamma_{\text{EELS}}(\omega; \mathbf{R}) = \frac{\mu_0 q_{\text{e}}^2}{\pi\hbar}\int \mathrm{d}z\mathrm{d}z'\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega(z-z')/v} \operatorname{Im} G^R_{\text{sc},zz}((\mathbf{R}, z), (\mathbf{R}, z'); \omega). \tag{17.27}$$

互易情形下对调 z, z' 给出相同实数。固定电子源以后，核的映射为

$$\mathcal{F}_{\text{EELS}} : \operatorname{Im}\mathbf{G}^R_{\text{sc}} \longmapsto \Gamma_{\text{EELS}}. \tag{17.28}$$

对于具有通常真空远场展开的有限结构，定义

$$\mathbf{G}_\infty(\hat{\mathbf{n}},\mathbf{r}';\omega)=\lim_{r\to\infty} r\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kr}\mathbf{G}^R(r\hat{\mathbf{n}},\mathbf{r}';\omega),\quad \mathbf{F}=\mathrm{i}\mu_0\omega\int \mathbf{G}_\infty\widetilde{\mathbf{J}}_e\mathrm{d}^3r'.$$

取 $\mathbf{E}(t)=(2\pi)^{-1}\int\widetilde{\mathbf{E}}(\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\mathrm{d}\omega$。若 $\mathsf{Q}(\hat{\mathbf{n}},\omega)$ 是偏振空间中满足 $0\le\mathsf{Q}\le I$ 的接收效率矩阵，则

$$\Gamma_{\mathrm{CL}}^{\mathrm{det}}=\frac{1}{\pi Z_0\hbar\omega}\int \mathrm{d}\Omega\,\mathbf{F}^\dagger\mathsf{Q}\mathbf{F},\qquad Z_0=\sqrt{\mu_0/\varepsilon_0}. \tag{17.29}$$

由此

$$\mathcal{F}_{\mathrm{CL}}:\mathbf{G}_\infty\longmapsto\Gamma_{\mathrm{CL}}^{\mathrm{det}}. \tag{17.30}$$

只给出 $\mathrm{Im}\,G_{\mathrm{sc},zz}$ 不能确定这一通道振幅。对外加场，沿用本书正频复幅定义，有

$$\beta(\mathbf{R})=\frac{q_\mathrm{e}}{\hbar\omega}\int E_z^{(+)}(\mathbf{R},z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega z/v}\mathrm{d}z, \tag{17.31}$$

$$\mathcal{F}_{\mathrm{PINEM}}:E_z^{(+)}\longmapsto\{J_\ell^2(2|\beta|)\}_{\ell\in\mathbb{Z}}. \tag{17.32}$$

最后一式使用窄带、无反冲能量格和经典相干驱动条件。

证明. 第一式由电子电流代入式 (17.17)，使用 $\mathrm{d}z=v\mathrm{d}t$ 得到。远场功率为 $r^2|\mathbf{E}|^2/Z_0$，正频 Parseval 公式给系数 $1/\pi$；除以单光子能量 $\hbar\omega$ 并投影接收偏振，得到 CL 式。PINEM 的线积分与边带概率则分别由式 (17.21)及经典驱动解得到。 □

例 17.16 (有限窗口核的伴随) 固定一个频率，将轨迹截在 $[-L/2,L/2]$，未知核取 $H\in L^2([-L/2,L/2]^2)$。记 $C=\mu_0q_\mathrm{e}^2/(\pi\hbar)$，则

$$TH=C\int \mathrm{d}z\mathrm{d}z'\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega(z-z')/v}H(z,z'),\qquad |TH|\le|C|L\|H\|_2.$$

求该前向算子的伴随，并说明有限轨迹模型为何给出有界映射。

解。 取内积 $\langle f,g\rangle=\int f^*g$，有

$$(T^*y)(z,z')=C^*\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega(z-z')/v}y.$$

这才是一个有界算子的伴随。在整个六维体积 L^2 空间中，“把核限制到理想零宽轨迹”并不自动有界；实际束宽、空间正则性或有限维离散化必须进入模型。多位置观测对应多个这样的轨迹核，其伴随为各核的加权和。

17.2.1 参考相位、仪器响应与计数

例 17.17 (高斯近场的三相位复振幅读取) 设某条轨迹上的正频场为

$$E_z^{(+)}(z)=E_*\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\mathrm{e}^{-z^2/(2d^2)}\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_zz},\qquad \Delta k=k_z-\omega/v.$$

求该轨迹上的复耦合，并用已标定参考的三个相位恢复它的两个正交分量；比较弱耦合计数与精确边带计数。

解。 直接完成高斯积分，得到

$$\beta_s=\frac{q_\mathrm{e}E_*\sqrt{2\pi}d}{\hbar\omega}\mathrm{e}^{-d^2\Delta k^2/2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\equiv A\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}. \tag{17.33}$$

$A\ge0$；电子电荷 $q_\mathrm{e}=-e$ 的负号并入 φ。沿同一相干电子轨迹叠加已标定参考耦合 $B\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，则 $\beta_\theta=\beta_s+B\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$。记 $r_\theta=|\beta_\theta|$，弱耦合时

$$P_{+1}=P_{-1}=r_\theta^2+O(r_\theta^4),\qquad P_0=1-2r_\theta^2+O(r_\theta^4). \tag{17.34}$$

写 $\beta_s=x+\mathrm{i}y$，理想弱耦合强度 $Y_\theta=r_\theta^2$ 满足

$$Y_\theta = x^2 + y^2 + B^2 + 2B(x\cos\theta + y\sin\theta).$$

对 $\theta = 0, \pi/2, \pi$，令 $C_0 = (Y_0 + Y_\pi)/2$，便有

$$x = \frac{Y_0 - Y_\pi}{4B}, \qquad y = \frac{Y_{\pi/2} - C_0}{2B}, \qquad B > 0.$$

取 $A = B = 0.05$、$\varphi = \pi/3$，三次测量的 Y_θ 为

$$0.0075, \qquad 0.005 + 0.0025\sqrt{3} \simeq 0.00933013, \qquad 0.0025.$$

每个相位入射 10^5 个电子时，单侧一级边带的弱耦合期望计数约为 $750,933,250$。精确拟合应使用 $J_1^2(2r_\theta)$；相应计数约为 $744,924,249$，体现截断误差已经可见。

定义 17.18 (归一化探测响应与计数模型) 若一级边带间距为 $\hbar\omega$，第 ℓ 条真实谱线经高斯分辨函数落入像素窗 $\mathcal{B}_j$ 的概率为

$$R_{j\ell} = \int_{\mathcal{B}_j} \frac{\mathrm{d}E}{\sqrt{2\pi}\sigma_E} \exp\left[-\frac{(E - E_0 - \ell\hbar\omega)^2}{2\sigma_E^2}\right].$$

加入未检测结果后，每列满足 $\sum_j R_{j\ell} = 1$。相位 θ_s 下的像素概率与 Poisson 入射模型为

$$p_{js} = \sum_\ell R_{j\ell} J_\ell^2(2|\beta_{\theta_s}|), \qquad \mu_{js} = \nu_s p_{js} + b_{js}, \qquad n_{js} \sim \mathrm{Poisson}(\mu_{js}). \tag{17.35}$$

独立 Poisson 计数适用于独立 Poisson 入射经分流的模型。若入射总数固定，各出口计数服从多项分布，有负协方差；不能把固定总数数据直接当作独立 Poisson 样本。

命题 17.19 (局部可辨识性的 Fisher 判据) 设有限维实参数 $\boldsymbol{\vartheta}$ 的所有 $\mu_j > 0$，导数存在，且采用独立 Poisson 模型。令 $J_{ja} = \partial_a \mu_j$，则

$$I = J^{\mathsf{T}} \operatorname{diag}(\mu_j^{-1}) J, \qquad \operatorname{Cov}(\widehat{\boldsymbol{\vartheta}}) \succeq I^{-1}. \tag{17.36}$$

后一不等式要求 I 可逆、估计无偏且满足通常微分积分互换条件。I 正定当且仅当加权雅可比矩阵满列秩。

证明. 分数函数为 $\partial_a \log \mathcal{L} = \sum_j (n_j/\mu_j - 1)\partial_a \mu_j$。利用 $\operatorname{Var} n_j = \mu_j$ 和独立性得到 Gram 矩阵 I。对任意向量 h，

$$h^{\mathsf{T}} I h = \sum_j \frac{(J_j h)^2}{\mu_j}.$$

因此存在不可辨识的一阶方向当且仅当 $Jh = 0$。Cramér–Rao 界由估计误差与分数函数的协方差恒等式及矩阵 Cauchy–Schwarz 不等式得到。 □

17.2.2 正则化、噪声放大与空间分辨

定理 17.20 (有限维 Tikhonov 解与唯一性) 对白化并统一量纲后的数据 $d \in \mathbb{C}^m$、未知系数 $x \in \mathbb{C}^n$，给定 A, L 和 $\eta > 0$，定义

$$\widehat{x}_\eta = \operatorname*{argmin}_x \{\|Ax - d\|_2^2 + \eta\|Lx\|_2^2\}. \tag{17.37}$$

解唯一当且仅当 $\ker A \cap \ker L = \{0\}$；此时

$$(A^\dagger A + \eta L^\dagger L)\widehat{x}_\eta = A^\dagger d. \tag{17.38}$$

证明. 对实部和虚部求变分得到正规方程。二次型满足

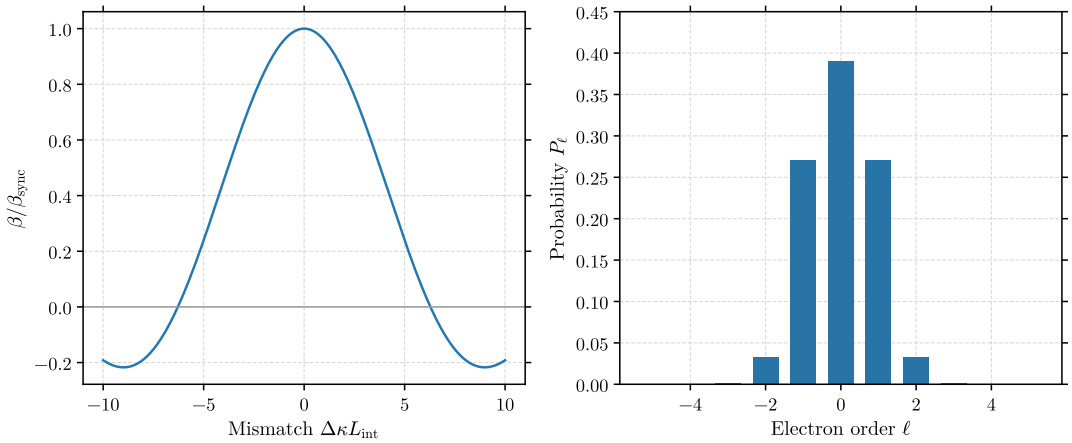


图 17.3: 相位失配压低有效耦合，完整 Bessel 分布决定可见边带。高阶边带显著时，弱耦合近似不能用于定量反演；场幅估计还需校准轨迹积分与仪器响应。

$$x^\dagger(A^\dagger A+\eta L^\dagger L)x=\|Ax\|_2^2+\eta\|Lx\|_2^2,$$

故正定性等价于公共核仅含零向量；若存在公共零方向，目标函数沿该方向不变。 □

命题 17.21 (奇异值滤波与误差界) 取 $L=I$，A 的秩为 r，非零奇异值与奇异向量为 σ_j,u_j,v_j，$1\le j\le r$。真实数据 $d=Ax_*+\epsilon$、$\|\epsilon\|\le\delta$，$P_{\ker A}$ 为未知空间中核的正交投影。则

$$\widehat{x}_\eta=\sum_{j=1}^{r}\frac{\sigma_j}{\sigma_j^2+\eta}\langle u_j,d\rangle v_j, \tag{17.39}$$

并且

$$\|\widehat{x}_\eta-x_*\|\le\frac{\delta}{2\sqrt{\eta}}+\|b_\eta\|, \tag{17.40}$$

$$b_\eta=P_{\ker A}x_*+\sum_{j=1}^{r}\frac{\eta}{\sigma_j^2+\eta}\langle v_j,x_*\rangle v_j. \tag{17.41}$$

第一项偏差 $P_{\ker A}x_*$ 完全不可从数据恢复。若额外有源条件 $x_*=A^\dagger z$，该项为零，总偏差不超过 $\sqrt{\eta}\|z\|/2$。

证明. 逐个奇异向量求正规方程得到滤波式。标量函数 $\sigma/(\sigma^2+\eta)$ 的最大值为 $1/(2\sqrt{\eta})$，控制噪声放大；同一函数乘 η 控制源条件下的偏差。没有源条件时，偏差必须保留其显式谱分解。 □

例 17.22 (高斯模糊与边带信息的秩) 设仪器空间响应为宽度 w 的归一化高斯核，未知场离散为 n 个复系数。求噪声为 δ_k 时可分辨的空间频率条件，以及固定轨迹、固定频率 PINEM 计数能够约束的实参数数目。

解。 一维高斯空间模糊的 Fourier 奇异值为 $\sigma(k)=\mathrm{e}^{-w^2k^2/2}$。某一空间 Fourier 分量只有在 $\sigma(k)|x_k|\gtrsim\delta_k$ 时可分辨，因此信噪比大于一时满足

$$|k|\lesssim\frac{1}{w}\sqrt{2\log(|x_k|/\delta_k)}.$$

这个判据同时依赖仪器宽度和该分量的信噪比。

在固定轨迹、固定频率下，任意多个 PINEM 边带的概率都只通过一个复数 $\beta[E]$ 依赖场。若离散场有 n 个复系数，计数对其 $2n$ 个实坐标的雅可比矩阵必须因式分解为

$$J_{\mathrm{counts,field}} = J_{\mathrm{counts},\beta} J_{\beta,\mathrm{field}}, \qquad \operatorname{rank} J_{\mathrm{counts,field}} \le 2.$$

无参考时还只依赖 $|\beta|$，局部秩至多一。高阶边带改善同一耦合的统计估计；增加独立空间核需改变轨迹、频率、入射场或观测通道。

17.2.3 球体近场的完整损失谱与参数退化

平面例题将响应分成材料因子与轨迹因子。小球的偶极极限也有同样分解，可用来检验“改变扫描距离就能同时测出几何与介电函数”的说法。关于电子损失与纳米颗粒响应的完整多极理论，参见 [8]。

命题 17.23 (非迟滞偶极球的 EELS 谱) 设半径 a 的均匀非磁性球位于原点，电子沿 $(b,0,vt)$ 运动。假定 $a/b \ll 1$、$\omega a/c \ll 1$、$|\sqrt{\varepsilon}|\omega a/c \ll 1$、$v/c \ll 1$，并采用弱损失线性响应。材料侧的条件控制内部场的准静态约化，不能从真空小尺寸条件直接推出。定义体积量纲极化率

$$\alpha_V = 4\pi a^3 \frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon + 2}, \qquad \mathbf{p} = \varepsilon_0 \alpha_V \mathbf{E}_e, \qquad s = \omega b / v.$$

则单电子、单位角频率的偶极损失概率为

$$\Gamma_{\mathrm{sph}}(\omega, b) = \frac{q_{\mathrm{e}}^2 \omega^2}{4\pi^3 \varepsilon_0 \hbar v^4} \operatorname{Im} \alpha_V(\omega) [K_0^2(s) + K_1^2(s)]. \tag{17.42}$$

若保留辐射损失到对应精度，极化率还需包含辐射反作用修正；在窄共振邻域，动态去极化和辐射修正还须与小分母 $\varepsilon + 2$ 比较。本式的非迟滞近似不宜直接用于高速电子或 b 接近 a 的高多极贡献。

证明. 原点的电子库仑场为

$$E_{e,x}(t) = -\frac{q_{\mathrm{e}} b}{4\pi\varepsilon_0 (b^2 + v^2 t^2)^{3/2}}, \qquad E_{e,z}(t) = -\frac{q_{\mathrm{e}} v t}{4\pi\varepsilon_0 (b^2 + v^2 t^2)^{3/2}}.$$

从

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t} \mathrm{d}t}{\sqrt{b^2 + v^2 t^2}} = \frac{2}{v} K_0(s)$$

分别对 b 求导、对 t 分部积分，得到

$$\widetilde{E}_{e,x} = -\frac{q_{\mathrm{e}} \omega}{2\pi\varepsilon_0 v^2} K_1(s), \qquad \widetilde{E}_{e,z} = -\frac{\mathrm{i} q_{\mathrm{e}} \omega}{2\pi\varepsilon_0 v^2} K_0(s).$$

偶极吸收的总功为 $W = \int \mathbf{E}_e \cdot \dot{\mathbf{p}} \mathrm{d}t$。实场的正频 Parseval 恒等式给

$$\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}\omega} = \frac{\varepsilon_0 \omega}{\pi} \operatorname{Im} \alpha_V |\widetilde{\mathbf{E}}_e|^2.$$

代入两场分量，再除以 $\hbar\omega$ 得到结论。这里两个轨迹因子来自激发场和响应场的双线性，不能用单一源点的场幅替代。 □

例 17.24 (距离标度、Drude 球峰与半径估计) 设纳米球满足前述电偶极近似，并采用局域 Drude 介电函数。求小、大冲击参数下的损失标度和弱损耗材料极点；介电函数已独立标定时，由极化率的虚部反演球半径。

解。 当 $s \ll 1$ 时，$K_1(s) \sim 1/s$、$K_0(s) \sim -\log(s/2) - \gamma_{\mathrm{E}}$，故

$$\Gamma_{\mathrm{sph}} \sim \frac{q_{\mathrm{e}}^2}{4\pi^3 \varepsilon_0 \hbar v^2 b^2} \operatorname{Im} \alpha_V.$$

距离主标度为 b^{-2}。当 $s \gg 1$ 时，$K_0^2 + K_1^2 \sim (\pi/s)\mathrm{e}^{-2s}$，损失具有指数距离截止。

对 Drude 球，令 $f=(\varepsilon-1)/(\varepsilon+2)$，直接代入得到

$$f=-\frac{\omega_p^2}{3\omega^2+3\mathrm{i}\Gamma_D\omega-\omega_p^2},\qquad \operatorname{Im} f=\frac{3\Gamma_D\omega\omega_p^2}{(3\omega^2-\omega_p^2)^2+9\Gamma_D^2\omega^2}.$$

弱损耗的材料极点在 $\omega_p/\sqrt{3}$；测得谱峰还受 Bessel 轨迹权重影响。若介电函数已经独立标定，测得 $\operatorname{Im}\alpha_V$ 后可用

$$a=\left[\frac{\operatorname{Im}\alpha_V}{4\pi\operatorname{Im} f}\right]^{1/3}$$

恢复半径。在 $\operatorname{Im} f$ 很小的频段，这一估计对噪声和材料标定误差敏感。

命题 17.25 (固定频率的半径–材料退化) 在同一频率下，未知半径 a 与未知材料因子 $S=\operatorname{Im} f>0$ 只以乘积 a^3S 出现。任意多个距离 b_j 的独立弱损失计数模型 $\mu_j=C_ja^3S$，其关于 (a,S) 的 Fisher 矩阵秩至多为一。

证明. 有 $\partial_a\mu_j=3\mu_j/a$、$\partial_S\mu_j=\mu_j/S$，故雅可比矩阵的两列比例相同，方向

$$\delta S=-3S\delta a/a$$

使所有一阶计数变化为零。事实上变换 $a\mapsto ca$、$S\mapsto S/c^3$ 保持全部理想距离扫描数据不变。

因此距离扫描可检验轨迹因子与偶极近似，并估计乘积幅度；分离半径和任意介电函数还需独立几何标定、受约束材料模型、多极响应或额外观测。频率扫描是否解除退化，必须检查具体参数化模型的雅可比矩阵。 □

推导：外场做功与近场复耦合

采用全文的正频率复幅约定，把真实外场写成

$$E_{\mathrm{ext},z}(\mathbf{r},t)=\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\left[E_{\mathrm{ext},\omega,z}(\mathbf{r})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}+E^*_{\mathrm{ext},\omega,z}(\mathbf{r})\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega t}\right].$$

沿匀速轨迹 $\mathbf{r}_e(t)=(\mathbf{R}_0,v_0t)$ 代入正文式 (17.20)。对固定正频率 ω，定义复功幅

$$\begin{aligned}\mathcal{W}_\omega&\equiv q_{\mathrm{e}}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t\,v_0E_{\mathrm{ext},\omega,z}(\mathbf{R}_0,v_0t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\\&=q_{\mathrm{e}}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}z\,E_{\mathrm{ext},\omega,z}(\mathbf{R}_0,z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega z/v_0},\end{aligned}$$

其中第二行只用了 $z=v_0t$ 与 $\mathrm{d}z=v_0\mathrm{d}t$。指数因子表明电子只抽取外场纵向 Fourier 谱在

$$k_z=\frac{\omega}{v_0}$$

这一同步线上对应的分量。

单个边带步长的能量是 $\hbar\omega$，因此把相干功幅除以这一能量定义无量纲生成元

$$\beta(\omega)\equiv\frac{\mathcal{W}_\omega}{\hbar\omega},$$

立刻得到正文式 (17.21)。这个除法不是经验归一化：在能量格演化算符中，β 必须是乘在无量纲平移生成元前的无量纲系数。

若外场由外源电流产生，正文采用

$$\mathbf{E}_{\mathrm{ext},\omega}(\mathbf{r})=\mathrm{i}\mu_0\omega\int\mathrm{d}^3r'\,\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\cdot\widetilde{\mathbf{J}}_{\mathrm{ext}}(\mathbf{r}',\omega).$$

把它代回 β 并约去 ω，得到

$$\beta(\omega)=\frac{\mathrm{i}\mu_0 q_{\mathrm{e}}}{\hbar}\int \mathrm{d}z\mathrm{d}^3r'\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega z/v_0}\hat{\mathbf{z}}\cdot\mathbf{G}^R((\mathbf{R}_0,z),\mathbf{r}';\omega)\cdot\widetilde{\mathbf{J}}_{\mathrm{ext}}(\mathbf{r}',\omega).$$

因此 PINEM 耦合与 EELS/CL 使用的是同一个推迟 Green 算符；PINEM 由外源产生相干场并沿电子轨迹读取线性振幅，EELS 则对电子自身诱导场取耗散二次型。

符号索引

符号	含义	SI 量纲
$m_{\mathrm{e}}, q_{\mathrm{e}} = -e$	电子静质量与电子电荷。	kg; C
$E(\mathbf{p})$	自由电子精确相对论能量 $\sqrt{m^2c^4 + c^2\mathbf{p}^2}$。	J
$\mathbf{p}_0, E_0, v_0, \gamma_0$	入射波包中心动量、总能量、群速度与 Lorentz 因子。	各见定义
$U_s(\mathbf{p}), u_s(\mathbf{p})$	概率归一化正能旋量与协变旋量；后者为前者乘 $\sqrt{2E_{\mathbf{p}}/c}$。	各见定义
$\mathbf{G}^R(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; \omega)$	频域电场 Maxwell 算符的推迟逆核。	$1/\mathrm{m}$
$a, a^\dagger, n$	光子湮灭算符、产生算符与光子数。	1
ℓ	电子能量–动量交换通道编号。	1
$\boldsymbol{\kappa}, \kappa_z$	交换波矢及其带符号纵向分量；旧式中的 $\mathbf{q}$ 也表示波矢。	$1/\mathrm{m}$
Δ_ℓ	第 ℓ 条相邻边的精确角频率失谐。	$1/\mathrm{s}$
β	沿经典电子轨迹积累的 PINEM 无量纲复耦合。	1
c_ℓ, P_ℓ	第 ℓ 条边带的复振幅与概率。	1
$b, b^\dagger$	低反冲模型中的电子通道平移算符。	1
ρ_e	电子约化密度算符。	1
$\rho_{fi}, \mathbf{J}_{fi}$	归一化电子波包间的跃迁电荷密度和电流。	$\mathrm{C/m^3}$; $\mathrm{A/m^2}$
$\mathbf{E}_\omega, \widetilde{\mathbf{E}}(\omega)$	单频正频电场复幅与一般时间 Fourier 电场；实单频场为前者及其共轭之和。	$\mathrm{V/m}$; $\mathrm{V\,s/m}$
$D_{\ell\ell'}$	环境末态重叠给出的边带相干因子。	1
$R(y\|E)$	给定真实能量时探测到结果 y 的归一化响应密度。	依 y
Π_y	探测结果 y 的正算符效应。	1
$\Gamma_{\mathrm{loss}}, \Gamma_{\mathrm{CL}}$	频率分辨电子损失与收集光子概率密度。	s

时间 Fourier 变换、连续态归一化、度规和正频约定见“全局约定”。同一字母若带不同物理下标，首次出现处会重新说明对象所在空间和单位。

参考文献

[1] Brett Barwick, David J. Flannigan, and Ahmed H. Zewail. “Photon-induced near-field electron microscopy”. In: *Nature* 462 (2009), pp. 902–906. DOI: 10.1038/nature08662.

[2] Armin Feist, Katharina E. Echternkamp, Jakob Schauss, Sergey V. Yalunin, Sascha Schäfer, and Claus Ropers. “Quantum coherent optical phase modulation in an ultrafast transmission electron microscope”. In: *Nature* 521 (2015), pp. 200–203. DOI: 10.1038/nature14463.

[3] Raphael Dahan et al. “Imprinting the quantum statistics of photons on free electrons”. In: *Science* 373 (2021), eabj7128. DOI: 10.1126/science.abj7128.

[4] F. Javier García de Abajo and Valerio Di Giulio. “Optical Excitations with Electron Beams: Challenges and Opportunities”. In: *ACS Photonics* 8 (2021), pp. 945–974. DOI: 10.1021/acsphotonics.0c01950.

[5] Charles Roques-Carmes et al. “Free-electron–light interactions in nanophotonics”. In: *Applied Physics Reviews* 10 (2023), p. 011303.

[6] Ron Ruimy, Aviv Karnieli, and Ido Kaminer. “Free-electron quantum optics”. In: *Nature Physics* 21 (2025), pp. 193–200. DOI: 10.1038/s41567-024-02743-2.

[7] Nicholas Rivera and Ido Kaminer. “Light–matter interactions with photonic quasiparticles”. In: *Nature Reviews Physics* 2 (2020), pp. 538–561. DOI: 10.1038/s42254-020-0224-2.

[8] F. Javier García de Abajo. “Optical excitations in electron microscopy”. In: *Reviews of Modern Physics* 82 (2010), pp. 209–275. DOI: 10.1103/RevModPhys.82.209.

[9] Kangpeng Wang et al. “Coherent interaction between free electrons and a photonic cavity”. In: *Nature* 582 (2020), pp. 50–54. DOI: 10.1038/s41586-020-2321-x.

[10] Sunchao Huang, Ruihuan Duan, Nikhil Pramanik, et al. “Quantum recoil in free-electron interactions with atomic lattices”. In: *Nature Photonics* 17 (2023), pp. 224–230. DOI: 10.1038/s41566-022-01132-6.

[11] Aviv Karnieli and Shanhui Fan. “Jaynes–Cummings interaction between low-energy free electrons and cavity photons”. In: *Science Advances* 9 (2023), eadh2425. DOI: 10.1126/sciadv.adh2425.

[12] Offek Tziperman et al. “Two-electron quantum walks for probing entanglement and decoherence in an electron microscope”. In: *Nature Physics* 22 (2026), pp. 763–769. DOI: 10.1038/s41567-026-03254-y.

[13] Claudio Pellegrini, Agostino Marinelli, and Sven Reiche. “The physics of x-ray free-electron lasers”. In: *Reviews of Modern Physics* 88 (2016), p. 015006. DOI: 10.1103/RevModPhys.88.015006.

[14] Francesco Ciccarello, Salvatore Lorenzo, Vittorio Giovannetti, and G. Massimo Palma. “Quantum collision models: Open system dynamics from repeated interactions”. In: *Physics Reports* 954 (2022), pp. 1–70. DOI: 10.1016/j.physrep.2022.01.001.

[15] Felix A. Pollock, César Rodríguez-Rosario, Thomas Frauenheim, Mauro Paternostro, and Kavan Modi. “Operational Markov Condition for Quantum Processes”. In: *Physical Review Letters* 120 (2018), p. 040405. DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.040405.

[16] Jonathan Keeling, E. Miles Stoudenmire, Mari-Carmen Bañuls, and David R. Reichman. “Process Tensor Approaches to Non-Markovian Quantum Dynamics”. In: *Physical Review X* 16 (2026), p. 020502. DOI: 10.1103/1ncg-11hz.

[17] Katharina E. Priebe et al. “Attosecond electron pulse trains and quantum state reconstruction in ultrafast transmission electron microscopy”. In: *Nature Photonics* 11 (2017), pp. 793–797. DOI: 10.1038/s41566-017-0045-8.

[18] Richard P. Feynman and Frank L. Vernon. “The theory of a general quantum system interacting with a linear dissipative system”. In: *Annals of Physics* 24 (1963), pp. 118–173. DOI: 10.1016/0003-4916(63)90068-X.

[19] Stefan Scheel and Stefan Yoshi Buhmann. “Macroscopic quantum electrodynamics—concepts and applications”. In: *Acta Physica Slovaca* 58 (2008), pp. 675–809. DOI: 10.2478/v10155-010-0092-x.

[20] Johannes Feist, Antonio I. Fernandez-Dominguez, and Francisco J. Garcia-Vidal. “Macroscopic QED for quantum nanophotonics: emitter-centered modes as a minimal basis for multiemitter problems”. In: *Nanophotonics* 10.1 (2021), pp. 477–489. DOI: 10.1515/nanoph-2020-0451.

[21] John W. Simonaitis, Joseph A. Alongi, Benjamin Slayton, William P. Putnam, Karl K. Berggren, and Phillip D. Keathley. “Electron energy loss spectroscopy of two-dimensional materials in a scanning electron microscope”. In: *Physical Review B* 112 (2025), p. 235421. DOI: 10.1103/tdfh-1ppp.

[22] I. M. Frank and I. E. Tamm. “Coherent visible radiation of fast electrons passing through matter”. In: *Comptes Rendus de l’Académie des Sciences de l’URSS* 14 (1937), pp. 109–114.

[23] G. M. Vanacore et al. “Attosecond coherent control of free-electron wave functions using semi-infinite light fields”. In: *Nature Communications* 9 (2018), p. 2694. DOI: 10.1038/s41467-018-05021-x.